

Metode Aljabar

Jilid 1: Arsitektur Dasar

Edisi Bahasa Indonesia lengkap

Wen-Wei Li

Jilid 1 lengkap dalam satu pembaca

Pendahuluan dan sepuluh bab membangun arsitektur dasar aljabar: teori himpunan dan kategori, kategori monoidal, grup, gelanggang, modul, aljabar, teori medan dan Galois, serta valuasi medan dan vektor Witt. Seluruh definisi, bukti, diagram, indeks, latihan, dan petunjuk sumber dipertahankan.

10 bab • 161 latihan utama • 51 petunjuk

Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 28 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan mencakup penerjemahan, penyesuaian tipografi, dan koreksi terbatas yang dicatat dalam riwayat tanpa mengubah maksud matematis. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber. Fragmen kelas AJbook yang dikreditkan tetap CC BY-SA 3.0; fon Noto yang dibundel tetap SIL OFL 1.1. Fon Fandol 0.3 yang disediakan oleh toolchain tetap GPLv3 dengan pengecualian fon: <https://ctan.org/pkg/fandol>. Provenans produksi: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra; catatan ini terpisah dari kepengarangan sumber dan kredit kontributor manusia.



Daftar Isi

Daftar Isi	i
Pendahuluan	1
Bab 1 Teori himpunan	13
1.1 Ikhtisar aksioma ZFC	14
1.2 Struktur Urutan dan Ordinal	18
1.3 Rekursi Transfinit dan Penerapannya	22
1.4 Bilangan Kardinal	25
1.5 Semesta Grothendieck	29
Latihan	32
Bab 2 Dasar-Dasar Teori Kategori.	34
2.1 Kategori dan Morfisme.	36
2.2 Fungtor dan Transformasi Natural.	42
2.3 Kategori Fungtor.	51
2.4 Sifat Universal	53
2.5 Fungtor Representabel	58
2.6 Fungtor Adjoin.	61
2.7 Limit	70
2.8 Kelengkapan	79
Latihan	85

Bab 3	Kategori Monoidal	87
3.1	Definisi Dasar	88
3.2	Keketatan dan Teorema Koherensi	95
3.3	Struktur Kepang	98
3.4	Kategori Diperkaya	103
3.5	Sekilas tentang 2-Kategori	109
	Latihan	113
Bab 4	Teori Grup	116
4.1	Semigrup, Monoid, dan Grup	117
4.2	Homomorfisme dan grup hasil bagi	123
4.3	Produk Langsung, Produk Semilangsung, dan Ekstensi Grup	129
4.4	Aksi Grup dan Prinsip Pencacahan	134
4.5	Teorema Sylow	138
4.6	Deret Komposisi Grup	142
4.7	Grup Solvabel dan Grup Nilpoten	147
4.8	Grup Bebas	153
4.9	Grup Simetris	163
4.10	Limit dan Pelengkapan Grup	171
4.11	Grup dalam Kategori	177
	Latihan	180
Bab 5	Pengantar Teori Gelanggang	183
5.1	Konsep Dasar	184
5.2	Beberapa Kelas Gelanggang Khusus	190
5.3	Tinjauan Awal tentang Gelanggang Komutatif	195
5.4	Selingan: Inversi Möbius	201
5.5	Limit dan Pelengkapan Gelanggang	206
5.6	Dari Gelanggang Monoid ke Gelanggang Polinomial	214
5.7	Faktorisasi Unik	221
5.8	Pengantar Polinomial Simetris	230
	Latihan	235
Bab 6	Teori Modul	238
6.1	Konsep Dasar	239
6.2	Operasi Dasar pada Modul	245
6.3	Modul Bebas	249

6.4	Ruang Vektor	254
6.5	Hasil Kali Tensor Modul	257
6.6	Perubahan Gelanggang	265
6.7	Modul Terbangkitkan Hingga atas Daerah Ideal Utama	271
6.8	Pengantar Barisan Eksak	279
6.9	Modul Projekatif, Modul Injektif, dan Modul Datar	286
6.10	Syarat Rantai dan Deret Komposisi Modul	291
6.11	Modul Semisederhana	296
6.12	Modul Tak Terurai	300
	Latihan	304
Bab 7	Dasar-Dasar Aljabar	308
7.1	Aljabar atas Gelanggang Komutatif	309
7.2	Integralitas, Keterhinggaan, dan Teorema Frobenius	314
7.3	Hasil Kali Tensor Aljabar	319
7.4	Aljabar Bergradasi	326
7.5	Aljabar Tensor	332
7.6	Aljabar simetris dan aljabar eksterior	335
7.7	Contoh penerapan: varietas Grassmann	341
7.8	Determinan, teras, diskriminan	346
	Latihan	352
Bab 8	Ekstensi Medan	356
8.1	Beberapa Jenis Ekstensi	357
8.2	Penutup Aljabar	363
8.3	Medan Pemisah dan Ekstensi Normal	368
8.4	Separabilitas	372
8.5	Teorema Unsur Primitif	378
8.6	Norma dan Teras dalam Ekstensi Medan	380
8.7	Ekstensi Murni Tak Separabel	384
8.8	Ekstensi Transenden	386
8.9	Aplikasi Produk Tensor	389
	Latihan	394
Bab 9	Teori Galois	397
9.1	Korespondensi Galois Hingga	398
9.2	Korespondensi Galois Tak Hingga	403

9.3	Medan Hingga	409
9.4	Medan Siklotomik	414
9.5	Teorema Basis Normal	418
9.6	Teori Kummer	421
9.7	Kriteria Penyelesaian dengan Radikal	429
9.8	Masalah Konstruksi dengan Penggaris dan Jangka	433
	Latihan	438
Bab 10	Valuasi Medan	443
10.1	Filter	444
10.2	Valuasi Krull dan Pelengkapan	450
10.3	Valuasi pada Medan	455
10.4	Nilai Mutlak, Medan Lokal, dan Medan Global	458
10.5	Studi Kasus: Cakram Satuan Tertutup	466
10.6	Valuasi pada Perluasan Medan Umum	470
10.7	Valuasi pada Perluasan Medan Aljabar	474
10.8	Mencari Akar dalam Medan Lengkap	481
10.9	Vektor Witt	486
	Latihan	497
	Daftar Pustaka	501
	Indeks Simbol	507
	Indeks Istilah	509

Pendahuluan

Gambaran umum

Istilah aljabar berasal dari karya cendekiawan Persia abad ke-9, al-Khwārizmī. Ketika Li Shanlan dan A. Wylie menerjemahkan *Elements of Algebra* karya A. De Morgan bersama-sama pada tahun 1859, mereka menjelaskannya sebagai seni “melengkapi dan meniadakan”, yakni keterampilan menyelesaikan persamaan, yang kurang lebih setara dengan matematika sekolah menengah dewasa ini. Sejak abad ke-20, cakupan aljabar meluas hingga mencakup objek matematika dan operasinya secara lebih umum. Peralihan ini bermula dari serangkaian karya E. Noether dan tokoh-tokoh lain, lalu memperoleh bentuk awalnya dalam karya besar B. L. van der Waerden, *Algebra*[43, 44]. Dalam pengertian ini, objek-objek dasar aljabar secara kasar dapat dibagi menjadi grup, gelanggang, modul, dan medan. Dengan kosakata mazhab Bourbaki, matematika dapat dipandang sebagai jalinan rumit berbagai struktur beserta transformasi di antaranya; suatu struktur aljabar adalah himpunan yang dilengkapi operasi tertentu, misalnya bilangan rasional dengan empat operasi aritmetika membentuk medan bilangan rasional $\mathbb{Q}$. Secara ringkas, aljabar adalah kajian mengenai struktur aljabar.

Dimulai dengan tinjauan seperlunya atas teori himpunan, buku ini memakai sudut pandang teori kategori untuk menjalin pembahasan grup, gelanggang, modul, medan, dan berbagai konsep turunannya. Keseluruhan inilah yang membentuk “arsitektur dasar” dalam subjudul buku ini.

Dalam susunan perkuliahan yang lazim saat ini, mata kuliah aljabar biasanya ditempuh setelah analisis matematika serta aljabar lanjut, yakni aljabar linear. Sebagai contoh, di University of Chinese Academy of Sciences (UCAS), tempat penulis pernah mengajar, mahasiswa berkenalan dengan kosakata teori himpunan dan topologi himpunan titik dalam mata kuliah kalkulus. Mata kuliah aljabar linear membekali mereka dengan teori dasar ruang vektor dan polinom, sekaligus contoh-contoh awal grup, gelanggang, dan medan. Dengan dasar ini, struktur aljabar yang lebih umum dapat dipelajari dengan mudah, dan teori Galois bagi perluasan

hingga menjadi ujian puncaknya. Susunan pengajaran berbeda-beda antarlembaga, tetapi pentingnya kematangan aljabar diakui oleh semua matematikawan. Hal ini bukan sekadar untuk memupuk kepekaan estetis: di mana pun struktur aljabar muncul, di sana metode aljabar dapat digunakan. Daftar nama bidang yang terkait—teori bilangan aljabar, geometri aljabar, topologi aljabar, kombinatorika aljabar, bahkan statistika aljabar—sudah memberi gambaran kasar tentang kegunaan keterampilan ini. Penerapan metode aljabar dalam fisika, kimia, ilmu komputer, dan bidang-bidang lain pun dikenal luas.

Pokok bahasan buku ini kadang disebut pula “aljabar modern” atau “aljabar abstrak”. Sebutan modern selalu relatif terhadap zamannya; ketika menerbitkan edisi keempat *Algebra* pada tahun 1955, van der Waerden sudah meninggalkan kata itu, sehingga kini semakin tidak diperlukan. Adapun sebutan abstrak, paling jauh ia hanya mencerminkan kesan keliru seorang pemula. Sebagai nama mata kuliah atau buku, sebutan itu sama sekali tidak mengenai pokok persoalan dan malah terkesan menggentarkan pembaca. Buku ini diberi judul “Metode Aljabar”, pertama karena cakupan aljabar masa kini terlalu luas: buku ini hanya memilih hal-hal yang menarik dan berguna, tanpa berusaha membangun sistem yang serba lengkap. Alasan kedua, dan yang terpenting, ialah bahwa hakikat matematika terletak pada pertautan dan saling pengaruh antarbagiannya; pengelompokan di bawah satu istilah dibuat hanya demi kemudahan pengajaran dan pembagian disiplin. Karena itu, buku ini sama sekali tidak memandang aljabar sebagai bidang dengan batas tegas. Seandainya aljabar murni yang terpisah dari analisis, topologi, dan bidang lain memang ada, ia hanyalah salah satu dari tak terhitung banyaknya arah penelitian. Dalam bab “Ying Di Wang” dari Zhuangzi terdapat kisah tentang tujuh lubang yang dipahatkan pada Hundun; memaksakan batas-batas pun dapat membuat matematika mandek dan mati.

Isi banyak buku ajar aljabar sarjana kira-kira berhenti pada keadaan tahun 1950-an hingga 1960-an. Ini sama sekali tidak berarti bahwa isi dan metode aljabar telah mencapai bentuk akhirnya. Justru sebaliknya, sejak itu matematika mengalami perkembangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk lahirnya pemahaman baru yang lebih mendalam atas tema-tema klasik. Dalam cakupan buku ini, kebangkitan teori kategori kiranya merupakan perkembangan yang paling menonjol. Berkat topologi, teori ini membangun suatu filsafat hubungan dalam matematika: yang sungguh penting bukanlah “apa” suatu struktur matematika itu—misalnya, unsur apa saja yang dimilikinya sebagai himpunan—melainkan hubungan antarstruktur, atau fungsi dan peran struktur tersebut. Penulis secara khusus ingin menekankan sumbangan topologi, terutama teori homotopi. Hingga kini aljabar terus memperoleh perkakas dan tantangan baru darinya. Asal-usul ini tidak sulit dipahami melalui intuisi topologis; melewatkannya begitu saja karena sekat disiplin yang direka-reka akan sangat merugikan pembaca.

Tentu saja, teori yang benar-benar agung mampu melampaui zamannya dan terus memancarkan cahaya. Bagaimana kita dapat menangkap sarinya dalam bentuk modern, memangkas cabang-cabang yang tidak perlu tanpa mengurangi kecemerlangan aslinya? Itulah

tujuan yang ditetapkan penulis bagi dirinya. Jelas tidak realistis untuk mencapainya sekaligus; karena itu, beberapa tema dalam buku ini akan diperlakukan dari sudut pandang klasik atau “semiklasik”.

Perlu pula dijelaskan bahwa urutan sejarah berbeda dari urutan konsep. Pada umumnya, konsep baru jarang beroleh pijakan dalam matematika karena sejak awal sederhana dan tembus pandang. Justru sebaliknya: konsep itu harus lebih dahulu membuktikan daya gunanya pada masalah lama yang paling sulit. Walaupun konsep baru pada akhirnya menjadi batu penjurur bangunan masa depan, masalah lama justru berubah menjadi latihan bagi mahasiswa. Akibatnya, kerangka teori tampak sebagai hal utama, sedangkan penerapan tampak sebagai sesuatu yang datang dari luar dan bersifat turunan. Kita harus mengakui bahwa rekonstruksi semacam ini merupakan jalan yang tak terelakkan dalam belajar, sekaligus salah satu tanda kemajuan matematika. Namun, pembaca juga perlu memahami bahwa berbagai konsep aljabar tidak hanya mendirikan bangunan-bangunan yang kukuh; jika dilihat dari silsilahnya, konsep-konsep itu lebih menyerupai jaring besar dengan simpul-simpul yang saling menopang. Pada tataran metode, hal ini menuntut pelajar untuk bergerak luwes dan melihat hubungan ke segala arah.

Persiapan awal buku ini dapat ditelusuri hingga sekitar tahun 2013. Dalam pergaulan dengan mahasiswa dari berbagai tempat, penulis sangat terkesan oleh bakat dan semangat mereka. Di pihak lain, dukungan yang mampu atau bersedia diberikan oleh sekolah dan para pengajar sangat tidak sebanding dengan bakat dan semangat itu. Sayangnya, internet belum juga mengatasi ketimpangan sumber daya ini. Bahkan jika seorang yang berwawasan luas merekomendasikan sebuah buku ajar, isinya umumnya sudah ketinggalan zaman; begitu pembaca memasuki ranah penelitian, hambatan pun segera tampak. Berdasarkan pertimbangan ini, penyusunan buku menetapkan beberapa sasaran:

- ◊ berfungsi sekaligus sebagai bahan belajar mandiri, buku rujukan, dan sumber pengajaran;
- ◊ mengacu pada kebutuhan penelitian nyata, terutama pembaruan gagasan dan notasi;
- ◊ menonjolkan keterbukaan dan menekankan pertautan aljabar dengan berbagai masalah lain.

Karena itu, buku ini bukan buku ajar yang dirancang khusus untuk satu mata kuliah atau satu lembaga. Bab-babnya tidak harus sejalan dengan urutan pengajaran ataupun jumlah jam kuliah. Baik pengajar maupun pembelajar mandiri hendaknya memilih materi sesuai kebutuhan mereka sendiri.

Walaupun struktur sebuah buku ajar harus berkembang secara linear, dalam pembelajaran nyata berbagai tema niscaya bersilangan dan berulang, seperti sebilah pedang yang ditempa berulang kali; inilah hukum alamiah dalam menyerap pengetahuan baru. Namun, kelompok yang berbeda memerlukan irama belajar yang berbeda, apalagi jika buku digunakan sebagai rujukan. Jalan tengah yang ditempuh buku ini adalah memakai urutan logis

sebagai jangkar secara garis besar, sedangkan lompatan dan tinjauan balik yang diperlukan diwujudkan melalui rujukan silang. Bagi pembaca yang telah memiliki dasar aljabar tertentu, setiap bab kurang lebih dapat dibaca secara mandiri apabila rujukan silang dan indeks di akhir buku dimanfaatkan dengan baik.

Sebagian isi buku ini pernah diajarkan dalam mata kuliah sarjana dan pascasarjana di University of Chinese Academy of Sciences (UCAS). Dalam proses penulisannya, buku ini merujuk secara luas pada buku ajar yang telah ada, termasuk tetapi tidak terbatas pada Bourbaki [3, 5], Jacobson [21, 22], Lang [28], MacLane [29], van der Waerden [43, 44], dan lain-lain. Sumber daring seperti [MathOverflow](#) dan [nLab](#) juga dimanfaatkan. Buku ajar berbahasa Tionghoa karya Zhang Herui [55] dan Nie Lingzhao–Ding Shisun [59] pun memberikan banyak bahan pembandingan. Penulis menyampaikan penghormatan kepada semuanya dari kejauhan. Karena keterbatasan pengetahuan dan tenaga, kesalahan atau kekurangan tentu sulit dihindari; penulis sangat mengharapkan koreksi dari para ahli.

Selama penyusunan buku ini, penulis menerima pengertian dan bantuan dari banyak guru, sahabat, dan mahasiswa. Se jauh yang dapat diingat, nama-nama berikut dicantumkan sebagai ungkapan terima kasih: Bai Chenyu, Feng Qi, Li Jinghui, Liu Xin, Mao Shengkai, Ming Yang, Rong Shi, Shan Ning, Tao Jinghui, Wang Dan, Xi Nanhua, Xiong Rui, Zhang Bingyu, Zhang Hao, Zhou Shengxuan, Zhu Renjie, dan Zou Changhan (diurutkan menurut pinyin). Selain itu, editor Zhao Tianfu dari Higher Education Press memberikan banyak saran profesional; kepadanya penulis juga menyampaikan terima kasih.

Wen-Wei Li

Maret 2018, di sebelah selatan Jembatan Baofusi

Prasyarat

Buku ini tidak berusaha membangun suatu sistem yang mandiri atau terbatas tegas. Lagi pula, pengalaman umum dalam penelitian menunjukkan bahwa jika seseorang menunggu hingga segala sesuatu siap sebelum berani membuka wilayah baru, biasanya tidak ada apa pun yang tercapai; hal ini terutama berlaku pada bidang-bidang yang berkaitan dengan aljabar. Dalam membaca, kita tak terhindarkan akan menjumpai pokok pengetahuan yang baru atau belum dikuasai dengan kukuh. Sikap yang lebih tepat barangkali ialah “menarik implikasinya dan memperluas pemahaman melalui hal-hal yang sejenis”. Meskipun demikian, tetap perlu digambarkan suatu ambang minimum yang samar. Menurut perkiraan konservatif, buku ini mengharapkan pembaca telah menguasai dengan baik mata kuliah tahun-tahun awal program studi matematika di perguruan tinggi. Jika pembaca juga pernah mengikuti satu semester mata kuliah aljabar tingkat sarjana, misalnya paruh pertama [59] atau [55], sebagian besar isi buku ini semestinya dapat dipahami dengan lancar, tetapi hal itu bukan keharusan. Keadaan

khusus tentu perlu dinilai secara khusus, bergantung pada pengalaman belajar dan berpikir masing-masing pembaca serta keberaniannya.

Berikut beberapa kelompok prasyarat yang terkait, disusun menurut bobotnya dari yang terbesar ke yang terkecil.

- ▷ **Kematangan dasar** Ini mencakup bahasa logika, metode pembuktian seperti kontradiksi dan rekursi, pengetahuan umum tentang himpunan dan kefasihan menggunakan simbol, pemahaman awal tentang struktur matematika, kepekaan terhadap bahasa abstrak, dan sebagainya—singkatnya, “kematangan”. Aspek dasarnya tercakup dalam pelajaran sekolah menengah atau tahun pertama perguruan tinggi; pada taraf yang mendalam, hal ini merupakan pekerjaan seumur hidup seorang matematikawan.
- ▷ **Matriks, ruang vektor, polinom** Di Tiongkok, materi ini umumnya tercakup dalam mata kuliah aljabar lanjut atau aljabar linear tahun pertama, misalnya [51, 52], sedangkan bagian elementernya juga diajarkan di sekolah menengah. Pembaca hendaknya memiliki pemahaman paling dasar tentang matriks dan ruang vektor, serta mengetahui hubungan antara matriks dan transformasi linear; pengetahuan tentang cara kerja permutasi (grup simetris) akan lebih baik lagi. Walaupun semua tema ini dapat digolongkan ke dalam aljabar, latar belakang kebanyakan pembaca maupun kemudahan penyajian tidak menuntut agar semuanya dijelaskan dari awal. Dalam buku ini, pengetahuan tersebut terutama dipakai untuk memberi contoh dan mempersingkat pembuktian; pilihan untuk menggunakannya tidak memengaruhi batang utama teori.
- ▷ **Teori bilangan elementer** Ini meliputi pengetahuan umum tentang keterbagian, faktorisasi prima, algoritma Euklides, serta perluasannya pada polinom. Selain itu, pembaca hendaknya mengenal, atau setidaknya bersedia menerima, penggunaan kongruensi, terutama modulo bilangan prima p . Hasil paling dasar seperti teorema kecil Fermat kadang-kadang akan muncul; tentu saja hasil tersebut sangat mudah dibuktikan dengan perkakas aljabar.
- ▷ **Pengetahuan dasar terkait analisis** Konstruksi bilangan real, konsep awal topologi himpunan titik, barisan Cauchy, dan kelengkapan. Sebagian besar tidak melampaui cakupan mata kuliah dasar analisis atau geometri pada tahun-tahun awal perguruan tinggi. Kosakata ini memudahkan penanganan struktur aljabar tertentu dan kadang-kadang bahkan diperlukan.

Untuk prasyarat di luar cakupan tahun pertama, misalnya pengetahuan geometri yang lebih mendalam, rujukan akan disebutkan secara terpisah dalam teks. Pengetahuan semacam itu terutama digunakan untuk contoh dan semestinya wajar bagi mahasiswa sarjana tingkat lanjut. Apabila pembahasan memerlukan pengetahuan dasar tingkat sarjana atau awal pas-casarjana, buku ini memilih salah satu buku ajar Tionghoa yang representatif dan mudah diperoleh.

Ringkasan isi

Berikut gambaran singkat isi setiap bab.

Bab 1: Teori himpunan Pembaca diharapkan memiliki pemahaman dasar tentang himpunan. Teori himpunan ditempatkan pada awal buku, pertama demi ketelitian sistematis, dan kedua agar seluk-beluk bilangan kardinal serta lema Zorn dapat dijelaskan secara utuh. Semesta Grothendieck yang diperkenalkan pada bagian akhir merupakan langkah pengamanan yang diperlukan ketika teori kategori diterapkan. Teori kardinal besar sungguh diperlukan bagi sejumlah konstruksi teori kategori tingkat lanjut; kami berharap dapat menjelaskannya kelak ketika membahas aljabar homologis.

Bab 2: Dasar-dasar teori kategori Bab ini memperkenalkan konsep-konsep dasar teori kategori secara lengkap, dengan kategori, funktor, dan transformasi natural sebagai pusat pembahasan, serta memberi perhatian khusus pada limit dan representabilitas. Untuk menunjukkan bahwa gagasan-gagasan tersebut bersifat alami, kami akan mengambil banyak contoh dari berbagai bidang matematika.

Bab 3: Kategori monoidal Kategori monoidal adalah kategori yang dilengkapi suatu operasi perkalian. Kategori ini menempati kedudukan penting baik dalam praktik maupun teori: di satu pihak ia merupakan pemurnian gagasan hasil kali tensor ruang vektor, dan di pihak lain ia dapat dipakai untuk mendefinisikan “pengayaan” kategori, misalnya kategori aditif yang lazim dijumpai dalam praktik.

Tiga bab pertama menempati urutan awal terutama dari segi gagasan dan sistematika; dalam pembacaan nyata, ketiganya tidak harus dipelajari secara berurutan. Pemula disarankan meninjaunya dengan cepat terlebih dahulu, kemudian secara bertahap memahami keperluannya dalam bab-bab berikutnya dan kembali untuk memperkukuhnya. Tidak perlu memaksakan diri memahami setiap kata dan kalimat pada pembacaan pertama: itu bukan satu-satunya cara dan juga bukan cara terbaik.

Bab 4: Teori grup Bab ini memberikan uraian yang relatif lengkap mengenai teori dasar monoid dan grup, termasuk konstruksi grup bebas, serta memperkenalkan pelengkapan grup. Konsep terakhir secara alami mengantarkan pada grup profinit, yaitu suatu jenis struktur teori grup yang dapat dikemas dalam bahasa topologi dan diperlukan untuk mengkaji bilangan p -adik, valuasi, dan teori Galois tak hingga.

Bab 5: Dasar-dasar teori gelanggang Demi kebutuhan pembahasan selanjutnya, bab ini juga mencakup pelengkapan dan teori dasar polinom simetris. Sebutan dasar-dasar dipakai untuk membedakannya dari kajian lanjut tentang gelanggang komutatif (juga disebut aljabar komutatif) dan gelanggang nonkomutatif, yang akan dibahas dalam karya berikutnya.

Bab 6: Teori modul Bab ini membahas pokok-pokok dasar teori modul, termasuk hasil kali tensor. Ruang vektor dan grup abelian dipandang sebagai kasus khusus modul. Kami juga akan mengkaji secara awal gagasan kompleks, barisan eksak, dan grup homologi; kajian sistematisnya merupakan tugas aljabar homologis. Materi mengenai modul semisederhana,

modul tak terurai, dan deret komposisi dapat dipandang sebagai persiapan bagi karya selanjutnya.

Bab 7: Dasar-dasar aljabar “Aljabar” yang dimaksud di sini ialah suatu struktur perkalian yang dibangun di atas modul. Walaupun mudah menimbulkan kebingungan, penggunaan istilah ini telah mengakar sedemikian dalam sehingga buku ini hanya dapat menerimanya secara umum. Bab ini juga memperkenalkan pengertian umum tentang integralitas bagi aljabar, membahas aljabar bergradasi, serta menjadikan aljabar tensor dan turunannya—aljabar eksterior serta aljabar simetris—sebagai contoh mendasar. Semua ini juga merupakan tema aljabar linear yang lebih mendalam dan kadang-kadang disebut aljabar multilinear. Sebutan dasar-dasar sekali lagi dipakai untuk membedakannya dari kajian aljabar yang lebih terperinci, terutama teori representasi aljabar nonkomutatif, yang merupakan tema besar tersendiri.

Bab 8: Perluasan medan Kajian perluasan medan merupakan salah satu ciri utama teori medan dan berakar pada kebutuhan untuk menyelesaikan persamaan. Buku ini tidak menghindari perluasan aljabar tak hingga maupun perluasan transenden, tetapi untuk sementara melewati teori struktur yang lebih halus, seperti basis- p .

Bab 9: Teori Galois Teori Galois untuk perluasan medan hingga sering dipandang sebagai titik akhir aljabar tingkat sarjana, itu pun apabila jam perkuliahan mencukupi. Keadaan ini mudah menimbulkan kesan yang menyesatkan, seolah-olah inti teori Galois tidak lebih daripada penyelesaian persamaan berderajat tinggi dan konstruksi dengan penggaris serta jangka. Bab ini mencakup penerapan-penerapan tersebut, tetapi menempatkan teori Galois tak hingga pada posisi pusat. Alasannya, dalam penerapan seperti teori bilangan, grup Galois mutlak yang diperoleh dari penutupan separabel merupakan objek yang paling mendasar. Untuk menjelaskannya, penggunaan bahasa grup profinit tak dapat dihindari.

Bab 10: Valuasi medan Bagian pertama bab ini membahas filter dan pelengkapan, dan boleh dilewati untuk sementara. Sesudah itu diperkenalkan konsep umum valuasi Krull, yang nilainya boleh berada dalam sebarang grup abelian terurut total, lalu valuasi dan nilai mutlak pada medan. Tema-tema ini dapat dipandang sebagai cabang aljabar ataupun pengantar analisis non-Archimedes. Gagasan-gagasan terkait kini telah menyatu dengan penelitian teori bilangan, geometri, dan sistem dinamik. Vektor Witt yang diperkenalkan pada bagian akhir memegang peran penting dalam perkembangan mutakhir geometri aritmetika.

Pada bagian-bagian yang tingkat abstraksinya lebih tinggi, teks utama akan diselingi beberapa hasil yang tidak berkaitan dengan alur utama teori, tetapi sangat menarik atau pernah memainkan peran historis penting. Contohnya meliputi inversi Möbius (§5.4), teorema Frobenius 7.2.9, penbenaman Plücker pada varietas Grassmann (§7.7), teorema Ostrowski 10.4.6, dan sebagainya.

Buku ini tidak membedakan materi dasar dari materi pilihan. Ketika menentukan urutan bacaan, pembaca sebaiknya mempertimbangkan pengantar dan petunjuk membaca pada awal setiap bab.

Konvensi

Rujukan ke bagian diberi awalan simbol §. Setiap bab diawali dengan pengantar dan petunjuk membaca, sedangkan latihan ditempatkan di akhir dan banyak di antaranya dilengkapi petunjuk. Pada dasarnya, pembuktian teorema tidak dijadikan latihan. Beberapa pengecualian ialah pembuktian yang langsung, dapat ditiru dari pola yang sama, atau panjang tetapi tidak sulit.

Akhir pembuktian ditandai dengan $\square$.

Dalam edisi Tionghoa asli, nama orang pada umumnya ditranskripsikan dengan huruf Latin; khusus untuk nama Tionghoa, Jepang, Korea, dan Vietnam, aksara Han dipakai sedapat mungkin. Indeks asli diurutkan menurut alfabet atau pinyin dan memuat padanan Tionghoa–Inggris. Semua istilah matematika diterjemahkan ke dalam bahasa Tionghoa; pada dasarnya, istilah aslinya tidak dicantumkan lagi agar tidak mengganggu pembacaan, dan pembaca dapat merujuk indeks bila perlu. Terjemahan istilah dalam edisi asli mengacu pada [56], dengan beberapa padanan yang jelas kurang tepat diperbaiki oleh penulis. **Catatan edisi bahasa Indonesia.** Dalam edisi ini, nama yang ditulis dengan aksara Han pada edisi sumber ditransliterasikan ke huruf Latin. Entri indeks diurutkan menurut istilah bahasa Indonesia dan, jika berguna, memuat padanan bahasa Inggris; kunci pinyin dari edisi sumber dipertahankan dalam data edisi untuk penelusuran lintas bahasa.

Matematika tidak dapat dipisahkan dari simbol, terlebih lagi aljabar. Sistem notasi dalam buku ini merupakan jalan tengah antara tiga asas: kelaziman dalam praktik penelitian, kesistematian, dan kejelasan intuitif. Notasi umum diringkas di bawah ini sebagai rujukan.

- ◊ **Logika:** Buku ini jarang membahas logika secara langsung, tetapi kerap meminjam simbol-simbolnya. Kami memakai $\forall \dots$ untuk menyatakan kuantor “untuk semua.....”, $\exists \dots$ untuk menyatakan “terdapat.....”, dan $\exists!$ untuk menyatakan “terdapat tepat satu.....”

Kami memakai $P \wedge Q$ untuk menyatakan “ P dan Q ”, serta $P \vee Q$ untuk menyatakan “ P atau Q ”. Hubungan implikasi antarproposisi dinyatakan dengan $\implies$; dengan demikian, $P \iff Q$ berarti bahwa P ekuivalen dengan Q .

- ◊ **Definisi:** Ungkapan $\mathcal{A} := \mathcal{B}$ berarti bahwa $\mathcal{A}$ didefinisikan sebagai $\mathcal{B}$. Jika suatu ungkapan atau serangkaian operasi menentukan sebuah objek matematika tanpa ambiguitas dan tidak bergantung pada pilihan data bantu apa pun, objek tersebut dikatakan “terdefinisi dengan baik”; secara ringkas, terdefinisi baik.

- ◊ **Himpunan:** Kami memakai $\cap$ untuk irisan, $\cup$ untuk gabungan, dan $\times$ untuk hasil kali; selisih himpunan ditulis $A \setminus B := \{a : a \in A \wedge a \notin B\}$. Relasi inklusi himpunan ditulis $\subset$, sedangkan inklusi sejati ditulis $\subsetneq$. Suatu keluarga himpunan yang diindeks oleh $i \in I$ ditulis $\{E_i : i \in I\}$ atau $\{E_i\}_{i \in I}$; gabungannya ditulis $\bigcup_{i \in I} E_i$, irisannya $\bigcap_{i \in I} E_i$, dan hasil kalinya $\prod_{i \in I} E_i$. Gabungan saling lepas dinyatakan dengan simbol $\sqcup$.

Himpunan kosong ditulis $\emptyset$. Banyaknya unsur, atau kardinalitas, himpunan E ditulis $|E|$; himpunan berkardinalitas 1 disebut himpunan tunggal (**singleton**). Misalkan $\sim$ adalah relasi ekuivalensi pada himpunan E . Himpunan hasil bagi yang bersesuaian ditulis $E/\sim$ dan terdiri dari semua kelas ekuivalensi dalam E ; setiap unsur dalam suatu kelas ekuivalensi disebut wakil kelas tersebut.

- ◊ **Pemetaan:** Notasi $f : A \rightarrow B$ menyatakan pemetaan dari A ke B yang diberi nama f , sedangkan $a \mapsto b$ menyatakan bahwa unsur a dipetakan ke b . Keduanya dapat pula ditulis bersama sebagai

$$\begin{aligned} f : A &\longrightarrow B \\ a &\longmapsto b. \end{aligned}$$

Kami memakai $\hookrightarrow$ untuk menyatakan bahwa pemetaan tersebut injektif dan $\twoheadrightarrow$ untuk menyatakan bahwa pemetaan itu surjektif. Ketika membahas struktur aljabar umum, bahkan kategori, simbol-simbol ini juga digunakan untuk menyatakan konsep seperti monomorfisme dan epimorfisme. Isomorfisme yang sangat penting dinyatakan dengan $\simeq$ atau dengan $\xrightarrow{\sim}$ yang berarah; makna tepatnya dapat diketahui dari konteks. Kami juga kerap memakai $\xleftrightarrow{1:1}$ untuk menyatakan korespondensi satu-satu, yakni bijeksi, antardua himpunan. Komposisi pemetaan $f : B \rightarrow C$ dan $g : A \rightarrow B$ ditulis $f \circ g = f \circ g : x \mapsto f(g(x))$. Jika perlu, notasi $f(\cdot)$ atau $f(-)$ digunakan untuk menekankan variabel fungsi.

Untuk pemetaan $f : A \rightarrow B$ dan himpunan bagian $B_0 \subset B$, himpunan $f^{-1}(B_0) := \{a \in A : f(a) \in B_0\}$ disebut prabayangan atau bayangan balik B_0 di bawah f . Untuk sebarang $b \in B$, tulis $f^{-1}(b) := f^{-1}(\{b\})$; himpunan ini disebut serat f di atas b . Bayangan f ditulis $f(A)$ atau $\text{im}(f)$. Untuk himpunan bagian $A_0 \subset A$, pembatasan f pada A_0 ditulis $f|_{A_0} : A_0 \rightarrow B$.

Pemetaan identitas dari himpunan E ke dirinya sendiri ditulis id_E , atau cukup id apabila tidak menimbulkan kekeliruan.

- ◊ **Sistem bilangan:** Tulis

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbb{Z} & \subset & \mathbb{Q} & \subset & \mathbb{R} & \subset & \mathbb{C} \\ \text{bilangan bulat} & & \text{bilangan rasional} & & \text{bilangan real} & & \text{bilangan kompleks} \end{array}$$

Himpunan bilangan bulat positif dan himpunan bilangan bulat taknegatif masing-masing dinyatakan dengan simbol yang jelas $\mathbb{Z}_{\geq 1}$ dan $\mathbb{Z}_{\geq 0}$; secara serupa dapat didefinisikan $\mathbb{R}_{>0}$, dan seterusnya. Sesekali kami juga akan menyebut kuaternion Hamilton, yang membentuk himpunan $\mathbb{H}$; definisinya akan diberikan pada waktunya. Sudut selalu dinyatakan dalam radian.

Untuk bilangan real, notasi $\gg$ berarti “cukup lebih besar daripada”. Misalnya, $x \gg 0$ berarti bahwa bilangan positif x cukup besar, sedangkan $0 < x \ll 1$ berarti bahwa bilangan positif x cukup dekat dengan 0.

- ◊ **Kategori:** Pada umumnya, buku ini memakai huruf tanpa kait seperti **Set**, **Grp**, dan **R-Mod** untuk menyatakan kategori; definisi kategori akan dijelaskan dalam §2.
- ◊ **Teori bilangan bulat:** Misalkan $a, b, n \in \mathbb{Z}$. Simbol $a \mid b$ berarti bahwa a membagi b , sedangkan $a \equiv b \pmod{n}$ berarti bahwa $n \mid a - b$, atau bahwa a dan b kongruen terhadap mod n (juga dibaca “kongruen modulo n ”). Untuk n tertentu, kongruensi memberikan suatu relasi ekuivalensi pada himpunan bilangan bulat. Notasi $a \bmod n$ kadang-kadang juga dipakai untuk menyatakan kelas kongruensi dari a ; operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian bilangan bulat terdefinisi dengan baik pada kelas-kelas kongruensi mod n . Koefisien binomial ditulis

$$\binom{x}{k} := \frac{x(x-1) \cdots (x-k+1)}{k!}, \quad \binom{x}{0} := 1.$$

- ◊ **Matriks:** Mengikuti kebiasaan sebagian besar buku ajar di Tiongkok, buku ini menempatkan baris secara mendatar dan kolom secara tegak, sehingga matriks $n \times m$ ditulis dalam bentuk

$$A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}} = \left(\begin{array}{ccc} \vdots & & \\ \cdots & a_{ij} & \cdots \\ \vdots & & \end{array} \right) \begin{array}{l} \text{baris ke-}i \\ \text{kolom ke-}j \end{array}$$

dan determinannya ditulis $\det A$. Perkalian matriks $AB = C$ ditentukan oleh $\sum_j a_{ij} b_{jk} = c_{ik}$. Transpos matriks A ditulis ${}^t A$. Matriks identitas $n \times n$ ditulis $1_{n \times n}$ atau 1.

Struktur aljabar yang umum

Karena buku ini menitikberatkan interaksi antarkonsep, rujukan silang berskala kecil—atau dengan kata lain “mendahului pembahasan”—tidak dapat dihindari selama hal itu tidak memengaruhi batang utama teori, terutama pada beberapa bab pertama. Banyaknya manfaat yang diperoleh pembaca bergantung pada pengetahuan yang telah dimiliki. Tabel berikut mencantumkan sejumlah struktur aljabar dasar, baik untuk memudahkan rujukan maupun untuk membantu pembaca menangkap atau mengingat kembali konsep-konsep awal aljabar dengan cepat.

Berikut ini $\text{GL}_n(\mathbb{R})$ menyatakan himpunan matriks real invertibel berukuran $n \times n$,

$M_n(\mathbb{R})$ menyatakan himpunan matriks real berukuran $n \times n$, dan $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ menyatakan sistem kelas residu modulo bilangan prima p .

Struktur	Operasi	Sifat	Sifat homomorfisme ϕ	Contoh dasar
Himpunan X	Tidak ada	Tidak ada	Pemetaan $X \xrightarrow{\phi} Y$	$\{1, 2, 3, \dots\}$
Monoid M	Perkalian $(x, y) \mapsto xy$ Unsur identitas $1 \in M$	Asosiativitas $x(yz) = (xy)z$ Sifat identitas $1x = x = x1$	Pemetaan $M_1 \xrightarrow{\phi} M_2$ $\phi(xy) = \phi(x)\phi(y)$ $\phi(1) = 1$	$(\mathbb{Z}_{\geq 0}, +)$
Grup G	Seperti di atas	Seperti di atas, dan $\forall x$ memiliki invers: $xx^{-1} = 1 = x^{-1}x$	Seperti di atas	$(\mathbb{Z}, +)$ $(GL_n(\mathbb{R}), \cdot)$
Gelanggang R	Grup abelian terhadap penjumlahan Identitas penjumlahan = 0 Monoid terhadap perkalian Identitas perkalian = 1	Distributivitas: $r(s + s') = rs + rs'$ $(s + s')r = sr + s'r$	Homomorfisme terhadap penjumlahan dan perkalian	$(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ Gelanggang polinom real $(M_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$
Medan F	Seperti di atas	Seperti di atas, dan $\forall x \neq 0$ memiliki invers perkalian: $xx^{-1} = 1 = x^{-1}x$ Perkalian komutatif $xy = yx$	Seperti di atas	$\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}$ $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$
Modul kiri atas R : M	Grup abelian terhadap penjumlahan Perkalian skalar $R \times M \rightarrow M$	$r(m + m') = rm + rm'$ $(r + r')m = rm + r'm$ $r(r'm) = (rr')m$ Sifat identitas $1m = m$	Homomorfisme terhadap penjumlahan $\phi(rm) = r\phi(m)$	Ruang vektor di atas suatu medan

Sebagian pustaka tidak mensyaratkan keberadaan identitas perkalian pada gelanggang. Untuk setiap struktur dalam tabel di atas, pemetaan yang disebut homomorfisme memiliki sifat-sifat berikut:

- ◊ pemetaan identitas id_X merupakan homomorfisme dari X ke dirinya sendiri (disebut endomorfisme),
- ◊ komposisi homomorfisme tetap merupakan homomorfisme,
- ◊ komposisi homomorfisme memenuhi asosiativitas $f \circ (g \circ h) = (f \circ g) \circ h$.

Jika sepasang homomorfisme antarstruktur $X \xrightleftharpoons[g]{f} Y$ memenuhi $f \circ g = \text{id}_Y$ dan $g \circ f = \text{id}_X$, keduanya disebut saling invers. Dalam hal ini, f dan g saling menentukan secara tunggal; kita tulis $g = f^{-1}$ dan $f = g^{-1}$. Homomorfisme yang invertibel disebut isomorfisme. Ingatlah satu asas dasar aljabar: isomorfisme menghubungkan struktur aljabar yang pada hakikatnya sama.

Jika untuk sementara rincian teori himpunan diabaikan, sifat-sifat di atas menunjukkan bahwa untuk setiap jenis struktur dalam tabel, seluruh anggotanya (“objek”) bersama homomorfisme di antaranya (“morfisme”) membentuk contoh awal suatu **kategori**. Kategori

grup, grup abelian, dan modul kiri R biasanya masing-masing ditulis **Grp**, **Ab**, dan **R -Mod**; demikian pula untuk yang lain. Untuk objek X, Y dalam kategori-kategori ini, semua homomorfisme di antaranya membentuk himpunan $\text{Hom}_{\text{Grp}}(X, Y)$, $\text{Hom}_{\text{Ab}}(X, Y)$, dan seterusnya, yang kerap disingkat menjadi $\text{Hom}(X, Y)$. Homomorfisme dari X ke dirinya sendiri disebut endomorfisme; semuanya membentuk monoid terhadap komposisi morfisme, yang ditulis $\text{End}(X)$. Endomorfisme yang invertibel disebut automorfisme; automorfisme-automorfisme tersebut membentuk grup yang ditulis $\text{Aut}(X)$.

Semua operasi pada struktur dalam tabel dibangun di atas himpunan. Untuk struktur-struktur itu dapat dibuktikan bahwa isomorfisme persis merupakan homomorfisme bijektif. Namun, perlu diperhatikan bahwa:

- ◊ suatu kategori tidak harus terdiri atas struktur yang dibangun di atas himpunan;
- ◊ dalam kategori lain yang objeknya berupa struktur berbasis himpunan, homomorfisme bijektif pun belum tentu invertibel. Contoh tandingan bakunya adalah kategori **Top** (objek = ruang topologis Hausdorff, morfisme = pemetaan kontinu). Isomorfisme di dalamnya adalah homeomorfisme ruang topologis, tetapi pemetaan kontinu yang bijektif belum tentu merupakan homeomorfisme.

Dalam mengkaji homomorfisme antarstruktur, kami sering memakai bahasa diagram komutatif: panah menggambarkan homomorfisme, sedangkan komutativitas berarti bahwa komposisi panah di dalam diagram memberikan hasil yang sama melalui setiap lintasan. Contoh dasarnya ialah

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ h \downarrow & \swarrow g & \\ C & & \end{array} \quad \text{komutatif} \iff g \circ f = h.$$

Tentu saja, kami juga akan mempertimbangkan diagram yang lebih rumit, misalnya

$$\begin{array}{ccccc} A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & D & \longrightarrow & E \end{array}$$

dan sebagainya; makna komutativitas dapat diperluas dengan cara yang sama. Komutativitas sebuah diagram dapat diperiksa bagian demi bagian. Misalnya, komutativitas diagram di atas dapat direduksi menjadi pemeriksaan subdiagram

$$\begin{array}{ccc} \bullet & \longrightarrow & \bullet \\ & \searrow & \downarrow \\ & & \bullet \end{array} \quad \text{dan} \quad \begin{array}{ccc} \bullet & \longrightarrow & \bullet \\ \downarrow & & \downarrow \\ \bullet & \longrightarrow & \bullet \end{array}.$$

Prosedur ini sangat berguna bagi diagram yang lebih rumit, misalnya dalam situasi “tiga dimensi”.

Karena diagram komutatif hanya melibatkan komposisi panah, diagram tersebut berlaku pula dalam kategori umum.

Bab 1

Teori himpunan

Konsep dan operasi dasar himpunan merupakan materi matematika sekolah menengah atau mata kuliah dasar di perguruan tinggi. Bab ini bertujuan memperkuat dan memperbarui landasan tersebut, serta melengkapinya dengan beberapa pengetahuan dasar yang kerap terlewatkan. Pokok bahasannya ialah:

- ◊ perumusan eksplisit teori himpunan aksiomatik Zermelo–Fraenkel beserta aksioma pilihan;
- ◊ teori ordinal dan lemma Zorn; ordinal dan rekursi transfinit jarang dibahas dalam buku teks aljabar umum, sedangkan pembuktian lemma Zorn pun sering kali sangat berputar-putar;
- ◊ definisi dan operasi dasar bilangan kardinal;
- ◊ penjelasan mengenai semesta Grothendieck, yang memungkinkan teori kategori digunakan dengan aman.

Karena corak dan keterbatasan ruang buku ini, topik-topik tersebut hanya dapat disinggung secara ringkas. Dalam kebanyakan keadaan, matematikawan tidak perlu berhadapan langsung dengan struktur terdalam teori himpunan; hasil yang diperlukan pun dapat dianggap telah diketahui. Karena itu, pembaca boleh kembali ke bab ini hanya bila diperlukan. Namun, kajian teori kategori yang serius tidak dapat menghindari persoalan himpunan. Di pihak lain, ordinal, kardinal, dan rekursi transfinit merupakan perangkat sehari-hari bagi peneliti logika matematika dan teori himpunan. Banyak buku aljabar sama sekali tidak membahasnya, atau membahasnya dengan cara yang sukar ditembus. Mengingat metode logika—khususnya teori model [49]—belakangan ini makin merambah geometri, teori bilangan, dan bidang lain, pemahaman atas materi ini tentu bermanfaat.

Petunjuk membaca

Pembaca harus memiliki pengetahuan paling dasar tentang teori himpunan naif. Semesta Grothendieck hanya diperlukan ketika topik yang lebih lanjut menuntut operasi tingkat tinggi pada kategori. Pembaca yang baru mulai mempelajari aljabar disarankan untuk melewati bab ini untuk sementara.

1.1 Ikhtisar aksioma ZFC

Apakah himpunan itu? Pada tahun 1895, G. Cantor memberikan penjelasan berikut [6, p.481]: “Yang dimaksud dengan himpunan ialah suatu keseluruhan yang terbentuk dengan menghimpun sejumlah objek tertentu dan saling berbeda yang terdapat dalam persepsi atau pikiran kita; objek-objek tersebut disebut anggota himpunan itu.” Lebih dari seabad kemudian, rumusan Cantor masih harus diakui cermat dan tepat. Meskipun demikian, manipulasi objek-objek yang “tertentu” dan “saling berbeda” itu tanpa batas akan menimbulkan paradoks. Paradoks Russell yang termasyhur, misalnya, mempertimbangkan “himpunan” $\mathbf{V}$ dari semua himpunan, lalu membentuk “subhimpunan” $\{x \in \mathbf{V} : x \notin x\}$ dan memperoleh kontradiksi. Pendekatan utama teori himpunan modern ialah membatasi ruang penerapan prinsip komprehensi $\{x : x \text{ memenuhi sifat } P\}$, lalu melakukan deduksi dalam logika orde pertama dengan sistem aksioma yang sesuai. Sebagai contoh, “himpunan” $\mathbf{V}$ di atas sebenarnya bukan himpunan; paling jauh ia dapat disebut kelas.

Buku ini menggunakan teori himpunan aksiomatik Zermelo–Fraenkel yang lazim dan menerima aksioma pilihan; sistem ini disingkat ZFC. Kelak kita akan menambahkan satu aksioma mengenai kardinal besar (Hipotesis 1.5.2). Secara sangat garis besar, ZFC dibangun di atas:

- ◊ logika orde pertama, yang memuat konektif logis dan kuantor seperti $\wedge$, $\neg$, $\implies$, $\forall$, dan $\exists$, tanda kurung $(\)$, variabel $x, y, z, \dots$, tanda sama dengan $=$ (dipandang sebagai predikat biner), dan sebagainya; dapat ditentukan apakah suatu formula mengikuti kaidah bahasa itu—misalnya, apakah tanda kurungnya berpasangan dengan benar—dan formula yang memenuhi kaidah disebut formula terbentuk baik. Bahasa ini merupakan landasan baku logika formal; lihat [49, Bab 2].
- ◊ predikat biner $\in$ yang diperlukan teori himpunan, beserta aksioma **A.1** — **A.9** yang akan dicantumkan di bawah. Jika $x \in y$, maka x disebut anggota y . Semua objek x, y , dan seterusnya yang ditangani ZFC harus dipahami sebagai himpunan. Secara khusus, anggota suatu himpunan juga merupakan himpunan, sedangkan himpunan s dan himpunan tunggal (**singleton**) yang hanya beranggotakan s , yakni $\{s\}$, adalah dua hal yang berbeda.

Pada tataran logika, buku ini mengandalkan pemahaman umum. Kita tidak memakai formalisme ketat logika orde pertama, tetapi hanya menguraikan aksioma ZFC dalam bahasa

informal yang digunakan matematikawan sehari-hari; seluruh deduksi formal selanjutnya dihilangkan. Rinciannya dapat ditemukan dalam buku teori himpunan mana pun, misalnya [23, 60]; untuk ikhtisar ringkas, lihat [2].

A.1 Aksioma ekstensionalitas: jika dua himpunan mempunyai anggota yang sama, maka kedua himpunan itu sama.

Definisi formal himpunan kosong $\emptyset$ ialah $\{u \in X : u \neq u\}$, dengan X suatu himpunan sembarang. Salah satu penerapan aksioma ekstensionalitas yang nyaris sepele ialah membuktikan bahwa $\emptyset$ tidak bergantung pada pilihan X , asalkan suatu himpunan memang ada. Syarat keberadaan ini dapat dijadikan “aksioma eksistensi” tersendiri atau dimasukkan ke dalam aksioma ketakhinggaan di bawah.

A.2 Aksioma pasangan: untuk setiap x, y , terdapat himpunan $\{x, y\}$ yang anggotanya tepat x dan y .

Konsep pasangan berurutan (x, y) dapat direalisasikan dengan aksioma pasangan: kita dapat mendefinisikan $(x, y) := \{\{x\}, \{x, y\}\}$, lalu mendefinisikan hasil kali Kartesius $X \times Y := \{(x, y) : x \in X, y \in Y\}$; dengan cara yang sama dapat didefinisikan hasil kali sejumlah berhingga himpunan $X \times Y \times \dots$. Suatu pemetaan antarahimpunan $f : X \rightarrow Y$ diidentifikasi dengan grafnya $\Gamma_f \subset X \times Y$: untuk setiap $x \in X$, irisan $\Gamma_f \cap (\{x\} \times Y)$ merupakan himpunan tunggal, yang ditulis $\{(x, f(x))\}$.

A.3 Skema aksioma pemisahan: misalkan P suatu sifat himpunan, dan $P(u)$ menyatakan bahwa himpunan u memenuhi sifat P . Untuk setiap himpunan X , terdapat himpunan $Y = \{u \in X : P(u)\}$.

A.4 Aksioma gabungan: untuk setiap himpunan X , terdapat gabungan yang bersesuaian, yaitu $\bigcup X := \{u : \exists v \in X \text{ sedemikian sehingga } u \in v\}$.

Dalam aksioma ini, X biasanya dipandang sebagai suatu keluarga himpunan; karena itu, $\bigcup X$ juga ditulis sebagai $\bigcup_{v \in X} v$.

A.5 Aksioma himpunan kuasa: untuk setiap himpunan X , seluruh subhimpunannya membentuk suatu himpunan $P(X) := \{u : u \subset X\}$.

A.6 Aksioma ketakhinggaan: terdapat suatu himpunan tak hingga.

Apakah yang dimaksud dengan himpunan tak hingga? Karakterisasi sifat ini tidak langsung tampak. Dalam bahasa formal, aksioma ketakhinggaan dapat ditulis sebagai

$$\exists x [(\emptyset \in x) \wedge \forall y \in x (y \cup \{y\} \in x)]. \quad (1.1)$$

Himpunan x semacam ini disebut himpunan induktif. Tujuan mengandaikan keberadaan himpunan induktif ialah mengambil darinya subhimpunan

$$\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}\}, \dots\},$$

yaitu ordinal tak hingga terhitung ω yang akan segera kita konstruksi.

A.7 Skema aksioma penggantian: misalkan F suatu fungsi dengan domain berupa himpunan X . Maka terdapat himpunan $F(X) = \{F(x) : x \in X\}$.

Sifat P dan fungsi F dalam skema aksioma pemisahan dan penggantian bukan definisi biasa dalam pengertian teori himpunan, sehingga tidak menimbulkan penalaran melingkar. Keduanya sebenarnya didefinisikan oleh formula terbentuk baik dalam logika orde pertama. Sebagai contoh, fungsi $x \mapsto y$ dapat ditafsirkan sebagai formula terbentuk baik dalam logika orde pertama dengan dua variabel bebas x, y , katakanlah φ , yang memenuhi $\forall x \exists! y \varphi(x, y)$. Karena setiap pilihan P atau F menghasilkan satu aksioma yang bersesuaian, aksioma pemisahan dan penggantian masing-masing berbentuk skema aksioma.

A.8 Aksioma regularitas: setiap himpunan tak kosong memuat suatu anggota yang minimal terhadap relasi keanggotaan $\in$.

Salah satu akibat penting aksioma regularitas ialah bahwa, untuk setiap himpunan x , tidak ada rantai keanggotaan tak hingga $x \ni x_1 \ni x_2 \ni \dots$; khususnya, $x \notin x$. Dari sini dapat dibangun hierarki kumulatif himpunan; lihat §1.5.

A.9 Aksioma pilihan: misalkan setiap anggota himpunan X merupakan himpunan tak kosong. Maka terdapat fungsi $g : X \rightarrow \bigcup X$ sedemikian sehingga $\forall x \in X, g(x) \in x$ (disebut fungsi pilihan).

Dalam aksioma pilihan, X hendaknya dibayangkan sebagai suatu keluarga himpunan tak kosong. Fungsi pilihan $g(x) \in x$ berarti bahwa satu anggota dipilih dari setiap himpunan $x \in X$.

Secara ketat, sistem formal ZFC hanya membicarakan himpunan. Beberapa teori himpunan aksiomatik yang lazim, seperti sistem NBG (von Neumann–Bernays–Gödel), juga mendefinisikan konsep **kelas**: setiap himpunan merupakan kelas, tetapi terdapat pula kelas yang bukan himpunan, yang disebut **kelas sejati**. Dalam sistem ZFC, kelas hanyalah alat bantu: pada tingkat metabahasa, kelas dipahami sebagai semua himpunan yang memenuhi suatu sifat tertentu; misalnya, semua himpunan membentuk suatu kelas. Operasi pada kelas direduksi menjadi operasi pada formula terbentuk baik dalam logika orde pertama. Buku ini berusaha menghindari kelas sejati, tetapi dalam bab ini kita tetap harus menanganinya.

Gabungan $X \cup Y$, irisan $X \cap Y$, selisih $X \setminus Y$, hasil kali $X \times Y$, relasi subhimpunan $X \subset Y$, fungsi, dan sebagainya merupakan konsep-konsep turunan. Pembaca tentu telah sangat mengenalnya, sehingga tidak akan diuraikan lagi. Dari konsep-konsep ini selanjutnya dapat dikonstruksi himpunan bilangan bulat taknegatif $\mathbb{Z}_{\geq 0}$, himpunan bilangan bulat $\mathbb{Z}$, himpunan bilangan rasional $\mathbb{Q}$, himpunan bilangan real $\mathbb{R}$, dan seterusnya. Dalam §1.2, kita akan meninjau kembali cara mengonstruksi $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ dalam teori himpunan.

Berikut ini kita uraikan secara ringkas konsep himpunan hasil bagi. Untuk setiap $n \geq 1$, pada himpunan X , relasi n -er didefinisikan sebagai suatu subhimpunan dari $X^n =$

$\underbrace{X \times \cdots \times X}_{n \text{ faktor}}$, yang dinyatakan dengan R . Dalam kebanyakan keadaan, yang dipertimbangkan ialah relasi biner; dalam hal ini, xRy menyatakan $(x, y) \in R$. Suatu relasi biner $\sim$ yang memenuhi sifat-sifat berikut disebut **relasi ekuivalensi**:

- ▷ Refleksif $x \sim x$,
- ▷ Simetris $x \sim y \implies y \sim x$,
- ▷ Transitif $(x \sim y) \wedge (y \sim z) \implies (x \sim z)$.

Untuk X dengan relasi ekuivalensi $\sim$ dan setiap $x \in X$, kelas ekuivalensi yang memuat x ditulis $[x] := \{y \in X : y \sim x\}$. **Himpunan hasil bagi** didefinisikan sebagai himpunan seluruh kelas ekuivalensi, yaitu $X/\sim := \{[x] : x \in X\}$. Dengan demikian diperoleh dekomposisi X sebagai gabungan saling lepas (juga disebut partisi X), yakni $X = \bigcup_{[x] \in X/\sim} [x]$. Selain itu, $x \sim y$ jika dan hanya jika x, y termasuk dalam subhimpunan yang sama pada partisi tersebut. Mudah dilihat bahwa relasi ekuivalensi pada X berkorespondensi satu-satu dengan partisi X .

Kita akan menggunakan notasi teori himpunan yang lazim. Misalnya, $X \subsetneq Y$ berarti $X \subset Y$ dan $X \neq Y$; $X \sqcup Y$ menyatakan gabungan saling lepas X dan Y ; sedangkan X^Y menyatakan himpunan semua fungsi $f : Y \rightarrow X$. Khususnya, $2^X = P(X)$, dengan 2 menyatakan suatu himpunan yang mempunyai tepat dua anggota. Kita akan menggunakan $\{\text{pt}\}$ untuk menyatakan himpunan yang mempunyai tepat satu anggota. Selanjutnya, untuk suatu himpunan indeks I dan suatu keluarga himpunan $(X_i)_{i \in I}$, dapat didefinisikan

$$\begin{aligned} \text{gabungan } \bigcup_{i \in I} X_i, & \quad \text{irisan } \bigcap_{i \in I} X_i, \quad (I \neq \emptyset), \\ \text{gabungan saling lepas } \bigsqcup_{i \in I} X_i, & \quad \text{hasil kali } \prod_{i \in I} X_i. \end{aligned}$$

Untuk $I = \emptyset$, gabungan dan gabungan saling lepas keduanya adalah $\emptyset$, sedangkan hasil kalinya adalah $\{\emptyset\}$. Satu-satunya definisi yang wajar bagi irisan kosong ialah kelas **V** yang terdiri atas semua himpunan, tetapi hal ini tidak diperbolehkan dalam sistem ZFC.

Teori himpunan aksiomatik merupakan landasan ortodoks matematika modern. Cakupan pengungkapannya begitu luas dan taraf formalisasinya begitu tinggi sehingga matematika itu sendiri dapat menjadi objek penelitian matematika. Pertanyaan seperti apakah yang dimaksud dengan bukti, apakah suatu pernyataan dapat dibuktikan, dan apakah suatu sistem aksioma konsisten (bebas kontradiksi), semuanya dapat diberi kandungan matematis yang jelas; bidang penelitian semacam ini secara kolektif disebut metamatematika. Definisi, argumen, dan praktik matematika lain yang biasanya disampaikan dalam bahasa alami “pada prinsipnya” dapat ditulis ulang dalam bahasa formal ZFC atau teori himpunan aksiomatik lainnya, sehingga perumusan dan verifikasinya memperoleh landasan yang kukuh. Entah itu suatu keberuntungan atau kemalangan, selama ini landasan tersebut tak lebih daripada suatu sikap pada tataran prinsip: bahkan perumusan formal teorema teori himpunan yang tampak sederhana pun sering sangat bertele-tele, apalagi jika harus diverifikasi atau bahkan dipahami

secara manual. Namun, seiring kemajuan berkelanjutan dalam logika simbolik, teori komputasi, dan teknologi terkait, keadaan ini berangsur-angsur berubah. Hasil-hasil seperti teorema empat warna, teorema bilangan prima, dan dugaan Kepler kini telah memiliki verifikasi formal, dan penerapan metode formal tidak terbatas pada matematika. Gagasan-gagasan di luar teori himpunan, seperti teori tipe, tampaknya diperlukan untuk tujuan ini, atau setidaknya memberikan penyederhanaan yang sangat besar. Satu hal dapat dipastikan: seiring teori dan teknologi berkembang bersama, pemahaman manusia mengenai landasan maupun praktik matematika akan terus ditulis ulang.

1.2 Struktur Urutan dan Ordinal

Menurut pandangan Bourbaki, struktur urutan, bersama struktur topologis dan struktur aljabar, membentuk tiga struktur induk utama matematika. Berikut ini diperkenalkan secara berurutan konsep urutan parsial, urutan total, dan urutan baik.

Definisi 1.2.1 Suatu **himpunan terurut parsial** (atau **poset**) adalah data $(P, \leq)$, dengan P suatu himpunan dan $\leq$ suatu relasi biner pada P (urutan parsial), yang memenuhi

- ▷ Refleksivitas $\forall x \in P, x \leq x$;
- ▷ Transitivitas $(x \leq y) \wedge (y \leq z) \implies x \leq z$;
- ▷ Antisimetri $(x \leq y) \wedge (y \leq x) \implies x = y$.

Struktur dengan refleksivitas dan transitivitas saja disebut **himpunan praterurut**. Untuk himpunan praterurut, peta yang memenuhi $x \leq y \implies f(x) \leq f(y)$ disebut **peta pelestari urutan**.

Pada umumnya, $x < y$ digunakan untuk menyatakan $x \leq y$ dan $x \neq y$. Makna simbol $\geq$ dan $>$ jelas dengan sendirinya. Selanjutnya, ketika membicarakan himpunan terurut parsial, relasi $\leq$ di dalamnya sering dihilangkan dari notasi.

Misalkan P, Q himpunan terurut parsial. Jika peta $\phi : P \rightarrow Q$ memenuhi $(x < x') \implies (\phi(x) < \phi(x'))$, maka ϕ disebut naik tegas. Jika $\phi : P \rightarrow Q$ merupakan bijeksi dan ϕ, ϕ^{-1} keduanya merupakan peta pelestari urutan, maka ϕ disebut isomorfisme antara himpunan terurut parsial P, Q . Kelas isomorfisme dari suatu himpunan terurut parsial disebut **tipe urutan**. Setiap subhimpunan dari himpunan terurut parsial mewarisi struktur urutan parsial yang alami.

Definisi 1.2.2 Misalkan $P' \subset P$, dengan P suatu himpunan praterurut.

- ◊ Elemen $x \in P$ disebut elemen maksimal dari P jika tidak terdapat $y \in P$ yang memenuhi $x < y$;
- ◊ Elemen $x \in P$ disebut batas atas dari P' jika $x' \leq x$ untuk setiap $x' \in P'$;
- ◊ Elemen $x \in P$ disebut supremum dari P' jika x merupakan batas atasnya dan $x \leq y$ untuk setiap batas atas y .

Dengan cara serupa dapat didefinisikan elemen minimal, batas bawah, dan infimum, cukup

dengan mengganti $\leq$ di atas dengan $\geq$. Untuk himpunan terurut parsial P , antisimetri memastikan bahwa supremum atau infimum suatu subhimpunan P' , jika ada, bersifat unik; masing-masing dinotasikan dengan $\sup P'$ dan $\inf P'$.

Definisi 1.2.3 Jika himpunan terurut parsial P tidak kosong dan, untuk setiap $x, y \in P$, subhimpunan $\{x, y\}$ mempunyai batas atas, maka P disebut **poset terarah ke atas** (**filtered poset**).

Definisi 1.2.4 Jika setiap pasangan elemen x, y dalam himpunan terurut parsial P dapat dibandingkan (yakni, $x \leq y$ atau $y \leq x$), maka P disebut **himpunan terurut total**. Himpunan terurut total juga disebut **himpunan terurut linear** atau **rantai**.

Jelas bahwa setiap himpunan terurut total terarah ke atas.

Sesekali kita juga akan membicarakan urutan atau urutan total pada kelas tertentu, beserta batas atas, batas bawah, dan sebagainya; contohnya ialah kelas ordinal **On** yang akan dibahas di bawah. Definisinya sama seperti di atas.

Definisi 1.2.5 (G. Cantor) Himpunan terurut total P disebut **himpunan terurut baik** jika memenuhi sifat berikut: setiap subhimpunan tak kosong dari P mempunyai elemen minimal.

Contoh 1.2.6 Untuk sebarang himpunan X , himpunan kuasa $P(X)$, terhadap relasi inklusi $\subset$, merupakan poset terarah ke atas, tetapi pada umumnya tidak terurut total. Himpunan bilangan bulat taknegatif $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ dan himpunan bilangan real $\mathbb{R}$, yang akan dikonstruksi kemudian, keduanya mempunyai struktur urutan total baku; di antaranya, $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ jelas terurut baik, sedangkan $\mathbb{R}$ tidak.

Lemma 1.2.7 Misalkan P himpunan terurut baik dan peta $\phi : P \rightarrow P$ naik tegas. Maka $\phi(x) \geq x$ untuk setiap $x \in P$. Khususnya: (i) P tidak mempunyai automorfisme taktrivial, (ii) untuk setiap $x \in P$, tidak terdapat isomorfisme dari P ke $P_{<x} := \{y \in P : y < x\}$.

Subhimpunan berbentuk $P_{<x}$ mewarisi urutan baik dari P dan disebut sebuah **segmen awal** dari P .

Bukti Andaikan himpunan $P_0 := \{x \in P : \phi(x) < x\}$ tidak kosong. Untuk setiap $z \in P_0$, karena ϕ naik tegas, diperoleh $\phi(\phi(z)) < \phi(z)$. Mengambil z sebagai elemen minimal dari P_0 menghasilkan kontradiksi. Pernyataan pertama pun terbukti.

Untuk (i), terapkan pernyataan pertama kepada ϕ dan ϕ^{-1} sehingga diperoleh $\forall x \phi(x) = x$. Untuk (ii), suatu isomorfisme $\phi : P \rightarrow P_{<x}$ tentu merupakan peta naik tegas dari P ke dirinya sendiri dan memenuhi $\phi(x) < x$, bertentangan dengan hasil sebelumnya. $\square$

Gagasan awal mengenai ordinal ialah tipe urutan dari suatu himpunan terurut baik. Jika pendekatan ini diikuti, tipe urutan tersebut harus dipandang sebagai kelas, bukan himpunan. Dengan demikian, membicarakan kelas semua ordinal **On** sama dengan menangani “kelas dari kelas”, yang jelas agak rumit. Untungnya, dari setiap tipe urutan baik kita dapat memilih

sebuah himpunan terurut baik yang baku sehingga memperoleh deskripsi yang lebih tepat. Untuk itu diperlukan definisi von Neumann berikut.

Definisi 1.2.8 Jika setiap elemen suatu himpunan α merupakan subhimpunan dari α (dengan kata lain, $\alpha \subset P(\alpha)$), maka α disebut **transitif**. Jika relasi $x < y \stackrel{\text{def}}{\iff} x \in y$ memberikan urutan baik pada himpunan transitif α , maka α disebut **ordinal**.

Jelas bahwa $\emptyset$ merupakan ordinal. Jika α merupakan ordinal, maka $\alpha \sqcup \{\alpha\}$ juga demikian. Teori lengkap ordinal dapat ditemukan dalam [23, §2] atau [60, Bab 4]; berikut ini hanya dirangkum beberapa sifat penting. Hubungan antara ordinal dan tipe urutan baik diberikan dalam Proposisi 1.3.4.

Lemma 1.2.9 Ordinal memenuhi sifat-sifat berikut.

- (i) Jika α merupakan ordinal dan $\beta \in \alpha$, maka β juga merupakan ordinal.
- (ii) Bagi setiap pasangan ordinal α, β , jika $\alpha \subsetneq \beta$, maka $\alpha \in \beta$.
- (iii) Bagi setiap pasangan ordinal α, β , berlaku $\alpha \subset \beta$ atau $\beta \subset \alpha$.

Bukti Pertama, kita buktikan (i). Dari transitivitas α diperoleh $\beta \subset \alpha$, dan $(\beta, \in)$ juga merupakan himpunan terurut baik. Selanjutnya, kita buktikan bahwa β transitif: misalkan $\tau \in \beta \subset \alpha$; cukup dibuktikan bahwa $x \in \tau \implies x \in \beta$. Karena $\in$ memberikan struktur urutan pada α , dari $x \in \tau \in \beta$ diperoleh $x \in \beta$.

Untuk (ii), tuliskan $<$ bagi $\in$ dan ambil γ sebagai elemen minimal dari $(\beta \setminus \alpha, <)$. Kita akan menunjukkan bahwa $\alpha = \{x \in \beta : x < \gamma\}$, sedangkan himpunan di ruas kanan tidak lain adalah γ . Inklusi $\supset$ mengikuti minimalitas elemen tersebut. Untuk inklusi $\subset$, ambil $y \in \alpha \subset \beta$. Pertama, $\gamma = y$ tidak mungkin; selanjutnya, dari transitivitas α diperoleh $y \subset \alpha$, sehingga kemungkinan $\gamma < y$ juga tersingkir. Jadi $y < \gamma$.

Untuk (iii), jelas bahwa $\gamma := \alpha \cap \beta$ juga merupakan ordinal. Kita akan menunjukkan bahwa $\gamma = \alpha$ atau $\gamma = \beta$ harus berlaku. Jika tidak, hasil di atas memberikan $\gamma \in \alpha$ dan $\gamma \in \beta$, sehingga $\gamma \in \gamma$; dengan kata lain, $\gamma < \gamma$ dalam himpunan terurut parsial $(\alpha, \leq)$. Ini bertentangan dengan makna $<$, yakni $\leq$ tetapi $\neq$. $\square$

Lema tersebut langsung memberikan akibat berikut.

Teorema 1.2.10 Definisikan **On** sebagai kelas yang terdiri atas semua ordinal.

- ◊ Untuk ordinal, definisikan $\beta < \alpha$ jika dan hanya jika $\beta \in \alpha$. Relasi ini memberikan urutan total pada **On**, dan untuk setiap ordinal α berlaku $\alpha = \{\beta : \beta < \alpha\}$.
- ◊ Jika C merupakan kelas yang terdiri atas ordinal dan $C \neq \emptyset$, maka $\inf C := \bigcap C$ juga merupakan ordinal, dan $\inf C \in C$; selain itu, $\alpha \sqcup \{\alpha\} = \inf\{\beta : \beta > \alpha\}$.
- ◊ Jika S merupakan himpunan yang terdiri atas ordinal dan $S \neq \emptyset$, maka $\sup S := \bigcup S$ juga merupakan ordinal.

Dari sini, $\beta < \alpha$ menyiratkan bahwa β merupakan segmen awal dari α . Sifat $\alpha = \{\beta : \beta < \alpha\}$ adalah kunci untuk memahami konstruksi ordinal.

Untuk suatu ordinal α , tetapkan $\alpha + 1 := \alpha \sqcup \{\alpha\} > \alpha$, yang disebut **penerus** α ; ini merupakan ordinal terkecil yang lebih besar daripada α . Jika α bukan penerus dari ordinal mana pun, mudah dilihat bahwa $\alpha = \sup\{\beta : \beta < \alpha\}$. Ordinal α seperti ini disebut **ordinal limit**. Dengan konvensi bahwa $\sup$ dari himpunan kosong bernilai $\emptyset$, “ordinal nol” $\emptyset$ merupakan ordinal limit.

Proposisi 1.2.11 Kelas ordinal **On** merupakan kelas sejati.

Bukti Hasil sebelumnya menunjukkan bahwa jika **On** merupakan himpunan, maka $\sup(\mathbf{On})$ terdefinisi, dan ordinal $\sup(\mathbf{On}) + 1$ akan lebih besar daripada setiap ordinal, termasuk dirinya sendiri! $\square$

Hal ini disebut paradoks Burali–Forti (1897); paradoks tersebut muncul lebih dahulu daripada paradoks Russell (1902), meskipun pengaruh paradoks yang terakhir lebih besar.

Contoh 1.2.12 (Konstruksi ordinal tak hingga ω)

Tinjau ordinal $0 := \emptyset$. Dengan mengambil penerus berulang kali, diperoleh ordinal

$$1 := 0 + 1, \quad 2 := 1 + 1, \quad 3 = 2 + 1, \dots$$

dan seterusnya. Sekarang kita hendak mendefinisikan ordinal limit tak nol terkecil ω . Jika ordinal seperti itu ada, ia harus memuat semua $0, 1, 2, \dots$, dan sesungguhnya ordinal-ordinal itulah seluruh anggotanya. Langkah pertama ialah membuktikan keberadaan ordinal limit tak nol. Ingat kembali konsep himpunan induktif dalam aksioma ketaklingkaan **A.6**. Jika x merupakan himpunan induktif, ambil $\alpha := \{y \in x : y \subset x, y \in \mathbf{On}\}$. Langsung dari definisi dapat diverifikasi sifat-sifat berikut: (a) $\emptyset \in \alpha$, sehingga α tidak kosong, (b) α merupakan ordinal, (c) $y \in \alpha \implies y + 1 \in \alpha$, sehingga α memang merupakan ordinal limit. Ambil ordinal $\omega := \inf\{\text{ordinal limit tak nol}\}$. Inilah ordinal yang dicari. Ordinal n yang memenuhi $n < \omega$ disebut **ordinal berhingga**.

Hingga isomorfisme, ordinal $\omega = \{n : n = 0, 1, \dots\}$ tidak lain ialah himpunan terurut baik $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ yang kita kenal secara intuitif. Konstruksi ini juga dapat dipandang sebagai cara mendefinisikan himpunan bilangan bulat taknegatif dengan bertolak dari himpunan kosong dalam kerangka ZFC. Lebih tepatnya, ω , bersama operasi penerus pada elemen-elemennya $n \mapsto n + 1$, memenuhi aksioma aritmetika Peano (lihat [59, Bab 0, §2]); itulah seluruh sifat yang kita perlukan untuk bekerja dengan bilangan bulat dalam praktik. Teorema 1.3.1 akan membahas salah satu sifat kunci tersebut: induksi matematika.

1.3 Rekursi Transfinit dan Penerapannya

Teorema 1.2.10 menunjukkan bahwa kelas sejati **On** juga memiliki sifat keterurutan baik terhadap $\leq$: setiap kelas tak kosong yang terdiri atas ordinal mempunyai elemen minimal. Hal ini langsung menghasilkan teorema berikut.

Teorema 1.3.1 (Induksi transfinit) Misalkan C suatu kelas yang terdiri atas ordinal. Andaikan

- (i) $0 \in C$,
 - (ii) $\alpha \in C \implies \alpha + 1 \in C$,
 - (iii) jika α merupakan ordinal limit dan, untuk setiap $\beta < \alpha$, berlaku $\beta \in C$, maka $\alpha \in C$,
- maka $C = \mathbf{On}$. Pernyataan ini tetap berlaku jika yang ditinjau hanya ordinal-ordinal yang lebih kecil daripada suatu θ , bukan seluruh **On**.

Bukti Andaikan sebaliknya, lalu ambil ordinal terkecil $\alpha \neq 0$ yang tidak berada dalam C . Baik dalam kasus penerus maupun kasus limit, kita memperoleh kontradiksi. $\square$

Catatan 1.3.2 Ingat bahwa $\theta = \{\alpha \in \mathbf{On} : \alpha < \theta\}$. Dengan mengambil $\theta = \omega$, kita memperoleh induksi matematika klasik; dalam hal ini kasus (iii) tidak muncul.

Teorema 1.3.1 sering digunakan untuk mengonstruksi secara rekursif suatu barisan objek matematika yang diindeks oleh ordinal, berdasarkan aturan G sebagai berikut:

- ▷ Suku ke-nol $a_0 = G(0)$ diberikan,
- ▷ Suku penerus jika $\alpha = \beta + 1$ dan a_β telah diketahui, maka $a_\alpha = a_{\beta+1} = G(a_\beta)$ dapat ditentukan,
- ▷ Suku limit jika α merupakan ordinal limit dan $\{a_\beta : \beta < \alpha\}$ telah diketahui, maka $a_\alpha = G(\{a_\beta : \beta < \alpha\})$ dapat ditentukan.

Mudah dibayangkan bahwa prosedur ini menentukan secara unik suatu barisan himpunan a_α ; berikut ini kita merumuskan ulang dan membuktikannya. Tinjau fungsi $G : \mathbf{V} \rightarrow \mathbf{V}$. Walaupun $\mathbf{V}$ merupakan kelas sejati, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, G dapat ditafsirkan sebagai suatu jenis formula dalam logika orde pertama tanpa memengaruhi operasi berikut. Perkenalkan konsep **barisan- θ** : yang dimaksud ialah fungsi $a : \theta \rightarrow \mathbf{V}$, yang juga dapat dipahami sebagai barisan berbentuk $\{a_\alpha : \alpha < \theta\}$.

Teorema 1.3.3 (Prinsip rekursi transfinit) Untuk setiap ordinal θ , terdapat tepat satu barisan- θ a sehingga $\alpha < \theta \implies a(\alpha) = G(a|_\alpha)$. Khususnya, terdapat tepat satu fungsi $a : \mathbf{On} \rightarrow \mathbf{V}$ sehingga, untuk setiap ordinal α , berlaku $a(\alpha) = G(a|_\alpha)$.

Beberapa penjelasan: (a) skema aksioma penggantian **A.7** memastikan bahwa pembatasan fungsi $a|_\alpha$ dapat diidentifikasi, dengan cara biasa, dengan himpunan $\{(\beta, a(\beta)) : \beta \in \alpha\}$,

sehingga G dapat diterapkan padanya; (b) pembatasan fungsi $a|_0$ kita pahami sebagai himpunan kosong 0 , sehingga menurut definisi $a(0) = G(0)$; (c) bagian pertama teorema hanya mensyaratkan bahwa G terdefinisi pada fungsi-fungsi berbentuk $\alpha \rightarrow \mathbf{V}$, dengan $\alpha < \theta$.

Bukti Pertama, misalkan dua barisan- θ , yakni a, a' , memenuhi sifat tersebut. Kita mengklaim bahwa $\alpha < \theta$ mengakibatkan $a(\alpha) = a'(\alpha)$; dengan demikian $a = a'$. Klaim ini telah diketahui untuk $\alpha = 0$. Jika klaim berlaku untuk semua $\beta < \alpha$, maka $a|_\alpha = a'|_\alpha$, sehingga $a(\alpha) = a'(\alpha)$. Dengan menerapkan Teorema 1.3.1, diperoleh klaim di atas.

Langkah kedua ialah keberadaan barisan- θ a . Untuk $\theta = 0$, hal ini jelas. Sekarang andaikan $\theta > 0$ dan, untuk setiap $\xi < \theta$, barisan- ξ $a[\xi]$ yang dicari telah ada. Skema aksioma penggantian memastikan bahwa $a[\xi]$ memang merupakan peta antara himpunan. Berdasarkan langkah pertama, semua $a[\xi]$ dapat dirangkai menjadi fungsi yang terdefinisi pada θ , yakni a , dan memenuhi $a|_\xi = a[\xi]$, serta memenuhi sifat $\alpha < \theta \implies a(\alpha) = G(a|_\alpha)$; hal ini mudah.

Terakhir, karena $\mathbf{On}$ tidak mempunyai elemen maksimal, berdasarkan dua langkah di atas dapat didefinisikan secara unik fungsi kelas $a : \mathbf{On} \rightarrow \mathbf{V}$. $\square$

Dengan prinsip rekursi transfinit, kita dapat mendefinisikan operasi pada ordinal yang serupa dengan operasi pada bilangan bulat taknegatif sebagai berikut. Dalam kasus (iii) di bawah, selalu diandaikan bahwa β merupakan ordinal limit:

- ◊ Penjumlahan: (i) $\alpha + 0 := \alpha$, (ii) $\alpha + (\beta + 1) = (\alpha + \beta) + 1$, (iii) $\alpha + \beta = \sup\{\alpha + \xi : \xi < \beta\}$.
- ◊ Perkalian: (i) $\alpha \cdot 0 := 0$, (ii) $\alpha \cdot (\beta + 1) = \alpha \cdot \beta + \alpha$, (iii) $\alpha \cdot \beta = \sup\{\alpha \cdot \xi : \xi < \beta\}$.
- ◊ Perpangkatan: (i) $\alpha^0 := 1$, (ii) $\alpha^{\beta+1} = \alpha^\beta \cdot \alpha$, (iii) $\alpha^\beta = \sup\{\alpha^\xi : \xi < \beta\}$.

Dapat diverifikasi bahwa penjumlahan dan perkalian ordinal sama-sama memenuhi hukum asosiatif, tetapi pada umumnya tidak memenuhi hukum komutatif. Ketika diterapkan pada $\alpha, \beta < \omega$, definisi tersebut memberikan penjumlahan dan perkalian pada bilangan bulat taknegatif (tentu saja, dalam hal ini hukum komutatif harus diverifikasi). Dengan demikian, berdasarkan teori himpunan aksiomatik, kita telah meletakkan dasar bagi aritmetika pada $\mathbb{Z}_{\geq 0}$. Mengonstruksi $\mathbb{Z}$ dan $\mathbb{Q}$ darinya dapat dikatakan merupakan tugas aljabar, dengan cara-cara yang telah dikenal. Perangkat umum yang diperlukan akan diperkenalkan dalam Definisi–Teorema 4.2.12 dan §5.3.

Proposisi 1.3.4 Untuk setiap himpunan terurut baik P , terdapat tepat satu ordinal α dan tepat satu isomorfisme himpunan terurut baik $\phi : P \xrightarrow{\sim} \alpha$.

Bukti Keunikan ordinal dan isomorfisme mengikuti dari Lema 1.2.7 dan Lema 1.2.9. Kita boleh mengandaikan $P \neq \emptyset$ dan memilih $\bar{u} \notin P$ (keberadaannya jelas). Dengan rekursi

transfinit, kita akan mendefinisikan suatu keluarga elemen $a_\alpha \in P \sqcup \{\mathcal{U}\}$, dengan α merentang semua ordinal. Tetapkan $a_0 := \min(P)$ dan definisikan secara rekursif

$$a_\alpha := \begin{cases} \min(P \setminus \{a_\beta : \beta < \alpha\}), & \{a_\beta : \beta < \alpha\} \subsetneq P \\ \mathcal{U}, & \{a_\beta : \beta < \alpha\} = P. \end{cases}$$

Karena P merupakan himpunan, harus ada ordinal terkecil θ sehingga $a_\theta = \mathcal{U}$. Jika tidak, terdapat injeksi $a : \mathbf{On} \rightarrow P$. Skema aksioma pemisahan **A.3** memastikan bahwa $a(\mathbf{On}) \subset P$ merupakan himpunan, sedangkan skema aksioma penggantian **A.7** mengakibatkan bahwa $\mathbf{On} = a^{-1}(a(\mathbf{On}))$ juga merupakan himpunan, bertentangan dengan Proposisi 1.2.11. Dapat diverifikasi bahwa $a_\alpha \mapsto \alpha$ mendefinisikan isomorfisme poset $P \rightarrow \{\beta : \beta < \theta\} = \theta$. $\square$

Dua hasil penting berikut sama-sama bergantung pada aksioma pilihan **A.9**. Di antaranya, lema Zorn merupakan salah satu perangkat dasar aljabar. Teknik pembuktian sebelumnya akan kembali digunakan berulang kali.

Teorema 1.3.5 (Teorema pengurutan baik Zermelo, 1904) Setiap himpunan S dapat diberi suatu urutan baik.

Bukti Kita mengklaim bahwa terdapat bijeksi antara S dan suatu ordinal θ . Pilih $\mathcal{U} \notin S$ seperti di atas. Berdasarkan aksioma pilihan, dari setiap subhimpunan tak kosong S' dari S kita dapat memilih suatu elemen $g(S')$ di dalamnya. Kita boleh mengandaikan bahwa S tak kosong, menetapkan $a_0 := g(S)$, dan dengan rekursi transfinit mendefinisikan, untuk setiap ordinal α ,

$$a_\alpha := \begin{cases} g(S \setminus \{a_\beta : \beta < \alpha\}), & S \neq \{a_\beta : \beta < \alpha\} \\ \mathcal{U}, & S = \{a_\beta : \beta < \alpha\}. \end{cases}$$

Seperti sebelumnya, karena S merupakan himpunan, dapat diambil θ terkecil sehingga $a_\theta = \mathcal{U}$ dan $S = \{a_\beta : \beta < \theta\}$. Terdapat bijeksi yang jelas antara himpunan terakhir ini dan ordinal $\theta = \{\beta : \beta < \theta\}$, sehingga diperoleh suatu urutan baik pada S . $\square$

Teorema 1.3.6 (Lema Zorn) Misalkan P suatu poset tak kosong dan setiap rantai dalam P mempunyai batas atas. Maka P memuat elemen maksimal.

Bukti Buktinya serupa dengan bukti sebelumnya. Andaikan P tidak memuat elemen maksimal. Ambil sebarang $a_0 \in P$, lalu dengan rekursi transfinit, untuk setiap ordinal α , definisikan $a_\alpha \in P$ sedemikian sehingga $\alpha < \beta \Rightarrow a_\alpha < a_\beta$, sebagai berikut. Andaikan, untuk setiap $\beta < \alpha$, a_β telah didefinisikan seperti di atas; maka $(a_\beta)_{\beta < \alpha}$ membentuk rantai dalam P . Jika α merupakan ordinal limit, rantai ini mempunyai batas atas $a_\alpha \notin \{a_\beta\}_{\beta < \alpha}$. Jika $\alpha = \gamma + 1$ merupakan ordinal penerus, karena P tidak mempunyai elemen maksimal, terdapat $a_\alpha \in P$ sehingga $a_\alpha > a_\gamma$. Dengan demikian kelas sejati $\mathbf{On}$ dapat dibenamkan ke dalam P . Dengan meniru argumen dalam Proposisi 1.3.4, diperoleh bahwa $\mathbf{On}$ juga merupakan himpunan, suatu kontradiksi. $\square$

Diketahui bahwa aksioma pilihan, teorema pengurutan baik, dan lema Zorn saling ekuivalen; salah satu di antaranya, bersama **A.1** – **A.8**, memberikan ZFC. Buku ini menggunakan aksioma pilihan sebagai titik tolak.

1.4 Bilangan Kardinal

Bilangan kardinal merupakan tolok ukur bagi ukuran suatu himpunan. Kita mulai dengan konsep ekuipotensi, lalu menghubungkannya dengan ordinal.

Definisi 1.4.1 Jika di antara dua himpunan X, Y terdapat bijeksi $\phi : X \rightarrow Y$, maka X, Y disebut **ekuipoten**.

Ekuipotensi merupakan relasi ekuivalensi antarhimpunan; kelas ekuipotensi dari himpunan X dinotasikan dengan $|X|$. Jika terdapat injeksi $\phi : X \rightarrow Y$, kita tulis $|X| \leq |Y|$.

Relasi $\leq$ jelas hanya bergantung pada kelas ekuipotensi dan bersifat transitif: $|X| \leq |Y|$, $|Y| \leq |Z|$ mengakibatkan $|X| \leq |Z|$. Kita menulis $|X| < |Y|$ untuk menyatakan $|X| \leq |Y|$, $|X| \neq |Y|$. Bukti teorema berikut menunjukkan bahwa $\leq$ bersifat antisimetris, sehingga mendefinisikan suatu urutan parsial pada kelas-kelas ekuipotensi.

Teorema 1.4.2 (Schröder–Bernstein) Jika dua himpunan X, Y memenuhi $|X| \leq |Y|$ dan $|Y| \leq |X|$, maka $|X| = |Y|$.

Bukti Tinjau injeksi $f : X \rightarrow Y$ dan $g : Y \rightarrow X$. Dengan memakai $g(Y)$ sebagai pengganti Y dalam pernyataan serta mengganti injeksi pertama dengan komposisinya di sebelah kiri oleh peta kedua, kita dapat mereduksi ke kasus $Y \subset X$ dan g merupakan peta inklusi; jadi $f(X) \subset Y \subset X$. Tetapkan $X_0 := X$, $Y_0 := Y$, lalu definisikan secara rekursif, untuk setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$,

$$\begin{aligned} X_{n+1} &:= f(X_n), \\ Y_{n+1} &:= f(Y_n). \end{aligned}$$

Dengan demikian diperoleh barisan subhimpunan bersarang

$$\underbrace{X_0}_{=X} \supset \underbrace{Y_0}_{=Y} \supset \cdots \supset X_n \supset Y_n \supset X_{n+1} \supset \cdots$$

Definisikan peta $\phi : X \rightarrow Y$ dengan

$$\phi(x) = \begin{cases} f(x), & \text{jika } \exists n \geq 0, x \in X_n \setminus Y_n, \\ x, & \text{selain itu.} \end{cases}$$

Mudah diverifikasi bahwa ϕ merupakan bijeksi yang terdefinisi baik. □

Banyak buku langsung mendefinisikan kardinal sebagai kelas ekuipotensi. Seperti pada ordinal, pendekatan bab ini memilih wakil baku bagi setiap kelas ekuipotensi, sehingga kardinal dapat dipahami sebagai jenis ordinal khusus. Terlebih dahulu, kita tinjau kembali operasi-operasi dasar pada kelas ekuipotensi:

- (i) $|X| + |Y| = |X \sqcup Y|$,
- (ii) $|X| \cdot |Y| = |X \times Y|$,
- (iii) $|X|^{|Y|} = |X^Y|$.

Secara lebih umum, misalkan $(X_i)_{i \in I}$ suatu keluarga himpunan yang diindeks oleh himpunan I . Kita dapat mendefinisikan jumlah kardinal

$$\sum_{i \in I} |X_i| := \left| \bigsqcup_{i \in I} X_i \right|. \quad (1.2)$$

dan hasil kali kardinal

$$\prod_{i \in I} |X_i| := \left| \prod_{i \in I} X_i \right|. \quad (1.3)$$

Dapat diverifikasi bahwa keduanya merupakan operasi yang terdefinisi baik. Untuk pembahasan lebih lanjut tentang jumlah dan hasil kali kardinal tak hingga, lihat [23, pp.52-55].

Perhatikan pula bahwa $2^{|X|} = |P(X)|$. Teorema berikut sudah dikenal luas.

Teorema 1.4.3 (Cantor) Untuk setiap himpunan X , berlaku $|P(X)| > |X|$.

Bukti Terdapat injeksi $X \rightarrow P(X)$. Namun, tidak ada peta $\phi : X \rightarrow P(X)$ yang surjektif: cukup perhatikan bahwa himpunan $Y := \{x \in X : x \notin \phi(x)\}$ tidak berada dalam citra ϕ . $\square$

Definisi 1.4.4 Ordinal κ disebut **bilangan kardinal**, atau singkatnya **kardinal**, jika, untuk setiap ordinal $\lambda < \kappa$, berlaku $|\lambda| < |\kappa|$.

Dengan kata lain, kardinal adalah ordinal terkecil dalam suatu kelas ekuipotensi. Sekarang kita menggunakan aksioma pilihan untuk menghubungkan kelas ekuipotensi dengan kardinal.

Proposisi 1.4.5 Setiap himpunan X memiliki ordinal terkecil $\alpha(X)$ dengan $|X| = |\alpha(X)|$. Pemetaan $X \mapsto \alpha(X)$ memberikan korespondensi satu-satu antara kelas ekuipotensi dan kardinal. Secara khusus, untuk setiap himpunan X, Y , berlaku $|X| \leq |Y|$ atau $|Y| \leq |X|$.

Bukti Keberadaan ordinal $\alpha(X)$ mengikuti dari Teorema 1.3.5, dan jelas bahwa ordinal ini merupakan kardinal. Pernyataan-pernyataan lainnya segera menyusul. $\square$

Dengan demikian kita dapat membicarakan kardinal suatu himpunan. Tidak sulit membuktikan bahwa ordinal-ordinal berhingga dan ω merupakan kardinal. **Himpunan berhingga** adalah himpunan yang kardinalnya suatu ordinal berhingga, **himpunan terhitung**, menurut konvensi buku ini, adalah himpunan yang kardinalnya ω , sedangkan himpunan lainnya disebut **himpunan tak terhitung**; perhatikan bahwa setiap himpunan tak

hingga selalu memuat subhimpunan yang ekuipoten dengan $\mathbb{Z}_{\geq 0}$, sebab setiap ordinal tak hingga memuat ω . Demi kemudahan notasi, selanjutnya kita akan sering mengidentifikasi kelas ekuipotensi suatu himpunan dengan kardinal yang bersesuaian.

Lemma 1.4.6 Untuk setiap ordinal α , terdapat kardinal $\kappa > \alpha$. Jika S merupakan himpunan yang terdiri atas kardinal, maka $\sup S$ juga merupakan kardinal.

Bukti Semua struktur urutan baik yang mungkin pada subhimpunan-subhimpunan suatu himpunan membentuk suatu himpunan, sedangkan **On** merupakan kelas sejati. Karena itu, untuk setiap X selalu ada ordinal θ yang memenuhi $|\theta| > |X|$; dengan mengambil $X = \alpha$, diperoleh pernyataan pertama. Untuk pernyataan kedua, andaikan terdapat ordinal $\beta < \alpha := \sup S$ dengan $|\beta| = |\alpha|$. Berdasarkan sifat supremum, terdapat $\kappa \in S$ yang memenuhi $\kappa > \beta$. Oleh karena itu, $|\beta| \leq |\kappa| \leq |\alpha| = |\beta|$, sehingga $|\beta| = |\kappa|$, bertentangan dengan fakta bahwa κ merupakan kardinal. $\square$

Setiap himpunan tak hingga α memenuhi $|\alpha \sqcup \{\alpha\}| = |\alpha|$ (cukup tangani kasus $\alpha = \mathbb{Z}_{\geq 0}$), sehingga setiap kardinal tak hingga merupakan ordinal limit. Kardinal tak hingga disebut bilangan $\aleph$. Lema 1.4.6 menunjukkan cara mengindeks kardinal-kardinal tak hingga dengan ordinal: definisikan secara rekursif

$$\begin{aligned}\aleph_0 &:= \omega, \quad \text{inilah kardinal tak hingga terkecil;} \\ \aleph_{\alpha+1} &:= \text{kardinal terkecil yang lebih besar daripada } \aleph_\alpha; \\ \aleph_\alpha &:= \sup_{\beta < \alpha} \aleph_\beta, \quad \text{jika } \alpha \text{ merupakan ordinal limit.}\end{aligned}$$

Secara khusus, semua kardinal membentuk suatu kelas sejati.

Contoh 1.4.7 (Cantor) Kita membuktikan bahwa $|\mathbb{R}| = 2^{\aleph_0}$. Pertama, perhatikan bahwa $|\mathbb{Q}| = |\mathbb{Z}_{\geq 0}| = \aleph_0$. Potongan Dedekind $x \mapsto \{r \in \mathbb{Q} : r < x\}$ memberikan injeksi $\mathbb{R} \hookrightarrow P(\mathbb{Q})$, sehingga $|\mathbb{R}| \leq |P(\mathbb{Q})| = 2^{\aleph_0}$. Di sisi lain, interval $[0, 1]$ memuat himpunan Cantor

$$C := \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} a_n 3^{-n} : \forall n, a_n = 0 \text{ atau } 2 \right\},$$

representasi berbasis 3 dalam bentuk di atas bersifat unik. Jadi $|\mathbb{R}| \geq |C| = 2^{\aleph_0}$, dan penerapan Teorema 1.4.2 memberikan hasil yang diinginkan.

Dalam teori himpunan, himpunan real lazim disebut “kontinuum”. Hipotesis kontinum yang terkenal menyatakan $2^{\aleph_0} = \aleph_1$. Dengan mengandaikan konsistensi sistem aksioma ZFC, Gödel (1940) menunjukkan bahwa hipotesis kontinum tidak dapat dibantah dari ZFC, sedangkan Cohen (1963) menunjukkan bahwa hipotesis itu tidak dapat dibuktikan dari ZFC. Jadi, baik hipotesis kontinum maupun negasinya tidak dapat diturunkan dari aksioma ZFC.

Teorema 1.4.8 (Urutan baik kanonik pada $\alpha \times \alpha$) Pada kelas sejati $\mathbf{On}^2 = \mathbf{On} \times \mathbf{On}$ terdapat urutan baik $\prec$ sedemikian sehingga, untuk setiap ordinal α , berlaku $\mathbf{On}_{\prec(0,\alpha)}^2 = (\alpha \times \alpha, \prec)$. Urutan ini disebut urutan baik kanonik pada $\alpha \times \alpha$. Lebih lanjut, tipe urutan $(\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha, \prec)$ adalah $\aleph_\alpha$; sebagai akibatnya, $\aleph_\alpha \cdot \aleph_\alpha = \aleph_\alpha$.

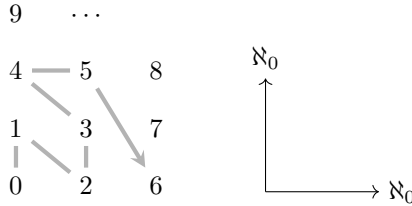
Bukti Pada $\mathbf{On}^2$, definisikan $(\alpha, \beta) \prec (\alpha', \beta')$ jika dan hanya jika

- ◊ $\max\{\alpha, \beta\} < \max\{\alpha', \beta'\}$, atau
- ◊ $\max\{\alpha, \beta\} = \max\{\alpha', \beta'\}$, dan dalam hal ini keduanya dibandingkan menurut urutan leksikografis (yakni, bandingkan dahulu komponen pertama, lalu komponen kedua jika komponen pertama sama).

Jelas bahwa $\prec$ merupakan urutan baik pada $\mathbf{On}^2$. Selain itu, karena 0 merupakan ordinal terkecil, berlaku $(\alpha', \beta') \prec (0, \alpha) \iff \alpha', \beta' < \alpha$. Jadi $\mathbf{On}_{\prec(0,\alpha)}^2 = \alpha \times \alpha$.

Jika tipe urutan $(\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha, \prec)$ adalah $\aleph_\alpha$, maka definisi kardinal (ordinal terkecil dalam suatu kelas ekuipotensi) memberikan $|\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha| = \aleph_\alpha$, atau dalam notasi perkalian kardinal, $\aleph_\alpha \cdot \aleph_\alpha = \aleph_\alpha$. Tinggal kita buktikan pernyataan mengenai tipe urutan tersebut.

Andaikan sebaliknya bahwa α merupakan ordinal terkecil sedemikian sehingga $(\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha, \prec)$ tidak isomorfik dengan $\aleph_\alpha$. Harulah $\alpha > 0$, sebab $(\aleph_0 \times \aleph_0, \prec) \simeq \aleph_0$ seperti diperlihatkan pada gambar berikut.



Misalkan ordinal γ menyatakan tipe urutan $(\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha, \prec)$, dan ambil isomorfisme $f : \gamma \xrightarrow{\sim} (\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha, \prec)$. Dari sifat kardinal diperoleh

$$\gamma \geq |\gamma| = |\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha| \geq \aleph_\alpha;$$

Karena α dipilih minimal, diperoleh $\gamma \neq \aleph_\alpha$, sehingga $\gamma > \aleph_\alpha$. Karena $\aleph_\alpha$ merupakan segmen awal sejati dari γ , pembatasan f memberikan isomorfisme dari $\aleph_\alpha$ ke suatu segmen awal sejati dari $(\aleph_\alpha \times \aleph_\alpha, \prec)$. Berdasarkan definisi $\prec$, terdapat ordinal $\sigma < \aleph_\alpha$ sedemikian sehingga $f(\aleph_\alpha) \subset \sigma \times \sigma$. Karena $\aleph_\alpha$ tak hingga, σ juga tak hingga.

Berdasarkan definisi kardinal, terdapat $\beta < \alpha$ sedemikian sehingga $|\sigma| = \aleph_\beta$. Hipotesis minimalitas α mengakibatkan $\aleph_\beta \cdot \aleph_\beta = \aleph_\beta$. Akan tetapi, dengan demikian

$$\aleph_\alpha = |f(\aleph_\alpha)| \leq |\sigma| \cdot |\sigma| = \aleph_\beta \cdot \aleph_\beta = \aleph_\beta$$

bertentangan dengan $\beta < \alpha \implies \aleph_\beta < \aleph_\alpha$. Dengan demikian, bukti selesai. $\square$

Korolari 1.4.9 Untuk sebarang dua kardinal tak nol κ dan λ , jika salah satunya tak hingga, maka (i) $\kappa + \lambda = \kappa \cdot \lambda = \max\{\lambda, \kappa\}$; (ii) jika $2 \leq \kappa \leq \lambda$, maka $\kappa^\lambda = 2^\lambda$.

Bukti Kita buktikan dahulu (i). Tanpa mengurangi keumuman, andaikan λ tak hingga dan $\lambda \geq \kappa > 0$. Definisi operasi kardinal memberikan

$$\lambda \leq \kappa + \lambda \leq \kappa \cdot \lambda \leq \lambda \cdot \lambda.$$

Berdasarkan Teorema Schröder–Bernstein 1.4.2, cukup dibuktikan bahwa $\lambda = \lambda \cdot \lambda$; untuk itu, kita dapat mengidentifikasi λ dengan suatu $\aleph_\alpha$ dan menerapkan Teorema 1.4.8. Pernyataan (ii) menyusul dari $2^\lambda \leq \kappa^\lambda \leq (2^\lambda)^\lambda = 2^{\lambda \cdot \lambda} = 2^\lambda$, sebab dalam kasus ini λ harus tak hingga. $\square$

Konsep kardinal reguler akan digunakan dalam §1.5. Secara intuitif, kardinal reguler adalah kardinal tak hingga yang tidak dapat disusun dari kardinal-kardinal yang lebih kecil.

Definisi 1.4.10 Kardinal tak hingga α disebut **kardinal reguler** jika tidak terdapat ordinal limit $\beta < \alpha$ dan barisan ordinal naik tegas $\{a_\xi : \xi < \beta\}$ sedemikian sehingga $\sup\{a_\xi : \xi < \beta\} = \alpha$.

Sebagai contoh, berikut ini ditunjukkan bahwa setiap kardinal berbentuk $\aleph_{\gamma+\omega}$ tidak reguler, dengan γ sebarang ordinal. Dalam definisi, ambil $\beta := \gamma + \omega$ dan $a_\xi := \aleph_\xi$. Jelas bahwa $\alpha := \aleph_\beta > \beta$, sedangkan definisi bilangan $\aleph$ memberikan $\sup\{a_\xi : \xi < \beta\} = \sup\{\aleph_{\gamma+n} : n < \omega\} = \aleph_{\gamma+\omega}$.

1.5 Semesta Grothendieck

Sumber primer mengenai semesta Grothendieck adalah [15, Exp. I, Appendice].

Definisi 1.5.1 Yang dimaksud dengan **semesta** dalam buku ini ialah suatu himpunan $\mathcal{U}$ yang memenuhi sifat-sifat berikut.

U.1 $u \in \mathcal{U} \implies u \subset \mathcal{U}$, yakni $\mathcal{U}$ merupakan himpunan transitif;

U.2 $u, v \in \mathcal{U} \implies \{u, v\} \in \mathcal{U}$;

U.3 $u \in \mathcal{U} \implies P(u) \in \mathcal{U}$;

U.4 jika $I \in \mathcal{U}$ dan suatu keluarga himpunan $\{u_i : i \in I\}$ memenuhi $\forall i, u_i \in \mathcal{U}$, maka $\bigcup_{i \in I} u_i \in \mathcal{U}$;

U.5 $\mathbb{Z}_{\geq 0} \in \mathcal{U}$, dan akibatnya $\emptyset \in \mathcal{U}$ (ingat kembali cara mengonstruksi bilangan bulat taknegatif dalam §1.2).

Untuk suatu himpunan X , jika $X \in \mathcal{U}$, himpunan itu disebut himpunan- $\mathcal{U}$; jika X ekuipoten dengan suatu himpunan- $\mathcal{U}$, himpunan itu disebut himpunan kecil relatif terhadap $\mathcal{U}$.

Untuk suatu semesta $\mathcal{U}$, konsekuensi-konsekuensi berikut mudah diverifikasi:

- ◊ $u \subset v \in \mathcal{U} \implies u \in \mathcal{U}$;
- ◊ $u \in \mathcal{U} \implies \bigcup u = \bigcup_{x \in u} x \in \mathcal{U}$;
- ◊ $u, v \in \mathcal{U} \implies u \times v \in \mathcal{U}$;
- ◊ jika $I \in \mathcal{U}$ dan suatu keluarga himpunan $\{u_i : i \in I\}$ memenuhi $\forall i, u_i \in \mathcal{U}$, maka $\prod_{i \in I} u_i \in \mathcal{U}$.

Inti konsep ini ialah bahwa sebagian besar operasi matematika yang lazim dapat dilakukan di dalam $\mathcal{U}$ tanpa melibatkan kelas sejati; dengan demikian, semesta menjadi sekat pelindung terhadap persoalan teori himpunan yang rumit. Akan tetapi, apakah tersedia cukup banyak semesta yang cukup besar merupakan persoalan lain. Untuk itu, kita ajukan hipotesis berikut.

Hipotesis 1.5.2 (A. Grothendieck) Untuk setiap himpunan X , terdapat semesta $\mathcal{U}$ sedemikian sehingga $X \in \mathcal{U}$.

Sebelum menguraikan pembahasan tersebut, mari kita sketsakan terlebih dahulu hierarki kumulatif himpunan. Dengan rekursi transfinit, definisikan keluarga himpunan yang diindeks oleh ordinal, V_α , sebagai berikut:

$$\begin{aligned} V_0 &:= \emptyset, \\ V_{\alpha+1} &:= P(V_\alpha), \\ V_\alpha &:= \bigcup_{\beta < \alpha} V_\beta, \quad \text{jika } \alpha \text{ merupakan ordinal limit.} \end{aligned}$$

Mudah diverifikasi bahwa setiap V_α merupakan himpunan transitif (Definisi 1.2.8), memuat α sebagai subhimpunan, dan memenuhi $\alpha < \beta \implies V_\alpha \subset V_\beta$.

Proposisi 1.5.3 Setiap himpunan merupakan anggota suatu V_α , untuk suatu ordinal α .

Bukti Pertama-tama kita buktikan sifat berikut: setiap kelas tak kosong C mempunyai suatu elemen minimal x terhadap relasi keanggotaan $\in$. Ambil sebarang $S \in C$. Jika $S \cap C = \emptyset$, maka S adalah elemen minimal yang dicari. Jika $S \cap C \neq \emptyset$, terdapat himpunan transitif T dengan $T \supset S$, yang dibangun secara rekursif sebagai berikut:

$$S_0 := S, \quad S_{n+1} := \bigcup S_n, \quad T := \bigcup_{n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}} S_n;$$

Dari definisi tampak bahwa T transitif. Tetapkan $X := T \cap C$. Himpunan ini tak kosong, sehingga aksioma regularitas A.8 menjamin adanya elemen minimal x dalam X terhadap relasi keanggotaan $\in$. Tinggal ditunjukkan bahwa x juga minimal dalam $(C, \in)$: andaikan

tidak, terdapat $y \in x \cap C$; transitivitas T dan fakta bahwa $x \in T$ akan memberikan $y \in T \cap C = X$, bertentangan dengan minimalitas x dalam $(X, \in)$.

Sekarang ambil C sebagai kelas semua himpunan yang tidak merupakan anggota satu pun V_α . Andaikan C tak kosong. Berdasarkan sifat di atas, C mempunyai suatu elemen minimal x terhadap relasi keanggotaan $\in$. Karena itu, untuk setiap $z \in x$, himpunan z merupakan anggota suatu V_α ; ambil ordinal terkecil $\alpha = \alpha(z)$ sedemikian sehingga $z \in V_\alpha$. Karena x merupakan himpunan, skema aksioma penggantian **A.7** menjamin bahwa $\mathcal{O} := \{\alpha(z) : z \in x\}$ merupakan suatu himpunan yang terdiri atas ordinal-ordinal. Tetapkan $\theta := \sup \mathcal{O}$. Maka $x \subset V_\theta$, sehingga $x \in V_{\theta+1}$, suatu kontradiksi. $\square$

Elemen-elemen V_ω disebut himpunan yang berhingga secara hereditas; semuanya berhingga. Himpunan-himpunan ini mungkin memadai untuk beberapa penerapan dalam kombinatorika atau ilmu komputer, tetapi sukar dibayangkan bagaimana teori seperti analisis atau geometri dapat dikembangkan di dalamnya. Karena itu, V_ω sama sekali tidak memadai bagi matematikawan. Definisi asli mazhab Grothendieck tidak memuat syarat $\mathbb{Z}_{\geq 0} \in \mathcal{U}$, sehingga V_0, V_ω keduanya merupakan semesta dalam pengertian mereka; syarat tambahan dalam definisi buku ini mengecualikan keduanya.

Definisi 1.5.4 Kardinal κ yang memenuhi sifat-sifat berikut disebut kardinal tak terjangkau kuat:

I.1 κ tak terhitung,

I.2 κ merupakan kardinal reguler (Definisi 1.4.10),

I.3 untuk setiap kardinal λ berlaku $\lambda < \kappa \implies 2^\lambda < \kappa$.

Dapat dibuktikan bahwa **I.3** mengakibatkan $\lambda, \nu < \kappa \implies \lambda^\nu < \kappa$; lihat [23, p.58]. Kardinal tak terjangkau kuat merupakan salah satu jenis kardinal besar yang menjadi pokok kajian teori himpunan modern. Dalam [15, Exp. I, Appendice], Bourbaki membuktikan hasil berikut.

Teorema 1.5.5 Suatu himpunan merupakan semesta jika dan hanya jika ia berbentuk V_κ dalam hierarki kumulatif, dengan κ suatu kardinal tak terjangkau kuat.

Sifat kardinal tak terjangkau kuat memberi tahu kita bahwa, jika kita bertolak dari elemen-elemen V_κ , operasi apa pun yang dilakukan di dalam sistem ZFC tidak akan membawa kita keluar dari V_κ . Jika pembaca memiliki sedikit pengetahuan tentang logika matematika, hal ini dapat dinyatakan dengan lebih tepat: untuk kardinal tak terjangkau kuat κ , semesta $\mathcal{U} := V_\kappa$ bersama relasi keanggotaan $\in$ membentuk suatu **model** ZFC [23, Lemma 12.13]; dengan kata lain, hal ini seolah-olah menjalankan suatu teori himpunan secara virtual di dalam teori himpunan itu sendiri. Hal ini dapat dipandang sebagai berikut: jika elemen-elemen V_κ dianggap sebagai “himpunan”, maka dari sudut pandang model $(V_\kappa, \in)$, “kelas” adalah elemen-elemen $V_{\kappa+1} = P(V_\kappa)$.

Catatan 1.5.6 Hipotesis 1.5.2 ekuivalen dengan pernyataan bahwa, untuk setiap kardinal λ , terdapat kardinal tak terjangkau kuat κ sedemikian sehingga $\lambda < \kappa$. Ini merupakan tuntutan yang cukup kuat. Untuk kebanyakan konstruksi teori kategori dan argumen matematika, yang paling jauh diperlukan hanyalah keberadaan suatu semesta $\mathcal{U}$; dengan kata lain, dalam praktik sehari-hari hanya diperlukan satu kardinal tak terjangkau kuat. Tuntutan ini tetap cukup berlebihan, sebab keberadaan kardinal tak terjangkau kuat tidak dapat dibuktikan di dalam sistem ZFC [23, Theorem 12.12].

Apakah matematikawan sungguh memerlukan semesta? Bagaimana sebaiknya hipotesis kardinal tak terjangkau kuat dipandang? Persoalan-persoalan ini terletak di persimpangan matematika, filsafat, dan psikologi kelompok; pembaca yang berminat dipersilakan melihat [39].

Latihan

1. Misalkan X, Y adalah himpunan terurut total. Definisikan dua himpunan terurut total baru berikut:

- (i) $X \sqcup Y$, yang struktur urutannya, jika dibatasi pada X dan Y , masing-masing sama dengan urutan semula, dan memenuhi $x < y$ untuk semua $x \in X, y \in Y$;
- (ii) $X \times Y$, yang dilengkapi dengan urutan leksikografis terbalik: $(x_1, y_1) < (x_2, y_2)$ jika dan hanya jika $y_1 < y_2$, atau $y_1 = y_2$ dan $x_1 < x_2$.

Buktikan bahwa, untuk ordinal α, β , jika dipandang sebagai himpunan terurut baik, ordinal $\alpha + \beta$ dan $\alpha\beta$ masing-masing isomorfik dengan $\alpha \sqcup \beta$ dan $\alpha \times \beta$. **Petunjuk** Lakukan induksi transfinit terhadap β .

2. Buktikan sifat-sifat operasi ordinal berikut.

- (i) $\beta < \gamma \implies \alpha + \beta < \alpha + \gamma$;
- (ii) jika $\alpha < \beta$, terdapat tepat satu δ sedemikian sehingga $\beta = \alpha + \delta$. **Petunjuk** Ambil δ sebagai tipe urutan dari himpunan terurut baik $\{\xi : \alpha \leq \xi < \beta\}$;
- (iii) (pembagian dengan sisa) untuk $\gamma, \alpha > 0$, terdapat tepat satu pasangan β, ρ sedemikian sehingga $\rho < \alpha$ dan $\gamma = \alpha\beta + \rho$. **Petunjuk** Ambil ordinal terbesar β yang memenuhi $\alpha\beta \leq \gamma$, lalu terapkan (ii);
- (iv) jika $\alpha > 1$, maka $\beta < \gamma \implies \alpha^\beta < \alpha^\gamma$.

3. Berikan contoh yang menunjukkan bahwa, untuk ordinal α, β , pada umumnya $\alpha\beta \neq \beta\alpha$.

Petunjuk Cukup ambil $\alpha < \beta = \omega$.

4. Buktikan bahwa setiap ordinal $\gamma > 0$ mempunyai bentuk normal Cantor yang unik:

$$\gamma = \omega^{\alpha_1} k_1 + \cdots + \omega^{\alpha_n} k_n,$$

dengan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, ordinal-ordinal $\gamma \geq \alpha_1 > \cdots > \alpha_n$, dan $k_1, \dots, k_n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$. **Petunjuk** Gunakan rekursi transfinit pada γ : ambil α terbesar yang memenuhi $\gamma \geq \omega^\alpha$, lalu gunakan pembagian dengan sisa untuk menuliskan $\gamma = \omega^\alpha k + \rho$; di sini k harus merupakan ordinal berhingga. Gunakan induksi transfinit untuk membuktikan keunikannya.

5. Buktikan bahwa $f(a, b) = 2^a(2b + 1) - 1$ merupakan bijeksi dari $\mathbb{Z}_{\geq 0} \times \mathbb{Z}_{\geq 0}$ ke $\mathbb{Z}_{\geq 0}$.
6. Hasil berikut disebut lema König. Misalkan κ_i, λ_i merupakan dua keluarga kardinal yang diindeks oleh $i \in I$, dan $\kappa_i < \lambda_i$ untuk setiap $i \in I$. Buktikan bahwa

$$\sum_{i \in I} \kappa_i < \prod_{i \in I} \lambda_i.$$

Turunkan teorema Cantor $\kappa < 2^\kappa$ sebagai kasus khusus. **Petunjuk** Mudah dilihat bahwa ketaksamaan dengan $\leq$ berlaku. Selanjutnya, ambil $E := \prod_i E_i$, dengan $|E_i| = \lambda_i$; jika ketaksamaan tegas yang dinyatakan dalam soal tidak berlaku, terdapat dekomposisi $E = \bigcup_i F_i$, dengan $F_i \subset E$ dan $|F_i| = \kappa_i$. Untuk memperoleh kontradiksi, tuliskan setiap $f \in E$ menurut komponen-komponennya sebagai $(f_j)_{j \in I}$, dengan $f_j \in E_j$, lalu pertimbangkan himpunan

$$G_i := \text{im} \left[F_i \hookrightarrow E \xrightarrow{\text{ambil komponen ke-}i} E_i \right], \quad i \in I.$$

Tunjukkan bahwa $G_i \subsetneq E_i$. Kemudian, ambil $f \in \prod_i (E_i \setminus G_i)$ dan simpulkan bahwa $f \notin \bigcup_i F_i$, suatu kontradiksi. Seperti dalam teorema Cantor, di sini digunakan argumen diagonal.

Bab 2

Dasar-Dasar Teori Kategori

Secara garis besar, kategori adalah struktur matematika yang tersusun atas objek-objek dan morfisme di antaranya. Morfisme f dari objek X ke objek Y lazim dinyatakan dengan panah

$$X \xrightarrow{f} Y;$$

Adapun functor dapat dipandang sebagai semacam “peta” antarkategori yang mempertahankan struktur panah; hubungan antara functor dijelaskan oleh transformasi natural. Kerangka ini semula diperkenalkan oleh Eilenberg dan MacLane [10] untuk mengkaji topologi aljabar. Kerangka tersebut segera berkembang menjadi bidang yang mendalam dan menjadi bahasa dasar bagi bidang-bidang seperti aljabar homologis, teori homotopi, dan geometri aljabar.

Kategori yang dikaji dalam matematika sering memiliki struktur dari suatu jenis tertentu sebagai objek-objeknya, misalnya grup, gelanggang, ruang vektor, poset, dan ruang topologis; morfismenya sering berupa peta pelestari struktur, seperti homomorfisme grup atau peta kontinu. Functor dan transformasi natural membangun jembatan di antara berbagai struktur tersebut. Sebagai contoh, grup homologi $X \mapsto H_n(X, \mathbb{Z})$ dalam topologi aljabar merupakan keluarga functor dari kategori ruang topologis **Top** ke kategori grup abelian **Ab** ($n = 0, 1, 2, \dots$). Tujuan teori kategori bukan hanya mengkaji sifat masing-masing struktur, melainkan juga hubungan di antaranya.

Ciri khas sudut pandang kategorial terletak pada kecenderungannya untuk lebih mengutamakan hubungan daripada objek matematika itu sendiri, serta menggunakan isomorfisme alih-alih kesamaan ketat; contoh paling nyata ialah sifat universal yang hadir di mana-mana dalam aljabar. Karena itu, beralih dari himpunan ke kategori bukan hanya

berarti naik ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, tetapi juga mencakup perubahan paradigma berpikir. Ungkapan yang lazim dalam matematika seperti “peta natural” dan “peta kanonik” memperoleh penjelasan yang tepat dalam kerangka kategori.

Seperti semua teori matematika yang berhasil, capaian teori kategori jauh melampaui tujuan awal pembentukannya. Gagasan menempatkan struktur di dalam kategori selaras dengan pandangan matematika mazhab Bourbaki, tetapi hanya mencerminkan sebagian kecil praktik. Objek dalam kategori tidak harus merupakan struktur yang dibangun di atas himpunan, dan morfisme pun tidak harus berupa peta. Contoh berikut diambil dari artikel Baez dan Stay dalam [7]; pembaca juga dianjurkan membaca artikel aslinya:

	Topologi (teori kobordisme)	Fisika Kuantum	Logika Matematis (sistem deduksi formal)	Ilmu Komputer (kalkulus- λ bertipe)
Objek	manifold	sistem fisik	proposisi	tipe data
Morfisme	kobordisme	proses	bukti	program

Tentu saja, penerapan dalam fisika pada akhirnya harus diuji dalam praktik.

Dalam praktik, orang sering mempertimbangkan kategori yang dilengkapi struktur khusus. Kategori monoidal merupakan salah satu struktur yang paling umum; di dalamnya terdapat operasi yang menyerupai perkalian, yang akan kita bahas lebih lanjut pada bab berikutnya.

Untuk sejarah singkat perkembangan teori kategori, lihat catatan dan daftar pustaka MacLane dalam [29]; untuk ulasan aspek filosofisnya, lihat [31].

Petunjuk membaca

Kunci mempelajari bagian ini adalah menguasai contoh. Dengan hanya memiliki pemahaman paling dasar tentang struktur aljabar, pembaca dapat mencoba terlebih dahulu menguasai definisi functor, transformasi natural, dan ekuivalensi kategori; manipulasi diagram komutatif; serta karakterisasi produk dan koproduk melalui sifat universal dalam §2.7. Sisanya dapat dipelajari kemudian ketika waktunya sudah tepat. Namun, pada akhirnya semua konsep yang diperkenalkan dalam bab ini diperlukan; setelah pembaca semakin memahami konstruksi aljabar konkret, ia sebaiknya mencoba saling mencocokkan dan menguji konstruksi-konstruksi tersebut dengan konsep-konsep kategorial seperti sifat universal, functor adjoin, dan limit.

Untuk menghindari paradoks tertentu dalam teori himpunan, bila diperlukan kita akan menggunakan bahasa semesta Grothendieck (lihat §1.5); pembaca pemula boleh mengabaikannya. Namun, ukuran himpunan sungguh memengaruhi sifat-sifat kategori; Proposisi 2.8.2 merupakan salah satu contohnya.

2.1 Kategori dan Morfisme

Menurut penuturan Mac Lane, pendiri teori kategori, tujuan awalnya mendefinisikan functor ialah menjelaskan mengapa transformasi natural bersifat “natural”. Agar dapat menyatakan dengan tepat apa itu functor, ia kemudian memperkenalkan definisi ketat bagi objek dan morfisme. Namun, ketika memaparkan teorinya, kita terpaksa menempuh urutan yang sebaliknya.

Definisi 2.1.1 Sebuah kategori $\mathcal{C}$ terdiri atas data berikut:

1. Himpunan $\text{Ob}(\mathcal{C})$, yang unsur-unsurnya disebut **objek** dari $\mathcal{C}$.
2. Himpunan $\text{Mor}(\mathcal{C})$, yang unsur-unsurnya disebut **morfisme** dari $\mathcal{C}$, dilengkapi sepasang peta $\text{Mor}(\mathcal{C}) \xrightarrow[s]{t} \text{Ob}(\mathcal{C})$; di sini s dan t masing-masing memberikan **sumber** dan **target** suatu morfisme. Untuk $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, lazim ditulis $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) := s^{-1}(X) \cap t^{-1}(Y)$, atau cukup $\text{Hom}(X, Y)$. Himpunan ini disebut himpunan-Hom, dan unsur-unsurnya disebut morfisme dari X ke Y .
3. Untuk setiap objek X , diberikan sebuah unsur $\text{id}_X \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X)$, yang disebut **morfisme identitas** dari X ke dirinya sendiri.
4. Untuk sebarang $X, Y, Z \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, diberikan sebuah **peta komposisi** antarmorfisme

$$\begin{aligned} \circ : \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, Z) \times \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) &\longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Z) \\ (f, g) &\longmapsto f \circ g, \end{aligned}$$

Jika tidak menimbulkan kekeliruan, $f \circ g$ sering disingkat menjadi fg . Komposisi ini memenuhi

- (i) asosiativitas: untuk sebarang morfisme $h, g, f \in \text{Mor}(\mathcal{C})$, jika komposisi $f(gh)$ dan $(fg)h$ keduanya terdefinisi, maka

$$f(gh) = (fg)h.$$

Karena itu, kedua ruas dapat sama-sama ditulis sebagai $f \circ g \circ h$ atau fgh ;

- (ii) untuk setiap morfisme $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$, berlaku

$$f \circ \text{id}_X = f = \text{id}_Y \circ f.$$

- ◇ Perhatikan bahwa id_X ditentukan secara tunggal oleh sifat-sifatnya. Kategori yang himpunan objek dan himpunan morfismenya sama-sama kosong disebut **kategori kosong**, dan dinotasikan dengan $\mathbf{0}$.

- ◇ Morfisme $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ juga lazim ditulis sebagai $f : X \rightarrow Y$ atau $X \xrightarrow{f} Y$; karena itu, morfisme kadang-kadang disebut pula panah. Komposisi morfisme bersesuaian dengan penyambungan panah dari ujung ke pangkal. Diagram berpanah merupakan bahasa yang praktis untuk membahas kategori. Konsep yang paling sering digunakan ialah **diagram komutatif**; “komutatif” berarti bahwa komposisi panah melalui lintasan mana pun memberikan hasil yang sama. Sebagai contoh, diagram berikut

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow h & \swarrow g \\ & Z & \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{u} & B \\ x \downarrow & & \downarrow v \\ C & \xrightarrow{y} & D \end{array}$$

masing-masing komutatif tepat ketika $gf = h$ dan $vu = yx$. Nama morfisme (seperti f, g , dan seterusnya) sering dihilangkan dari diagram apabila sudah jelas atau tidak penting.

- ◇ Untuk morfisme $f : X \rightarrow Y$, jika terdapat $g : Y \rightarrow X$ sedemikian sehingga $fg = \text{id}_Y$ dan $gf = \text{id}_X$, maka f disebut **isomorfisme** (atau invertibel, ditulis $f : X \xrightarrow{\sim} Y$), sedangkan g disebut **invers** dari f . Dari sifat morfisme identitas segera terlihat bahwa invers, jika ada, bersifat tunggal. Himpunan isomorfisme dari X ke Y dinotasikan dengan $\text{Isom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$.
- ◇ Tuliskan $\text{End}_{\mathcal{C}}(X) := \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, X)$ dan $\text{Aut}_{\mathcal{C}}(X) := \text{Isom}_{\mathcal{C}}(X, X)$; masing-masing disebut himpunan endomorfisme dan himpunan automorfisme dari X . Himpunan-himpunan ini tertutup terhadap operasi biner $\circ$: dalam bahasa aljabar, $\text{End}(X)$ merupakan monoid (Definisi 4.1.1), sedangkan $\text{Aut}(X)$ merupakan grup (Definisi 4.1.2).

Definisi 2.1.2 Kategori $\mathcal{C}'$ disebut **subkategori** dari $\mathcal{C}$ jika

- (i) $\text{Ob}(\mathcal{C}') \subset \text{Ob}(\mathcal{C})$;
- (ii) $\text{Mor}(\mathcal{C}') \subset \text{Mor}(\mathcal{C})$, dan morfisme identitas dipertahankan;
- (iii) peta sumber/target $\text{Mor}(\mathcal{C}') \xrightarrow[s]{t} \text{Ob}(\mathcal{C}')$ diperoleh dengan membatasi peta pada $\mathcal{C}$; dan
- (iv) komposisi morfisme dalam $\mathcal{C}'$ juga diperoleh dengan membatasi komposisi pada $\mathcal{C}$.

Singkatnya, untuk setiap objek X, Y dalam $\mathcal{C}'$ terdapat inklusi $\text{Hom}_{\mathcal{C}'}(X, Y) \subset \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ yang kompatibel dengan komposisi morfisme. Jika $\text{Hom}_{\mathcal{C}'}(X, Y) = \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ untuk setiap pasangan objek tersebut, maka $\mathcal{C}'$ disebut **subkategori penuh**.

Kita perlu memperhatikan beberapa persoalan kecil dalam teori himpunan. Selanjutnya selalu diasumsikan bahwa sebuah semesta $\mathcal{U}$ telah dipilih; lihat §1.5 untuk konsep-konsep terkait.

Definisi 2.1.3 Sebuah kategori $\mathcal{C}$ disebut kategori- $\mathcal{U}$ jika, untuk setiap objek X, Y , himpunan

$\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ merupakan himpunan kecil- $\mathcal{U}$. Jika himpunan morfisme $\text{Mor}(\mathcal{C})$ juga merupakan himpunan kecil- $\mathcal{U}$, maka disebut kategori kecil- $\mathcal{U}$.

Dalam sebagian literatur, kategori- $\mathcal{U}$ disebut kategori yang kecil- $\mathcal{U}$ secara lokal.

Kategori $\mathcal{C}$ merupakan kategori kecil- $\mathcal{U}$ jika dan hanya jika ia merupakan kategori- $\mathcal{U}$ dan $\text{Ob}(\mathcal{C})$ merupakan himpunan kecil- $\mathcal{U}$. Hal ini karena $X \mapsto \text{id}_X$ menyisipkan $\text{Ob}(\mathcal{C})$ ke dalam $\text{Mor}(\mathcal{C})$. Sebuah grup (atau gelanggang, ruang topologis, dan struktur lainnya) disebut grup- $\mathcal{U}$ (atau gelanggang- $\mathcal{U}$, ruang topologis- $\mathcal{U}$, dan seterusnya) apabila himpunan dasarnya merupakan himpunan- $\mathcal{U}$. Jika tidak menimbulkan kekeliruan, kita cukup mengatakan himpunan kecil, grup kecil, dan seterusnya.

Konvensi 2.1.4 Setelah semesta dipilih, selanjutnya kita menghilangkan simbol $\mathcal{U}$ kecuali dinyatakan lain, dan memahami himpunan, grup, dan sebagainya sebagai himpunan- $\mathcal{U}$, grup- $\mathcal{U}$, dan seterusnya. Semua kategori yang dibahas dipahami sebagai kategori- $\mathcal{U}$ kecuali dinyatakan lain.

Menurut Hipotesis 1.5.2, untuk setiap kategori $\mathcal{C}$ kita selalu dapat memperbesar semesta $\mathcal{U}$ sehingga $\mathcal{C}$ menjadi kategori kecil- $\mathcal{U}$.

Contoh 2.1.5 Perhatikan beberapa contoh dasar berikut.

1. Himpunan praterurut (Definisi 1.2.1) dapat dipandang sebagai kategori yang memiliki paling banyak satu morfisme di antara setiap dua objek: untuk himpunan praterurut $(P, \leq)$, definisikan kategori dengan himpunan objek P , dan terdapat morfisme $p \rightarrow p'$ jika dan hanya jika $p \leq p'$; bila ada, morfisme tersebut tunggal. Khususnya, menurut definisi rekursif ordinal hingga pada §1.2, setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ yang dipandang sebagai ordinal dapat diidentifikasi dengan himpunan terurut total $\{0, \dots, n-1\}$, sedangkan 0 diidentifikasi dengan $\emptyset$. Kategori yang bersesuaian dinotasikan dengan $\mathbf{n}$, dan strukturnya dapat digambarkan sebagai

$$0 \rightarrow 1 \rightarrow \dots \rightarrow (n-1) \quad (\text{morfisme identitas dan panah komposit tidak digambar}).$$

Sebagai kasus khusus, 0 memberikan kategori kosong $\mathbf{0}$, sedangkan 1 memberikan kategori $\mathbf{1}$ yang memiliki tepat satu objek dan satu morfisme.

2. Misalkan **Set** adalah kategori semua himpunan, dengan morfisme di antara objek X, Y didefinisikan sebagai peta dari himpunan X ke Y . Komposisi morfisme adalah komposisi peta, dan morfisme identitas adalah peta identitas. Ini merupakan kategori- $\mathcal{U}$.
3. Kategori himpunan bertitik dasar **Set_{*}** didefinisikan sebagai berikut: objeknya adalah semua pasangan (X, x) , dengan X suatu himpunan dan $x \in X$ (disebut titik dasar), sedangkan morfisme dari (X, x) ke (Y, y) adalah peta $f : X \rightarrow Y$ yang memenuhi $f(x) = y$.
4. Misalkan **Grp** adalah kategori semua grup, dengan morfisme antarobjek berupa homomorfisme grup; komposisi dan morfisme identitas didefinisikan seperti pada **Set**.

5. Misalkan **Ab** adalah kategori semua grup komutatif (atau grup abelian, dengan operasi biner ditulis secara aditif sebagai $+$), dengan morfisme seperti pada **Grp**. Kategori ini merupakan subkategori penuh dari **Grp**. Perhatikan bahwa homomorfisme grup komutatif dapat dijumlahkan. Jadi, untuk setiap dua grup komutatif X, Y , himpunan homomorfisme $\text{Hom}(X, Y)$ bukan sekadar himpunan, tetapi memiliki struktur grup komutatif (dengan operasi grup ditulis $+$). Akibatnya, peta komposisi $\text{Hom}(Y, Z) \times \text{Hom}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}(X, Z)$ bersifat bilinear:

$$(f + g)h = fh + gh, \quad h(f + g) = hf + hg.$$

Ini merupakan kasus khusus kategori-**Ab**, yang akan dibahas lebih lanjut dalam Contoh 3.4.7.

6. Misalkan **Top** adalah kategori semua ruang topologis, yang semuanya diasumsikan Hausdorff, dengan morfisme berupa peta kontinu serta komposisi dan morfisme identitas seperti di atas; kategori ruang topologis bertitik dasar **Top_•** didefinisikan secara serupa. Kita juga ingin memberi struktur tambahan pada himpunan morfisme $\text{Hom}(X, Y)$, misalnya topologi kompak-terbuka (lihat [57, §9.3]), sehingga $\text{Hom}(Y, Z) \times \text{Hom}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}(X, Z)$ menjadi peta kontinu; bahkan, kita menginginkan isomorfisme natural

$$\text{Hom}(X \times Y, Z) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(X, \text{Hom}(Y, Z)).$$

Persoalan topologi himpunan titik yang terkait cukup rumit. Agar memperoleh sifat kategoris yang baik sambil tetap mencakup kelas ruang topologis yang cukup luas, dalam teori homotopi biasanya digunakan sebuah subkategori **CGHaus** dari **Top**, yaitu kategori ruang Hausdorff yang dibangkitkan secara kompak; lihat [32, Bab 5].

7. Pilih sebuah medan $\mathbb{k}$, dan misalkan **Vect**($\mathbb{k}$) adalah kategori semua ruang vektor atas $\mathbb{k}$, dengan morfisme berupa peta linear. Kategori ruang vektor berdimensi hingga $\text{Vect}_f(\mathbb{k})$ didefinisikan secara serupa; kategori ini merupakan subkategori penuh dari **Vect**($\mathbb{k}$).
8. Untuk suatu himpunan S , definisikan **kategori diskret** **Disc**(S) yang bersesuaian: himpunan objeknya adalah S , sedangkan morfismenya hanya morfisme identitas $\{\text{id}_x : x \in S\}$.

Kita akan membahas lebih lanjut struktur tambahan pada himpunan morfisme dalam §3.4.

Catatan 2.1.6 Jika kita tidak menggunakan Konvensi 2.1.4 dan langsung mempertimbangkan kategori semua himpunan, semua grup, dan sebagainya, kita akan menghadapi paradoks, sebab keseluruhan semua himpunan bukanlah suatu himpunan. Salah satu pendekatan yang lazim ialah membedakan kelas dari himpunan, lalu mensyaratkan agar keseluruhan objek membentuk sebuah kelas $\text{Ob}(\mathcal{C})$, sedangkan setiap himpunan morfisme $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ tetap merupakan himpunan. Membicarakan kelas dalam ZFC agak tidak

langsung, sedangkan teori himpunan NBG sangat sesuai untuk pendekatan ini. Memasukkan kelas sejati ke dalam aksioma teori kategori menimbulkan berbagai kesulitan; kategori functor yang akan dibahas kemudian merupakan salah satu contohnya. Karena itu, kita memilih memperkenalkan konsep semesta dan mengasumsikan bahwa semua objek matematika yang dipertimbangkan bersifat kecil- $\mathcal{U}$. Lihat pembahasan pada §1.5.

Konsep injeksi dan surjeksi memiliki perumusan kategoris yang natural.

Definisi 2.1.7 Misalkan X, Y adalah objek dalam kategori $\mathcal{C}$ dan $f : X \rightarrow Y$ suatu morfisme.

- ◊ Morfisme f disebut **monomorfisme** jika, untuk setiap objek Z dan setiap pasangan morfisme $g, h : Z \rightarrow X$, berlaku $fg = fh \iff g = h$ (hukum pembatalan kiri);
- ◊ Morfisme f disebut **epimorfisme** jika, untuk setiap objek Z dan setiap pasangan morfisme $g, h : Y \rightarrow Z$, berlaku $gf = hf \iff g = h$ (hukum pembatalan kanan).

Jika terdapat g sedemikian sehingga $gf = \text{id}_X$, maka f disebut invertibel dari kiri dan g merupakan suatu invers kirinya; secara serupa, jika $fg = \text{id}_Y$, maka f disebut invertibel dari kanan dan g merupakan suatu invers kanannya.

Jelas bahwa invertibilitas dari kiri mengakibatkan sifat mono, sedangkan invertibilitas dari kanan mengakibatkan sifat epi. Suatu morfisme invertibel jika dan hanya jika ia invertibel baik dari kiri maupun dari kanan.

Dalam kategori **Set**, **Grp**, dan **Vect**($\mathbb{k}$), sifat mono dan epi suatu morfisme masing-masing ekuivalen dengan injektivitas dan surjektivitas dalam arti teori himpunan; selain itu, morfisme yang sekaligus mono dan epi tepat merupakan isomorfisme. Dalam kategori lain, keadaannya agak berbeda. Misalnya, dalam **Top**, suatu morfisme $f : X \rightarrow Y$ merupakan epimorfisme apabila citranya padat. Dalam kategori ruang vektor topologis kompleks **TopVect**($\mathbb{C}$), terdapat banyak peta linear kontinu $f : V \rightarrow W$ yang bijektif tetapi bukan peta terbuka; morfisme f seperti itu sekaligus mono dan epi, tetapi bukan isomorfisme.

Definisi 2.1.8 Jika semua morfisme dalam suatu kategori $\mathcal{C}$ invertibel, maka kategori tersebut disebut **grupoid**.

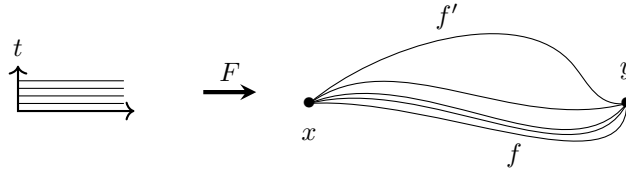
Grupoid dapat dipahami sebagai berikut. Kategori yang hanya memiliki satu objek berkorespondensi satu-satu dengan monoid: monoid yang bersesuaian ialah $\text{End}(x)$, dengan x sebagai satu-satunya objek. Dengan demikian, grup tidak lain ialah grupoid yang hanya memiliki satu objek. Karena semua panah dalam grupoid merupakan isomorfisme, grupoid cocok untuk merumuskan persoalan klasifikasi objek matematika.

Contoh 2.1.9 (Grupoid fundamental) Mula-mula kita mengingat kembali beberapa konsep dasar topologi; untuk rinciannya, lihat [50, Bab 4] atau [57, §10.1]. Misalkan X adalah ruang topologis. Sebuah lintasan di antara dua titik x, y ialah peta kontinu $f : [0, 1] \rightarrow X$ yang memenuhi $f(0) = x$ dan $f(1) = y$. Komposisi lintasan tidak lain adalah penyambungan

ujung ke pangkal: untuk $x, y, z \in X$, lintasan f (dari x ke y), dan lintasan f' (dari y ke z), definisikan lintasan f'' dari x ke z dengan

$$f''(t) = \begin{cases} f(2t), & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ f'(2t - 1), & \frac{1}{2} < t \leq 1. \end{cases}$$

Dua lintasan f, f' di antara x, y disebut homotop (dengan titik ujung tetap) jika terdapat peta kontinu $F : [0, 1]^2 \rightarrow X$ sedemikian sehingga, untuk setiap $t \in [0, 1]$, $F(\cdot, t)$ merupakan lintasan di antara x, y , serta $F(\cdot, 0) = f$ dan $F(\cdot, 1) = f'$. Homotopi membentuk relasi ekuivalensi. Mudah dilihat bahwa komposisi lintasan dapat didefinisikan pada tingkat kelas homotopi.



Grupoid fundamental $\Pi_1(X)$ dari ruang X didefinisikan sebagai kategori berikut. Objeknya adalah titik-titik dalam X , dan untuk setiap $x, y \in X$, himpunan morfisme $\text{Hom}(x, y)$ didefinisikan sebagai himpunan semua kelas homotopi lintasan dari x ke y . Komposisi morfisme didefinisikan melalui komposisi kelas lintasan, sedangkan morfisme identitas id_x direpresentasikan oleh lintasan konstan $\forall t, \text{id}_x(t) = x$. Untuk morfisme tertentu $f : x \rightarrow y$ (yang dipandang sebagai suatu wakil dalam kelas homotopinya), inversnya dapat diambil sebagai lintasan berarah terbalik

$$f^{-1}(t) := f(1 - t), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Dapat diperiksa bahwa semua operasi ini terdefinisi dengan baik dan menjadikan $\Pi_1(X)$ sebuah grupoid. Perhatikan bahwa $\text{Aut}(x) = \text{Hom}(x, x)$ tepat merupakan **grup fundamental** $\pi_1(X, x)$ dengan titik dasar x .

Grup fundamental merupakan invarian penting dalam topologi: kepada setiap ruang X ia mengaitkan suatu struktur aljabar, yaitu grup. Grupoid fundamental dapat dipandang sebagai invarian satu tingkat lebih tinggi: kepada X ia mengaitkan sebuah kategori. Untuk pembahasan lebih lanjut, lihat [32, Bab 2]. Namun, pembaca perlu memperhatikan bahwa struktur kategoris $\Pi_1(X)$ masih mengabaikan banyak informasi topologis: selain kelas homotopi lintasan, seharusnya kita memperhitungkan semua homotopi di antara lintasan, kemudian homotopi di antara homotopi, dan seterusnya tanpa akhir. Semua ini harus dicerminkan dalam bahasa kategori yang lebih tinggi.

Akhirnya, kita perkenalkan sebuah konsep yang sederhana dan berguna: kategori lawan.

Definisi 2.1.10 Untuk setiap kategori $\mathcal{C}$, **kategori lawan** $\mathcal{C}^{\text{op}}$ didefinisikan sebagai berikut:

- ◊ $\text{Ob}(\mathcal{C}^{\text{op}}) = \text{Ob}(\mathcal{C})$,
- ◊ untuk setiap objek X, Y , $\text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(X, Y) := \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X)$,
- ◊ untuk morfisme $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(Y, Z)$ dan $g \in \text{Hom}_{\mathcal{C}^{\text{op}}}(X, Y)$, komposisi $f \circ^{\text{op}} g$ dalam $\mathcal{C}^{\text{op}}$ didefinisikan sebagai komposisi berurutan terbalik $g \circ f$ dalam $\mathcal{C}$,
- ◊ morfisme identitas didefinisikan sama seperti dalam $\mathcal{C}$.

Mudah diperiksa bahwa $\mathcal{C}^{\text{op}}$ memenuhi definisi kategori dan bahwa $(\mathcal{C}^{\text{op}})^{\text{op}} = \mathcal{C}$. Singkatnya, konstruksi $\mathcal{C}^{\text{op}}$ membalikkan semua panah; setelah pembalikan, aksioma teori kategori tetap berlaku. Simetri dalam teori kategori ini disebut pula prinsip dualitas. Sebagai contoh, monomorfisme dalam $\mathcal{C}^{\text{op}}$ tidak lain adalah epimorfisme dalam $\mathcal{C}$. Dalam menangani banyak sifat kategoris, penggunaan simetri ini dengan tepat dapat sangat menyederhanakan pekerjaan.

2.2 Functor dan Transformasi Natural

Definisi 2.2.1 (Functor) Misalkan $\mathcal{C}', \mathcal{C}$ merupakan kategori. Sebuah functor $F : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$ terdiri atas data berikut:

- (i) Peta antarobjek $F : \text{Ob}(\mathcal{C}') \rightarrow \text{Ob}(\mathcal{C})$.
- (ii) Peta antarmorfisme $F : \text{Mor}(\mathcal{C}') \rightarrow \text{Mor}(\mathcal{C})$, sedemikian sehingga
 - ◊ F berkomutasi dengan peta sumber dan target (yakni $sF = Fs$, $tF = Ft$); secara ekuivalen, untuk setiap $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}')$ terdapat peta $F : \text{Hom}_{\mathcal{C}'}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(FX, FY)$;
 - ◊ $F(g \circ f) = F(g) \circ F(f)$, $F(\text{id}_X) = \text{id}_{FX}$.

Untuk $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$, $G : \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{C}_3$, functor komposit $G \circ F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_3$ didefinisikan secara langsung dengan mengambil peta-peta komposit

$$\begin{aligned} \text{Ob}(\mathcal{C}_1) &\xrightarrow{F} \text{Ob}(\mathcal{C}_2) \xrightarrow{G} \text{Ob}(\mathcal{C}_3), \\ \text{Mor}(\mathcal{C}_1) &\xrightarrow{F} \text{Mor}(\mathcal{C}_2) \xrightarrow{G} \text{Mor}(\mathcal{C}_3). \end{aligned}$$

Dalam literatur lama, functor di atas sering disebut functor kovarian dari $\mathcal{C}'$ ke $\mathcal{C}$, sedangkan functor berbentuk $F : (\mathcal{C}')^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$ disebut functor kontravarian.

Catatan 2.2.2 Memberikan functor dari $\mathcal{C}'$ ke $\mathcal{C}$ sama saja dengan memberikan functor dari $(\mathcal{C}')^{\text{op}}$ ke $\mathcal{C}^{\text{op}}$. Untuk membedakannya, bagi functor $F : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$, functor yang bersesuaian di antara kategori lawan dinotasikan dengan $F^{\text{op}} : (\mathcal{C}')^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}^{\text{op}}$.

Definisi 2.2.3 Untuk functor $F : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$,

1. F disebut surjektif secara esensial jika setiap objek dalam $\mathcal{C}$ isomorfik dengan suatu FX ;

2. F disebut setia jika, untuk semua $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}')$, peta $\text{Hom}_{\mathcal{C}'}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(FX, FY)$ bersifat injektif;
3. F disebut penuh jika peta di atas bersifat surjektif untuk semua $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}')$.

Contoh 2.2.4 Fungtor yang digunakan dalam matematika amat banyak; berikut beberapa contoh singkat.

1. Subkategori $\mathcal{C}' \subset \mathcal{C}$ jelas memberikan fungtor inklusi $\iota : \mathcal{C}' \hookrightarrow \mathcal{C}$; fungtor inklusi selalu setia, dan ia penuh jika dan hanya jika $\mathcal{C}'$ merupakan subkategori penuh. Dengan mengambil $\mathcal{C}' = \mathcal{C}$, diperoleh fungtor identitas $\text{id}_{\mathcal{C}} : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}$.
2. Perhatikan kategori grup **Grp**. Untuk sebarang grup G , kita dapat melupakan struktur grup pada G dan memandangnya sebagai himpunan; homomorfisme grup tentu dapat pula dipandang sebagai peta antarsimpunan. Prosedur ini memberikan **fungtor pelupa** $\text{Grp} \rightarrow \text{Set}$. Fungtor pelupa untuk struktur lain didefinisikan dengan cara serupa, misalnya **Top** $\rightarrow$ **Set** (melupakan struktur topologis ruang), **Vect**($\mathbb{k}$) $\rightarrow$ **Ab** (melupakan perkalian skalar pada ruang vektor- $\mathbb{k}$ V dan hanya memandang grup aditifnya $(V, +)$, dengan $\mathbb{k}$ sebarang medan), dan sebagainya. Fungtor-fungtor seperti ini jelas setia, tetapi tidak penuh.
3. Perhatikan medan $\mathbb{k}$ beserta kategori ruang vektor di atasnya **Vect**($\mathbb{k}$). Untuk sebarang ruang vektor- $\mathbb{k}$ V , definisikan ruang dualnya

$$V^{\vee} := \text{Hom}_{\mathbb{k}}(V, \mathbb{k}) = \{\mathbb{k} - \text{peta linear } V \rightarrow \mathbb{k}\}.$$

Setiap peta linear $f : V_1 \rightarrow V_2$ menginduksi peta berarah sebaliknya pada ruang dual

$$\begin{aligned} f^{\vee} : V_2^{\vee} &\longrightarrow V_1^{\vee}, \\ [\lambda : V_2 \rightarrow \mathbb{k}] &\longmapsto \lambda \circ f. \end{aligned}$$

Mudah dilihat bahwa $D : V \mapsto V^{\vee}$, $f \mapsto f^{\vee}$ mendefinisikan fungtor $D : \mathbf{Vect}(\mathbb{k})^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Vect}(\mathbb{k})$, dan dapat diperiksa bahwa D setia. Menurut Catatan 2.2.2, kita memiliki fungtor komposit $DD^{\text{op}} : \mathbf{Vect}(\mathbb{k}) \rightarrow \mathbf{Vect}(\mathbb{k})$.

Dengan membatasi D pada ruang vektor berdimensi hingga, diperoleh fungtor $D : \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$ dan $DD^{\text{op}} : \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k}) \rightarrow \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$. Keduanya disebut, berturut-turut, fungtor dual dan fungtor dual ganda.

4. Untuk sebarang grup G , definisikan subgrup turunan G_{der} sebagai subgrup normal yang dibangkitkan oleh himpunan $\{xyx^{-1}y^{-1} : x, y \in G\}$. Grup hasil bagi G/G_{der} merupakan grup abelian dan disebut abelianisasi dari G (lihat Lema 4.7.3). Untuk sebarang homomorfisme grup $\varphi : G \rightarrow H$, dari definisi terlihat bahwa $\varphi(G_{\text{der}}) \subset H_{\text{der}}$; karena itu, φ menginduksi homomorfisme grup abelian $\bar{\varphi} : G/G_{\text{der}} \rightarrow H/H_{\text{der}}$. Mudah

diperiksa bahwa $G \mapsto G/G_{\text{der}}$, $\varphi \mapsto \bar{\varphi}$ mendefinisikan functor abelianisasi $\mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Ab}$. Functor abelianisasi tidak setia.

5. Kepada setiap ruang topologis bertitik dasar (X, x) , kaitkan grup fundamental $\pi_1(X, x)$; ini memberikan functor $\mathbf{Top}_\bullet \rightarrow \mathbf{Grp}$. Masih banyak contoh lain dalam topologi aljabar; misalnya, grup homologi suatu ruang $X \mapsto H_n(X; \mathbb{Z})$ memberikan keluarga functor $H_n : \mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Ab}$, dengan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, sedangkan grup kohomologi memberikan functor $H^n : \mathbf{Top}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ab}$.

Definisi 2.2.5 (Transformasi natural, atau morfisme antarfunktor) Di antara functor $F, G : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$, suatu transformasi natural θ adalah keluarga morfisme

$$\theta_X \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(FX, GX), \quad X \in \text{Ob}(\mathcal{C}'),$$

sedemikian sehingga, dalam $\mathcal{C}'$, diagram berikut komutatif untuk setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$

$$\begin{array}{ccc} FX & \xrightarrow{\theta_X} & GX \\ Ff \downarrow & & \downarrow Gf \\ FY & \xrightarrow{\theta_Y} & GY. \end{array} \quad (2.1)$$

Transformasi natural di atas ditulis sebagai $\theta : F \rightarrow G$, atau digambarkan dengan diagram

$$\begin{array}{ccc} & F & \\ \curvearrowright & \Downarrow \theta & \curvearrowleft \\ C' & & C. \\ \curvearrowleft & G & \curvearrowright \end{array}$$

Diagram dengan panah ganda $\Rightarrow$ di atas kadang-kadang disebut pula sel-2; lihat §3.5. Sudut pandang yang barangkali lebih bermanfaat ialah membayangkan θ sebagai suatu homotopi dari F ke G .

Konvensi 2.2.6 Kita juga menyebut transformasi natural $\theta : F \rightarrow G$ sebagai morfisme dari functor F ke G . Dalam penerapan, kerangka teori kategori yang ketat sering dihilangkan, dan cukup dikatakan bahwa morfisme $\theta_X : FX \rightarrow GX$ bersifat **natural**, **kanonik**, atau memenuhi **functorialitas** terhadap peubah X . Dalam praktik, isomorfisme natural sering langsung ditulis sebagai tanda sama dengan $=$.

Selanjutnya kita perkenalkan beberapa operasi pada transformasi natural, termasuk komposisi vertikal dan horizontal.

- ◊ Perhatikan tiga functor dari $\mathcal{C}'$ ke $\mathcal{C}$ beserta morfisme antarfunktor $\theta : F \rightarrow G$, $\psi :$

$G \rightarrow H$. Komposisi vertikal $\psi \circ \theta$ didefinisikan sebagai $\{\psi_X \circ \theta_X : X \in \text{Ob}(\mathcal{C}')\}$, dan digambarkan sebagai berikut:

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} & F & \\ \curvearrowright & & \curvearrowright \\ \mathcal{C}' & \xrightarrow{G} & \mathcal{C} \\ \curvearrowleft & & \curvearrowleft \\ & H & \end{array} \\ \Downarrow \theta \\ \Downarrow \psi \end{array} & \text{dikomposisikan menjadi} & \begin{array}{ccc} & F & \\ \curvearrowright & & \curvearrowright \\ \mathcal{C}' & \xrightarrow{\psi \circ \theta} & \mathcal{C} \\ \curvearrowleft & & \curvearrowleft \\ & H & \end{array} \end{array}$$

- ◇ Perhatikan fungtor-fungtor $\mathcal{C}'' \xrightarrow{F_1} \mathcal{C}' \xrightarrow{G_1} \mathcal{C}$ dan morfisme $\theta : F_1 \rightarrow F_2, \psi : G_1 \rightarrow G_2$. Kita akan mendefinisikan komposisi horizontal $\psi \circ \theta : G_1 \circ F_1 \rightarrow G_2 \circ F_2$. Pertama, perhatikan bahwa bagi semua $X \in \text{Ob}(\mathcal{C}'')$, dari naturalitas ψ , diagram

$$\begin{array}{ccc} G_1 F_1(X) & \xrightarrow{\psi_{F_1 X}} & G_2 F_1(X) \\ G_1(\theta_X) \downarrow & & \downarrow G_2(\theta_X) \\ G_1 F_2(X) & \xrightarrow{\psi_{F_2 X}} & G_2 F_2(X) \end{array} \quad (2.2)$$

komutatif. Komposisi sepanjang diagonal $\searrow$ dinotasikan dengan $(\psi \circ \theta)_X : G_1 F_1(X) \rightarrow G_2 F_2(X)$; inilah komposisi horizontal yang dikehendaki. Kita akan segera membuktikan naturalitasnya, dan pembaca dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk membiasakan diri menggunakan diagram komutatif. Diagramnya ialah:

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccc} & F_1 & \\ \curvearrowright & & \curvearrowright \\ \mathcal{C}'' & \xrightarrow{\theta} & \mathcal{C}' \\ \curvearrowleft & & \curvearrowleft \\ & F_2 & \end{array} & \begin{array}{ccc} & G_1 & \\ \curvearrowright & & \curvearrowright \\ \mathcal{C}' & \xrightarrow{\psi} & \mathcal{C} \\ \curvearrowleft & & \curvearrowleft \\ & G_2 & \end{array} & \text{dikomposisikan menjadi} & \begin{array}{ccc} & G_1 F_1 & \\ \curvearrowright & & \curvearrowright \\ \mathcal{C}'' & \xrightarrow{\psi \circ \theta} & \mathcal{C} \\ \curvearrowleft & & \curvearrowleft \\ & G_2 F_2 & \end{array} \end{array}$$

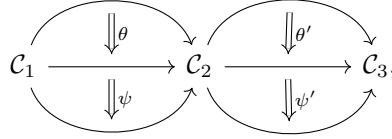
- ◇ Komposisi horizontal mempunyai kasus khusus berikut. Perhatikan

$$\mathcal{C}_1 \xrightarrow{H} \mathcal{C}_2 \begin{array}{c} \xrightarrow{F} \\ \Downarrow \theta \\ \xrightarrow{G} \end{array} \mathcal{C}_3 \xrightarrow{K} \mathcal{C}_4.$$

Pertama perhatikan tiga unsur di sebelah kiri: notasi $\theta H : FH \rightarrow GH$ kita gunakan sebagai singkatan bagi komposisi horizontal $\theta \circ \text{id}_H$; secara konkret, $(\theta H)_X = \theta_{HX} : FH(X) \rightarrow GH(X)$. Tiga unsur di sebelah kanan diperlakukan serupa: tuliskan $K\theta : KF \rightarrow KG$ untuk komposisi horizontal $\text{id}_K \circ \theta$, sehingga $(K\theta)_X = K(\theta_X) : KF(X) \rightarrow KG(X)$.

Perhatikan bahwa kita menggunakan lambang yang sama $\circ$ untuk komposisi vertikal maupun horizontal; bila ada kemungkinan rancu, akan diberikan penjelasan tersendiri.

Lemma 2.2.7 Komposisi vertikal dan horizontal $\{(\psi \circ \theta)_X\}_X$ yang didefinisikan di atas sama-sama merupakan morfisme antarfunktor, dan masing-masing memenuhi hukum asosiatif ketat $(\phi \circ \psi) \circ \theta = \phi \circ (\psi \circ \theta)$. Di antara komposisi vertikal dan horizontal berlaku hubungan berikut: untuk diagram



berlaku hukum pertukaran berikut

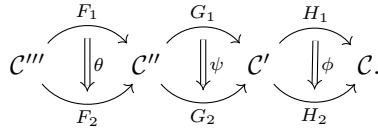
$$\left(\psi' \underset{\text{vertikal}}{\circ} \theta' \right) \underset{\text{horizontal}}{\circ} \left(\psi \underset{\text{vertikal}}{\circ} \theta \right) = \left(\psi' \underset{\text{horizontal}}{\circ} \psi \right) \underset{\text{vertikal}}{\circ} \left(\theta' \underset{\text{horizontal}}{\circ} \theta \right).$$

Bukti Pernyataan mengenai komposisi vertikal mudah; berikut kita buktikan bahwa komposisi horizontal merupakan morfisme antarfunktor. Kita gunakan notasi sebelumnya. Dalam $\mathcal{C}''$, untuk morfisme $f : X \rightarrow Y$, perhatikan diagram yang berasal dari (2.2)

$$\begin{array}{ccccc} G_1 F_1(X) & \xrightarrow{G_1 \theta_X} & G_1 F_2(X) & \xrightarrow{\psi_{F_2 X}} & G_2 F_2(X) \\ G_1 F_1 f \downarrow & & \downarrow G_1 F_2 f & & \downarrow G_2 F_2 f \\ G_1 F_1(Y) & \xrightarrow{G_1 \theta_Y} & G_1 F_2(Y) & \xrightarrow{\psi_{F_2 Y}} & G_2 F_2(Y). \end{array}$$

Menurut definisi, komposisi panah horizontal di baris atas dan bawah masing-masing adalah $(\psi \circ \theta)_X$ dan $(\psi \circ \theta)_Y$. Karena θ merupakan transformasi natural dan G_1 sebuah functor, persegi kiri komutatif; karena ψ merupakan transformasi natural, persegi kanan pun komutatif. Dengan mengomposisikan panah-panah per bagian, diperoleh bahwa seluruh persegi besar komutatif; inilah sifat yang diperlukan bagi $\psi \circ \theta$.

Sekarang kita buktikan asosiativitas komposisi horizontal. Perhatikan morfisme-morfisme antarfunktor



Untuk sebarang $X \in \text{Ob}(\mathcal{C}''')$, perhatikan diagram

$$\begin{array}{ccccc}
 & & H_1 G_2 F_2(X) & & \\
 & \nearrow & & \searrow & \\
 H_1 G_1 F_1(X) & \longrightarrow & H_1 G_2 F_1(X) & & H_2 G_2 F_2(X). \\
 & \searrow & & \nearrow & \\
 & & H_2 G_2 F_1(X) & &
 \end{array}$$

Dengan menerapkan naturalitas ϕ pada $G_2 F_1(X) \rightarrow G_2 F_2(X)$, bagian berbentuk belah ketupat diketahui komutatif. Komposisi sepanjang lintasan $\nearrow \searrow$ menghasilkan $(\phi \circ (\psi \circ \theta))_X$. Sementara itu, komposisi sepanjang lintasan $\searrow \nearrow$ menghasilkan $((\phi \circ \psi) \circ \theta)_X$; di sini kita masih perlu menggunakan diagram komutatif (2.2). Asosiativitas pun terbukti.

Persamaan terakhir dapat diperoleh secara serupa dengan menelusuri diagram; rinciannya diserahkan kepada pembaca yang berminat. $\square$

Setiap fungtor F mempunyai morfisme identitas ke dirinya sendiri, $\text{id}_F : F \rightarrow F$. Diberikan morfisme antarfungtor $\theta : F_1 \rightarrow F_2$, jika morfisme $\psi : F_2 \rightarrow F_1$ memenuhi $\psi \circ \theta = \text{id}_{F_1}$, $\theta \circ \psi = \text{id}_{F_2}$, maka ψ disebut invers dari θ . Morfisme invertibel disebut isomorfisme antarfungtor dan ditulis $\theta : F_1 \xrightarrow{\sim} F_2$. Langsung dari definisi terlihat bahwa invers θ , jika ada, bersifat tunggal dan dinotasikan dengan θ^{-1} ; invers ini tidak lain diperoleh dengan mengambil invers “titik demi titik” dalam kategori: $(\theta^{-1})_X := (\theta_X)^{-1} : F_2 X \xrightarrow{\sim} F_1 X$. Demikian pula, morfisme θ invertibel jika dan hanya jika setiap θ_X invertibel. Mudah dilihat bahwa komposisi vertikal maupun horizontal dari isomorfisme tetap merupakan isomorfisme. Pernyataan ekuivalen bagi isomorfisme antarfungtor $\theta : F_1 \xrightarrow{\sim} F_2$ ialah bahwa $\theta_X : F_1 X \xrightarrow{\sim} F_2 X$ merupakan **isomorfisme natural** atau **isomorfisme kanonik** terhadap peubah X .

Definisi 2.2.8 (Ekuivalensi) Jika sepasang fungtor $\mathcal{C}_1 \begin{smallmatrix} \xrightarrow{F} \\ \xleftarrow{G} \end{smallmatrix} \mathcal{C}_2$ memenuhi sifat berikut: terdapat isomorfisme antarfungtor $\theta : FG \xrightarrow{\sim} \text{id}_{\mathcal{C}_2}$, $\psi : GF \xrightarrow{\sim} \text{id}_{\mathcal{C}_1}$, maka G disebut, bagi F , **fungtor kuasi-invers**, dan F disebut ekuivalensi dari kategori $\mathcal{C}_1$ ke $\mathcal{C}_2$, atau singkatnya suatu **ekuivalensi**.

Jika lebih lanjut $FG = \text{id}_{\mathcal{C}_2}$, $GF = \text{id}_{\mathcal{C}_1}$, maka F disebut **isomorfisme** antarkategori, sedangkan G disebut **invers** dari F .

Mudah dibuktikan bahwa komposisi ekuivalensi tetap merupakan ekuivalensi; rinciannya dijadikan latihan.

Contoh 2.2.9 Misalkan **CHaus** adalah kategori ruang topologis kompak Hausdorff, dan **C^* -CommAlg** kategori aljabar- C^* komutatif berunsur satuan (dengan morfisme berupa

homomorfisme- $*$ yang mempertahankan unsur satuan). Versi komutatif teorema Gelfand–Naimark menyatakan bahwa functor-functor

$$\mathbf{CHaus}^{\text{op}} \begin{array}{c} \xrightarrow{\quad} \\ \xleftarrow{\quad} \end{array} C^*\text{-CommAlg}$$

$$X \longmapsto C(X) : \text{ruang fungsi kontinu bernilai kompleks}$$

$$\mathfrak{M}_A : \text{ruang ideal maksimal} \longleftarrow \longrightarrow A$$

saling kuasi-invers: transformasi Gelfand $a \mapsto \hat{a}$ memberikan isomorfisme natural $A \xrightarrow{\sim} C(\mathfrak{M}_A)$; lihat [54, Teorema 5.4.8]. Isomorfisme natural pada arah sebaliknya, $X \xrightarrow{\sim} \mathfrak{M}_{C(X)}$, relatif lebih mudah; lihat [54, Teorema 5.3.2].

Proposisi 2.2.10 Jika G, G' merupakan kuasi-invers dari functor $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$, maka terdapat isomorfisme antarfuntor $G \simeq G'$.

Bukti Komposisi horizontal transformasi natural memberikan $G \xleftarrow[\sim]{\psi' \circ \text{id}_G} (G'F)G = G'(FG) \xrightarrow[\sim]{\text{id}_{G'} \circ \theta} G'$. □

Catatan 2.2.11 Kita telah mendefinisikan konsep invers bagi morfisme antarobjek dan morfisme antarfuntor (transformasi natural); invers tersebut, jika ada, bersifat tunggal, dan dari sinilah isomorfisme antarobjek atau antarfuntor didefinisikan. Konsep invers dapat pula didefinisikan bagi functor, dan functor invers, jika ada, bersifat tunggal. Sebaliknya, dua functor kuasi-invers dapat berbeda hingga suatu isomorfisme. Praktik menunjukkan bahwa konsep isomorfisme kategori kurang berguna, sedangkan konsep ekuivalensi muncul di mana-mana. Hal ini mencerminkan suatu kaidah praktis dalam teori kategori: pada tingkat functor, isomorfisme (seperti $\theta : FG \xrightarrow{\sim} \text{id}$ di atas) hampir selalu lebih berguna daripada kesamaan ketat (seperti $FG = \text{id}$ di atas). Namun, isomorfisme itu pun tidak boleh sebarang; syarat yang diperlukan biasanya disebut koherensi. Dalam kasus ekuivalensi, pembaca mungkin telah merasakan dalam argumen sebelumnya bahwa konsep kuasi-invers agak longgar; Teorema 2.6.12 akan memberikan suatu penyempurnaan yang disebut **ekuivalensi adjoin**.

Subkategori penuh $\mathcal{C}' \subset \mathcal{C}$ disebut, bagi $\mathcal{C}$, suatu **kerangka** jika setiap objek dalam $\mathcal{C}$, katakan X , memiliki isomorfisme $X \xrightarrow{\sim} Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}')$, dan $Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}')$ tersebut tunggal. Kategori yang merupakan kerangka bagi dirinya sendiri disebut **kategori skeletal**.

Lemma 2.2.12 Setiap kategori $\mathcal{C}$ memiliki suatu kerangka $\mathcal{C}'$, dan functor inklusi $\iota : \mathcal{C}' \hookrightarrow \mathcal{C}$ merupakan ekuivalensi. Setiap functor penuh, setia, dan surjektif secara esensial di antara kategori skeletal merupakan isomorfisme.

Bukti Kita buktikan dahulu bagian pertama. Dengan aksioma pilihan, pilih satu wakil dari setiap kelas isomorfisme dalam $\text{Ob}(\mathcal{C})$, lalu nyatakan subkategori penuh yang dibentuk oleh wakil-wakil tersebut sebagai $\mathcal{C}'$. Demikian pula, untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, kita dapat memilih

isomorfisme $\theta_X : X \xrightarrow{\sim} \kappa(X)$, dengan $\kappa(X) \in \text{Ob}(\mathcal{C}')$; tanpa mengurangi keumuman, andaikan bagi $X \in \text{Ob}(\mathcal{C}')$ berlaku $\theta_X = \text{id}_X$. Ada tepat satu cara memperluas $\kappa : \text{Ob}(\mathcal{C}) \rightarrow \text{Ob}(\mathcal{C}')$ menjadi funktor sedemikian sehingga $\theta : \text{id}_{\mathcal{C}} \xrightarrow{\sim} \iota\kappa$: tetapkan

$$\kappa(f) := \theta_Y \circ f \circ \theta_X^{-1} \in \text{Hom}_{\mathcal{C}'}(\kappa(X), \kappa(Y)), \quad f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y).$$

Di sisi lain, kita memiliki kesamaan funktor $\kappa\iota = \text{id}_{\mathcal{C}'}$. Jadi, κ merupakan funktor kuasi-invers dari ι .

Untuk bagian kedua, misalkan $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ adalah funktor penuh, setia, dan surjektif secara esensial di antara kategori skeletal. Untuk sebarang objek dalam $\mathcal{C}_2$, katakan Z , terdapat X sedemikian sehingga $Z \simeq FX$, dan karena itu $Z = FX$. Objek X seperti ini tunggal, sebab sifat penuh dan setia bersama $FX \simeq FX'$ mengakibatkan $X \simeq X'$. Dengan demikian, F bijektif pada himpunan objek, sehingga funktor inversnya G dapat didefinisikan. $\square$

Teorema 2.2.13 Untuk funktor $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$, pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen.

1. F merupakan ekuivalensi kategori,
2. F merupakan funktor penuh, setia, dan surjektif secara esensial.

Bukti Andaikan F merupakan ekuivalensi kategori. Ambil funktor kuasi-invers $G : \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{C}_1$ beserta $GF \xrightarrow{\psi} \text{id}_{\mathcal{C}_1}$, $FG \xrightarrow{\phi} \text{id}_{\mathcal{C}_2}$. Untuk setiap objek dalam $\mathcal{C}_2$, katakan Z , terdapat $\phi_Z : F(GZ) \xrightarrow{\sim} Z$, sehingga F surjektif secara esensial; dengan cara yang sama, G juga surjektif secara esensial. Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} \text{Hom}(X, Y) &\xrightarrow{F} \text{Hom}(FX, FY) \xrightarrow{G} \text{Hom}(GF(X), GF(Y)) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(X, Y) \\ f &\longmapsto Ff \longmapsto GF(f) \longmapsto \psi_Y GF(f) \psi_X^{-1} \end{aligned}$$

komposisinya merupakan peta identitas; jadi, panah pertama F pada diagram mempunyai invers kiri, sedangkan panah kedua G mempunyai invers kanan. Dengan menukar peran F, G , terlihat bahwa apabila $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}_1)$ termasuk dalam citra G , peta $\text{Hom}(X, Y) \xrightarrow{F} \text{Hom}(FX, FY)$ mempunyai invers kanan. Akan tetapi, setiap objek dalam $\mathcal{C}_1$ isomorfik dengan suatu objek dalam citra G ; karena itu, F merupakan funktor penuh dan setia.

Sekarang kita buktikan arah sebaliknya. Dengan Lema 2.2.12, ambil kerangka $\iota_i : \mathcal{C}'_i \rightarrow \mathcal{C}_i$ beserta funktor kuasi-inversnya κ_i (di sini $i = 1, 2$). Functor $F' := \kappa_2 \circ F \circ \iota_1 : \mathcal{C}'_1 \rightarrow \mathcal{C}'_2$ tetap penuh, setia, dan surjektif secara esensial; jadi, F' merupakan isomorfisme kategori. Tetapkan $G := \iota_1 \circ F'^{-1} \circ \kappa_2$; maka

$$\begin{aligned} GF &= \iota_1 F'^{-1} \kappa_2 F \simeq \iota_1 \underbrace{F'^{-1} \kappa_2 F \iota_1}_{=F'} \kappa_1 = \iota_1 \kappa_1 \simeq \text{id}_{\mathcal{C}_1}, \\ FG &= F \iota_1 F'^{-1} \kappa_2 \simeq \iota_2 \underbrace{\kappa_2 F \iota_1}_{=F'} F'^{-1} \kappa_2 = \iota_2 \kappa_2 \simeq \text{id}_{\mathcal{C}_2}. \end{aligned}$$

Di sini kita telah menggunakan komposisi horizontal transformasi natural. $\square$

Contoh 2.2.14 Masih dengan medan $\mathbb{k}$, perhatikan kembali kategori ruang vektor di atasnya $\mathbf{Vect}(\mathbb{k})$ beserta subkategorinya $\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$. Dalam Contoh 2.2.4, telah didefinisikan functor dual ganda $DD^{\text{op}} : \mathbf{Vect}(\mathbb{k}) \rightarrow \mathbf{Vect}(\mathbb{k})$. Untuk setiap ruang vektor V , terdapat peta evaluasi

$$\begin{aligned} \text{ev} : V &\longrightarrow DD^{\text{op}}V = (V^\vee)^\vee \\ v &\longmapsto [\lambda \mapsto \lambda(v)]. \end{aligned}$$

Untuk sebarang peta linear $f : V \rightarrow W$, dari definisi $f^\vee$ tidak sulit diperiksa bahwa diagram berikut

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{\text{ev}} & DD^{\text{op}}V \\ f \downarrow & & \downarrow DD^{\text{op}}f \\ W & \xrightarrow{\text{ev}} & DD^{\text{op}}W \end{array}$$

komutatif, sehingga diperoleh $\text{ev} : \text{id} \rightarrow DD^{\text{op}}$. Mudah dilihat bahwa $\text{ev} : V \rightarrow DD^{\text{op}}V$ selalu injektif; bahkan dapat dibuktikan bahwa ev bijektif jika dan hanya jika V berdimensi hingga. Setelah semuanya dibatasi pada subkategori penuh $\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$, diperoleh isomorfisme

$$\text{ev} : \text{id}_{\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})} \xrightarrow{\sim} DD^{\text{op}}.$$

Jika rumus yang sama ditafsirkan dalam kategori lawan, diperoleh

$$\text{id}_{\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})^{\text{op}}} \xrightarrow{\sim} D^{\text{op}}D.$$

Jadi, functor $D : \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$ merupakan ekuivalensi antarkategori, sedangkan $D^{\text{op}} : \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k}) \rightarrow \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})^{\text{op}}$ merupakan kuasi-inversnya.

Contoh 2.2.15 Pilih sebuah medan $\mathbb{k}$, dan definisikan kategori $\mathbf{Mat}$ sebagai berikut: objek-objeknya adalah $\mathbb{Z}_{\geq 0}$; untuk sebarang objek $n, m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, definisikan $\text{Hom}(n, m) := M_{m \times n}(\mathbb{k})$ sebagai himpunan semua matriks di atas medan $\mathbb{k}$ yang berukuran $m \times n$, yaitu $A = (a_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}$. Dengan konvensi $M_{0 \times n}(\mathbb{k}) = M_{m \times 0}(\mathbb{k}) := \{0\}$, komposisi morfisme didefinisikan sebagai perkalian matriks biasa

$$\begin{aligned} \text{Hom}(n, m) \times \text{Hom}(m, k) &\longrightarrow \text{Hom}(n, k) \\ (A, B) &\longmapsto BA. \end{aligned}$$

Definisikan functor $F : \mathbf{Mat} \rightarrow \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$ sebagai berikut: tetapkan $F(n) = \mathbb{k}^{\oplus n} := M_{n \times 1}(\mathbb{k})$; untuk $A \in \text{Hom}(n, m)$, peta linear $FA : \mathbb{k}^{\oplus n} \rightarrow \mathbb{k}^{\oplus m}$ adalah perkalian matriks $v \mapsto Av$. Kita menyatakan bahwa F merupakan ekuivalensi kategori.

Semua ini hanyalah aljabar linear yang tampak lebih megah daripada sebenarnya. Pertama, perhatikan bahwa $F : \text{Hom}(n, m) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{k}}(\mathbb{k}^{\oplus n}, \mathbb{k}^{\oplus m})$ merupakan bijeksi; ini tidak

lain adalah representasi matriks suatu peta linear. Selanjutnya, dari $V \simeq \mathbb{k}^{\oplus \dim V}$ (dengan V ruang vektor- $\mathbb{k}$) diketahui bahwa F penuh, setia, dan surjektif secara esensial; menurut Teorema 2.2.13, functor tersebut merupakan ekuivalensi kategori.

2.3 Kategori Functor

Pertama-tama kita definisikan konsep produk dan koproduk (juga disebut gabungan saling lepas) kategori; konsep-konsep ini sangat berguna untuk menyatakan sejumlah sifat kategori.

Ingat kembali Konvensi 2.1.4: kecuali dinyatakan lain, kategori yang dibahas berikut ini semuanya merupakan kategori- $\mathcal{U}$, dengan $\mathcal{U}$ semesta yang telah dipilih. Himpunan yang termasuk dalam $\mathcal{U}$ disebut himpunan- $\mathcal{U}$.

Definisi 2.3.1 Misalkan I merupakan himpunan- $\mathcal{U}$ dan $\{\mathcal{C}_i : i \in I\}$ suatu keluarga kategori.

◇ Kategori produk $\prod_{i \in I} \mathcal{C}_i$ didefinisikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Ob} \left(\prod_{i \in I} \mathcal{C}_i \right) &:= \prod_{i \in I} \text{Ob}(\mathcal{C}_i), \\ \text{Hom}_{\prod_{i \in I} \mathcal{C}_i}((X_i)_i, (Y_i)_i) &:= \prod_{i \in I} \text{Hom}_{\mathcal{C}_i}(X_i, Y_i), \end{aligned}$$

dengan $(X_i)_i$ menyatakan suatu unsur dari $\prod_{i \in I} \text{Ob}(\mathcal{C}_i)$. Komposisi morfisme didefinisikan per komponen.

◇ Kategori koproduk (juga disebut gabungan saling lepas) $\coprod_{i \in I} \mathcal{C}_i$ didefinisikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Ob} \left(\coprod_{i \in I} \mathcal{C}_i \right) &:= \coprod_{i \in I} \text{Ob}(\mathcal{C}_i), \\ \text{Hom}_{\coprod_{i \in I} \mathcal{C}_i}(X_j, X'_k) &:= \begin{cases} \text{Hom}_{\mathcal{C}_j}(X_j, X'_k), & j = k, \\ \emptyset, & j \neq k; \end{cases} \end{aligned}$$

di sini, untuk setiap $j \in I$, berlaku $X_j, X'_j \in \text{Ob}(\mathcal{C}_j)$. Komposisi morfisme didefinisikan secara terpisah di dalam setiap $\mathcal{C}_i$.

Karena I diasumsikan sebagai himpunan- $\mathcal{U}$, kategori yang dikonstruksi di atas tetap merupakan kategori- $\mathcal{U}$; jika setiap $\mathcal{C}_i$ merupakan kategori kecil- $\mathcal{U}$, maka produk dan koproduknya pun demikian.

Kita memiliki keluarga functor proyeksi $\mathbf{pr}_j : \prod_{i \in I} \mathcal{C}_i \rightarrow \mathcal{C}_j$, yang memetakan $(X_i)_i$ ke X_j dan, pada tingkat morfisme, secara serupa memproyeksikan ke komponen ke- j . Demikian

pula, didefinisikan keluarga functor inklusi $\iota_j : \mathcal{C}_j \rightarrow \coprod_{i \in I} \mathcal{C}_i$, yang menyisipkan $\mathcal{C}_j$ dengan cara yang jelas sebagai subkategori penuh.

Khususnya, dengan mengambil I sebagai himpunan hingga, kita dapat mendefinisikan $\mathcal{C}_1 \times \cdots \times \mathcal{C}_n$ dan $\mathcal{C}_1 \sqcup \cdots \sqcup \mathcal{C}_n$.

Definisi 2.3.2 Functor berbentuk $F : \mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{C}$ disebut functor biner. Functor banyak peubah $\mathcal{C}_1 \times \cdots \times \mathcal{C}_n \rightarrow \mathcal{C}$ didefinisikan secara serupa.

Contoh 2.3.3 (Functor Hom) Untuk kategori $\mathcal{C}$, pemetaan $(X, Y) \mapsto \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ mendefinisikan functor biner

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}} : \mathcal{C}^{\text{op}} \times \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}.$$

Memang, setiap pasangan morfisme $f : X' \rightarrow X$, $g : Y \rightarrow Y'$ dalam $\mathcal{C}$ menginduksi

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) &\longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X', Y') \\ \phi &\longmapsto g\phi f. \end{aligned}$$

Kadang-kadang hal ini juga dikatakan sebagai **tarik balik** morfisme ϕ sepanjang f dan **dorong maju** sepanjang g . Tarik balik dan dorong maju lazim dinotasikan dengan $f^*\phi = \phi f$ dan $g_*\phi = g\phi$. Mudah dilihat bahwa $(f_1 f_2)^* = f_2^* f_1^*$ dan $(f_1 f_2)_* = (f_1)_* (f_2)_*$.

Definisi 2.3.4 (Kategori functor) Misalkan $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$ merupakan kategori- $\mathcal{U}$. Definisikan kategori functor $\text{Fct}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$ sebagai berikut: objeknya adalah functor dari $\mathcal{C}_1$ ke $\mathcal{C}_2$, dan morfisme di antara sebarang dua objek F, G adalah transformasi natural $\theta : F \rightarrow G$; komposisi morfisme $\theta : F \rightarrow G$ dan $\psi : G \rightarrow H$ adalah komposisi vertikal transformasi natural $\psi \circ \theta : F \rightarrow H$.

Konstruksi ini menjelaskan Konvensi 2.2.6.

Catatan 2.3.5 Definisi ini memerlukan sedikit penjelasan. Pertama, perhatikan bahwa objek dan morfisme $\text{Fct}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$ masing-masing membentuk himpunan. Untuk morfisme terdapat hasil yang lebih tepat: jika $\mathcal{C}_1$ merupakan kategori kecil- $\mathcal{U}$, maka $\text{Fct}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$ merupakan kategori- $\mathcal{U}$, sebab bagi sebarang dua functor $F, G : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$, transformasi natural di antaranya membentuk subhimpunan dari himpunan

$$\prod_{X \in \text{Ob}(\mathcal{C}_1)} \text{Hom}_{\mathcal{C}_2}(FX, GX)$$

Jika $\mathcal{C}_1$ merupakan kategori kecil- $\mathcal{U}$, maka himpunan di atas merupakan himpunan kecil- $\mathcal{U}$.

Selain itu, diperlukan pula asosiativitas komposisi vertikal transformasi natural; lihat Lema 2.2.7.

Bagi functor $F, G : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$, pada kategori lawan terdapat functor yang bersesuaian $F^{\text{op}}, G^{\text{op}} : \mathcal{C}_1^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}_2^{\text{op}}$ (lihat Catatan 2.2.2). Mudah dilihat bahwa transformasi natural $\varphi : F \rightarrow G$ dibalik pada kategori lawan menjadi $\varphi^{\text{op}} : G^{\text{op}} \rightarrow F^{\text{op}}$, dan bahwa $(\varphi^{\text{op}})^{\text{op}} = \varphi$. Hal ini dirangkum sebagai berikut.

Proposisi 2.3.6 Terdapat isomorfisme natural $\text{Fct}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)^{\text{op}} \xrightarrow{\sim} \text{Fct}(\mathcal{C}_1^{\text{op}}, \mathcal{C}_2^{\text{op}})$ yang memetakan φ ke φ^{op} .

Dalam kebanyakan penggunaan selanjutnya, $\mathcal{C}_1$ merupakan kategori kecil. Kadang-kadang $\text{Fct}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$ juga ditulis sebagai $\mathcal{C}_2^{\mathcal{C}_1}$.

Contoh 2.3.7 Perhatikan himpunan $I \in \mathcal{U}$ dan ambil $\mathcal{I} := \text{Disc}(I)$ sebagai kategori diskret yang bersesuaian (Contoh 2.1.5). Maka, untuk setiap $\mathcal{C}$, terdapat isomorfisme kategori $\mathcal{C}^{\mathcal{I}} \simeq \prod_{i \in I} \mathcal{C}$.

Setelah kategori functor didefinisikan, di dalamnya kita tentu dapat membahas monoid endomorfisme $\text{End}(F)$ dan grup automorfisme $\text{Aut}(F)$ dari suatu functor $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$. Sebagai himpunan, keduanya belum tentu termasuk dalam $\mathcal{U}$.

Definisi 2.3.8 Pusat suatu kategori $\mathcal{C}$ didefinisikan sebagai $Z(\mathcal{C}) := \text{End}(\text{id}_{\mathcal{C}})$.

Pusat merupakan suatu invarian kategori yang sangat berguna. Menurut (2.1), unsur $Z(\mathcal{C})$ tidak lain adalah keluarga endomorfisme $\psi_X : X \rightarrow X$ sedemikian sehingga diagram

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\psi_X} & X \\ f \downarrow & & \downarrow f \\ Y & \xrightarrow{\psi_Y} & Y \end{array} \text{ komutatif untuk setiap } f : X \rightarrow Y.$$

Proposisi 2.3.9 Pusat $Z(\mathcal{C})$ selalu komutatif terhadap operasi biner $\circ$.

Bukti Diberikan $\theta, \psi \in \text{End}(\text{id}_{\mathcal{C}})$, ambil endomorfisme θ , objek $X = Y$, dan morfisme $f = \psi_X$ pada diagram di atas; diperoleh $\theta_X \psi_X = \psi_X \theta_X$. $\square$

Proposisi 2.3.10 Ekuivalensi kategori $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ menginduksi isomorfisme pusat $Z(\mathcal{C}_1) \simeq Z(\mathcal{C}_2)$.

Pembuktiannya mudah dan diserahkan sebagai latihan.

2.4 Sifat Universal

Banyak konstruksi matematika dapat dicirikan secara unik oleh sifat universal. Kita menguraikannya dengan bahasa objek awal, objek terminal, dan kategori koma.

Definisi 2.4.1 Dalam kategori $\mathcal{C}$, objek X disebut **objek awal** jika, untuk setiap objek Y , himpunan $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ memiliki tepat satu unsur. Demikian pula, X disebut **objek terminal** jika, untuk setiap objek Y , himpunan $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X)$ memiliki tepat satu unsur. Jika X merupakan objek awal sekaligus objek terminal, maka disebut **objek nol**.

Objek awal dan objek terminal merupakan konsep yang saling dual: objek awal dari $\mathcal{C}$ tidak lain adalah objek terminal dari $\mathcal{C}^{\text{op}}$, dan sebaliknya.

Proposisi 2.4.2 Misalkan X, X' merupakan objek awal dalam $\mathcal{C}$. Maka terdapat tepat satu isomorfisme $X \xrightarrow{\sim} X'$. Pernyataan serupa berlaku untuk objek terminal.

Bukti Cukup tangani kasus objek awal. Misalkan X, X' keduanya merupakan objek awal. Maka terdapat tepat satu morfisme $f : X \rightarrow X'$ dan $g : X' \rightarrow X$. Komposisinya $gf : X \rightarrow X$ juga tunggal, sehingga harus sama dengan id_X ; dengan cara yang sama, $fg = \text{id}_{X'}$. Jadi, $f : X \xrightarrow{\sim} X'$ adalah isomorfisme yang dicari. $\square$

Definisi 2.4.3 Misalkan $\mathcal{C}$ memiliki objek nol, yang kita nyatakan dengan 0 . Untuk sebarang $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, definisikan **morfisme nol** $0 : X \rightarrow Y$ sebagai

$$X \rightarrow 0 \rightarrow Y$$

komposisi kedua morfisme tersebut.

Dua pengamatan: (1) Komposisi morfisme nol dari kiri maupun dari kanan dengan sebarang morfisme tetap merupakan morfisme nol. (2) Definisi morfisme nol tidak bergantung pada pilihan objek nol: jika $0, 0'$ keduanya merupakan objek nol, setiap panah yang masuk ke atau keluar dari $0, 0'$ ditentukan secara unik, sehingga diagram di bawah komutatif secara otomatis.

$$\begin{array}{ccccc} & & 0 & & \\ & \nearrow & \downarrow \simeq & \searrow & \\ X & & & & Y \\ & \searrow & \downarrow & \nearrow & \\ & & 0' & & \end{array}$$

Contoh 2.4.4 Secara umum, objek awal dan objek terminal tidak selalu ada (contoh: kategori diskret). Berikut beberapa contoh yang khas:

1. Kategori himpunan **Set**: $\emptyset$ merupakan objek awal, sedangkan $\{\text{pt}\}$ merupakan objek terminal;
2. Kategori himpunan bertitik **Set_•**: $(\{\text{pt}\}, \text{pt})$ merupakan objek nol;
3. Kategori grup **Grp**: grup trivial $\{1\}$ merupakan objek nol, dan homomorfisme konstan bernilai 1 merupakan morfisme nol;
4. Kategori ruang vektor atas medan $\mathbb{k}$, yaitu **Vect**($\mathbb{k}$): ruang nol merupakan objek nol, dan pemetaan nol merupakan morfisme nol.

Objek awal, objek terminal, dan keunikannya sering digunakan untuk menyatakan **sifat universal**; mari kita lihat beberapa contoh.

Contoh 2.4.5 Pilih medan $\mathbb{k}$, lalu definisikan funktor $V : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Vect}(\mathbb{k})$ sebagai berikut: untuk himpunan X , tetapkan $V(X) := \bigoplus_{x \in X} \mathbb{k}x$ sebagai ruang vektor dengan X sebagai basis atas medan $\mathbb{k}$. Setiap pemetaan $f : X \rightarrow Y$ menginduksi pemetaan linear $V(f) :$

$V(X) \rightarrow V(Y)$ yang ditentukan oleh pembatasan f pada basis. Misalkan $U : \mathbf{Vect}(\mathbb{k}) \rightarrow \mathbf{Set}$ merupakan functor pelupa (Contoh 2.2.4); maka $x \mapsto x \in V(X)$ memberikan morfisme $\iota : X \rightarrow UV(X)$. Walaupun ungkapannya agak canggung, bayangkan saja $V(X)$ sebagai “ruang vektor bebas” atas X .

Untuk menjelaskan sifat universal $V(X)$, definisikan kategori (X/U) yang objeknya berbentuk $(W, i : X \rightarrow U(W))$, dengan $W \in \mathbf{Ob} \mathbf{Vect}(\mathbb{k})$ dan $X \xrightarrow{i} U(W)$ merupakan morfisme dalam $\mathbf{Set}$. Morfismenya didefinisikan sebagai pemetaan linear $h : W_1 \rightarrow W_2$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} & X & \\ i_1 \swarrow & & \searrow i_2 \\ U(W_1) & \xrightarrow{U(h)} & U(W_2). \end{array}$$

Kita menyatakan bahwa $(V(X), \iota)$ merupakan objek awal dalam (X/U) . Ini berarti bahwa untuk setiap $(W, i) \in \mathbf{Ob}(X/U)$, terdapat tepat satu $h : V(X) \rightarrow W$ yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccc} & X & \\ \iota \swarrow & & \searrow i \\ U(V(X)) & \xrightarrow{U(h)} & U(W) \end{array}$$

komutatif. Karena X merupakan basis dari $V(X)$, pemetaan h tersebut ditentukan secara unik.

Syarat mengenai h pada diagram di atas disebut sifat universal yang dipenuhi oleh $V(X)$. Menurut Proposisi 2.4.2, kita mengatakan bahwa sifat universal mencirikan $V(X)$ bersama $\iota : X \rightarrow UV(X)$ hingga satu isomorfisme unik. Kelak kita akan menjumpai konstruksi objek bebas yang lebih canggih, misalnya grup bebas pada §4.8.

Contoh 2.4.6 Pertimbangkan kategori **Metr** yang terdiri atas semua ruang metrik (X, d) , dengan morfisme berupa pemetaan pelestari jarak (isometri) $f : (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$, yaitu $\forall u, v, d_Y(f(u), f(v)) = d_X(u, v)$. Subkategori penuh yang terdiri atas ruang metrik lengkap dilambangkan dengan **ComMetr**. Konstruksi pelengkapan yang dikenal luas [57, §8.1] memberikan suatu functor

$$\begin{aligned} C : \mathbf{Metr} &\longrightarrow \mathbf{ComMetr} \\ (X, d) &\longmapsto (\hat{X}, \hat{d}), \end{aligned}$$

dengan $\hat{X}$ merupakan kelas-kelas ekuivalensi semua barisan Cauchy $\vec{x} = (x_n)_{n \geq 0}$ dalam X , dan $\hat{d}(\vec{x}, \vec{y}) := \lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, y_n)$. Selanjutnya kita hilangkan metrik d . Misalkan $I : \mathbf{ComMetr} \rightarrow$

Metr merupakan functor inklusi. Untuk ruang metrik X yang diberikan, pemberian diagonal $x \mapsto (x_n := x)_{n \geq 1}$ memberikan morfisme $\iota : X \rightarrow I(\hat{X})$. Seperti pada contoh sebelumnya, definisikan kategori (X/I) yang objeknya berbentuk $(Y, i : X \rightarrow I(Y))$.

Sifat universal pelengkapan $\hat{X}$ sudah dikenal luas; dengan kategori (X/I) , sifat itu dapat dirumuskan ulang sebagai berikut: untuk setiap $(Y, i) \in \text{Ob}(X/I)$, terdapat tepat satu morfisme $h : \hat{X} \rightarrow Y$ yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccc} & X & \\ \iota \swarrow & & \searrow i \\ I(\hat{X}) & \xrightarrow{I(h)} & I(Y) \end{array}$$

komutatif; hal ini berakar pada kepadatan X di dalam $\hat{X}$. Oleh karena itu, pelengkapan $(\hat{X}, \iota : X \rightarrow I(\hat{X}))$ dapat dicirikan sebagai objek awal dalam (X/I) .

Contoh-contoh di atas juga dapat ditangani dengan functor adjoint atau functor representabel, yang akan dibahas nanti. Untuk sekarang, mari gunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan suatu kelas konstruksi yang luas.

Definisi 2.4.7 (Kategori koma) Untuk functor $\mathcal{A} \xrightarrow{S} \mathcal{C} \xleftarrow{T} \mathcal{B}$, definisikan kategori koma (S/T) sebagai berikut:

- ◊ Objek: berbentuk (A, B, f) , dengan $A \in \text{Ob}(\mathcal{A})$, $B \in \text{Ob}(\mathcal{B})$, dan $f : SA \rightarrow TB$;
- ◊ Morfisme: morfisme dari (A, B, f) ke (A', B', f') berbentuk (g, h) , dengan $g : A \rightarrow A'$ dan $h : B \rightarrow B'$ masing-masing merupakan morfisme dalam $\mathcal{A}$ dan $\mathcal{B}$, sedemikian sehingga diagram berikut komutatif

$$\begin{array}{ccc} SA & \xrightarrow{Sg} & SA' \\ f \downarrow & & \downarrow f' \\ TB & \xrightarrow{Th} & TB'. \end{array}$$

Komposisi morfisme diberikan oleh $(g_1, h_1) \circ (g_2, h_2) = (g_1 \circ g_2, h_1 \circ h_2)$, sedangkan morfisme identitas dari (A, B, f) ke dirinya sendiri adalah $(\text{id}_A, \text{id}_B)$.

Kita memiliki functor proyeksi kiri dan kanan yang jelas, yaitu $P : (S/T) \rightarrow \mathcal{A}$ dan $Q : (S/T) \rightarrow \mathcal{B}$. Literatur awal menulis (S/T) sebagai (S, T) , yang menjelaskan penamaannya. Mari kita lihat beberapa contoh.

Ingat kategori **1** yang didefinisikan dalam Contoh 2.1.5; kategori ini hanya memiliki satu morfisme. Menetapkan sebuah objek X dalam $\mathcal{C}$ ekuivalen dengan menetapkan sebuah functor $j_X : \mathbf{1} \rightarrow \mathcal{C}$.

1. Pertimbangkan functor $T : \mathcal{C}' \rightarrow \mathcal{C}$ dan $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$. Kategori koma $(X/T) := (j_X/T)$ yang bersesuaian dengan $\mathbf{1} \xrightarrow{j_X} \mathcal{C} \xleftarrow{T} \mathcal{C}'$ memiliki objek berbentuk $(W, X \xrightarrow{i}$

$TW)_{W \in \text{Ob}(\mathcal{C})}$, sedangkan morfisme antara $(W_1, i_1), (W_2, i_2)$ adalah $h : W_1 \rightarrow W_2$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} & X & \\ i_1 \swarrow & & \searrow i_2 \\ TW_1 & \xrightarrow{Th} & TW_2. \end{array}$$

Definisi komposisi morfisme jelas sehingga tidak perlu dituliskan. Inilah kategori yang digunakan dalam Contoh 2.4.5 dan Contoh 2.4.6.

2. Sebaliknya, pertimbangkan $\mathcal{C}' \xrightarrow{T} \mathcal{C} \xleftarrow{j_X} \mathbf{1}$. Kategori koma (T/X) memiliki objek berbentuk $(W, TW \xrightarrow{p} X)_{W \in \text{Ob}(\mathcal{C})}$; morfisme dari (W_1, p_1) ke (W_2, p_2) adalah $f : W_1 \rightarrow W_2$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} TW_1 & \xrightarrow{Tf} & TW_2 \\ p_1 \searrow & & \swarrow p_2 \\ & X & \end{array}.$$

Kategori semacam ini sering muncul dalam geometri. Ambil $T = \text{id}_{\mathcal{C}}$; salah satu cara memandang $p : W \rightarrow X$ adalah sebagai objek “terfibrasi” di atas X . Ambil $\mathcal{C}$ sebagai kategori beberapa ruang (misalnya ruang topologis, varietas aljabar kompleks, dan sebagainya); pemetaan $p : W \rightarrow X$ dapat dibayangkan sebagai keluarga ruang yang diparameterkan oleh X : untuk setiap titik $x \in X$, ruang yang bersesuaian adalah serat di atas x , yaitu $W_x := p^{-1}(x)$.

3. Objek kategori koma $(\text{id}_{\mathcal{C}}/\text{id}_{\mathcal{C}})$ adalah semua morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{C}$. Morfisme antara dua objek $f : X \rightarrow Y$ dan $f' : X' \rightarrow Y'$ adalah diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ X' & \xrightarrow{f'} & Y' \end{array}.$$

Mudah dipahami bahwa $(\text{id}_{\mathcal{C}}/\text{id}_{\mathcal{C}})$ juga disebut kategori panah dari $\mathcal{C}$.

2.5 Funktor Representabel

Dalam bagian ini tetapkan kategori $\mathcal{C}$. Perhatikan beberapa persoalan teori himpunan: sesuai Konvensi 2.1.4, semesta $\mathcal{U}$ telah ditetapkan, $\mathcal{C}$ merupakan kategori- $\mathcal{U}$, sedangkan **Set** menyatakan kategori yang terdiri atas himpunan- $\mathcal{U}$. Definisikan

$$\begin{aligned}\mathcal{C}^\wedge &:= \text{Fct}(\mathcal{C}^{\text{op}}, \mathbf{Set}), \\ \mathcal{C}^\vee &:= \text{Fct}(\mathcal{C}^{\text{op}}, \mathbf{Set}^{\text{op}}) = \text{Fct}(\mathcal{C}, \mathbf{Set})^{\text{op}}.\end{aligned}$$

Jika $\mathcal{C}$ merupakan kategori kecil- $\mathcal{U}$, maka $\mathcal{C}^\wedge$ dan $\mathcal{C}^\vee$ juga merupakan kategori- $\mathcal{U}$; secara umum hal ini tidak berlaku. Karena asal-usul geometrisnya (terutama teori gemal (sheaf theory)), $\mathcal{C}^\wedge$ juga disebut kategori **pragemal** (presheaf) di atas $\mathcal{C}$. Proposisi 2.3.6 menyiratkan

$$(\mathcal{C}^\vee)^{\text{op}} = (\mathcal{C}^{\text{op}})^\wedge. \quad (2.3)$$

Pembahasan berikut berkaitan dengan functorialitas $\text{Hom}_{\mathcal{C}}$; pembaca dapat mengingat kembali Contoh 2.3.3. Definisikan functor

$$\begin{aligned}h_{\mathcal{C}} : \mathcal{C} &\longrightarrow \mathcal{C}^\wedge, \\ S &\longmapsto \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, S).\end{aligned}$$

Kita memiliki functor evaluasi natural $\text{ev}^\wedge : \mathcal{C}^{\text{op}} \times \mathcal{C}^\wedge \rightarrow \mathbf{Set}$, yang memetakan (S, A) ke himpunan $A(S)$. Dengan cara yang sama, definisikan functor

$$\begin{aligned}k_{\mathcal{C}} : \mathcal{C} &\longrightarrow \mathcal{C}^\vee, & \text{ev}^\vee : (\mathcal{C}^\vee)^{\text{op}} \times \mathcal{C} &\longrightarrow \mathbf{Set} \\ S &\longmapsto \text{Hom}_{\mathcal{C}}(S, \cdot) & (B, S) &\longmapsto B(S).\end{aligned}$$

Teorema 2.5.1 (Nobuo Yoneda) Untuk $S \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ dan $A \in \text{Ob}(\mathcal{C}^\wedge)$, pemetaan

$$\begin{aligned}\text{Hom}_{\mathcal{C}^\wedge}(h_{\mathcal{C}}(S), A) &\longrightarrow A(S) \\ \left[\text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, S) \xrightarrow{\phi} A(\cdot) \right] &\longmapsto \phi_S(\text{id}_S)\end{aligned} \quad (2.4)$$

adalah bijeksi; pemetaan ini memberikan isomorfisme natural antar-functor $\text{Hom}_{\mathcal{C}^\wedge}(h_{\mathcal{C}}(\cdot), \cdot) \xrightarrow{\sim} \text{ev}^\wedge$. Functor $h_{\mathcal{C}}$ bersifat penuh dan setia.

Dengan cara yang sama, terdapat isomorfisme natural antar-functor berikut:

$$\text{Hom}_{\mathcal{C}^\vee}(\cdot, k_{\mathcal{C}}(\cdot)) \xrightarrow{\sim} \text{ev}^\vee$$

Funktor $k_{\mathcal{C}}$ bersifat penuh dan setia.

Hasil ini biasanya disebut Lema Yoneda; functor $h_{\mathcal{C}}, k_{\mathcal{C}}$ masing-masing disebut pembenaman Yoneda.

Bukti Berdasarkan (2.3), cukup dibuktikan bagian pertama. Sifat functorial pemetaan (2.4) terhadap S, A sudah jelas. Untuk sembarang morfisme $f : T \rightarrow S$ dalam $\mathcal{C}$, tetapkan $u_S := \phi_S(\text{id}_S) \in A(S)$. Diagram berikut komutatif

$$\begin{array}{ccccc}
 \text{id}_S & \in & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(S, S) & \xrightarrow{\phi_S} & A(S) & \ni & u_S \\
 \downarrow & & f^* \downarrow & & \downarrow A(f) & & \downarrow \\
 f & \in & \text{Hom}_{\mathcal{C}}(T, S) & \xrightarrow{\phi_T} & A(T) & \ni & \phi_T(f)
 \end{array}$$

Ini menyelesaikan argumen. Terakhir, dalam (2.4) ambil $A = h_{\mathcal{C}}(T)$ untuk memperoleh bahwa $h_{\mathcal{C}}$ bersifat penuh dan setia. $\square$

Penggunaan u_S dalam pembuktian merupakan teknik standar yang akan berulang kali digunakan selanjutnya.

Definisi 2.5.2 Funktor $A : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ disebut functor representabel jika terdapat $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ dan isomorfisme $\phi : h_{\mathcal{C}}(X) \xrightarrow{\sim} A$; pasangan (X, ϕ) disebut representasi functor tersebut. Dengan cara serupa, $k_{\mathcal{C}}$ digunakan untuk mendefinisikan representabilitas dan representasi bagi functor $B : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$.

Catatan 2.5.3 Dari pembuktian Teorema 2.5.1 terlihat bahwa data $(X, \phi : h_{\mathcal{C}}(X) \rightarrow A)$ ekuivalen dengan data (X, u) , dengan $u \in A(X)$ merupakan citra $\text{id}_X : X \rightarrow X$ di bawah ϕ_X ; untuk morfisme $f : T \rightarrow X$ dalam $\mathcal{C}$ berlaku $\phi_T(f) = A(f)(u)$.

Oleh karena itu, representasi functor representabel A dapat dideskripsikan dengan (X, u) , dengan u biasanya disebut **keluarga universal**; istilah ini berasal dari kajian ruang moduli dalam geometri.

Lemma 2.5.4 Jika functor $A : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ representabel, maka representasinya $(X, \phi : h_{\mathcal{C}}(X) \xrightarrow{\sim} A)$ unik hingga isomorfisme unik. Pernyataan serupa berlaku untuk functor $B : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$.

Representasi tersebut beserta isomorfismenya dapat dijelaskan dengan kategori koma $(h_{\mathcal{C}}/A)$ yang dibahas dalam §2.4, sesuai dengan functor $\mathcal{C} \xrightarrow{h_{\mathcal{C}}} \mathcal{C}^{\wedge} \xleftarrow{j_A} \mathbf{1}$; lihat pembuktian berikut.

Bukti Untuk setiap $Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ dan $\psi : h_{\mathcal{C}}(Y) \rightarrow A$, berdasarkan sifat penuh dan setia yang

dinyatakan Teorema 2.5.1, terdapat tepat satu $f \in \text{Hom}_{\mathcal{C}}(Y, X)$ sehingga diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} h_{\mathcal{C}}(Y) & \xrightarrow{h_{\mathcal{C}}(f)} & h_{\mathcal{C}}(X) \\ & \searrow \psi & \swarrow \phi \\ & A & \end{array}$$

Dengan menelaah definisi 2.4.7 untuk $(h_{\mathcal{C}}/A)$, terlihat bahwa (X, ϕ) merupakan objek terminalnya. Keunikan kemudian mengikuti Proposisi 2.4.2. $\square$

Contoh 2.5.5 Ingat kembali functor $V : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Vect}(\mathbb{k})$ dari Contoh 2.4.5. Sifat universalnya memberikan

$$\text{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, U(\cdot)) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathbf{Vect}(\mathbb{k})}(V(X), \cdot).$$

Karena itu, $V(X)$ bersama isomorfisme di atas merepresentasikan functor $\text{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, U(\cdot))$.

Contoh 2.5.6 Pertimbangkan functor $P : \mathbf{Set}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ yang memetakan objek S dari $\mathbf{Set}$ ke himpunan kuasanya $P(S)$, dan memetakan morfisme $f : S \rightarrow T$ ke $T \supset A \mapsto f^{-1}(A) \subset S$. Tetapkan $\Omega := \{0, 1\}$ dan $u := \{1\} \in P(\Omega)$. Dengan menggunakan Catatan 2.5.3, kita nyatakan bahwa (Ω, u) memberikan isomorfisme $\phi : \text{Hom}_{\mathbf{Set}}(\cdot, \Omega) \xrightarrow{\sim} P$, sehingga P representabel.

Untuk setiap objek S di $\mathbf{Set}$, pemetaan yang bersesuaian adalah

$$\begin{aligned} \phi_S : \text{Hom}_{\mathbf{Set}}(S, \Omega) &\longrightarrow P(S) \\ f &\longmapsto f^{-1}(\{1\}). \end{aligned}$$

Menurut matematika sekolah menengah, ϕ_S merupakan bijeksi; inversnya memetakan $A \in P(S)$ ke fungsi karakteristik $\mathbf{1}_A : S \rightarrow \Omega$, yang didefinisikan oleh $\mathbf{1}_A(s) = 1$ jika dan hanya jika $s \in A$.

Functor representabel memiliki banyak contoh mendalam dalam matematika, misalnya ruang moduli dalam geometri aljabar (masalah klasifikasi objek geometris), atau ruang Eilenberg-MacLane dalam topologi (yang merepresentasikan functor kohomologi), dan lain-lain.

Kita akan sering menghilangkan simbol $h_{\mathcal{C}}$ atau $k_{\mathcal{C}}$, dan memandang $\mathcal{C}$ langsung sebagai subkategori penuh dari $\mathcal{C}^{\wedge}$ atau $\mathcal{C}^{\vee}$. Dalam penerapan seperti geometri aljabar, banyak konstruksi yang sukar didefinisikan di dalam kategori $\mathcal{C}$ yang “konkret”, tetapi memiliki definisi langsung di dalam $\mathcal{C}^{\wedge}$ atau $\mathcal{C}^{\vee}$. Karena itu, penbenaman Yoneda dapat dianalogikan dengan teori fungsi rampat (distribusi) L. Schwartz dalam analisis; justru karena abstrak, teori itu berguna.

2.6 Fungtor Adjoin

D. Kan pertama kali menjelaskan konsep pasangan adjoin pada 1958. Sifat adjoin muncul hampir di mana-mana dalam teori kategori dan penerapannya; untuk catatan sejarah terkait, lihat [29, p.107].

Definisi 2.6.1 Pasangan adjoin berarti data berikut (F, G, φ) , dengan $\mathcal{C}_1 \begin{smallmatrix} \xrightarrow{F} \\ \xleftarrow{G} \end{smallmatrix} \mathcal{C}_2$ merupakan sepasang fungtor, sedangkan φ merupakan isomorfisme natural berikut:

$$\varphi : \text{Hom}_{\mathcal{C}_2}(F(\cdot), \cdot) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{C}_1}(\cdot, G(\cdot)).$$

Biasanya G disebut fungtor adjoin kanan bagi F , F disebut fungtor adjoin kiri bagi G , atau (F, G, φ) disebut pasangan adjoin; data φ sering dihilangkan dari notasi.

Contoh 2.6.2 Tetapkan medan $\mathbb{k}$. Dalam Contoh 2.2.4, kita telah mendefinisikan fungtor dual $D : \mathbf{Vect}(\mathbb{k})^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Vect}(\mathbb{k})$, $DV := V^\vee$. Terdapat isomorfisme natural

$$\begin{aligned} \varphi_{V,W} : \text{Hom}_{\mathbb{k}}(V, W^\vee) &\longrightarrow \text{Hom}_{\mathbb{k}}(W, V^\vee) \\ f &\longmapsto [w \mapsto [v \mapsto f(v)(w)]] \end{aligned}$$

dengan V, W ruang vektor atas $\mathbb{k}$. Sebenarnya, kedua ruas isomorfik secara natural dengan ruang bentuk bilinear $B : V \times W \rightarrow \mathbb{k}$: cukup petakan $f \in \text{Hom}_{\mathbb{k}}(V, W^\vee)$ ke $B : (v, w) \mapsto f(v)(w)$; dengan mempertukarkan peran V, W , diperoleh kasus $\text{Hom}_{\mathbb{k}}(W, V^\vee)$. Isomorfisme-isomorfisme ini dapat ditulis ulang sebagai

$$\varphi_{V,W} : \text{Hom}_{\mathbf{Vect}(\mathbb{k})}(V, DW) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathbf{Vect}(\mathbb{k})^{\text{op}}}(D^{\text{op}}V, W)$$

dan bersifat functorial dalam variabel V, W , sehingga diperoleh pasangan adjoin $(D^{\text{op}}, D, \varphi^{-1})$.

Perhatikan bahwa pembatasan D pada $\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})^{\text{op}}$ memberikan ekuivalensi kategori $\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$; lihat Contoh 2.2.14. Kunci pembuktiannya adalah meninjau morfisme $\text{id}_{\mathbf{Vect}(\mathbb{k})} \rightarrow DD^{\text{op}}$, yang merupakan isomorfisme hanya apabila dibatasi pada $\mathbf{Vect}_f(\mathbb{k})$. Untuk pasangan adjoin umum (F, G, φ) , morfisme serupa tetap memainkan peranan penting.

Definisi 2.6.3 Misalkan (F, G, φ) pasangan adjoin. Definiskan morfisme

$$\eta = (\eta_X)_{X \in \text{Ob}(\mathcal{C}_1)} : \text{id}_{\mathcal{C}_1} \longrightarrow GF$$

sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{C}_2}(FX, FX) &\xrightarrow{\varphi} \text{Hom}_{\mathcal{C}_1}(X, GFX) \\ \text{id}_{FX} &\mapsto \eta_X. \end{aligned}$$

Secara serupa, dengan membalik arah isomorfisme di atas, kita definisikan morfisme $\varepsilon = (\varepsilon_Y)_{Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}_2)} : FG \rightarrow \text{id}_{\mathcal{C}_2}$. Kita menyebut η dan ε masing-masing sebagai **unit** dan **kounit** dari (F, G, φ) .

Perlu diperiksa bahwa η memang merupakan transformasi natural. Memang, dalam $\mathcal{C}_1$, untuk morfisme $h : X' \rightarrow X$, naturalitas φ memberikan

$$\begin{array}{ccccccc} \text{id}_{FX} & \in & \text{Hom}(FX, FX) & \xrightarrow{\varphi} & \text{Hom}(X, GFX) & \ni & \eta_X \\ \downarrow & & (Fh)^* \downarrow & & \downarrow h^* & & \downarrow \\ Fh & \in & \text{Hom}(FX', FX) & \xrightarrow{\varphi} & \text{Hom}(X', GFX) & \ni & \varphi(Fh) \\ \uparrow & & (Fh)_* \uparrow & & \uparrow (GFh)_* & & \uparrow \\ \text{id}_{FX'} & \in & \text{Hom}(FX', FX') & \xrightarrow{\varphi} & \text{Hom}(X', GFX') & \ni & \eta_{X'} \end{array}$$

dan subdiagram bagian atas maupun bawah bersifat komutatif; dengan menelusuri diagram,

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{\eta_{X'}} & GFX' \\ h \downarrow & \searrow \varphi(Fh) & \downarrow GFh \\ X & \xrightarrow{\eta_X} & GFX \end{array}$$

diperoleh bahwa juga komutatif. Dengan cara serupa dapat dibuktikan bahwa ε merupakan transformasi natural.

Selain itu, unit dan kounit masing-masing menentukan φ melalui rumus berikut:

$$\begin{aligned} \varphi(f) &= Gf \circ \eta_X : X \rightarrow GY, \quad \forall f : FX \rightarrow Y; \\ \varphi^{-1}(g) &= \varepsilon_Y \circ Fg : FX \rightarrow Y, \quad \forall g : X \rightarrow GY. \end{aligned} \tag{2.5}$$

Sekali lagi, hal ini dibuktikan dengan diagram komutatif: untuk $\varphi(f)$, perhatikan

$$\begin{array}{ccccccc} \text{id}_{FX} & \in & \text{Hom}(FX, FX) & \xrightarrow{\varphi} & \text{Hom}(X, GFX) & \ni & \eta_X \\ \downarrow & & f_* \downarrow & & \downarrow (Gf)_* & & \downarrow \\ f & \in & \text{Hom}(FX, Y) & \xrightarrow{\varphi} & \text{Hom}(X, GY) & \ni & \varphi(f) = Gf \circ \eta_X. \end{array}$$

Dengan membalik panah diperoleh kasus $\varphi^{-1}(g)$.

Berikut ini akan digunakan transformasi natural ηG , $G\varepsilon$, $F\eta$, dan εF ; penjelasan notasi terkait dapat dilihat dalam §2.2.

Lemma 2.6.4 Untuk pasangan adjoin (F, G, φ) beserta $\eta : \text{id} \rightarrow GF$, $\varepsilon : FG \rightarrow \text{id}$ yang bersesuaian, berlaku kesamaan transformasi natural berikut.

$$\begin{aligned} \left[G \xrightarrow{\eta G} (GF)G = G(FG) \xrightarrow{G\varepsilon} G \right] &= \text{id}_G, \\ \left[F \xrightarrow{F\eta} F(GF) = (FG)F \xrightarrow{\varepsilon F} F \right] &= \text{id}_F. \end{aligned} \quad (2.6)$$

Bukti Untuk sembarang $Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}_2)$, dari definisi $\varepsilon_Y : FG Y \rightarrow Y$ dan (2.5) diperoleh

$$\text{id}_{GY} = \varphi(\varepsilon_Y) = G(\varepsilon_Y) \circ \eta_{GY} : GY \rightarrow GY.$$

Inilah persamaan pertama. Dengan cara serupa, persamaan kedua dibuktikan menggunakan $\text{id}_{FX} = \varphi^{-1}(\eta_X)$ bersama (2.5). $\square$

Proposisi 2.6.5 Untuk fungtor-fungtor yang diberikan $\mathcal{C}_1 \begin{matrix} \xrightarrow{F} \\ \xleftarrow{G} \end{matrix} \mathcal{C}_2$, pemetaan berikut saling invers:

$$\begin{aligned} \{ \varphi : (F, G, \varphi) \text{ membentuk pasangan adjoin} \} &\rightleftharpoons \{ (\eta, \varepsilon) : \text{memenuhi (2.6)} \} \\ \varphi &\longmapsto (\eta_X := \varphi(\text{id}_{FX}), \varepsilon_Y := \varphi^{-1}(\text{id}_{GY})), \\ \varphi(f) &:= Gf \circ \eta_X \longleftarrow (\eta, \varepsilon). \end{aligned}$$

Dengan demikian, pasangan adjoin juga dapat dideskripsikan oleh data $(F, G, \eta, \varepsilon)$; keuntungannya ialah deskripsi ini tidak melibatkan himpunan Hom.

Bukti Misalkan (η, ε) memenuhi (2.6). Definisikan $\varphi(f) = Gf \circ \eta_X$ dan $\psi(g) = \varepsilon_Y \circ Fg$ seperti dalam (2.5), dengan $f : FX \rightarrow Y$, $g : X \rightarrow GY$. Berdasarkan naturalitas η dan ε , φ dan ψ membentuk sepasang morfisme antarfungtor $\text{Hom}(F(\cdot), \cdot) \rightleftharpoons \text{Hom}(\cdot, G(\cdot))$.

Kita menyatakan bahwa $\psi\varphi = \text{id}$: ruas kiri memetakan f ke $\varepsilon_Y \circ FGf \circ F\eta_X$. Karena naturalitas ε , diagram

$$\begin{array}{ccccc} FX & \xrightarrow{F\eta_X} & FGFX & \xrightarrow{FGf} & FGY \\ & & \varepsilon_{FX} \downarrow & & \downarrow \varepsilon_Y \\ & & FX & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

komutatif. Karena itu, $\psi\varphi(f) = f \circ \varepsilon_{FX} \circ F\eta_X$, yang menurut (2.6) tidak lain adalah f . Dengan cara serupa dapat dibuktikan bahwa $\varphi\psi = \text{id}$. Jadi, (F, G, φ) merupakan pasangan adjoin. Dari definisi langsung terlihat bahwa $\varphi(\text{id}_{FX}) = \eta_X$, $\psi(\text{id}_{GY}) = \varepsilon_Y$.

Bersama pembahasan sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa kedua arah pemetaan, yang ditandai $\leftarrow$ dan $\rightarrow$, saling invers. Selesai. $\square$

Dalam data $(F, G, \eta, \varepsilon)$, ε (atau η) merupakan isomorfisme jika dan hanya jika G (atau F)

merupakan functor penuh dan setia; pembuktiannya akan diuraikan secara garis besar dalam latihan.

Catatan 2.6.6 Relasi (2.6) juga dapat dirangkum dalam notasi 2-sel (lihat §2.2). Komposisi horizontal $\eta G = \eta \circ \text{id}_G : G \rightarrow GFG$ disajikan sebagai

$$\begin{array}{ccccc} & & \text{id} & & \\ & & \Downarrow \eta & & \\ C_2 & \xrightarrow{G} & C_1 & \xrightarrow{F} & C_2 \xrightarrow{G} C_1, \end{array}$$

Secara serupa dapat digambarkan diagram untuk $G\varepsilon$, $F\eta$, εF , dan seterusnya. Maka (2.6) menyatakan

$$\left[\begin{array}{ccccc} & & \text{id} & & \\ & & \Downarrow \eta & & \\ C_2 & \xrightarrow{G} & C_1 & \xrightarrow{F} & C_2 \xrightarrow{G} C_1 \\ & \searrow \varepsilon & \nearrow & & \\ & & \text{id} & & \end{array} \right] = [\text{id}_G : G \rightarrow G]$$

dan

$$\left[\begin{array}{ccccc} & & \text{id} & & \\ & & \Downarrow \eta & & \\ C_1 & \xrightarrow{F} & C_2 & \xrightarrow{G} & C_1 \xrightarrow{F} C_2 \\ & \searrow \varepsilon & \nearrow & & \\ & & \text{id} & & \end{array} \right] = [\text{id}_F : F \rightarrow F],$$

dengan setiap diagram di ruas kiri menyatakan komposisi vertikal transformasi natural. Selanjutnya, diagram-diagram ini dapat diatur menjadi bentuk yang lebih mudah diingat:

$$\begin{array}{ccc} & C_1 & \xrightarrow{\text{id}} C_1 \\ G \nearrow & \Downarrow \varepsilon & \searrow F \Downarrow \eta \\ C_2 & \xrightarrow{\text{id}} & C_2 \end{array} \quad = \quad \begin{array}{ccc} C_1 & \xrightarrow{\text{id}} & C_1 \\ G \uparrow & & \uparrow G \\ C_2 & \xrightarrow{\text{id}} & C_2 \end{array}$$

dan

$$\begin{array}{ccc} C_1 & \xrightarrow{\text{id}} & C_1 \\ F \searrow & \Downarrow \eta & \nearrow G \Downarrow \varepsilon \\ & C_2 & \xrightarrow{\text{id}} C_2 \end{array} \quad = \quad \begin{array}{ccc} C_1 & \xrightarrow{\text{id}} & C_1 \\ F \downarrow & & \downarrow F \\ C_2 & \xrightarrow{\text{id}} & C_2. \end{array}$$

Oleh karena itu, (2.6) disebut pula identitas segitiga. Diagram-diagram ini akan kita jumpai kembali dalam §3.5.

Contoh 2.6.7 Functor pelupa $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$ memiliki functor adjoin kiri maupun kanan: functor adjoin kiri $L : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Top}$ membekali suatu himpunan dengan topologi diskret (semua

subhimpunan terbuka), sedangkan fungtor adjoin kanan $R : \mathbf{Set} \rightarrow \mathbf{Top}$ membekali suatu himpunan S dengan topologi takdiskret (trivial; hanya $\emptyset$ dan S yang terbuka).

Contoh 2.6.8 Dalam matematika masih banyak konstruksi lain yang merupakan fungtor adjoin kiri dari fungtor pelupa atau fungtor inklusi. Berikut beberapa contohnya.

1. Fungtor adjoin kiri dari fungtor pelupa $\mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$ adalah fungtor grup bebas $F : X \mapsto \mathbf{F}(X)$ (Definisi 4.8.2); unitnya ialah pemberian himpunan X ke dalam grup bebasnya, $X \hookrightarrow \mathbf{F}(X)$. Kelak kita juga akan meninjau konstruksi bebas serupa, seperti modul bebas dan gelanggang polinomial. Untuk struktur apa pun, asasnya tidak lain ialah

“Konstruksi bebas adalah fungtor adjoin kiri bagi pelupaan.”

Proposisi 2.6.10 akan menjelaskan keunikan fungtor adjoin; karena itu, kalimat di atas harus dipandang sebagai karakterisasi umum konstruksi bebas.

2. Fungtor adjoin kiri dari fungtor inklusi $\mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{Grp}$ adalah fungtor abelianisasi $G \mapsto G/G_{\text{der}}$; unitnya ialah homomorfisme hasil bagi $G \rightarrow G/G_{\text{der}}$.
3. Dengan notasi pada Contoh 2.4.6, fungtor adjoin kiri dari fungtor inklusi $\mathbf{ComMetr} \rightarrow \mathbf{Metr}$ adalah pelengkapan $(X, d) \mapsto (\hat{X}, \hat{d})$; unitnya ialah pembenaan isometrik kanonik (diagonal) $X \hookrightarrow \hat{X}$.
4. Misalkan $\mathbf{CHaus}$ adalah kategori ruang topologis Hausdorff kompak. Fungtor adjoin kiri dari fungtor inklusi $\mathbf{CHaus} \rightarrow \mathbf{Top}$ adalah pengompakan Stone–Čech $X \mapsto \beta X$; unitnya ialah peta kontinu kanonik $X \rightarrow \beta X$ dari pengompakan tersebut.

Hasil berikut menunjukkan bahwa fungtor adjoin sebenarnya merupakan konstruksi “titik demi titik” dalam peubah $Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}_2)$. Tetapkan

$$A_Y := \text{Hom}_{\mathcal{C}_2}(F(\cdot), Y) \in \mathcal{C}_1^\wedge.$$

Proposisi 2.6.9 Fungtor $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ mempunyai fungtor adjoin kanan jika dan hanya jika A_Y representabel untuk setiap Y ; serupa dengan itu, $G : \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{C}_1$ mempunyai fungtor adjoin kiri jika dan hanya jika $\text{Hom}_{\mathcal{C}_1}(X, G(\cdot))$ representabel untuk setiap X .

Bukti Cukup buktikan kasus F . Arah perlu sudah jelas. Sebaliknya, andaikan untuk setiap Y terdapat objek GY dan isomorfisme $\psi_Y : h_{\mathcal{C}_1}(GY) \xrightarrow{\sim} A_Y := \text{Hom}(F(\cdot), Y)$. Perhatikan bahwa $h_{\mathcal{C}_1}(GY) = \text{Hom}_{\mathcal{C}_1}(\cdot, GY)$. Lema 2.5.4 menyatakan keunikan (GY, ψ_Y) : pasangan ini merupakan objek terminal dalam kategori koma $(h_{\mathcal{C}_1}/A_Y)$. Untuk setiap Y , pilihlah

(GY, ψ_Y) . Setiap morfisme $h : Y \rightarrow Y'$ menginduksi $h_* : A_Y \rightarrow A_{Y'}$; oleh karena itu, terdapat tepat satu $Gh : GY \rightarrow GY'$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} h_{C_1}(GY) & \xrightarrow[\sim]{\psi_Y} & A_Y \\ h_{C_1}(Gh) \downarrow & & \downarrow h_* \\ h_{C_1}(GY') & \xrightarrow[\sim]{\psi_{Y'}} & A_{Y'}. \end{array}$$

Dari sini mudah dilihat bahwa $(GY, \psi_Y)_Y$ memberikan $G : \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{C}_1$ dan $\varphi = \psi^{-1} : \text{Hom}(F(\cdot), \cdot) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(\cdot, G(\cdot))$. $\square$

Proposisi 2.6.10 Jika functor $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ mempunyai functor adjoin kanan, maka functor tersebut unik dalam arti berikut: jika (F, G, φ) dan (F, G', φ') merupakan pasangan adjoin, maka terdapat tepat satu isomorfisme $\psi : G \xrightarrow{\sim} G'$ sedemikian sehingga, untuk setiap $Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}_2)$, diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} h_{C_1}(GY) & \xrightarrow{h_{C_1}(\psi_Y)} & h_{C_1}(G'Y) \\ \varphi_Y \searrow & & \swarrow \varphi'_Y \\ & A_Y & \end{array}$$

Functor adjoin kiri juga memenuhi keunikan yang serupa.

Bukti Seperti dalam pembuktian Proposisi 2.6.9, kita menggunakan fakta bahwa (GY, φ_Y) dan $(G'Y, \varphi'_Y)$ sama-sama merupakan objek terminal dalam (h_{C_1}/A_Y) . Untuk setiap Y , kita membentuk isomorfisme $\psi_Y : GY \xrightarrow{\sim} G'Y$, lalu menggunakan sifat universal objek terminal untuk membuktikan bahwa $(\psi_Y)_Y$ merupakan suatu transformasi natural. $\square$

Pasangan adjoin juga dapat dikomposisikan. Di bawah ini kita menghilangkan φ dari notasi; definisinya tampak jelas dalam pembuktian.

Proposisi 2.6.11 Tinjau functor-functor $\mathcal{C}_1 \xrightleftharpoons[G]{F} \mathcal{C}_2 \xrightleftharpoons[G']{F'} \mathcal{C}_3$. Jika $(F, G, \eta, \varepsilon)$ dan $(F', G', \eta', \varepsilon')$ merupakan pasangan adjoin, maka $(F'F, GG', G\eta'F \circ \eta, \varepsilon' \circ F'\varepsilon G')$ juga merupakan pasangan adjoin. Di sini $\circ$ menyatakan komposisi vertikal.

Bukti Tinjau komposisi isomorfisme-isomorfisme berikut:

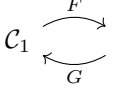
$$\text{Hom}_{\mathcal{C}_3}(F'F(\cdot), \cdot) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{C}_2}(F(\cdot), G'(\cdot)) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{C}_1}(\cdot, GG'(\cdot))$$

Perhitungan unit dan kounit diserahkan kepada pembaca. $\square$

Terakhir, kita bandingkan ekuivalensi kategori (Definisi 2.2.8) dengan definisi pasangan adjoin $(F, G, \eta, \varepsilon)$. Isomorfisme $\eta : \text{id}_{\mathcal{C}_1} \xrightarrow{\sim} GF$ dan $\varepsilon : FG \xrightarrow{\sim} \text{id}_{\mathcal{C}_2}$ yang melekat pada functor-functor kuasi-invers menyerupai unit dan kounit pasangan adjoin. Masalahnya, keduanya

belum tentu memenuhi identitas segitiga (2.6), sehingga perlu disesuaikan dengan tepat. Buku ini tidak menggunakan teorema berikut, tetapi pembuktiannya menarik.

Teorema 2.6.12 (Ekuivalensi adjoin) Tinjau fungtor-fungtor kuasi-invers satu sama lain



dan andaikan diberikan isomorfisme $\eta : \text{id} \xrightarrow{\sim} GF$ dan $\varepsilon : FG \xrightarrow{\sim} \text{id}$. Maka terdapat tepat satu $\varepsilon' : FG \xrightarrow{\sim} \text{id}$ sedemikian sehingga $(F, G, \eta, \varepsilon')$ dan $(G, F, \varepsilon'^{-1}, \eta^{-1})$ keduanya merupakan pasangan adjoin.

Bukti Pertama-tama kita harus mendefinisikan ε' dan memverifikasi identitas segitiga yang diperlukan agar $(F, G, \eta, \varepsilon')$ menjadi pasangan adjoin:

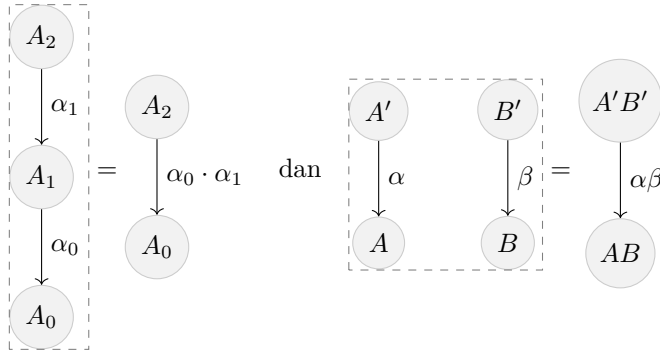
$$(\varepsilon' F)(F\eta) = \text{id}_F, \quad (2.7)$$

$$(G\varepsilon')(\eta G) = \text{id}_G. \quad (2.8)$$

Karena ε', η keduanya merupakan isomorfisme, mengambil invers semua morfisme dalam persamaan di atas juga menghasilkan kasus $(G, F, \varepsilon'^{-1}, \eta^{-1})$. Sekarang definisikan isomorfisme $FG \xrightarrow{\sim} \text{id}$ dengan

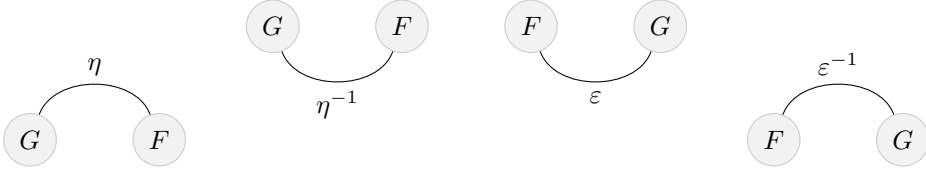
$$\varepsilon' := \varepsilon \cdot (F\eta^{-1}G) \cdot (FG\varepsilon^{-1}) \quad (\text{komposisi vertikal}).$$

Kita akan menggunakan teknik visualisasi yang disebut diagram untai (string diagram) untuk mempelajari fungtor dan morfisme di antaranya; simbol kategori akan dihilangkan. Dalam diagram ini, fungtor digambarkan sebagai simpul dan morfisme antarfungtor sebagai sisi yang berarah dari atas ke bawah. Jika komposisi fungtor A, B terdefinisi, fungtor komposit $AB = A \circ B$ digambarkan dengan menempatkan kedua simpul secara horizontal. Komposisi vertikal dan horizontal masing-masing digambarkan sebagai berikut.



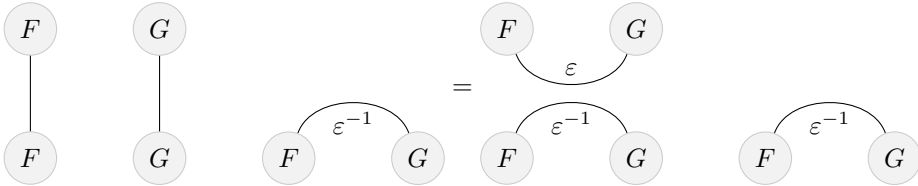
Lema 2.2.7 setara dengan mengatakan bahwa ketika diagram dikomposisikan, kita boleh mendahulukan komposisi vertikal lalu horizontal, atau mendahulukan komposisi horizontal

lalu vertikal. Sesuai konvensi, functor identitas tidak diberi label. Dengan demikian, η, ε beserta invers masing-masing digambarkan sebagai berikut.

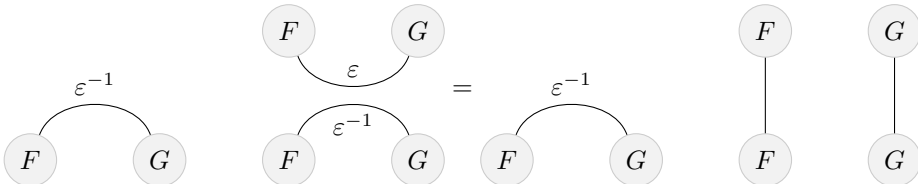


Untuk automorfisme identitas suatu functor, sisi yang bersesuaian tidak diberi nama. Sekarang kita nyatakan bahwa $\varepsilon' : FG \rightarrow \text{id}$ memiliki dua representasi berikut:

Diagram kiri memang merupakan penggambaran dari $\varepsilon \cdot (F\eta^{-1}G) \cdot (FG\varepsilon^{-1})$, sebab $FG\varepsilon^{-1}$ tidak lain ialah ε^{-1} yang dikomposisikan secara horizontal di sebelah kiri oleh id_F dan id_G , dan demikian seterusnya. Untuk beralih ke diagram kanan, gambarkan $FG\varepsilon^{-1} : FG \rightarrow FGFG$ sebagai berikut:

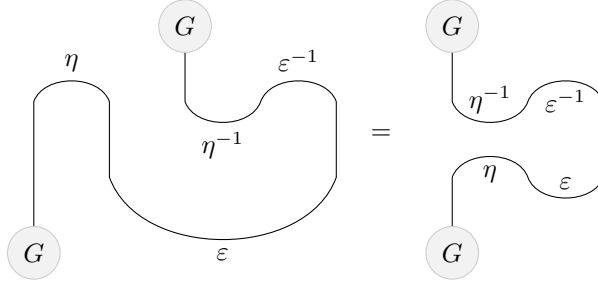


Karena komposisi horizontal dengan functor identitas tidak menimbulkan perubahan, ε pada lapisan atas dapat ditempatkan di sebelah kiri ataupun kanan. Dengan demikian, diagram kanan menyederhana menjadi

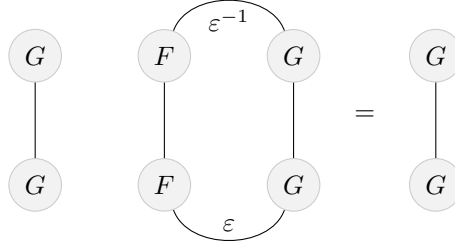


Dengan menambahkan $\varepsilon \cdot (F\eta^{-1}G)$ di bawah ruas kanan, kita memperoleh (2.9).

Sekarang kita buktikan (2.8). Substitusikan diagram kiri dalam (2.9) untuk ε' ; dengan menghilangkan label fungtor, $(G\varepsilon')(\eta G)$ dapat digambarkan sebagai



Untuk mengubah diagram kiri menjadi diagram kanan, mula-mula rentangkan diagram itu secara vertikal (yakni, sisipkan id_F , id_G , dan seterusnya di tengah), kemudian geser η^{-1} ke kiri; alasannya serupa dengan argumen bagi (2.9). Sekarang, dengan menggunakan $\eta\eta^{-1} = \text{id}_{GF}$ dan $\varepsilon^{-1}\varepsilon = \text{id}$, diagram kanan dapat disederhanakan menjadi



Ini membuktikan (2.8). Kasus (2.7) hampir merupakan bayangan cermin dari argumen di atas; satu-satunya perbedaan ialah kita menggunakan diagram kanan dalam (2.9) untuk menggantikan ε' .

Terakhir, kita buktikan keunikannya. Andaikan $\varepsilon'' : FG \rightarrow \text{id}$ juga memenuhi (2.7) dan (2.8). Perhatikan bahwa $\varepsilon'' \cdot (\varepsilon' FG) = \varepsilon' \cdot (FG\varepsilon'')$; hal ini karena keduanya bersesuaian dengan diagram yang sama, $FGFG \rightarrow \text{id}$:



Selain itu, mudah dilihat bahwa $(\varepsilon' F \cdot F\eta)G = \varepsilon' FG \cdot F\eta G$ dan $F(G\varepsilon'' \cdot \eta G) = FG\varepsilon'' \cdot F\eta G$. Dengan menerapkan (2.7) dan (2.8), keduanya sama dengan id_{FG} . Oleh karena itu, $\varepsilon'' = \varepsilon'' \cdot (\varepsilon' FG)(F\eta G) = \varepsilon'(FG\varepsilon'')(F\eta G) = \varepsilon'$. Keunikan pun terbukti. $\square$

Dalam teori kategori masih terdapat banyak teknik visualisasi serupa. Pembaca dapat merujuk kepada survei yang ditulis P. Selinger dalam [7, Chapter 4]. Teknik serupa akan kita jumpai lagi dalam §3.3.

2.7 Limit

Pertama-tama kita berikan definisi umum limit, lalu menguraikannya secara bertahap.

Definisi 2.7.1 Misalkan $I, \mathcal{C}$ kategori. Definisikan functor diagonal $\Delta : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^I := \text{Fct}(I, \mathcal{C})$ sebagai berikut: functor ini memetakan setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ ke functor konstan

$$\Delta(X) : I \longrightarrow \mathcal{C} \begin{cases} \forall i \in \text{Ob}(I), & i \longmapsto X \\ \forall [i \rightarrow j] \in \text{Mor}(I), & [i \rightarrow j] \longmapsto [\text{id}_X : X \rightarrow X]. \end{cases}$$

Untuk morfisme $f : X \rightarrow Y$ yang diberikan, dalam kategori $\mathcal{C}^I$ definisi $\Delta(f) : \Delta(X) \rightarrow \Delta(Y)$ sudah jelas: pada setiap $i \in \text{Ob}(I)$, komponennya adalah $f : X \rightarrow Y$.

Dengan memakai I^{op} sebagai pengganti I , dapat pula didefinisikan functor diagonal $\Delta : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^{I^{\text{op}}} := \text{Fct}(I^{\text{op}}, \mathcal{C})$. Ingat Definisi 2.4.7 dan pembahasan sesudahnya: untuk functor $I \xrightarrow{\alpha} \mathcal{C} \xleftarrow{\beta} I^{\text{op}}$, dapat dibentuk dua kategori koma

$$\begin{aligned} \left[\mathbf{1} \xrightarrow{j_\alpha} \mathcal{C}^I \xleftarrow{\Delta} \mathcal{C} \right] &\rightsquigarrow (j_\alpha / \Delta) =: (\alpha / \Delta), \\ \left[\mathcal{C} \xrightarrow{\Delta} \mathcal{C}^{I^{\text{op}}} \xleftarrow{j_\beta} \mathbf{1} \right] &\rightsquigarrow (\Delta / j_\beta) =: (\Delta / \beta). \end{aligned}$$

Definisi 2.7.2 (Limit) Misalkan $I, \mathcal{C}$ kategori. Pertimbangkan functor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$ dan $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$.

1. Jika kategori koma (α / Δ) mempunyai objek awal, objek itu dinotasikan dengan $\varinjlim \alpha$ dan disebut **limit induktif** dari α ;
2. Jika kategori koma (Δ / β) mempunyai objek terminal, objek itu dinotasikan dengan $\varprojlim \beta$ dan disebut **limit proyektif** dari β .

Keduanya juga disebut limit berindeks I .

Terminologi tentang limit belum seragam; berikut beberapa versi yang lazim.

$\varinjlim$	$\varprojlim$
Limit induktif	Limit proyektif
Limit langsung	Limit invers
Kolimit (colim)	Limit (lim)

Lemma 2.7.4 Misalkan $\psi : \alpha \rightarrow \alpha'$ suatu morfisme dalam kategori functor $\mathcal{C}^I$. Andaikan semua $\varinjlim$ yang bersesuaian ada. Maka terdapat morfisme tunggal $\varinjlim \psi$ sedemikian sehingga

$$\begin{array}{ccc} \alpha(i) & \longrightarrow & \varinjlim \alpha \\ \psi(i) \downarrow & & \downarrow \varinjlim \psi \\ \alpha'(i) & \longrightarrow & \varinjlim \alpha' \end{array} \quad \text{komutatif untuk setiap } i. \quad \text{Jika } \alpha \xrightarrow{\psi_1} \alpha' \xrightarrow{\psi_2} \alpha'', \text{ maka } \varinjlim(\psi_2 \psi_1) =$$

$\varinjlim \psi_2 \varinjlim \psi_1$. Hasil serupa juga berlaku untuk $\varprojlim$: secara natural, $\psi : \beta \rightarrow \beta'$ menginduksi $\varprojlim \beta \rightarrow \varprojlim \beta'$, dan seterusnya.

Bukti Dalam sifat universal $\varinjlim \alpha$, cukup ambil $L := \varinjlim \alpha' \leftarrow \alpha'(i) \xleftarrow{\psi(i)} \alpha(i)$. Sifat $\varinjlim(\psi_2 \psi_1) = \varinjlim \psi_2 \varinjlim \psi_1$ mengikuti dari

$$\begin{array}{ccccc} \alpha(i) & \longrightarrow & \alpha'(i) & \longrightarrow & \alpha''(i) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \varinjlim \alpha & \longrightarrow & \varinjlim \alpha' & \longrightarrow & \varinjlim \alpha'' \end{array} \quad i \in \text{Ob}(I)$$

komutativitas seluruh diagram. □

Selanjutnya kita mengikuti Konvensi 2.1.4 dan membedakan kategori dari kategori kecil. Kita hanya mempertimbangkan limit dengan I kategori kecil. Hal ini terutama demi kemudahan perumusan; lagi pula, menurut Hipotesis 1.5.2, semesta $\mathcal{U}$ yang dipilih selalu dapat diperbesar agar semua kategori yang dibahas menjadi kategori kecil. Namun, pembaca tetap perlu waspada karena dalam beberapa situasi ukuran himpunan benar-benar dapat menimbulkan perbedaan substantif, seperti dalam Proposisi 2.8.2 yang akan disebutkan di bawah.

Contoh 2.7.5 Ambil $\mathcal{C} := \mathbf{Set}$ dan misalkan I kategori kecil. Pertama-tama kita konstruksikan $\varprojlim \beta$. Definisikan

$$\begin{aligned} \varprojlim \beta &:= \left\{ (x_i)_{i \in \text{Ob}(I)} \in \prod_i \beta(i) : \forall \sigma \in \text{Hom}_I(i, j), \beta(\sigma)(x_j) = x_i \right\} \\ &= \ker \left[\prod_i \beta(i) \rightrightarrows \prod_{\sigma} \beta(s(\sigma)) \right] \quad (\text{ekualiser}), \end{aligned}$$

Kedua panah dalam $\ker[\cdots]$ masing-masing memiliki pemetaan $(x_i)_i \mapsto x_{s(\sigma)}$ dan $(x_i)_i \mapsto \beta(\sigma)(x_{t(\sigma)})$ sebagai “koordinat- σ ”-nya, dengan σ merentang semua morfisme dalam I . Ekspresi di atas merupakan sebuah objek dalam $\mathbf{Set}$ dan dilengkapi keluarga pemetaan proyeksi $p_j : \varprojlim \beta \rightarrow \beta(j)$, $p_j((x_i)_i) = x_j$, dengan j merentang $\text{Ob}(I)$. Tidak sulit memeriksa bahwa $(\varprojlim \beta, (p_j)_j)$ adalah limit proyektif dari β .

Selanjutnya, pertimbangkan $\alpha : I \rightarrow \mathbf{Set}$. Definisikan

$$\varinjlim \alpha := \left(\bigsqcup_{i \in \text{Ob}(I)} \alpha(i) \right) / \sim$$

dengan $\bigsqcup_i \alpha(i)$ menyatakan gabungan saling lepas, sedangkan $\sim$ adalah relasi ekuivalensi yang dibangkitkan oleh relasi berikut

$$x \sim \alpha(\sigma)(x), \quad \sigma : i \rightarrow j, \quad x \in \alpha(i).$$

Dari sifat himpunan hasil bagi diperoleh keluarga pemetaan $\iota_j : \alpha(j) \rightarrow \varinjlim \alpha$, dengan j merentang $\text{Ob}(I)$; pemetaan ini membawa $x \in \alpha(j)$ ke kelas ekuivalensi yang memuat x . Tidak sulit memeriksa bahwa $(\varinjlim \alpha, (\iota_j)_j)$ adalah limit induktif dari α .

Konstruksi di atas memiliki satu kekurangan yang jelas: konstruksi itu hanya menjelaskan cara “membangkitkan” relasi ekuivalensi $\sim$, tetapi tidak memberikan deskripsi langsung. Untuk mengatasinya, diperlukan syarat tambahan pada I ; pada saat yang sama kita perkenalkan konsep kategori terarah ke atas.

Definisi 2.7.6 Kategori tak kosong I disebut **terarah ke atas (filtered)** jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- ◊ Untuk setiap $i, j \in \text{Ob}(I)$, terdapat $k \in \text{Ob}(I)$ dan morfisme $i \rightarrow k, j \rightarrow k$;
- ◊ Untuk setiap panah $f, g : i \rightarrow j$, terdapat $k \in \text{Ob}(I)$ dan $h : j \rightarrow k$ sedemikian sehingga $hf = hg$.

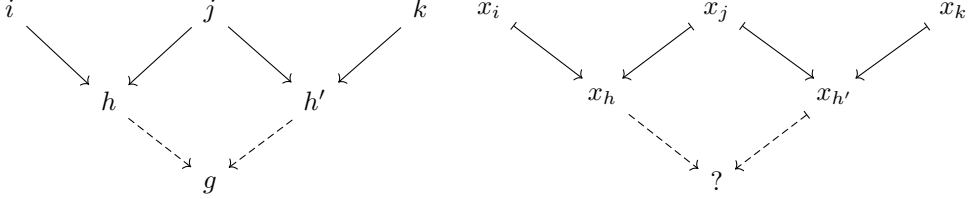
Untuk kategori yang berasal dari poset tak kosong $(I, \leq)$, syarat kedua bersifat mubazir; dalam hal ini kita kembali pada konsep poset terarah ke atas (filtered poset) yang didefinisikan dalam §4.10. Sebagai contoh, poset $(\mathbb{Z}_{\geq 1}, \leq)$ adalah poset terarah ke atas.

Sekarang kembali ke Contoh 2.7.5, yakni functor $\alpha : I \rightarrow \mathbf{Set}$, dan andaikan I terarah ke atas. Pada gabungan saling lepas $\bigsqcup_{i \in \text{Ob}(I)} \alpha(i)$, definisikan relasi $\sim$ sebagai berikut: untuk setiap $i, j \in \text{Ob}(I)$ serta $x_i \in \alpha(i), x_j \in \alpha(j)$, jika

$$\text{terdapat } \begin{cases} f : i \rightarrow k, \\ g : j \rightarrow k \end{cases} \quad \text{sedemikian sehingga} \quad \alpha(f)(x_i) = \alpha(g)(x_j) \in \alpha(k) \quad (2.11)$$

maka tetapkan $x_i \sim x_j$. Jelas bahwa relasi ekuivalensi dalam Contoh 2.7.5 juga harus memenuhi sifat ini. Jika dapat ditunjukkan bahwa $\sim$ sudah merupakan relasi ekuivalensi,

maka $\sim$ di sini tepat sama dengan relasi dalam Contoh 2.7.5 yang juga dinotasikan $\sim$. Refleksivitas dan simetrinya jelas; kini kita periksa transitivitasnya. Andaikan $(x_i \sim x_j) \wedge (x_j \sim x_k)$; terdapat diagram



Panah putus-putus dan g di dalamnya dilengkapi dengan syarat pertama Definisi 2.7.6. Akan tetapi, citra x_h dan $x_{h'}$ di bawah panah putus-putus belum tentu sama. Karena itu, dengan syarat kedua definisi tersebut, kita cari dalam I suatu morfisme $g \rightarrow g'$ sehingga morfisme komposit $j \rightarrow h \rightarrow g \rightarrow g'$ sama dengan $j \rightarrow h' \rightarrow g \rightarrow g'$. Dengan memakai g' sebagai pengganti g dalam diagram, dapat dipastikan bahwa $x_i \sim x_k$. Jadi, $\sim$ merupakan relasi ekuivalensi. Dari definisi $\sim$ juga diperoleh komutativitas diagram kiri dalam (2.10). Ringkasnya,

$$\varinjlim \alpha := \bigsqcup_{i \in \text{Ob}(I)} \alpha(i) / \sim$$

Kelak kita akan berulang kali mempertimbangkan $\varinjlim$ berindeks kategori terarah ke atas dalam berbagai kategori.

Contoh 2.7.7 Dengan cara yang sama dapat dikonstruksikan limit dalam kategori $\mathcal{C} := \mathbf{Top}$. Untuk kategori kecil I , konstruksi limit $(\varinjlim \alpha, \iota_j)$ dan $(\varprojlim \beta, p_j)$ persis sama dengan konstruksi dalam **Set**; kita hanya perlu melengkapi himpunan-himpunan tersebut dengan topologi hasil bagi atau topologi subruang [57, §3.1, §3.4].

Misalkan kategori $\mathcal{C}$ diberikan. Meskipun limit yang dibahas belum tentu ada dalam $\mathcal{C}$, setelah $\mathcal{C}$ dibenamkan ke kategori functor $\mathcal{C}^\wedge$ atau $\mathcal{C}^\vee$ (lihat §2.5), keberadaan semua limit (kecil) dapat dijamin.

Proposisi 2.7.8 Misalkan I kategori kecil. Limit functor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}^\wedge$ diberikan oleh objek “ $\varinjlim$ ” $\alpha \in \text{Ob}(\mathcal{C}^\wedge)$ yang didefinisikan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{“}\varinjlim\text{”}\alpha : S &\mapsto \varinjlim (\alpha(S)), \\ [T \xrightarrow{f} S] &\rightsquigarrow \varinjlim \alpha(S) \xrightarrow{\varinjlim \alpha(f)} \varinjlim \alpha(T), \end{aligned}$$

beserta keluarga transformasi natural $\alpha(j)(\cdot) \rightarrow \varinjlim \alpha(\cdot)$, dengan $j \in \text{Ob}(I)$ dan konstruksi

$\varinjlim \alpha(f)$ diberikan dalam Lema 2.7.4; di sini $\varinjlim$ tanpa hiasan tambahan adalah limit dalam **Set**. Demikian pula, limit functor $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}^\wedge$ diberikan oleh

$$“\varprojlim”\beta : S \mapsto \varprojlim (\beta(S))$$

dan data-data serupa. Sifat serupa juga berlaku bagi kasus dengan nilai dalam $\mathcal{C}^\vee$; secara notasi, semua limit ini kita tulis tanpa membedakannya sebagai

$$\begin{aligned} “\varinjlim”\alpha : S &\mapsto \varinjlim (\alpha(S)), & \alpha : I \rightarrow \mathcal{C}^\wedge \text{ atau } \mathcal{C}^\vee, \\ “\varprojlim”\beta : S &\mapsto \varprojlim (\beta(S)), & \beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}^\wedge \text{ atau } \mathcal{C}^\vee. \end{aligned}$$

Bukti Caranya ialah mengambil limit functor secara titik demi titik (atau objek demi objek), sehingga kasusnya tereduksi ke **Set**. Kita hanya uraikan kasus $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}^\wedge$ dan “ $\varinjlim$ ” α . Pertimbangkan diagram (2.10) yang bersesuaian, serta berikan $L \in \mathcal{C}^\wedge$ dan keluarga morfisme $\alpha(i) \rightarrow L$. Untuk setiap $S \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, konstruksi dalam **Set** bagi $\varinjlim$ menunjukkan bahwa ter-

dapat $\varphi(S)$ tunggal sehingga diagram

$$\begin{array}{ccc} \alpha(i)(S) & \xrightarrow{\quad} & \varinjlim \alpha(S) \\ & \searrow & \swarrow \varphi(S) \\ & L(S) & \end{array} \quad \text{komutatif untuk semua}$$

i . Kuncinya ialah membuktikan bahwa semua $\varphi(\cdot)$ ini dapat, dalam $\mathcal{C}^\wedge$, dirangkai menjadi “ $\varinjlim$ ” $\alpha \xrightarrow{\varphi} L$. Pertimbangkan dalam $\mathcal{C}$ sebarang morfisme $f : T \rightarrow S$. Selanjutnya, pandang $L(S)$ sebagai functor konstan $\Delta(L(S)) : I \rightarrow \mathbf{Set}$; mudah dilihat bahwa $\varinjlim$ -nya adalah $L(S)$ sendiri (silakan periksa). Demikian pula untuk $L(T)$. Maka, dari Lema 2.7.4 diperoleh: untuk setiap $i \in \text{Ob}(I)$,

$$\begin{array}{ccc} \alpha(i)(S) & \xrightarrow{\alpha(i)(f)} & \alpha(i)(T) \\ \downarrow & & \downarrow \\ L(S) & \xrightarrow{L(f)} & L(T) \end{array} \quad \text{komutatif, sehingga} \quad \begin{array}{ccc} \varinjlim \alpha(S) & \xrightarrow{\varinjlim \alpha(f)} & \varinjlim \alpha(T) \\ \varphi(S) \downarrow & & \downarrow \varphi(T) \\ L(S) & \xrightarrow{L(f)} & L(T) \end{array} \quad \text{komutatif,}$$

dan diagram kanan tepat menyatakan functorialitas yang diperlukan oleh $\varphi(\cdot)$. $\square$

Dengan demikian, keberadaan limit tereduksi pada representabilitas functor; lihat §2.5.

Proposisi 2.7.9 Misalkan I kategori kecil. Berikut ini kita menggunakan functor $k_{\mathcal{C}}$ dan $h_{\mathcal{C}}$ untuk memandang $\mathcal{C}$ masing-masing sebagai subkategori dari $\mathcal{C}^\vee$ dan $\mathcal{C}^\wedge$.

1. Limit induktif functor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$ ada jika dan hanya jika “ $\varinjlim$ ” $\alpha \in \mathcal{C}^\vee$ representabel; memberikan limit dari α ekuivalen dengan memberikan objek $\varinjlim \alpha \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ beserta isomorfisme $k_{\mathcal{C}}(\varinjlim \alpha) \xrightarrow{\sim} “\varinjlim”\alpha$.
2. Limit proyektif functor $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$ ada jika dan hanya jika “ $\varprojlim$ ” $\beta \in \mathcal{C}^\wedge$ representabel; memberikan limit dari β ekuivalen dengan memberikan objek $\varprojlim \beta \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ beserta isomorfisme $h_{\mathcal{C}}(\varprojlim \beta) \xrightarrow{\sim} “\varprojlim”\beta$.

Sifat limit dengan demikian dapat dicirikan secara ringkas sebagai

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\varinjlim \alpha, \cdot) &\xrightarrow{\sim} \varprojlim_i \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\alpha(i), \cdot) = “\varinjlim” \alpha, \\ \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, \varprojlim \beta) &\xrightarrow{\sim} \varprojlim_i \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, \beta(i)) = “\varprojlim” \beta.\end{aligned}$$

Perhatikan bahwa $\mathcal{C}^\vee$ dan $\mathcal{C}^\wedge$ di sini tidak dapat dipertukarkan: limit di luar $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}$ haruslah $\varinjlim$!

Bukti Pertama, tinjau kasus limit induktif. Sifat universal dalam (2.10) dapat ditulis ulang sebagai berikut: memberikan limit dari α ekuivalen dengan memberikan objek $\varinjlim \alpha \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ beserta keluarga morfisme $\iota_i : \alpha(i) \rightarrow \varinjlim \alpha$, sedemikian sehingga morfisme antarfunctor

$$\begin{array}{ccc} k_{\mathcal{C}}(\varinjlim \alpha) & \xlongequal{\quad} & \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\varinjlim \alpha, \cdot) \xrightarrow{\xi} \varprojlim_i \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\alpha(i), \cdot) \xlongequal{\quad} “\varinjlim” \alpha \\ \downarrow \Psi & & \downarrow \Psi \\ f & \longmapsto & (\iota_i^* f = f \circ \iota_i)_{i \in \mathrm{Ob}(I)} \end{array}$$

merupakan isomorfisme. Sebaliknya, setiap isomorfisme $\xi : k_{\mathcal{C}}(\varinjlim \alpha) \xrightarrow{\sim} “\varinjlim” \alpha$ dapat diinduksi dengan cara tersebut oleh suatu keluarga $\iota_i : \alpha(i) \rightarrow \varinjlim \alpha$: ini merupakan penerapan Teorema 2.5.1. Secara lebih langsung, ambil peubah pada diagram di atas sebagai $\varinjlim \alpha$; citra dari $f = \mathrm{id}$ tepat merupakan $(\iota_i)_i$ yang dicari.

Kasus limit proyektif ditangani dengan cara yang sepenuhnya serupa; kali ini isomorfisme yang ditinjau ialah

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, \varprojlim \beta) & \longrightarrow & \varprojlim_i \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, \beta(i)) = “\varprojlim” \beta \\ \downarrow \Psi & & \downarrow \Psi \\ f & \longmapsto & (p_i \circ f = p_i \circ f)_{i \in \mathrm{Ob}(I)} \end{array}$$

Pernyataan pun terbukti. □

Proposisi 2.7.9 mereduksi banyak sifat limit ke kasus himpunan, sehingga pembuktiannya sangat disederhanakan. Mari kita lihat sebuah contoh.

Lemma 2.7.10 Misalkan I, J kategori kecil dan andaikan $\mathcal{C}$ memiliki limit induktif berindeks I dan J , yang dinotasikan dengan $\varinjlim$. Pertimbangkan funktor $\alpha : I \times J \rightarrow \mathcal{C}$. Terdapat isomorfisme kanonik

$$\varinjlim_j \left(\varinjlim_i \alpha(i, j) \right) \simeq \varinjlim \alpha \simeq \varinjlim_i \left(\varinjlim_j \alpha(i, j) \right)$$

dengan limit pada ruas kiri diambil terlebih dahulu terhadap I , lalu terhadap J , sedangkan pada ruas kanan urutannya dibalik. Kasus limit proyektif $\varprojlim \beta$ serupa.

Bukti Cukup buktikan kasus $\varinjlim$. Untuk suatu morfisme dalam I yang diberikan, yakni $i \rightarrow i'$, Lema 2.7.4 memberikan diagram komutatif natural berikut untuk setiap j :

$$\begin{array}{ccc} \varinjlim \alpha(i, \cdot) & \longrightarrow & \varinjlim \alpha(i', \cdot) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \alpha(i, j) & \longrightarrow & \alpha(i', j) \end{array}$$

Karena itu, limit pada ruas kanan dalam pernyataan tersebut terdefinisi; demikian pula ruas kiri. Proposisi 2.7.9 mereduksi pernyataan itu ke kategori $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$, tepatnya kasus $\varprojlim$, yang langsung jelas dari konstruksi pada Contoh 2.7.5. $\square$

Jika himpunan objek dan himpunan morfisme kategori I keduanya berhingga, limit yang bersesuaian disebut limit berhingga; dalam hal ini, diagram lazim digunakan untuk mendeskripsikan konstruksi I . Limit dapat dikonstruksikan dalam dua tahap: produk (atau koproduk) dan ekualiser (atau koekualiser). Dalam pembahasan berikut, semua limit yang dibicarakan diandaikan ada.

1. Ambil I sebagai kategori diskret; kita dapat mengidentifikasi I dengan $\mathbf{Ob}(I)$. Dalam hal ini, $\varinjlim_{i \in I} \alpha(i)$ untuk objek-objek $X_i := \alpha(i)$ disebut **koproduk** dan ditulis $\coprod_{i \in I} X_i$; sejalan dengan itu, $\prod_{i \in I} Y_i := \varprojlim_{i \in I} \beta(i)$ untuk objek-objek $Y_i := \beta(i)$ disebut **produk**. Sifat universal (2.10) menjadi

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}} \left(\coprod_{i \in I} X_i, \cdot \right) & \xrightarrow{\sim} & \prod_{i \in I} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X_i, \cdot) & \quad & \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}} \left(\cdot, \prod_{i \in I} Y_i \right) & \xrightarrow{\sim} & \prod_{i \in I} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, Y_i) \\ \phi \longmapsto & & (\phi \iota_i)_{i \in I} & & \phi \longmapsto & & (p_i \phi)_{i \in I} \end{array}$$

Di sini digunakan morfisme $\iota_j : X_j \rightarrow \coprod_i X_i$ dan $p_j : \prod_i Y_i \rightarrow Y_j$; yang terakhir disebut proyeksi ke Y_j .

Koproduk atau produk dari sejumlah berhingga objek lazim ditulis $X_1 \sqcup \cdots \sqcup X_n$ atau $Y_1 \times \cdots \times Y_n$. Notasi ini sesuai dengan kelaziman dalam kasus **Set** dan **Top** (ruang produk, gabungan saling lepas).

2. Ambil kategori kosong $I = \mathbf{0}$. Dalam hal ini, (2.10) menunjukkan bahwa $\varinjlim$ adalah objek awal, sedangkan $\varprojlim$ adalah objek terminal. Keduanya juga dapat dipahami masing-masing sebagai koproduk kosong dan produk kosong.

3. Ambil I sebagai kategori yang diberikan oleh diagram $\bullet \rightrightarrows \bullet$ (dua objek, dua morfisme bukan id); jelas bahwa $I^{\mathrm{op}} \simeq I$. Fungtor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$ atau $\beta : I^{\mathrm{op}} \rightarrow \mathcal{C}$ dapat dipahami sebagai dua panah sejajar dalam $\mathcal{C}$, $X \rightrightarrows_g^f Y$; Limit yang bersesuaian dinotasikan dengan

$\text{coker}(f, g) := \varinjlim \alpha$ (disebut **koekualiser**) dan $\ker(f, g) := \varprojlim \beta$ (disebut **ekualiser** atau kernel selisih). Sifat universal ekualiser $\ker(f, g)$ dinyatakan oleh

$$\begin{array}{ccccc} & & L & & \\ & \swarrow \exists! & \downarrow \phi & \searrow & \\ \ker(f, g) & \longrightarrow & X & \xrightleftharpoons[f]{f} & Y \end{array} \quad (2.12)$$

Artinya, kedua morfisme komposit $\ker(f, g) \rightarrow X \xrightarrow{f} Y$ dan $\ker(f, g) \rightarrow X \xrightarrow{g} Y$ adalah sama. Selain itu, untuk setiap $\phi : L \rightarrow X$, jika $f\phi = g\phi$, maka terdapat morfisme tunggal $L \dashrightarrow \ker(f, g)$ yang membuat segitiga kiri komutatif. Demikian pula, sifat universal koekualiser dinyatakan oleh

$$\begin{array}{ccccc} & & L & & \\ & \nearrow f & \uparrow \psi & \nwarrow \exists! & \\ X & \xrightleftharpoons[g]{f} & Y & \longrightarrow & \text{coker}(f, g), \end{array} \quad (2.13)$$

Artinya, $X \xrightarrow{f} Y \rightarrow \text{coker}(f, g)$ sama dengan $X \xrightarrow{g} Y \rightarrow \text{coker}(f, g)$. Selain itu, untuk setiap $\psi : Y \rightarrow L$, jika $\psi f = \psi g$, maka terdapat morfisme tunggal $\text{coker}(f, g) \dashrightarrow L$ yang membuat segitiga kanan komutatif.

Jika $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$, ekualiser dari $f, g : X \rightrightarrows Y$ adalah himpunan bagian $\{x : f(x) = g(x)\} \hookrightarrow X$, sedangkan koekualisernya adalah himpunan hasil bagi $Y \twoheadrightarrow Y / \sim$, dengan $\sim$ relasi ekuivalensi yang dibangkitkan oleh $f(x) \sim g(x)$; kasus $\mathcal{C} = \mathbf{Top}$ serupa.

Sebelum menelaah sifat limit umum, terlebih dahulu kita kumpulkan beberapa sifat sederhana dari kasus-kasus khusus di atas.

Lemma 2.7.11 (Kendala asosiativitas produk dan koproduk) Misalkan suatu himpunan kecil mempunyai dekomposisi gabungan saling lepas $I = \bigsqcup_{j \in J} I_j$. Jika kategori $\mathcal{C}$ mempunyai produk berindeks J dan juga produk berindeks setiap I_j , maka produk berindeks I juga ada. Selain itu, terdapat isomorfisme tunggal a beserta diagram komutatif berikut:

$$\begin{array}{ccc} \prod_{i \in I} X_i & \xrightarrow{\sim} & \prod_{j \in J} \left(\prod_{i \in I_j} X_i \right) \\ & \searrow p_k & \swarrow p_k p_j \\ & X_k & \end{array} \quad j \in J, k \in I_j.$$

Pernyataan yang sama juga berlaku bagi koproduk dan morfisme $\iota_k : X_k \rightarrow \coprod_{i \in I} X_i$, dan seterusnya.

Hasil di atas disebut “kendala asosiativitas”, bukan hukum asosiatif, karena diwujudkan oleh isomorfisme tunggal, bukan oleh kesamaan. Hasil berikut menunjukkan bahwa produk dan koproduk juga memiliki semacam “kendala komutativitas”. Pembuktiannya dapat meniru argumen dalam Lema 2.7.10 dan mereduksinya ke kasus himpunan yang sudah dikenal.

Lemma 2.7.12 (Kendala komutativitas produk dan koproduk) Misalkan $\sigma : I \rightarrow I$ suatu bijeksi pada himpunan kecil. Andaikan kategori $\mathcal{C}$ mempunyai produk berindeks I , dan $\{X_i\}_{i \in I}$ suatu keluarga objek. Maka terdapat isomorfisme tunggal c beserta diagram komutatif berikut:

$$\begin{array}{ccc} \prod_{i \in I} X_i & \xrightarrow[\sim]{c} & \prod_{i \in I} X_{\sigma(i)} \\ & \searrow p_j & \swarrow p_{\sigma^{-1}(j)} \\ & X_j & \end{array} \quad j \in I.$$

Pernyataan yang sama juga berlaku bagi koproduk dan morfisme $\iota_j : X_j \rightarrow \coprod_{i \in I} X_i$, dan seterusnya.

Lemma 2.7.13 Misalkan $f, g : X \rightarrow Y$. Jika $\ker(f, g)$ ada, maka $\ker(f, g) \rightarrow X$ adalah monomorfisme. Jika $\operatorname{coker}(f, g)$ ada, maka $Y \rightarrow \operatorname{coker}(f, g)$ adalah epimorfisme.

Bukti Andaikan morfisme $\mu, \nu : L \rightrightarrows \ker(f, g)$ sedemikian sehingga komposit keduanya dengan morfisme $\ker(f, g) \rightarrow X$ sama, yaitu morfisme $\phi : L \rightarrow X$. Maka $f\phi = g\phi$, sehingga dalam diagram komutatif (2.12), $\dashrightarrow$ dapat diambil sebagai μ maupun ν . Dari keunikan diperoleh $\mu = \nu$. Jadi, $\ker(f, g) \rightarrow X$ adalah monomorfisme. Kasus $\operatorname{coker}(f, g)$ terbukti dengan membalik semua panah. $\square$

2.8 Kelengkapan

Limit mencakup banyak konstruksi penting dalam praktik matematika, seperti ruang produk dan ruang hasil bagi dalam topologi. Ketika merumuskan suatu kategori untuk menangani persoalan matematika, wajar bila kita juga menghendaki cukup banyak limit di dalamnya. Hal ini membawa kita pada konsep berikut.

Definisi 2.8.1 Untuk kategori $\mathcal{C}$, jika untuk setiap kategori kecil I semua $\varprojlim$ berindeks I ada, maka kategori itu disebut **lengkap**; jika untuk setiap kategori kecil I semua $\varinjlim$ ada, maka kategori itu disebut **kolengkap**.

Sebagai contoh, **Set** lengkap sekaligus kolengkap; lihat Contoh 2.7.5. Jika dalam definisi tersebut tidak disyaratkan bahwa $\mathcal{C}$ “lebih besar” daripada I , jangkauan penerapannya akan sangat terbatas. Perhatikan hasil berikut.

Proposisi 2.8.2 (P. Freyd) Kategori kecil $\mathcal{C}$ lengkap jika dan hanya jika $\mathcal{C}$ berasal dari suatu himpunan praterurut $(P, \leq)$ (Contoh 2.1.5) yang setiap subhimpunannya mempunyai infimum.

Bukti Andaikan $\mathcal{C}$ lengkap. Jika terdapat morfisme berbeda $f, g : X \rightarrow Y$, maka untuk setiap himpunan kecil I dapat dibentuk $\prod_{i \in I} Y$, sehingga $\operatorname{Hom}_{\mathcal{C}}(X, \prod_{i \in I} Y) \supset \{f, g\}^I$. Dengan mengambil $|I| = |\operatorname{Mor}(\mathcal{C})|$ dan menerapkan Teorema 1.4.3, diperoleh kontradiksi. Jadi, $\mathcal{C}$ merupakan kategori praterurut. Sebaliknya, dari (2.10) mudah dilihat bahwa $\varprojlim \beta$ dalam

himpunan praterurut $(P, \leq)$ tidak lain adalah infimum subhimpunan $\{\beta(i) : i \in \text{Ob}(I)\}$; perhatikan bahwa infimum unik hingga isomorfisme. Pernyataan pun terbukti. $\square$

Teorema 2.8.3 Misalkan I kategori kecil dan $\mathcal{C}$ kategori.

1. Jika $\prod_{j \in J} X_j$ ada untuk setiap subhimpunan $J \subset \text{Mor}(I)$ dan setiap keluarga objek $(X_j)_{j \in J}$ dalam $\mathcal{C}$, serta $\ker(f, g)$ ada untuk setiap $f, g : X \rightarrow Y$, maka $\mathcal{C}$ mempunyai semua $\varprojlim$ berindeks I .
2. Jika $\prod_{j \in J} X_j$ ada untuk setiap subhimpunan $J \subset \text{Mor}(I)$ dan setiap $(X_j)_{j \in J}$, serta $\text{coker}(f, g)$ ada untuk setiap $f, g : X \rightarrow Y$, maka $\mathcal{C}$ mempunyai semua $\varinjlim$ berindeks I .

Bukti Kedua pernyataan tersebut jelas dual dan dapat saling diperoleh dengan mengganti $\mathcal{C}$ oleh $\mathcal{C}^{\text{op}}$. Karena itu, berikut ini kita hanya meninjau kasus $\varprojlim$.

Pertimbangkan functor $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$. Untuk morfisme $\sigma : i \rightarrow j$ dalam I , ingat kembali sumber $s(\sigma) = i$ dan target $t(\sigma) = j$ yang didefinisikan sebelumnya. Bentuk produk $\prod_{i \in \text{Ob}(I)} \beta(i)$ dan $\prod_{\sigma \in \text{Mor}(I)} \beta(s(\sigma))$. Untuk setiap $\sigma \in \text{Mor}(I)$, definisikan sepasang morfisme

$$\begin{array}{ccc} \prod_{i \in \text{Ob}(I)} \beta(i) & \xrightarrow{p_{s(\sigma)}} & \beta(s(\sigma)) \\ & \searrow p_{t(\sigma)} \quad \nearrow \beta(\sigma) & \\ & \beta(t(\sigma)) & \end{array}$$

Maka, dari sifat universal produk diperoleh morfisme-morfisme yang bersesuaian

$$\prod_{i \in \text{Ob}(I)} \beta(i) \xrightleftharpoons[g]{f} \prod_{\sigma \in \text{Mor}(I)} \beta(s(\sigma)).$$

Sekarang kita nyatakan bahwa data berikut membentuk $\varprojlim \beta$ yang dikehendaki:

$$\ker(f, g), \quad \left(q_j : \ker(f, g) \rightarrow \prod_{i \in \text{Ob}(I)} \beta(i) \xrightarrow{p_j} \beta(j) \right)_{j \in \text{Ob}(I)}. \quad (2.14)$$

Dengan memakai konstruksi limit pada Contoh 2.7.5 dan Proposisi 2.7.8, kita bekerja dalam $\mathcal{C}^\wedge$ dan memperoleh bahwa functor “ $\varprojlim$ ” β sama dengan

$$\begin{aligned} \varprojlim_i \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, \beta(i)) &= \ker \left[\prod_i \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, \beta(i)) \rightrightarrows \prod_\sigma \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, \beta(s(\sigma))) \right] \\ &= \text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, \ker(f, g)). \end{aligned}$$

Ini menunjukkan bahwa functor “ $\varprojlim$ ” β representabel. Dengan mencermati q_j , terlihat bahwa mengambil proyeksi $\varprojlim_i \text{Hom}(\cdot, \beta(i)) \rightarrow \text{Hom}(\cdot, \beta(j))$ pada ruas kiri persamaan di atas bersesuaian dengan mengambil $q_{j*} : \text{Hom}(\cdot, \ker(f, g)) \rightarrow \text{Hom}(\cdot, \beta(j))$ pada ruas kanan. Penerapan Proposisi 2.7.9 menghasilkan pernyataan (2.14). $\square$

Demi keringkasan, selanjutnya produk berindeks himpunan kecil I (dipandang sebagai

kategori diskret) disebut produk kecil; koproduk kecil didefinisikan serupa. Hasil berikut merupakan akibat langsung Teorema 2.8.3.

Korolari 2.8.4 Kategori $\mathcal{C}$ lengkap jika dan hanya jika kategori itu mempunyai semua ekualiser dan produk kecil; kategori itu kolengkap jika dan hanya jika mempunyai semua koekualiser dan koproduk kecil.

Kategori $\mathcal{C}$ mempunyai semua $\varprojlim$ berhingga jika dan hanya jika mempunyai objek terminal, semua $\ker(f, g)$, dan semua $X \times Y$; kategori itu mempunyai semua $\varinjlim$ berhingga jika dan hanya jika mempunyai objek awal, semua $\operatorname{coker}(f, g)$, dan semua $X \sqcup Y$.

Sekarang kita perkenalkan dua konstruksi limit yang paling lazim: produk serat dan versi dualnya, koproduk serat. Berikut ini diandaikan bahwa limit-limit yang dibahas ada.

Definisi 2.8.5 Misalkan I kategori yang diberikan oleh diagram $\bullet \leftarrow \bullet \rightarrow \bullet$ (dengan morfisme identitas diabaikan).

1. Fungtor $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}$ bersesuaian dengan panah $X \rightarrow Z \leftarrow Y$ dalam $\mathcal{C}$. Tetapkan $X \times_Z Y := \varprojlim_Z \beta$ dan sebut objek ini **produk serat** atau **tarik balik** dari $X \rightarrow Z$ dan $Y \rightarrow Z$.
2. Fungtor $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}$ bersesuaian dengan panah $X \leftarrow Z \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{C}$. Tetapkan $X \sqcup_Z Y := \varinjlim_Z \alpha$ dan sebut objek ini **koproduk serat** atau **dorong keluar** dari $X \leftarrow Z$ dan $Y \leftarrow Z$.

Mengikuti konvensi dalam (2.10), sifat universal tarik balik dan dorong keluar digambarkan oleh

$$\begin{array}{ccc}
 \begin{array}{c} L \\ \downarrow \exists! \\ X \times_Z Y \\ \swarrow \quad \searrow \\ X \quad Y \\ \searrow \quad \swarrow \\ Z \end{array} & \text{dan} & \begin{array}{c} L \\ \uparrow \exists! \\ X \sqcup_Z Y \\ \swarrow \quad \searrow \\ X \quad Y \\ \swarrow \quad \nwarrow \\ Z \end{array}
 \end{array} \quad (2.15)$$

Konvensi 2.8.6 Diagram komutatif tarik balik dan dorong keluar sering muncul dan lazim ditandai masing-masing dengan simbol $\square$ dan $\boxplus$, seperti berikut:

$$\begin{array}{ccc}
 X \times_Z Y & \longrightarrow & X \\
 \downarrow & \square & \downarrow \\
 Y & \longrightarrow & Z
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ccc}
 X \sqcup_Z Y & \longleftarrow & X \\
 \uparrow & \boxplus & \uparrow \\
 Y & \longleftarrow & Z.
 \end{array} \quad (2.16)$$

Diagram tarik balik juga sering disebut **diagram Kartesius**; Renatus Cartesius adalah nama Latin René Descartes.

Contoh 2.8.7 Kategori-kategori berikut semuanya lengkap sekaligus kolengkap.

- ◊ **Set**: lihat Contoh 2.7.5.
- ◊ **Top**: lihat Contoh 2.7.7.
- ◊ **Grp**: kita andaikan pengetahuan dasar tentang teori grup dan membuktikan pernyataan ini dengan Korolari 2.8.4. Misalkan I himpunan kecil.
 - Produk suatu keluarga grup $(G_i)_{i \in I}$ adalah produk langsung grup $\prod_{i \in I} G_i$ (Definisi 4.3.1), bersama homomorfisme proyeksinya $p_j : \prod_{i \in I} G_i \rightarrow G_j$ ($j \in I$);
 - Koproduk suatu keluarga grup $(G_i)_{i \in I}$ adalah produk bebas grup $\otimes_{i \in I} G_i$ (Definisi 4.8.9), bersama homomorfisme inklusinya $\iota_j : G_j \rightarrow \otimes_{i \in I} G_i$;
 - Untuk homomorfisme grup $f, g : G \rightarrow H$, definisikan $\ker(f, g) := \{x \in G : f(x) = g(x)\} \hookrightarrow G$ dan $H \twoheadrightarrow \text{coker}(f, g) := H/N$, dengan N adalah subgrup normal yang dibangkitkan oleh subhimpunan

$$\{f(x)g(y) : x, y \in G, xy = 1\}$$

tersebut.

- ◊ Kategori **Ab**: sekali lagi kita gunakan Korolari 2.8.4.
 - Produk didefinisikan seperti dalam kasus **Grp**, yakni produk langsung;
 - Koproduk suatu keluarga grup abelian $(G_i)_{i \in I}$ adalah jumlah langsung grup abelian $\bigoplus_{i \in I} G_i$ (Proposisi 4.8.11), bersama morfisme inklusinya $\iota_j : G_j \rightarrow \bigoplus_{i \in I} G_i$;
 - Untuk homomorfisme grup abelian $f, g : G \rightarrow H$, definisikan $\ker(f, g) := \ker(f - g) \hookrightarrow G$ dan $H \twoheadrightarrow \text{coker}(f, g) := H/(f - g)(G)$. Ini menjelaskan asal-usul istilah “kernel selisih”.

Kategori-kategori di atas bukan kategori kecil, sehingga tidak bertentangan dengan Proposisi 2.8.2.

Sekarang kita beralih ke hubungan antara limit dan functor. Misalkan $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ functor dan I kategori kecil. Menurut Proposisi 2.7.9, keberadaan limit berindeks I dapat direduksi menjadi masalah representabilitas functor “ $\varinjlim$ ” $\alpha \in \text{Ob}(\mathcal{C}_i^\vee)$ atau “ $\varprojlim$ ” $\beta \in \text{Ob}(\mathcal{C}_i^\wedge)$, dengan $I \xrightarrow{\alpha} \mathcal{C}_i \xleftarrow{\beta} I^{\text{op}}$ ($i = 1, 2$). Sekarang kita akan mengkaji citra di bawah F dari limit-limit dalam $\mathcal{C}_1$.

Pertama-tama tinjau $\alpha : I \rightarrow \mathcal{C}_1$. Andaikan $\varinjlim \alpha$ ada dalam $\mathcal{C}_1$; selanjutnya notasi $k_{\mathcal{C}_2}$

akan dihilangkan. Proposisi 2.7.8 menyiratkan bahwa “ $\varinjlim$ ” $F\alpha$ dalam $\mathcal{C}_2^\vee$ adalah $\varinjlim$ dari $F\alpha$; menurut sifat universal (2.10), diperoleh data berikut:

$$[i \xrightarrow{\phi} j] \in \text{Mor}(I) \implies \begin{array}{ccc} F\alpha(i) & \xrightarrow{F\alpha(\phi)} & F\alpha(j) \\ & \searrow & \swarrow \\ & \text{“}\varinjlim\text{” } F\alpha & \\ & \downarrow \exists! & \\ & F\varinjlim \alpha & \end{array}$$

$F(\alpha(i) \rightarrow \varinjlim \alpha) \quad F(\alpha(j) \rightarrow \varinjlim \alpha)$

Data tersebut mencirikan morfisme “ $\varinjlim$ ” $F\alpha \rightarrow F\varinjlim \alpha$. Serupa dengan itu, andaikan $\varprojlim \beta$ ada dalam $\mathcal{C}_1$; dengan membalik panah-panah pada diagram di atas diperoleh morfisme $F\varprojlim \beta \rightarrow \text{“}\varprojlim\text{” } F\beta$ dalam $\mathcal{C}_2^\wedge$.

Definisi 2.8.8 Misalkan F serta α, β seperti di atas, dan andaikan limit-limit dari α, β ada.

- ◊ Fungtor F dikatakan mempertahankan $\varinjlim \alpha$ jika “ $\varinjlim$ ” $(F\alpha) \xrightarrow{\sim} F(\varinjlim \alpha)$;
- ◊ Fungtor F dikatakan mempertahankan $\varprojlim \beta$ jika $F(\varprojlim \beta) \xrightarrow{\sim} \text{“}\varprojlim\text{” } (F\beta)$.

Menurut Proposisi 2.7.9, bagi fungtor F yang mempertahankan $\varinjlim \alpha$ (berturut-turut, $\varprojlim \beta$), limit $\varinjlim (F\alpha)$ (berturut-turut, $\varprojlim (F\beta)$) ada dalam $\mathcal{C}_2$.

Catatan 2.8.9 Menurut Teorema 2.8.3, khususnya (2.14), untuk memeriksa apakah F mempertahankan semua $\varprojlim$ berindeks I , cukup diperiksa apakah fungtor tersebut mempertahankan produk dan ekualiser. Serupa dengan itu, untuk $\varinjlim$ berindeks I , cukup diperiksa koproduk dan koekualiser.

Contoh 2.8.10 Fungtor pelupa $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$ mempertahankan semua limit kecil; lihat Contoh 2.7.7. Sebaliknya, $\mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{Grp}$ mempertahankan $\varprojlim$ kecil, tetapi tidak mempertahankan $\varinjlim$ kecil. Sebagai contoh, koproduk dalam $\mathbf{Ab}$ adalah jumlah langsung grup abelian, sedangkan dalam $\mathbf{Grp}$ adalah produk bebas; keduanya sama sekali berbeda.

Proposisi 2.8.11 Misalkan I kategori kecil dan $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$.

- ◊ Fungtor $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, \cdot) : \mathcal{C} \rightarrow \mathbf{Set}$ mempertahankan $\varprojlim$ berindeks I (jika ada);
- ◊ Fungtor $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(\cdot, X) : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$ mempertahankan $\varinjlim$ berindeks I (jika ada).

Bukti Pernyataan ini merupakan perumusan ulang Proposisi 2.7.8, 2.7.9; perlu diperhatikan bahwa $\varprojlim$ dalam $\mathcal{C}^{\text{op}}$ tidak lain adalah $\varinjlim$ dalam $\mathcal{C}$. $\square$

Salah satu teknik ampuh untuk memeriksa bahwa suatu fungtor mempertahankan limit ialah menggunakan fungtor adjoin, yang diperkenalkan dalam §2.6.

Teorema 2.8.12 Pertimbangkan pasangan adjoin (F, G, φ) , dengan $\mathcal{C}_1 \xrightleftharpoons[G]{F} \mathcal{C}_2$. Maka

$$\begin{cases} F \text{ mempertahankan } \varinjlim \\ G \text{ mempertahankan } \varprojlim \end{cases};$$
 di sini limit-limit yang dibahas diandaikan ada dan merupakan limit kecil.

Bukti Menurut dualitas dalam Catatan 2.7.3, cukup dibuktikan pernyataan kedua. Pertimbangkan functor $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathcal{C}_2$ dan andaikan $\varinjlim \beta$ ada. Menurut Proposisi 2.7.8, 2.7.9, dan functorialitas isomorfisme adjoin φ , terdapat isomorfisme berikut dalam $\mathcal{C}_1^\wedge$:

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathcal{C}_1} \left(\cdot, G(\varinjlim \beta) \right) &\xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathcal{C}_2} \left(F(\cdot), \varinjlim \beta \right) \\ &= \varinjlim_i \text{Hom}_{\mathcal{C}_2} (F(\cdot), \beta(i)) \\ &\xrightarrow{\sim} \varinjlim_i \text{Hom}_{\mathcal{C}_1} (\cdot, G\beta(i)) = “\varinjlim” G\beta. \end{aligned}$$

Apakah ini telah menyelesaikan pembuktian? Secara tegas, masih ada satu langkah: perlu diperiksa bahwa isomorfisme ini sesuai dengan konstruksi dalam Definisi 2.8.8. Walaupun pemeriksaan semacam ini hampir tidak menyisakan keraguan, demi pertimbangan pedagogis kita tetap membuktikannya secara terperinci.

Untuk setiap $j \in \text{Ob}(I)$, notasikan morfisme proyeksi dengan $p_j : \varinjlim \beta \rightarrow \beta(j)$. Terdapat diagram komutatif berikut:

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_{\mathcal{C}_1} \left(\cdot, G(\varinjlim \beta) \right) & \xrightarrow{(Gp_j)^*} & \text{Hom}_{\mathcal{C}_1} (\cdot, G\beta(j)) \\ \downarrow & & \downarrow \varphi \\ \text{Hom}_{\mathcal{C}_2} \left(F(\cdot), \varinjlim \beta \right) & \xrightarrow{p_{j*}} & \text{Hom}_{\mathcal{C}_2} (F(\cdot), \beta(j)) \\ \parallel & & \parallel \\ \varinjlim_i \text{Hom}_{\mathcal{C}_2} (F(\cdot), \beta(i)) & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{C}_2} (F(\cdot), \beta(j)) \\ \downarrow & & \downarrow \varphi^{-1} \\ \varinjlim_i \text{Hom}_{\mathcal{C}_1} (\cdot, G\beta(i)) & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathcal{C}_1} (\cdot, G\beta(j)) \end{array}$$

Di sini (a) persegi pertama dan ketiga komutatif karena functorialitas φ , (b) komposit pada kolom kanan adalah id, (c) komposit pada kolom kiri adalah isomorfisme yang diperoleh pada langkah sebelumnya. Dengan demikian, isomorfisme $G \varinjlim \beta \xrightarrow{\sim} “\varinjlim” G\beta$ dan morfisme $G \varinjlim \beta \rightarrow “\varinjlim” G\beta$ dalam Definisi 2.8.8 dicirikan oleh keluarga diagram komutatif yang sama. Pernyataan pun terbukti. $\square$

Ingat kembali Contoh 2.8.10. Dapat dikatakan bahwa functor $\mathbf{Top} \rightarrow \mathbf{Set}$ mempertahankan limit kecil karena mempunyai functor adjoin kiri sekaligus kanan (Contoh 2.6.7). Sementara itu, menurut Contoh 2.6.8 dan Lema 4.7.3, functor pelupa $U : \mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{Grp}$ mempunyai functor adjoin kiri $G \mapsto G/G_{\text{der}}$, sehingga mempertahankan $\varinjlim$ kecil; dari fakta

bahwa U tidak mempertahankan koproduk, dapat pula disimpulkan bahwa funktor tersebut tidak mempunyai funktor adjoin kanan.

Latihan

1. Misalkan $A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C \xrightarrow{h} D$ morfisme-morfisme dalam sebarang kategori. Buktikan bahwa jika $A \xrightarrow{gf} C$ dan $B \xrightarrow{hg} D$ keduanya merupakan isomorfisme, maka f, g, h semuanya merupakan isomorfisme.
2. Untuk kategori $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{C}'$, definisikan **gabungan** $\mathcal{C} \star \mathcal{C}'$ sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Ob}(\mathcal{C} \star \mathcal{C}') &:= \text{Ob}(\mathcal{C}) \sqcup \text{Ob}(\mathcal{C}'), \\ \text{Hom}_{\mathcal{C} \star \mathcal{C}'}(X, Y) &:= \begin{cases} \text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y), & X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}) \\ \text{Hom}_{\mathcal{C}'}(X, Y), & X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}'), \\ \text{himpunan tunggal } \{*\}, & X \in \text{Ob}(\mathcal{C}), Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}'), \\ \emptyset, & X \in \text{Ob}(\mathcal{C}'), Y \in \text{Ob}(\mathcal{C}). \end{cases} \end{aligned}$$

Definisikan komposisi dan morfisme identitas dalam $\mathcal{C} \star \mathcal{C}'$ secara wajar, lalu periksa bahwa $\mathcal{C} \star \mathcal{C}'$ memang membentuk kategori; kategori ini memuat $\mathcal{C}$ dan $\mathcal{C}'$ sebagai subkategori penuh. Untuk kategori ordinal berhingga, buktikan bahwa $\mathbf{n} \star \mathbf{m}$ isomorfik dengan $\mathbf{n} + \mathbf{m}$.

3. Pilih suatu semesta Grothendieck, lalu buktikan bahwa semua himpunan terurut total berhingga di dalamnya beserta peta-peta pelestari urutan di antaranya membentuk kategori $\mathbf{Ord}_f$. Buktikan bahwa ordinal-ordinal berhingga $\mathbf{0}, \mathbf{1}, \dots$ membentuk kerangka kategori ini.
4. Misalkan $\mathcal{C}$ kategori dan, untuk setiap $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, diberikan relasi biner $\mathcal{R}$ pada $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$. Konstruksikan **kategori hasil bagi** $\mathcal{C}/\mathcal{R}$ yang bersesuaian, beserta funktor $Q : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}/\mathcal{R}$ sedemikian sehingga
 - ◊ untuk setiap morfisme f, g dalam $\mathcal{C}$, berlaku $f\mathcal{R}g \implies Q(f) = Q(g)$,
 - ◊ funktor Q bijektif pada himpunan objek,
 - ◊ untuk setiap funktor $S : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$ yang memenuhi $f\mathcal{R}g \implies S(f) = S(g)$, terdapat funktor tunggal $\bar{S} : \mathcal{C}/\mathcal{R} \rightarrow \mathcal{C}'$ sedemikian sehingga $S = \bar{S}Q$.

Jelaskan keunikan $Q : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}/\mathcal{R}$.

5. Misalkan $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ dan $G : \mathcal{C}_2 \rightarrow \mathcal{C}_3$ ekuivalensi kategori (yakni, mempunyai funktor kuasi-invers). Buktikan bahwa $GF : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_3$ juga merupakan ekuivalensi; funktor kuasi-inversnya dapat diambil sebagai komposisi, dalam urutan yang sesuai, dari funktor kuasi-invers bagi F dan funktor kuasi-invers bagi G .
6. Uraikan secara terperinci kounit setiap pasangan adjoin dalam Contoh 2.6.8.
7. Misalkan **Ring** kategori yang objeknya gelanggang dan morfismenya homomorfisme gelanggang; perhatikan bahwa semua gelanggang di sini mempunyai unsur satuan perkalian dan, secara definisi, homomorfismenya harus mempertahankan unsur satuan. Jika gelanggang tidak disyaratkan

mempunyai unsur satuan, kategori yang diperoleh dinotasikan dengan **Rng** (mungkin inilah satu-satunya tempat dalam buku ini yang mempertimbangkan gelanggang semacam itu). Buktikan bahwa functor yang jelas **Ring** $\rightarrow$ **Rng** mempunyai functor adjoin kiri.

8. Misalkan (F, G, φ) pasangan adjoin. Maka (i) $\eta : \text{id}_{\mathcal{C}_1} \rightarrow GF$ merupakan isomorfisme jika dan hanya jika F adalah functor penuh dan setia; (ii) $\varepsilon : FG \rightarrow \text{id}_{\mathcal{C}_2}$ merupakan isomorfisme jika dan hanya jika G adalah functor penuh dan setia. **Petunjuk** Berdasarkan dualitas (dengan mengganti $\mathcal{C}_i$ oleh $\mathcal{C}_i^{\text{op}}$), cukup dibuktikan (i). Pertama, buktikan bahwa untuk setiap morfisme $f : X \rightarrow Y$ dalam $\mathcal{C}_1$ berlaku $\varphi(Ff) = \eta_Y f : X \rightarrow GFY$: hal ini mengikuti dari naturalitas φ , yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccccc} \text{id}_{FY} & \in & \text{Hom}(FY, FY) & \xrightarrow{\varphi} & \text{Hom}(Y, GFY) & \ni & \eta_Y \\ \downarrow & & (Ff)^* \downarrow & & \downarrow f^* & & \downarrow \\ Ff & \in & \text{Hom}(FX, FY) & \xrightarrow{\varphi} & \text{Hom}(X, GFY) & \ni & \varphi(Ff) = \eta_Y f. \end{array}$$

komutatif. Lema Yoneda (Teorema 2.5.1) menunjukkan bahwa $\eta_Y : Y \xrightarrow{\sim} GFY$ jika dan hanya jika $f \mapsto \eta_Y f$ memberikan bijeksi $\text{Hom}(X, Y) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(X, GFY)$, dengan X merentang objek-objek $\mathcal{C}_1$; karena φ merupakan isomorfisme, hal ini ekuivalen dengan pernyataan bahwa $f \mapsto Ff$ merupakan bijeksi, yakni bahwa F penuh dan setia.

9. Andaikan $\mathcal{C}$ lengkap sekaligus kolengkap. Untuk kategori kecil I , buktikan bahwa functor diagonal $\Delta : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}^I$ (Definisi 2.7.1) mempunyai functor adjoin kiri dan kanan. Jelaskan hubungan kedua functor adjoin itu dengan $\varinjlim$ dan $\varprojlim$ dalam $\mathcal{C}$, serta penafsiran unit dan kounit yang bersesuaian.
10. Misalkan $\mathbb{k}$ medan. Buktikan bahwa dalam kategori ruang vektor- $\mathbb{k}$, **Vect**($\mathbb{k}$), setiap objek isomorfik dengan $\varinjlim$ dari subruang-subruang berdimensi hingga. Terapkan gagasan ini pada kategori grup abelian **Ab** (pertimbangkan $\varinjlim$ dari grup-grup abelian yang dibangkitkan secara berhingga).
11. Misalkan $\mathcal{C}$ subkategori penuh dari $\mathcal{C}'$, dengan functor inklusi dinotasikan oleh $J : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$. Tunjukkan bahwa, untuk setiap dua functor $F, G : \mathcal{C}_0 \rightrightarrows \mathcal{C}$, komposisi horizontal dengan J menginduksi bijeksi

$$\text{Hom}_{\text{Fct}(\mathcal{C}_0, \mathcal{C}')} (JF, JG) = \text{Hom}_{\text{Fct}(\mathcal{C}_0, \mathcal{C})} (F, G).$$

12. Deskripsikan produk dan koproduk dalam kategori himpunan bertitik dasar **Set**_•, lalu buktikan bahwa kategori tersebut lengkap sekaligus kolengkap. Perluas hasil ini ke kasus **Top**_•.
13. Pertimbangkan functor pelupa $U : \text{Set}_• \rightarrow \text{Set}$. Tentukan functor adjoin kiri dari U , dan buktikan bahwa U tidak mempunyai functor adjoin kanan.

Bab 3

Kategori Monoidal

Kategori monoidal semula disebut “kategori dengan perkalian”. Kategori ini dilengkapi struktur berupa operasi $\otimes$ yang menyerupai perkalian dan objek satuan **1**, beserta kendala-kendala seperti sifat asosiatif dan sifat unsur satuan hingga isomorfisme natural. Kategori monoidal mempunyai penerapan penting dalam fisika matematika, geometri, dan bidang lainnya. Selain itu, konsep ini merupakan bahasa yang nyaman untuk menyatakan konstruksi-konstruksi lain dalam teori kategori sekaligus kesempatan yang sangat baik untuk semakin menguasai teknik-teknik teori kategori. Karena itulah buku ini memperkenalkan kategori monoidal sejak awal. Meskipun definisinya mungkin tampak agak rumit bagi pemula, terdapat dua contoh yang sangat konkret:

1. hasil kali tensor $\otimes$ ruang vektor, atau secara lebih umum hasil kali tensor modul atas gelanggang komutatif, yang akan dibahas dengan cermat dalam §6.5;
2. contoh intuitif dari topologi, yakni kategori keping **Braid** yang akan dikaji dalam §3.3.

Kategori diperkaya merupakan konsep yang tanpa disadari digunakan sehari-hari oleh para matematikawan; kita akan menjelaskannya dalam §3.4, lalu menguraikan gagasan dasar 2-kategori dalam §3.5. Keduanya didasarkan pada bahasa kategori monoidal.

Untuk teori dan penerapan kategori monoidal lebih lanjut, lihat [11].

Petunjuk membaca

Prototipe kategori monoidal ialah hasil kali tensor modul $\otimes$. Dalam bab ini kita hanya akan memakai kasus paling sederhana dari modul- $\mathbb{Z}$, yakni hasil kali tensor grup abelian, pada §3.4. Pengetahuan dasar tentang modul atas gelanggang komutatif

dan hasil kali tensornya, atau setidaknya tentang kasus ruang vektor, akan membantu memahami banyak contoh dalam bab ini. Pembaca yang belum mengenal latar belakang aljabar atau geometri terkait dapat mempertimbangkan untuk melewati bab ini sementara waktu. Kategori-**Ab**, kategori aditif, dan biproduk pada paruh kedua bab kelak akan berguna; konsep-konsep tersebut dapat dipahami tanpa menggunakan kategori monoidal.

Karena definisi dan pembuktian dalam bagian ini agak panjang, pada pembacaan pertama sebaiknya pembaca terlebih dahulu menangkap gagasan umum dan contoh-contohnya. Pilihan lain ialah kembali mempelajarinya ketika konsep tersebut muncul dalam bab-bab selanjutnya, misalnya §6. Konsep-konsep terkait tidak perlu dihafalkan secara paksa.

Sebagian pustaka memakai konsep yang disebut kategori tensor atau kategori- $\otimes$, dengan beberapa perbedaan kecil dalam definisinya; pembaca perlu memperhatikan hal ini.

3.1 Definisi Dasar

Bagian ini tidak melibatkan persoalan teori himpunan. Definisi berikut diambil dari [11, §2.1].

Definisi 3.1.1 Suatu **kategori monoidal** adalah data $(\mathcal{V}, \otimes, a, \mathbf{1}, \iota)$ yang terdiri atas

- (i) suatu kategori $\mathcal{V}$;
- (ii) functor biner $\otimes : \mathcal{V} \times \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$, dengan pemetaan pada objek dan morfisme masing-masing dinotasikan oleh $(X, Y) \mapsto X \otimes Y$ dan $(f, g) \mapsto f \otimes g$;
- (iii) isomorfisme a dalam kategori functor $\text{Fct}(\mathcal{V} \times \mathcal{V} \times \mathcal{V}, \mathcal{V})$,

$$a : ((\cdot \otimes \cdot) \otimes \cdot) \xrightarrow{\sim} (\cdot \otimes (\cdot \otimes \cdot)),$$

sedemikian sehingga, untuk semua objek X, Y, Z, W , diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc}
& ((X \otimes Y) \otimes Z) \otimes W & \\
\swarrow a(X,Y,Z) \otimes \text{id}_W & & \searrow a(X \otimes Y, Z, W) \\
(X \otimes (Y \otimes Z)) \otimes W & & (X \otimes Y) \otimes (Z \otimes W) \\
\swarrow a(X, Y \otimes Z, W) & & \searrow a(X, Y, Z \otimes W) \\
X \otimes ((Y \otimes Z) \otimes W) & \xrightarrow{\text{id}_X \otimes a(Y, Z, W)} & X \otimes (Y \otimes (Z \otimes W))
\end{array}$$

(iv) objek $\mathbf{1} \in \text{Ob}(\mathcal{V})$, yang disebut objek satuan, sedemikian sehingga functor-functor $\mathbf{1} \otimes -$ dan $- \otimes \mathbf{1}$ memberikan ekuivalensi dari kategori $\mathcal{V}$ ke dirinya sendiri;

(v) isomorfisme $\iota : \mathbf{1} \otimes \mathbf{1} \xrightarrow{\sim} \mathbf{1}$.

Isomorfisme a di atas juga disebut **kendala asosiativitas**. Kita lazim membayangkan $\otimes$ sebagai semacam operasi biner, tetapi dalam praktik $\otimes$ jarang memenuhi hukum asosiatif ketat $(X \otimes Y) \otimes Z = X \otimes (Y \otimes Z)$. Karena itu, kita mengganti kesamaan dalam hukum asosiatif dengan keluarga “kendala” yang ditetapkan, yaitu $a(X, Y, Z) : (X \otimes Y) \otimes Z \xrightarrow{\sim} X \otimes (Y \otimes Z)$, sedangkan a natural dalam setiap peubah. Karena kendala asosiativitas dapat diterapkan berulang kali, a juga harus memenuhi syarat kompatibilitas dalam (iii). Diagram komutatif tersebut disebut aksioma segilima Mac Lane. Titik-titik diagramnya adalah semua cara yang mungkin untuk mengalikan X, Y, Z, W secara berurutan, sedangkan dua titik dihubungkan oleh sisi jika di antara keduanya dapat diterapkan satu kendala asosiativitas a . Serupa dengan itu, objek satuan $\mathbf{1}$ tidak memenuhi kesamaan ketat $\mathbf{1} \otimes \mathbf{1} = \mathbf{1}$, melainkan isomorfisme natural ι .

Hal ini sekali lagi memperlihatkan perbedaan antara kesamaan ketat dan isomorfisme dalam teori kategori; lihat Catatan 2.2.11.

Definisi 3.1.2 Misalkan $(\mathcal{V}, \otimes, a, \mathbf{1}, \iota)$ kategori monoidal dan X suatu objek. Karena $\mathbf{1} \otimes -$ dan $- \otimes \mathbf{1}$ memberikan ekuivalensi kategori $\mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$, kita dapat

◇ mendefinisikan secara tunggal $\lambda_X : \mathbf{1} \otimes X \xrightarrow{\sim} X$ sedemikian sehingga

$$\text{id}_{\mathbf{1}} \otimes \lambda_X = \left[\mathbf{1} \otimes (\mathbf{1} \otimes X) \xrightarrow{a(\mathbf{1}, \mathbf{1}, X)^{-1}} (\mathbf{1} \otimes \mathbf{1}) \otimes X \xrightarrow{\iota \otimes \text{id}_X} \mathbf{1} \otimes X \right];$$

◇ mendefinisikan secara tunggal, dengan cara serupa, $\rho_X : X \otimes \mathbf{1} \xrightarrow{\sim} X$ sedemikian sehingga

$$\rho_X \otimes \text{id}_{\mathbf{1}} = (\text{id}_X \otimes \iota) \circ a(X, \mathbf{1}, \mathbf{1}).$$

Keduanya membentuk isomorfisme antarfunktor $\lambda : \mathbf{1} \otimes \bullet \xrightarrow{\sim} \bullet$ dan $\rho : \bullet \otimes \mathbf{1} \xrightarrow{\sim} \bullet$.

Morfisme-morfisme λ, ρ ini juga disebut kendala satuan; peran keduanya serupa dengan a . Kelak kita akan membuktikan $\lambda_1 = \iota = \rho_1$.

Jika tidak menimbulkan kerancuan, kita sering menotasikan kategori monoidal hanya dengan $\mathcal{V}$ dan menghilangkan komponen-komponen lainnya. Jika subkategori $\mathcal{V}' \subset \mathcal{V}$ memuat objek 1 dan $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{V}')$ mengakibatkan $X \otimes Y \in \text{Ob}(\mathcal{V}')$, maka $\mathcal{V}'$ disebut **subkategori monoidal** dari $\mathcal{V}$.

Contoh 3.1.3 Berikut ini semuanya merupakan kategori monoidal.

1. Jika kategori $\mathcal{C}$ mempunyai produk berhingga, ambil $\otimes := \times$ dan isomorfisme $a(X, Y, Z) : (X \times Y) \times Z \xrightarrow{\sim} X \times (Y \times Z)$ yang diberikan oleh Lema 2.7.11; objek satuannya diberikan oleh objek terminal (produk kosong).
2. Jika kategori $\mathcal{C}$ mempunyai koproduk berhingga, ambil $\otimes := \sqcup$; dengan cara serupa diperoleh kategori monoidal, dengan objek satuan diberikan oleh objek awal (koproduk kosong).
3. Misalkan $\mathcal{C}$ kategori. Kategori endofunctor $\text{Fct}(\mathcal{C}, \mathcal{C})$ menjadi kategori monoidal terhadap komposisi funktor $\otimes := \circ$. Perhatikan bahwa untuk morfisme $\theta : F \rightarrow G$ dan $\psi : F' \rightarrow G'$ dalam $\text{Fct}(\mathcal{C}, \mathcal{C})$, morfisme yang diinduksi ialah komposisi horizontal $\psi\theta : F'F \rightarrow G'G$; objek satuannya adalah funktor identitas $\text{id}_{\mathcal{C}}$.
4. Andaikan pembaca mempunyai pengetahuan dasar tentang teori modul. Misalkan A gelanggang komutatif dan pertimbangkan kategori modul- A , $A\text{-Mod}$. Terhadap hasil kali tensor $\otimes := \otimes_A$, kategori ini mempunyai struktur kategori monoidal yang natural; objek satuannya adalah A sendiri. Lihat Korolari 6.5.15 untuk perinciannya.

Contoh 3.1.4 (Kategori kobordisme) Untuk $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, definisikan kategori kobordisme $n\text{-Cob}$ sebagai berikut. Semua manifold di bawah ini adalah manifold diferensial real. Objek kategori $n\text{-Cob}$ ialah manifold kompak terorientasi tanpa batas berdimensi $n - 1$, termasuk himpunan kosong $\emptyset$. Objek yang diperoleh dengan membalik orientasi X dinotasikan oleh X^* . Himpunan morfisme antara dua objek X, Y diberikan oleh kelas-kelas ekuivalensi **kobordisme**, yaitu manifold terorientasi berdimensi n dengan batas, W , yang dilengkapi isomorfisme $\partial W \xrightarrow{\sim} X \sqcup Y^*$. Untuk $n = 2$, kobordisme dapat digambarkan dengan diagram yang lazim disebut celana, digambar dari kiri ke kanan, seperti berikut:

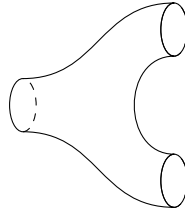


Diagram ini memberikan morfisme dari lingkaran satuan S^1 berorientasi positif ke $S^1 \sqcup S^1$; “celana” dalam diagram tersebut adalah manifold terorientasi W pada definisi morfisme.

Dengan demikian, komposisi morfisme tidak lain adalah menjahit kaki-kaki celana, seperti berikut:

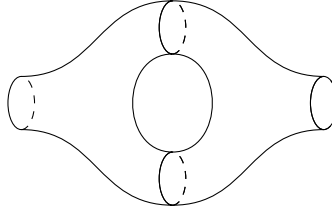


Diagram ini memberikan endomorfisme $\mathbb{S}^1$. Jelas bahwa penjahitan harus mempertahankan orientasi, yakni sisi dalam dan luar kedua kaki celana tidak boleh tertukar; selain itu, sambungan harus dibuat mulus, meskipun hal terakhir ini tidak memengaruhi gagasan utamanya.

Morfisme identitas id_X diberikan oleh silinder $W := X \times [0, 1]$. Gabungan saling lepas $(X, Y) \mapsto X \sqcup Y$ membekali $n\text{-Cob}$ dengan struktur kategori monoidal, dan objek satuannya adalah $\emptyset$. Karena keterbatasan ruang, kita tidak akan memeriksa perinciannya lebih lanjut. Kajian tentang kategori $n\text{-Cob}$ dan varian-varianya merupakan salah satu pokok penting dalam topologi dan teori medan kuantum topologis.

Sepintas, Definisi 3.1.1 dan 3.1.2 tampaknya belum mencakup semua sifat yang seharusnya dimiliki objek satuan $\mathbf{1}$. Namun, sifat-sifat lainnya dapat diturunkan dari aksioma segilima dan sifat functorial; untuk itu kita memerlukan beberapa persiapan. Kewajaran Definisi 3.1.1 akan dijelaskan secara tuntas dalam §3.2.

Lemma 3.1.5 (G. M. Kelly) Untuk setiap objek X dalam kategori monoidal $(\mathcal{V}, \otimes, a, \mathbf{1}, \lambda, \rho)$, berlaku kesamaan-kesamaan berikut:

$$\lambda_{\mathbf{1} \otimes X} = \text{id} \otimes \lambda_X : \mathbf{1} \otimes (\mathbf{1} \otimes X) \rightarrow \mathbf{1} \otimes X, \quad (3.1)$$

$$\rho_{X \otimes \mathbf{1}} = \rho_X \otimes \text{id} : (X \otimes \mathbf{1}) \otimes \mathbf{1} \rightarrow X \otimes \mathbf{1}, \quad (3.2)$$

$$\lambda_{\mathbf{1}} = \rho_{\mathbf{1}} = \iota : \mathbf{1} \otimes \mathbf{1} \xrightarrow{\sim} \mathbf{1}. \quad (3.3)$$

Selain itu, untuk setiap objek X, Y , diagram-diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} (X \otimes \mathbf{1}) \otimes Y & \xrightarrow{a(X, \mathbf{1}, Y)} & X \otimes (\mathbf{1} \otimes Y) \\ \searrow \rho_X \otimes \text{id} & & \swarrow \text{id} \otimes \lambda_Y \\ & X \otimes Y & \end{array} \quad (3.4)$$

(diagram di atas juga disebut aksioma segitiga kategori monoidal)

$$\begin{array}{ccc} (X \otimes Y) \otimes \mathbf{1} & \xrightarrow{\quad} & X \otimes (Y \otimes \mathbf{1}) \\ \searrow \rho_{X \otimes Y} & & \swarrow \text{id}_X \otimes \rho_Y \\ & X \otimes Y & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} (\mathbf{1} \otimes X) \otimes Y & \xrightarrow{\quad} & \mathbf{1} \otimes (X \otimes Y) \\ \searrow \lambda_X \otimes \text{id}_Y & & \swarrow \lambda_{X \otimes Y} \\ & X \otimes Y & \end{array} \quad (3.5)$$

serta

$$\begin{array}{ccc}
 (\mathbf{1} \otimes X) \otimes \mathbf{1} & \longrightarrow & \mathbf{1} \otimes (X \otimes \mathbf{1}) \\
 \rho_{\mathbf{1} \otimes X} \downarrow & & \downarrow \lambda_{X \otimes \mathbf{1}} \\
 \mathbf{1} \otimes X & \xrightarrow{\lambda_X} X \xleftarrow{\rho_X} & X \otimes \mathbf{1}
 \end{array} . \quad (3.6)$$

Bukti Pertama-tama kita buktikan (3.1). Naturalitas λ menunjukkan bahwa diagram

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbf{1} \otimes (\mathbf{1} \otimes X) & \xrightarrow{\lambda_{\mathbf{1} \otimes X}} & \mathbf{1} \otimes X \\
 \text{id} \otimes \lambda_X \downarrow & & \downarrow \lambda_X \\
 \mathbf{1} \otimes X & \xrightarrow{\lambda_X} & X
 \end{array}$$

komutatif. Karena λ_X merupakan isomorfisme, diperoleh $\lambda_{\mathbf{1} \otimes X} = \text{id} \otimes \lambda_X$. Dengan memper-
 timbangkan simetri, diperoleh (3.2).

Sekarang perhatikan diagram

$$\begin{array}{ccccc}
 ((X \otimes \mathbf{1}) \otimes \mathbf{1}) \otimes Y & \xrightarrow{\quad} & (X \otimes \mathbf{1}) \otimes (\mathbf{1} \otimes Y) & \rightarrow & X \otimes (\mathbf{1} \otimes (\mathbf{1} \otimes Y)) \\
 \downarrow & \swarrow (\rho_X \otimes \text{id}_1) \otimes \text{id}_Y & \downarrow \rho_X \otimes \text{id}_{\mathbf{1} \otimes Y} & \swarrow \text{id}_X \otimes \lambda_{\mathbf{1} \otimes Y} & \uparrow \\
 & (X \otimes \mathbf{1}) \otimes Y & \longrightarrow & X \otimes (\mathbf{1} \otimes Y) & \\
 & \swarrow (\text{id}_X \otimes \iota) \otimes \text{id}_Y & & \swarrow \text{id}_X \otimes (\iota \otimes \text{id}_Y) & \\
 (X \otimes (\mathbf{1} \otimes \mathbf{1})) \otimes Y & \xrightarrow{\quad} & & & X \otimes ((\mathbf{1} \otimes \mathbf{1}) \otimes Y)
 \end{array} \quad (3.7)$$

Semua panah dalam diagram ini invertibel, sedangkan panah horizontal dan vertikal berasal dari kendala asosiativitas a . Aksioma segilima menyatakan bahwa batas luar persegi panjang tersebut komutatif, sedangkan komutativitas dua subdiagram trapesium (satu besar dan satu kecil) tereduksi pada naturalitas kendala asosiativitas a . Dari tiga subdiagram segitiga yang tersisa, jika sebarang dua di antaranya komutatif, yang ketiga pun otomatis komutatif. Sekarang kita nyatakan bahwa segitiga kanan atas komutatif. Memang, (3.1) memberikan $\text{id} \otimes \lambda_Y = \lambda_{\mathbf{1} \otimes Y} : \mathbf{1} \otimes (\mathbf{1} \otimes Y) \xrightarrow{\sim} \mathbf{1} \otimes Y$; karena itu, definisi λ_Y memastikan bahwa segitiga paling kanan sudah komutatif sebelum menerapkan $X \otimes -$. Dengan cara serupa, segitiga kiri juga komutatif. Karena setiap objek dalam $\mathcal{V}$ isomorfik dengan suatu $\mathbf{1} \otimes Y$, hal ini membuktikan (3.4). Dengan mengambil $X = Y = \mathbf{1}$ dalam (3.4) dan membandingkan konstruksi ρ_1, λ_1 , diperoleh $\text{id} \otimes \lambda_1 = \text{id} \otimes \iota$ dan $\rho_1 \otimes \text{id} = \iota \otimes \text{id}$. Dari sini diperoleh kembali (3.3).

Dengan prinsip yang sama, untuk sebarang objek X, Y, Z dapat dipertimbangkan diagram

$$\begin{array}{ccccc}
 ((Z \otimes \mathbf{1}) \otimes X) \otimes Y & \xrightarrow{\quad} & (Z \otimes \mathbf{1}) \otimes (X \otimes Y) & \rightarrow & Z \otimes (\mathbf{1} \otimes (X \otimes Y)) \\
 \downarrow & \swarrow (\rho_Z \otimes \text{id}_X) \otimes \text{id}_Y & \downarrow \rho_Z \otimes \text{id}_{X \otimes Y} & \swarrow \text{id}_Z \otimes \lambda_{X \otimes Y} & \uparrow \\
 & (Z \otimes X) \otimes Y & \xrightarrow{\quad} & Z \otimes (X \otimes Y) & \\
 & \nwarrow (\text{id}_Z \otimes \lambda_X) \otimes \text{id}_Y & \nwarrow \text{id}_Z \otimes (\lambda_X \otimes \text{id}_Y) & & \\
 (Z \otimes (\mathbf{1} \otimes X)) \otimes Y & \xrightarrow{\quad} & & & Z \otimes ((\mathbf{1} \otimes X) \otimes Y)
 \end{array}$$

Kita nyatakan bahwa segitiga paling kanan komutatif. Argumennya sama seperti di atas: cukup turunkan komutativitas segitiga kiri dan kanan atas dari (3.4). Dengan mengambil $Z = \mathbf{1}$, diketahui bahwa diagram

$$\begin{array}{ccc}
 (\mathbf{1} \otimes X) \otimes Y & \xrightarrow{\quad} & \mathbf{1} \otimes (X \otimes Y) \\
 \searrow \lambda_X \otimes \text{id}_Y & & \swarrow \lambda_{X \otimes Y} \\
 & X \otimes Y &
 \end{array}$$

menjadi komutatif setelah menerapkan $\mathbf{1} \otimes -$, sehingga diagram semula komutatif. Dengan demikian diperoleh diagram komutatif kedua dalam (3.5); berdasarkan simetri, diagram pertama dalam (3.5) juga komutatif.

Sekarang kita buktikan bahwa diagram (3.6) komutatif dengan menguraikannya menjadi

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \mathbf{1} \otimes (X \otimes \mathbf{1}) & & \\
 & \swarrow & & \searrow \lambda_{X \otimes \mathbf{1}} & \\
 (\mathbf{1} \otimes X) \otimes \mathbf{1} & \xrightarrow{\lambda_X \otimes \text{id}} & X \otimes \mathbf{1} & & \\
 \downarrow \rho_{\mathbf{1} \otimes X} & & \downarrow \rho_X & & \\
 \mathbf{1} \otimes X & \xrightarrow{\lambda_X} & X & &
 \end{array}$$

Naturalitas ρ menunjukkan bahwa bagian persegi panjang komutatif; di sisi lain, bagian segitiga juga telah dibuktikan komutatif. Karena itu, seluruh diagram komutatif. $\square$

Catatan 3.1.6 Sebagian pustaka (misalnya [29]) memakai definisi kategori monoidal yang lebih rumit: isomorfisme λ, ρ yang menyertai objek satuan $\mathbf{1}$ dan aksioma segitiga (3.4) semuanya menjadi bagian dari definisi.

Definisi 3.1.7 Misalkan $\mathcal{V}_1$ dan $\mathcal{V}_2$ kategori monoidal. Suatu **funktor monoidal** dari $\mathcal{V}_1$ ke $\mathcal{V}_2$ adalah data (F, ξ_F) , dengan $F : \mathcal{V}_1 \rightarrow \mathcal{V}_2$ suatu functor dan

$$\xi_F : F(\cdot) \otimes F(\cdot) \xrightarrow{\sim} F(\cdot \otimes \cdot)$$

merupakan isomorfisme antara functor-functor biner, sedemikian sehingga $\exists \varphi_F : F(\mathbf{1}_1) \simeq \mathbf{1}_2$ dan diagram berikut komutatif untuk semua objek X, Y, Z .

$$\begin{array}{ccc}
 F((X \otimes Y) \otimes Z) & \xrightarrow{Fa(X,Y,Z)} & F(X \otimes (Y \otimes Z)) \\
 \uparrow \xi_F(X \otimes Y, Z) & & \uparrow \xi_F(X, Y \otimes Z) \\
 F(X \otimes Y) \otimes F(Z) & & F(X) \otimes F(Y \otimes Z) \\
 \uparrow \xi_F(X, Y) \otimes \text{id} & & \uparrow \text{id} \otimes \xi_F(Y, Z) \\
 (F(X) \otimes F(Y)) \otimes F(Z) & \xrightarrow{a(F(X), F(Y), F(Z))} & F(X) \otimes (F(Y) \otimes F(Z))
 \end{array}$$

Menurut konvensi, kita juga sering menghilangkan data tambahan ξ_F dari notasi functor monoidal.

Perhatikan bahwa untuk functor monoidal F , terdapat pilihan baku bagi isomorfisme $\varphi_F : \mathbf{1}_2 \xrightarrow{\sim} F(\mathbf{1}_1)$, yaitu melalui diagram-diagram berikut:

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbf{1}_2 \otimes F(\mathbf{1}_1) & \xrightarrow{\lambda_2} & F(\mathbf{1}_1) \\
 \varphi_F \otimes \text{id} \downarrow & & \downarrow F(\iota_1)^{-1} \\
 F(\mathbf{1}_1) \otimes F(\mathbf{1}_1) & \xrightarrow{\xi_F} & F(\mathbf{1}_1 \otimes \mathbf{1}_1)
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ccc}
 F(\mathbf{1}_1) \otimes \mathbf{1}_2 & \xrightarrow{\rho_2} & F(\mathbf{1}_1) \\
 \text{id} \otimes \varphi_F \downarrow & & \downarrow F(\iota_1)^{-1} \\
 F(\mathbf{1}_1) \otimes F(\mathbf{1}_1) & \xrightarrow{\xi_F} & F(\mathbf{1}_1 \otimes \mathbf{1}_1)
 \end{array}
 \quad (3.8)$$

Komutativitas kedua diagram tersebut ekuivalen dan menentukan φ_F yang sama (lihat [11, Proposition 2.4.3]). Lebih umum lagi, untuk setiap X terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbf{1}_2 \otimes F(X) & \xrightarrow{\lambda_2} & F(X) \\
 \varphi_F \otimes \text{id} \downarrow & & \downarrow F(\lambda_X)^{-1} \\
 F(\mathbf{1}_1) \otimes F(X) & \xrightarrow{\xi_F} & F(\mathbf{1}_1 \otimes X)
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ccc}
 F(X) \otimes \mathbf{1}_2 & \xrightarrow{\rho_2} & F(X) \\
 \text{id} \otimes \varphi_F \downarrow & & \downarrow F(\rho_X)^{-1} \\
 F(X) \otimes F(\mathbf{1}_1) & \xrightarrow{\xi_F} & F(X \otimes \mathbf{1}_1)
 \end{array}
 \quad (3.9)$$

Karena kegunaannya terbatas, kita tidak membuktikan ekuivalensi ini secara terperinci. Petunjuk: mulai dari diagram pertama untuk mendefinisikan φ_F , lalu terapkan $F(X) \otimes \bullet$ pada seluruh diagram dan gunakan sifat kendala asosiativitas, objek satuan, dan ξ_F ; akhirnya batalkan $F(\mathbf{1}_1)$ di sebelah kanan secara tepat untuk memperoleh diagram komutatif keempat. Argumen lainnya diserahkan kepada pembaca.

Catatan 3.1.8 Dalam banyak pustaka, functor monoidal yang didefinisikan di atas disebut **functor monoidal kuat**; komutativitas (3.9) dan isomorfisme $\varphi_F : \mathbf{1}_2 \xrightarrow{\sim} F(\mathbf{1}_1)$ menjadi bagian dari definisi. Dalam kerangka ini, jika $\xi_F : F(\cdot) \otimes F(\cdot) \rightarrow F(\cdot \otimes \cdot)$ dan $\varphi_F : \mathbf{1}_2 \rightarrow F(\mathbf{1}_1)$ tidak disyaratkan merupakan isomorfisme, data (F, ξ_F, φ_F) disebut **functor monoidal longgar-kanan**; dengan membalik panah-panah dalam data tersebut menjadi $\eta_F : F(\cdot \otimes \cdot) \rightarrow F(\cdot) \otimes F(\cdot)$ dan $\psi_F : F(\mathbf{1}_1) \rightarrow \mathbf{1}_2$, serta menyesuaikan (3.9), diperoleh **functor monoidal longgar-kiri**. Pembaca tidak perlu menghafalkannya; bila diperlukan, kita akan membedakannya secara eksplisit.

Contoh 3.1.9 Andaikan kategori $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$ mempunyai produk berhingga, sehingga dapat dipandang sebagai kategori monoidal ($\otimes := \times$, $\mathbf{1} :=$ objek terminal). Setiap functor $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ dilengkapi morfisme natural $\eta_F : F(\cdot \otimes \cdot) \rightarrow F(\cdot) \otimes F(\cdot)$, yang memberikan struktur functor monoidal longgar-kiri secara natural pada F (lihat Definisi 2.8.8); F merupakan functor monoidal jika dan hanya jika F mempertahankan produk berhingga.

Definisi 3.1.10 Misalkan $F, G : \mathcal{V}_1 \rightarrow \mathcal{V}_2$ functor monoidal. Suatu transformasi natural (atau morfisme) di antaranya, yang dinotasikan dengan θ , adalah transformasi natural sedemikian sehingga $\theta_{\mathbf{1}}$ merupakan isomorfisme dan diagram berikut komutatif untuk semua X, Y :

$$\begin{array}{ccc} F(X) \otimes F(Y) & \xrightarrow{\xi_F(X,Y)} & F(X \otimes Y) \\ \theta_X \otimes \theta_Y \downarrow & & \downarrow \theta_{X \otimes Y} \\ G(X) \otimes G(Y) & \xrightarrow{\xi_G(X,Y)} & G(X \otimes Y). \end{array}$$

Sebagai latihan, buktikan bahwa bagi φ_F dan φ_G baku selalu berlaku $\varphi_G = \theta_{\mathbf{1}} \varphi_F$.

Functor monoidal dan transformasi natural mempunyai operasi komposisi yang jelas. Dengan operasi ini dapat didefinisikan isomorfisme dan ekuivalensi kategori monoidal; lihat Definisi 2.2.8. Untuk membedakannya, ekuivalensi antara kategori monoidal kadang-kadang disebut pula ekuivalensi monoidal.

3.2 Keketatan dan Teorema Koherensi

Karena hukum asosiatif dan unsur satuan dalam kategori monoidal hanya ditentukan hingga isomorfisme, diperlukan usaha cukup besar untuk membuktikan berbagai sifat intuitifnya, yang dinyatakan melalui beragam diagram komutatif. Namun, setidaknya masih ada dua pertanyaan:

- (i) Dapatkah kita dalam praktik mereduksi pembahasan pada kasus dengan hukum asosiatif dan unsur satuan yang berlaku secara ketat?
- (ii) Apakah Definisi 3.1.1 sudah mencakup seluruh sifat yang kita harapkan dari kategori monoidal? Lebih konkretnya, dari functor biner $\otimes$, kendala asosiativitas a , serta kendala satuan λ, ρ , dapat dibentuk sangat banyak diagram yang semuanya bersifat “natural” dan semestinya komutatif. Dapatkah seluruh sifat tersebut diturunkan dari aksioma segilima Mac Lane dan sifat $\iota : \mathbf{1} \otimes \mathbf{1} \xrightarrow{\sim} \mathbf{1}$?

Kedua pertanyaan ini berkaitan erat. Untuk pertanyaan (i), mula-mula kita perkenalkan konsep **kategori monoidal ketat**.

Definisi 3.2.1 Kategori monoidal $\mathcal{V}$ disebut ketat jika

- ◊ kendala asosiativitas a berupa kesamaan, yakni $(X \otimes Y) \otimes Z = X \otimes (Y \otimes Z)$;
- ◊ kendala satuan λ, ρ berupa kesamaan, yakni $X \otimes \mathbf{1} = \mathbf{1} \otimes X = X$.

Di sini X, Y, Z menyatakan sebarang objek dalam $\mathcal{V}$.

Dalam kategori monoidal ketat, hasil kali $\otimes$ sebarang banyak objek dapat ditulis sebagai $X_1 \otimes X_2 \otimes X_3 \cdots$ tanpa menimbulkan ambiguitas. Dalam keadaan ini, pertanyaan (ii) juga mendapat jawaban afirmatif karena setiap diagram yang dibangun dari kendala asosiativitas dan kendala satuan hanya mempunyai satu jenis panah, yaitu kesamaan.

Teori kategori monoidal ketat jelas jauh lebih sederhana. Semua argumen dalam §3.1 menjadi tautologi dalam kasus ketat. Kategori $\mathbf{Fct}(\mathcal{C}, \mathcal{C})$ pada Contoh 3.1.3 merupakan contoh khas kategori monoidal ketat. Di luar itu, kategori monoidal yang lazim dalam aljabar umumnya tidak ketat. Hal ini kembali memperlihatkan kerumitan pertanyaan (ii). Hasil Mac Lane berikut [29, VII.2] memberikan jawaban afirmatif.

Teorema 3.2.2 (S. Mac Lane) Setiap kategori monoidal $\mathcal{V}$ ekuivalen secara monoidal dengan suatu kategori monoidal ketat.

Teorema 3.2.2 juga disebut teorema koherensi. Dalam arti yang lebih luas, koherensi berarti bahwa suatu kelas diagram dalam kategori bersifat komutatif. Hasil semacam ini relatif jarang dalam teori kategori. Argumen berikut diambil dari [24, pp.26–27] dan [11, §2.8]; di sini kita hanya memberikan garis besarnya. Misalkan $\mathcal{V}$ kategori monoidal. Definiskan kategori monoidal baru $\mathbf{e}(\mathcal{V})$ sebagai berikut:

- ◊ Objek: berbentuk (F, ρ) , dengan $F : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ suatu funktor dan

$$\rho = \left(\rho(X, Y) : FX \otimes Y \xrightarrow{\sim} F(X \otimes Y) \right)_{X, Y \in \mathbf{Ob}(\mathcal{V})}$$

merupakan morfisme antarfunktor sedemikian sehingga diagram berikut selalu komutatif.

$$\begin{array}{ccc}
 & (FX \otimes Y) \otimes Z & \\
 \rho(X, Y) \otimes \text{id}_Z \swarrow & & \searrow a(FX, Y, Z) \\
 F(X \otimes Y) \otimes Z & & FX \otimes (Y \otimes Z) \\
 \rho(X \otimes Y, Z) \searrow & & \swarrow \rho(X, Y \otimes Z) \\
 F((X \otimes Y) \otimes Z) & \xrightarrow{\quad Fa(X, Y, Z) \quad} & F(X \otimes (Y \otimes Z))
 \end{array}$$

- ◊ Morfisme: morfisme dari (F_1, ρ_1) ke (F_2, ρ_2) adalah transformasi natural $\theta : F_1 \rightarrow F_2$ yang kompatibel dengan ρ , yakni diagram

$$\begin{array}{ccc}
 F_1(X) \otimes Y & \xrightarrow{\rho_1} & F_1(X \otimes Y) \\
 \theta_X \otimes \text{id}_Y \downarrow & & \downarrow \theta_{X \otimes Y} \\
 F_2(X) \otimes Y & \xrightarrow{\rho_2} & F_2(X \otimes Y)
 \end{array}$$

komutatif untuk semua X, Y ; komposisi morfisme didefinisikan sebagai komposisi vertikal transformasi natural.

- ◊ Objek satuan: ambil $\mathbf{1}$ sebagai fungtor identitas $\text{id} : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$, dengan $\rho(X, Y) := \text{id}_{X \otimes Y}$.
- ◊ Definisikan $(F_1, \rho_1) \otimes (F_2, \rho_2)$ sebagai fungtor $F_1 F_2 : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$ bersama keluarga isomorfisme $\rho_3(X, Y)$ yang diberikan oleh komposisi

$$(F_1 F_2 X) \otimes Y \xrightarrow{\rho_1(F_2 X, Y)} F_1(F_2 X \otimes Y) \xrightarrow{F_1 \rho_2(X, Y)} F_1 F_2(X \otimes Y)$$

dengan $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{V})$.

Lemma 3.2.3 $\mathbf{e}(\mathcal{V})$ merupakan kategori monoidal ketat.

Bukti Verifikasi langsung. □

Secara kasar, definisi $\mathbf{e}(\mathcal{V})$ menyatakan bahwa F harus “berkomutasi” dengan perkalian kanan yang ditentukan oleh $\otimes$, sedangkan data ρ berfungsi sebagai “saksi” bagi komutasi tersebut. Sifat objek satuan kemudian memperlihatkan bahwa F sepenuhnya ditentukan oleh $F(\mathbf{1})$ dan ρ . Pernyataan tepatnya adalah hasil berikut.

Lemma 3.2.4 Definisikan fungtor $L : \mathcal{V} \rightarrow \mathbf{e}(\mathcal{V})$ sehingga untuk setiap objek X berlaku

$$LX = X \otimes - : \mathcal{V} \rightarrow \mathcal{V}$$

dengan $\rho(Y, Z)$ yang bersesuaian diberikan oleh kendala asosiativitas $a(X, Y, Z)$. Pada tingkat morfisme, definisikan $Lf = f \otimes -$. Maka L merupakan fungtor penuh, setia, dan surjektif secara esensial, serta mempunyai struktur fungtor monoidal yang natural.

Bukti (Garis besar) Fungtor L terdefinisi dengan baik berkat aksioma segilima pada $\mathcal{V}$. Struktur fungtor monoidalnya ditentukan oleh isomorfisme yang jelas $L\mathbf{1} \xrightarrow{\sim} \mathbf{1}$ dan keluarga isomorfisme $\xi_L(X_1, X_2) : LX_1 \otimes LX_2 \xrightarrow{\sim} L(X_1 \otimes X_2)$ yang diberikan oleh kendala asosiativitas. Selanjutnya, periksa bahwa

- ◊ L surjektif secara esensial: sesungguhnya $(F, \rho) \simeq L(F(\mathbf{1}))$,
- ◊ L penuh dan setia: pemetaan invers $\text{Hom}_{\mathbf{e}(\mathcal{V})}(LX, LY) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{V}}(X, Y)$ memetakan $\theta : LX \rightarrow LY$ ke

$$X \xrightarrow{\sim} X \otimes \mathbf{1} = LX(\mathbf{1}) \xrightarrow{\theta_1} LY(\mathbf{1}) = Y \otimes \mathbf{1} \xrightarrow{\sim} Y.$$

Pembaca yang berminat dipersilakan melengkapi perinciannya atau membaca rujukan yang diberikan. □

Kedua lema sebelumnya bersama-sama membuktikan Teorema 3.2.2.

3.3 Struktur Kepang

Operasi $\otimes$ dalam kategori monoidal umumnya tidak disyaratkan komutatif. Namun, dalam banyak contoh, fenomena komutativitas tidak hanya hadir tetapi juga sangat penting. Tujuan struktur kepang ialah menjelaskan komutativitas operasi $\otimes$. Seperti pada objek satuan dan hukum asosiatif, yang diperlukan di sini adalah suatu keluarga isomorfisme, bukan kesamaan ketat; keluarga ini juga disebut **kendala komutativitas**. Asal penamaan struktur kepang akan dijelaskan dalam Contoh 3.3.8. Salah satu sumber awalnya adalah [24].

Definisi 3.3.1 Misalkan $(\mathcal{V}, \otimes, a, \mathbf{1}, \iota)$ kategori monoidal. Suatu **struktur kepang** pada kategori ini berarti isomorfisme antara funktor biner

$$c(X, Y) : X \otimes Y \xrightarrow{\sim} Y \otimes X, \quad X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{V})$$

(yakni, natural terhadap peubah X, Y), sedemikian sehingga diagram-diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & c(X, Y \otimes Z) & & \\
 & & X \otimes (Y \otimes Z) \longrightarrow (Y \otimes Z) \otimes X & & \\
 (X \otimes Y) \otimes Z & \nearrow & & \searrow & Y \otimes (Z \otimes X) \\
 & c(X, Y) \otimes \text{id} & (Y \otimes X) \otimes Z \longrightarrow Y \otimes (X \otimes Z) & \xrightarrow{\text{id} \otimes c(X, Z)} & \\
 & & & &
 \end{array} \quad (3.10)$$

$$\begin{array}{ccccc}
 & & c(X \otimes Y, Z) & & \\
 & & (X \otimes Y) \otimes Z \longrightarrow Z \otimes (X \otimes Y) & & \\
 X \otimes (Y \otimes Z) & \nearrow & & \searrow & (Z \otimes X) \otimes Y \\
 & \text{id} \otimes c(Y, Z) & X \otimes (Z \otimes Y) \longrightarrow (X \otimes Z) \otimes Y & \xrightarrow{c(X, Z) \otimes \text{id}} &
 \end{array} \quad (3.11)$$

serta

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbf{1} \otimes X & \xrightarrow{c(\mathbf{1}, X)} & X \otimes \mathbf{1} \\
 \searrow \lambda_X & & \swarrow \rho_X \\
 & X &
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ccc}
 X \otimes \mathbf{1} & \xrightarrow{c(X, \mathbf{1})} & \mathbf{1} \otimes X \\
 \searrow \rho_X & & \swarrow \lambda_X \\
 & X &
 \end{array} \quad (3.12)$$

dengan X, Y, Z sebarang objek dalam $\mathcal{V}$; semua panah tanpa label adalah kendala asosiativitas atau inversnya.

Kategori monoidal yang dilengkapi struktur kepang c singkatnya disebut kategori monoidal berkepang. Diagram (3.10) dan (3.11) umumnya disebut aksioma segienam.

Catatan 3.3.2 Untuk kategori monoidal ketat (Definisi 3.2.1), aksioma segienam dapat ditulis sebagai

$$\begin{aligned} c(X \otimes Y, Z) &= (c(X, Z) \otimes \text{id}_Y)(\text{id}_X \otimes c(Y, Z)), \\ c(X, Y \otimes Z) &= (\text{id}_Y \otimes c(X, Z))(c(X, Y) \otimes \text{id}_Z) \end{aligned}$$

Definisi 3.3.3 Misalkan $\mathcal{V}_1, \mathcal{V}_2$ kategori monoidal. Fungtor monoidal $F : \mathcal{V}_1 \rightarrow \mathcal{V}_2$ disebut fungtor monoidal berkepang jika memenuhi sifat berikut: untuk sebarang objek X, Y , diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} FX \otimes FY & \longrightarrow & F(X \otimes Y) \\ c_2(FX, FY) \downarrow & & \downarrow Fc_1(X, Y) \\ FY \otimes FX & \longrightarrow & F(Y \otimes X) \end{array}$$

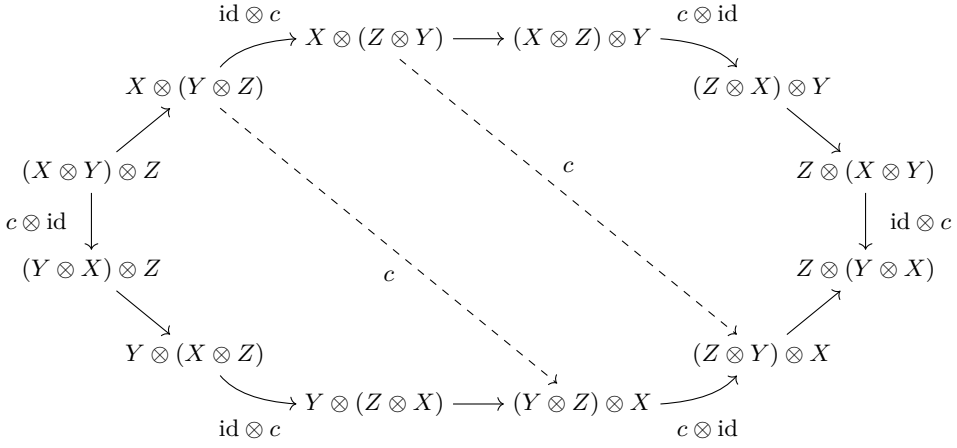
Definisi 3.3.4 Misalkan $(\mathcal{V}, \otimes, a, \mathbf{1}, \iota, c)$ kategori monoidal berkepang. Jika syarat simetri $c(Y, X) \circ c(X, Y) = \text{id}_{X \otimes Y}$ berlaku untuk semua X, Y , kategori tersebut disebut **kategori monoidal simetris**.

Contoh 3.3.5 Kategori-kategori monoidal yang dibangun dari produk dan koproduk dalam Contoh 3.1.3 semuanya mempunyai struktur kepang yang natural (lihat Lema 2.7.12). Demikian pula, kategori modul atas gelanggang komutatif R , yakni $R\text{-Mod}$, mempunyai struktur kepang natural sebagai berikut:

$$\begin{aligned} c(M, N) : M \otimes_R N &\longrightarrow N \otimes_R M \\ m \otimes n &\longmapsto n \otimes m, \quad m \in M, n \in N. \end{aligned}$$

Semua kategori monoidal berkepang ini bersifat simetris. Perinciannya dapat dilihat dalam §6.5.

Proposisi 3.3.6 (Persamaan Yang–Baxter) Misalkan $\mathcal{V}$ kategori monoidal berkepang. Bagian yang digambar dengan garis utuh pada diagram berikut komutatif untuk sebarang objek X, Y, Z .



Di sini semua panah tanpa label adalah kendala asosiativitas, sedangkan c menyatakan kendala komutativitas yang jelas dari konteks.

Bukti Garis-garis putus-putus membagi diagram besar menjadi tiga bagian. Bagian kiri dan kanan komutatif karena aksioma segienam. Segi empat di tengah komutatif karena naturalitas c . Jadi, seluruh diagram komutatif. $\square$

Catatan 3.3.7 Jika $\mathcal{V}$ kategori monoidal ketat, diagram di atas menyusut menjadi enam suku dan komutativitasnya tidak lain menyatakan

$$(c(Y, Z) \otimes \text{id}_X) (\text{id}_Y \otimes c(X, Z)) (c(X, Y) \otimes \text{id}_Z) = (\text{id}_Z \otimes c(X, Y)) (c(X, Z) \otimes \text{id}_Y) (\text{id}_X \otimes c(Y, Z)).$$

Jika $\mathcal{V}$ adalah kategori ruang vektor yang membentuk kategori monoidal berkepang terhadap hasil kali tensor dan $X = Y = Z$, kesamaan di atas berkaitan dengan persamaan Yang–Baxter dalam fisika statistik (“Yang” merujuk kepada Chen-Ning Yang). Penjelasan lebih lanjut akan diberikan dalam latihan.

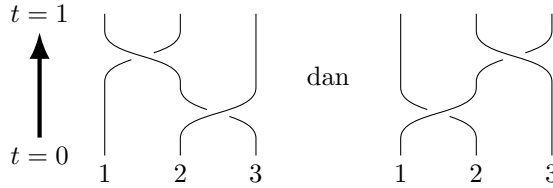
Contoh 3.3.8 Berikut ini kita membangun kategori kepang **Braid** dari sudut pandang topologis. Misalkan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ dan definisikan

$$C_n := \{ \text{subhimpunan } c \subset \mathbb{R}^2 : |c| = n \},$$

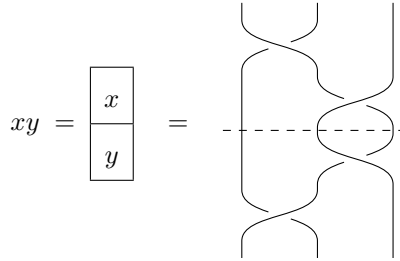
atau, dengan kata lain, ruang hasil bagi $\{(y_1, \dots, y_n) \in (\mathbb{R}^2)^n : \text{unsur-unsurnya berbeda}\}$ oleh aksi grup permutasi; ruang ini secara natural dilengkapi suatu topologi. Mulai sekarang, tetapkan $p = \{p_1, \dots, p_n\} \in C_n$. Sebuah kepang dengan n untai didefinisikan sebagai peta kontinu $x : [0, 1] \rightarrow C_n$ yang memenuhi $x(0) = x(1) = p$. Secara visual, jika waktu t dijadikan sumbu vertikal, lintasan x memberikan n kurva kontinu dalam $\mathbb{R}^3$ yang masing-masing tidak

berpotongan dengan dirinya sendiri dan saling tidak berpotongan, serta bergerak naik dari $\{(p_1, 0), \dots, (p_n, 0)\}$ ke $\{(p_1, 1), \dots, (p_n, 1)\}$; inilah yang disebut keping. Jika keping x_1 dapat dideformasi secara kontinu menjadi x_2 dengan titik-titik ujung p tetap sepanjang deformasi, maka x_1 dan x_2 disebut ekuivalen. Selanjutnya, istilah keping selalu berarti kelas ekuivalensi. Himpunan semua keping dengan n untai dinotasikan dengan $\mathcal{B}_n$.

Meskipun keping dapat dipandang sebagai gambar dalam $\mathbb{R}^3$, kita lazim meratakannya pada suatu bidang $L \simeq \mathbb{R}^2$. Proses ini dapat membuat proyeksi kurva-kurva tersebut berpotongan, tetapi dengan perturbasi kecil pada L dapat dipastikan bahwa proyeksi tiga kurva tidak pernah bertemu pada satu titik. Tanpa mengurangi keumuman, dapat pula diasumsikan bahwa ujung-ujung bawah dan atas keping masing-masing dipetakan ke $(i, 0), (i, 1) \in \mathbb{R}^2$, dengan $i = 1, \dots, n$. Untuk mempertahankan informasi ruangnya, pada setiap titik potong proyeksi dua kurva kita tandai kurva mana yang melintas di atas dan mana yang di bawah. Sebagai contoh, perhatikan kasus $n = 3$:



Untuk sebarang $x, y \in \mathcal{B}_n$, definisikan komposisi xy dengan menyambungkan peta $x, y : [0, 1] \rightarrow C_n$ dari ujung ke ujung; secara visual, ini berarti merekatkan ujung awal x pada ujung akhir y untuk memperoleh keping baru. Mudah dilihat bahwa operasi ini terdefinisi dengan baik. Sebagai contoh, jika kedua keping di atas berturut-turut dinotasikan dengan x, y , maka

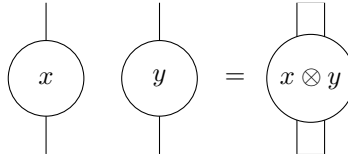


Dengan meluruskan setiap untai pada gambar di atas, terlihat bahwa keping tersebut ekuivalen dengan tiga untai vertikal $|||$. Dari sudut pandang aljabar, $\mathcal{B}_n$ bersama operasi komposisi keping membentuk grup yang disebut **grup keping Artin**. Asosiativitas perkalian sudah jelas, sedangkan unsur satuannya adalah $\underbrace{|\dots|}_{n \text{ untai}}$, atau, dengan kata lain, fungsi konstan

$[0, 1] \rightarrow \{p\} \subset C_n$. Invers suatu keping x diperoleh dengan menelusuri kurva $x : [0, 1] \rightarrow C_n$ dalam arah sebaliknya, atau, setelah diratakan pada bidang $\mathbb{R}^2$, dengan mengambil cerminan vertikalnya. Pembaca yang mengenal topologi akan segera melihat bahwa $\mathcal{B}_n = \pi_1(C_n, p)$; lihat Contoh 2.1.9.

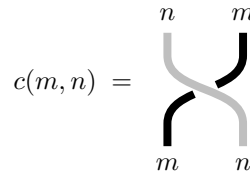
Dengan konvensi, $\mathcal{B}_0$ adalah grup trivial. Dalam §4.9, kita akan menyelidiki beberapa sifat $\mathcal{B}_n$ dari sudut pandang teori grup serta hubungannya dengan grup simetris $\mathfrak{S}_n$; suatu presentasi grup $\mathcal{B}_n$ akan diberikan dalam (4.8).

Sekarang kita bangun kategori monoidal ketat **Braid**: himpunan objeknya adalah $\mathbb{Z}_{\geq 0}$, sedangkan himpunan morfisme antara sebarang dua objek n, m didefinisikan sebagai $\mathcal{B}_n$ jika $n = m$, dan sebagai himpunan kosong jika tidak. Komposisi morfisme adalah komposisi dalam grup keping. Selanjutnya, definisikan $m \otimes n := m + n$; untuk $x \in \mathcal{B}_m, y \in \mathcal{B}_n$, morfisme $x \otimes y \in \mathcal{B}_{m+n}$ didefinisikan dengan menempatkan kedua keping berdampingan, yang secara visual dinyatakan sebagai



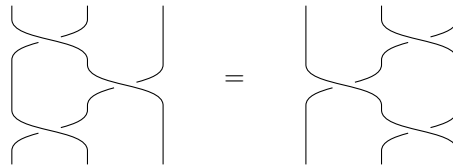
Jelas bahwa $x \otimes y$ terdefinisi dengan baik, dan operasi ini menjadikan **Braid** kategori monoidal ketat; objek satuannya adalah 0.

Sekarang definisikan kendala komutativitas c untuk memperoleh kategori monoidal berkeping. Untuk $X = m, Y = n$, kita menggunakan — untuk menyatakan m untai tak terjalin yang bersesuaian dengan objek X , sedangkan — menyatakan n untai tak terjalin yang bersesuaian dengan objek Y . Definisikan $c(X, Y) \in \mathcal{B}_{m+n}$ sebagai



Ini berarti bahwa n untai — dipandang sebagai satu kesatuan dan dilintaskan di atas m untai yang dinyatakan oleh — . Jika X atau Y selanjutnya dibagi menjadi dua kelompok U, V dan diagram keping yang bersesuaian digambar (berbentuk $\begin{array}{c} \diagup \quad \diagdown \\ \diagdown \quad \diagup \end{array}$ atau $\begin{array}{c} \diagdown \quad \diagup \\ \diagup \quad \diagdown \end{array}$), aksioma segienam dapat diverifikasi (Catatan 3.3.2); perinciannya diserahkan kepada pembaca.

Persamaan Yang–Baxter (Catatan 3.3.7) dapat diterjemahkan menjadi kesamaan yang langsung terlihat:



Dengan cara yang sama, naturalitas kendala komutativitas dapat ditafsirkan secara intuitif sebagai berikut.

$$\begin{array}{ccc}
 X \otimes Y & \xrightarrow{c(X,Y)} & Y \otimes X \\
 f \otimes g \downarrow & & \downarrow g \otimes f \\
 X' \otimes Y' & \xrightarrow{c(X',Y')} & Y' \otimes X'
 \end{array}$$

komutatif ekuivalen dengan

Karena $\begin{array}{c} \cup \\ \cap \end{array} \neq \begin{array}{c} \cap \\ \cup \end{array}$, kategori monoidal **Braid** tidak simetris; sesungguhnya, $c(1, 1)$ membangkitkan grup siklik tak hingga $\mathcal{B}_2 \simeq \mathbb{Z}$, sebagaimana tampak secara intuitif.

Kita telah mengandalkan intuisi topologis untuk memverifikasi semua sifat struktur keping pada **Braid**. Sebaliknya, dapat dibuktikan bahwa segala relasi yang dipenuhi morfisme-morfisme dalam **Braid** terhadap komposisi, yakni berbagai kesamaan diagram keping, sudah mencakup semua sifat umum kategori monoidal berkeping [24, Corollary 2.6]; dalam “jargon” matematikawan, **Braid** adalah “kategori monoidal berkeping bebas yang dibangkitkan oleh objek 1”. Dengan kata lain, sifat umum kategori monoidal berkeping dapat diperiksa secara intuitif dalam **Braid**. Dibandingkan dengan aksioma-aksioma pada Definisi 3.3.1, kesamaan antardiagram keping sering kali langsung terlihat; pembaca kiranya telah menyaksikannya dengan jelas dalam pembahasan persamaan Yang–Baxter.

3.4 Kategori Diperkaya

Sebenarnya, kita telah menjumpai cukup banyak kategori diperkaya. Kategori diperkaya dapat dipandang dari dua sudut:

- ◊ kategori diperkaya merupakan suatu perluasan teori kategori;
- ◊ kategori diperkaya adalah kategori yang himpunan Hom-nya dilengkapi struktur tambahan.

Sudut pandang pertama memudahkan pengembangan teori dan akan kita gunakan, sedangkan matematikawan biasanya lebih condong pada sudut pandang kedua. Dalam Contoh 2.1.5, kita telah melihat banyak contohnya; himpunan Hom dalam kategori-kategori tersebut sering membawa berbagai struktur tambahan, seperti grup abelian atau ruang topologis. Gagasan teori kategori diperkaya ialah

himpunan-Hom → objek-Hom

Namun, objek yang disebut terakhir itu merupakan objek dalam kategori apa? Kita harus dapat mendefinisikan komposisi di antara objek-Hom serta morfisme identitas di dalamnya; kategori monoidal menyediakan bahasa yang sesuai untuk tujuan ini. Monograf mengenai kategori diperkaya dapat dilihat dalam [25].

Definisi 3.4.1 Misalkan $\mathcal{V}$ kategori monoidal. Yang dimaksud dengan kategori yang diperkaya atas $\mathcal{V}$, atau kategori- $\mathcal{V} \mathcal{C}$, ialah data berikut:

1. himpunan objek $\text{Ob}(\mathcal{C})$;
2. untuk setiap dua objek $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, diberikan objek morfisme $\mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{C}}(X, Y) \in \text{Ob}(\mathcal{V})$;
3. untuk setiap tiga objek $X, Y, Z \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, diberikan morfisme komposisi

$$M : \mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{C}}(Y, Z) \otimes \mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{C}}(X, Y) \longrightarrow \mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{C}}(X, Z),$$

seperti biasa, kita akan sering menghilangkan simbol M dan menulis $\mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{C}}(\dots)$ sebagai $\mathcal{H}\text{om}(\dots)$;

4. untuk setiap objek $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, diberikan morfisme identitas

$$\text{id}_X : \mathbf{1} \rightarrow \mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{C}}(X, X);$$

sedemikian sehingga diagram-diagram berikut komutatif untuk setiap $X, Y, Z, W \in \text{Ob}(\mathcal{C})$.

$$\begin{array}{ccc}
 (\mathcal{H}\text{om}(Z, W) \otimes \mathcal{H}\text{om}(Y, Z)) \otimes \mathcal{H}\text{om}(X, Y) & \xrightarrow{\simeq} & \mathcal{H}\text{om}(Z, W) \otimes (\mathcal{H}\text{om}(Y, Z) \otimes \mathcal{H}\text{om}(X, Y)) \\
 \downarrow M \otimes \text{id}_{\mathcal{H}\text{om}(X, Y)} & & \downarrow \text{id}_{\mathcal{H}\text{om}(Z, W)} \otimes M \\
 \mathcal{H}\text{om}(Y, W) \otimes \mathcal{H}\text{om}(X, Y) & & \mathcal{H}\text{om}(Z, W) \otimes \mathcal{H}\text{om}(X, Z) \\
 \downarrow M & \swarrow M & \\
 \mathcal{H}\text{om}(X, W) & &
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 & \nearrow \text{id}_Y \otimes \text{id}_{\mathcal{H}\text{om}(X, Y)} & \mathcal{H}\text{om}(Y, Y) \otimes \mathcal{H}\text{om}(X, Y) \\
 & & \downarrow M \\
 \mathbf{1} \otimes \mathcal{H}\text{om}(X, Y) & \longrightarrow & \mathcal{H}\text{om}(X, Y)
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 \mathcal{H}\text{om}(X, Y) \otimes \mathcal{H}\text{om}(X, X) & \nwarrow \text{id}_{\mathcal{H}\text{om}(X, Y)} \otimes \text{id}_X & \\
 \downarrow M & & \\
 \mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{C}}(X, Y) & \longleftarrow & \mathcal{H}\text{om}(X, Y) \otimes \mathbf{1}
 \end{array}$$

Jelas bahwa diagram-diagram komutatif di atas hanyalah versi dalam kategori monoidal dari sifat-sifat morfisme pada Definisi 2.1.1. Selanjutnya kita bahas functor antarkategori- $\mathcal{V}$. Pembaca mungkin sudah dapat menduganya, tetapi tetap kami uraikan secara lengkap.

Definisi 3.4.2 Untuk kategori- $\mathcal{V}$ $\mathcal{C}_1$ dan $\mathcal{C}_2$ yang diberikan, suatu functor $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ ditentukan oleh peta di antara himpunan objek $X \mapsto FX$ dan morfisme antarobjek-Hom, yaitu $\mathcal{H}\text{om}(X, Y) \rightarrow \mathcal{H}\text{om}(FX, FY)$, sedemikian sehingga diagram-diagram berikut komutatif untuk semua objek X, Y, Z .

$$\begin{array}{ccc}
 \mathcal{H}\text{om}(Y, Z) \otimes \mathcal{H}\text{om}(X, Y) & \longrightarrow & \mathcal{H}\text{om}(X, Z) \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \mathcal{H}\text{om}(FY, FZ) \otimes \mathcal{H}\text{om}(FX, FY) & \longrightarrow & \mathcal{H}\text{om}(FX, FZ)
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc}
 \mathcal{H}\text{om}(X, X) & \xrightarrow{\quad} & \mathcal{H}\text{om}(FX, FX) \\
 & \nwarrow \quad \nearrow & \\
 & \mathbf{1} &
 \end{array}$$

Catatan 3.4.3 Untuk kategori- $\mathcal{V}$ $\mathcal{C}$, dapat didefinisikan kategori biasa yang bersesuaian sebagai berikut: himpunan objeknya tetap $\text{Ob}(\mathcal{C})$, sedangkan himpunan morfismenya ditetapkan sebagai

$$\text{Hom}(X, Y) := \text{Hom}_{\mathcal{V}}(\mathbf{1}, \mathcal{H}\text{om}(X, Y)).$$

Dengan demikian, morfisme identitas $\text{id}_X : \mathbf{1} \rightarrow \mathcal{H}\text{om}(X, X)$ merupakan unsur $\text{Hom}(X, X)$, dan komposisi morfisme didefinisikan melalui

$$\begin{array}{c}
 \text{Hom}_{\mathcal{V}}(\mathbf{1}, \mathcal{H}\text{om}(Y, Z)) \times \text{Hom}_{\mathcal{V}}(\mathbf{1}, \mathcal{H}\text{om}(X, Y)) \\
 \downarrow \text{functorialitas } \otimes \\
 \text{Hom}_{\mathcal{V}}(\mathbf{1} \otimes \mathbf{1}, \mathcal{H}\text{om}(Y, Z) \otimes \mathcal{H}\text{om}(X, Y)) \\
 \downarrow \text{tarik balik melalui } \iota : \mathbf{1} \otimes \mathbf{1} \xrightarrow{\sim} \mathbf{1} \text{ di atas} \\
 \text{Hom}_{\mathcal{V}}(\mathbf{1}, \mathcal{H}\text{om}(X, Z)).
 \end{array}$$

Definisi 3.4.4 Misalkan $F, G : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ functor antarkategori- $\mathcal{V}$. Suatu transformasi natural (atau morfisme) $\theta : F \rightarrow G$ ialah keluarga morfisme $\theta_X : \mathbf{1} \rightarrow \mathcal{H}\text{om}(FX, GX)$, dengan X merentang seluruh $\text{Ob}(\mathcal{C}_1)$, sedemikian sehingga diagram berikut komutatif untuk semua X, Y .

$$\begin{array}{ccc}
 \mathbf{1} \otimes \mathcal{H}\text{om}(X, Y) & \xrightarrow{\theta_Y \otimes F} & \mathcal{H}\text{om}(FY, GY) \otimes \mathcal{H}\text{om}(FX, FY) \\
 \uparrow & & \downarrow \\
 \mathcal{H}\text{om}(X, Y) & & \mathcal{H}\text{om}(FX, GY) \\
 \downarrow & & \uparrow \\
 \mathcal{H}\text{om}(X, Y) \otimes \mathbf{1} & \xrightarrow{G \otimes \theta_X} & \mathcal{H}\text{om}(GX, GY) \otimes \mathcal{H}\text{om}(FX, GX).
 \end{array}$$

Definisi ini tampak berbelit karena, dalam kategori- $\mathcal{V}$ umum, kita tidak dapat membicarakan unsur-unsur objek-Hom. Definisi komposisi vertikal dan horizontal transformasi natural diserahkan kepada pembaca. Versi diperkaya dari functor dan transformasi natural memungkinkan kita mendefinisikan gagasan ekuivalensi kategori bagi kategori- $\mathcal{V}$.

Contoh 3.4.5 Ambil $\mathcal{V} = \mathbf{Set}$ dengan $\otimes := \times$ sehingga menjadi kategori monoidal (Contoh 3.1.3); maka kategori- $\mathcal{V}$ tidak lain adalah kategori yang telah didefinisikan sebelumnya. Perhatikan bahwa kita tetap mengikuti Konvensi 2.1.4, sehingga $\mathbf{Set}$ adalah kategori yang terdiri atas himpunan- $\mathcal{U}$ dan kategori berarti kategori- $\mathcal{U}$.

Contoh 3.4.6 Serupa dengan itu, ambil $\mathcal{V} = \mathbf{CGHaus}$ (Contoh 2.1.5) dan $\otimes := \times$. Kategori

diperkaya yang bersesuaian disebut **kategori topologis**. Alasan penggunaan **CGHaus** dapat dilihat dalam pembahasan pada Contoh 2.1.5, atau dalam [32, Chapter 5].

Contoh 3.4.7 Ambil $\mathcal{V} := \mathbf{Ab}$, dengan $\otimes$ hasil kali tensor grup abelian (yakni modul- $\mathbb{Z}$) dan $\mathbf{1} := \mathbb{Z}$. Kategori-**Ab** yang diperoleh juga disebut **kategori praaditif**. Sebenarnya, kategori-**Ab** dapat didefinisikan tanpa bahasa kategori monoidal. Pada intinya, ciri-ciri kategori-**Ab** adalah sebagai berikut.

- ◊ Setiap himpunan Hom dilengkapi struktur grup abelian.
- ◊ Peta komposisi $\text{Hom}(Y, Z) \times \text{Hom}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}(X, Z)$ adalah peta $\mathbb{Z}$ -bilinear, yakni memenuhi $f(g+h) = fg + fh$ dan $(g+h)f = gf + hf$. Hal ini karena, menurut sifat hasil kali tensor, homomorfisme grup $\text{Hom}(Y, Z) \otimes_{\mathbb{Z}} \text{Hom}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}(X, Z)$ sama artinya dengan peta bilinear $\text{Hom}(Y, Z) \times \text{Hom}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}(X, Z)$.
- ◊ Dengan menguraikan definisi, terlihat bahwa funktor antarkategori-**Ab** adalah funktor yang menginduksi homomorfisme grup pada himpunan-himpunan Hom .
- ◊ Tidak ada syarat tambahan pada transformasi natural.

Semua ini sesuai dengan sudut pandang yang disebutkan pada awal bagian ini; verifikasi terperinci diserahkan sebagai latihan. Secara khusus, untuk semua objek X, Y , dalam $\text{Hom}(X, Y)$ terdapat unsur nol 0 yang terdefinisi dengan baik, dan komposisinya dengan setiap morfisme yang dapat dikomposisikan tetap merupakan unsur nol. Kategori semacam ini sangat umum: misalnya, untuk sebarang gelanggang A , kategori modul kiri $A\text{-Mod}$ adalah kategori-**Ab**, termasuk **Ab** itu sendiri.

Dalam contoh **Ab**, untuk setiap grup abelian M terdapat bijeksi natural

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathbf{Ab}}(\mathbb{Z}, M) &\xrightarrow{\sim} M \\ f &\mapsto f(1), \end{aligned}$$

maka terlihat bahwa funktor $\text{Hom}_{\mathbf{Ab}}(\mathbf{1}, \cdot) = \text{Hom}_{\mathbf{Ab}}(\mathbb{Z}, \cdot) : \mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{Set}$ isomorfik dengan funktor pelupa. Karena itu, menerapkan prosedur pada Catatan 3.4.3 kepada kategori-**Ab** hanya melupakan struktur grup pada himpunan-himpunan Hom .

Karena kategori-**Ab** sering digunakan dalam matematika, selanjutnya kita kaji beberapa sifat khususnya. Ingat kembali §2.7. Jika I himpunan kecil, telah diketahui bahwa dalam kategori $A\text{-Mod}$ terdapat, dengan I sebagai himpunan indeks, produk $\prod_{i \in I} M_i$ dan koproduk $\bigoplus_{i \in I} M_i$ (yakni jumlah langsung modul). Jika I berhingga, keduanya sama: hal ini langsung terlihat dari definisi konkret $\prod$ dan $\bigoplus$, tetapi juga merupakan fenomena umum yang dimiliki semua kategori-**Ab**. Untuk menjelaskannya, kita perkenalkan gagasan biproduk.

Definisi 3.4.8 Misalkan $\mathcal{C}$ kategori-**Ab** dan X_1, X_2 objek di dalamnya. **Biproduk** dari X_1, X_2 berarti diagram

$$X_1 \begin{array}{c} \xleftarrow{p_1} \\ \xrightarrow{\iota_1} \end{array} Z \begin{array}{c} \xleftarrow{p_2} \\ \xrightarrow{\iota_2} \end{array} X_2$$

sedemikian sehingga $p_1\iota_1 = \text{id}$, $p_2\iota_2 = \text{id}$, dan $\iota_1p_1 + \iota_2p_2 = \text{id}_Z$. Kita juga mengatakan bahwa Z bersama $(\iota_1, \iota_2, p_1, p_2)$ adalah biproduk X_1 dan X_2 . Notasinya ialah $Z = X_1 \oplus X_2$.

Dengan mengomposisikan persamaan $\iota_1p_1 + \iota_2p_2 = \text{id}_Z$ di kiri oleh p_2 dan di kanan oleh ι_1 , diperoleh $p_2\iota_1 = 0$; demikian pula diperoleh $p_1\iota_2 = 0$. Konstruksi biproduk dapat diiterasikan ke kasus banyak peubah $Z = X_1 \oplus \cdots \oplus X_n$: untuk setiap $1 \leq i \leq n$, diberikan $X_i \xrightleftharpoons[\iota_i]{p_i} Z$ sedemikian sehingga

$$p_i\iota_j = \begin{cases} \text{id}, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad \sum_{i=1}^n \iota_i p_i = \text{id}_Z.$$

Teorema 3.4.9 Misalkan X_1, X_2 objek dalam kategori-**Ab** $\mathcal{C}$. Pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (i) produk $X_1 \times X_2$ ada;
- (ii) koproduk $X_1 \sqcup X_2$ ada;
- (iii) biproduk dari X_1 dan X_2 , yaitu Z , ada.

Jika salah satu pernyataan tersebut berlaku, maka biproduk Z bersama (p_1, p_2) memberikan produk X_1 dan X_2 , sedangkan Z bersama (ι_1, ι_2) memberikan koprodukannya.

Menurut Lema 2.7.11, produk dan koproduk berhingga dapat dibangun secara iteratif dari kasus biner. Ini menjelaskan mengapa jumlah langsung berhingga modul sekaligus berperan sebagai produk dan koproduk.

Bukti Andaikan biproduk dari X_1, X_2 , yaitu Z , ada. Karena

$$\begin{aligned} p_1\iota_2 &= p_1 \circ \text{id}_Z \circ \iota_2 = p_1(\iota_1p_1 + \iota_2p_2)\iota_2 = (p_1\iota_1)p_1\iota_2 + p_1\iota_2(p_2\iota_2) \\ &= p_1\iota_2 + p_1\iota_2, \end{aligned}$$

maka $p_1\iota_2 = 0$. Demikian pula, $p_2\iota_1 = 0$. Untuk morfisme-morfisme yang diberikan $X_1 \xleftarrow{f_1} W \xrightarrow{f_2} X_2$, tetapkan $\phi := \iota_1f_1 + \iota_2f_2 : W \rightarrow Z$. Dari rumus sebelumnya diperoleh $p_i\phi = f_i$ ($i = 1, 2$). Sebaliknya, jika $\phi : W \rightarrow Z$ memenuhi $p_i\phi = f_i$, maka

$$\phi = (\iota_1p_1 + \iota_2p_2)\phi = \iota_1f_1 + \iota_2f_2$$

menentukan ϕ secara tunggal. Jadi, (Z, p_1, p_2) memang memenuhi sifat universal produk.

Sekarang andaikan $X_1 \xleftarrow{p_1} Z \xrightarrow{p_2} X_2$ adalah produk. Untuk $i = 1, 2$, definisikan $\iota_i : X_i \rightarrow Z$ sedemikian sehingga

$$\forall j = 1, 2, \quad p_j\iota_i = \begin{cases} \text{id}_{X_i}, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Cukup diverifikasi $\iota_1 p_1 + \iota_2 p_2 = \text{id}_Z$ untuk membuktikan bahwa $(Z, \iota_1, \iota_2, p_1, p_2)$ adalah biproduk. Kita mempunyai

$$\begin{aligned} p_1(\iota_1 p_1 + \iota_2 p_2) &= p_1 + 0 = p_1 \circ \text{id}_Z, \\ p_2(\iota_1 p_1 + \iota_2 p_2) &= 0 + p_2 = p_2 \circ \text{id}_Z. \end{aligned}$$

Dari sifat universal produk diperoleh $\iota_1 p_1 + \iota_2 p_2 = \text{id}_Z$. Kasus koproduk diperoleh dengan membalik arah panah. $\square$

Catatan 3.4.10 Dengan mencermati pembuktian, terlihat bahwa isomorfisme $\psi : X_1 \sqcup X_2 \xrightarrow{\sim} X_1 \times X_2$ dapat dipilih sebagai morfisme yang dicirikan oleh

$$p_j \psi \iota_i = \begin{cases} \text{id}_{X_i}, & i = j, \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

dengan $\iota_i : X_i \rightarrow X_1 \sqcup X_2$ dan $p_i : X_1 \times X_2 \rightarrow X_i$.

Lemma 3.4.11 Misalkan X objek dalam kategori-**Ab** $\mathcal{C}$. Sifat-sifat berikut ekuivalen:

- (i) X adalah objek awal,
- (ii) $\text{id}_X = 0$,
- (iii) $\text{End}_{\mathcal{C}}(X) = \{0\}$,
- (iv) X adalah objek terminal.

Secara khusus, jika X objek awal atau objek terminal, maka X adalah objek nol (Definisi 2.4.1), dan $0 \in \text{Hom}(X, \cdot)$ adalah morfisme nol pada Definisi 2.4.3.

Bukti Andaikan X objek awal dalam $\mathcal{C}$. Grup $\text{End}_{\mathcal{C}}(X)$ hanya mempunyai satu unsur, yang haruslah $0 = \text{id}_X$; jadi (i) $\implies$ (ii). Karena untuk setiap Y dan $f \in \text{Hom}(X, Y)$ berlaku $f \circ \text{id}_X = f$, sifat kategori-**Ab** memberikan (ii) $\implies$ (iii) $\implies$ (i). Dengan membalik arah panah, terlihat bahwa (iv) ekuivalen dengan syarat-syarat lainnya. $\square$

Definisi 3.4.12 (Functor Aditif dan Kategori Aditif) Functor antarkategori-**Ab** (lihat Definisi 3.4.2) disebut **functor aditif**. Jika kategori-**Ab** $\mathcal{C}$ mempunyai objek nol 0 dan setiap $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ mempunyai biproduk $X \oplus Y$, maka $\mathcal{C}$ disebut **kategori aditif**.

Kategori modul $A\text{-Mod}$ yang telah disebutkan sebelumnya adalah contoh khas kategori aditif; lihat Korolari 6.2.4. Functor $F : \mathcal{C}_1 \rightarrow \mathcal{C}_2$ adalah functor aditif jika dan hanya jika $\text{Hom}_{\mathcal{C}_1}(X, Y) \rightarrow \text{Hom}_{\mathcal{C}_2}(FX, FY)$ merupakan homomorfisme grup aditif untuk setiap X, Y .

Proposisi 3.4.13 Functor aditif antarkategori-**Ab** mempertahankan biproduk.

Bukti Jika $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{C}'$ functor aditif dan data $(\iota_1, \iota_2, p_1, p_2)$ mendefinisikan biproduk dalam $\mathcal{C}$, maka data $(F(\iota_1), F(\iota_2), F(p_1), F(p_2))$ tetap memenuhi syarat-syarat biproduk. Alasannya, biproduk didefinisikan oleh persamaan, bukan oleh keberadaan panah. $\square$

Proposisi 3.4.14 Dalam kategori aditif, produk dan koproduk sebarang keluarga berhingga objek ada dan keduanya isomorfik secara natural.

Bukti Kasus dua objek tidak lain adalah Teorema 3.4.9 tentang biproduk; kasus umum direduksi ke kasus dua objek melalui kendala asosiativitas pada Lema 2.7.11. $\square$

3.5 Sekilas tentang 2-Kategori

Kita telah terbiasa menggambarkan objek suatu kategori sebagai titik dan morfismenya sebagai panah di antara titik-titik tersebut; konstruksi berdimensi tertinggi dalam gambaran ini adalah panah satu dimensi, sehingga kategori wajar disebut 1-kategori. Kategori yang diperoleh dengan melupakan panah tidak lain adalah himpunan: yang tersisa hanya objek berdimensi nol, sehingga himpunan dapat dipandang sebagai 0-kategori. Ini menimbulkan pertanyaan yang wajar: bagaimana kategori tingkat lebih tinggi didefinisikan? Bagian ini hanya membahas tingkat 2; dengan kata lain, selain titik dan panah kita akan menambahkan konstruksi berdimensi 2 tertentu, yang disebut 2-sel.

2-Kategori bukan khayalan tanpa dasar. Sebagai contoh, **Cat** dalam Contoh 3.5.3 merupakan contoh baku; contoh alami lainnya diperoleh dengan meninjau ruang topologis (titik), peta kontinu di antaranya (panah), dan homotopi antarpeta (2-sel). Meskipun gagasannya sederhana, menyarikan definisi yang tepat merupakan persoalan besar. Versi definisi berikut juga disebut 2-kategori ketat.

Definisi 3.5.1 Suatu 2-kategori (ketat) $\mathcal{C}$ terdiri atas data berikut:

- ◊ himpunan objek, yang juga disebut 0-morfisme, $\text{Ob}(\mathcal{C}) = \text{Mor}_0(\mathcal{C})$;
- ◊ himpunan 1-morfisme, $\text{Mor}_1(\mathcal{C}) = \bigsqcup_{X,Y \in \text{Mor}_0(\mathcal{C})} \text{Hom}(X,Y)$;
- ◊ himpunan 2-morfisme, $\text{Mor}_2(\mathcal{C}) = \bigsqcup_{a,b \in \text{Mor}_1(\mathcal{C})} \text{Hom}(a,b)$.

Biasanya 1-morfisme ditulis dalam bentuk $f : X \rightarrow Y$, sedangkan 2-morfisme ditulis dalam bentuk $\theta : a \Rightarrow b$. Di dalam $\mathcal{C}$ terdapat operasi-operasi berikut.

- (i) Kita mensyaratkan bahwa objek-objek $\mathcal{C}$ beserta 1-morfismenya membentuk suatu kategori (1-kategori).
- (ii) 2-Morfisme mempunyai dua macam komposisi, yaitu vertikal dan horizontal. Pertama-tama tinjau komposisi vertikal: misalkan X, Y objek, $f, g, h : X \rightarrow Y$ merupakan

1-morfisme, serta $\theta : f \Rightarrow g$ dan $\psi : g \Rightarrow h$ merupakan 2-morfisme. Maka terdapat komposisi vertikal $\psi \circ \theta : f \Rightarrow h$, yang digambarkan sebagai

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccc} & f & \\ & \Downarrow \theta & \\ X & \xrightarrow{g} & Y \\ & \Downarrow \psi & \\ & h & \end{array} & \text{dikomposisikan menjadi} & \begin{array}{ccc} & f & \\ & \Downarrow \psi \circ \theta & \\ X & & Y \\ & h & \end{array} \end{array}$$

(iii) Selanjutnya tinjau komposisi horizontal. Misalkan X, Y, Z objek, $X \xrightarrow{f} Y$,

$Y \xrightarrow{f'} Z$ merupakan dua pasang 1-morfisme, sedangkan $\theta : f \Rightarrow g$ dan $\psi : f' \Rightarrow g'$ merupakan 2-morfisme. Maka terdapat komposisi horizontal $\psi \circ \theta : f'f \Rightarrow g'g$, yang digambarkan sebagai

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccc} & f & \\ & \Downarrow \theta & \\ X & \xrightarrow{g} & Y \\ & \Downarrow \psi & \\ & g' & \end{array} & \text{dikomposisikan menjadi} & \begin{array}{ccc} & f'f & \\ & \Downarrow \psi \circ \theta & \\ X & \xrightarrow{g'g} & Z \\ & & \end{array} \end{array}$$

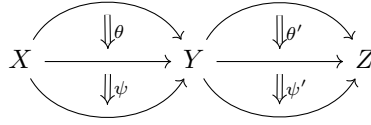
(iv) Diagram berbentuk $X \xrightarrow{f} Y$ disebut 2-sel. Kita mensyaratkan agar komposisi horizontal memenuhi hukum asosiatif secara ketat, $\phi \circ (\psi \circ \theta) = (\phi \circ \psi) \circ \theta$, dan agar untuk setiap objek X terdapat identitas horizontal (atau sebaiknya disebut sel identitas horizontal) $\text{id}_{X,2} : \text{id}_X \Rightarrow \text{id}_X$, sedemikian sehingga $\theta \circ \text{id}_{X,2} = \theta$ dan $\text{id}_{X,2} \circ \psi = \psi$ setiap kali komposisi horizontal tersebut terdefinisi.

(v) Demikian pula, komposisi vertikal 2-sel disyaratkan memenuhi hukum asosiatif secara ketat, dan untuk setiap 1-morfisme f terdapat identitas vertikal $\text{id}_f : f \Rightarrow f$.

(vi) Komposisi horizontal dari identitas-identitas vertikal tetap merupakan identitas vertikal:

$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{ccc} & f & \\ & \Downarrow \text{id}_f & \\ X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \Downarrow \text{id}_{f'} & \\ & f' & \end{array} & \text{komposisi horizontalnya adalah} & \begin{array}{ccc} & f'f & \\ & \Downarrow \text{id}_{f'f} & \\ X & \xrightarrow{f'f} & Z \\ & & \end{array} \end{array}$$

(vii) Komposisi vertikal dan horizontal memenuhi hukum pertukaran: untuk diagram



berlaku

$$\left(\psi' \underset{\text{vertikal}}{\circ} \theta' \right) \underset{\text{horizontal}}{\circ} \left(\psi \underset{\text{vertikal}}{\circ} \theta \right) = \left(\psi' \underset{\text{horizontal}}{\circ} \psi \right) \underset{\text{vertikal}}{\circ} \left(\theta' \underset{\text{horizontal}}{\circ} \theta \right).$$

Catatan 3.5.2 Definisi di atas jelas bertentangan dengan semangat Catatan 2.2.11, sebab komposisi morfisme kita syaratkan memenuhi hukum asosiatif dan sifat identitas secara ketat. Untuk 2-kategori terdapat versi definisi yang lebih longgar sekaligus jauh lebih rumit, misalnya bikategori; untungnya, bikategori juga memenuhi teorema koherensi, yakni setiap bikategori ekuivalen dengan suatu 2-kategori (bandingkan dengan definisi kategori monoidal dan teorema koherensinya 3.2.2). Fenomena koherensi semacam ini tidak lagi berlaku bagi kategori bertingkat lebih dari 2. Karena keterbatasan ruang, pembahasan kita cukupkan sampai di sini.

Contoh 3.5.3 Contoh khas 2-kategori ialah **Cat**, yang untuk sementara dapat dibayangkan secara kasar sebagai “kategori dari kategori-kategori”; bayangan naif semacam itu segera menghadapi kesulitan teori himpunan. Di sini kita harus memilih suatu semesta Grothendieck $\mathcal{U}$ dan, sesuai Konvensi 2.1.4, membedakan kategori dari kategori kecil. Sekarang 2-kategori **Cat** dapat didefinisikan sebagai berikut.

- ◊ Objek atau 0-morfisme: himpunan semua kategori kecil.
- ◊ 1-Morfisme: $\text{Hom}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$ didefinisikan sebagai himpunan functor dari $\mathcal{C}_1$ ke $\mathcal{C}_2$.
- ◊ 2-Morfisme: $\text{Hom}(\alpha, \beta)$ didefinisikan sebagai himpunan transformasi natural $\theta : \alpha \rightarrow \beta$.
- ◊ Komposisi 1-morfisme didefinisikan sebagai komposisi functor; komposisi vertikal dan horizontal 2-morfisme masing-masing didefinisikan sebagai komposisi vertikal dan horizontal transformasi natural.

Definisi identitas vertikal dan horizontal sudah jelas sehingga tidak perlu diuraikan lagi. Lema 2.2.7 memastikan bahwa **Cat** memenuhi aksioma-aksioma 2-kategori.

Jika pada **Cat** kita melupakan 2-morfismenya dan hanya meninjau struktur kategori biasa yang dimilikinya, maka **Cat** mempunyai struktur monoidal alami: operasi $\otimes$ diambil sebagai produk kategori $\times$, sedangkan objek satuannya **1** adalah kategori yang hanya mempunyai satu morfisme (ingat Contoh 2.1.5). Perhatikan bahwa $\times$ dapat dipahami sebagai produk dalam kategori **Cat**, sedangkan **1** merupakan objek terminal **Cat**; karena itu, konstruksi ini adalah kasus khusus dari Contoh 3.1.3.

Catatan 3.5.4 Sekarang 2-kategori dapat dipahami melalui gagasan kategori diperkaya.

Misalkan $\mathcal{C}$ suatu 2-kategori. Untuk setiap objek X, Y , definisikan kategori vertikal $\mathcal{V}(X, Y)$ yang objeknya merupakan 1-morfisme $f : X \rightarrow Y$ dan morfismenya merupakan 2-morfisme $\theta : f \Rightarrow g$; komposisi morfisme diberikan oleh komposisi vertikal 2-morfisme. Hukum asosiatif vertikal serta sifat identitas vertikal $\text{id}_f : f \Rightarrow f$ memastikan bahwa $\mathcal{V}(X, Y)$ memang suatu kategori. Selanjutnya kita andaikan bahwa setiap $\mathcal{V}(X, Y)$ merupakan kategori kecil. Untuk **Cat**, kategori vertikal $\mathcal{V}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$ yang bersesuaian tidak lain adalah kategori funktor $\text{Fct}(\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2)$ yang didefinisikan pada §2.3.

Struktur 2-kategori $\mathcal{C}$ dapat dirumuskan kembali sebagai berikut:

- ◊ himpunan objek $\text{Ob}(\mathcal{C})$;
- ◊ untuk setiap $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, diberikan suatu kategori $\mathcal{V}(X, Y)$;
- ◊ untuk setiap $X, Y, Z \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, diberikan funktor biner

$$\circ : \mathcal{V}(Y, Z) \times \mathcal{V}(X, Y) \rightarrow \mathcal{V}(X, Z);$$

- ◊ untuk setiap $X \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, diberikan funktor

$$U_X : \mathbf{1} \rightarrow \mathcal{V}(X, X);$$

- ◊ kita mensyaratkan agar funktor $\circ$ memenuhi hukum asosiatif secara ketat dan agar U_X mempunyai sifat unsur identitas terhadap $\circ$.

Sesungguhnya, pada tataran objeknya, funktor $\circ : \mathcal{V}(Y, Z) \times \mathcal{V}(X, Y) \rightarrow \mathcal{V}(X, Z)$ memuat operasi komposisi 1-morfisme; pada tataran morfismenya, funktor tersebut memuat operasi komposisi horizontal 2-morfisme. Dapat diperiksa bahwa funktor itu sekaligus memuat sifat identitas horizontal dan hukum pertukaran dalam definisi 2-kategori. Memilih funktor $U_X : \mathbf{1} \rightarrow \mathcal{V}(X, X)$ setara dengan menandai suatu objek dalam $\text{Hom}(X, X)$, dan objek itu tidak lain adalah id_X .

Ringkasnya, 2-kategori tidak lain adalah kategori yang diperkaya atas **Cat**: untuk setiap objek $X, Y \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, himpunan-Hom $\text{Hom}(X, Y)$ kita per kaya menjadi kategori vertikal $\mathcal{H}\text{om}(X, Y) := \mathcal{V}(X, Y)$, yang merupakan objek kategori monoidal **Cat**. Dengan demikian, kita sampai pada Definisi 3.4.1 tentang kategori diperkaya.

Definisi 3.5.5 2-Functor dan 2-transformasi natural di antara 2-kategori didefinisikan menurut konstruksi kategori yang diperkaya atas **Cat** (lihat Definisi 3.4.2, 3.4.4).

Pembaca dipersilakan mencoba menguraikan definisi-definisi tersebut. Sebagai contoh, definisi 2-functor memetakan i -morfisme ke i -morfisme (di sini $i = 0, 1, 2$) dan mempertahankan sumber/target, komposisi, identitas, serta sifat-sifat lain dari morfisme tersebut.

Konvensi 3.5.6 Untuk 2-kategori, kita tetap menggunakan beberapa diagram yang diperkenalkan ketika membahas transformasi natural (yakni 2-kategori **Cat**), misalnya diagram dalam §2.2 yang berbentuk

$$X \xrightarrow{h} Y \begin{array}{c} \xrightarrow{f} \\ \Downarrow \theta \\ \xrightarrow{g} \end{array} Z \xrightarrow{k} W$$

yang komposisi horizontalnya bermakna bahwa masing-masing 1-morfisme h, k “dilebarkan” menjadi 2-sel id_h, id_k , lalu komposisi horizontal dilakukan. Demikian pula, diagram yang diperkenalkan dalam Catatan 2.6.6,

$$\begin{array}{ccccc} & & X & \xrightarrow{\text{id}} & X \\ & \nearrow g & \Downarrow \varepsilon & \searrow f & \Downarrow \eta \\ Y & \xrightarrow{\text{id}} & Y & & Y \\ & \nwarrow g & \nearrow f & \nwarrow \eta & \nwarrow g \end{array}$$

menyatakan komposisi berikut dalam 2-kategori:

$$\begin{array}{ccccc} & & & \xrightarrow{\text{id}} & \\ & & & \Downarrow \eta & \\ Y & \xrightarrow{g} & X & \xrightarrow{f} & Y \xrightarrow{g} X \\ & \searrow & \Downarrow \varepsilon & \nearrow & \\ & & \xrightarrow{\text{id}} & & \end{array}$$

Catatan 3.5.7 Pasangan adjoin $(F, G, \eta, \varepsilon)$ yang dibahas dalam §2.6 dapat dirumuskan kembali dengan bahasa 2-kategori. Misalkan

$$X \xrightleftharpoons[g]{f} Y$$

di dalam suatu 2-kategori $\mathcal{C}$ merupakan sepasang 1-morfisme, sedangkan $\eta : \text{id}_X \Rightarrow gf$ dan $\varepsilon : fg \Rightarrow \text{id}_Y$ merupakan 2-morfisme. Jika keduanya memenuhi identitas segitiga dalam Catatan 2.6.6, maka $(f, g, \eta, \varepsilon)$ disebut pasangan adjoin. Dengan mengambil $\mathcal{C} = \mathbf{Cat}$, kita memperoleh kembali definisi klasik pasangan adjoin. Banyak sifat functor adjoin dapat diperluas ke kasus 2-kategori; misalnya, pembuktian Teorema Ekuivalensi Adjoin 2.6.12 dapat digunakan tanpa perubahan.

Latihan

1. Untuk objek-objek $X_1, \dots, X_{n+1}$ dalam suatu kategori monoidal umum, penerapan n kali operasi $\otimes$ secara berurutan dapat dilakukan dengan berbagai cara, bergantung pada penempatan tanda

kurung, seperti $\cdots \otimes (X_i \otimes X_{i+1}) \cdots$ dan seterusnya. Buktikan bahwa terdapat tepat $\frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$ cara untuk menempatkan tanda kurung. **Petunjuk** Ini adalah bilangan Catalan dalam kombinatorika.

2. Buktikan bahwa, untuk setiap kategori monoidal, $\text{End}(\mathbf{1})$ komutatif terhadap komposisi morfisme. **Petunjuk** Gunakan Lema 3.1.5 dan $(f \otimes \text{id})(\text{id} \otimes g) = f \otimes g = (\text{id} \otimes g)(f \otimes \text{id})$.
3. Tinjau kategori On_f yang terdiri atas semua himpunan terurut total berhingga beserta peta-peta pelestari urutan. Untuk himpunan terurut total berhingga σ, τ , definisikan pada $\sigma \sqcup \tau$ satu-satunya urutan total sedemikian sehingga penyisipan σ dan τ ke dalam $\sigma \sqcup \tau$ melestarikan urutan, dan setiap elemen σ lebih kecil daripada setiap elemen τ . Buktikan bahwa $\sqcup$ memberikan struktur kategori monoidal alami pada On_f , dengan himpunan kosong sebagai objek satuannya.
4. Melanjutkan soal sebelumnya, tunjukkan bahwa terdapat isomorfisme unik $c(\sigma, \tau) : \sigma \sqcup \tau \xrightarrow{\sim} \tau \sqcup \sigma$. Apakah keluarga isomorfisme ini membuat $(\text{On}_f, \sqcup, c)$ menjadi kategori monoidal simetris? Jika tidak, berikan contoh tandingan terhadap naturalitasnya.
5. Soal ini mengandaikan bahwa pembaca mengenal hasil kali tensor ruang vektor. Misalkan V ruang vektor atas medan $\mathbb{k}$, dan R automorfisme linear pada $V \otimes V$. Persamaan Yang–Baxter yang bersesuaian didefinisikan sebagai

$$(R \otimes \text{id}_V)(\text{id}_V \otimes R)(R \otimes \text{id}_V) = (\text{id}_V \otimes R)(R \otimes \text{id}_V)(\text{id}_V \otimes R),$$

dengan setiap suku merupakan automorfisme linear pada $V \otimes V \otimes V$. Misalkan $\{e_i\}_{i \in I}$ basis V , dan kembangkan R menurut $R(e_i \otimes e_j) = \sum_{k,l} R_{i,j}^{k,l} e_k \otimes e_l$. Maka persamaan di atas menjadi

$$\forall i, j, k, l, m, n, \quad \sum_{p,q,y} R_{i,j}^{p,q} R_{q,k}^{y,n} R_{p,y}^{l,m} = \sum_{y,q,r} R_{j,k}^{q,r} R_{i,q}^{l,y} R_{y,r}^{m,n}.$$

Jelas bahwa persamaan ini tidak mudah diselesaikan. Jika $\mathcal{V}$ merupakan subkategori monoidal dari $(\mathbf{Vect}(\mathbb{k}), \otimes, \dots)$ dan memiliki struktur keang c , maka untuk setiap $V \in \text{Ob}(\mathcal{V})$, pemilihan $R := c(V, V)$ memberikan solusi persamaan Yang–Baxter. Persamaan-persamaan ini berkaitan erat dengan beberapa sistem integrabel kuantum. Hal ini juga menjelaskan latar belakang Proposisi 3.3.6. Verifikasilah pernyataan tersebut.

Sekarang masukkan parameter $q \in \mathbb{k}^\times$. Untuk ruang vektor- $\mathbb{k}$ berdimensi hingga $V = \bigoplus_{i=1}^h \mathbb{k}e_i$, buktikan bahwa

$$R(e_i \otimes e_j) = \begin{cases} e_j \otimes e_i, & i < j, \\ qe_i \otimes e_j, & i = j, \\ e_j \otimes e_i + (q - q^{-1})e_i \otimes e_j, & i > j \end{cases}$$

memberikan solusi persamaan Yang–Baxter dan memenuhi $(R - q \cdot \text{id}_{V \otimes V})(R + q^{-1} \cdot \text{id}_{V \otimes V}) = 0$. Ketika $q = 1$, solusi ini mereduksi, pada $\mathbf{Vect}(\mathbb{k})$, menjadi struktur keang baku $v \otimes w \mapsto w \otimes v$.

6. Misalkan $(\mathcal{V}, \otimes, \dots)$ suatu kategori monoidal. Agar sederhana, selanjutnya andaikan bahwa kategori ini merupakan kategori monoidal ketat, sehingga morfisme kendala asosiativitas dan tanda kurung dapat dihilangkan. Definisikan kategori monoidal $Z(\mathcal{V})$ sebagai berikut:

◊ Objeknya adalah (X, Φ) , dengan X objek $\mathcal{V}$ dan $\Phi : (X \otimes -) \xrightarrow{\sim} (- \otimes X)$ suatu isomorfisme

natural antarfunktor. Kita juga mensyaratkan agar diagram berikut komutatif untuk setiap objek Y, Z .

$$\begin{array}{ccc} X \otimes Y \otimes Z & \xrightarrow{\Phi_{Y \otimes Z}} & Y \otimes Z \otimes X \\ & \searrow \Phi_Y \otimes \text{id}_Z \quad \nearrow \text{id}_Y \otimes \Phi_Z & \\ & Y \otimes X \otimes Z & \end{array}$$

- ◇ Morfisme dari (X, Φ) ke (Y, Ψ) adalah semua $f \in \text{Hom}_{\mathcal{V}}(X, Y)$ yang memenuhi

$$\forall Z \in \text{Ob}(\mathcal{V}), \quad (\text{id}_Z \otimes f)\Phi_Z = \Psi_Z(f \otimes \text{id}_Z) \in \text{Hom}_{\mathcal{V}}(X \otimes Z, Z \otimes Y);$$

- ◇ Definisikan $(X, \Phi) \otimes (Y, \Psi)$ sebagai $(X \otimes Y, (\Phi \otimes \text{id})(\text{id} \otimes \Psi))$. Definisikan objek satuan dari $Z(\mathcal{V})$ sebagai $(\mathbf{1}, (\text{id}_X)_{X \in \text{Ob}(\mathcal{V})})$.

Verifikasilah bahwa data ini benar-benar memberikan suatu kategori monoidal. Selain itu, $Z(\mathcal{V})$ mempunyai struktur keping alami; uraikanlah struktur tersebut. Kategori $Z(\mathcal{V})$ disebut pusat Drinfeld dari $\mathcal{V}$, yakni suatu kategorifikasi pusat monoid.

7. Verifikasilah bahwa karakterisasi kategori-**Ab** dalam Contoh 3.4.7 memang sesuai dengan teori umum kategori diperkaya.
8. Untuk functor-functor yang diberikan $\mathcal{A} \xrightarrow{S} \mathcal{C} \xleftarrow{T} \mathcal{B}$, konstruksikan menurut Definisi 2.4.7 kategori (S/T) (ingat bahwa objeknya berbentuk (A, B, f)) beserta functor proyeksi P, Q . Definiskan transformasi natural $\alpha : SP \rightarrow TQ$ melalui $SP(A, B, f) = \left[SA \xrightarrow{f} TB \right] = TQ(A, B, f)$. Buktilah bahwa α memang merupakan transformasi natural, dan bahwa

$$\begin{array}{ccc} (S/T) & \xrightarrow{P} & \mathcal{A} \\ Q \downarrow & \alpha \swarrow \searrow & \downarrow S \\ \mathcal{B} & \xrightarrow{T} & \mathcal{C} \end{array}$$

dalam 2-kategori **Cat** merupakan suatu 2-sel.

Bab 4

Teori Grup

Grup merupakan salah satu struktur paling mendasar dalam aljabar. Pokok bahasan bab ini secara garis besar terbagi menjadi dua jenis:

1. konstruksi formal, yang mencakup definisi dasar semigrup, monoid, dan grup, serta konsep-konsep seperti aksi grup, produk langsung, dan grup bebas; semuanya juga menjadi landasan untuk mempelajari struktur aljabar lainnya;
2. sifat-sifat konkret grup itu sendiri, terutama dari sudut pandang kombinatorial, yang mencakup tiga teorema Sylow untuk grup berhingga, grup simetris, serta presentasi grup keping. Bagian ini kaya akan teknik dan merupakan salah satu daya tarik teori grup.

Kami berupaya merajut kedua jenis bahasan tersebut secara berselang-seling. Untuk konsep dasar teori grup, buku ini tidak memberikan uraian pembedaan yang berkepanjangan. Namun, sifat-sifat formal dan beberapa konstruksi penting yang kerap terlewat dalam buku teks dasar—misalnya grup bebas dan kompletisasi—dibahas secara terperinci sebagai persiapan bagi bab-bab selanjutnya. Adapun pada sisi konkret teori grup, grup simetris merupakan salah satu sumber gagasan bagi teori grup dan teori representasi; §4.9 menjadi latihan menyeluruh atas teori yang telah dikembangkan sebelumnya. Klasifikasi grup abelian yang dibangkitkan secara berhingga merupakan hasil penting lain dalam teori grup. Buku ini menangannya di dalam teori modul; lihat §6.7.

Walaupun secara logis bab ini hampir mandiri, pembaca diharapkan telah memiliki sedikit pengetahuan dasar tentang grup. Selanjutnya, setiap kali dibahas kategori yang terdiri atas grup, monoid, atau struktur aljabar lain, kecuali dinyatakan berbeda, kita selalu memakai konvensi tentang semesta Grothendieck pada 2.1.4 dan menganggap objek-objek tersebut “kecil”.

Petunjuk membaca

Materi dari §4.1 sampai §4.4 merupakan pengetahuan dasar teori grup; bab ini hanya menempatkannya dalam kerangka yang sedikit lebih luas. Materi setelahnya memerlukan lebih banyak teknik, tetapi tetap bersifat elementer. Bagaimanapun cara konstruksinya, grup bebas yang dibahas dalam §4.8 tidak terhindar dari perincian yang agak panjang. Bab ini memulainya dari monoid bebas dan produk teramalgamasi. Argumennya memang lebih panjang, tetapi menghasilkan lebih banyak hal dan juga diperlukan dalam penerapan.

Seperti telah disebutkan, grup simetris (§4.9) merupakan kelas contoh penting yang harus dibahas. Limit dan kompletisasi (§4.10) melibatkan bahasa topologi himpunan titik. Materi ini mutlak diperlukan bagi teori Galois tak hingga yang akan dipaparkan kemudian dan merupakan bekal penting untuk penelitian lebih lanjut.

Salah satu kekurangan bab ini ialah tidak dibahasnya grup simetri rotasi polihedron beraturan, padahal topik tersebut memadukan intuisi geometri dan teknik teori grup dengan indah. Sebagai contoh, grup dodekahedron beraturan dan ikosahedron beraturan saling isomorfik; keduanya merupakan grup sederhana berorde 60, dan isomorfismenya dengan grup selang-seling $\mathfrak{A}_5$ dapat dinyatakan secara geometris. Pengetahuan tentang materi klasik ini sangat bermanfaat; pembaca disarankan merujuk buku teks terkait, misalnya [17, Chapter 8].

4.1 Semigrup, Monoid, dan Grup

Bagian ini mengikuti pendekatan Bourbaki [3] dalam mendefinisikan struktur aljabar: kita mulai dari himpunan yang dilengkapi suatu **operasi biner**. Operasi biner pada himpunan tak kosong S berarti suatu peta $S \times S \rightarrow S$. Biasanya operasi itu ditulis secara multiplikatif sebagai $(x, y) \mapsto x \cdot y$, atau cukup disingkat menjadi xy ; jadi, operasi biner dapat dipandang sebagai sejenis perkalian pada S . Pengulangan operasi menghasilkan ekspresi seperti $x(yz)$ dan $(wx)(yz)$, dengan tanda kurung menunjukkan urutan perkalian unsur-unsurnya. Jika tidak menimbulkan kerancuan, kita sering menghilangkan operasi biner dari notasi struktur $(S, \cdot)$ dan cukup menuliskannya sebagai S . Bourbaki memberi struktur yang belum dikenai syarat apa pun ini nama yang tepat, yakni “magma” (bahasa Prancis: **le magma**).

Mula-mula kita kumpulkan beberapa konsep awal tentang $(S, \cdot)$.

- ◊ Definisikan operasi biner baru $\star$ pada S melalui $x \star y = y \cdot x$. Struktur baru $(S, \star)$ dinotasikan dengan S^{op} dan disebut struktur lawan dari S .
- ◊ Jika untuk semua $x, y \in S$ berlaku $xy = yx$, maka S dikatakan memenuhi **hukum komutatif**, atau S dikatakan komutatif; hal ini ekuivalen dengan $S = S^{\text{op}}$.

- ◊ Jika $(xy)z = x(yz)$ untuk semua $x, y, z \in S$, maka S dikatakan memenuhi **hukum asosiatif**.
- ◊ Misalkan $u \in S$. Jika peta **perkalian kiri** yang terkait dari S ke S , yakni $x \mapsto ux$, bersifat injektif, maka u dikatakan memenuhi hukum pembatalan kiri. Jika peta **perkalian kanan** $x \mapsto xu$ bersifat injektif, maka u dikatakan memenuhi hukum pembatalan kanan.
- ◊ Jika A, B merupakan subhimpunan S , definisikan

$$AB := \{ab : a \in A, b \in B\} \subset S;$$

jika A atau B adalah himpunan tunggal $\{x\}$, maka AB masing-masing ditulis sebagai xB atau Ax . Dengan asumsi hukum asosiatif, kita juga dapat mendefinisikan subhimpunan ABC , $ABCD$, dan seterusnya tanpa kerancuan.

- ◊ Jika subhimpunan A dari S memenuhi $AA \subset A$, maka A dikatakan **tertutup terhadap perkalian**.
- ◊ Unsur $1 \in S$ disebut **unsur identitas** atau unsur satuan jika

$$\forall x \in S, x \cdot 1 = 1 \cdot x = x.$$

Perhatikan bahwa S memiliki paling banyak satu unsur identitas: jika $1, 1' \in S$ keduanya unsur identitas, maka $1 = 1 \cdot 1' = 1'$. Unsur identitas S juga merupakan unsur identitas S^{op} . Sejumlah buku menotasikan unsur identitas dengan e .

- ◊ Andaikan terdapat unsur identitas 1. Untuk $x \in S$, jika terdapat $y \in S$ sedemikian sehingga $yx = 1$, maka x disebut invertibel-kiri dan y disebut suatu invers kiri dari x ; jika syaratnya diganti dengan $xy = 1$, kita memperoleh definisi invers kanan dan unsur invertibel-kanan. Unsur yang invertibel-kiri sekaligus invertibel-kanan disebut **unsur invertibel**. Unsur identitas 1 jelas invertibel.

Definisi 4.1.1 (Semigrup dan monoid) Himpunan tak kosong S yang dilengkapi operasi biner dan memenuhi hukum asosiatif disebut **semigrup**. Semigrup yang memiliki unsur identitas disebut **monoid**. Jika M adalah monoid dan subhimpunan $M' \subset M$ memenuhi (i) M' tertutup terhadap perkalian, (ii) $1 \in M'$, maka M' disebut submonoid dari M .

Untuk semigrup S , hukum asosiatif memastikan bahwa produk berulang dari sembarang unsur $x_1, \dots, x_n \in S$, yakni $x_1(x_2(\cdots x_n) \cdots)$, dapat ditulis tanpa kerancuan sebagai $x_1 \cdots x_n$; maknanya tidak bergantung pada cara menempatkan tanda kurung. Jika S komutatif, produk berulang ini bahkan tidak bergantung pada urutan $x_1, \dots, x_n$.

Untuk selanjutnya, misalkan M adalah monoid. Mudah dibuktikan bahwa unsur yang invertibel-kiri (berturut-turut, invertibel-kanan) memenuhi hukum pembatalan kiri

(berturut-turut, kanan). Jika $x \in M$ invertibel, maka invers kiri dan invers kanan dari x tunggal dan sama; unsur ini dinotasikan dengan x^{-1} . Berikut argumennya: jika x memiliki invers kiri y dan invers kanan y' , maka $y' = (yx)y' = y(xy') = y$. Dari sini sekaligus diperoleh ketunggalan invers kiri dan invers kanan serta kesamaan keduanya. Subhimpunan semua unsur invertibel dinotasikan dengan $M^\times$. Subhimpunan ini tertutup terhadap perkalian; bahkan,

$$\forall x, y \in M^\times, (xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}.$$

Definisi 4.1.2 (Grup) Monoid yang semua unsurnya invertibel disebut **grup**. Kardinalitas $|G|$ dari grup G disebut **orde** grup tersebut.

Subhimpunan $M^\times$ dari unsur-unsur invertibel pada sembarang monoid M membentuk sebuah grup terhadap perkalian pada M ; grup ini disebut grup unit dari M . Berdasarkan pembahasan terdahulu tentang operasi biner, kita dapat mendefinisikan **monoid komutatif** dan **grup komutatif**; yang terakhir juga disebut **grup abelian**. Dengan cara yang sama kita mendefinisikan **monoid lawan** dan **grup lawan**, serta tetap menggunakan notasi $G \mapsto G^{\text{op}}$.

Untuk $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ dan $x \in M$, kita perkenalkan notasi

$$x^n := \underbrace{x \cdots x}_{n \text{ faktor}}.$$

Secara khusus, $x^0 := 1$, dan untuk unsur invertibel berlaku $(x^{-1})^n = (x^n)^{-1}$; ekspresi terakhir dapat dinotasikan tanpa kerancuan sebagai x^{-n} .

Konvensi 4.1.3 Untuk monoid komutatif, lazimnya operasi binernya $\cdot$ ditulis secara aditif sebagai $+$, unsur identitas 1 ditulis sebagai 0, dan invers unsur x ditulis sebagai $-x$; meskipun demikian, notasi multiplikatif masih berguna dalam beberapa konteks. Jika diperlukan, hal ini akan dinyatakan secara tersendiri.

Contoh 4.1.4 Himpunan bilangan real tak negatif $\mathbb{R}_{\geq 0}$ membentuk monoid terhadap penjumlahan, sedangkan $\mathbb{R}_{> 0}$ membentuk semigrup. Lebih lanjut, setiap kerucut konveks tertutup C dalam ruang $\mathbb{R}^d$ membentuk monoid terhadap penjumlahan vektor, sedangkan himpunan titik interior dari C , yakni $\text{int}(C)$, membentuk semigrup jika tidak kosong. Keduanya komutatif. Dengan meninjau titik-titik kisi di dalam kerucut, kita memperoleh monoid $C \cap \mathbb{Z}^d$ dan semigrup $\text{int}(C) \cap \mathbb{Z}^d$. Di satu sisi, keduanya berhubungan langsung dengan persamaan Diofantin linear dan persoalan kombinatorial seperti pencacahan titik kisi; di sisi lain, keduanya mendefinisikan kelas objek geometri yang disebut varietas torik afn. Struktur monoid komutatif ini jauh lebih kaya daripada struktur grup komutatif yang bersesuaian.

Contoh 4.1.5 (Grup linear umum) Tinjau himpunan $M_n(\mathbb{R})$ dari semua matriks real berukuran $n \times n$, dan definisikan $\text{GL}(n, \mathbb{R})$ sebagai subhimpunan yang terdiri atas matriks-matriks invertibel. Jelas bahwa $M_n(\mathbb{R})$ membentuk monoid terhadap perkalian matriks, dengan matriks identitas sebagai unsur identitasnya, tetapi bukan grup (misalnya, matriks nol tidak invertibel). Di sisi lain, $\text{GL}(n, \mathbb{R})$ membentuk grup terhadap perkalian matriks;

grup ini tepat merupakan grup unit dari $M_n(\mathbb{R})$. Struktur-struktur ini tidak komutatif apabila $n > 1$.

Secara lebih umum, untuk setiap medan F kita tetap dapat mendefinisikan $M_n(F)$ dan $\text{GL}(n, F)$; yang terakhir disebut **grup linear umum** atas F . Medan adalah struktur aljabar tempat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dapat dilakukan; contohnya mencakup $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, dan $\mathbb{C}$ yang telah dikenal, serta kelas-kelas kongruensi modulo bilangan prima p , yakni $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Lihat Definisi 5.2.3 untuk rinciannya.

Contoh 4.1.6 (Grup simetris) Semua bijeksi dari sembarang himpunan X ke dirinya sendiri membentuk sebuah grup, yang disebut **grup simetris** pada X dan dinotasikan dengan $\mathfrak{S}_X := \text{Aut}(X)$. Operasi binernya ialah komposisi bijeksi $(f, g) \mapsto f \circ g$, unsur identitasnya ialah peta identitas $\text{id}_X : X \rightarrow X$, dan invers setiap unturnya tidak lain daripada peta invers. Jika $X = \{1, \dots, n\}$ ($n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$), grup ini juga dinotasikan dengan $\mathfrak{S}_n$ dan disebut grup simetris berderajat n , atau grup permutasi. Perhatikan bahwa $|\mathfrak{S}_n| = n!$.

Grup linear umum dan grup simetris merupakan dua kelas contoh penting dalam teori grup; pembaca hendaknya mengingat keduanya.

Definisi 4.1.7 (Subgrup dan subgrup normal) Misalkan G adalah grup. Subhimpunan $H \subset G$ disebut **subgrup** dari G jika (i) H adalah submonoid, (ii) $x^{-1} \in H$ untuk setiap $x \in H$. Jika subgrup H memenuhi $xH = Hx$ untuk semua $x \in G$, maka H disebut **subgrup normal** dari G , dan kita tulis $H \triangleleft G$. Subgrup $\{1\} \triangleleft G$ disebut **subgrup trivial** dari G .

Definisi subgrup normal dapat ditulis kembali sebagai $\forall x \in G, xHx^{-1} = H$. Karena $xHx^{-1} = H$ ekuivalen dengan $xHx^{-1} \subset H$ dan $x^{-1}Hx \subset H$, untuk memeriksa kenormalan cukup dibuktikan bahwa $xHx^{-1} \subset H$ bagi setiap x . Galois adalah orang pertama yang memahami pentingnya subgrup normal.

Definisi 4.1.8 (Grup sederhana) Jika grup G tidak mempunyai subgrup normal selain $\{1\}$, G , maka G disebut **grup sederhana**.

Grup selang-seling $\mathfrak{A}_n$ ($n \geq 5$) merupakan keluarga pertama grup sederhana berhingga nonkomutatif yang ditemukan; hal ini akan dijelaskan secara terperinci dalam Teorema 4.9.7. Klasifikasi grup sederhana berhingga hingga isomorfisme merupakan tonggak besar dalam perkembangan teori grup. Sejak Hölder mengajukan masalah klasifikasi ini pada 1892 hingga Aschbacher dan Smith menyelesaikan bagian terakhir pembuktian Gorenstein dan para kolaboratornya sekitar 2004, pengerjaannya memakan waktu lebih dari satu abad. Literatur terkait sangat luas; bahkan gambaran kasar atas hasil klasifikasinya memerlukan ruang yang tidak sedikit. Pembaca yang berminat dipersilakan merujuk [47].

Irisan subgrup-subgrup tetap merupakan subgrup, dan irisan subgrup-subgrup normal tetap normal. Misalkan $E \subset G$ adalah sembarang subhimpunan. Subgrup terkecil yang

memuat E disebut subgrup yang **dibangkitkan** oleh E dan dinotasikan dengan $\langle E \rangle$. Unsur-unsurnya adalah semua unsur yang dapat diperoleh dari unsur-unsur E dengan perkalian dan pengambilan invers. Salah satu cara langsung untuk menuliskannya ialah

$$\langle E \rangle := \bigcap_{\substack{H \subset G: \text{subgrup} \\ H \supset E}} H.$$

Demikian pula, subgrup normal yang dibangkitkan oleh E didefinisikan sebagai $\bigcap_{E \subset N \triangleleft G} N$. Jika E adalah himpunan tunggal $\{x\}$, kita memakai singkatan

$$\langle x \rangle := \langle \{x\} \rangle = \{x^n : n \in \mathbb{Z}\}.$$

Untuk sembarang G dan $x \in G$, kita tulis $\text{ord}(x) := |\langle x \rangle|$ dan menyebutnya **orde** dari x .

Definisi 4.1.9 (Grup siklik) Jika terdapat unsur x dalam grup G sedemikian sehingga $G = \langle x \rangle$, maka G disebut grup siklik. Dengan kata lain, grup siklik adalah grup yang dapat dibangkitkan oleh satu unsur. Lihat Contoh 4.2.10.

Contoh 4.1.10 Himpunan semua bilangan bulat $\mathbb{Z}$ membentuk grup terhadap penjumlahan. Grup ini dibangkitkan oleh $1 \in \mathbb{Z}$ dan karena itu siklik. Semua subgrup $H \subset \mathbb{Z}$ berbentuk $H = n\mathbb{Z} = \{m \in \mathbb{Z} : n \mid m\}$: jika $H \neq \{0\}$, cukup ambil n sebagai unsur terkecil dari $H \cap \mathbb{Z}_{>0}$.

Definisi 4.1.11 (Koset) Misalkan H adalah subgrup dari grup G . Definisikan:

- ◊ koset kiri: subhimpunan G yang berbentuk xH ; himpunan semua koset kiri dinotasikan dengan G/H ;
- ◊ koset kanan: subhimpunan G yang berbentuk Hx ; himpunan semua koset kanan dinotasikan dengan $H \backslash G$;
- ◊ koset ganda: jika K adalah subgrup lain, maka subhimpunan G yang berbentuk $HxK := \{h x k : h \in H, k \in K\}$ disebut koset ganda dari G terhadap (H, K) ; himpunan semua koset ganda dinotasikan dengan $H \backslash G / K$.

Unsur suatu koset disebut suatu wakil dari koset tersebut. Jika $H \triangleleft G$, tidak ada perbedaan antara koset kiri dan kanan. Karena sisi suatu koset selalu tampak dari notasinya, selanjutnya kita tidak akan menyebutkannya lagi. Definisikan indeks H dalam G sebagai

$$(G : H) := |G/H|.$$

Ruang koset G/H tidak harus berhingga; di sini $(G : H)$ dipandang sebagai suatu kardinal.

Koset kiri dan kanan sebenarnya merupakan kasus khusus koset ganda, dengan masing-masing mengambil H atau K sama dengan $\{1\}$. Karena itu, hasil berikut hanya dirumuskan untuk koset ganda.

Lemma 4.1.12 Misalkan H, K adalah subgrup dari grup G . Maka,

- (i) untuk sembarang koset ganda HxK dan HyK , irisannya tak kosong jika dan hanya jika $HxK = HyK$;
- (ii) G dapat ditulis sebagai gabungan saling lepas $G = \bigsqcup_x HxK$, dengan memilih satu wakil x dari setiap koset ganda dalam $H \backslash G / K$.

Bukti Andaikan $HxK \cap HyK \neq \emptyset$. Jika $h x k = h' y k'$, maka $x = h^{-1} h' y k' k^{-1} \in HyK$, sehingga $HxK \subset HHyKK = HyK$; oleh simetri, $HyK \subset HxK$, dan karenanya keduanya sama. Karena setiap $g \in G$ termuat dalam HgK , pernyataan tentang gabungan saling lepas tersebut langsung diperoleh. $\square$

Untuk setiap $x \in G$, perkalian kiri $h \mapsto xh$ memberikan bijeksi himpunan $H \rightarrow xH$, sebab unsur-unsur grup memenuhi hukum pembatalan kiri. Demikian pula, perkalian kanan memberikan bijeksi $H \rightarrow Hx$.

Proposisi 4.1.13 Misalkan H adalah subgrup dari grup G . Maka,

- (i) $|G| = (G : H)|H|$; khususnya, jika G berhingga, maka $|H|$ membagi $|G|$ (disebut teorema Lagrange);
- (ii) jika K adalah subgrup dari H , maka $(G : K) = (G : H)(H : K)$.

Hasil kali di sini adalah hasil kali kardinal.

Bukti Dekomposisi koset

$$H = \bigsqcup_y yK,$$

$$G = \bigsqcup_x xH = \bigsqcup_{x,y} xyK$$

dapat digunakan untuk membuktikan (ii). Karena $(G : 1) = |G|$ dan $(H : 1) = |H|$, dengan mengambil $K = \{1\}$ kita memperoleh (i). $\square$

Definisi 4.1.14 (Pusat, sentralisator, dan normalisator) Misalkan G adalah grup.

- (i) **Pusat** dari G didefinisikan sebagai $Z_G := \{z \in G : \forall x \in G, xz = zx\}$;
- (ii) jika $E \subset G$ adalah sembarang subhimpunan, **sentralisatornya** didefinisikan sebagai $Z_G(E) := \{z \in G : \forall x \in E, xz = zx\}$;
- (iii) dengan notasi yang sama, **normalisatornya** didefinisikan sebagai $N_G(E) := \{n \in G : nEn^{-1} = E\}$.

Jika E adalah himpunan tunggal $\{x\}$, kita memakai singkatan $Z_G(x)$ dan $N_G(x)$.

Jelas bahwa $Z_G(E)$ dan $N_G(E)$ keduanya merupakan subgrup, dan $Z_G(E) \triangleleft N_G(E)$. Subgrup yang pertama hanya bergantung pada subgrup $\langle E \rangle$ yang dibangkitkan oleh E . Jika H adalah subgrup, maka $H \triangleleft N_G(H)$. Dengan mengambil $E = G$, diperoleh

$$Z_G(G) = Z_G \triangleleft G = N_G(G).$$

Catatan 4.1.15 Jika $N, H \subset G$ merupakan subgrup dan $H \subset N_G(N)$, maka $HN = NH$ merupakan subgrup dari G dan $N \triangleleft HN$. Pembaca diminta memeriksanya sendiri.

4.2 Homomorfisme dan grup hasil bagi

Makna homomorfisme adalah peta pelestari struktur. Untuk himpunan tak kosong S_1, S_2 yang dilengkapi operasi biner, struktur yang harus dilestarikan oleh homomorfisme $\varphi : S_1 \rightarrow S_2$ tidak lain adalah operasi biner tersebut, yakni $\forall x, y \in S_1, \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$. Dengan gagasan ini kita dapat mendefinisikan homomorfisme semigrup. Namun, kasus monoid lebih umum dijumpai dan lebih berguna; dalam hal ini kita mensyaratkan agar homomorfisme melestarikan perkalian sekaligus unsur identitas.

Definisi 4.2.1 (Homomorfisme dan isomorfisme) Misalkan M_1, M_2 adalah monoid. Suatu peta $\varphi : M_1 \rightarrow M_2$ disebut **homomorfisme** apabila memenuhi sifat-sifat berikut.

- (i) $\forall x, y \in M_1, \varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$;
- (ii) $\varphi(1) = 1$.

Homomorfisme dari monoid M ke dirinya sendiri disebut **endomorfisme**; contohnya ialah peta identitas $\text{id}_M : M \rightarrow M$. Komposisi homomorfisme tetap merupakan homomorfisme. Homomorfisme bernilai konstan 1 disebut **homomorfisme trivial**.

Jika terdapat homomorfisme $\psi : M_2 \rightarrow M_1$ sedemikian sehingga $\varphi\psi = \text{id}_{M_2}$ dan $\psi\varphi = \text{id}_{M_1}$, maka φ disebut invertibel dan ψ disebut invers dari φ ; homomorfisme invertibel disebut **isomorfisme**, dan ditulis $\varphi : M_1 \xrightarrow{\sim} M_2$. Dalam hal ini kita juga mengatakan bahwa M_1 dan M_2 isomorfik. Isomorfisme dari suatu monoid ke dirinya sendiri disebut **automorfisme**.

Himpunan semua homomorfisme dari M_1 ke M_2 ditulis $\text{Hom}(M_1, M_2)$. Sifat-sifat berikut jelas:

- ◇ invers dari $\varphi : M_1 \rightarrow M_2$, jika ada, bersifat tunggal dan ditulis φ^{-1} ;
- ◇ φ invertibel jika dan hanya jika φ merupakan bijeksi;
- ◇ φ menginduksi peta antara grup unit $M_1^\times \rightarrow M_2^\times$. Sesungguhnya, $\forall x \in M_1^\times, \varphi(x)^{-1} = \varphi(x^{-1})$;
- ◇ untuk setiap monoid M , semua endomorfismenya, terhadap komposisi peta $\circ$, membentuk monoid $\text{End}(M) := \text{Hom}(M, M)$; grup unit dari monoid tersebut, yaitu $\text{Aut}(M)$, merupakan **grup automorfisme** M dan, sesuai namanya, terdiri atas automorfisme.

Kita telah mendefinisikan konsep homomorfisme untuk monoid. Grup merupakan kasus khusus monoid; homomorfisme antara grup juga disebut **homomorfisme grup**. Isomorfisme grup, automorfisme grup, dan konsep-konsep serupa didefinisikan dengan cara yang sama. Dalam kasus grup, definisi homomorfisme juga mempunyai penyederhanaan berikut, yang sangat memudahkan perhitungan dan selanjutnya akan kita gunakan tanpa keterangan tambahan.

Proposisi 4.2.2 Misalkan G_1, G_2 adalah grup. Peta $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$ merupakan homomorfisme grup jika dan hanya jika untuk semua $x, y \in G_1$ berlaku $\varphi(xy) = \varphi(x)\varphi(y)$.

Bukti Bagian penting adalah arah “jika”. Dari $\varphi(1)\varphi(1) = \varphi(1 \cdot 1) = \varphi(1)$, kalikan kedua ruas dari kiri dengan $\varphi(1)^{-1}$ untuk memperoleh $\varphi(1) = 1$. $\square$

Ada satu jenis automorfisme grup yang sangat umum, yang disebut **automorfisme dalam** atau **automorfisme adjoin**: untuk grup G dan $x \in G$, definisikan automorfisme

$$\begin{aligned} \text{Ad}_x : G &\longrightarrow G \\ g &\longmapsto {}^xg := xgx^{-1}. \end{aligned}$$

Mudah diperiksa bahwa $\text{Ad}_1 = \text{id}_G$ dan $\text{Ad}_{xy} = \text{Ad}_x \circ \text{Ad}_y$, sehingga selanjutnya kita memperoleh homomorfisme grup

$$\begin{aligned} \text{Ad} : G &\longrightarrow \text{Aut}(G) \\ x &\longmapsto \text{Ad}_x. \end{aligned}$$

Definisi 4.2.3 Misalkan $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$ adalah homomorfisme grup. Bayangannya ditulis $\text{im}(\varphi) := \{\varphi(x) : x \in G_1\}$, sedangkan **kernelnya** didefinisikan sebagai

$$\ker(\varphi) := \varphi^{-1}(1).$$

Langsung dari definisi diperoleh bahwa $\text{im}(\varphi)$ merupakan subgrup dari G_2 , sedangkan $\ker(\varphi)$ merupakan subgrup normal dari G_1 . Sebagai contoh, pusat grup Z_G dapat dideskripsikan sebagai kernel $\ker[\text{Ad} : G \rightarrow \text{Aut}(G)]$.

Sekarang saatnya kembali menelaah struktur hasil bagi. Misalkan S adalah himpunan tak kosong dan $\sim$ adalah relasi ekuivalensi pada S ; kelas-kelas ekuivalensi yang bersesuaian membentuk himpunan hasil bagi $S/\sim$. Kelas ekuivalensi yang memuat unsur $x \in S$ ditulis $[x]$. Pertanyaan umum yang menjadi perhatian matematikawan ialah: bagaimana $S/\sim$ dapat mewarisi struktur aljabar, topologi, atau struktur lain dari S ? Di sini kita anggap S dilengkapi operasi biner. Yang dimaksud dengan mewarisi ialah bahwa peta hasil bagi $x \mapsto [x]$ melestarikan operasi biner; dengan kata lain, kita menghendaki persamaan

$$[x] \cdot [y] = [x \cdot y], \quad x, y \in S$$

berlaku dalam $S/\sim$. Jelas bahwa persamaan ini mencirikan secara tunggal operasi biner pada $S/\sim$. Persoalannya adalah apakah operasi tersebut terdefinisi dengan baik. Setelah merenungkannya sejenak, pembaca akan melihat bahwa kita harus menambahkan syarat

$$(x \sim x') \wedge (y \sim y') \implies xy \sim x'y', \quad x, x', y, y' \in S. \quad (4.1)$$

Struktur $S/\sim$ yang didefinisikan demikian disebut **struktur hasil bagi**. Jika S merupakan semigrup (atau monoid, atau grup), maka demikian pula $S/\sim$; dalam dua kasus terakhir, unsur identitas $S/\sim$ adalah $[1]$, sedangkan khusus dalam kasus grup, invers setiap unsur diberikan oleh $[x]^{-1} = [x^{-1}]$. Berikutnya, tinjau kasus monoid M . Untuk relasi ekuivalensi pada M yang memenuhi (4.1), katakanlah $\sim$, peta $x \mapsto [x]$ memberikan homomorfisme $M \rightarrow M/\sim$. Monoid hasil bagi $M/\sim$ memenuhi sifat berikut.

Proposisi 4.2.4 Untuk setiap homomorfisme $\varphi : M \rightarrow M'$ yang memenuhi $(x \sim y) \implies \varphi(x) = \varphi(y)$, terdapat homomorfisme tunggal $\bar{\varphi} : (M/\sim) \rightarrow M'$ yang membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\varphi} & M' \\ \downarrow & \nearrow \exists! \bar{\varphi} & \\ M/\sim & & \end{array}$$

Homomorfisme $\bar{\varphi}$ ini disebut homomorfisme terimbas oleh φ . Diagram komutatif berarti bahwa komposisi $\bar{\varphi}$ dengan $M \rightarrow M/\sim$ sama dengan φ ; lihat pembahasan dalam §2.1.

Bukti Satu-satunya pilihan ialah $\bar{\varphi}([x]) = \varphi(x)$, dengan $x \in M$. □

Proposisi 4.2.5 Misalkan $\varphi : M \rightarrow M'$ adalah homomorfisme surjektif. Definisikan relasi ekuivalensi pada M dengan $x \sim y \iff \varphi(x) = \varphi(y)$. Maka $\sim$ memenuhi (4.1), dan homomorfisme terimbas $\bar{\varphi} : (M/\sim) \rightarrow M'$ merupakan isomorfisme.

Bukti Syarat (4.1) langsung terlihat. Dari definisi $\sim$ diketahui bahwa $\bar{\varphi}$ merupakan bijeksi, sehingga merupakan isomorfisme. □

Untuk grup G , relasi ekuivalensi yang memenuhi syarat (4.1) mempunyai deskripsi yang lebih sederhana. Definisikan $N := \{x \in G : 1 \sim x\}$. Maka

$$(x \sim y) \iff (x^{-1}y \in N). \quad (4.2)$$

Jadi relasi ekuivalensi $\sim$ sepenuhnya ditentukan oleh himpunan bagian N . Sebaliknya, untuk suatu himpunan bagian N , dapat diperiksa langsung bahwa (4.2) mendefinisikan relasi ekuivalensi jika dan hanya jika N memuat 1 serta tertutup terhadap invers dan perkalian, yakni jika dan hanya jika N merupakan subgrup. Relasi ini memenuhi (4.1) jika dan hanya jika N merupakan subgrup normal. Kita memperoleh bijeksi berikut (ingat Definisi 4.1.11):

$$\begin{aligned} G/\sim &\xrightarrow{\sim} G/N \\ [x] &\longmapsto xN = Nx. \end{aligned}$$

Hal ini menjelaskan definisi grup hasil bagi berikut.

Definisi 4.2.6 (Grup hasil bagi) Misalkan G adalah grup dan N adalah subgrup normalnya. Pada ruang koset G/N , definisikan operasi biner

$$xN \cdot yN = xyN, \quad x, y \in G.$$

Dengan operasi ini, G/N membentuk grup yang disebut **grup hasil bagi** G modulo N ; unsur identitasnya adalah $1 \cdot N$, sedangkan invers diberikan oleh $(xN)^{-1} = x^{-1}N$. Homomorfisme grup

$$\begin{aligned} \pi : G &\longrightarrow G/N \\ x &\longmapsto xN \end{aligned}$$

disebut homomorfisme hasil bagi.

Perhatikan bahwa homomorfisme hasil bagi $\pi : G \rightarrow G/N$ selalu surjektif, dan $\ker(\pi) = N$. Sekarang kita dapat menyatakan beberapa sifat dasar homomorfisme.

Proposisi 4.2.7 Misalkan $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$ adalah homomorfisme grup. Maka φ menginduksi isomorfisme $\bar{\varphi} : G_1/\ker(\varphi) \xrightarrow{\sim} \text{im}(\varphi)$ yang memetakan koset $g \cdot \ker(\varphi)$ ke $\varphi(g)$.

Bukti Terapkan Proposisi 4.2.5. □

Proposisi 4.2.8 Misalkan $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$ adalah homomorfisme surjektif antara grup. Maka terdapat bijeksi

$$\begin{aligned} \{\text{subgrup } H_2 \subset G_2\} &\xleftarrow{1:1} \{\text{subgrup } H_1 \subset G_1 : H_1 \supset \ker(\varphi)\} \\ \cup &\qquad \qquad \qquad \cup \\ \{\text{subgrup normal } H_2 \triangleleft G_2\} &\xleftarrow{1:1} \{\text{subgrup normal } H_1 \triangleleft G_1 : H_1 \supset \ker(\varphi)\} \\ H_2 &\longmapsto \varphi^{-1}(H_2) \\ \varphi(H_1) &\longleftarrow H_1. \end{aligned}$$

Bijeksi ini memenuhi $H_2 \subset H'_2 \iff \varphi^{-1}(H_2) \subset \varphi^{-1}(H'_2)$. Selain itu, morfisme komposit $G_1 \xrightarrow{\varphi} G_2 \twoheadrightarrow G_2/H_2$ menginduksi isomorfisme $G_1/\varphi^{-1}(H_2) \xrightarrow{\sim} G_2/H_2$.

Ketika φ adalah homomorfisme hasil bagi $G \twoheadrightarrow G/N$, isomorfisme dalam pernyataan tersebut dapat ditulis dalam bentuk yang lazim, yakni $G/H \xrightarrow{\sim} (G/N)/(H/N)$, dengan $N \subset H$ serta $N, H \triangleleft G$.

Bukti Mudah dilihat bahwa subgrup $H_1 \supset \ker(\varphi)$ mengakibatkan $H_1 = \varphi^{-1}(\varphi(H_1))$, sedangkan surjektivitas φ mengakibatkan $H_2 = \varphi(\varphi^{-1}(H_2))$; dari sini diperoleh dua bijeksi yang

saling invers. Jelas bahwa φ dan φ^{-1} sama-sama melestarikan relasi pencakupan. Korespondensi untuk subgrup normal diperoleh dari $\varphi(gH_1g^{-1}) = \varphi(g)\varphi(H_1)\varphi(g)^{-1}$ dan surjektivitas φ : bijeksi di atas memberikan

$$\forall g \in G_1, gH_1g^{-1} = H_1 \iff \forall \bar{g} \in G_2, \bar{g}\varphi(H_1)\bar{g}^{-1} = \varphi(H_1).$$

Terakhir, isomorfisme $G_1/\varphi^{-1}(H_2) \xrightarrow{\sim} G_2/H_2$ berasal dari Proposition 4.2.7. $\square$

Proposisi 4.2.9 Misalkan H, N adalah subgrup dari G dan $H \subset N_G(N)$. Maka $N \cap H \triangleleft H$, dan homomorfisme terimbas dari homomorfisme komposit $H \hookrightarrow HN \twoheadrightarrow HN/N$, yaitu

$$\theta : H/(N \cap H) \rightarrow HN/N$$

merupakan isomorfisme.

Untuk subgrup HN , lihat Catatan 4.1.15. Banyak buku menggunakan asumsi $N \triangleleft G$, tetapi hasilnya sebenarnya ekuivalen apabila HN digunakan sebagai pengganti G .

Bukti Dari definisi $N_G(N)$ langsung diperoleh $N \cap H \triangleleft H$. Batasi homomorfisme hasil bagi $\pi : HN \rightarrow HN/N$ pada H . Jelas bahwa bayangannya adalah $\pi(H) = \pi(HN) = HN/N$, sedangkan kernelnya adalah $H \cap \ker(\pi) = N \cap H$. Karena itu, Proposition 4.2.7 memberikan isomorfisme $H/(N \cap H) \xrightarrow{\sim} HN/N$, yang tepat merupakan θ dalam pernyataan. $\square$

Contoh 4.2.10 (Struktur grup siklik) Tinjau grup $\mathbb{Z}$ dengan penjumlahan bilangan bulat sebagai operasi binernya. Untuk $n \in \mathbb{Z}$, grup hasil bagi $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ merupakan grup siklik dengan koset $1 + n\mathbb{Z}$ sebagai salah satu pembangkitnya. Hasil-hasil di atas memberikan:

- (i) setiap grup siklik isomorfik dengan suatu $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: jika $G = \langle x \rangle$, terdapat homomorfisme surjektif $\mathbb{Z} \rightarrow \langle x \rangle$ yang memetakan 1 ke x , dan menurut Contoh 4.1.10, kernelnya harus berbentuk $n\mathbb{Z}$. Penerapan Proposition 4.2.7 memberikan $\langle x \rangle \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$; selanjutnya, jika $\text{ord}(x)$ berhingga, maka nilainya sama dengan $|n|$;
- (ii) setiap subgrup dari $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ berbentuk $m\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, dengan $m \mid n$: ini merupakan hasil penerapan Proposition 4.2.8 pada $\mathbb{Z} \twoheadrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, sebab $m\mathbb{Z} \supset n\mathbb{Z}$ jika dan hanya jika $m \mid n$;
- (iii) misalkan $n \neq 0$ dan $m \mid n$. Peta $x \mapsto mx$ jelas menginduksi isomorfisme grup $\mathbb{Z}/\frac{n}{m}\mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} m\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, sehingga $m\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ merupakan grup siklik berorde $|\frac{n}{m}|$. Jika $n = 0$, subgrup $m\mathbb{Z}/0\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$ merupakan grup siklik tak hingga untuk $m \neq 0$, sedangkan $0\mathbb{Z}/0\mathbb{Z}$ merupakan grup trivial.

Kongruensi yang lazim $a \equiv b \pmod{n}$ tidak lain menyatakan bahwa koset $a + n\mathbb{Z}$ dan $b + n\mathbb{Z}$ sama dalam $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Proposisi 4.2.11 Misalkan $x \in G$ berorde hingga. Maka $x^{\text{ord}(x)} = 1$; jika G berhingga, maka $x^{|G|} = 1$.

Bukti Cukup periksa pernyataan tersebut dalam subgrup siklik $\langle x \rangle \simeq \mathbb{Z}/\text{ord}(x)\mathbb{Z}$. Jika G berhingga, Proposition 4.1.13 menyatakan bahwa $\text{ord}(x)$ membagi $|G|$. $\square$

Berikut kita perkenalkan suatu konstruksi dasar yang menghasilkan grup abelian dari monoid komutatif.

Definisi–Teorema 4.2.12 Misalkan M adalah monoid komutatif, dengan operasi biner yang ditulis secara aditif sebagai $(x, y) \mapsto x + y$. Definisikan himpunan hasil bagi

$$K(M) := M \times M / (x, y) \sim (x', y') \iff \exists z \in M, x + y' + z = x' + y + z,$$

kelas ekuivalensi yang memuat (x, y) ditulis $[x, y]$, dan definisikan operasi biner pada $K(M)$ dengan $[x, y] + [x', y'] = [x + x', y + y']$. Maka $(K(M), +)$ membentuk grup abelian, peta $x \mapsto [x, 0]$ memberikan homomorfisme $M \rightarrow K(M)$, dan berlaku sifat universal berikut: untuk setiap grup abelian $(A, +)$ dan homomorfisme monoid $f : M \rightarrow A$, terdapat satu-satunya $\psi : K(M) \rightarrow A$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} M & \longrightarrow & K(M) \\ & \searrow f & \downarrow \exists! \psi \\ & & A \end{array}$$

Grup $K(M)$ disebut **grup Grothendieck** yang dihasilkan oleh M .

Bukti Mudah diperiksa bahwa $\sim$ merupakan relasi ekuivalensi dan bahwa penjumlahan pada $K(M)$ terdefinisi dengan baik. Unsur z dalam definisi diperlukan karena M belum tentu memenuhi hukum pembatalan untuk penjumlahan. Dengan cara serupa, pemeriksaan bahwa $(K(M), +)$ membentuk grup dan bahwa $x \mapsto [x, 0]$ merupakan homomorfisme adalah rutin: invers aditif dari unsur $[x, y]$ tidak lain adalah $-[x, y] := [y, x]$. Dalam sifat universal tersebut, satu-satunya pilihan bagi ψ ialah $\psi([x, y]) = \psi([x, 0] - [y, 0]) = f(x) - f(y)$, dan peta ini terdefinisi dengan baik. $\square$

Kelas ekuivalensi $[x, y]$ dapat dibayangkan sebagai $x - y$. Jika M diambil sebagai $\mathbb{Z}_{\geq 0}$, konstruksi di atas tepat merupakan cara klasik untuk membangun bilangan bulat $\mathbb{Z}$; dari konstruksi ini selanjutnya dapat didefinisikan perkalian dan aritmetika elementer pada $\mathbb{Z}$ (lihat [59, Bab nol, §3]). Perhatikan bahwa konstruksi di atas sama sekali tidak menggunakan bilangan negatif ataupun pengurangan, sehingga tidak terjadi penalaran melingkar. Grup Grothendieck akan muncul berulang kali dalam teori aljabar yang lebih lanjut; pembahasannya kita tunda hingga nanti.

Catatan 4.2.13 Dari sudut pandang kategori (Definisi 2.1.1), definisikan

- ◊ **Mon**: kategori yang objek-objeknya adalah semua monoid;
- ◊ **Grp**: kategori yang objek-objeknya adalah semua grup;
- ◊ **Ab**: kategori yang objek-objeknya adalah semua grup abelian.

Morfisme dalam semua kategori ini adalah homomorfisme. Jelas bahwa $\mathbf{Ab} \subset \mathbf{Grp} \subset \mathbf{Mon}$, dengan $\subset$ menyatakan bahwa kategori di sebelah kiri merupakan subkategori penuh (Definisi

2.1.2) dari kategori di sebelah kanan. Secara ketat, jangkauan kuantor “semua” di sini harus dibatasi agar paradoks teori himpunan dapat dihindari. Untuk itu, seperti pada awal bab ini, kita harus menetapkan suatu semesta Grothendieck $\mathcal{U}$ dan menganggap bahwa semua struktur yang dibahas didefinisikan pada himpunan- $\mathcal{U}$. Dengan demikian, **Mon** dan kategori-kategori lainnya merupakan kategori- $\mathcal{U}$. Lihat Definisi 2.1.3 dan pembahasan setelahnya untuk perincian.

Sebagai latihan singkat, mari kita lihat bagaimana beberapa konstruksi aljabar dapat ditata dari sudut pandang kategori. Misalkan **CMon** adalah kategori monoid komutatif. Dari Definisi–Teorema 4.2.12, suatu homomorfisme monoid komutatif $\varphi : M \rightarrow N$ secara natural menginduksi $\psi : K(M) \rightarrow K(N)$ (dalam sifat universal, ambil $f : M \xrightarrow{\varphi} N \rightarrow K(N)$), dan $K : \mathbf{CMon} \rightarrow \mathbf{Ab}$ membentuk functor (Definisi 2.2.1). Di pihak lain, grup abelian secara natural juga merupakan monoid komutatif, sehingga terdapat functor pelupa $U : \mathbf{Ab} \rightarrow \mathbf{CMon}$; sifat universal dalam Definisi–Teorema 4.2.12 dapat ditulis kembali sebagai bijeksi

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Ab}}(K(M), A) &\xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathbf{CMon}}(M, U(A)) \\ \psi &\longmapsto f := [M \rightarrow K(M) \xrightarrow{\psi} A]. \end{aligned}$$

Dari sudut pandang functor adjoin (Definisi 2.6.1; lihat juga Proposisi 2.6.9), hal ini tidak lain mengatakan bahwa (K, U) membentuk pasangan adjoin. Oleh karena itu, hingga isomorfisme, sifat universal menentukan secara tunggal $K(M)$ beserta $M \rightarrow K(M)$.

4.3 Produk Langsung, Produk Semilangsung, dan Ekstensi Grup

Baik ketika membangun grup baru maupun menguraikan grup yang sudah ada, kita akan menjumpai konstruksi produk. Kita mulai dengan kasus monoid.

Definisi 4.3.1 (Produk langsung monoid) Misalkan I suatu himpunan dan $(M_i)_{i \in I}$ suatu keluarga monoid yang diindeks oleh I . Pada produk himpunan $\prod_{i \in I} M_i$, definisikan struktur monoid sebagai berikut:

- ◊ Tuliskan unsur-unsur $\prod_{i \in I} M_i$ sebagai $(x_i)_{i \in I}$; operasi binernya diberikan oleh $(x_i)_{i \in I}(y_i)_{i \in I} = (x_i y_i)_{i \in I}$;
- ◊ unsur identitasnya adalah $(1)_{i \in I}$;
- ◊ jika dalam $(x_i)_{i \in I}$ setiap x_i invertibel, maka $(x_i)_{i \in I}^{-1} = (x_i^{-1})_{i \in I}$.

Dengan demikian, jika setiap M_i merupakan grup, maka $\prod_{i \in I} M_i$ juga merupakan grup.

Bagi keluarga $(M_i)_{i \in I}$, grup ini disebut **produk langsung**. Untuk setiap $j \in I$, definisikan homomorfisme proyeksi

$$p_j : \prod_{i \in I} M_i \longrightarrow M_j$$

$$(x_i)_{i \in I} \longmapsto x_j.$$

Produk langsung dari sejumlah berhingga monoid $M_1, \dots, M_n$ juga ditulis sebagai $M_1 \times \dots \times M_n$.

Lemma 4.3.2 Dengan notasi di atas, produk $\prod_{i \in I} M_i$ memenuhi sifat berikut: untuk setiap monoid M' dan setiap keluarga homomorfisme $\varphi_i : M' \rightarrow M_i$, terdapat tepat satu $\varphi : M' \rightarrow \prod_{i \in I} M_i$ sedemikian sehingga diagram

$$\begin{array}{ccc} M' & & \\ \exists! \varphi \downarrow & \searrow \varphi_j & \\ \prod_{i \in I} M_i & \xrightarrow{p_j} & M_j \end{array}$$

komutatif untuk setiap j (yakni, $\forall j \in I, \varphi_j = p_j \circ \varphi$).

Bukti Satu-satunya pilihan adalah $\forall x \in M', \varphi(x) = (\varphi_i(x))_{i \in I}$. Mudah diperiksa bahwa φ merupakan homomorfisme. $\square$

Produk langsung monoid sesungguhnya merupakan suatu konstruksi kategoris, dan Lemma 4.3.2 memberikan sifat universal yang bersesuaian. Dalam kajian teori grup, **produk semilangsung** merupakan konsep yang lebih lentur sekaligus lebih rumit.

Definisi 4.3.3 (Produk semilangsung grup) Misalkan H, N grup dan diberikan homomorfisme $\alpha : H \rightarrow \text{Aut}(N)$. Produk semilangsung yang bersesuaian, $N \rtimes_{\alpha} H$, adalah grup yang didefinisikan sebagai berikut (subskrip α sering dihilangkan):

- ◊ Sebagai himpunan, $N \rtimes H$ tidak lain adalah produk himpunan $N \times H$;
- ◊ operasi binernya adalah $(n, h)(n', h') = (n\alpha(h)(n'), hh')$, dengan $n, n' \in N, h, h' \in H$.

Pertama-tama, perhatikan bahwa $N \rtimes H$ memenuhi hukum asosiatif, unsur identitasnya adalah $(1, 1)$, dan $(n, h)^{-1} = (\alpha(h^{-1})(n^{-1}), h^{-1})$. Semua pemeriksaan ini mudah, meskipun agak panjang. Penjelasan lebih lanjut akan berguna.

1. Melalui homomorfisme injektif $h \mapsto (1, h)$ dan $n \mapsto (n, 1)$, baik H maupun N dapat dipandang sebagai subgrup dari $N \rtimes H$. Definisi operasi biner langsung memberikan $N \triangleleft (N \rtimes H)$. Dengan demikian, notasi $N \rtimes H$ memiliki mnemonik yang mudah diingat: notasi ini sebenarnya merupakan deformasi dari $N \triangleleft \dots$.
2. Operasi biner dalam produk semilangsung dapat diuraikan menjadi: (a) perkalian di dalam H , (b) perkalian di dalam N , (c) perkalian antara H dan N . Bagaimanapun perkalian dilakukan, kita ingin menuliskan hasilnya dalam bentuk normal $(n, h) = n \cdot h$.

Satu-satunya hal yang masih perlu diperjelas ialah cara mengubah unsur berbentuk $h \cdot n$ ke bentuk normal. Karena N merupakan subgrup normal, gagasan alaminya adalah meninjau, di dalam $N \rtimes H$,

$$hn = (hnh^{-1})h = \underbrace{\text{Ad}_h(n)}_{\in N}h. \quad (4.3)$$

Dengan demikian, struktur perkaliannya ditentukan oleh homomorfisme $H \ni h \mapsto \text{Ad}_h|_N \in \text{Aut}(N)$, dan homomorfisme ini tepat merupakan α dalam definisi produk semilangsung.

3. Jika α merupakan homomorfisme trivial, maka $N \rtimes H = N \times H$.

Berikut dijelaskan cara mendeskripsikan suatu grup yang diberikan sebagai produk semilangsung.

Lemma 4.3.4 Misalkan G suatu grup, sedangkan H, N merupakan subgrup-subgrup dari grup tersebut dengan $H \subset N_G(N)$. Definiskan $\alpha : H \rightarrow \text{Aut}(N)$ melalui $\alpha(h) = \text{Ad}_h|_N$. Maka pemetaan

$$\begin{aligned} \mu : N \rtimes H &\longrightarrow G \\ (n, h) &\longmapsto nh \end{aligned}$$

merupakan homomorfisme; μ merupakan isomorfisme jika dan hanya jika $NH = G$ dan $N \cap H = \{1\}$. Dalam hal ini, kita juga mengatakan bahwa G merupakan produk semilangsung dari subgrup N, H .

Jika $N \cap H = \{1\}$ dan $N \subset N_G(H)$, maka $nh = hn$ untuk setiap $n \in N, h \in H$; dengan kata lain, dalam hal ini $\alpha = 1$.

Bukti Pemeriksaan bahwa μ merupakan homomorfisme dapat merujuk pada pembahasan sebelumnya, khususnya (4.3). Syarat $NH = G$ memastikan bahwa setiap unsur G dapat ditulis dalam bentuk nh , sedangkan syarat $N \cap H = \{1\}$ memastikan bahwa penulisannya tunggal. Pembahasan sebelumnya kembali menunjukkan bahwa μ merupakan isomorfisme dalam keadaan ini; pernyataan sebaliknya jelas.

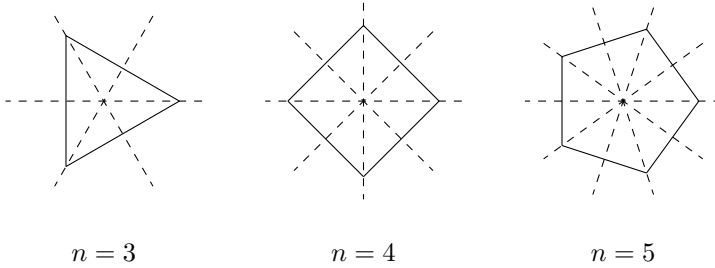
Untuk komutativitas perkalian, cukup perhatikan bahwa

$$nhn^{-1}h^{-1} \in nHn^{-1}H \cap NhNh^{-1}$$

menurut syarat-syarat normalisator, ruas kanan sama dengan $H \cap N = \{1\}$. □

Contoh 4.3.5 Misalkan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Ambil grup siklik $H := \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ dan $N := \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, dengan operasi biner yang ditulis secara aditif sebagai $+$. Misalkan τ unsur taktrivial dari H , dan definisikan $\alpha : H \rightarrow \text{Aut}(N)$ sedemikian sehingga $\alpha(\tau) : x \mapsto -x$. Produk $N \rtimes H$ yang diperoleh adalah **grup dihedral** D_{2n} . Untuk $n \geq 3$, secara geometris, D_{2n} terdiri atas semua

gerak kaku suatu segi- n beraturan pada suatu bidang yang telah ditetapkan. Transformasi-transformasi ini tentu menetapkan titik berat poligon tersebut (yang kita ambil sebagai titik asal koordinat), dan terbagi menjadi dua jenis: rotasi dan pencerminan. Perhatikan gambar berikut:



Subgrup $N = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ bersesuaian dengan rotasi yang mempertahankan segi- n beraturan itu (sudut rotasi $k + n\mathbb{Z}$ adalah $\frac{2\pi k}{n}$), sedangkan n unsur sisanya merupakan pencerminan terhadap garis-garis putus-putus pada gambar. Sebagai contoh, τ dapat diambil sebagai pencerminan terhadap sumbu horizontal. Silakan pembaca memeriksanya.

Penulisan $G = NH \simeq N \rtimes H$ juga disebut dekomposisi produk semilangsung internal, sebab NH dideskripsikan melalui struktur perkalian di dalam grup G sendiri, sedangkan $N \rtimes H$ dapat dipandang sebagai konstruksi dari luar. Keduanya merupakan dua sudut pandang atas hal yang sama dan tidak perlu dibedakan secara kaku. Untuk produk langsung, kita juga dapat mengarakterisasi kasus dengan banyak variabel.

Lemma 4.3.6 Misalkan $G_1, \dots, G_n$ merupakan subgrup-subgrup dari grup G , dan andaikan bahwa

- ◇ untuk setiap i , berlaku $G_i \triangleleft G$,
- ◇ untuk setiap i , berlaku $G_i \cap (G_1 \cdots \widehat{G_i} \cdots G_n) = \{1\}$, dengan $\widehat{}$ menyatakan bahwa suku tersebut dihilangkan,

maka unsur-unsur G_i dan G_j saling komutatif terhadap perkalian ($i \neq j$). Dalam hal ini, $G_1 \cdots G_n$ merupakan subgrup normal dari G , dan

$$\prod_{i=1}^n G_i \xrightarrow{\sim} G_1 \cdots G_n$$

$$(g_1, \dots, g_n) \mapsto g_1 \cdots g_n.$$

Jika $G = G_1 \cdots G_n$, isomorfisme $\prod_i G_i \xrightarrow{\sim} G$ ini disebut dekomposisi **produk langsung internal** dari G .

Bukti Komutativitas perkalian dan kasus $n = 2$ sudah tercakup dalam Lemma 4.3.4. Dari sini juga dapat disimpulkan bahwa, untuk setiap subbarisan $1 \leq i_1 < \cdots < i_m \leq n$, produk $G_{i_1} \cdots G_{i_m}$ tetap merupakan subgrup normal dari G . Penerapan Lemma 4.3.4 secara rekursif pada n memberikan kasus umum. $\square$

Definisi 4.3.7 (Barisan eksak) Tinjau suatu barisan homomorfisme grup

$$\cdots \xrightarrow{f_0} G_1 \xrightarrow{f_1} G_2 \xrightarrow{f_2} \cdots \xrightarrow{f_i} G_{i+1} \rightarrow \cdots,$$

yang panjangnya dapat berhingga ataupun tak hingga. Jika untuk setiap i berlaku

$$\text{im}(f_i) = \ker(f_{i+1}),$$

maka barisan tersebut disebut **eksak**. Kita sering menyingkat $\{1\}$ sebagai 1, atau menuliskannya sebagai 0 dalam notasi aditif. Sebagai contoh, untuk sebarang homomorfisme $\varphi : G \rightarrow G'$, barisan $G \rightarrow G' \rightarrow 1$ eksak jika dan hanya jika φ surjektif, barisan $1 \rightarrow G \rightarrow G'$ eksak jika dan hanya jika φ injektif, dan kita selalu mempunyai barisan eksak

$$1 \rightarrow \ker(\varphi) \rightarrow G \xrightarrow{\varphi} \text{im}(\varphi) \rightarrow 1$$

dengan $\ker(\varphi) \rightarrow G$ sebagai pemetaan inklusi natural.

Barisan eksak sering digunakan bersama diagram komutatif (lihat §2.1). Kegunaannya baru akan tampak sepenuhnya dalam aljabar homologis.

Barisan eksak berbentuk

$$1 \rightarrow N \rightarrow G \xrightarrow{p} H \rightarrow 1$$

disebut **ekstensi grup**. Jika terdapat diagram komutatif homomorfisme grup

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & G & \xrightarrow{p} & H & \longrightarrow & 1 \\ & & \parallel & & \downarrow \varphi & & \parallel & & \\ 1 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & G' & \xrightarrow{p'} & H & \longrightarrow & 1 \end{array}$$

dengan kedua baris merupakan ekstensi grup, maka φ disebut suatu ekuivalensi ekstensi grup. Mudah diperiksa bahwa φ pasti merupakan isomorfisme. Untuk H dan N yang diberikan, klasifikasi ekstensi grup hingga ekuivalensi merupakan masalah yang sesekali dijumpai dalam aljabar.

Untuk ekstensi grup $1 \rightarrow N \rightarrow G \xrightarrow{p} H \rightarrow 1$, suatu homomorfisme $s : H \rightarrow G$ yang memenuhi $ps = \text{id}_H$ disebut **pemecahan** dari ekstensi tersebut. Dari sini dapat dibangun hubungan antara produk semilangsung dan ekstensi terpecah, sebagai berikut.

1. Misalkan $G = N \rtimes_{\alpha} H$ suatu produk semilangsung. Maka terdapat ekstensi grup terpecah

$$1 \longrightarrow N \longrightarrow G \begin{array}{c} \xrightarrow{p} \\ \leftarrow s \end{array} H \longrightarrow 1$$

dengan $p : G \rightarrow H$ homomorfisme proyeksi $(n, h) \mapsto h$, sedangkan $s : H \hookrightarrow G$ homomorfisme inklusi $s(h) = (1, h)$.

2. Sebaliknya, jika diberikan ekstensi grup di atas beserta pemecahannya s , definisikan $\alpha : H \rightarrow \text{Aut}(N)$ melalui pembatasan automorfisme adjoin, $\alpha(h) = \text{Ad}(s(h))|_N$. Maka terdapat ekuivalensi ekstensi grup

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & N \rtimes_{\alpha} H & \longrightarrow & H \longrightarrow 1 \\ & & \parallel & & \downarrow \varphi & & \parallel \\ 1 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H \longrightarrow 1 \end{array}$$

dengan $\varphi(n, h) := ns(h)$. Silakan pembaca memeriksa bahwa φ memang merupakan homomorfisme grup yang injektif.

4.4 Aksi Grup dan Prinsip Pencacahan

Baik dari sudut penerapan nyata maupun perkembangan historis, suatu grup abstrak sering dideskripsikan melalui aksinya pada sebuah himpunan, sedangkan pengkajian berbagai aksi grup merupakan sarana penting untuk meneliti sifat-sifat grup. Tujuan pertama bagian ini ialah memperjelas konsep-konsep dasar aksi grup.

Definisi 4.4.1 (Aksi monoid) Misalkan X suatu himpunan dan M suatu monoid. Suatu aksi M pada X didefinisikan sebagai pemetaan

$$a : M \times X \rightarrow X,$$

yang disebut pemetaan aksi dan harus memenuhi sifat-sifat berikut:

- (i) untuk setiap $g, g' \in M$ dan $x \in X$, berlaku $a(g', a(g, x)) = a(g'g, x)$ (hukum asosiatif),
- (ii) untuk setiap $x \in X$, berlaku $a(1, x) = x$.

Himpunan yang dilengkapi aksi M disebut himpunan- M . Aksi yang untuk setiap m, x memenuhi $a(m, x) = x$ disebut **aksi trivial**. Suatu pemetaan di antara himpunan- M , yaitu $f : X \rightarrow Y$,

$$f(a(m, x)) = a(m, f(x)), \quad m \in M, x \in X$$

disebut pemetaan **M -ekuivarian** jika memenuhi persamaan tersebut. Jika pemetaan-pemetaan ekuivarian $X \xrightleftharpoons[g]{f} Y$ memenuhi $fg = \text{id}_Y$, $gf = \text{id}_X$, maka f, g disebut isomorfisme yang saling invers. Dengan demikian, kita dapat mendefinisikan konsep isomorfisme antara himpunan- M .

Catatan 4.4.2 Singkatnya, untuk M yang diberikan, semua himpunan- M beserta pemetaan ekuivarian membentuk suatu kategori **M -Set**. Secara ketat, ukuran himpunan- M X juga harus dibatasi: kita perlu mengandaikan bahwa M dan X termasuk dalam semesta yang sama dan telah dipilih, yaitu $\mathcal{U}$; lihat Definisi 2.1.3 beserta pembahasan terkait.

Menurut kebiasaan, pemetaan aksi yang melekat pada suatu himpunan- M tidak dituliskan, dan $a(m, x)$ ditulis sebagai $m \cdot x$ atau mx . Syarat bagi pemetaan aksi dan ekuivariansinya lalu mengambil bentuk alami

$$\begin{aligned} m'(mx) &= (m'm)x, \\ 1 \cdot x &= x, \\ f(mx) &= mf(x), \end{aligned}$$

dengan $m, m' \in M, x \in X$. Aksi yang didefinisikan demikian disebut aksi kiri M , sebab dinyatakan melalui perkalian kiri oleh M . Dengan cara yang sama, kita dapat mendefinisikan aksi kanan M , yakni $(x, m) \mapsto xm$. Definisi di atas dapat ditulis ulang butir demi butir, misalnya $(xm)m' = x(mm')$, dan seterusnya. Cara yang sekaligus menangani semuanya ialah menggunakan dualitas: aksi kanan M tidak lain merupakan aksi kiri M^{op} . Setiap pernyataan dalam bagian ini mengenai aksi kiri memiliki versi kanan yang bersesuaian dan tidak akan diulangi.

Contoh 4.4.3 Untuk setiap himpunan X , grup simetris $\mathfrak{S}_X$ beraksi secara alami pada X : $a : (\sigma, x) \mapsto \sigma(x)$. Demikian pula, monoid matriks real $n \times n$, yaitu $M_n(\mathbb{R})$, beraksi pada $\mathbb{R}^n$: dengan memandang unsur $\mathbb{R}^n$ sebagai matriks kolom berukuran $n \times 1$, aksi $(A, x) \mapsto Ax$ tidak lain adalah perkalian matriks.

Contoh 4.4.4 Jika grup G beraksi dari kiri pada X dan Y merupakan sebarang himpunan, maka terdapat aksi kiri alami G pada $\{f : \text{pemetaan } X \rightarrow Y\}$ yang diberikan oleh $a(g, f) = [x \mapsto f(g^{-1}x)]$; jika G beraksi dari kanan pada X , aksi kiri yang bersesuaian diberikan oleh $[x \mapsto f(xg)]$. Verifikasilah rinciannya.

Contoh 4.4.5 Pembahasan berikut dapat dibandingkan dengan [54, Contoh 7.2.4]. Misalkan $n \geq 1$, dan misalkan ruang $C_\infty(\mathbb{R}^n)$ merupakan penutupan ruang fungsi turun cepat $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ (lihat [53, Contoh 3.2.7]) di dalam $L^\infty(\mathbb{R}^n)$. Definisikan aksi monoid $(\mathbb{R}_{\geq 0}, +)$ pada $C_\infty(\mathbb{R}^n)$ sebagai berikut:

$$a(t, u) = \begin{cases} G_t * u, & t > 0, \\ u, & t = 0, \end{cases}$$

dengan $*$ menyatakan konvolusi dan G_t merupakan fungsi kernel panas yang dikenal pada $\mathbb{R}^n$,

$$G_t(x) := (4\pi t)^{-\frac{n}{2}} e^{-\|x\|^2/4t}, \quad x \in \mathbb{R}^n.$$

Menurut teori persamaan panas, $v(t, \cdot) := a(t, u)$ memenuhi masalah nilai awal $\frac{\partial v}{\partial t} = \Delta v$, $v(0, \cdot) = u(\cdot)$; karena itu, a memang memberikan suatu aksi monoid. Dalam analisis fungsional, aksi ini disebut semigrup operator. Karena hantaran panas menghaluskan singularitas fungsi, aksi ini tidak dapat diperluas menjadi aksi grup $(\mathbb{R}, +)$.

Definisi 4.4.6 Misalkan monoid M beraksi pada X . Definisikan

- ◇ himpunan **titik tetap** $X^M := \{x \in X : \forall m \in M, mx = x\}$;
- ◇ untuk $x \in X$, **orbit** $Mx := \{mx : m \in M\}$, yang setiap unsurnya disebut wakil orbit tersebut; orbit Mx merupakan subhimpunan dari X yang stabil di bawah M ;
- ◇ dengan notasi di atas, **stabilisatornya** didefinisikan sebagai submonoid dari M , yaitu $\text{Stab}_M(x) := \{m \in M : mx = x\}$.

Aksi yang paling sering digunakan tetaplah aksi grup. Bagi suatu grup G , blok pembangun dasar bagi aksi adalah ruang koset berbentuk G/H , dengan pemetaan aksi $(g, xH) \mapsto gxH$. Hasil berikut menjelaskan cara menguraikan himpunan- G umum sebagai gabungan saling lepas ruang-ruang koset. Inilah pula titik awal prinsip pencacahan.

Lemma 4.4.7 Misalkan grup G beraksi pada X . Maka:

- (i) terdapat dekomposisi orbit $X = \bigsqcup_x Gx$, dengan memilih satu wakil x dari setiap orbit;
- (ii) untuk setiap $x \in X$, pemetaan

$$\begin{aligned} G/\text{Stab}_G(x) &\longrightarrow Gx \\ g \cdot \text{Stab}_G(x) &\longmapsto gx \end{aligned}$$

merupakan isomorfisme antara himpunan- G ;

- (iii) khususnya, kita mempunyai persamaan kardinal (lihat (1.2))

$$|X| = \sum_x (G : \text{Stab}_G(x));$$

- (iv) untuk setiap $x \in X$ dan $g \in G$, berlaku

$$\text{Stab}_G(gx) = g \text{Stab}_G(x) g^{-1}.$$

Bukti Pertama, kita buktikan bahwa jika dua orbit Gx, Gy beririsan, maka $Gx = Gy$. Memang, jika $gx = g'y$, maka $x = g^{-1}g'y \in Gy$, sehingga $Gx \subset Gy$; berdasarkan simetri, diperoleh $Gx = Gy$. Karena $\forall x, x = 1 \cdot x \in Gx$, dekomposisi orbit segera diperoleh. Pernyataan mengenai pemetaan $G/\text{Stab}_G(x) \rightarrow Gx$ merupakan akibat langsung dari definisi stabilisator. Bersama dekomposisi orbit, hal ini menghasilkan persamaan kardinal. Persamaan terakhir dapat diverifikasi langsung dari definisi. $\square$

Dengan demikian, sifat “ x, y berada dalam orbit yang sama” memberikan suatu relasi ekuivalensi pada X . Himpunan hasil bagi yang bersesuaian, atau ruang orbit, dinotasikan dengan $G \backslash X$; bagi aksi kanan, ruang orbit secara alami dinotasikan dengan X/G . Perhatikan bahwa memberikan aksi G pada X ekuivalen dengan memberikan homomorfisme $G \rightarrow \mathfrak{S}_X$ yang memetakan g ke $[x \mapsto gx]$.

Definisi 4.4.8 Misalkan G suatu grup dan X suatu himpunan- G . Aksi G pada X disebut

- ◇ setia, jika homomorfisme $G \rightarrow \mathfrak{S}_X$ yang bersesuaian merupakan injeksi; ini ekuivalen dengan $\bigcap_{x \in X} \text{Stab}_G(x) = \{1\}$;

- ◊ bebas atau semireguler, jika untuk setiap $x \in X$ berlaku $\text{Stab}_G(x) = \{1\}$;
- ◊ transitif, jika X hanya mempunyai satu orbit; ini ekuivalen dengan mensyaratkan bahwa X tidak kosong dan, untuk setiap $x, y \in X$, terdapat $g \in G$ sedemikian sehingga $gx = y$;
- ◊ lebih umum, jika untuk setiap $1 \leq m \leq n$, grup G beraksi secara transitif pada $\{(x_1, \dots, x_m) \in X^m : \text{unsur-unsur berbeda}\}$, maka aksi G pada X disebut n -transitif.

Himpunan- G yang transitif juga disebut **ruang homogen- G** , sedangkan ruang homogen- G yang bebas disebut **ruang homogen utama- G** atau **torsor**.

Sebagai akibat dari Lema 4.4.7, hingga isomorfisme, ruang koset G/H mencakup semua ruang homogen.

Istilah-istilah ini jelas berasal dari geometri, yang untuk itu struktur manifold dan ruang dasar perlu diperkenalkan. Namun, bagian ini hanya membahas himpunan, dan penerapan utamanya adalah masalah pencacahan himpunan; lihat §4.5. Untuk sementara, mari kita tinjau beberapa contoh umum.

Contoh 4.4.9 (Aksi translasi dan koset) Misalkan G suatu grup dan H subgrupnya. Aksi kiri H pada G yang diberikan oleh $(h, g) \mapsto hg$ disebut aksi translasi kiri. Jelas bahwa (i) orbit-orbit yang bersesuaian tidak lain adalah koset Hg ($g \in G$), (ii) ruang orbitnya tidak lain adalah ruang koset $H \backslash G$, (iii) aksi ini bebas, dan transitif jika dan hanya jika $H = G$. Pernyataan yang sama berlaku bagi aksi translasi kanan H pada G , yaitu $(g, h) \mapsto gh$; ruang orbit yang bersesuaian tidak lain adalah G/H .

Sekarang misalkan H, K subgrup-subgrup dari G . Koset ganda mempunyai penafsiran serupa: tinjau aksi kiri $H \times K^{\text{op}}$ pada G ,

$$((h, k), g) \mapsto h g k, \quad (h, k) \in H \times K^{\text{op}}, \quad g \in G.$$

Orbit yang bersesuaian tepat merupakan koset-koset ganda HgK ($g \in G$), sedangkan ruang orbitnya diidentifikasi dengan $H \backslash G / K$. Namun, sifat-sifat lain aksi ini jauh lebih rumit daripada dalam kasus koset kiri atau koset kanan.

Contoh 4.4.10 (Aksi konjugasi) Tetap misalkan G suatu grup. Homomorfisme adjoint $\text{Ad} : G \rightarrow \text{Aut}(G)$ memberikan aksi G yang disebut **aksi konjugasi** pada dirinya sendiri, yakni $G \times G \rightarrow G$ (di sini kita meninjau aksi kiri). Setelah definisinya diuraikan, aksi ini tidak lain adalah

$$(g, x) \mapsto {}^g x := g x g^{-1}.$$

Orbit di bawah aksi konjugasi disebut **kelas konjugasi** dalam G .

Lebih umum, untuk sebarang subhimpunan $E \subset G$, kita telah mendefinisikan subgrup $N_G(E)$; aksinya pada E juga disebut konjugasi. Jika dua subhimpunan E, E' memenuhi $\exists g \in G, E' = g E g^{-1}$, maka E dan E' disebut saling konjugat.

Perilaku aksi konjugasi pada grup nonkomutatif umumnya cukup rumit. Untuk $x \in G$, subgrup stabilisatornya tepat merupakan sentralisator $Z_G(x)$, sedangkan himpunan titik

tetapnya adalah pusat Z_G . Menganalisis aksi konjugasi G merupakan langkah yang tak terelakkan untuk memahami struktur grup tersebut.

Torsor merupakan jenis himpunan- G yang sangat umum dijumpai. Bahasa ini baru menunjukkan kekuatannya apabila dilengkapi latar belakang geometri yang sesuai; lihat §4.11. Berikut hanya diperkenalkan contoh yang paling dasar.

Contoh 4.4.11 Misalkan G_1, G_2 grup, dan tetapkan

$$\text{Isom}(G_1, G_2) := \{ \text{isomorfisme } \varphi : G_1 \rightarrow G_2 \}.$$

Jika $\text{Isom}(G_1, G_2)$ tidak kosong, terdapat aksi kiri $\text{Aut}(G_2)$ padanya, yakni $(g, \varphi) \mapsto g \circ \varphi$, dengan $g \in \text{Aut}(G_2)$. Aksi ini menjadikan $\text{Isom}(G_1, G_2)$ suatu torsor- $\text{Aut}(G_2)$. Walaupun yang ditinjau di sini hanya isomorfisme grup, konstruksi serupa sebenarnya dapat dilakukan dalam sebarang kategori; lihat §2.1.

Kita tentu tidak perlu membatasi diri pada aksi kiri: $\text{Aut}(G_1)$ juga beraksi dari kanan pada $\text{Isom}(G_1, G_2)$ melalui komposisi pemetaan. Aksi di kedua sisi ini memenuhi $(g \circ \varphi) \circ g' = g \circ (\varphi \circ g')$, sehingga dapat digabungkan menjadi aksi $\text{Aut}(G_1)^{\text{op}} \times \text{Aut}(G_2)$. Baik dilihat dari kiri maupun kanan, $\text{Isom}(G_1, G_2)$ merupakan torsor. Struktur semacam ini disebut bitorsor.

Definisi asli torsor agak tidak langsung. Namun, terdapat karakterisasi ringkas berikut, yang akan sangat berguna dalam kerangka teori kategori; lihat §4.11.

Lemma 4.4.12 Misalkan X suatu himpunan- G yang tidak kosong. Maka X merupakan torsor jika dan hanya jika pemetaan

$$\begin{aligned} \Phi : G \times X &\longrightarrow X \times X \\ (g, x) &\longmapsto (x, gx) \end{aligned}$$

merupakan bijeksi.

Bukti Menurut definisi, $\Phi^{-1}(x, y) = \{g \in G : gx = y\} \times \{x\}$. Karena itu, pemetaan Φ injektif jika dan hanya jika X bebas, dan surjektif jika dan hanya jika X transitif. $\square$

4.5 Teorema Sylow

Pertama-tama, kita perkenalkan konsep p -grup.

Definisi 4.5.1 Misalkan p bilangan prima. Apabila $|G| = p^m$ dengan $m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, grup G disebut p -grup.

Dengan menerapkan Proposisi 4.1.13, mudah dilihat bahwa subgrup dan grup hasil bagi dari suatu p -grup tetap merupakan p -grup.

Proposisi 4.5.2 Misalkan G suatu p -grup taktrivial. Maka setiap himpunan- G berhingga X memenuhi

$$|X| \equiv |X^G| \pmod{p}.$$

Bukti Untuk setiap $x \in X$, Proposisi 4.1.13 menyiratkan bahwa $(G : \text{Stab}_G(x))$ merupakan suatu pangkat dari p . Karena itu,

$$[x \notin X^G] \iff [\text{Stab}_G(x) \neq G] \iff (G : \text{Stab}_G(x)) \equiv 0 \pmod{p}.$$

Dengan memasukkannya ke dalam Lema 4.4.7, diperoleh hasil yang dikehendaki. $\square$

Korolari 4.5.3 Misalkan G suatu p -grup taktrivial. Maka $Z_G \neq \{1\}$.

Bukti Tinjau aksi konjugasi G pada dirinya sendiri (Contoh 4.4.10). Dari Proposisi 4.5.2, diperoleh

$$0 \equiv |G| \equiv |Z_G| \pmod{p},$$

sehingga $|Z_G| > 1$. $\square$

Kongruensi ini dapat digunakan untuk mengkaji struktur p -grup secara rekursif; berikut salah satu contohnya.

Korolari 4.5.4 Misalkan G suatu p -grup dan $H \subsetneq G$ suatu subgrup sejati. Maka $H \subsetneq N_G(H)$. Khususnya, $(G : H) = p$ menyiratkan $H \triangleleft G$.

Bukti Kita telah mengetahui bahwa Z_G taktrivial, dan jelas $Z_G \subset N_G(H)$. Jika $Z_G \not\subset H$, maka $H \subsetneq Z_G H \subset N_G(H)$. Karena itu, kita boleh mengandaikan $Z_G \subset H$. Sekarang kita berargumen secara rekursif terhadap $|G|$: definisikan $\bar{G} := G/Z_G$ dan $\bar{H} := H/Z_G$; kita boleh mengandaikan bahwa

$$\bar{H} \subsetneq N_{\bar{G}}(\bar{H}).$$

Mudah dilihat bahwa $N_G(H)/Z_G = N_{\bar{G}}(\bar{H})$. Dengan menerapkan Proposisi 4.2.8, diperoleh $H \subsetneq N_G(H)$. $\square$

Akibat langsung lain yang penting adalah sebagai berikut. Ingat kembali bahwa dalam §4.1 kita mendefinisikan orde unsur $x \in G$ sebagai $\text{ord}(x)$.

Korolari 4.5.5 (Teorema Cauchy) Misalkan G suatu grup berhingga dan p suatu bilangan prima yang membagi $|G|$. Maka terdapat $x \in G$ sedemikian sehingga $\text{ord}(x) = p$.

Bukti Definisikan himpunan

$$X_p := \{(g_i)_{1 \leq i \leq p} \in G^p : g_1 \cdots g_p = 1\}.$$

Kita boleh memandang indeks $1 \leq i \leq p$ sebagai unsur-unsur dalam $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Dengan demikian, grup siklik $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ beraksi pada X_p : koset $m + p\mathbb{Z}$ beraksi dengan menggeser indeks,

$$(g_i)_{i \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} \mapsto (g_{i+m})_{i \in \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}}.$$

Untuk membuktikan bahwa aksi ini tidak membawa unsur keluar dari X_p , cukup diperiksa kasus $m = 1$: kalikan persamaan $g_1 \cdots g_p = 1$ dari kiri dengan g_1^{-1} dan dari kanan dengan g_1 . Dari sini diperoleh $(X_p)^{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} = \{(x, \dots, x) : x^p = 1\}$. Perhatikan bahwa $x^p = 1$ dan $x \neq 1$ ekuivalen dengan $\text{ord}(x) = p$ (lihat Contoh 4.2.10).

Karena $g_p = (g_1 \cdots g_{p-1})^{-1}$, pemetaan proyeksi $X_p \rightarrow G^{p-1}$, $(g_i)_{1 \leq i \leq p} \mapsto (g_i)_{1 \leq i < p}$ merupakan bijeksi. Karena itu,

$$|X_p| = |G|^{p-1} \equiv 0 \pmod{p}.$$

Di sisi lain, Proposisi 4.5.2 memberikan

$$|X_p| \equiv \left| (X_p)^{\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}} \right| = 1 + |\{x \in G : \text{ord}(x) = p\}| \pmod{p},$$

sehingga $\{x \in G : \text{ord}(x) = p\}$ tidak kosong. □

Konvensi 4.5.6 Misalkan p bilangan prima dan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$. Jika $p^a \mid n$ dan $p^{a+1} \nmid n$, kita menulis $p^a \parallel n$.

Definisi 4.5.7 Misalkan G suatu grup berhingga berorde n dan p suatu bilangan prima. Andaikan $p^m \parallel n$. Jika suatu subgrup memenuhi $|H| = p^m$, subgrup tersebut, yang dinotasikan H , disebut subgrup Sylow dari G untuk prima p .

Artinya, p -subgrup H mempunyai orde terbesar yang mungkin menurut kendala Teorema Lagrange. Definisi ini jelas hanya memiliki isi substantif apabila $p \mid n$.

Lemma 4.5.8 Misalkan p bilangan prima. Untuk setiap bilangan bulat taknegatif $b \leq a$ dengan $a \neq 0$, dan setiap bilangan bulat taknegatif m , koefisien binomial memenuhi kongruensi

$$\binom{p^m a}{p^m b} \equiv \binom{a}{b} \pmod{p}.$$

Bukti Tinjau polinomial berkoefisien bulat dengan peubah simbolis T . Karena $0 < c < p \implies p \mid \binom{p}{c}$, maka

$$(T+1)^{p^a} = (T^p + p(\cdots) + 1)^a \equiv (T^p + 1)^a \pmod{p}.$$

Dengan kata lain, koefisien-koefisien yang bersesuaian pada kedua ruas kongruen modulo p . Kembangkan kedua ruas menggunakan teorema binomial, lalu bandingkan koefisien T^{pb} untuk memperoleh kasus $m = 1$. Dengan mengiterasikannya sebanyak m kali, diperoleh kasus umum. □

Teorema 4.5.9 (Teorema Sylow Pertama) Untuk setiap bilangan prima p , setiap grup berhingga G mempunyai subgrup Sylow p .

Argumen berikut patut disimak; pembuktian lain dapat dilihat, misalnya, dalam [28, Theorem 6.2].

Bukti (H. Wielandt) Tetapkan $n := |G|$. Kita boleh mengandaikan bahwa $p^m \parallel n$, dengan $m \geq 1$. Definisikan

$$Y := \{ \text{subhimpunan } E \subset G : |E| = p^m \}.$$

Dari Lema 4.5.8, kita memperoleh

$$|Y| = \binom{n}{p^m} \equiv \binom{p^{-m}n}{1} = p^{-m}n \not\equiv 0 \pmod{p}.$$

Grup G melalui translasi kiri $(g, E) \mapsto gE$ beraksi pada Y . Dari Lema 4.4.7 dan kongruensi di atas, terdapat $E \in Y$ sedemikian sehingga $p \nmid (G : \text{Stab}_G(E))$. Kita menyatakan bahwa $H := \text{Stab}_G(E)$ merupakan subgrup Sylow p . Pertama-tama, perhatikan bahwa $p \nmid \frac{|G|}{|H|}$, sehingga p^m membagi $|H|$. Ambil sebarang $g \in E$. Dari sifat stabilisator, diperoleh $Hg \subset E$; bersama dengan $|H| = |Hg|$, hal ini menghasilkan $|H| \leq |E| = p^m$, sehingga $|H| = p^m$. Inilah yang hendak dibuktikan. $\square$

Lemma 4.5.10 Misalkan p bilangan prima dan P suatu subgrup Sylow dari G untuk p . Jika dari G dipilih suatu p -subgrup H yang memenuhi $H \subset N_G(P)$, maka $H \subset P$.

Bukti Dengan menerapkan Proposisi 4.2.9 pada grup HP , diperoleh isomorfisme grup $HP/P \simeq H/H \cap P$; karena itu, HP tetap merupakan p -grup. Karena $P \subset HP \subset G$ dan P merupakan subgrup Sylow p , haruslah $HP = P$, yang ekuivalen dengan $H \subset P$. $\square$

Teorema 4.5.11 (Teorema Sylow Kedua) Misalkan G suatu grup berhingga dan p suatu bilangan prima. Maka:

- (i) setiap p -subgrup $H \subset G$ termuat dalam suatu subgrup Sylow p ;
- (ii) sebarang dua subgrup Sylow dari G untuk p , yakni P, P' , saling konjugat;

Khususnya, dalam G terdapat subgrup Sylow p yang normal jika dan hanya jika G mempunyai tepat satu subgrup Sylow p .

Bukti Pilih suatu subgrup Sylow p , yaitu $P \subset G$, lalu tinjau orbitnya di bawah aksi konjugasi G ,

$$X := \{gPg^{-1} : g \in G\}$$

Setiap $Q \in X$ merupakan subgrup Sylow dari G untuk p , dan subgrup stabilisatornya ialah $N_G(Q)$. Kita mempunyai isomorfisme himpunan- G

$$\begin{aligned} G/N_G(P) &\xrightarrow{\sim} X \\ gN_G(P) &\longmapsto gPg^{-1}. \end{aligned}$$

Karena $P \subset N_G(P)$, kita mempunyai $|X| \not\equiv 0 \pmod{p}$. Sekarang, andaikan $H \subset G$ suatu p -subgrup. Maka H juga beraksi melalui konjugasi pada X . Dengan menerapkan Proposisi 4.5.2, diperoleh bahwa X^H tidak kosong. Ambil $Q \in X^H$. Dari definisi, $H \subset N_G(Q)$, sehingga lema di atas menjamin $H \subset Q$; ini membuktikan pernyataan pertama. Jika selanjutnya H disyaratkan sebagai subgrup Sylow p , haruslah $H = Q$. Karena unsur-unsur X saling konjugat, pernyataan kedua pun terbukti. $\square$

Teorema 4.5.12 (Teorema Sylow Ketiga) Dengan notasi di atas, dalam G banyaknya subgrup Sylow p memenuhi kongruensi $\equiv 1 \pmod{p}$.

Bukti Gunakan kerangka pembuktian sebelumnya: pilih suatu subgrup Sylow p , yaitu P , dan ambil $H = P$. Di atas telah dibuktikan bahwa unsur-unsur X^P harus merupakan subgrup yang memuat P dan sekaligus merupakan p -subgrup; karena itu, $X^P = \{P\}$. Dengan menerapkan kembali Proposisi 4.5.2, diperoleh $|X| \equiv |X^P| = 1 \pmod{p}$. $\square$

Proposisi 4.5.13 Untuk setiap bilangan prima p , semua subgrup Sylow dalam grup berhingga G untuk p normal jika dan hanya jika $G = \prod_{p \mid |G|} H_p$, dengan setiap H_p suatu p -subgrup.

Bukti Misalkan $p_1 < \dots < p_r$ bilangan-bilangan prima. Jika G isomorfik dengan produk langsung $\prod_{i=1}^r H_{p_i}$, dengan $|H_{p_i}| = p_i^{a_i}$ ($a_i \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$), maka H_{p_i} tertanam secara alami sebagai subgrup Sylow yang normal dalam G untuk p_i , sedangkan $|G| = \prod_{i=1}^r p_i^{a_i}$.

Sebaliknya, andaikan $|G| = p_1^{a_1} \dots p_r^{a_r}$ dan bahwa, untuk setiap $1 \leq i \leq r$, terdapat subgrup Sylow p_i yang normal, yakni H_{p_i} . Orde subgrup-subgrup ini saling koprima. Dengan menggunakan Proposisi 4.1.13, dapat diverifikasi dalam G bahwa $H_{p_i} \cap \prod_{j \neq i} H_{p_j} = \{1\}$. Dengan demikian, syarat-syarat Lema 4.3.6 terpenuhi, dan kita memperoleh isomorfisme $\prod_{i=1}^r H_{p_i} \xrightarrow{\sim} H_{p_1} \cdots H_{p_r} \subset G$. Dengan membandingkan orde, diperoleh $H_{p_1} \cdots H_{p_r} = G$. $\square$

4.6 Deret Komposisi Grup

Salah satu cara yang lazim dalam teori grup ialah menguraikan suatu grup menjadi komponen-komponen yang lebih kecil; deret komposisi merupakan salah satu contohnya.

Definisi 4.6.1 (Deret normal) Tinjau suatu rantai subgrup menurun dari grup G ,

$$G = G_0 \supset G_1 \supset \dots \supset G_n = \{1\}$$

Jika rantai tersebut memenuhi $\forall 0 \leq i < n$, $G_{i+1} \triangleleft G_i$, rantai itu disebut **deret normal**, sedangkan keluarga grup

$$G_i/G_{i+1}, \quad i = 0, \dots, n-1$$

disebut **subkuosien** deret tersebut. Suatu **penghalusan** deret normal diperoleh dengan berulang kali menyisipkan suku dalam bentuk

$$[\cdots \supset G_i \supset G_{i+1} \supset \cdots] \rightsquigarrow [\cdots \supset G_i \supset G' \supset G_{i+1} \supset \cdots]$$

ke dalam deret tersebut. Penyisipan $G' = G_i$ atau G_{i+1} menghasilkan penghalusan trivial; selain itu, penghalusannya disebut **penghalusan sejati**.

Pada bagian berikutnya akan dibahas suatu deret normal yang khusus; kita definisikan sekaligus di sini.

Definisi 4.6.2 (Deret sentral) Suatu deret normal dari grup G , yakni $G = G_0 \supset G_1 \supset \cdots$, yang untuk setiap i memenuhi

$$\begin{aligned} G_i &\triangleleft G, \\ G_i/G_{i+1} &\subset Z_{G/G_{i+1}}, \end{aligned}$$

disebut **deret sentral**.

Definisi 4.6.3 (Deret komposisi) Jika suatu deret normal dari grup G , yaitu $G = G_0 \supset G_1 \supset \cdots$, memenuhi $G_{i+1} \subsetneq G_i$ dan semua subkuosienya merupakan grup sederhana, deret itu disebut **deret komposisi**.

Dengan mencermati definisi grup sederhana, terlihat bahwa deret komposisi tepat merupakan deret tanpa suku berlebih dan tidak dapat lagi mengalami penghalusan (sejati). Setiap grup berhingga mempunyai deret komposisi, sedangkan grup umum belum tentu mempunyainya.

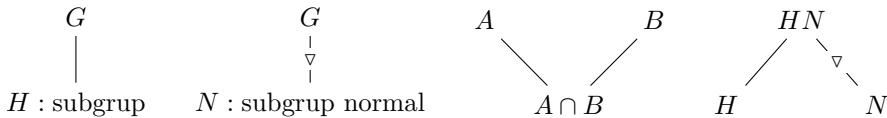
Lemma 4.6.4 (Lema Zassenhaus) Tetapkan suatu grup G . Tinjau subgrup-subgrup U, V beserta subgrup normalnya masing-masing, yaitu $u \triangleleft U$ dan $v \triangleleft V$. Maka,

$$\begin{aligned} u(U \cap v) &\triangleleft u(U \cap V), \\ (u \cap V)v &\triangleleft (U \cap V)v, \end{aligned}$$

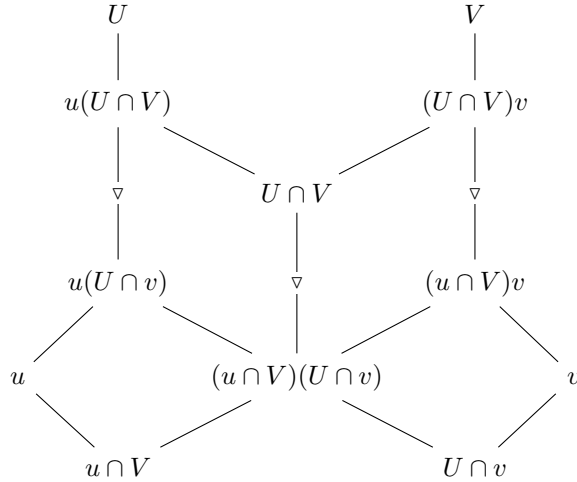
dengan semua suku merupakan subgrup dalam pengertian Catatan 4.1.15; selain itu, terdapat isomorfisme alami

$$\frac{u(U \cap V)}{u(U \cap v)} \simeq \frac{(U \cap V)v}{(u \cap V)v}.$$

Bukti Kita akan menyajikan hubungan di antara subgrup-subgrup tersebut melalui diagram, dengan keterangan sebagai berikut:



dengan $H \subset N_G(N)$. Sekarang kita nyatakan bahwa diagram berikut berlaku:



Pertama, perhatikan sifat $U \cap V \subset N_G(u) \cap N_G(v)$ dan sifat-sifat serupa; karena itu, hasil kali $u(U \cap V)$ dan hasil kali lain dalam diagram merupakan subgrup. Keterangan pertama dalam legenda (yakni, subgrup berada di bawah) jelas berlaku. Selanjutnya, dapat diverifikasi satu per satu bahwa

$$\begin{aligned} u(U \cap v) \cap (U \cap V) &= (u \cap V)(U \cap v) = (U \cap V) \cap (u \cap V)v, \\ u \cap (u \cap V)(U \cap v) &= u \cap V, \\ (u \cap V)(U \cap v) \cap v &= U \cap v. \end{aligned}$$

Dengan demikian, keterangan ketiga dalam legenda (irisan subgrup) juga berlaku. Dengan cara yang sama, keterangan keempat (hasil kali subgrup) dapat diverifikasi. Untuk keterangan kedua (subgrup normal), dari $v \triangleleft V$ diperoleh $U \cap v \triangleleft U \cap V$, sehingga $u(U \cap v) \triangleleft u(U \cap V)$; dengan cara yang sama, $(u \cap V)v \triangleleft (U \cap V)v$. Dengan mengambil irisan, diperoleh $(u \cap V)(U \cap v) \triangleleft U \cap V$. Dengan demikian, pernyataan tentang diagram terbukti.

Sekarang tinjau kedua jajaran genjang dalam diagram. Dengan menerapkan Proposisi 4.2.9 pada masing-masing jajaran genjang, diperoleh isomorfisme alami

$$\begin{array}{ccc} \frac{u(U \cap V)}{u(U \cap v)} & & \frac{(U \cap V)v}{(u \cap V)v} \\ & \searrow \simeq \quad \swarrow \simeq & \\ & \frac{U \cap V}{(u \cap V)(U \cap v)} & \end{array}$$

Inilah yang hendak dibuktikan. □

Definisi 4.6.5 Misalkan $G = G_0 \supset \cdots$ suatu deret normal. Kita memandang subkuosien-subkuosienya $(G_i/G_{i+1})_{i \geq 0}$ sebagai suatu himpunan yang urutannya diabaikan, tetapi multiplikasinya diperhitungkan. Jika dua deret normal memiliki panjang yang sama dan subkuosienya sama dalam pengertian tersebut, kedua deret normal itu disebut **ekuivalen**.

Teorema 4.6.6 (Teorema Penghalusan Schreier) Misalkan

$$\begin{aligned} G &= G_0 \supset \cdots \supset G_r \supset G_{r+1} = \{1\}, \\ G &= H_0 \supset \cdots \supset H_s \supset H_{s+1} = \{1\} \end{aligned}$$

merupakan dua deret normal dari G . Maka keduanya mempunyai penghalusan yang ekuivalen.

Bukti Untuk setiap $0 \leq i \leq r$ dan $0 \leq j \leq s$, definisikan

$$\begin{aligned} G_{i,j} &:= G_{i+1}(H_j \cap G_i), \\ H_{j,i} &:= (G_i \cap H_j)H_{j+1}. \end{aligned}$$

Pertama, tinjau $G_{i,j}$. Karena $G_{i+1} \triangleleft G_i$, objek tersebut merupakan subgrup. Relasi subgrup normal $G_{i,j+1} \triangleleft G_{i,j}$ berlaku, dan

$$G_{i,0} = G_{i+1}(G \cap G_i) = G_i, \quad G_{i,s+1} = G_{i+1},$$

sehingga diperoleh penghalusan dari $(G_i)_{i=0}^r$,

$$\mathcal{G} := [\cdots \supset G_i = G_{i,0} \supset G_{i,1} \supset \cdots \supset G_{i,s} \supset G_{i,s+1} = G_{i+1} \supset \cdots].$$

Dengan cara yang sama, $H_{j,i}$ memberikan penghalusan dari $(H_j)_{j=0}^s$, yang kita notasikan dengan $\mathcal{H}$. Dalam Lema 4.6.4, ambil $u := G_{i+1}$, $U := G_i$, $v := H_{j+1}$, dan $V := H_j$; maka diperoleh

$$\frac{G_{i,j}}{G_{i,j+1}} = \frac{u(U \cap V)}{u(U \cap v)} \simeq \frac{(U \cap V)v}{(u \cap V)v} = \frac{H_{j,i}}{H_{j,i+1}}.$$

Ketika (i, j) menjelajahi semua kemungkinan, setiap subkuosien deret normal $\mathcal{G}$ dan $\mathcal{H}$ muncul tepat satu kali pada masing-masing ruas isomorfisme di atas. Pembuktian selesai. $\square$

Teorema 4.6.7 (Teorema Jordan–Hölder) Sebarang dua deret komposisi dari suatu grup G ekuivalen.

Bukti Pernyataan ini merupakan akibat langsung dari Teorema 4.6.6 bersama Definisi 4.6.3. $\square$

Karena itu, begitu suatu grup G mempunyai deret komposisi, subkuosien-subkuosienya dalam pengertian Definisi 4.6.5 tidak bergantung pada deret komposisi yang dipilih.

Definisi 4.6.8 Andaikan suatu grup G mempunyai deret komposisi. **Faktor komposisi** grup tersebut, atau himpunan faktor Jordan–Hölder $\text{JH}(G)$, didefinisikan sebagai seluruh subkuosien dari sebarang deret komposisinya, dengan urutan diabaikan tetapi multiplikitas diperhitungkan.

Himpunan dengan multiplikitas $\text{JH}(G)$ merupakan invarian yang berguna, tetapi tidak mencirikan grup hingga isomorfisme. Sebagai contoh, grup $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ dan $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ sama-sama mempunyai faktor komposisi $\{\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}\}$, tetapi kedua grup itu tidak isomorfik.

Selain itu, misalkan diberikan barisan eksak grup $1 \rightarrow N \rightarrow G \xrightarrow{\pi} Q \rightarrow 1$. Andaikan N dan Q sama-sama mempunyai deret komposisi. Maka G juga mempunyai deret komposisi, dan

$$\text{JH}(G) = \text{JH}(N) \cup \text{JH}(Q), \quad (4.4)$$

dengan gabungan tersebut tentu saja memperhitungkan multiplikitas. Argumennya sebagai berikut: tinjau masing-masing Q dan N beserta deret komposisinya $(Q_i)_i$ dan $(N_j)_j$; kedua deret itu dapat disambungkan menjadi deret komposisi

$$G \supset \pi^{-1}(Q_1) \supset \cdots \supset \pi^{-1}(Q_r) = N \supset N_1 \supset \cdots.$$

Faktor komposisinya tepat $\text{JH}(N) \cup \text{JH}(Q)$.

Proposisi 4.6.9 Jika G suatu grup abelian berhingga, unsur-unsur $\text{JH}(G)$ semuanya merupakan grup berorde prima.

Perhatikan bahwa setiap grup berorde prima merupakan grup siklik.

Bukti Kita boleh mengandaikan bahwa G merupakan grup nontrivial. Korolari 4.5.5 menjamin adanya bilangan prima p dan unsur berorde p , yaitu $t \in G$. Tinjau barisan eksak grup abelian

$$1 \rightarrow \langle t \rangle \rightarrow G \rightarrow G/\langle t \rangle \rightarrow 1$$

dan terapkan (4.4) secara rekursif terhadap $|G|$ untuk memperoleh hasil yang dikehendaki. $\square$

Kita akan mendeskripsikan struktur grup abelian berhingga secara terperinci dalam Korolari 6.7.9.

4.7 Grup Solvabel dan Grup Nilpoten

Konsep grup solvabel berawal dari kajian Galois tentang penyelesaian persamaan berderajat tinggi dengan radikal; grup nilpoten dan grup supersolvabel merupakan variasinya. Konsep-konsep ini berperan penting dalam kajian grup Lie dan aljabar Lie; bagian ini terutama memperkenalkan segi teori grupnya. Ingat kembali deret subgrup dalam Definisi 4.6.1 dan 4.6.2.

Definisi 4.7.1 Misalkan G suatu grup.

1. Jika terdapat deret normal $G = G_0 \supset G_1 \supset \cdots \supset G_r = \{1\}$ yang setiap subkuosienya abelian, grup tersebut disebut **grup solvabel**;
2. Dalam keadaan di atas, jika untuk setiap i berlaku $G_i \triangleleft G$ dan G_i/G_{i+1} merupakan grup siklik berorde prima, grup tersebut disebut **grup supersolvabel**;
3. Jika terdapat deret sentral $G = G_0 \supset G_1 \supset \cdots \supset G_r = \{1\}$, grup tersebut disebut **grup nilpoten**.

Kita hendak menemukan deret normal atau deret sentral yang kanonik dalam definisi di atas, agar dapat menentukan apakah suatu grup solvabel atau nilpoten. Konsep-konsep berikut diperlukan untuk tujuan itu.

Definisi 4.7.2 Untuk $x, y \in G$, definisikan **komutator**

$$[x, y] := xyx^{-1}y^{-1}.$$

Untuk sebarang subhimpunan $A, B \subset G$, tetapkan $[A, B] \triangleleft G$ sebagai subgrup normal terkecil yang memuat $\{[a, b] : a \in A, b \in B\}$, atau, singkatnya, subgrup normal yang dibangkitkan oleh himpunan itu. Definisikan secara rekursif hal-hal berikut untuk G :

$$\begin{aligned} \diamond \text{ deret turunan: } & \begin{cases} \mathcal{D}^{i+1}G := [\mathcal{D}^iG, \mathcal{D}^iG] & (i \geq 0) \\ \mathcal{D}^0G := G, \end{cases} \\ \diamond \text{ deret sentral menurun: } & \begin{cases} \mathcal{C}^{i+1}G := [\mathcal{C}^iG, G] & (i \geq 0) \\ \mathcal{C}^0G := G. \end{cases} \end{aligned}$$

Sifat-sifat berikut mudah diverifikasi. Misalkan $i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$:

- $\diamond xy = yx \iff [x, y] = 1$, dan $[x, y]^{-1} = [y, x]$;
- $\diamond$ untuk setiap homomorfisme grup $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$, berlaku $\varphi[x, y] = [\varphi(x), \varphi(y)]$;
- $\diamond \mathcal{D}^iG \subset \mathcal{C}^iG$;
- $\diamond \mathcal{D}^iG \triangleleft G, \mathcal{C}^iG \triangleleft G$: bahkan setiap automorfisme dari G mempertahankan subgrup $\mathcal{D}^iG$ dan $\mathcal{C}^iG$.

Sifat-sifat $\mathcal{D}^i G$ dan $\mathcal{C}^i G$ dapat dibuktikan secara rekursif. Kita juga menyebut $G_{\text{der}} := \mathcal{D}^1 G$ sebagai **subgrup turunan** dari G . Selanjutnya, $G_{\text{ab}} := G/G_{\text{der}}$ disebut **abelianisasi** dari G . Sifat universal berikut menunjukkan bahwa $G \twoheadrightarrow G_{\text{ab}}$ merupakan “grup hasil bagi abelian terbesar” dari G .

Lemma 4.7.3 Grup hasil bagi G_{ab} merupakan grup abelian. Untuk setiap grup abelian A dan homomorfisme $\varphi : G \rightarrow A$, terdapat tepat satu homomorfisme $\psi : G_{\text{ab}} \rightarrow A$ yang membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} G & \twoheadrightarrow & G_{\text{ab}} \\ \varphi \downarrow & \swarrow \exists! \psi & \\ A & & \end{array}$$

Khususnya, grup hasil bagi G/N abelian jika dan hanya jika $N \supset G_{\text{der}}$; dengan demikian, terdapat homomorfisme hasil bagi yang bersesuaian $G_{\text{ab}} \twoheadrightarrow G/N$.

Bukti Misalkan $x, y \in G$ dipetakan ke $\bar{x}, \bar{y} \in G/G_{\text{der}}$. Maka $[\bar{x}, \bar{y}]$ merupakan bayangan dari $[x, y] \in G_{\text{der}}$, sehingga trivial. Eksistensi ψ ekuivalen dengan $\ker(\varphi) \supset G_{\text{der}}$, yang langsung diperoleh dari $1 = [\varphi(x), \varphi(y)] = \varphi([x, y])$. Keunikannya mengikuti dari $\psi(\bar{x}) = \varphi(x)$. $\square$

Lemma 4.7.4 Untuk setiap grup G ,

- (i) untuk setiap i , grup hasil bagi $\mathcal{D}^i G / \mathcal{D}^{i+1} G$ abelian, sedangkan $\mathcal{C}^i G / \mathcal{C}^{i+1} G$ termuat dalam $Z_{G/\mathcal{C}^{i+1} G}$;
- (ii) grup G solvable jika dan hanya jika, untuk n yang cukup besar, berlaku $\mathcal{D}^n G = \{1\}$;
- (iii) grup G nilpoten jika dan hanya jika, untuk n yang cukup besar, berlaku $\mathcal{C}^n G = \{1\}$.

Bukti Pertama, kita buktikan (i). Grup hasil bagi $\mathcal{D}^i G / \mathcal{D}^{i+1} G$ abelian menurut Lema 4.7.3. Di sisi lain, tetapkan $\bar{G} := G/\mathcal{C}^{i+1} G$. Berdasarkan definisi, $[\mathcal{C}^i G, G] \subset \mathcal{C}^{i+1} G$ ekuivalen dengan $[\mathcal{C}^i G / \mathcal{C}^{i+1} G, \bar{G}] = \{1\}$, dan pernyataan terakhir ekuivalen dengan $\mathcal{C}^i G / \mathcal{C}^{i+1} G \subset Z_{\bar{G}}$.

Sekarang kita buktikan (ii). Andaikan terdapat deret normal $G = G_0 \supset G_1 \supset \cdots \supset G_r = \{1\}$ yang semua subkuosienya abelian. Pada homomorfisme $G \twoheadrightarrow G/G_1$, terapkan Lema 4.7.3; diperoleh $\mathcal{D}^1 G \subset G_1$. Dari sini, secara rekursif, untuk setiap $i \geq 0$ diperoleh $\mathcal{D}^i G \subset G_i$. Karena itu, $\mathcal{D}^r G = \{1\}$. Sebaliknya, jika $\mathcal{D}^r G = \{1\}$, deret normal $G_i := \mathcal{D}^i G$ memenuhi syarat yang diperlukan.

Pembuktian (iii) serupa. Andaikan terdapat deret sentral $G = G_0 \supset G_1 \supset \cdots \supset G_r = \{1\}$. Dalam pembuktian (i) telah ditunjukkan bahwa $G_i/G_{i+1} \subset Z_{G/G_{i+1}}$ menyiratkan $[G_i, G] \subset G_{i+1}$ (kasus $i = 0$ sudah jelas). Karena itu, secara rekursif diperoleh $\mathcal{C}^i G \subset G_i$, sehingga $\mathcal{C}^r G = \{1\}$. Sebaliknya, andaikan $\mathcal{C}^r G = \{1\}$. Maka $G_i := \mathcal{C}^i G$ memberikan deret sentral yang dikehendaki. Pembuktian selesai. $\square$

Catatan 4.7.5 Misalkan G grup nilpoten dan $\mathcal{C}^n G = \{1\}$. Untuk setiap $x \in G$, setalah pemetaan $[x, \cdot] : g \mapsto [x, g]$ diiterasikan n kali, bayangannya termuat dalam $\mathcal{C}^n G$, sehingga pemetaan tersebut menjadi pemetaan trivial $g \mapsto 1$. Hal ini menjelaskan asal istilah “nilpoten”.

Lemma 4.7.6 Misalkan G suatu grup, dan gunakan $\mathcal{P}$ untuk menyatakan salah satu dari ketiga sifat: solvabel, supersolvabel, atau nilpoten.

- ◊ Jika G memiliki sifat $\mathcal{P}$, subgrup dan grup hasil bagi dari G juga memiliki sifat $\mathcal{P}$;
- ◊ misalkan $N \triangleleft G$ dan tetapkan $\bar{G} := G/N$. Maka G solvabel jika dan hanya jika $N, \bar{G}$ keduanya solvabel.

Bukti Misalkan N suatu subgrup dari G dan $\bar{G}$ suatu grup hasil bagi dari G . Dari definisi, $\mathcal{D}^i N \subset \mathcal{D}^i G$, sedangkan $\mathcal{D}^i \bar{G}$ merupakan grup hasil bagi dari $\mathcal{D}^i G$; sifat serupa juga berlaku untuk $\mathcal{C}^i G$. Karena itu, sifat $\mathcal{P} \in \{\text{solvabel, nilpoten}\}$ diwarisi oleh N dan $\bar{G}$. Selanjutnya, kita buktikan bahwa jika $N \triangleleft G$ dan $\bar{G} = G/N$ keduanya solvabel, maka G solvabel: andaikan $\mathcal{D}^r \bar{G} = \{1\}$ dan $\mathcal{D}^s N = \{1\}$. Maka $\mathcal{D}^r G \subset N$, sedangkan $\mathcal{D}^{r+s} G \subset \mathcal{D}^s N = \{1\}$, sehingga G solvabel.

Terakhir, kita buktikan bahwa supersolvabilitas diwarisi oleh subgrup N dan grup hasil bagi $\bar{G}$. Andaikan terdapat $G = G_0 \supset \cdots \supset G_r = \{1\}$ sedemikian sehingga $G_i \triangleleft G$ dan setiap subkuosien merupakan grup siklik berorde prima. Ambil $N_i := N \cap G_i$ dan $\bar{G}_i := \pi(G_i)$ (untuk kasus normal), dengan $\pi : G \rightarrow \bar{G}$ suatu homomorfisme surjektif. Ini memberikan deret subgrup di N dan $\bar{G}$ dengan sifat serupa. Setiap subkuosien terinduksi bersifat trivial atau merupakan grup siklik berorde prima; setelah suku-suku berulang dihapus, hanya kemungkinan kedua yang tersisa. Karena itu, $N, \bar{G}$ keduanya merupakan grup supersolvabel. $\square$

Dari $\mathcal{D}^i G \subset \mathcal{C}^i G$, diketahui bahwa nilpoten menyiratkan solvabel. Bahkan, terdapat hasil yang sedikit lebih kuat berikut ini.

Lemma 4.7.7 Untuk grup berhingga, nilpoten $\implies$ supersolvabel $\implies$ solvabel.

Bukti Jelas bahwa supersolvabel menyiratkan solvabel. Sekarang, misalkan diberikan grup nilpoten G dan andaikan $\mathcal{C}^{r+1} G = \{1\}$. Diketahui bahwa $\mathcal{C}^r G$ termuat dalam pusat dari $G = G/\mathcal{C}^{r+1} G$; khususnya, subgrup itu abelian. Karena itu, dapat dipilih suatu deret komposisi di dalamnya,

$$\mathcal{C}^r G = V_0 \supset V_1 \supset \cdots \supset V_{s+1} = \{1\}$$

yang semua subkuosiennya merupakan grup siklik berorde prima (Proposisi 4.6.9). Dengan melakukan induksi pada panjang r dari deret sentral menurun, diketahui bahwa $\bar{G} := G/\mathcal{C}^r G$ juga mempunyai deret normal

$$\bar{G} = \bar{G}_0 \supset \cdots \supset \bar{G}_{t+1} = \{1\}, \quad \bar{G}_i \triangleleft \bar{G}$$

yang memenuhi sifat yang sama seperti $(V_i)_i$. Ambil G_i sebagai prabayang $\bar{G}_i$ di dalam G ;

maka $G_i \triangleleft G$. Di sisi lain, $V_j \subset \mathcal{C}^r G \subset Z_G$ menyiratkan $V_j \triangleleft G$. Dengan demikian, deret subgrup

$$G = G_0 \supset \cdots \supset G_t \supset V_0 \supset \cdots \supset V_{s+1} = \{1\}$$

memenuhi syarat yang diperlukan untuk grup supersolvable. $\square$

Hasil paling terkenal tentang grup solvable berhingga ialah Teorema Feit–Thompson [12]: setiap grup berhingga berorde ganjil merupakan grup solvable. Teorema ini pernah mendorong klasifikasi grup berhingga dengan kuat; sebagai sebuah makalah teori grup berhingga, panjang dan kerumitannya belum pernah tertandingi pada masanya, meskipun jauh dari yang terakhir.

Contoh 4.7.8 Contoh khas grup solvable ialah grup matriks segitiga atas. Secara lebih konkret, pilih sebarang medan $\mathbb{k}$, dan notasikan dengan $\mathrm{GL}(n, \mathbb{k})$ grup matriks invertibel atas $\mathbb{k}$ berukuran $n \times n$ terhadap perkalian ($n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$). Tinjau subgrup-subgrup berikut dari $\mathrm{GL}(n, \mathbb{k})$:

$$B := \begin{pmatrix} * & \cdots & * \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & * \end{pmatrix} \supset U := \begin{pmatrix} 1 & \cdots & * \\ & \ddots & \vdots \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$$

dengan $*$ menyatakan sebarang unsur; selain itu, untuk B dan U , masing-masing disyaratkan bahwa semua entri diagonalnya invertibel dan semuanya sama dengan 1. Maka B merupakan grup solvable dan U merupakan grup nilpoten. Sifat-sifat ini dapat dijelaskan melalui perhitungan matriks, tetapi mungkin lebih tepat jika kita meninjaunya dari sudut pandang abstrak. Berikut ini, misalkan $\mathcal{V}$ suatu ruang vektor berdimensi n atas $\mathbb{k}$. Tinjau rantai subruang linear

$$\mathcal{V} = \mathcal{V}_0 \supset \cdots \supset \mathcal{V}_n = \{0\}, \quad \dim_{\mathbb{k}} \mathcal{V}_i / \mathcal{V}_{i+1} = 1 \quad (0 \leq i < n).$$

Demi kemudahan, untuk $m > n$, tetapkan $\mathcal{V}_m := \{0\}$. Notasikan grup automorfisme linear dari $\mathcal{V}$ dengan $\mathrm{GL}(\mathcal{V})$. Tetapkan

$$U_r := \{x \in \mathrm{GL}(\mathcal{V}) : \forall i, (x-1)(\mathcal{V}_i) \subset \mathcal{V}_{i+r}\}, \quad r \in \mathbb{Z}_{\geq 1};$$

tentu saja, 1 menyatakan pemetaan identitas. Jelas bahwa $U_1 \supset U_2 \supset \cdots \supset U_n = \{1\}$. Perhatikan pula bahwa definisi U_r menyiratkan $\forall i, x(\mathcal{V}_i) \subset \mathcal{V}_i$. Kita menyatakan bahwa setiap U_r merupakan subgrup dan, untuk setiap r, s , berlaku $[U_r, U_s] \subset U_{r+s}$.

Pertama, jika $x, x' \in U_r$, maka $xx' - 1 = (x-1)x' + (x'-1)$ tetap memetakan setiap

$\mathcal{V}_i$ ke dalam $\mathcal{V}_{i+r}$, sehingga U_r tertutup terhadap perkalian. Jika $x = 1 - X \in U_r$, dalam $\text{End}_{\mathbb{k}}(\mathcal{V})$ berlaku identitas $X^n = 0$ dan

$$(1 - X)^{-1} = \sum_{k=0}^{n-1} X^k = 1 + X \sum_{k=1}^{n-1} X^{k-1} \in U_r,$$

menunjukkan bahwa U_r tertutup terhadap invers. Sekarang, misalkan $x = 1 - X \in U_r$ dan $y = 1 - Y \in U_s$. Dalam $\text{End}_{\mathbb{k}}(\mathcal{V})$, kembangkan $[y, x] = yxy^{-1}x^{-1}$ menggunakan rumus di atas. Agar suku-sukunya mudah dikelompokkan, kita menggunakan qX, vY sebagai pengganti X, Y , dengan q, v peubah formal; ini setara dengan memperbolehkan koefisien transformasi linear berupa polinomial dalam q, v . Maka,

$$\begin{aligned} (1 - vY)(1 - qX)(1 - vY)^{-1}(1 - qX)^{-1} &= (1 - vY)(1 - qX) \cdot \sum_{h=0}^{n-1} v^h Y^h \cdot \sum_{k=0}^{n-1} q^k X^k \\ &= \text{suku konstan} + \text{suku yang hanya memuat } q \\ &\quad + \text{suku yang hanya memuat } v + \text{suku yang memuat } qv. \end{aligned}$$

Dengan menyubstitusikan $q = v = 0$ pada ruas kiri, diketahui bahwa suku konstantanya adalah 1. Dengan menyubstitusikan $v = 0$ (atau $q = 0$), diketahui bahwa suku yang hanya memuat q (atau hanya memuat v) adalah 0. Substitusi $q = v = 1$ menghasilkan $[y, x]$: setiap suku yang memuat qv memuat X dan Y sekaligus, sehingga suku seperti itu pasti memetakan $\mathcal{V}_i$ ke dalam $\mathcal{V}_{i+r+s}$. Kesimpulannya, $[x, y]^{-1} = [y, x] \in U_{r+s}$, sehingga terbukti bahwa $[U_r, U_s] \subset U_{r+s}$. Sebagai akibatnya, $xyx^{-1} = [x, y]y$ memberikan $r \geq s \implies U_r \triangleleft U_s$.

Sekarang definisikan $U := U_1$. Dengan demikian, $U_r \triangleleft U$ dan $[U_r, U] \subset U_{r+1}$. Ini menunjukkan bahwa $(U_r)_{1 \leq r \leq n}$ merupakan deret sentral dari U , sehingga U merupakan grup nilpoten. Kita mempunyai homomorfisme grup surjektif Φ ,

$$\begin{aligned} B := \{x \in \text{GL}(\mathcal{V}) : \forall i, x(\mathcal{V}_i) \subset \mathcal{V}_i\} &\xrightarrow{\Phi} \bigoplus_{i=0}^{n-1} \text{GL}(\mathcal{V}_i/\mathcal{V}_{i+1}) \simeq (\mathbb{k}^\times)^n, \\ x &\mapsto \left(x|_{\mathcal{V}_i/\mathcal{V}_{i+1}}\right)_{i=0}^{n-1}, \end{aligned}$$

karena x mempertahankan setiap $\mathcal{V}_i$, dapat diambil automorfisme terinduksi dari x pada setiap subkuosien $\mathcal{V}_i/\mathcal{V}_{i+1}$. Jelas bahwa $\ker(\Phi) = U$, sehingga $U \triangleleft B$ dan $B/U \simeq \text{im}(\Phi)$ abelian. Jika kita memilih dari $\mathcal{V}$ suatu basis $e_1, \dots, e_n$ sedemikian sehingga

$$\mathcal{V}_i = \bigoplus_{1 \leq j \leq n-i} \mathbb{k}e_j$$

dan menuliskan unsur-unsur $\text{GL}(\mathcal{V})$ sebagai matriks, semuanya kembali pada definisi matriks

sebelumnya untuk B, U , sedangkan $x|_{\mathcal{V}_i/\mathcal{V}_{i+1}}$ tepat merupakan entri diagonal dari x dengan nomor i . Karena B/U abelian, Lema 4.7.6 langsung menunjukkan bahwa B solvable.

Sekarang tinjau konstruksi lain. Untuk suatu grup G , ambil $Z^0 = \{1\}$, lalu definisikan secara rekursif $Z^{i+1} \triangleleft G$ sebagai prabayang dari Z_G/Z^i di bawah homomorfisme hasil bagi $G \twoheadrightarrow G/Z^i$ ($i \geq 0$). Dengan demikian, $Z^{i+1} \supset Z^i$. Deret $\{1\} = Z^0 \subset Z^1 \subset \dots$ disebut **deret sentral menaik** dari grup G . Jika terdapat n sedemikian sehingga $Z^n = G$, dengan membaca urutannya secara terbalik, diperoleh $G = Z^n \supset Z^{n-1} \supset \dots \supset Z^0 = \{1\}$. Dari konstruksinya, deret ini mudah dilihat sebagai deret sentral dari G , sehingga dalam keadaan ini G nilpoten.

Proposisi 4.7.9 Misalkan p bilangan prima. Maka setiap p -grup berhingga merupakan grup nilpoten.

Bukti Misalkan $|G| = p^n$. Untuk G , tinjau deret sentral menaik $(Z^i)_i$. Berdasarkan pengamatan sebelumnya, untuk setiap $i \geq 0$, berlaku $Z^i = G$ atau G/Z^i merupakan p -grup non-trivial. Dalam kasus terakhir, Korolari 4.5.3 menyiratkan $Z_G/Z^i \neq \{1\}$, sehingga $Z^{i+1} \supsetneq Z^i$; dalam keadaan ini, $p \mid (Z^{i+1} : Z^i)$. Karena itu, deret sentral menaik tersebut harus dalam paling banyak n langkah mencapai G . $\square$

Contoh 4.7.10 Grup Heisenberg merupakan suatu kelas khusus grup nilpoten. Demi kemudahan, kita hanya bekerja di atas medan bilangan real $\mathbb{R}$. Tinjau suatu ruang vektor berdimensi hingga atas $\mathbb{R}$, yaitu W , beserta bentuk bilinear takdegenerat

$$\langle \cdot | \cdot \rangle : W \times W \rightarrow \mathbb{R},$$

dan andaikan bahwa $\langle \cdot | \cdot \rangle$ antisimetris: $\forall w, w', \langle w | w' \rangle = -\langle w' | w \rangle$. Bentuk bilinear semacam itu disebut bentuk simplektik. Definisikan

$$\mathcal{H}(W) := \mathbb{R} \times W,$$

dengan operasi biner

$$(t, X) \cdot (s, Y) := \left(t + s + \frac{\langle X, Y \rangle}{2}, X + Y \right).$$

Pembaca dipersilakan memverifikasi bahwa $\mathcal{H}(W)$ memenuhi aksioma grup dan bahwa $\mathbb{R} = \mathbb{R} \times \{0\}$ tepat merupakan pusat dari $\mathcal{H}(W)$. Kita mempunyai barisan eksak grup

$$0 \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow \mathcal{H}(W) \rightarrow W \rightarrow 0$$

dengan $\mathbb{R}$ dan W dipandang sebagai grup terhadap penjumlahan. Karena itu, $\mathcal{H}(W) \supset \mathbb{R} \supset \{0\}$ merupakan deret sentral dan $\mathcal{H}(W)$ merupakan grup nilpoten.

Untuk menjelaskan asal-usul grup Heisenberg, berikutnya tetapkan suatu ruang vektor

berdimensi n atas $\mathbb{R}$, yaitu V . Kita perlu meninjau suatu ruang fungsi bernilai kompleks pada V ; pilihan konkretnya tidak penting. Berikut ini, kita dapat menggunakan ruang fungsi turun cepat $\mathcal{S}(V) \ni f$. Definisikan ruang-ruang operator padanya,

$$\begin{aligned} L' &:= \{f \mapsto xf : x \in \text{Hom}_{\mathbb{R}}(V, \mathbb{R})\} \quad (\text{perkalian titik demi titik dengan } x), \\ L &:= \{f \mapsto \partial_v f : v \in V\} \quad (\text{turunan berarah}). \end{aligned}$$

Jika pada V dipilih suatu basis $v_1, \dots, v_n$ beserta basis dualnya $x_1, \dots, x_n$ (yakni, $x_i(v_j) = \delta_{i,j}$), maka $\partial_{v_1}, \dots, \partial_{v_n}$ dan $x_1, \dots, x_n$ masing-masing membentuk basis dari L dan L' . Untuk sebarang operator linear $X, Y : \mathcal{S}(V) \rightarrow \mathcal{S}(V)$, komutator yang bersesuaian $[X, Y]$ didefinisikan sebagai operator linear $XY - YX$. Maka $[\cdot, \cdot]$ merupakan bentuk bilinear antisimetris dan, untuk setiap $1 \leq i, j \leq n$, berlaku

$$\begin{aligned} [x_i, x_j] &= 0, \quad [\partial_{v_i}, \partial_{v_j}] = 0, \\ [\partial_{v_i}, x_j] &= \delta_{i,j} := \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases} \end{aligned}$$

Persamaan-persamaan ini tidak lebih dari analisis elementer. Dari relasi di atas, diperoleh $L \cap L' = \{0\}$ dan bahwa $[\cdot, \cdot]$ takdegenerat pada jumlah langsung ruang vektor $W := L \oplus L'$. Dengan demikian, dari V diperoleh grup Heisenberg $\mathcal{H}(W)$. Dalam mekanika kuantum, ambil $V = \mathbb{R}^3$ dan pilih satuan secara tepat sehingga $\hbar = 1$. Maka L dan L' masing-masing direntang oleh momentum $p_i := \sqrt{-1}\partial_{v_i}$ dan operator posisi $q_i := x_i$ dalam ruang. Relasi $[\partial_{v_i}, x_j] = \delta_{i,j}$ menjadi relasi komutasi kanonik yang dikenal dalam mekanika kuantum. Perhatikan bahwa p_i tepat merupakan transformasi Fourier dari q_i .

4.8 Grup Bebas

Misalkan X sebuah himpunan. Secara kasar, pada himpunan X , grup bebas $\mathbf{F}(X)$ adalah grup yang terdiri atas ungkapan-ungkapan yang dapat diperoleh dengan memulai dari unsur-unsur X , lalu melakukan perkalian dan pengambilan invers secara “formal”. Ungkapan-ungkapan ini disebut **kata** dalam grup bebas, dan X disebut alfabetnya. Sebagai contoh, ketika $X = \{x, y\}$, $\mathbf{F}(X)$ adalah himpunan yang terdiri atas tak hingga banyak kata

$$1, x, y, x^{-1}, y^{-1}, xy, yx, x^2, yxy, \dots$$

dan seterusnya. Kata “bebas” berarti bahwa perkalian kata tidak tunduk pada kendala apa pun selain syarat-syarat dasar teori grup, seperti hukum asosiatif dan $xx^{-1} = 1$. Grup bebas dapat dicirikan oleh suatu sifat universal (lihat §2.4). Kita juga akan membahas monoid bebas.

Definisi 4.8.1 (Monoid bebas) Perhatikan data berbentuk $(\mathbf{M}(X), \iota)$, dengan $\mathbf{M}(X)$ sebuah monoid dan $\iota : X \rightarrow \mathbf{M}(X)$ sebuah pemetaan himpunan. Jika untuk setiap monoid M' dan pemetaan $\iota' : X \rightarrow M'$, terdapat homomorfisme unik $\varphi : \mathbf{M}(X) \rightarrow M'$ yang membuat diagram berikut komutatif,

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\iota} & \mathbf{M}(X) \\ & \searrow \iota' & \downarrow \exists! \varphi \\ & & M' \end{array}$$

maka $(\mathbf{M}(X), \iota)$ disebut monoid bebas pada X .

Definisi 4.8.2 (Grup bebas) Perhatikan data berbentuk $(\mathbf{F}(X), \iota)$, dengan $\mathbf{F}(X)$ sebuah grup dan $\iota : X \rightarrow \mathbf{F}(X)$ sebuah pemetaan himpunan. Jika untuk setiap grup G dan pemetaan $\iota' : X \rightarrow G$, terdapat homomorfisme unik $\varphi : \mathbf{F}(X) \rightarrow G$ yang membuat diagram berikut komutatif,

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\iota} & \mathbf{F}(X) \\ & \searrow \iota' & \downarrow \exists! \varphi \\ & & G \end{array}$$

maka $(\mathbf{F}(X), \iota)$ disebut **grup bebas** pada X .

Dari definisi tersebut segera diperoleh beberapa sifat formal $\mathbf{M}(X)$ dan $\mathbf{F}(X)$. Sebagai contoh, setiap pemetaan $f : X \rightarrow Y$ menghasilkan sebuah diagram komutatif unik

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\iota_X} & \mathbf{M}(X) \\ f \downarrow & & \downarrow \varphi_f \\ Y & \xrightarrow{\iota_Y} & \mathbf{M}(Y) \end{array}$$

dengan φ_f sebuah homomorfisme: dalam sifat universal $\mathbf{M}(X)$, cukup ambil $M' = \mathbf{M}(Y)$ dan $\iota' = \iota_Y \circ f$. Jelas bahwa $\varphi_{\text{id}_X} = \text{id}_{\mathbf{M}(X)}$, sehingga $X \mapsto \mathbf{M}(X)$ menjadi sebuah functor. Demikian pula, $X \mapsto \mathbf{F}(X)$ memiliki sifat functorial serupa. Notasi ι sering dihilangkan.

Catatan 4.8.3 Dari sudut pandang lain, konstruksi grup bebas $X \mapsto (\mathbf{F}(X), \iota : X \rightarrow \mathbf{F}(X))$ menentukan functor adjoin kiri bagi functor pelupa $U : \mathbf{Grp} \rightarrow \mathbf{Set}$:

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, G) &\xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{\mathbf{Grp}}(\mathbf{F}(X), G) \\ \iota' &\longmapsto \varphi. \end{aligned}$$

Secara umum, salah satu prinsip dasar dalam aljabar adalah

konstruksi bebas = functor adjoin kiri dari functor pelupa.

Kita akan menjumpai prinsip ini berulang kali ketika membahas konstruksi seperti gelanggang polinomial dan modul bebas.

Untuk X tertentu, pembahasan dalam §2.4 menunjukkan bahwa jika monoid bebas atau grup bebas ada, maka objek itu unik hingga isomorfisme unik. Sebagai contoh, andaikan data (F_1, ι_1) dan (F_2, ι_2) keduanya merupakan monoid bebas. Definisi memberikan homomorfisme-homomorfisme unik $F_1 \xrightleftharpoons[\psi]{\varphi} F_2$ sedemikian sehingga $\varphi\iota_1 = \iota_2$ dan $\psi\iota_2 = \iota_1$. Dari keunikan diperoleh $\varphi\psi\iota_2 = \iota_2 \implies \varphi\psi = \text{id}_{F_2}$, dan demikian pula $\psi\varphi = \text{id}_{F_1}$, sehingga keduanya merupakan isomorfisme yang dicari.

Semua yang diperlukan telah tersedia; tinggal memberikan konstruksinya. Kita mulai dengan monoid bebas $(\mathbf{M}(X), \iota)$. Definisikan $\mathbf{M}(X)$ sebagai himpunan “kata” berbentuk

$$g := x_1 x_2 \cdots x_n, \quad n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad x_1, \dots, x_n \in X$$

Secara ketat, kata g adalah suatu barisan dalam X dengan n suku, yaitu $(x_i)_{i=1}^n$; n disebut **panjang** kata g . Ketika $n = 0$, kata yang bersesuaian adalah kata kosong (yakni barisan kosong), yang dinotasikan dengan 1.

Misalkan $g = x_1 \cdots x_n$ dan $h = y_1 \cdots y_m$ dua kata. Produk gh tidak lain adalah konkatenasi kedua kata,

$$gh := x_1 \cdots x_n y_1 \cdots y_m;$$

dari definisi, berlaku secara langsung $g \cdot 1 = g = 1 \cdot g$ dan hukum asosiatif $g(hk) = (gh)k$. Dengan demikian, $\mathbf{M}(X)$ memperoleh struktur monoid. Pemetaan $\iota : X \rightarrow \mathbf{M}(X)$ membawa $x \in X$ ke kata $x \in \mathbf{M}(X)$ yang panjangnya satu.

Lemma 4.8.4 Data $(\mathbf{M}(X), \iota)$ yang dikonstruksi di atas adalah monoid bebas pada X .

Bukti Untuk setiap monoid M' dan pemetaan $\iota' : X \rightarrow M'$, menurut Definisi 4.8.1, pemetaan φ harus memenuhi

$$\varphi : x_1 \cdots x_n \longmapsto \iota'(x_1) \cdots \iota'(x_n), \quad x_1, \dots, x_n \in X$$

sehingga φ unik. Berdasarkan konstruksi $\mathbf{M}(X)$, rumus di atas juga memberikan suatu φ yang terdefinisi dengan baik. $\square$

Strategi berikut mengonstruksi grup bebas dengan menggunakan produk teramalgamasi monoid.

Definisi 4.8.5 (Produk teramalgamasi) Misalkan $(M_i)_{i \in I}$ suatu keluarga monoid. Diberikan sebuah monoid A dan suatu keluarga homomorfisme $(f_i : A \rightarrow M_i)_{i \in I}$. Data $(M, (\varphi_i)_{i \in I})$ yang memenuhi sifat universal berikut disebut produk teramalgamasi dari $(M_i, f_i)_{i \in I}$:

- ◊ M adalah sebuah monoid; $\forall i \in I, \varphi_i : M_i \rightarrow M$ adalah sebuah homomorfisme;
- ◊ homomorfisme komposit $h := \varphi_i f_i : A \rightarrow M$ tidak bergantung pada i ;

- ◊ jika data $(M', (\varphi'_i)_{i \in I})$ juga memenuhi sifat-sifat di atas, maka terdapat homomorfisme unik $\varphi : M \rightarrow M'$ yang membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} M_i & \xrightarrow{\varphi_i} & M \\ & \searrow \varphi'_i & \downarrow \exists! \varphi \\ & & M' \end{array}$$

Karena produk teramalgamasi didefinisikan melalui sifat universal, produk itu tentu memiliki sifat keunikan yang lazim; kita tidak akan mengulang perinciannya. Berikut salah satu konstruksinya. Ambil gabungan saling lepas dari M_i beserta monoid bebas yang bersesuaian,

$$S := \bigsqcup_{i \in I} M_i, \quad \iota : S \rightarrow \mathbf{M}(S).$$

Kita ingin, di dalam $\mathbf{M}(S)$, menanamkan perkalian setiap M_i dan mengidentifikasi citra-citra f_i . Perhatikan relasi ekuivalensi pada monoid $(\mathbf{M}(S), \cdot)$ yang dibangkitkan oleh

$$\begin{aligned} \underbrace{xy}_{\text{di dalam } M_i} &\sim \underbrace{x \cdot y}_{\text{di dalam } \mathbf{M}(S)}, & i \in I, x, y \in M_i, \\ \underbrace{1_i}_{\text{unsur identitas } M_i} &\sim \underbrace{1}_{\text{unsur identitas } \mathbf{M}(S)}, & i \in I, \\ f_i(a) &\sim f_j(a), & i, j \in I, a \in A, \end{aligned}$$

bersama (4.1); notasikan relasi ekuivalensi yang dihasilkan dengan $\sim$. Berdasarkan pembahasan struktur hasil bagi dalam §4.2, himpunan hasil bagi

$$M := \mathbf{M}(S) / \sim.$$

memiliki struktur monoid natural. Definisikan homomorfisme komposit $\varphi_i : M_i \rightarrow \mathbf{M}(S) \rightarrow M$. Dari konstruksi, homomorfisme $\varphi_i f_i$ tidak bergantung pada i ; notasikan homomorfisme ini dengan $h : A \rightarrow M$. Selain itu, setiap unsur M selalu dapat ditulis sebagai produk unsur-unsur berbentuk $\varphi_i(x)$, dengan $i \in I$.

Lemma 4.8.6 Data $(M, (\varphi_i)_{i \in I})$ yang dikonstruksi di atas adalah produk teramalgamasi dari $(M_i, f_i)_{i \in I}$.

Bukti Untuk data dalam Definisi 4.8.5 yang berbentuk $(M', (\varphi'_i)_{i \in I})$, kita memperoleh secara berturut-turut

- (i) sebuah homomorfisme $\mathbf{M}(S) \rightarrow M'$ yang membawa setiap unsur $x \in M_i$ ke $\varphi'_i(x)$ (gunakan Definisi 4.8.1);

(ii) sebuah homomorfisme $\varphi : M = (\mathbf{M}(S)/\sim) \rightarrow M'$ yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{M}(S) & \longrightarrow & M' \\ \downarrow & \nearrow \varphi & \\ M = \mathbf{M}(S)/\sim & & \end{array}$$

komutatif (gunakan definisi relasi ekuivalensi $\sim$).

Jelas bahwa φ membuat diagram dalam Definisi 4.8.5 komutatif. Karena citra-citra φ_i membangkitkan M , pilihan ini unik. $\square$

Berdasarkan konstruksi di atas, unsur produk teramalgamasi M selalu dapat ditulis sebagai produk berhingga berbentuk

$$m = \varphi_{i_1}(m_1)\varphi_{i_2}(m_2)\cdots\varphi_{i_n}(m_n), \quad m_j \in M_{i_j}$$

dan, jika tidak menimbulkan kerancuan, kita menuliskannya secara ringkas sebagai

$$m = m_1 \cdots m_n \in M.$$

Jika setiap $m_j \in M_{i_j}$ invertibel, maka $m_1 \cdots m_n \in M$ juga invertibel, sebab

$$(m_1 \cdots m_n)^{-1} = m_n^{-1} \cdots m_1^{-1}. \quad (4.5)$$

Sekarang kita perkenalkan syarat

$$\forall i \in I, \exists \text{ subhimpunan } 1 \in H_i \subset M_i \text{ sedemikian sehingga} \quad \begin{array}{ccc} A \times H_i & \xrightarrow{1:1} & M_i \\ \downarrow \Psi & & \downarrow \Psi \\ (a, x_i) & \longmapsto & f_i(a)x_i. \end{array} \quad (4.6)$$

Tuliskan suatu unsur M dalam bentuk $m = m_1 \cdots m_n$, dengan $m_j \in M_{i_j}$ dan $i_1, \dots, i_n \in I$. Setelah menggabungkan faktor-faktor, kita dapat mengasumsikan bahwa indeks-indeks i_j yang bersebelahan selalu berbeda. Menurut (4.6), tulis $m_j = f_{i_j}(a_j)x_j$, dengan $a_j \in A$ dan $x_j \in H_{i_j}$. Di dalam ungkapan m , kita ingin memindahkan semua a_j ke ujung kiri. Untuk itu, cukup perhatikan kasus $n = 2$: di dalam M_{i_1} , kita dapat menulis $x_1 f_{i_1}(a_2) = f_{i_1}(a'_2)x'_1$; sifat produk teramalgamasi M lalu memastikan bahwa $h(a_1)x_1 h(a_2)x_2 = h(a_1)h(a'_2)x'_1 x_2$. Ungkapan yang diperoleh melalui proses ini,

$$m = h(a)x_1 \cdots x_n$$

disebut **tereduksi**; bilangan n disebut **panjang** ungkapan tersebut. Ungkapan tereduksi dengan panjang nol tidak lain adalah ungkapan berbentuk $h(a)$, dengan $a \in A$.

Lemma 4.8.7 Andaikan A dalam produk teramalgamasi memenuhi syarat (4.6). Maka setiap unsur memiliki representasi tereduksi yang unik, dan dua unsur sama jika dan hanya jika representasi tereduksinya sama. Khususnya, setiap $\varphi_i : M_i \rightarrow M$ bersifat injektif.

Jika setiap f_i adalah homomorfisme injektif antargrup, syarat lemma dipenuhi secara otomatis: perhatikan aksi perkalian kiri A melalui f_i pada M_i , lalu pilih satu wakil dari setiap orbit untuk memperoleh H_i .

Bukti Gagasan berikut tidak sulit, tetapi penulisan yang sepenuhnya ketat akan cukup panjang, sehingga kita hanya memberikan garis besarnya. Pilih suatu keluarga subhimpunan $(H_i \subset M_i)_{i \in I}$ yang memenuhi (4.6). Definisikan Σ sebagai himpunan barisan berbentuk

$$[a; x_1, \dots, x_n], \quad a \in A, \quad n \geq 0, \quad x_j \in H_{i_j}, x_j \neq 1,$$

dengan $i_1, \dots, i_n \in I$, dan kita juga mensyaratkan bahwa indeks-indeks i_j yang bersebelahan berbeda. Definisikan pemetaan

$$\begin{aligned} \Phi : \Sigma &\longrightarrow M \\ [a; x_1, \dots, x_n] &\longmapsto h(a)x_1 \cdots x_n. \end{aligned}$$

Pemetaan ini membawa $[1]$ (ambil $n = 0$) ke 1. Penurunan representasi tereduksi sebelumnya menyiratkan bahwa Φ surjektif; tinggal membuktikan bahwa Φ injektif.

Melalui Φ , pada Σ kita akan menyimulasikan aksi perkalian kiri M . Pertama, tetapkan $i \in I$. Definisikan aksi monoid $\alpha_i : M_i \times \Sigma \rightarrow \Sigma$ sebagai berikut. Setiap $\xi \in M_i$ memiliki representasi unik $\xi = f_i(a'')x$, dengan $a'' \in A$ dan $x \in H_i$. Untuk $\sigma = [a; x_1, \dots, x_n] \in \Sigma$, definisikan $(a', x') \in A \times H_i$ yang muncul dalam rumus berikut dengan cara yang sama seperti pada paragraf sebelumnya:

$$\alpha_i(\xi, \sigma) := \begin{cases} [a''a'; x', x_2, \dots, x_n], & \text{dengan } xf_i(a)x_1 = f_i(a')x', \quad i_1 = i, \\ [a''a'; x', x_1, \dots, x_n], & \text{dengan } xf_i(a) = f_i(a')x', \quad i_1 \neq i. \end{cases}$$

Definisikan pula aksi $\alpha_A : A \times \Sigma \rightarrow \Sigma$ dengan $\alpha_A(a, [b; \dots]) = [ab; \dots]$. Pandang aksi-aksi ini sebagai keluarga homomorfisme $M_i \rightarrow \text{End}(\Sigma)$ dan $A \rightarrow \text{End}(\Sigma)$, dengan $\text{End}(\Sigma)$ menyatakan monoid semua pemetaan $\Sigma \rightarrow \Sigma$.

Berdasarkan sifat universal produk teramalgamasi, semua homomorfisme di atas dapat direkatkan menjadi $M \rightarrow \text{End}(\Sigma)$, yakni sebuah aksi monoid $\alpha : M \times \Sigma \rightarrow \Sigma$. Mudah dibuktikan bahwa

$$\alpha(\Phi(\sigma), [1]) = \sigma, \quad \sigma \in \Sigma.$$

Dengan demikian, segera diperoleh bahwa Φ injektif. □

Proposisi 4.8.8 Misalkan X sebuah himpunan. Dalam Definisi 4.8.5, ambil $I = X$, $A = \{1\}$, dan untuk setiap $x \in X$ ambil $M_x := \mathbb{Z}$ (sebagai grup aditif); notasikan produk teramalgamasi

tersebut dengan $(\mathbf{F}(X), (\iota_x)_{x \in X})$. Definisikan $\iota(x) = \iota_x(1)$. Maka $(\mathbf{F}(X), \iota)$ adalah grup bebas pada X .

Bukti Menurut (4.5), $\mathbf{F}(X)$ adalah sebuah grup. Untuk memverifikasi sifat universalnya, diberikan sebuah grup G dan pemetaan $\iota' : X \rightarrow G$, definisikan untuk setiap $x \in X$ homomorfisme

$$\begin{aligned}\varphi'_x : \mathbb{Z} &\longrightarrow G, \\ a &\longmapsto \iota'(x)^a.\end{aligned}$$

Keluarga homomorfisme ini memenuhi syarat dalam Definisi 4.8.5, sehingga terdapat homomorfisme unik $\varphi : \mathbf{F}(X) \rightarrow G$ sedemikian sehingga

$$\varphi(\iota_x(a)) = \varphi'_x(a) = \iota'(x)^a, \quad x \in X, a \in \mathbb{Z}.$$

Berdasarkan sifat homomorfisme grup, rumus di atas dapat direduksi ke kasus $a = 1$, yakni $\varphi(\iota(x)) = \iota'(x)$, yang tepat merupakan sifat universal grup bebas. $\square$

Dari pembahasan produk teramalgamasi, unsur-unsur $\mathbf{F}(X)$ dapat ditulis dalam bentuk $\iota_x(a)\iota_y(b)\cdots$, dengan $x, y, \dots \in X$ dan $a, b, \dots \in \mathbb{Z}$; kita menuliskannya secara ringkas sebagai $x^a y^b \cdots$. Selanjutnya, setiap pangkat dapat diuraikan sehingga $a, b, \dots \in \{\pm 1\}$. Ungkapan dalam $\mathbf{F}(X)$ yang berbentuk

$$x_1^{\pm 1} \cdots x_n^{\pm 1}, \quad x_1, \dots, x_n \in X, \quad (\text{pengulangan diperbolehkan})$$

disebut **kata**. Sejalan dengan itu, kita dapat mendefinisikan konsep **kata tereduksi**. Untuk $g \in \mathbf{F}(X)$, definisikan **panjangnya** sebagai panjang minimum di antara semua ungkapan semacam itu. Jelas bahwa $\ell(g) = 0 \iff g = 1$, sedangkan $\ell(g) = 1 \iff g \in \iota(X) \sqcup \iota(X)^{-1}$.

Produk teramalgamasi juga berguna di luar konstruksi ini. Perhatikan situasi berikut: dalam Definisi 4.8.5, andaikan A dan setiap $M_i = G_i$ adalah grup, serta f_i injektif. Produk teramalgamasi yang bersesuaian dinotasikan dengan $\ast_{i \in I}^A G_i$. Menurut (4.5), $\ast_{i \in I}^A G_i$ adalah sebuah grup. Grup ini dilengkapi keluarga morfisme $\iota_i : G_i \rightarrow \ast_{i \in I}^A G_i$.

Definisi 4.8.9 (Produk bebas) Misalkan I sebuah himpunan dan $(G_i)_{i \in I}$ suatu keluarga grup. Ambil $A = \{1\}$ dalam definisi produk teramalgamasi. Data $(\ast_{i \in I} G_i, (\iota_i)_{i \in I})$ yang diperoleh disebut produk bebas dari $(G_i)_{i \in I}$. Jika I adalah himpunan berhingga $\{1, \dots, n\}$, kita juga menulisnya sebagai $G_1 \ast \cdots \ast G_n$.

Sifat universalnya serupa dengan Definisi 4.8.5; perumusannya diserahkan kepada pembaca.

Selanjutnya, kita perhatikan kasus komutatif. Sekali lagi kita mulai dari sifat universal dan akan menyajikannya sesingkat mungkin. Semua operasi biner pada monoid komutatif berikut ditulis secara aditif.

Definisi 4.8.10 (Monoid komutatif bebas dan grup komutatif bebas) Misalkan X sebuah himpunan. Jika data (M, ι) memenuhi (i) M adalah monoid komutatif, (ii) $\iota : X \rightarrow M$ adalah sebuah pemetaan, (iii) untuk setiap data (M', ι') seperti di atas, terdapat homomorfisme unik $\varphi : M \rightarrow M'$ yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\iota} & M \\ & \searrow \iota' & \downarrow \varphi \\ & & M' \end{array}$$

komutatif. maka (M, ι) disebut

monoid komutatif bebas pada X . Jika dalam syarat-syarat tersebut M, M' diwajibkan menjadi grup komutatif, kita memperoleh konsep grup komutatif bebas.

Kita akan menggunakan jumlah langsung untuk konstruksinya.

Proposisi 4.8.11 Misalkan $(M_i)_{i \in I}$ suatu keluarga monoid komutatif. Definisikan **jumlah langsungnya** sebagai submonoid

$$\bigoplus_{i \in I} M_i := \left\{ (m_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} M_i : \right. \\ \left. \text{untuk semua kecuali paling banyak berhingga banyak } i, m_i = 0 \right\}.$$

Berkenaan dengan morfisme inklusi $\iota_j : M_j \rightarrow \bigoplus_{i \in I} M_i$ (yakni penyisipan pada posisi ke- j), sifat universal berikut berlaku: untuk setiap keluarga homomorfisme monoid komutatif $\iota'_j : M_j \rightarrow M'$, diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} M_j & \xrightarrow{\iota_j} & \bigoplus_{i \in I} M_i \\ & \searrow \iota'_j & \downarrow \exists! \varphi \\ & & M' \end{array}$$

Bukti Satu-satunya pilihan yang mungkin adalah $\varphi : (m_i)_{i \in I} \mapsto \sum_{i \in I} \iota'_i(m_i)$, dan jumlah terakhir ini berhingga. $\square$

Kembali ke monoid komutatif bebas pada X . Dengan himpunan indeks X , konstruksinya adalah jumlah langsung dari salinan-salinan $\mathbb{Z}_{\geq 0}$,

$$\mathbb{Z}_{\geq 0}^{\oplus X} := \left\{ \text{jumlah formal } \sum_{x \in X} a_x \cdot x : \right. \\ \left. \forall x, a_x \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \text{ hanya berhingga banyak suku yang tak nol} \right\}.$$

Istilah “jumlah formal” berarti bahwa $\sum_x a_x x$ sebenarnya harus dipandang sebagai keluarga unsur $(a_x)_{x \in X}$. Pemetaan $\iota : X \rightarrow \mathbb{Z}_{\geq 0}^{\oplus X}$ diberikan oleh $\iota(x) = 1 \cdot x =: x$.

Jika dalam definisi di atas monoid $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ diganti dengan grup $\mathbb{Z}$, kita memperoleh grup komutatif bebas $(\mathbb{Z}^{\oplus X}, \iota)$. Perhatikan bahwa $-(\sum_x a_x x) = \sum_x (-a_x)x$.

Proposisi 4.8.12 Setiap grup G dapat ditulis sebagai grup hasil bagi dari suatu grup bebas. Lebih tepatnya, jika subhimpunan $X \subset G$ membangkitkan G , maka inklusi $X \hookrightarrow G$ menginduksi homomorfisme surjektif $p : \mathbf{F}(X) \rightarrow G$.

Bukti Homomorfisme p membawa kata dalam $\mathbf{F}(X)$ yang berbentuk $x_1^{\pm 1} \cdots x_n^{\pm 1}$ ke $x_1^{\pm 1} \cdots x_n^{\pm 1} \in G$, sehingga $\text{im}(p) = \langle X \rangle$. $\square$

Unsur-unsur subgrup normal $\ker(p) \triangleleft \mathbf{F}(X)$ dapat dipandang sebagai **relasi** yang dipenuhi oleh pembangkit-pembangkit X di dalam G , dan kita ingin mendeskripsikannya dengan suatu himpunan pembangkit. Secara tepat, untuk setiap grup $\mathcal{G}$ dan subhimpunannya Y , definisikan $\langle Y \rangle_{\text{nor}}$ sebagai subgrup normal terkecil dalam $\mathcal{G}$ yang memuat Y . Sebagai subgrup, objek ini dibangkitkan oleh $\{gyg^{-1} : y \in Y, g \in \mathcal{G}\}$. Kita ingin memilih $Y \subset \mathbf{F}(X)$ sedemikian sehingga $\langle Y \rangle_{\text{nor}} = \ker(p)$; hal ini membawa kita pada konsep berikut.

Definisi 4.8.13 (Presentasi grup) Sebuah **presentasi** grup G terdiri atas suatu himpunan X , suatu subhimpunan $Y \subset \mathbf{F}(X)$, dan sebuah isomorfisme

$$\mathbf{F}(X)/\langle Y \rangle_{\text{nor}} \xrightarrow{\sim} G;$$

Jika X dapat dipilih berhingga, maka G disebut **dibangkitkan secara berhingga**; jika X, Y keduanya dapat dipilih berhingga, maka G disebut **dipresentasikan secara berhingga**.

Singkatnya, presentasi = pembangkit + relasi. Presentasi berhingga lazim ditulis dalam bentuk

$$G = \langle x_1, \dots, x_n \mid w_1 = 1, \dots, w_m = 1 \rangle$$

dengan $X = \{x_1, \dots, x_n\}$ dan $\ker[\mathbf{F}(X) \rightarrow G] = \langle w_1, \dots, w_m \rangle_{\text{nor}}$.

Contoh 4.8.14 Untuk $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, grup dihedral D_{2n} dari Contoh 4.3.5 memiliki presentasi

$$D_{2n} = \langle a, b \mid a^n = 1, b^2 = 1, b^{-1}ab = a^{-1} \rangle.$$

Dengan notasi Contoh 4.3.5, pembangkit a di dalam $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ bersesuaian dengan pembangkit $1+n\mathbb{Z}$, sedangkan b bersesuaian dengan $\tau \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Kita juga dapat menggunakan pembangkit $\sigma := ab$ dan $\tau := b$ untuk memberikan presentasi lain,

$$D_{2n} \simeq \langle \sigma, \tau \mid \sigma^2 = 1, \tau^2 = 1, (\sigma\tau)^n = 1 \rangle.$$

Contoh 4.8.15 R. Guralnick dan G. Malle membuktikan bahwa setiap grup sederhana berhingga yang nonkomutatif dapat dibangkitkan oleh dua unsur yang saling konjugat; lihat [16, Corollary 8.3]. Tentu saja, relasi di antara keduanya dapat sangat rumit. Teknik pembuktiannya berliku dan bergantung pada klasifikasi grup sederhana berhingga serta teori representasi grup yang cukup mendalam.

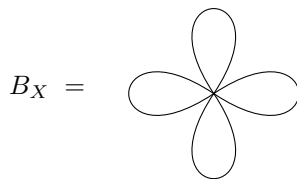
Ingat bahwa tujuan awal kita adalah menyelidiki struktur G . Untuk suatu presentasi berhingga, M. Dehn [9] mengajukan masalah-masalah berikut.

- ▷ Masalah kata Bagaimana menentukan apakah suatu kata $w \in \mathbf{F}(X)$ termasuk dalam $\langle Y \rangle_{\text{nor}}$?
- ▷ Masalah konjugasi Bagaimana menentukan apakah citra dua kata $w, w' \in \mathbf{F}(X)$ saling konjugat di dalam G ?
- ▷ Masalah isomorfisme Bagaimana menentukan apakah dua presentasi berhingga memberikan grup-grup yang isomorfik?

Ketiga masalah tersebut secara algoritmik tidak dapat diputuskan, tetapi algoritme tersedia untuk kelas-kelas grup tertentu (misalnya grup kepang $\mathcal{B}_n$). Masalah-masalah semacam ini termasuk dalam **teori grup kombinatorial**, yang tidak akan dibahas secara terperinci dalam buku ini. Pembaca dapat memperoleh gambaran tentang kerumitannya dalam pembuktian Teorema 4.9.9. Kajian tentang keterputusan (decidability), atau keterkomputasian (computability), merupakan salah satu cabang logika matematika yang disebut **teori rekursi**.

Teorema 4.8.16 (Nielsen–Schreier) Setiap subgrup dari grup bebas juga merupakan grup bebas.

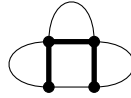
Bukti Kita menggunakan argumen topologis. Perhatikan grup bebas $\mathbf{F}(X)$; demi intuisi, pembaca boleh mengasumsikan bahwa X berhingga selama argumen ini. Misalkan $(B_X, \star)$ adalah ruang topologis bertitik dasar yang diperoleh sebagai berikut: untuk setiap unsur dari X , ambil satu salinan $\mathbb{S}^1$, lalu rekatkan semua salinan tersebut pada satu titik. Sebagai contoh, ketika $|X| = 4$:



Kita mengklaim adanya isomorfisme grup $\mathbf{F}(X) \xrightarrow{\sim} \pi_1(B_X, \star)$ yang membawa $x \in X$ ke lintasan di B_X yang berawal di $\star$ dan mengelilingi satu kali, dalam arah positif, salinan berlabel x dari $\mathbb{S}^1$. Ketika $|X| = 1$, ini tidak lain adalah isomorfisme yang lazim $\pi_1(\mathbb{S}^1, \star) \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}$ [50, Bab IV §3.1]. Kasus umum mengikuti dari teorema van Kampen; versi berhingganya dapat ditemukan dalam [50, Lampiran B].

Ingat kembali konsep graf. Sebuah graf $\Gamma = (V, E, s, t)$ terdiri atas himpunan verteks V dan himpunan sisi E ; setiap sisi memiliki ujung awal dan ujung akhir yang ditentukan oleh sepasang pemetaan $s, t : E \rightarrow V$. Dari Γ dapat dikonstruksi realisasi geometriknya $|\Gamma|$: secara konkret, ambil satu salinan interval $[0, 1]$ untuk setiap sisi, lalu rekatkan interval-interval

tersebut pada verteks-verteks untuk membentuk $|\Gamma|$. Selanjutnya kita mengidentifikasi Γ dengan $|\Gamma|$, sehingga graf yang dibahas dianggap tak berarah. Ruang B_X yang didefinisikan sebelumnya adalah graf dengan satu verteks. Sebuah hasil dasar teori graf menyatakan bahwa jika Γ terhubung, maka terdapat pohon rentang maksimal T : suatu subgraf dari Γ yang memuat setiap verteks Γ dan tidak memuat sirkuit. Secara intuitif, di dalam Γ kita dapat mengontraksikan pohon T secara kontinu ke suatu verteks $\star$ (ini disebut retraksi deformasi; lihat [50, Bab IV §4.3]). Sebagai contoh, dengan mengontraksikan pohon rentang maksimal yang ditandai garis tebal dalam gambar berikut, kita memperoleh kembali semanggi berdaun empat di atas.



Dalam kasus umum, karena T memuat semua verteks, ruang hasil bagi Γ/T akan homeomorfik dengan suatu B_Y . Oleh karena itu,

$$\pi_1(\Gamma, \star) \xrightarrow{\sim} \pi_1(\Gamma/T, \star) \simeq \pi_1(B_Y, \star) \text{ adalah grup bebas.}$$

Tetapkan suatu himpunan X . Teori ruang penutup [50, Bab V §4] menyatakan bahwa untuk $\mathbf{F}(X) \simeq \pi_1(B_X, \star)$ dan setiap subgrupnya H , terdapat ruang penutup $\widetilde{B}_X \rightarrow B_X$ sedemikian sehingga H adalah citra homomorfisme injektif $\pi_1(\widetilde{B}_X, \star) \rightarrow \pi_1(B_X, \star)$. Dengan demikian, kita hanya perlu membuktikan bahwa $\pi_1(\widetilde{B}_X, \star)$ bebas; klaim ini tereduksi pada sifat berikut:

Ruang penutup dari suatu graf tetap merupakan graf.

Ini adalah akibat langsung dari sifat pengangkatan lintasan untuk ruang penutup. $\square$

4.9 Grup Simetris

Untuk suatu himpunan X , **grup simetris** $\mathfrak{S}_X$ adalah grup semua bijeksi $X \xrightarrow{1:1} X$ terhadap komposisi pemetaan. Grup ini beraksi secara natural dari kiri pada X , dan unsur-unsurnya juga disebut permutasi. Bagian ini hanya membahas kasus ketika $n := |X|$ berhingga; dalam hal ini $|\mathfrak{S}_X| = n!$. Lazimnya, unsur-unsur X diidentifikasi dengan $\{1, \dots, n\}$ dan ditulis $\mathfrak{S}_n := \mathfrak{S}_{\{1, \dots, n\}}$.

Untuk himpunan X dan Y , terdapat penbenaman grup natural $\mathfrak{S}_X \times \mathfrak{S}_Y \hookrightarrow \mathfrak{S}_{X \sqcup Y}$, yang juga dapat ditulis sebagai $\mathfrak{S}_n \times \mathfrak{S}_m \hookrightarrow \mathfrak{S}_{n+m}$. Unsur-unsur $\mathfrak{S}_X$ dan $\mathfrak{S}_Y$ di dalam $\mathfrak{S}_{X \sqcup Y}$ saling komutatif karena unsur-unsur yang mereka gerakkan “saling lepas”. Hal ini secara natural mengantar kita pada definisi berikut.

Definisi 4.9.1 Misalkan $a_1, \dots, a_m$ unsur-unsur berbeda dari X . Di dalam grup simetris $\mathfrak{S}_X$, m -siklus (juga disebut permutasi siklik) $(a_1 \cdots a_m)$ adalah pemetaan $\sigma : X \rightarrow X$ berikut:

$$\begin{aligned}\sigma(a_i) &= a_{i+1}, & i \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, \\ \sigma(x) &= x, & x \notin \{a_1, \dots, a_m\},\end{aligned}$$

Di sini, demi kemudahan, indeks $\{1, \dots, m\}$ dipandang sebagai unsur-unsur $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, yaitu kelas-kelas kongruensi modulo m . Bilangan m disebut panjang siklus tersebut; 2-siklus (ab) juga disebut **transposisi**. Dua siklus di dalam $\mathfrak{S}_X$, yakni $(a_1 \cdots a_m)$ dan $(b_1 \cdots b_k)$, disebut saling lepas jika $\{a_1, \dots, a_m\} \cap \{b_1, \dots, b_k\} = \emptyset$.

Dari pembahasan sebelumnya, siklus-siklus yang saling lepas komutatif terhadap perkalian. Jelas pula bahwa $\text{ord}((a_1 \cdots a_m)) = m$.

Proposisi 4.9.2 (Dekomposisi siklus) Setiap $\sigma \in \mathfrak{S}_X$ dapat dinyatakan sebagai hasil kali siklus-siklus yang saling lepas,

$$\sigma = (a_1 a_2 \cdots)(b_1 b_2 \cdots) \cdots$$

dan siklus-siklus $(a_1 \cdots)$, $(b_1 \cdots)$ di dalamnya unik hingga perubahan urutan. Karena setiap 1-siklus merupakan unsur identitas, semua siklus panjang satu itu boleh dihilangkan dari hasil kali.

Bukti Pernyataan ini tidak lain adalah dekomposisi X menjadi orbit-orbit di bawah grup siklik berhingga yang dibangkitkan oleh σ , yakni $\langle \sigma \rangle$ (Lema 4.4.7). Setiap siklus bersesuaian dengan satu orbit dan mendeskripsikan aksi σ pada orbit itu. $\square$

Panjang-panjang siklus $n_1, n_2, \dots$ yang muncul dalam dekomposisi siklus (termasuk siklus-siklus berpanjang satu) disebut tipe siklus dari σ , dengan memperhitungkan multiplisitas tetapi mengabaikan urutan. Untuk memperoleh keunikan, kita dapat mengurutkannya sebagai $n_1 \geq n_2 \geq \dots$; dengan demikian, tipe siklus bersesuaian dengan partisi bilangan bulat $n := |X|$, yakni $n = n_1 + n_2 + \dots$. Pembahasan tentang orde di atas menyiratkan bahwa orde σ sama dengan kelipatan persekutuan terkecil dari $n_1, n_2, \dots$.

Berdasarkan hal ini, aksi konjugasi dalam kasus grup simetris dapat dinyatakan dengan rapi.

Lemma 4.9.3 Misalkan $\tau = (a_1 a_2 \cdots)(b_1 \cdots) \cdots$ adalah dekomposisi siklus di atas dan $\tau \in \mathfrak{S}_X$. Maka

$$\sigma \tau \sigma^{-1} = (\sigma(a_1) \sigma(a_2) \cdots) (\sigma(b_1) \cdots) \cdots.$$

Sebagai akibatnya, kelas konjugasi unsur τ ditentukan oleh tipe siklusnya; kelas-kelas konjugasi di dalam $\mathfrak{S}_X$ berkorespondensi satu-satu dengan tipe-tipe siklus $n_1 \geq n_2 \geq \dots$, yang pada gilirannya berkorespondensi satu-satu dengan partisi bilangan bulat $n = |X|$.

Bukti Jelas bahwa $\sigma\tau\sigma^{-1}$ memetakan $\sigma(a_i)$ ke $\sigma(a_{i+1})$, memetakan $\sigma(b_j)$ ke $\sigma(b_{j+1})$, dan demikian seterusnya. Karena σ bijektif, hal ini menentukan secara unik dekomposisi siklus $\sigma\tau\sigma^{-1}$. Dengan memilih σ secara sesuai, $\sigma\tau\sigma^{-1}$ dapat dibuat menjadi sebarang unsur yang memiliki tipe siklus sama dengan τ , dan pembuktian selesai. $\square$

Selanjutnya kita menggunakan notasi $\mathfrak{S}_n$.

Lemma 4.9.4 Grup $\mathfrak{S}_n$ dibangkitkan oleh transposisi-transposisi $\tau_i = (i \ i+1)$, dengan $1 \leq i < n$.

Bukti Pandang suatu permutasi σ sebagai barisan $\sigma(1), \dots, \sigma(n)$. Menyatakan σ sebagai hasil kali berbagai τ_i setara dengan mengubah $\sigma(1), \dots, \sigma(n)$ secara bertahap menjadi $1, \dots, n$ melalui pertukaran berulang atas suku-suku yang bersebelahan; hal ini tentu dapat dilakukan. Pembuktian yang ketat diserahkan kepada pembaca yang memiliki waktu senggang. $\square$

Lemma 4.9.5 Terdapat homomorfisme grup unik $\text{sgn} : \mathfrak{S}_n \rightarrow \{\pm 1\}$ sedemikian sehingga $\text{sgn}((a_1 \cdots a_m)) = (-1)^{m+1}$.

Bukti Grup $\mathfrak{S}_n$ memiliki aksi kiri natural pada himpunan fungsi $\{f : \mathbb{Z}^n \rightarrow \mathbb{Z}\}$,

$$(\sigma f)(x_1, \dots, x_n) = f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}),$$

dan aksi ini jelas linear terhadap penjumlahan fungsi secara titik demi titik: $\sigma(f \pm g) = \sigma f \pm \sigma g$. Sekarang perhatikan fungsi

$$\Delta(x_1, \dots, x_n) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i).$$

Untuk $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, jelas terdapat $\text{sgn}(\sigma) \in \{\pm 1\}$ sedemikian sehingga $\sigma\Delta = \text{sgn}(\sigma)\Delta$. Karena Δ bukan fungsi nol (sebagaimana terlihat dengan mensubstitusikan $x_i = i$), $\text{sgn}(\sigma)$ ditentukan secara unik; akibatnya, $\text{sgn} : \mathfrak{S}_n \rightarrow \{\pm 1\}$ adalah homomorfisme grup. Mudah diperiksa bahwa untuk setiap $1 \leq i < n$ berlaku $\tau_i\Delta = -\Delta$. Semua transposisi saling konjugat, sehingga bagi setiap transposisi $\tau \in \mathfrak{S}_n$ berlaku $\text{sgn}(\tau) = -1$. Dari

$$(a_1 \cdots a_m) = (a_1 a_m)(a_1 \cdots a_{m-1}) = \cdots = (a_1 a_m)(a_1 a_{m-1}) \cdots (a_1 a_2)$$

diperoleh $\text{sgn}((a_1 \cdots a_m)) = (-1)^{m+1}$. Keunikan mengikuti dari Proposition 4.9.2. $\square$

Definisi 4.9.6 (Grup selang-seling) Grup selang-seling $\mathfrak{A}_n$ didefinisikan sebagai $\ker[\mathfrak{S}_n \xrightarrow{\text{sgn}} \{\pm 1\}]$; grup ini merupakan subgrup normal dari $\mathfrak{S}_n$.

Permutasi yang terletak di dalam $\mathfrak{A}_n$ disebut permutasi genap, sedangkan yang lain disebut permutasi ganjil. Ketika $n > 1$, $(\mathfrak{S}_n : \mathfrak{A}_n) = |\{\pm 1\}| = 2$. Ketika $n \geq 4$, $\mathfrak{A}_n$ tidak abelian; sebagai contoh, $(123)(124) = (13)(24)$, sedangkan $(124)(123) = (14)(23)$.

Kita memerlukan sifat-sifat sederhana berikut:

- ◇ Untuk grup $\mathfrak{S}_n$, subgrup turunannya (lihat §4.7) $\mathcal{D}^1\mathfrak{S}_n$ sama dengan $\mathfrak{A}_n$. Untuk $n = 1$, hal ini jelas. Berikut penjelasan untuk kasus $n \geq 2$: $\mathfrak{S}_n$ dibangkitkan oleh transposisi-transposisi, dan setiap transposisi konjugat dengan $(1\ 2)$, sehingga hasil bagi abelian $\mathfrak{S}_n/\mathcal{D}^1\mathfrak{S}_n$ dibangkitkan oleh bayangan $(1\ 2)$, yang merupakan unsur berorde dua. Di sisi lain, Lema 4.7.3 memberikan homomorfisme surjektif

$$\mathfrak{S}_n/\mathcal{D}^1\mathfrak{S}_n \xrightarrow{\text{homomorfisme hasil bagi}} \mathfrak{S}_n/\mathfrak{A}_n \simeq \{\pm 1\}.$$

Dengan membandingkan orde, homomorfisme di atas ternyata merupakan isomorfisme; jadi $\mathcal{D}^1\mathfrak{S}_n = \mathfrak{A}_n$.

- ◇ Semua siklus berpanjang ganjil di dalam $\mathfrak{S}_n$ termuat di dalam $\mathfrak{A}_n$.
- ◇ Ketika $n \geq 3$, $\mathfrak{A}_n$ dibangkitkan oleh 3-siklus (yang berbentuk (ijk)). Ini karena setiap $\sigma \in \mathfrak{A}_n$ dapat dinyatakan sebagai hasil kali transposisi, dan $\text{sgn}(\sigma) = 1$ memastikan bahwa hasil kali tersebut memiliki jumlah suku yang genap. Dengan menggunakan pengamatan berikut,

$$(ij)(kl) = \begin{cases} 1, & \{i, j\} = \{k, l\}, \\ 3\text{-siklus}, & \{i, j\} \cap \{k, l\} \text{ tepat satu unsur}, \\ (ijk)(jkl), & \{i, j\} \cap \{k, l\} = \emptyset \end{cases}$$

hasil kali itu dapat ditulis ulang sebagai hasil kali 3-siklus.

- ◇ Ketika $n \geq 5$, sebarang dua 3-siklus (ijk) dan $(i'j'k')$ saling konjugat di dalam $\mathfrak{A}_n$. Pertama, perhatikan bahwa Lema 4.9.3 menyiratkan adanya $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ sedemikian sehingga $\sigma(ijk)\sigma^{-1} = (i'j'k')$. Jika $\sigma \in \mathfrak{A}_n$, kita selesai. Jika tidak, ambil unsur-unsur berbeda $l, m \in \{1, \dots, n\} \setminus \{i, j, k\}$ dan tetapkan $\sigma' := \sigma \cdot (lm) \in \mathfrak{A}_n$; tetap berlaku $\sigma'(ijk)(\sigma')^{-1} = (i'j'k')$.

Berikutnya, untuk sebarang permutasi σ , tulis himpunan titik tetapnya sebagai $\text{Fix}(\sigma) := \{i : \sigma(i) = i\}$.

Teorema 4.9.7 (É. Galois) Ketika $n \geq 5$, $\mathfrak{A}_n$ adalah grup sederhana.

Bukti Misalkan $H \triangleleft \mathfrak{A}_n$ dan $H \neq \{1\}$. Berdasarkan sifat-sifat di atas, cukup mencari sebuah 3-siklus $\sigma \in H$. Kita mengklaim bahwa suatu $\sigma \in H \setminus \{1\}$ yang memaksimumkan $|\text{Fix}(\sigma)|$ memiliki sifat ini.

Jika dekomposisi siklus σ hanya memuat transposisi, dekomposisi itu memiliki sekurang-kurangnya dua suku, katakanlah $(ij)(kl)$, dengan $\{i, j\} \cap \{k, l\} = \emptyset$. Karena $n \geq 5$, kita dapat mengambil $r \notin \{i, j, k, l\}$ dan mendefinisikan

$$\tau := (klr), \quad \sigma' := [\tau, \sigma] = \tau\sigma\tau^{-1}\sigma^{-1} \in H \quad (\because H \triangleleft \mathfrak{A}_n). \quad (4.7)$$

Dapat diperiksa langsung bahwa $i, j \in \text{Fix}(\sigma') \setminus \text{Fix}(\sigma)$, bahwa $\sigma'(k) = r \neq k$, dan bahwa

$$\text{Fix}(\sigma) \setminus \{r\} = \text{Fix}(\sigma) \setminus \{k, l, r\} = \text{Fix}(\sigma) \cap \text{Fix}(\tau) \subset \text{Fix}(\sigma').$$

Secara keseluruhan, $|\text{Fix}(\sigma')| > |\text{Fix}(\sigma)|$, suatu kontradiksi.

Misalkan dekomposisi siklus σ memuat suku berpanjang > 2 , yakni $(ijk \dots)$. Jika $\sigma = (ijk)$, kita telah memperoleh 3-siklus yang dicari. Jika tidak, karena σ tidak mungkin berupa 4-siklus, σ menggerakkan, selain i, j, k , sekurang-kurangnya dua unsur berbeda r, l . Sekali lagi, melalui (4.7), definisikan $\sigma' \in H$. Dapat diperiksa bahwa $j \in \text{Fix}(\sigma')$, bahwa $\sigma'(k) = l \neq k$, dan bahwa

$$\text{Fix}(\sigma) = \text{Fix}(\sigma) \setminus \{k, l, r\} = \text{Fix}(\sigma) \cap \text{Fix}(\tau) \subset \text{Fix}(\sigma').$$

Sekali lagi kita memperoleh kontradiksi $|\text{Fix}(\sigma')| > |\text{Fix}(\sigma)|$. Ini membuktikan klaim. $\square$

Ketika $n \geq 5$, $\mathfrak{A}_n$ adalah grup sederhana nonabelian, sehingga grup ini harus sama dengan subgrup turunannya sendiri, $\mathcal{D}^1 \mathfrak{A}_n$. Akibat berikut merupakan kunci teori grup bagi pembuktian bahwa persamaan berderajat lima atau lebih tidak dapat diselesaikan dengan radikal (Teorema 9.7.5).

Korolari 4.9.8 Ketika $n \geq 5$, untuk setiap $i \geq 1$ berlaku $\mathcal{D}^i \mathfrak{S}_n = \mathfrak{A}_n$; akibatnya, ketika $n \geq 5$, $\mathfrak{S}_n$ tidak solvabel.

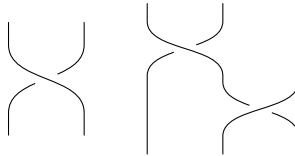
Bukti Kita telah mengetahui bahwa $\mathcal{D}^1 \mathfrak{S}_n = \mathfrak{A}_n$. Bersama pembahasan sebelumnya, ketika $n \geq 5$, untuk setiap $i \geq 1$ berlaku $\mathcal{D}^i \mathfrak{S}_n = \mathcal{D}^{i-1} \mathfrak{A}_n = \mathfrak{A}_n$. Untuk pernyataan bahwa grup tersebut tidak solvabel, lihat Lema 4.7.4. $\square$

Pembaca dapat memeriksa secara langsung bahwa

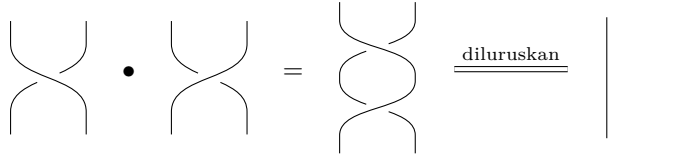
$$\mathcal{D}^1 \mathfrak{A}_4 = \{\text{id}, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\},$$

yang isomorfik dengan $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$. Jadi, ketika $n < 5$, $\mathfrak{S}_n$ memang solvabel.

Selanjutnya kita mempelajari presentasi $\mathfrak{S}_n$. Untuk itu, kita sekaligus mempertimbangkan grup keping yang disebutkan dalam Contoh 3.3.8, yakni $\mathcal{B}_n$. Berikut ringkasan singkat konstruksi sebelumnya: secara visual, unsur-unsur $\mathcal{B}_n$ adalah keping yang dibentuk oleh semua konfigurasi n untai, dengan keping-keping yang dapat dideformasi secara kontinu di dalam ruang $\mathbb{R}^3$ (titik-titik ujung tetap dan untai-untai tidak dipotong) dipandang ekuivalen. Keping dapat digambarkan, misalnya, sebagai berikut (untuk $n = 2, 3$):



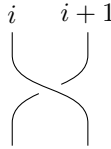
Perkalian di dalam grup keping dilakukan dengan menyambungkan keping dari atas ke bawah, misalnya



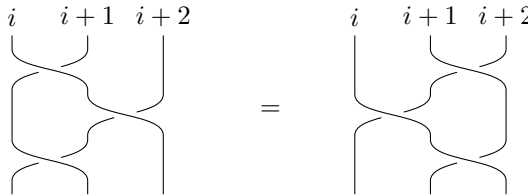
Hukum asosiatif langsung terlihat, dan unsur identitas $\mathcal{B}_n$ adalah n untai sejajar $|\cdots|$. Pencerminkan diagram keping terhadap sumbu horizontal memberikan inversnya; mengapa demikian? Perhatikan dengan saksama gambar di atas.

“Peletakan berdampingan” secara horizontal atas dua keping menghasilkan homomorfisme grup $\mathcal{B}_n \times \mathcal{B}_m \rightarrow \mathcal{B}_{n+m}$.

Jelas bahwa $\mathcal{B}_1 = \{1\}$. Berikutnya, andaikan $n \geq 2$. Untuk $1 \leq i < n$, definisikan unsur $\sigma_i \in \mathcal{B}_n$ sedemikian sehingga pola persilangan untai ke- i dan ke- $i+1$ adalah



sedangkan untai-untai lainnya tidak saling berpilin. Mudah dilihat bahwa ketika $|i-j| > 1$, untai-untai yang dipengaruhi oleh σ_i dan σ_j saling lepas, sehingga $\sigma_i \sigma_j = \sigma_j \sigma_i$. Di sisi lain, “persamaan Yang–Baxter”

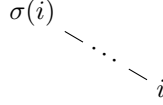


menunjukkan bahwa $\sigma_i \sigma_{i+1} \sigma_i = \sigma_{i+1} \sigma_i \sigma_{i+1}$ selalu berlaku untuk $1 \leq i < n-1$. Pembaca dipersilakan mencoba memahami secara intuitif bahwa (a) unsur-unsur $\sigma_1, \dots, \sigma_{n-1}$ membangkitkan $\mathcal{B}_n$, (b) relasi-relasi $|i-j| > 1 \implies \sigma_i \sigma_j = \sigma_j \sigma_i$ dan $\sigma_i \sigma_{i+1} \sigma_i = \sigma_{i+1} \sigma_i \sigma_{i+1}$ sepenuhnya mendeskripsikan struktur $\mathcal{B}_n$. Pernyataan yang lebih ringkas menggunakan presentasi grup

$$\left\langle \sigma_1, \dots, \sigma_{n-1} \left| \begin{array}{ll} \sigma_i \sigma_j = \sigma_j \sigma_i, & |i-j| > 1 \\ \sigma_i \sigma_{i+1} \sigma_i = \sigma_{i+1} \sigma_i \sigma_{i+1}, & 1 \leq i < n-1 \end{array} \right. \right\rangle \xrightarrow{\sim} \mathcal{B}_n. \quad (4.8)$$

Presentasi ini dapat diturunkan dari interpretasi topologis $\mathcal{B}_n$, atau dapat langsung dijadikan definisi kombinatorial grup keping. Perhatikan bahwa $\mathcal{B}_2 \simeq \mathbb{Z}$, sedangkan ketika $n \geq 3$, $\mathcal{B}_n$ merupakan grup tak hingga nonabelian.

Sekarang kita hubungkan $\mathcal{B}_n$ dengan $\mathfrak{S}_n$. Untuk setiap keping $x \in \mathcal{B}_n$, definisikan $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ yang bersesuaian sedemikian sehingga pada diagram keping, lintasan dari ujung bawah i berakhir di ujung atas $\sigma(i)$, seperti berikut:



Jelas bahwa hal ini memberikan homomorfisme grup $\mathcal{B}_n \rightarrow \mathfrak{S}_n$ yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{B}_n \times \mathcal{B}_m & \longrightarrow & \mathcal{B}_{n+m} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathfrak{S}_n \times \mathfrak{S}_m & \longrightarrow & \mathfrak{S}_{n+m} \end{array}$$

komutatif, dan memetakan $\sigma_i \in \mathcal{B}_n$ ke transposisi

$$\tau_i := (i \ i+1) \in \mathfrak{S}_n, \quad 1 \leq i < n.$$

Lema 4.9.4 menyatakan bahwa transposisi-transposisi itu membangkitkan $\mathfrak{S}_n$. Jika kita mulai dari presentasi $\mathcal{B}_n$ dalam (4.8), pertama-tama kita dapat memeriksa relasi-relasi berikut di dalam $\mathfrak{S}_n$:

$$\begin{aligned} |i-j| > 1 &\implies \tau_i \tau_j = \tau_j \tau_i, \\ \tau_i^2 &= 1, \quad 1 \leq i < n, \\ \tau_i \tau_{i+1} \tau_i &= \tau_{i+1} \tau_i \tau_{i+1} = (i \ i+2), \quad 1 \leq i < n-1. \end{aligned}$$

Jadi, $\sigma_i \mapsto \tau_i$ menentukan suatu homomorfisme $\mathcal{B}_n \rightarrow \mathfrak{S}_n$. Hal ini memunculkan pertanyaan yang wajar: apakah relasi-relasi tersebut memberikan presentasi $\mathfrak{S}_n$?

Untuk menghindari ketaksaan, gunakan simbol baru $\tilde{\tau}_i$ di dalam ketiga keluarga relasi di atas. Secara bersama-sama, relasi-relasi itu dapat ditulis dalam bentuk ekuivalen

$$\begin{aligned} \tilde{\tau}_i^2 &= 1, \quad 1 \leq i < n \\ |i-j| > 1 &\implies (\tilde{\tau}_i \tilde{\tau}_j)^2 = 1, \\ (\tilde{\tau}_i \tilde{\tau}_{i+1})^3 &= 1, \quad 1 \leq i < n-1. \end{aligned} \tag{4.9}$$

Definisikan $\mathfrak{S}'_n := \langle \tilde{\tau}_1, \dots, \tilde{\tau}_{n-1} \mid \text{memenuhi (4.9)} \rangle$, serta tetapkan $\mathfrak{S}'_1 := \{1\}$. Dengan demikian, terdapat homomorfisme grup $\mathcal{B}_n \twoheadrightarrow \mathfrak{S}'_n \twoheadrightarrow \mathfrak{S}_n$ yang memenuhi $\sigma_i \mapsto \tilde{\tau}_i \mapsto \tau_i$.

Beralih dari $\mathcal{B}_n$ ke $\mathfrak{S}'_n$ berarti mengabaikan lilitan ganda .

Teorema 4.9.9 Pemetaan $\mathfrak{S}'_n \rightarrow \mathfrak{S}_n$ merupakan isomorfisme; dengan kata lain, (4.9) memang memberikan presentasi $\mathfrak{S}_n$.

Bukti Karena $\mathfrak{S}'_n \rightarrow \mathfrak{S}_n$ adalah homomorfisme surjektif, cukup dibuktikan secara rekursif bahwa $|\mathfrak{S}'_n| \leq n!$. Kasus $n = 1, 2$ trivial, sehingga selanjutnya andaikan $n > 2$. Presentasi (4.9) memberikan homomorfisme natural $\mathfrak{S}'_{n-1} \rightarrow \mathfrak{S}'_n$. Kita belum mengetahui apakah homomorfisme ini injektif, tetapi kita selalu dapat membiarkan $\mathfrak{S}'_{n-1}$ beraksi pada $\mathfrak{S}'_n$ melalui perkalian kanan dan mempelajari orbit-orbitnya. Kita mengklaim bahwa

$$\mathfrak{S}'_n = 1 \cdot \mathfrak{S}'_{n-1} \cup \tilde{\tau}_{n-1} \mathfrak{S}'_{n-1} \cup \cdots \cup (\tilde{\tau}_1 \cdots \tilde{\tau}_{n-1} \mathfrak{S}'_{n-1}),$$

jika kesamaan ini berlaku, segera diperoleh $|\mathfrak{S}'_n| \leq n|\mathfrak{S}'_{n-1}| \leq n(n-1)! = n!$.

Cukup dibuktikan bahwa ruas kanan kesamaan tersebut tertutup terhadap perkalian kiri oleh setiap $\tilde{\tau}_i$. Perhatikan $\tilde{\tau}_i(\tilde{\tau}_j \cdots \tilde{\tau}_{n-1})\mathfrak{S}'_{n-1}$: ketika $i = j - 1$ atau $i = j$, ketertutupan langsung terlihat ($\tilde{\tau}_j^2 = 1$); ketika $i < j - 1$, dengan (4.9), $\tilde{\tau}_i$ dapat digeser ke kanan dan diserap ke dalam $\mathfrak{S}'_{n-1}$, sehingga ketertutupan tetap berlaku. Jadi, selanjutnya andaikan $i > j$. Kita menggunakan relasi kedua dalam (4.9) untuk menggeser $\tilde{\tau}_i$ ke kanan (jenis hurufnya diubah untuk memberi penekanan), hingga diperoleh

$$\cdots \tilde{\tau}_{i-2} \tilde{\tau}_i \tilde{\tau}_{i-1} \tilde{\tau}_i \tilde{\tau}_{i+1} \cdots \mathfrak{S}'_{n-1}.$$

Kemudian, gunakan relasi ketiga dalam (4.9) (atau bentuknya dalam (4.8)) untuk mengubah ungkapan itu menjadi

$$\cdots \tilde{\tau}_{i-2} \tilde{\tau}_{i-1} \tilde{\tau}_i \tilde{\tau}_{i-1} \tilde{\tau}_{i+1} \cdots \mathfrak{S}'_{n-1}.$$

Unsur $\tilde{\tau}_{i-1}$ yang ditandai di atas dapat digeser terus ke kanan hingga terserap ke dalam $\mathfrak{S}'_{n-1}$; jadi, ketertutupan terhadap perkalian kiri yang diperlukan telah terbukti. $\square$

Presentasi (4.9) menunjukkan bahwa grup simetris termasuk dalam suatu kelas konstruksi yang disebut grup Coxeter. Grup-grup ini memiliki presentasi berbentuk $W = \langle S | (st)^{m(s,t)} = 1, s, t \in S \rangle$, dengan

- ◊ S sebuah himpunan berhingga,
- ◊ $m : S \times S \rightarrow \mathbb{Z}_{\geq 1} \sqcup \{\infty\}$ (nilai ∞ berarti tidak ada relasi),
- ◊ $\forall s, t \in S, m(s, t) = m(t, s)$,
- ◊ $s = t \iff m(s, t) = 1$.

Contoh 4.8.14 menunjukkan bahwa grup dihedral D_{2n} juga memiliki presentasi semacam ini. Grup Coxeter merupakan perangkat yang tak tergantikan dalam studi grup Lie, aljabar Lie, dan teori representasi terkait.

4.10 Limit dan Pelengkapan Grup

Berdasarkan konstruksi dalam §4.8 dan Contoh 2.8.7, di dalam kategori grup **Grp** dan subkategorinya **Ab** dapat didefinisikan limit $\varinjlim$ dan $\varprojlim$. Cara konstruksinya telah digariskan dalam Contoh 2.8.7. Bagian ini akan membahas kasus $\varprojlim$ secara lebih mendalam.

Untuk kategori kecil I , pemberian functor $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Grp}$ ekuivalen dengan pemberian suatu keluarga grup $\{G_i := \beta(i) : i \in \text{Ob}(I)\}$, serta, untuk setiap panah $s : i \rightarrow j$, suatu homomorfisme grup $\beta(s) : G_j \rightarrow G_i$, sedemikian sehingga

- ◊ $\beta(\text{id} : i \rightarrow i) = \text{id}_{G_i}$,
- ◊ panah-panah komposabel $i \rightarrow j \rightarrow k$ menghasilkan homomorfisme komposabel $G_k \rightarrow G_j \rightarrow G_i$.

Contoh 2.8.7 telah mereduksi eksistensi limit proyektif $\varprojlim_i G_i := \varprojlim \beta$ menjadi eksistensi produk dan ekualiser. Dengan menuliskan secara eksplisit konstruksi dalam bukti Teorema 2.8.3, diperoleh deskripsi konkret

$$\varprojlim_i G_i := \left\{ (x_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} G_i : \forall s : i \rightarrow j, \beta(s)(x_j) = x_i \right\}.$$

Jelas bahwa $\varprojlim_i G_i$ merupakan subgrup dari produk langsung $\prod_{i \in I} G_i$. Kita juga memperoleh homomorfisme proyeksi yang kanonik $p_j : \varprojlim_i G_i \rightarrow G_j$.

Selanjutnya kita akan mengandaikan bahwa I berasal dari poset $(I, \leq)$ (lihat Contoh 2.1.5); selain itu, $(I, \leq)$ diasumsikan **terarah ke atas**, yakni setiap dua unsur mempunyai suatu batas atas bersama (Definisi 1.2.3). Poset terarah ke atas merupakan kasus khusus kategori terarah ke atas; lihat Definisi 2.7.6.

Pertama-tama kita mengingat kembali beberapa definisi dari topologi himpunan titik; lihat [63, Bab I] untuk rinciannya.

Definisi 4.10.1 Sebuah grup topologis G adalah grup G yang dilengkapi struktur topologi sedemikian sehingga perkalian $m : G \times G \rightarrow G$ dan operasi pengambilan invers $i : G \rightarrow G$ keduanya merupakan peta kontinu.

Contoh khasnya ialah grup aditif $(\mathbb{R}^n, +)$. Sebagai konsekuensi, perkalian kiri maupun kanan oleh setiap $g \in G$ memberikan homeomorfisme $G \rightarrow G$, demikian pula pengambilan invers. Oleh karena itu, topologi grup sepenuhnya tercermin oleh suatu basis lingkungan bagi unsur identitas 1: melalui perkalian kiri atau kanan, basis tersebut selalu dapat ditranslasikan ke setiap titik di G , dan invers dari setiap anggota basis lingkungan di 1 kembali membentuk basis lingkungan. Sebaliknya, pada suatu grup G , jika diberikan suatu keluarga himpunan bagian $\{H_i \ni 1\}_{i \in I}$, dapatkah translasi kiri dan kanan digunakan untuk memberi G struktur grup topologis sedemikian sehingga keluarga itu menjadi basis lingkungan terbuka di 1?

Kasus berikut sudah memadai bagi keperluan kita: andaikan $(I, \leq)$ merupakan poset terarah ke atas, $i \leq j \implies H_j \subset H_i$, dan $\forall i H_i \triangleleft G$. Maka topologi demikian selalu ada; tepatnya,

$$\text{himpunan bagian } E \subset G \text{ terbuka} \iff \forall x \in E, \exists i \in I, xH_i = H_i x \subset E.$$

Mudah dilihat bahwa definisi ini memang menjadikan G grup topologis; verifikasinya diserahkan sebagai latihan sederhana. Lebih lanjut, aksioma pemisahan bagi topologi tersebut juga menjadi sederhana.

Lemma 4.10.2 Jika G merupakan grup topologis, maka

$$G : \text{Hausdorff} \iff \{1\} \subset G \text{ himpunan bagian tertutup} \iff \bigcap_{U \ni 1: \text{lingkungan terbuka}} U = \{1\}. \quad (4.10)$$

Selain itu, setiap $x \in G$ mempunyai suatu basis lingkungan yang terdiri atas lingkungan-lingkungan tertutup.

Bukti Kita buktikan dahulu pernyataan pertama. Untuk setiap $x \in G$, tetapkan $\mathfrak{N}_x := \{\text{semua lingkungan dari } x\}$. Pembahasan terdahulu mengenai basis lingkungan memberikan $\mathfrak{N}_x = x\mathfrak{N}_1 = x\mathfrak{N}_1^{-1}$ (artinya, setiap lingkungan ditranslasikan oleh x atau diambil inversnya), sehingga

$$\begin{aligned} x \in \overline{\{1\}} &\iff 1 \in \bigcap_{V \in \mathfrak{N}_x} V = \bigcap_{U \in \mathfrak{N}_1} xU^{-1} \\ &\iff x^{-1} \in \bigcap_{U \in \mathfrak{N}_1} U^{-1} \iff x \in \bigcap_{U \in \mathfrak{N}_1} U. \end{aligned}$$

Dengan kata lain, $\overline{\{1\}} = \bigcap_{U \in \mathfrak{N}_1} U$. Dari sini $\iff$ kedua langsung diperoleh. Untuk $\iff$ pertama, hanya arah $\Leftarrow$ yang tidak seketika: definisikan fungsi kontinu $\nu : G \times G \rightarrow G$ yang memetakan (x, y) ke xy^{-1} . Ruang G bersifat Hausdorff tepat ketika himpunan diagonal $\Delta_G \subset G \times G$ tertutup; tetapi $\Delta_G = \nu^{-1}(1)$, sedangkan $\{1\} \subset G$ tertutup.

Pernyataan kedua segera tereduksi pada kasus $x = 1$. Karena operasi grup kontinu, untuk setiap lingkungan terbuka $V \ni 1$ terdapat himpunan terbuka $U \ni 1$ sedemikian sehingga $U^{-1}U \subset V$. Cukup diperhatikan bahwa penutup $\bar{U}$ termuat dalam $U^{-1} \cdot U$: ini karena $g \in \bar{U}$ mengakibatkan $Ug \cap U \neq \emptyset$. $\square$

Lemma 4.10.3 Andaikan G sebuah grup topologis dan subgrupnya H merupakan lingkungan bagi 1. Maka H sekaligus terbuka dan tertutup, dan jika G kompak maka $(G : H)$ berhingga.

Bukti Ambil himpunan terbuka U dengan $1 \in U \subset H$. Dengan demikian, $H = \bigcup_{x \in H} Ux$ terbuka. Untuk G/H , ambil suatu keluarga wakil di dalam G dan nyatakan keluarga ini sebagai Ξ . Dekomposisi koset (Lema 4.1.12) memberikan bagi G liput terbuka $G = \bigsqcup_{x \in \Xi} xH$. Oleh sebab itu, $H = G \setminus \bigsqcup_{\substack{x \in \Xi \\ xH \neq H}} xH$ tertutup, dan jika G kompak maka Ξ berhingga. $\square$

Kembali ke $\varprojlim_i G_i$. Sekarang andaikan setiap G_i merupakan grup topologis dan, untuk setiap $i \leq j$, homomorfisme $G_j \rightarrow G_i$ kontinu. Kita memberi $\prod_{i \in I} G_i$ topologi produk (lihat [57, §3.3]); subgrupnya $\varprojlim_i G_i$ dengan demikian mewarisi struktur grup topologis alami.

Lemma 4.10.4 Grup topologis $\varprojlim_i G_i$ mempunyai suatu basis lingkungan di 1 yang berbentuk

$$\mathcal{U}_{I_0} = \bigcap_{i \in I_0} p_i^{-1}(U_i),$$

$I_0 \subset I$: himpunan bagian berhingga,

$U_i \ni 1$: himpunan bagian terbuka

Jika setiap G_i merupakan ruang Hausdorff, maka $\varprojlim_i G_i$ juga demikian; jika selanjutnya setiap G_i kompak, maka $\varprojlim_i G_i$ merupakan ruang Hausdorff kompak.

Karena $(I, \leq)$ telah diasumsikan terarah ke atas, ketika mendeskripsikan basis lingkungan kita dapat mengambil bagi I_0 suatu batas atas j , sehingga tereduksi pada kasus $I_0 = \{j\}$.

Bukti Deskripsi basis lingkungan tersebut merupakan konsekuensi langsung dari definisi topologi produk. Produk dan subruang dari ruang-ruang Hausdorff tetap Hausdorff, sedangkan Teorema Tychonoff [57, Teorema 7.7.2] menyatakan bahwa produk ruang-ruang kompak tetap kompak. Sifat Hausdorff mengakibatkan $\varprojlim_i G_i$ merupakan subgrup tertutup dari $\prod_i G_i$ (subgrup itu didefinisikan oleh suatu keluarga persamaan antara fungsi-fungsi kontinu), sehingga kompak. $\square$

Dalam aljabar dan teori bilangan, kasus yang lebih sering dijumpai ialah ketika setiap G_i merupakan grup berhingga. Dalam hal ini, topologi diskret pada G_i menjadikannya grup Hausdorff kompak.

Definisi 4.10.5 (grup profinit) Sebuah grup topologis yang, hingga isomorfisme, berbentuk $\varprojlim_i G_i$, dengan $(I, \leq)$ terarah ke atas dan setiap G_i berhingga, disebut **grup profinit**.

Teorema 4.10.6 Sebuah grup topologis G merupakan grup profinit jika dan hanya jika grup tersebut kompak dan Hausdorff, serta 1 mempunyai suatu basis lingkungan yang terdiri atas subgrup-subgrup normal.

Bukti Andaikan $G = \varprojlim_i G_i$ merupakan grup profinit. Kita telah menunjukkan bahwa G kompak dan Hausdorff. Pada Lema 4.10.4, kita dapat mengambil U_i sebagai $\{1\}$, sehingga basis lingkungan bagi 1 terdiri atas suatu keluarga subgrup normal terbuka U .

Sekarang andaikan grup topologis G memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan. Ambil suatu basis lingkungan yang terdiri atas subgrup-subgrup normal dan nyatakan basis tersebut dengan I . Relasi inklusi terbalik pada himpunan-himpunan tersebut menjadikan I sebuah poset, sedangkan sifat basis lingkungan memastikan bahwa $(I, \leq)$ terarah ke atas. Nyatakan subgrup normal yang bersesuaian dengan $i \in I$ sebagai N_i . Lema 4.10.3 mengakibatkan G/N_i berhingga, sementara N_i terbuka sekaligus tertutup.

Menurut sifat universal, seluruh peta hasil bagi $q_i : G \rightarrow G/N_i$ menentukan homomorfisme $\varphi : G \rightarrow \varprojlim_i G/N_i$. Kita menegaskan bahwa φ merupakan isomorfisme grup topologis. Pertama, mudah diverifikasi bahwa φ kontinu. Selain itu, sifat Hausdorff memastikan $\ker(\varphi) = \bigcap_{i \in I} N_i = \{1\}$, sehingga φ injektif. Sekarang kita buktikan bahwa $\text{im}(\varphi)$ rapat di dalam $\varprojlim_i G/N_i$. Ambil $x = (x_i)_i \in \varprojlim_i G/N_i$. Untuk setiap himpunan bagian berhingga $I_0 \subset I$, cukup dibuktikan bahwa $x^{-1} \text{im}(\varphi)$ beririsan dengan $\bigcap_{i \in I_0} \ker(p_i)$. Berdasarkan definisi poset terarah ke atas, terdapat bagi I_0 suatu batas atas $k \in I$. Ambil $y \in G$ sedemikian sehingga $q_k(y) = x_k$. Maka, bagi setiap $i \in I_0$, berlaku $q_i(y) = x_i$, sehingga $x^{-1} \varphi(y) \in \bigcap_{i \in I_0} \ker(p_i)$.

Karena G dan $\varprojlim_i G/N_i$ keduanya merupakan ruang Hausdorff kompak, kesimpulan di atas membuat φ otomatis menjadi homeomorfisme (lihat [57, §7.2]). Terbuktilah pernyataan tersebut. $\square$

Catatan 4.10.7 Syarat-syarat di atas dapat dinyatakan dalam bentuk yang lebih bercorak topologis: G merupakan grup profinit jika dan hanya jika G merupakan grup kompak yang tak terhubung total. Untuk buktinya, lihat [63, Proposisi 1.9.3].

Definisi 4.10.8 (pelengkapan grup) Misalkan G sebuah grup dan andaikan poset $(I, \leq)$ terarah ke atas. Untuk setiap $i \in \text{Ob}(I)$, pilih subgrup normal $H_i \triangleleft G$, dan andaikan $i \leq j \implies H_j \subset H_i$. Dalam definisi $\varprojlim$, kita dapat mengambil $G_i := G/H_i$, dan $i \leq j$ (yakni $i \rightarrow j$) memberikan homomorfisme hasil bagi $G/H_j \twoheadrightarrow G/H_i$. Limit $\varprojlim_i G/H_i$ dari G relatif terhadap keluarga subgrup $(H_i)_{i \in I}$ disebut **pelengkapan**.

Pelengkapan dilengkapi homomorfisme yang kanonik $\iota : G \xrightarrow{g \mapsto (gH_i)_{i \in I}} \varprojlim_i G/H_i$. Berikut ini kita jelaskan secara ringkas hubungan antara “pelengkapan” dan topologi. Untuk menyederhanakan pembahasan, selanjutnya kita andaikan poset I terhitung. Pembaca seharusnya telah mengenal cara menggunakan barisan Cauchy untuk berangkat dari $\mathbb{Q}$ dan mengonstruksi $\mathbb{R}$.

Definisi 4.10.9 Dalam grup topologis G , suatu barisan titik $(x_n)_{n \geq 0}$ disebut **barisan Cauchy** apabila, untuk setiap lingkungan terbuka di 1, katakanlah U , terdapat $N \geq 0$ sedemikian sehingga $n, m \geq N \implies x_n x_m^{-1} \in U$. Andaikan G mempunyai basis lingkungan terhitung di 1. Jika setiap barisan Cauchy dalam grup G konvergen, maka G disebut **lengkap**.

Selanjutnya selalu diasumsikan bahwa terdapat basis lingkungan terhitung bagi 1. Tinjau pelengkapan $\hat{G}$ dalam pengertian topologis, yaitu suatu homomorfisme grup topologis $\iota : G \rightarrow \hat{G}$ yang memenuhi sifat-sifat berikut:

CO.1 $\iota : G \rightarrow \iota(G) \subset \hat{G}$ merupakan homeomorfisme;

CO.2 citra ι rapat;

CO.3 $\hat{G}$ merupakan grup topologis Hausdorff yang lengkap.

Pelengkapan dapat dikonstruksi dengan lebih dari satu cara. Pokoknya ialah bahwa sifat **CO.1** — **CO.3** mencirikan $(\hat{G}, \iota)$ secara unik hingga isomorfisme tunggal; buktinya dapat mengikuti Proposisi 10.1.4, yang sangat serupa, atau kasus ruang metrik dalam [57, §8.1]. Secara intuitif, ketiga sifat ini menyatakan bahwa unsur-unsur $\hat{G}$ dapat direpresentasikan oleh barisan-barisan Cauchy dalam G . Selain itu, apabila $\hat{x}, \hat{y} \in \hat{G}$ cukup dekat, maka dalam G barisan Cauchy $(x_n)_n, (y_n)_n$ yang masing-masing berlimit pada kedua unsur tersebut juga cukup dekat (untuk $n \gg 0$). Dengan demikian, struktur $\hat{G}$ ditentukan sepenuhnya oleh G . Intuisi ini menangkap sebagian besar gagasannya.

Teorema 4.10.10 Tinjau, dalam Definisi 4.10.8, data $\{H_i \triangleleft G\}_{i \in I}$, dan andaikan $\bigcap_i H_i = \{1\}$. Beri G struktur grup topologis Hausdorff dengan $\{H_i : i \in I\}$ sebagai basis lingkungan bagi 1, dan beri setiap G/H_i topologi diskret. Jika selanjutnya I terhitung, maka $\iota : G \rightarrow \varprojlim_i G/H_i$ memenuhi **CO.1** — **CO.3**, sehingga juga merupakan pelengkapan dalam pengertian topologis.

Bukti Syarat keterhitungan memastikan bahwa G dan $\hat{G} := \varprojlim_i G/H_i$ memang mempunyai basis lingkungan terhitung di unsur identitas. Karena $\ker(\iota) = \bigcap_i H_i = \{1\}$, peta ι injektif. Dalam Lema 4.10.4, basis lingkungan bagi $\hat{G}$ diberikan oleh $\mathcal{U}_j := \{\hat{y} = (\bar{y}_i)_i \in \hat{G} : i \leq j \implies \bar{y}_i = 1\}$ dan memenuhi $\iota^{-1}(\mathcal{U}_j) = H_j$. Dengan demikian diperoleh kontinuitas ι dan **CO.1**. Untuk **CO.2**, bagi $\hat{x} = (\bar{x}_i)_i \in \hat{G}$ dan setiap $j \in I$, ambil $G \ni x_j \mapsto \bar{x}_j$. Maka $\iota(x_j) \in \hat{x}\mathcal{U}_j$, sehingga $\iota(G)$ rapat.

Sekarang kita buktikan **CO.3**. Di dalam $\hat{G}$, ambil barisan Cauchy $(\hat{x}_n)_n$. Untuk setiap j , jika $n, m \gg 0$ maka $\hat{x}_n \hat{x}_m^{-1} \in \mathcal{U}_j$. Jadi komponen $\hat{x}_n$ yang berindeks j konstan untuk $n \gg 0$; nyatakan nilai itu sebagai $\bar{x}_j \in G/H_j$. Kemudian $\hat{x} := (\bar{x}_i)_i \in \hat{G}$ merupakan limit dari $(\hat{x}_n)_n$. $\square$

Catatan 4.10.11 Jika syarat keterhitungan basis lingkungan ditiadakan, kelengkapan harus dirumuskan dengan bahasa net (kekonvergenan Moore–Smith) atau filter. Kita akan memperkenalkan filter dalam §10.1, lalu kembali menelaah konstruksi $\iota : G \rightarrow \hat{G}$.

Contoh 4.10.12 (bilangan bulat p -adik) Ambil I sebagai himpunan terurut total $\mathbb{Z}_{\geq 0}$. Untuk setiap $i \geq 0$, definisikan $H_i := p^{i+1}\mathbb{Z}$. Pelengkapan $\varprojlim_i \mathbb{Z}/p^{i+1}\mathbb{Z}$ dinyatakan sebagai $\mathbb{Z}_p$; unsur-unsurnya tidak lain ialah keluarga $(a_i \in \mathbb{Z}/p^{i+1}\mathbb{Z})_{i \geq 0}$ yang memenuhi $a_{i+1} \mapsto a_i$. Grup ini disebut grup aditif bilangan bulat p -adik; dalam §5.5 kita akan membahas struktur perkalian pada $\mathbb{Z}_p$.

Contoh 4.10.13 (Modul Tate) Misalkan A suatu grup abelian dan ℓ suatu bilangan prima. Ambil lagi $I = \mathbb{Z}_{\geq 0}$ seperti di atas. Untuk setiap $N \in \mathbb{Z}$, tetapkan $A[N] := \ker[a \mapsto a^N]$. Jelas bahwa $N \mid N' \implies A[N] \subset A[N']$; tetapkan $A[\ell^\infty] := \bigcup_{n \geq 0} A[\ell^n]$. Definisikan fungtor $V : I^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ab}$ dengan

$$\begin{aligned} V(i) &:= A[\ell^\infty], \\ V(i \rightarrow i+1) &:= [a \mapsto a^\ell]. \end{aligned}$$

Tetapkan $V_\ell(A) := \varprojlim_i V(i)$. Unsur-unsurnya $(a_i \in A[\ell^\infty])_{i \geq 0}$ harus memenuhi $a_{i+1}^\ell = a_i$. Objek ini disebut **modul Tate rasional**. Dengan cara yang sama, definisikan funktor $T : I^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ab}$, tetapi dengan syarat $T(0) = \{1\}$. Limit yang diperoleh ialah

$$T_\ell(A) := \varprojlim_i T(i) \subset V_\ell(A),$$

yang disebut **modul Tate** dari grup A . Perhatikan bahwa $T(i) = A[\ell^i]$.

Sebagai contoh, ambil grup aditif dari torus kompleks $E := \mathbb{C}/(\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\tau)$, dengan $\text{Im}(\tau) > 0$. Peta $(a, b) \mapsto a + b\tau$ menginduksi isomorfisme $(\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2 \xrightarrow{\sim} E$, sedangkan $(\mathbb{R}/\mathbb{Z})[\ell^i] = \ell^{-i}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$. Mudah dilihat bahwa diagram

$$\begin{array}{ccc}
 a \bmod \mathbb{Z} & \xrightarrow{\quad} & \ell^{i+1}a \bmod \ell^{i+1}\mathbb{Z} \\
 \cap & & \cap \\
 \ell^{-i-1}\mathbb{Z}/\mathbb{Z} & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{Z}/\ell^{i+1}\mathbb{Z} \\
 \downarrow \text{dikalikan dengan } \ell & & \downarrow \text{hasil bagi} \\
 \ell^{-i}\mathbb{Z}/\mathbb{Z} & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{Z}/\ell^i\mathbb{Z} \\
 \cup & & \cup \\
 \ell a \bmod \mathbb{Z} & \xrightarrow{\quad} & \ell^{i+1}a \bmod \ell^i\mathbb{Z}
 \end{array}$$

komutatif, sehingga $T_\ell(E) \simeq \mathbb{Z}_\ell \oplus \mathbb{Z}_\ell$. Tetapkan $\Gamma := \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\tau$. Argumen di atas sebenarnya menunjukkan bahwa $T_\ell(E)$ isomorfis secara alami dengan pelengkapan Γ relatif terhadap $(\ell^i\Gamma)_{i \geq 0}$.

Ketika ℓ merentang semua bilangan prima, kita dapat membayangkan bahwa $T_\ell(E)$ secara aljabar “menyimulasikan” kisi yang mendefinisikan E , yaitu Γ , sedangkan bagi E kisi tersebut merupakan invarian topologis $H_1(E, \mathbb{Z})$. Cara ini tentu berputar-putar untuk torus kompleks. Akan tetapi, E juga dapat dipandang sebagai kurva aljabar kubik di bidang proyektif $\mathbb{P}^2(\mathbb{C})$, bersama sebuah titik terpilih O (yang bersesuaian dengan titik nol pada torus kompleks); inilah, di atas medan $\mathbb{C}$, sebuah **kurva eliptik**. Penafsiran terakhir dapat digunakan di atas sebarang medan tertutup secara aljabar, dan kurva yang bersesuaian tetap merupakan grup abelian. Kerangka aljabar ini sangat diperlukan untuk menangani masalah-masalah terkait dalam teori bilangan, karena teori homologi yang lazim tidak mudah diterapkan. Dalam keadaan demikian, modul Tate $T_\ell(E)$ menjadi alat yang sangat ampuh.

4.11 Grup dalam Kategori

Sifat-sifat kategori grup **Grp** dan **Ab** telah cukup banyak dibahas. Sekarang kita membalik sudut pandang dan mencoba mengenali objek-objek yang memiliki ciri “grup” di dalam suatu kategori umum. Bagian ini dapat dipandang sebagai latihan awal dalam teori kategori.

Selanjutnya, ambil $\mathcal{C}$ sebagai suatu kategori dan andaikan $\mathcal{C}$ mempunyai produk berhingga; khususnya, di dalam $\mathcal{C}$ terdapat objek terminal terpilih $\mathbf{1}$, yaitu produk kosong.

Definisi 4.11.1 Di dalam kategori $\mathcal{C}$, sebuah **objek grup** adalah suatu paket data (G, m, i, e) , dengan

- ◊ G suatu objek dari $\mathcal{C}$,
- ◊ $m : G \times G \rightarrow G$ (perkalian), $i : G \rightarrow G$ (pengambilan invers), dan $e : \mathbf{1} \rightarrow G$ (unsur identitas) merupakan morfisme-morfisme di dalam $\mathcal{C}$,

yang memenuhi syarat-syarat berikut:

- ▷ Hukum asosiatif Di dalam $\mathcal{C}$ terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} G \times (G \times G) & \xrightarrow{\sim} & (G \times G) \times G \\ \text{id}_G \times m \downarrow & & \downarrow m \times \text{id}_G \\ G \times G & \xrightarrow{m} G \xleftarrow{m} & G \times G \end{array}$$

di mana isomorfisme tanpa nama $G \times (G \times G) \simeq (G \times G) \times G$ merupakan kendala asosiativitas produk (Lema 2.7.11).

- ▷ Sifat identitas Dengan menggunakan kendala asosiativitas secara serupa (dalam kasus produk kosong), kita mensyaratkan diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc} & & G & & \\ & \swarrow \sim & \downarrow \text{id}_G & \searrow \sim & \\ \mathbf{1} \times G & & & & G \times \mathbf{1} \\ & \searrow m \circ (e \times \text{id}_G) & \downarrow & \swarrow m \circ (\text{id}_G \times e) & \\ & & G & & \end{array}$$

- ▷ Sifat invers Diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc} & & G & & \\ & \swarrow (\text{id}_G, i) & \downarrow & \searrow (i, \text{id}_G) & \\ G \times G & & \mathbf{1} & & G \times G \\ & \searrow m & \downarrow e & \swarrow m & \\ & & G & & \end{array}$$

Kita sering menghilangkan (m, i, e) dari notasi objek grup. Homomorfisme antara dua objek

grup G_1 , G_2 adalah morfisme yang mempertahankan m , i , dan e , yaitu $\varphi : G_1 \rightarrow G_2$; ini ekuivalen dengan komutativitas diagram-diagram berikut:

$$\begin{array}{ccccc}
 G_1 \times G_1 & \xrightarrow{m_1} & G_1 & G_1 & \xrightarrow{i_1} & G_1 \\
 \varphi \times \varphi \downarrow & & \downarrow \varphi & \varphi \downarrow & & \downarrow \varphi \\
 G_2 \times G_2 & \xrightarrow{m_2} & G_2 & G_2 & \xrightarrow{i_2} & G_2
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ccc}
 & \mathbf{1} & \\
 e_1 \swarrow & & \searrow e_2 \\
 G_1 & \xrightarrow{\varphi} & G_2
 \end{array}$$

Dari sini dapat didefinisikan isomorfisme dan automorfisme objek grup, serta konsep-konsep serupa lainnya. Jika morfisme komposit $G \times G \xrightarrow{\text{permutasi}} G \times G \xrightarrow{m} G$ (lihat Lema 2.7.12) sama dengan $G \times G \xrightarrow{m} G$, maka G disebut **komutatif**.

Definisi di atas jelas merupakan penulisan ulang definisi grup dalam bahasa kategori; mengambil $\mathcal{C} = \mathbf{Set}$ mengembalikan kita pada Definisi 4.1.2. Perbedaannya ialah bahwa di sini i dan e sama-sama merupakan data yang diberikan, tidak seperti dalam keadaan abstrak ketika keduanya diturunkan dari struktur perkalian. Teori abstrak grup dapat dipindahkan ke $\mathcal{C}$. Sebagai contoh, di dalam $\mathcal{C}$ aksi suatu objek grup G dapat dipandang sebagai objek $E \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ yang dilengkapi morfisme aksi

$$a : G \times E \rightarrow E$$

yang memenuhi syarat-syarat dalam Definisi 4.4.1. Dari sini dapat dibangun konsep aksi grup di dalam kategori, morfisme ekuivarian, dan sebagainya. Tentu saja, semuanya harus ditulis ulang menggunakan panah. Sebagai contoh, kriteria bagi torsor (Lema 4.4.12) sudah dinyatakan secara kategoris.

Contoh 4.11.2 Objek grup di dalam kategori **Top** tepat merupakan grup topologis, sedangkan objek grup di dalam kategori manifold mulus merupakan grup Lie. Aksi objek-objek grup semacam ini menjadi perhatian utama dalam geometri dan topologi. Jika kita mempertimbangkan subkategori penuh dari **Top** yang terdiri atas ruang kompak tak terhubung total, objek grup di dalamnya tepat merupakan grup profinit; lihat Catatan 4.10.7.

Banyaknya diagram dalam Definisi 4.11.1 menunjukkan bahwa definisi objek grup dengan panah tidak mudah digunakan secara langsung. Funktor representabel berguna di sini. Selanjutnya, misalkan $\mathcal{C}$ suatu kategori sebarang. Kita gunakan konstruksi dalam §2.5, yaitu kategori $\mathcal{C}^\wedge := \text{Fct}(\mathcal{C}^{\text{op}}, \mathbf{Set})$ serta penbenaman Yoneda $h_{\mathcal{C}} : \mathcal{C} \hookrightarrow \mathcal{C}^\wedge$.

Definisi 4.11.3 Di dalam kategori $\mathcal{C}^\wedge$, sebuah **funktor grup** adalah sebuah objek G beserta paket data berikut: untuk setiap $S \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, diberikan suatu struktur grup pada himpunan $G(S)$, dan bagi setiap morfisme di dalam $\mathcal{C}$, yakni $f : S \rightarrow T$, peta yang bersesuaian $G(f) :$

$G(T) \rightarrow G(S)$ disyaratkan merupakan homomorfisme grup. Dengan kata lain, functor grup tidak lain adalah functor berbentuk

$$G : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Grp}$$

dan konsep homomorfisme, isomorfisme, serta konsep-konsep serupa di antara functor-functor tersebut didefinisikan secara jelas.

Berdasarkan Proposisi 2.7.8, kategori functor $\mathcal{C}^\wedge$ mempunyai semua limit kecil. Limit-limit tersebut didefinisikan “titik demi titik”; misalnya, $(X \times Y)(\cdot) = X(\cdot) \times Y(\cdot)$ dan $\mathbf{1}(\cdot) = \{\text{pt}\}$, dan seterusnya. Oleh karena itu,

$$\begin{array}{ccc}
 \left\{ \begin{array}{l} G \in \text{Ob}(\mathcal{C}^\wedge) \\ \text{data } G(\cdot) \times G(\cdot) \xrightarrow{\text{natural}} G(\cdot), \dots \end{array} \right. & \Longleftrightarrow & \left\{ \begin{array}{l} G \in \text{Ob}(\mathcal{C}^\wedge) \\ \text{data } (G \times G)(\cdot) \xrightarrow{\text{natural}} G(\cdot), \dots \end{array} \right. \\
 \Updownarrow & & \Updownarrow \\
 \left\{ \begin{array}{l} G \in \text{Ob}(\mathcal{C}^\wedge) \\ S \xrightarrow{f} T \rightsquigarrow \text{homomorfisme grup } G(T) \xrightarrow{G(f)} G(S), \dots \end{array} \right. & & \\
 \parallel & & \parallel \\
 G : \mathcal{C}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Grp} & & G \in \text{Ob}(\mathcal{C}^\wedge) : \text{objek grup}
 \end{array}$$

Dengan demikian, functor grup tepat merupakan objek grup di dalam $\mathcal{C}^\wedge$.

Functor grup lebih mudah ditangani daripada objek grup karena banyak sifat dapat diperiksa satu demi satu untuk setiap $S \in \text{Ob}(\mathcal{C})$, yakni dengan mereduksinya pada kasus grup $G(S)$. Oleh sebab itu, kajian objek grup umum dapat dibagi menjadi dua langkah: pertama menangani kasus $\mathcal{C}^\wedge$, lalu mempelajari representabilitas funtornya; lihat Definisi 2.5.2.

Lemma 4.11.4 Andaikan $\mathcal{C}$ mempunyai produk berhingga. Maka

$$\begin{aligned}
 h : \{\mathcal{C} : \text{objek grup}\} &\longrightarrow \{\mathcal{C}^\wedge : \text{functor grup}\} \\
 (G, \dots) &\longmapsto (h_{\mathcal{C}}(G), \dots)
 \end{aligned}$$

merupakan functor penuh dan setia. Setiap functor grup yang functor dasarnya $G(\cdot)$ representabel, yaitu $(G(\cdot), \dots)$, isomorfik dengan suatu objek dalam citra h .

Bukti Pernyataan ini merupakan akibat langsung dari Teorema 2.5.1. □

Salah satu contoh functor grup yang akan diperkenalkan dalam §10.9 adalah functor grup aditif Witt $W : \mathbf{CRing} \rightarrow \mathbf{Ab}$; di sini $\mathbf{CRing}$ adalah kategori gelanggang komutatif.

Catatan 4.11.5 Dengan cara yang sama, kita dapat mempertimbangkan aksi funktor grup di dalam $\mathcal{C}^\wedge$: jika diberikan funktor grup G dan sebarang $E \in \text{Ob}(\mathcal{C}^\wedge)$, suatu aksi tidak lain adalah pemberian, bagi setiap S , sebuah aksi grup yang sebenarnya,

$$a(S) : G(S) \times E(S) \rightarrow E(S)$$

sedemikian sehingga, bagi setiap $f : S \rightarrow T$, diagram

$$\begin{array}{ccc} G(T) \times E(T) & \longrightarrow & E(T) \\ \downarrow & & \downarrow \\ G(S) \times E(S) & \longrightarrow & E(S) \end{array}$$

komutatif. Jika G dan E representabel, di dalam $\mathcal{C}$ diperoleh aksi $a : G \times E \rightarrow E$ dari objek grup.

Dengan asas yang sama, versi kategoris dari objek gelanggang, modul, dan sebagainya dapat ditangani. Kita tidak akan membahasnya lebih lanjut di sini.

Latihan

1. Misalkan S suatu semigrup. Buktikan bahwa unsur $1 \in S$ merupakan unsur identitas jika dan hanya jika (i) $1 \cdot 1 = 1$, (ii) 1 memenuhi hukum pembatalan kiri dan kanan. Bandingkan pernyataan ini dengan Definisi 3.1.1.
2. Jelaskan Proposisi 4.2.4 menggunakan sifat universal (lihat pembahasan dalam §2.4), lalu terangkan dalam arti apa sifat tersebut mencirikan monoid hasil bagi $M/\sim$ secara unik.
3. Misalkan G suatu grup. Buktikan bahwa himpunan bagian S merupakan subgrup jika dan hanya jika S tak kosong dan tertutup terhadap operasi $(x, y) \mapsto xy^{-1}$.
4. Andaikan G suatu grup yang setiap unsurnya x memenuhi $x^2 = 1$. Buktikan bahwa G komutatif.
5. Buktikan bahwa, untuk grup G , semua automorfisme dalam $\{\text{Ad}_g : g \in G\}$ membentuk subgrup normal dari $\text{Aut}(G)$. Nyatakan subgrup tersebut sebagai $\text{Inn}(G)$, dan sebut grup hasil bagi $\text{Out}(G) := \text{Aut}(G)/\text{Inn}(G)$ sebagai **grup automorfisme luar** dari G . Selidiki cara memperoleh secara natural, dari sebarang ekstensi grup $1 \rightarrow N \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow 1$, suatu homomorfisme $H \rightarrow \text{Out}(N)$.
6. Buktikan bahwa setiap grup sederhana yang abelian merupakan grup siklik berorde prima.
7. Untuk grup berhingga G dan sebarang subgrupnya H, K , buktikan bahwa $|HK| = \frac{|H||K|}{|H \cap K|}$.
8. (Lema Neumann) Misalkan $H_1, \dots, H_n$ subgrup-subgrup dari G , dan andaikan terdapat $\{a_{ij} \in G\}_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq m}}$ sedemikian sehingga $G = \bigcup_{i,j} H_i a_{ij}$. Buktikan bahwa terdapat suatu H_i dengan indeks $(G : H_i)$ berhingga. **Petunjuk** Kita dapat mengandaikan $n \geq 2$ dan $(G : H_1)$ tak berhingga. Dalam keadaan ini terdapat $H_1 b$ yang tidak beririsan dengan $\bigcup_j H_1 a_{1j}$. Buktikan bahwa $H_1 \subset \bigcup_{i \geq 2} \bigcup_j H_i a_{ij} b^{-1}$ untuk mereduksi secara rekursif pada kasus $n - 1$.

9. Buktikan bahwa setiap grup berhingga G dapat dibenamkan ke dalam suatu grup simetris $\mathfrak{S}_n$.
Petunjuk Biarkan G beraksi secara setia pada suatu himpunan berhingga.
10. Misalkan H subgrup dari grup G dan $(G : H)$ berhingga. Buktikan bahwa terdapat subgrup normal $H' \triangleleft G$ sedemikian sehingga $(G : H')$ berhingga dan $H' \subset H$. **Petunjuk** Biarkan G beraksi pada ruang koset G/H , lalu tinjau kernel homomorfisme $G \rightarrow \text{Aut}(G/H)$.
11. Buktikan bahwa jika unsur-unsur x, y dalam suatu grup abelian masing-masing memiliki orde $a, b \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ yang koprima, maka xy berorde ab .
12. Misalkan A grup abelian berhingga dan A' suatu subgrupnya. Buktikan bahwa setiap homomorfisme $A' \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ dapat diperluas menjadi homomorfisme $A \rightarrow \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$.
13. Suatu grup G dapat dinyatakan sebagai produk semilangsung $N \rtimes H$ jika dan hanya jika terdapat ekstensi terpecah $1 \rightarrow N \rightarrow G \rightarrow H \rightarrow 1$. Dalam arti apa kedua jenis objek tersebut (dekomposisi produk semilangsung/ekstensi terpecah) berkorespondensi satu-satu?
14. Misalkan I suatu himpunan dan $(G_i)_{i \in I}$ suatu keluarga grup berindeks I . Andaikan $I_0 \subset I$ suatu himpunan bagian berhingga dan, untuk setiap $i \in I \setminus I_0$, diberikan suatu subgrup $H_i \subset G_i$ (secara ringkas: untuk **hampir semua** indeks i , diberikan H_i). Definisikan **produk terbatas** sebagai

$$\prod'_{i \in I} G_i := \left\{ (x_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} G_i : \exists \text{ himpunan bagian berhingga } I_x \subset I, i \notin I_x \implies x_i \in H_i \right\};$$

Dengan kata lain, kita mensyaratkan agar hampir semua koordinat x_i dari unsur-unsurnya terletak di dalam H_i . Buktikan bahwa $\prod'_{i \in I} G_i$ merupakan subgrup dari $\prod_{i \in I} G_i$. Jika diambil $H_i = \{1\}$, struktur yang diperoleh disebut **jumlah langsung** $\bigoplus_{i \in I} G_i$ dari grup-grup tersebut.

15. Untuk sebarang aksi kiri suatu grup berhingga G pada himpunan berhingga X , buktikan bahwa:
- $|G| \cdot |G \backslash X| = \sum_{g \in G} |\{x \in X : gx = x\}|$;
 - suatu aksi transitif merupakan 2-transitif jika dan hanya jika $\sum_{g \in G} |\{x \in X : gx = x\}|^2 = 2|G|$.
16. Misalkan G suatu grup.
- Untuk sebarang subgrup $H \subset G$, buktikan bahwa grup automorfisme dari ruang koset G/H di dalam kategori himpunan- G dapat diidentifikasi dengan $N_G(H)/H$.
 - Untuk sebarang subgrup $H, K \subset G$, berikan secara eksplisit bijeksi dari ruang koset ganda $H \backslash G/K$ ke ruang hasil bagi $G \backslash (G/H \times G/K)$, di mana G , melalui aturan $(aH, bK) \xrightarrow{g} (gaH, gbK)$, beraksi dari kiri pada $G/H \times G/K$.
 - Tinjau, di dalam $G \times G$, subgrup $\Delta := \{(g, g) : g \in G\}$. Nyatakan $\text{Conj}(G)$ sebagai himpunan kelas-kelas konjugasi di dalam G . Berikan secara eksplisit bijeksi dari $\Delta \backslash (G \times G)/\Delta$ ke $\text{Conj}(G)$.
17. Buktikan bahwa untuk orde pq (dengan $p < q$ bilangan prima), suatu grup G selalu mempunyai subgrup Sylow q yang normal dan, jika $p \nmid q - 1$, berlaku $G \simeq \mathbb{Z}/q\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.
18. Buktikan bahwa grup berorde 30 selalu mempunyai subgrup Sylow yang normal, sehingga bukan merupakan grup sederhana.
19. Misalkan F medan berhingga dengan $|F| = q = p^m$, dengan p bilangan prima (pembaca yang belum mengenal medan berhingga dapat mengambil $F := \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$).

- (i) Tentukan orde grup perkalian semua matriks berkoefisien dalam F yang berukuran $n \times n$ dan invertibel, yaitu $\text{GL}(n, F)$;
 - (ii) Verifikasi bahwa subgrup U dari $\text{GL}(n, F)$ yang terdiri atas matriks-matriks segitiga atas unipoten merupakan subgrup Sylow p ;
 - (iii) Buktikan bahwa $N_{\text{GL}(n, F)}(U)$ merupakan subgrup yang terdiri atas semua matriks segitiga atas yang invertibel.
- 20.** Untuk bilangan prima p , buktikan bahwa di dalam grup simetris $\mathfrak{S}_p$ banyaknya p -subgrup adalah $(p-2)!$. Kemudian, dari Teorema Sylow Ketiga, turunkan Teorema Wilson dalam teori bilangan elementer: $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.
- 21.** Buktikan bahwa jika G/Z_G merupakan grup siklik, maka G komutatif; buktikan bahwa setiap grup berorde p^2 (dengan p bilangan prima) komutatif.
- 22.** Misalkan X suatu himpunan. Buktikan bahwa produk amalgamasi dari keluarga monoid $(\mathbb{Z}_{\geq 0})_{x \in X}$ atas $A = \{1\}$ merupakan monoid bebas $\mathbf{M}(X)$.
- 23.** Buktikan bahwa abelianisasi $\mathbf{F}(X)$ adalah $\mathbb{Z}^{\oplus X}$. **Petunjuk** Gunakan sifat universal.
- 24.** Misalkan subgrup $H \subset G$ memenuhi $(G : H)$ berhingga. Buktikan bahwa cara berikut memberikan homomorfisme yang terdefinisi dengan baik $G_{\text{ab}} \xrightarrow{\text{Ver}} H_{\text{ab}}$, yang disebut transfer: pilih sebarang dekomposisi koset $G = \bigsqcup_{i=1}^n \rho_i H$. Untuk $g \in G$, berlaku $g\rho_i = \rho_j h_i$, dengan $h_i \in H$ dan $1 \leq j \leq n$ bergantung pada i . Tetapkan $\text{Ver}(gG_{\text{der}}) = \prod_{i=1}^n (h_i H_{\text{der}})$.
- 25.** Misalkan grup G beraksi pada himpunan X , sedangkan $G_1, \dots, G_r$ merupakan subgrup-subgrup taktrivial dari G , dengan $G = \langle G_1, \dots, G_r \rangle$ dan sedikitnya satu subgrup berorde > 2 . Buktikan hasil berikut, yang lazim disebut Lema Ping-Pong: andaikan terdapat himpunan-himpunan tak kosong dan saling lepas $X_1, \dots, X_r \subset X$ sedemikian sehingga

$$\forall 1 \leq i \neq j \leq r, \forall g \in G_i \setminus \{1\}, gX_j \subset X_i,$$

maka homomorfisme natural dari produk bebas $G_1 * \dots * G_r$ ke G merupakan isomorfisme.

Petunjuk Kita dapat mengandaikan $|G_1| \geq 3$. Harus dibuktikan bahwa jika citra kata tereduksi w beraksi secara trivial pada X , maka $w = 1$. Untuk $w \neq 1$, ambil konjugat yang sesuai agar kata tereduksi tersebut berbentuk $w = g_1 \dots g'_1$, lalu buktikan bahwa $j \neq 1 \implies w(X_j) \subset X_1$.

- 26.** Tinjau grup profinit $\mathcal{G} := \varprojlim_U G/U$ dan $\mathcal{H} := \varprojlim_V H/V$. Tunjukkan bahwa

$$\text{Hom}_c(\mathcal{G}, \mathcal{H}) \simeq \varprojlim_V \varinjlim_U \text{Hom}(G/U, H/V),$$

dengan Hom_c menyatakan himpunan homomorfisme kontinu.

Bab 5

Pengantar Teori Gelanggang

Gelanggang adalah struktur dengan dua operasi biner, yaitu penjumlahan dan perkalian, yang memenuhi hukum asosiatif, hukum distributif, serta kaidah-kaidah operasi yang lazim, tetapi tidak mensyaratkan perkalian komutatif. Contoh mendasar gelanggang komutatif ialah gelanggang bilangan bulat $\mathbb{Z}$. Lebih umum, dalam teori bilangan, semua bilangan bulat aljabar di dalam sebarang medan bilangan aljabar membentuk gelanggang komutatif terhadap penjumlahan dan perkalian; dalam konteks inilah Hilbert pertama kali memperkenalkan istilah gelanggang dalam “Zahlbericht” yang diterbitkan pada 1897, dengan istilah asli bahasa Jerman *der Zahlring*, yakni “gelanggang bilangan”. Contoh mendasar gelanggang takkomutatif ialah gelanggang matriks $n \times n$ atas suatu medan, misalnya gelanggang matriks real $n \times n$, $M_n(\mathbb{R})$. Singkatnya, peranan struktur gelanggang dalam matematika sudah jelas.

Gelanggang komutatif dan takkomutatif memiliki perbedaan nyata, baik dalam sifat-sifatnya maupun dalam sudut pandang kajiannya; medan dan gelanggang pembagian pun masing-masing mempunyai metodologi tersendiri, sehingga harus dibahas dalam bab-bab khusus. Tujuan bab ini hanyalah menguraikan konsep-konsep dasar yang dimiliki bersama, diselingi sejumlah hasil klasik yang konkret, seperti Teorema Kecil Wedderburn 5.2.6, faktorisasi tunggal §5.7, dan teori dasar polinomial simetris §5.8; hasil-hasil tersebut akan muncul kembali dalam bab-bab selanjutnya.

Kecuali dinyatakan lain, kita hanya mempertimbangkan gelanggang berunsur satuan dan pada umumnya mengasumsikan bahwa gelanggang yang dibahas $\neq \{0\}$. Untuk menghindari paradoks, ketika membahas kategori gelanggang **Ring** kita tetap memakai Konvensi 2.1.4, yaitu mengasumsikan bahwa gelanggang yang dibahas semuanya “kecil” dalam arti teori himpunan.

Petunjuk membaca

Isi bab ini lebih bersifat formal dan diarahkan untuk membangun kerangka yang sesuai bagi bab-bab berikutnya; materi pada paruh pertama umumnya tercakup dalam mata kuliah aljabar abstrak. Pengenalan inversi Möbius dalam §5.4 mempunyai dua tujuan: pertama, membantu pembaca yang belum mengenal rumus inversi Möbius klasik; kedua, memperlihatkan penerapan bahasa teori gelanggang dalam kombinatorika enumeratif. Latihan-latihan akan memberikan contoh lebih lanjut.

Polinomial simetris juga merupakan materi yang kerap dijumpai dalam kurikulum matematika universitas. Metode diagram Young yang diperkenalkan dalam §5.8 bukanlah cara tercepat ataupun paling sederhana; tujuannya ialah memperkenalkan suatu pola pikir dengan jangkauan penerapan yang lebih luas.

5.1 Konsep Dasar

Gelanggang adalah struktur aljabar yang dilengkapi operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Gelanggang juga dapat dipandang sebagai struktur perkalian yang ditumpangkan pada suatu grup abelian (dengan operasi ditulis secara aditif); sudut pandang kedua ini sering lebih berguna secara teoretis.

Definisi 5.1.1 Sebuah **gelanggang** (berunsur satuan) adalah data $(R, +, \cdot)$, dengan

1. $(R, +)$ suatu grup abelian; operasi binernya ditulis secara aditif sebagai $(a, b) \mapsto a + b$, unsur satuan aditifnya ditulis 0, dan grup ini disebut grup aditif dari R ;
2. operasi perkalian $\cdot : R \times R \rightarrow R$ disingkat sebagai $a \cdot b = ab$ dan memenuhi sifat-sifat berikut: untuk semua $a, b, c \in R$,
 - ◊ $a(b + c) = ab + ac$, $(b + c)a = ba + ca$ (hukum distributif, atau disebut bilinearitas),
 - ◊ $a(bc) = (ab)c$ (hukum asosiatif perkalian);
3. terdapat unsur $1 \in R$ sedemikian sehingga untuk semua $a \in R$ berlaku $a \cdot 1 = a = 1 \cdot a$; unsur ini disebut unsur satuan (perkalian) dari R .

Jika sifat-sifat yang berkaitan dengan unsur satuan dihapus, data $(R, +, \cdot)$ yang diperoleh disebut gelanggang tanpa unsur satuan. Jika suatu himpunan bagian $S \subset R$ juga merupakan gelanggang terhadap $(+, \cdot)$ dan bersama R mempunyai unsur satuan perkalian yang sama, yaitu 1, maka S disebut subgelanggang dari R ; secara ekuivalen, R disebut perluasan gelanggang dari S .

Definisi di atas menyiratkan bahwa $(R, \cdot)$ merupakan monoid, sehingga unsur satuan 1 bersifat unik; bila perlu, unsur ini ditulis 1_R . Definisi subgelanggang $S \subset R$ ekuivalen dengan

pernyataan bahwa $(S, +)$ merupakan subgrup dan $(S, \cdot)$ merupakan submonoid. Pemetaan perkalian kiri $b \mapsto ab$, untuk setiap $a \in R$, merupakan endomorfisme grup aditif $(R, +)$; karena itu, aksioma gelanggang menyiratkan $a \cdot 0 = 0$. Demikian pula, $0 \cdot a = 0$. Selain itu, $(-1)a + a = (-1 + 1)a = 0$ menyiratkan $(-1)a = -a$; demikian pula, $a(-1) = -a$.

Perhatikan bahwa gelanggang yang memenuhi $1 = 0$ hanya mempunyai satu unsur, yaitu 0, dan disebut **gelanggang nol**. Kecuali dinyatakan lain, dalam bab ini gelanggang selalu berarti gelanggang tak nol berunsur satuan, dan $(R, +, \cdot)$ akan disingkat menjadi R . Himpunan semua unsur yang invertibel terhadap perkalian dinotasikan dengan $R^\times$; notasi ini selaras dengan notasi sebelumnya untuk unsur invertibel dalam monoid.

Definisi 5.1.2 Misalkan R gelanggang. Definisikan gelanggang lawannya $R^{\text{op}} = (R, +, \odot)$ dengan hanya mengubah operasi perkalian $\odot$ menjadi

$$a \odot b := ba, \quad a, b \in R.$$

Jika $R^{\text{op}} = R$ (yakni, $ab = ba$ selalu berlaku), maka R disebut **gelanggang komutatif**.

Definisi 5.1.3 Misalkan R, S gelanggang. Suatu pemetaan $\varphi : R \rightarrow S$ disebut homomorfisme gelanggang jika memenuhi syarat-syarat berikut: untuk semua $a, b \in R$,

- ◊ $\varphi(a + b) = \varphi(a) + \varphi(b)$, yang ekuivalen dengan pernyataan bahwa φ adalah homomorfisme grup-grup aditif;
- ◊ $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$;
- ◊ $\varphi(1_R) = 1_S$; dua syarat terakhir ekuivalen dengan pernyataan bahwa φ adalah homomorfisme monoid-monoid perkalian.

Jika syarat yang berkaitan dengan $1_R, 1_S$ dihapus, diperoleh konsep homomorfisme antara gelanggang-gelanggang tanpa unsur satuan.

Dari sini diperoleh konsep isomorfisme gelanggang (yakni homomorfisme invertibel), endomorfisme, automorfisme, dan seterusnya, dengan pola yang sama seperti dalam pembahasan teori kategori pada §2.1; perinciannya tidak diulangi.

Suatu homomorfisme φ adalah isomorfisme jika dan hanya jika ia bijektif, dan citra φ , yaitu $\text{im}(\varphi)$, merupakan subgelanggang dari S . Untuk homomorfisme gelanggang terdapat pula konsep **kernel** $\ker(\varphi) := \varphi^{-1}(0)$; kita segera akan melihat bahwa kernel suatu homomorfisme tidak lain adalah ideal dua sisi di gelanggang asal.

Contoh 5.1.4 Contoh mendasar gelanggang takkomutatif ialah gelanggang matriks. Misalkan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ dan R gelanggang; definisikan gelanggang matriks $M_n(R)$ yang unsur-unsurnya merupakan matriks berukuran $n \times n$,

$$(a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad \forall i, j, a_{ij} \in R$$

dengan penjumlahan dan perkalian yang didefinisikan sebagai operasi matriks biasa; perhatikan bahwa R tidak disyaratkan komutatif. Unsur satuan gelanggang matriks adalah

$$1 = \begin{pmatrix} 1_R & & \\ & \ddots & \\ & & 1_R \end{pmatrix}.$$

Contoh 5.1.5 Misalkan $(A, +)$ grup abelian. Himpunan endomorfisme A , yaitu $\text{End}(A)$, mempunyai struktur gelanggang natural: komposisi endomorfisme memberikan perkalian $\phi\psi = \phi \circ \psi$, dengan $\phi, \psi \in \text{End}(A)$, sedangkan penjumlahan dapat didefinisikan “titik demi titik” sebagai

$$\phi + \psi : a \mapsto \phi(a) + \psi(a).$$

Mudah diverifikasi bahwa definisi ini menjadikan $(\text{End}(A), +, \cdot)$ sebuah gelanggang dengan unsur satuan id_A .

Selanjutnya, kita tinjau gelanggang hasil bagi. Misalkan R gelanggang; gagasannya serupa dengan §4.2. Diberikan suatu relasi ekuivalensi pada himpunan R , katakanlah $\sim$, dengan syarat apa $R/\sim$ dapat dibekali struktur gelanggang kanonik sedemikian sehingga pemetaan hasil bagi $R \rightarrow R/\sim, r \mapsto [r]$, merupakan homomorfisme gelanggang? Homomorfisme gelanggang pertama-tama harus merupakan homomorfisme grup-grup aditif. Karena itu, relasi ekuivalensi tersebut ditentukan oleh suatu subgrup aditif $I \subset R$ sedemikian sehingga untuk semua $r, r' \in R$ berlaku

$$(r \sim r') \iff (r - r' \sim 0) \iff (r - r' \in I).$$

Sekarang masukkan pula perkalian. Relasi $\sim$ harus memenuhi syarat

$$(r \sim r') \wedge (s \sim s') \implies (rs \sim r's').$$

Dari aksioma gelanggang mudah diperoleh $rs - r's' = r(s - s') + (r - r')s'$. Oleh sebab itu, syarat kita mereduksi menjadi: $\forall r \in R$, berlaku $rI \subset I$ dan $Ir \subset I$; di sini

$$\begin{aligned} rI &:= \{ra : a \in I\} \subset R, \\ Ir &:= \{ar : a \in I\} \subset R, \end{aligned}$$

keduanya merupakan subgrup aditif dari R . Bahkan, karena R berunsur satuan, syarat di atas ekuivalen dengan $IR = I = RI$. Dengan demikian, kita memperoleh definisi berikut.

Definisi 5.1.6 Misalkan R gelanggang dan $I \subset R$ subgrup aditif.

- (i) Jika untuk setiap $r \in R$ berlaku $rI \subset I$, maka I disebut **ideal kiri** dari R ;
 - (ii) jika untuk setiap $r \in R$ berlaku $Ir \subset I$, maka I disebut **ideal kanan** dari R ;
 - (iii) jika I sekaligus merupakan ideal kiri dan ideal kanan, maka ia disebut **ideal dua sisi**.
- Ideal kiri, kanan, atau dua sisi yang memenuhi $I \neq R$ disebut ideal sejati. Dalam gelanggang komutatif, tidak ada perbedaan antara ideal kiri dan ideal kanan, sehingga cukup disebut ideal.

Prasyarat bahwa I merupakan subgrup aditif dapat diperlemah menjadi bahwa himpunan tersebut takkosong dan tertutup terhadap penjumlahan, karena $(-1)r = -r$. Ideal mempunyai beberapa operasi paling sederhana berikut.

- ◇ Misalkan I_1, I_2 ideal kiri dari R (atau ideal kanan, ideal dua sisi). Maka $I_1 + I_2$ dan $I_1 \cap I_2$ juga demikian. Lebih umum, untuk sebarang keluarga ideal kiri dari R (atau ideal kanan, ideal dua sisi) $\{I_t : t \in T\}$, definisikan jumlahnya sebagai

$$\sum_{t \in T} I_t := \left\{ r_{t_1} + \cdots + r_{t_n} : \begin{array}{l} n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}, t_1, \dots, t_n \in T, \\ \forall 1 \leq j \leq n, r_{t_j} \in I_{t_j} \end{array} \right\},$$

untuk $T = \emptyset$, jumlah kosong disepakati sebagai $\{0\}$; maka $\sum_{t \in T} I_t$ juga merupakan ideal kiri (atau ideal kanan, ideal dua sisi). Demikian pula, jika $T \neq \emptyset$, pernyataan serupa berlaku untuk irisan $\bigcap_{t \in T} I_t$.

- ◇ Di dalam R , untuk sebarang himpunan bagian S , ideal kiri (atau ideal kanan, ideal dua sisi) yang dibangkitkan oleh S didefinisikan sebagai ideal kiri (atau ideal kanan, ideal dua sisi) terkecil yang memuat S , yaitu $\bigcap_{I \supset S} I$, dengan I diambil dari semua ideal kiri (atau ideal kanan, ideal dua sisi).
- ◇ Misalkan I ideal dua sisi dan S subgelanggang. Maka $S + I$ juga merupakan subgelanggang.
- ◇ Misalkan S subgelanggang dan I ideal kiri di R (atau ideal kanan, ideal dua sisi, subgelanggang). Maka $S \cap I$ juga demikian di S .

- ◇ Definisikan hasil kali dua ideal dua sisi I, J sebagai ideal IJ yang dibangkitkan oleh himpunan bagian $\{xy : x \in I, y \in J\}$. Perhatikan bahwa unsur-unsur IJ dapat dinyatakan sebagai jumlah dari unsur-unsur xy tersebut. Operasi hasil kali mempunyai sifat-sifat sederhana berikut:

$$\begin{aligned} IJ &\subset I \cap J \subset I + J, \\ \left(\sum_{t \in T} I_t\right)J &= \sum_{t \in T} (I_t J), \quad J\left(\sum_{t \in T} I_t\right) = \sum_{t \in T} JI_t, \\ I(JK) &= (IJ)K. \end{aligned}$$

Dengan menggunakan hukum asosiatif pada baris terakhir, dapat didefinisikan hasil kali berhingga ideal-ideal $I_1 \cdots I_n$. Pangkat suatu ideal I dapat didefinisikan secara rekursif dengan $I^0 = R$ dan $I^k = I \cdot I^{k-1}$, dengan $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$.

Ideal dua sisi yang dibangkitkan oleh berhingga banyak unsur $r_1, \dots, r_n \in R$ biasanya dinotasikan dengan $\langle r_1, \dots, r_n \rangle$. Dalam kasus gelanggang komutatif, lazim pula ditulis $(r_1, \dots, r_n)$.

Definisi 5.1.7 Misalkan I ideal dua sisi dari R . Bekali grup aditif R/I dengan operasi perkalian

$$(r + I) \cdot (s + I) := (rs + I), \quad r, s \in R.$$

Dengan demikian, R/I merupakan gelanggang yang disebut **gelanggang hasil bagi** dari R modulo I . Pemetaan hasil bagi $R \rightarrow R/I$ disebut **homomorfisme hasil bagi**.

Pembahasan sebelum Definisi 5.1.6 telah menunjukkan bahwa R/I benar-benar merupakan gelanggang dengan unsur satuan $1_{R/I} = 1_R + I$; langsung dari definisi juga terlihat bahwa $R \rightarrow R/I$ benar-benar merupakan homomorfisme. Perhatikan bahwa R/I adalah gelanggang nol jika dan hanya jika $I = R$; biasanya kita hanya mempertimbangkan kasus ketika I merupakan ideal sejati. Operasi mengambil hasil bagi R/I kadang-kadang juga disebut reduksi mod I .

Contoh 5.1.8 Misalkan $n \in \mathbb{Z}$. Maka $n\mathbb{Z}$ merupakan ideal dari $\mathbb{Z}$. Jika $n \neq 0$, operasi dalam gelanggang hasil bagi $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tidak lain adalah operasi kelas kongruensi dalam teori bilangan. Sebaliknya, setiap ideal $I \subset \mathbb{Z}$ harus berbentuk $I = n\mathbb{Z}$: hal ini jelas jika $I = \{0\}$; jika tidak, ambil unsur terkecil dari $I \cap \mathbb{Z}_{>0}$ dan nyatakan unsur itu dengan n . Algoritma pembagian menunjukkan bahwa setiap unsur I habis dibagi oleh n ; jika disyaratkan $n \geq 0$, maka n ditentukan secara unik. Ini menunjukkan bahwa $\mathbb{Z}$ merupakan contoh elementer daerah ideal utama, yang akan diperkenalkan kemudian dalam Definisi 5.3.7.

Gelanggang hasil bagi memenuhi sejumlah sifat yang juga dimiliki grup hasil bagi, sebagai berikut. Pembuktiannya sama dengan kasus grup dan diserahkan sebagai latihan.

Proposisi 5.1.9 Misalkan $I \subset R$ ideal dua sisi. Untuk setiap homomorfisme gelanggang

$\varphi : R \rightarrow R'$ yang memenuhi $\varphi(I) = 0$, terdapat homomorfisme unik $\bar{\varphi} : R/I \rightarrow R'$ yang membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\varphi} & R' \\ \downarrow & \nearrow \exists! \bar{\varphi} & \\ R/I & & \end{array}$$

Proposisi 5.1.10 Misalkan $\varphi : R \rightarrow R'$ homomorfisme gelanggang. Maka $\ker(\varphi) := \varphi^{-1}(0)$ merupakan ideal dua sisi dari R , dan homomorfisme yang diinduksikannya $\bar{\varphi} : R/\ker(\varphi) \rightarrow \text{im}(\varphi)$ adalah isomorfisme gelanggang.

Selanjutnya, perhatikan bahwa untuk setiap homomorfisme gelanggang $\varphi : R_1 \rightarrow R_2$, terdapat pemetaan prabayangan yang bersesuaian antara ideal-ideal:

$$\begin{aligned} \{\text{ideal dua sisi di } R_2\} &\longrightarrow \{\text{ideal dua sisi di } R_1\} \\ I_2 &\longmapsto \varphi^{-1}(I_2). \end{aligned} \tag{5.1}$$

Pemetaan ini memenuhi

$$I_2 \subset I'_2 \implies \varphi^{-1}(I_2) \subset \varphi^{-1}(I'_2).$$

Jika φ diambil sebagai pemetaan inklusi subgelanggang $R_1 \hookrightarrow R_2$, diperoleh $I_2 \mapsto I_2 \cap R_1$. Sekarang kita tinjau kasus ekstrem lainnya, yaitu kasus homomorfisme hasil bagi atau homomorfisme surjektif (ingat Proposisi 5.1.10).

Proposisi 5.1.11 Misalkan $\varphi : R_1 \rightarrow R_2$ homomorfisme gelanggang surjektif. Maka (5.1) menginduksi bijeksi

$$\begin{aligned} \{\text{ideal dua sisi } I_2 \subset R_2\} &\xleftarrow{1:1} \{\text{ideal dua sisi } I_1 \subset R_1 : I_1 \supset \ker(\varphi)\} \\ I_2 &\longmapsto \varphi^{-1}(I_2) \\ \varphi(I_1) &\longleftarrow I_1. \end{aligned}$$

dan homomorfisme komposit $R_1 \xrightarrow{\varphi} R_2 \twoheadrightarrow R_2/I_2$ menginduksi isomorfisme gelanggang $R_1/\varphi^{-1}(I_2) \xrightarrow{\sim} R_2/I_2$.

Selanjutnya, tinjau subgelanggang $S \subset R$ dan ideal dua sisi $I \subset R$. Citra homomorfisme komposit $S \hookrightarrow R \twoheadrightarrow R/I$ adalah subgelanggang dari R/I , yaitu $(S+I)/I$, dan kernelnya jelas $I \cap S$. Pembuktian berikut sama dengan kasus grup, sehingga dihilangkan.

Proposisi 5.1.12 Misalkan S subgelanggang dari R dan I ideal dua sisi dari R . Maka homomorfisme komposit $S \twoheadrightarrow (S+I)/I$ menginduksi homomorfisme gelanggang

$$\theta : S/(I \cap S) \rightarrow (S+I)/I$$

yang merupakan isomorfisme.

Konstruksi-konstruksi yang berkaitan dengan ideal kiri atau ideal kanan akan ditangani secara terpadu dalam pembahasan teori modul.

5.2 Beberapa Kelas Gelanggang Khusus

Misalkan R gelanggang; sepanjang bagian ini kita mengandaikan bahwa R tak nol. Untuk setiap $x \in R$, definisikan **sentralisator**-nya

$$Z_R(x) := \{r \in R : rx = xr\};$$

Pusat gelanggang R didefinisikan sebagai

$$Z_R := \{r \in R : \forall s \in R, rs = sr\} = \bigcap_{x \in R} Z_R(x).$$

Semua himpunan ini merupakan subgelanggang dari R , dan Z_R merupakan gelanggang komutatif.

Karena R membentuk monoid terhadap perkalian, invers kiri dan invers kanan bagi unsur-unsurnya dapat didefinisikan. Misalkan $r \in R$ tak nol. Jika r invertibel, inversnya ditulis r^{-1} ; grup perkalian semua unsur invertibel ditulis $R^\times$. Jika terdapat $r' \neq 0$ sedemikian sehingga $rr' = 0$, maka r disebut **pembagi nol kiri**; jika syaratnya diganti menjadi $r'r = 0$, maka disebut **pembagi nol kanan**. Unsur-unsur di R yang merupakan pembagi nol kiri atau kanan secara kolektif disebut **pembagi nol**. Unsur $r \in R \setminus \{0\}$ bukan pembagi nol kiri jika dan hanya jika perkalian kiri oleh r memenuhi hukum pencoretan, sebab $ra = rb \iff r(a - b) = 0$; kasus pembagi nol kanan serupa.

Karena gelanggang membentuk grup terhadap penjumlahan, setiap unsurnya dapat dikalikan dengan sebarang bilangan bulat: misalnya $(-1)r = -r$, $nr = \underbrace{r + \cdots + r}_{n \text{ suku}}$, $(-n)r = -nr$, dan seterusnya (dengan $n \geq 0$). Mudah diperiksa bahwa pemetaan

$$\begin{aligned} \mathbb{Z} &\longrightarrow R \\ a &\longmapsto a \cdot 1_R \end{aligned} \tag{5.2}$$

merupakan homomorfisme gelanggang; ini juga merupakan satu-satunya homomorfisme dari $\mathbb{Z}$ ke R , dan citranya termuat di dalam Z_R . Menurut Proposisi 5.1.10 dan Contoh 5.1.8, citranya niscaya isomorfik dengan suatu $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, dengan $p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ yang unik. Di sini harus berlaku $p \neq 1$, sebab jika tidak, di dalam R persamaan $1 = 0$ akan mengakibatkan R menjadi gelanggang nol. Bilangan p ini ditulis $\text{char}(R)$.

Definisi 5.2.1 Misalkan R gelanggang tak nol. **Karakteristiknya** didefinisikan sebagai $\text{char}(R)$ di atas.

Jika R tidak mempunyai pembagi nol tak nol, maka $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ juga demikian; kondisi terakhir berlaku jika dan hanya jika $p = 0$ atau bilangan prima. Rumus berikut khususnya berguna dalam teori medan: misalkan gelanggang komutatif R berkarakteristik bilangan prima p , maka

$$(u + v)^{p^m} = u^{p^m} + v^{p^m}, \quad u, v \in R, \quad m \geq 0; \quad (5.3)$$

ini merupakan penerapan langsung teorema binomial atas R dan Lema 4.5.8.

Definisi 5.2.2 Gelanggang komutatif tanpa pembagi nol tak nol disebut **daerah integral**.

Definisi 5.2.3 Jika setiap unsur tak nol di gelanggang R invertibel, maka R disebut **gelanggang pembagian**. Gelanggang pembagian yang komutatif disebut **medan**.

Menurut konvensi bagian ini, gelanggang pembagian tidak boleh merupakan gelanggang nol; dalam sebagian literatur, gelanggang pembagian disebut juga medan miring.

Contoh 5.2.4 Misalkan p bilangan prima. Gelanggang hasil bagi $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ adalah medan, yang biasanya ditulis $\mathbb{F}_p$. Memang, jika $x \in \mathbb{Z}$ relatif prima dengan p , algoritma Euclid memperlihatkan bahwa $xy + pz = 1$ mempunyai solusi bilangan bulat y, z ; karena itu $y + p\mathbb{Z}$ memberikan invers perkalian bagi $x + p\mathbb{Z}$.

Di dalam gelanggang pembagian D pembagian dapat dilakukan, sehingga terdapat submedan terkecil yang memuat 1, yang disebut **submedan prima** dari D ; jika $\text{char}(D) = 0$, maka $\mathbb{Z} \hookrightarrow D$, sehingga submedan primanya isomorfik dengan medan bilangan rasional $\mathbb{Q}$; jika $\text{char}(D) = p > 0$, submedan primanya adalah $\mathbb{F}_p$ di atas.

Syarat topologis, struktur geometris, atau kondisi keterhinggaan pada suatu gelanggang sering berhubungan secara halus dengan sifat-sifat aljabarnya. Kedua hasil berikut merupakan contoh yang sangat baik. Bukti Teorema 5.2.6 memerlukan sedikit pengetahuan tentang polinomial dan teori bilangan elementer.

Proposisi 5.2.5 Jika gelanggang hingga D tidak mempunyai pembagi nol tak nol, maka D merupakan gelanggang pembagian.

Bukti Misalkan $x \in D$, $x \neq 0$. Berdasarkan hipotesis, pemetaan dari D ke dirinya sendiri yang diberikan oleh perkalian kiri $L_x : r \mapsto xr$ bersifat injektif. Karena D hingga, L_x otomatis bijektif, sehingga terdapat $x' \in D$ sedemikian sehingga $xx' = 1$, yakni x mempunyai invers kanan. Demikian pula, dengan meninjau pemetaan perkalian kanan, diperoleh bahwa x mempunyai invers kiri. Karena itu $x \in D^\times$. $\square$

Teorema 5.2.6 (Teorema Kecil Wedderburn) Setiap gelanggang pembagian hingga merupakan medan.

Bukti (E. Witt) Misalkan D gelanggang pembagian hingga. Untuk setiap $r \in D^\times$, dengan menerapkan aksi konjugasi oleh $r^{\pm 1}$ pada D , diperoleh bahwa untuk setiap $x \in D$,

$$xr = rx \iff r^{-1}x = xr^{-1}.$$

Dari sini diperoleh dua konsekuensi. Pertama, $Z_D(x) \setminus \{0\}$ tertutup terhadap pengambilan invers, sehingga $Z_D(x)$ merupakan subgelanggang pembagian. Kedua, $Z_D \setminus \{0\}$ juga tertutup terhadap pengambilan invers, sehingga Z_D merupakan medan. Selanjutnya, tetapkan $F := Z_D$ dan tuliskan kardinalitasnya sebagai $q \in \mathbb{Z}_{\geq 2}$.

Perhatikan bahwa gelanggang D , melalui perkalian oleh F , membentuk ruang vektor atas F ; menurut hipotesis, $n := \dim_F D$ berhingga. Di bawah ini akan dibuktikan bahwa $n = 1$, dan dari sini segera diperoleh bahwa $D = F$ komutatif.

Untuk aksi konjugasi dari grup perkalian $D^\times = D \setminus \{0\}$, penerapan Lema 4.4.7 memberikan

$$q^n - 1 = \underbrace{q - 1}_{=|F^\times|} + \sum_x (D^\times : Z_D(x)^\times) \quad (5.4)$$

di mana x menjelajahi suatu himpunan wakil bagi $D^\times \setminus F^\times$ di bawah aksi konjugasi. Perhatikan bahwa $Z_D(x)$ juga merupakan ruang vektor atas F ; tuliskan dimensinya sebagai $n(x) \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$. Dengan demikian, $n(x) < n$ dan

$$(D^\times : Z_D(x)^\times) = \frac{q^n - 1}{q^{n(x)} - 1}.$$

Kami menegaskan bahwa $n(x) \mid n$. Berdasarkan hasil teori bilangan elementer atau Contoh 5.7.16 yang akan muncul kemudian, faktor persekutuan terbesar dari $q^n - 1$ dan $q^{n(x)} - 1$ adalah $q^{(n, n(x))} - 1$. Karena itu, $\frac{q^n - 1}{q^{n(x)} - 1} = (D^\times : Z_D(x)^\times) \in \mathbb{Z}$ mengakibatkan $n(x) \mid n$, sebagaimana dikehendaki. Cara lain ialah memandang D sebagai ruang vektor kiri atas gelanggang pembagian $Z_D(x)$; dalam hal itu $n/n(x) = \dim_{Z_D(x)} D$. Cara ini memerlukan teori dari §6.4 dan diserahkan kepada pembaca untuk ditelaah.

Sekarang kita akan menerapkan teori polinomial siklotomik. Ini adalah keluarga polinomial berkoefisien bilangan bulat dengan koefisien terdepan 1 (disingkat monik), yaitu $\Phi_r(X)$, $r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, sedemikian sehingga

$$X^m - 1 = \prod_{r \mid m} \Phi_r(X), \quad m \in \mathbb{Z}_{\geq 1},$$

$$\deg \Phi_r = \varphi(r) := |(\mathbb{Z}/r\mathbb{Z})^\times| \quad (\text{fungsi Euler})$$

selalu berlaku. Definisi langsungnya ialah

$$\begin{aligned}
 \Phi_m(X) &= (X^m - 1) \cdot \prod_{\substack{p:\text{prima} \\ p|m}} (X^{m/p} - 1)^{-1} \cdot \prod_{\substack{p \neq q:\text{prima} \\ pq|m}} (X^{m/pq} - 1) \cdots \\
 &= \prod_{d|m} (X^d - 1)^{\mu(m/d)}, \\
 \deg \Phi_m &= \sum_{d|m} d \mu\left(\frac{m}{d}\right) = \sum_{h|m} \frac{m}{h} \cdot \mu(h) \\
 &= \varphi(m) \quad \because \text{teori bilangan elementer, atau (5.9);}
 \end{aligned}$$

di mana μ menyatakan fungsi Möbius

$$\mu(d) = \begin{cases} (-1)^{(\text{banyaknya faktor prima dari } d)}, & d \text{ tidak mempunyai faktor kuadrat selain } 1 \\ 0, & d \text{ mempunyai faktor kuadrat } \neq 1. \end{cases}$$

Karena di dalam gelanggang polinomial berkoefisien bilangan bulat, $X^{(a,b)} - 1$ merupakan faktor persekutuan terbesar dari $X^a - 1$ dan $X^b - 1$ (Contoh 5.7.16), maka $\Phi_m(X)$ yang didefinisikan dengan cara ini memang merupakan polinomial monik berkoefisien bilangan bulat. Sebenarnya, polinomial ini adalah inti yang diperoleh dengan menerapkan prinsip inklusi-eksklusi untuk menyingkirkan dari $X^m - 1$ semua faktor monik yang berasal dari $X^d - 1$ ($d | m, d \neq m$). Kita akan membahas kerangka umum inversi Möbius dalam §5.4, lalu meninjau kembali versi klasik yang digunakan di sini dalam Contoh 5.4.7 (tepatnya, kasus “multiplikatif”-nya). Kajian sistematis mengenai polinomial siklotomik merupakan tugas §9.4.

Di atas medan bilangan kompleks $\mathbb{C}$, polinomial $\Phi_m(X)$ dapat difaktorkan sebagai $\prod_{\zeta} (X - \zeta)$, dengan ζ menjelajahi semua unsur di dalam $\mathbb{C}^\times$ yang merupakan akar satuan ke- m primitif. Karena $n(x) | n$ dan $n(x) < n$, kita memperoleh hubungan keterbagian antara polinomial-polinomial monik berkoefisien bilangan bulat

$$\Phi_n(X) | X^n - 1, \quad \Phi_n(X) | \prod_{\substack{d|n \\ d \nmid n(x)}} \Phi_d(X) = \frac{X^n - 1}{X^{n(x)} - 1};$$

Rumus di atas juga dapat dibuktikan melalui faktorisasi di atas $\mathbb{C}$. Setelah menyubstitusikan $X \rightsquigarrow q \in \mathbb{Z}$, terlihat bahwa di dalam (5.4), $q^n - 1$ dan setiap suku $\frac{q^n - 1}{q^{n(x)} - 1}$ semuanya habis

dibagi $\Phi_n(q)$; oleh karena itu $\Phi_n(q) \mid q-1$. Di sisi lain, andaikan $n > 1$. Maka, di dalam $\mathbb{C}^\times$, untuk setiap akar satuan ke- n yang primitif ζ , berlaku

$$\implies |q - \zeta| > q - 1 \geq 1.$$

Jadi $|\Phi_n(q)| = \prod_{\zeta} |q - \zeta| > q - 1$, yang menghasilkan kontradiksi. $\square$

Gelanggang pembagian takkomutatif ditemukan cukup lambat; contoh paling awal yang dapat dilacak ialah temuan W. Hamilton pada 1843, yaitu **aljabar kuaternion**. Kelak, ketika membahas aljabar berdimensi hingga, kita akan memberikan beberapa metode sistematis untuk membangun gelanggang pembagian semacam ini.

Contoh 5.2.7 (Kuaternion) Tinjau ruang vektor real dengan basis $1, i, j, k$, yaitu $\mathbb{H} := \mathbb{R}1 \oplus \mathbb{R}i \oplus \mathbb{R}j \oplus \mathbb{R}k$. Pada ruang ini terdapat perkalian yang terdefinisi dengan baik sehingga $\mathbb{H}$ menjadi gelanggang dan memenuhi sifat-sifat berikut:

- ◇ Perkalian $(x, y) \mapsto xy$ merupakan pemetaan bilinear pada $\mathbb{H}$;
- ◇ 1 merupakan unsur satuan perkalian, sehingga kita dapat mengidentifikasi $\mathbb{R}$ dengan $\mathbb{R} \cdot 1$ dan membenamkannya ke dalam $Z_{\mathbb{H}}$;
- ◇ $i^2 = j^2 = -1$;
- ◇ $ij = k = -ji$.

Dari sini dapat diturunkan bahwa $k^2 = -1$, $jk = i = -kj$, dan $ki = j = -ik$. Rinciannya diserahkan kepada pembaca. Berdasarkan struktur ruang vektor dan kedua sifat pertama, kita juga menyebut $\mathbb{H}$ sebagai suatu “ $\mathbb{R}$ -aljabar”; Definisi 7.1.1 akan memberikan penjelasan terperinci. Selain itu, medan bilangan kompleks $\mathbb{C} = \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}i$ dapat dibenamkan ke dalam $\mathbb{H}$. Berikut ini kita periksa bahwa $\mathbb{H}$ merupakan gelanggang pembagian. Jika operasi konjugasi didefinisikan oleh

$$z = a + bi + cj + dk \longmapsto \bar{z} = a - bi - cj - dk$$

maka berlaku $\overline{z\bar{w}} = \bar{w}\bar{z}$ dan $z\bar{z} = \bar{z}z = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 \in \mathbb{R}$; dari sini diperoleh

$$z^{-1} = (z\bar{z})^{-1}\bar{z} = \underbrace{(a^2 + b^2 + c^2 + d^2)^{-1}}_{\neq 0}\bar{z}, \quad z \in \mathbb{H} \setminus \{0\}.$$

Sifat kunci yang digunakan di sini dapat dikembalikan pada fakta bahwa $a^2 + b^2 + c^2 = -1$ tidak mempunyai solusi di dalam medan bilangan real $\mathbb{R}$. Pernyataan yang lebih kuat ialah bahwa -1 bukan jumlah kuadrat di dalam $\mathbb{R}$; medan yang memenuhi kondisi terakhir disebut

medan real formal, dan merupakan objek yang sangat menarik dalam kajian teori medan, bentuk kuadratik, serta teori model; lihat [49, §9.1].

5.3 Tinjauan Awal tentang Gelanggang Komutatif

Teori gelanggang komutatif sangat berbeda dari kasus umum yang nonkomutatif. Di satu pihak, perbedaan ini tampak pada sejumlah konsep dan teknik yang khas bagi gelanggang komutatif; di pihak lain, hal itu bersumber dari kedudukan penting gelanggang komutatif dalam geometri aljabar, teori bilangan aljabar, kombinatorika aljabar, dan bidang-bidang lainnya. Tujuan bagian ini hanyalah memaparkan konsep-konsep dasar, termasuk lokalisasi gelanggang komutatif; kajian yang lebih mendalam akan dibahas dalam bab tersendiri.

Bagian ini hanya membahas gelanggang dengan unsur satuan yang komutatif, sehingga ideal kiri dan ideal kanan tidak perlu dibedakan.

Definisi 5.3.1 Dalam gelanggang R , suatu ideal sejati I disebut

- ◊ **ideal prima**, jika $xy \in I$ mengakibatkan $x \in I$ atau $y \in I$;
- ◊ **ideal maksimal**, jika $I \neq R$ dan tidak ada ideal yang memuat I secara ketat.

Himpunan semua ideal prima dan semua ideal maksimal dalam R masing-masing ditulis $\text{Spec } R$ dan $\text{MaxSpec } R$, serta disebut spektrum prima dan spektrum ideal maksimal dari R .

Untuk gelanggang sembarang, konsep kemaksimalan dapat didefinisikan bagi ideal kiri, ideal kanan, dan ideal dua sisi, tetapi kegunaannya tidak seluas dalam kasus komutatif.

Lemma 5.3.2 Untuk setiap homomorfisme gelanggang $\varphi : R_1 \rightarrow R_2$, pemetaan dalam (5.1) membawa ideal prima ke ideal prima; dengan kata lain, φ menginduksi peta

$$\begin{aligned}\varphi^\# : \text{Spec } R_2 &\longrightarrow \text{Spec } R_1 \\ I_2 &\longmapsto \varphi^{-1}(I_2).\end{aligned}$$

Dalam bahasa kategori, pemetaan

$$\begin{aligned}R &\longmapsto \text{Spec } R, \\ [\varphi : R_1 \rightarrow R_2] &\longmapsto [\varphi^\# : \text{Spec } R_2 \rightarrow \text{Spec } R_1]\end{aligned}$$

mendefinisikan functor $\text{Spec} : \mathbf{CRing}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$, dengan $\mathbf{CRing}$ menyatakan kategori gelanggang komutatif.

Bukti Misalkan I_2 adalah ideal prima dari R_2 . Jika dalam R_1 berlaku $xy \in \varphi^{-1}(I_2)$, maka $\varphi(x)\varphi(y) \in I_2$, sehingga salah satu dari x dan y berada dalam $\varphi^{-1}(I_2)$. Jadi $\varphi^{-1}(I_2)$ merupakan ideal prima dari R_1 . Untuk membuktikan bahwa Spec memberikan functor $\mathbf{CRing}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Set}$, cukup buktikan bagi setiap pasangan homomorfisme φ, ψ yang dapat

dikomposisikan bahwa $(\varphi \circ \psi)^\# = \psi^\# \circ \varphi^\#$; hal ini langsung mengikuti pengamatan bahwa $(\varphi \circ \psi)^{-1} = \psi^{-1} \circ \varphi^{-1}$. $\square$

Catatan 5.3.3 Secara umum tidak ada hasil yang bersesuaian untuk MaxSpec; lihat Contoh 5.3.14.

Proposisi 5.3.4 Misalkan I adalah ideal sejati dari R . Maka

1. dalam bijeksi pada Proposisi 5.1.11

$$\begin{aligned} \{J \subset R : \text{ideal}, J \supset I\} &\longrightarrow \{\bar{J} \subset R/I : \text{ideal}\} \\ J &\longmapsto \bar{J} := J/I \end{aligned}$$

tersebut, $\bar{J}$ merupakan ideal prima (ideal maksimal) jika dan hanya jika J demikian;

2. R/I merupakan daerah integral jika dan hanya jika I merupakan ideal prima;
3. R/I merupakan medan jika dan hanya jika I merupakan ideal maksimal.

Bukti Pertama-tama, buktikan pernyataan pertama. Kasus ideal maksimal merupakan akibat langsung dari Proposisi 5.1.11. Lema 5.3.2 menunjukkan bahwa $\bar{J} \in \text{Spec } R/I \implies J \in \text{Spec } R$. Sekarang misalkan $J \in \text{Spec } R$ dan $J \supset I$. Dalam R/I , berlaku $\bar{x}\bar{y} \in \bar{J}$ jika dan hanya jika $xy \in J$, dengan x, y masing-masing merupakan sebarang prabayangan dari $\bar{x}, \bar{y}$. Hal ini menunjukkan bahwa $\bar{J} \in \text{Spec } R/I$.

Dengan mengambil $J = I$, dua pernyataan yang tersisa masing-masing tereduksi menjadi: R merupakan daerah integral (medan) jika dan hanya jika $\{0\}$ merupakan ideal prima (ideal maksimal). Pernyataan bahwa $\{0\}$ merupakan ideal prima tidak lain berarti $xy = 0$ jika dan hanya jika $x = 0$ atau $y = 0$, tepat seperti definisi daerah integral. Di pihak lain, $\{0\}$ merupakan ideal maksimal jika dan hanya jika satu-satunya ideal sejati dari R adalah $\{0\}$. Ini setara dengan mengatakan bahwa untuk setiap unsur tak nol $x \in R$, ideal $Rx = \langle x \rangle$ harus merupakan seluruh R ; dengan kata lain, terdapat y sedemikian sehingga $xy = 1 = yx$. $\square$

Korolari 5.3.5 Setiap ideal maksimal merupakan ideal prima.

Konversnya secara umum tidak berlaku karena daerah integral belum tentu merupakan medan.

Proposisi 5.3.6 Misalkan R adalah gelanggang sembarang (tidak harus komutatif). Untuk setiap ideal dua sisi sejati dari R , katakanlah I , terdapat ideal dua sisi maksimal $\mathfrak{m}$ sedemikian sehingga $\mathfrak{m} \supset I$.

Dengan mengambil $I = \{0\}$, kita memperoleh bahwa R mempunyai ideal dua sisi maksimal, asalkan gelanggang ini bukan gelanggang nol. Hasil ini biasanya diterapkan ketika R merupakan gelanggang komutatif.

Bukti Semua ideal berikut adalah ideal dua sisi. Dengan Proposisi 5.1.11, persoalan segera tereduksi pada kasus $I = \{0\}$, yakni keberadaan ideal maksimal dalam R . Pertama-tama, perhatikan bahwa ideal-ideal sejati dari R membentuk suatu himpunan terurut parsial (poset) $(\mathcal{P}, \leq)$: definisikan $I_1 \leq I_2 \iff I_1 \subset I_2$. Dengan demikian, unsur-unsur maksimal dalam $\mathcal{P}$ tepat merupakan ideal-ideal maksimal dari R . Berikutnya, kita gunakan Lema Zorn (Teorema 1.3.6) untuk memperoleh unsur maksimal. Pertama-tama, perhatikan bahwa setiap rantai dalam $\mathcal{P}$ (yakni subhimpunan terurut total) mempunyai batas atas. Misalkan $\mathcal{C} \subset \mathcal{P}$ adalah suatu rantai. Dari sifat urutan total diketahui bahwa $J := \bigcup_{I \in \mathcal{C}} I$ juga merupakan ideal dari R . Jika $J = R$, maka terdapat $I \in \mathcal{C}$ sedemikian sehingga $1 \in I$, yakni $I = R$, bertentangan dengan definisi $\mathcal{P}$. Jadi $J \in \mathcal{P}$ memberikan batas atas bagi $\mathcal{C}$. Selesai. $\square$

Definisi 5.3.7 Misalkan I adalah ideal dari R . Jika terdapat $a \in R$ sedemikian sehingga $I = \langle a \rangle = Ra$, maka I disebut **ideal utama**. Jika semua ideal dari daerah integral R merupakan ideal utama, maka R disebut **daerah ideal utama**.

Sebagai contoh, gelanggang bilangan bulat $\mathbb{Z}$ merupakan daerah ideal utama (Contoh 5.1.8).

Berikutnya, kita membahas lokalisasi gelanggang komutatif. Gagasannya adalah menambahkan secara formal invers perkalian bagi unsur-unsur tertentu dalam gelanggang.

Definisi 5.3.8 Misalkan R adalah gelanggang komutatif. Jika suatu himpunan bagian $S \subset R$ membentuk monoid terhadap perkalian gelanggang, maka S disebut **himpunan bagian multiplikatif** dari R .

Untuk himpunan bagian multiplikatif S , **lokalisasi** $R[S^{-1}]$ dikonstruksi sebagai berikut. Pertama-tama, definisikan relasi pada himpunan $R \times S$ dengan

$$(r, s) \sim (r', s') \iff [\exists t \in S, trs' = tr's].$$

Mudah dibuktikan bahwa $\sim$ merupakan relasi ekuivalensi. Himpunan hasil bagi yang bersesuaian ditulis $R[S^{-1}]$, dan kelas ekuivalensi $[r, s]$ di dalamnya hendaknya dipandang sebagai “pecahan” r/s . Untuk setiap $t \in S$, berlaku $[r, s] = [rt, st]$. Karena itu, operasi gelanggang berikut merupakan pilihan yang wajar:

$$\begin{aligned} [r, s] + [r', s'] &= [rs' + r's, ss'], \\ [r, s] \cdot [r', s'] &= [rr', ss']. \end{aligned}$$

Silakan periksa bahwa dengan operasi ini $R[S^{-1}]$ memang merupakan gelanggang komutatif, dengan unsur nol $0 = [0, s]$ dan unsur identitas $1 = [s, s]$, di mana $s \in S$ dapat dipilih sebarang. Dari sini diperoleh

$$[r, s] = 0 \iff [\exists t \in S, tr = 0]. \quad (5.5)$$

Jadi $R[S^{-1}]$ merupakan gelanggang nol jika dan hanya jika terdapat $s \in S$ sedemikian sehingga $sR = 0$. Karena kita mengasumsikan bahwa R mempunyai unsur satuan, hal ini juga setara dengan $0 \in S$; secara umum kasus ini selalu dikecualikan.

Di pihak lain, $r \mapsto [r, 1]$ memberikan homomorfisme gelanggang $R \rightarrow R[S^{-1}]$. Perhatikan bahwa bayangan setiap $s \in S$ berada dalam $R[S^{-1}]^\times$, dengan invers $[1, s]$. Lokalisasi harus dipandang bersama-sama dengan morfisme $R \rightarrow R[S^{-1}]$. Dari sudut pandang teori kategori, konstruksi lokalisasi $R \rightarrow R[S^{-1}]$ merupakan cara yang “paling ekonomis” untuk membuat unsur-unsur S invertibel, dan dicirikan secara tunggal oleh sifat universal berikut.

Proposisi 5.3.9 Lokalisasi $R \rightarrow R[S^{-1}]$ memenuhi sifat universal berikut: jika suatu homomorfisme gelanggang komutatif $\varphi : R \rightarrow A$ memenuhi $\varphi(S) \subset A^\times$, maka terdapat homomorfisme gelanggang tunggal $\varphi[S^{-1}] : R[S^{-1}] \rightarrow A$ yang membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\varphi} & A \\ \downarrow & \nearrow \varphi[S^{-1}] & \\ R[S^{-1}] & & \end{array}$$

Bukti Komutativitas diagram ekuivalen dengan

$$[r, s] = [r, 1] \cdot [1, s] \xrightarrow{\varphi[S^{-1}]} \varphi(r)\varphi(s)^{-1} \in A.$$

Sebaliknya, mudah dibuktikan bahwa rumus ini memang mendefinisikan homomorfisme gelanggang $R[S^{-1}] \rightarrow A$. $\square$

Lemma 5.3.10 Misalkan $S \subset R$ adalah himpunan bagian multiplikatif dan $0 \notin S$. Unsur $[r, s] \in R[S^{-1}]$ invertibel jika dan hanya jika terdapat $r_1 \in R$ sedemikian sehingga $rr_1 \in S$.

Bukti Jika $rr_1 \in S$, maka $[r, s][r_1s, rr_1] = 1$. Sebaliknya, misalkan terdapat $[r', s']$ sedemikian sehingga $[r, s][r', s'] = 1$. Maka terdapat $t \in S$ sedemikian sehingga $trr' = tss'$, sehingga $r(tr') \in S$. $\square$

Sebagian informasi tentang gelanggang semula R mungkin hilang dalam proses lokalisasi. Dari (5.5) diketahui bahwa

$$\ker [R \rightarrow R[S^{-1}]] = \{r \in R : \exists s \in S, sr = 0\}.$$

Kita ingin memilih S sebesar mungkin agar $R[S^{-1}]$ merupakan perluasan gelanggang dari R . Pembahasan di atas secara natural mengarah pada hasil berikut.

Lemma 5.3.11 Misalkan $S \subset R$ adalah himpunan bagian multiplikatif dan $0 \notin S$. Morfisme lokalisasi $R \rightarrow R[S^{-1}]$ bersifat injektif jika dan hanya jika S tidak memuat pembagi nol. Di

pihak lain, semua unsur bukan pembagi nol dalam $R \setminus \{0\}$ membentuk himpunan bagian multiplikatif dari R . Lokalisasi yang bersesuaian ditulis

$$R \hookrightarrow \text{Frac}(R),$$

dan $\text{Frac}(R)$ disebut **gelanggang pecahan total** dari R .

Jika R merupakan daerah integral, maka $\text{Frac}(R)$ tidak lain adalah lokalisasi pada $S := R \setminus \{0\}$. Dalam hal ini, Lema 5.3.10 menunjukkan bahwa $\text{Frac}(R)$ merupakan medan: sesungguhnya, jika $r \neq 0$, maka $[r, s]^{-1} = [s, r]$. Medan ini disebut **medan pecahan** dari R .

Contoh 5.3.12 Medan pecahan dari gelanggang bilangan bulat $\mathbb{Z}$ isomorfik dengan $\mathbb{Q}$: cukup petakan $[r, s] \in \text{Frac}(\mathbb{Z})$ ke r/s .

Berikutnya, kita mempelajari pengaruh lokalisasi terhadap ideal. Tetapkan himpunan bagian multiplikatif S dengan $0 \notin S$. Untuk setiap ideal $I \subset R$, definisikan

$$I[S^{-1}] := \{[r, s] : r \in I, s \in S\} \subset R[S^{-1}].$$

Dari definisi struktur gelanggang pada $R[S^{-1}]$, mudah dibuktikan bahwa $I[S^{-1}]$ sebenarnya merupakan ideal yang dibangkitkan oleh bayangan I di bawah $R \rightarrow R[S^{-1}]$. Di pihak lain, dari (5.1) diperoleh peta antarideal

$$J \mapsto I := \{r \in R : [r, 1] \in J\} \tag{5.6}$$

dengan J suatu ideal dari $R[S^{-1}]$, sedangkan ruas kanan tidak lain adalah prabayangan J di bawah $R \rightarrow R[S^{-1}]$. Sekarang perhatikan

$$\{I : \text{ideal dari } R\} \xrightleftharpoons[(5.6)]{I \mapsto I[S^{-1}]} \{J : \text{ideal dari } R[S^{-1}]\}.$$

Kita nyatakan bahwa komposisi pada diagram di atas menurut $\hookrightarrow$ adalah id: jelas bahwa $I \hookleftarrow J$ mengakibatkan $I[S^{-1}] \subset J$. Di pihak lain, untuk setiap $[r, s] \in J$, berlaku $[r, 1] = [r, s][s, 1] \in J$, sehingga $r \in I$ dan dengan demikian $J \subset I[S^{-1}]$. Jadi $I \mapsto I[S^{-1}]$ bersifat surjektif, sedangkan (5.6) bersifat injektif. Akan tetapi, jika ideal-ideal yang dibahas tidak dibatasi, maka komposisi pada diagram di atas menurut $\hookleftarrow$ belum tentu merupakan id; alasannya akan tampak dari bukti berikut.

Proposisi 5.3.13 Misalkan S adalah himpunan bagian multiplikatif dari R dan $0 \notin S$.

1. Untuk setiap ideal I , persamaan $I[S^{-1}] = R[S^{-1}]$ berlaku jika dan hanya jika $I \cap S \neq \emptyset$.

2. Peta $I \mapsto I[S^{-1}]$ menginduksi bijeksi

$$\{I \in \text{Spec } R : I \cap S = \emptyset\} \xrightarrow{1:1} \text{Spec } R[S^{-1}],$$

dengan invers berupa (5.6) di atas.

3. Bijeksi tersebut mempertahankan relasi inklusi: $I_1 \subset I_2 \iff I_1[S^{-1}] \subset I_2[S^{-1}]$.

Bukti Keanggotaan $1 \in R[S^{-1}]$ berarti bahwa unsur tersebut direpresentasikan oleh suatu kelas $[r, s]$ dengan pembilang di dalam ideal itu dan terdapat $t \in S$ sedemikian sehingga $tr = ts \in S$. Pernyataan pertama langsung diperoleh.

Sekarang misalkan $I \in \text{Spec } R$ dan $I \cap S = \emptyset$. Dalam $R[S^{-1}]$, berlaku

$$[r_1, s_1][r_2, s_2] \in I[S^{-1}] \iff r_1 r_2 \in I \iff (r_1 \in I \text{ atau } r_2 \in I),$$

sehingga $I[S^{-1}]$ merupakan ideal prima. Prabayangannya di bawah $R \rightarrow R[S^{-1}]$ sama dengan

$$\{r \in R : \exists a \in I, s \in S, [r, 1] = [a, s]\} \in \text{Spec } R \quad \because \text{Lema 5.3.2};$$

Himpunan ini dapat ditulis lebih lanjut sebagai $\{r \in R : \exists s \in S, rs \in I\}$. Karena S tidak beririsan dengan ideal prima I , prabayangan tersebut tidak lain adalah I . Bersama dengan pembahasan sebelumnya, hal ini membuktikan bahwa $I \mapsto I[S^{-1}]$ merupakan bijeksi pada tingkat ideal prima. Pernyataan mengenai relasi inklusi sudah jelas. $\square$

Bijeksi di atas juga dapat ditulis sebagai

$$\text{Spec } R[S^{-1}] = \text{Spec } R \setminus \{I \in \text{Spec } R : I \cap S \neq \emptyset\}.$$

Jika spektrum prima $\text{Spec } R$ dipandang sebagai semacam “ruang”, efek dari $R \mapsto R[S^{-1}]$ dapat dibayangkan sebagai menghilangkan dari $\text{Spec } R$ “titik-titik” yang beririsan dengan S . Hal ini menjelaskan asal istilah lokalisasi. Karena keterbatasan ruang, makna geometris spektrum prima belum dapat dibahas secara terperinci di sini.

Contoh 5.3.14 Tetapkan $\mathfrak{p} \in \text{Spec } R$. Maka $S := R \setminus \mathfrak{p}$ merupakan himpunan bagian multiplikatif. Dari bijeksi di atas, ideal-ideal prima dari $R_{\mathfrak{p}} := R[S^{-1}]$ berkorespondensi satu-satu dengan ideal-ideal prima dari R yang termuat dalam $\mathfrak{p}$, sedangkan $\mathfrak{p}[S^{-1}] = \mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ merupakan satu-satunya ideal maksimal dari $R_{\mathfrak{p}}$, meskipun $\mathfrak{p} \in \text{Spec } R$ yang bersesuaian belum tentu maksimal. Ini merupakan teknik yang lazim dalam teori gelanggang komutatif.

5.4 Selingan: Inversi Möbius

Rumus inversi Möbius merupakan alat dasar dalam kombinatorika dan teori bilangan. Ada tiga tujuan pembahasan khusus dalam bagian ini: pertama, melengkapi dengan cepat kasus yang kita perlukan; kedua, memperlihatkan suatu penerapan menarik dari teori gelanggang; dan ketiga, menunjukkan bagaimana rumus inversi Möbius klasik dapat ditata dari sudut pandang yang lebih tinggi dan dirumuskan sebagai perangkat pencacahan pada himpunan terurut parsial. Bagian ini mengikuti pendekatan [37, §§3.7–3.8] dan menurunkan gagasan dasar inversi Möbius dengan perangkat aljabar.

Definisi 5.4.1 Jika dalam himpunan terurut parsial (poset) tak kosong $(P, \leq)$, untuk setiap $x \leq y$, himpunan bagian $[x, y] := \{z \in P : x \leq z \leq y\}$ berhingga, maka $(P, \leq)$ disebut **poset lokal berhingga**.

Untuk poset lokal berhingga $(P, \leq)$, definisikan gelanggang $(I(P, \leq), +, \star)$ sebagai berikut.

- ◇ Sebagai grup aditif, gelanggang ini terdiri atas semua fungsi $f : \{(x, y) \in P^2 : x \leq y\} \rightarrow \mathbb{Q}$, dengan penjumlahan $(f + g)(x, y) = f(x, y) + g(x, y)$;
- ◇ perkaliannya didefinisikan oleh $(f \star g)(x, y) = \sum_{z: x \leq z \leq y} f(x, z)g(z, y)$;
- ◇ unsur identitas perkaliannya $\delta \in I(P, \leq)$ adalah

$$\delta(x, y) = \begin{cases} 1, & x = y \\ 0, & x < y \end{cases}$$

Ini merupakan notasi yang lazim dalam matematika dan disebut δ Kronecker. Sifat lokal berhingga memastikan bahwa perkalian pada $I(P, \leq)$ terdefinisi dengan baik. Verifikasi aksioma-aksioma gelanggang sama sekali tidak sulit; sebagai contoh, alasan berlakunya asosiativitas perkalian tepat sama seperti pada perkalian matriks. Perinciannya diserahkan kepada pembaca. Jika dalam definisi tersebut fungsi diperbolehkan mengambil nilai dalam medan sembarang $\mathbb{k}$, diperoleh apa yang disebut aljabar atas $\mathbb{k}$, yakni **aljabar insidensi**. Konsep aljabar atas medan akan diperkenalkan dalam §7.1, sehingga pembahasannya kita tunda.

Pembalikan relasi urutan menghasilkan $(P, \geq)$ yang tetap merupakan poset lokal berhingga. Dengan mencermati definisi perkalian, diperoleh

$$I(P, \geq) = I(P, \leq)^{\text{op}}. \quad (5.7)$$

Lemma 5.4.2 Misalkan $(P, \leq)$ lokal berhingga. Untuk setiap $f \in I(P, \leq)$, pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- ◇ f mempunyai invers kiri terhadap perkalian,
- ◇ untuk setiap $x \in P$, berlaku $f(x, x) \neq 0$,
- ◇ f mempunyai invers kanan terhadap perkalian.

Khususnya, dalam gelanggang $I(P, \leq)$ berlaku: invertibel dari kiri $\iff$ invertibel $\iff$ invertibel dari kanan.

Bukti Rumus $g \star f = \delta$ setelah dijabarkan tidak lain adalah

$$\begin{aligned} g(x, x)f(x, x) &= 1, \quad x \in P \\ g(x, y)f(y, y) &= - \sum_{x \leq z < y} g(x, z)f(z, y), \quad x, y \in P, \quad x < y. \end{aligned}$$

Jadi berlakunya rumus tersebut mengakibatkan $\forall x \, f(x, x) \neq 0$. Sebaliknya, jika $\forall x \, f(x, x) \neq 0$, rumus di atas mendefinisikan secara tunggal $g(x, y)$ sedemikian sehingga $g \star f = \delta$. Dengan demikian, f invertibel dari kiri jika dan hanya jika $f(x, x) \neq 0$. Kasus invertibel dari kanan diperoleh dengan meninjau $(P, \geq)$ dan menggunakan (5.7). $\square$

Untuk poset lokal berhingga $(P, \leq)$, definisikan

$$\begin{aligned} \zeta &= \zeta_P \in I(P, \leq), \quad \forall x \leq y, \quad \zeta(x, y) = 1, \\ \mu &= \mu_P \in I(P, \leq), \quad \mu := \zeta^{-1}. \end{aligned}$$

Invertibilitas ζ di sini dijamin oleh Lema 5.4.2. Fungsi μ untuk $(P, \leq)$ juga disebut **fungsi Möbius** μ . Penjabaran sifat $\mu \star \zeta = \delta = \zeta \star \mu$ tidak lain adalah

$$\sum_{z \in [x, y]} \mu(x, z) = \delta(x, y) = \sum_{z \in [x, y]} \mu(z, y). \quad (5.8)$$

Dengan mengingat kembali rumus rekursif dalam bukti Lema 5.4.2, diperoleh pula bahwa μ mengambil nilai dalam $\mathbb{Z}$. Fakta ini penting bagi penerapan berikutnya.

Proposisi 5.4.3 (Rumus Inversi Möbius (Gian-Carlo Rota, 1964)) Misalkan $(A, +)$ adalah grup abelian. Misalkan poset $(P, \leq)$ memenuhi

$$\forall x \in P, \quad \{y \in P : y \leq x\} \text{ berhingga,}$$

maka $(P, \leq)$ merupakan poset lokal berhingga; selain itu, untuk setiap fungsi $f, g : P \rightarrow A$, berlaku

$$\forall x, \quad g(x) = \sum_{y \leq x} f(y) \iff \forall x, \quad f(x) = \sum_{y \leq x} g(y)\mu(y, x).$$

Bukti Syarat tersebut jelas mengakibatkan $(P, \leq)$ lokal berhingga dan semua penjumlahan dalam pernyataan berhingga. Jika rumus pertama berlaku, maka

$$\begin{aligned} \sum_{y \leq x} g(y) \mu(y, x) &= \sum_{z \leq y \leq x} f(z) \mu(y, x) \\ &= \sum_{z \leq x} \left(\sum_{z \leq y \leq x} \mu(y, x) \right) f(z). \end{aligned}$$

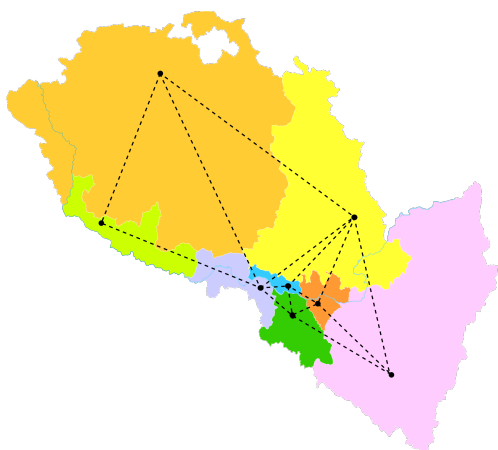
Dengan cara serupa, jika rumus kedua berlaku, maka

$$\sum_{y \leq x} f(y) = \sum_{z \leq x} \left(\sum_{z \leq y \leq x} \mu(z, y) \right) g(z).$$

Gunakan kesamaan dalam $\mathbb{Z}$ yang dinyatakan oleh (5.8) untuk segera memperoleh pernyataan. $\square$

Contoh 5.4.4 (Polinomial kromatik) Bagaimana sebuah peta dapat diwarnai dengan palet yang terdiri atas q warna sehingga distrik/kabupaten yang bertetangga mempunyai warna berbeda? Diagram berikut memperlihatkan contoh Kota Lanzhou, beserta perumusannya kembali dalam teori graf.

★ Sumber gambar: [Wikimedia Commons](#); garis biru menunjukkan Sungai Kuning.



Jika simpul digunakan untuk menyatakan distrik/kabupaten dan pasangan yang bertetangga dihubungkan oleh sisi, maka persoalan semula ekuivalen dengan mewarnai setiap simpul suatu graf planar berhingga Γ (dengan q pilihan), sedemikian sehingga kedua ujung setiap sisi mempunyai warna berbeda. Dengan demikian, pewarnaan graf berhingga sembarang dapat dipelajari. Pewarnaan semacam ini disebut “tepat”.

Tuliskan banyaknya semua pewarnaan tepat dari Γ sebagai $M_\Gamma(q)$. Untuk menghitungnya, abaikan dahulu apakah pewarnaan itu tepat. Dengan demikian terdapat tepat

$q^{V(\Gamma)}$ pewarnaan, dengan $V(\Gamma)$ menyatakan banyaknya simpul, atau distrik/kabupaten. Kita menyebut Γ' suatu subpeta dari Γ jika Γ' diperoleh dari Γ dengan menggabungkan beberapa wilayah administratif, atau dari sudut pandang teori graf, dengan melakukan kontraksi; tuliskan $\Gamma' \leq \Gamma$. Maka semua subpeta dari Γ membentuk poset berhingga terhadap $\leq$. Sekarang tampak bahwa

$$q^{V(\Gamma)} = \sum_{\Gamma' \leq \Gamma} M_{\Gamma'}(q);$$

memang, untuk setiap pewarnaan peta, wilayah-wilayah bertetangga yang berwarna sama selalu dapat digabungkan sehingga pewarnaannya menjadi tepat. Dengan menerapkan Proposisi 5.4.3, diperoleh

$$M_{\Gamma}(q) = \sum_{\Gamma' \leq \Gamma} q^{V(\Gamma')} \mu(\Gamma', \Gamma).$$

Dengan memandang q sebagai peubah, polinomial berkoefisien bulat $M_{\Gamma}(q)$ memberikan suatu invarian aljabar bagi graf Γ , yang disebut polinomial kromatik dari Γ . Polinomial ini diperkenalkan oleh Birkhoff dalam penelitiannya tentang masalah empat warna. Dalam fisika statistik, $M_{\Gamma}(q)$ bersesuaian dengan fungsi partisi model Potts antiferomagnetik keadaan- q pada limit suhu nol; lihat [40].

Langkah berikutnya adalah menurunkan inversi Möbius klasik; masih diperlukan beberapa tahap.

Lemma 5.4.5 Misalkan $(P_1, \leq), \dots, (P_n, \leq)$ adalah poset-poset lokal berhingga. Berikan struktur urutan pada himpunan produk $P := \prod_{i=1}^n P_i$ melalui $(x_i)_{i=1}^n \leq (y_i)_{i=1}^n \iff \forall i \ x_i \leq y_i$. Maka $(P, \leq)$ tetap merupakan poset lokal berhingga dan fungsi Möbiusnya adalah

$$\mu_P(x, y) = \prod_{i=1}^n \mu_{P_i}(x_i, y_i), \quad x = (x_i)_i, \ y = (y_i)_i \in P$$

Bukti Sangat mudah dilihat bahwa $(P, \leq)$ merupakan poset lokal berhingga. Yang tersisa hanyalah memeriksa, untuk μ_P yang didefinisikan di atas, persamaan (5.8). Hal ini tereduksi pada rumus penjumlahan berikut pada P :

$$\sum_{\substack{z=(z_i)_i \in P \\ x \leq z \leq y}} = \sum_{x_1 \leq z_1 \leq y_1} \cdots \sum_{x_n \leq z_n \leq y_n} .$$

□

Masih diperlukan suatu perumuman yang mudah. Tinjau keluarga poset lokal berhingga $(P_i, \leq)_{i \in I}$. Andaikan bahwa untuk “hampir semua” indeks i (tepatnya, kecuali paling banyak sejumlah hingga indeks), kita telah menetapkan unsur $\hat{x}_i \in P_i$. Definisikan **produk terbatas** $P := \prod_i' P_i$ sebagai

$$\left\{ (x_i)_i \in \prod_{i \in I} P_i : \text{untuk hampir semua } i, \text{ berlaku } x_i = \hat{x}_i \right\}$$

Di sini $\prod'_i P_i$ mewarisi urutan produk pada $\prod_i P_i$: $(x_i)_i \leq (y_i)_i \iff \forall i \ x_i \leq y_i$. Maka $(P, \leq)$ tetap lokal berhingga, dan fungsi Möbiusnya tetap diberikan oleh

$$\mu_P(x, y) = \prod_i \mu_{P_i}(x_i, y_i)$$

Untuk hampir semua i , berlaku $x_i = y_i = \hat{x}_i$ dan $\mu_{P_i}(\hat{x}_i, \hat{x}_i) = 1$, sehingga produk tersebut berhingga. Untuk membuktikan rumus di atas, cukup, bagi setiap $x \leq y$, memeriksa (5.8). Akan tetapi, rumus itu hanya melibatkan indeks-indeks yang memenuhi $(x_i, y_i) \neq (\hat{x}_i, \hat{x}_i)$, dan hanya ada sejumlah hingga indeks i demikian; karena itu persoalan segera tereduksi pada kasus produk berhingga. Sekarang kita dapat menyatakan rumus inversi Möbius klasik.

Contoh 5.4.6 Tinjau himpunan terurut total $(\mathbb{Z}_{\geq 0}, \leq)$. Jelas bahwa $\{y : y \leq x\}$ merupakan himpunan berhingga untuk setiap x . Ambil

$$\mu(n, m) := \begin{cases} 1, & n - m = 0 \\ -1, & n - m = -1, \\ 0, & \text{kasus lainnya.} \end{cases}$$

Tanpa perhitungan pun segera tampak bahwa (5.8) berlaku. Inilah fungsi Möbius yang dicari. Dalam kasus khusus ini, pembaca dipersilakan menerjemahkan rumus inversi pada Proposisi 5.4.3 menjadi prinsip pencacahan yang langsung terlihat.

Contoh 5.4.7 (A. F. Möbius, 1832) Sekarang berikan urutan keterbagian pada $\mathbb{Z}_{\geq 1}$: definisikan $n \prec m \iff n \mid m$. Demikian pula, $\{y : y \prec x\}$ berhingga untuk setiap x , karena setiap bilangan bulat positif hanya mempunyai sejumlah hingga pembagi. Faktorisasi tunggal bilangan bulat positif memberikan isomorfisme poset:

$$\begin{aligned} \prod'_{p:\text{prima}} (\mathbb{Z}_{\geq 0}, \leq) &\xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}_{\geq 1}, \prec) \\ (n_p)_p &\mapsto \prod_{p:\text{prima}} p^{n_p}, \end{aligned}$$

Ruas kiri sesungguhnya merupakan produk terbatas yang telah dijelaskan di atas, dengan $\hat{x}_p = 0$. Karena itu $\prod_p p^{n_p}$ merupakan produk berhingga dan petanya terdefinisi dengan baik. Menurut versi produk terbatas dari Lema 5.4.5, fungsi Möbius dari $(\mathbb{Z}_{\geq 1}, \prec)$, yang dilambangkan dengan μ , diberikan oleh

$$\begin{aligned} \mu\left(\prod_p p^{n_p}, \prod_p p^{m_p}\right) &= \prod_{p:\text{prima}} \mu_{(\mathbb{Z}_{\geq 0}, \leq)}(n_p, m_p) \\ &= \begin{cases} \prod_{p:\text{prima}} (-1)^{n_p - m_p}, & \forall p \quad n_p - m_p \geq -1 \\ 0, & \exists p \quad n_p - m_p < -1. \end{cases} \end{aligned}$$

Tuliskan $\mu(n) := \mu(1, n)$. Maka $\mu(d, n) = \mu(n/d)$, dan rumus di atas memberikan deskripsi langsung

$$\mu(n) = \begin{cases} (-1)^{(\text{banyaknya faktor prima dari } n)}, & n \text{ bebas kuadrat} \neq 1, \\ 0, & \text{kasus lainnya.} \end{cases}$$

Untuk grup abelian $(A, +)$ dan sebarang fungsi $f, g : \mathbb{Z}_{\geq 1} \rightarrow A$, Proposisi 5.4.3 menjadi

$$\forall n, g(n) = \sum_{d|n} f(d) \iff \forall n, f(n) = \sum_{d|n} g(d) \mu\left(\frac{n}{d}\right).$$

Inilah rumus inversi Möbius yang dikenal luas. Dalam praktik, rumus ini dibagi lagi menjadi (a) kasus aditif: A diambil sebagai grup aditif $\mathbb{Z}$, $\mathbb{C}$, dan sebagainya; serta (b) kasus multiplikatif: A diambil sebagai grup perkalian $\mathbb{Q}^\times$, fungsi rasional tak nol $\mathbb{Q}(X)^\times$, dan sebagainya. Namun, kerangka teorinya tidak berbeda.

Sekarang tinjau suatu penerapan elementer. Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, fungsi Euler yang dikenal luas $\varphi(n) := |(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times|$ tidak lain menghitung banyaknya bilangan bulat positif yang $\leq n$ dan relatif prima terhadap n . Persamaan berikut selalu berlaku:

$$\begin{aligned} \sum_{d|n} \varphi(d) &= n, \\ \sum_{d|n} d \mu\left(\frac{n}{d}\right) &= \varphi(n). \end{aligned} \tag{5.9}$$

Salah satu penjelasan bagi persamaan pertama adalah sebagai berikut. Nyatakan seluruh n bilangan rasional $\frac{1}{n}, \dots, \frac{n}{n}$ dalam bentuk pecahan paling sederhana. Maka $\varphi(d)$ tepat merupakan banyaknya unsur yang penyebutnya menjadi d ; penerapan inversi Möbius segera memberikan persamaan kedua. Semua ini merupakan sifat yang dikenal luas dalam teori bilangan elementer.

5.5 Limit dan Pelengkapan Gelanggang

Dalam bagian ini, setiap I yang muncul merupakan himpunan tak kosong atau kategori tak kosong. Kita akan membahas secara berurutan produk langsung, limit invers $\varprojlim$, dan limit langsung $\varinjlim$, sambil memperkenalkan bahasa topologi himpunan-titik untuk membahas pelengkapan.

Definisi 5.5.1 Misalkan $\{R_i : i \in I\}$ suatu keluarga gelanggang. Pada taraf grup aditif, produk langsung $\prod_{i \in I} R_i$ sama seperti dalam Definisi 4.3.1; pada $\prod_{i \in I} R_i$ kita definisikan operasi perkalian dengan

$$(r_i)_{i \in I} \cdot (s_i)_{i \in I} = (r_i \cdot s_i)_{i \in I}.$$

Dengan kata lain, $\prod_{i \in I} R_i$ sekaligus merupakan produk langsung monoid-monoid perkalian, dengan unsur identitas $(1_{R_i})_{i \in I}$. Mudah diperiksa bahwa $\prod_{i \in I} R_i$ memenuhi aksioma-aksioma gelanggang.

Untuk setiap $j \in I$, peta proyeksi $(r_i)_{i \in I} \mapsto r_j$ merupakan homomorfisme gelanggang dari $\prod_{i \in I} R_i$ ke R_j . Produk langsung gelanggang beserta homomorfisme proyeksinya juga memenuhi sifat universal dalam kategori gelanggang (bandingkan Lema 4.3.2); buktinya sama seperti dalam kasus monoid dan dihilangkan di sini.

Teorema 5.5.2 (Teorema Sisa Tiongkok) Misalkan R suatu gelanggang dan $I_1, \dots, I_n$ suatu keluarga ideal. Andaikan bahwa untuk setiap $i \neq j$ berlaku $I_i + I_j = R$. Maka homomorfisme gelanggang

$$\begin{aligned} \varphi : R &\longrightarrow \prod_{i=1}^n R/I_i, \\ r &\longmapsto (r \bmod I_i)_{i=1}^n \end{aligned}$$

menginduksi isomorfisme gelanggang $R/(\bigcap_{i=1}^n I_i) \xrightarrow{\sim} \prod_{i=1}^n R/I_i$.

Selain itu, φ juga menginduksi isomorfisme grup $(R/(\bigcap_{i=1}^n I_i))^\times \xrightarrow{\sim} \prod_{i=1}^n (R/I_i)^\times$.

Bukti Jelas bahwa $\ker(\varphi) = \bigcap_{i=1}^n I_i$; cukup dibuktikan bahwa φ surjektif. Tetapkan $1 \leq i \leq n$. Untuk setiap $j \neq i$, terdapat $r_j \in I_i$ dan $s_j \in I_j$ sedemikian sehingga $r_j + s_j = 1$. Produk $\prod_j$ berikut disepakati dikalikan secara berurutan menurut $j = 1, 2, \dots$. Jabarkan $1 = \prod_{j \neq i} (r_j + s_j)$, lalu pisahkan $s := \prod_j s_j \in \prod_{j \neq i} I_j$ dari jumlah semua suku lainnya, yang kita tulis sebagai $r \in I_i$. Dengan demikian diperoleh

$$1 = r + s \in I_i + \prod_{j \neq i} I_j.$$

Karena itu, bayangan $y_i := s$ dalam R/I_j , untuk $j \neq i$, adalah 0, sedangkan bayangannya dalam R/I_i adalah 1. Karena untuk setiap $x_1, \dots, x_n \in R$ berlaku

$$\varphi(x_1 y_1 + \dots + x_n y_n) = (x_i \bmod I_i)_{i=1}^n,$$

maka φ memang surjektif. □

Sekarang ambil $R = \mathbb{Z}$ dan $I_i = a_i \mathbb{Z}$ dalam teorema, dengan $a_i \geq 1$. Jika a adalah kelipatan persekutuan terkecil dari $a_1, \dots, a_n$, maka $\bigcap_{i=1}^n I_i = a\mathbb{Z}$. Syarat teorema ekuivalen dengan $a_1, \dots, a_n$ saling koprima secara berpasangan, sedangkan kesimpulannya menyatakan $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \prod_{i=1}^n \mathbb{Z}/a_i \mathbb{Z}$. Inilah bentuk Teorema Sisa Tiongkok dalam teori bilangan elementer.

Sekarang akan dibuktikan bahwa kategori gelanggang **Ring** mempunyai limit invers $\varprojlim$ untuk diagram tak kosong. Kita gunakan notasi dari §2.7 dan tinjau funktor $\beta : I^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ring}$, dengan I suatu kategori kecil (lihat Konvensi 2.1.4). Demi kemudahan notasi, kita boleh

mengandaikan bahwa I sebenarnya merupakan poset kecil tak kosong $(I, \leq)$, sedangkan β bersesuaian dengan keluarga gelanggang $\{R_i = \beta(i)\}_{i \in I}$ dan keluarga homomorfisme $\{\varphi_{ij} = \beta(j \rightarrow i) : R_i \rightarrow R_j\}_{i \geq j}$. Keluarga terakhir harus memenuhi syarat kompatibilitas

$$i \geq j \geq k \implies \varphi_{jk}\varphi_{ij} = \varphi_{ik} : R_i \rightarrow R_k.$$

Berikut kita konstruksikan limit invers $\varprojlim \beta = \varprojlim_{i \in I} R_i$ dengan cara yang sama seperti dalam kasus grup pada §4.10.

Proposisi 5.5.3 Definisikan subgelanggang dari $\prod_{i \in I} R_i$ dengan

$$\varprojlim_{i \in I} R_i := \left\{ (r_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} R_i : \forall i \geq j, \varphi_{ij}(r_i) = r_j \right\}.$$

Maka $\varprojlim_{i \in I} R_i$, bersama keluarga homomorfisme proyeksi $(p_j : \varprojlim_{i \in I} R_i \rightarrow R_j)_{j \in I}$, memenuhi sifat universal berikut. Untuk setiap gelanggang S dan keluarga homomorfisme $(q_j : S \rightarrow R_j)_{j \in I}$, jika diagram

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{q_i} & R_i \\ & \searrow q_j & \downarrow \varphi_{ij} \\ & & R_j \end{array}$$

komutatif untuk setiap pasangan dalam I yang memenuhi $i \geq j$, maka terdapat homomorfisme gelanggang tunggal $\varphi : S \rightarrow \varprojlim_{i \in I} R_i$ yang membuat diagram berikut komutatif untuk setiap $j \in I$:

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{q_j} & R_j \\ \exists! \varphi \downarrow & \nearrow p_j & \\ \varprojlim_{i \in I} R_i & & \end{array}$$

Bukti Karena setiap φ_{ij} merupakan homomorfisme gelanggang, mudah dilihat bahwa $\varprojlim_{i \in I} R_i$ adalah subgelanggang dari $\prod_{i \in I} R_i$. Kekomutatifan diagram ekuivalen dengan pernyataan bahwa, untuk setiap $s \in S$, berlaku $\varphi(s) = (q_i(s))_{i \in I}$; unsur terakhir terletak dalam $\varprojlim_{i \in I} R_i$ jika dan hanya jika (S, q_i) memenuhi syarat kekomutatifan dalam proposisi. Hal ini menentukan φ secara tunggal. $\square$

Untuk kategori kecil umum I , konstruksi limit invers $\varprojlim \beta \subset \prod_{i \in \text{Ob}(I)} \beta(i)$ sepenuhnya serupa. Sekarang kita beralih ke pelengkapan sebagai kasus khususnya, dengan mengandaikan $(I, \leq)$ suatu poset terarah ke atas (filtered poset), sebagaimana dalam Definisi 1.2.3.

Definisi 5.5.4 (Pelengkapan gelanggang) Misalkan R suatu gelanggang dan $(\mathfrak{a}_i)_{i \in I}$ suatu keluarga ideal sejati dua sisi dari R , sedemikian sehingga $i \geq j$ mengakibatkan $\mathfrak{a}_i \subset \mathfrak{a}_j$ dan dengan demikian menginduksi peta hasil bagi $\varphi_{ij} : R/\mathfrak{a}_i \rightarrow R/\mathfrak{a}_j$. Limit yang bersesuaian, $\varprojlim_{i \in I} R/\mathfrak{a}_i$, bagi R terhadap $(\mathfrak{a}_i)_{i \in I}$, disebut **pelengkapan**.

Keluarga homomorfisme hasil bagi $R \rightarrow R/\mathfrak{a}_i$ menginduksi homomorfisme gelanggang natural $\iota : R \rightarrow \varprojlim_i R/\mathfrak{a}_i$, yang kernelnya adalah $\bigcap_i \mathfrak{a}_i$. Dengan menggunakan $R/\ker(\iota)$ sebagai pengganti R , kita selalu dapat mereduksi pada kasus $\ker(\iota) = \{0\}$; selanjutnya kita andaikan demikian.

Tuliskan $\mathfrak{A}_j$ untuk kernel $\varprojlim_i R/\mathfrak{a}_i \rightarrow R/\mathfrak{a}_j$, yakni

$$\mathfrak{A}_j = \left\{ (r_i)_{i \in I} \in \varprojlim_i R/\mathfrak{a}_i : i \leq j \implies r_i = 0 \right\}.$$

Sekarang kita perkenalkan konsep **gelanggang topologis**: ini berarti suatu gelanggang yang juga memiliki struktur ruang topologis, dengan penjumlahan, negasi, dan perkalian gelanggang semuanya kontinu; khususnya, gelanggang topologis merupakan grup abelian topologis terhadap penjumlahan. Berikan topologi diskret pada setiap $R_i := R/\mathfrak{a}_i$. Maka $\varprojlim_{i \in I} R/\mathfrak{a}_i$ tidak lain adalah pelengkapan bagi grup aditif R terhadap $\{\mathfrak{a}_i\}_{i \in I}$, sebagaimana dalam Definisi 4.10.8. Oleh sebab itu, $(\varprojlim_i R_i, +)$ menjadi grup topologis Hausdorff lengkap, dan keluarga ideal $\{\mathfrak{A}_i\}_{i \in I}$ memberikan basis lingkungan di 0. Lebih lanjut, $\varprojlim_i R_i$ merupakan gelanggang topologis: kontinuitas perkalian langsung mengikuti sifat

$$(j, k \geq i) \implies \mathfrak{A}_j \cdot \mathfrak{A}_k \subset \mathfrak{A}_i.$$

Jika setiap $R/\mathfrak{a}_i$ merupakan gelanggang berhingga, maka Lema 4.10.4 menyatakan bahwa $\varprojlim_i R/\mathfrak{a}_i$ kompak.

Catatan 5.5.5 Misalkan $\hat{R} := \varprojlim_i R/\mathfrak{a}_i$. Dari sudut pandang topologis, konstruksi di sini setara dengan menjadikan $(\mathfrak{a}_i)_{i \in I}$ suatu basis lingkungan dari $0 \in R$, sehingga R menjadi gelanggang topologis Hausdorff (lihat (4.10)), lalu, dengan meniru §4.10, melakukan pelengkapan gelanggang R menjadi $\hat{R}$. Seperti dalam kasus grup, pelengkapan gelanggang berarti suatu homomorfisme gelanggang kontinu $\iota : R \rightarrow \hat{R}$ yang dicirikan, hingga isomorfisme tunggal, oleh sifat-sifat berikut:

CO.1 $\iota : R \rightarrow \iota(R)$ merupakan homeomorfisme,

CO.2 bayangan ι rapat,

CO.3 $\hat{R}$ merupakan gelanggang topologis Hausdorff lengkap.

Dalam praktik, sering ditetapkan suatu ideal dua sisi $\mathfrak{a}$, lalu dipertimbangkan himpunan terurut total $I = (\mathbb{Z}_{\geq 0}, \leq)$ dan $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}^{i+1}$; topologi pada R dalam hal ini disebut topologi $\mathfrak{a}$ -adik. Jika terdapat $\mathfrak{a}$ yang memberi R topologi $\mathfrak{a}$ -adik, kita katakan bahwa R memiliki topologi adik; ini merupakan kelas gelanggang topologis yang lazim. Perhatikan bahwa pilihan $\mathfrak{a}$ tidak tunggal: pembaca dapat memeriksa bahwa untuk setiap $k \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, topologi adik yang ditentukan oleh $\mathfrak{a}^k$ sama dengan yang ditentukan oleh $\mathfrak{a}$.

Contoh 5.5.6 Tinjau gelanggang $R = \mathbb{Z}$ dan keluarga idealnya $\mathfrak{a}_i := p^{i+1}\mathbb{Z}$, dengan p suatu bilangan prima tetap. Pelengkapan yang bersesuaian, $\mathbb{Z}_p$, disebut gelanggang bilangan bulat

p -adik; gelanggang ini merupakan pelengkapan $\mathbb{Z}$ terhadap topologi $p\mathbb{Z}$ -adik (selanjutnya cukup disebut topologi p -adik).

Contoh 5.5.7 Ambil himpunan $I := \mathbb{Z}_{>1}$ dan definisikan poset terarah ke atas melalui keterbagian: $N \prec N' \iff N \mid N'$. Dalam hal ini terdapat homomorfisme hasil bagi $\mathbb{Z}/N'\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$. Pelengkapan yang bersesuaian, $\hat{\mathbb{Z}} := \varprojlim_N \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$, disebut gelanggang Prüfer. Sebenarnya $\hat{\mathbb{Z}} \simeq \prod_p \mathbb{Z}_p$, dengan p merentang semua bilangan prima. Alasannya sebagai berikut. Bilangan N mempunyai faktorisasi prima tunggal $N = \prod_p p^{v_p(N)}$, dan untuk setiap $N \prec N'$ terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} \prod_p (\mathbb{Z}/p^{v_p(N')}\mathbb{Z}) & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{Z}/N'\mathbb{Z} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \prod_p (\mathbb{Z}/p^{v_p(N)}\mathbb{Z}) & \xrightarrow{\sim} & \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \end{array}$$

dengan isomorfisme-isomorfisme horizontal berasal dari Teorema Sisa Tiongkok dan homomorfisme-homomorfisme vertikal merupakan peta hasil bagi. Perbandingan kedua pelengkapan memberikan $\prod_p \mathbb{Z}_p \xrightarrow{\sim} \hat{\mathbb{Z}}$.

Gelanggang $\mathbb{Z}_p$ merupakan contoh khas pelengkapan. Karena penerapannya luas, berikut ini kita kaji lebih lanjut sifat-sifat $\mathbb{Z}_p$, sekaligus memperagakan beberapa teknik dasar dalam teori gelanggang komutatif. Pertama, perhatikan bahwa konstruksi $\varprojlim$ mengakibatkan

$$\begin{aligned} p^{n+1}\mathbb{Z}_p &= \{(x_i)_{i \geq 0} : x_i \in p^{n+1} \cdot \mathbb{Z}/p^{i+1}\mathbb{Z}\} \\ &= \{(x_i)_{i \geq 0} : i \leq n \implies x_i = 0\} = \ker \left[\mathbb{Z}_p \xrightarrow{p_n} \mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z} \right]. \end{aligned}$$

Dengan demikian, $\mathbb{Z}_p/p^{n+1}\mathbb{Z}_p \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z}$. Hal ini juga mengakibatkan $p\mathbb{Z}_p$ merupakan ideal maksimal. Selain itu, perhatikan bahwa p bukan pembagi nol dalam $\mathbb{Z}_p$: jika $(x_i)_i \neq 0$, pilih n sedemikian sehingga $x_{n-1} \neq 0$. Maka harus berlaku $x_n \notin p^n\mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z}$, sehingga $px_n \neq 0$.

Untuk setiap $x = (x_i \in \mathbb{Z}/p^{i+1}\mathbb{Z})_{i \geq 0} \in \mathbb{Z}_p$, pengamatan di atas memungkinkan kita mendefinisikan

$$v_p(x) := \sup\{n : x \in p^n\mathbb{Z}_p\} = \inf\{n : x_n \neq 0\}.$$

Fungsi $v_p : \mathbb{Z}_p \rightarrow \mathbb{Z}_{\geq 0} \sqcup \{\infty\}$ disebut valuasi p -adik.

Proposisi 5.5.8 Untuk setiap bilangan prima p , sifat-sifat berikut berlaku.

1. $\mathbb{Z}_p$ merupakan daerah integral, dan $v_p(x) = \infty \iff x = 0$.
2. Untuk setiap $x, y \in \mathbb{Z}_p$,

$$\begin{aligned} v_p(xy) &= v_p(x) + v_p(y), \\ v_p(x + y) &\geq \min\{v_p(x), v_p(y)\}, \quad (\text{ketaksamaan segitiga kuat}). \end{aligned}$$

3. Unsur $x \in \mathbb{Z}_p$ invertibel jika dan hanya jika $v_p(x) = 0$.
4. $\mathbb{Z}_p$ merupakan gelanggang ideal utama, dan setiap ideal tak nol di dalamnya berbentuk $p^n \mathbb{Z}_p = \{x \in \mathbb{Z}_p : v_p(x) \geq n\}$.

Bukti Tuliskan $W := \mathbb{Z}_p$. Argumen selanjutnya hanya memerlukan definisi $v_p(x) = \sup\{n : x \in p^n W\}$ dan sifat-sifat yang telah diamati: (a) $W \xrightarrow[\leftarrow]{n \geq 0} W/p^{n+1}W$; (b) p bukan pembagi nol dalam W ; (c) W/pW merupakan medan.

Pertama, $v_p(x) = \infty$ ekuivalen dengan $x \in \bigcap_{n \geq 0} p^{n+1}W$, tetapi (a) mengakibatkan bahwa dalam hal ini $x = 0$. Selanjutnya kita buktikan bahwa W merupakan daerah integral. Jika $x, y \in W$ keduanya tak nol, langkah sebelumnya memungkinkan kita menulis $x = p^{v_p(x)}x'$ dan $y = p^{v_p(y)}y'$ dengan $x', y' \notin pW$. Berkat (b), persoalan tereduksi pada pembuktian bahwa $x'y' \neq 0$. Namun, W/pW merupakan medan, sehingga $x'y' \notin pW$ dan khususnya $x'y' \neq 0$.

Berikut kita buktikan kedua sifat v_p . Sekali lagi, tuliskan $x = p^{v_p(x)}x'$ dan $y = p^{v_p(y)}y'$. Tanpa mengurangi keumuman, andaikan $v_p(x) \geq v_p(y)$. Maka $x + y \in p^{v_p(y)}W$, sehingga $v_p(x + y) \geq \min\{v_p(x), v_p(y)\}$. Selain itu, $x'y' \notin pW$ mengakibatkan $v_p(xy) = v_p(x) + v_p(y)$.

Misalkan $x \in W^\times$. Dengan meninjau bayangannya modulo pW , diperoleh $v_p(x) = 0$. Sebaliknya, andaikan $x \in W \setminus pW$. Dari (c), terdapat $a \in W$ sedemikian sehingga $ax \equiv 1 \pmod{pW}$. Karena itu, tanpa mengurangi keumuman kita dapat mengandaikan $x \equiv 1 \pmod{pW}$. Tuliskan $x = 1 - t$, dengan $v_p(t) \geq 1$. Dalam gelanggang topologis Hausdorff W berlaku kesamaan

$$x(1 + t + \cdots + t^N) = (1 - t)(1 + t + \cdots + t^N) = 1 - t^{N+1}.$$

Ketika $N \rightarrow \infty$, ruas kanan menuju 1. Jika dapat dibuktikan bahwa $y_N := 1 + t + \cdots + t^N$ juga konvergen, limitnya memberikan x^{-1} . Untuk itu, cukup diperhatikan bahwa apabila $N' \geq N$, dalam penjumlahan $y_{N'}$, suku-suku setelah t^N tidak memengaruhi kelasnya modulo $p^N W$.

Terakhir, kita buktikan pernyataan tentang ideal. Andaikan I suatu ideal tak nol dalam W . Definisikan $n := \min\{v_p(x) : x \in I\}$; dengan demikian $I \subset p^n W$. Ambil unsur tak nol $x = p^n y \in I$ dengan $v_p(x) = n$. Maka y harus invertibel, sehingga $p^n W = xW \subset I$. Terbuktilah pernyataan tersebut. $\square$

Lokalisasi gelanggang $\mathbb{Z}_p$ pada himpunan multiplikatif $\{1, p, p^2, \dots\}$, yaitu $\mathbb{Z}_p[\frac{1}{p}] =: \mathbb{Q}_p$, disebut **medan bilangan p -adik**. Dari karakterisasi unsur invertibel di atas, diketahui bahwa $\mathbb{Q}_p = \text{Frac}(\mathbb{Z}_p)$; setiap unsur tak nolnya dapat ditulis secara tunggal sebagai $p^a t$, dengan $t \in \mathbb{Z}_p^\times$ dan $a \in \mathbb{Z}$. Valuasi v_p juga memiliki perluasan natural ke $\mathbb{Q}_p$: $v_p(p^a t) = a$. Pembaca dipersilakan memeriksa bahwa ketaksamaan pada Proposisi 5.5.8 tetap berlaku pada $\mathbb{Q}_p$. Di sisi lain, $\mathbb{Q}_p$ juga dapat dipandang sebagai pelengkapan medan $\mathbb{Q}$ terhadap valuasi $v_p|_{\mathbb{Q}}$, sehingga dapat dikonstruksi secara langsung; hal ini akan dibahas secara terperinci dalam §10.3.

Sekarang kita beralih ke kajian $\varprojlim$. Tinjau suatu kategori kecil I dan funktor $\alpha :$

$I \rightarrow \mathbf{Ring}$. Untuk I yang merupakan kategori terarah ke atas (filtered category), kita akan mendefinisikan limit langsung $\varinjlim \alpha$, sebagaimana dalam Definisi 2.7.6. Dalam penerapan, I sering kali merupakan poset terarah ke atas, tetapi untuk menonjolkan peranan syarat keterarahan ke atas, kita akan menangani kasus umum secara lengkap. Ingat bahwa dalam I , untuk setiap morfisme $f : i \rightarrow j$, terdapat homomorfisme gelanggang yang bersesuaian, $\alpha(f) : \alpha(i) \rightarrow \alpha(j)$.

Andaikan kategori I terarah ke atas. Dalam Contoh 2.7.5, pada $\bigsqcup_{i \in \text{Ob}(I)} \alpha(i)$ kita telah, melalui (2.11), mendefinisikan relasi ekuivalensi $\sim$. Dengan demikian, dalam $\mathbf{Set}$, $\varinjlim \alpha$ direalisasikan sebagai himpunan hasil bagi $\bigsqcup_{i \in \text{Ob}(I)} \alpha(i) / \sim$. Untuk setiap $j \in \text{Ob}(I)$ terdapat peta

$$\iota_j : \alpha(j) \rightarrow \bigsqcup_{i \in \text{Ob}(I)} \alpha(i) \xrightarrow{\text{peta hasil bagi}} \varinjlim \alpha.$$

Sekarang akan dibuktikan bahwa himpunan hasil bagi $\varinjlim \alpha$ mempunyai struktur gelanggang tunggal sedemikian sehingga, untuk setiap $f : j \rightarrow j'$,

$$\begin{array}{ccc} \alpha(j) & \xrightarrow{\alpha(f)} & \alpha(j') \\ & \searrow \iota_j & \swarrow \iota_{j'} \\ & \varinjlim \alpha & \end{array} \quad (5.10)$$

merupakan diagram komutatif dalam $\mathbf{Ring}$.

Kita gunakan notasi dari konstruksi limit langsung terarah ke atas pada himpunan. Definisikan struktur gelanggang pada $\varinjlim \alpha$ sebagai berikut. Untuk dua kelas ekuivalensi sembarang $[r_i]$ dan $[r'_j]$, definisi kategori terarah ke atas menjamin adanya panah dari i, j menuju suatu $k \in \text{Ob}(I)$, serta unsur $r_k, r'_k \in \alpha(k)$, sedemikian sehingga $[r_i] = [r_k]$ dan $[r'_j] = [r'_k]$. Dalam (5.10), dengan mengambil $f = \text{id} : k \rightarrow k$, tampak bahwa $[r_i][r'_j]$ hanya mungkin didefinisikan sebagai $[r_k r'_k]$. Cara yang sama membuktikan bahwa perkalian ini terdefinisi dengan baik dan memberikan struktur gelanggang (unsur identitasnya adalah kelas ekuivalensi dari $1 \in \alpha(i)$, dengan i sembarang) yang membuat (5.10) selalu komutatif. Ketika membandingkan perkalian yang diperoleh dari berbagai pilihan, kita selalu dapat bergerak cukup “jauh” dalam kategori I untuk menghilangkan semua ketidakpastian; inilah inti Definisi 2.7.6. Dengan demikian, pernyataan tersebut telah terbukti.

Proposisi 5.5.9 Untuk kategori kecil terarah ke atas I dan $\alpha : I \rightarrow \mathbf{Ring}$ seperti di atas, gelanggang $\varinjlim \alpha$ bersama keluarga homomorfisme $\iota_j : \alpha(j) \rightarrow \varinjlim \alpha$ membentuk, dalam kategori $\mathbf{Ring}$, limit langsung $\varinjlim \alpha$.

Bukti Jika struktur gelanggang dilupakan, $\varinjlim \alpha$ sebagai himpunan merupakan limit langsung dari $\alpha(i)$ dalam **Set**. Karena itu, untuk setiap gelanggang R dan keluarga homomorfisme $(\iota'_j : \alpha(j) \rightarrow R)_{j \in \text{Ob}(I)}$ sedemikian sehingga diagram

$$\begin{array}{ccc} \alpha(i) & \xrightarrow{\iota'_i} & R \\ \alpha(f) \downarrow & & \uparrow \iota'_j \\ \alpha(j) & \xrightarrow{\iota'_j} & R \end{array} \quad (f : i \rightarrow j)$$

selalu komutatif, terdapat peta himpunan tunggal $\varphi : \varinjlim \alpha \rightarrow R$ sedemikian sehingga

$$\begin{array}{ccc} \alpha(i) & \xrightarrow{\iota_i} & \varinjlim \alpha \\ & \searrow \iota'_i & \downarrow \varphi \\ & & R \end{array} \quad i \in \text{Ob}(I)$$

selalu komutatif. Sebenarnya $\varphi([r_i]) = \iota'_i(r_i)$; yang perlu dibuktikan ialah bahwa φ merupakan homomorfisme gelanggang. Argumennya serupa dengan sebelumnya: gunakan syarat kategori terarah ke atas bersama sifat keluarga homomorfisme gelanggang $\iota'_j : \alpha(j) \rightarrow R$. Perinciannya diserahkan kepada pembaca. $\square$

Di atas selalu diandaikan bahwa I tak kosong. Sekarang kita lengkapi kasus ketika I merupakan kategori kosong. Perhatikan bahwa $\varinjlim$ kosong tidak lain adalah objek awal dalam kategori. Dari (5.2) dan pembahasan sesudahnya, segera diperoleh hasil sederhana tetapi penting berikut.

Proposisi 5.5.10 Gelanggang bilangan bulat $\mathbb{Z}$ merupakan objek awal dalam kategori gelanggang Ring.

Pembaca mungkin bertanya: apakah semua $\varinjlim$ kecil selalu ada dalam kategori gelanggang? Karena bab ini hanya membahas gelanggang dengan unsur satuan yang tak nol, jawabannya negatif. Contoh berikut menunjukkan bahwa koekualiser dari sepasang homomorfisme $f, g : R \rightarrow S$ belum tentu ada. Tinjau gelanggang polinomial $R = \mathbb{C}[X]$ dan $S = \mathbb{C}$, dengan homomorfisme $f : P \mapsto P(0)$ dan $g : P \mapsto P(1)$, di mana $P \in \mathbb{C}[X]$. Jika terdapat homomorfisme gelanggang $h : S \rightarrow T$ yang memenuhi $hf = hg$, ambil $P(X) = -X$; maka $h(1) = h(P(0) - P(1)) = 0$, bertentangan dengan $h(1) = 1$.

5.6 Dari Gelanggang Monoid ke Gelanggang Polinomial

Pembaca tentu sudah mengenal gelanggang polinomial berkoefisien rasional $\mathbb{Q}[X] = \{a_0 + a_1X + \cdots + a_nX^n : n \geq 0, a_i \in \mathbb{Q}\}$. Sebagai ruang vektor atas $\mathbb{Q}$, gelanggang ini mempunyai basis $\{X^i : i \geq 0\}$, sedangkan perkaliannya tidak lain merupakan perumusan kembali penjumlahan pada monoid $(\mathbb{Z}_{\geq 0}, +)$. Mengganti monoid tersebut dengan monoid sembarang menghasilkan perumusan berikut. Selanjutnya tetapkan suatu gelanggang R dan tinjau polinomial dengan koefisien di dalamnya.

Definisi 5.6.1 Misalkan M suatu monoid. **Gelanggang monoid** $R[M]$ didefinisikan sebagai berikut: unsur-unsurnya adalah barisan dalam himpunan produk R^M yang berbentuk $(r_m)_{m \in M}$, dengan hanya berhingga banyak suku tak nol. Lazimnya, $(r_m)_{m \in M}$ ditulis secara formal sebagai kombinasi linear berhingga atas R ,

$$f = \sum_{m \in M} r_m m,$$

dengan r_m disebut koefisien m dalam f . Penjumlahan dan perkalian pada $R[M]$ masing-masing didefinisikan oleh

$$\begin{aligned} \left(\sum_m r_m m \right) + \left(\sum_m s_m m \right) &= \sum_m (r_m + s_m) m, \\ \left(\sum_m r_m m \right) \cdot \left(\sum_m s_m m \right) &= \sum_m \left(\sum_{\substack{x, y \in M \\ xy = m}} r_x s_y \right) m, \end{aligned}$$

Mudah dilihat bahwa setiap jumlah di sini hanya mempunyai berhingga banyak suku tak nol, sehingga operasi-operasi tersebut terdefinisi dengan baik.

Tidak sulit memeriksa bahwa $R[M]$ memenuhi aksioma-aksioma gelanggang. Unsur nolnya adalah $0 = \sum_m 0 \cdot m$ dan unsur identitasnya adalah $1 = 1_R \cdot 1_M$; di sini 1_R dan 1_M masing-masing menyatakan unsur identitas R dan M . Sebenarnya, operasi perkalian pada $R[M]$ ditentukan secara tunggal oleh $(rm) \cdot (r'm') = rr'(mm')$ dan hukum distributif $(r, r' \in R, m, m' \in M)$. Asosiativitas perkalian cukup diperiksa pada suku berbentuk rm .

Perhatikan bahwa gelanggang monoid mempunyai homomorfisme natural

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\text{monoid}} & (R[M], \cdot) \\ \Psi & & \Psi \\ m & \longmapsto & 1 \cdot m \end{array} \quad \begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\text{gelanggang}} & R[M] \\ \Psi & & \Psi \\ r & \longmapsto & r \cdot 1. \end{array}$$

Keduanya injektif, dan bayangan keduanya saling komutatif terhadap perkalian dalam $R[M]$,

yakni $(r \cdot 1)(1 \cdot m) = (1 \cdot m)(r \cdot 1)$ (meskipun R dan M sendiri tidak harus komutatif). Hal ini memberikan penjelasan melalui sifat universal bagi konstruksi $R[M]$.

Proposisi 5.6.2 Gelanggang monoid dicirikan oleh sifat universal berikut. Untuk setiap gelanggang S , homomorfisme monoid $f : M \rightarrow (S, \cdot)$, dan homomorfisme gelanggang $g : R \rightarrow S$, jika bayangan f dan g saling komutatif terhadap perkalian dalam S , maka terdapat homomorfisme gelanggang tunggal $\varphi : R[M] \rightarrow S$ sedemikian sehingga f dan g masing-masing sama dengan komposisi $M \rightarrow R[M]$ dan $R \rightarrow R[M]$ dengan φ .

Bukti Satu-satunya pilihan adalah $\varphi(rm) = g(r)f(m)$. Perinciannya diserahkan kepada pembaca. $\square$

Jika pembaca bersedia menggunakan lebih dahulu istilah dalam §7.1, khususnya Proposisi 7.1.3, maka apabila R komutatif, homomorfisme $R \hookrightarrow R[M]$ di atas memberi $R[M]$ struktur aljabar atas R . Karena itu, $R[M]$ juga disebut **aljabar monoid** atas gelanggang komutatif R .

Definisi 5.6.3 Jika M merupakan grup, gelanggang $R[M]$ disebut **gelanggang grup** dari M atas R . Jika R komutatif, gelanggang ini juga disebut **aljabar grup** atas R .

Gelanggang grup merupakan bahasa dasar teori representasi. Sekarang kita kembali pada pengantar di awal bagian ini, yang juga merupakan salah satu konstruksi paling mendasar dalam teori gelanggang: gelanggang polinomial.

Definisi 5.6.4 (Gelanggang polinomial) Untuk suatu himpunan $\mathcal{X}$, ambil $(\mathbf{M}(\mathcal{X}), \cdot)$ sebagai monoid komutatif bebas pada $\mathcal{X}$ (Definisi 4.8.10; perhatikan bahwa di sini digunakan notasi perkalian). Maka $R[\mathcal{X}] := R[\mathbf{M}(\mathcal{X})]$ disebut gelanggang polinomial atas R dengan himpunan peubah $\mathcal{X}$, dan dilengkapi peta natural $\mathcal{X} \rightarrow R[\mathcal{X}]$. Jika $\mathcal{X} = \{X, Y, \dots\}$, ditulis pula $R[\mathcal{X}] = R[X, Y, \dots]$.

Jika R komutatif, $R[\mathcal{X}]$ juga disebut aljabar polinomial dengan himpunan peubah $\mathcal{X}$, dan seterusnya.

Proposisi 5.6.5 Sifat universal berikut mencirikan $R[\mathcal{X}]$ dan $\mathcal{X} \rightarrow R[\mathcal{X}]$. Untuk setiap gelanggang S , peta $f : \mathcal{X} \rightarrow S$, dan homomorfisme gelanggang $g : R \rightarrow S$, jika bayangan f dan g saling komutatif terhadap perkalian dalam S , dan bayangan f juga komutatif terhadap perkalian, maka terdapat homomorfisme gelanggang tunggal $\varphi : R[\mathcal{X}] \rightarrow S$ sedemikian sehingga f dan g masing-masing sama dengan komposisi $\mathcal{X} \rightarrow R[\mathcal{X}]$ dan $R \rightarrow R[\mathcal{X}]$ dengan φ .

Bukti Ini merupakan gabungan sifat universal gelanggang monoid dan sifat universal $\mathbf{M}(\mathcal{X})$. $\square$

Bayangan peta $\mathbf{M}(\mathcal{X}) \rightarrow R[\mathcal{X}]$ disebut monomial. Untuk setiap $f \in R[\mathcal{X}]$, koefisien $1 \in \mathbf{M}(\mathcal{X})$ dalam f disebut suku konstan dari f . Perhatikan beberapa sifat berikut:

- ◊ $R[\mathcal{X}]$ komutatif jika dan hanya jika R komutatif;
- ◊ jika R merupakan daerah integral komutatif, maka $R[\mathcal{X}]$ juga demikian;
- ◊ setiap homomorfisme gelanggang $R \rightarrow R'$ dan peta $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}'$ menginduksi homomorfisme natural $R[\mathcal{X}] \rightarrow R'[\mathcal{X}']$;
- ◊ untuk setiap himpunan $\mathcal{X}$ dan $\mathcal{Y}$ terdapat isomorfisme natural $R[\mathcal{X}][\mathcal{Y}] = R[\mathcal{Y}][\mathcal{X}] = R[\mathcal{X} \sqcup \mathcal{Y}]$.

Sebagai contoh untuk sifat terakhir, kita dapat memberikan isomorfisme yang jelas secara langsung ataupun menjelaskannya dengan sifat universal. Untuk setiap gelanggang S , memberikan homomorfisme gelanggang $\varphi : R[\mathcal{X}][\mathcal{Y}] \rightarrow S$ ekuivalen dengan memberikan peta $\mathcal{Y} \rightarrow S$ dan homomorfisme gelanggang $R[\mathcal{X}] \rightarrow S$ yang bayangannya saling komutatif. Dengan sekali lagi menerapkan sifat universal pada yang terakhir, data ini tidak lain adalah peta $\mathcal{Y} \rightarrow S$ dan $\mathcal{X} \rightarrow S$ (yakni peta $\mathcal{X} \sqcup \mathcal{Y} \rightarrow S$), serta homomorfisme gelanggang $R \rightarrow S$, sedemikian sehingga ketiga bayangannya saling komutatif terhadap perkalian. Tepat inilah sifat universal $R[\mathcal{X} \sqcup \mathcal{Y}]$.

Definisi 5.6.6 (Medan fungsi rasional) Jika F suatu medan, gelanggang polinomial $F[\mathcal{X}]$ mempunyai medan pecahan $F(\mathcal{X})$. Medan ini, yang dipandang sebagai medan atas F dengan himpunan peubah $\mathcal{X}$, disebut **medan fungsi rasional**. Jika $\mathcal{X} = \{X, Y, \dots\}$, ditulis pula $F(\mathcal{X}) = F(X, Y, \dots)$.

Seperti polinomial di atas, fungsi rasional di sini sebenarnya bukan fungsi; istilah tersebut hanya merupakan konvensi. Nanti akan terlihat bahwa deret pangkat dalam analisis matematika (misalnya $e^X = \sum_{n \geq 0} X^n/n!$) juga mempunyai konstruksi formal.

Kita uraikan lebih lanjut $R[\mathcal{X}]$. Ingat bahwa setiap unsur $\mathbf{M}(\mathcal{X})$ dapat ditulis secara tunggal sebagai $X_1^{a_1} \cdots X_n^{a_n}$, dengan $X_1, \dots, X_n \in \mathcal{X}$ dan $a_1, \dots, a_n \geq 0$ (tanpa memperhitungkan urutan). Karena itu, unsur $R[\mathcal{X}]$ merupakan kombinasi linear dari “monomial” berbentuk $X_1^{a_1} \cdots X_n^{a_n}$ (dengan koefisien dalam R). Inilah versi abstrak polinomial, dengan $\mathcal{X}$ tepat sebagai himpunan peubahnya. Selanjutnya kita khususnya pada kasus $\mathcal{X} = \{X_1, \dots, X_n\}$. Dalam hal ini $R[\mathcal{X}] = R[X_1, \dots, X_n]$ merupakan gelanggang polinomial dalam n peubah, dan unsur-unsurnya ditulis dengan notasi klasik $f = f(X_1, \dots, X_n)$. Unsur gelanggang $R[X_1, \dots, X_n]$ berbentuk

$$f = \sum_{a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}} c_{a_1, \dots, a_n} X_1^{a_1} \cdots X_n^{a_n}.$$

Karena indeksnya agak rumit, kita sekalian memperkenalkan notasi **multiindeks** yang praktis:

$$\begin{aligned}\mathbf{a} &:= (a_1, \dots, a_n), \quad a_1, \dots, a_n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \\ |\mathbf{a}| &:= a_1 + \dots + a_n, \\ c_{\mathbf{a}} &:= c_{a_1, \dots, a_n}, \\ \mathbf{X}^{\mathbf{a}} &:= X_1^{a_1} \dots X_n^{a_n}.\end{aligned}$$

Dengan notasi ini, **derajat total** polinomial f didefinisikan sebagai $\deg f := \max \{|\mathbf{a}| : c_{\mathbf{a}} \neq 0\}$. Jika f memenuhi $c_{\mathbf{a}} \neq 0 \iff |\mathbf{a}| = m$, maka f disebut **polinomial homogen** berderajat m .

Untuk multiindeks $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)$ dan $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_n)$, tetapkan $\mathbf{a} + \mathbf{b} := (a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n)$. Maka perkalian dalam $R[X_1, \dots, X_n]$ mempunyai bentuk ringkas

$$\left(\sum_{\mathbf{a}'} c'_{\mathbf{a}'} \mathbf{X}^{\mathbf{a}'} \right) \cdot \left(\sum_{\mathbf{a}''} c''_{\mathbf{a}''} \mathbf{X}^{\mathbf{a}''} \right) = \sum_{\mathbf{a}} \underbrace{\left(\sum_{\mathbf{a}'+\mathbf{a}''=\mathbf{a}} c'_{\mathbf{a}'} c''_{\mathbf{a}''} \right)}_{\text{jumlah berhingga}} \mathbf{X}^{\mathbf{a}}. \quad (5.11)$$

Jika $n = 1$, kita kembali pada gelanggang polinomial satu peubah $R[X]$ yang dikenal luas. Polinomial berbentuk $X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \dots + a_0 \in R[X]$ ($n \geq 1$) disebut **polinomial monik**. Operasi turunan dalam kalkulus dapat didefinisikan secara formal pada $R[X]$.

Proposisi 5.6.7 Peta

$$\begin{aligned}\partial : R[X] &\longrightarrow R[X] \\ f(X) = \sum_{k \geq 0} a_k X^k &\longmapsto f'(X) := \sum_{k \geq 1} k a_k X^{k-1}\end{aligned}$$

memenuhi

- ◇ $(rf + sg)' = rf' + sg'$, dengan $r, s \in R$ dan $f, g \in R[X]$;
- ◇ aturan Leibniz: $(fg)' = fg' + f'g$.

Bukti Verifikasi langsung. □

Dalam kasus banyak peubah, pada $R[X_1, \dots, X_n]$ dapat diambil turunan parsial $\partial_i := \frac{\partial}{\partial X_i}$ terhadap setiap peubah dengan cara yang jelas.

Definisi 5.6.8 (Deret pangkat formal dan deret Laurent) Definisikan **gelanggang deret pangkat formal** dalam n peubah, $R[[X_1, \dots, X_n]]$, sebagai pelengkapan $R[X_1, \dots, X_n]$ terhadap keluarga ideal

$$\mathfrak{a}_i := \langle X_1, \dots, X_n \rangle^i, \quad \mathfrak{a}_1 \supset \mathfrak{a}_2 \supset \dots,$$

Di sini, menurut definisi dalam §5.1,

$$\langle X_1, \dots, X_n \rangle = \{f \in R[X_1, \dots, X_n] : \text{suku konstan} = 0\}.$$

Di sisi lain, andaikan R komutatif dan ambil himpunan bagian multiplikatif dari $R[[X_1, \dots, X_n]]$,

$$S := \{\mathbf{X}^{\mathbf{a}} : |\mathbf{a}| \geq 0\}.$$

Lokalisasi $R[[X_1, \dots, X_n]]$ pada S ditulis $R((X_1, \dots, X_n))$ dan disebut **gelanggang deret Laurent formal** atas R dalam n peubah.

Catatan 5.6.9 Tidak sulit membuktikan secara rekursif bahwa setiap unsur $\mathbf{a}_i$ merupakan kombinasi linear dari unsur-unsur $\{\mathbf{X}^{\mathbf{a}} : |\mathbf{a}| \geq i\}$ dengan koefisien dalam R . Unsur gelanggang deret pangkat formal biasanya didefinisikan sebagai jumlah tak hingga berbentuk

$$\sum_{\mathbf{a}} c_{\mathbf{a}} \mathbf{X}^{\mathbf{a}}, \quad c_{\mathbf{a}} \in R$$

Di sini tidak disyaratkan konvergensi apa pun; karena itulah disebut “formal”. Operasi penjumlahan (koefisien demi koefisien) dan perkalian (lihat (5.11)) serupa dengan kasus polinomial, sehingga perinciannya tidak diulangi. Berikut ditunjukkan bahwa gelanggang yang didefinisikan dengan cara ini tidak lain adalah $R[[X_1, \dots, X_n]]$.

Pertama-tama, perhatikan bahwa peta hasil bagi memberikan isomorfisme grup aditif

$$R_{<i} := \left\{ \sum_{|\mathbf{a}| < i} c_{\mathbf{a}} \mathbf{X}^{\mathbf{a}} : c_{\mathbf{a}} \in R \right\} \xrightarrow{\sim} R[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}_i, \quad i \geq 0.$$

Di bawah isomorfisme ini, homomorfisme hasil bagi $R[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}_{i+1} \rightarrow R[X_1, \dots, X_n]/\mathfrak{a}_i$ sama dengan peta pemotongan $\tau_{<i} : R_{<i+1} \rightarrow R_{<i}$ (yakni membuang suku-suku dengan $|\mathbf{a}| = i$); perhatikan bahwa $\tau_{<0} = 0$. Dari sini diperoleh isomorfisme

$$\begin{aligned} \varprojlim_{i \geq 1} R_{<i} &\xrightarrow{\sim} \left\{ \text{jumlah tak hingga } \sum_{\mathbf{a}} c_{\mathbf{a}} \mathbf{X}^{\mathbf{a}} \right\} \\ (f_i)_{i \geq 1} &\mapsto \sum_{i \geq 1} (f_i - \tau_{<i-1}(f_i)), \end{aligned}$$

dengan invers

$$\sum_{\mathbf{a}} c_{\mathbf{a}} \mathbf{X}^{\mathbf{a}} \mapsto (f_i)_{i \geq 1}, \quad f_i := \sum_{|\mathbf{a}| < i} c_{\mathbf{a}} \mathbf{X}^{\mathbf{a}}.$$

Dapat diperiksa secara langsung bahwa struktur gelanggang pada kedua sisi bersesuaian di bawah isomorfisme ini.

Dari sini juga tampak bahwa lokalisasi $R((X_1, \dots, X_n))$ ekuivalen dengan mengizinkan, dalam jumlah tak hingga $\sum_{\mathbf{a}} c_{\mathbf{a}} \mathbf{X}^{\mathbf{a}}$, eksponen $a_1, \dots, a_n$ bernilai bilangan bulat yang secara serentak dibatasi dari bawah. Inilah deret Laurent bagi fungsi meromorfik di sekitar kutub berorde hingga dalam teori fungsi kompleks.

Seperti dalam kasus polinomial, dalam $f = \sum_{\mathbf{a}} c_{\mathbf{a}} \mathbf{X}^{\mathbf{a}}$, koefisien $c_0 = c_{(0, \dots, 0)}$ disebut suku konstan dari f .

Proposisi 5.6.10 Deret pangkat formal $f \in R[[X_1, \dots, X_n]]$ invertibel jika dan hanya jika suku konstannya c_0 invertibel dalam R .

Sebagai akibat, jika R merupakan medan dan $n = 1$ (yakni kasus satu peubah), maka $R((X))$ tidak lain adalah medan pecahan dari $R[[X]]$; pembaca dipersilakan membandingkannya dengan kasus $\mathbb{Q}_p$.

Bukti Tinjau homomorfisme hasil bagi terhadap ideal $\mathfrak{a}_1 = \langle X_1, \dots, X_n \rangle$, yaitu $R[[X_1, \dots, X_n]] \rightarrow R$, yang memetakan f ke c_0 . Karena itu, invertibilitas f mengakibatkan $c_0 \in R^\times$. Sekarang kita buktikan arah sebaliknya. Andaikan suku konstan f invertibel. Dengan menggunakan $c_0^{-1}f$ sebagai pengganti f , kita tereduksi pada kasus $f \in 1 + \mathfrak{a}_1$. Argumen selanjutnya serupa dengan bukti Proposisi 5.5.8: tetapkan $a := 1 - f$, sehingga $a \in \mathfrak{a}_1$. Dalam gelanggang topologis Hausdorff $R[[X_1, \dots, X_n]]$ berlaku kesamaan

$$(1 - a)^{-1} = 1 + a + a^2 + \dots \quad (\text{deret konvergen}),$$

sehingga f invertibel. □

Terakhir, andaikan R komutatif. Polinomial $f \in R[X, Y, \dots]$ dapat dievaluasi pada setiap titik $(x, y, \dots) \in R \times R \times \dots$, dan nilainya ditulis $f(x, y, \dots)$ atau $\text{ev}_{(x, y, \dots)}(f)$; caranya ialah mensubstitusikan $X = x$, $Y = y$, dan seterusnya ke dalam ekspresi. Secara lebih umum, tinjau polinomial dengan himpunan peubah $\mathcal{X}$, dan misalkan $R \rightarrow R'$ suatu homomorfisme antara gelanggang komutatif. Sifat universal Proposisi 5.6.5 mengakibatkan bahwa untuk setiap peta $\sigma : \mathcal{X} \rightarrow R'$, terdapat homomorfisme tunggal $\text{ev}_\sigma : R[\mathcal{X}] \rightarrow R'$ yang memenuhi $\forall X \in \mathcal{X}, \text{ev}_\sigma(X) = \sigma(X)$. Ini sama dengan memandang σ sebagai titik dalam ruang $(R')^{\mathcal{X}}$ dan mengevaluasi polinomial $f \in R[\mathcal{X}]$ pada titik tersebut. Dengan demikian diperoleh peta evaluasi yang merupakan homomorfisme gelanggang

$$\begin{aligned} \text{ev} : R[\mathcal{X}] &\longrightarrow \{\text{peta } (R')^{\mathcal{X}} \rightarrow R'\} \\ f &\longmapsto [\sigma \mapsto \text{ev}_\sigma(f)], \end{aligned} \tag{5.12}$$

Struktur gelanggang di ruas kanan berasal dari penjumlahan dan perkalian fungsi secara titik demi titik, dengan unsur identitas perkalian berupa fungsi konstan 1. Demi kesederhanaan, ambil homomorfisme identitas $R' = R$. Maka homomorfisme ev memetakan polinomial $f \in R[\mathcal{X}]$ ke fungsi polinomial yang bersesuaian, $R^{\mathcal{X}} \rightarrow R$. Polinomial dan fungsi polinomial pada umumnya merupakan konsep berbeda. Sebagai contoh, ambil bilangan prima p , $R = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$,

dan himpunan satu titik $\mathcal{X} = \{X\}$. Polinomial $f(X) = X^p - X$ selalu bernilai nol pada R (inilah teorema kecil Fermat dalam teori bilangan elementer; lihat Catatan 9.3.2), tetapi f tidak nol sebagai unsur $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})[X]$. Dengan demikian, (5.12) tidak injektif.

Di sisi lain, proposisi berikut menunjukkan bahwa apabila R merupakan daerah integral tak hingga, polinomial dan fungsi polinomial di atasnya merupakan hal yang sama.

Proposisi 5.6.11 Jika R merupakan daerah integral tak hingga, maka dalam (5.12), ev (dengan $R' = R$) merupakan homomorfisme injektif.

Bukti Kita harus menunjukkan bahwa $\text{ev}(f) = 0 \implies f = 0$. Karena f hanya melibatkan berhingga banyak peubah dalam $\mathcal{X}$, persoalan tereduksi pada kasus berhingga $R[\mathcal{X}] = R[X_1, \dots, X_n]$; berikut kita gunakan induksi pada $n \geq 1$. Jika $n = 1$, pernyataan mengikuti fakta bahwa banyaknya akar suatu polinomial di atas medan $\text{Frac}(R)$ tidak melebihi derajatnya. Jika $n \geq 2$, tuliskan $f \neq 0$ sebagai

$$f = \sum_{i=0}^m f_i(X_1, \dots, X_{n-1})X_n^i, \quad f_i \in R[X_1, \dots, X_{n-1}], \quad f_m \neq 0.$$

Maka terdapat $(r_1, \dots, r_{n-1}) \in R^{n-1}$ sedemikian sehingga $f_m(r_1, \dots, r_{n-1}) \neq 0$. Karena itu, $f(r_1, \dots, r_{n-1}, X) \in R[X]$ merupakan polinomial tak nol dan dengan demikian merupakan fungsi tak nol. Terbukti. $\square$

Catatan 5.6.12 Sekarang kita kembali ke kerangka umum. Diberikan homomorfisme gelanggang $\phi : R \rightarrow R'$. Untuk suatu keluarga unsur dalam R' , yakni $\mathcal{E} = \{s_x\}_{x \in \mathcal{X}}$ (dipandang sebagai peta $\sigma : \mathcal{X} \rightarrow R'$), tuliskan bayangan homomorfisme gelanggang $\text{ev}_\sigma : R[\mathcal{X}] \rightarrow R'$ sebagai $R[\mathcal{E}]$. Ini merupakan subgelanggang dari R' dan disebut subgelanggang yang dibangkitkan oleh $\{s_x\}_x$ atas R . Jika $\mathcal{X} = \{1, \dots, n\}$, notasi ini disingkat menjadi $R[s_1, \dots, s_n]$, yang terdiri atas unsur berbentuk

$$f(s_1, \dots, s_n) := \text{ev}_{(s_1, \dots, s_n)}(f) = \sum_{\mathbf{a}} \phi(c_{\mathbf{a}}) s_1^{a_1} \cdots s_n^{a_n},$$

dengan $f = \sum_{\mathbf{a}} c_{\mathbf{a}} \mathbf{X}^{\mathbf{a}} \in R[X_1, \dots, X_n]$.

Kemiripan notasi lokalisasi $R[S^{-1}]$ dengan notasi di sini memang disengaja; alasannya diserahkan kepada pembaca untuk direnungkan.

5.7 Faktorisasi Unik

Bagian ini membahas faktorisasi unsur-unsur dalam daerah integral R , dengan berfokus pada keterbagian di dalam daerah integral dan pada cara menyatakan unsur sebagai hasil kali unsur-unsur tak tereduksi. Contoh klasik dalam teori bilangan ialah $R = \mathbb{Z}$, atau secara lebih umum, R berupa gelanggang tertentu yang tersusun dari bilangan bulat aljabar, seperti gelanggang bilangan bulat Gauss dalam Contoh 5.7.8. Persoalan-persoalan ini pernah memberikan dorongan kuat bagi perkembangan teori gelanggang komutatif. Sifat faktorisasi unik juga memainkan peranan penting dalam geometri aljabar karena mencerminkan sejumlah sifat geometri yang lebih halus pada himpunan nol persamaan aljabar.

Dalam daerah integral R , definisikan relasi keterbagian $x \mid y \iff (\exists a \in R, y = ax) \iff \langle y \rangle \subset \langle x \rangle$. Perhatikan bahwa x, y saling membagi jika dan hanya jika yang satu diperoleh dari yang lain dengan mengalikan suatu unsur $R^\times$. Dalam persoalan keterbagian, $R^\times$ jelas tidak berperan, sehingga kita memperkenalkan monoid hasil bagi $\mathcal{P} := (R \setminus \{0\})/R^\times$. Kecuali dinyatakan lain, dalam bagian ini $\dot{x} \in \mathcal{P}$ menyatakan bayangan $x \in R \setminus \{0\}$; ini hanyalah notasi sementara. Mudah dilihat bahwa keterbagian memberi $\mathcal{P}$ suatu urutan parsial:

$$\dot{y} \leq \dot{x} \iff x \mid y.$$

Jika $x, y \in R$ mempunyai supremum dalam $\mathcal{P}$, yaitu $\dot{d}$ (Definisi 1.2.2), dan $d \in R$ merupakan prabayangnya, maka d disebut pembagi persekutuan terbesar dari x, y ; menurut definisi supremum, $\dot{d}$ bersifat unik. Jika pembagi persekutuan terbesar x, y adalah $\dot{1}$, maka x, y disebut relatif prima.

Selanjutnya, apabila kita berbicara tentang faktorisasi unik, pembagi persekutuan terbesar, dan konsep-konsep sejenis, semuanya sebenarnya dipertimbangkan dalam $\mathcal{P} := (R \setminus \{0\})/R^\times$. Karena $\dot{x} = \dot{y} \iff \langle x \rangle = \langle y \rangle$, unsur-unsur $\mathcal{P}$ juga dapat diidentifikasi dengan ideal-ideal utama dari R .

Definisi 5.7.1 Dalam daerah integral R , unsur tak nol r disebut **tak tereduksi** jika $r \notin R^\times$ dan, di dalam R , hubungan $d \mid r$ mengakibatkan $\langle d \rangle = \langle r \rangle$ atau $d \in R^\times$. Sifat tak tereduksi hanya bergantung pada bayangan r dalam $\mathcal{P}$. Jika setiap unsur dalam $\mathcal{P}$, yang dilambangkan $\dot{r}$, dapat ditulis sebagai

$$\dot{r} = \prod_{i=1}^n \dot{p}_i, \quad n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

dengan $\dot{p}_i \in \mathcal{P}$ tak tereduksi, dan multihimpunan $\{\dot{p}_1, \dots, \dot{p}_n\}$ (dengan memperhitungkan multiplisitas tetapi mengabaikan urutan) bersifat unik, maka R disebut **daerah faktorisasi unik**; unsur-unsur $\dot{p}_1, \dots, \dot{p}_n$ (atau prabayang-prabayangnya $p_1, \dots, p_n \in R$) disebut faktor-faktor tak tereduksi dari $\dot{r}$ (atau dari prabayangnya $r \in R$). Disepakati bahwa $n = 0 \iff \dot{r} = 1$.

Sebagaimana diketahui, $\mathbb{Z}$ merupakan daerah faktorisasi unik; fakta ini juga disebut teorema dasar aritmetika. Dalam daerah faktorisasi unik, jika $a \mid b$ dan $b \neq 0$, mengalikan faktorisasi tak tereduksi dari a dan b/a menghasilkan faktorisasi tak tereduksi dari b . Sebagai akibat, faktor-faktor tak tereduksi dari a (dengan multiplisitas) membentuk submultihimpunan faktor-faktor tak tereduksi dari b , dan hingga perkalian dengan unsur $R^\times$, setiap $b \in R \setminus \{0\}$ hanya mempunyai berhingga banyak pembagi.

Jika dalam daerah integral R suatu unsur tak nol p memenuhi $p \notin R^\times$ dan $p \mid ab \iff (p \mid a) \vee (p \mid b)$, maka p disebut **unsur prima**. Pertama-tama kita buat beberapa pengamatan:

- ◊ Unsur p merupakan unsur prima jika dan hanya jika $\langle p \rangle$ merupakan ideal prima.
- ◊ Unsur prima selalu tak tereduksi: jika terdapat faktorisasi $p = ab$, tanpa mengurangi keumuman andaikan $p \mid a$; maka a, p saling membagi dan $b \in R^\times$. Kebalikannya tidak berlaku untuk daerah integral umum.
- ◊ Dalam daerah faktorisasi unik, setiap dua unsur $x, y \neq 0$ selalu mempunyai pembagi persekutuan terbesar. Lebih lanjut, setiap unsur tak tereduksi p dalam daerah ini merupakan unsur prima: jika $(p \nmid a) \wedge (p \nmid b)$, hasil kali faktorisasi tak tereduksi dari a, b tetap tidak memuat p , sehingga $p \nmid ab$.
- ◊ Misalkan $\mathcal{P}_0$ adalah himpunan semua ideal utama sejati di dalam R (yakni $\neq R$), yang dilengkapi urutan parsial $\subset$. Maka unsur $p \in R \setminus \{0\}$ tak tereduksi jika dan hanya jika $\langle p \rangle$ merupakan unsur maksimal dalam $\mathcal{P}_0$.
- ◊ Dalam daerah faktorisasi unik, setiap rantai naik tak hingga dalam $\mathcal{P}_0$, yaitu $\langle a_1 \rangle \subset \langle a_2 \rangle \subset \dots$, harus “menjadi stasioner”: secara tepat, terdapat $m \geq 1$ sedemikian sehingga $\langle a_m \rangle = \langle a_{m+1} \rangle = \dots$. Hal ini karena, hingga perkalian dengan unsur $R^\times$, setiap a_i hanya mempunyai berhingga banyak pembagi. Sifat pada himpunan terurut parsial (poset) $\mathcal{P}_0$ ini disebut **syarat rantai menaik**.
- ◊ Sebaliknya, jika $\mathcal{P}_0$ memenuhi syarat rantai menaik di atas, setiap unsur tak nol $r \in R$ dapat difaktorkan sebagai hasil kali unsur-unsur tak tereduksi. Andaikan tidak; maka terdapat faktorisasi $r = r_1 r'$, $r_1 = r_2 r''$, dan seterusnya, dengan $r', r'', \dots \notin R^\times$, sehingga $\langle r_1 \rangle \subsetneq \langle r_2 \rangle \subsetneq \dots$ berlanjut tanpa akhir, suatu kontradiksi.
- ◊ Jika semua unsur tak tereduksi dalam R merupakan unsur prima, seperti dalam daerah faktorisasi unik, faktorisasi tak tereduksi memenuhi keunikan dalam Definisi 5.7.1. Alasannya sama dengan bukti teorema dasar aritmetika: andaikan dalam $\mathcal{P}$ terdapat dua faktorisasi tak tereduksi $\mathring{p}_1 \cdots \mathring{p}_m = \mathring{q}_1 \cdots \mathring{q}_n$. Sifat prima mengakibatkan adanya j dengan $p_1 \mid q_j$, sedangkan sifat tak tereduksi mengakibatkan $\langle p_1 \rangle = \langle q_j \rangle$. Dengan demikian, $\mathring{p}_1 = \mathring{q}_j$ dapat dicoret dari kedua ruas persamaan; pengulangan langkah ini memberikan keunikan.

Dengan demikian diperoleh pencirian lain bagi daerah faktorisasi unik.

Proposisi 5.7.2 Daerah integral R merupakan daerah faktorisasi unik jika dan hanya jika

- ◊ di dalam R , himpunan semua ideal utama sejati ($\neq R$), yaitu himpunan terurut parsial $(\mathcal{P}_0, \subset)$, memenuhi syarat rantai menaik;
- ◊ semua unsur tak tereduksi dalam R merupakan unsur prima.

Bukti Telah dijelaskan bahwa daerah faktorisasi unik memenuhi syarat-syarat tersebut. Sebaliknya, pembahasan di atas menunjukkan bahwa syarat rantai menaik pada $\mathcal{P}_0$ menjamin keberadaan faktorisasi tak tereduksi, sedangkan sifat bahwa unsur tak tereduksi merupakan unsur prima menjamin keunikannya. $\square$

Lokalisasi mempertahankan sifat faktorisasi unik.

Proposisi 5.7.3 Misalkan S suatu himpunan bagian multiplikatif dari daerah faktorisasi unik R , dengan $0 \notin S$. Maka $R[S^{-1}]$ juga merupakan daerah faktorisasi unik.

Bukti Karena $R[S^{-1}] \hookrightarrow \text{Frac}(R)$, gelanggang $R[S^{-1}]$ merupakan daerah integral. Sekarang, di dalam R , pilah unsur-unsur tak tereduksi p menjadi dua jenis. (i) p membagi suatu unsur dalam S ; menurut Lema 5.3.10, ini ekuivalen dengan invertibilitas p dalam $R[S^{-1}]$. (ii) p tidak membagi unsur mana pun dalam S ; dalam hal ini p tetap tak tereduksi dalam $R[S^{-1}]$, sebagaimana dibuktikan berikut. Pertama, bayangannya tidak invertibel. Selanjutnya, andaikan $p = \frac{r}{s} \cdot \frac{r'}{s'}$. Karena p merupakan unsur prima, $ss'p = rr'$ mengakibatkan $p \mid r$ atau $p \mid r'$; tanpa mengurangi keumuman andaikan $p \mid r$. Maka persamaan $1 = \frac{r/p}{s} \cdot \frac{r'}{s'}$ memperlihatkan bahwa $\frac{r'}{s'}$ invertibel dalam $R[S^{-1}]$.

Diberikan unsur tak nol $\frac{r}{s} \in R[S^{-1}]$. Di dalam R , ambil faktorisasi tak tereduksi $\hat{r} = \prod_{i=1}^m \hat{p}_i \cdot \prod_{j=1}^n \hat{q}_j$, dengan p_i dan q_j masing-masing merupakan unsur tak tereduksi jenis (i) dan (ii). Maka $\prod_{j=1}^n \hat{q}_j$ memberikan faktorisasi tak tereduksi dari $\frac{\hat{r}}{s}$. Selain itu, $\langle q_j \rangle$ merupakan ideal prima yang tidak beririsan dengan S ; Proposisi 5.3.13 menunjukkan bahwa $\langle q_j \rangle [S^{-1}] = q_j R[S^{-1}]$ juga merupakan ideal prima. Menurut pembahasan sebelumnya, hal ini menjamin keunikan faktorisasi tak tereduksi dalam $R[S^{-1}]$. $\square$

Sekarang kita mulai memperluas sifat faktorisasi unik ke daerah ideal utama.

Lemma 5.7.4 Untuk rantai naik ideal dalam daerah ideal utama R ,

$$\mathfrak{a}_1 \subset \mathfrak{a}_2 \subset \cdots,$$

selalu terdapat $m \geq 1$ sedemikian sehingga $\mathfrak{a}_m = \mathfrak{a}_{m+1} = \cdots$.

Dengan kata lain, ideal-ideal R memenuhi syarat rantai menaik. Sifat ini akan dipelajari secara lebih sistematis dalam Definisi 6.10.1.

Bukti Karena $\mathfrak{a} = \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathfrak{a}_i$ masih merupakan ideal, ideal ini dapat ditulis dalam bentuk $\mathfrak{a} = \langle a \rangle$. Cukup pilih m cukup besar sehingga $a \in \mathfrak{a}_m$. $\square$

Teorema 5.7.5 Setiap daerah ideal utama merupakan daerah faktorisasi unik; setiap ideal prima tak nol di dalamnya dibangkitkan oleh satu unsur tak tereduksi dan karena itu merupakan ideal maksimal.

Bukti Berdasarkan pencirian daerah faktorisasi unik dan Lema 5.7.4, untuk membuktikan faktorisasi unik cukup ditunjukkan bahwa di dalam R setiap unsur tak tereduksi p merupakan unsur prima. Karena R merupakan daerah ideal utama, definisi unsur tak tereduksi mengakibatkan $\langle p \rangle$ merupakan ideal maksimal dalam R ; Korolari 5.3.5 mengakibatkan $\langle p \rangle$ merupakan ideal prima, sehingga p merupakan unsur prima. $\square$

Menentukan apakah suatu gelanggang merupakan daerah ideal utama bukanlah perkara mudah. Ingat kembali contoh dasar: cara tradisional untuk membuktikan bahwa $\mathbb{Z}$ merupakan daerah ideal utama ialah pembagian bersisa. Cara ini kita perumum sedikit sebagai berikut.

Lemma 5.7.6 Misalkan R suatu daerah integral. Andaikan terdapat himpunan terurut baik L (Definisi 1.2.5) dan fungsi $N : R \setminus \{0\} \rightarrow L$ sedemikian sehingga untuk setiap $x \in R$ dan $d \in R \setminus \{0\}$ terdapat $q \in R$ sehingga $r := x - qd$ memenuhi

$$r = 0, \quad \text{atau} \quad r \neq 0 \text{ dan } N(r) < N(d).$$

Maka R merupakan daerah ideal utama dan dengan demikian juga daerah faktorisasi unik. Daerah R yang memenuhi syarat ini disebut daerah Euklides.

Bukti Syarat di atas merupakan perumuman langsung pembagian bersisa, dengan r berperan sebagai sisa. Seperti dalam kasus $R = \mathbb{Z}$, mudah dibuktikan bahwa untuk setiap ideal tak nol $\mathfrak{a} \subset R$, jika $a \in \mathfrak{a} \setminus \{0\}$ mencapai nilai terkecil yang mungkin bagi $N(a) \in L$, maka $\mathfrak{a} = \langle a \rangle$. $\square$

Contoh 5.7.7 Di atas medan $\mathbb{k}$, gelanggang polinomial satu peubah $\mathbb{k}[X]$ merupakan daerah ideal utama. Cukup ambil N sebagai fungsi derajat $\deg : \mathbb{k}[X] \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Z}_{\geq 0}$; ini sama dengan menerapkan pembagian bersisa untuk polinomial di atas medan.

Contoh 5.7.8 Gelanggang bilangan bulat Gauss didefinisikan sebagai

$$\mathbb{Z}[\sqrt{-1}] := \{x + y\sqrt{-1} : x, y \in \mathbb{Z}\} \quad (\text{sebagai subgelanggang dari } \mathbb{C}).$$

Kita nyatakan bahwa ini merupakan daerah Euklides dan karena itu merupakan daerah ideal utama. Dalam Lema 5.7.6, ambil peta norma

$$N(x + y\sqrt{-1}) = |x + y\sqrt{-1}|^2 = x^2 + y^2 \in \mathbb{Z}_{\geq 0}.$$

Untuk memverifikasi syarat yang diperlukan, untuk x, d yang diberikan cukup ambil $q \in$

$\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ sebagai titik kisi pada bidang kompleks yang terdekat dengan $\frac{x}{d}$, lalu perhatikan bahwa $\left|\frac{x}{d} - q\right|^2 \leq \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^2} = \frac{1}{2} \implies N(x - qd) < N(d)$.

Perhatikan bahwa $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ tertutup terhadap operasi konjugasi $z \mapsto \bar{z}$, dan $N(z) = z\bar{z}$ merupakan homomorfisme monoid perkalian. Dari sini mudah diperoleh $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]^\times = N^{-1}(\mathbb{Z}^\times) = \{\pm 1, \pm\sqrt{-1}\}$.

Berdasarkan pertimbangan teori bilangan, perumuman yang natural ialah mengambil bilangan bulat bebas kuadrat $D \in \mathbb{Z} \setminus \{0, 1\}$, meninjau **medan bilangan kuadrat** yang bersesuaian $\mathbb{Q}(\sqrt{D}) := \mathbb{Q} + \mathbb{Q}\sqrt{D} \subset \mathbb{C}$ beserta suatu daerah integral tertentu $\mathfrak{o}_D$ di dalamnya, lalu menyelidiki apakah daerah itu mempunyai faktorisasi unik atau merupakan daerah ideal utama. Pilihan yang wajar ialah mengambil subgelanggang $\mathbb{Q}(\sqrt{D})$ yang tersusun dari bilangan bulat aljabar,

$$\mathfrak{o}_D := \begin{cases} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\sqrt{D}, & D \not\equiv 1 \pmod{4} \\ \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \cdot \frac{1+\sqrt{D}}{2}, & D \equiv 1 \pmod{4}. \end{cases} \quad (5.13)$$

Keintegralan merupakan pokok bahasan §7.2; untuk sementara, pembaca dipersilakan memverifikasi langsung bahwa $\mathfrak{o}_D$ merupakan subgelanggang. Ketika $D > 0$, masih banyak persoalan terkait yang belum terpecahkan. Untuk $D < 0$, teorema Heegner–Stark menentukan sepenuhnya kapan $\mathfrak{o}_D$ merupakan daerah ideal utama, yaitu untuk D berikut:

$$D = -1, -2, -3, -7, -11, -19, -43, -67, -163.$$

Ini merupakan satu kasus khusus dari masalah bilangan kelas Gauss yang jauh lebih luas. Perkembangan teori bilangan sejak abad ke-20 menunjukkan bahwa kelas besar persoalan aljabar/teori bilangan ini berkaitan sangat erat dengan bentuk modular (objek analisis) dan kurva eliptik (objek geometri). Salah satu contohnya ialah terobosan besar D. Goldfeld mengenai masalah bilangan kelas; kepada pembaca yang berminat kami merekomendasikan survei yang ditulisnya sendiri [13].

Sekarang kita lihat bagaimana faktorisasi unik dalam $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ dapat digunakan untuk membuktikan suatu teorema teori bilangan yang sama sekali tidak jelas; pembahasan lebih lanjut tentang struktur $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ diserahkan sebagai latihan.

Teorema 5.7.9 (Fermat) Bilangan prima p dapat ditulis dalam bentuk $x^2 + y^2$ ($x, y \in \mathbb{Z}$) jika dan hanya jika $p = 2$ atau $p \equiv 1 \pmod{4}$; solusi (x, y) unik hingga pertukaran urutan dan perubahan tanda.

Bukti Ini merupakan akibat sederhana dari klasifikasi unsur tak tereduksi. Setiap unsur tak tereduksi $\mathfrak{p} \in \mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ membagi $N(\mathfrak{p}) := \mathfrak{p}\bar{\mathfrak{p}} \in \mathbb{Z}$ dan karena itu membagi suatu bilangan prima $p \in \mathbb{Z}$; bilangan prima tersebut unik. Jika $\mathfrak{p}$ membagi bilangan prima lain p' , maka $p\mathbb{Z} + p'\mathbb{Z} = \mathbb{Z}$ mengakibatkan $\mathfrak{p} \mid 1$, suatu kontradiksi. Klasifikasi unsur tak tereduksi dapat

direduksi menjadi persoalan berikut: untuk setiap bilangan prima p , teliti faktorisasi tak tereduksinya dalam $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$.

Seperti biasa, tuliskan $\bar{\xi}$ untuk kelas ξ (unsur tak nol) $\bmod \mathbb{Z}[\sqrt{-1}]^\times$. Setiap bilangan bulat tak nol a mempunyai faktorisasi unik dalam $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$,

$$\bar{a} = \prod_{\bar{\mathfrak{p}}} \bar{\mathfrak{p}}^{n(\mathfrak{p})}, \quad \mathfrak{p} \in \mathbb{Z}[\sqrt{-1}] : \text{unsur tak tereduksi yang berbeda,}$$

Faktor-faktor tak tereduksi yang muncul terbagi menjadi dua jenis:

- ◇ $\bar{\mathfrak{p}} \neq \mathfrak{p}$; dalam hal ini, $\bar{a} = a$ dan faktorisasi unik mengakibatkan $n(\mathfrak{p}) = n(\bar{\mathfrak{p}})$;
- ◇ $\bar{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}$, yakni $\bar{\mathfrak{p}} = u\mathfrak{p}$, $u \in \mathbb{Z}[\sqrt{-1}]^\times = \{\pm 1, \pm\sqrt{-1}\}$; perhitungan langsung menunjukkan bahwa, hingga perkalian dengan unsur $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]^\times$, hanya ada dua kemungkinan: $\mathfrak{p} \in \mathbb{Z}$ atau $\mathfrak{p} = 1 \pm \sqrt{-1}$.

Dengan mengambil N pada kedua ruas faktorisasi, diperoleh $a^2 = \prod_{\bar{\mathfrak{p}}} N(\mathfrak{p})^{n(\mathfrak{p})}$. Sekarang ambil $a = p$ sebagai bilangan prima. Karena $N(\mathfrak{p}) \in \mathbb{Z}_{>1}$, faktorisasi tak tereduksinya memuat paling banyak dua unsur tak tereduksi. Secara khusus, untuk setiap $\mathfrak{q} \in \mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$, persamaan $p = \mathfrak{q}\bar{\mathfrak{q}}$ mengakibatkan $\mathfrak{q}$ tak tereduksi. Sebagai kasus khusus, $2 = N(1 + \sqrt{-1})$ mengakibatkan $1 \pm \sqrt{-1}$ tak tereduksi.

Dengan demikian, faktorisasi p terbagi menjadi tiga kasus yang saling lepas:

- ▷ Terbelah $\bar{p} = \bar{\mathfrak{p}}\mathfrak{p}$ tereduksi dan $\bar{\mathfrak{p}} \neq \mathfrak{p}$. Dalam hal ini haruslah $p = \mathfrak{p}\bar{\mathfrak{p}} = N(\mathfrak{p})$, sebab kedua ruas merupakan bilangan bulat positif sehingga pengaruh unsur invertibel $\{\pm\sqrt{-1}, \pm 1\}$ dapat dikesampingkan.
- ▷ Teramifikasi $\bar{p} = \mathfrak{p}^2$ tereduksi dan $\bar{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}$. Karena p merupakan bilangan prima, tidak mungkin $\mathfrak{p} \in \mathbb{Z}$; jadi dapat diambil $\mathfrak{p} = 1 \pm \sqrt{-1}$ dan $p = N(\mathfrak{p}) = 2$.
- ▷ Iners $\bar{p} = \mathfrak{p}$ tak tereduksi; setelah menggunakan unsur $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]^\times$ yang sesuai untuk menyesuaikan $\mathfrak{p}$, dapat diambil $\mathfrak{p} \in \mathbb{Z}$.

Misalkan $\mathfrak{p} = x + \sqrt{-1}y \in \mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$. Maka $N(\mathfrak{p}) = x^2 + y^2$. Dari seluruh pembahasan di atas, persamaan jumlah kuadrat $p = x^2 + y^2$ mempunyai solusi jika dan hanya jika $p = N(\mathfrak{p})$. Ketika persamaan ini berlaku, $\mathfrak{p}$ tak tereduksi dan tepat bersesuaian dengan kasus ketika p terbelah atau teramifikasi. Dalam hal ini, faktorisasi unik (hingga $\pm 1, \pm\sqrt{-1}$ dan $\mathfrak{p} \leftrightarrow \bar{\mathfrak{p}}$) langsung memberikan keunikan solusi (x, y) (hingga perubahan tanda dan pertukaran urutan). Pernyataan yang hendak dibuktikan tereduksi pada sifat berikut bagi bilangan prima p :

$$\text{teramifikasi} \iff p = 2, \quad \text{terbelah} \iff p \equiv 1 \pmod{4}, \quad \text{iners} \iff p \equiv 3 \pmod{4}.$$

Kasus teramifikasi $p = 2$ telah ditangani. Selain itu, mudah diperiksa bahwa $x^2 + y^2 \equiv 0, 1, 2 \pmod{4}$, sehingga $p \equiv 3 \pmod{4}$ mengakibatkan p merupakan bilangan prima iners. Sekarang andaikan $p \equiv 1 \pmod{4}$. Teori bilangan elementer memberi tahu kita bahwa $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$ merupakan grup siklik berorde $p - 1$; sebenarnya, grup perkalian setiap medan hingga bersifat siklik (latihan bab ini). Dari $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$, ambil suatu generator $g \bmod p$; dalam

teori bilangan, g disebut akar primitif mod p . Maka $g^{\frac{p-1}{2}} \equiv -1 \pmod{p}$, sehingga bilangan bulat $t := g^{\frac{p-1}{4}}$ memenuhi kongruensi $t^2 + 1 \equiv 0 \pmod{p}$. Akibatnya, dalam $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ berlaku $p \mid (t + \sqrt{-1})(t - \sqrt{-1})$. Jelas bahwa $p \nmid (t \pm \sqrt{-1})$, sehingga p tereduksi dalam $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$; karena $p \neq 2$, diperoleh bahwa p terbelah. $\square$

Secara umum, $\{\text{daerah Euklides}\} \subsetneq \{\text{daerah ideal utama}\} \subsetneq \{\text{daerah faktorisasi unik}\}$. Untuk contoh daerah ideal utama yang bukan daerah Euklides, lihat [46]; karena itu, daya guna berbagai kriteria di atas memang terbatas. Pembahasan yang lebih mendalam akan diberikan kemudian pada bagian aljabar komutatif. Berikut kita berfokus pada gelanggang polinomial atas daerah faktorisasi unik.

Proposisi 5.7.10 (Uji faktor linear) Tinjau polinomial berikut di atas daerah faktorisasi unik R :

$$f(X) = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \cdots + a_0, \quad a_n \neq 0.$$

Jika $\alpha \in \text{Frac}(R)$ memenuhi $f(\alpha) = 0$, maka α dapat ditulis sebagai p/q , dengan $p, q \in R$ relatif prima, $q \mid a_n$, dan $p \mid a_0$.

Secara khusus, jika $\alpha \in \text{Frac}(R)$ merupakan akar suatu polinomial monik dalam $R[X]$, maka $\alpha \in R$. Daerah integral yang memenuhi sifat ini disebut **tertutup integral**.

Bukti Dalam daerah faktorisasi unik selalu terdapat p, q yang relatif prima sedemikian sehingga $\alpha = p/q$. Dari $0 = \sum_{i=0}^n a_i p^i q^{n-i}$ diperoleh $q \mid a_n p^n$ dan $p \mid a_0 q^n$; pernyataan tersebut langsung mengikuti sifat relatif prima. $\square$

Dalam daerah faktorisasi unik R , untuk setiap unsur tak tereduksi p , seperti biasa tuliskan kelasnya sebagai $\dot{p} \in (R \setminus \{0\})/R^\times =: \mathcal{P}$. Definisikan fungsi $v_p : R \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{Z}_{\geq 0}$ sedemikian sehingga setiap $a \neq 0$ mempunyai faktorisasi berikut dalam $(R \setminus \{0\})/R^\times$:

$$\dot{a} = \prod_{\dot{p}: v_p(a) \neq 0} \dot{p}^{v_p(a)},$$

Jelas bahwa $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$; dengan ini, v_p dapat diperluas menjadi homomorfisme grup $\text{Frac}(R)^\times \rightarrow \mathbb{Z}$. Dengan konvensi $v_p(0) := \infty$, persamaan $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$ selalu berlaku dalam $\text{Frac}(R)$. Mudah dilihat bahwa $(\forall p \ v_p(a) = 0) \iff a \in R^\times$.

Definisi 5.7.11 Misalkan R suatu daerah faktorisasi unik, $K := \text{Frac}(R)$, dan $p \in R$ suatu unsur tak tereduksi. Untuk setiap polinomial tak nol $f(X) = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in K[X]$, definisikan

$$v_p(f) := \min\{v_p(a_i) : i = 0, \dots, n\}.$$

Selanjutnya, definisikan unsur-unsur berikut dari $K^\times/R^\times$:

$$c_p(f) := \dot{p}^{v_p(f)}, \quad c(f) := \prod_{\dot{p}: v_p(f) \neq 0} c_p(f),$$

Lemma 5.7.12 (C. F. Gauss) Fungsi c bersifat multiplikatif, yaitu $c(fg) = c(f)c(g)$.

Bukti Misalkan $f, g \in K[X] \setminus \{0\}$. Pilih wakil bagi kedua kelas konten tersebut, lalu tetapkan $f = c(f)f^b$ dan $g = c(g)g^b$ untuk mereduksi persoalan pada kasus $c(f) = c(g) = 1$; dalam kasus ini jelas bahwa $f, g \in R[X]$. Akan dibuktikan bahwa untuk setiap p berlaku $v_p(fg) = 0$.

Untuk setiap $h \in R[X]$ yang tak nol, jelas bahwa $v_p(h) \geq 0$, dan $v_p(h) > 0$ jika dan hanya jika bayangan h dalam $R[X]/pR[X] = (R/\langle p \rangle)[X]$ bernilai nol. Karena $\langle p \rangle$ merupakan ideal prima, $(R/\langle p \rangle)[X]$ merupakan daerah integral; dengan mengambil $h = f, g, fg$, langsung diperoleh $v_p(fg) = 0$. $\square$

Catatan 5.7.13 Satu kasus khusus Lema Gauss yang sering digunakan adalah sebagai berikut. Misalkan $f, g \in K[X]$ polinomial monik. Maka $fg \in R[X] \implies f, g \in R[X]$: sebab polinomial monik selalu memenuhi $v_p \leq 0$, sedangkan unsur-unsur $R[X]$ memenuhi $v_p \geq 0$. Jadi, untuk setiap p berlaku $v_p(f) + v_p(g) = v_p(fg) = 0$, sehingga $v_p(f) = v_p(g) = 0$.

Teorema 5.7.14 Misalkan R suatu daerah faktorisasi unik. Dengan memperluas definisi konten ke polinomial banyak peubah melalui nilai minimum valuasi pada seluruh koefisien, untuk setiap $n \geq 0$, gelanggang $R[X_1, \dots, X_n]$ juga merupakan daerah faktorisasi unik, dengan klasifikasi unsur tak tereduksi sebagai berikut:

- (a) $f = a$, dengan a unsur tak tereduksi dalam R ;
- (b) $c(f) = 1$ dan f tak tereduksi dalam $K[X_1, \dots, X_n]$.

Bukti Berdasarkan isomorfisme natural $R[X_1, \dots, X_{n+1}] \simeq R[X_1, \dots, X_n][X_{n+1}]$, cukup dibahas kasus $n = 1$, yakni gelanggang $R[X]$.

Tetapkan $K := \text{Frac}(R)$. Menurut Contoh 5.7.7, $K[X]$ merupakan daerah faktorisasi unik. (a) Perhatikan bahwa $R[X]^\times = R^\times$. Mudah dilihat bahwa unsur tak tereduksi dalam R tetap tak tereduksi dalam $R[X]$. (b) Sekarang, di dalam $K[X]$, tinjau syarat $c(f) = 1$ bagi unsur tak tereduksi f . Andaikan $f = gh$, dengan $g, h \in R[X]$. Tanpa mengurangi keumuman, dapat diandaikan $g \in R[X] \cap K[X]^\times$, sedangkan $c(f) = 1$ mengakibatkan $g \in R^\times$. Ringkasnya, kedua jenis unsur tersebut merupakan unsur tak tereduksi dalam $R[X]$. Setiap $f \in R[X]$ yang tak nol dapat difaktorkan dalam $K[X]$ sebagai

$$f = ap_1 \cdots p_n$$

dengan $a \in K^\times$, sedangkan $p_1, \dots, p_n$ merupakan unsur-unsur tak tereduksi dalam $K[X]$. Dengan menyesuaikan setiap p_i menggunakan unsur $K^\times$, dapat diandaikan bahwa $c(p_i) = 1$; unsur $p_i \in R[X]$ semacam ini tertentu hingga perkalian dengan unsur $R^\times$. Lema 5.7.12 mengakibatkan $c(f) = c(a)$, sedangkan di dalam R terdapat pula faktorisasi unik $a = q_1 \cdots q_m$. Faktorisasi yang diperoleh dengan cara ini, $f = q_1 \cdots q_m p_1 \cdots p_n$, unik hingga perkalian dengan suatu unsur $R^\times$. Ini membuktikan sifat faktorisasi unik bagi $R[X]$. $\square$

Contoh 5.7.15 Misalkan R suatu daerah faktorisasi unik. Teorema 5.7.14 dan Proposisi 5.7.3 mengakibatkan bahwa setiap lokalisisasi dari $R[X_1, \dots, X_n]$ juga merupakan daerah faktorisasi unik; contohnya ialah gelanggang polinomial Laurent banyak peubah $R[X_1^{\pm 1}, \dots, X_n^{\pm 1}]$, dan sebagainya.

Contoh 5.7.16 Tinjau suatu daerah faktorisasi unik R dan unsur tak nol $X \in R$, misalnya dalam gelanggang polinomial $\mathbb{Q}[X], \mathbb{Z}[X] \ni X$. Untuk setiap $a, b \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, tuliskan pembagi persekutuan terbesarnya sebagai (a, b) . Akan dibuktikan bahwa $X^{(a,b)} - 1$ merupakan pembagi persekutuan terbesar dari $X^a - 1$ dan $X^b - 1$ apabila kedua unsur terakhir tak nol. Pernyataan yang sebenarnya akan dibuktikan sedikit lebih kuat: di dalam R , jumlah ideal $(X^a - 1) + (X^b - 1)$ sama dengan $(X^{(a,b)} - 1)$ tanpa pembatasan tersebut.

- (i) Jika $a \mid b$, persamaan $X^b - 1 = (X^a - 1)(1 + X^a + \dots + X^{a(\frac{b}{a}-1)})$ menunjukkan bahwa $X^a - 1 = X^{(a,b)} - 1 \mid X^b - 1$.
- (ii) Perhatikan bahwa untuk setiap unsur f, g, t dalam gelanggang komutatif berlaku

$$(f) + (g) = (f) + (g + tf).$$

Sekarang andaikan $a < b$ dan $a \nmid b$. Di dalam $\mathbb{Z}$, lakukan pembagian bersisa $b = aq + r$ ($0 < r < a$); maka

$$X^b - 1 = X^r(X^{aq} - 1) + (X^r - 1).$$

Dari $X^a - 1 \mid X^{aq} - 1$ langsung diperoleh persamaan ideal $(X^a - 1) + (X^b - 1) = (X^a - 1) + (X^r - 1)$. Di dalam $\mathbb{Z}$ berlaku pula $(a) + (b) = (a) + (r)$, yakni $(a, b) = (a, r)$. Berdasarkan algoritma Euklides, atau dengan induksi pada $\max\{a, b\}$, persoalan pada akhirnya tereduksi ke kasus (i).

Teorema 5.7.17 (Kriteria Eisenstein) Misalkan R suatu daerah faktorisasi unik, $K := \text{Frac}(R)$, dan p suatu unsur tak tereduksi dari daerah semula. Jika $f = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in R[X]$ memenuhi

- ◊ terdapat indeks $1 \leq k \leq n$ sedemikian sehingga $0 \leq i < k \implies p \mid a_i$;
- ◊ $p \nmid a_k$;
- ◊ $p^2 \nmid a_0$;

maka f mempunyai faktor tak tereduksi berderajat $\geq k$. Secara khusus, jika $k = n$, polinomial f tak tereduksi dalam $K[X]$; jika sebagai tambahan $c(f) = 1$, maka f tak tereduksi dalam $R[X]$.

Bukti Menurut Teorema 5.7.14, di dalam $R[X]$ faktorkan $f = ap_1 \cdots p_m$, dengan $a \in R$,

sedangkan $p_1, \dots, p_m$ merupakan polinomial tak tereduksi yang memenuhi $c(p_i) = 1$. Syarat-syarat kita mengakibatkan $p \nmid a$. Tuliskan suku konstan p_i sebagai c_i . Karena $p^2 \nmid a_0$, setelah mengurutkan ulang indeks dapat diandaikan bahwa

$$\begin{aligned} p &\mid c_1, & p^2 &\nmid c_1, \\ i > 1 &\implies p &\nmid c_i. \end{aligned}$$

Tinjau bayangan f dalam gelanggang $(R/\langle p \rangle)[X]$. Diperoleh persamaan

$$(a \bmod p) \cdot \prod_{i=1}^m (p_i \bmod p) = \bar{a}_k X^k + \text{suku-suku berderajat lebih tinggi}, \quad \bar{a}_k \neq 0.$$

Karena $R/\langle p \rangle$ merupakan daerah integral, suku konstan $a \cdot \prod_{i>1} p_i$ tetap tak nol setelah direduksi mod p . Karena itu, $p_1 \bmod p$ berbentuk

$$\bar{b}_k X^k + \text{suku-suku berderajat lebih tinggi}, \quad \bar{b}_k \neq 0,$$

sehingga $\deg p_1 \geq k$, sebagaimana hendak dibuktikan. $\square$

5.8 Pengantar Polinomial Simetris

Tetapkan sebuah gelanggang komutatif R . Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, grup simetris $\mathfrak{S}_n$ memiliki aksi alami pada gelanggang polinomial $R[X_1, \dots, X_n]$,

$$(\sigma f)(X_1, \dots, X_n) = f(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)}), \quad \sigma \in \mathfrak{S}_n, f \in R[X_1, \dots, X_n].$$

Definisikan

$$\Lambda_n = R[X_1, \dots, X_n]^{\mathfrak{S}_n} := \{f \in R[X_1, \dots, X_n] : \forall \sigma \in \mathfrak{S}_n, \sigma f = f\}.$$

Jelas bahwa aksi ini memenuhi sifat

$$\sigma(f + g) = \sigma(f) + \sigma(g), \quad \sigma(fg) = \sigma(f)\sigma(g), \quad \sigma(1) = 1$$

Oleh karena itu, Λ_n merupakan subgelanggang dari $R[X_1, \dots, X_n]$, yang disebut gelanggang polinomial simetris di atas R dalam n peubah; unsur-unsurnya disebut **polinomial simetris** dalam n peubah. Untuk gelanggang fungsi rasional di atas suatu medan F , terdapat versi yang sepadan, yakni $F(X_1, \dots, X_n)^{\mathfrak{S}_n}$.

Uraikan $f \in R[X_1, \dots, X_n]$ dengan notasi multiindeks dari §5.6 sebagai $\sum_{\mathbf{a}} c_{\mathbf{a}} \mathbf{X}^{\mathbf{a}}$. Sifat simetrisnya ekuivalen dengan pernyataan berikut: jika indeks $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)$ dan $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_n)$ berbeda hanya melalui suatu permutasi, maka $c_{\mathbf{a}} = c_{\mathbf{b}}$.

Tinjau suatu keluarga bilangan bulat positif $\lambda_1, \dots, \lambda_r$, dengan $1 \leq r \leq n$, tanpa memperhitungkan urutan dan dengan pengulangan diperbolehkan. Tetapkan

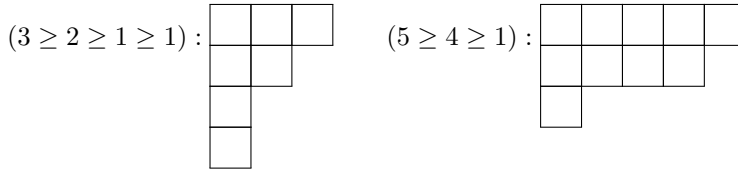
$$m_{\lambda_1, \dots, \lambda_r} := \sum_{\mathbf{a}} \mathbf{X}^{\mathbf{a}},$$

dengan indeks $\mathbf{a}$ merentang semua permutasi berbeda dari $(\lambda_1, \dots, \lambda_r, 0, \dots, 0)$ (n komponen). Untuk memperoleh keunikan, mulai sekarang kita selalu mengurutkan $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ dan menulis

$$\lambda := (\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \dots \geq \lambda_r), \quad \lambda_i \in \mathbb{Z}, \quad 1 \leq i \leq r, \\ m_\lambda := m_{\lambda_1, \dots, \lambda_r}.$$

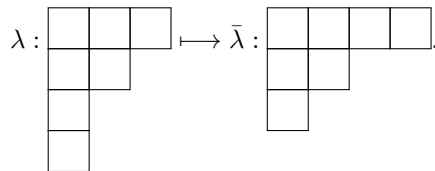
Bilangan r disebut panjang dari λ . Pembahasan di atas menunjukkan bahwa setiap $f \in \Lambda_n$ dapat dinyatakan sebagai jumlah hingga $f = \sum_{\lambda} r_{\lambda} m_{\lambda}$, dengan koefisien r_{λ} yang ditentukan secara tunggal. Jika R adalah medan, ini tidak lain berarti bahwa ruang vektor Λ_n memiliki basis $(m_{\lambda})_{\lambda}$; untuk R umum, konsep yang bersesuaian ialah modul bebas atas R (Definisi 6.3.1), tetapi istilah-istilah ini belum perlu kita dalam.

Data $\lambda = (\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_r)$ di atas lazim disebut partisi. Data ini memiliki penyajian yang sangat praktis, yaitu **diagram Young**: dari atas ke bawah, pada baris ke- i kita tempatkan λ_i kotak dari kiri ke kanan, misalnya



dan seterusnya. Mudah dilihat bahwa diagram-diagram tersebut berkorespondensi satu-satu dengan partisi $\lambda = (\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_r)$. Jika panjang partisi r (yakni tinggi diagram Young) melampaui n yang diberikan, maka $m_{\lambda} \in \Lambda_n$ yang bersesuaian ditetapkan bernilai 0.

Dalam mengkaji sifat umum diagram Young, sebaiknya batasan lebar dikesampingkan. Dalam keadaan ini diagram Young memiliki operasi “konjugasi” yang jelas: cerminkan diagram Young yang bersesuaian dengan $\lambda = (\lambda_1 \geq \dots)$ terhadap sumbu $\searrow$; bentuk yang diperoleh tetap merupakan diagram Young. Andaikan pada baris ke- i bentuk itu memiliki $\bar{\lambda}_i$ kotak; data yang bersesuaian ditulis $\bar{\lambda} = (\bar{\lambda}_1 \geq \dots)$, dan $\bar{\lambda}$ yang bersesuaian dengan λ disebut **konjugatnya**. Jelas bahwa $\bar{\bar{\lambda}} = \lambda$. Berikut sebuah contoh:



Definisi 5.8.1 Untuk partisi atau diagram Young, definisikan

▷ Urutan dominasi Tulis $\mu \leq \lambda$ jika untuk setiap k berlaku

$$\mu_1 + \cdots + \mu_k \leq \lambda_1 + \cdots + \lambda_k, \quad (5.14)$$

▷ Urutan leksikografis Tulis $\mu \prec \lambda$ jika terdapat $k \geq 1$ sedemikian sehingga

$$1 \leq i < k \implies \mu_i = \lambda_i, \quad \mu_k < \lambda_k.$$

Jika k melampaui banyaknya baris dari λ (atau μ), disepakati bahwa $\lambda_k = 0$ (atau $\mu_k = 0$).

Proposisi 5.8.2 Himpunan semua partisi atau diagram Young merupakan himpunan terurut parsial (poset) di bawah urutan dominasi $\leq$, dan merupakan himpunan terurut total di bawah urutan leksikografis $\preceq$. Selain itu, untuk setiap λ , himpunan $\{\mu : \mu \leq \lambda\}$ berhingga. Kita memiliki $\mu \leq \lambda \implies \mu \preceq \lambda$.

Bukti Bagian pertama jelas. Sekarang andaikan $\mu < \lambda$. Kita dapat memilih $k \geq 1$ terkecil sedemikian sehingga $\mu_k < \lambda_k$; ini tepat berarti $\mu \prec \lambda$, dengan indeks dalam definisi tersebut adalah k . $\square$

Walaupun unsur-unsur Λ_n dapat dinyatakan secara tunggal sebagai kombinasi linear dari berbagai m_λ dengan koefisien dalam R , perilaku basis ini terhadap perkalian tidak tampak jelas dan agak merepotkan dalam praktik. Untuk itu, kita perkenalkan objek klasik berikut.

Definisi 5.8.3 (Polinomial simetris elementer) Untuk $1 \leq k \leq n$, definisikan

$$e_k := \sum_{1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n} X_{i_1} \cdots X_{i_k}.$$

Jelas bahwa ini merupakan unsur Λ_n , yang disebut **polinomial simetris elementer** ke- k dalam n peubah.

Tetapkan $e_0 := 1$. Dengan demikian, pencirian yang ekuivalen ialah

$$\begin{aligned} \sum_{i=0}^n e_i Y^{n-i} &= \prod_{i=1}^n (Y + X_i), \quad \text{atau} \\ E(Y) &:= \sum_{i=0}^n e_i Y^i = \prod_{i=1}^n (1 + X_i Y) \end{aligned}$$

dengan Y suatu peubah tambahan. Untuk setiap partisi $\lambda = (\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_r)$, definisikan

$$e_\lambda := e_{\lambda_1} \cdots e_{\lambda_r}$$

Ungkapan ini bermakna apabila n lebih besar daripada atau sama dengan panjang $\bar{\lambda}$, dan $e_\lambda \in \Lambda_n$.

Lemma 5.8.4 Untuk setiap $\lambda = (\lambda_1 \geq \cdots \geq \lambda_r)$ dan $n \geq r$, terdapat suatu keluarga $a_{\lambda, \mu} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, dengan $\mu \leq \lambda$, sedemikian sehingga

$$e_{\bar{\lambda}} = \sum_{\mu \leq \lambda} a_{\lambda, \mu} m_{\mu}, \quad a_{\lambda, \lambda} = 1$$

berlaku dalam Λ_n , dengan $\mu \leq \lambda$ menyatakan urutan dominasi (5.14).

Bukti Menurut definisi, hasil kali $e_{\bar{\lambda}} = e_{\bar{\lambda}_1} e_{\bar{\lambda}_2} \cdots$ merupakan jumlah dari semua monomial

$$(X_{i_1} \cdots X_{i_{\bar{\lambda}_1}}) (X_{j_1} \cdots X_{j_{\bar{\lambda}_2}}) \cdots = X_1^{b_1} \cdots X_n^{b_n}$$

dengan indeks-indeks yang memenuhi $i_1 < \cdots < i_{\bar{\lambda}_1}$, $j_1 < \cdots < j_{\bar{\lambda}_2}$, dan seterusnya. Oleh karena itu, $e_{\bar{\lambda}} = \sum_{\mu} a_{\lambda, \mu} m_{\mu}$, dengan $a_{\lambda, \mu} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Untuk memahami $a_{\lambda, \mu}$ lebih lanjut, kita harus mencatat berapa kali setiap peubah X_i muncul di ruas kiri, yaitu b_i . Untuk itu, kita isikan indeks-indeks $i_1, \dots$, kemudian $j_1, \dots$, dan seterusnya (sebagai penanda peubah) ke dalam kolom-kolom diagram Young dari λ , seperti berikut:

$$\begin{array}{cc} \boxed{i_1} & \boxed{j_1} & \cdots \\ \boxed{i_2} & \boxed{j_2} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \\ \vdots & \boxed{j_{\bar{\lambda}_2}} & \\ \vdots & \vdots & \\ \boxed{i_{\bar{\lambda}_1}} & & \end{array}$$

Bilangan-bilangan dalam setiap kolom meningkat secara ketat, sehingga bilangan-bilangan $\leq r$ hanya dapat menempati r baris pertama, yang seluruhnya memuat $\lambda_1 + \cdots + \lambda_r$ kotak. Jadi, untuk setiap $r \geq 1$, berlaku $b_1 + \cdots + b_r \leq \lambda_1 + \cdots + \lambda_r$. Khususnya, hal ini tetap berlaku apabila $(b_1 \geq \cdots \geq b_n) =: \mu$; maka definisi urutan dominasi memberikan $a_{\lambda, \mu} \neq 0 \implies \mu \leq \lambda$.

Jika $\mu = \lambda$, argumen di atas menunjukkan bahwa diagram Young tersebut hanya dapat diisi dengan satu cara: pada baris ke- i , tempatkan $\lambda_i = b_i$ buah simbol i . Jadi, koefisien m_{λ} adalah $a_{\lambda, \lambda} = 1$, sebagaimana hendak dibuktikan. $\square$

Sifat universal memberikan homomorfisme dari gelanggang polinomial dalam n peubah $R[t_1, \dots, t_n]$ ke Λ_n , yaitu Φ , yang memetakan setiap t_i ke e_i dan memenuhi $\Phi|_R = \text{id}_R$.

Teorema 5.8.5 (Teorema dasar polinomial simetris) Homomorfisme alami $\Phi : R[t_1, \dots, t_n] \xrightarrow{t_i \mapsto e_i} \Lambda_n$ merupakan isomorfisme gelanggang. Karena itu, kita dapat mengidentifikasi Λ_n dengan gelanggang polinomial dalam n peubah $R[e_1, \dots, e_n]$.

Jika F adalah medan, maka $F(X_1, \dots, X_n)^{\mathfrak{S}_n} = F(e_1, \dots, e_n)$.

Bukti Lema 5.8.4 dan Proposisi 5.8.2 menunjukkan bahwa $e_{\bar{\lambda}}$ dan m_{λ} dihubungkan oleh

suatu matriks segitiga unipoten (dengan berbagai λ diurutkan menurut $\preceq$). Dari sini, setiap $f \in \Lambda_n$ dapat dinyatakan sebagai jumlah hingga $f = \sum_{\lambda} c_{\lambda} e_{\lambda}$, dengan λ merentang semua partisi yang panjangnya $\leq n$ dan $c_{\lambda} \in R$ ditentukan secara tunggal; hal ini berasal dari sifat yang bersesuaian bagi m_{λ} .

Dengan memperhatikan bahwa $e_{\bar{\lambda}} = \prod_{i \geq 1} e_{\bar{\lambda}_i}$, $e_{(0)} := 1$, dan sifat yang jelas bahwa (panjang λ merupakan suatu bilangan $\leq n$) $\iff (\bar{\lambda}_1 \leq n)$, pernyataan tersebut ekuivalen dengan mengatakan bahwa setiap f dapat dinyatakan secara tunggal sebagai polinomial dalam $e_1, \dots, e_n$. Ini membuktikan bagian pertama.

Sekarang andaikan F adalah medan. Inklusi $F(e_1, \dots, e_n) \subset F(X_1, \dots, X_n)^{\mathfrak{S}_n}$ jelas. Sebaliknya, setiap unsur tak nol $f \in F(X_1, \dots, X_n)^{\mathfrak{S}_n}$ dapat dinyatakan sebagai pecahan g/h . Ambil $\tilde{h} := \prod_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \sigma h$; maka $\tilde{h}, f\tilde{h} \in \Lambda_n$. Akibatnya, $f = f\tilde{h}/\tilde{h} \in F(e_1, \dots, e_n)$, dan bukti selesai. $\square$

Contoh 5.8.6 (Diskriminan) Jelas bahwa $\prod_{1 \leq i < j \leq n} (X_i - X_j)^2$ merupakan unsur $\mathbb{Z}[X_1, \dots, X_n]^{\mathfrak{S}_n}$, sehingga dapat ditulis sebagai $\delta \in \mathbb{Z}[e_1, \dots, e_n]$. Misalkan F sebuah medan dan $x_1, \dots, x_n \in F$. Dengan Y sebagai peubah, tinjau polinomial monik $P = \sum_{i=0}^n (-1)^i c_i Y^{n-i} = \prod_{i=1}^n (Y - x_i)$. Koefisiennya ditentukan oleh $c_i = e_i(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n)$. Oleh karena itu,

$$P \text{ memiliki akar ganda} \iff \prod_{i < j} (x_i - x_j)^2 = 0 \iff \delta(e_1 = c_1, \dots, e_n = c_n) = 0.$$

Ini memberikan suatu algoritma untuk menguji keberadaan akar ganda.

Kelas lain dari polinomial simetris yang umum dijumpai ialah **jumlah pangkat**. Untuk setiap $k \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, definisikan

$$p_k := \sum_{r=1}^n X_r^k \in \Lambda_n.$$

Teorema 5.8.7 (Rumus Newton) Jumlah pangkat $p_1, \dots, p_n, \dots$ memenuhi

$$\sum_{\substack{i+j=k \\ 0 \leq i \leq n \\ j \geq 1}} (-1)^{j+1} e_i p_j = \begin{cases} k e_k, & 1 \leq k \leq n \\ 0, & k > n. \end{cases}$$

Bukti Dengan menggunakan deret pembangkit dalam peubah Y , lakukan perhitungan formal berikut dalam $R[[Y]]$:

$$P(Y) := \sum_{k \geq 1} p_k Y^{k-1} = \sum_{r=1}^n \frac{X_r}{1 - X_r Y},$$

$$E(Y) := \sum_{k=0}^n e_k Y^k = \prod_{r=1}^n (1 + X_r Y).$$

Dari sini diperoleh $P(-Y) = \frac{d}{dY} \log E(Y) = E'(Y)/E(Y)$. Setelah memindahkan ruas, menguraikan, dan membandingkan koefisien, rumus tersebut segera diperoleh. $\square$

Untuk $1 \leq k \leq n$, Rumus Newton secara rekursif menyatakan p_k sebagai unsur dari $(-1)^{k+1} k e_k + R[e_1, \dots, e_{k-1}]$. Jika $R \supset \mathbb{Q}$, karena $p_1 = e_1$, hal ini secara rekursif juga menunjukkan bahwa

$$\diamond R[p_1, \dots, p_n] = R[e_1, \dots, e_n] = \Lambda_n,$$

$\diamond R[p_1, \dots, p_n]$ dapat dipandang sebagai gelanggang polinomial di atas R dalam n peubah.

Hasil dan metode yang diperoleh di atas sama pentingnya; pembahasan ini baru sekadar membuka pintu menuju teori polinomial simetris. Pembaca yang ingin melihat lebih jauh dapat merujuk pada [30].

Latihan

1. Buktikan bahwa jika setiap unsur x dalam gelanggang R memenuhi $x^2 = x$, maka R komutatif. Coba pula kasus $x^3 = x$.
2. Buktikan bahwa submedan prima dari suatu gelanggang pembagian selalu termuat dalam pusatnya.
3. Untuk sebarang medan $\mathbb{k}$ dan $d \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, banyaknya unsur dalam grup perkalian $\mathbb{k}^\times$ yang memenuhi $\text{ord}(z) = d$ tidak melebihi $\varphi(d)$, dengan φ fungsi Euler. **Petunjuk** Gunakan teori polinomial siklotomik dalam bukti Teorema 5.2.6: jika $\text{ord}(z) = d$, maka $\Phi_d(z) = 0$.
4. Dengan meneruskan soal sebelumnya, buktikan bahwa setiap subgrup hingga dari $\mathbb{k}^\times$ merupakan grup siklik. **Petunjuk** Untuk subgrup H berorde n , buktikan ketaksamaan suku demi suku

$$n = \sum_{d|n} |\{x \in H : \text{ord}(x) = d\}| \leq \sum_{d|n} \varphi(d)$$

dengan φ fungsi Euler, lalu gunakan rumus teori bilangan $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$.

5. Misalkan D suatu gelanggang pembagian berkarakteristik $p > 0$. Buktikan bahwa setiap subgrup hingga H dari $D^\times$ merupakan grup siklik; berikan suatu contoh tandingan dalam karakteristik 0. **Petunjuk** Misalkan submedan prima dari D adalah $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Buktikan bahwa $\{\sum_{h \in H} a_h h : \forall h \in H, a_h \in \mathbb{F}_p\}$ membentuk subgelanggang hingga dari D , sehingga merupakan medan; contoh tandingan dapat dicari dalam gelanggang kuaternion $\mathbb{H}$ pada Contoh 5.2.7.

6. Cobalah mendefinisikan lokalisasi untuk gelanggang komutatif R tanpa unsur identitas: misalkan S tak kosong dan tertutup terhadap perkalian. Gelanggang $R[S^{-1}]$ yang dihasilkan selalu mempunyai unsur identitas $1 = [t, t]$ (pilih sebarang $t \in S$), homomorfisme lokalisasinya adalah $r \mapsto [rt, t]$, dan invers dari $s \in S$ dalam $R[S^{-1}]$ adalah $[t, st]$.
7. Lengkapi argumen dalam Contoh 5.5.7, dan buktikan bahwa $\prod_p \mathbb{Z}_p \xrightarrow{\sim} \hat{\mathbb{Z}}$ merupakan homomorfisme grup topologis.
8. Nyatakan sifat universal yang dipenuhi oleh konstruksi gelanggang pecahan total $R \rightarrow \text{Frac}(R)$.
9. Diberikan poset lokal berhingga $(P, \leq)$, buktikan bahwa untuk $k = 1, 2, \dots$, unsur $\zeta \in I(P, \leq)$ memenuhi

$$\begin{aligned}\zeta^k(x, y) &= \sum_{x=x_0 \leq \dots \leq x_k=y} 1, \\ (\zeta - 1)^k(x, y) &= \sum_{x=x_0 < \dots < x_k=y} 1,\end{aligned}$$

dengan 1 menyatakan unsur identitas $I(P, \leq)$, yakni fungsi δ yang didefinisikan dalam §5.4.

10. Tambahkan batas bawah $\hat{0}$ dan batas atas $\hat{1}$ pada poset hingga $(P, \leq)$ yang diberikan, dan nyatakan poset yang dihasilkan sebagai $\hat{P}$. Tuliskan

$$c_i := \left| \{x_0, \dots, x_i \in \hat{P} : \hat{0} = x_0 < \dots < x_i = \hat{1}\} \right|.$$

Buktikan bahwa $\mu(\hat{0}, \hat{1}) = \sum_{i \geq 0} (-1)^i c_i$, dengan $\mu := \mu_{\hat{P}}$. Dapatkah Anda memberikan interpretasi topologis bagi $\mu(\hat{0}, \hat{1})$? (Lihat [37, §3.8]) **Petunjuk** $\mu(\hat{0}, \hat{1}) = (1 + (\zeta - 1))^{-1}$.

11. Dengan meneruskan soal sebelumnya, untuk $n \geq 2$ misalkan $Z(P, n)$ adalah banyaknya rantai $x_1 \leq \dots \leq x_{n-1}$ dalam P . Buktikan bahwa $Z(P, n) = \sum_{i=2}^n c_i \binom{n-2}{i-2}$, sehingga definisi $Z(P, s)$ dapat diperluas ke sebarang $s \in \mathbb{C}$. Buktikan bahwa $Z(P, 1) = \mu(\hat{0}, \hat{1}) + 1 = \sum_{i \geq 2} (-1)^i c_i$. **Petunjuk** Kita mempunyai $\binom{-1}{k} = (-1)^k$.
12. Tinjau himpunan polinomial “berpangkat pecahan” $R := \mathbb{k}[X, X^{1/2}, \dots, X^{1/2^n}, \dots]$ di atas medan $\mathbb{k}$, dengan struktur gelanggang yang jelas. Buktikan bahwa $R^\times = \mathbb{k}^\times$, dan bahwa $X \in R$ tidak dapat difaktorkan sebagai hasil kali unsur-unsur tak tereduksi.
13. Buktikan bahwa suatu polinomial $P \in \mathbb{Q}[X]$ memenuhi $P(\mathbb{Z}) \subset \mathbb{Z}$ jika dan hanya jika P berbentuk $\sum_{k=0}^n a_k \binom{X}{k}$, dengan $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{Z}$ dan $\binom{X}{k} = X(X-1)\dots(X-k+1)/k!$; polinomial semacam itu disebut polinomial bernilai bulat. **Petunjuk** Gunakan sifat segitiga Pascal dan lakukan rekursi pada $n := \deg P$.
14. Untuk polinomial homogen berderajat m , $f \in R[X_1, \dots, X_n]$, di atas gelanggang komutatif R , buktikan bahwa turunan parsial formalnya memenuhi identitas Euler

$$\sum_{i=1}^n X_i \cdot \frac{\partial f}{\partial X_i} = mf.$$

Cobalah memberikan interpretasi geometri diferensial ketika $R = \mathbb{R}$. **Petunjuk** Jika $R = \mathbb{R}$, diferensialkan aksi penskalaan $\mathbb{R}^\times \times \mathbb{R}^n \ni (t, v) \mapsto tv \in \mathbb{R}^n$.

15. Perluas argumen dalam Teorema 5.7.9 untuk mencirikan bilangan bulat n yang membuat persamaan tak tentu $n = x^2 + y^2$ mempunyai solusi, dan uraikan banyaknya solusi tersebut.

16. Misalkan $\omega := \frac{-1+\sqrt{-3}}{2}$. Verifikasi bahwa $\mathbb{Z}[\omega] = \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}\omega$ merupakan subgelanggang dari $\mathbb{C}$ dan tertutup terhadap konjugasi. Teknik yang digunakan untuk $\mathbb{Z}[\sqrt{-1}]$ dapat diterapkan kembali; dalam hal ini tetap terdapat peta norma $N(z) = z\bar{z}$.

- (i) Buktikan bahwa $\mathbb{Z}[\omega]$ merupakan daerah Euklides dan tentukan $\mathbb{Z}[\omega]^\times$;
- (ii) Modifikasi argumen dalam Teorema 5.7.9 untuk mengklasifikasikan unsur-unsur tak tereduksi dalam $\mathbb{Z}[\omega]$ hingga perkalian dengan $\mathbb{Z}[\omega]^\times$; **Petunjuk** Untuk $p = 3$ terjadi ramifikasi, untuk $p \equiv 1 \pmod{3}$ terjadi pemisahan, dan untuk $p \equiv 2 \pmod{3}$ terjadi keinertan.
- (iii) Gunakan hasil tersebut untuk mempelajari banyaknya solusi persamaan tak tentu $n = x^2 + xy + y^2$; Anda dapat memulai dari kasus ketika n bilangan prima.

Gelanggang $\mathbb{Z}[\omega]$ juga disebut gelanggang bilangan bulat Eisenstein.

17. Misalkan $\mathbb{k}$ suatu medan. Buktikan bahwa (i) $Z^2 - XY$ merupakan unsur tak tereduksi dalam $\mathbb{k}[X, Y, Z]$, sehingga membangkitkan suatu ideal prima; (ii) bayangan X, Y, Z dalam gelanggang hasil bagi $\mathbb{k}[X, Y, Z]/(Z^2 - XY)$ semuanya tak tereduksi; (iii) faktorisasi bayangan Z^2 menunjukkan bahwa $\mathbb{k}[X, Y, Z]/(Z^2 - XY)$ bukan daerah faktorisasi unik.

18. Jika p bilangan prima, buktikan bahwa $\Phi_p(X) = \sum_{k=0}^{p-1} X^k = (X^p - 1)/(X - 1)$ tak tereduksi baik dalam $\mathbb{Z}[X]$ maupun $\mathbb{Q}[X]$. **Petunjuk** Lakukan penggantian peubah $Y := X - 1$, lalu gunakan Teorema 5.7.17 untuk membuktikan bahwa $((Y + 1)^p - 1)/Y$ tak tereduksi dalam $\mathbb{Z}[Y]$.

19. Misalkan R suatu daerah integral. Buktikan bahwa determinan orde n , $\det$, sebagai polinomial dalam entri matriks $(X_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$, bersifat tak tereduksi. **Petunjuk** Jika $\det = fg$ dan peubah X_{11} muncul dalam f , pertama buktikan bahwa g tidak memuat peubah berbentuk X_{1j} , kemudian buktikan bahwa g tidak memuat peubah berbentuk X_{jj} (jika tidak, X_{1j} harus muncul dalam g); akibatnya, f memuat suku $X_{11} \cdots X_{nn}$. Perbandingan derajat menunjukkan bahwa g konstan.

20. Kerjakan hal yang sama untuk determinan matriks persegi simetris berorde n , yang dipandang sebagai polinomial dalam $(X_{ij})_{i \leq j}$, dan buktikan bahwa determinan itu tak tereduksi.

21. Tuliskan secara eksplisit diskriminan δ pada Contoh 5.8.6 untuk kasus $n = 2, 3$.

22. Jika polinomial ϕ di atas medan $\mathbb{k}$ memenuhi $\phi(X + Y) = \phi(X) + \phi(Y) \in \mathbb{k}[X, Y]$, maka ϕ disebut polinomial aditif.

- (i) Buktikan bahwa polinomial aditif membentuk gelanggang terhadap penjumlahan dan komposisi $(\phi \circ \psi)(X) = \phi(\psi(X))$.
- (ii) Buktikan bahwa jika $\text{char}(\mathbb{k}) = 0$, polinomial aditif berbentuk $\phi(X) = a_0X$, sedangkan jika $p := \text{char}(\mathbb{k})$ bilangan prima, polinomial aditif berbentuk $\phi = \sum_{i=0}^n a_i X^{p^i}$, dengan $a_i \in \mathbb{k}$ dan $n \geq 0$. **Petunjuk** Terapkan Lema 4.5.8.
- (iii) Dalam kasus karakteristik $p > 0$, perkenalkan peubah τ untuk mendefinisikan gelanggang $\mathbb{k}\{\tau\}$, yang unsur-unsurnya ditulis sebagai polinomial $\sum_{i=0}^n a_i \tau^i$, tetapi perkaliannya dimodifikasi sehingga $\tau a = a^p \tau$ untuk $a \in \mathbb{k}$, dan dengan demikian $(a\tau^i)(b\tau^j) = ab^{p^i} \tau^{i+j}$ untuk semua $i, j \geq 0$. Buktikan bahwa $\sum_{i=0}^n a_i X^{p^i} \mapsto \sum_{i=0}^n a_i \tau^i$ memberikan isomorfisme dari gelanggang polinomial aditif ke $\mathbb{k}\{\tau\}$.

Bab 6

Teori Modul

Menurut cara perkalian skalkarnya, modul dibedakan menjadi modul kiri dan modul kanan. Secara kasar, modul kiri M atas gelanggang R dapat dianalogikan dengan ruang vektor: M sendiri merupakan grup terhadap penjumlahan dan dilengkapi perkalian skalar kiri oleh R , yaitu $R \times M \rightarrow M$. Dari sudut pandang ini, ruang vektor adalah modul atas medan, sedangkan grup abelian tidak lain adalah $\mathbb{Z}$ -modul.

Modul merupakan struktur yang lentur dan sangat luas kegunaannya dalam matematika; sebagai contoh, (a) teorema struktur modul terbangkitkan hingga atas daerah ideal utama mencakup klasifikasi grup abelian terbangkitkan hingga serta teori bentuk kanonik transformasi linear; (b) kategori modul atas gelanggang R sekaligus merupakan contoh baku dalam teori kategori dan pola dasar awal bagi aljabar homologis; (c) hasil kali tensor modul memberikan contoh yang sangat baik bagi kategori monoidal simetris. Jika dikembangkan lebih jauh, pembahasan dalam bab ini mengenai barisan eksak serta modul projektif dan injektif mengarah ke teori gelanggang komutatif dan aljabar homologis; sementara itu, pembahasan modul semisederhana dan modul tak teruraikan secara alami menuju teori representasi grup dan aljabar. Ke arah mana pun kita melangkah, hasil kali tensor merupakan alat yang wajib dikuasai dan salah satu pokok utama dalam pengantar teori modul.

Mulai bab ini, sudut pandang teori kategori akan diperkenalkan secara bertahap. Di satu pihak, sudut pandang ini menata sifat-sifat modul secara efisien, termasuk berbagai functor antarkategori modul dan transformasi natural di antaranya. Di pihak lain, ini memberi kesempatan kepada pembaca untuk membiasakan diri dengan gagasan teori kategori: konsep seperti functor adjoin, limit, sifat universal, dan kategori monoidal semuanya memperoleh tempat yang sesuai dalam teori modul, menunjukkan bahwa perangkat abstrak ini bersifat alami sekaligus perlu.

Petunjuk membaca

Hasil kali tensor adalah salah satu pokok kunci teori modul. Untuk mencakup keadaan umum, kita akan membangun teori umum dalam konteks bimodul; karena itu, perumusannya tampak lebih rumit. Pembaca dapat memulai dari kasus gelanggang komutatif; lihat Contoh 6.5.3. Kita akan memakai bahasa kategori monoidal dan functor monoidal untuk menyatakan berbagai sifat hasil kali tensor. Pembaca tidak perlu menelaah setiap definisi teori kategori yang terkait satu demi satu, tetapi hendaknya benar-benar memahami gagasan pokok kategori monoidal: kategori monoidal adalah kategori yang dilengkapi “hasil kali tensor” $\otimes$ beserta berbagai isomorfisme kendala, sedangkan functor monoidal adalah functor yang mempertahankan $\otimes$ hingga isomorfisme natural.

Pembahasan bab ini tentang barisan eksak, modul projektif/injektif, dan syarat rantai dapat dipandang sebagai pemanasan sebelum memasuki teori gelanggang komutatif dan aljabar homologis; pembahasannya memang hanya pengantar. Kerangka umum yang tepat untuk mempelajari konsep-konsep tersebut adalah kategori abelian; kategori modul kiri atas gelanggang R merupakan contoh khas kategori abelian.

6.1 Konsep Dasar

Dari sudut pandang formal, modul adalah grup aditif yang dilengkapi suatu keluarga operator perkalian. Ingat kembali asumsi kita: grup aditif berarti grup abelian A dengan operasi biner yang ditulis $+$, unsur identitas yang ditulis 0 , dan invers aditif unsur $a \in A$ yang ditulis $-a$.

Definisi 6.1.1 Misalkan R suatu gelanggang. Sebuah **modul** kiri atas R terdiri atas data berikut:

- ◊ grup aditif $(M, +)$;
- ◊ peta $R \times M \rightarrow M$, yang ditulis $(r, m) \mapsto r \cdot m = rm$ (perkalian kiri), dengan sifat-sifat berikut:

$$\begin{aligned} r(m_1 + m_2) &= rm_1 + rm_2, & r \in R, m_1, m_2 \in M, \\ (r_1 + r_2)m &= r_1m + r_2m, & r_1, r_2 \in R, m \in M, \\ (r_1r_2)m &= r_1(r_2m), \\ 1_R \cdot m &= m. \end{aligned}$$

Jika perkalian kiri dalam definisi diganti dengan perkalian kanan $(m, r) \mapsto mr$, dan syaratnya diganti dengan $m(r_1r_2) = (mr_1)r_2$ dan seterusnya, konsep yang diperoleh disebut modul

kanan atas R . Biasanya cukup dikatakan bahwa M adalah modul kiri atau modul kanan atas R .

Sebagaimana dalam kasus ruang vektor yang telah dikenal, operasi $R \times M \rightarrow M$ juga disebut perkalian skalar oleh R . Dari aksioma-aksioma di atas mudah diturunkan sifat-sifat berikut dalam modul kiri M atas R :

$$\begin{aligned} 0 \cdot m &= 0, \quad m \in M, \\ (-1_R) \cdot m &= -m, \\ (n \cdot 1_R) \cdot m &= nm = \underbrace{m + \cdots + m}_{n \text{ suku}}, \quad n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \\ (-n \cdot 1_R) \cdot m &= -(nm). \end{aligned} \tag{6.1}$$

Dengan demikian, ungkapan berbentuk $n \cdot m$ ($n \in \mathbb{Z}$) tidak ambigu: ungkapan itu dapat dipandang sebagai operasi kelipatan dalam $(M, +)$ maupun sebagai aksi perkalian oleh $n \cdot 1_R \in R$. Kasus modul kanan serupa.

Catatan 6.1.2 Menurut Contoh 5.1.5, himpunan endomorfisme $\text{End}(M)$ dari sebarang grup aditif $(M, +)$ memiliki struktur gelanggang alami; perkaliannya adalah komposisi homomorfisme dan penjumlahannya adalah penjumlahan homomorfisme “titik demi titik”. Memberikan struktur modul kiri atas R pada $(M, +)$ ekuivalen dengan memberikan homomorfisme gelanggang

$$\begin{aligned} R &\longrightarrow \text{End}(M) \\ r &\longmapsto [m \mapsto rm], \end{aligned}$$

sedangkan memberikan struktur modul kanan atas R ekuivalen dengan memberikan homomorfisme gelanggang

$$\begin{aligned} R^{\text{op}} &\longrightarrow \text{End}(M) \\ r &\longmapsto [m \mapsto mr]. \end{aligned}$$

Dari sini segera diperoleh

$$\text{modul kiri atas } R = \text{modul kanan atas } R^{\text{op}}.$$

Untuk gelanggang komutatif R , tidak perlu dibedakan modul kiri dan kanan; kita cukup menyebutnya R -modul.

Contoh 6.1.3 Setiap gelanggang R , dengan perkalian kiri pada dirinya sendiri, merupakan modul kiri atas R ; dengan perkalian kanan, ia merupakan modul kanan atas R .

Contoh 6.1.4 Modul atas gelanggang bilangan bulat $\mathbb{Z}$ tidak lain adalah grup aditif. Hal

ini karena hanya ada satu aksi perkalian $\mathbb{Z}$ pada M , yakni yang diberikan oleh (6.1). Jadi, teori grup abelian dapat dipandang sebagai salah satu cabang teori modul.

Definisi 6.1.5 Misalkan M suatu modul kiri atas R . Jika subhimpunan $M' \subset M$ memenuhi

- ◊ ketertutupan terhadap penjumlahan: M' adalah subgrup dari grup aditif $(M, +)$,
- ◊ ketertutupan terhadap perkalian skalar: untuk setiap $r \in R$ dan $m \in M'$, berlaku $rm \in M'$,

maka M' disebut **submodul** dari M . Definisi submodul bagi modul kanan serupa.

Jika modul kiri atau kanan M tidak mempunyai submodul selain $\{0\}$ dan M sendiri, serta $M \neq \{0\}$, maka M disebut **modul sederhana**.

Dalam uraian berikut, anggap M sebagai modul kiri atas R . Misalkan $\{M_i : i \in I\}$ suatu keluarga submodul dari M . Maka jumlahnya

$$\sum_{i \in I} M_i := \left\{ m_{i_1} + \cdots + m_{i_r} : r \in \mathbb{Z}_{\geq 1}, i_1, \dots, i_r \in I \right. \\ \left. \forall 1 \leq k \leq r, m_{i_k} \in M_{i_k} \right\}$$

(dengan konvensi bahwa jumlah kosong adalah $\{0\}$) dan irisannya (untuk $I \neq \emptyset$)

$$\bigcap_{i \in I} M_i$$

tetap merupakan submodul. Jika S adalah subhimpunan dari M , kita dapat mendefinisikan submodul $\langle S \rangle$ yang dibangkitkan oleh S sebagai submodul terkecil dalam M yang memuat S , yakni

$$\langle S \rangle := \bigcap_{\substack{M' : \text{submodul} \\ M' \supset S}} M'.$$

Jika S adalah himpunan satu elemen $\{x\}$, maka $\langle S \rangle = \langle x \rangle$ memiliki deskripsi langsung $Rx := \{rx : r \in R\}$. Secara umum, mudah diperiksa bahwa $\langle S \rangle = \sum_{x \in S} Rx \subset M$. Modul yang dapat ditulis dalam bentuk Rx disebut **modul siklik**; bila $R = \mathbb{Z}$, modul siklik tidak lain adalah grup siklik.

Untuk modul kanan atas R , kita dapat mendefinisikan submodul xR dan seterusnya dengan cara yang sama; rinciannya tidak diulangi.

Contoh 6.1.6 Gelanggang R memiliki struktur modul kiri dan modul kanan alami atas dirinya sendiri melalui perkaliannya. Dengan membandingkan definisi submodul dan ideal pada 5.1.6, diperoleh

submodul dari R sebagai modul kiri atas R = ideal kiri dari R ,
 submodul dari R sebagai modul kanan atas R = ideal kanan dari R .

Teori modul sendiri dibangun di atas konsep gelanggang; kelak akan kita lihat bagaimana sudut pandang R -modul dapat digunakan untuk menyimpulkan sifat-sifat teori gelanggang dari R .

Definisi 6.1.7 Misalkan M_1, M_2 modul kiri atas R . Sebuah peta $\varphi : M_1 \rightarrow M_2$ disebut **homomorfisme modul** dari M_1 ke M_2 jika memenuhi

- ◇ φ adalah homomorfisme grup aditif: untuk semua $x, y \in M_1$, berlaku $\varphi(x + y) = \varphi(x) + \varphi(y)$,
- ◇ φ mempertahankan perkalian skalar: untuk semua $r \in R$ dan $x \in M_1$, berlaku $\varphi(rx) = r\varphi(x)$.

Peta identitas jelas merupakan homomorfisme, dan komposisi homomorfisme $\varphi : M_1 \rightarrow M_2$, $\psi : M_2 \rightarrow M_3$, yakni $\psi\varphi : M_1 \rightarrow M_3$, tetap merupakan homomorfisme. Dengan demikian diperoleh kategori modul kiri atas R , yaitu $R\text{-Mod}$, beserta konsep isomorfisme, automorfisme, dan sebagainya. Kategori modul kanan atas R didefinisikan secara serupa dan ditulis $\text{Mod-}R$.

Untuk homomorfisme φ di atas, definisikan **kernel**-nya, atau kernel nolnya, sebagai $\ker(\varphi) := \{x \in M_1 : \varphi(x) = 0\}$, dan **bayangan**-nya sebagai $\text{im}(\varphi) := \{\varphi(x) : x \in M_1\}$. Keduanya masing-masing merupakan submodul dari M_1 dan M_2 .

Seperti pada kasus monoid dan gelanggang, homomorfisme $\varphi : M_1 \rightarrow M_2$ adalah isomorfisme jika dan hanya jika φ bijektif. Dalam hal itu, peta inversnya $\varphi^{-1} : M_2 \rightarrow M_1$ juga merupakan homomorfisme modul: cukup terapkan φ^{-1} pada persamaan-persamaan yang dipenuhi φ dalam definisi.

Catatan 6.1.8 Seperti untuk grup abelian atau $\mathbb{Z}$ -modul, bagi sebarang modul kiri (atau kanan) M, M' atas R , himpunan homomorfisme $\text{Hom}_{R\text{-Mod}}(M, M') =: \text{Hom}_R(M, M')$ membentuk grup aditif: untuk sebarang $\phi, \psi \in \text{Hom}_R(M, M')$, definisikan

$$\phi + \psi := [m \mapsto \phi(m) + \psi(m)] \in \text{Hom}_R(M, M').$$

Unsur nol dari grup $\text{Hom}_R(M, M')$ adalah **morfisme nol** $\forall m \mapsto 0$. Selain itu, operasi komposisi homomorfisme

$$\begin{aligned} \text{Hom}_R(M', M'') \times \text{Hom}_R(M, M') &\longrightarrow \text{Hom}_R(M, M'') \\ (\phi, \psi) &\longmapsto \phi\psi \end{aligned}$$

merupakan peta $\mathbb{Z}$ -bilinear, yakni:

$$\phi(\psi_1 + \psi_2) = \phi\psi_1 + \phi\psi_2, \quad (\phi_1 + \phi_2)\psi = \phi_1\psi + \phi_2\psi.$$

Dari sini terlihat pula bahwa himpunan endomorfisme $\text{End}_R(M)$ dari M memiliki struktur gelanggang alami, dengan perkalian yang diberikan oleh komposisi. Sekarang tinjau

modul kanan M atas R . Modul M memperoleh struktur modul kiri alami atas $D := \text{End}_R(M)$ sebagai berikut:

$$\begin{aligned} D \times M &\longrightarrow M \\ (\phi, m) &\longmapsto \phi(m). \end{aligned}$$

Pokoknya adalah bahwa aksi perkalian D “komutatif” dengan aksi R , dalam arti $\phi(mr) = \phi(m)r$. Kelak kita akan melihat kegunaan struktur ini; lihat Konvensi 6.6.1, 6.11.1.

Menurut Catatan 6.1.2, kategori $R\text{-Mod}$ ekuivalen dengan $\text{Mod-}R^{\text{op}}$. Demi kemudahan, selanjutnya kita menetapkan gelanggang R dan hanya membahas modul kiri.

Sekarang kita tinjau struktur hasil bagi modul. Singkatnya, memberikan suatu relasi ekuivalensi $\sim$ pada modul kiri M yang “mempertahankan struktur modul” ekuivalen dengan memberikan suatu submodul N ; kaitan keduanya adalah

$$x \sim y \iff x - y \in N.$$

Rinciannya dapat dilihat pada pembahasan 4.2. Di sini kita hanya menjelaskan cara membangun modul hasil bagi $M \twoheadrightarrow M/N$ dari submodul $N \subset M$ yang diberikan. Pertama, sebagai grup aditif, hasil bagi $(M/N, +)$ sudah terdefinisi: unsur-unsurnya adalah koset aditif berbentuk $x + N$, dengan operasi biner $(x + N) + (y + N) = x + y + N$. Yang tersisa adalah menambahkan perkalian skalar oleh R .

Definisi 6.1.9 Misalkan $N \subset M$ suatu submodul. Pada grup hasil bagi aditif M/N , definisikan struktur modul kiri atas R dengan

$$r(x + N) = rx + N, \quad r \in R, x \in M.$$

Maka peta hasil bagi $M \rightarrow M/N$ merupakan homomorfisme modul, dan M/N disebut **modul hasil bagi** dari M oleh N .

Modul hasil bagi memiliki sejumlah sifat formal yang serupa dengan grup hasil bagi, gelanggang hasil bagi, dan sebagainya. Berikut ringkasannya. Pembuktiannya serupa dengan kasus grup dan bahkan lebih sederhana karena tidak perlu mempertimbangkan masalah komutativitas.

Proposisi 6.1.10 Modul hasil bagi $M \twoheadrightarrow M/N$ memenuhi sifat universal berikut: untuk setiap homomorfisme modul $\varphi : M \rightarrow M'$, jika $N \subset \ker(\varphi)$, maka terdapat tepat satu homomorfisme $\bar{\varphi} : M/N \rightarrow M'$ sehingga diagram

$$\begin{array}{ccc} M & \longrightarrow & M/N \\ & \searrow \varphi & \downarrow \exists! \bar{\varphi} \\ & & M' \end{array}$$

komutatif.

Bukti Satu-satunya pilihan adalah $\bar{\varphi}(x + N) = \varphi(x)$; mudah diperiksa bahwa peta ini terdefinisi dengan baik. $\square$

Proposisi 6.1.11 Misalkan $\varphi : M_1 \rightarrow M_2$ suatu homomorfisme modul. Maka φ menginduksi isomorfisme $\bar{\varphi} : M_1 / \ker(\varphi) \xrightarrow{\sim} \text{im}(\varphi)$ yang memetakan $m + \ker(\varphi)$ ke $\varphi(m)$.

Bukti Terapkan Proposisi 6.1.10. $\square$

Proposisi 6.1.12 Misalkan $\varphi : M_1 \rightarrow M_2$ suatu homomorfisme modul surjektif. Maka terdapat bijeksi

$$\begin{array}{ccc} \{\text{submodul } N_2 \subset M_2\} & \xrightarrow{1:1} & \{\text{submodul } N_1 \subset M_1 : N_1 \supset \ker(\varphi)\} \\ N_2 & \xrightarrow{\quad\quad\quad} & \varphi^{-1}(N_2) \\ \varphi(N_1) & \xleftarrow{\quad\quad\quad} & N_1. \end{array}$$

Bijeksi ini memenuhi $N_2 \subset N'_2 \iff \varphi^{-1}(N_2) \subset \varphi^{-1}(N'_2)$. Selain itu, morfisme komposit $M_1 \xrightarrow{\varphi} M_2 \twoheadrightarrow M_2/N_2$ menginduksi isomorfisme $M_1/\varphi^{-1}(N_2) \xrightarrow{\sim} M_2/N_2$.

Dengan mengambil φ sebagai homomorfisme hasil bagi $M \twoheadrightarrow M/N$, isomorfisme dalam pernyataan dapat ditulis dalam bentuk yang dikenal, $M/N' \xrightarrow{\sim} (M/N)/(N'/N)$, dengan $N \subset N'$.

Bukti Rutin. $\square$

Proposisi 6.1.13 Misalkan M, N submodul dari $\mathcal{M}$. Homomorfisme komposit $M \hookrightarrow M + N \twoheadrightarrow (M + N)/N$ menginduksi isomorfisme modul natural

$$\begin{aligned} M/(M \cap N) &\xrightarrow{\sim} (M + N)/N, \\ m + (M \cap N) &\mapsto m + N, \quad m \in M. \end{aligned}$$

Bukti Batasi homomorfisme hasil bagi $\pi : \mathcal{M} \rightarrow \mathcal{M}/N$ pada M . Bayangannya jelas $\pi(M) = M + N$, sedangkan kernelnya $M \cap \ker(\pi) = M \cap N$. Dengan menerapkan Proposisi 6.1.11, diperoleh isomorfisme $M/(M \cap N) \xrightarrow{\sim} (M + N)/N$ yang memetakan $m + (M \cap N)$ ke $m + N$. $\square$

Definisi 6.1.14 Untuk homomorfisme modul $f : M \rightarrow M'$, definisikan **kokernel**-nya sebagai $\text{coker}(f) := M' / \text{im}(f)$.

Sifat-sifat lebih lanjut dari kategori modul $R\text{-Mod}$ akan dipelajari dalam §6.8.

6.2 Operasi Dasar pada Modul

Dalam bagian ini, tetapkan gelanggang R dan anggap semua modul sebagai modul kiri atas R . Kasus modul kanan sepenuhnya serupa.

Definisi 6.2.1 Misalkan M suatu R -modul.

◊ **Anihilator** suatu unsur $x \in M$ didefinisikan sebagai ideal kiri dari R berikut:

$$\text{ann}_M(x) := \{r \in R : rx = 0\}.$$

Jika $\text{ann}_M(x) = \{0\}$, maka x disebut **bebas torsi**; jika tidak, x disebut **unsur torsi**. Modul yang semua unsur tak nolnya bebas torsi disebut **modul bebas torsi**.

◊ Anihilator modul M didefinisikan sebagai ideal dua sisi dari R berikut:

$$\text{ann}(M) := \{r \in R : \forall x \in M, rx = 0\} = \bigcap_{x \in M} \text{ann}_M(x).$$

Jika ideal dua sisi I dari R termuat dalam $\text{ann}(M)$, maka M secara alami menjadi modul atas R/I : penjumlahannya tetap, sedangkan perkalian skalarnya didefinisikan oleh $(r + I)m = rm$, dengan $(r, m) \in R \times M$.

◊ **Bagian $\mathfrak{a}$ -torsi** dari modul M terhadap ideal kanan $\mathfrak{a} \subset R$ didefinisikan sebagai sub-modul

$$M[\mathfrak{a}] := \{m \in M : \forall a \in \mathfrak{a}, am = 0\}.$$

Istilah-istilah ini akan digunakan dalam §6.7. Pembaca dipersilakan memeriksa bahwa annihilator M , ketika dipandang sebagai modul atas $R/\text{ann}(M)$, otomatis sama dengan $\{0\}$.

Tujuan selanjutnya dalam bagian ini adalah teorema berikut.

Teorema 6.2.2 Kategori $R\text{-Mod}$ lengkap dan kolengkap, serta mempunyai objek nol.

Objek nol adalah objek yang sekaligus merupakan objek awal dan objek terminal; lihat Definisi 2.4.1. Untuk kelengkapan dan kekolengkapan, lihat Definisi 2.8.1; secara eksplisit, kategori R -modul mempunyai semua limit kecil. Untuk kata sifat “kecil”, lihat Definisi 2.1.3. Kasus khusus $\mathbb{Z}$ -modul, yakni grup abelian, telah digambarkan dalam Contoh 2.8.7. Pembuktian berikut sekaligus memperkenalkan beberapa notasi baku untuk jumlah langsung dan produk langsung.

Bukti Catatan 6.1.8 telah menunjukkan bahwa $R\text{-Mod}$ adalah kategori-**Ab**: artinya, himpunan- Hom di dalamnya mempunyai struktur grup aditif alami yang membuat komposisi morfisme bilinear. Khususnya, untuk setiap M, M' terdapat morfisme nol $0 : M \rightarrow M'$ yang memetakan setiap unsur ke 0. Berikutnya kita membangun berbagai limit secara berurutan.

1. Objek nol dalam kategori $R\text{-Mod}$ adalah modul nol $\{0\}$, yang sering cukup ditulis 0. Struktur modul padanya hanya mungkin diberikan oleh $r \cdot 0 = 0$. Jelas bahwa semua morfisme dari atau ke modul nol tepat merupakan morfisme nol; jadi, modul ini memang objek nol dalam kategori $R\text{-Mod}$.

2. Selanjutnya kita membangun produk dan koproduk dalam $R\text{-Mod}$. Misalkan I suatu himpunan kecil dan $\{M_i : i \in I\}$ suatu keluarga R -modul. Definisikan **produk** (atau **produk langsung**) $\prod_{i \in I} M_i$ sebagai

$$\begin{aligned} \prod_{i \in I} M_i &:= \{(m_i)_{i \in I} : \forall i \in I, m_i \in M_i\}, \\ (m_i)_{i \in I} + (m'_i)_{i \in I} &:= (m_i + m'_i)_{i \in I}, \\ r(m_i)_{i \in I} &:= (rm_i)_{i \in I}, \quad r \in R. \end{aligned}$$

Jelas bahwa $\prod_{i \in I} M_i$ merupakan R -modul, dengan unsur nol yang diberikan oleh $\forall i \in I, m_i = 0$. Modul ini dilengkapi keluarga homomorfisme proyeksi

$$\begin{aligned} p_j : \prod_{i \in I} M_i &\longrightarrow M_j, \quad j \in I \\ (m_i)_{i \in I} &\longmapsto m_j. \end{aligned}$$

Definisikan **koproduk**-nya (yang lazim disebut **jumlah langsung**) sebagai

$$\bigoplus_{i \in I} M_i := \left\{ (m_i)_{i \in I} \in \prod_{i \in I} M_i : \text{hanya berhingga banyak } m_i \neq 0 \right\}.$$

Mudah dilihat bahwa $\bigoplus_{i \in I} M_i$ merupakan submodul dari $\prod_{i \in I} M_i$. Modul ini dilengkapi keluarga homomorfisme inklusi

$$\begin{aligned} \iota_j : M_j &\longrightarrow \prod_{i \in I} M_i \\ m_j &\longmapsto (m_i)_{i \in I}, \quad m_i := \begin{cases} m_j, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases} \end{aligned}$$

Jika setiap $M_i = M$, produk langsung dan jumlah langsung yang bersangkutan sering ditulis M^I dan $M^{\oplus I}$. Bila $I = \{1, \dots, n\}$, kita sering memakai notasi $M_1 \times \dots \times M_n$ dan $M_1 \oplus \dots \oplus M_n$; keduanya jelas merupakan R -modul yang sama. Pembaca dapat pula melihat pembahasan biproduk dalam 3.4.8. Kembali ke kasus I umum, kita sekarang memeriksa sifat-sifat kategoris produk dan koproduk dari §2.7.

Diberikan modul M dan keluarga homomorfisme $\phi_j : M \rightarrow M_j$, kita menginginkan tepat satu $\phi : M \rightarrow \prod_{i \in I} M_i$ yang membuat diagram berikut komutatif untuk setiap $j \in I$:

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{\phi} & \prod_{i \in I} M_i \\ & \searrow \phi_j & \downarrow p_j \\ & & M_j \end{array}$$

Diagram ini menentukan koordinat ke- j dari $\phi(m)$, sehingga satu-satunya pilihan jelas adalah $\phi(m) = (\phi_i(m))_{i \in I}$. Inilah sifat universal yang dimaksud.

Demikian pula, diberikan modul M dan keluarga homomorfisme $\psi_j : M_j \rightarrow M$, homomorfisme ψ yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccc} \bigoplus_{i \in I} M_i & \xrightarrow{\psi} & M \\ \uparrow \iota_j & \nearrow \psi_j & \\ M_j & & \end{array}$$

komutatif untuk setiap $j \in I$ mempunyai satu-satunya pilihan: $\psi((m_i)_{i \in I}) = \sum_{i \in I} \psi_i(m_i)$ (jumlah berhingga). Hal ini karena $\bigoplus_{i \in I} M_i = \sum_{i \in I} \text{im}(\iota_i)$. Dengan demikian selesailah konstruksi produk dan koproduk.

3. Langkah berikutnya adalah membangun ekualiser dan koekualiser dalam $R\text{-Mod}$ (lihat §2.7). Tinjau sepasang homomorfisme $f, g : X \rightarrow Y$. Sifat universal ekualiser $\ker(f, g) \rightarrow X$ pada (2.12) menjadi:

◇ homomorfisme $\iota : \ker(f, g) \rightarrow X$ memenuhi $f\iota = g\iota$;

◇ jika $\phi : L \rightarrow X$ memenuhi $f\phi = g\phi$, maka terdapat faktorisasi tunggal $\phi = [L \xrightarrow{\exists! \phi_0} \ker(f, g) \xrightarrow{\iota} X]$.

Berdasarkan struktur grup aditif pada himpunan Hom , syarat-syarat di atas dapat ditulis ulang sebagai $(f - g)\iota = 0$, $(f - g)\phi = 0$. Jadi, membangun $\ker(f, g) \rightarrow X$ sama dengan membangun $\ker(f - g, 0) \rightarrow X$. Kita segera mereduksi ke kasus $g = 0$.

Dengan cara yang sama, dari sifat universal koekualiser $Y \rightarrow \text{coker}(f, g)$ pada (2.13), terlihat bahwa koekualiser itu tidak lain adalah $Y \rightarrow \text{coker}(f - g, 0)$. Sekali lagi kita mereduksi ke kasus $g = 0$.

4. Sekarang uraikan ekualiser $\ker(f, 0) \rightarrow X$, dengan $f : X \rightarrow Y$ suatu homomorfisme R -modul. Sifat universalnya menjadi:

$$[\phi : L \rightarrow X, f\phi = 0] \implies \phi \text{ mempunyai faktorisasi tunggal } L \rightarrow \ker(f, 0) \rightarrow X.$$

Karena $f\phi = 0 \iff \text{im}(\phi) \subset \ker(f)$, kernel $\ker(f) \hookrightarrow X$ memberikan ekualiser $\ker(f, 0) \rightarrow X$ yang dicari.

5. Kasus koekualiser $Y \rightarrow \text{coker}(f, 0)$ serupa; sifat universalnya menjadi:

$$[\psi : Y \rightarrow L, \psi f = 0] \implies \psi \text{ mempunyai faktorisasi tunggal } Y \rightarrow \text{coker}(f, 0) \rightarrow L.$$

Karena $\psi f = 0 \iff \text{im}(f) \subset \ker(\psi)$, Proposisi 6.1.10 menunjukkan bahwa kokernel $Y \rightarrow \text{coker}(f) := Y / \text{im}(f)$ memberikan koekualiser yang dicari.

Menurut konstruksi di atas dan Korolari 2.8.4, kategori $R\text{-Mod}$ mempunyai semua limit kecil. $\square$

Catatan 6.2.3 Seperti pada kasus himpunan, $\varinjlim$ terarah ke atas dari modul mempunyai konstruksi yang lebih mudah dipahami; konstruksi ini mencakup apa yang dalam aljabar lazim disebut limit langsung. Misalkan I suatu kategori kecil terarah ke atas (Definisi 2.7.6) dan tinjau funktor $\alpha : I \rightarrow R\text{-Mod}$, yang pada objek ditulis $i \mapsto M_i$. Maka, sebagai himpunan, $\varinjlim_i M_i := \varinjlim \alpha$ dapat diambil sebagai

$$\varinjlim_i M_i := \left(\bigsqcup_{i \in \text{Ob}(I)} M_i \right) / \sim$$

dengan $\sim$ relasi ekuivalensi yang didefinisikan oleh (2.11); dengan kata lain, ini adalah $\varinjlim$ dari funktor komposit $I \xrightarrow{\alpha} R\text{-Mod} \rightarrow \text{Set}$. Seperti pada kasus gelanggang (Proposisi 5.5.9), pokoknya adalah memilih struktur R -modul yang membuat $M_j \rightarrow \varinjlim_i M_i$ menjadi homomorfisme; pilihannya jelas sekaligus tunggal. Pembaca dipersilakan mengikuti argumen pada kasus gelanggang. Jika I terurut total dan semua homomorfisme transisi $i \leq j \implies M_i \rightarrow M_j$ injektif, limit tersebut dapat ditulis secara wajar sebagai $\bigcup_i M_i$.

Sebagai contoh, setiap modul M dapat dinyatakan sebagai $\varinjlim$ dari submodul-submodul terbangkitkan hingganya. Limit ini terarah ke atas, dan penulisan $M = \bigcup_{\substack{N \subset M \\ \text{submodul terbangkitkan hingga}}} N$ juga sudah jelas.

Korolari 6.2.4 Kategori $R\text{-Mod}$ adalah kategori aditif (lihat Definisi 3.4.12). Khususnya, produk langsung dan jumlah langsung berhingga dari R -modul adalah sama.

Bukti Teorema 6.2.2 membangun produk dan koproduk. Berdasarkan definisi biproduk 3.4.8 dan Teorema 3.4.9, ini menyiratkan keberadaan biproduk; jadi kategori- $\text{Ab } R\text{-Mod}$ memang merupakan kategori aditif. Kesamaan produk langsung dan jumlah langsung berhingga adalah Proposisi 3.4.14, dan juga jelas dari konstruksinya. $\square$

Lemma 6.2.5 Misalkan gelanggang R merupakan produk langsung $R = \prod_{i \in I} R_i$, dengan

I suatu himpunan berhingga. Untuk setiap $i \in I$, definisikan ideal dua sisi dari R sebagai $\mathfrak{b}_i := \prod_{\substack{j \in I \\ j \neq i}} R_j$, serta

$$e_i := (\delta_{i,j})_{j \in I} \in R, \quad \delta_{i,j} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Untuk setiap modul kiri M atas R , definisikan $M_i := \{m \in M : \mathfrak{b}_i m = 0\}$. Maka terdapat dekomposisi jumlah langsung

$$\begin{array}{ccc} \bigoplus_{i \in I} M_i & \xrightarrow{\sim} & M \\ \Downarrow & & \Downarrow \\ (m_i)_{i \in I} & \longmapsto & \sum_{i \in I} m_i \\ (e_i m)_{i \in I} & \longleftarrow & m \end{array}$$

Bukti Gunakan sifat $\mathfrak{b}_i e_i = 0$, $\sum_i e_i = 1$, dan $i \neq j \implies e_j \in \mathfrak{b}_i$ untuk memeriksanya. $\square$

Di sini M_i juga dapat dipandang sebagai modul kiri atas $R_i \simeq R/\mathfrak{b}_i$.

Catatan 6.2.6 Sebaliknya, diberikan keluarga modul kiri M_i atas R_i , tarik masing-masing kembali menjadi modul kiri atas R melalui homomorfisme proyeksi $R \rightarrow R_i$, lalu bentuk jumlah langsung $M = \bigoplus_i M_i$. Mudah diperiksa bahwa kedua konstruksi ini saling invers hingga isomorfisme natural. Jadi, memberikan satu modul atas R ekuivalen dengan memberikan satu keluarga modul atas R_i . Dalam bahasa teori kategori, kita memperoleh ekuivalensi kategori antara $R\text{-Mod}$ dan $\prod_{i \in I} (R_i\text{-Mod})$.

6.3 Modul Bebas

Tetap tetapkan gelanggang R . Berikutnya kita meninjau konstruksi “bebas” dalam kategori modul $R\text{-Mod}$. Misalkan X suatu himpunan (kecil). Untuk setiap $x \in X$, definisikan modul siklik Rx sebagai berikut: unsur-unsurnya adalah simbol berbentuk rx , dengan $r \in R$; penjumlahan dan perkalian skalarnya masing-masing didefinisikan oleh $rx + r'x = (r + r')x$, $r(r'x) = (rr')x$. Dengan kata lain, sebagai modul kiri atas R , Rx sebenarnya hanyalah R , tetapi secara formal ditambahi simbol x di sebelah kanan.

Definisi 6.3.1 Modul bebas dengan basis X didefinisikan sebagai $R^{\oplus X} = \bigoplus_{x \in X} Rx$. Sebagai himpunan, terdapat peta inklusi alami

$$\begin{aligned} X &\longrightarrow R^{\oplus X} \\ x &\longmapsto 1 \cdot x. \end{aligned}$$

Unsur-unsurnya dapat ditulis sebagai jumlah berhingga $m = \sum_{x \in X} a_x x$ atau larik $(a_x)_{x \in X}$, dengan $a_x \in R$ ditentukan secara tunggal dan paling banyak berhingga banyak di antaranya

tak nol; notasi ini konsisten dengan notasi yang diperkenalkan dalam pembuktian Teorema 6.2.2.

Ini adalah definisi ekstrinsik modul bebas dan basisnya; versi intrinsiknya akan diberikan segera. Mudah dilihat bahwa $X \mapsto R^{\oplus X}$ mendefinisikan functor $\mathbf{Set} \rightarrow R\text{-Mod}$ yang dicirikan oleh sifat universal berikut.

Proposisi 6.3.2 Untuk setiap R -modul M dan peta himpunan $\phi : X \rightarrow M$, terdapat tepat satu homomorfisme modul $\varphi : R^{\oplus X} \rightarrow M$ yang membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & R^{\oplus X} \\ & \searrow \phi & \downarrow \exists! \varphi \\ & & M \end{array}$$

Bukti Jelas bahwa untuk setiap $x \in X$ harus berlaku $\varphi(rx) = r\varphi(x) = r\phi(x) \in M$; hal ini menentukan φ sepenuhnya. $\square$

Jadi, functor $X \mapsto R^{\oplus X}$ adalah functor adjoin kiri bagi functor pelupa; dengan kata lain, terdapat isomorfisme natural

$$\mathrm{Hom}_R(R^{\oplus X}, M) \xrightarrow{\sim} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Set}}(X, M),$$

dengan peubah X merentang semua himpunan dan M merentang semua R -modul. Dari sudut pandang lain, memberikan homomorfisme yang berawal dari $R^{\oplus X}$ ekuivalen dengan menentukan bayangan setiap unsur basis X tanpa syarat apa pun; karena itulah konstruksi ini “bebas”.

Pada kesempatan ini, kita memperumum beberapa konsep yang lazim dalam aljabar linear ke modul.

Definisi 6.3.3 Misalkan X suatu subhimpunan dari R -modul M . Menurut Proposisi 6.3.2, peta inklusi $X \hookrightarrow M$ menginduksi homomorfisme $\sigma : R^{\oplus X} \rightarrow M$. Kita katakan bahwa

- ◊ X **bebas linear** atau **bebas** jika σ injektif; jika tidak, X disebut **bergantung linear**;
- ◊ X membangkitkan atau merentang M jika σ surjektif; dalam hal ini X disebut **himpunan pembangkit** bagi M . Modul yang mempunyai himpunan pembangkit berhingga disebut **modul yang dibangkitkan secara berhingga**.

Himpunan pembangkit yang bebas linear disebut **basis**; modul yang memiliki basis juga disebut **modul bebas**. Ini adalah versi intrinsik Definisi 6.3.1.

Perhatikan bahwa σ injektif ekuivalen dengan $\ker(\sigma) = \{0\}$, yang sama artinya dengan

$$\underbrace{\sum_{x \in X} r_x x}_{M \text{ dalam jumlah berhingga}} = 0 \iff \forall x \in X, r_x = 0.$$

Sementara itu, σ surjektif ekuivalen dengan setiap unsur dapat ditulis sebagai kombinasi linear atas R , $\sum_{x \in X} r_x x$. Ini semua adalah definisi yang dikenal dari aljabar linear. Jelas bahwa X adalah basis dari $R^{\oplus X}$; jadi definisi intrinsik dan ekstrinsik modul bebas selaras.

Sebagai contoh, misalkan Δ suatu monoid. Pembaca dapat memeriksa bahwa gelanggang monoid $R[\Delta]$ yang dibangun dalam Definisi 5.6.1, dengan aksi perkalian kiri oleh R yang diberikan oleh $r \cdot (\sum_{\delta \in \Delta} r_\delta \delta) = \sum_{\delta \in \Delta} r r_\delta \delta$ (dengan $r \in R$), merupakan modul kiri atas R , dan bahwa $\Delta \subset R[\Delta]$ adalah basis. Kasus perkalian kanan serupa. Sebagai kasus khusus, gelanggang polinomial $R[X] = \bigoplus_{n \geq 0} R X^n$ adalah modul kiri bebas atas R dengan basis $\Delta := \{X^n : n \geq 0\}$.

Korolari 6.3.4 Hingga isomorfisme, setiap modul M dapat dinyatakan sebagai hasil bagi suatu modul bebas.

Bukti Ambil suatu subhimpunan X dari M dan homomorfisme terkait $\sigma : R^{\oplus X} \rightarrow M$. Maka $\text{im}(\sigma) \simeq R^{\oplus X} / \ker(\sigma)$. Jika X dipilih sebagai himpunan pembangkit bagi M (misalnya $X = M$), maka $\text{im}(\sigma) = M$. $\square$

Jika basis X berhingga, gelanggang endomorfisme $R^{\oplus X}$ dapat dinyatakan sebagai gelanggang matriks yang dikenal dari Contoh 5.1.4. Tanpa mengurangi keumuman, anggap $X = \{1, \dots, n\}$. Kita mulai dengan produk berhingga umum dalam **Mod- R** ; kuncinya adalah menerapkan Korolari 6.2.4. Sesungguhnya, argumen berikut berlaku dalam sebarang kategori aditif (Definisi 3.4.12). Pilih

- ◊ bilangan bulat positif n, m ;
- ◊ objek $M_1, \dots, M_n$ dan $M'_1, \dots, M'_m$.

Di sini $\bigoplus_{i=1}^n M_i$ sekaligus berperan sebagai produk langsung dan jumlah langsung, yang masing-masing diberikan oleh dua keluarga morfisme $\bigoplus_{i=1}^n M_i \xrightarrow{p_j} M_j$ dan $M_j \xrightarrow{\iota_j} \bigoplus_{i=1}^n M_i$. Demikian pula terdapat morfisme p'_j, ι'_j , dan seterusnya. Maka, dari sifat universal produk dan koproduk,

$$\begin{aligned} \text{Hom} \left(\bigoplus_{j=1}^n M_j, \bigoplus_{i=1}^m M'_i \right) &\xrightarrow[\sim]{\phi \mapsto (p'_i \phi)_i} \prod_{i=1}^m \text{Hom} \left(\bigoplus_{j=1}^n M_j, M'_i \right) \\ &\xrightarrow[\sim]{(p'_i \phi)_i \mapsto (p'_i \phi \iota_j)_{i,j}} \prod_{j=1}^n \prod_{i=1}^m \text{Hom}(M_j, M'_i). \end{aligned}$$

Jadi, $\phi : \bigoplus_{j=1}^n M_j \rightarrow \bigoplus_{i=1}^m M'_i$ sepenuhnya ditentukan oleh keluarga homomorfisme

$$\phi_{ij} := p'_i \phi \iota_j : M_j \rightarrow M'_i, \quad 1 \leq i \leq m, \quad 1 \leq j \leq n$$

dan direpresentasikan oleh matriks

$$\phi \longmapsto \mathcal{M}(\phi) = (\phi_{ij})_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}} = \begin{pmatrix} \phi_{11} & \cdots & \phi_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \phi_{m1} & \cdots & \phi_{mn} \end{pmatrix}.$$

Ingat bahwa perkalian matriks $C = AB$ ditentukan oleh $c_{ik} = \sum_j a_{ij}b_{jk}$. Untuk matriks $\mathcal{M}(\phi)$, meskipun unsur-unsurnya mengambil nilai dalam grup-grup aditif Hom yang mungkin berbeda, operasi yang digunakan berikut ini tetap terdefinisi dengan baik.

Lemma 6.3.5 Untuk $\phi : \bigoplus_{i=1}^n M_i \rightarrow \bigoplus_{i=1}^{n'} M'_i$ dan $\psi : \bigoplus_{i=1}^{n'} M'_i \rightarrow \bigoplus_{i=1}^{n''} M''_i$, matriks-matriks terkait memenuhi

$$\mathcal{M}(\psi\phi) = \mathcal{M}(\psi)\mathcal{M}(\phi)$$

dengan perkalian unsur matriks diberikan oleh komposisi $\text{Hom}(M'_j, M''_i) \times \text{Hom}(M_k, M'_j) \rightarrow \text{Hom}(M_k, M''_i)$.

Bukti Gunakan persamaan $\sum_{j=1}^{n'} \iota'_j p'_j = 1$, $p'_i \iota'_i = \text{id}_{M'_i}$, dan $i \neq j \implies p'_i \iota'_j = 0$ dalam gelanggang $\text{End}_R(\bigoplus_i M'_i)$ (versi banyak peubah dari Definisi 3.4.8) untuk menghitung koefisien matriks ke- (i, k) , $\mathcal{M}(\psi\phi)_{ik}$, dari $\psi\phi$. Berdasarkan asosiativitas dan bilinearitas komposisi homomorfisme, diperoleh

$$\begin{aligned} \mathcal{M}(\psi\phi)_{ik} &= p''_i \psi \phi \iota_k = \sum_{j=1}^{n'} p''_i \psi(\iota'_j p'_j) \phi \iota_k \\ &= \sum_{j=1}^{n'} (p''_i \psi \iota'_j)(p'_j \phi \iota_k) = \sum_{j=1}^{n'} \mathcal{M}(\psi)_{ij} \mathcal{M}(\phi)_{jk}. \end{aligned}$$

Ini tepat merupakan perkalian matriks, sehingga pernyataan terbukti. $\square$

Argumen di atas persis sejajar dengan cara merepresentasikan transformasi linear oleh matriks dalam aljabar linear.

Proposisi 6.3.6 Gelanggang endomorfisme modul $R^{\oplus n}$ secara alami isomorfik dengan gelanggang matriks $n \times n$, $M_n(R^{\text{op}})$; isomorfisme ini diinduksi oleh $\phi \mapsto \mathcal{M}(\phi)$. Lebih lanjut, grup aditif $\text{Hom}_R(R^{\oplus n}, R^{\oplus m})$ secara alami isomorfik dengan grup aditif semua matriks $m \times n$, $M_{m \times n}(R^{\text{op}})$; komposisi homomorfisme bersesuaian dengan perkalian matriks.

Jika kita memakai modul kanan atas R , maka secara bersesuaian diperoleh $\text{Hom}_R(R^{\oplus n}, R^{\oplus m}) \simeq M_{m \times n}(R)$.

Bukti Pandang R sebagai modul kiri atas R , dan tulis ${}_R R$. Setiap $\phi \in \text{End}({}_R R)$ memenuhi $\phi(r) = r\phi(1)$; dari sini dapat dibuktikan bahwa

$$\begin{aligned}\text{End}({}_R R) &\longrightarrow R^{\text{op}} \\ \phi &\longmapsto \phi(1)\end{aligned}$$

merupakan isomorfisme gelanggang. Inversnya memetakan $r \in R$ ke endomorfisme perkalian kanan $x \mapsto xr$ (perhatikan bahwa urutan perkalian berbalik). Substitusikan $M_i = M'_j = {}_R R$ dalam pembahasan sebelumnya dan Lemma 6.3.5 untuk memperoleh pernyataan. Untuk modul kanan, berlaku $\text{End}(R_R) \simeq R$, dan sisanya sama. $\square$

“Lemma pembangkit” berikut melibatkan kardinal tak hingga yang diperkenalkan secara singkat dalam §1.4.

Lemma 6.3.7 Misalkan I suatu himpunan tak hingga dan $(M_i)_{i \in I}$ suatu keluarga modul tak nol. Setiap himpunan pembangkit S dari $\bigoplus_{i \in I} M_i$ memenuhi $|S| \geq |I|$.

Bukti Setiap $s \in S$ dapat ditulis sebagai $(s_i)_{i \in I}$; tulis $E_s := \{i \in I : s_i \neq 0\}$. Menurut definisi jumlah langsung, E_s berhingga, sedangkan fakta bahwa S membangkitkan $\bigoplus_{i \in I} M_i$ menyiratkan $\bigcup_{s \in S} E_s = I$; karena itu S tak hingga. Korolari 1.4.9 lalu memberikan ketaksamaan kardinal

$$\max\{|S|, \aleph_0\} = |S| \cdot \aleph_0 \geq \left| \bigcup_{s \in S} E_s \right| = |I|,$$

dan ruas paling kiri tidak lain adalah $|S|$. $\square$

Terakhir, kita membahas rank modul bebas. Dalam uraian berikut, anggap R tak nol. Gagasan alaminya ialah mendefinisikan rank $M \simeq R^{\oplus X}$ sebagai $|X|$, tetapi harus ditunjukkan bahwa nilai ini tidak bergantung pada pilihan basis $X \subset M$. Bila R suatu medan, teori ruang vektor menunjukkan bahwa rank memang terdefinisi dengan baik. Pembaca tentu telah mengenal kasus berdimensi hingga, sedangkan Definisi–Teorema 6.4.7 akan memberikan pembuktian umum dengan menggunakan Lemma 6.3.7. Dari sini kita dapat menurunkan sifat serupa bagi modul bebas atas gelanggang komutatif.

Proposisi 6.3.8 Misalkan R suatu gelanggang komutatif. Maka $R^{\oplus X} \simeq R^{\oplus Y}$ jika dan hanya jika $|X| = |Y|$.

Bukti Jelas bahwa $|X| = |Y|$ menyiratkan $R^{\oplus X} \simeq R^{\oplus Y}$. Untuk membuktikan arah sebaliknya, terapkan Proposisi 5.3.6 untuk memilih suatu ideal maksimal $\mathfrak{m}$ dari R . Bagi setiap R -modul M , definisikan $\mathfrak{m}M$ sebagai submodul yang dibangkitkan oleh semua unsur berbentuk am ($m \in M$, $a \in \mathfrak{m}$). Maka $M/\mathfrak{m}M$ adalah modul atas $R/\mathfrak{m}$, yakni ruang vektor atas

medan $R/\mathfrak{m}$. Bila $M = R^{\oplus X}$, mudah dilihat bahwa $\mathfrak{m}M = \mathfrak{m}^{\oplus X}$; dengan demikian terdapat isomorfisme ruang vektor

$$\begin{aligned} M/\mathfrak{m}M &\xrightarrow{\sim} (R/\mathfrak{m})^{\oplus X} \\ (a_x)_{x \in X} + \mathfrak{m}M &\longmapsto (a_x + \mathfrak{m})_{x \in X}. \end{aligned}$$

Jadi $|X| = \dim_{R/\mathfrak{m}}(M/\mathfrak{m}M)$, dan ruas kanan hanya bergantung pada struktur R -modul dari M , bukan pada pilihan basis. $\square$

Definisi 6.3.9 (Rank modul bebas) Misalkan E suatu modul bebas atas gelanggang komutatif tak nol R . **Rank**-nya didefinisikan sebagai $\text{rk}_R(E) := |X|$ jika $E \simeq R^{\oplus X}$. Menurut proposisi sebelumnya, ini terdefinisi dengan baik.

Catatan 6.3.10 Untuk gelanggang umum R , jika I suatu himpunan tak hingga dan $R^{\oplus I} \simeq R^{\oplus J}$, maka Lemma 6.3.7 menyiratkan $|J| \geq |I|$; oleh simetri, $|I| = |J|$. Jadi modul bebas atas gelanggang R mempunyai rank yang terdefinisi dengan baik jika dan hanya jika

$$\forall n, m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, R^{\oplus n} \simeq R^{\oplus m} \iff n = m.$$

Ini disebut sifat **bilangan basis invarian** kiri (disingkat IBN dalam bahasa Inggris); untuk modul kanan, disebut sifat bilangan basis invarian kanan. Gelanggang pembagian, gelanggang komutatif, dan gelanggang berhingga semuanya mempunyai sifat bilangan basis invarian. Untuk pembahasan lebih lanjut, lihat [26, §1].

6.4 Ruang Vektor

Pembaca semestinya telah mengenal teori ruang vektor. Dari sudut pandang aljabar, ruang vektor pada dasarnya adalah struktur yang dilengkapi penjumlahan dan perkalian skalar; skalar biasanya berasal dari medan bilangan real $\mathbb{R}$ atau medan bilangan kompleks $\mathbb{C}$. Namun, sifat-sifat aljabarnya sebenarnya dapat dikembangkan atas sebarang medan. Kita bahkan dapat meninggalkan komutativitas perkalian dan meninjau ruang vektor atas gelanggang pembagian. Perumuman ini alami dan mudah, serta diperlukan dalam kajian teori gelanggang.

Definisi 6.4.1 Misalkan D suatu gelanggang pembagian. Modul kanan atas D disebut **ruang vektor** atas D . Submodul dan modul hasil baginya masing-masing juga disebut subruang dan ruang hasil bagi.

Pilihan modul kiri atau kanan dalam definisi pada dasarnya tidak penting; bila D suatu medan, sisi tindakan bahkan tidak perlu disebutkan. Kita memilih perkalian kanan demi kemudahan notasi: jika $\varphi : V \rightarrow V'$ suatu morfisme ruang vektor atas D (yakni morfisme

modul kanan atas D), sifat morfisme terhadap perkalian skalar dapat ditulis menyerupai hukum asosiatif:

$$\varphi(vd) = (\varphi v)d, \quad v \in V, d \in D.$$

Selanjutnya tetapkan gelanggang pembagian D . Konsep subruang, basis, dimensi, dan sebagainya dapat diperumum ke ruang vektor atas D tanpa kesulitan.

Definisi–Teorema 6.4.2 Misalkan V suatu ruang vektor atas D dan $X \subset V$. Sifat-sifat berikut ekuivalen:

- (i) X adalah subhimpunan bebas linear maksimal dari V ;
- (ii) peta inklusi $X \hookrightarrow V$ menginduksi isomorfisme $D^{\oplus X} \xrightarrow{\sim} V$;
- (iii) X adalah himpunan pembangkit minimal dari V ;
- (iv) setiap unsur V dapat ditulis sebagai jumlah berhingga berbentuk $\sum_{x \in X} x d_x$, dengan $(d_x)_{x \in X}$ tunggal.

Himpunan X yang memenuhi salah satu sifat di atas disebut **basis** dari V .

Bukti (i) $\implies$ (ii): Diberikan $v \in V$, maksimalitas X menyiratkan bahwa $X \sqcup \{v\}$ bergantung linear. Karena itu terdapat persamaan $\sum_{x \in X \sqcup \{v\}} x d_x = 0$ dengan tidak semua d_x nol. Kebebasan linear X menyiratkan $d_v \neq 0$, sehingga $v = -\sum_{x \in X} x d_x d_v^{-1}$ berada dalam bayangan $D^{\oplus X} \rightarrow V$. Karena $D^{\oplus X} \rightarrow V$ injektif, peta ini merupakan isomorfisme.

(ii) $\implies$ (iii): Tanpa mengurangi keumuman, anggap $V = D^{\oplus X}$. Jelas bahwa X membangkitkan V . Jika $X' \subset X \setminus \{y\}$ (dengan $y \in X$), maka jelas y tidak termasuk submodul $D^{\oplus X'}$ yang dibangkitkan oleh X' ; jadi X adalah himpunan pembangkit minimal.

(iii) $\implies$ (iv): Karena X membangkitkan V , setiap unsur dapat ditulis sebagai jumlah berhingga $\sum_{x \in X} x d_x$. Jika

$$\sum_{x \in X} x d_x = \sum_{x \in X} x d'_x, \quad \exists y \in X, d_y \neq d'_y,$$

maka $y = -\sum_{x \neq y} x(d_x - d'_x)(d_y - d'_y)^{-1}$, sehingga $X \setminus \{y\}$ juga membangkitkan V , suatu kontradiksi.

(iv) $\implies$ (i): Subhimpunan X jelas bebas linear. Setiap $v \in V$ dapat ditulis sebagai $\sum_{x \in X} x d_x$, yaitu $v - \sum_{x \in X} x d_x = 0$; oleh karena itu $X \sqcup \{v\}$ bergantung linear. $\square$

Proposisi 6.4.3 Setiap subhimpunan bebas linear X dari V termuat dalam suatu basis B ; khususnya, V mempunyai basis.

Bukti Tetapkan X dan definisikan $\mathcal{E} := \{Y \subset V : \text{bebas linear, } Y \supset X\}$, lalu berikan $\mathcal{E}$ urutan parsial $Y \leq Y' \iff Y \subset Y'$. Kita menerapkan Lemma Zorn (Teorema 1.3.6) untuk membuktikan bahwa poset $(\mathcal{E}, \leq)$ mempunyai unsur maksimal dan dengan demikian memperoleh basis yang dicari. Cukup dibuktikan bahwa setiap rantai $\mathcal{E}'$ dalam $(\mathcal{E}, \leq)$ mempunyai

batas atas. Misalkan $Y \subset V$ adalah gabungan semua unsur $\mathcal{E}'$. Kita menyatakan bahwa Y bebas linear: andaikan persamaan

$$\sum_{y \in Y} y d_y = 0 \quad (\text{jumlah berhingga})$$

berlaku. Karena $\mathcal{E}'$ terurut total, dapat dipilih $Y_0 \in \mathcal{E}'$ yang cukup besar sehingga $y \notin Y_0 \implies d_y = 0$. Kebebasan linear Y_0 lalu memberikan $\forall y \in Y, d_y = 0$. Jadi Y adalah batas atas yang dicari. $\square$

Lemma 6.4.4 (Sifat pertukaran Steinitz) Misalkan X, Y dua basis berhingga dari V dan $y \in Y \setminus X$. Maka terdapat $x \in X \setminus Y$ sehingga $(Y \setminus \{y\}) \cup \{x\}$ merupakan basis.

Bukti Perhatikan bahwa ketakosongan X menjamin ketakosongan Y . Setiap $x \in X$ mempunyai pengembangan tunggal sebagai kombinasi linear atas D dari Y . Kita menyatakan bahwa y harus muncul dalam pengembangan suatu x ; jika tidak, $Y \setminus \{y\}$ akan menjadi himpunan pembangkit bagi V , bertentangan dengan definisi basis. Pilih x demikian dan definisikan $Z := (Y \setminus \{y\}) \cup \{x\}$. Perhatikan bahwa (a) setiap unsur Y dapat dikembangkan sebagai kombinasi linear dari Z ; untuk kasus y , gunakan pengembangan x ; (b) Z harus bebas linear: jika tidak, karena $Y \setminus \{y\}$ bebas linear, x dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari $Y \setminus \{y\}$. Bersama langkah sebelumnya, ini menyiratkan bahwa y juga dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari $Y \setminus \{y\}$, suatu kontradiksi. Jadi, setiap unsur V dapat ditulis secara tunggal sebagai kombinasi linear dari Z . Terakhir, perhatikan bahwa $x \notin Y$: jika tidak, $y \notin X \implies y \neq x \implies Z = Y \setminus \{y\}$, bertentangan dengan sifat basis sebagai subhimpunan bebas linear maksimal. $\square$

Sifat pertukaran adalah kunci untuk membuktikan bahwa dimensi terdefinisi dengan baik. Karena argumen serupa muncul di banyak tempat dalam aljabar, kita sekaligus memperkenalkan perangkat kombinatorial berikut.

Definisi 6.4.5 (H. Whitney) Misalkan E suatu himpunan dan Bs suatu keluarga subhimpunan berhingga dari E . Data (E, Bs) disebut **matroid** jika syarat-syarat berikut dipenuhi:

B.1 Himpunan Bs tidak kosong;

B.2 jika $X, Y \in Bs$ dan $y \in Y \setminus X$, maka terdapat $x \in X \setminus Y$ sehingga $(Y \setminus \{y\}) \cup \{x\} \in Bs$.

Sebagai contoh, jika ruang vektor V atas D mempunyai suatu basis berhingga, Lemma 6.3.7 menyiratkan bahwa setiap basisnya berhingga. Dalam hal ini, dengan menerapkan Lemma 6.4.4 serta mengambil $E := V$ dan $Bs := \{V \text{ basis}\}$, kita memperoleh sebuah matroid. Definisi umum biasanya juga mensyaratkan E berhingga, tetapi hal ini tidak penting di sini. Daya tarik matroid adalah adanya berbagai karakterisasi yang ekuivalen tetapi tampak sangat berbeda. Pembaca yang berminat dapat melihat monograf [36].

Proposisi 6.4.6 Misalkan (E, Bs) suatu matroid. Setiap unsur Bs mempunyai kardinalitas yang sama; kardinalitas ini disebut rank matroid tersebut.

Bukti Andaikan tidak demikian. Pilih $X, Y \in \text{Bs}$ dengan $|Y| > |X|$ dan $|Y \setminus X|$ sekecil mungkin. Syarat pertama menjamin $Y \setminus X \neq \emptyset$. Menurut sifat pertukaran (B.2), dapat dipilih $y \in Y \setminus X$ dan $x \in X \setminus Y$ sehingga $Y' := (Y \setminus \{y\}) \cup \{x\} \in \text{Bs}$. Dari $|Y| = |Y'| > |X|$ dan $|Y' \setminus X| < |Y \setminus X|$ diperoleh kontradiksi. $\square$

Definisi–Teorema 6.4.7 (Keinvarian dimensi) Misalkan X, Y dua basis dari V . Maka $|X| = |Y|$. Dengan demikian, **dimensi** V dapat didefinisikan sebagai kardinalitas $|X|$ dan ditulis $\dim V$ atau $\dim_D V$, dengan X sebarang basis dari V .

Bukti Seperti diamati sebelumnya, Lemma 6.3.7 menyiratkan bahwa semua basis V berhingga atau semuanya tak hingga. Dalam kasus tak hingga, berlaku $|X| \leq |Y| \leq |X|$; Teorema 1.4.2 segera memberikan $|X| = |Y|$.

Jika semua basis V berhingga, terapkan struktur matroid dan Proposisi 6.4.6 untuk memperoleh $|X| = |Y|$. $\square$

Dalam §6.3, hasil ini digunakan untuk membuktikan bahwa modul bebas atas gelanggang komutatif tak nol mempunyai rank yang terdefinisi dengan baik.

6.5 Hasil Kali Tensor Modul

Hasil kali tensor adalah salah satu konstruksi yang paling sering digunakan dalam teori modul. Mari mulai dari kasus ruang vektor yang dikenal: misalkan X, Y ruang vektor atas $\mathbb{C}$, dan tinjau fungsi $B : X \times Y \rightarrow A$ dengan nilai dalam suatu ruang vektor A atas $\mathbb{C}$. Jika $B(x, \cdot)$ dan $B(\cdot, y)$ merupakan peta linear untuk semua x, y , maka B disebut bentuk bilinear. Hasil kali tensor X dan Y tidak lain adalah “bentuk bilinear universal” $X \times Y \rightarrow X \otimes_{\mathbb{C}} Y$. Lebih tepatnya, kita menuntut agar setiap bentuk bilinear $B : X \times Y \rightarrow A$ dapat difaktorkan sebagai

$$\begin{array}{ccc} X \times Y & \xrightarrow{\quad} & X \otimes_{\mathbb{C}} Y \\ & \searrow B & \downarrow \exists! f \\ & & A \end{array}$$

dengan f peta linear yang ditentukan secara tunggal. Tanpa terlebih

dahulu membahas konstruksinya, tulis bayangan $(x, y) \in X \times Y$ dalam $X \otimes_{\mathbb{C}} Y$ sebagai $x \otimes y$. Bilinearitas menyiratkan

$$\begin{aligned} (x + x') \otimes y &= x \otimes y + x' \otimes y, & x \otimes (y + y') &= x \otimes y + x \otimes y', \\ (tx) \otimes y &= t(x \otimes y) = x \otimes (ty), & t &\in \mathbb{C}. \end{aligned}$$

Secara wajar, ruang vektor $X \otimes_{\mathbb{C}} Y$ harus direntang oleh semua $x \otimes y$, dan $X \otimes_{\mathbb{C}} Y$ tidak memiliki kendala lain selain sifat-sifat di atas; jika tidak, ia tidak lagi “universal”.

Untuk modul umum, rumusan masalahnya tidak berbeda, tetapi diperlukan serangkaian persiapan, dimulai dengan konsep bimodul.

Definisi 6.5.1 (Bimodul) Misalkan R, S gelanggang. Sebuah **bimodul** (R, S) adalah grup

aditif M yang sekaligus mempunyai struktur modul kiri atas R dan modul kanan atas S , serta memenuhi

$$r(ms) = (rm)s, \quad m \in M, r \in R, s \in S.$$

Ungkapan dalam persamaan ini dapat ditulis singkat sebagai rms . Ia dapat dipahami sebagai sejenis hukum asosiatif perkalian maupun sebagai kekomutatifan antara perkalian kiri oleh R dan perkalian kanan oleh S . Bagi bimodul (R, S) , konsep homomorfisme, isomorfisme, modul hasil bagi, dan sebagainya didefinisikan dengan jelas; dengan demikian diperoleh kategori bimodul (R, S) -**Mod**. Catatan 7.3.5 akan menjelaskan cara mereduksi teori bimodul ke kasus satu sisi.

Contoh 6.5.2 Terdapat isomorfisme kategori R -**Mod** $\simeq (R, \mathbb{Z})$ -**Mod**. Alasannya, setiap modul kiri M atas R mempunyai struktur perkalian kanan oleh $\mathbb{Z}$ yang tunggal, yaitu $ma := am$, dengan $m \in M$, $a \in \mathbb{Z}$, dan aksioma bimodul jelas dipenuhi. Demikian pula, $\text{Mod-}R \simeq (\mathbb{Z}, R)$ -**Mod**.

Contoh 6.5.3 Jika R komutatif, setiap modul kiri M atas R secara alami menjadi bimodul (R, R) : cukup definisikan $rmr' := rr'm$.

Konvensi 6.5.4 Selanjutnya kita akan sesekali memakai notasi ${}_R M$ (atau M_S , ${}_R M_S$) untuk menyatakan bahwa M dilengkapi struktur modul kiri atas R (atau modul kanan atas S , bimodul (R, S)).

Bahasa bimodul memudahkan kajian hasil kali tensor. Hasil kali tensor dicirikan oleh sifat universal sebagai sejenis “hasil kali seimbang”, yakni versi nonkomutatif bentuk bilinear. Kita mulai dengan hasil kali seimbang yang mengambil nilai dalam suatu grup abelian A ; kasus ketika A merupakan bimodul akan dibahas dalam Catatan 6.5.10.

Definisi 6.5.5 (Hasil kali seimbang: kasus satu sisi) Misalkan R suatu gelanggang. Tinjau modul M_R , ${}_R N$, dan grup abelian $(A, +)$. Suatu peta

$$B : M \times N \rightarrow A$$

disebut **hasil kali seimbang** jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- (i) $B(x + x', y) = B(x, y) + B(x', y)$,
- (ii) $B(x, y + y') = B(x, y) + B(x, y')$,
- (iii) $B(xr, y) = B(x, ry)$,

dengan $x, x' \in M$, $y, y' \in N$, dan $r \in R$ sebarang unsur. Himpunan semua hasil kali seimbang $B : M \times N \rightarrow A$ ditulis $\text{Bil}(M, N; A)$ dan membentuk grup abelian terhadap penjumlahan.

Untuk M , N yang diberikan, semua hasil kali seimbang yang berawal dari $M \times N$

membentuk kategori $\mathbf{Bil}(M, N; *)$. Morfisme dari objek B ke B' didefinisikan sebagai diagram komutatif berbentuk

$$\begin{array}{ccc} & & A \\ & \nearrow B & \downarrow \text{homomorfisme grup} \\ M \times N & & A' \\ & \searrow B' & \end{array}$$

Hasil kali tensor $M \times N \rightarrow M \otimes_R N$ yang akan segera didefinisikan tidak lain adalah objek awal dari $\mathbf{Bil}(M, N; *)$; lihat Definisi 2.4.1.

Definisi 6.5.6 Hasil kali seimbang $M \times N \rightarrow M \otimes_R N$ yang memenuhi sifat universal berikut disebut **hasil kali tensor** dari M_R dan ${}_R N$: untuk setiap hasil kali seimbang $B : M \times N \rightarrow A$, terdapat tepat satu homomorfisme grup $M \otimes_R N \rightarrow A$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} M \times N & \longrightarrow & M \otimes_R N \\ & \searrow B & \downarrow \exists! \\ & & A \end{array}$$

Karena $M \times N \rightarrow M \otimes_R N$ dicirikan oleh sifat universal, ia ditentukan secara tunggal hingga isomorfisme tunggal. Biasanya kita menghilangkan panah dan cukup menyebut $M \otimes_R N$ sebagai hasil kali tensor M dan N ; terkadang indeks R pada $\otimes$ juga dihilangkan. Bayangan unsur (x, y) dalam $M \otimes_R N$ ditulis $x \otimes y$. Perhatikan bahwa membahas struktur $M \otimes_R N$ semata tidak terlalu bermakna; ketika menyelidiki berbagai sifat functorial hasil kali tensor di bawah ini, peta $(x, y) \mapsto x \otimes y$ harus selalu ikut diperhitungkan.

Lemma 6.5.7 Untuk setiap $M_R, {}_R N$, terdapat hasil kali tensor $M \times N \rightarrow M \otimes_R N$.

Bukti Terinspirasi oleh pembahasan pada awal bagian ini, tinjau modul bebas F atas $\mathbb{Z}$ pada himpunan $M \times N$. Unsur-unsur berbentuk

$$\begin{aligned} (x + x', y) - (x, y) - (x', y) \\ (x, y + y') - (x, y) - (x, y') \\ (xr, y) - (x, ry) \end{aligned}$$

membangkitkan suatu submodul I atas $\mathbb{Z}$. Tulis $M \otimes_R N := F/I$, dan tulis bayangan $(x, y) \in M \times N$ dalam F/I sebagai $x \otimes y$. Kita akan membuktikan bahwa peta $M \times N \rightarrow M \otimes_R N$ ini adalah yang dicari.

Menurut definisi modul bebas, memberikan grup abelian A dan peta $B : M \times N \rightarrow A$ ekuivalen dengan memberikan homomorfisme $\beta : F \rightarrow A$, dengan korespondensi yang ditentukan secara tunggal oleh

$$\beta(x, y) = B(x, y), \quad (x, y) \in M \times N$$

Jadi, B adalah hasil kali seimbang jika dan hanya jika β nol pada I . Sebagai kasus khusus, $M \times N \rightarrow F/I$ juga merupakan hasil kali seimbang. Dalam keadaan ini, misalkan $\bar{\beta} : F/I \rightarrow A$ homomorfisme yang diinduksi oleh β . Korespondensi antara hasil kali seimbang $B : M \times N \rightarrow A$ dan homomorfisme $\bar{\beta} : M \otimes_R N \rightarrow A$ dicirikan oleh

$$\bar{\beta}(x \otimes y) = B(x, y)$$

dan persamaan ini ekuivalen dengan kekomutatifan diagram dalam Definisi 6.5.6. $\square$

Lemma 6.5.8 Hasil kali tensor $M \otimes_R N$ bersifat funktorial dalam M, N : jika $\varphi : M \rightarrow M'$ dan $\psi : N \rightarrow N'$ adalah homomorfisme modul, maka terdapat tepat satu homomorfisme $\varphi \otimes \psi : M \otimes_R N \rightarrow M' \otimes_R N'$ yang membuat diagram berikut komutatif.

$$\begin{array}{ccc} M \times N & \longrightarrow & M \otimes_R N \\ \varphi \times \psi \downarrow & & \downarrow \exists! \varphi \otimes \psi \\ M' \times N' & \longrightarrow & M' \otimes_R N' \end{array}$$

Bukti Peta komposit $M \times N \xrightarrow{\phi \times \psi} M' \times N' \rightarrow M' \otimes_R N'$ jelas juga merupakan hasil kali seimbang. Definisi 6.5.6 kemudian memberikan tepat satu $\varphi \otimes \psi : M \otimes_R N \rightarrow M' \otimes_R N'$ yang membuat diagram di atas komutatif. $\square$

Syarat dalam lemma di atas ekuivalen dengan

$$(\varphi \otimes \psi)(x \otimes y) = \varphi(x) \otimes \psi(y).$$

Syarat ini menentukan homomorfisme $\varphi \otimes \psi$ secara tunggal. Dari karakterisasi ini, hasil kali tensor homomorfisme kompatibel dengan komposisi homomorfisme:

$$(\varphi \otimes \psi) \circ (\varphi' \otimes \psi') = (\varphi \circ \varphi') \otimes (\psi \circ \psi'),$$

dengan syarat bahwa homomorfisme komposit $\varphi \circ \varphi'$ dan $\psi \circ \psi'$ terdefinisi.

Proposisi 6.5.9 Diberikan gelanggang Q, R, S dan bimodul ${}_Q M_R, {}_R N_S$, hasil kali tensor $M \otimes_R N$ mempunyai struktur bimodul (Q, S) yang tunggal sehingga

$$q(x \otimes y)s = qx \otimes ys, \quad q \in Q, s \in S.$$

Notasi $\otimes_R$ dapat dibayangkan berfungsi mengontraksikan struktur R -modul yang berdampingan.

Bukti Tetapkan $q \in Q$ dan $s \in S$. Berdasarkan definisi bimodul, perkalian kiri oleh q pada

M dan perkalian kanan oleh s pada N masing-masing memberikan endomorfisme M dan N sebagai R -modul. Lemma 6.5.8 lalu memberikan homomorfisme grup yang dicirikan oleh

$$\begin{aligned} M \otimes_R N &\longrightarrow M \otimes_R N \\ x \otimes y &\longmapsto qx \otimes ys. \end{aligned}$$

Dengan meninjau semua q, s , diperoleh struktur bimodul yang dicari. $\square$

Catatan 6.5.10 (Hasil kali seimbang bimodul) Bagi bimodul ${}_Q M_R, {}_R N_S$, kita juga dapat mendefinisikan hasil kali seimbang $B : M \times N \rightarrow A$ yang dilengkapi struktur bimodul (Q, S) . Di sini A diharuskan merupakan bimodul (Q, S) dan B memenuhi syarat tambahan

$$B(qx, ys) = qB(x, y)s, \quad q \in Q, s \in S.$$

Tidak sulit memeriksa bahwa $M \times N \rightarrow M \otimes_R N$ merupakan hasil kali seimbang demikian dan memenuhi sifat universal yang serupa dengan Definisi 6.5.6. Dengan mengambil $Q = S = \mathbb{Z}$, kita kembali ke kasus semula.

Fungtorialitas dalam Lemma 6.5.8 juga mempunyai perumuman langsung; kita memperoleh funktor

$$\begin{aligned} \otimes_R : ((Q, R)\text{-Mod}) \times ((R, S)\text{-Mod}) &\longrightarrow (Q, S)\text{-Mod} \\ (M, N) &\longmapsto M \otimes_R N \quad (\text{tingkat objek}) \\ (\varphi, \psi) &\longmapsto \varphi \otimes \psi \quad (\text{tingkat morfisme}). \end{aligned}$$

Bila R komutatif, Contoh 6.5.3 mengidentifikasi $R\text{-Mod}$ dengan $(R, R)\text{-Mod}$ dan memberikan funktor

$$\otimes_R : R\text{-Mod} \times R\text{-Mod} \longrightarrow R\text{-Mod};$$

jika lebih lanjut $R = S$ suatu medan, semuanya tereduksi menjadi hasil kali tensor ruang vektor dan bentuk bilinear.

Berikutnya kita membahas beberapa sifat fungtorial baku dari fungtor hasil kali tensor; sifat-sifat ini sangat penting dalam penerapan.

Proposisi 6.5.11 (Hasil kali tensor mempertahankan jumlah langsung) Untuk setiap

keluarga modul kiri dan kanan atas R , masing-masing $(N_j)_{j \in J}$ dan $(M_i)_{i \in I}$, terdapat homomorfisme natural

$$\begin{array}{ccc} (\prod_{i \in I} M_i) \otimes_R (\prod_{j \in J} N_j) & \longrightarrow & \prod_{(i,j) \in I \times J} M_i \otimes_R N_j \\ \uparrow & & \cup \\ (\oplus_{i \in I} M_i) \otimes_R (\oplus_{j \in J} N_j) & \xrightarrow{\sim} & \oplus_{(i,j) \in I \times J} M_i \otimes_R N_j \end{array}$$

yang bersifat functorial dalam peubah $(N_j)_{j \in J}$ dan $(M_i)_{i \in I}$. Jika M_i, N_j mempunyai struktur bimodul, sifat ini meluas ke versi hasil kali tensor dalam Catatan 6.5.10.

Bukti Pertama, perhatikan hasil kali seimbang yang jelas

$$\begin{array}{ccc} \prod_{i \in I} M_i \times \prod_{j \in J} N_j & \longrightarrow & \prod_{(i,j) \in I \times J} M_i \otimes_R N_j \\ ((x_i)_i, (y_j)_j) & \longmapsto & (x_i \otimes y_j)_{i,j} \end{array}$$

Pembatasannya pada $\oplus_{i \in I} M_i \times \oplus_{j \in J} N_j$ mempunyai bayangan dalam $\oplus_{(i,j) \in I \times J} M_i \otimes_R N_j$, sebab hanya berhingga banyak $x_i \otimes y_j$ yang tak nol. Ini memberikan kedua homomorfisme horizontal dalam pernyataan; tulis homomorfisme yang melibatkan jumlah langsung sebagai Φ .

Untuk membuktikan bahwa Φ suatu isomorfisme, cukup diperiksa bahwa bagi setiap grup abelian A terdapat diagram komutatif berikut (lihat Teorema 2.5.1):

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom} \left((\oplus_{i \in I} M_i) \otimes_R (\oplus_{j \in J} N_j), A \right) & \xrightarrow{\sim} & \text{Bil} \left(\oplus_i M_i, \oplus_j N_j; A \right) \\ \uparrow \Phi^* \text{ tarik balik} & & \downarrow \simeq \text{pembatasan} \\ & & \prod_{i,j} \text{Bil}(M_i, N_j; A) \\ & & \uparrow \simeq \\ \text{Hom} \left((\oplus_{i,j} M_i \otimes_R N_j), A \right) & \xrightarrow{\sim} & \prod_{i,j} \text{Hom} \left(M_i \otimes_R N_j, A \right) \end{array}$$

dengan $\text{Hom} = \text{Hom}_{\text{Ab}}$. Semuanya mempunyai perumuman yang jelas ke kasus dalam Catatan 6.5.10. $\square$

Proposisi 6.5.12 (Kendala asosiativitas hasil kali tensor) Misalkan Q, R, S, T gelanggang. Terdapat isomorfisme kanonik

$$\begin{array}{ccc} M \otimes_R (M' \otimes_S M'') & \xrightarrow{\sim} & (M \otimes_R M') \otimes_S M'' \\ x \otimes (y \otimes z) & \longmapsto & (x \otimes y) \otimes z. \end{array}$$

Di sini “isomorfisme kanonik” berarti bahwa bimodul ${}_Q M_R$, ${}_R M'_S$, ${}_S M''_T$ dipandang sebagai peubah, dan kedua ruas isomorfisme dipandang sebagai fungtor dari

$$((Q, R)\text{-Mod}) \times ((R, S)\text{-Mod}) \times ((S, T)\text{-Mod})$$

ke $(Q, T)\text{-Mod}$.

Bukti Untuk menyederhanakan uraian, ambil $Q = T = \mathbb{Z}$. Perhatikan bahwa bagi setiap grup abelian $(A, +)$, dalam kategori **Ab** berlaku

$$\text{Hom} \left((M \otimes_R M') \otimes_S M'', A \right) = \text{Bil} \left((M \otimes_R M'), M''; A \right).$$

Kita menyatakan bahwa ruas kanan isomorfik secara kanonik dengan grup “hasil kali seimbang ternary”, yakni peta-peta $D : M \times M' \times M'' \rightarrow A$ yang memenuhi syarat berikut:

- (i) $D(x + x', y, z) = D(x, y, z) + D(x', y, z)$;
- (ii) sama seperti di atas, tetapi pada peubah y, z ;
- (iii) $D(xr, y, sz) = D(x, rys, z)$, dengan $r \in R$, $s \in S$.

Memang, diberikan D demikian dan peubah tetap $z \in M''$, peta $D(\cdot, \cdot, z)$ termasuk $\text{Bil}(M, M'; A)$; jadi terdapat homomorfisme $B(\cdot, z) : M \otimes_R M' \rightarrow A$ sehingga $D(x, y, z) = B(x \otimes y, z)$. Sekarang variasikan z . Dari sifat-sifat D dan struktur modul kanan atas S pada $M \otimes_R M'$, diperoleh

$$\begin{aligned} B(x \otimes y, z + z') &= B(x \otimes y, z) + B(x \otimes y, z'), \\ B(x \otimes y, sz) &= B(x \otimes ys, z) = B((x \otimes y)s, z), \quad s \in S. \end{aligned}$$

Dengan demikian, $B \in \text{Bil} \left((M \otimes_R M'), M''; A \right)$, dan homomorfisme terkait $\varphi : (M \otimes_R M') \otimes_S M'' \rightarrow A$ dicirikan oleh persamaan

$$\varphi((x \otimes y) \otimes z) = D(x, y, z).$$

Setiap langkah di atas dapat dibalik, sehingga diperoleh bijeksi $B \leftrightarrow D$. Demikian pula,

$$\begin{aligned} \text{Hom} \left(M \otimes_R (M' \otimes_S M''), A \right) &= \text{Bil} \left(M, (M' \otimes_S M''); A \right) \\ &= \{ D : M \times M' \times M'' \rightarrow A, \text{ hasil kali seimbang ternary} \}, \end{aligned}$$

dan jika homomorfisme ψ dalam suku pertama bersesuaian dengan D dalam suku terakhir, maka $\psi(x \otimes (y \otimes z)) = D(x, y, z)$. Karena A sebarang, Teorema 2.5.1 memberikan $M \otimes_R (M' \otimes_S M'') \xrightarrow{\sim} (M \otimes_R M') \otimes_S M''$ yang memetakan $(x \otimes y) \otimes z \mapsto x \otimes (y \otimes z)$. Fungtorialitas isomorfisme ini dalam M, M', M'' jelas. $\square$

Proposisi 6.5.13 (Satuan hasil kali tensor) Misalkan R, S gelanggang. Dengan memandang R dan S masing-masing sebagai bimodul (R, R) dan (S, S) melalui struktur perkalian gelanggangnya, terdapat isomorfisme kanonik

$$\begin{aligned} M \otimes_S S &\xrightarrow{\sim} M \xleftarrow{\sim} R \otimes_R M \\ m \otimes s &\longmapsto ms \\ rm &\longleftarrow r \otimes m \end{aligned}$$

dengan ${}_R M_S$ dipandang sebagai peubah dan ketiga suku di atas dipandang sebagai fungtor dari $(R, S)\text{-Mod}$ ke dirinya sendiri.

Bukti Kita hanya membuktikan $M \otimes_S S \xrightarrow{\sim} M$; sisi lainnya sepenuhnya serupa. Tulis $\text{Hom}_{(R,S)}$ untuk Hom dalam $(R, S)\text{-Mod}$. Bagi setiap bimodul (R, S) A , terdapat

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{(R,S)}(M, A) &\xleftrightarrow{1:1} \left\{ M \times S \xrightarrow{\text{hasil kali seimbang}} A \right\} \xleftrightarrow{1:1} \text{Hom}_{(R,S)} \left(M \otimes_S S, A \right) \\ \phi &\longleftarrow B \xrightarrow{\varphi(m \otimes s) = B(m,s)} \varphi. \end{aligned}$$

Bijeksi pertama diberikan oleh $\phi(m) = B(m, 1)$. Memang, $B(m, s) = B(ms, 1)$, sehingga B ditentukan oleh ϕ , sedangkan sifat hasil kali seimbang diterjemahkan menjadi sifat homomorfisme bimodul

$$r\phi(m)s = rB(m, 1)s = B(rm, s) = B(rms, 1) = \phi(rms).$$

Bijeksi kedua adalah sifat universal hasil kali tensor. Jadi $\varphi(m \otimes s) = \phi(ms)$. Dengan demikian, isomorfisme grup aditif $\text{Hom}_{(R,S)}(M, A) \xrightarrow[\sim]{\phi \mapsto \varphi} \text{Hom}_{(R,S)}(M \otimes_S S, A)$ tidak lain adalah tarik balik sepanjang $m \otimes s \mapsto ms$. Teorema 2.5.1 menyelesaikan pembuktian. $\square$

Kendala komutativitas berikut hanya bermakna jika R komutatif; dalam hal ini, Contoh 6.5.3 memungkinkan kita memandang setiap R -modul sebagai bimodul (R, R) .

Proposisi 6.5.14 (Kendala komutativitas hasil kali tensor) Misalkan R suatu gelanggang komutatif. Terdapat isomorfisme kanonik

$$\begin{aligned} c(M, N) : M \otimes_R N &\xrightarrow{\sim} N \otimes_R M \\ x \otimes y &\longmapsto y \otimes x \end{aligned}$$

dengan kedua ruas dipandang sebagai fungtor $(R\text{-Mod}) \times (R\text{-Mod}) \rightarrow R\text{-Mod}$ dalam peubah M, N . Isomorfisme ini memenuhi $c(N, M) \circ c(M, N) = \text{id}_{M \otimes N}$.

Bukti Untuk himpunan hasil kali seimbang $\text{Bil}(M, N; A)$ dalam Catatan 6.5.10, yang memenuhi $B(rm, sn) = rB(m, n)s$ (dengan A sebarang R -modul), terdapat bijeksi natural

$$\begin{aligned} c(M, N; A) : \text{Bil}(M, N; A) &\xrightarrow{\sim} \text{Bil}(N, M; A) \\ B &\mapsto [B^{\text{op}} : (n, m) \mapsto B(m, n)]. \end{aligned}$$

Sifat universal yang disebutkan dalam catatan tersebut segera memberikan isomorfisme natural $c(M, N) : M \otimes_R N \xrightarrow{\sim} N \otimes_R M$ yang memenuhi $c(M, N)(x \otimes y) = y \otimes x$. Dari persamaan jelas $c(N, M; A) \circ c(M, N; A) = \text{id}$, diperoleh $c(N, M) \circ c(M, N) = \text{id}$. $\square$

Korolari 6.5.15 Untuk setiap gelanggang komutatif R , data $R\text{-Mod}$, $\otimes_R$, ${}_R R$, bersama isomorfisme-isomorfisme kanonik di atas, membentuk kategori monoidal simetris (lihat Definisi 3.1.1, 3.3.4).

Bukti Terapkan Contoh 6.5.3 serta Proposisi 6.5.12, 6.5.13, dan 6.5.14. Aksioma kategori monoidal dan struktur kepangan mudah diperiksa langsung dari karakterisasi isomorfisme-isomorfisme di atas (misalnya $x \otimes (y \otimes z) \mapsto (x \otimes y) \otimes z$ dan $x \otimes y \mapsto y \otimes x$). $\square$

Dengan menggabungkan sifat-sifat di atas, diperoleh hasil yang dikenal berikut.

Korolari 6.5.16 Misalkan M, N modul bebas atas gelanggang komutatif R , masing-masing dengan basis X, Y . Maka $M \otimes_R N$ juga merupakan modul bebas atas R , dengan basis yang bersesuaian melalui $X \times Y \xrightarrow{1:1} \{x \otimes y : x \in X, y \in Y\}$. Khususnya, $\text{rk}_R(M \otimes_R N) = \text{rk}_R(M) \text{rk}_R(N)$.

6.6 Perubahan Gelanggang

Untuk gelanggang R, S yang diberikan, bagaimana kategori modulnya $R\text{-Mod}$ dan $S\text{-Mod}$ dihubungkan oleh functor? Bagaimana pula functor-functor itu saling berhubungan? Permasalahan semacam ini tidak hanya menarik secara teoretis, tetapi juga muncul di mana-mana dalam teori representasi, aljabar komutatif, dan bidang lain. Bagian ini memakai bahasa bimodul untuk menganalisis functor Hom dan hasil kali tensor.

Pertama, tinjau functor Hom . Catatan 6.1.8 menunjukkan bahwa Hom dalam kategori modul secara alami membentuk grup aditif. Sekarang kita meninjau struktur modul padanya.

Konvensi 6.6.1 Tetapkan gelanggang R . Untuk modul kiri ${}_R M, {}_R M'$, dalam bagian ini aksi himpunan homomorfisme $\text{Hom}({}_R M, {}_R M')$ pada M ditulis sebagai perkalian kanan:

$$\text{Hom}({}_R M, {}_R M') \ni f : m \longmapsto mf \in M'.$$

Untuk M_R, M'_R , aksi himpunan homomorfisme $\text{Hom}(M_R, M'_R)$ pada M ditulis sebagai perkalian kiri:

$$\text{Hom}(M_R, M'_R) \ni f : m \mapsto fm \in M'.$$

Dalam kasus modul kiri, posisi homomorfisme pada konvensi ini berlawanan dengan kebiasaan umum. Keuntungan notasi ini adalah bahwa sifat homomorfisme modul dapat dipandang sebagai hukum asosiatif perkalian: untuk setiap $r \in R$ dan $m \in M$,

$$\begin{aligned} (rm)f &= r(mf) \quad (\text{modul kiri}) \\ f(mr) &= (fm)r \quad (\text{modul kanan}). \end{aligned}$$

Definisi 6.6.2 Misalkan Q, R, S gelanggang. Untuk bimodul ${}_Q M_R, {}_Q M'_S$, grup Hom keduanya sebagai modul kiri atas Q , yaitu $\text{Hom}({}_Q M, {}_Q M')$, mempunyai struktur bimodul (R, S) alami sebagai berikut: untuk setiap $f \in \text{Hom}({}_Q M, {}_Q M')$,

$$rfs : m \mapsto \overbrace{((mr)f)s}^{\in M'}, \quad r \in R, s \in S.$$

Demikian pula, untuk ${}_R M_S, {}_Q M'_S$, grup Hom keduanya sebagai modul kanan atas S , yaitu $\text{Hom}(M_S, M'_S)$, mempunyai struktur bimodul (Q, R) alami: untuk setiap $f \in \text{Hom}(M_S, M'_S)$,

$$qfr : m \mapsto q \overbrace{(f(rm))}^{\in M'}, \quad q \in Q, r \in R.$$

Ditafsirkan melalui asosiativitas, definisi-definisi ini sangat alami, dan sifat bimodulnya mudah diperiksa. Jelas bahwa $\text{Hom}(-, -)$ memberikan functor dari $((Q, R)\text{-Mod})^{\text{op}} \times (Q, S)\text{-Mod}$ ke $(R, S)\text{-Mod}$.

Contoh 6.6.3 (Functor dual) Ambil $M' = {}_R R_R$. Kita memperoleh functor $\text{Hom}(-, {}_R R) : (R\text{-Mod})^{\text{op}} \rightarrow \text{Mod-}R$ dan $\text{Hom}(-, R_R) : (\text{Mod-}R)^{\text{op}} \rightarrow R\text{-Mod}$. Ini memperumum konstruksi ruang dual dalam aljabar linear.

Catatan 6.6.4 Jika $Q = R = S$ suatu gelanggang komutatif, himpunan Hom dalam kategori $R\text{-Mod}$ bukan sekadar grup aditif, melainkan juga objek dalam $R\text{-Mod}$ (lihat Contoh 6.5.3). Sesungguhnya, perkalian skalar R pada homomorfisme modul $f : M \rightarrow N$ tidak lain adalah $rf : m \mapsto rf(m)$, yakni konstruksi yang dikenal dalam aljabar linear. Dari sini dapat diperiksa langsung bahwa komposisi homomorfisme merupakan bentuk R -bilinear: untuk $f \in \text{Hom}_R(M, N)$, $g \in \text{Hom}_R(L, M)$, dan $r \in R$, selalu berlaku $(rf)g = r(fg) = f(rg)$.

Dari struktur kategori monoidal baku pada $R\text{-Mod}$ (Korolari 6.5.15), dapat diperiksa langsung bahwa kategori itu diperkaya atas dirinya sendiri; lihat §3.4. Struktur Hom yang diperkaya atas dirinya sendiri semacam ini sangat umum dalam matematika dan lazim disebut Hom internal.

Salah satu sifat paling mendasar dari hasil kali tensor adalah relasi adjoinnya dengan functor Hom ; pada dasarnya, relasi ini hanyalah perumusan ulang berikut dari sifat universal hasil kali tensor.

Teorema 6.6.5 Misalkan Q, R, S gelanggang. Terdapat isomorfisme kanonik

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{(Q,S)\text{-Mod}} \left(M \otimes_R N, A \right) &\xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{(R,S)\text{-Mod}} (N, \text{Hom}_{(Q,A)}(M, A)) \\ \varphi &\longmapsto [y \mapsto [x \mapsto \varphi(x \otimes y)]] , \end{aligned}$$

dan

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{(Q,S)\text{-Mod}} \left(M \otimes_R N, A \right) &\xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{(Q,R)\text{-Mod}} (M, \text{Hom}_{(S,A)}(N, A)) \\ \varphi &\longmapsto [x \mapsto [y \mapsto \varphi(x \otimes y)]] , \end{aligned}$$

dengan kedua ruas isomorfisme dipandang sebagai functor dalam peubah ${}_Q M_R$, ${}_R N_S$, dan ${}_Q A_S$ dari

$$((Q, R)\text{-Mod})^{\text{op}} \times ((R, S)\text{-Mod})^{\text{op}} \times ((Q, S)\text{-Mod}) \rightarrow \mathbf{Ab}.$$

Bukti Kita buktikan pernyataan pertama. Menurut Catatan 6.5.10, $\text{Hom}_{(Q,S)\text{-Mod}} \left(M \otimes_R N, A \right)$ dapat diidentifikasi dengan grup aditif semua hasil kali seimbang B dari $M \times N$ ke A (dengan memperhitungkan struktur bimodul (Q, S)); tulis korespondensi ini sebagai $\varphi \leftrightarrow B$. Memberikan hasil kali seimbang $B : M \times N \rightarrow A$ ekuivalen dengan memberikan peta $N \ni y \mapsto B(\cdot, y) = \varphi(\bullet \otimes y)$, yang kita tulis sebagai Φ . Definisi hasil kali seimbang diterjemahkan menjadi

- ◊ $\Phi \in \text{Hom}(N, \text{Hom}(M, A))$ (ruas kanan adalah Hom dalam kategori grup aditif $\mathbf{Ab}$);
- ◊ bayangan qm di bawah $\Phi(n)$ (yakni $B(qm, n)$) sama dengan perkalian kiri oleh q atas bayangan m di bawah $\Phi(n)$ (yakni $B(m, n)$); singkatnya, $\Phi(n) \in \text{Hom}({}_Q M, {}_Q A)$;
- ◊ dengan menerapkan Konvensi 6.6.1 pada $\Phi(n)$, berlaku $m\Phi(ns) = B(m, ns) = B(m, n)s = (m\Phi(n))s$;
- ◊ demikian pula, $mr\Phi(n) = B(mr, n) = B(m, rn) = m\Phi(rn)$.

Menurut Definisi 6.6.2, dua butir terakhir ekuivalen dengan $\Phi(n)s = \Phi(ns)$ dan $\Phi(rn) = r\Phi(n)$. Jadi, memberikan hasil kali seimbang $B : M \times N \rightarrow A$ ekuivalen dengan memberikan homomorfisme bimodul (R, S) , $\Phi : N \rightarrow \text{Hom}({}_Q M, {}_Q A)$. Functorialitas isomorfisme $\varphi \mapsto B \mapsto \Phi$ jelas.

Pembuktian pernyataan kedua sepenuhnya serupa; cukup tinjau peta $x \mapsto B(x, \cdot) = \varphi(x \otimes \bullet)$. $\square$

Korolari 6.6.6 Misalkan M suatu bimodul (Q, R) . Functor

$$M \otimes_R - : (R, S)\text{-Mod} \rightarrow (Q, S)\text{-Mod}$$

mempunyai functor adjoin kanan $\text{Hom}({}_Q M, {}_Q(-))$. Demikian pula, misalkan N suatu bimodul (R, S) . Functor

$$- \otimes_R N : (Q, R)\text{-Mod} \rightarrow (Q, S)\text{-Mod}$$

mempunyai functor adjoin kanan $\text{Hom}(N_S, (-)_S)$. Kedua isomorfisme adjoin tersebut berasal dari Teorema 6.6.5.

Bukti Ingat kembali definisi pasangan functor adjoin pada 2.6.1. □

Kembali ke latar pada awal bagian ini: misalkan $f : R \rightarrow S$ suatu homomorfisme gelanggang. Maka S mempunyai struktur bimodul (R, S) dan (S, R) ; perkalian kiri dan kanan R pada S masing-masing didefinisikan oleh

$$rs := f(r)s, \quad sr := sf(r),$$

dengan ruas kanan menyatakan perkalian dalam S . Karena itu, functor $- \otimes_R S, S \otimes_R -$, dan sebagainya bermakna. Di sisi lain, Definisi 6.6.2 memberikan functor $\text{Hom}(S_R, (-)_R) : \text{Mod-}R \rightarrow \text{Mod-}S$ dan $\text{Hom}({}_R S, {}_R(-)) : R\text{-Mod} \rightarrow S\text{-Mod}$. Berbeda dengan Definisi 6.6.2, di sini hanya S yang merupakan bimodul; namun Contoh 6.5.2 menunjukkan bahwa $(-)_R = {}_Z(-)_R$, ${}_R(-) = {}_R(-)_Z$, dan seterusnya, sehingga tidak ada masalah.

Di sisi lain, setiap modul kiri M atas S dapat dijadikan modul kiri atas R melalui $rm := f(r)m$, dan hal yang sama berlaku bagi modul kanan. Jadi homomorfisme f menginduksi apa yang disebut functor tarik balik atau functor pelupa

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_{R \rightarrow S} : \text{Mod-}S &\longrightarrow \text{Mod-}R, \\ {}_{R \rightarrow S} \mathcal{F} : S\text{-Mod} &\longrightarrow R\text{-Mod}. \end{aligned}$$

Lemma 6.6.7 Terdapat isomorfisme antar-functor

$$\begin{aligned} \text{Hom}({}_S S, {}_S(-)) &\simeq {}_{R \rightarrow S} \mathcal{F} \simeq {}_R S \otimes_S -, \\ \text{Hom}(S_S, (-)_S) &\simeq \mathcal{F}_{R \rightarrow S} \simeq - \otimes_S S_R. \end{aligned}$$

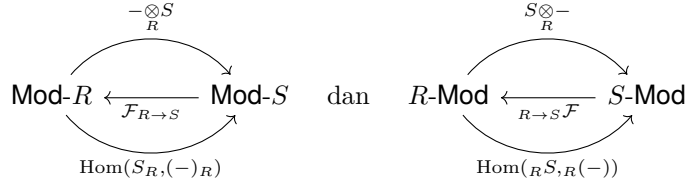
Bukti Cukup tangani persamaan kedua. Tinjau modul M_S . Definisi homomorfisme modul menyiratkan isomorfisme grup abelian

$$\begin{aligned} \text{Hom}(S_S, M_S) &\xrightarrow{\sim} M \\ \varphi &\longmapsto \varphi(1). \end{aligned}$$

Di sini Konvensi 6.6.1 tetap digunakan. Karena $(\varphi r)(1) = \varphi(r \cdot 1) = \varphi(1 \cdot f(r)) = \varphi(1)f(r)$, isomorfisme di atas memberikan $\text{Hom}(S_S, M_S) \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}_{R \rightarrow S}(M)$; functorialitasnya dalam M mudah diperiksa.

Di sisi lain, Proposisi 6.5.13 memberikan isomorfisme natural modul kanan atas S , $M \otimes_S S_S \xrightarrow{\sim} M$, yang memetakan $m \otimes s$ ke ms . Dari struktur modul kanan pada $M \otimes_S S$, diperoleh $\mathcal{F}_{R \rightarrow S}(M \otimes_S S_S) = M \otimes_S \mathcal{F}_{R \rightarrow S}(S_S) = M \otimes_S S_R$. $\square$

Korolari 6.6.8 Misalkan $f : R \rightarrow S$ suatu homomorfisme gelanggang. Dalam masing-masing diagram



functor-fungtornya mempunyai relasi adjoin seperti diperlihatkan berikut:



Semua isomorfisme adjoin yang terlibat berasal dari Teorema 6.6.5.

Bukti Pembuktian untuk modul kiri dan kanan sama; berikut hanya ditinjau modul kiri ${}_R M$, ${}_S N$. Lemma 6.6.7 bersama Teorema 6.6.5 menyiratkan

$$\begin{aligned} \text{Hom}({}_R M, {}_{R \rightarrow S} \mathcal{F}({}_S N)) &\simeq \text{Hom}({}_R M, \text{Hom}({}_S S, {}_S N)) \\ &\simeq \text{Hom}\left(S \otimes_R M, {}_S N\right) \end{aligned}$$

dengan setiap langkah merupakan isomorfisme kanonik. Jadi, diperoleh relasi adjoin $(S \otimes_R -, {}_{R \rightarrow S} \mathcal{F})$. Demikian pula,

$$\begin{aligned} \text{Hom}({}_{R \rightarrow S} \mathcal{F}({}_S N), {}_R M) &\simeq \text{Hom}\left({}_R S \otimes_S N, {}_R M\right) \\ &\simeq \text{Hom}({}_S N, \text{Hom}({}_R S, {}_R M)), \end{aligned}$$

dan setiap langkah merupakan isomorfisme kanonik. Ini membuktikan pernyataan. $\square$

Untuk homomorfisme gelanggang $f : R \rightarrow S$ yang diberikan, functor-functor dalam Korolari 6.6.8 juga ditulis sebagai

$$\begin{aligned} P_{R \rightarrow S} &:= - \otimes_R S, & I_{R \rightarrow S} &:= \text{Hom}(S_R, (-)_R); \\ {}_{R \rightarrow S}P &:= {}_S S \otimes_R -, & {}_{R \rightarrow S}I &:= \text{Hom}({}_R S, {}_R(-)). \end{aligned}$$

Huruf P mengisyaratkan “proyeksi”, sedangkan I mengisyaratkan “induksi”; keduanya jelas merupakan functor aditif. Dalam praktik, kita sering memerlukan deskripsi eksplisit dari isomorfisme adjoint di atas. Sebagai contoh, untuk pasangan adjoint $({}_{R \rightarrow S}P, {}_{R \rightarrow S}\mathcal{F})$, isomorfisme dalam pembuktian, jika dijabarkan dari definisinya, adalah

$$\text{Hom}({}_R M, {}_{R \rightarrow S}\mathcal{F}({}_S N)) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}({}_R M, \text{Hom}({}_S S, {}_S N)) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}\left(S \otimes_R M, {}_S N\right) \quad (6.2)$$

$$f \longmapsto [m \mapsto [s \mapsto s(mf)]] \longmapsto [s \otimes m \mapsto s(mf)];$$

Kasus modul kanan serupa. Ini adalah rumus yang sering digunakan dalam perhitungan dengan hasil kali tensor.

Lemma 6.6.9 Tinjau homomorfisme gelanggang $Q \xrightarrow{f} R \xrightarrow{g} S$. Functor pelupa terkait memenuhi persamaan

$$\begin{aligned} \mathcal{F}_{Q \rightarrow R} \circ \mathcal{F}_{R \rightarrow S} &= \mathcal{F}_{Q \rightarrow S}, \\ {}_{Q \rightarrow R}\mathcal{F} \circ {}_{R \rightarrow S}\mathcal{F} &= {}_{Q \rightarrow S}\mathcal{F}; \end{aligned}$$

sedangkan functor P, I memenuhi isomorfisme

$$\begin{aligned} P_{R \rightarrow S} \circ P_{Q \rightarrow R} &\simeq P_{Q \rightarrow S}, & I_{R \rightarrow S} \circ I_{Q \rightarrow R} &\simeq I_{Q \rightarrow S}, \\ {}_{R \rightarrow S}P \circ {}_{Q \rightarrow R}P &\simeq {}_{Q \rightarrow S}P, & {}_{R \rightarrow S}I \circ {}_{Q \rightarrow R}I &\simeq {}_{Q \rightarrow S}I. \end{aligned}$$

Bukti Kasus functor pelupa $\mathcal{F}$ jelas. Sisanya mengikuti dari Korolari 6.6.8 dan sifat komposisi functor adjoint (Proposisi 2.6.11); kasus modul kiri dan kanan tentu serupa. $\square$

Sekarang anggap R suatu gelanggang komutatif. Korolari 6.5.15 menyatakan bahwa $(R\text{-Mod}, \otimes, \dots)$ membentuk kategori monoidal. Untuk konsep functor monoidal, lihat Definisi 3.1.7.

Proposisi 6.6.10 Bagi homomorfisme $R \rightarrow S$ antara gelanggang-gelanggang komutatif, functor $P_{R \rightarrow S} : R\text{-Mod} \rightarrow S\text{-Mod}$ mempunyai struktur functor monoidal alami.

Bukti Kita hanya memberikan isomorfisme functor $P_{R \rightarrow S}(-) \otimes_S P_{R \rightarrow S}(-) \xrightarrow{\sim} P_{R \rightarrow S} \left(- \otimes_R - \right)$ yang diperlukan bagi functor monoidal. Ingat bahwa $P_{R \rightarrow S}(M) = M \otimes_R S$. Untuk R -modul M, N , definisikan $\xi(M, N)$ sebagai komposisi isomorfisme-isomorfisme berikut:

$$\begin{aligned} \left(M \otimes_R S \right) \otimes_S \left(N \otimes_R S \right) &\xrightarrow{\sim} \left(M \otimes_R S \right) \otimes_S \left(S \otimes_R N \right) \xrightarrow{\sim} M \otimes_R \left(S \otimes_R N \right) \xrightarrow{\sim} \left(M \otimes_R N \right) \otimes_R S \\ (x \otimes s) \otimes (y \otimes t) &\longmapsto (x \otimes s) \otimes (t \otimes y) \longmapsto (x \otimes st \otimes y) \longmapsto (x \otimes y) \otimes st \end{aligned}$$

Langkah pertama dan terakhir menggunakan kendala komutativitas $\otimes_R$ (Proposisi 6.5.14); langkah-langkah di tengah menggunakan kendala asosiativitas dan kendala satuan $S \otimes_S S \xrightarrow{\sim} S$ (Proposisi 6.5.13). Deskripsi pada baris kedua memudahkan pemeriksaan diagram komutatif dalam Definisi 3.1.7, sedangkan syarat $P_{R \rightarrow S}(R) = S$ merupakan akibat langsung dari kendala satuan. $\square$

6.7 Modul Terbangkitkan Hingga atas Daerah Ideal Utama

Semua gelanggang dalam bagian ini adalah daerah integral komutatif tak nol dengan satuan. Untuk ideal utama gelanggang R , gunakan notasi baku $(a) := Ra$, dengan $a \in R$. Perhatikan bahwa $(a)(b) = (ab)$. Sekarang terapkan Definisi 6.2.1 tentang unsur torsi dan bagian torsi pada daerah integral R . Semua unsur torsi dalam sebarang R -modul M membentuk submodul $M_{\text{tor}} \subset M$, yang disebut **submodul torsi**; sebab $ax = 0$, $by = 0$ menyiratkan $ab(x + y) = 0$. Untuk ideal utama (a) , bagian torsi terkait $M[\mathfrak{a}] \subset M$ cukup ditulis $M[\mathfrak{a}]$.

Definisi 6.7.1 Misalkan M suatu R -modul. **Hasil bagi bebas torsi**-nya didefinisikan sebagai modul hasil bagi

$$M_{\text{tf}} := M / M_{\text{tor}}.$$

Perhatikan bahwa setiap homomorfisme modul $\varphi : M \rightarrow N$ memenuhi $\varphi(M_{\text{tor}}) \subset N_{\text{tor}}$ dan karena itu menginduksi $\varphi_{\text{tf}} : M_{\text{tf}} \rightarrow N_{\text{tf}}$. Jelas bahwa hasil bagi bebas torsi $M \mapsto M_{\text{tf}}$ sebenarnya memberikan suatu functor.

Lemma 6.7.2 Hasil bagi bebas torsi M_{tf} dari setiap R -modul M adalah modul bebas torsi. Tarik balik sepanjang homomorfisme hasil bagi $M \rightarrow M_{\text{tf}}$ memberikan isomorfisme natural

$$\text{Hom}_R(M_{\text{tf}}, N) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_R(M, N), \quad \text{jika } N \text{ adalah } R\text{-modul bebas torsi.}$$

Tulis $R\text{-Mod}_{\text{tf}}$ untuk subkategori penuh semua R -modul bebas torsi. Maka functor $M \mapsto M_{\text{tf}}$ bersama isomorfisme di atas memberikan functor adjoin kiri bagi functor inklusi $R\text{-Mod}_{\text{tf}} \rightarrow R\text{-Mod}$. Inilah sifat universal hasil bagi bebas torsi.

Bukti Misalkan $\bar{x} \in M_{\text{tf}}$ suatu unsur torsi dan pilih prabayang $x \in M$; untuk pernyataan pertama, cukup dibuktikan $x \in M_{\text{tor}}$. Ambil $r \in R$, $r \neq 0$, dengan $r\bar{x} = 0$. Maka $rx \in M_{\text{tor}}$; pilih lagi $s \in R$ tak nol sehingga $srx = 0$, dan diperoleh $x \in M_{\text{tor}}$.

Sekarang misalkan N bebas torsi dan $\varphi \in \text{Hom}_R(M, N)$. Sifat $\varphi(M_{\text{tor}}) \subset N_{\text{tor}} = \{0\}$ bersama Proposisi 6.1.10 segera memberikan faktorisasi $\varphi = [M \rightarrow M_{\text{tf}} \xrightarrow{\varphi_{\text{tf}}} N]$. $\square$

Konvensi 6.7.3 Dalam sisa bagian ini, selalu diasumsikan bahwa R adalah daerah ideal utama (lihat Definisi 5.3.7).

Lemma 6.7.4 Misalkan E modul bebas atas R . Setiap submodule M dari E adalah bebas, dan $\text{rk}_R(M) \leq \text{rk}_R(E)$.

Untuk basis dan rank $\text{rk}_R(E)$ dari modul bebas E , lihat Definisi 6.3.9.

Bukti Perhatikan bahwa M bebas torsi. Tetapkan basis X dari E dan tinjau himpunan

$$\mathcal{P} := \left\{ (Y, Y', b) : \begin{array}{l} Y' \subset Y : X \text{ memuat kedua himpunan itu} \\ M_Y := M \cap \sum_{y \in Y} Ry \text{ adalah modul bebas} \\ b : Y' \rightarrow M \text{ adalah suatu peta} \\ \{b(y) : y \in Y'\} \text{ membentuk basis dari } M_Y \end{array} \right\}.$$

Berikan $\mathcal{P}$ urutan parsial

$$(Y, Y', b) \leq (Y_1, Y'_1, b_1) \iff (Y \subset Y_1) \wedge (Y' \subset Y'_1) \wedge (b_1|_{Y'} = b).$$

Jelas bahwa $\mathcal{P}$ tidak kosong (ia memuat $Y = Y' = \emptyset$), dan setiap rantainya mempunyai batas atas: ambil gabungan semua $Y' \subset Y$ dalam rantai tersebut, yaitu $\mathcal{Y}' \subset \mathcal{Y}$, lalu rekatkan fungsi-fungsi b menjadi $\mathcal{Y}' \rightarrow M$; hasilnya memberikan basis bagi $M_{\mathcal{Y}}$. Lemma Zorn (Teorema 1.3.6) menjamin bahwa $(\mathcal{P}, \leq)$ mempunyai unsur maksimal. Cukup dibuktikan bahwa setiap unsur maksimal (Y, Y', b) memenuhi $Y = X$; dalam hal ini $\text{rk}_R(M) = |Y'| \leq |X| = \text{rk}_R(E)$.

Andaikan $(Y, Y', b) \in \mathcal{P}$ dan $Y \neq X$. Untuk $x \in X \setminus Y$, definisikan ideal

$$\mathfrak{a} := \left\{ a \in R : \left(ax + \sum_{y \in Y} Ry \right) \cap M \neq \emptyset \right\}.$$

1. Jika $\mathfrak{a} = \{0\}$, maka $M_{Y \sqcup \{x\}} = M_Y$. Dengan mengambil $Y_1 = Y \sqcup \{x\}$, $Y'_1 = Y'$, dan $b_1 = b$, diperoleh unsur $\mathcal{P}$ yang secara ketat lebih besar daripada (Y, Y', b) .
2. Jika $\mathfrak{a} \neq \{0\}$, pilih unsur tak nol $a \in R$ sehingga $\mathfrak{a} = (a)$, dan pilih $m_x \in M$ dengan

$$m_x \in ax + \sum_{y \in Y} Ry.$$

Jika sebarang unsur m' dari $M_{Y \sqcup \{x\}}$ dikembangkan dalam E terhadap $Y \sqcup \{x\}$, koefisien x harus berada dalam (a) . Karena itu terdapat $r \in R$ sehingga $m' - rm_x \in M_Y$. Maka

$$M_{Y \sqcup \{x\}} = Rm_x \oplus M_Y,$$

sehingga dapat diambil $Y_1 := Y \sqcup \{x\}$, $Y'_1 := Y' \sqcup \{x\}$, dan $b_1 : Y_1 \rightarrow M$ yang memenuhi $b|_{Y'} = b$, $b(x) = m_x$; data ini memberikan unsur $\mathcal{P}$ yang secara ketat lebih besar daripada (Y, Y', b) .

Dengan demikian, unsur maksimal (Y, Y', b) dari $(\mathcal{P}, \leq)$ harus memenuhi $Y = X$. $\square$

Jika $\text{rk}_R(E) = |X|$ berhingga, keberadaan unsur maksimal dalam $(\mathcal{P}, \leq)$ pada pembuktian di atas jelas dan tidak memerlukan Lemma Zorn. Sebagai penerapan, diperoleh dekomposisi jumlah langsung berikut.

Proposisi 6.7.5 Misalkan M suatu R -modul dan M_{tf} dibangkitkan secara berhingga. Maka M_{tf} adalah modul bebas, dan terdapat submodul bebas $E \subset M$ ber-rank hingga sehingga $M = M_{\text{tor}} \oplus E$.

Bukti Pilih suatu himpunan pembangkit berhingga X dari R -modul bebas torsi terbangkitkan hingga M_{tf} , lalu ambil subhimpunan bebas linear maksimal Y di dalamnya. Untuk setiap $x \in X \setminus Y$, kita mungkin tidak dapat menulis x sebagai kombinasi linear dari Y ; tetapi karena $Y \sqcup \{x\}$ bergantung linear, selalu terdapat $a_x \in R$, $a_x \neq 0$, sehingga $a_x x \in \sum_{y \in Y} Ry$. Tetapkan $a := \prod_{x \in X \setminus Y} a_x$. Maka homomorfisme

$$\begin{aligned} M_{\text{tf}} &\longrightarrow \bigoplus_{y \in Y} Ry = R^{\oplus Y} \\ m &\longmapsto am \end{aligned}$$

bersifat injektif. Lemma 6.7.4 segera menunjukkan bahwa M_{tf} adalah modul bebas ber-rank hingga.

Pilih basis B dari M_{tf} , dan untuk setiap $\bar{b} \in B$, pilih prabayang $b \in M$. Mudah diperiksa bahwa $E := \sum_{\bar{b} \in B} Rb = \bigoplus_{\bar{b} \in B} Rb$ adalah submodul bebas dari M , dan bahwa pembatasan $M \rightarrow M_{\text{tf}}$ memberikan isomorfisme $E \xrightarrow{\sim} M_{\text{tf}}$. Dengan demikian, $M = M_{\text{tor}} \oplus E$. $\square$

Berdasarkan Proposisi 6.7.5, sering kali berguna mereduksi kajian modul terbangkitkan hingga atas R ke kasus $M = M_{\text{tor}}$. Dalam keadaan ini berlaku dekomposisi berikut. Ingat bahwa daerah ideal utama R merupakan daerah faktorisasi tunggal (Teorema 5.7.5).

Lemma 6.7.6 Andaikan R -modul M memenuhi $\text{ann}(M) \neq \{0\}$. Misalkan unsur $\prod_{i=1}^m p_i^{n_i}$

dari R membangkitkan ideal $\text{ann}(M)$, dengan $p_1, \dots, p_m$ unsur-unsur tak tereduksi dari R yang saling tidak membagi. Maka M mempunyai dekomposisi jumlah langsung

$$M = \bigoplus_{i=1}^m M[p_i^{n_i}].$$

Submodul dalam dekomposisi yang bersesuaian dengan $p = p_i$ juga dapat ditulis secara lebih intrinsik sebagai $M[p^\infty] := \bigcup_{n \geq 0} M[p^n]$ dan disebut **bagian p -primer** dari M .

Bukti Pandang M sebagai modul atas $R/(\prod_{i=1}^m p_i^{n_i})$. Tetapkan $I_i := (p_i^{n_i})$. Faktorisasi tunggal dalam daerah ideal utama menyiratkan $(\prod_i p_i^{n_i}) = \bigcap_i I_i$, dan $I_1, \dots, I_m$ memenuhi hipotesis Teorema 5.5.2; jadi

$$R/(\prod_{i=1}^m p_i^{n_i}) \xrightarrow{\sim} \prod_{i=1}^m R/(p_i^{n_i}).$$

Lemma 6.2.5 memberikan dekomposisi jumlah langsung terkait $M = \bigoplus_{i=1}^m M_i$, dengan setiap M_i sebenarnya suatu modul atas $R/(p_i^{n_i})$. Dari syarat-syaratnya, untuk setiap N berlaku $(\prod_{j \neq i} p_j^{n_j}) + (p_i^N) = R$; dengan mudah diperoleh $M_i = M[p_i^{n_i}] = M[p_i^\infty]$. $\square$

Kini semua persiapan selesai untuk membuktikan teorema struktur modul atas daerah ideal utama beserta akibat-akibatnya.

Teorema 6.7.7 (Teorema pembagi elementer) Misalkan E modul bebas ber-rank n atas R ($n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$) dan M suatu submodulnya. Maka terdapat basis $\{e_1, \dots, e_n\}$ dari E dan keluarga ideal $\mathfrak{d}_i = (d_i)$, $i = 1, \dots, n$, yang memenuhi

$$\diamond \mathfrak{d}_1 \supset \dots \supset \mathfrak{d}_n;$$

$$\diamond \text{ definisikan } 0 \leq k \leq n \text{ melalui } \mathfrak{d}_i \neq (0) \iff i \leq k. \text{ Maka unsur-unsur}$$

$$d_i e_i, \quad 1 \leq i \leq k$$

membentuk basis dari M .

Rantai ideal $\mathfrak{d}_1 \supset \mathfrak{d}_2 \supset \dots \supset \mathfrak{d}_n$ demikian sepenuhnya ditentukan oleh modul E dan M , sedangkan ideal-ideal sejatinya sepenuhnya ditentukan oleh kelas isomorfisme E/M .

Bukti Pertama, buktikan keberadaan basis demikian. Untuk setiap $\lambda \in \text{Hom}_R(E, R)$, bayangan $\lambda(M)$ adalah ideal dari R . Keluarga ideal $\{\lambda(M) : \lambda \in \text{Hom}_R(E, R)\}$ selalu mempunyai unsur maksimal terhadap inklusi $\subset$; jika tidak, kita dapat mengekstrak rantai ideal naik tak hingga $\mathfrak{a}_1 \subsetneq \mathfrak{a}_2 \subsetneq \dots$, bertentangan dengan Lemma 5.7.4. Pilih unsur maksimal $\lambda_1(M) = \langle d_1 \rangle =: \mathfrak{d}_1$. Jika $d_1 = 0$, maka $M = \{0\}$; dalam hal ini, ambil sebarang basis $e_1, \dots, e_n$.

Jika $d_1 \neq 0$, pilih $x_1 \in M$, $x_1 \neq 0$, sehingga $\lambda_1(x_1) = d_1$. Kita menyatakan bahwa untuk setiap $\lambda \in \text{Hom}_R(E, R)$ berlaku $\lambda(x_1) \in (d_1)$; ini ekuivalen dengan pernyataan bahwa ideal $(b) := (\lambda(x_1)) + (d_1)$ memenuhi $(b) = (d_1)$. Jika tidak, $(b) \supsetneq (d_1)$, sehingga terdapat $u, v \in R$ dengan

$$b = u\lambda(x_1) + v\lambda_1(x_1) = (u\lambda + v\lambda_1)(x_1) \notin (d_1),$$

bertentangan dengan maksimalitas $\lambda_1(M)$. Karena λ sebarang, semua koordinat x_1 terhadap sebarang basis E habis dibagi d_1 ; maka terdapat $e_1 \in E$ sehingga $x_1 = d_1 e_1$.

Menurut Lemma 6.7.4, $E' := \ker(\lambda_1)$ juga modul bebas, dan $E' \cap Re_1 = \{0\}$. Dari $\lambda_1(e_1) = 1$, setiap $e \in E$ mempunyai representasi tunggal

$$e = \lambda_1(e)e_1 + \underbrace{e - \lambda_1(e)e_1}_{\in E'} \in Re_1 \oplus E',$$

sehingga $E = Re_1 \oplus E'$. Jika $e \in M$, maka $\lambda_1(e)e_1 \in (d_1)e_1 = Rx_1 \subset M$, sehingga

$$M = Rx_1 \oplus \underbrace{(M \cap E')}_{:= M'}.$$

Ulangi prosedur sebelumnya pada $M' \subset E'$ untuk memperoleh $\mathfrak{d}_2 = (d_2) = \lambda_2(M')$, dengan $\lambda_2 \in \text{Hom}_R(E', R)$. Pilih $x_2 \in M'$ sehingga $\lambda_2(x_2) = d_2$. Kita menyatakan bahwa $\mathfrak{d}_1 \supset \mathfrak{d}_2$: homomorfisme λ_2 dapat diperluas menjadi $\tilde{\lambda}_2 : E \rightarrow R$ dengan $\tilde{\lambda}_2(e_1) = 0$. Di sisi lain, pilih $u, v \in R$ sehingga $(ud_1 + vd_2) = (d_1) + (d_2)$. Bersama definisi E' , diperoleh

$$ud_1 + vd_2 = (u\lambda_1 + v\tilde{\lambda}_2)(x_1 + x_2) \in (u\lambda_1 + v\tilde{\lambda}_2)(M),$$

sehingga maksimalitas $\lambda_1(M)$ memberikan $(d_1) + (d_2) = (d_1)$, yakni $\mathfrak{d}_1 \supset \mathfrak{d}_2$. Dengan mengulangi penurunan rank ini, diperoleh semua e_i dan $\mathfrak{d}_i$ yang diperlukan.

Terakhir, buktikan ketunggalan. Perhatikan bahwa

$$(E/M)_{\text{tor}} \simeq \bigoplus_{\substack{1 \leq i \leq k \\ \mathfrak{d}_i \neq R}} R/\mathfrak{d}_i, \quad (E/M)_{\text{tf}} \simeq R^{\oplus(n-k)}.$$

Karena R suatu daerah integral, Catatan 6.3.10 memungkinkan kita membaca $n - k$ dari $(E/M)_{\text{tf}}$. Jika data tersisa $\mathfrak{d}_i \neq R$ dapat dibaca dari $N := (E/M)_{\text{tor}}$, maka $|\{i : \mathfrak{d}_i = R\}|$ juga dapat ditentukan dari $\text{rk}_R(M)$. Jadi kita beralih ke kajian $N := \bigoplus_{i=1}^k R/\mathfrak{d}_i$. Untuk menyederhanakan notasi, anggap $\mathfrak{d}_1 \neq R$.

Lemma 6.7.6 menyatakan N sebagai $\bigoplus_p N[p^\infty]$, dan dekomposisi ini hanya bergantung pada struktur modul N . Untuk setiap unsur tak tereduksi p yang dipilih, mudah dilihat bahwa $(R/\mathfrak{d}_i)[p^\infty] = R/(p^{n_i})$, dengan n_i banyaknya kemunculan p dalam faktorisasi tak tereduksi d_i (lihat pembuktian Lemma 6.7.6). Masalahnya tereduksi ke kasus $d_i = p^{n_i}$, dengan p unsur tak tereduksi tetap dan $1 \leq n_1 \leq n_2 \leq \dots \leq n_h$.

Tulis pN untuk submodule $\{px : x \in N\}$. Maka terdapat isomorfisme

$$\begin{array}{ccc} \frac{N}{pN} & \xrightarrow{\sim} & \bigoplus_{1 \leq i \leq h} \frac{R/(p^{n_i})}{pR/(p^{n_i})} \\ & & \searrow \text{Proposisi 6.1.12} \\ & & \sim \\ & & \searrow \\ N[p] & \xrightarrow{\sim} & \bigoplus_{1 \leq i \leq h} p^{n_i-1} \frac{R}{p^{n_i} R} \end{array} \quad \begin{array}{c} \\ \\ \nearrow \\ \end{array} \quad (R/(p))^{\oplus h}$$

Dengan menerapkan pengamatan ini pada $p^j N = \bigoplus_i p^j R/(p^{n_i})$, banyaknya suku jumlah langsung yang tak nol, $\nu_j := |\{i : n_i > j\}|$, dapat dibaca dari struktur modul $p^j N$:

$$\dim_{R/(p)}(p^j N)[p] = \nu_j = \dim_{R/(p)} \frac{p^j N}{p^{j+1} N}. \quad (6.3)$$

Mengadaptasi metode §5.8, sajikan data $n_1 \leq \dots \leq n_h$ sebagai berikut: dari bawah ke atas, letakkan n_i kotak pada baris ke- i , seperti dalam diagram berikut (ambil $n_1 = n_2 = 1$, $n_3 = 2, \dots$):

$$\begin{array}{cccc} & \nu_0 & \nu_1 & \cdots \\ n_h & \square & \square & \cdots \square \\ \vdots & \vdots & \vdots & \\ n_3 & \square & \square & \\ n_2 & \square & & \\ n_1 & \square & & \end{array} \quad (6.4)$$

Dengan menghitung secara vertikal, mudah dilihat bahwa kolom ke- $j + 1$ mempunyai tepat ν_j kotak. Jadi data $(n_i)_{i \geq 1}$ dan $(\nu_j)_{j \geq 0}$ merupakan dua sisi dari hal yang sama dan saling menentukan. Dengan (6.3), $(\nu_j)_j$ dapat dibaca dari struktur N , dan kemudian $(n_i)_i$ dapat dipulihkan. $\square$

Setelah basis E dan para pembangkit M diberikan, pembuktian di atas juga dapat dirumuskan sebagai algoritma matriks; hasilnya disebut bentuk normal Smith dari suatu matriks. Lihat [59, Bab 6 §5].

Teorema 6.7.8 Setiap modul terbangkitkan hingga N atas daerah ideal utama R isomorfik dengan modul berbentuk

$$N \simeq \bigoplus_{i=1}^n R/\mathfrak{d}_i, \quad R \neq \mathfrak{d}_1 \supset \cdots \supset \mathfrak{d}_n$$

dan rantai ideal sejati $\mathfrak{d}_1 \supset \cdots \supset \mathfrak{d}_n$ ditentukan secara tunggal oleh kelas isomorfisme N ; ideal-ideal ini disebut pembagi elementer dari N .

Bukti Tuliskan N sebagai E/M , dengan E suatu modul bebas atas R ber-rank hingga. Terapkan Teorema 6.7.7 pada $M \subset E$. $\square$

Karena $\mathbb{Z}$ -modul tidak lain adalah grup abelian (Contoh 6.1.4), kita langsung memperoleh teorema struktur klasik berikut.

Korolari 6.7.9 Setiap grup abelian terbangkitkan hingga G isomorfik dengan grup berbentuk $\bigoplus_{i=1}^n \mathbb{Z}/d_i\mathbb{Z}$, dengan

$$d_1, \dots, d_n \in \mathbb{Z}_{\geq 0} \setminus \{1\}, \quad d_1 \mid d_2 \mid \dots \mid d_n$$

yang ditentukan secara tunggal oleh kelas isomorfisme G . Jika G berhingga, maka $d_1, \dots, d_n$ semuanya tak nol.

Catatan 6.7.10 Dalam mempelajari dekomposisi pada Teorema 6.7.8, pendekatan lain adalah mula-mula memakai Proposisi 6.7.5 untuk mereduksi ke kasus $N = N_{\text{tor}}$. Dalam keadaan ini, kita dapat (a) terlebih dahulu memakai Lemma 6.7.6 untuk menulis N secara tunggal sebagai jumlah langsung bagian-bagian p -primer, lalu menetapkan p dan mereduksi ke kasus $N = N[p^\infty]$, (b) atau menguraikan setiap suku jumlah langsung $R/\mathfrak{d}_i$ dari N menjadi bagian-bagian primer (perhatikan bahwa $\mathfrak{d}_i \neq \{0\}$); langkah ini tidak lain adalah Teorema Sisa Cina (Teorema 5.5.2). Kedua jalan tentu berujung pada hasil yang sama. Pada akhirnya, diperoleh keluarga invarian yang lebih halus $(p^{v_1}), (p^{v_2}), \dots$ untuk N , dengan p merentang sejumlah hingga unsur prima dan $v_1 \leq v_2 \leq \dots$. Modul N secara bersesuaian terurai sebagai jumlah langsung modul-modul $R/(p^{v_i})$. Versi ini kadang lebih nyaman daripada Teorema 6.7.8.

Berikut penerapan sederhana. Grup abelian $(A, +)$ disebut mempunyai **eksponen** $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ jika $mA = \{0\}$; Proposisi 4.2.11 menyatakan bahwa setiap grup abelian berhingga mempunyai eksponen. Bagi grup bereksponen m , definisikan grup dualnya sebagai $A^\vee := \text{Hom}(A, \frac{1}{m}\mathbb{Z}/\mathbb{Z})$, dengan penjumlahan $(f_1 + f_2)(\cdot) = f_1(\cdot) + f_2(\cdot)$; grup ini juga bereksponen m . Dalam definisi ini, $\frac{1}{m}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$ jelas dapat diganti dengan $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$; keuntungan pilihan pertama ialah bahwa ia sama dengan $(\mathbb{Q}/\mathbb{Z})[m] \subset \mathbb{Q}/\mathbb{Z}$. Dengan demikian, $\text{Hom}(A, \frac{1}{m}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}) = \text{Hom}(A, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ (periksalah), sehingga definisi $A^\vee := \text{Hom}(A, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ mencakup semua eksponen sekaligus.

Sebagai contoh, ambil $A := \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Terdapat isomorfisme grup $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} A^\vee$ yang memetakan $a + n\mathbb{Z} \in A$ ke unsur $[b + n\mathbb{Z} \mapsto \frac{ab}{n} + \mathbb{Z} \in \mathbb{Q}/\mathbb{Z}]$ dari $A^\vee$. Verifikasinya langsung dan diserahkan kepada pembaca.

Semua grup abelian yang mempunyai eksponen membentuk kategori $\mathbf{Ab}_e$. Jika $\varphi : A \rightarrow B$ homomorfisme dalam $\mathbf{Ab}_e$, secara alami terdapat homomorfisme $\varphi^\vee : B^\vee \rightarrow A^\vee$ yang

“menarik balik” f menjadi $f \circ \varphi$. Jelas bahwa $(\varphi\psi)^\vee = \psi^\vee\varphi^\vee$, sehingga $A \mapsto A^\vee$ memberikan functor aditif $D : \mathbf{Ab}_e \rightarrow \mathbf{Ab}_e^{\text{op}}$. Dalam $\mathbf{Ab}_e$ terdapat isomorfisme natural

$$\begin{array}{ccc} (A \times B)^\vee & \xrightarrow{\sim} & A^\vee \times B^\vee \\ \downarrow \Psi & & \downarrow \Psi \\ f \mapsto & \longrightarrow & (f|_{A \times 0}, f|_{0 \times B}) \end{array} \quad (A, B \in \text{Ob}(\mathbf{Ab}_e))$$

$$[(a, b) \mapsto f_1(a) + f_2(b)] \longleftarrow (f_1, f_2)$$

Jadi (f_1, f_2) dapat diidentifikasi dengan unsur $(A \times B)^\vee$. Ini juga merupakan akibat formal bahwa functor D mempertahankan biproduk (Proposisi 3.4.13). Selain itu, terdapat homomorfisme “evaluasi” natural

$$\begin{aligned} \iota_A : A &\longrightarrow A^{\vee\vee} = D^{\text{op}}D(A) \\ a &\longmapsto [A^\vee \ni f \mapsto f(a)]. \end{aligned} \quad (6.5)$$

Sebagai latihan sederhana, periksa bahwa untuk setiap $A \xrightarrow{\varphi} B$ berlaku $\varphi^{\vee\vee} \circ \iota_A = \iota_B \circ \varphi$. Dalam bahasa teori kategori di atas, $\iota := (\iota_A)_A$ memberikan morfisme antar-functor

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Ab}_e & \xrightarrow{\text{id}} & \mathbf{Ab}_e \\ \downarrow \iota & & \downarrow \iota \\ \mathbf{Ab}_e & \xrightarrow{D^{\text{op}}D} & \mathbf{Ab}_e \end{array}$$

Kini Contoh 2.2.14 mempunyai analog berikut.

Korolari 6.7.11 (Dualitas grup abelian berhingga) Misalkan A suatu grup abelian berhingga. Maka $\iota_A : A \xrightarrow{\sim} A^{\vee\vee}$.

Bukti Tulis $\Psi_{A,B}$ untuk isomorfisme natural di atas, $(A \times B)^{\vee\vee} \xrightarrow{\sim} (A^\vee \times B^\vee)^\vee \xrightarrow{\sim} A^{\vee\vee} \times B^{\vee\vee}$. Seperti yang diharapkan, dengan menjabarkan definisinya terlihat bahwa diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} A \times B & \xrightarrow{\iota_{A \times B}} & (A \times B)^{\vee\vee} \\ & \searrow \iota_A \times \iota_B & \downarrow \Psi_{A,B} \\ & & A^{\vee\vee} \times B^{\vee\vee} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \ni & & \lambda \\ & & \downarrow \\ & & (f_A \mapsto \lambda((f_A, 0)), f_B \mapsto \lambda((0, f_B))) \end{array}$$

Menurut Korolari 6.7.9, masalah tereduksi ke kasus $A = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Deskripsi $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\vee$ di atas langsung menunjukkan bahwa $\iota_{\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}}$ adalah isomorfisme. $\square$

Jadi $\iota : \text{id} \rightarrow D^{\text{op}}D$ merupakan isomorfisme antar-functor, sedangkan D, D^{op} adalah ekuivalensi kategori aditif. Berikut adalah akibat formal dari “dualitas” ini.

Korolari 6.7.12 Misalkan H subgrup dari grup abelian berhingga A . Peta $f \mapsto f|_H$ memberikan homomorfisme “restriksi” $r_H : A^\vee \rightarrow H^\vee$; tulis kernelnya sebagai $H^\perp$. Maka

- (i) $r_H : A^\vee/H^\perp \xrightarrow{\sim} H^\vee$;
- (ii) $H^\perp = (A/H)^\vee \hookrightarrow A^\vee$;

(iii) sebagai subgrup dari $A^{\vee\vee}$, berlaku $H^{\vee\vee} = H^{\perp\perp}$, dan $\iota_A|_H : H \xrightarrow{\sim} H^{\perp\perp}$.

Bukti Karena D memberikan ekuivalensi kategori aditif, ia mengubah $A/H = \text{coker}[H \hookrightarrow A]$ menjadi $\ker(r_H) = H^\perp$, serta mengubah $H = \ker[A \rightarrow A/H]$ menjadi $\text{coker}[(A/H)^\vee \rightarrow A^\vee] = \text{coker}[H^\perp \hookrightarrow A^\vee] = A^\vee/H^\perp$. Ini membuktikan (i) dan (ii).

Selanjutnya tinjau (iii). Pandang $H \hookrightarrow A$ sebagai kernel dari $A \rightarrow A/H$. Karena $D^{\text{op}}D$ mempertahankan kernel, homomorfisme natural terinduksi $H^{\vee\vee} \rightarrow A^{\vee\vee}$ dapat diidentifikasi dengan $\ker[A^{\vee\vee} \rightarrow (A/H)^{\vee\vee}]$. Namun $A^{\vee\vee} \rightarrow (A/H)^{\vee\vee} \simeq (H^\perp)^\vee$ tidak lain adalah $r_{H^\perp}$, yang kernelnya tepat $H^{\perp\perp}$. Karena pembatasan ι_A pada H adalah $\iota_H : H \xrightarrow{\sim} H^{\vee\vee}$ (akibat functorialitas ι), (iii) terbukti. $\square$

Pembaca tentu mengenal sifat serupa untuk ruang vektor berdimensi hingga dan ruang duanya.

6.8 Pengantar Barisan Eksak

Tetapkan gelanggang R . Berikut hanya ditinjau modul kiri atas R ; kasus modul kanan atas R (yakni modul kiri atas R^{op}) sepenuhnya sama. Kasus bimodul (R, S) juga dapat ditangani dengan cara serupa.

Kategori modul $R\text{-Mod}$ adalah model bagi apa yang disebut kategori abelian. Rinciannya ditunda hingga bab aljabar homologis. Secara kasar, ini berarti bahwa

- ◇ $R\text{-Mod}$ adalah kategori aditif (Korolari 6.2.4); khususnya, terdapat biproduk dalam $R\text{-Mod}$, dan himpunan homomorfisme $\text{Hom}_R(M, N)$ mempunyai struktur grup aditif alami;
- ◇ setiap morfisme $f : M \rightarrow N$ dalam $R\text{-Mod}$ mempunyai kernel $\ker(f) \hookrightarrow M$ dan kokernel $N \twoheadrightarrow \text{coker}(f)$, yang masing-masing merupakan kasus khusus ekualiser dan koekualiser dalam teori kategori (lihat Teorema 6.2.2);
- ◇ berdasarkan butir sebelumnya, morfisme natural $M/\ker(f) \rightarrow \ker[N \rightarrow \text{coker}(f)]$ adalah isomorfisme; ini langsung dari definisi.

Dari sifat-sifat di atas dapat dibangun teori umum aljabar homologis, sebagaimana dirintis oleh Grothendieck dalam [14]. Namun, semua hasil dalam bagian ini dapat diperiksa langsung dari sudut pandang modul.

Definisi 6.8.1 Sebuah **kompleks** R -modul adalah suatu barisan R -modul beserta homomorfisme berturutan di antaranya, berbentuk

$$\cdots \rightarrow W \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow \cdots,$$

yang dapat memanjang tak hingga atau mempunyai ujung pada satu atau kedua sisi. Kita mensyaratkan bahwa setiap dua homomorfisme yang tersambung ujung-ke-pangkal

$$X \rightarrow Y \rightarrow Z,$$

berkomposisi menjadi peta nol $X \xrightarrow{0} Z$, atau secara ekuivalen $\text{im}[X \rightarrow Y] \subset \ker[Y \rightarrow Z]$.

Grup homologi kompleks pada Y didefinisikan sebagai R -modul

$$\ker[Y \rightarrow Z] / \text{im}[X \rightarrow Y].$$

Jika $\ker[Y \rightarrow Z] = \text{im}[X \rightarrow Y]$, kompleks disebut **eksak** pada suku Y . Kompleks yang eksak di setiap suku disebut **barisan eksak**.

Biasanya suku-suku kompleks diberi indeks bilangan bulat dan ditulis $[\cdots \rightarrow M_i \xrightarrow{d_i} M_{i-1} \rightarrow \cdots]$ atau $(M_\bullet, d_\bullet)$. Syarat kompleks lalu menjadi, untuk setiap suku M_i yang bukan ujung,

$$d_i d_{i+1} = 0,$$

sedangkan grup homologi pada suku ke- i ditulis

$$H_i(M_\bullet) := \frac{\ker[d_i : M_i \rightarrow M_{i-1}]}{\text{im}[d_{i+1} : M_{i+1} \rightarrow M_i]}.$$

Keeksakan menjadi syarat $H_i(M_\bullet) = 0$.

Kompleks tanpa ujung $M_\bullet$ dapat terbatas atas ($k \gg 0 \implies M_k = 0$), terbatas bawah ($k \gg 0 \implies M_{-k} = 0$), atau terbatas ($|k| \gg 0 \implies M_k = 0$). Suku-suku nol berlebih dapat dihilangkan tanpa memengaruhi keeksakan; misalnya, kompleks terbatas selalu dapat ditulis dalam bentuk $0 \rightarrow M_n \rightarrow \cdots \rightarrow M_1 \rightarrow 0$.

Jika kompleks diindeks dengan superskrip $(M^\bullet, d^\bullet)$ dan disyaratkan $d^i : M^i \rightarrow M^{i+1}$, teorinya sepenuhnya serupa. Karena indeks berada di atas,

$$H^i(M^\bullet) := \frac{\ker[d^i : M^i \rightarrow M^{i+1}]}{\text{im}[d^{i-1} : M^{i-1} \rightarrow M^i]}.$$

disebut **grup kohomologi** pada i . Kedua konvensi indeks dihubungkan dengan menetapkan $M^i := M_{-i}$ dan mengambil $d^i : M^i \rightarrow M^{i+1}$ sebagai d_{-i} .

Sesekali kita juga menangani kompleks siklik, yang berarti indeks dalam definisi diambil dari $i \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Homomorfisme d_i sering cukup ditulis d .

Definisi 6.8.2 Untuk dua kompleks $M_\bullet$, $N_\bullet$ dengan konvensi indeks yang sama, suatu morfisme di antaranya adalah keluarga homomorfisme $\phi = (\phi_i : M_i \rightarrow N_i)_i$ yang membuat diagram berikut komutatif untuk setiap i :

$$\begin{array}{ccc} M_i & \xrightarrow{d_i} & M_{i-1} \\ \phi_i \downarrow & & \downarrow \phi_{i-1} \\ N_i & \xrightarrow{d_i} & N_{i-1}. \end{array}$$

Dengan demikian terdapat konsep isomorfisme kompleks, dan kompleks-kompleks R -modul dengan ujung tertentu (atau tak terbatas) membentuk suatu kategori. Morfisme ϕ menginduksi homomorfisme yang jelas pada tingkat homologi, $H_i(\phi) : H_i(M_\bullet) \rightarrow H_i(N_\bullet)$.

Homologi membentuk keluarga functor aditif $(H_i)_{a < i < b}$ dari kategori kompleks ke **Ab**. Selain itu, keluarga kompleks $(M_{\bullet,i})_{i \in I}$ dapat dibangun suku demi suku menjadi

- ◊ produk $\prod_i M_{\bullet,i}$,
- ◊ jumlah langsung $\bigoplus_i M_{\bullet,i}$, atau lebih umum,
- ◊ limit $\varprojlim_i M_{\bullet,i}$ atau $\varinjlim_i M_{\bullet,i}$.

Dalam kasus limit, I harus merupakan kategori kecil. Untuk setiap morfisme $i \rightarrow j$ dalam I , perlu diberikan apa yang disebut homomorfisme transisi $M_{\bullet,j} \rightarrow M_{\bullet,i}$ (untuk $\varprojlim$) atau $M_{\bullet,i} \rightarrow M_{\bullet,j}$ (untuk $\varinjlim$), yang kompatibel dengan komposisi morfisme dalam I ; di sini semua homomorfisme tentu berarti homomorfisme kompleks. Funktorialitas menunjukkan bahwa $\forall i, g_i f_i = 0 \implies (\prod_i g_i)(\prod_i f_i) = 0$, dan seterusnya; jadi konstruksi-konstruksi ini tetap menghasilkan kompleks.

Lemma 6.8.3 Produk (atau jumlah langsung) suatu keluarga kompleks $(M_{\bullet,i})_i$ eksak jika dan hanya jika setiap $M_{\bullet,i}$ eksak. $\varinjlim$ terarah ke atas dari barisan-barisan eksak (lihat Catatan 6.2.3) tetap eksak.

Bukti Untuk menangani keeksakan, cukup ditinjau kompleks tiga suku $L_i \xrightarrow{f_i} M_i \xrightarrow{g_i} N_i$. Jelas bahwa $\text{im}(\prod_i f_i) = \prod_i \text{im}(f_i)$ dan $\ker(\prod_i g_i) = \prod_i \ker(g_i)$; hal yang sama berlaku dengan $\bigoplus_i$ menggantikan $\prod_i$, sehingga pernyataan pertama jelas. Dalam kasus $\varinjlim$ terarah ke atas, harus dibuktikan $\ker(\varinjlim_i g_i) \subset \text{im}(\varinjlim_i f_i)$. Ini merupakan penerapan langsung konstruksi dalam Catatan 6.2.3 dan diserahkan sebagai latihan. $\square$

Berikutnya, kita tinjau beberapa jenis barisan eksak yang paling sederhana. Ingat bahwa satu-satunya homomorfisme dari atau ke modul nol adalah homomorfisme nol.

- ◊ Barisan $0 \rightarrow M \rightarrow 0$ eksak jika dan hanya jika $M = \{0\}$;
- ◊ barisan $0 \rightarrow M' \rightarrow M$ eksak jika dan hanya jika $M' \rightarrow M$ injektif: keeksakan ekuivalen dengan $\ker[M' \rightarrow M] = \text{im}[0 \rightarrow M'] = 0$;

- ◇ barisan $M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ eksak jika dan hanya jika $M \rightarrow M''$ surjektif: keeksakan ekuivalen dengan $\text{im}[M \rightarrow M''] = \ker[M'' \rightarrow 0] = M''$;
- ◇ barisan $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow 0$ eksak jika dan hanya jika $M \rightarrow M'$ adalah isomorfisme; ini merupakan akibat dua pernyataan sebelumnya.

Definisi 6.8.4 Barisan eksak pendek adalah barisan eksak berbentuk $0 \rightarrow M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M'' \rightarrow 0$.

Menurut contoh di atas, $M' \hookrightarrow M$ dalam barisan eksak pendek dapat dipandang sebagai penyertaan submodule, sedangkan $M \rightarrow M''$ surjektif. Keeksakan pada suku tengah M ekuivalen dengan $\ker[M \xrightarrow{g} M''] = M'$. Jadi, menurut Proposisi 6.1.11, hingga isomorfisme kompleks, barisan eksak pendek tidak lain adalah deskripsi konstruksi modul hasil bagi $M'' = M/M'$. Barisan eksak pendek modul dapat dianalogikan dengan ekstensi grup yang dibahas dalam §4.3, tetapi kasus modul lebih sederhana. Sejalan dengan pembelahan ekstensi grup, barisan eksak pendek modul juga mempunyai konsep pembelahan yang terkait dengan dekomposisi biproduk modul (lihat Definisi 3.4.8).

Proposisi 6.8.5 Misalkan $0 \rightarrow M' \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} M'' \rightarrow 0$ suatu barisan eksak pendek dalam kategori $R\text{-Mod}$. Pernyataan berikut ekuivalen.

- (i) Terdapat $s : M'' \rightarrow M$ sehingga $gs = \text{id}_{M''}$.
- (ii) Terdapat $r : M \rightarrow M'$ sehingga $rf = \text{id}_{M'}$.
- (iii) Terdapat diagram $M' \xleftarrow[r]{r} M \xleftarrow[g]{s} M''$ yang membuat M menjadi biproduk $M' \oplus M''$.
- (iv) Peta $g_* : \text{Hom}(X, M) \rightarrow \text{Hom}(X, M'')$ surjektif untuk setiap R -modul X .
- (v) Peta $f^* : \text{Hom}(M, X) \rightarrow \text{Hom}(M', X)$ surjektif untuk setiap R -modul X .

Jika salah satu syarat di atas dipenuhi, barisan eksak pendek $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ disebut **terbelah**.

Ingat bahwa $g_*(\varphi) = g\varphi$ dan $f^*(\psi) = \psi f$. Berdasarkan pertimbangan topologis, untuk $f : M' \rightarrow M$ dan $g : M \rightarrow M''$ yang diberikan, jika $gs = \text{id}$, s disebut suatu **seksi** dari g ; jika $rf = \text{id}$, r disebut suatu **retraksi** dari f . Keberadaan seksi dan retraksi masing-masing menyiratkan bahwa g surjektif dan f injektif.

Bukti Pertama buktikan (i) $\implies$ (iii). Jika $gs = \text{id}_{M''}$, maka $g(\text{id}_M - sg) = g - gsg = 0$, sehingga terdapat $r : M \rightarrow M'$ dan faktorisasi $(\text{id}_M - sg) = fr$. Dengan mengomposisikan f di sebelah kanan, diperoleh $frf = f - sgf = f$. Karena f injektif, $rf = \text{id}_{M'}$. Dengan demikian, diperoleh sifat-sifat pendefinisi biproduk

$$rf = \text{id}_{M'}, \quad gs = \text{id}_{M''}, \quad fr + sg = \text{id}_M.$$

Demikian pula, mulai dari $rf = \text{id}_{M'}$, diperoleh $s : M'' \rightarrow M$ sehingga $(\text{id}_M - fr) = sg$, yang membuktikan (ii) $\implies$ (iii). Implikasi (iii) $\implies$ (i), (ii) jelas.

Dari $g_*s_* = (gs)_*$ dan $f^*r^* = (rf)^*$, diperoleh (i) $\implies$ (iv) dan (ii) $\implies$ (v). Sebaliknya, dengan mengambil $X = M''$ dalam (iv), diperoleh $s \in \text{Hom}_R(M'', M)$ sehingga $g_*(s) = gs = \text{id}_{M''}$; jadi (iv) $\implies$ (i). Demikian pula, mengambil $X = M'$ menunjukkan (v) $\implies$ (ii). $\square$

Sekarang kita perkenalkan alat dasar untuk mempelajari barisan eksak, yang lazim disebut **Lemma Ular**. Tinjau diagram komutatif berikut:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & \text{ker}' & \longrightarrow & \text{ker} & \longrightarrow & \text{ker}'' & \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
 & X' & \longrightarrow & X & \longrightarrow & X'' & \longrightarrow 0 \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
 0 \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Y'' & \\
 & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\
 & \text{coker}' & \longrightarrow & \text{coker} & \longrightarrow & \text{coker}'' &
 \end{array}$$

(A dashed line labeled δ connects X'' to coker' .)

di mana

- ◇ $X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0$ dan $0 \rightarrow Y' \rightarrow Y \rightarrow Y''$ keduanya barisan eksak,
- ◇ $\text{ker}' := \text{ker}[X' \rightarrow Y'] \hookrightarrow X'$, dan ker, ker'' didefinisikan serupa,
- ◇ $Y' \twoheadrightarrow \text{coker}' := \text{coker}[X' \rightarrow Y']$, dan $\text{coker}, \text{coker}''$ didefinisikan serupa; jadi setiap kolom vertikal dalam diagram eksak,
- ◇ homomorfisme $X' \rightarrow X, Y' \rightarrow Y$, dan seterusnya secara alami menginduksi homomorfisme $\text{ker}' \rightarrow \text{ker}, \text{coker}' \rightarrow \text{coker}$, dan seterusnya.

Dari konstruksinya, bagian garis penuh jelas membentuk diagram komutatif. Konstruksi **homomorfisme penghubung** $\delta : \text{ker}'' \dashrightarrow \text{coker}'$ masih perlu dijelaskan; kita bagi menjadi tiga langkah:

- (i) Untuk $x'' \in \text{ker}''$ yang diberikan, keeksakan $X \rightarrow X'' \rightarrow 0$ memungkinkan kita memilih $x \in X$ dengan $x \mapsto x''$.
- (ii) Misalkan $y \in Y$ bayangan x di bawah $X \rightarrow Y$. Kekomutatifan diagram menunjukkan $y \in \text{ker}[Y \rightarrow Y'']$.
- (iii) Karena $Y' \rightarrow Y \rightarrow Y''$ eksak, terdapat tepat satu $y' \in Y'$ dengan $y' \mapsto y$; kemudian petakan $y' \mapsto \bar{y}' \in \text{coker}'$.

Dengan menggunakan kekomutatifan dan keeksakan diagram, dua pilihan x pada langkah pertama berbeda paling banyak sebesar bayangan $X' \rightarrow X$. Karena itu, nilai y pada langkah kedua berbeda paling banyak sebesar bayangan $X' \rightarrow Y' \hookrightarrow Y$, dan $\bar{y}'$ tidak bergantung pada pilihan x . Jadi homomorfisme penghubung $\delta(x'') = \bar{y}'$ terdefinisi dengan baik.

Proposisi 6.8.6 Barisan $\ker' \rightarrow \ker \rightarrow \ker'' \xrightarrow{\delta} \text{coker}' \rightarrow \text{coker} \rightarrow \text{coker}''$ eksak.

Bukti Kita hanya memeriksa suku $\ker''$ dan coker' ; yang lain mudah. Andaikan dalam konstruksi di atas $x'' \mapsto \bar{y}' = 0$. Dengan menelusuri konstruksi, ini ekuivalen dengan keberadaan $x' \in X'$ sehingga $x - (x' \text{ yang dipetakan}) \in \ker$. Karena $X' \rightarrow X \rightarrow X''$ eksak, pernyataan terakhir ekuivalen dengan $x'' \in \text{im}[\ker \rightarrow \ker'']$. Jadi barisan eksak pada $\ker''$.

Sekarang tinjau $y' \in Y'$ dan bayangannya $\bar{y}' \in \text{coker}'$. Syarat $\bar{y}' \mapsto 0 \in \text{coker}$ ekuivalen dengan $\exists x_0 \in X$ yang dipetakan ke bayangan $y' \in Y'$ dalam Y . Bayangan x_0 di bawah $X \rightarrow X'' \rightarrow Y''$ otomatis nol, sehingga $x_0 \mapsto x'' \in \ker''$. Dengan mengingat konstruksi homomorfisme penghubung δ , diperoleh bahwa $\bar{y}' \mapsto 0$ ekuivalen dengan adanya $x'' \in \ker''$ sehingga $\delta(x'') = \bar{y}'$. $\square$

Teknik pembuktian ini adalah contoh khas “penelusuran diagram”; salah satu cirinya ialah mencobanya sendiri sering lebih cepat daripada membacanya. Berikut contoh berguna lain, yang disebut **Lemma Lima**. Atas alasan tersebut, pembuktiannya diserahkan kepada pembaca.

Proposisi 6.8.7 Tinjau diagram komutatif R -modul

$$\begin{array}{ccccccccc} X_1 & \longrightarrow & X_2 & \longrightarrow & X_3 & \longrightarrow & X_4 & \longrightarrow & X_5 \\ \downarrow f_1 & & \downarrow f_2 & & \downarrow f_3 & & \downarrow f_4 & & \downarrow f_5 \\ Y_1 & \longrightarrow & Y_2 & \longrightarrow & Y_3 & \longrightarrow & Y_4 & \longrightarrow & Y_5 \end{array}$$

dan andaikan kedua baris horizontal eksak.

1. Jika f_1 surjektif dan f_2, f_4 injektif, maka f_3 injektif;
2. jika f_5 injektif dan f_2, f_4 surjektif, maka f_3 surjektif;
3. khususnya, jika f_1 surjektif, f_5 injektif, dan f_2, f_4 isomorfisme, maka f_3 isomorfisme.

Untuk memahami definisi berikutnya, perhatikan bahwa jika $0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X''$ suatu kompleks, Proposisi 6.1.10 menunjukkan bahwa $X' \rightarrow X$ difaktorkan melalui $X' \rightarrow \ker[X \rightarrow X'']$. Menurut pembahasan sebelumnya, kompleks itu eksak jika dan hanya jika $X' \xrightarrow{\sim} \ker[X \rightarrow X'']$. Demikian pula, kompleks $X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0$ menginduksi morfisme $\text{coker}[X' \rightarrow X] \rightarrow X''$, dan keeksakan ekuivalen dengan $\text{coker}[X' \rightarrow X] \xrightarrow{\sim} X''$.

Definisi 6.8.8 Misalkan R, S gelanggang dan $F : R\text{-Mod} \rightarrow S\text{-Mod}$ suatu funktor aditif.

- ◊ Jika untuk setiap barisan eksak $0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X''$ dalam $R\text{-Mod}$, bayangannya $0 \rightarrow FX' \rightarrow FX \rightarrow FX''$ juga eksak, maka F disebut funktor **eksak kiri**;
- ◊ jika untuk setiap barisan eksak $X' \rightarrow X \rightarrow X'' \rightarrow 0$ dalam $R\text{-Mod}$, bayangannya $FX' \rightarrow FX \rightarrow FX'' \rightarrow 0$ juga eksak, maka F disebut funktor **eksak kanan**;
- ◊ funktor yang eksak kiri dan kanan disebut **funktor eksak**.

Keeksakan kiri/kanan functor dipertahankan oleh komposisi. Karena functor aditif F mempertahankan morfisme nol, untuk $(M_\bullet, d_\bullet)$ yang diberikan, bayangannya $(FM_\bullet, F(d_\bullet))$ tetap merupakan kompleks. Definisi functor eksak kiri ekuivalen dengan mempertahankan kernel morfisme. Memang, menurut pembahasan sebelum definisi, F eksak kiri jika dan hanya jika, apabila $0 \rightarrow X' \rightarrow X \rightarrow X''$ eksak, morfisme komposit natural

$$F(\ker[X \rightarrow X'']) \xleftarrow{\sim} FX' \xrightarrow{\quad} \ker[FX \rightarrow FX'']$$

adalah isomorfisme, yakni F mempertahankan kernel. Demikian pula, keeksakan kanan ekuivalen dengan F mempertahankan kokernel. Perhatikan pula bahwa dalam kategori modul selalu berlaku $\text{im}[X \rightarrow Y] = \ker[Y \rightarrow \text{coker}(X \rightarrow Y)]$; jadi functor eksak juga mempertahankan bayangan morfisme.

Perhatikan bahwa $(M_\bullet, d_\bullet)$ dapat diuraikan menjadi gabungan kompleks-kompleks

$$\mathfrak{C}_i : 0 \rightarrow N_i \hookrightarrow M_i \xrightarrow{d_i} N_{i-1} \rightarrow 0, \quad N_i := \ker(d_i)$$

Sebaliknya, dari suatu rangkaian $(\mathfrak{C}_i)_i$ yang diberikan, kita dapat menyambungkannya kembali menjadi kompleks $(M_\bullet, d_\bullet)$; dan $(M_\bullet, d_\bullet)$ eksak jika dan hanya jika setiap $\mathfrak{C}_i$ eksak. Jadi untuk memeriksa keeksakan F , cukup meninjau barisan eksak pendek.

Proposisi 6.8.9 Untuk functor aditif $F : R\text{-Mod} \rightarrow S\text{-Mod}$, pernyataan berikut ekuivalen:

- ◇ F eksak,
- ◇ F mempertahankan semua barisan eksak pendek,
- ◇ F mempertahankan semua barisan eksak.

Jika F eksak, maka untuk setiap kompleks $(M_\bullet, d_\bullet)$ dan setiap i terdapat isomorfisme natural $H_i(FM_\bullet) \xrightarrow{\sim} F(H_i(M_\bullet))$.

Bukti Bagian pertama telah dijelaskan. Untuk bagian kedua, perhatikan bahwa functor eksak mempertahankan kernel, bayangan, dan kokernel morfisme hingga isomorfisme; karena itu, ia menginduksi isomorfisme

$$\frac{\ker(F(d_i))}{\text{im}(F(d_{i+1}))} \xrightarrow{\sim} \frac{F(\ker(d_i))}{F(\text{im}(d_{i+1}))}.$$

Pernyataan terbukti. □

Ingat kembali konsep functor yang mempertahankan limit (Definisi 2.8.8). Dalam bagian ini, semuanya dipertimbangkan dalam kategori-**Ab**.

Proposisi 6.8.10 Functor aditif $F : R\text{-Mod} \rightarrow S\text{-Mod}$ eksak kiri jika dan hanya jika mempertahankan semua $\varprojlim$ berhingga, dan eksak kanan jika dan hanya jika mempertahankan semua $\varinjlim$ berhingga.

Bukti Proposisi 3.4.13 menyatakan bahwa funktor aditif mempertahankan biproduk, sehingga mempertahankan semua produk dan koproduk berhingga. Karena F eksak kiri (atau kanan) ekuivalen dengan mempertahankan kernel (atau kokernel), dan dalam kategori-**Ab** sifat terakhir ekuivalen dengan F mempertahankan ekualiser (atau koekualiser), hasilnya mengikuti dari Catatan 2.8.9. $\square$

6.9 Modul Projekatif, Modul Injektif, dan Modul Datar

Pertama-tama, tinjau tiga gelanggang A, B, C beserta berbagai bimodul yang bersesuaian, lalu kaji keeksakan funktor-funktor dalam §6.6. Sebagai pengingat: untuk setiap kategori $\mathcal{C}$, $\varprojlim$ dalam $\mathcal{C}^{\text{op}}$ tidak lain adalah $\varinjlim$ dalam $\mathcal{C}$.

Proposisi 6.9.1 Funktor-funktor dalam Definisi 6.6.2

$$\begin{aligned}\text{Hom}((-)_C, (-)_C) &: (B, C)\text{-Mod}^{\text{op}} \times (A, C)\text{-Mod} \rightarrow (A, B)\text{-Mod}, \\ \text{Hom}({}_A(-), {}_A(-)) &: (A, B)\text{-Mod}^{\text{op}} \times (A, C)\text{-Mod} \rightarrow (B, C)\text{-Mod}\end{aligned}$$

mempertahankan semua $\varprojlim$ dalam kedua variabel, sehingga eksak kiri dalam kedua variabel.

Bukti Proposisi 2.8.11 menyatakan bahwa Hom mempertahankan setiap $\varprojlim$ dalam kedua variabel, sedangkan keaditifannya jelas. $\square$

Proposisi 6.9.2 Funktor hasil kali tensor

$$- \otimes_B - : (A, B)\text{-Mod} \times (B, C)\text{-Mod} \longrightarrow (A, C)\text{-Mod}$$

mempertahankan semua $\varinjlim$ dalam kedua variabel, sehingga eksak kanan dalam kedua variabel.

Bukti Menurut Teorema 2.8.12 dan Teorema 6.6.5, funktor $\otimes$ mempertahankan $\varinjlim$ dalam setiap variabel, sedangkan keaditifannya jelas. $\square$

Mulai sekarang tetapkan suatu gelanggang R . Ingat bahwa $(R, \mathbb{Z})\text{-Mod} = R\text{-Mod}$, $(\mathbb{Z}, R)\text{-Mod} = \text{Mod-}R$, dan $(\mathbb{Z}, \mathbb{Z})\text{-Mod} = \mathbf{Ab}$; karena itu, funktor Hom dan $\otimes$ yang didefinisikan untuk bimodul dalam Proposisi 6.9.1, 6.9.2 juga disederhanakan dengan cara yang bersesuaian.

Definisi 6.9.3 Berikut ini, misalkan P, I adalah modul kiri R ; kasus modul kanan serupa:

1. jika funktor $\text{Hom}(P, -) : R\text{-Mod} \rightarrow \mathbf{Ab}$ eksak, maka P disebut **modul projekatif**;
2. jika funktor $\text{Hom}(-, I) : R\text{-Mod}^{\text{op}} \rightarrow \mathbf{Ab}$ eksak, yakni mempertahankan barisan eksak pendek, maka I disebut **modul injektif**.

Definisi 6.9.4 Misalkan M adalah modul kiri R . Jika fungtor

$$- \otimes_R M : \mathbf{Mod}\text{-}R \rightarrow \mathbf{Ab}$$

eksak, maka M disebut **modul datar**. Kasus modul kanan serupa.

Lemma 6.9.5 Jumlah langsung $\bigoplus_{i \in I} M_i$ adalah modul datar (atau projekatif) jika dan hanya jika setiap M_i adalah modul datar (atau projekatif); produk langsung $\prod_{i \in I} M_i$ adalah modul injektif jika dan hanya jika setiap M_i adalah modul injektif.

Bukti Proposisi 6.9.1, 6.9.2 langsung memberikan isomorfisme natural

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}\left(\bigoplus_i M_i, -\right) &\simeq \prod_i \mathrm{Hom}(M_i, -), \\ \mathrm{Hom}\left(-, \prod_i M_i\right) &\simeq \prod_i \mathrm{Hom}(-, M_i), \\ - \otimes_R \left(\bigoplus_i M_i\right) &\simeq \bigoplus_i (- \otimes_R M_i). \end{aligned}$$

Selanjutnya cukup terapkan Lemma 6.8.3. □

Contoh 6.9.6 Untuk setiap himpunan X , modul kiri R bebas $R^{\oplus X}$ sekaligus datar dan projekatif. Gunakan Lemma 6.9.5 untuk mereduksi pada kasus $|X| = 1$, $R^{\oplus X} = R$; dalam kasus ini $\mathrm{Hom}(R, -)$ dan $- \otimes_R R$ keduanya isomorfik dengan fungtor identitas, sehingga eksak.

Proposisi 6.9.7 $\varinjlim$ terfilter (Catatan 6.2.3) dari modul-modul datar tetap merupakan modul datar.

Bukti Misalkan I adalah kategori terfilter, dan untuk setiap objek i diberikan modul datar P_i beserta keluarga morfisme yang kompatibel $(P_i \rightarrow P_j)_{i \rightarrow j}$. Diketahui bahwa hasil kali tensor mempertahankan setiap $\varinjlim$ (Proposisi 6.9.2), sedangkan Lemma 6.8.3 menyatakan bahwa $\varinjlim$ terfilter mempertahankan barisan eksak. Oleh sebab itu, keeksakan $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ mengakibatkan, dalam diagram komutatif berikut,

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M' \otimes_R \varinjlim_i P_i & \longrightarrow & M \otimes_R \varinjlim_i P_i & \longrightarrow & M'' \otimes_R \varinjlim_i P_i \longrightarrow 0 \\ & & \simeq \downarrow & & \simeq \downarrow & & \simeq \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \varinjlim_i (M' \otimes_R P_i) & \longrightarrow & \varinjlim_i (M \otimes_R P_i) & \longrightarrow & \varinjlim_i (M'' \otimes_R P_i) \longrightarrow 0 \end{array}$$

baris kedua eksak, sehingga baris pertama juga eksak. □

Kembali ke modul projekatif dan modul injektif dalam Definisi 6.9.3; sifat universalnya dinyatakan oleh diagram berikut.

1. Modul P projektif jika dan hanya jika, untuk setiap barisan eksak $M \rightarrow M'' \rightarrow 0$ dan setiap $P \rightarrow M''$, panah $\dashrightarrow$ dapat diisi pada diagram berikut agar diagram komutatif:

$$\begin{array}{ccc} & P & \\ \swarrow \exists & \downarrow & \\ M & \longrightarrow & M'' \longrightarrow 0 \end{array} \quad (\text{eksak});$$

2. Modul I injektif jika dan hanya jika, untuk setiap barisan eksak $0 \rightarrow M' \rightarrow M$ dan setiap $M' \rightarrow I$, panah $\dashrightarrow$ dapat diisi pada diagram berikut agar diagram komutatif:

$$\begin{array}{ccc} & I & \\ \swarrow \exists & \uparrow & \\ M & \longleftarrow & M' \longleftarrow 0 \end{array} \quad (\text{eksak});$$

Kedua sifat universal ini saling dual: satu diperoleh dari yang lain dengan membalik arah semua panah pada diagram komutatif. Namun, sifat kedua jenis modul tersebut cukup berbeda. Mengingat kedudukan klasik keduanya dalam aljabar homologis, bagian ini melanjutkan dengan pembahasan lebih jauh tetapi sangat terbatas; pembaca dapat merujuk lebih lanjut pada monograf seperti [26, Chapter 1].

Proposisi 6.9.8 Dalam barisan eksak pendek $0 \rightarrow I \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} P \rightarrow 0$, jika (i) I adalah modul injektif, atau (ii) P adalah modul projektif, maka barisan eksak pendek ini terbelah. Suatu modul kiri R , P , adalah modul projektif jika dan hanya jika ia dapat dinyatakan sebagai suku langsung suatu modul bebas F ; dalam hal ini, basis F dapat dipilih agar bersesuaian dengan dengan sebarang keluarga pembangkit P yang diberikan.

Bukti Jika I injektif, keeksakan $0 \rightarrow I \rightarrow M$ mengakibatkan keeksakan $\text{Hom}_R(M, I) \xrightarrow{f^*} \text{Hom}_R(I, I) \rightarrow 0$. Jadi terdapat $r \in \text{Hom}_R(M, I)$ sehingga $rf = \text{id}_I$, dan Proposisi 6.8.5 mengakibatkan $0 \rightarrow I \rightarrow M \rightarrow P \rightarrow 0$ terbelah. Dengan cara serupa, jika P projektif, maka $\text{Hom}_R(P, M) \xrightarrow{g^*} \text{Hom}_R(P, P) \rightarrow 0$ eksak; dari sini diperoleh suatu penampang s bagi g beserta keterbelahannya.

Sekarang buktikan bagian kedua. Misalkan P projektif dan dibangkitkan oleh subhimpunan S . Tetapkan $F := R^{\oplus S}$. Surjeksi $F \twoheadrightarrow P$ yang dihasilkan memiliki penampang menurut bagian pertama, sehingga Proposisi 6.8.5 menanamkan P sebagai suku langsung F . Sebaliknya, Contoh 6.9.6 telah menunjukkan bahwa setiap modul bebas F projektif, sehingga Lemma 6.9.5 mengakibatkan suku langsungnya P juga projektif. $\square$

Dengan menerapkan Lemma 6.9.5 bersama Contoh 6.9.6, diperoleh hasil berikut.

Korolari 6.9.9 Setiap modul projektif adalah datar.

Setiap modul M selalu dapat dinyatakan sebagai hasil bagi suatu modul bebas, dan

karena itu juga sebagai hasil bagi suatu modul projekatif P ; dalam istilah barisan eksak, $P \rightarrow M \rightarrow 0$. Karena definisi modul injektif dual dengan definisi modul projekatif, pertanyaan yang wajar ialah apakah terdapat barisan eksak $0 \rightarrow M \rightarrow I$ dengan I injektif, yakni: apakah setiap modul dapat ditanamkan ke dalam modul injektif? Jawabannya ya (Teorema 6.9.14), tetapi pembuktiannya memerlukan sedikit usaha. Konstruksi dalam kedua arah ini merupakan landasan resolusi projekatif (atau resolusi bebas) dan resolusi injektif, yang sangat penting dalam aljabar homologis. Pertama-tama kita bangun beberapa sifat umum modul injektif.

Proposisi 6.9.10 (R. Baer) Modul I adalah modul injektif jika dan hanya jika, untuk setiap ideal kiri $\mathfrak{a} \subset R$, setiap homomorfisme modul $f : \mathfrak{a} \rightarrow I$ dapat diperluas menjadi homomorfisme $R \rightarrow I$.

Bukti Sifat modul injektif setara dengan pernyataan bahwa untuk setiap penanaman modul $g : M' \hookrightarrow M$, setiap homomorfisme $h : M' \rightarrow I$ dapat diperluas menjadi $\tilde{h} : M \rightarrow I$. Karakterisasi dalam pernyataan hanyalah kasus khusus $M' = \mathfrak{a} \hookrightarrow R = M$. Sekarang andaikan sifat perluasan dalam pernyataan berlaku. Tinjau himpunan terurut parsial tak kosong $(\mathcal{P}, \leq)$ yang unsur-unsurnya berbentuk (M_1, h_1) , dengan $M' \subset M_1 \subset M$ suatu modul antara, $h_1 : M_1 \rightarrow I$ suatu perluasan h , dan $(M_1, h_1) \leq (M_2, h_2)$ jika dan hanya jika $(M_1 \subset M_2) \wedge (h_2|_{M_1} = h_1)$. Argumen gabungan yang lazim dan Lemma Zorn menjamin adanya unsur maksimal dalam $\mathcal{P}$. Kami menyatakan bahwa jika $(M_1, h_1) \in \mathcal{P}$ maksimal, maka $M_1 = M$.

Jika $M_1 \neq M$, pilih $x \in M \setminus M_1$ dan definisikan ideal kiri $\mathfrak{a} := \{r \in R : rx \in M_1\}$. Dengan demikian terdapat homomorfisme komposisi $\phi : \mathfrak{a} \xrightarrow{r \mapsto rx} M_1 \xrightarrow{h_1} I$. Menurut asumsi, terdapat perluasan $\tilde{\phi} : R \rightarrow I$ dari ϕ . Tetapkan

$$\begin{aligned} h_2 : (M_2 := M_1 + Rx) &\longrightarrow I \\ x_1 + rx &\longmapsto h_1(x_1) + \tilde{\phi}(r); \end{aligned}$$

Dari definisi ϕ dapat diperiksa bahwa $h_2 : M_2 \rightarrow I$ terdefinisi dengan baik. Maka $(M_2, h_2) > (M_1, h_1)$, membuktikan pernyataan. $\square$

Berikut ini suatu $\mathbb{Z}$ -modul A disebut dapat dibagi jika $n \neq 0 \implies nA = A$.

Lemma 6.9.11 Suatu $\mathbb{Z}$ -modul I dapat dibagi jika dan hanya jika ia merupakan $\mathbb{Z}$ -modul injektif.

Bukti Untuk setiap $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$, kita mempunyai diagram komutatif:

$$\begin{array}{ccc} \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(\mathbb{Z}, I) & \xrightarrow{\text{restriksi}} & \text{Hom}_{\mathbb{Z}}(n\mathbb{Z}, I) \\ \phi \mapsto \phi(1) \downarrow \simeq & & \simeq \downarrow \phi \mapsto \phi(n) \\ I & \xrightarrow{a \mapsto na} & I \end{array}$$

Karena setiap ideal tak nol dari $\mathbb{Z}$ berbentuk $\mathfrak{a} = n\mathbb{Z}$, cukup terapkan Proposisi 6.9.10. $\square$

Grup abelian dan $\mathbb{Z}$ -modul merupakan hal yang sama, sedangkan grup aditif $\mathbb{Q}$ dapat dibagi. Jumlah langsung dan hasil bagi $\mathbb{Z}$ -modul yang dapat dibagi jelas dapat dibagi.

Lemma 6.9.12 Setiap $\mathbb{Z}$ -modul A dapat ditanamkan ke dalam suatu $\mathbb{Z}$ -modul injektif.

Bukti Nyatakan A sebagai hasil bagi suatu $\mathbb{Z}$ -modul bebas: $A \simeq \mathbb{Z}^{\oplus X}/N$. Gunakan penanaman $\mathbb{Z}^{\oplus X}/N \hookrightarrow \mathbb{Q}^{\oplus X}/N$ dan perhatikan bahwa $\mathbb{Q}^{\oplus X}/N$ dapat dibagi. $\square$

Untuk langkah berikutnya, ingat bahwa bagi gelanggang R dan S , modul kiri S , N , serta bimodul- (S, R) , P , Definisi 6.6.2 memberi $\text{Hom}_{S\text{-Mod}}(P, N)$ struktur modul kiri R : menurut Konvensi 6.6.1, tetapkan

$$p(rf) = (pr)f, \quad p \in P, r \in R, f : P \rightarrow N.$$

Lemma 6.9.13 Di bawah asumsi di atas, jika N adalah modul kiri S yang injektif dan P adalah modul kanan R yang datar, maka $\text{Hom}_{S\text{-Mod}}(P, N)$ adalah modul kiri R yang injektif.

Bukti Gunakan isomorfisme natural

$$\text{Hom}_{R\text{-Mod}}(-, \text{Hom}_{S\text{-Mod}}(P, N)) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{S\text{-Mod}}\left(P \otimes_R -, N\right),$$

di sini relasi adjoint dalam Teorema 6.6.5 digunakan; syarat-syarat tersebut menunjukkan bahwa funktor di ruas kanan mempertahankan barisan eksak. $\square$

Teorema 6.9.14 Setiap modul R , M , dapat ditanamkan ke dalam suatu modul R yang injektif.

Bukti Pandang M sebagai modul kiri $\mathbb{Z}$ dan tanamkan ke dalam modul kiri $\mathbb{Z}$ yang injektif, J . Pandang R sebagai bimodul- $(\mathbb{Z}, R)$. Contoh 6.9.6 bersama Lemma 6.9.13 (ambil $S = \mathbb{Z}$, $P = {}_{\mathbb{Z}}R_R$) mengakibatkan $\text{Hom}_{\mathbb{Z}\text{-Mod}}(R, J)$ merupakan modul kiri R yang injektif. Jadi

$$\begin{array}{ccccccc} M & \xrightarrow{\sim} & \text{Hom}_{R\text{-Mod}}(R, M) & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathbb{Z}\text{-Mod}}(R, M) & \longrightarrow & \text{Hom}_{\mathbb{Z}\text{-Mod}}(R, J) \\ \Psi & & \Psi & & & & \\ x \mapsto & & (r \mapsto rx) & & & & \end{array}$$

merupakan rangkaian penanaman modul kiri R (menurut pengingat sebelumnya, setiap Hom memiliki struktur modul kiri R yang berasal dari R_R), dan titik akhirnya adalah modul injektif. $\square$

6.10 Syarat Rantai dan Deret Komposisi Modul

Deret komposisi yang dibahas dalam bagian ini merupakan perumuman alami dari kasus grup dalam §4.6, dan secara teknis lebih sederhana. Syarat rantai merupakan salah satu konsep paling mendasar dalam teori modul.

Definisi 6.10.1 Suatu modul M disebut **modul Noetherian**, atau dikatakan memenuhi **syarat rantai naik**, jika untuk setiap rantai naik submodul

$$M_0 \subset \cdots \subset M_i \subset M_{i+1} \subset \cdots, \quad i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

terdapat k sehingga $i \geq k \implies M_i = M_k$. Suatu modul M disebut **modul Artinian**, atau dikatakan memenuhi **syarat rantai turun**, jika untuk setiap rantai turun submodul

$$M_0 \supset \cdots \supset M_i \supset M_{i+1} \supset \cdots, \quad i \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$$

terdapat k sehingga $i \geq k \implies M_i = M_k$.

Jika gelanggang R , sebagai modul kiri R , merupakan modul Noetherian (atau Artinian), maka R disebut gelanggang Noetherian (atau Artinian) kiri; gelanggang Noetherian (atau Artinian) kanan didefinisikan secara serupa.

Syarat $i \geq k \implies M_i = M_k$ di atas lazim disebut kestabilan rantai. Untuk gelanggang Noetherian/Artinian kiri (kanan), syaratnya tidak lain adalah syarat rantai naik/turun bagi ideal kiri (kanan); pada gelanggang komutatif tidak perlu dibedakan kiri dan kanan. Berikut beberapa contoh dasar.

- ◊ Jelas bahwa $\mathbb{Z}$ adalah gelanggang Noetherian tetapi bukan gelanggang Artinian; sesungguhnya, menurut Lemma 5.7.4, setiap daerah ideal utama (Definisi 5.3.7) merupakan gelanggang komutatif Noetherian.
- ◊ Setiap gelanggang pembagian merupakan gelanggang Noetherian dan Artinian kiri maupun kanan. Ruang vektor atas gelanggang pembagian merupakan modul Noetherian atau Artinian jika dan hanya jika dimensinya hingga.
- ◊ Pelokalan gelanggang komutatif $R \rightsquigarrow R[S^{-1}]$ mempertahankan sifat Noetherian dan Artinian (Proposisi 5.3.13), dengan $S \subset R$ sebarang subhimpunan multiplikatif yang tidak memuat nol.

Lemma 6.10.2 Dalam barisan eksak pendek $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$, M merupakan modul Noetherian (atau Artinian) jika dan hanya jika M' dan M'' keduanya merupakan modul Noetherian (atau Artinian).

Misalkan M dan N adalah submodul dari suatu modul Ω . Jika M dan N keduanya modul Noetherian (atau Artinian), maka demikian pula $M + N \subset \Omega$. Khususnya, sifat modul

Noetherian (atau Artinian) dipertahankan oleh submodul, hasil bagi, dan jumlah langsung berhingga.

Bukti Untuk pernyataan pertama, rantai naik (atau turun) dalam M' dan M'' masing-masing dapat ditanamkan dan ditarik balik menjadi rantai yang bersesuaian dalam M , tanpa mengubah relasi inklusi (Proposisi 6.1.12); karena itu M' dan M'' mewarisi syarat rantai dari M . Sekarang misalkan M' dan M'' keduanya modul Noetherian (atau Artinian), dan tinjau suatu rantai naik (atau turun) $(M_i)_{i=1}^{\infty}$ dalam M . Menurut asumsi,

$$M'_i := M_i \cap M', \quad M''_i := (M_i + M')/M'$$

sebagai rantai dalam M' dan M'' , keduanya stabil untuk $i \gg 0$. Proposisi 6.1.13 mengaitkan bahwa $0 \rightarrow M'_i \rightarrow M_i \rightarrow M''_i \rightarrow 0$ eksak. Dalam kasus rantai naik, untuk diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M'_i & \longrightarrow & M_i & \longrightarrow & M''_i & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & M'_{i+1} & \longrightarrow & M_{i+1} & \longrightarrow & M''_{i+1} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

jika $i \gg 0$, maka $M'_i \hookrightarrow M'_{i+1}$ dan $M''_i \hookrightarrow M''_{i+1}$ keduanya menjadi isomorfisme. Menurut Proposisi 6.8.7, Proposisi 6.8.6, atau pengejaran diagram langsung, $M_i \hookrightarrow M_{i+1}$ juga merupakan isomorfisme pada saat itu. Kasus rantai turun serupa.

Untuk membuktikan pernyataan kedua, cukup terapkan hasil di atas pada barisan eksak pendek

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & M + N & \longrightarrow & (M + N)/N \longrightarrow 0 \\ & & & & \downarrow \simeq & & \\ & & & & M/M \cap N & & (\because \text{Proposisi 6.1.13}) \end{array}$$

.

□

Proposisi 6.10.3 Misalkan R adalah gelanggang Noetherian (atau Artinian) kiri. Maka setiap modul kiri R yang dibangkitkan secara hingga merupakan modul Noetherian (atau Artinian). Hasil yang sama berlaku dengan mengganti kiri oleh kanan.

Bukti Cukup tinjau kasus Noetherian. Misalkan M dibangkitkan oleh subhimpunan hingga X ; terapkan hasil di atas pada barisan eksak $R^{\oplus X} \rightarrow M \rightarrow 0$. □

Lemma 6.10.4 Modul M merupakan modul Noetherian jika dan hanya jika setiap submodul $N \subset M$ dibangkitkan secara hingga.

Bukti Andaikan N tidak dibangkitkan secara hingga. Kita dapat memilih secara rekursif $x_1, \dots, x_i, \dots$ dalam N sedemikian sehingga $N_i := \langle x_1, \dots, x_i \rangle$ memenuhi $N_{i+1} \supsetneq N_i$. Ini menghasilkan rantai naik submodul yang tidak pernah stabil, sehingga M bukan Noetherian.

Sebaliknya, andaikan setiap submodul N dibangkitkan secara hingga. Untuk suatu rantai naik $(M_i)_{i=1}^{\infty}$ dalam M , definisikan submodul $N := \bigcup_i M_i$. Misalkan N dibangkitkan oleh subhimpunan hingga X . Karena setiap $x \in X$ termasuk dalam suatu $M_{i(x)}$, maka $i \geq \max\{i(x) : x \in X\} \implies M_i = N$, sehingga rantai naik itu menjadi stabil. $\square$

Catatan 6.10.5 Mudah dilihat bahwa M merupakan modul Noetherian (atau Artinian) jika dan hanya jika setiap keluarga submodul $\mathcal{S} \neq \emptyset$ dari M mempunyai unsur maksimal (atau minimal) terhadap $\subset$. Sifat ini jelas mengakibatkan syarat rantai (untuk suatu rantai $(M_i)_{i=1}^{\infty}$, tinjau $\mathcal{S} = \{M_i : i \geq 1\}$). Sebaliknya, jika suatu keluarga submodul $\mathcal{S}$ tidak mempunyai unsur maksimal (atau minimal), maka darinya dapat dipilih suatu rantai naik (atau turun) dengan $M_i \neq M_{i+1}$, $i = 1, 2, \dots$

Teorema berikut memberikan cara sistematis untuk membangun gelanggang komutatif Noetherian, yang terutama penting dalam geometri aljabar.

Teorema 6.10.6 (Teorema Basis Hilbert) Misalkan R adalah gelanggang komutatif Noetherian. Maka untuk setiap $n \geq 1$, gelanggang polinomial $R[X_1, \dots, X_n]$ juga merupakan gelanggang Noetherian.

Khususnya, setiap hasil bagi gelanggang polinomial dalam berhingga banyak variabel dengan koefisien dalam suatu medan merupakan gelanggang Noetherian.

Bukti Karena $R[X_1, \dots, X_{n+1}] \simeq R[X_1, \dots, X_n][X_{n+1}]$, pernyataan direduksi pada kasus $n = 1$, yakni gelanggang $R[X]$. Untuk suatu ideal $\mathfrak{a} \subset R[X]$, kami akan menunjukkan cara membangun secara rekursif suatu barisan unsur $f_1, \dots, f_m \in \mathfrak{a}$ yang membangkitkan $\mathfrak{a}$; Lemma 6.10.4 kemudian mengakibatkan bahwa $R[X]$ merupakan gelanggang Noetherian.

Untuk setiap $f = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in R[X]$, $a_n \neq 0$, definisikan koefisien utamanya sebagai

$$\text{in}(f) := a_n.$$

Pilih $f_1 \in \mathfrak{a} \setminus \{0\}$ dengan $\deg f_1$ minimal. Sekarang andaikan $f_1, \dots, f_k \in \mathfrak{a}$ telah dipilih. Jika $\mathfrak{a} = \langle f_1, \dots, f_k \rangle$, konstruksi berhenti; jika tidak, pilih $f_{k+1} \in \mathfrak{a}$ sedemikian sehingga (i) $f_{k+1} \in \mathfrak{a} \setminus \langle f_1, \dots, f_k \rangle$; (ii) di bawah syarat sebelumnya, $\deg f_{k+1}$ mempunyai nilai sekecil mungkin. Tetapkan $\alpha_i := \text{in}(f_i)$. Berdasarkan syarat rantai naik pada R , ideal $\langle \alpha_1, \dots \rangle$ mempunyai keluarga pembangkit $\alpha_1, \dots, \alpha_m$. Jika konstruksi di atas dapat berlanjut sampai langkah ke- $m+1$, maka

$$\text{in}(f_{m+1}) = \sum_{i=1}^m u_i \alpha_i, \quad u_1, \dots, u_m \in R.$$

Berdasarkan pemilihan pada m langkah pertama, untuk $i = 1, \dots, m$ berlaku $d_i := \deg f_{m+1} - \deg f_i \geq 0$. Jelas bahwa

$$f_{m+1} - \sum_{i=1}^m u_i f_i X^{d_i} \in \mathfrak{a} \setminus \langle f_1, \dots, f_m \rangle$$

mempunyai derajat yang lebih kecil secara ketat daripada $\deg f_{m+1}$, bertentangan dengan pemilihan f_{m+1} . $\square$

Untuk gelanggang deret pangkat formal dalam Definisi 5.6.8, terdapat pula hasil yang bersesuaian.

Teorema 6.10.7 Misalkan R adalah gelanggang komutatif Noetherian. Maka untuk setiap $n \geq 1$, gelanggang $R[[X_1, \dots, X_n]]$ juga merupakan gelanggang Noetherian.

Bukti Dengan $R[[X_1, \dots, X_{n+1}]] \simeq R[[X_1, \dots, X_n]][[X_{n+1}]]$, kita mereduksi pada kasus gelanggang $R[[X]]$. Gagasan pembuktian berikut serupa dengan kasus $R[X]$, tetapi sekarang suku berderajat terendah yang harus ditinjau:

- ◊ untuk setiap $f = \sum_{n \geq m} a_n X^n \in R[[X]]$, dengan $a_m \neq 0$, tetapkan $v_X(f) := \min\{n : a_n \neq 0\}$;
- ◊ ubah definisi $\text{in}(f)$ menjadi a_m ;
- ◊ dalam argumen tersebut, ganti $\deg$ dengan v_X ;

Pembangkit $f_1, \dots, f_m$ dikonstruksi dengan cara yang persis sama. Pada langkah terakhir, gunakan unsur-unsur berbentuk $\sum_{i=1}^m u_i f_i X^{d_i}$ untuk mengeliminasi secara berulang suku berderajat terendah dari f_{m+1} , hingga akhirnya diperoleh $f_{m+1} \in \langle f_1, \dots, f_m \rangle$. $\square$

Sekarang, tanpa banyak usaha, kita dapat memindahkan konsep deret komposisi dari §4.6 ke teori modul. Berikut ini kita menetapkan gelanggang R dan meninjau modul kirinya.

Definisi 6.10.8 Misalkan $(I, \leq)$ adalah himpunan terurut total. Suatu **filtrasi** modul M yang diindeks oleh I adalah suatu keluarga submodul

$$M_i \subset M \ (i \in I), \quad i \leq j \implies M_j \subset M_i.$$

Sekarang tinjau $I = \{0, \dots, n\}$ dan suatu filtrasi berbentuk $M = M_0 \supset M_1 \supset \dots \supset M_n = \{0\}$. Modul-modul hasil bagi M_i/M_{i+1} disebut subkuosienya. Jika setiap subkuosien merupakan modul sederhana, filtrasi itu disebut **deret komposisi**. Panjangnya didefinisikan sebagai n .

Seperti dalam kasus grup, suatu filtrasi berbentuk di atas dapat diperhalus dengan menyisipkan suku:

$$(\dots \supset M_i \supset M_{i+1} \supset \dots) \rightsquigarrow (\dots \supset M_i \supset N \supset M_{i+1} \supset \dots).$$

Deret komposisi adalah filtrasi tanpa suku redundan ($M_{i+1} \subsetneq M_i$) dan tanpa penghalusan

sejati ($M_i \supset N \supset M_{i+1} \implies (N = M_i) \vee (N = M_{i+1})$). Karena di sini normalitas subgrup tidak perlu dipersoalkan, argumen yang diperlukan jauh lebih sederhana daripada dalam kasus grup (§4.6).

Lemma 6.10.9 Modul M mempunyai deret komposisi jika dan hanya jika ia sekaligus merupakan modul Noetherian dan modul Artinian. Modul semacam ini disebut modul **berpanjang hingga**.

Bukti Untuk suatu filtrasi $(M_i)_{i=0}^n$, perhatikan bahwa setiap subkuosien M_i/M_{i+1} merupakan modul sederhana, sehingga tentu sekaligus merupakan modul Noetherian dan Artinian. Dengan menerapkan Proposisi 6.10.2 langkah demi langkah pada barisan eksak pendek $0 \rightarrow M_{i+1} \rightarrow M_i \rightarrow M_i/M_{i+1} \rightarrow 0$, mulai dari $i = n-1$, diperoleh bahwa $M_{n-1}, \dots, M_0 = M$ semuanya sekaligus Noetherian dan Artinian.

Untuk arah sebaliknya, andaikan M merupakan modul Noetherian dan tinjau keluarga submodul $\mathcal{S} = \{N : N \subsetneq M \text{ submodul sejati}\}$. Jika $M \neq \{0\}$, maka $\mathcal{S} \neq \emptyset$, sehingga Catatan 6.10.5 mengakibatkan bahwa $\mathcal{S}$ memuat suatu unsur maksimal M_1 ; dengan kata lain, M/M_1 merupakan modul sederhana. Karena M_1 juga Noetherian, jika $M_1 \neq 0$, proses ini dapat diteruskan dan menghasilkan rantai turun $M = M_0 \supsetneq M_1 \supsetneq \dots$. Jika M juga Artinian, rantai turun ini harus berhenti pada $\{0\}$ setelah berhingga banyak langkah; berdasarkan konstruksinya, setiap M_i/M_{i+1} sederhana. Inilah deret komposisi yang dicari. $\square$

Untuk suatu deret komposisi $(M_i)_{i=0}^n$ dari modul M , definisikan himpunan faktor Jordan–Hölder atau faktor komposisinya sebagai

$$\text{JH}(M) := \{M_i/M_{i+1} : i = 0, \dots, n-1\}.$$

Biasanya hanya kelas isomorfisme dari subkuosien M_i/M_{i+1} yang diperhatikan. Karena subkuosien-subkuosien yang isomorfik boleh muncul beberapa kali, $\text{JH}(M)$ harus dipandang sebagai multihimpunan. Terdapat operasi gabungan natural $\cup$ pada multihimpunan (multiplisitas unsur-unsurnya dijumlahkan). Jika dua deret komposisi modul M mempunyai multihimpunan faktor Jordan–Hölder yang sama (dengan memperhitungkan multiplisitas), kedua deret komposisi itu disebut ekuivalen.

Teorema 6.10.10 (Teorema Jordan–Hölder untuk Modul) Untuk modul berpanjang hingga M , setiap dua deret komposisi ekuivalen. Dengan kata lain, definisi multihimpunan $\text{JH}(M)$ tidak bergantung pada pemilihan deret komposisi. Khususnya, panjang deret komposisi juga tunggal.

Dalam barisan eksak pendek $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$, modul M berpanjang hingga jika dan hanya jika demikian pula M' dan M'' ; dalam hal ini, dengan memperhitungkan multiplisitas, berlaku

$$\text{JH}(M) = \text{JH}(M') \cup \text{JH}(M'').$$

Bukti Seperti di atas, ini merupakan versi sederhana dari kasus grup dalam §4.6: Lemma

Zassenhaus 4.6.4 dan Teorema Penghalusan Schreier 4.6.6 yang penting juga berlaku untuk modul. Hubungan antara barisan eksak pendek dan modul berpanjang hingga merupakan akibat langsung Proposisi 6.10.2 dan Lemma 6.10.9. $\square$

6.11 Modul Semisederhana

Bagian ini menggunakan konvensi praktis berikut, yang merupakan kasus khusus Konvensi 6.6.1.

Konvensi 6.11.1 Misalkan M adalah modul kiri R tak nol dan definisikan gelanggang $A := \text{End}_R(M)^{\text{op}}$. Maka M secara natural menjadi modul kanan A melalui perkalian kanan berikut:

$$(m, a) \mapsto a(m), \quad m \in M, a \in A;$$

Gelanggang lawan dari $\text{End}_R(M)$ diambil untuk menyesuaikan penulisan lazim bagi komposisi peta. Sesungguhnya M dengan demikian merupakan bimodul- (R, A) : hukum asosiatif $r(ma) = (rm)a$ mencerminkan linearitas- R dari peta a .

Demikian pula, untuk modul kanan R tak nol M , tetapkan $A := \text{End}_R(M)$. Perkalian kiri $(a, m) \mapsto a(m)$ memberi M struktur bimodul- (A, R) yang natural, dan tetap berlaku hukum asosiatif $a(mr) = (am)r$.

Kembali ke pokok bahasan. Konsep modul sederhana telah disebutkan dalam Definisi 6.1.5; sekarang kita mengkajinya lebih lanjut. Kecuali dinyatakan lain, bagian ini terutama meninjau modul kiri atas gelanggang R . Beberapa contoh:

- ◇ Misalkan $\mathfrak{a} \subset R$ adalah ideal kiri. Hasil bagi $R/\mathfrak{a}$ sederhana jika dan hanya jika $\mathfrak{a}$ merupakan ideal kiri maksimal.
- ◇ Ruang vektor V atas gelanggang pembagian D merupakan modul D sederhana jika dan hanya jika $\dim_D V = 1$.
- ◇ Misalkan D adalah gelanggang pembagian, V ruang vektor kanan D tak nol, dan definisikan gelanggang $R := \text{End}(V_D)$. Beri V struktur modul kiri R menurut Konvensi 6.11.1. Karena setiap $v \in V \setminus \{0\}$ memenuhi $Rv = V$, maka V selalu sederhana sebagai modul R . Kasus konkret yang lazim ialah menetapkan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ dan memandang $V = D^n$ sebagai vektor kolom (vertikal); dalam hal ini R dapat diidentifikasi dengan gelanggang matriks $M_n(D)$ yang bekerja pada V melalui perkalian matriks dari kiri.

Jika yang ditinjau adalah ruang vektor kiri D , maka V harus dipandang sebagai modul kanan R^{op} . Ketika $V = D^n$ dipandang sebagai vektor baris (horizontal), interpretasi matriks di atas tetap berlaku dengan perkalian kanan menggantikan perkalian kiri.

Lemma 6.11.2 (Lemma Schur) Misalkan M_1 dan M_2 adalah modul sederhana. Setiap $\varphi \in \text{Hom}_R(M_1, M_2)$ merupakan isomorfisme atau homomorfisme nol. Khususnya, untuk setiap modul sederhana M , gelanggang endomorfisme $\text{End}_R(M)$ merupakan gelanggang pembagian.

Bukti Modul sederhana tak nol menurut definisi. Dengan menggunakan kesederhanaannya, berlaku salah satu dari dua kemungkinan: $\ker(\varphi) = M_1$, sehingga $\varphi = 0$; atau $\ker(\varphi) = 0$, sehingga $M_1 \simeq \text{im}(\varphi) = M_2$ dan φ merupakan isomorfisme. $\square$

Sebagai akibat, misalkan diberikan dekomposisi jumlah langsung hingga $M = \bigoplus_{i=1}^r M_i^{\oplus n_i}$, dengan $M_1, \dots, M_r$ modul-modul sederhana yang saling tak isomorfik. Lemma 6.3.5 memberikan

$$\text{End}_R(M)^{\text{op}} \xrightarrow{\sim} \prod_{i=1}^n M_{n_i} (D_i^{\text{op}})^{\text{op}} \xrightarrow[\text{transpos}]{\sim} \prod_{i=1}^n M_{n_i} (D_i)$$

dengan $D_i := \text{End}_R(M_i)^{\text{op}}$ suatu gelanggang pembagian, $M_i^{\oplus n_i}$ suatu modul kanan $M_{n_i}(D_i)$, dan M suatu modul kanan $\text{End}_R(M)^{\text{op}}$; isomorfisme di atas mempertahankan struktur-modul tersebut.

Lemma 6.11.3 Untuk setiap modul tak nol M , terdapat submodul $M_2 \subset M_1 \subset M$ sedemikian sehingga M_1/M_2 sederhana.

Bukti Pilih $m \in M \setminus \{0\}$, tetapkan $M_1 := Rm$, dan definisikan ideal kiri R , $\mathfrak{a} := \ker[R \xrightarrow{r \mapsto rm} M_1]$, sehingga $R/\mathfrak{a} \simeq M_1$. Menurut Lemma Zorn (Teorema 1.3.6), terdapat ideal kiri maksimal $\mathfrak{b} \supset \mathfrak{a}$. Ambil submodul $M_2 \subset M_1$ yang bersesuaian dengan $\mathfrak{b}/\mathfrak{a} \subset R/\mathfrak{a}$. $\square$

Proposisi 6.11.4 Untuk modul M , syarat-syarat berikut ekuivalen:

- (i) M dapat dinyatakan sebagai jumlah suatu keluarga submodul sederhana: $M = \sum_{i \in I} M_i$.
- (ii) M dapat dinyatakan sebagai jumlah langsung suatu keluarga submodul sederhana: $M = \bigoplus_{i \in I} M_i$.
- (iii) Setiap submodul $M' \subset M$ merupakan suku langsung; dengan kata lain, terdapat submodul $M'' \subset M$ sedemikian sehingga $M = M' \oplus M''$.

Modul M yang memenuhi syarat-syarat ekuivalen di atas disebut **modul semisederhana**.

Dalam barisan eksak pendek $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$, jika M semisederhana, maka M' dan M'' juga semisederhana.

Bukti Pertama, buktikan bahwa jika syarat (iii) berlaku untuk M dalam suatu barisan eksak pendek $0 \rightarrow M' \rightarrow M \rightarrow M'' \rightarrow 0$, maka syarat tersebut juga berlaku untuk M' dan M'' . Misalkan $M'_0 \subset M'$ adalah submodul. Menurut asumsi, terdapat $N \subset M$ sehingga $M = M'_0 \oplus N$. Mudah diperiksa bahwa $M' = M'_0 \oplus (N \cap M')$, sehingga (iii) berlaku untuk M' . Di sisi lain, menurut asumsi M' merupakan suku langsung: $M \simeq M' \oplus S$. Maka $M'' \simeq M/M'$ isomorfik dengan submodul S dari M , sehingga langkah sebelumnya menunjukkan bahwa M'' juga memenuhi (iii). Ini sekaligus membuktikan bagian terakhir proposisi.

Sekarang buktikan (i) $\implies$ (ii). Misalkan $M = \sum_{i \in I} M_i$, dengan setiap M_i submodul sederhana. Tetapkan

$$\mathcal{J} := \left\{ J \subset I : \sum_{i \in J} M_i \text{ merupakan jumlah langsung} \right\}.$$

Kita akan menggunakan Lemma Zorn untuk membuktikan bahwa himpunan terurut parsial $(\mathcal{J}, \subset)$ mempunyai unsur maksimal. Karena jumlah kosong didefinisikan sebagai modul nol, $\emptyset \in \mathcal{J}$ dan $\mathcal{J} \neq \emptyset$. Kami menyatakan bahwa setiap rantai dalam $(\mathcal{J}, \subset)$ mempunyai batas atas. Memang, untuk subhimpunan terurut total $\mathcal{J}' \subset \mathcal{J}$, gabungan $J' := \cup_{J \in \mathcal{J}'} J$ tetap termasuk $\mathcal{J}$, sebab $\sum_{i \in J'} M_i$ merupakan jumlah langsung jika dan hanya jika

$$\forall i \in J', M_i \cap \sum_{\substack{j \in J' \\ j \neq i}} M_j = \{0\},$$

dan syarat ini cukup diperiksa pada setiap subhimpunan hingga dari J' .

Ambil J sebagai unsur maksimal $(\mathcal{J}, \subset)$. Jika $\bigoplus_{i \in J} M_i = M$, diperoleh (ii). Jika tidak, terdapat $k \in I$ sehingga $M_k \not\subset \bigoplus_{i \in J} M_i$. Karena M_k sederhana, $M_k \cap \bigoplus_{i \in J} M_i = \{0\}$, dan ini mengakibatkan $J \sqcup \{k\} \in \mathcal{J}$, suatu kontradiksi.

Sekarang buktikan (ii) $\implies$ (iii). Ambil sebarang submodul $M' \subset M = \bigoplus_{i \in I} M_i$ dan tetapkan

$$\mathcal{J} := \left\{ J \subset I : M' + \bigoplus_{i \in J} M_i \text{ merupakan jumlah langsung} \right\}.$$

Dengan meniru argumen sebelumnya, diperoleh unsur maksimal $J \in \mathcal{J}$. Kami menyatakan bahwa $M'' := \bigoplus_{i \in J} M_i$ memenuhi $M = M' \oplus M''$. Jika tidak, terdapat $k \in I$ sehingga $M_k \not\subset M' \oplus M''$. Kesederhanaan mengakibatkan $M_k \cap (M' \oplus M'') = \{0\}$, sehingga $J \sqcup \{k\} \in \mathcal{J}$, suatu kontradiksi.

Sekarang buktikan (iii) $\implies$ (i). Kami menyatakan bahwa setiap submodul tak nol $M' \subset M$ mempunyai submodul sederhana. Andaikan sifat ini dan definisikan $\text{soc}(M)$ sebagai jumlah semua submodul sederhana dalam M . Menurut (iii), terdapat $M' \subset M$ sehingga $M = \text{soc}(M) \oplus M'$. Jika $M' \neq \{0\}$, terdapat submodul sederhana $N \subset M'$, dan $N \subset \text{soc}(M) \cap M' = \{0\}$ memberikan kontradiksi.

Pernyataan terakhir dibuktikan sebagai berikut. Lemma 6.11.3 memberikan subkuosien sederhana M_1/M_2 dari M' . Awal pembuktian telah menunjukkan bahwa M' dan M_1 mewarisi sifat (iii) dari M . Maka terdapat penanaman $M_1/M_2 \hookrightarrow M_1 \subset M'$, yang memberikan submodul sederhana yang dicari. $\square$

Pembuktian di atas memperkenalkan konsep **sokel** bagi sebarang modul M , yang didefinisikan sebagai

$$\text{soc}(M) := \sum_{\substack{N \subset M \\ \text{submodul sederhana}}} N,$$

dengan kata lain, $\text{soc}(M)$ adalah submodul semisederhana maksimal dari M . Bayangan homomorfik suatu modul sederhana adalah nol atau tetap sederhana. Karena itu, setiap homomorfisme modul $\varphi : M_1 \rightarrow M_2$ menginduksi $\text{soc}(\varphi) : \text{soc}(M_1) \rightarrow \text{soc}(M_2)$. Dengan kata lain, $\text{soc}(-)$ mendefinisikan functor dari $R\text{-Mod}$ ke subkategori penuh $R\text{-Mod}_{\text{ss}}$ yang terdiri atas modul-modul semisederhana.

Konsep lain yang berguna ialah **semisimplifikasi** modul berpanjang hingga M : tetapkan

$$M_{\text{ss}} := \bigoplus_{N \in \text{JH}(M)} N,$$

dengan multiplisitas faktor Jordan–Hölder diperhitungkan dalam jumlah langsung. Walaupun kelas isomorfisme M_{ss} ditentukan secara tunggal oleh Teorema 6.10.10, pemetaan $M \mapsto M_{\text{ss}}$ bukanlah functor, sebab definisinya melibatkan pemilihan deret komposisi.

Lemma Fitting berikut secara mengejutkan berguna dalam banyak masalah matematika; kita akan menggunakannya dalam §6.12.

Lemma 6.11.5 (H. Fitting) Misalkan M adalah modul tak nol berpanjang hingga dan $u \in \text{End}_R(M)$. Terdapat dekomposisi kanonik

$$M = \ker(u^\infty) \oplus \text{im}(u^\infty)$$

dengan $\ker(u^\infty)$ dan $\text{im}(u^\infty)$ invarian di bawah aksi u , serta

- ◊ $u|_{\text{im}(u^\infty)}$ merupakan automorfisme invertibel dari $\text{im}(u^\infty)$,
- ◊ $u|_{\ker(u^\infty)}$ merupakan endomorfisme nilpoten dari $\ker(u^\infty)$.

Bukti Karena M berpanjang hingga, rantai submodul

$$\begin{aligned} \ker(u) \subset \ker(u^2) \subset \cdots, \\ \text{im}(u) \supset \text{im}(u^2) \supset \cdots \end{aligned}$$

masing-masing berhenti pada $\ker(u^\infty)$ dan $\text{im}(u^\infty)$; mudah dilihat bahwa keduanya invarian- u . Tugas utama ialah membuktikan dekomposisi jumlah langsung $M = \ker(u^\infty) \oplus \text{im}(u^\infty)$. Pilih $n \gg 0$ sehingga $\ker(u^\infty) = \ker(u^n)$ dan $\text{im}(u^\infty) = \text{im}(u^n)$. Jika $x \in \text{im}(u^\infty)$, $x = u^n(y_n)$, memenuhi $u^n(x) = 0$, maka $y_n \in \ker(u^{2n}) = \ker(u^n)$, sehingga $x = 0$. Jadi $\ker(u^\infty) \cap \text{im}(u^\infty) = \{0\}$.

Di sisi lain, setiap $x \in M$ dapat dinyatakan sebagai

$$x = \underbrace{(x - u^n(y))}_{\in \ker(u^n)} + \underbrace{u^n(y)}_{\in \text{im}(u^n)}, \quad y \in M, \quad u^n(x) = u^{2n}(y),$$

keberadaan y demikian mengikuti dari $\text{im}(u^n) = \text{im}(u^{2n})$. Maka $\ker(u^\infty) + \text{im}(u^\infty) = M$, sehingga dekomposisi jumlah langsung terbukti.

Mudah dilihat bahwa $u|_{\ker(u^\infty)}$ nilpoten dan $u|_{\operatorname{im}(u^\infty)}$ surjektif. Dari $\ker(u) \cap \operatorname{im}(u^\infty) \subset \ker(u^\infty) \cap \operatorname{im}(u^\infty) = \{0\}$, diperoleh bahwa $u|_{\operatorname{im}(u^\infty)}$ juga injektif. Selesai. $\square$

6.12 Modul Tak Terurai

Sebelum mengkaji modul tak terurai lebih jauh, terlebih dahulu kita tinjau konsep yang sedikit lebih umum. Ingat kembali Definisi 3.4.12 tentang kategori aditif.

Definisi 6.12.1 Objek tak nol M dalam kategori aditif $\mathcal{C}$ disebut **tak terurai** jika ia hanya mempunyai satu ekspresi biproduk $M = X \oplus Y$ (lihat Definisi 3.4.8 beserta notasinya, dengan mengabaikan urutan), yaitu yang diberikan oleh $\iota_1 = p_1 : M \xrightarrow{\operatorname{id}} M$ dan morfisme nol $0 \xrightleftharpoons[p_2]{\iota_2} M$; dengan kata lain, biproduk trivial $X = M, Y = 0$.

Tetapkan suatu gelanggang R . Penerapan definisi tersebut pada kategori aditif $R\text{-Mod}$ memberikan konsep **modul tak terurai**. Sifat ini umumnya lebih lemah daripada kesederhanaan.

Contoh 6.12.2 Misalkan R adalah daerah ideal utama, $\mathfrak{p}$ suatu ideal prima tak nol di dalamnya, dan $n \geq 1$. Maka modul $R, R/\mathfrak{p}^n$, tak terurai, tetapi tidak sederhana jika $n \geq 2$.

Himpunan endomorfisme dalam kategori aditif memiliki struktur gelanggang. Suatu unsur a dalam gelanggang disebut **idempoten** jika $a^2 = a$, dan disebut **nilpoten** jika terdapat $m > 1$ sehingga $a^m = 0$. Bagian ini juga memerlukan konsep berikut.

Definisi 6.12.3 Dalam bagian ini, suatu gelanggang S disebut gelanggang lokal jika subhimpunan $S \setminus S^\times$ merupakan ideal dua sisi.

Jika S komutatif, syarat ini ekuivalen dengan S mempunyai ideal maksimal tunggal $\mathfrak{m} := S \setminus S^\times$, yakni definisi lazim gelanggang komutatif lokal.

Pertama, tinjau dekomposisi jumlah langsung berhingga $M = \bigoplus_{i=1}^n M_i$ dari suatu objek tak nol dalam kategori aditif $\mathcal{C}$. Menurut kasus n -ary dari Definisi 3.4.8 tentang biproduk, untuk setiap $1 \leq i \leq n$ terdapat morfisme proyeksi

$$p_i : M \twoheadrightarrow M_i$$

$$\sum_{j=1}^n m_j \mapsto m_i, \quad \forall j, m_j \in M_j,$$

yang, setelah dikomposisikan dengan morfisme inklusi $\iota_i : M_i \hookrightarrow M$, memberikan $e_i = \iota_i p_i \in \operatorname{End}(M)$. Unsur-unsur ini mempunyai sifat-sifat berikut:

E.1 e_i idempoten: $e_i^2 = (\iota_i p_i)(\iota_i p_i) = \iota_i(p_i \iota_i)p_i = \iota_i p_i$.

E.2 Ortogonalitas: $i \neq j \implies e_i e_j = \iota_i p_i \iota_j p_j = 0$.

E.3 Persamaan $\sum_{i=1}^n e_i = 1$ berlaku dalam gelanggang $\text{End}(M)$.

Perhatikan bahwa $e_i = 1 \iff M_i = M$, sedangkan $e_i = 0 \iff M_i = \{0\}$.

Selanjutnya tetapkan gelanggang R dan tinjau kasus kategori $\mathcal{C} = R\text{-Mod}$. Dalam hal ini, suku langsung M_i dapat dikarakterisasi oleh kernel morfisme idempoten: $\iota : M_i \xrightarrow{\sim} \ker(\sum_{j \neq i} e_j) \subset M$. Sebaliknya, diberikan suatu keluarga unsur idempoten $(e_i)_{i=1}^n$ yang memenuhi **E.1** — **E.3**, definisikan kernel $M_i := \ker(\sum_{j \neq i} e_j) \xrightarrow{\iota_i} M$ seperti di atas. Jelas bahwa $\text{im}(e_i) \subset M_i$, sehingga e_i dapat difaktorkan sebagai $\iota_i p_i$, dengan $p_i : M \rightarrow M_i$. Kita memperoleh

$$\forall i, j, p_i \iota_j = \begin{cases} \text{id}_{M_i}, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases} \quad \because \text{diperiksa setelah mengomposisikan kedua ruas dengan monomorfisme } \iota$$

$$\sum_{i=1}^n \iota_i p_i = \sum_{i=1}^n e_i = \text{id}_M.$$

Ini tepat merupakan versi n -ary dari Definisi 3.4.8 tentang biproduk, sehingga $\bigoplus_{i=1}^n M_i = M$.

Proposisi 6.12.4 Untuk setiap objek tak nol M dari $R\text{-Mod}$, cara di atas memberikan bijeksi

$$\begin{array}{c} \{\text{dekomposisi jumlah langsung } M = \bigoplus_{i=1}^n M_i, M_i \subset M\} \\ \uparrow 1:1 \\ \{\text{End}_R(M) \text{ dengan keluarga idempoten } (e_i)_{i=1}^n : \text{memenuhi sifat } \mathbf{E.1} - \mathbf{E.3}\}, \end{array}$$

Penataan ulang suku-suku dekomposisi jumlah langsung bersesuaian dengan penataan ulang $e_1, \dots, e_n$. Modul M tak terurai jika dan hanya jika dalam gelanggang $\text{End}_R(M)$ berlaku $e^2 = e \implies (e = 0 \vee e = 1)$.

Bukti Mudah dilihat bahwa kedua pemetaan di atas (dekomposisi jumlah langsung $\leftrightarrow$ keluarga idempoten) saling invers dan jelas mempertahankan aksi penataan ulang. Jika $n = 2$, pembahasan di atas menunjukkan bahwa dekomposisi jumlah langsung $M = X \oplus Y$ berkorespondensi bijektif dengan unsur idempoten $e \in \text{End}_R(M)$; dekomposisi trivial bersesuaian dengan $e = 0, 1$. $\square$

Diberikan suatu keluarga unsur idempoten $(e_i)_{i=1}^n$ yang memenuhi **E.1** dan **E.2**, tambahkan unsur idempoten $e_{n+1} := 1 - \sum_{i=1}^n e_i$. Keluarga yang diperluas, $(e_i)_{i=1}^{n+1}$, tetap ortogonal dan memenuhi $\sum_{i=1}^{n+1} e_i = 1$. Sebaliknya, setiap keluarga idempoten beranggotakan $n + 1$ yang memenuhi sifat **E.1** — **E.3** diperoleh melalui prosedur ini.

Catatan 6.12.5 Korespondensi dalam Proposisi 6.12.4 juga berlaku untuk kelas kategori yang lebih luas daripada $R\text{-Mod}$. Dengan mengamati pembahasan di atas, syarat kuncinya ialah setiap endomorfisme idempoten $e : M \rightarrow M$ mempunyai kernel $\ker(e) := \ker(e, 0)$. Kategori aditif dengan sifat ini disebut **kategori pseudo-Abelian** atau **kategori Karoubi**.

Konsep ini mempunyai penerapan dalam teori- K dan geometri aljabar. Kita tidak akan membahasnya lebih lanjut; cukup diingat satu hal: kategori Abelian yang diperkenalkan kelak selalu merupakan kategori pseudo-Abelian, sedangkan kategori $R\text{-Mod}$ sekaligus merupakan kasus khusus kategori Abelian dan model bagi teori umum tersebut.

Lemma 6.12.6 Misalkan $\mathcal{C}$ adalah kategori aditif dan M objek tak nol dalam $\mathcal{C}$.

1. Jika $\text{End}_R(M)$ merupakan gelanggang lokal, maka M tak terurai.
2. Jika $\mathcal{C} = R\text{-Mod}$, modul M tak terurai dan berpanjang hingga, maka setiap unsur $u \in \text{End}_R(M)$ nilpoten atau invertibel, dan $\text{End}_R(M)$ merupakan gelanggang lokal.

Bukti Jika terdapat dekomposisi tak trivial $M = X \oplus Y$, unsur-unsur idempoten yang bersesuaian e_1 dan e_2 tak nol serta memenuhi $e_1 e_2 = 0$, sehingga keduanya tak invertibel. Namun $e_1 + e_2 = 1$, bertentangan dengan kelokalan $\text{End}(M)$.

Misalkan M berpanjang hingga. Lemma Fitting 6.11.5 mengakibatkan bahwa setiap unsur $\text{End}_R(M)$ nilpoten atau invertibel. Untuk membuktikan bahwa $\text{End}_R(M)$ merupakan gelanggang lokal, cukup ditunjukkan bahwa dalam $\text{End}_R(M)$: (a) hasil kali unsur nilpoten dengan sebarang unsur tetap nilpoten, (b) jumlah dua unsur nilpoten tetap nilpoten. Untuk (a), pertama misalkan $u, v \in \text{End}_R(M)$ dengan $u \neq 0$ tak invertibel. Pilih $n \geq 1$ sehingga $u^{n+1} = 0$, $u^n \neq 0$. Karena $u^n(uv) = 0 = (vu)u^n$, baik uv maupun vu tak invertibel. Sekarang untuk (b), ambil unsur-unsur nilpoten u_1 dan u_2 . Andaikan $u_1 + u_2$ invertibel dan tetapkan $v_i := u_i(u_1 + u_2)^{-1}$ ($i = 1, 2$), sehingga $v_1 + v_2 = 1$. Langkah sebelumnya mengakibatkan bahwa v_1, v_2 merupakan unsur nilpoten tak invertibel. Dari rumus yang dikenal

$$(1 - v_2)^{-1} = 1 + v_2 + v_2^2 + \cdots \quad (\text{jumlah hingga}),$$

diperoleh bahwa $v_1 = 1 - v_2$ invertibel, suatu kontradiksi. □

Lemma 6.12.7 Misalkan M dan N adalah objek tak nol dalam $R\text{-Mod}$ (atau dalam sebarang kategori pseudo-Abelian seperti di atas), dan N tak terurai. Jika $u \in \text{Hom}_R(M, N)$ dan $v \in \text{Hom}(N, M)$ memenuhi bahwa $vu \in \text{End}(M)$ invertibel, maka u dan v keduanya isomorfisme.

Bukti Tetapkan $e := u(vu)^{-1}v \in \text{End}_R(N)$. Maka

$$e^2 = u(vu)^{-1}vu(vu)^{-1}v = u(vu)^{-1}v = e.$$

Karena $(vu)^{-1}veu = (vu)^{-1}vu(vu)^{-1}vu = 1$ dan M tak nol, diperoleh $e \neq 0$. Karena N tak terurai, haruslah $e = 1$. Definisi e kemudian menunjukkan bahwa u mempunyai invers kanan, sedangkan $(vu)^{-1}v : N \rightarrow M$ merupakan invers kiri u . Jadi u adalah isomorfisme, dan $v = (vu)u^{-1}$ juga isomorfisme. □

Teorema 6.12.8 Andaikan dalam $R\text{-Mod}$ (atau sebarang kategori pseudo-Abelian) terdapat isomorfisme

$$\bigoplus_{i=1}^r M_i \simeq \bigoplus_{j=1}^s N_j$$

dengan setiap M_i dan N_j tak terurai (pengulangan diperbolehkan), serta $\text{End}(M_i)$ dan $\text{End}(N_j)$ semuanya gelanggang lokal dalam arti Definisi 6.12.3. Maka $r = s$ dan, hingga penataan ulang, $(M_i)_{i=1}^r$ dan $(N_j)_{j=1}^s$ isomorfik suku demi suku; yaitu

$$\exists \sigma \in \mathfrak{S}_r, \forall 1 \leq i \leq r, M_i \simeq N_{\sigma(i)}.$$

Bukti Tanpa mengurangi keumuman, misalkan $s \geq r \geq 1$ dan tetapkan $M = \bigoplus_{i=1}^r M_i$. Proposisi 6.12.4 memberikan unsur-unsur idempoten dalam gelanggang $\text{End}(M)$ beserta faktorisasinya:

$$\begin{aligned} e_i : M &\xrightarrow{p_i} M_i \xrightarrow{\iota_i} M, \\ f_j : M &\xrightarrow{q_j} N_j \xrightarrow{\kappa_j} M. \end{aligned}$$

Dengan rumus $p_1 \iota_1 = \text{id}_{M_1}$, diperoleh

$$\sum_{j=1}^s p_1 f_j \iota_1 = p_1 \left(\sum_{j=1}^s f_j \right) \iota_1 = p_1 \cdot \text{id}_M \cdot \iota_1 = \text{id}_{M_1}.$$

Menurut asumsi, $\text{End}(M_1)$ merupakan gelanggang lokal, sehingga terdapat j_0 dengan $p_1 f_{j_0} \iota_1 \in \text{End}(M_1)^\times$. Tata ulang indeks agar $j_0 = 1$. Dari $p_1 f_1 \iota_1 = (p_1 \kappa_1)(q_1 \iota_1)$ bersama Lemma 6.12.7, diperoleh isomorfisme $q_1 \iota_1 : M_1 \xrightarrow{\sim} N_1$ dan $p_1 \kappa_1 : N_1 \xrightarrow{\sim} M_1$. Maka teorema terbukti jika $r = s = 1$.

Berikutnya, misalkan $s > 1$. Nyatakan id_M dalam bentuk matriks menurut kedua dekomposisi jumlah langsung, seperti dalam §6.3:

$$\mathcal{M} : \bigoplus_{i=1}^r M_i \xrightarrow{(q_j \iota_i \in \text{Hom}(M_i, N_j))_{i,j \geq 1}} \bigoplus_{j=1}^s N_j$$

Kita telah menunjukkan bahwa entri kiri atas matriks, $q_1 \iota_1$, invertibel. Dengan eliminasi yang dikenal dari aljabar linear, komposisikan $\mathcal{M}$ dari kiri dan kanan dengan matriks-matriks

persegi invertibel untuk memperoleh $\mathcal{M}' : \bigoplus_{i=1}^r M_i \rightarrow \bigoplus_{j=1}^s N_j$ baru yang matriksnya berbentuk

$$\begin{pmatrix} q_1 \iota_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & & & \\ \vdots & & \mathcal{M}'' & \\ 0 & & & \end{pmatrix}$$

dan $\mathcal{M}'$ tetap invertibel. Perhitungan matriks yang sama menunjukkan bahwa blok $\mathcal{M}'' : \bigoplus_{i>1} M_i \rightarrow \bigoplus_{j>1} N_j$ juga merupakan isomorfisme. Argumen rekursif terhadap $\max\{r, s\}$ menyelesaikan pembuktian. $\square$

Korolari 6.12.9 (Krull–Remak–Schmidt) Setiap modul R tak nol berpanjang hingga M dapat didekomposisi sebagai jumlah langsung modul-modul tak terurai $M = \bigoplus_{i=1}^n M_i$, dan $M_1, \dots, M_n$ tunggal hingga isomorfisme dan penataan ulang.

Bukti Ketunggalan mengikuti dari Lemma 6.12.6 dan Teorema 6.12.8. Untuk keberadaan, andaikan terdapat dekomposisi tak trivial $M = X \oplus Y$. Maka $\ell(X), \ell(Y) < \ell(M)$. Jika salah satu dari X atau Y masih dapat diuraikan, lanjutkan proses ini; dekomposisi pasti berhenti dalam paling banyak $\ell(M)$ langkah. Di sini ℓ menyatakan panjang modul. $\square$

Teorema struktur grup abelian berhingga dalam Korolari 6.7.9, jika diperinci seperti dalam Catatan 6.7.10, dapat dipandang sebagai kasus khusus sederhana dari Teorema Krull–Remak–Schmidt.

Latihan

1. Untuk suatu kategori kecil I dan functor $\alpha : I \rightarrow R\text{-Mod}$, yang pada tingkat objek ditulis $i \mapsto M_i$, buktikan bahwa $\varinjlim_i M_i := \varinjlim \alpha$ mempunyai konstruksi langsung berikut:

$$\varinjlim_i M_i := \left(\bigoplus_{i \in \text{Ob}(I)} M_i \right) / N$$

dengan submodul $N = \left\langle \alpha(f)(x_i) - x_i : i \xrightarrow{f} j, x_i \in M_i \right\rangle$.

2. Ambil sebarang gelanggang A dan modul kanan A , $V = A^{\oplus I}$, dengan I himpunan tak hingga. Buktikan bahwa gelanggang $R := \text{End}(V_A)$ memenuhi $(R_R)^{\oplus 2} \simeq R_R$, sehingga R tidak mempunyai sifat bilangan basis invarian kanan. **Petunjuk** Pilih suatu isomorfisme $V \xrightarrow{\sim} V \oplus V$ dan terapkan functor $\text{Hom}_A(V, -)$.
3. Ingat kembali konsep pusat kategori (Definisi 2.3.8). Untuk setiap gelanggang R , buktikan bahwa pusat $\text{Mod-}R$ dapat diidentifikasi dengan pusat gelanggang Z_R . **Petunjuk** Amati terlebih

dahulu bahwa gelanggang endomorfisme R sebagai modul kanan R dapat diidentifikasi dengan R .

4. Buktikan secara lengkap pernyataan dalam Catatan 6.5.10.
5. Untuk modul terbangkitkan hingga N atas gelanggang ideal utama R , buktikan bahwa faktor-faktor elementer $\mathfrak{d}(N_0)_1 \supset \cdots$ dari suatu submodul N_0 dapat disisipkan sebagai “faktor” ke dalam faktor-faktor elementer $\mathfrak{d}(N)_1 \supset \cdots$ dari N ; jelaskan secara tepat arti pernyataan ini, dan buktikan hasil yang sama untuk modul hasil bagi. **Petunjuk** Reduksikan ke kasus $N = N[p^\infty]$ dan gunakan (6.3) untuk membuktikan bahwa diagram (6.4) bagi N_0 dapat ditanamkan ke dalam diagram bagi N .
6. Homomorfisme penghubung dalam Proposisi 6.8.6 bersifat funktorial. Jelaskan pernyataan ini.
7. (Lemma Schanuel) Diberikan barisan-barisan eksak pendek dalam $R\text{-Mod}$

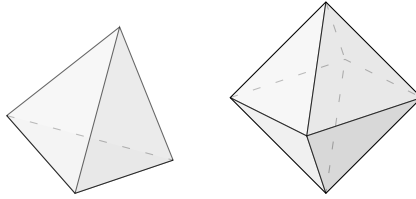
$$0 \rightarrow K \rightarrow P \xrightarrow{\phi} M \rightarrow 0,$$

$$0 \rightarrow L \rightarrow Q \xrightarrow{\psi} M \rightarrow 0,$$

dengan P, Q keduanya modul kiri R yang projektif.

- (a) Definisikan submodul $X := \{(p, q) \in P \oplus Q : \phi(p) = \psi(q)\}$. Tunjukkan bahwa terdapat barisan eksak pendek natural $0 \rightarrow L \rightarrow X \rightarrow P \rightarrow 0$ dan $0 \rightarrow K \rightarrow X \rightarrow Q \rightarrow 0$;
- (b) buktikan bahwa $K \oplus Q \simeq L \oplus P$. **Petunjuk** Terapkan Proposisi 6.9.8.
8. Tetapkan $\mathbb{Z}_{(p)} := \bigcup_{k \geq 0} p^{-k}\mathbb{Z}$. Buktikan bahwa $\mathbb{Z}_{(p)}/\mathbb{Z}$, sebagai modul $\mathbb{Z}$, merupakan modul Artinian tetapi bukan modul Noetherian.
9. Misalkan R suatu daerah integral dan K medan pecahannya. Jika untuk setiap $x \in K^\times$ berlaku $x \in R$ atau $x^{-1} \in R$, maka R disebut **gelanggang valuasi** (lihat juga Definisi 10.6.2).
 - (i) Buktikan bahwa setiap ideal terbangkitkan hingga dalam gelanggang valuasi R merupakan ideal utama;
 - (ii) buktikan bahwa gelanggang valuasi R Noetherian jika dan hanya jika R merupakan gelanggang ideal utama;
 - (iii) tunjukkan bahwa $\mathbb{C}[[t]]$ merupakan gelanggang valuasi Noetherian, sedangkan $\bigcup_{n \geq 1} \mathbb{C}[[t^{1/2^n}]]$ merupakan gelanggang valuasi non-Noetherian.
10. Definisikan modul $\mathbb{Z}$, $D := \mathbb{R} \otimes_{\mathbb{Z}} (\mathbb{R}/\pi\mathbb{Z})$, dengan π menyatakan konstanta lingkaran. Buktikan bahwa dalam D berlaku $a \otimes b = 0 \iff a = 0$ atau $b \in \mathbb{Q}\pi$. **Petunjuk** Implikasi $\Leftarrow$ lebih mudah. Untuk $\Rightarrow$, salah satu caranya ialah menyatakan $\mathbb{R}$ sebagai kolimit terfilter $\varinjlim$ dari semua submodul $\mathbb{Z}$ terbangkitkan hingga M . Proposisi 6.9.2 kemudian memberikan $D \simeq \varinjlim_M \left(M \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}/\pi\mathbb{Z} \right)$, dan ruas kanan tetap merupakan kolimit terfilter. Jadi, jika $a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ memenuhi $a \otimes b = 0$, terdapat submodul $\mathbb{Z}$ terbangkitkan hingga $M \subset \mathbb{R}$, $M \supset \mathbb{Z}a$, sehingga $a \otimes b \mapsto 0 \in M \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{R}/\pi\mathbb{Z}$; gunakan Teorema Faktor Elementer 6.7.7 untuk membuktikan bahwa dalam keadaan ini harus berlaku $b \in \mathbb{Q}\pi$.
11. (Masalah ketiga Hilbert) Menurut definisi, suatu polihedron dalam ruang Euklides tiga dimensi $\mathbb{E}^3$ (yang menjadi $\simeq \mathbb{R}^3$ setelah titik asal dipilih) adalah subhimpunan terbatas P yang diperoleh

sebagai irisan berhingga setengah-ruang $H_\alpha = \{x \in \mathbb{E}^3 : \alpha(x) \geq 0\}$, dengan $\alpha : \mathbb{E}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ suatu fungsi afin. Secara konkret, objek-objek ini tidak lain ialah polihedron ruang yang dikenal dari matematika sekolah menengah, misalnya



dan sebagainya. Dua polihedron disebut kongruen jika keduanya dapat ditumpangtindihkan melalui serangkaian translasi, pencerminan, dan rotasi. Selanjutnya, kita meninjau polihedron hanya hingga kekongruenan. Definisi yang ketat termasuk dalam analisis konveks.

Jika dua polihedron P, P' masing-masing dapat dipotong menjadi banyaknya bagian polihedron kecil yang sama (misalnya dengan pemotongan oleh bidang)

$$P = P_1 \cup \dots \cup P_r, \quad P' = P'_1 \cup \dots \cup P'_r$$

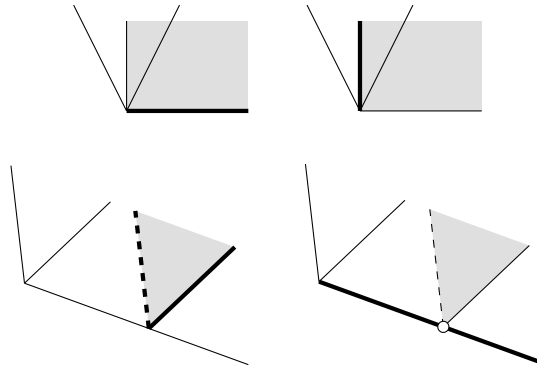
sehingga setiap P_i kongruen dengan P'_i , maka P dan P' disebut **kongruen-pembedahan**. Sewajarnya, setiap konsep volume polihedron yang masuk akal harus invarian terhadap kongruensi-pembedahan; definisi yang bersesuaian juga tersedia dalam ruang dua dimensi $\mathbb{E}^2$. Untuk mempelajari volume polihedron, Euklides menggunakan apa yang disebut metode penghabisan Eudoksos dalam Buku XI **Unsur-unsur**, suatu pendahulu konsep limit modern. Banyak matematikawan, termasuk Gauss, tidak sepenuhnya puas dan bertanya apakah kesamaan volume dua polihedron dapat diputuskan melalui metode pembedahan elementer. Jawabannya afirmatif dalam dua dimensi (Teorema Bolyai–Gerwien; lihat [17, Theorem 24.7]), sedangkan kasus tiga dimensi merupakan salah satu masalah yang diajukan Hilbert pada Kongres Matematikawan Internasional tahun 1900. Berikut garis besar jawaban negatif M. Dehn.

- (i) Untuk setiap rusuk E dari polihedron P , tuliskan panjangnya sebagai $\ell(E) \in \mathbb{R}$. Sudut dihedranya $\angle E \in \mathbb{R}/\pi\mathbb{Z}$ didefinisikan sebagai berikut: pilih suatu bidang L yang melalui titik interior x dari E dan tegak lurus terhadap E ; sudut dalam poligon $L \cap P$ pada verteks x ialah $\angle E$. Definisikan invarian Dehn dari P sebagai

$$\delta(P) := \sum_{E:\text{rusuk}} \ell(E) \otimes \angle E \in A.$$

Buktikan bahwa δ untuk setiap kubus adalah 0. Buktikan bahwa δ untuk suatu tetrahedron beraturan dengan panjang rusuk ℓ adalah $6\ell \otimes \arccos(\frac{1}{3})$.

- (ii) Buktikan bahwa jika suatu bidang $\alpha = 0$ dalam ruang memotong polihedron P menjadi dua bagian $P = P_+ \cup P_-$, dengan $P_\pm := P \cap \{\pm\alpha \geq 0\}$, maka $\delta(P) = \delta(P_+) + \delta(P_-)$. Dengan demikian, invarian Dehn dipertahankan oleh kongruensi-pembedahan. Petunjuk Tinjau rusuk-rusuk baru yang dihasilkan oleh irisan bidang $\alpha = 0$; keadaan tipikal mencakup yang berikut.



Garis tebal menyatakan rusuk baru yang sedang ditinjau, sedangkan daerah berarsir ialah bagian yang dipotong oleh bidang. Gunakan sifat hasil kali tensor untuk memperoleh $\delta(P) = \delta(P_+) + \delta(P_-)$.

- (iii) Buktikan bahwa suatu tetrahedron beraturan tidak mungkin kongruen-pembedahan dengan sebuah kubus, walaupun volumenya dapat sama. **Petunjuk** Masalah ini tereduksi menjadi $\arccos(\frac{1}{3}) \notin \mathbb{Q}\pi$. Pembaca dapat mencoba memberikan argumen langsung, atau menerima Proposisi 9.8.5 yang akan dibuktikan kemudian.

Catatan: J.-P. Sydler (1965) membuktikan bahwa dua polihedron P, P' dalam $\mathbb{E}^3$ kongruen-pembedahan jika dan hanya jika keduanya mempunyai volume dan invarian Dehn yang sama.

12. Buktikan bahwa konstruksi $A \mapsto A^\vee$ dalam Korolari 6.7.11 memberikan suatu ekuivalensi dari kategori grup abelian berhingga $\mathbf{FinAb}$ ke $\mathbf{FinAb}^{\text{op}}$, dan tunjukkan bahwa konstruksi tersebut merupakan functor eksak.
13. Untuk suatu grup abelian bereksponen A , buktikan bahwa homomorfisme ι_A dalam (6.5) bersifat injektif. **Petunjuk** Kasus grup siklik mudah ditangani. Gunakan sifat bahwa $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ merupakan modul $\mathbb{Z}$ yang dapat dibagi untuk beralih ke kasus umum.
14. Lengkapi pembuktian Proposisi 6.8.7 dengan pengejaran diagram.

Bab 7

Dasar-Dasar Aljabar

Banyak struktur gelanggang yang muncul dalam aljabar sekaligus merupakan ruang vektor atas suatu medan: penjumlahan gelanggang berasal dari penjumlahan ruang vektor, sedangkan perkalian $(x, y) \mapsto xy$ merupakan bentuk bilinear pada ruang vektor tersebut. Contoh khasnya ialah, atas medan $\mathbb{k}$, gelanggang matriks $n \times n$, yaitu $M_n(\mathbb{k})$. Struktur semacam ini berulang kali dijumpai dalam praktik dan disebut “aljabar” atas medan. Secara umum, aljabar dapat dipandang sebagai gelanggang yang dilengkapi perkalian skalar oleh suatu gelanggang komutatif R , atau sebagai struktur gelanggang yang ditumpangkan pada sebuah R -modul; sudut pandang kedua mempunyai perumuman yang mendalam dalam kerangka kategori monoidal dan struktur kepang.

Selain konsep umum aljabar, termasuk operasi seperti hasil kali tensor dan perubahan medan, bab ini juga membahas:

1. Integralitas dan keterhinggaan: konsep-konsep ini lazim dalam teori medan dan teori gelanggang komutatif, dan di sini akan ditangani secara umum. Salah satu hasil penting sekaligus menarik ialah Teorema Frobenius 7.2.9, yang menyatakan bahwa, hingga isomorfisme, hanya ada tiga aljabar pembagian berdimensi hingga atas $\mathbb{R}$, yaitu $\mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}$.
2. Aljabar tensor beserta aljabar simetris dan aljabar eksterior yang diturunkan darinya: semuanya merupakan perangkat dasar geometri diferensial sekaligus kelanjutan alami aljabar linear. Misalnya, dengan aljabar eksterior, himpunan semua subruang berdimensi k dari $\mathbb{C}^n$ dapat diberi struktur geometri alami yang disebut varietas Grassmann. Untuk mengkajinya secara sistematis, konsep abstrak aljabar dan hasil kali tensor benar-benar diperlukan, dan konsep struktur bergradasi pun muncul secara alami. Bahasa kategori akan memperlihatkan kekuatannya yang khas dalam persoalan-persoalan ini.
3. Teras dan norma juga merupakan konsep yang diperlukan dalam teori medan; pada

hakikatnya keduanya hanyalah perumuman tertentu dari aljabar linear. Karena itu bab ini akan menatanya dalam kerangka umum dan membahas teori determinan atas gelanggang komutatif sebarang.

Petunjuk membaca

Karena pertimbangan penyusunan, bab ini tidak dapat memuat banyak contoh konkret yang menarik; pembaca sebaiknya terlebih dahulu menguasai sifat-sifat aljabar matriks. Akibatnya, gaya bab ini juga cukup formal; §7.2 dan §7.7 mungkin sedikit menyeimbangkannya.

Hasil kali tensor dan struktur bergradasi merupakan prasyarat untuk mempelajari aljabar tensor, dan untuk itu juga diperlukan bahasa kategori. Namun, pembaca dapat pula menempuh arah sebaliknya: karena aljabar tensor barangkali merupakan objek matematika yang lebih “konkret” (setidaknya lebih praktis), menjadikannya penghubung menuju semua prasyarat tadi juga merupakan pendekatan yang baik dan sesuai dengan urutan perkembangan historis. Hasil-hasil dalam §7.8 hanya akan digunakan dalam kajian teori medan.

Pembahasan terperinci tentang aljabar tensor selayaknya menjadi bagian dari mata kuliah aljabar linear; pembaca dapat merujuk pada buku teks baku seperti [52, Bab 6].

7.1 Aljabar atas Gelanggang Komutatif

Selanjutnya, R selalu menyatakan gelanggang komutatif tak nol. Modul atasnya tidak perlu dibedakan menjadi kiri dan kanan, meskipun notasi modul kiri akan dipakai. Semua aljabar dalam buku ini bersifat asosiatif dan mempunyai satuan.

Ingat bahwa setiap R -modul secara otomatis merupakan (R, R) -bimodul, cukup dengan mendefinisikan perkalian skalar dua sisi melalui $rmr' := rr'm$. Berikut ini kita akan memakai versi hasil kali seimbang untuk (R, R) -bimodul (Definisi 6.5.5), sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 6.5.10.

Definisi 7.1.1 Suatu **aljabar** atas gelanggang R ialah himpunan A yang sekaligus mempunyai struktur gelanggang dan struktur R -modul, sedemikian sehingga penjumlahan gelanggang sama dengan penjumlahan R -modul dan perkalian gelanggang $(x, y) \mapsto xy$ merupakan hasil kali seimbang $A \times A \rightarrow A$ (dengan A dipandang sebagai (R, R) -bimodul). Syarat terakhir ekuivalen dengan:

$$(rx)y = x(ry) = r(xy), \quad x, y \in A, r \in R.$$

Homomorfisme antara aljabar A_1 dan A_2 berarti homomorfisme gelanggang $A_1 \rightarrow A_2$ yang

R -linear; dengan cara serupa didefinisikan isomorfisme R -aljabar. Subaljabar ialah subgelanggang yang tertutup terhadap perkalian skalar, sedangkan ideal kiri/kanan dan ideal dua sisi didefinisikan secara serupa.

Konvensi 7.1.2 Agar teorinya seragam, kecuali dinyatakan lain kita tidak mengharuskan R -aljabar A menjadi gelanggang tak nol. Manfaat konvensi ini mulai tampak dalam Definisi 7.1.6.

Semua kelas koset aditif dari aljabar A modulo ideal dua sisi I membentuk hasil bagi A/I . Dengan struktur gelanggang dan struktur modul hasil bagi yang telah tersedia, mudah dilihat bahwa A/I merupakan aljabar, yang secara alami disebut aljabar hasil bagi. Berdasarkan hal ini, kita dapat membahas isomorfisme, hasil bagi, kernel homomorfisme, dan konsep-konsep lain untuk R -aljabar. Jika A merupakan gelanggang pembagian sebagai gelanggang, maka A disebut **aljabar pembagian**.

Untuk ideal $I \subset R$, mudah dilihat bahwa $IA := \{\sum_k t_k a_k : \forall k, t_k \in I, a_k \in A\}$ merupakan ideal dalam A .

Tuliskan 1 untuk unsur satuan perkalian A , dan Z_A untuk pusat A . Karena definisi menyiratkan

$$rx = 1 \cdot rx = (r \cdot 1)x, \quad rx = rx \cdot 1 = x \cdot (r \cdot 1),$$

perkalian skalar dapat ditulis tanpa ambiguitas sebagai perkalian dari kiri maupun dari kanan. Selain itu, karena persamaan di atas memberikan $(rs) \cdot 1 = r(s \cdot 1) = (r \cdot 1)(s \cdot 1)$, pemetaan $r \mapsto r \cdot 1$ menghasilkan homomorfisme gelanggang $\sigma : R \rightarrow Z_A$. Sebaliknya, homomorfisme gelanggang $\sigma : R \rightarrow A$ memberikan struktur R -modul pada A melalui $\sigma(r)a = ra$, dengan ruas kiri memakai perkalian gelanggang dan ruas kanan memakai perkalian skalar modul; struktur ini memenuhi Definisi 7.1.1 jika dan hanya jika $\text{im}(\sigma) \subset Z_A$.

Proposisi 7.1.3 Memberikan struktur R -aljabar pada gelanggang A ekuivalen dengan memberikan homomorfisme gelanggang $\sigma : R \rightarrow Z_A$; korespondensinya ditentukan oleh $\sigma(r)a = ra$. Homomorfisme $\phi : A_1 \rightarrow A_2$ antara dua R -aljabar tidak lain adalah homomorfisme gelanggang $\phi : A_1 \rightarrow A_2$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} A_1 & \xrightarrow{\phi} & A_2 \\ & \swarrow \sigma_1 & \searrow \sigma_2 \\ & R & \end{array}$$

dengan homomorfisme $\sigma_i : R \rightarrow Z_{A_i}$ menentukan struktur R -aljabar pada A_i ($i = 1, 2$).

Bukti Korespondensi antara aljabar dan homomorfisme $R \rightarrow Z_A$ telah dijelaskan di atas. Untuk homomorfisme gelanggang $\phi : A_1 \rightarrow A_2$ seperti di atas, tuliskan 1_{A_i} untuk unsur satuan A_i . Dari persamaan $\phi(ra) = \phi(r \cdot 1_{A_1})\phi(a)$, terlihat bahwa ϕ bersifat R -linear jika dan hanya jika $\phi(r \cdot 1_{A_1}) = r \cdot 1_{A_2}$, dan inilah tepatnya syarat dalam pernyataan. $\square$

Kategori semua R -aljabar dinotasikan dengan $R\text{-Alg}$. Jika R merupakan medan, kita dapat membicarakan dimensi suatu aljabar.

Catatan 7.1.4 Salah satu kasus khusus yang penting ialah $R = \mathbb{Z}$: R -aljabar tidak lain adalah gelanggang, atau dengan kata lain $\text{Ring} \simeq \mathbb{Z}\text{-Alg}$. Jadi, aljabar dapat dipandang sebagai perumuman gelanggang. Setidaknya ada dua penjelasan untuk hal ini.

- (i) Grup abelian dan $\mathbb{Z}$ -modul adalah hal yang sama; dengan kata lain, kategori **Ab** ekuivalen (bahkan isomorfik) dengan $\mathbb{Z}\text{-Mod}$.
- (ii) Untuk setiap gelanggang A , terdapat tepat satu homomorfisme $\mathbb{Z} \rightarrow A$ seperti dalam (5.2), dan citranya terletak dalam subgelanggang Z_A ; dengan kata lain, $\mathbb{Z}$ adalah objek awal dalam kategori gelanggang **Ring**.

Contoh-contoh dasar aljabar meliputi:

- ◇ Setiap gelanggang pembagian D merupakan aljabar atas submedan primanya.
- ◇ Gelanggang monoid atas gelanggang komutatif R (lihat §5.6) merupakan R -aljabar; sebagai kasus khusus, gelanggang grup dan gelanggang polinomial yang dikenal tentu juga merupakan aljabar.
- ◇ Gelanggang matriks $n \times n$ atas gelanggang komutatif R , yaitu $M_n(R)$, merupakan R -aljabar.

Contoh 7.1.5 Operator terbatas dari suatu ruang Hilbert terpisahkan berdimensi tak hingga $\mathcal{H}$ ke dirinya sendiri membentuk $\mathbb{C}$ -aljabar $B(\mathcal{H})$; himpunan operator kompak dinotasikan dengan $K(\mathcal{H})$. Dari teori operator dasar (misalnya [53, §4.1]), diketahui bahwa $K(\mathcal{H})$ merupakan ideal dua sisi sejati dalam $B(\mathcal{H})$. Hasil bagi $B(\mathcal{H})/K(\mathcal{H})$ disebut aljabar Calkin, suatu objek alami dalam teori operator dan teori indeks; meninjau $B(\mathcal{H})/K(\mathcal{H})$ berarti meninjau kelas operator terbatas modulo perturbasi oleh operator kompak. Aljabar semacam ini juga membawa struktur tambahan yang berasal dari analisis (yang disebut aljabar C^*), dan menjadi salah satu contoh pertemuan antara aljabar dan analisis.

Pandang R sebagai R -modul. Untuk setiap R -modul M , (i) menentukan unsur m dalam M ekuivalen dengan menentukan homomorfisme modul $\eta : R \rightarrow M$, dengan hubungan $\eta(1) = m$; (ii) menentukan hasil kali seimbang $m : M \times M \rightarrow M$ dari (R, R) -bimodul ekuivalen dengan menentukan homomorfisme R -modul $\mu : M \otimes_R M \rightarrow M$ sedemikian sehingga $\mu(x \otimes y) = m(x, y)$. Ini merupakan terjemahan langsung dari sifat universal hasil kali tensor dalam Catatan 6.5.10. Karena R komutatif, teori hasil kali tensor di sini jauh lebih sederhana daripada kasus dalam §6.5.

Sekarang Definisi 7.1.1 dapat ditulis ulang dalam bentuk diagram berikut. Peralihan antara kedua bentuk seharusnya mudah; pembaca dipersilakan memeriksanya. Untuk ringkasnya, kita tulis funktor hasil kali tensor R -modul $- \otimes_R -$ sebagai $- \otimes -$.

Definisi 7.1.6 Aljabar atas gelanggang komutatif R adalah struktur berikut:

- ◊ suatu R -modul A ,
- ◊ morfisme perkalian $\mu : A \otimes A \rightarrow A$,
- ◊ morfisme satuan atau unit $\eta : R \rightarrow A$,

sedemikian sehingga semua diagram berikut komutatif:

(i) hukum asosiatif perkalian

$$\begin{array}{ccc}
 A \otimes (A \otimes A) & \xrightarrow{\sim} & (A \otimes A) \otimes A \\
 \text{id} \otimes \mu \downarrow & & \downarrow \mu \otimes \text{id} \\
 A \otimes A & \xrightarrow{\mu} A \xleftarrow{\mu} & A \otimes A
 \end{array}$$

dengan isomorfisme alami (“kendala asosiativitas”) $A \otimes (A \otimes A) \simeq (A \otimes A) \otimes A$ berasal dari [Proposisi 6.5.12](#);

(ii) hukum satuan kiri/kanan

$$\begin{array}{ccccc}
 A \otimes R & \xrightarrow{\text{id} \otimes \eta} & A \otimes A & \xleftarrow{\eta \otimes \text{id}} & R \otimes A \\
 & \searrow \simeq & \downarrow \mu & \swarrow \simeq & \\
 & & A & &
 \end{array}$$

dengan isomorfisme alami $R \otimes A \simeq A$ dan $A \otimes R \simeq A$ berasal dari [Proposisi 6.5.13](#).

Homomorfisme dari aljabar (A_1, μ_1, η_1) ke (A_2, μ_2, η_2) ialah homomorfisme modul $\phi : A_1 \rightarrow A_2$ yang membuat diagram-diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc}
 A_1 \otimes A_1 & \xrightarrow{\mu_1} & A_1 \\
 \phi \otimes \phi \downarrow & & \downarrow \phi \\
 A_2 \otimes A_2 & \xrightarrow{\mu_2} & A_2
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ccc}
 A_1 & \xrightarrow{\phi} & A_2 \\
 \nwarrow \eta_1 & & \nearrow \eta_2 \\
 & R &
 \end{array}$$

Subaljabar, ideal kiri dan kanan, serta konsep serupa dapat didefinisikan dengan cara yang sama memakai diagram dan submodul. Ciri khas pendekatan ini ialah bahwa, setelah kategori R -modul, functor hasil kali tensor $- \otimes -$, dan objek R yang berperan sebagai “satuan” dianggap telah diberikan, definisi R -aljabar dapat dinyatakan sepenuhnya melalui panah dan komposisinya. Jika A diambil sebagai modul nol, diperoleh aljabar nol.

Contoh 7.1.7 Ingat Catatan [6.6.4](#): himpunan Hom antara R -modul mempunyai struktur R -modul alami, dan komposisi homomorfisme merupakan bentuk R -bilinear. Karena itu, semua endomorfisme suatu R -modul M membentuk R -aljabar $\text{End}_R(M)$.

Contoh 7.1.8 Dalam contoh sebelumnya, ambil modul bebas $M = R^{\oplus n}$. Aljabar endomorfismenya tidak lain adalah aljabar matriks $M_n(R)$ atas R . Teori matriks yang dikenal menyatakan bahwa $M_n(R)$ adalah R -modul bebas ber-rank n^2 dengan basis

$$E_{ij} := (a_{kl})_{1 \leq k, l \leq n}, \quad a_{kl} = \begin{cases} 1, & (k, l) = (i, j) \\ 0 & (k, l) \neq (i, j) \end{cases}.$$

Karena perkalian aljabar bersifat bilinear, struktur $M_n(R)$ sepenuhnya ditentukan oleh perkalian unsur-unsur basis:

$$\begin{aligned} E_{ij}E_{kl} &= \begin{cases} E_{il}, & j = k, \\ 0, & j \neq k \end{cases} \\ &= \delta_{j,k}E_{il}; \end{aligned} \tag{7.1}$$

di sini $\delta_{j,k}$ ialah notasi δ Kronecker: jika $j = k$, maka $\delta_{j,k} = 1$; jika tidak, nilainya nol.

Secara umum, jika aljabar A sebagai R -modul mempunyai basis $(e_i)_{i \in I}$ (basis selalu ada jika R merupakan medan), maka struktur A sepenuhnya ditentukan oleh perkalian basis

$$e_i e_j = \sum_{k \in I} a_{i,j}^k e_k, \quad i, j \in I$$

Data $(a_{i,j}^k \in R)_{i,j,k \in I}$ disebut **konstanta struktur** A terhadap basis tersebut.

Lebih lanjut, untuk setiap R -aljabar A kita dapat meninjau gelanggang matriks $n \times n$, yaitu $M_n(A)$. Melalui $a \mapsto \begin{pmatrix} a & & \\ & \ddots & \\ & & a \end{pmatrix}$, A tertanam sebagai subgelanggang $M_n(A)$, dan operasi matriks baku memberikan $Z_A = Z_{M_n(A)}$; khususnya, $M_n(A)$ juga merupakan R -aljabar. Dengan matriks E_{ij} tetap didefinisikan seperti di atas, $M_n(A)$ adalah modul kiri bebas atas A :

$$M_n(A) = \bigoplus_{1 \leq i, j \leq n} AE_{ij},$$

Struktur R -aljabar pada $M_n(A)$ sepenuhnya ditentukan oleh dekomposisi di atas, struktur R -aljabar pada A , persamaan (7.1), serta $aE_{ij} = E_{ij}a$, dengan $a \in A$ dan $1 \leq i, j \leq n$.

Menurut Proposisi 6.3.6, gelanggang $M_n(A)$ juga dapat dipahami sebagai $\text{End}((A_A)^{\oplus n})$, dengan A_A menyatakan A sebagai modul kanan atas A dan $\text{End} = \text{End}_{\text{Mod-}A}$. Ini memberi penafsiran intrinsik bagi $M_n(A)$ yang tidak bergantung pada pemilihan basis: ia adalah gelanggang endomorfisme dari modul kanan bebas ber-rank n atas A . Karena perkalian skalar oleh $R \hookrightarrow Z_A$ pada modul kanan atas A memberikan endomorfisme, struktur R -aljabar pada $M_n(A)$ juga menjadi jelas. Aljabar berbentuk $M_n(A)$ beserta subaljabarnya merupakan sumber gagasan yang tiada habisnya dalam teori gelanggang tak komutatif. Seperti dalam aljabar linear, sudut pandang intrinsik dan sudut pandang matriks harus dikuasai bersama.

7.2 Integralitas, Keterhinggaan, dan Teorema Frobenius

Misalkan A aljabar atas gelanggang komutatif R ; dalam bagian ini selalu diasumsikan $A \neq \{0\}$. Untuk setiap $x \in A$, definisikan $R[x]$ sebagai subaljabar terkecil yang memuat x , atau subaljabar yang dibangkitkan oleh x . Evaluasi polinomial satu peubah dalam (5.12) memberikan homomorfisme surjektif

$$\begin{aligned} \text{ev}_x : R[X] &\longrightarrow R[x] \subset A \\ \left(f(X) = \sum_k a_k X^k \right) &\longmapsto f(x) = \sum_k a_k x^k \end{aligned}$$

Notasi $R[x]$ dengan demikian mempunyai arti yang intuitif. Secara lebih umum, untuk setiap $x, y, \dots \in A$ dapat ditinjau subaljabar $R[x, y, \dots]$ yang dibangkitkan oleh unsur-unsur tersebut. Biasanya kita hanya meninjau kasus ketika unsur-unsur itu saling komutatif; evaluasi polinomial kemudian tetap memberikan homomorfisme surjektif

$$\text{ev}_{(x, y, \dots)} : R[X, Y, \dots] \twoheadrightarrow R[x, y, \dots].$$

Dengan demikian, $R[x, y, \dots]$ selalu komutatif.

Definisi 7.2.1 (Integralitas) Jika untuk $x \in A$ terdapat $n \geq 1$ dan $a_0, \dots, a_{n-1} \in R$ sedemikian sehingga

$$x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_0 = 0 \tag{7.2}$$

maka x disebut integral atas R .

Sebagai contoh, jika $R = \mathbb{Z}$ dan $A \subset \mathbb{C}$, maka $x \in A$ integral jika dan hanya jika ia merupakan akar suatu polinomial monik berkoefisien bilangan bulat, yakni jika x adalah bilangan bulat aljabar.

Suatu modul kiri N atas gelanggang sebarang S disebut setia jika $\text{ann}(N) = \{0\}$; dengan kata lain, $s \in S$ memenuhi $sN = \{0\}$ jika dan hanya jika $s = 0$. Definisi yang sama berlaku bagi modul kanan. Melalui perkalian kiri, aljabar A menjadi $R[x]$ -modul setia; bahkan setiap submodul A yang memuat 1 juga setia.

Teorema 7.2.2 Untuk setiap $x \in A$, pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen:

- (i) x integral atas R ;
- (ii) $R[x]$ merupakan R -modul yang dibangkitkan secara hingga;
- (iii) x termuat dalam suatu $R[x]$ -submodul setia M dari A , dengan M dibangkitkan secara hingga sebagai R -modul.

Sebagai kasus khusus dari (iii), jika A dibangkitkan secara hingga sebagai R -modul, maka setiap $x \in A$ integral.

Pembuktian akan memakai teori determinan dan matriks adjoin atas gelanggang komutatif sebarang. Pembaca semestinya mengenal kasus medan, misalnya [51, Proposisi 4.11]; kasus umum dapat dibuktikan dengan cara serupa dan akan dirinci dalam Teorema 7.8.2.

Bukti (i) $\implies$ (ii). Misalkan x integral atas R . Dengan memakai (7.2) berulang kali, setiap polinomial dalam x berkoefisien R dapat ditulis ulang dalam bentuk berderajat $< n$. Jadi $R[x] = \sum_{k=0}^{n-1} Rx^k$ dibangkitkan secara hingga.

(ii) $\implies$ (iii) jelas.

(iii) $\implies$ (i). Misalkan $x \in M = \sum_{k=1}^m Rb_k$. Dari $xM \subset M$, terdapat matriks $T = (t_{ij})_{1 \leq i, j \leq m} \in M_m(R)$ sedemikian sehingga

$$xb_i = \sum_{j=1}^m t_{ij}b_j, \quad i = 1, \dots, m$$

yaitu persamaan matriks

$$(x \cdot 1_{m \times m} - T) \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (7.3)$$

Untuk sementara, perkenalkan peubah formal X dan tetapkan $S(X) := X \cdot 1_{m \times m} - T \in M_m(R[X])$. Tuliskan $S^\vee(X)$ untuk matriks adjoinnya. Maka $S^\vee(X)S(X) = P(X) \cdot 1_{m \times m}$, dengan $P(X) := \det(X \cdot 1_{m \times m} - T) \in R[X]$ polinomial karakteristik T , yang tentu monik berderajat m . Kalikan kedua ruas (7.3) dari kiri dengan $S^\vee(x) = \text{ev}_x(S^\vee(X))$. Dari persamaan $S^\vee(x)S(x) = P(x) \cdot 1_{m \times m}$ dalam $M_m(R[x])$, diperoleh

$$P(x)b_i = 0, \quad i = 1, \dots, m.$$

Jadi $P(x)M = 0$, dan sifat setia menyiratkan $P(x) = 0$, yakni membuktikan integralitas. $\square$

Korolari 7.2.3 Misalkan $\{x_i\}_{i \in I}$ suatu keluarga unsur integral dalam A yang saling komutatif terhadap perkalian. Maka setiap unsur dalam subaljabar $R[\{x_i\}_{i \in I}]$ yang mereka bangkitkan adalah integral. Sebagai akibatnya, jika $x, y \in A$ merupakan unsur integral yang saling komutatif dan $r, s \in R$, maka $rx + sy$ dan xy juga integral.

Bukti Karena setiap unsur tertentu dalam $R[\{x_i\}_{i \in I}]$ dapat dinyatakan dengan hanya sejumlah hingga x_i , cukup meninjau kasus sejumlah hingga unsur $x_1, \dots, x_n$. Tinjau R -aljabar komutatif $R_m := R[x_1, \dots, x_m] \subset A$, dengan $R_0 := R$. Untuk setiap $0 \leq m < n$:

$$\diamond R_m \subset R_{m+1} = R_m[x_{m+1}],$$

◊ x_{m+1} integral atas R , dan karena itu tentu integral atas R_m ; maka (ii) dalam Teorema 7.2.2 menyatakan bahwa R_{m+1} dibangkitkan secara hingga sebagai R_m -modul.

Dengan induksi, diperoleh bahwa R_n dibangkitkan secara hingga sebagai R -modul. Bagian (iii) Teorema 7.2.2 kemudian menyiratkan bahwa semua unsur R_n integral (ambil $M = R_n$). Terbukti. $\square$

Catatan 7.2.4 Untuk unsur integral x dan y beserta persamaan polinomial (7.2) yang dipenuhinya, pembuktian di atas hanya menunjukkan secara abstrak bahwa $x + y$ dan xy integral. Jika ingin membangun secara eksplisit polinomial monik yang berakar $x + y$ atau xy , cara klasiknya ialah memakai **resultan**.

Dalam penerapan, kasus ketika R merupakan medan sangat penting. Karena itu, berikut ini tetapkan suatu medan $\mathbb{k}$ dan biarkan A menjadi $\mathbb{k}$ -aljabar. Gelanggang $\mathbb{k}[X]$ adalah gelanggang ideal utama (Contoh 5.7.7). Karena satu-satunya ideal sejati suatu medan ialah $\{0\}$, homomorfisme $\mathbb{k} \rightarrow Z_A$ pasti injektif, sehingga $\mathbb{k}$ dapat diidentifikasi dengan subgelanggang A .

Definisi 7.2.5 Untuk unsur x dalam $\mathbb{k}$ -aljabar A , tinjau homomorfisme evaluasi $\text{ev}_x : \mathbb{k}[X] \rightarrow A$. Kernelnya $\ker(\text{ev}_x)$ dapat ditulis sebagai ideal utama (P_x) .

- ◊ Jika $P_x = 0$, maka x bukan akar dalam A dari polinomial tak nol mana pun; kita mengatakan bahwa atas $\mathbb{k}$, x bersifat **transenden**;
- ◊ Jika $P_x \neq 0$, maka atas $\mathbb{k}$, x disebut **aljabar**. Setelah membagi P_x dengan koefisien utamanya, kita dapat mengambil P_x monik agar unik. Karena P_x adalah polinomial monik berderajat terendah dalam $\ker(\text{ev}_x)$, wajar menyebutnya **polinomial minimal** dari x .

Pembahasan di atas juga menunjukkan bahwa atas medan $\mathbb{k}$, integralitas ekuivalen dengan sifat aljabar. Polinomial P_x secara intrinsik mencirikan struktur subaljabar $\mathbb{k}[x] \simeq \mathbb{k}[X]/(P_x)$.

Lemma 7.2.6 Misalkan A suatu $\mathbb{k}$ -aljabar. Untuk unsur aljabar x dalam A ,

$$x \text{ invertibel dari kiri} \iff x \text{ invertibel dalam } \mathbb{k}[x] \iff x \text{ invertibel dari kanan.}$$

Bukti Jelas bahwa $x \in \mathbb{k}[x]^\times$ menyiratkan x invertibel dari kiri dan kanan dalam A . Sebaliknya, tuliskan polinomial minimal sebagai $P_x(X) = X^n + \cdots + a_1X + a_0$. Jika x invertibel dari kiri atau dari kanan, maka $a_0 \neq 0$; sebab jika tidak,

$$x(x^{n-1} + \cdots + a_1) = (x^{n-1} + \cdots + a_1)x = 0 \implies x^{n-1} + \cdots + a_1 = 0,$$

maka x menjadi akar suatu polinomial berderajat lebih rendah. Oleh karena itu, dari

$$x(x^{n-1} + \cdots + a_1) = -a_0 \in \mathbb{k}^\times$$

diperoleh $x \in \mathbb{k}[x]^\times$. $\square$

Lemma 7.2.7 Jika $\mathbb{k}$ -aljabar A tidak mempunyai pembagi nol selain unsur nol, maka $\mathbb{k}[x]$ merupakan medan untuk setiap unsur aljabar $x \in A$; selain itu, P_x tak teruraikan dan $\dim_{\mathbb{k}} \mathbb{k}[x] = \deg P_x$.

Bukti Tuliskan $\mathbb{k}$ -subaljabar $\mathbb{k}[x]$ dari A sebagai $\mathbb{k}[X]/(P_x)$. Karena gelanggang ini tidak mempunyai pembagi nol tak nol, (P_x) merupakan ideal prima dalam $\mathbb{k}[X]$. Karena $\mathbb{k}[X]$ adalah gelanggang ideal utama, Teorema 5.7.5 menyiratkan bahwa P_x tak teruraikan dan $\mathbb{k}[X]/(P_x)$ merupakan medan. Sebagai ruang vektor atas $\mathbb{k}$, $\mathbb{k}[X]/(P_x)$ mempunyai basis jelas $\{X^i : 0 \leq i < \deg P_x\}$, sehingga dimensinya $\deg P_x$. $\square$

Dalam $\mathbb{k}$ -aljabar berdimensi hingga A , setiap unsur x bersifat aljabar. Jika dipilih basis $a_1, \dots, a_n$ dari A , terdapat penbenaman $\mathbb{k}$ -aljabar

$$\begin{aligned} m : A &\longrightarrow \text{End}_{\mathbb{k}}(A) \simeq M_n(\mathbb{k}) \\ a &\mapsto [m_a : x \mapsto ax]. \end{aligned}$$

Dengan demikian, A dapat direalisasikan secara konkret di dalam aljabar matriks, sehingga beberapa sifat dapat direduksi ke kasus matriks, misalnya $xy = 1 \iff yx = 1$. Namun, keadaan semacam ini jarang dijumpai.

Aljabar berdimensi hingga atas $\mathbb{k} = \mathbb{R}$ adalah yang mula-mula menarik perhatian matematikawan. Contoh klasiknya ialah $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $M_n(\mathbb{R})$, dan, dari Contoh 5.2.7, aljabar kuaternion $\mathbb{H}$. Medan bilangan real $\mathbb{R}$ dan kompleks $\mathbb{C}$ sudah dikenal; aljabar matriks $M_n(\mathbb{R})$ tidak komutatif dan bukan aljabar pembagian, sedangkan sifat $\mathbb{H}$ sangat mencolok: ia adalah aljabar pembagian tak komutatif berdimensi 4, hasil luar biasa pertama dalam upaya memperumum medan bilangan kompleks. Pertanyaan alaminya ialah: hingga isomorfisme, adakah aljabar pembagian berdimensi hingga lain atas $\mathbb{R}$? Jawabannya tidak.

Lemma 7.2.8 Misalkan gelanggang A tidak mempunyai pembagi nol selain unsur nol, dan $x \in A$.

- (i) Jika A merupakan $\mathbb{C}$ -aljabar dan x aljabar atas $\mathbb{C}$, maka $\mathbb{C}[x] = \mathbb{C}$;
- (ii) Jika A merupakan $\mathbb{R}$ -aljabar dan x aljabar atas $\mathbb{R}$, maka $\mathbb{R}[x] = \mathbb{R}$ atau $\mathbb{R}[x] \simeq \mathbb{C}$.

Khususnya, jika semua unsur suatu $\mathbb{C}$ -aljabar A bersifat aljabar, maka $A = \mathbb{C}$.

Bukti Tinjau polinomial minimal P_x dari x atas $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$. Menurut Lemma 7.2.7, P_x tak teruraikan. Dalam kasus $\mathbb{C}$ -aljabar, teorema dasar aljabar menyatakan bahwa polinomial kompleks tak teruraikan harus berderajat satu, sehingga $\mathbb{C}[x] = \mathbb{C}$. Dalam kasus $\mathbb{R}$ -aljabar, jika $\deg P_x = 1$, maka $x \in \mathbb{R}$ dan $\mathbb{R}[x] = \mathbb{R}$. Jika tidak, P_x adalah polinomial kuadrat tanpa akar real, $X^2 - 2bX + c$; ini juga merupakan akibat teorema dasar aljabar. Berikut kita buktikan $\mathbb{R}[X]/(P_x) \simeq \mathbb{C}$. Dengan melengkapi kuadrat,

$$P_x(X) = (X - b)^2 - b^2 + c = (c - b^2)(Y^2 + 1), \quad Y := \frac{X - b}{\sqrt{c - b^2}}.$$

Setiap $f(X) \in \mathbb{R}[X]$ dapat ditulis ulang sebagai polinomial dalam peubah Y , yang kita notasikan dengan $\tilde{f}(Y) \in \mathbb{R}[Y]$. Isomorfisme yang dicari diberikan oleh

$$\begin{aligned} \mathbb{R}[X]/(P_x) &\xrightarrow{\sim} \mathbb{R}[Y]/(Y^2 + 1) = \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}Y \xrightarrow{\sim} \mathbb{C} \\ f(X) \bmod (P_x) &\longmapsto \tilde{f}(Y) \bmod (Y^2 + 1) \longmapsto \tilde{f}(i) \\ r + sY \bmod (Y^2 + 1) &\longmapsto r + si \end{aligned}$$

dengan $i \in \mathbb{C}$ suatu akar kuadrat dari -1 . Pembaca dapat membandingkannya dengan Contoh 8.2.2. $\square$

Teorema 7.2.9 (F. G. Frobenius, 1877) Misalkan D aljabar pembagian atas $\mathbb{R}$ dan setiap unturnya bersifat aljabar. Maka D isomorfik dengan $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, atau $\mathbb{H}$.

Perhatikan bahwa semua unsur aljabar berdimensi hingga bersifat aljabar. Pembuktian berikut diambil dari [27, (13.12)]; pembuktian ini sekaligus menjelaskan mengapa definisi perkalian pada $\mathbb{H}$ sebenarnya muncul secara alami.

Bukti (R. Palais) Kita boleh mengasumsikan $\dim_{\mathbb{R}}(D) \geq 2$ (jika tidak, $D = \mathbb{R}$). Lemma 7.2.8 menunjukkan bahwa untuk setiap $x \in D \setminus \mathbb{R} \implies \mathbb{R}[x] \simeq \mathbb{C}$, sehingga sekurangnya satu salinan $\mathbb{C}$ dapat ditanamkan ke dalam D . Tetapkan sebuah pembenaman $\mathbb{C} \hookrightarrow D$ dan berikan pada D struktur ruang vektor $\mathbb{C}$ melalui perkalian kiri; tuliskan i untuk satuan imajiner $\sqrt{-1}$. Definisikan

$$D^{\pm} := \{x \in D : xi = \pm ix\} = \{x \in D : xix^{-1} = \pm x\};$$

Perhatikan bahwa $\text{Ad}(i) : x \mapsto xix^{-1}$ sekaligus merupakan automorfisme gelanggang dan pemetaan $\mathbb{C}$ -linear, serta $\text{Ad}(i)^2 = \text{id}_D$. Maka D terurai menjadi ruang-ruang eigen untuk ± 1 :

$$\begin{aligned} D &= D^+ \oplus D^- \\ x &= x^+ + x^-, \quad x^{\pm} = \frac{x \pm \text{Ad}(i)(x)}{2}. \end{aligned}$$

Pertama-tama kita buktikan $D^+ = \mathbb{C}$. Dari definisi, mudah diperiksa bahwa $D^+ \supset \mathbb{C}$ dan D^+ merupakan $\mathbb{C}$ -aljabar. Karena semua unturnya aljabar atas $\mathbb{R}$, unsur-unsur itu juga aljabar atas $\mathbb{C}$; Lemma 7.2.8 menyiratkan $D^+ = \mathbb{C}$.

Jika $D^- = \{0\}$, maka $D = \mathbb{C}$. Jika tidak, ambil $j \in D^- \setminus \{0\}$. Pemetaan perkalian

kanan $t \mapsto tj$ memberikan homomorfisme injektif $\mathbb{C}$ -linear $D^- \rightarrow D^+$. Jadi $1 \leq \dim_{\mathbb{C}} D^- \leq \dim_{\mathbb{C}} D^+ = 1$, sehingga

$$\begin{aligned} D^- &= D^+j, \\ D &= \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}i \oplus \mathbb{R}j \oplus \mathbb{R}ij. \end{aligned}$$

Karena polinomial minimal j atas $\mathbb{R}$ berderajat dua dan tak teruraikan, $j^2 \in \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}j$ serta $j^2 \notin \mathbb{R}_{>0}$. Di sisi lain, $j^2 \in D^+ \implies j^2 \in \mathbb{C} = \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}i$. Maka $j^2 \in \mathbb{R}_{<0}$. Setelah menskalakan j dengan unsur yang sesuai dari $\mathbb{R}^\times$, kita boleh mengasumsikan $j^2 = -1$. Dengan demikian, perkalian pada D sepenuhnya ditentukan oleh

$$i^2 = j^2 = -1, \quad ji = -ij.$$

Membandingkan dengan Contoh 5.2.7, diperoleh $D \simeq \mathbb{H}$. □

Jika hukum asosiatif perkalian aljabar dilonggarkan lebih jauh, $\mathbb{H}$ dapat ditanamkan dalam suatu struktur yang disebut **aljabar oktonion**, yaitu $\mathbb{O}$. Bertolak dari $\mathbb{R}$, salah satu cara untuk membangun $\mathbb{C}$, $\mathbb{H}$, lalu $\mathbb{O}$ secara bertahap ialah proses Cayley–Dickson, juga disebut “penggandaan”; latihan akan membahasnya lebih mendalam.

Teori aljabar pembagian berdimensi hingga atas medan yang lebih umum, seperti $\mathbb{Q}$, jauh lebih rumit dan berkaitan erat dengan berbagai persoalan dalam teori bilangan aljabar dan geometri. Kita akan kembali ke topik ini kelak.

7.3 Hasil Kali Tensor Aljabar

Untuk R -aljabar A, B yang diberikan, bagian ini menjelaskan cara memberikan struktur R -aljabar baku pada $A \otimes B$ (meskipun bukan satu-satunya pilihan). Berbeda dari teori modul, di sini dapat ditinjau hasil kali tensor dari tak hingga banyak aljabar (Definisi–Teorema 7.3.8).

Definisi 7.3.1 Misalkan A dan B merupakan R -aljabar, dengan pemetaan perkalian masing-masing dinotasikan μ_A, μ_B , dan seterusnya. Definiskan hasil kali tensor keduanya sebagai $A \otimes B$ yang dilengkapi perkalian

$$\begin{aligned} \mu_{A \otimes B} : (A \otimes B) \otimes (A \otimes B) &\xrightarrow{\sim} (A \otimes (B \otimes A)) \otimes B \xrightarrow{\sim} (A \otimes (A \otimes B)) \otimes B \\ &\xrightarrow{\sim} (A \otimes A) \otimes (B \otimes B) \xrightarrow{\mu_A \otimes \mu_B} A \otimes B \end{aligned}$$

dengan isomorfisme tanpa label seperti biasa merupakan kendala asosiativitas dan kendala komutativitas untuk $\otimes$ pada R -modul, serta dengan satuan

$$\eta_{A \otimes B} : R \xrightarrow{\sim} R \otimes R \xrightarrow{\eta_A \otimes \eta_B} A \otimes B,$$

dengan isomorfisme tanpa label berasal dari [Proposisi 6.5.13](#), atau secara konkret diberikan oleh $r \mapsto r \otimes 1 = 1 \otimes r$. Jika operasi dalam $A \otimes B$ dijelaskan dengan keluarga pembangkit, rumusnya ialah

$$(a \otimes b) \cdot (a' \otimes b') = aa' \otimes bb',$$

$$1_{A \otimes B} = 1_A \otimes 1_B.$$

Sifat-sifat aljabar tersebut dapat diperiksa secara rutin meskipun agak panjang, dan rinciannya dihilangkan.

Lemma 7.3.2 Dalam situasi di atas, kendala komutativitas $c(A, B)$ memberikan isomorfisme alami R -aljabar $A \otimes B \xrightarrow{\sim} B \otimes A$.

Bukti Bahwa $c(A, B)$ merupakan isomorfisme aljabar dapat diperiksa melalui diagram dan sifat-sifat berbagai kendala (lihat [§3.3](#)), atau langsung pada tingkat unsur sebagai berikut:

$$(a \otimes b) \cdot (a' \otimes b') = aa' \otimes bb' \xrightarrow{c(A, B)} bb' \otimes aa' = c(A, B)(a \otimes b) \cdot c(A, B)(a' \otimes b'),$$

$$c(A, B)(1_{A \otimes B}) = c(A, B)(1_A \otimes 1_B) = 1_B \otimes 1_A = 1_{B \otimes A}. \quad \square$$

Perhatikan pula bahwa pembatasan $A \times B \rightarrow A \otimes B$ pada $A \times 1_B$ dan $1_A \times B$ memberikan homomorfisme modul alami $\iota_A : A \rightarrow A \otimes B$ dan $\iota_B : B \rightarrow A \otimes B$. Citra keduanya dapat ditulis sebagai $A \otimes 1$ dan $1 \otimes B$, dan bersama-sama membangkitkan $A \otimes B$. Hasil berikut membenarkan notasi tersebut.

Lemma 7.3.3 Jika R merupakan medan, maka ι_A dan ι_B adalah pembenaman.

Bukti Pilih basis J_A dan J_B masing-masing untuk A dan B atas R . [Proposisi 6.5.11](#) memberikan isomorfisme alami ruang vektor atas R , $A \otimes_R B \simeq \bigoplus_{\substack{a \in J_A \\ b \in J_B}} Ra \otimes_R Rb$. Kita boleh mengasumsikan $1_A \in J_A$ dan $1_B \in J_B$. Dengan demikian, ι_A dan ι_B masing-masing menanamkan A dan B sebagai suku jumlah langsung. $\square$

Dari sini diperoleh karakterisasi sifat universal $A \otimes B$.

Proposisi 7.3.4 Dalam situasi di atas, ι_A dan ι_B merupakan homomorfisme aljabar, dan citra keduanya saling komutatif dalam $A \otimes B$. Data $(A \otimes B, \iota_A, \iota_B)$ memenuhi sifat universal berikut: untuk setiap data (C, f_A, f_B) , dengan C suatu R -aljabar serta $f_A : A \rightarrow C$ dan

$f_B : B \rightarrow C$ mempunyai citra yang saling komutatif, terdapat tepat satu homomorfisme aljabar $\phi : A \otimes B \rightarrow C$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow{\iota_A} & A \otimes B & \xleftarrow{\iota_B} & B \\ & \searrow f_A & \downarrow \exists! \phi & \swarrow f_B & \\ & & C & & \end{array}$$

Hingga isomorfisme tunggal, sifat di atas mencirikan $A \otimes B$ secara unik.

Bukti Mudah dilihat bahwa ι_A dan ι_B merupakan homomorfisme aljabar; dari $(a \otimes 1)(1 \otimes b) = a \otimes b = (1 \otimes b)(a \otimes 1)$ terlihat bahwa $A \otimes 1$ dan $1 \otimes B$ saling komutatif. Sekarang berikan data (C, f_A, f_B) . Diagram komutatif dalam pernyataan menunjukkan bahwa komposisi $A \times B \rightarrow A \otimes B \xrightarrow{\phi} C$ harus berupa $(a, b) \mapsto f_A(a)f_B(b)$. Pemetaan ini merupakan hasil kali seimbang, sehingga menentukan ϕ secara unik. Untuk keberadaan ϕ , hasil kali seimbang $(a, b) \mapsto f_A(a)f_B(b)$ memberikan $\phi : A \otimes B \rightarrow C$, dan syarat bahwa citra f_A dan f_B saling komutatif tepat merupakan syarat yang diperlukan agar ϕ menjadi homomorfisme aljabar. $\square$

Pembaca yang mempunyai cukup banyak kertas dapat mencoba menyatakan ulang sifat-sifat dan pembuktian ini dengan diagram.

Catatan 7.3.5 Sekarang kita dapat menjelaskan cara memasukkan bimodul ke dalam kerangka modul kiri atau modul kanan; cukup gunakan hasil kali tensor $\mathbb{Z}$ -aljabar. Misalkan S, T gelanggang, yakni $\mathbb{Z}$ -aljabar. Maka terdapat isomorfisme kategori

$$\left(S \otimes_{\mathbb{Z}} T^{\text{op}} \right) \text{-Mod} \simeq (S, T)\text{-Mod} \simeq \text{Mod-} \left(S^{\text{op}} \otimes_{\mathbb{Z}} T \right).$$

Hal ini karena memberikan struktur (S, T) -bimodul pada grup abelian $(M, +)$ ekuivalen dengan menentukan homomorfisme gelanggang $S \rightarrow \text{End}(M)$ dan $T^{\text{op}} \rightarrow \text{End}(M)$ yang citranya saling komutatif (bandingkan Catatan 6.1.2); ini sama dengan menentukan homomorfisme gelanggang $S \otimes_{\mathbb{Z}} T^{\text{op}} \rightarrow \text{End}(M)$ atau $\left(S^{\text{op}} \otimes_{\mathbb{Z}} T \right)^{\text{op}} \rightarrow \text{End}(M)$.

Catatan 7.3.6 Hasil kali tensor dua R -aljabar tak nol dapat menjadi aljabar nol. Misalnya, ambil $a, b \in \mathbb{Z}_{>1}$ yang saling prima. Terdapat bilangan bulat u, v dengan $1 = ua + vb$, sehingga $\mathbb{Z}/a\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Z}/b\mathbb{Z} = 0$. Namun, jika A dan B keduanya merupakan R -modul bebas tak nol, Korolari 6.5.16 memastikan bahwa $A \otimes_R B$ bebas dengan rank sama dengan hasil kali rank A dan B , sehingga tak nol. Jika R merupakan medan, asumsi ini selalu terpenuhi. Argumen tersebut langsung meluas ke hasil kali tensor tak hingga yang akan dibahas kemudian (Definisi–Teorema 7.3.8).

Contoh 7.3.7 Kembali ke contoh dasar aljabar tak komutatif, yaitu aljabar matriks. Berikut

ini tetapkan $\otimes := \otimes_R$. Kita akan membuktikan bahwa untuk setiap R -aljabar A dan B terdapat isomorfisme

$$M_n(A) \otimes B \xrightarrow{\sim} M_n(A \otimes B) \quad (7.4)$$

$$M_n(R) \otimes M_m(R) \xrightarrow{\sim} M_{nm}(R). \quad (7.5)$$

Dengan menggabungkan keduanya, diperoleh

$$M_n(A) \otimes M_m(B) \simeq A \otimes M_n(R) \otimes M_m(R) \otimes B \simeq M_{nm}(A \otimes B). \quad (7.6)$$

Pertama-tama tinjau (7.4). Pemetaan tersebut tidak lain adalah $(a_{ij})_{i,j} \otimes b \mapsto (a_{ij} \otimes b)_{i,j}$. Proposisi 6.5.11, Contoh 7.1.8, dan pembahasan sesudahnya menunjukkan bahwa $M_n(A) \otimes B$ merupakan modul kiri bebas atas $A \otimes B$,

$$M_n(A) \otimes B = \bigoplus_{i,j} (A \otimes B)(E_{ij} \otimes 1),$$

dan $M_n(A \otimes B)$ juga bebas: $M_n(A \otimes B) = \bigoplus_{i,j} (A \otimes B)E_{ij}$. Untuk setiap i, j , petakan $(a \otimes b)E_{ij}$ ke $(a \otimes b)(E_{ij} \otimes 1)$. Bijeksi ini jelas mempertahankan struktur perkalian, sehingga (7.4) memang suatu isomorfisme.

Selanjutnya jelaskan (7.5). Secara abstrak, misalkan V dan W masing-masing merupakan R -modul bebas ber-rank n dan m . Proposisi 6.5.11 menyiratkan bahwa $V \otimes W$ adalah R -modul bebas ber-rank nm , sedangkan functorialitas hasil kali tensor memberikan homomorfisme R -aljabar $\text{End}(V) \otimes \text{End}(W) \rightarrow \text{End}(V \otimes W)$.

Pilih basis sehingga dapat diasumsikan $V = R^{\oplus n}$ dan $W = R^{\oplus m}$. Dengan demikian, $\text{End}(V) \otimes \text{End}(W)$ dapat diidentifikasi dengan R -modul bebas

$$M_n(R) \otimes M_m(R) = \bigoplus_{\substack{1 \leq i,j \leq n \\ 1 \leq r,s \leq m}} RE_{ij} \otimes E_{rs}$$

Sebagai R -aljabar, perkaliannya sepenuhnya ditentukan oleh $(E_{ij} \otimes E_{rs}) \cdot (E_{kl} \otimes E_{tu}) = \delta_{j,k} \delta_{s,t} E_{il} \otimes E_{ru}$. Pilih suatu bijeksi

$$f : \{1, \dots, n\} \times \{1, \dots, m\} \xrightarrow{1:1} \{1, \dots, nm\}$$

maka $V \otimes W$ dapat diidentifikasi dengan $R^{\oplus nm}$, dan mudah dilihat bahwa diagram

$$\begin{array}{ccc}
 \text{End}(V) \otimes \text{End}(W) & \longrightarrow & \text{End}(V \otimes W) \\
 \simeq \downarrow & & \downarrow \simeq \\
 M_n(R) \otimes M_m(R) & \longrightarrow & M_{nm}(R) \\
 \Psi & & \Psi \\
 E_{ij} \otimes E_{rs} & \longmapsto & E_{f(i,r),f(j,s)}
 \end{array}$$

komutatif, sementara baris kedua jelas merupakan isomorfisme. Ini membangun isomorfisme (7.5) yang dicari.

Kembali ke pembahasan utama. Definisi dan sifat universal hasil kali tensor aljabar mempunyai perumuman langsung ke kasus banyak peubah $\bigotimes_{i \in I} A_i$, dengan I himpunan hingga. Konstruksi ini jelas bersifat functorial. Misalnya, untuk keluarga homomorfisme $f_i : A_i \rightarrow A'_i$, terdapat pemetaan alami $\bigotimes_{i \in I} f_i : \bigotimes_{i \in I} A_i \rightarrow \bigotimes_{i \in I} A'_i$ yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccc}
 A_j & \xrightarrow{f_j} & A'_j \\
 \downarrow & & \downarrow \\
 \bigotimes_i A_i & \xrightarrow{\bigotimes_i f_i} & \bigotimes_i A'_i
 \end{array}$$

komutatif untuk semua $j \in I$, dan demikian seterusnya.

Sifat universal dalam Proposisi 7.3.4 dapat diperumum kepada sebarang keluarga $(f_i : A_i \rightarrow C)_{i \in I}$, dengan I mungkin tak hingga. Untuk memberikan objek universal terkait, yakni hasil kali tensor tak hingga, perhatikan hal berikut. Jika $J \subset I$ adalah dua himpunan hingga, dengan meniru konstruksi ι_A sebelumnya kita memperoleh $f_{JI} : \bigotimes_{i \in J} A_i \rightarrow \bigotimes_{i \in I} A_i$, dan $K \subset J \subset I \implies f_{JI} f_{KJ} = f_{KI}$. Sekarang biarkan I sebarang himpunan dan berikan keluarga R -aljabar $(A_i)_{i \in I}$. Perhatikan bahwa semua himpunan bagian hingga dari I , dengan relasi $\subset$, membentuk poset terarah ke atas sebagaimana didefinisikan dalam §4.10. Konstruksi $\varinjlim$ gelanggang atas poset terarah ke atas telah diberikan dalam Proposisi 5.5.9, dan tanpa kesulitan dapat diperluas ke kategori R -aljabar.

Definisi–Teorema 7.3.8 Untuk setiap keluarga R -aljabar $(A_i)_{i \in I}$, definisikan

$$\bigotimes_{i \in I} A_i := \varinjlim_{\substack{J \subset I \\ \text{himpunan bagian hingga}}} \bigotimes_{i \in J} A_i$$

dengan, untuk $K \subset J$, morfisme yang digunakan dalam pembentukan limit ialah $f_{KJ} : \bigotimes_{i \in K} A_i \rightarrow \bigotimes_{i \in J} A_i$. Objek ini dilengkapi keluarga homomorfisme $\iota_j : A_j \rightarrow \bigotimes_{i \in I} A_i$. Data $(\bigotimes_{i \in I} A_i, (\iota_i)_{i \in I})$ memenuhi sifat universal yang serupa dengan Proposisi 7.3.4.

Bukti (Sketsa) Mudah diperiksa bahwa $\iota_{i,J} : A_i \rightarrow \bigotimes_{i \in J} A_i$ kompatibel dengan keluarga

homomorfisme $f_{KJ}: i \in K \subset J \implies f_{KJ} \circ \iota_{i,K} = \iota_{i,J}$. Karena itu kita memperoleh $\iota_i: A_i \rightarrow \bigotimes_{i \in I} A_i$; pemeriksaan bahwa semuanya homomorfisme aljabar bersifat rutin. Sifat universal juga direduksi ke kasus hasil kali tensor hingga: untuk data $(C, (f_i: A_i \rightarrow C)_{i \in I})$, pemetaan yang dicari $\phi: \bigotimes_i A_i \rightarrow C$ harus dan hanya dapat ditentukan oleh pemetaan $\phi_J: \bigotimes_{i \in J} A_i \rightarrow C$ melalui $\varinjlim_J$. $\square$

Korolari 7.3.9 Hasil kali tensor memberikan koproduk dalam kategori $R\text{-CAlg}$ dari R -aljabar komutatif. Kategori $R\text{-CAlg}$ kokomplet.

Bukti Mudah dibuktikan bahwa hasil kali tensor R -aljabar komutatif tetap komutatif; ini diserahkan sebagai latihan. Dalam sifat universal hasil kali tensor pada Proposisi 7.3.4 (atau versi tak hingganya), jika hanya R -aljabar komutatif C yang diperhitungkan, yang diperoleh tepat sifat universal koproduk. Di sisi lain, dalam $R\text{-CAlg}$, setiap pasangan morfisme $f, g: A \rightarrow B$ mempunyai koekualiser $\text{coker}(f, g)$, yakni hasil bagi B oleh ideal yang dibangkitkan oleh $\{f(a) - g(a): a \in A\}$ (aljabar nol diperbolehkan). Dari Teorema 2.8.3, keberadaan $\varinjlim$ umum langsung diperoleh. $\square$

Terakhir, kita memakai hasil kali tensor untuk membangun **perubahan basis** aljabar. Ingat kembali konstruksi sederhana dalam §6.6: tetapkan homomorfisme gelanggang komutatif $\phi: R \rightarrow S$ dan pandang S sebagai R -modul. Untuk setiap R -aljabar A , hasil kali tensor $A \otimes_R S$ secara alami mempunyai struktur S -aljabar. Menurut sudut pandang Proposisi 7.1.3, hal ini karena citra $\iota_S: S \rightarrow A \otimes_R S$ terletak dalam pusat $A \otimes_R S$.

Sebaliknya, menarik kembali perkalian skalar suatu S -aljabar B melalui ϕ menghasilkan suatu R -aljabar. Jika hanya struktur modul yang diperhatikan, kedua operasi ini tepat merupakan funktor dalam Korolari 6.6.8, yaitu $R\text{-Mod} \xrightleftharpoons[\mathcal{F}_{R \rightarrow S}]{P_{R \rightarrow S}} S\text{-Mod}$. Dengan memasukkan perkalian, pembahasan di atas memberikan sepasang funktor $R\text{-Alg} \xrightleftharpoons[\mathcal{F}_{R \rightarrow S}]{P_{R \rightarrow S}} S\text{-Alg}$.

Proposisi 7.3.10 Funktor-funktor di atas membentuk pasangan adjoin $(P_{R \rightarrow S}, \mathcal{F}_{R \rightarrow S})$ antara kategori R -aljabar dan S -aljabar. Untuk homomorfisme $Q \rightarrow R \rightarrow S$, terdapat isomorfisme $P_{R \rightarrow S} \circ P_{Q \rightarrow R} \simeq P_{Q \rightarrow S}$ dan persamaan $\mathcal{F}_{Q \rightarrow R} \circ \mathcal{F}_{R \rightarrow S} = \mathcal{F}_{Q \rightarrow S}$.

Bukti Misalkan A dan B masing-masing merupakan R -aljabar dan S -aljabar. Kita mengingat kembali, untuk $(P_{R \rightarrow S}, \mathcal{F}_{R \rightarrow S})$, isomorfisme adjoin pada tingkat modul dalam (6.2). Isomorfisme ini memetakan homomorfisme R -modul $f: A \rightarrow B$ ke homomorfisme S -modul $f': A \otimes_R S \rightarrow B$, dengan $f'(a \otimes s) = f(a)s \in B$; sebaliknya, komposisi f' dengan $A \rightarrow A \otimes_R S$ mengembalikan f . Untuk membuktikan bahwa kedua funktor itu adjoin pada tingkat aljabar, cukup dibuktikan bahwa korespondensi tadi memetakan homomorfisme aljabar ke homomorfisme aljabar, dan hal ini langsung.

Sifat adjoin dan sifat-sifat yang berkaitan dengan komposisi homomorfisme $Q \rightarrow R \rightarrow S$ dapat ditangani dengan cara yang sama seperti Lemma 6.6.9. $\square$

Proposisi 7.3.11 Funktor $P_{R \rightarrow S}$ merupakan functor monoidal: terdapat isomorfisme alami S -aljabar

$$P_{R \rightarrow S}(A) \otimes_S P_{R \rightarrow S}(B) \xrightarrow{\sim} P_{R \rightarrow S}(A \otimes_R B).$$

Bukti Hal utamanya ialah menerapkan

$$\begin{aligned} (A \otimes_R S) \otimes_S (B \otimes_R S) &\xrightarrow{\sim} (A \otimes_R B) \otimes_R S \\ (a \otimes s) \otimes (b \otimes t) &\longmapsto (a \otimes b) \otimes st, \\ (a \otimes s) \otimes (b \otimes 1) &\longleftarrow (a \otimes b) \otimes s \end{aligned}$$

Rinciannya agak panjang tetapi tidak sulit, dan diserahkan kepada pembaca. $\square$

Suatu aljabar A atas gelanggang R dapat dipahami sebagai keluarga aljabar atas medan yang berubah secara “aljabar” dengan ruang parameter spektrum ideal maksimal $\text{MaxSpec}(R)$. Untuk setiap ideal maksimal $\mathfrak{m}$, aljabar terkait atas medan $R/\mathfrak{m}$ ialah perubahan basis $P_{R \rightarrow R/\mathfrak{m}}(A) = A \otimes_R R/\mathfrak{m}$, yang juga disebut reduksi $A \bmod \mathfrak{m}$. Istilah ini dibenarkan oleh hasil berikut.

Lemma 7.3.12 Misalkan A_1 dan A_2 merupakan R -aljabar, sedangkan $\mathfrak{a}_i \subset A_i$ ideal. Maka terdapat isomorfisme alami

$$(A_1/\mathfrak{a}_1) \otimes_R (A_2/\mathfrak{a}_2) \xrightarrow{\sim} A_1 \otimes_R A_2 / \left(\mathfrak{a}_1 \otimes_R A_2 + A_1 \otimes_R \mathfrak{a}_2 \right),$$

Agar notasinya ringkas, di sini kita mengidentifikasi $\mathfrak{a}_1 \otimes A_2$ dan $A_1 \otimes \mathfrak{a}_2$ dengan citranya di dalam $A_1 \otimes A_2$.

Sebagai akibatnya, untuk setiap ideal $I \subset R$ dan R -aljabar A , terdapat isomorfisme alami $A \otimes_R (R/I) \xrightarrow{\sim} A/IA$.

Bukti Untuk pernyataan pertama, tuliskan $\mathcal{A} := A_1 \otimes A_2 / (\mathfrak{a}_1 \otimes A_2 + A_1 \otimes \mathfrak{a}_2)$. Bagi homomorfisme yang jelas $\iota_i : A_i/\mathfrak{a}_i \rightarrow \mathcal{A}$ ($i = 1, 2$), kita perlu memeriksa sifat universal dalam Proposisi 7.3.4; ini merupakan latihan langsung.

Untuk pernyataan kedua, ambil $A_1 = A$, $\mathfrak{a}_1 = \{0\}$, $A_2 = R$, dan $\mathfrak{a}_2 = I$, lalu gunakan isomorfisme $A \otimes_R R \xrightarrow{\sim} A$, yang memetakan citra $A \otimes I$ ke IA . $\square$

7.4 Aljabar Bergradasi

Struktur bergradasi pada aljabar muncul secara alami dalam penerapan; contoh awalnya ialah aljabar polinomial $R[X] = \bigoplus_{n \geq 0} RX^n$. Kita juga akan mempelajari hasil kali tensor antara aljabar bergradasi, sebagai perumuman konstruksi dalam §7.3.

Definisi 7.4.1 (Modul dan aljabar bergradasi) Misalkan I monoid komutatif, dengan $+$ menyatakan operasi biner dan 0 unsur satuan.

- ◊ Suatu **I -modul bergradasi** atas gelanggang komutatif R ialah modul M yang dilengkapi dekomposisi jumlah langsung $M = \bigoplus_{i \in I} M_i$. Semua I -modul bergradasi membentuk kategori monoidal $(R\text{-Mod}_I, \otimes)$: homomorfisme bergradasi dari M ke N berarti homomorfisme yang memenuhi $\forall i \varphi(M_i) \subset N_i$, sedangkan hasil kali tensor $M \otimes N$ membawa struktur bergradasi alami (ingat bahwa Proposisi 6.5.11 menyatakan bahwa hasil kali tensor mempertahankan jumlah langsung)

$$(M \otimes N)_k = \bigoplus_{\substack{i, j \in I \\ i+j=k}} M_i \otimes N_j.$$

Unsur $x \in M_i \setminus \{0\}$ disebut unsur **homogen** berderajat i dalam M , dan ditulis pula $\deg(x) = i$; derajat 0 tidak didefinisikan. **Submodul bergradasi** berarti submodul dari M yang memenuhi $N = \bigoplus_i (N \cap M_i)$.

- ◊ Suatu **I -aljabar bergradasi** atas gelanggang komutatif R ialah R -aljabar yang dilengkapi dekomposisi jumlah langsung $A = \bigoplus_{i \in I} A_i$, dengan perkalian memenuhi $A_i \cdot A_j \subset A_{i+j}$ dan $1 \in A_0$; jadi A_0 adalah subaljabar. Dengan cara serupa, I -aljabar bergradasi membentuk kategori $R\text{-Alg}_I$, dan homomorfisme $\varphi : A \rightarrow B$ harus sekaligus merupakan homomorfisme I -modul bergradasi, yakni memenuhi $\varphi(A_i) \subset B_i$. **Ideal bergradasi** berarti ideal dalam A berbentuk $\mathfrak{a} = \bigoplus_i (\mathfrak{a} \cap A_i)$; jika $\mathfrak{a} \neq A$, maka $A/\mathfrak{a} = \bigoplus_i A_i/\mathfrak{a} \cap A_i$ tetap merupakan aljabar bergradasi.

Jika $(I, +) \subset (\mathbb{Z}, +)$, kita cukup menyebut objek-objek tersebut bergradasi.

Lemma 7.4.2 Dalam I -aljabar bergradasi (atau modul bergradasi), suatu ideal dua sisi $\mathfrak{a}$ (atau submodul) bergradasi jika dan hanya jika dapat dibangkitkan oleh unsur-unsur homogen.

Bukti Kita hanya membahas kasus ideal. Menurut definisi, ideal bergradasi tentu dibangkitkan oleh unsur-unsur homogen. Untuk membuktikan arah sebaliknya, cukup tunjukkan bahwa jika $\mathfrak{a}$ mempunyai pembangkit homogen $\{a_s : s \in S\}$, maka $\mathfrak{a} = \sum_i \mathfrak{a} \cap A_i$. Menurut definisi pembangkit, unsur-unsur $\mathfrak{a}$ merupakan kombinasi R -linear dari unsur berbentuk $ua_s v$, dengan $u, v \in A$. Dengan menguraikan u, v lebih lanjut ke dalam suku-suku homogen, kita dapat mengasumsikan semua $ua_s v$ tersebut homogen. Terbukti. $\square$

Setiap R -aljabar A dapat diberi struktur I -bergradasi trivial: tetapkan $A_0 = A$ dan $A_i = \{0\}$ untuk indeks lainnya. Untuk $A = R$, inilah satu-satunya pilihan. Karena itu, definisi modul bergradasi dapat diperluas secara wajar sebagai berikut. Jika R -modul bergradasi M sekaligus merupakan modul kiri atas R -aljabar A , maka M disebut modul bergradasi atas A apabila $A_i \cdot M_j \subset M_{i+j}$ untuk semua $i, j \in I$.

Pendekatan yang lebih rapi ialah memandang aljabar bergradasi A sebagai struktur yang ditumpangkan pada modul bergradasi. Ini sama dengan mensyaratkan dalam definisi aljabar melalui panah, Definisi 7.1.6, bahwa A merupakan I -modul bergradasi dan bahwa perkalian $A \otimes A \rightarrow A$ serta satuan $R \rightarrow A$ keduanya merupakan homomorfisme I -modul bergradasi. Mari kita lihat beberapa contoh awal.

- ◇ Gelanggang polinomial $R[X_0, \dots, X_n]$ adalah $\mathbb{Z}_{\geq 0}$ -aljabar bergradasi, dengan

$$R[X_0, \dots, X_n]_i = \bigoplus_{|\mathbf{a}|=i} R X_0^{a_0} \cdots X_n^{a_n},$$

sehingga unsur homogen berderajat i tepat merupakan polinomial homogen berderajat i atas R . Ideal bergradasi dalam kasus ini juga disebut ideal homogen; dengan beberapa pengecualian kecil, dalam geometri aljabar ideal-ideal itu bersesuaian dengan subskema tertutup dalam ruang projektif $\mathbb{P}^n$.

- ◇ Misalkan Γ monoid komutatif. Gelanggang monoid dari Definisi 5.6.1, yaitu $R[\Gamma] = \bigoplus_{\gamma \in \Gamma} R\gamma$, membentuk Γ -aljabar bergradasi; ini hampir merupakan pengulangan definisi.
- ◇ Semua bentuk diferensial bernilai $\mathbb{C}$ pada manifold diferensiabel mulus X , dengan operasi $(\omega, \eta) \mapsto \omega \wedge \eta$, membentuk $\mathbb{C}$ -aljabar yang dinotasikan $A(X) = \bigoplus_{k=0}^{\dim X} A^k(X)$. Di sini $A^k(X)$ adalah ruang vektor atas $\mathbb{C}$ yang terdiri atas bentuk diferensial berderajat k ; teori dasarnya dapat dilihat dalam [61, §3.2]. Ingat bahwa $A^0(X) = C^\infty(X)$, sedangkan setiap unsur ω dari $A^k(X)$ dapat ditulis secara unik dalam koordinat lokal $x_1, \dots, x_n$ sebagai

$$\omega = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} f_{i_1, \dots, i_k} dx_{i_1} \wedge \dots \wedge dx_{i_k}, \quad f_{i_1, \dots, i_k} \in C^\infty(X)$$

dengan demikian $A(X)$ merupakan aljabar bergradasi. Perkaliannya tidak komutatif, tetapi “tidak jauh dari komutatif”, karena dalam geometri berlaku rumus yang dikenal

$$\omega \wedge \eta = (-1)^{ab} \eta \wedge \omega, \quad \omega \in A^a(X), \eta \in A^b(X).$$

Sifat penting lain aljabar $A(X)$ ialah adanya operasi diferensial eksterior $d : A(X) \rightarrow A(X)$.

Aljabar $A(X)$ dalam contoh terakhir mengandung struktur aljabar yang kaya dan merupakan

perangkat yang tak tergantikan dalam geometri, terutama berkat karya Élie Cartan. Dari rumus pertukaran perkalian pada $A(X)$, kita abstraksikan definisi berikut.

Definisi 7.4.3 Berikan monoid komutatif $(I, +)$ dan homomorfisme aditif $\epsilon : I \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Jika aljabar bergradasi A memenuhi

$$xy = (-1)^{\epsilon(\deg x)\epsilon(\deg y)}yx, \quad x, y \in A : \text{unsur homogen}$$

maka perkalian A disebut ϵ -komutatif.

Untuk $\epsilon = 0$, kita kembali memperoleh aljabar bergradasi komutatif. Pilihan yang paling lazim tentu $I \subset \mathbb{Z}$ dan $\epsilon : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ adalah homomorfisme hasil bagi; dalam kasus ini, ϵ -komutatif sering disebut **antikomutatif**. Kadang-kadang kita juga memberlakukan sifat

$$[\epsilon(\deg x) = 1 \in \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}] \implies x^2 = 0. \quad (7.7)$$

Jika $2 \in R^\times$, sifat ϵ -komutatif menyiratkan $\epsilon(\deg x) = 1 \implies x^2 = -x^2 \implies x^2 = 0$, sehingga syarat (7.7) berlaku otomatis. Dalam penerapan seperti geometri diferensial, biasanya $R = \mathbb{C}, \mathbb{R}$, sehingga tidak ada perbedaan.

Dari definisi mudah diperiksa bahwa hasil kali tensor I -aljabar bergradasi A dan B , dengan $(A \otimes B)_i = \bigoplus_{j+k=i} A_j \otimes B_k$, tetap merupakan I -aljabar bergradasi, dan kendala komutativitas $c(A, B) : A \otimes B \xrightarrow{\sim} B \otimes A$ adalah isomorfisme aljabar bergradasi. Tentu saja, hasil serupa berlaku untuk hasil kali tensor tak hingga dari aljabar bergradasi. Dalam kasus aljabar bergradasi antikomutatif, misalnya $A(X)$, perkalian pada $A \otimes B$ perlu sedikit “dipuntir” untuk memperoleh sifat yang diharapkan. Kita hendak memahami mekanisme ini dalam kerangka yang seragam.

Sudut pandang yang paling ampuh untuk menangani persoalan tersebut ialah memperkenalkan sebuah struktur keping pada kategori I -modul bergradasi $R\text{-Mod}_I$ (Definisi 3.3.1), yaitu isomorfisme alami $c_\epsilon(M, N) : M \otimes N \xrightarrow{\sim} N \otimes M$ berikut:

$$\begin{aligned} c_\epsilon(M, N) : M_i \otimes N_j &\xrightarrow{\sim} N_j \otimes M_i \\ x \otimes y &\longmapsto (-1)^{\epsilon(\deg x)\epsilon(\deg y)} y \otimes x, \quad i, j \in I. \end{aligned}$$

Struktur ini juga disebut struktur keping Koszul. Mudah diperiksa bahwa ia memenuhi semua syarat dalam Definisi 3.3.1, bahkan juga memenuhi sifat simetris

$$c_\epsilon(A, B)c_\epsilon(B, A) = \text{id}. \quad (7.8)$$

Selain itu, Definisi 7.4.3 dapat ditulis ulang dalam bahasa kategori monoidal sebagai

$$A : \epsilon\text{-komutatif} \iff \mu_A \circ c_\epsilon(A, A) = \mu_A$$

dengan $\mu_A : A \otimes A \rightarrow A$ menyatakan perkalian pada A .

Definisi–Teorema 7.4.4 (Hukum tanda Koszul) Tetapkan I dan $\epsilon : I \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, serta misalkan A dan B merupakan I -aljabar bergradasi. Definisikan perkalian pada hasil kali tensor $A \otimes B$ sehingga untuk unsur-unsur homogen berlaku

$$(a \otimes b)(a' \otimes b') = (-1)^{\epsilon(\deg b)\epsilon(\deg a')} aa' \otimes bb',$$

maka

- (i) $A \otimes B$ dengan perkalian tersebut menjadi I -aljabar bergradasi;
- (ii) homomorfisme alami $\iota_A : A \rightarrow A \otimes B$ dan $\iota_B : B \rightarrow A \otimes B$ merupakan homomorfisme aljabar bergradasi;
- (iii) jika A dan B keduanya ϵ -komutatif, maka demikian pula $A \otimes B$;
- (iv) struktur keping Koszul $c_\epsilon(A, B) : A \otimes B \xrightarrow{\sim} B \otimes A$ merupakan isomorfisme aljabar bergradasi.

Dengan kata lain, pada setiap komponen bergradasi $(A_i \otimes B_j) \otimes (A_k \otimes B_l) \rightarrow A_{i+k} \otimes B_{j+l}$ dari perkalian hasil kali tensor semula, kita memuntirnya dengan tanda $(-1)^{\epsilon(j)\epsilon(k)}$. Pembuktiannya hanya merupakan pemeriksaan langsung dari definisi; pokoknya ialah memahami gagasan di balik definisi. Andaikan A dan B keduanya ϵ -komutatif. Syarat apa sekurang-kurangnya diperlukan agar $A \otimes B$ menjadi ϵ -komutatif? Pernyataan (ii) merupakan tuntutan yang alami dan menentukan aturan perkalian $(a \otimes 1)(a' \otimes 1) = aa' \otimes 1$ serta $(1 \otimes b)(1 \otimes b') = 1 \otimes bb'$. Dalam kasus umum, hukum asosiatif menyiratkan

$$(a \otimes b)(a' \otimes b') = (a \otimes 1)((1 \otimes b)(a' \otimes 1))(1 \otimes b').$$

Jika $A \otimes B$ bersifat ϵ -komutatif, harus berlaku $(1 \otimes b)(a' \otimes 1) = (-1)^{\epsilon(\deg b)\epsilon(\deg a)}(a' \otimes 1)(1 \otimes b)$. Substitusi ke langkah sebelumnya menghasilkan tepat aturan perkalian yang dipuntir oleh ϵ dalam definisi. Jadi, di bawah batasan (ii), hukum tanda Koszul bukan hanya alami, tetapi juga niscaya bagi I -aljabar bergradasi yang ϵ -komutatif. Hal ini dapat diringkas dengan rapi dalam bahasa kategori.

Proposisi 7.4.5 Misalkan $R\text{-CAlg}_I^\epsilon$ kategori semua I -aljabar bergradasi yang ϵ -komutatif. Maka hasil kali tensor $\otimes$, bersama hukum tanda Koszul, memberikan koproduk dalam $R\text{-CAlg}_I^\epsilon$. Selain itu, $R\text{-CAlg}_I^\epsilon$ kokomplet. Jika A dan B keduanya memenuhi (7.7), maka $A \otimes B$ juga memenuhinya.

Kategori I -aljabar bergradasi komutatif $R\text{-CAlg}_I^0$ biasanya disingkat menjadi $R\text{-CAlg}_I$.

Bukti Bagian pertama merupakan perluasan alami dari Korolari 7.3.9; konstruksi koproduk hingga pada dasarnya telah dijelaskan di atas, dan limit terarah ke atas dapat digunakan lagi untuk menangani hasil kali tensor tak hingga. Untuk membuktikan bahwa $R\text{-CAlg}_I^\epsilon$ kokomplet, bagi setiap pasangan morfisme $f, g : A \rightarrow B$ cukup dibangun koekualiser $B \rightarrow \text{coker}(f, g)$. Perhatikan bahwa $\{a \in A : f(a) - g(a)\}$ membangkitkan ideal bergradasi I , sehingga B/I adalah objek yang dicari.

Sekarang andaikan A dan B memenuhi (7.7). Tinjau dalam $A \otimes B$ unsur homogen $x = \sum_{i=1}^n x_i \otimes y_i$. Tuliskan $p_i := \epsilon(\deg x_i)$ dan $q_i := \epsilon(\deg y_i)$, serta andaikan $\forall i, p_i + q_i = 1$. Hitung

$$\begin{aligned} x^2 &= \left(\sum_{i=1}^n x_i \otimes y_i \right)^2 = \sum_{i,j} (-1)^{q_i p_j} x_i x_j \otimes y_i y_j \\ &= \left(\sum_{i=j} + \sum_{i \neq j} \right) \cdots = 0 + \sum_{i \neq j} (-1)^{q_i p_j} x_i x_j \otimes y_i y_j. \end{aligned}$$

Untuk setiap $1 \leq i, j \leq n$,

$$\begin{aligned} (-1)^{q_i p_j} x_i x_j \otimes y_i y_j &= (-1)^{q_i p_j + p_i p_j + q_i q_j} x_j x_i \otimes y_j y_i \\ &= (-1)^{p_i q_j + q_i p_j + p_i p_j + q_i q_j} \cdot (-1)^{q_j p_i} x_j x_i \otimes y_j y_i. \end{aligned}$$

Karena dalam $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ berlaku $q_j p_i + q_i p_j + p_i p_j + q_i q_j = (p_i + q_i)(p_j + q_j) = 1$, suku-suku dalam jumlah di atas berubah tanda dan saling meniadakan ketika $i \neq j$ dipertukarkan. Maka, sebagaimana diinginkan, $x^2 = 0$. $\square$

Kembali ke asal geometrisnya, mudah dilihat bahwa hukum tanda Koszul bersama pemetaan $\omega \otimes \eta \mapsto \omega \wedge \eta$ hampir mengidentifikasi $A(X) \otimes A(Y)$ dengan $A(X \times Y)$, sehingga konstruksi ini wajar. Cukup pilih koordinat lokal $x_1, \dots, x_n$ pada X dan $y_1, \dots, y_m$ pada Y ; gabungannya menjadi koordinat lokal pada $X \times Y$. Perkalian bentuk diferensial mengharuskan bahwa dalam $A(X \times Y)$ berlaku

$$(dy_{i_1} \wedge \cdots \wedge dy_{i_k}) \wedge (dx_{j_1} \wedge \cdots \wedge dx_{j_l}) = (-1)^{kl} dx_{j_1} \wedge \cdots \wedge dx_{j_l} \wedge dy_{i_1} \wedge \cdots \wedge dy_{i_k}$$

Ini tepat merupakan hukum tanda Koszul. Kata “hampir” diperlukan karena $C^\infty(X) \otimes C^\infty(Y) \neq C^\infty(X \times Y)$; untuk memperoleh persamaan, harus dipakai hasil kali tensor lengkap $\hat{\otimes}$ dari ruang vektor topologis.

Dari sudut pandang kategori monoidal simetris, pandang aljabar bergradasi sebagai struktur yang ditumpangkan pada modul bergradasi. Hukum tanda Koszul berarti, pada $A \otimes B$, mendefinisikan perkalian $\mu_{A \otimes B}$ sebagai morfisme komposit berikut (dengan kendala asosiativitas dihilangkan):

$$A \otimes B \otimes A \otimes B \xrightarrow{\text{id}_A \otimes c_\epsilon(B, A) \otimes \text{id}_B} A \otimes A \otimes B \otimes B \xrightarrow{\mu_A \otimes \mu_B} A \otimes B;$$

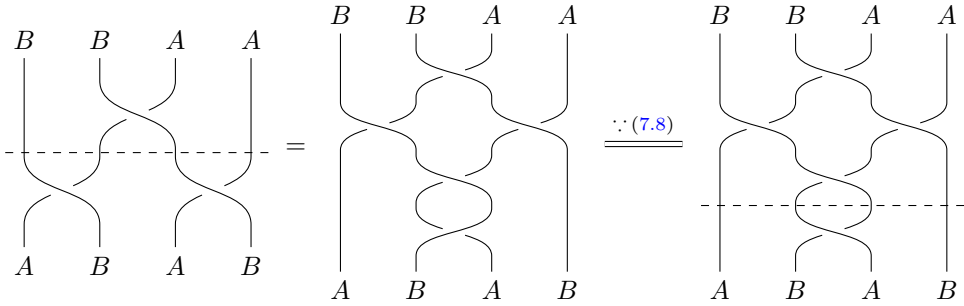
Untuk $\epsilon = 0$ dan $c_0(B, A) = c(B, A)$, diperoleh versi tanpa puntiran. Sifat ϵ -komutatif dari aljabar bergradasi A juga dapat dicirikan oleh $A = A^{\epsilon-\text{op}}$, dengan aljabar lawan- ϵ $A^{\epsilon-\text{op}}$ dibentuk dengan menggunakan $\mu_A \circ c_\epsilon(A, A)$ sebagai pengganti μ_A . Pembaca dapat memeriksa bahwa $A^{\epsilon-\text{op}}$ memang suatu aljabar.

Ringkasnya, dengan meninjau struktur keping simetris yang berbeda-beda pada kategori monoidal yang sama $(R\text{-Mod}_I, \otimes)$, kita memperoleh berbagai versi komutativitas bagi aljabar bergradasi dan berbagai perkalian pada hasil kali tensor. Gagasan ini bukanlah contoh yang terisolasi dalam matematika modern.

Definisi–Teorema 7.4.4 pada akhirnya hanya memuat sifat-sifat aljabar dasar yang mudah diperiksa langsung. Namun, setelah mencapai sudut pandang umum ini, pemeriksaan dalam kerangka kategori monoidal simetris mungkin lebih menarik dan juga memudahkan perumuman selanjutnya. Sebagai contoh, untuk sifat (iv) kita perlu membuktikan bahwa diagram

$$\begin{array}{ccc}
 & c_\epsilon(A, B) \otimes c_\epsilon(A, B) & \\
 A \otimes B \otimes A \otimes B & \xrightarrow{\quad} & B \otimes A \otimes B \otimes A \\
 \downarrow \text{id}_A \otimes c_\epsilon(B, A) \otimes \text{id}_B & & \downarrow \text{id}_B \otimes c_\epsilon(A, B) \otimes A \\
 A \otimes A \otimes B \otimes B & \xrightarrow{c_\epsilon(A \otimes A, B \otimes B)} & B \otimes B \otimes A \otimes A \\
 \downarrow \mu_A \otimes \mu_B & & \downarrow \mu_B \otimes \mu_A \\
 A \otimes B & \xrightarrow{c_\epsilon(A, B)} & B \otimes A
 \end{array}$$

komutatif, dengan μ_A dan μ_B menyatakan perkalian aljabar dan kendala asosiativitas dihilangkan dari diagram. Komutativitas bagian bawah mengikuti dari funktorialitas $c_\epsilon(-, -)$. Bagian atas langsung terlihat dari sudut pandang keping (ingat §3.3):



Pembuktian formal mengharuskan kita terlebih dahulu menguraikan $c_\epsilon(A \otimes A, B \otimes B)$ memakai (3.10) dan (3.11) menjadi bentuk bagian atas keping paling kanan, tetapi hal ini juga tidak sulit.

Catatan 7.4.6 Funktor $P_{R \rightarrow S}$ dan $\mathcal{F}_{R \rightarrow S}$ mempunyai perumuman yang jelas ke kasus I -aljabar bergradasi dan modul bergradasi, beserta relasi adjoin yang terkait. Sebagai contoh, untuk perubahan basis $P_{R \rightarrow S}$, jika S diberi gradasi trivial $S_0 = S$, maka $P_{R \rightarrow S} = - \otimes S$ secara alami meluas menjadi functor $R\text{-Alg}_I \rightarrow S\text{-Alg}_I$. Perluasan ke aljabar ϵ -simetris juga langsung.

7.5 Aljabar Tensor

Tetapkan sebuah gelanggang komutatif R . Dalam §6.5 kita telah membahas hasil kali tensor modul secara sistematis; dalam situasi komutatif yang sedang kita hadapi, persoalannya lebih sederhana. Selanjutnya tuliskan $\otimes = \otimes_R$. Kita dapat meninjau hasil kali tensor beberapa modul $M_1 \otimes (M_2 \otimes (\cdots \otimes M_n) \cdots)$; berkat kendala asosiativitas, penempatan tanda kurung tidak menjadi masalah. Cara untuk membereskannya sekaligus ialah meniru bukti Proposisi 6.5.12: untuk setiap R -modul A , tinjau R -modul

$$\text{Mul}(M_1, \dots, M_n; A) := \{\text{pemetaan multilinear } B : M_1 \times \cdots \times M_n \rightarrow A\}$$

Di sini B disebut pemetaan multilinear apabila ia R -linear dalam setiap peubah $x_i \in M_i$.

Data yang hendak kita definisikan adalah R -modul $M_1 \otimes \cdots \otimes M_n$ beserta pemetaan multilinear $M_1 \times \cdots \times M_n \rightarrow M_1 \otimes \cdots \otimes M_n$, yang terakhir ditulis $(x_1, \dots, x_n) \mapsto x_1 \otimes \cdots \otimes x_n$. Keduanya dicirikan oleh sifat universal

$$\begin{aligned} \text{Hom}(M_1 \otimes \cdots \otimes M_n, \bullet) &\xrightarrow{\sim} \text{Mul}(M_1, \dots, M_n; \bullet) \\ \varphi &\longmapsto [(x_1, \dots, x_n) \mapsto \varphi(x_1 \otimes \cdots \otimes x_n)] \end{aligned} \quad (7.9)$$

Di sini tetap terdapat kendala asosiativitas multipeubah

$$(M_1 \otimes \cdots \otimes M_n) \otimes (M_{n+1} \otimes \cdots \otimes M_m) \xrightarrow{\sim} M_1 \otimes \cdots \otimes M_m$$

yang memenuhi sifat fungtorial yang semestinya. Hasil kali tensor ke- n dari modul M didefinisikan sebagai

$$\begin{aligned} T^n(M) &:= \underbrace{M \otimes \cdots \otimes M}_{n \text{ salinan}}, \quad n \geq 1, \\ T^0(M) &:= R. \end{aligned}$$

Kendala asosiativitas menginduksi homomorfisme alami $\mu_{i,j} : T^i M \otimes T^j M \xrightarrow{\sim} T^{i+j} M$.

Definisi 7.5.1 (Aljabar tensor) Aljabar tensor dari R -modul M didefinisikan sebagai $T(M) := \bigoplus_{n=0}^{\infty} T^n(M)$, dengan perkalian dan unsur satuan masing-masing diberikan oleh semua $\mu_{i,j}$ dan $R = T^0(M) \hookrightarrow T(M)$. Ia dilengkapi monomorfisme alami R -modul $M = T^1(M) \hookrightarrow T(M)$. Selain itu, $T(M)$ juga merupakan aljabar bergradasi dalam arti Definisi 7.4.1, dengan bagian homogen berderajat k tepat $T^k(M)$.

Jika definisi perkaliannya dijabarkan pada tingkat unsur, ia tidak lain adalah hasil kali tensor

$$(x_1 \otimes \cdots \otimes x_n) \cdot (y_1 \otimes \cdots \otimes y_m) = x_1 \otimes \cdots \otimes x_n \otimes y_1 \otimes \cdots \otimes y_m.$$

Sifat-sifat yang diperlukan, seperti hukum asosiatif, pada akhirnya berasal dari functorialitas kendala asosiativitas. Perhatikan bahwa $M = T^1(M)$ membangun $T(M)$. Karena setiap $T^k(\cdot)$ merupakan functor, mudah dibuktikan bahwa $T(\cdot)$ juga demikian: jika $M \rightarrow N$ adalah homomorfisme modul, maka terdapat tepat satu homomorfisme aljabar $T(M) \rightarrow T(N)$ yang

membuat diagram

$$\begin{array}{ccc} M & \longrightarrow & N \\ \downarrow & & \downarrow \\ T(M) & \longrightarrow & T(N) \end{array} \quad \text{komutatif.}$$

Sifat universal berikut menunjukkan bahwa $(T(M), M \rightarrow T(M))$ dapat disebut “aljabar bebas” di atas modul M .

Teorema 7.5.2 Aljabar tensor memenuhi sifat universal berikut: untuk setiap R -aljabar A beserta homomorfisme R -modul $f : M \rightarrow A$, terdapat tepat satu homomorfisme R -aljabar $\varphi : T(M) \rightarrow A$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} & & T(M) \\ & \nearrow & \downarrow \exists! \varphi \\ M & & A \\ & \searrow f & \end{array}$$

Dengan kata lain, terdapat relasi adjoin antarfunctor $\text{Hom}_{R\text{-Alg}}(T(-), -) \simeq \text{Hom}_{R\text{-Mod}}(-, U(-))$, dengan $U : R\text{-Alg} \rightarrow R\text{-Mod}$ functor pelupa.

Bukti Homomorfisme $\varphi : T(M) \rightarrow A$ ditentukan oleh pembatasannya pada setiap suku jumlah langsung $T^n(M)$; menurut sifat universal, untuk $n \geq 1$ pembatasan itu selanjutnya ditentukan oleh pemetaan multilinear

$$\begin{aligned} M \times \cdots \times M &\longrightarrow A \\ (x_1, \dots, x_n) &\longmapsto \varphi(x_1 \otimes \cdots \otimes x_n) \end{aligned}$$

Homomorfisme aljabar dalam diagram harus memenuhi $\varphi(x_1 \otimes \cdots \otimes x_n) = f(x_1) \cdots f(x_n)$; ruas kanan adalah pemetaan multilinear dalam $(x_1, \dots, x_n)$. Sifat universal karenanya menentukan φ secara tunggal. Untuk membuktikan eksistensi, cukup balik penalaran di atas untuk membangun homomorfisme modul $\varphi : T(M) \rightarrow A$, lalu periksa sifat multiplikatifnya secara langsung. $\square$

Karena functor adjoin telah muncul, mari kita ingat kembali prosedur baku teori kategori. Isomorfisme $\text{Hom}_{R\text{-Alg}}(T(-), -) \simeq \text{Hom}_{R\text{-Mod}}(-, U(-))$ memetakan $\text{id}_{T(M)} : T(M) \rightarrow T(M)$ di ruas kiri ke homomorfisme R -modul $M \rightarrow UT(M) = T(M)$; inilah morfisme “unit” yang menentukan isomorfisme adjoin secara tunggal (Definisi 2.6.3). Jadi penafsiran melalui adjoin sekaligus mencakup konstruksi $T(M)$ dan $M \rightarrow T(M)$.

Lemma 7.5.3 Konstruksi aljabar tensor komutatif dengan perubahan basis: untuk homomorfisme gelanggang $R \rightarrow S$, terdapat tepat satu isomorfisme aljabar S bergradasi $\psi_M : T(M \otimes S) \xrightarrow{\sim} T(M) \otimes S$ yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccc} & M \otimes S & \\ \swarrow & & \searrow [M \rightarrow T(M)] \otimes S \\ T(M \otimes S) & \xrightarrow[\psi_M]{\sim} & T(M) \otimes S \end{array}$$

komutatif di dalam $S\text{-Mod}$. Dengan demikian terdapat isomorfisme functor $T(- \otimes S) \xrightarrow{\sim} T(-) \otimes S$.

Bukti Karena $M \xrightarrow{\sim} T^1(M)$ membangun R -aljabar $T(M)$, ketunggalan dan sifat bergradasi dari isomorfisme ψ_M sudah jelas. Ada berbagai cara untuk membuktikan eksistensinya; pemeriksaan langsung pada tingkat himpunan unsur dan pemetaan mungkin yang paling cepat, tetapi kita ingin menonjolkan peran sentral functor adjoin. Maka tinjau functor perubahan basis $P_{R \rightarrow S} : R\text{-Mod} \xrightarrow{- \otimes S} S\text{-Mod}$ dan functor tarik-balik $\mathcal{F}_{R \rightarrow S} : S\text{-Mod} \rightarrow R\text{-Mod}$; versi keduanya untuk R - dan S -aljabar masing-masing ditulis $P_{R \rightarrow S}^a, \mathcal{F}_{R \rightarrow S}^a$. Korolari 6.6.8 dan Proposisi 7.3.10 memberikan pasangan adjoin $(P_{R \rightarrow S}, \mathcal{F}_{R \rightarrow S})$ dan $(P_{R \rightarrow S}^a, \mathcal{F}_{R \rightarrow S}^a)$; selain itu, Teorema 7.5.2 memberikan pasangan adjoin (T, U) . Demi menyederhanakan notasi, isomorfisme yang membentuk pasangan-pasangan adjoin tersebut tidak dituliskan.

Dengan mengomposisikan pasangan-pasangan adjoin menurut Proposisi 2.6.11, kita memperoleh bahwa $(TP_{R \rightarrow S}, \mathcal{F}_{R \rightarrow S}U)$ dan $(P_{R \rightarrow S}^aT, U\mathcal{F}_{R \rightarrow S}^a)$ juga merupakan pasangan adjoin. Jelas bahwa $\mathcal{F}_{R \rightarrow S}U = U\mathcal{F}_{R \rightarrow S}^a$, sehingga ketunggalan dalam Proposisi 2.6.10 memberikan $\psi : TP_{R \rightarrow S} \xrightarrow{\sim} P_{R \rightarrow S}^aT$. Dengan meninjau unit (Definisi 2.6.3), diperoleh diagram komutatif alami

$$\begin{array}{ccc} & M & \\ \swarrow & & \searrow \\ \mathcal{F}_{R \rightarrow S}UTP_{R \rightarrow S}(M) & \xrightarrow[\mathcal{F}_{R \rightarrow S}U\psi_M]{\sim} & \mathcal{F}_{R \rightarrow S}UP_{R \rightarrow S}^aT(M) \end{array}$$

dan diagram ini juga menentukan ψ_M secara tunggal (sebab U dan $\mathcal{F}_{R \rightarrow S}$ keduanya setia). Dengan menggunakan pasangan adjoin $(P_{R \rightarrow S}, \mathcal{F}_{R \rightarrow S})$ beserta kealamiannya, pernyataan ini ekuivalen dengan komutativitas diagram

$$\begin{array}{ccc} & P_{R \rightarrow S}(M) & \\ \swarrow & & \searrow \\ UTP_{R \rightarrow S}(M) & \xrightarrow[U\psi_M]{\sim} & UP_{R \rightarrow S}^aT(M) \end{array}$$

Dengan menjabarkan definisi functor-functor dalam diagram, kita memperoleh diagram komutatif yang dinyatakan dalam lemma. Dari sini juga tampak bahwa ψ_M mempertahankan gradasi. $\square$

Korolari 7.5.4 Konstruksi aljabar tensor $T(-) : R\text{-Mod} \rightarrow R\text{-Alg}_{\mathbb{Z}}$ mempertahankan setiap $\varinjlim$: terdapat isomorfisme alami aljabar bergradasi $\varinjlim_i T(M_i) \xrightarrow{\sim} T(\varinjlim_i M_i)$. Epimorfisme modul $M \twoheadrightarrow M/N$ dipetakan ke $T(M) \rightarrow T(M)/\langle N \rangle \simeq T(M/N)$, dengan $\langle N \rangle$ ideal bergradasi yang dibangun oleh N .

Bukti Karena T memiliki functor adjoin kanan U , dipertahankannya $\varinjlim$ merupakan konsekuensi formal Teorema 2.8.12. Epimorfisme $M \rightarrow M/N$ dapat dipandang di dalam $R\text{-Mod}$ sebagai koekualiser $M \rightarrow \text{coker}(\iota, 0)$, dengan $\iota : N \hookrightarrow M$. Ia dipetakan oleh T ke $T(M) \rightarrow \text{coker}(T(\iota), T(0))$. Untuk memperoleh isomorfisme alami $\text{coker}(T(\iota), T(0)) \simeq T(M)/\langle N \rangle$, cukup ingat konstruksi koekualiser di dalam $R\text{-Alg}_{\mathbb{Z}}$ (Proposisi 7.4.5) dan perhatikan bahwa $T(0) : T(N) \rightarrow T(M)$ menginduksi $R = T^0(N) \hookrightarrow T^0(M)$ serta nol pada $T^{>0}(N)$. $\square$

7.6 Aljabar simetris dan aljabar eksterior

Gunakan notasi dari bagian sebelumnya.

Definisi 7.6.1 (Aljabar simetris dan aljabar eksterior) Definisikan ideal dua sisi bergradasi dari $T(M)$ melalui pembangun-pembangun homogen

$$I_{\text{Sym}}(M) := \langle x \otimes y - y \otimes x : x, y \in M \rangle,$$

$$I_{\wedge}(M) := \langle x \otimes x : x \in M \rangle.$$

Aljabar-aljabar hasil bagi yang bersesuaian

$$\text{Sym}(M) := T(M)/I_{\text{Sym}}(M),$$

$$\bigwedge(M) := T(M)/I_{\wedge}(M)$$

masing-masing disebut **aljabar simetris** dan **aljabar eksterior** dari M .

Ketika $R = \mathbb{C}$ dan M adalah ruang Hilbert, $\text{Sym}(M)$ merupakan ruang Fock (bosonik) yang lazim dalam fisika kuantum, sedangkan $\bigwedge(M)$ menghasilkan ruang Fock (fermionik); peralihan dari M ke ruang Fock-nya merupakan salah satu langkah dalam apa yang disebut kuantisasi kedua.

Kita mulai dengan beberapa pengamatan dasar.

- ◊ Lemma 7.4.2 memastikan bahwa $I_{\text{Sym}}(M) = \bigoplus_n I_{\text{Sym}}^n(M)$ dan $I_{\wedge}(M) = \bigoplus_n I_{\wedge}^n(M)$ keduanya ideal bergradasi. Karena itu, $\text{Sym}(M) = \bigoplus_{n \geq 0} \text{Sym}^n(M)$ dan $\bigwedge(M) = \bigoplus_{n \geq 0} \bigwedge^n(M)$ secara alami menjadi aljabar bergradasi. Karena ideal-ideal ini dibangun oleh unsur homogen berderajat dua, dari $M \rightarrow T(M)$ kita tetap memperoleh monomorfisme $M \rightarrow \text{Sym}(M)$ dan $M \rightarrow \bigwedge(M)$.

- ◇ Setiap homomorfisme modul $M \rightarrow N$ menginduksi $I_{\text{Sym}}(M) \rightarrow I_{\text{Sym}}(N)$ dan $I_{\wedge}(M) \rightarrow I_{\wedge}(N)$; dengan demikian, $\text{Sym}(\cdot)$ dan $\wedge(\cdot)$ keduanya merupakan functor.
- ◇ Perkalian dalam aljabar simetris lazim ditulis $(x, y) \mapsto xy$; jika $x, y \in M$, maka $xy = yx$. Karena M membangun $\text{Sym}(M)$, aljabar $\text{Sym}(M)$ adalah R -aljabar komutatif. Jadi aljabar simetris dapat dipandang sebagai komutativisasi $T(M)$.
- ◇ Perkalian dalam aljabar eksterior lazim ditulis $(x, y) \mapsto x \wedge y$. Perhatikan bahwa untuk setiap $x, y \in M$,

$$(x + y) \otimes (x + y) - x \otimes x - y \otimes y = x \otimes y + y \otimes x \in I_{\wedge}(M),$$

rumus di atas mengakibatkan $x \wedge y = -y \wedge x$, yakni kasus antikomutativitas dalam Definisi 7.4.3 untuk unsur homogen berderajat satu. Karena M membangun $\wedge(M)$, untuk setiap unsur homogen x, y kita memperoleh $x \wedge y = (-1)^{\deg x \deg y} y \wedge x$. Sebaliknya, jika $2 \in R^\times$, antikomutativitas mengakibatkan $x \wedge x = -x \wedge x = 0$ untuk setiap $x \in M$; dalam hal ini aljabar eksterior dapat dipandang sebagai antikomutativisasi $T(M)$.

- ◇ Terakhir, untuk $\wedge(M)$ kita verifikasi (7.7). Kasus derajat satu sudah jelas, sedangkan setiap unsur homogen berderajat ganjil dapat ditulis $\omega = \sum_{i=1}^k t_i \wedge \eta_i$, dengan $\deg(t_i) = 1$ dan $\deg(\eta_i) \in 2\mathbb{Z}$. Antikomutativitas memberikan

$$\begin{aligned} \omega \wedge \omega &= \sum_{i,j} t_i \wedge \eta_i \wedge t_j \wedge \eta_j = \sum_{i,j} t_i \wedge t_j \wedge \eta_i \wedge \eta_j \\ &= \sum_i (t_i \wedge t_i) \wedge (\eta_i \wedge \eta_i) + \sum_{i < j} (t_i \wedge t_j + t_j \wedge t_i) \wedge \eta_i \wedge \eta_j \\ &= 0 + 0 = 0. \end{aligned}$$

Hasil-hasil tersebut dirangkum sebagai berikut.

Lemma 7.6.2 Aljabar simetris $\text{Sym}(M)$ adalah aljabar komutatif bergradasi; aljabar eksterior $\wedge(M)$ adalah aljabar antikomutatif bergradasi dan memenuhi sifat (7.7).

Contoh 7.6.3 Misalkan M modul bebas ber-rank satu, $M = Rx$. Maka, sebagai aljabar bergradasi, $\text{Sym}(M) = R[x] = \bigoplus_{n \geq 0} Rx^n$, sedangkan $\wedge(M) = R \oplus Rx$.

Lemma 7.6.4 Konstruksi aljabar simetris dan aljabar eksterior komutatif dengan perubahan basis: untuk homomorfisme gelanggang $R \rightarrow S$, isomorfisme functor dalam Lemma 7.5.3, yaitu $T(- \otimes S) \xrightarrow{\sim} T(-) \otimes S$, secara alami menginduksi

$$\text{Sym}(- \otimes S) \xrightarrow{\sim} \text{Sym}(-) \otimes S, \quad \wedge(- \otimes S) \xrightarrow{\sim} \wedge(-) \otimes S,$$

dan isomorfisme-isomorfisme ini mempertahankan struktur bergradasi.

Bukti Dengan menggabungkan Lemma 7.5.3 dan deskripsi para pembangun ideal, langsung diperoleh bahwa $T(- \otimes S) \xrightarrow{\sim} T(-) \otimes S$ menginduksi isomorfisme bergradasi $I_{\text{Sym}}(M \otimes S) \xrightarrow{\sim} I_{\text{Sym}}(M) \otimes S$ dan $I_{\wedge}(M \otimes S) \xrightarrow{\sim} I_{\wedge}(M) \otimes S$. Hasil kali tensor mempertahankan hasil bagi (Proposisi 6.9.2), sehingga bukti selesai. $\square$

Seperti hasil kali tensor multipeubah, pangkat simetris ke- n dari M , $\text{Sym}^n(M)$, dan pangkat eksterior $\wedge^n(M)$ juga dicirikan oleh sifat universal. Misalkan A adalah sebarang R -modul dan $n \geq 1$; tetapkan

$$\begin{aligned} \text{Sym}(M \times n; A) &:= \left\{ B \in \text{Mul}(\underbrace{M, \dots, M}_{n \text{ salinan}}; A) : B(\dots, x, y, \dots) = B(\dots, y, x, \dots) \right\}, \\ \text{Alt}(M \times n; A) &:= \left\{ B \in \text{Mul}(\underbrace{M, \dots, M}_{n \text{ salinan}}; A) : B(\dots, x, x, \dots) = 0 \right\} \end{aligned}$$

Dalam rumus definisi ini, $x, y \in M$, dan kedua posisi bersebelahan yang ditampilkan boleh sebarang. Unsur-unsur $\text{Sym}(M \times n; A)$ dan $\text{Alt}(M \times n; A)$ masing-masing disebut pemetaan multilinear simetris dan selang-seling berderajat n pada M dengan nilai di A . Untuk menghubungkannya dengan konsep serupa dalam aljabar linear, perhatikan dahulu grup simetris $\mathfrak{S}_n$: melalui $(\sigma B)(x_1, \dots, x_n) = B(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)})$, grup ini beraksi dari kiri pada $\text{Mul}(M, \dots, M; A)$. Ingat pula bahwa $\mathfrak{S}_n$ dibangun oleh transposisi $\tau_i := (i \ i+1)$, $1 \leq i < n$ (Lemma 4.9.4).

- ◊ Untuk $\text{Sym}(M \times n; A)$, definisi dapat ditulis ulang sebagai $\forall i, \tau_i B = B$, atau lebih lanjut sebagai $\forall \sigma \in \mathfrak{S}_n, \sigma B = B$. Inilah definisi yang wajar bagi pemetaan multilinear simetris.
- ◊ Untuk $\text{Alt}(M \times n; A)$, dengan meniru penurunan antikomutativitas $\wedge(M)$ di atas, dari

$$B(\dots, x + y, x + y, \dots, \dots) = B(\dots, x, x, \dots) = B(\dots, y, y, \dots) = 0$$

diperoleh $B(\dots, x, y, \dots) = -B(\dots, y, x, \dots)$, yakni $\tau_i B = -B$; bahkan lebih lanjut:

$$\forall \sigma \in \mathfrak{S}_n, \sigma B = \text{sgn}(\sigma)B.$$

Jika $2 \in R^\times$, dengan mengambil $x = y$ kita juga dapat menyimpulkan kembali $B(\dots, x, x, \dots) = 0$. Jadi $\text{Alt}(M \times n; -)$ pun merupakan definisi yang wajar bagi pemetaan multilinear selang-seling, setidaknya tanpa keraguan ketika $2 \in R^\times$.

Untuk $n = 0$, definisikan $\text{Sym}(M \times 0; A) = \text{Alt}(M \times 0; A) = A$; perhatikan bahwa $\text{Sym}^0 = \wedge^0 = R$.

Proposisi 7.6.5 Untuk setiap M dan $n \geq 1$ seperti di atas, terdapat isomorfisme functor

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{R\text{-Mod}}(\text{Sym}^n(M), -) &\xrightarrow{\sim} \text{Sym}(M \times n; -) \\ \varphi &\longmapsto [(x_1, \dots, x_n) \mapsto \varphi(x_1 \cdots x_n)], \\ \text{Hom}_{R\text{-Mod}}(\bigwedge^n(M), -) &\xrightarrow{\sim} \text{Alt}(M \times n; -) \\ \varphi &\longmapsto [(x_1, \dots, x_n) \mapsto \varphi(x_1 \wedge \cdots \wedge x_n)]. \end{aligned}$$

Untuk $n = 0$, isomorfisme di atas tetap berlaku berdasarkan definisi.

Bukti Abaikan kasus trivial $n = 0$. Untuk kasus $\text{Sym}^n(M)$, perhatikan bahwa $I_{\text{Sym}}^n(M)$ dibangun oleh unsur-unsur berbentuk

$$a(x \otimes y)b - a(y \otimes x)b, \quad x, y \in M, \quad a, b \in T(M) : \text{unsur homogen}, \quad \deg(a) + \deg(b) + 2 = n.$$

Dalam sifat universal hasil kali tensor multipel (7.9), $\varphi : T^n(M) \rightarrow A$ bernilai nol pada $I_{\text{Sym}}^n(M)$ jika dan hanya jika $B \in \text{Mul}(M, \dots, M; A)$ yang bersesuaian memenuhi

$$B(\dots, x, y, \dots) = \varphi(\cdots \otimes x \otimes y \otimes \cdots) = \varphi(\cdots \otimes y \otimes x \otimes \cdots) = B(\dots, y, x, \dots).$$

Dari sini isomorfisme yang diinginkan segera tampak. Kasus selang-seling dapat diuraikan dengan cara yang sama. $\square$

Perkenalkan notasi $R\text{-CAlg}_{\mathbb{Z}}$ untuk kategori aljabar- R komutatif bergradasi $\mathbb{Z}$, dan $R\text{-CAlg}_{\mathbb{Z}}^-$ untuk kategori aljabar- R antikomutatif yang memenuhi (7.7) dan bergradasi $\mathbb{Z}$. Kita segera memperoleh hasil berikut.

Teorema 7.6.6 Homomorfisme modul $M \rightarrow \text{Sym}(M)$ dan $M \rightarrow \bigwedge(M)$ menginduksi isomorfisme functor

$$\begin{aligned} \text{Hom}_{R\text{-CAlg}_{\mathbb{Z}}}(\text{Sym}(-), -) &\xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{R\text{-Mod}}(-, U(-)), \\ \text{Hom}_{R\text{-CAlg}_{\mathbb{Z}}^-}(\bigwedge(-), -) &\xrightarrow{\sim} \text{Hom}_{R\text{-Mod}}(-, U(-)), \end{aligned}$$

dengan U functor $R\text{-CAlg}_{\mathbb{Z}}, R\text{-CAlg}_{\mathbb{Z}}^- \rightarrow R\text{-Mod}$ yang memetakan A ke A_1 .

Bukti Ambil kasus aljabar simetris sebagai contoh. Isomorfisme yang ditampilkan memetakan $f : \text{Sym}(M) \rightarrow A$ ke komposisi $M \hookrightarrow \text{Sym}(M) \xrightarrow{f} A$. Arah sebaliknya memetakan homomorfisme R -modul $\varphi : M \rightarrow A_1$ ke $f : \text{Sym}(M) \rightarrow A$, dengan $f(x_1 \cdots x_n) = \varphi(x_1) \cdots \varphi(x_n)$; bahwa pemetaan terakhir terdefinisi dengan baik merupakan akibat Proposisi 7.6.5. $\square$

Proposisi 7.4.5 memastikan bahwa $R\text{-CAlg}_{\mathbb{Z}}$ dan $R\text{-CAlg}_{\mathbb{Z}}^-$ keduanya kategori kokomplet.

Dengan Teorema 7.6.6, bukti pernyataan berikut sepenuhnya sama dengan bukti Korolari 7.5.4.

Korolari 7.6.7 Funktor $\text{Sym} : R\text{-Mod} \rightarrow R\text{-CAlg}_{\mathbb{Z}}$ mempertahankan $\varinjlim$, dan epimorfisme modul $M \rightarrow M/N$ dipetakan ke $\text{Sym}(M) \rightarrow \text{Sym}(M)/\langle N \rangle \simeq \text{Sym}(M/N)$. Hal yang sama berlaku untuk functor $\bigwedge : R\text{-Mod} \rightarrow R\text{-CAlg}_{\mathbb{Z}}^-$.

Jumlah langsung dan hasil kali tensor masing-masing merupakan koproduk di dalam $R\text{-Mod}$ dan di dalam $R\text{-CAlg}_{\mathbb{Z}}$ atau $R\text{-CAlg}_{\mathbb{Z}}^-$. Penjabaran definisi secara saksama memberikan hasil berikut.

Korolari 7.6.8 Konstruksi aljabar simetris dan aljabar eksterior mengubah jumlah langsung menjadi hasil kali tensor: untuk setiap keluarga R -modul $\{M_i\}_{i \in I}$, tetapkan $M := \bigoplus_{i \in I} M_i$. Terdapat isomorfisme alami aljabar- R bergradasi $\bigotimes_{i \in I} \text{Sym}(M_i) \xrightarrow{\sim} \text{Sym}(M)$ dan $\bigotimes_{i \in I} \bigwedge(M_i) \xrightarrow{\sim} \bigwedge(M)$, dengan $\bigotimes_i \bigwedge(M_i)$ dilengkapi struktur aljabar- R bergradasi menurut kaidah tanda Koszul (Definisi–Teorema 7.4.4). Keduanya dicirikan oleh diagram komutatif berikut: untuk setiap $j \in I$,

$$\begin{array}{ccc} \bigotimes_{i \in I} \text{Sym}(M_i) & \xrightarrow{\sim} & \text{Sym}(M) \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & \text{Sym}(M_j) & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \bigotimes_{i \in I} \bigwedge(M_i) & \xrightarrow{\sim} & \bigwedge(M) \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & \bigwedge(M_j) & \end{array}$$

$\text{Sym}(M_j \rightarrow M) \quad \quad \quad \bigwedge(M_j \rightarrow M)$

Korolari 7.6.9 Misalkan $M = \bigoplus_{x \in X} Rx$ adalah R -modul bebas dengan basis himpunan X . Maka

- ◊ sebagai aljabar- R bergradasi, $\text{Sym}(M)$ isomorfik dengan aljabar polinomial $R[X]$;
- ◊ pilih sebarang urutan total pada X ; sebagai R -modul, $\bigwedge(M)$ adalah modul bebas dengan basis

$$\{x_1 \wedge \cdots \wedge x_k : k \geq 0, x_1 < \cdots < x_k \in X\}$$

yang ditampilkan di atas.

Jika R -modul N dibangun oleh n unsur, maka $m > n \implies \bigwedge^m N = \{0\}$.

Bukti Pernyataan tentang modul bebas M dapat direduksi melalui Korolari 7.6.8 ke kasus rank satu, yakni Contoh 7.6.3. Misalkan R -modul N dilengkapi epimorfisme $R^{\oplus n} \twoheadrightarrow N$. Korolari 7.6.7 mengakibatkan homomorfisme bergradasi $\bigwedge(R^{\oplus n}) \rightarrow \bigwedge(N)$ surjektif, sehingga pernyataan tentang $\bigwedge^m N$ tereduksi ke kasus modul bebas. $\square$

Terakhir, mari kita lihat kaitannya dengan definisi yang lazim dalam geometri diferensial dan bidang-bidang lain. Sifat universal dalam Proposisi 7.6.5 menunjukkan bahwa mendefinisikan $\text{Sym}(M)$ dan $\bigwedge(M)$ sebagai hasil bagi $T(M)$ memang wajar. Akan tetapi, dalam beberapa sumber (misalnya [61, §2.2]), keduanya didefinisikan sebagai modul bagian $T(M)$ yang terdiri atas semua tensor simetris $T_{\text{Sym}}(M)$ dan tensor antisimetris $T_{\wedge}(M)$, bukan sebagai modul hasil bagi. Kita ulas definisi-definisi itu secara singkat. Perhatikan bahwa grup

simetris $\mathfrak{S}_n$ beraksi dari kiri pada $T^n(M)$ melalui $\sigma(x_1 \otimes \cdots \otimes x_m) = x_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \cdots \otimes x_{\sigma^{-1}(m)}$. Untuk sebarang homomorfisme grup $\chi : \mathfrak{S}_n \rightarrow \{\pm 1\}$, definisikan

$$T_\chi^n(M) := \{x \in T^n(M) : \forall \sigma \in \mathfrak{S}_n, \sigma x = \chi(\sigma)x\},$$

$$T_\chi(M) := \bigoplus_{n \geq 1} T_\chi^n(M),$$

$$T_{\text{Sym}}(M) := T_1(M), \quad T_\wedge := T_{\text{sgn}}(M).$$

Pandang setiap σ sebagai automorfisme modul pada $T^n(M)$. Jika $n! \in R^\times$, mudah dilihat bahwa unsur di dalam $\text{End}_R(T^n(M))$

$$e_\chi = e_\chi^n := \frac{1}{n!} \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \chi(\sigma)^{-1} \sigma$$

memenuhi

$$e_\chi|_{T_\chi^n(M)} = \text{id}, \quad e_\chi \tau = \chi(\tau) e_\chi = \tau e_\chi, \quad \tau \in \mathfrak{S}_n. \quad (7.10)$$

Dari sini diperoleh $\text{im}(e_\chi) = T_\chi^n(M)$, lalu $e_\chi^2 = e_\chi$. Menurut teori dalam §6.12, kita mendapatkan

$$\begin{aligned} T^n(M) &= T_\chi^n(M) \oplus \ker(e_\chi) \\ x &= e_\chi(x) + (1 - e_\chi)(x). \end{aligned}$$

Selanjutnya boleh kita anggap $n \geq 2$. Kondisi $n! \in R^\times$ mengakibatkan $2 \in R^\times$; berdasarkan pembahasan pada awal bagian ini dan (7.10),

$$\begin{aligned} I_{\text{Sym}}^n(M) &= \sum_{\tau \in \mathfrak{S}_n} \text{im}(\tau - 1) \subset \ker(e_1), \\ I_\wedge^n(M) &= \sum_{\tau \in \mathfrak{S}_n} \text{im}(\tau - \text{sgn}(\tau)) \subset \ker(e_{\text{sgn}}); \end{aligned}$$

sebenarnya cukup mengambil $\tau = (i \ i+1)$ sebagai pembangun; perhatikan bahwa rumus di atas trivial untuk $n = 1$. Di pihak lain, citra $1 - e_\chi = \frac{1}{n!} \sum_{\tau} (1 - \chi(\tau)^{-1} \tau)$, yakni $\ker(e_\chi)$, termuat di dalam $I_\wedge^n(M)$ (ambil $\chi = 1, \text{sgn}$, sehingga $\chi = \chi^{-1}$). Dengan demikian kita sampai pada hasil berikut.

Teorema 7.6.10 Jika $n! \in R^\times$, maka $\ker(e_1) = I_{\text{Sym}}^n$ dan $\ker(e_{\text{sgn}}) = I_{\bigwedge}^n$; dengan demikian identitas menginduksi isomorfisme R -modul

$$\begin{aligned} T_{\text{Sym}}^n(M) &\xrightarrow{\sim} \text{Sym}^n(M), \\ T_{\bigwedge}^n(M) &\xrightarrow{\sim} \bigwedge^n(M). \end{aligned}$$

Jika $R \supset \mathbb{Q}$, aljabar simetris dan aljabar eksterior dapat dinamakan sebagai R -modul ke dalam $T(M)$. Pada unsur homogen, perkalian tensor simetris (atau antisimetris) diterjemahkan menjadi $(x, y) \mapsto e_1^{\deg x + \deg y}(x \otimes y)$ (atau $(x, y) \mapsto e_{\text{sgn}}^{\deg x + \deg y}(x \otimes y)$), mungkin dengan selisih suatu faktor yang bergantung pada konvensi; lihat [61, §2 (3.1)]. Dalam hal ini

$$\begin{aligned} T^2(M) &= \text{Sym}^2(M) \oplus \bigwedge^2(M), \\ x \otimes y &= x \cdot y + x \wedge y, \quad x, y \in M. \end{aligned}$$

7.7 Contoh penerapan: varietas Grassmann

Misalkan F medan dan V ruang vektor taknol berdimensi hingga atas F . Tetapkan $n := \dim_F V$. Tujuan bagian ini adalah mempelajari himpunan semua subruang vektor W berdimensi k di dalam V , yaitu $\mathbf{G}(k, V)$, dengan $0 \leq k \leq n$. Lebih tepatnya, kita hendak memperoleh parameterisasi yang mudah bagi unsur-unsur $\mathbf{G}(k, V)$ serta memberinya struktur geometris yang sesuai. Objek geometris ini disebut **varietas Grassmann**; ia merupakan alat yang sangat penting dalam banyak bidang, misalnya:

- (a) Dalam mempelajari submanifold tertutup berdimensi k , M , dari $\mathbb{R}^n$ (misalnya permukaan mulus), ruang singgung di setiap titik membentuk pemetaan mulus dari M ke $\mathbf{G}(k, \mathbb{R}^n)$ atau ke versinya yang berorientasi. Pemetaan ini disebut pemetaan Gauss dan memuat banyak informasi mengenai geometri submanifold tersebut.
- (b) Dalam teori homotopi, grup uniter $U(k)$ mempunyai ruang pengklasifikasi $\mathbf{BU}(k)$ yang dapat dibangun sebagai limit induktif $\varinjlim_{n \geq k} \mathbf{G}(k, \mathbb{C}^n)$.

Aljabar eksterior dari Definisi 7.6.1 menyediakan alat yang ampuh untuk menangani persoalan-persoalan ini. Pertama-tama kita telaah beberapa kasus khusus yang sederhana.

◇ Abaikan kasus trivial $k = 0, n$.

◇ Jika $k = 1$, maka $\mathbf{G}(1, V)$ adalah himpunan semua garis di dalam V . Jadi terdapat bijeksi

$$\begin{aligned} (V \setminus \{0\})/F^\times &\xrightarrow{1:1} \mathbf{G}(1, V) \\ F^\times \cdot v &\mapsto Fv \end{aligned}$$

Objek yang diperoleh dengan cara ini disebut ruang proyektif $\mathbb{P}(V)$. Kita mengetahui bahwa $\mathbb{P}(V)$ memiliki struktur geometris yang baik: pilih suatu basis untuk mengidentifikasi V dengan F^{n+1} , dan tuliskan $\mathbb{P}^n := \mathbb{P}(F^{n+1})$. Garis yang direntang oleh $(x_0, \dots, x_n) \in F^{n+1} \setminus \{0\}$ ditulis $(x_0 : \dots : x_n) \in \mathbb{P}^n$. Maka $\mathbb{P}^n = \bigcup_{i=0}^n U_i$, dengan $U_i := \{(x_0 : \dots : x_n) : x_i \neq 0\}$. Setiap unsur di petak U_i dapat ditulis secara tunggal sebagai $(x_0 : \dots : \frac{1}{x_i} : \dots : x_n)$, sehingga terdapat bijeksi $\varphi_i : U_i \xrightarrow{\sim} F^n$. Selanjutnya, untuk $i \neq i'$, mudah diperiksa pada $U_i \cap U_{i'}$ bahwa

$$\varphi_{i'} \circ \varphi_i^{-1}((x_j)_{j \neq i}) = \left(\frac{x_j}{x_{i'}} \right)_{j \neq i'}.$$

Jika $F = \mathbb{R}, \mathbb{C}$, segera tampak bahwa atlas koordinat $(U_i, \varphi_i)_{i=0}^n$ memberi $\mathbb{P}^n$ struktur manifold diferensiabel atau manifold kompleks. Untuk F umum, dalam bahasa geometri aljabar dapat dikatakan bahwa $\mathbb{P}^n$ membentuk varietas aljabar di atas F . Ruang-ruang ini merupakan objek dasar dalam geometri; pembahasan terperinci dapat ditemukan dalam [52, §5.3].

- ◇ Pembenanaman ruang vektor $V \hookrightarrow V'$ secara alami menginduksi $\mathbf{G}(k, V) \hookrightarrow \mathbf{G}(k, V')$; sebagai kasus khusus, $\mathbb{P}(V) \hookrightarrow \mathbb{P}(V')$.
- ◇ Memberikan subruang W berdimensi k ekuivalen dengan memberikan subruang berdimensi $n - k$ dalam ruang dual $V^\vee = \text{Hom}_F(V, F)$, yaitu $W^\perp := \{\check{v} \in V^\vee : \check{v}|_W = 0\}$. Karena itu terdapat bijeksi alami

$$\mathbf{G}(k, V) \simeq \mathbf{G}(n - k, V^\vee).$$

Khususnya, $\mathbf{G}(n - 1, V)$ dapat diidentifikasi dengan ruang proyektif $\mathbb{P}(V^\vee)$.

Definisi–Teorema 7.7.1 (Pembenanaman Plücker) Untuk V dan k seperti di atas, rumus berikut memberikan injeksi yang terdefinisi dengan baik:

$$\begin{aligned} \psi : \mathbf{G}(k, V) &\longrightarrow \mathbb{P}\left(\bigwedge^k V\right) \\ W &\longmapsto F^\times \cdot w_1 \wedge \dots \wedge w_k = \bigwedge^k W \setminus \{0\} \end{aligned}$$

dengan $w_1, \dots, w_k$ sebarang basis dari W .

Bukti Pertama kita tunjukkan bahwa ψ terdefinisi dengan baik. Pilih sebarang subruang U

sehingga $V = U \oplus W$. Korolari 7.6.8 menyatakan bahwa untuk setiap h terdapat isomorfisme linear

$$\bigoplus_{a+b=h} (\bigwedge^a U \otimes \bigwedge^b W) \xrightarrow{\sim} \bigwedge^h V$$

$$\eta \otimes \xi \longmapsto \eta \wedge \xi.$$

Ambil $h = k$. Korolari 7.6.9 memastikan bahwa $w_1 \wedge \cdots \wedge w_k$ merupakan unsur taknol dalam suku jumlah langsung $(a, b) = (0, k)$ dan merentang garis $\bigwedge^k W$. Tuliskan $F^\times \Lambda := \psi(W)$. Pengamatan di atas bahwa $\wedge : \bigwedge U \otimes \bigwedge W \xrightarrow{\sim} \bigwedge V$ mengakibatkan

$$W = \{v \in V : v \wedge \Lambda = 0\} \quad (7.11)$$

Dengan demikian, W dapat dipulihkan dari $\psi(W)$. $\square$

Pemberian ψ saja belum cukup untuk menampakkan sifat geometris $\mathbf{G}(k, V)$; kita ingin mencirikan citra ψ setepat mungkin. Untuk itu diperlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang aljabar eksterior. Ingat bahwa $V^\vee$ adalah ruang dual dari V . Tuliskan $\langle \cdot, \cdot \rangle : V^\vee \times V \rightarrow F$ untuk pasangan alami.

Definisi–Teorema 7.7.2 Terdapat tepat satu pemetaan linear $\iota : V^\vee \rightarrow \text{End}_F(\bigwedge V)$ yang memenuhi sifat-sifat berikut:

$$\iota(\check{v})(v) = \langle \check{v}, v \rangle, \quad v \in V = \bigwedge^1 V,$$

$$\iota(\check{v})(\xi \wedge \eta) = \iota(\check{v})(\xi) \wedge \eta + (-1)^{\deg \xi} \xi \wedge \iota(\check{v})(\eta),$$

dengan $\xi, \eta \in \bigwedge^h V$ unsur homogen dalam aljabar eksterior; akibatnya, untuk setiap h berlaku $\iota(\check{v})(\bigwedge^{h+1} V) \subset \bigwedge^h(V)$.

Bukti Jelas bahwa ι semacam itu tunggal; ia harus memenuhi

$$\iota(\check{v})(v_0 \wedge \cdots \wedge v_h) = \sum_{i=0}^h (-1)^i v_0 \wedge \cdots \wedge \langle \check{v}, v_i \rangle \wedge \cdots \wedge v_h$$

dengan $v_0, \dots, v_h \in V$. Sebaliknya, untuk memeriksa bahwa rumus ini sungguh memberikan $\iota(\check{v}) \in \text{Hom}_F(\bigwedge^{h+1} V, \bigwedge^h V)$ yang terdefinisi dengan baik, cukup ingat kembali konstruksi $\bigwedge V$ dalam Definisi 7.6.1. Perinciannya diserahkan kepada pembaca yang berminat. $\square$

Untuk memahami ι secara konkret, pilih basis $v_1, \dots, v_n$, dan biarkan $\check{v}_1, \dots, \check{v}_n$ menjadi basis

dual dari $V^\vee$. Dengan demikian $\bigwedge^k V$ mempunyai basis berbentuk $\{v_{i_1} \wedge \cdots \wedge v_{i_k} : 1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n\}$. Cukup tinjau kasus $\check{v} = \check{v}_1$; pencirian di atas segera memberikan

$$\iota(\check{v}_1)(v_{i_1} \wedge \cdots \wedge v_{i_k}) = \begin{cases} v_{i_2} \wedge \cdots \wedge v_{i_k}, & i_1 = 1 \\ 0, & i_1 > 1. \end{cases} \quad (7.12)$$

Karena alasan ini, ι juga disebut operasi kontraksi pada aljabar eksterior. Dengan menerapkan kontraksi berulang kali, untuk setiap $\check{v}_1, \dots, \check{v}_r \in V^\vee$ kita memperoleh $\iota(\check{v}_1) \cdots \iota(\check{v}_r) \in \text{End}_F(\bigwedge V)$. Mudah dilihat bahwa ini multilinear dalam $(\check{v}_1, \dots, \check{v}_r)$; lebih lanjut dapat dibuktikan bahwa ia menginduksi

$$\bigwedge^r (V^\vee) \rightarrow \text{End}_F(\bigwedge V). \quad (7.13)$$

Salah satu cara cepat menurunkan (7.13) adalah, tanpa mengurangi keumuman, mengambil $\check{v} = \check{v}_1$ seperti dalam (7.12); dari sini langsung tampak bahwa $\iota(\check{v})\iota(\check{v}) = 0$. Mengingat kembali konstruksi Definisi 7.6.1, hal ini sudah memadai.

Kembali ke penbenaman Plücker. Untuk sebarang $F^\times \Lambda \in \mathbb{P}(\bigwedge^k V)$, mula-mula kita cari solusi hampiran terbaik W bagi persoalan $\psi(W) \stackrel{?}{=} F^\times \Lambda$.

Lemma 7.7.3 Misalkan $1 \leq k \leq n$ dan $\Lambda \in \bigwedge^k V$ taknol. Definisikan $W \subset V$ sebagai subruang yang direntang oleh semua $\{\iota(\Xi)\Lambda : \Xi \in \bigwedge^{k-1}(V^\vee)\}$. Maka, untuk setiap subruang $W_0 \subset V$,

$$\Lambda \in \text{im} \left[\bigwedge^k W_0 \rightarrow \bigwedge^k V \right] \iff W_0 \supset W.$$

Khususnya, dengan mengambil $W_0 = W$ diperoleh $\dim W \geq k$, dan $\dim W = k$ mengakibatkan $\psi(W) = F^\times \Lambda$.

Bukti Untuk W_0 yang diberikan, pilih U sehingga $V = U \oplus W_0$; dengan demikian $V^\vee = U^\vee \oplus W_0^\vee$. Kita kembali mempunyai penguraian

$$\wedge : \bigoplus_{a+b=k} \left(\bigwedge^a U \otimes \bigwedge^b W_0 \right) \xrightarrow{\sim} \bigwedge^k V.$$

Karena itu, $\Lambda \in \text{im}[\bigwedge^k W_0 \rightarrow \bigwedge^k V]$ jika dan hanya jika semua komponen Λ dengan $a > 0$ bernilai nol. Pilih basis

$$\underbrace{u_1, \dots, u_{n-r}}_{U : \text{basis}}, \underbrace{w_1, \dots, w_r}_{W_0 : \text{basis}}.$$

Andaikan Λ mempunyai komponen taknol untuk suatu $a > 0$, misalnya setelah dijabarkan terhadap basis, koefisien

$$u_{i_1} \wedge \cdots \wedge u_{i_a} \wedge w_{i_{a+1}} \wedge \cdots \wedge w_{i_k}$$

tak nol. Dengan menggunakan basis dual, $\Xi := \check{u}_{i_2} \wedge \cdots \wedge \check{u}_{i_k}$ mengontraksikan Λ menjadi kelipatan tak nol dari u_{i_1} menurut (7.12); jadi $W \not\subset W_0$. Sebaliknya, jika $\Lambda \in \bigwedge^k W_0$, maka kontraksi apa pun atasnya tetap berada di dalam $\bigwedge^{\leq k} W_0$, sehingga $W \subset W_0$. Sifat terakhir dalam pernyataan mengikuti dari $\dim W = k \implies \dim \bigwedge^k W = 1$. $\square$

Lemma 7.7.4 Untuk unsur tak nol $\Lambda \in \bigwedge^k V$, definisikan W seperti di atas dan $W' := \{w \in W : w \wedge \Lambda = 0\}$. Maka

$$F^\times \cdot \Lambda \in \text{im}(\psi) \iff W' = W;$$

jika kondisi ini terpenuhi, $\psi(W) = F^\times \cdot \Lambda$.

Bukti Jika $F^\times \cdot \Lambda = \psi(W_0)$, maka $\dim_F W_0 = k$ dan Lemma 7.7.3 memberikan $W_0 \supset W$. Bersama $\dim_F W \geq k$, ini menghasilkan $W_0 = W$; pengamatan (7.11) segera memberikan $W' = W$. Sebaliknya, andaikan $W' = W$. Karena bentuk bilinear

$$\wedge : \bigwedge^{\dim W - k} W \otimes \bigwedge^k W \rightarrow \bigwedge^{\dim W} W$$

takdegenerat (terapkan Korolari 7.6.9) dan $\Lambda \in \bigwedge^k W \setminus \{0\}$, satu-satunya kemungkinan ialah $\dim W = k$; Lemma 7.7.3 kemudian mengakibatkan $F^\times \Lambda = \psi(W)$. $\square$

Kondisi $W' = W$ ekuivalen dengan $(\iota(\Xi)\Lambda) \wedge \Lambda = 0$ untuk semua $\Xi \in \bigwedge^{k-1}(V^\vee)$. Dengan demikian, kita memperoleh sistem persamaan pendefinisasi bagi $\mathbf{G}(k, V) \hookrightarrow \mathbb{P}(\bigwedge^k V)$ sebagai berikut.

Teorema 7.7.5 (Relasi Plücker) Citra pembenaman Plücker $\psi : \mathbf{G}(k, V) \hookrightarrow \mathbb{P}(\bigwedge^k V)$ sama dengan himpunan titik nol bersama dari keluarga fungsi kuadrat homogen

$$f_\Xi : \bigwedge^k V \longrightarrow \bigwedge^{k+1} V$$

$$\Lambda \longmapsto (\iota(\Xi)\Lambda) \wedge \Lambda, \quad \Xi \in \bigwedge^{k-1}(V^\vee)$$

yang ditampilkan di atas.

Karena homogen, himpunan titik nolnya invarian terhadap penskalaan dan dengan demikian mendefinisikan suatu subhimpunan dari $\mathbb{P}(\bigwedge^k V)$. Setelah memilih basis dan menjabarkan nilai f_Ξ menurut komponennya, sistem persamaan pendefinisasi $\text{im}(\psi)$ dapat ditulis sebagai suatu keluarga polinomial kuadrat homogen. Dalam bahasa geometri aljabar, ψ membenamkan $\mathbf{G}(k, V)$ sebagai varietas aljabar proyektif.

Sebagai contoh, ambil $k = 2$ dan andaikan $2 \in F^\times$. Sifat kontraksi mengakibatkan $(\iota(\Xi)\Lambda) \wedge \Lambda = \frac{1}{2}\iota(\Xi)(\Lambda \wedge \Lambda)$; perhitungan kontraksi menggunakan (7.12) menunjukkan bahwa

relasi Plücker menjadi $\Lambda \wedge \Lambda = 0$. Andaikan selanjutnya $\dim V = 4$; pilih basis $e_1, \dots, e_4$ dan gunakan koordinat $\Lambda = \sum_{i < j} \lambda_{ij} e_i \wedge e_j$. Perhitungan langsung memberikan relasi Plücker

$$\lambda_{12}\lambda_{34} - \lambda_{13}\lambda_{24} + \lambda_{14}\lambda_{23} = 0.$$

Dari sudut pandang geometri, ini menunjukkan bahwa $\mathbf{G}(2, V)$ dinamakan sebagai hipersurfas kuadratik dalam $\mathbb{P}(\bigwedge^2 V) \simeq \mathbb{P}^5$; objek ini sangat menarik dalam geometri aljabar klasik.

7.8 Determinan, teras, diskriminan

Misalkan R gelanggang komutatif; selanjutnya tuliskan $\otimes := \otimes_R$.

Pertama, misalkan E adalah R -modul bebas ber-rank n , dengan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$. Korolari 7.6.9 memastikan bahwa $\bigwedge^{\max}(E) := \bigwedge^n(E)$ adalah R -modul bebas ber-rank satu. Setiap endomorfismenya harus berbentuk perkalian skalar $x \mapsto rx$ (dengan $r \in R$ ditentukan secara tunggal), sehingga gelanggang $\text{End}_R(\bigwedge^{\max}(E))$ dapat diidentifikasi dengan R .

Definisi 7.8.1 Misalkan E adalah R -modul bebas ber-rank hingga. Untuk $\varphi \in \text{End}_R(E)$, homomorfisme yang diinduksi oleh fungtorialitas ditulis $\det(\varphi) \in \text{End}_R(\bigwedge^{\max}(E)) = R$.

Begitu suatu basis $x_1, \dots, x_n$ dari E dipilih dan $\varphi(x_j) = \sum_{i=1}^n x_i a_{ij}$, Proposisi 7.6.5 beserta sifat pemetaan multilinear selang-seling memberikan

$$\begin{aligned} (\det \varphi)(x_1 \wedge \cdots \wedge x_n) &= \varphi(x_1) \wedge \cdots \wedge \varphi(x_n) = \\ &= \sum_{\substack{1 \leq j_1, \dots, j_n \leq n \\ \text{saling berbeda}}} a_{j_1 1} a_{j_2 2} \cdots a_{j_n n} x_{j_1} \wedge \cdots \wedge x_{j_n} \\ (\text{tetapkan } \sigma(i) = j_i) &= \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \text{sgn}(\sigma) a_{\sigma(1)1} \cdots a_{\sigma(n)n} x_1 \wedge \cdots \wedge x_n. \end{aligned} \quad (7.14)$$

Determinan matriks $A := (a_{ij})_{i,j}$ di atas R didefinisikan sebagai unsur R

$$\det A := \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \text{sgn}(\sigma) a_{\sigma(1)1} \cdots a_{\sigma(n)n}, \quad (7.15)$$

sehingga $\det \varphi$ teridentifikasi dengan $\det A$, sesuai dengan definisi yang lazim dalam aljabar linear. Sekarang mari kita lihat bagaimana sifat-sifat dasar determinan dapat diturunkan secara ringkas dari sudut pandang ini untuk sebarang gelanggang komutatif R .

Teorema 7.8.2 Pilih basis $x_1, \dots, x_n$ dari R -modul bebas E , dan gunakan hasil §6.3 untuk mengidentifikasi unsur-unsur $\text{End}_R(E)$ dengan unsur-unsur $M_n(R)$. Untuk setiap $A \in M_n(R)$, definisikan **matriks adjugat**-nya sebagai

$$A^\vee := (A_{ji})_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 1 \leq j \leq n}}, \quad A_{ij} := (-1)^{i+j} M_{ij}$$

dengan $M_{ij} \in R$ determinan matriks yang diperoleh dari A dengan menghapus baris ke- i dan kolom ke- j ; ia juga disebut minor.

- (i) Untuk $\varphi, \psi \in \text{End}_R(M)$ selalu berlaku $\det(\varphi\psi) = \det(\varphi)\det(\psi)$, dan $\det(\text{id}_E) = 1$.
- (ii) Transposisi matriks $A \mapsto {}^t A$ tidak mengubah determinan.
- (iii) Matriks adjugat memenuhi $AA^\vee = \det(A) \cdot 1_n = A^\vee A$.
- (iv) Endomorfisme $\varphi \in \text{End}_R(E)$ invertibel jika dan hanya jika $\det \varphi \in R^\times$; dalam hal ini matriks A yang bersesuaian memenuhi $A^{-1} = (\det A)^{-1} A^\vee$.

Bukti (i) mengikuti dari functorialitas $\bigwedge^n(\cdot)$. (ii) merupakan akibat langsung dari (7.15) dan $\text{sgn}(\sigma) = \text{sgn}(\sigma^{-1})$. Pokok persoalannya adalah (iii). Karena transposisi membalik urutan perkalian, berdasarkan (ii) dan identitas mudah $({}^t A)^\vee = {}^t(A^\vee)$, cukup dibuktikan bahwa $A^\vee A = \det(A) \cdot 1_n$.

Misalkan $A = (a_{ij})_{i,j}$ bersesuaian dengan $\varphi \in M_n(R)$. Di dalam $\bigwedge^n E$, jabarkan

$$\det \varphi(x_1 \wedge \cdots \wedge x_n) = \sum_{i=1}^n x_i a_{i1} \wedge [\varphi(x_2) \wedge \cdots \wedge \varphi(x_n)].$$

Perhatikan bahwa $x_i \wedge \cdots \wedge x_i = 0$. Karena itu, setelah ruas kanan $[\cdots]$ dijabarkan, bagian yang memuat x_i tidak menyumbang apa pun; perhitungannya tereduksi menjadi mencari determinan dari

$$R^{\oplus(n-1)} \xrightarrow{\text{komponen 1 bernilai nol}} \underbrace{R^{\oplus n}}_{=E} \xrightarrow{\varphi} R^{\oplus n} \xrightarrow{\text{hapus komponen } i} R^{\oplus(n-1)}$$

yang tepat sama dengan M_{i1} . Jadi

$$\det \varphi(x_1 \wedge \cdots \wedge x_n) = \sum_{i=1}^n a_{i1} x_i \wedge (M_{i1} x_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{x_i} \cdots \wedge x_n)$$

dengan $\widehat{x_i}$ menyatakan bahwa suku tersebut dihapus. Setelah mengembalikan x_i ke posisinya, diperoleh $\sum_i (-1)^{i+1} M_{i1} a_{i1} x_1 \wedge \cdots \wedge x_n$. Ini menunjukkan bahwa entri $(1, 1)$ dari $A^\vee A$ sama dengan $\det A$. Dengan cara yang sama, setiap entri diagonal $A^\vee A$ sama dengan $\det A$.

Selanjutnya kita buktikan bahwa entri ke- (i, j) dari $A^\vee A$, yaitu $\sum_k (-1)^{i+k} M_{ki} a_{kj}$, bernilai nol jika $i \neq j$. Perhatikan bahwa entri ini tidak bergantung pada kolom ke- i dari A .

Maka boleh kita andaikan kolom-kolom i, j dari A sama, yakni $a_{ki} = a_{kj}$; dengan demikian ekspresi di atas juga sama dengan entri ke- (i, i) dari $A^\vee A$, yaitu $\det A$. Akan tetapi, citra endomorfisme φ yang bersesuaian dengan A termuat di dalam submodule $E' \subset E$ yang dibangun oleh $n - 1$ unsur. Karena itu terdapat faktorisasi $\bigwedge^n E \xrightarrow{\quad} \bigwedge^n E' \xrightarrow{\quad} \bigwedge^n E$, Korolari 7.6.9 mengakibatkan suku tengah bernilai nol, sehingga $\det \varphi = 0$.

Terakhir, kita buktikan (iv). Jika φ invertibel, maka (i) mengakibatkan $\det \varphi \in R^\times$. Jika $\det \varphi \in R^\times$, maka (iii) secara eksplisit memberikan invers matriks A yang bersesuaian. $\square$

Untuk sebarang R -modul E , tetapkan $E^\vee := \text{Hom}_R(E, R)$. Terdapat homomorfisme R -modul yang terdefinisi dengan baik

$$\begin{aligned} R &\longleftarrow E^\vee \otimes E \longrightarrow \text{End}_R(E) \\ f(x) &\longmapsto f \otimes x \longmapsto [v \mapsto f(v)x]. \end{aligned} \quad (7.16)$$

Misalkan E modul bebas dan $n := \text{rk}_R(E)$ berhingga. Lemma 6.3.5 dan pembahasan matriks di atas menunjukkan bahwa $E^\vee$ juga modul bebas ber-rank n , dan dalam (7.16) berlaku $E^\vee \otimes E \xrightarrow{\sim} \text{End}_R(E)$. Memang, setelah basis $x_1, \dots, x_n$ dari E dipilih dan didefinisikan

$$\check{x}_i : a_1 x_1 + \dots + a_n x_n \mapsto a_i, \quad 1 \leq i \leq n$$

maka $\{\check{x}_1, \dots, \check{x}_n\}$ adalah basis dari $E^\vee$ (disebut basis dual), dan diperoleh korespondensi tiga arah:

$$\begin{array}{ccc} \sum_{i,j} a_{ij} \check{x}_j \otimes x_i & & \varphi : x_j \mapsto \sum_i x_i a_{ij} \\ \cap & & \cap \\ E^\vee \otimes E & \longleftrightarrow & \text{End}_R(E) \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & M_n(R) & \\ & \cup & \\ & A = (a_{i,j})_{i,j} & \end{array}$$

Serupa dengan kasus ruang vektor, objek-objek berikut dapat didefinisikan bagi $\varphi \in \text{End}_R(E)$ tanpa memilih basis:

- ◊ Determinan $\det(\varphi) \in R$: telah dibahas dalam Definisi 7.8.1;
- ◊ Teras $\text{Tr}(\varphi) \in R$: ia tidak lain adalah citra φ menurut (7.16) di bawah homomorfisme modul $\text{End}_R(E) \xrightarrow{\sim} E^\vee \otimes E \rightarrow R$; dari sudut pandang matriks, ini adalah rumus biasa $\text{Tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$.
- ◊ Polinomial karakteristik $\text{char}(\varphi, X) := \det(X \cdot \text{id} - \varphi) \in R[X]$, dengan X sebagai peubah; di sini φ diidentifikasi dengan unsur yang bersesuaian di dalam $\text{End}_{R[X]}(E \otimes_R R[X])$.

Jika peran E atau R perlu ditonjolkan, tuliskan $\det_R(\varphi|E)$, $\text{Tr}_R(\varphi|E)$, $\text{char}_R(\varphi|E)$. Untuk setiap $\varphi, \psi \in \text{End}_R(E)$, berlaku

$$\begin{aligned}\det(\varphi\psi) &= \det(\varphi)\det(\psi), & \det(\text{id}_E) &= 1, & \det(0) &= 0 \\ \det(r\varphi) &= r^{\text{rk}_R(E)}\det(\varphi), & r &\in R, \\ \text{Tr}(r\varphi + s\psi) &= r \cdot \text{Tr}(\varphi) + s \cdot \text{Tr}(\psi), & r, s &\in R, \\ \text{Tr}(1) &= \text{rk}_R(E).\end{aligned}$$

Sekarang tinjau sebuah R -aljabar A , dan andaikan A , sebagai R -modul, bebas ber-rank hingga n .

Definisi 7.8.3 Untuk A seperti di atas dan $a \in A$, definisikan endomorfisme R -modul $m_a \in \text{End}_R(A)$ sebagai perkalian kiri $x \mapsto ax$. Selanjutnya definisikan **teras** $\text{Tr}_{A|R}(a)$, **norma** $N_{A|R}(a)$, dan **polinomial karakteristik** $\text{char}_{A|R}(a, X)$ melalui

$$\begin{aligned}\text{Tr}_{A|R}(a) &:= \text{Tr}(m_a), \\ N_{A|R}(a) &:= \det(m_a), \\ \text{char}_{A|R}(a, X) &:= \text{char}(m_a, X) = \det_{R[X]}(m_{X-a} | A[X]) \\ &= N_{A[X]|R[X]}(X - a). \quad (\because A[X] \simeq A \otimes_R R[X])\end{aligned}$$

Karena $a \mapsto m_a$ merupakan homomorfisme aljabar $A \rightarrow \text{End}_R(A)$, determinan (atau teras) merupakan homomorfisme dari monoid multiplikatif (atau grup aditif) A ke R . Pokok bagian ini ialah menetapkan transitivitas determinan dan teras.

Lemma 7.8.4 Misalkan A suatu R -aljabar komutatif dan E modul bebas atas A . Jika A , dipandang sebagai R -modul, adalah bebas, maka E , dipandang sebagai R -modul, juga bebas. Pilih basis $(e_i)_{i \in I}$ dari E atas A dan basis $(a_j)_{j \in J}$ dari A atas R . Maka $(a_j e_i)_{(i,j) \in I \times J}$ membentuk basis dari E atas R ; akibatnya, $\text{rk}_R(E) = \text{rk}_R(A) \text{rk}_A(E)$.

Bukti Setiap $e \in E$ dapat ditulis secara tunggal sebagai kombinasi linear- A , $\sum_i u_i e_i$, dan setiap u_i dapat ditulis secara tunggal sebagai kombinasi linear- R , $\sum_j r_{ij} a_j$. Karena itu, $(a_j e_i)_{i,j}$ benar-benar membentuk basis R -modul E : setiap e mempunyai penyajian tunggal $e = \sum_{i,j} r_{ij} a_j e_i$. $\square$

Teorema 7.8.5 Misalkan A suatu R -aljabar komutatif yang sekaligus merupakan R -modul bebas ber-rank hingga, dan E suatu A -modul bebas ber-rank hingga. Pandang $\varphi \in \text{End}_A(E)$ yang diberikan sebagai unsur $\text{End}_R(E)$. Maka

$$\begin{aligned}\text{Tr}_R(\varphi) &= \text{Tr}_{A|R}(\text{Tr}_A(\varphi)), & \det_R(\varphi) &= N_{A|R}(\det_A(\varphi)), \\ \text{char}(\varphi, X) &= N_{A[X]|R[X]}(\text{char}_A(\varphi, X)).\end{aligned}$$

Bukti Pilih basis- A $e_1, \dots, e_n$ dari E dan basis- R $a_1, \dots, a_m$ dari A . Pertama, identifikasikan φ melalui $\varphi(e_i) = \sum_{k=1}^n c_{ik} e_k$ dengan matriks $(c_{ik})_{1 \leq i, k \leq n} \in M_n(A)$. Maka

$$\varphi(a_j e_i) = a_j \varphi(e_i) = \sum_{k=1}^n a_j c_{ik} e_k.$$

Selanjutnya $a_j c_{ik} = m_{c_{ik}}(a_j)$ dapat dijabarkan terhadap basis- R $a_1, \dots, a_m$. Ketika j bervariasi, koefisien-koefisiennya tepat membentuk matriks persegi berorde m yang bersesuaian dengan $m_{c_{ik}} \in \text{End}_R(A)$. Jika φ dinyatakan sebagai matriks terhadap basis- R $\{a_j e_i\}_{i,j}$, hasilnya dapat dipandang sebagai matriks persegi berorde nm atas R yang tersusun dari blok-blok $m \times m$, dengan blok ke- (i, k) persis matriks yang bersesuaian dengan $m_{c_{ik}}$. Karena A komutatif, kesemua n^2 blok ini saling komutatif terhadap perkalian. Persamaan untuk teras dan norma pun tereduksi ke Lemma aljabar linear 7.8.8, sedangkan pernyataan tentang $\text{char}(\varphi, X)$ tereduksi ke kasus norma. $\square$

Korolari 7.8.6 Misalkan B adalah A -aljabar yang sekaligus merupakan A -modul bebas ber-rank hingga. Maka setiap $b \in B$ memenuhi

$$\begin{aligned} \text{Tr}_{B|R}(b) &= \text{Tr}_{A|R}(\text{Tr}_{B|A}(b)), \quad \text{N}_{B|R}(b) = \text{N}_{A|R}(\text{N}_{B|A}(b)), \\ \text{char}_{B|R}(b, X) &= \text{N}_{A[X]|R[X]}(\text{char}_{B|A}(b, X)). \end{aligned}$$

Bukti Cukup gunakan B sebagai pengganti E dalam Teorema 7.8.5. $\square$

Definisi 7.8.7 Misalkan A suatu R -aljabar yang, sebagai R -modul, mempunyai basis $x_1, \dots, x_n$. Diskriminan yang bersesuaian didefinisikan sebagai

$$d(x_1, \dots, x_n) := \det_R(\text{Tr}_{A|R}(x_i x_j))_{1 \leq i, j \leq n} \in R.$$

Bentuk bilinear- R simetris $(x, y) \mapsto \text{Tr}_{A|R}(xy)$ disebut **bentuk teras** dari A . Dua basis x_i dan y_j dihubungkan oleh $T = (t_{ij})_{i,j} \in \{M \in M_n(R) : \det(M) \in R^\times\}$ melalui $y_i = \sum_j t_{ij} x_j$. Mudah dilihat bahwa

$$d(y_1, \dots, y_n) = \det(T)^2 d(x_1, \dots, x_n)$$

Karena itu $d_A := d(x_1, \dots, x_n) \bmod R^{\times 2} \in R/R^{\times 2}$ hanya bergantung pada aljabar A dan disebut **diskriminan** dari A ; khususnya, ideal utama yang dibangun oleh d_A di dalam R terdefinisi dengan baik dan disebut ideal diskriminan. Bentuk teras dan diskriminan yang diturunkan darinya merupakan invarian yang berguna dari aljabar A .

Sekarang kita lengkapi bukti Teorema 7.8.5.

Lemma 7.8.8 Misalkan matriks persegi X berorde nk di atas gelanggang komutatif R ditulis dalam blok-blok $k \times k$ sebagai

$$X = \begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad a_{ij} \in M_k(R)$$

dengan setiap a_{ij} berada dalam suatu subaljabar komutatif A dari $M_k(R)$. Jika X dipandang sebagai unsur $M_n(A)$, tuliskan teras dan determinan yang diperoleh sebagai $\text{Tr}_A(X)$ dan $\det_A(X)$, yang di bawah ini juga dipandang sebagai unsur $M_k(R)$. Tuliskan teras dan determinan aljabar matriks atas R sebagai Tr_R dan $\det_R$. Maka

$$\begin{aligned} \text{Tr}_R(X) &= \text{Tr}_R(\text{Tr}_A(X)), \\ \det_R(X) &= \det_R(\det_A(X)). \end{aligned}$$

Bukti (Bourbaki [3, III.112]) Kasus teras sudah sangat jelas. Untuk determinan, kita gunakan trik pelubangan matriks klasik. Kasus $n = 1$ jelas dengan sendirinya, jadi selanjutnya andaikan $n \geq 2$. Tambahkan peubah formal Z pada R (yang dapat dipandang sebagai perturbasi terhadap X), dan nyatakan $X + Z$ sebagai matriks $n \times n$, $(\nu_{ij})_{i,j}$, atas $A[Z]$. Karena A komutatif, matriks adjugat dari $X + Z$, yaitu $(X + Z)^\vee = (\tilde{\nu}_{ij})_{1 \leq i,j \leq n}$, dapat dibentuk di dalam $M_n(A[Z])$. Tujuannya adalah memperoleh persamaan matriks berikut di atas $A[Z]$:

$$U := \begin{pmatrix} \tilde{\nu}_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ \tilde{\nu}_{12} & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & 0 & 1 & \cdots \\ \tilde{\nu}_{1n} & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}, \quad Q := \begin{pmatrix} \nu_{22} & \cdots & \nu_{2n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \nu_{n2} & \cdots & \nu_{nn} \end{pmatrix}$$

yang memenuhi

$$(X + Z)U = \begin{pmatrix} \det_{A[Z]}(X + Z) & \nu_{12} & \cdots & \nu_{1n} \\ 0 & \nu_{22} & \cdots & \nu_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \nu_{n2} & \cdots & \nu_{nn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \det_{A[Z]}(X + Z) & * \\ 0 & Q \end{pmatrix};$$

Jika dipandang sebagai matriks blok atas $R[Z]$, perkalian matriks blok menunjukkan bahwa persamaan di atas tetap berlaku. Kaidah perhitungan determinan segera memberikan

$$\det_{R[Z]}(X + Z) \cdot \det_{R[Z]}(U) = \det_{R[Z]} \left(\det_{A[Z]}(X + Z) \right) \cdot \det_{R[Z]}(Q),$$

$$\det_{R[Z]}(U) = \det_{R[Z]}(\check{\nu}_{11})$$

Secara rekursif, andaikan $\det_{R[Z]}(Q) = \det_{R[Z]}(\det_{A[Z]}(Q))$. Definisi matriks adjugat atas $A[Z]$ memberikan $\det_{A[Z]}(Q) = \check{\nu}_{11}$. Jika $\det_{R[Z]}(\check{\nu}_{11})$ dapat dicoret dari kedua ruas persamaan pertama di atas, maka

$$\det_{R[Z]}(X + Z) = \det_{R[Z]} \left(\det_{A[Z]}(X + Z) \right),$$

dan substitusi $Z = 0$ memberikan hasil yang diinginkan, $\det_R(X) = \det_R(\det_A(X))$. Namun, dari definisi ν_{ij} , $\det_{R[Z]}(\check{\nu}_{11}) = \det_{R[Z]}(Q)$ adalah polinomial monik dalam Z berderajat $(n-1)k$, sehingga memang dapat dicoret. Terbuktilah pernyataan. $\square$

Latihan

1. Misalkan M modul atas gelanggang komutatif R . Definisikan R -modul $D(M) := R \oplus M$ dan lengkapi dengan perkalian $(r, m)(r', m') = (rr', rm' + r'm)$. Buktikan bahwa $D(M)$ menjadi R -aljabar.
2. Berikan secara eksplisit isomorfisme $\mathbb{C}$ -aljabar $\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \xrightarrow{\sim} \mathbb{C} \oplus \mathbb{C}$.
3. Verifikasikan bahwa objek yang didefinisikan dalam (5.13), yaitu $\mathfrak{o}_D$, tepat merupakan himpunan bilangan bulat aljabar dalam $\mathbb{Q}(\sqrt{D})$.
4. Misalkan R daerah integral komutatif dan $K = \text{Frac}(R)$ medan pecahannya. Unsur $x \in K$ disebut hampir integral jika terdapat unsur tak nol $u \in R$ sedemikian sehingga untuk setiap $n \geq 1$ berlaku $ux^n \in R$; jelas bahwa setiap unsur R hampir integral. Buktikan bahwa
 - ◇ semua unsur hampir integral di dalam K membentuk subgelanggang;
 - ◇ jika $x \in K$ integral atas R , maka x hampir integral;
 - ◇ jika R gelanggang Noether (Definisi 6.10.1), maka setiap unsur hampir integral adalah integral. **Petunjuk** Dalam hal ini $R[x]$ adalah submodul dari $u^{-1}R$.
5. Aljabar dalam soal ini boleh takasosiatif; ini berarti hukum asosiatif untuk perkalian dihilangkan dari Definisi 7.1.6, tetapi keberadaan unsur satuan tetap disyaratkan. Tetapkan suatu medan F dan tinjau F -aljabar berdimensi hingga A . Definisikan asosiator

$$(x, y, z) := (xy)z - x(yz), \quad x, y, z \in A.$$

Jika selalu berlaku $(x, x, y) = 0 = (x, y, y)$, maka A disebut **aljabar alternatif**. Jika $\pi \in \text{End}_F(A)$ memenuhi $\pi(xy) = \pi(y)\pi(x)$, $\pi(1_A) = 1_A$, dan $\pi^2 = \text{id}_A$, maka objek ini disebut **involusi**.

- (i) Buktikan bahwa asosiator linear dalam setiap peubah; jika A aljabar alternatif, buktikan $(x, y, z) = -(y, x, z)$ dan $(x, y, z) = -(x, z, y)$.
- (ii) Misalkan involusi $x \mapsto \bar{x}$ memenuhi $t(x) := x + \bar{x} \in F \cdot 1_A$ dan $n(x) := \bar{x}x = x\bar{x} \in F \cdot 1_A$. Maka setiap $x \in A$ memenuhi persamaan kuadrat $x^2 - t(x)x + n(x)1_A = 0$.
- (iii) Misalkan A alternatif dan tinjau involusi seperti di atas. Buktikan $(xy)\bar{y} = n(y)x$, $\bar{x}(xy) = n(x)y$, serta $n(xy) = n(x)n(y)$. **Petunjuk** Untuk pernyataan terakhir, tulis ulang $n(xy)$ sebagai $((xy)\bar{y})\bar{x} - (xy, \bar{y}, \bar{x}) = n(x)n(y) - (\bar{x}, xy, \bar{y})$; persoalannya tereduksi menjadi membuktikan $(\bar{x}, xy, \bar{y}) = 0$.
- (iv) Misalkan A suatu F -aljabar dan $n : A \rightarrow F$ pemetaan kuadratik yang memenuhi $n(xy) = n(x)n(y)$. Artinya, n memenuhi $n(tx) = t^2n(x)$ untuk $t \in F$, dan $B(x, y) := n(x + y) - n(x) - n(y)$ adalah bentuk bilinear simetris. Buktikan

$$\begin{aligned} B(xy, xy') &= n(x)B(y, y') = B(yx, y'x), \\ B(xy', x'y) &+ B(xy, x'y') = B(x, x')B(y, y'); \end{aligned}$$

di bawah hipotesis butir sebelumnya, buktikan $B(xy, z) = B(y, \bar{x}z) = B(x, z\bar{y})$.

Petunjuk Dalam hal ini $t(x) = B(1, x)$ dan $\bar{x} = t(x)1_A - x$; demikian pula untuk y .

6. Dalam soal ini aljabar tetap boleh takasosiatif. Misalkan A aljabar berdimensi hingga atas medan F , dan diberikan involusi $\pi : A \rightarrow A$ yang memenuhi

$$x + \pi(x) \in F \cdot 1_A, \quad x\pi(x) = \pi(x)x \in F \cdot 1_A$$

Tetapkan $t(x), n(x)$ seperti dalam soal sebelumnya, dan andaikan $B_n(x, y) := n(x+y) - n(x) - n(y)$ takdegenerat:

$$B_n(x, -) = 0 \iff x = 0 \iff B_n(-, x) = 0, \quad x \in A;$$

Definisikan **aljabar Cayley–Dickson** $\text{CD}(A, \lambda) := A \oplus vA$, dengan v hanya sebuah simbol dan $\lambda \in F^\times$, serta perkalian

$$(a + vb) \cdot (a' + vb') = aa' + \lambda b'\pi(b) + v(\pi(a)b' + a'b).$$

Definisikan $N(a + vb) = n(a) - \lambda n(b)$ dan $\Pi(a + vb) = \pi(a) - vb$.

- (i) Buktikan bahwa $\text{CD}(A, \lambda)$ adalah F -aljabar dengan unsur satuan $1 := 1_A + v \cdot 0$, dan memuat A sebagai subaljabar.
- (ii) Buktikan bahwa Π adalah involusi pada $\text{CD}(A, \lambda)$, dan untuk setiap $x \in \text{CD}(A, \lambda)$ berlaku

$$T(x) := x + \Pi(x) \in F \cdot 1, \quad N(x) = x\Pi(x) = \Pi(x)x \in F \cdot 1;$$

(iii) Kita mempunyai

$\text{CD}(A, \lambda)$ alternatif $\iff A$ asosiatif,

$\text{CD}(A, \lambda)$ asosiatif $\iff A$ asosiatif dan komutatif,

$\text{CD}(A, \lambda)$ komutatif $\iff A = F$.

Petunjuk Untuk implikasi $\implies$ pertama, dari $N((a + vb)(c + vd)) = N(a + vb)N(c + vd)$ (hasil soal sebelumnya) dan $N(v) = -\lambda$, turunkan $B_n(ac, d\pi(b)) = B_n(\pi(a)d, cb) = B_n(cb, \pi(a)d)$, lalu peroleh $(ac)b = a(cb)$. Untuk implikasi $\implies$ kedua, perhatikan bahwa $v(ba) = (va)b$.

(iv) Mulai dari $A = F = \mathbb{R}$ dan ambil $\lambda = -1$; secara bertahap kita memperoleh $\mathbb{C}$, $\mathbb{H}$, dan suatu aljabar alternatif takasosiatif berdimensi 8, $\mathbb{O}$. Selain itu, setiap $x \in \mathbb{O} \setminus \{0\}$ mempunyai invers multiplikatif.

Aljabar $\mathbb{O}$ lazim disebut aljabar oktonion. Sifat, penerapan, dan sejarah singkatnya dibahas terperinci dalam [1].

7. Untuk gelanggang komutatif R dan ideal-idealnya I, J , buktikan $R/I \otimes_R R/J \simeq R/(I + J)$.

8. Untuk sebarang medan $\mathbb{k}$, bangun isomorfisme alami

$$\mathbb{k}[X_1^{\pm 1}, \dots, X_n^{\pm 1}]^{\mathfrak{S}_n} \simeq \mathbb{k}[e_1, \dots, e_{n-1}] \otimes_{\mathbb{k}} \mathbb{k}[e_n^{\pm 1}]$$

dengan $e_1, \dots, e_n$ polinomial simetris elementer dalam Definisi 5.8.3.

9. Tetap misalkan R gelanggang komutatif. Buktikan bahwa jika $M \simeq R/I_1 \oplus \dots \oplus R/I_n$, dengan $I_1 \subset \dots \subset I_n$ ideal-ideal, maka

$$\text{ann} \left(\bigwedge^a M \right) = I_a, \quad a = 1, \dots, n.$$

Gunakan ini untuk menyederhanakan bukti ketunggalan dalam Teorema 6.7.8, lalu perluas hasilnya ke sebarang gelanggang komutatif.

10. Untuk ruang vektor berdimensi hingga V atas medan F , definisikan $F[V]$ sebagai aljabar polinomial pada V : lebih tepatnya, setelah memilih basis $v_1, \dots, v_n \in V$, $F[V]$ adalah aljabar polinomial dengan basis dual $\check{v}_1, \dots, \check{v}_n \in V^\vee$ sebagai peubah; secara intrinsik, $F[V] = \text{Sym}(V^\vee)$. Setiap $P \in F[V]$ dapat dievaluasi di suatu titik $v \in V$; nilainya ditulis $P_v \in F$. Selanjutnya andaikan $|F|$ takhingga dan A suatu F -aljabar berdimensi hingga.

(i) Perkenalkan peubah λ dan definisikan $\mathcal{P} := \{P(\lambda) \in F[A][\lambda] : P \text{ monik, } \forall a \in A, P_a(a) = 0\}$.

Buktikan bahwa terdapat tepat satu $P_A(\lambda) \in \mathcal{P}$ dengan $\deg_\lambda P_A(\lambda)$ minimal.

Untuk membuktikan bahwa $\mathcal{P}$ takkosong, tinjau $P_a(\lambda) := \det(\lambda \cdot \text{id}_A - L_a)$, dengan $L_a : A \rightarrow A$ aksi perkalian kiri dan simbol a menyatakan unsur “generik” dari A ; koefisien $P_a(\lambda)$ berada di dalam $F[A]$.

(ii) Buktikan bahwa jika $Q(\lambda) \in F[A][\lambda]$ memenuhi $\forall a Q_a(a) = 0$, maka $P_A(\lambda)$ membagi $Q(\lambda)$. Karena itu, $P_A(\lambda)$ disebut **polinomial minimal generik** dari A .

(iii) Untuk sebarang perluasan medan $E \supset F$, diperoleh E -aljabar $B := A_E$. Buktikan $P_A(\lambda) = P_B(\lambda)$. Dengan ini, perluas definisi $P_A(\lambda)$ ke kasus F berhingga.

(iv) Untuk $A = M_n(F)$ dan $A = \mathbb{H}$ (dalam kasus terakhir $F = \mathbb{R}$), tentukan $P_A(\lambda)$.

Hasil di atas juga berlaku untuk aljabar berdimensi hingga, takasosiatif, dan berunsur satuan, asalkan setiap $a \in A$ membangun suatu aljabar asosiatif; ini mencakup kasus aljabar alternatif.

11. Misalkan M modul proyektif atas gelanggang komutatif R . Buktikan bahwa untuk setiap $n \geq 0$, modul $T^n M$, $\text{Sym}^n M$, dan $\bigwedge^n M$ semuanya proyektif. **Petunjuk** Proposisi 6.9.8 dapat digunakan.
12. Buktikan Lemma Cartan berikut. Misalkan V ruang vektor berdimensi hingga atas medan F , dan $v_1, \dots, v_m \in V$ bebas linear. Buktikan bahwa jika $w_1, \dots, w_m \in V$ memenuhi $\sum_{i=1}^m v_i \wedge w_i = 0$, maka terdapat keluarga $(a_{ij} \in F)_{1 \leq i, j \leq m}$ sedemikian sehingga $w_i = \sum_{j=1}^m a_{ij} v_j$ dan $a_{ij} = a_{ji}$.
13. Dengan notasi soal sebelumnya, misalkan $\xi \in \bigwedge^k V$. Buktikan bahwa terdapat $\xi_1, \dots, \xi_m \in \bigwedge^{k-1} V$ dengan $\xi = \sum_{i=1}^m v_i \wedge \xi_i$ jika dan hanya jika $v_1 \wedge \dots \wedge v_m \wedge \xi = 0$.
14. Buktikan bahwa operasi kontraksi dalam Definisi–Teorema 7.7.2 menginduksi, untuk setiap $m \geq 0$, isomorfisme kanonik $\bigwedge^m (V^\vee) \xrightarrow{\sim} (\bigwedge^m V)^\vee$.

Bab 8

Ekstensi Medan

Bab ini membahas struktur umum medan, tetapi tidak menyentuh grup Galois. Pokok dasar yang dikaji dalam teori medan ialah pembenaman medan, atau dengan kata lain, ekstensi medan. Perhatian utama kita tertuju pada ekstensi aljabar, yang secara alami berkaitan dengan sifat-sifat polinomial dan akar-akarnya. Sudut pandang yang dipakai buku ini ialah memanfaatkan keberadaan penutup aljabar secara sistematis untuk menangani ekstensi aljabar seluas mungkin. Karena ekstensi medan F kita pandang sebagai suatu jenis khusus F -aljabar, konsep-konsep seperti polinomial minimal, teras, dan norma dalam suatu ekstensi telah dibahas pada Bab Tujuh; bab ini hanya memberikan ulasan yang diperlukan tanpa mengulangi pembuktiannya.

Petunjuk membaca

Perangkat dasar untuk menangani ekstensi aljabar ialah keberadaan pembenaman medan dan perluasan pembenaman. Pada akhirnya, semua pernyataan ini menyangkut sifat-sifat polinomial dan akar-akarnya, sehingga teori medan sama sekali tidak abstrak. Pada pembacaan pertama, §§8.7–8.9 dapat dilewati. Pembahasan lengkap mengenai medan berhingga ditunda hingga bab berikutnya.

8.1 Beberapa Jenis Ekstensi

Medan adalah gelanggang pembagian komutatif. Suatu subgelanggang dari medan yang dengan sendirinya juga merupakan medan disebut submedan. Karena medan tidak memiliki ideal sejati nontrivial, setiap homomorfisme gelanggang $F \rightarrow E$ di antara medan E dan F bersifat injektif; dengan kata lain, pelaku utama teori medan ialah pembenaman medan $F \hookrightarrow E$. Pembenaman yang sama dapat dipandang dari berbagai sudut:

- ◊ memberikan pembenaman $u : F \rightarrow E$ setara dengan memberikan struktur F -aljabar pada E ;
- ◊ jika F diidentifikasi dengan $u(F) \subset E$, maka F dapat dipandang sebagai submedan dari medan E ;
- ◊ dalam situasi tersebut, E juga disebut suatu **ekstensi** atau **medan ekstensi** dari F .

Buku ini menggunakan lambang $E|F$, sedangkan banyak literatur menggunakan E/F . Perhatikan bahwa melalui perkalian, E secara alami menjadi ruang vektor atas F . Buku ini tidak mensyaratkan bahwa dalam ekstensi medan $E|F$, medan F merupakan submedan dari E dan $F \hookrightarrow E$ merupakan peta inklusi, meskipun anggapan ini sangat memudahkan dan juga sah dalam pengertian isomorfisme berikut.

Konvensi 8.1.1 Untuk ekstensi medan $E|F$ dan $E'|F$, suatu pembenaman- F di antara keduanya didefinisikan sebagai homomorfisme gelanggang $\phi : E \rightarrow E'$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\phi} & E' \\ & \searrow & \nearrow \\ & F & \end{array}$$

Semua F -pembenaman $E \rightarrow E'$ membentuk himpunan $\text{Hom}_F(E, E')$; ini tidak lain ialah himpunan-Hom dalam kategori F -aljabar. Dengan pola yang sama, dapat didefinisikan konsep isomorfisme dan automorfisme di antara medan-medan ekstensi dari F .

Untuk ekstensi $E|F$ seperti di atas, jika dari E suatu subaljabar atas F dengan sendirinya merupakan medan, maka subaljabar itu disebut **subekstensi** dari $E|F$. Dari sudut pandang pembenaman, subekstensi dari $u : F \hookrightarrow E$ ialah submedan di dalam E yang memenuhi $E' \supset u(F)$; karena itu, bila $F \subset E$, subekstensi dari $E|F$ juga disebut **medan antara**.

Untuk medan F , karakteristiknya $\text{char}(F)$ didefinisikan sebagaimana dalam Definisi 5.2.1: $\text{char}(F)$ membangkitkan $\ker[\mathbb{Z} \rightarrow F]$. Karakteristik medan adalah nol atau suatu bilangan prima p . Sesuai dengan itu, submedan terkecil dari medan F ialah $\mathbb{Q}$ (dalam karakteristik nol) atau $\mathbb{F}_p := \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ (dalam karakteristik prima p), dan disebut **submedan prima** dari F . Setiap submedan dari F merupakan subekstensi dari F atas submedan primanya. Untuk setiap $u : F \hookrightarrow E$ berlaku $\text{char}(E) = \text{char}(F)$, dan pembatasan u pada submedan prima merupakan peta identitas.

Definisi 8.1.2 Misalkan $E|F$ suatu ekstensi medan.

- ◊ Derajat $E|F$ didefinisikan sebagai kardinal $[E : F] := \dim_F E$;
- ◊ jika $[E : F]$ berhingga, maka $E|F$ disebut **ekstensi berhingga**;
- ◊ jika setiap $x \in E$ merupakan unsur aljabar atas F (Definisi 7.2.5), yaitu jika terdapat $P \in F[X] \setminus \{0\}$ sehingga $P(x) = 0$, maka $E|F$ disebut **ekstensi aljabar**.
- ◊ Untuk $x \in E$, definisikan $F[x]$ sebagai F -subaljabar yang dibangkitkan oleh x (lihat pembahasan pada awal §7.2); kasus beberapa unsur, $F[x, y, \dots]$, didefinisikan dengan cara serupa.
- ◊ Selanjutnya, definisikan $F(x)|F$ sebagai subekstensi yang dibangkitkan oleh x atas F . Unsur-unsur medan $F(x)$ berbentuk $\frac{P(x)}{Q(x)}$, dengan $P, Q \in F[X]$ dan $Q(x) \neq 0$; kasus beberapa unsur, $F(x, y, \dots)$, didefinisikan dengan cara serupa.
- ◊ Selanjutnya, jika suatu keluarga unsur $\{x_i\}_{i \in I}$ di dalam E memenuhi $F(x_i : i \in I) = E$, maka $\{x_i\}_{i \in I}$ disebut himpunan pembangkit dari $E|F$. Ekstensi yang memiliki himpunan pembangkit berhingga disebut **ekstensi yang dibangkitkan secara berhingga**, sedangkan yang dapat dibangkitkan oleh satu unsur disebut **ekstensi sederhana**.

Ekstensi berhingga $E|F$ tentu dibangkitkan secara berhingga: jika $x_1, \dots, x_k$ merupakan basis E sebagai ruang vektor atas F , maka jelas $E = F(x_1, \dots, x_k)$. Selain itu, $[E : F] = 1 \iff F \xrightarrow{\sim} F \cdot 1 = E$, dan hal ini sering langsung ditulis $E = F$.

Contoh 8.1.3 Sebelum mendalami teori umum, kita tinjau dua contoh klasik yang berasal dari abad ke-19.

- ◊ Menurut definisi, bilangan aljabar ialah unsur $\mathbb{C}$ yang memenuhi persamaan polinomial $P(\alpha) = 0$, dengan $P \in \mathbb{Q}[t]$ tak nol (t menyatakan peubah). Teori bilangan mempelajari medan ekstensi yang diperoleh dengan menambahkan pada $\mathbb{Q}$ sejumlah berhingga bilangan aljabar $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, yakni $\mathbb{Q}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)|\mathbb{Q}$ dalam notasi kita, serta sifat-sifat seperti penamaan, derajat, dan automorfisme di antara medan-medan tersebut. Segera akan kita buktikan bahwa semua ekstensi ini merupakan ekstensi aljabar berhingga, dan bahwa seluruh bilangan aljabar membentuk, di dalam $\mathbb{C}$, submedan $\overline{\mathbb{Q}}$. Operasi penambahan unsur $F \rightsquigarrow F(\alpha, \beta, \dots)$ semacam ini merupakan salah satu cara kerja khas teori medan.
- ◊ Misalkan X suatu manifold kompleks mulus, kompak, dan berdimensi kompleks satu; sebagai manifold riil, objek ini berdimensi dua dan juga disebut permukaan Riemann kompak. Semua fungsi meromorfik pada X membentuk medan fungsi $\mathbb{C}(X)$ dari X . Dapat dibuktikan bahwa suatu peta holomorfik surjektif $f : X \rightarrow Y$ di antara permukaan Riemann kompak menginduksi penamaan medan $f^* : \mathbb{C}(Y) \hookrightarrow \mathbb{C}(X)$ melalui tarikan

balik fungsi meromorfik. Derajat ekstensi medan $\mathbb{C}(X)|\mathbb{C}(Y)$ tepat sama dengan derajat peta f dalam arti geometrik. Bila Y adalah garis projektif kompleks $\mathbb{P}^1$, maka $\mathbb{C}(Y)$ diidentifikasi dengan medan fungsi rasional satu peubah $\mathbb{C}(t)$, sedangkan ekstensi berhinganya $\mathbb{C}(X)$ disebut medan fungsi aljabar kompleks. Sebuah teorema dasar dalam teori kurva aljabar menyatakan bahwa pembenaman- $\mathbb{C}$ di antara medan fungsi mencerminkan dengan tepat semua peta holomorfik nontrivial di antara permukaan Riemann. Dari sini dapat diperoleh gambaran kasar mengenai makna geometrik $\mathbb{C}(X)$.

Terdapat analogi yang halus di antara medan bilangan dan medan fungsi, yang berawal dari wawasan mendalam Dedekind dan Weber [8].

Definisi 8.1.4 Misalkan $\Omega|F$ suatu ekstensi medan dan $(E_i|F)_{i \in I}$ suatu keluarga subekstensi di dalamnya. **Kompositum** $\bigvee_{i \in I} E_i$ didefinisikan sebagai medan terkecil di dalam Ω yang memuat semua E_i . Unsur-unsurnya berbentuk pecahan rasional

$$\frac{P(x_{i_1}, \dots, x_{i_n})}{Q(x_{i_1}, \dots, x_{i_n})}, \quad Q(x_{i_1}, \dots, x_{i_n}) \neq 0 \quad (8.1)$$

dengan $n \geq 0$, $P, Q \in F[X_1, \dots, X_n]$, $i_1, \dots, i_n \in I$, dan $x_{i_k} \in E_{i_k}$. Kompositum sejumlah berhingga subekstensi juga ditulis $E_1 E_2$, dan seterusnya.

Jika semua subekstensi dari $\Omega|F$ disusun sebagai poset menurut $\subset$, maka kompositum memberikan supremum bagi setiap subhimpunannya, sedangkan infimum diberikan oleh irisan subekstensi $\bigcap_{i \in I} E_i$.

Misalkan $L|E$ dan $E|F$ ekstensi medan. Komposisi pembenaman $F \hookrightarrow E \hookrightarrow L$ memberikan ekstensi medan $L|F$. Struktur semacam ini disebut menara ekstensi medan. Pernyataan berikut merupakan penerapan langsung dari Lemma 7.8.4 dan Korolari 7.8.6.

Proposisi 8.1.5 (Sifat menara untuk derajat) Untuk L , E , dan F seperti di atas,

- ◊ derajat ekstensi medan memenuhi $[L : F] = [L : E][E : F]$;
- ◊ jika $(x_i)_{i \in I}$ dan $(y_j)_{j \in J}$ masing-masing merupakan basis L atas E dan basis E atas F , maka $(x_i y_j)_{(i,j) \in I \times J}$ merupakan basis L atas F .

Sifat keterbagian derajat memiliki amat banyak penerapan. Sebagai contoh, bila $[L : F]$ adalah bilangan prima, medan antara E harus sama dengan L atau F .

Sekarang kita beralih ke salah satu pokok penting bab ini, yaitu kajian ekstensi aljabar. Sifat-sifat berikut merupakan titik awal bagi semua argumen.

1. Untuk unsur aljabar $x \in E$ dalam ekstensi $E|F$, dapat didefinisikan **polinomial minimal** $P_x \in F[X]$ atas F (Definisi 7.2.5); untuk setiap $Q \in F[X]$ berlaku $Q(x) = 0 \iff P_x \mid Q$.

2. Selanjutnya, Lemma 7.2.7 menyatakan bahwa P_x selalu tak tereduksi dan $F(x) = F[x]$; kita memiliki isomorfisme F -aljabar

$$\begin{aligned} F[X]/(P_x) &\xrightarrow{\sim} F(x) \\ f + (P_x) &\mapsto f(x) = \text{ev}_x(f), \\ X + (P_x) &\mapsto x \end{aligned}$$

Dengan demikian, polinomial minimal secara intrinsik mencirikan struktur medan $F(x)$, dan dari sini juga terlihat bahwa $[F(x) : F] = \deg P_x$.

3. Untuk ekstensi $E|F$ dan setiap subekstensinya $E'|F$, unsur $x \in E$ tentu juga aljabar atas E' , dan polinomial minimal x atas E' harus membagi P_x ; karena itu $[E'(x) : E'] \leq [F(x) : F]$.

Dalam §8.3 kita akan memberikan cara umum untuk membangun ekstensi aljabar.

Contoh 8.1.6 (Ekstensi kuadratik) Misalkan $\text{char}(F) \neq 2$. Setiap ekstensi yang memenuhi $[E : F] = 2$ harus berbentuk $E = F(\sqrt{a})$, dengan $a \in F^\times \setminus F^{\times 2}$; di sini menurut konvensi, $\sqrt{a} \in E$ menyatakan salah satu akar kuadrat dari a . Memang, $[E : F] = 2$ mengakibatkan $x \in E \setminus F \implies E = F(x) \simeq F[X]/(P_x)$. Dengan melengkapi kuadrat pada polinomial minimal $P_x = X^2 + tX + s$ menjadi $(X + \frac{t}{2})^2 + (s - \frac{t^2}{4})$, lebih lanjut dapat diasumsikan bahwa $P_x = X^2 - a$, dan ini memberikan $x = \sqrt{a}$.

Lemma 8.1.7 Jika ekstensi medan $E|F$ memenuhi $E = F(y_1, \dots, y_m)$, dengan setiap y_i merupakan unsur aljabar atas F , maka $E|F$ merupakan ekstensi berhingga, dan dalam hal ini $E = F[y_1, \dots, y_m]$.

Bukti Dari $F(y_1, \dots, y_m) = F(y_1, \dots, y_{m-1})(y_m)$, $1 \leq m \leq n$, Proposisi 8.1.5 bersama pengamatan di atas memberikan

$$\begin{aligned} [F(y_1, \dots, y_m) : F] &= \prod_{m=1}^n [F(y_1, \dots, y_m) : F(y_1, \dots, y_{m-1})] \\ &= \prod_{m=1}^n [F(y_1, \dots, y_{m-1})(y_m) : F(y_1, \dots, y_{m-1})] \\ &\leq \prod_{m=1}^n [F(y_m) : F] < \infty, \end{aligned}$$

sehingga $E|F$ merupakan ekstensi berhingga. Secara rekursif terhadap m diperoleh

$$\begin{aligned} E &= F(y_1, \dots, y_{m-1})(y_m) = F(y_1, \dots, y_{m-1})[y_m] \\ &= F[y_1, \dots, y_{m-1}][y_m] = F[y_1, \dots, y_m], \end{aligned}$$

sebagaimana hendak dibuktikan. □

Lemma 8.1.8 Ekstensi berhingga tidak lain ialah ekstensi aljabar yang dibangkitkan secara berhingga.

Bukti Teorema 7.2.2 memastikan bahwa ekstensi berhingga $E|F$ merupakan ekstensi aljabar, dan tentu juga dibangkitkan secara berhingga. Arah sebaliknya merupakan akibat langsung dari Lemma 8.1.7. $\square$

Kita kerap perlu mengkaji perilaku sifat-sifat ekstensi di bawah berbagai operasi. Untuk menghemat penulisan, diperkenalkan istilah dari [28, V. §1] berikut.

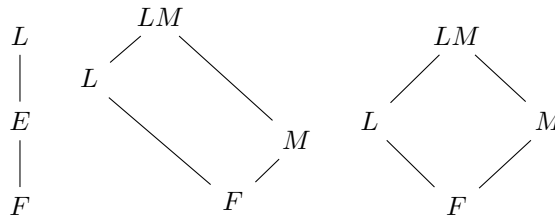
Konvensi 8.1.9 Misalkan $\mathcal{E}$ suatu kelas ekstensi medan. Kelas $\mathcal{E}$ disebut **istimewa** jika sifat-sifat berikut terpenuhi:

D.1 untuk setiap menara ekstensi medan $L|E$ dan $E|F$, berlaku $(E|F \in \mathcal{E}) \wedge (L|E \in \mathcal{E}) \iff L|F \in \mathcal{E}$;

D.2 misalkan $L|F$ dan $M|F$ subekstensi dari suatu $\Omega|F$ yang diberikan; maka $L|F \in \mathcal{E} \implies LM|M \in \mathcal{E}$;

D.3 untuk $L|F$ dan $M|F$ seperti di atas, $(L|F \in \mathcal{E}) \wedge (M|F \in \mathcal{E}) \implies LM|F \in \mathcal{E}$. Perhatikan bahwa sifat ini sebenarnya merupakan akibat dari dua sifat pertama, dan juga mengakibatkan bahwa $\mathcal{E}$ tertutup terhadap kompositum berhingga.

Ketiga keadaan di atas sering dinyatakan dengan diagram medan berikut:



Jika **D.3** diperkuat dengan mensyaratkan bahwa kompositum setiap keluarga subekstensi dari $\Omega|F$ yang termasuk dalam $\mathcal{E}$ tetap termasuk dalam $\mathcal{E}$, termasuk kompositum tak hingga, maka $\mathcal{E}$ disebut **tertutup terhadap kompositum**.

Tetapkan suatu kelas ekstensi istimewa $\mathcal{E}$ seperti ini. Di dalam suatu ekstensi $\Omega|F$ yang diberikan, kita dapat mengambil gabungan

$$\bigcup_{\substack{L|F: \Omega|F \text{ mempunyai subekstensi ini} \\ L|F \in \mathcal{E}}} L;$$

Andaikan $F|F \in \mathcal{E}$ sehingga gabungan tersebut tak kosong. Karena $\mathcal{E}$ tertutup terhadap kompositum berhingga, gabungan $\bigcup_{L|F \in \mathcal{E}} L$ tertutup terhadap penjumlahan, perkalian, dan

pengambilan invers unsur tak nol, sehingga merupakan submedan dari Ω . Sesungguhnya, gabungan ini juga sama dengan kompositum semua subekstensi $L|F \in \mathcal{E}$.

Syarat pengambilan gabungan dapat diperlonggar. Untuk $\Omega|F$ yang diberikan, jika suatu keluarga subekstensinya $\mathcal{E}$ membentuk poset terarah ke atas menurut $\subset$ dalam arti Definisi 1.2.3, maka gabungannya tetap merupakan subekstensi; bila suatu keluarga subekstensi tertutup terhadap kompositum berhingga, keluarga tersebut otomatis membentuk poset terarah ke atas menurut $\subset$. Berikut sebuah contoh.

Contoh 8.1.10 Untuk suatu ekstensi medan $E|F$, tetapkan $\mathcal{E} = \{E|F \text{ subekstensi yang dibangkitkan se-}$
maksudnya, unsur-unsur $\mathcal{E}$ ialah subekstensi berbentuk $F(a_1, \dots, a_m)$, dengan $m \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ dan $a_1, \dots, a_m \in E$. Karena

$$F(a_1, \dots, a_m)F(b_1, \dots, b_n) = F(a_1, \dots, a_m, b_1, \dots, b_n),$$

terlihat bahwa $\mathcal{E}$ tertutup terhadap kompositum berhingga, tetapi jelas tidak tertutup terhadap kompositum tak hingga. Gabungan subekstensi-subekstensi dalam $\mathcal{E}$ ialah seluruh $E|F$, dengan alasan sederhana bahwa $x \in F(x)$ untuk setiap $x \in E$.

Lemma 8.1.11 Ekstensi berhingga bersifat istimewa.

Bukti Untuk ekstensi $E|F$ dan $L|E$ yang dipertimbangkan dalam **D.1**, persamaan $[L : F] = [L : E][E : F]$ dari Proposisi 8.1.5 mengakibatkan bahwa $L|F$ berhingga jika dan hanya jika $L|E$ dan $E|F$ keduanya berhingga. Sekarang tinjau **D.2**: ambil subekstensi $L|F$ dan $M|F$ dari $\Omega|F$ sedemikian sehingga $L|F$ berhingga. Kita dapat menulis $L = F(x_1, \dots, x_n)$, dengan setiap x_i unsur aljabar. Maka $LM = M(x_1, \dots, x_n)|M$. Setiap x_i juga aljabar atas M , sehingga Lemma 8.1.7 langsung menunjukkan bahwa $LM|M$ berhingga. Jadi, ekstensi berhingga bersifat istimewa. $\square$

Proposisi 8.1.12 Ekstensi aljabar merupakan gabungan subekstensi berhingganya. Ekstensi aljabar bersifat istimewa dan tertutup terhadap kompositum.

Bukti Setiap ekstensi aljabar $E|F$ merupakan gabungan semua $F(x)|F$, dengan x merentang seluruh unsur E , sehingga merupakan gabungan subekstensi berhingga.

Sekarang kita buktikan keistimewaan ekstensi aljabar. Tinjau ekstensi medan $L|E$ dan $E|F$ serta sifat **D.1**. Jelas bahwa jika $L|F$ aljabar, maka $L|E$ dan $E|F$ keduanya aljabar. Sebaliknya, andaikan $L|E$ dan $E|F$ keduanya ekstensi aljabar. Untuk $x \in L$, misalkan $P_x \in E[X]$ polinomial minimalnya; koefisien-koefisien P_x membangkitkan suatu subekstensi $E_0|F$ yang dibangkitkan secara berhingga, sehingga Lemma 8.1.8 memastikan bahwa $[E_0 : F]$ berhingga. Karena $[E_0(x) : E_0] \leq \deg P_x$, juga diperoleh $[F(x) : F] \leq [E_0(x) : F] = [E_0(x) : E_0][E_0 : F]$ berhingga, sehingga x aljabar atas F .

Selanjutnya, kita buktikan bahwa kompositum $LM|F$ dari dua subekstensi aljabar $L|F$ dan $M|F$ dari $\Omega|F$ tetap aljabar (sifat **D.3**). Bila unsur $x \in LM$ ditulis dalam bentuk (8.1), hanya sejumlah berhingga unsur dari L dan M yang terlibat. Karena subekstensi yang

dibangkitkan secara berhingga dari L dan M pasti merupakan ekstensi berhingga (Lemma 8.1.8), dan kompositum dua ekstensi berhingga tetap berhingga (Lemma 8.1.11), maka x aljabar atas F . Sifat ini dapat diperluas ke kompositum suatu keluarga sebarang subekstensi aljabar $E_i|F$, sebab setiap $x \in \bigvee_i E_i$ selalu terletak dalam kompositum sejumlah berhingga E_i .

Jika hanya diasumsikan bahwa $L|F$ merupakan ekstensi aljabar, maka karena $LM|M$ adalah kompositum semua $M(x)|M$ ($x \in L$), dan $[M(x) : M] \leq [F(x) : F] < \infty$, dua langkah sebelumnya menunjukkan bahwa $LM|M$ merupakan ekstensi aljabar. Ini membuktikan **D.2**. $\square$

Proposisi 8.1.13 Untuk setiap ekstensi aljabar $E|F$ berlaku

- ◊ $|E| = |F|$, jika $|F|$ tak hingga;
- ◊ $|E| \leq \aleph_0$, jika $|F|$ berhingga.

Di sini $\aleph_0$ menyatakan kardinal tak hingga pertama.

Bukti Misalkan $\text{Irr}(F)_n$ menyatakan subhimpunan polinomial monik tak tereduksi berderajat n dalam $F[X]$, dan $\text{Irr}(F) := \bigcup_{n \geq 1} \text{Irr}(F)_n$. Definisikan peta $m : E \rightarrow \text{Irr}(F)$ yang memetakan $x \in E$ ke polinomial minimalnya $P_x \in F[X]$. Banyak akar sebuah polinomial tidak melebihi derajatnya, sehingga aritmetika kardinal (lihat §1.4 untuk perincian) memberikan

$$\begin{aligned} |E| &= \sum_{n \geq 1} |m^{-1}(\text{Irr}(F)_n)| \leq \sum_{n \geq 1} n |\text{Irr}(F)_n| \\ &\leq \sum_{n \geq 1} n |F|^{n-1}. \end{aligned}$$

Bila $|F|$ tak hingga, Korolari 1.4.9 mengakibatkan $n|F|^{n-1} = |F|$, sehingga $|E| \leq |\mathbb{Z}_{\geq 1}| \cdot |F| = \aleph_0 |F| = |F|$. Bila $|F|$ berhingga, Korolari 1.4.9 yang sama memberikan $|E| \leq |\mathbb{Z}_{\geq 1}| \cdot |\mathbb{Z}_{\geq 1}| = \aleph_0$. $\square$

8.2 Penutup Aljabar

Tujuan awal teori medan adalah mempelajari akar-akar polinomial. Untuk setiap unsur aljabar $x \in E$ dalam ekstensi medan $E|F$, kita telah mendefinisikan polinomial minimal $P_x \in F[X]$ yang sesuai, yaitu polinomial tak tereduksi monik yang memenuhi $P_x(x) = 0$. Sebaliknya, dari medan F yang diberikan dan polinomial tak konstan $P \in F[X]$, bisakah kita membangun ekstensi medan $E|F$ sehingga P memiliki akar di E ? Jelas hanya perlu mempertimbangkan kasus di mana P tak tereduksi. Ide konstruksinya adalah menambahkan akar ke F secara "formal"; Lemma 7.2.7, melalui isomorfisme $F[X]/(P_x) \xrightarrow{X \mapsto x} F(x) = F[x]$, menunjukkan jalan yang jelas.

Proposisi 8.2.1 (L. Kronecker) Misalkan $P \in F[X]$ adalah polinomial tak tereduksi, definisikan F -aljabar $E := F[X]/(P)$. Maka $E|F$ adalah ekstensi medan, $[E : F] = \deg P$ dan koset $x := X + (P) \in E$ memenuhi $P(x) = 0$.

Bukti Karena $F[X]$ adalah gelanggang ideal utama dan P tak tereduksi, (P) adalah ideal maksimal. Oleh karena itu E memang merupakan medan. Jelas bahwa E sebagai ruang vektor atas F memiliki basis $\{x^i : 0 \leq i \leq \deg P\}$. Dengan memandang P sebagai unsur $E[X]$, mudah dihitung dalam E bahwa $P(x) = P(X + (P)) = P(X) + (P) = 0$. Terbukti. $\square$

Contoh 8.2.2 (A. L. Cauchy, 1847) Medan kompleks $\mathbb{C}$ dapat dibangun sebagai kelas-kelas ekuivalensi polinomial berkoefisien riil sebagai berikut. Polinomial kuadrat $X^2 + 1 \in \mathbb{R}[X]$ tidak memiliki akar riil, sehingga tak tereduksi. Menurut Proposisi 8.2.1, bangun ekstensi kuadrat $\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1)$ dari $\mathbb{R}$; tulis koset $X + (X^2 + 1)$ sebagai i . Struktur $\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1) = \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}i$ sebagai $\mathbb{R}$ -aljabar sepenuhnya ditentukan oleh relasi $i^2 + 1 = 0$, yang tepat mencirikan medan kompleks. Jadi $\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1) \simeq \mathbb{C}$.

Proposisi 8.2.3 Misalkan $E|F$, $L|F$ adalah ekstensi medan.

- (i) Misalkan $\phi : E \rightarrow L$ adalah F -pembenaman, $u \in E$ adalah unsur aljabar atas F , maka $\phi(u)$ juga merupakan unsur aljabar atas F dan memiliki polinomial minimal yang sama dengan u .
- (ii) Jika unsur aljabar $u \in E$ dan $v \in L$ mempunyai polinomial minimal yang sama, yaitu P , maka terdapat tepat satu F -pembenaman $\iota : F(u) \rightarrow L$ sedemikian sehingga $\iota(u) = v$; pembenaman ini memenuhi $\text{im}(\iota) = F(v)$.

Bukti Mari kita lihat bagian pertama. Misalkan $P \in F[X]$ adalah polinomial minimal dari u , karena ϕ adalah homomorfisme dari F -aljabar, maka $P(\phi(u)) = \phi(P(u)) = \phi(0) = 0$, dengan demikian $\phi(u)$ adalah unsur aljabar; selanjutnya karena P sudah tak tereduksi, itu pasti merupakan polinomial minimal dari $\phi(u)$.

Sekarang perhatikan bagian kedua. Karena u membangkitkan $F(u)$, F -pembenaman $\iota : F(u) \rightarrow L$ yang dicari sepenuhnya ditentukan oleh citra v dari u , dan $\iota(F(u)) = F(v)$. Tinggal membuktikan keberadaan ι . Perhatikan diagram komutatif berikut:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \iota & & \\
 & \swarrow & \text{---} & \searrow & \\
 F(u) & \xleftarrow{\sim} & F[X]/(P) & \xrightarrow{\sim} & F(v) \hookrightarrow L \\
 \downarrow \Psi & & \downarrow \Psi & & \downarrow \Psi \\
 u & \longleftarrow & X + (P) & \longrightarrow & v
 \end{array}$$

$\square$

Dengan memanfaatkan Proposisi 8.2.1, untuk F dan $P \in F[X]$ kita dapat secara bertahap membangun ekstensi berhingga $F = F_0 \hookrightarrow F_1 \hookrightarrow \cdots \hookrightarrow F_m = E$, dengan menambahkan satu akar $P \in F_i[X]$ setiap kali, sehingga P akhirnya terurai menjadi hasil kali faktor linear di E . Dari perspektif teori, cara yang mengatasi semuanya sekaligus adalah membangun ekstensi yang cukup besar $\overline{F}|F$ sehingga setiap $P \in F[X]$ terurai menjadi hasil kali faktor linear di atas $\overline{F}$. Ini mengarah pada konsep medan tertutup secara aljabar dan penutup aljabar.

Definisi 8.2.4 Jika setiap polinomial tak konstan $P \in E[X]$ di atas medan E memiliki akar, atau secara ekuivalen memiliki faktor linear, maka E disebut **medan tertutup secara aljabar**.

Contoh medan tertutup secara aljabar yang terkenal adalah medan bilangan kompleks $\mathbb{C}$; inilah isi teorema dasar aljabar.

Lemma 8.2.5 Medan E tertutup secara aljabar jika dan hanya jika ia tidak memiliki ekstensi aljabar nontrivial, yakni: $L|E$ merupakan ekstensi aljabar $\iff L = E$.

Bukti Misalkan E tertutup secara aljabar dan $L|E$ merupakan ekstensi aljabar. Untuk setiap $x \in L$, polinomial minimalnya P_x atas E pasti mempunyai faktor linear; karena P_x tak tereduksi, maka $\deg P_x = 1$, sehingga $x \in E$.

Sebaliknya, andaikan E tidak tertutup secara aljabar dan $P \in E[X]$ tidak memiliki akar di E ; kita boleh menganggap P tak tereduksi. Proposisi 8.2.1 kemudian memberikan ekstensi medan $L := E[X]/(P)$ dari E dengan $[L : E] = \deg P > 1$. Terbukti. $\square$

Lemma 8.2.6 Misalkan $E|F$ suatu ekstensi aljabar. Maka E tertutup secara aljabar jika dan hanya jika setiap polinomial tak konstan $P \in F[X]$ terurai menjadi hasil kali faktor-faktor linear di E .

Bukti Keniscayaan langsung mengikuti definisi medan tertutup secara aljabar; sekarang buktikan kecukupannya. Berdasarkan Lemma 8.2.5, cukup dibuktikan $L = E$ untuk setiap ekstensi aljabar $L|E$. Proposisi 8.1.12 memastikan bahwa $L|F$ juga aljabar. Untuk sembarang $x \in L$, menurut asumsi polinomial minimal $P_x \in F[X]$ terurai di $E[X]$ sebagai $P_x = \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i)$. Karena $P_x(x) = 0$, terdapat $1 \leq i \leq n$ dengan $x = \alpha_i \in E$. Terbukti. $\square$

Syarat dari lemmata di atas juga dapat diperbaiki menjadi: Setiap polinomial bukan konstanta $P \in F[X]$ memiliki akar di E . Kita akan membuktikannya dalam proposisi 9.2.9 menggunakan teori Galois.

Definisi 8.2.7 Ekstensi medan $\overline{F}|F$ yang memenuhi (i) $\overline{F}$ adalah medan tertutup secara aljabar, (ii) $\overline{F}|F$ adalah ekstensi aljabar, disebut **penutup aljabar** dari F .

Proposisi 8.1.12 segera mengarah pada sebuah sifat umum: Misalkan $E|F$ adalah ekstensi aljabar, dan $\overline{E}|E$ adalah penutup aljabar dari E , maka $\overline{E}|F$ juga merupakan penutup aljabar dari F .

Teorema 8.2.8 (E. Steinitz) Untuk setiap medan F , penutup aljabar $\overline{F}|F$ ada, dan unik dalam arti F -isomorfik.

Bukti (E. Artin) Pertama buktikan keunikan. Misalkan $\overline{F}|F$ dan $\overline{F}'|F$ adalah penutup aljabar. Definisikan $\mathcal{P}$ sebagai himpunan semua data (E, ι) , dengan $E|F$ suatu subekstensi dari $\overline{F}|F$ dan $\iota \in \text{Hom}_F(E, \overline{F}')$. Jelas $(F, F \hookrightarrow \overline{F}') \in \mathcal{P}$, sehingga $\mathcal{P}$ tak kosong. Beri $\mathcal{P}$ urutan parsial

$$(E, \iota) \leq (E_1, \iota_1) \iff (E \subset E_1) \wedge (\iota_1|_E = \iota).$$

Mudah dilihat bahwa dalam $(\mathcal{P}, \leq)$, setiap rantai $\{(L_i, \iota_i)\}_{i \in I}$ mempunyai batas atas (L, ι) : ambil subekstensi $L := \bigcup_i L_i$ dan $\iota : L \rightarrow \bar{F}'$ sedemikian sehingga $\iota|_{L_i} = \iota_i$. Lemma Zorn (Teorema 1.3.6) menjamin bahwa $(\mathcal{P}, \leq)$ mempunyai unsur maksimal (E, ϕ) .

Kita nyatakan $E = \bar{F}$. Jika tidak, ambil $u \in \bar{F} \setminus E$, dengan polinomial minimal $P_u \in E[X]$ atas E . Melalui ϕ , pandang $\bar{F}'$ sebagai ekstensi medan dari E . Maka P_u mempunyai akar v di $\bar{F}'$, sehingga Proposisi 8.2.3 memberikan pembenaman- E yang unik $E(u) \hookrightarrow \bar{F}'$ dan memetakan u ke v ; ini bertentangan dengan maksimalitas ϕ .

Tinggal membuktikan $\phi(\bar{F}) = \bar{F}'$ untuk memperoleh F -isomorfisme $\phi : \bar{F} \xrightarrow{\sim} \bar{F}'$. Karena $\bar{F}$ tertutup secara aljabar, citra isomorfiknya $\phi(\bar{F})$ juga demikian. Karena $\bar{F}'|F$ aljabar, $\bar{F}'| \phi(\bar{F})$ juga aljabar; Lemma 8.2.5 lalu memberikan $\phi(\bar{F}) = \bar{F}'$. Keunikan terbukti.

Kita berikan dua argumen untuk bagian eksistensi. Argumen pertama ringkas, tetapi memerlukan konstruksi produk tensor F -aljabar yang diperkenalkan di §7.3. Untuk setiap polinomial tak tereduksi $P \in F[X]$, pembahasan sebelumnya dan Proposisi 8.2.1 memungkinkan kita membangun secara bertahap ekstensi berhingga $E_P|F$ sehingga P terurai menjadi faktor-faktor linear di atas E_P . Bagaimana menemukan ekstensi medan yang dibangkitkan oleh semua E_P , atau setidaknya suatu F -aljabar komutatif semacam itu? Sudut pandang kategoris memberikan petunjuk: perhatikan produk tensor tak hingga dari F -aljabar komutatif (Definisi–Teorema 7.3.8)

$$A := \bigotimes_{\substack{P \in F[X] \\ \text{tak tereduksi monik}}} E_P.$$

Kita mempunyai keluarga F -homomorfisme $E_P \hookrightarrow A$ yang citranya membangkitkan F -aljabar komutatif A ; Catatan 7.3.6 menjamin A tak nol. Proposisi 5.3.6, yang bertumpu pada aksioma pilihan, menyatakan bahwa A mempunyai ideal maksimal I . Karena itu aljabar hasil bagi $\bar{F} := A/I$ adalah medan dan tetap dibangkitkan oleh citra suatu keluarga F -pembenaman $E_P \rightarrow \bar{F}$. Jadi $\bar{F}|F$ adalah ekstensi aljabar tempat setiap P terurai menjadi faktor linear. Proposisi 8.2.6 langsung menyiratkan bahwa $\bar{F}$ tertutup secara aljabar.

Argumen kedua adalah secara langsung menggunakan teorema 1.3.6 untuk mencari sebuah ekstensi aljabar maksimum dari F . Ambil himpunan Ω yang cukup besar sehingga $|\Omega| > \max\{|F|, \aleph_0\}$, dan $F \subset \Omega$; tujuan kita adalah menyisipkan semua ekstensi aljabar sebagai subset dari himpunan 'alam semesta' Ω . Definisikan himpunan $\mathcal{Q}$ sebagai semua ekstensi aljabar $E|F$, yang sesuai untuk (i) sebagai himpunan memiliki $F \subset E \subset \Omega$, (ii) ekstensi medan $E|F$ ditentukan oleh peta inklusi $F \hookrightarrow E$. Mudah terlihat bahwa $\mathcal{Q}$ memang merupakan himpunan, $F|F \in \mathcal{Q}$. Selanjutnya memberikan $\mathcal{Q}$ urutan parsial

$$E|F \leq E_1|F \iff E \subset E_1 \quad (\text{submedan}).$$

Konstruksi gabungan yang biasa menunjukkan bahwa setiap rantai dalam $(\mathcal{Q}, \leq)$ mempunyai batas atas, sehingga terdapat unsur maksimal $\bar{F}|F$. Kita nyatakan bahwa setiap ekstensi

aljabar dari $\overline{F}$, yaitu $L|\overline{F}$, harus memenuhi $L = \overline{F}$; Lemma 8.2.5 lalu menyiratkan bahwa $\overline{F}$ tertutup secara aljabar. Mula-mula kita harus menyesuaikan $L|F$ agar menjadi unsur $\mathcal{Q}$.

Proposisi 8.1.13 menyatakan bahwa untuk setiap ekstensi aljabar $E|F$ terdapat $|E| \leq \max\{|F|, \aleph_0\} < |\Omega|$, tentu saja ini berlaku untuk $E = L, \overline{F}$. Kita memerlukan sedikit estimasi kardinalitas:

◊ Menurut pemilihan Ω , $|\Omega \setminus \overline{F}|$ dan $|\overline{F}|$ keduanya tidak nol, dan salah satunya tak hingga; sebenarnya $|\Omega \setminus \overline{F}| \geq |\overline{F}|$, jika tidak maka korolari 1.4.9 akan menghasilkan kontradiksi $|\Omega| = \max\{|\Omega \setminus \overline{F}|, |\overline{F}|\} = |\overline{F}| < |\Omega|$.

◊ Maka $|\Omega| = \max\{|\Omega \setminus \overline{F}|, |\overline{F}|\} = |\Omega \setminus \overline{F}|$, selanjutnya

$$|L \setminus \overline{F}| \leq |L| \leq \max\{|F|, \aleph_0\} < |\Omega| = |\Omega \setminus \overline{F}|.$$

◊ Oleh karena itu ada injeksi dari himpunan $f : L \hookrightarrow \Omega$ sehingga $f|_{\overline{F}} = \text{id}_{\overline{F}}$; memindahkan struktur medan menggunakan f ke $f(L)$, tanpa mengubah struktur medan dari $\overline{F} \subset \Omega$, ini membuat $f(L)|F$ menjadi anggota dari $\mathcal{Q}$.

Dengan demikian, dalam $(\mathcal{Q}, \leq)$ berlaku $f(L)|F \geq \overline{F}|F$. Maksimalitas memberikan $f(L) = \overline{F}$, sehingga $L = \overline{F}$. Terbukti. $\square$

Korolari 8.2.9 Misalkan $\overline{F}|F$ penutup aljabar dan $E|F$ ekstensi aljabar. Maka terdapat F -pembenaman $\iota \in \text{Hom}_F(E, \overline{F})$. Jika $E|F$ berhingga, maka $|\text{Hom}_F(E, \overline{F})| \leq [E : F]$.

Bukti Ambil penutup aljabar $\overline{E}$ dari E dan pandang E sebagai submedannya. Menurut definisi, $\overline{E}|F$ juga merupakan penutup aljabar; keunikan memberikan F -isomorfisme $\phi : \overline{E} \xrightarrow{\sim} \overline{F}$. Ambil $\iota := \phi|_E$ untuk membuktikan pernyataan pertama. Sekarang andaikan $E = F(x_1, \dots, x_n)$ ekstensi berhingga dari F , dan perhatikan peta pembatasan

$$\begin{aligned} \text{Hom}_F(F(x_1, \dots, x_n), \overline{F}) &\xrightarrow{\text{res}_n} \text{Hom}_F(F(x_1, \dots, x_{n-1}), \overline{F}) \xrightarrow{\text{res}_{n-1}} \\ &\dots \xrightarrow{\text{res}_1} \text{Hom}_F(F, \overline{F}) = \{*\}. \end{aligned}$$

Untuk sembarang $\phi \in \text{Hom}_F(F(x_1, \dots, x_{i-1}), \overline{F})$, Proposisi 8.2.3 memastikan bahwa ukuran serat $\text{res}_i^{-1}(\phi)$ tidak melebihi derajat polinomial minimal x_i atas $F(x_1, \dots, x_{i-1})$. Karena itu

$$|\text{Hom}_F(F(x_1, \dots, x_n), \overline{F})| \leq \prod_{i=1}^n [F(x_1, \dots, x_i) : F(x_1, \dots, x_{i-1})] = [E : F],$$

Terbukti. $\square$

Proposisi 8.2.10 Jika Ω tertutup secara aljabar dan $\Omega|F$ ekstensi medan, tetapkan $\overline{F} := \{x \in \Omega : \text{aljabar atas } F\}$. Maka $\overline{F}|F$ adalah penutup aljabar dari F .

Bukti Setiap $x \in \overline{F}$ menghasilkan ekstensi berhingga $F(x) = F[x]$, dan karena ekstensi aljabar tertutup terhadap komposisi, maka $\overline{F} = \bigvee_{x \in \overline{F}} F(x)$ memang merupakan ekstensi aljabar dari F . Setiap polinomial tak tereduksi monik $P \in F[X]$ dapat dipecah di Ω menjadi faktor-faktor linear $\prod_{\alpha} (X - \alpha)$; menurut definisi, $\alpha \in \overline{F}$, sehingga Lemma 8.2.6 menyiratkan bahwa $\overline{F}$ adalah medan tertutup secara aljabar. $\square$

Dari ketertutupan aljabar $\mathbb{C}$, contoh pertama penutup aljabar adalah $\mathbb{C}|\mathbb{R}$. Contoh berikutnya ialah, di dalam $\mathbb{C}$, himpunan semua bilangan aljabar atas $\mathbb{Q}$, yang membentuk submedan $\overline{\mathbb{Q}}$; Proposisi 8.2.10 menyatakan bahwa $\overline{\mathbb{Q}}$ adalah penutup aljabar dari $\mathbb{Q}$. Dalam kasus umum, Teorema 8.2.8 hanya memberikan keberadaan dan keunikan penutup aljabar $\overline{F}|F$ secara abstrak. Setiap jalur pembuktian tidak dapat menghindari aksioma pilihan dan karenanya bersifat nonkonstruktif.

8.3 Medan Pemisah dan Ekstensi Normal

Kita sudah melihat bahwa setiap $P \in F[X]$ yang bukan konstanta terurai menjadi faktor linear pada beberapa ekstensi berhingga $E|F$. Bagian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang konstruksi semacam ini.

Definisi 8.3.1 Misalkan $\mathcal{P}$ adalah satu keluarga polinomial tidak konstan di $F[X]$. Jika ekstensi medan $E|F$ memenuhi

- ◊ Setiap $P \in \mathcal{P}$ terurai di E menjadi faktor-faktor linear, yakni $P = c_P \prod_{j=1}^{n_P} (X - \alpha_{P,j})$, dengan $\alpha_{P,j} \in E$ dan $c_P \in F^\times$;
- ◊ akar-akar $\{\alpha_{P,j} : P \in \mathcal{P}, 1 \leq j \leq n_P\}$ membangkitkan E di atas F .

maka $E|F$ bagi keluarga polinomial $\mathcal{P}$ disebut **medan pemisah**.

Medan pemisah selalu merupakan ekstensi aljabar. Kasus yang dapat dibayangkan paling rumit adalah $\mathcal{P} := F[X] \setminus F$; dalam hal ini Lemma 8.2.6 menunjukkan bahwa medan pemisah tepat merupakan penutup aljabar dari F , yang keberadaannya sudah dibuktikan. Namun, dalam kajian persamaan polinomial kita lebih sering mempertimbangkan medan pemisah satu polinomial $P \in F[X]$.

Proposisi 8.3.2 Untuk setiap keluarga polinomial tak konstan $\mathcal{P}$, medan pemisah $E|F$ selalu ada dan unik hingga F -isomorfisme. Medan pemisah suatu polinomial P berderajat $n \geq 1$ atas F mempunyai derajat $\leq n!$.

Bukti Pertama buktikan keberadaan. Ambil penutup aljabar $\overline{F}|F$. Setiap $P \in \mathcal{P}$ terurai di $\overline{F}$ sebagai $P = c_P \prod_{j=1}^{n_P} (X - \alpha_{P,j})$. Subekstensi yang dibangkitkan oleh semua akar, yaitu $E = F(\alpha_{P,j} : P \in \mathcal{P}, 1 \leq j \leq n_P)$, adalah yang dicari. Di antara subekstensi $\overline{F}|F$, jelas inilah satu-satunya pilihan untuk medan pemisah $\mathcal{P}$.

Sekarang buktikan keunikan. Misalkan $E|F$ dan $E'|F$ medan pemisah $\mathcal{P}$, dan ambil masing-masing penutup aljabar $\overline{F}|E$ dan $\overline{F}'|E'$. Kita boleh memandang $E \subset \overline{F}$ dan $E' \subset$

$\overline{F}'$. Menurut definisi, $\overline{F}|F$ dan $\overline{F}'|F$ juga penutup aljabar; Teorema 8.2.8 memberikan F -isomorfisme $u : \overline{F} \xrightarrow{\sim} \overline{F}'$. Karena $E|F$ dibangkitkan oleh semua akar polinomial dalam $\mathcal{P}$ yang berada di $\overline{F}$, sifat yang sama dibawa oleh u ke $u(E) \subset \overline{F}'$. Jadi $u(E)|F$ sama dengan $E'|F$, dan F -isomorfisme yang dicari adalah $u|_E$.

Untuk derajatnya, andaikan $\deg P = n \geq 1$, dan tulis akar-akar P dalam medan pemisah E sebagai $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. Jika $n = 1$, jelas $E = F$. Jika $n > 1$, tetapkan $F_1 := F(\alpha_1)$. Karena $[F_1 : F] \leq \deg P = n$ dan E adalah medan pemisah $P/(X - \alpha_1)$ atas F_1 , Proposisi 8.1.5 secara rekursif memberikan $[E : F] = [E : F_1][F_1 : F] \leq (n - 1)!n = n!$. $\square$

Lemma 8.3.3 Untuk setiap ekstensi aljabar $L|F$, setiap F -pembenaman $\iota : L \rightarrow L$ adalah isomorfisme. Dengan kata lain, $\text{End}_F(L) = \text{Aut}_F(L)$.

Bukti Cukup dibuktikan bahwa ι surjektif. Untuk sembarang $y \in L$, tulis akar-akar polinomial minimal P_y yang berada di L sebagai $y_1, \dots, y_m$, dan definisikan subekstensi $L_0 := F(y_1, \dots, y_m)$ dari $L|F$. Karena F -pembenaman ι menginduksi permutasi pada himpunan akar $\{y_1, \dots, y_m\}$, berlaku $\iota|_{L_0} : L_0 \hookrightarrow L_0$. Lemma 8.1.8 menyatakan bahwa $L_0|F$ berhingga; berdasarkan dimensi, $\iota|_{L_0}$ merupakan isomorfisme. Khususnya, $y \in \text{im}(\iota)$. $\square$

Definisi–Teorema 8.3.4 Untuk ekstensi aljabar $E|F$, sifat-sifat berikut setara:

N.1 Jika polinomial tak tereduksi $P \in F[X]$ mempunyai akar di E , maka polinomial itu terurai di $E[X]$ sebagai hasil kali faktor-faktor linear.

N.2 Tetapkan penutup aljabar $\overline{F}|E$ dan pandang E sebagai submedan $\overline{F}$. Maka setiap $\iota \in \text{Hom}_F(E, \overline{F})$ memenuhi $\iota(E) = E$.

N.3 Ada suatu keluarga polinomial bukan konstan $\mathcal{P}$ sehingga $E|F$ adalah medan pemisah $\mathcal{P}$.

Ekstensi aljabar yang memenuhi salah satu kondisi di atas disebut **ekstensi normal**.

Bukti **(N.1) $\implies$ (N.2)**: Diberikan $\iota \in \text{Hom}_F(E, \overline{F})$. Tuliskan polinomial minimal dari $x \in E$ sebagai $P_x \in F[X]$; maka $\iota(x)$ tetap merupakan akar dari P_x . Menurut syarat, P_x terurai dalam $E[X]$ menjadi faktor-faktor linear $(X - \alpha_1) \cdots (X - \alpha_n)$, sehingga $\exists i, \iota(x) = \alpha_i \in E$. Karena x dapat dipilih sembarang, langsung diperoleh $\iota(E) \subset E$. Dengan menerapkan Lemma 8.3.3, diperoleh $\iota(E) = E$.

(N.2) $\implies$ (N.1): Jika P mempunyai akar $x \in E$, ambil sembarang akar $y \in \overline{F}$ dari P . Proposisi 8.2.3 memberikan F -pembenaman $\iota_0 : F(x) \rightarrow \overline{F}$ dengan $\iota_0(x) = y$. Melalui ι_0 , $\overline{F}|F(x)$ dapat dipandang sebagai penutup aljabar. Korolari 8.2.9 memberikan diagram komutatif berikut

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\exists \iota} & \overline{F} \\ \text{inklusi} \swarrow & & \nearrow \iota_0 \\ & F(x) & \end{array} \quad \text{maka } \iota \in \text{Hom}_F(E, \overline{F}).$$

Oleh karena itu $y = \iota_0(x) = \iota(x) \in E$, terlihat bahwa semua akar dari P berada di E .

(N.1) $\implies$ (N.3): Ambil $\mathcal{P}$ sebagai semua polinomial tak tereduksi yang memiliki akar di E , kondisi tersebut mengimplikasikan medan pemisah $\subset E$. Karena setiap $x \in E$ adalah akar dari polinomial minimal P_x , medan pemisah yang sesuai adalah E .

(N.3) $\implies$ (N.2): Untuk setiap $\iota \in \text{Hom}_F(E, \bar{F})$ dan $P \in \mathcal{P}$, pembenaman ι menginduksi permutasi pada $R_P := \{x \in \bar{F} : P(x) = 0\}$. Medan pemisah E dibangkitkan di atas F oleh $\bigcup_{P \in \mathcal{P}} R_P$, sehingga $\iota(E) = E$. $\square$

Hal ini secara alami mengantarkan pada istilah berikut.

Definisi 8.3.5 Dua subekstensi $E|F$, $E'|F$ dari $\Omega|F$ disebut konjugat jika terdapat $\sigma \in \text{Aut}_F(\Omega)$ dengan $\sigma(E) = E'$. Jika untuk $x, y \in \Omega$ terdapat $\sigma \in \text{Aut}_F(\Omega)$ dengan $\sigma(x) = y$, maka x dan y disebut konjugat.

Konjugasi unsur jelas merupakan relasi ekuivalensi. Salah satu asal istilah ini ialah kasus $\Omega|F = \mathbb{C}|\mathbb{R}$: karena $\mathbb{C} = \mathbb{R} \oplus \mathbb{R}i \simeq \mathbb{R}[X]/(X^2 + 1)$ dan akar-akar $X^2 + 1$ adalah $\pm i$, automorfisme $\sigma \in \text{Aut}_{\mathbb{R}}(\mathbb{C})$ ditentukan secara unik oleh citra $\sigma(i) = \pm i$. Jadi σ harus berupa $\text{id}_{\mathbb{C}}$ atau konjugasi kompleks $x + yi \mapsto x - yi$.

Proposisi 8.3.6 Misalkan $L|F$ ekstensi normal dan $E|F$ subekstensinya. Maka setiap $\iota \in \text{Hom}_F(E, L)$ dapat diperluas menjadi suatu $\tilde{\iota} \in \text{Aut}_F(L)$.

Bukti Menurut Lemma 8.3.3, cukup memperpanjang ι menjadi $\tilde{\iota} : L \rightarrow L$. Ambil penutup aljabar $\bar{F}$ dari L , dan tetap tulis komposit $E \xrightarrow{\iota} L \hookrightarrow \bar{F}$ sebagai ι . Maka $\iota : E \rightarrow \bar{F}$ memberi penutup aljabar dari E dan juga dari F , sehingga notasi $\bar{F}$ wajar. Pada penutup aljabar $E \xrightarrow{\iota} \bar{F}$ dan inklusi $E \hookrightarrow L$, terapkan Korolari 8.2.9; diperoleh pembenaman medan $\tilde{\iota} : L \rightarrow \bar{F}$ dengan $\tilde{\iota}|_E = \iota$. Tinggal dibuktikan $\tilde{\iota}(L) \subset L$.

Karena $\bar{F}$ melalui ι menjadi penutup aljabar dari F , kenormalan $L|F$ dan N.2 langsung memberikan $\tilde{\iota}(L) \subset L$, sebagaimana hendak dibuktikan. $\square$

Ini memberikan generalisasi yang berguna dari kondisi N.2 dalam definisi ekstensi normal.

Korolari 8.3.7 Untuk ekstensi normal $L|F$, subekstensi $E|F$ normal jika dan hanya jika:

$\triangleright$ N.2' Untuk setiap $\sigma \in \text{Aut}_F(L)$ berlaku $\sigma(E) \subset E$.

Sebagai aplikasi, jika dalam menara empat tingkat dari ekstensi aljabar $L|E|K|F$, $L|F$ dan $E|F$ keduanya normal, maka $\text{Hom}_F(K, L) = \text{Hom}_F(K, E)$.

Bukti Ambil penutup aljabar $\bar{F}|L$. Jika $E|F$ normal, maka karena $\text{Aut}_F(L) \subset \text{Hom}_F(L, \bar{F})$, menurut N.2 pasti berlaku $\sigma(E) \subset E$. Sebaliknya, misalkan $\forall \sigma \in \text{Aut}_F(L)$, $\sigma(E) \subset E$, proposisi 8.3.6 menjamin bahwa setiap $\iota \in \text{Hom}_F(E, \bar{F})$ selalu dapat diperpanjang ke $\bar{F} \rightarrow \bar{F}$, yang pembatasannya pada L dicatat sebagai σ ; kondisi N.2 menjamin $\sigma \in \text{End}_F(L) = \text{Aut}_F(L)$, sehingga $\iota(E) = \sigma(E) \subset E$. Ini membuktikan bagian pertama.

Mengenai bagian kedua, jelas $\text{Hom}_F(K, E) \subset \text{Hom}_F(K, L)$. Jika $\iota \in \text{Hom}_F(K, L)$, gunakan proposisi 8.3.6 untuk memperluas ι menjadi $\sigma \in \text{Aut}_F(L)$, kemudian dari bagian pertama diturunkan $\iota(K) \subset \sigma(E) \subset E$. Terbukti. $\square$

Dalam **N.2'**, ambil $L = \overline{F}$; langsung terlihat bahwa ekstensi normal tidak lain adalah subekstensi $\overline{F}|F$ yang tertutup terhadap relasi konjugasi.

Korolari 8.3.8 Di dalam penutup aljabar $\overline{F}|F$, dua unsur x, y konjugat jika dan hanya jika mempunyai polinomial minimal yang sama.

Bukti Jelas bahwa F -automorfisme mempertahankan polinomial minimal unsur. Sebaliknya, andaikan x, y sama-sama akar polinomial tak tereduksi $P \in F[X]$. Proposisi 8.2.3 memberikan F -pembenaman $\iota : F(x) \rightarrow \overline{F}$ dengan $\iota(x) = y$. Proposisi 8.3.6 memperluas ι menjadi $\sigma \in \text{Aut}_F(\overline{F})$, sehingga $\sigma(x) = y$ dan keduanya konjugat. $\square$

Meskipun subekstensi suatu ekstensi normal belum tentu normal, ekstensi normal tetap mempunyai sifat ketertutupan yang baik terhadap operasi lain.

Proposisi 8.3.9 Ekstensi normal memenuhi sifat-sifat berikut.

- (i) Ekstensi $L|F$ normal $\implies$ untuk setiap medan antara E , ekstensi $L|E$ normal.
- (ii) Misalkan $L|F, M|F$ adalah subekstensi dari $\Omega|F$, maka $L|F$ normal $\implies LM|M$ normal.
- (iii) Dalam ekstensi tetap $\Omega|F$, kompositum setiap keluarga subekstensi normal dan irisan tak kosong setiap keluarga tersebut tetap normal.

Bukti Misalkan $L|F$ dan $M|F$ keduanya adalah subekstensi dari $\Omega|F$, jika $L|F$ adalah medan pemisah dari $\mathcal{P} \subset F[X]$, maka $LM|M$ adalah medan pemisah dari $\mathcal{P} \subset M[X]$, sehingga merupakan ekstensi normal. Ini membuktikan (ii); dengan mengambil kasus khusus $\Omega = L$ maka $M = E \subset L$ didapatkan (i).

Misalkan $\{L_i|F\}_{i \in I}$ keluarga subekstensi normal dari $\Omega|F$, dengan I tak kosong. Irisan $\bigcap_i L_i|F$ dan kompositum $\bigvee_i L_i|F$ tetap merupakan ekstensi aljabar (Proposisi 8.1.12). Untuk $\bigvee_i L_i$, ambil penutup aljabar $\overline{F}$ yang memuatnya; ia sekaligus merupakan penutup aljabar dari $\bigcap_i L_i$, setiap L_i , dan F , sedangkan $\bigvee_i L_i$ dapat dipandang sebagai kompositum di dalam $\overline{F}|F$. Pertama buktikan bahwa $\bigvee_i L_i|F$ normal: untuk setiap $\iota \in \text{Hom}_F(\bigvee_i L_i, \overline{F})$, normalitas memberikan

$$\iota \left(\bigvee_{i \in I} L_i \right) = \bigvee_{i \in I} \iota(L_i) = \bigvee_{i \in I} L_i.$$

Selanjutnya buktikan bahwa $\bigcap_i L_i|F$ normal. Karena $\bigvee_i L_i| \bigcap_i L_i$ aljabar, Korolari 8.2.9

menyatakan bahwa setiap $\iota \in \text{Hom}_F(\bigcap_i L_i, \overline{F})$ dapat diperluas menjadi $\bigvee_i L_i \rightarrow \overline{F}$, lalu dibatasi pada setiap L_i ; normalitas memberikan

$$\iota \left(\bigcap_{i \in I} L_i \right) = \bigcap_{i \in I} \iota(L_i) = \bigcap_{i \in I} L_i.$$

Terbukti. □

Definisi 8.3.10 Misalkan $E|F$ ekstensi aljabar dan $\overline{F}|E$ penutup aljabar yang dipilih. **Penutup normal** $M|F$ dari $E|F$ didefinisikan sebagai irisan semua subekstensi normal dalam $\overline{F}|F$ yang memuat $E|F$.

Karena $\overline{F}|F$ normal, irisan ini tak kosong. Proposisi 8.3.9 menunjukkan bahwa $M|F$ adalah subekstensi normal terkecil dalam $\overline{F}|F$ yang memuat E . Selanjutnya,

$$M \stackrel{\text{N.2'}}{=} \bigvee_{\sigma \in \text{Aut}_F(\overline{F})} \sigma(E) \stackrel{\text{proposisi 8.3.6}}{=} \bigvee_{\sigma \in \text{Hom}_F(E, \overline{F})} \sigma(E).$$

Jika lebih lanjut $E|F$ berhingga, Korolari 8.2.9 menyiratkan bahwa kompositum di atas hanya mempunyai berhingga banyak suku; jadi $M|F$ juga ekstensi berhingga. Perhatikan contoh standar berikut.

Contoh 8.3.11 Di dalam $\overline{\mathbb{Q}}|\mathbb{Q}$, subekstensi $\mathbb{Q}(2^{1/3})|\mathbb{Q}$ tidak normal, sebab $\mathbb{Q}(2^{1/3}) \subset \mathbb{R}$, sedangkan di dalam $\overline{\mathbb{Q}}$ masih terdapat konjugat $\omega 2^{1/3}$ dan $\omega^2 2^{1/3}$ dari $2^{1/3}$, dengan $\omega = e^{2\pi i/3}$; ketiganya adalah akar polinomial minimal $X^3 - 2$ dalam $\overline{\mathbb{Q}}$. Penutup normalnya ialah $\mathbb{Q}(2^{1/3}, \omega)$.

8.4 Separabilitas

Untuk setiap medan F , Proposisi 5.6.7, melalui rumus biasa $(\sum_{k \geq 0} a_k X^k)' = \sum_{k \geq 1} k a_k X^{k-1}$, mendefinisikan operasi turunan $P \mapsto P'$ pada $F[X]$. Berikutnya tetapkan penutup aljabar $\overline{F}|F$. Untuk polinomial tak nol P, Q , tulis faktor persekutuan monik terbesarnya sebagai (P, Q) ; faktor ini ditentukan secara unik.

Lemma 8.4.1 Misalkan $P, Q \in F[X]$ tidak nol, $L|F$ adalah ekstensi medan sembarang, maka $(P, Q) = 1$ berlaku dalam $F[X]$ jika dan hanya jika berlaku dalam $L[X]$.

Bukti Jika P, Q memiliki faktor umum yang bukan konstanta di $F[X]$, maka hal yang sama berlaku di $L[X]$. Jika keduanya relatif prima di $F[X]$, maka ada $U, V \in F[X]$ sedemikian sehingga $UP + VQ = 1$, dan persamaan ini di $L[X]$ menyiratkan bahwa P, Q relatif prima. □

Lemma 8.4.2 Syarat perlu dan cukup agar polinomial tidak nol $P \in F[X]$ memiliki akar ganda di medan pemisahannya adalah $(P, P') \neq 1$.

Bukti Lemma 8.4.1 menunjukkan bahwa kondisi $(P, P') \neq 1$ adalah ekuivalen di F dan di medan pemisah L . Semua dapat direduksi menjadi persamaan yang sudah dikenal berikut: untuk setiap ekstensi medan $L|F$ dan $c \in L$, terdapat $Q \in L[X]$ sehingga

$$P = P(c) + (X - c)P'(c) + (X - c)^2Q. \quad (8.2)$$

Memang, karena $X \mapsto X - c$ menginduksi $L[X]$ sebagai automorfisme L -aljabar, masalah ini mudah direduksi ke kasus yang jelas dari $c = 0$. $\square$

Sebagai tambahan, cara lain untuk memeriksa akar ganda ialah menggunakan diskriminan yang diperkenalkan dalam Contoh 5.8.6.

Teorema 8.4.3 Untuk polinomial tak tereduksi $P \in F[X]$, pernyataan berikut setara.

- (i) P memiliki akar ganda di penutup aljabar $\overline{F}$,
- (ii) P memiliki akar ganda pada medan pemisah,
- (iii) $P' = 0$,
- (iv) $\text{char}(F) = p > 0$, dan P berbentuk seperti $\sum_{k=0}^n a_k X^{pk}$.

Bukti (i) $\implies$ (ii) jelas.

(ii) $\implies$ (iii): Jika P mempunyai akar ganda dalam medan pemisahnya, maka $(P, P') \neq 1$. Karena P tak tereduksi dan $\deg P' < \deg P$, satu-satunya kemungkinan ialah $P' = 0$.

(iii) $\implies$ (iv): Misalkan $P = \sum_{h \geq 0} b_h X^h$, kondisi $P' = 0$ setara dengan $\forall h \in \mathbb{Z}_{\geq 1}, hb_h = 0$. Karena $\deg P > 0$, kondisi hanya mungkin terpenuhi ketika $p := \text{char}(F) > 0$, pada saat itu $p \nmid h \implies b_h = 0$.

(iv) $\implies$ (i): Misalkan $P = \sum_{k \geq 0} a_k X^{pk} = P_1(X^p)$, dengan $P_1 := \sum_{k \geq 0} a_k X^k$. Misalkan $y_1, \dots, y_k \in \overline{F}$ adalah akar-akar P_1 dalam $\overline{F}$; untuk setiap y_i , ambil $x_i \in \overline{F}$ yang memenuhi $x_i^p = y_i$. Karena $\text{char}(F) = p$, penerapan (5.3) memberikan

$$(X^p - y_i) = (X - x_i)^p,$$

Jadi, sebagai akar P , x_i mempunyai multiplisitas $\geq p > 0$. $\square$

Definisi 8.4.4 (Unsur separabel) Dalam ekstensi medan $E|F$, jika polinomial minimal $P_x \in F[X]$ dari unsur aljabar $x \in E$ tidak mempunyai akar ganda dalam medan pemisahnya, maka x disebut **separabel** atas F .

Teorema di atas memberikan kriteria awal untuk separabilitas. Untuk analisis lebih lanjut, diasumsikan $\text{char}(F) = p > 0$ dan diingat konstruksi dari teorema 8.4.3 (iv): Misalkan

$P \in F[X]$ tak tereduksi dan $P' = 0$. Maka harus dapat ditulis dalam bentuk $P(X) = P_1(X^p)$. Diperhatikan bahwa

$$\begin{aligned} F[X] &\longrightarrow F[X] \\ f(X) &\longmapsto f(X^p) \end{aligned}$$

merupakan homomorfisme F -aljabar, dan $\deg f(X^p) = p \deg f(X)$. Ketaktereduksian P menjamin bahwa P_1 juga tak tereduksi. Jika $P'_1 = 0$, ulangi operasi yang sama untuk memperoleh $P_1(X) = P_2(X^p)$ dengan P_2 tetap tak tereduksi. Berdasarkan derajat, iterasi ini harus berhenti sesudah berhingga langkah dan memberikan

$$P(X) = P^b \left(X^{p^m} \right), \quad P^b \in F[X] : \text{tak tereduksi}, (P^b)' \neq 0. \quad (8.3)$$

Uraikan P^b di $\overline{F}[X]$ menjadi faktor-faktor linear $c \prod_{i=1}^k (X - y_i)$. Teorema 8.4.3 menyiratkan $i = j \iff y_i = y_j$. Untuk setiap y_i ambil $x_i \in \overline{F}$ sehingga $x_i^{p^m} = y_i$. Demikian pula, dari (5.3) diketahui $X^{p^m} - y_i = (X - x_i)^{p^m}$, sehingga x_i unik. Kesimpulan: P di $\overline{F}[X]$ terurai menjadi

$$P = c \prod_{i=1}^k (X - x_i)^{p^m}, \quad i = j \iff x_i = x_j$$

Khususnya, setiap akar P dalam medan pemisahnya mempunyai multiplisitas p^m . Gagasan-nya ialah membagi masalah menjadi dua bagian: polinomial P^b tanpa akar ganda, atau “separabel”, dan polinomial “murni tak separabel” berbentuk $X^{p^m} - y_i$. Konstruksi ini akan berulang kali digunakan dalam pembahasan separabilitas. Sekarang kita dapat mendefinisikan ekstensi separabel.

Definisi 8.4.5 Misalkan $E|F$ ekstensi aljabar. **Derajat separabel**-nya didefinisikan sebagai $[E : F]_s := |\text{Hom}_F(E, \overline{F})|$.

Karena penutup aljabar F unik hingga isomorfisme, definisi $[E : F]_s$ tidak bergantung pada pemilihan $\overline{F}|F$. Selain itu, Korolari 8.2.9 juga menyiratkan $[E : F]_s \geq 1$.

Proposisi 8.4.6 Jika $L|E$ dan $E|F$ merupakan ekstensi aljabar, maka $[L : F]_s = [L : E]_s [E : F]_s$, dengan $[L : E]_s = \text{Hom}_E(L, \overline{F})$ dapat didefinisikan melalui sembarang F -pembenaman $\sigma : E \rightarrow \overline{F}$; perkaliannya adalah perkalian kardinal.

Bukti Memperluas pembenaman terpilih $F \hookrightarrow \overline{F}$ ke $\tau : L \rightarrow \overline{F}$ dapat dibagi menjadi dua langkah. Langkah pertama adalah memperluas ke $\sigma : E \rightarrow \overline{F}$, langkah kedua adalah memperluas setiap σ menjadi $\tau : L \rightarrow \overline{F}$. Menurut definisi, langkah pertama memiliki tepat $[E : F]_s$ pilihan.

Selanjutnya pertimbangkan $\sigma \in \text{Hom}_F(E, \overline{F})$ yang diberikan. Karena $F \hookrightarrow \overline{F}$ memberikan ekstensi aljabar, $E \xrightarrow{\sigma} \overline{F}$ juga demikian, dan $\overline{F}$ juga tertutup secara aljabar, maka

$E \xrightarrow{\sigma} \bar{F}$ memberikan penutup aljabar dari E . Dengan demikian, langkah kedua menurut definisi untuk setiap σ ada tepat $[L : E]_s$ pilihan. Mengalikan kardinalitas menghasilkan $[L : F]_s = [L : E]_s [E : F]_s$. $\square$

Derajat separabel ekstensi sederhana $F(x)|F$ dapat dihitung langsung dari polinomial minimal x .

Lemma 8.4.7 Pertimbangkan ekstensi berhingga berbentuk $F(x)|F$, dan tuliskan polinomial minimal dari x sebagai P_x . Maka $[F(x) : F]_s$ sama dengan jumlah akar P_x dalam $\bar{F}$ (tanpa menghitung multiplisitas). Ketika $\text{char}(F) = 0$ maka $[F(x) : F]_s = [F(x) : F] = \deg P_x$. Jika $p := \text{char}(F) > 0$, tulis P_x menurut (8.3)

$$P_x(X) = P_x^b \left(X^{p^m} \right),$$

Maka $[F(x) : F]_s = \deg P_x^b$, $[F(x) : F] = p^m [F(x) : F]_s$. Secara khusus, x separabel jika dan hanya jika $[F(x) : F]_s = [F(x) : F]$.

Bukti Proposisi 8.2.3 menyatakan bahwa $[F(x) : F]_s$ sama dengan jumlah akar P_x dalam $\bar{F}$ (tanpa menghitung multiplisitas). Teorema 8.4.3 menunjukkan bahwa akar ganda hanya mungkin ketika $p := \text{char}(F) > 0$. Dalam pembahasan (8.3) telah ditunjukkan bahwa terdapat tepat $\deg P_x^b$ akar berbeda, masing-masing bermultiplisitas p^m . $\square$

Untuk ekstensi berhingga umum $E|F$, Korolari 8.2.9 menyatakan $[E : F]_s \leq [E : F]$; kita bahkan memperoleh sifat keterbagian berikut.

Definisi–Teorema 8.4.8 Berikut ini hanya mempertimbangkan ekstensi berhingga.

- (i) Untuk setiap $E|F$, berlaku $[E : F]_s \mid [E : F]$. Karena itu **derajat tak separabel** $E|F$ dapat didefinisikan sebagai

$$[E : F]_i := \frac{[E : F]}{[E : F]_s}.$$

- (ii) Hanya mungkin ada $[E : F]_i > 1$ saat $p := \text{char}(F) > 0$, dan pada saat itu itu pasti dalam bentuk p^m .
- (iii) Derajat tak separabel ekstensi berhingga memenuhi $[L : F]_i = [L : E]_i [E : F]_i$.
- (iv) Berikut setara: (a) E mempunyai suatu keluarga pembangkit yang separabel atas F ; (b) Persamaan $[E : F]_s = [E : F]$ berlaku, (c) setiap unsur E separabel atas F .
- (v) Untuk ekstensi sederhana $F(x)|F$, multiplisitas setiap akar polinomial minimal P_x dalam $\bar{F}$ sama dengan $[F(x) : F]_i$; khususnya, x separabel atas F jika dan hanya jika $[F(x) : F]_i = 1$.

Bukti Kita buktikan (i) terlebih dahulu. Misalkan $E = F(x_1, \dots, x_n)$ dan tetapkan $F_m := F(x_1, \dots, x_m)$. Dengan membandingkan Proposisi 8.1.5 dan 8.4.6, cukup dibuktikan $[F_m :$

$F_{m-1}]_s|[F_m : F_{m-1}]$ untuk setiap ekstensi antara $F_m|F_{m-1}$. Karena itu, kita boleh mengandaikan $E = F(x)$; kasus ini telah ditangani oleh Lemma 8.4.7, yang sekaligus memberikan (ii).

Properti (iii) adalah kesimpulan langsung dari properti yang sesuai dari $[L : F]$ dan $[L : F]_s$.

Argumen di atas menunjukkan: jika semua pembangkit E , yaitu x_m , separabel atas F , maka tentu juga separabel atas F_{m-1} , sehingga $[E : F] = \prod_{m=1}^n [F_m : F_{m-1}] = \prod_{m=1}^n [F_m : F_{m-1}]_s = [E : F]_s$. Jika diasumsikan $[E : F] = [E : F]_s$, maka untuk sembarang $x \in E$ berlaku $[F(x) : F]_i | [E : F]_i = 1$, dan Lemma 8.4.7 memastikan bahwa x separabel. Dengan ini (iv) terbukti. Akhirnya, (v) merupakan akibat langsung Lemma 8.4.7. $\square$

Definisi 8.4.9 Jika setiap unsur dalam ekstensi aljabar $E|F$ separabel atas F , maka disebut **ekstensi separabel**. Jadi ekstensi berhingga $E|F$ separabel jika dan hanya jika $[E : F]_s = [E : F]$, atau secara ekuivalen $[E : F]_i = 1$.

Proposisi 8.4.10 Ekstensi separabel bersifat istimewa dalam arti Konvensi 8.1.9 dan tertutup terhadap kompositum.

Bukti Untuk membuktikan sifat D.1, lakukan pengamatan sederhana berikut:

- ◊ Jika $x \in L$ separabel atas F (yakni polinomial minimalnya tidak mempunyai akar ganda dalam $\overline{F}$), maka tentu ia juga separabel atas E . Jadi, $L|F$ separabel menyiratkan bahwa $L|E$ dan, jelas pula, $E|F$ separabel.
- ◊ Jika $L|E$ dan $E|F$ separabel, untuk sembarang $x \in L$ perhatikan polinomial minimal $Q_x \in E[X]$. Koefisien-koefisiennya membangkitkan subekstensi berhingga $E_0|F$ dari $E|F$. Bagian (iv) Definisi–Teorema 8.4.8 menunjukkan bahwa $E_0|F$ separabel, sedangkan x separabel atas E_0 . Karena $E_0(x) \supset F(x)$, bagian (iii) dan (v) Definisi–Teorema 8.4.8 memberikan

$$[F(x) : F]_i \text{ membagi } [E_0(x) : F]_i = [E_0(x) : E_0]_i [E_0 : F]_i = 1,$$

Oleh karena itu, x separabel atas F .

Sifat D.2, D.3, dan ketertutupan terhadap kompositum mengikuti sifat berikut: jika ekstensi aljabar $E|F$ mempunyai suatu keluarga pembangkit yang separabel atas F , maka $E|F$ separabel. Memang, setiap x dapat ditulis menggunakan berhingga banyak pembangkit, sehingga masalah direduksi ke kasus ekstensi berhingga dan bagian (iv) Definisi–Teorema 8.4.8 dapat diterapkan. $\square$

Ketertutupan ekstensi separabel terhadap kompositum memungkinkan kita mendefinisikan suatu penutup.

Definisi 8.4.11 Kompositum semua subekstensi separabel dari suatu ekstensi $\Omega|F$ tetap separabel dan disebut penutup separabel F di dalam Ω . Penutup separabel di dalam penutup aljabar $\overline{F}|F$ disebut singkatnya **penutup separabel** dari F dan ditulis $F^{\text{sep}}|F$.

Penutup separabel juga mempunyai karakterisasi intrinsik berikut, tanpa perlu melalui $\overline{F}|F$.

Proposisi 8.4.12 Penutup separabel $F^{\text{sep}}|F$ adalah ekstensi normal: tepatnya, ia merupakan medan pemisah dari $\mathcal{P} := \{P \in F[X] : \text{tak tereduksi, } P' \neq 0\}$.

Selain itu, juga dapat meniru cara mendefinisikan penutup aljabar, mendefinisikan $F^{\text{sep}}|F$ sebagai ekstensi separabel maksimum dari F ; lihat Lemma 8.2.5.

Definisi 8.4.13 Jika semua ekstensi aljabar dari medan F separabel, maka F disebut **medan sempurna**.

Untuk studi mengenai kasus $p := \text{char}(F) > 0$, (5.3) akan memainkan peran kunci; ia memastikan sifat-sifat berikut.

- ◇ Untuk setiap $m \geq 0$, definisikan $F^{p^m} := \{x^{p^m} : x \in F\}$. Ini adalah submedan dari F : memang, F^{p^m} tertutup terhadap perkalian dan pengambilan invers unsur tak nol $y \mapsto y^{-1}$, memuat submedan prima $\mathbb{F}_p$, serta tertutup terhadap penjumlahan dan invers aditif $y \mapsto -y = \underbrace{(-1)}_{\in \mathbb{F}_p} \cdot y$.

- ◇ Setiap $a \in F$ di $\overline{F}$ memiliki tepat satu akar p^m , sebut saja $a^{p^{-m}}$.

Lemma 8.4.14 Misalkan $p := \text{char}(F) > 0$, $m \geq 1$. Polinomial $X^{p^m} - a \in F[X]$ tak tereduksi jika dan hanya jika $a \notin F^p$.

Bukti Jika $a = b^p$ dengan $b \in F$, maka $X^{p^m} - a = (X^{p^{m-1}} - b)^p$ tereduksi. Berikutnya andaikan $a \notin F^p$.

Misalkan P polinomial minimal dari $\alpha := a^{p^{-m}} \in \overline{F}$ atas F . Karena setiap faktor prima dari $X^{p^m} - a = (X - \alpha)^{p^m}$ dalam $F[X]$ mempunyai akar α , semuanya habis dibagi oleh P . Faktorisasi unik dalam $F[X]$ memberikan bilangan bulat positif k dengan $X^{p^m} - a = P^k$; kita harus menunjukkan $k = 1$. Perbandingan derajat memberikan $k = p^n$ ($n \leq m$), lalu perbandingan suku konstan memberikan $-a \in F^{p^n}$, sehingga $a \in F^{p^n}$. Asumsi memaksa $n = 0$. Terbukti. $\square$

Khususnya, jika $x \in E \setminus F$ dan $a := x^p \in F$, Lemma 8.4.14 menyiratkan bahwa $X^p - a \in F[X]$ adalah polinomial minimal x . Lemma 8.4.7 langsung memberikan $[F(x) : F]_s = 1$. Dalam §8.7 kita akan membahas polinomial semacam ini lebih lengkap. Sekarang kembali ke medan sempurna.

Teorema 8.4.15 Medan F sempurna jika dan hanya jika (a) $\text{char}(F) = 0$, atau (b) $p := \text{char}(F) > 0$ dan $F = F^p$.

Bukti Berdasarkan teorema 8.4.3, hanya perlu memverifikasi $F = F^p$ dalam kasus $p := \text{char}(F) > 0$ sama dengan semua $P \in F[X]$ yang tak tereduksi memenuhi $P' \neq 0$. Pertama, misalkan $F = F^p$, jika $P' = 0$ maka terdapat ekspresi $P = \sum_{k \geq 0} a_k X^{pk}$, ambil $a'_k \in F$ sehingga $(a'_k)^p = a_k$, ini akan mengakibatkan $P = (\sum_{k \geq 0} a'_k X^k)^p$ tereduksi.

Sebaliknya, misalkan $\exists a \in F \setminus F^p$. Lemma 8.4.14 menunjukkan bahwa $P := X^p - a \in F[X]$ tak tereduksi, sekaligus $P' = pX^{p-1} = 0$. Terbukti. $\square$

Korolari 8.4.16 Semua medan berhingga adalah medan sempurna.

Bukti Karakteristik medan berhingga F harus suatu bilangan prima p , sebab jika tidak maka $\mathbb{Q} \hookrightarrow F$. Peta $x \mapsto x^p$ adalah endomorfisme grup aditif F dengan kernel $\{x \in F : x^p = 0\} = \{0\}$, sehingga injektif. Sifat berhingga kemudian memberikan $F = F^p$. $\square$

8.5 Teorema Unsur Primitif

Di awal bagian ini, kita akan terlebih dahulu meninjau salah satu hasil dari latihan di Bab Lima.

Teorema 8.5.1 Misalkan F medan. Setiap subgrup berhingga dari $F^\times$ adalah siklik. Khususnya, jika F medan berhingga, maka $F^\times$ siklik.

Bukti Dalam latihan §5 telah digambarkan pendekatan berdasarkan polinomial siklotom; di sini kita memberikan bukti lain menggunakan teorema struktur grup abelian yang dibangun secara berhingga (Korolari 6.7.9). Misalkan $A \subset F^\times$ grup berhingga. Menurut hasil tersebut, terdapat bilangan bulat > 1 , yaitu $d_1 \mid \cdots \mid d_n$, sedemikian sehingga $A \simeq \bigoplus_{i=1}^n \mathbb{Z}/d_i\mathbb{Z}$. Maka $\{a \in A : a^{d_n} = 1\}$ mempunyai $\prod_{i=1}^n d_i$ unsur. Namun polinomial $X^{d_n} - 1$ mempunyai paling banyak d_n akar dalam F , sehingga $n = 1$ dan A memang siklik. $\square$

Definisi 8.5.2 Misalkan $E|F$ ekstensi berhingga. Jika $u \in E$ memenuhi $E = F(u)$, maka u disebut **unsur primitif** dari $E|F$.

Contoh 8.5.3 Pertama coba kasus medan bilangan kuadrat. Misalkan p, q bilangan prima yang berbeda. Mudah dilihat bahwa p tidak mempunyai akar kuadrat dalam $\mathbb{Q}(\sqrt{q}) = \mathbb{Q} + \mathbb{Q}\sqrt{q}$, sehingga $[\mathbb{Q}(\sqrt{p}, \sqrt{q}) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\sqrt{p}, \sqrt{q}) : \mathbb{Q}(\sqrt{q})][\mathbb{Q}(\sqrt{q}) : \mathbb{Q}] = 4$. Verifikasi bahwa $u := \sqrt{p} + \sqrt{q}$ merupakan unsur primitif dari $\mathbb{Q}(\sqrt{p}, \sqrt{q})|\mathbb{Q}$ sebagai berikut:

$$u^3 = (\sqrt{p} + \sqrt{q})^3 = p\sqrt{p} + 3p\sqrt{q} + 3q\sqrt{p} + q\sqrt{q} = (p + 3q)\sqrt{p} + (3p + q)\sqrt{q},$$

Karena itu $\sqrt{q} = (2p - 2q)^{-1}(u^3 - (p + 3q)u) \in \mathbb{Q}(u)$; dari $\sqrt{p} = u - \sqrt{q} \in \mathbb{Q}(u)$ diketahui bahwa u memang unsur primitif.

Untuk ekstensi medan yang lebih umum, perhitungan serupa segera menjadi sangat rumit. Untungnya, kita mempunyai teorema umum berikut.

Teorema 8.5.4 Ekstensi separabel berhingga $E|F$ pasti memiliki unsur primitif. Ketika F tak terhingga dan $E = F(x_1, \dots, x_n)$, hasilnya dapat diperkuat lebih lanjut menjadi: Misalkan $x_2, \dots, x_n$ separabel atas F , maka unsur primitif dapat diambil sebagai kombinasi linear $x_1, \dots, x_n$ atas F .

Bukti Jika F berhingga maka E juga berhingga. Teorema 8.5.1 memberikan pembangkit u dari $E^\times$; jelas $E^\times = \langle u \rangle \implies E = F(u)$. Kasus medan berhingga terbukti.

Misalkan F tak hingga dan $E = F(x_1, \dots, x_n)$; pertama-tama periksa kasus $n = 2$. Tuliskan P_1, P_2 sebagai polinomial minimal masing-masing x_1, x_2 . Sekarang akan dibuktikan bahwa untuk $t \in F$ yang “umum” berlaku $E = F(x_1 + tx_2)$; perhatikan bahwa $x_1 = (x_1 + tx_2) - tx_2$, jadi cukup membuktikan $x_2 \in F(x_1 + tx_2)$.

Membenamkan $F(x_1, x_2)$ ke dalam penutup aljabar $\overline{F}$ dan mempertimbangkan unsur di $F(x_1 + tx_2)[X]$

$$P_1(x_1 + tx_2 - tX), \quad P_2(X).$$

Karena keduanya memiliki akar bersama x_2 dalam $\overline{F}$, lema 8.4.1 menyiratkan bahwa faktor persekutuan utama terbesar $R \in F(x_1 + tx_2)[X]$ memenuhi $\deg R \geq 1$. Jika dapat mengambil t sedemikian sehingga $\deg R = 1$ maka pasti ada $R = X - x_2$, pada saat itu dapat dihasilkan $x_2 \in F(x_1 + tx_2)$ seperti yang diinginkan.

Asumsikan kebalikan $\deg R > 1$. Dari $R \mid P_2$ dan fakta bahwa P_2 tidak memiliki akar ganda (di sini digunakan separabilitas), diketahui bahwa R mempunyai, di dalam $\overline{F}$, suatu akar $y \neq x_2$. Demikian pula, $R \mid P_1(x_1 + tx_2 - tX)$ menyiratkan $P_1(x_1 + t(x_2 - y)) = 0$, sehingga diperoleh

$$x_1 + t(x_2 - y) = z, \quad z \in \overline{F}: P_1(z) = 0.$$

Untuk setiap akar P_1 dari z dan akar P_2 dari $y \neq x_2$, persamaan di atas menentukan secara unik t . Karena jumlah akar berhingga sedangkan F tak terhingga, selalu mungkin memilih t sehingga persamaan di atas tidak berlaku untuk setiap pasangan (z, y) , maka $\deg R = 1$.

Ketika $n > 2$, dapat menggunakan $F(x_1, \dots, x_n) = F(x_1, \dots, x_{n-1})(x_n)$ untuk membuktikan secara rekursif. $\square$

Karakterisasi berikut memberikan syarat perlu dan cukup bagi keberadaan unsur primitif. Agar mudah dinyatakan, berikutnya andaikan $F \subset E$.

Teorema 8.5.5 (E. Steinitz) Ekstensi berhingga $E|F$ merupakan ekstensi sederhana (yakni mempunyai unsur primitif) jika dan hanya jika hanya ada berhingga banyak medan antara $F \subset M \subset E$.

Bukti Jika F berhingga, maka E juga berhingga, sehingga tentu hanya ada berhingga banyak medan antara; Teorema 8.5.4 menyatakan keberadaan unsur primitif. Berikutnya cukup ditangani kasus F tak hingga.

Pertama, andaikan $E = F(u)$. Untuk setiap medan antara M , tuliskan polinomial minimal u atas M sebagai $P_M \in M[X]$; maka $P_M \mid P_F$. Kita nyatakan bahwa $M|F$ dibangkitkan oleh koefisien-koefisien $c_0, \dots, c_m$ dari P_M . Memang, karena P_M tak tereduksi atas M , polinomial itu juga tak tereduksi atas $F(c_0, \dots, c_m) \subset M$, sehingga

$$[E : M] = \deg P_M = [E : F(c_0, \dots, c_m)],$$

Sehingga $M = F(c_0, \dots, c_m)$, yang juga M dapat direkonstruksi dari P_M . Dari sini terlihat pemetaan

$$\{\text{medan antara } F \subset M \subset L\} \rightarrow \{P_F \text{ adalah faktor monik dalam } E[X]\}$$

$$M \longmapsto P_M$$

bersifat injektif. Karena sisi kanan berhingga, sisi kiri juga berhingga.

Sekarang andaikan hanya ada berhingga banyak medan antara M . Setiap M juga merupakan subruang vektor- F dari E . Karena F tak hingga, kita nyatakan bahwa berhingga banyak subruang sejati tidak dapat menutupi seluruh E . Maka setiap $u \in E \setminus \bigcup \{M : M \subsetneq E\}$ merupakan unsur primitif. Untuk membuktikan pernyataan itu, andaikan sebaliknya. Maka E dapat ditutupi oleh berhingga banyak hiperbidang linear, yakni

$$E = \bigcup_{i=1}^k \{x \in E : L_i(x) = 0\},$$

Di antara ini, $L_1, \dots, L_k : E \rightarrow F$ adalah beberapa pemetaan F -linear yang tidak nol; maka $\prod_{i=1}^k L_i$ adalah fungsi polinomial derajat k yang selalu bernilai nol pada $E \simeq F^{[E:F]}$, yang bertentangan dengan proposisi 5.6.11. $\square$

Dengan menggunakan terminologi geometri aljabar, bukti di paragraf terakhir sebenarnya menunjukkan bahwa dalam ekstensi tunggal $E|F$, unsur 'umum' E (yaitu: kecuali sejumlah berhingga $M \subsetneq E$) semuanya adalah unsur primitif.

Dalam latihan akan diberikan contoh konkret ekstensi tanpa unsur primitif, dan akan diverifikasi bahwa dalam kasus itu memang terdapat tak hingga banyak medan antara.

8.6 Norma dan Teras dalam Ekstensi Medan

Untuk ekstensi berhingga $E|F$, Definisi 7.8.3 mendefinisikan, bagi setiap F -aljabar E , dua peta dari E ke F , yakni norma $N_{E|F}$ dan teras $\text{Tr}_{E|F}$; masing-masing merupakan homomorfisme monoid perkalian dan grup aditif. Untuk menara ekstensi medan $L|E|F$, Teorema 7.8.5 memberikan

$$N_{L|F} = N_{E|F} N_{L|E}, \quad \text{Tr}_{L|F} = \text{Tr}_{E|F} \text{Tr}_{L|E}.$$

Untuk ekstensi medan $E|F$ dan unsur $x \in E$, perhitungan norma dan terasnya dapat dibagi menjadi dua tahap:

$$N_{E|F}(x) = N_{F(x)|F}(N_{E|F(x)}(x)), \quad \text{Tr}_{E|F}(x) = \text{Tr}_{F(x)|F}(\text{Tr}_{E|F(x)}(x)),$$

Adapun tahap $E|F(x)$ mudah: karena $x \in F(x)$, sifat-sifat yang tercantum dalam §7.8 menunjukkan

$$N_{E|F(x)}(x) = x^{[E:F(x)]}, \quad \text{Tr}_{E|F(x)}(x) = [E:F(x)]x. \quad (8.4)$$

Seperti biasa, strategi yang masuk akal adalah memulai dengan memeriksa $N_{F(x)|F}(x)$ dan $\text{Tr}_{F(x)|F}(x)$.

Teorema 8.6.1 Misalkan x memiliki polinomial minimal $P_x = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0$ di atas F , maka

$$N_{F(x)|F}(x) = (-1)^n a_0, \quad \text{Tr}_{F(x)|F}(x) = -a_{n-1}.$$

Bukti Gunakan Definisi 7.8.3 semula. Ambil basis berurutan $1, x, \dots, x^{n-1}$ dari ruang vektor- F $F(x)$. Karena $x \cdot x^{n-1} = \sum_{i=0}^{n-1} (-a_i)x^i$, matriks peta perkalian kiri $m_x : a \mapsto xa$ adalah

$$A := \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & & & -a_1 \\ & \ddots & & \vdots \\ & & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}$$

Mudah dihitung $N_{F(x)|F}(x) = \det(A) = (-1)^n a_0$, sedangkan $\text{Tr}_{F(x)|F}(x) = \text{Tr}(A) = -a_{n-1}$. $\square$

Teorema 8.6.2 Untuk ekstensi berhingga $E|F$ dan $x \in E$, ambil penutup aljabar $\overline{F}|F$, maka ada

$$\begin{aligned} N_{E|F}(x) &= \prod_{\sigma \in \text{Hom}_F(E, \overline{F})} \sigma(x)^{[E:F]_i}, \\ \text{Tr}_{E|F}(x) &= [E:F]_i \sum_{\sigma \in \text{Hom}_F(E, \overline{F})} \sigma(x) \\ &= \begin{cases} \sum_{\sigma \in \text{Hom}_F(E, \overline{F})} \sigma(x), & E|F \text{ separabel} \\ 0, & E|F \text{ tak separabel.} \end{cases} \end{aligned}$$

Bukti Tuliskan polinomial minimal x sebagai $P_x = X^n + a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0$. Dalam Teorema 8.6.1, $(-1)^n a_0$ dan $-a_{n-1}$ masing-masing adalah hasil kali dan jumlah semua akar P_x dalam $\overline{F}$, dengan memperhitungkan multiplikititas; multiplikititas tiap akar sama dengan

$[F(x) : F]_i$ (Definisi–Teorema 8.4.8 (v)). Dengan Proposisi 8.2.3, ini dapat ditulis ulang sebagai

$$\begin{aligned} N_{F(x)|F}(x) &= \prod_{\sigma \in \text{Hom}_F(F(x), \overline{F})} \sigma(x)^{[F(x):F]_i}, \\ \text{Tr}_{F(x)|F}(x) &= [F(x) : F]_i \sum_{\sigma \in \text{Hom}_F(F(x), \overline{F})} \sigma(x). \end{aligned}$$

Setiap $\sigma \in \text{Hom}_F(F(x), \overline{F})$ ke E mempunyai sebanyak $[E : F(x)]_s$ perluasan. Karena itu (8.4) memberikan

$$\begin{aligned} N_{E|F}(x) &= N_{F(x)|F}(x)^{[E:F(x)]} = \prod_{\sigma \in \text{Hom}_F(F(x), \overline{F})} \sigma(x)^{[F(x):F]_i [E:F(x)]} \\ &= \prod_{\sigma \in \text{Hom}_F(E, \overline{F})} \sigma(x)^{[F(x):F]_i [E:F(x)]_i [E:F(x)]_s / [E:F(x)]_s} \\ &= \prod_{\sigma \in \text{Hom}_F(E, \overline{F})} \sigma(x)^{[E:F]_i}. \end{aligned}$$

Dalam operasi yang sama, mengganti perkalian dengan penjumlahan akan menghasilkan $\text{Tr}_{E|F}(x) = [E : F]_i \sum_{\sigma \in \text{Hom}_F(E, \overline{F})} \sigma(x)$. Karena $E|F$ separabel jika dan hanya jika $[E : F]_i = 1$, sedangkan kondisi tak separabel pasti memiliki karakteristik $p > 0$ serta $[E : F]_i = p^m$, $m \geq 1$, pada saat ini $[E : F]_i \cdot 1_{\overline{F}} = 0$. $\square$

Rumus-rumus di atas membantu menjelaskan bentuk teras yang dibahas sesudah Definisi 7.8.7

$$\begin{aligned} \text{Tr}_{E|F} : E \times E &\longrightarrow F \\ (x, y) &\longmapsto \text{Tr}_{E|F}(xy). \end{aligned}$$

Ini adalah bentuk bilinear simetris pada E . Secara lebih umum, misalkan V, W ruang vektor berdimensi berhingga atas F dan $B : V \times W \rightarrow F$ peta bilinear. Jika

$$B(v, \cdot) = 0 \iff v = 0, \quad B(\cdot, w) = 0 \iff w = 0$$

maka B disebut tak terdegenerasi. Sekarang andaikan $\dim_F V = \dim_F W = n$. Jika basis $x_1, \dots, x_n$ dari V dan basis $y_1, \dots, y_n$ dari W (dengan urutan diperhitungkan) memenuhi

$$B(x_i, y_j) = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

maka kedua basis disebut saling dual. Teori dasar aljabar linear menyiratkan bahwa V, W

mempunyai sepasang basis dual jika dan hanya jika B tak terdegenerasi; dalam hal ini setiap $(x_i)_i$ mempunyai basis dual yang unik.

Teorema 8.6.3 Misalkan $E = F(x)$, dengan polinomial minimal P_x dari x berderajat n ; tuliskan

$$\frac{P_x}{X - x} = \sum_{i=0}^{n-1} b_i X^i \in E[X].$$

Jika $P'_x(x) \neq 0$, maka untuk basis $1, x, \dots, x^{n-1}$ dari E , basis dual terhadap $\text{Tr}_{E|F}$ adalah

$$\frac{b_0}{P'_x(x)}, \dots, \frac{b_{n-1}}{P'_x(x)}.$$

Bukti Ambil penutup aljabar $\overline{F}$ dan benamkan E ke dalamnya. Misalkan $x_1, \dots, x_n \in \overline{F}$ adalah akar-akar P_x . Teorema 8.4.3 memastikan bahwa akar-akar itu berbeda dan bahwa $E|F$ separabel. Perhatikan pula bahwa untuk setiap $1 \leq i, k \leq n$ berlaku

$$\left. \frac{P_x}{X - x_i} \right|_{X=x_k} = \begin{cases} P'_x(x_k), & k = i \\ 0, & k \neq i. \end{cases}$$

(Ini elementer; lihat (8.2)). Pertama-tama kita nyatakan

$$\sum_{i=1}^n \frac{P_x}{X - x_i} \cdot \frac{x_i^j}{P'_x(x_i)} = X^j, \quad 0 \leq j \leq n-1.$$

Untuk setiap j , dari pengamatan di atas diketahui bahwa selisih kedua ruas merupakan polinomial yang mempunyai n akar $x_1, \dots, x_n$ dan berderajat $\leq n-1$, sehingga kedua ruas sama. Persamaan ini juga dapat ditulis sebagai

$$\sum_{\sigma \in \text{Hom}_F(E, \overline{F})} \sigma \left(\frac{P_x}{X - x} \cdot \frac{x^j}{P'_x(x)} \right) = X^j \quad \left\| \begin{array}{l} \sigma \leftrightarrow i \\ \sigma(x) = x_i \end{array} \right.$$

Di sini σ diterapkan pada koefisien polinomial dan diperpanjang secara alami menjadi homomorfisme F -aljabar $E[X] \xrightarrow{\sigma} \overline{F}[X]$. Dengan membandingkan koefisien X^i pada kedua ruas dan menerapkan Teorema 8.6.2, diperoleh

$$\text{Tr}_{E|F} \left(x^j \cdot \frac{b_i}{P'_x(x)} \right) = \sum_{\sigma \in \text{Hom}_F(E, \overline{F})} \sigma \left(b_i \cdot \frac{x^j}{P'_x(x)} \right) = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

Inilah syarat bagi basis dual. □

Untuk ekstensi berhingga separabel $E|F$, Teorema 8.5.4 memastikan bahwa prasyarat

teorema di atas terpenuhi; untuk ekstensi berhingga tak separabel selalu berlaku $\text{Tr}_{E|F} = 0$. Korolari berikut mengalir langsung darinya.

Korolari 8.6.4 Bentuk teras $\text{Tr}_{E|F} : E \times E \rightarrow F$ dari ekstensi berhingga $E|F$ tak terdegenerasi jika dan hanya jika $E|F$ separabel.

Jika tujuan kita hanya membuktikan bahwa $\text{Tr}_{E|F}$ tak terdegenerasi, Teorema 9.5.1 yang diperkenalkan kemudian memberikan bukti lebih singkat. Namun, uraian eksplisit basis dual sangat berguna, misalnya dalam teori bilangan aljabar, dan tidak diberikan oleh argumen abstrak tersebut. Kita serahkan pembuktiannya sebagai latihan.

8.7 Ekstensi Murni Tak Separabel

Karena fenomena tak separabel hanya muncul dalam karakteristik $p > 0$, sepanjang bagian ini tetapkan bilangan prima p dan anggap semua medan berkarakteristik p .

Definisi 8.7.1 (Unsur murni tak separabel) Misalkan $\Omega|F$ ekstensi medan. Jika polinomial minimal suatu unsur aljabar $x \in \Omega$ berbentuk $P_x = X^{p^m} - a \in F[X]$, dengan $m \geq 0$, maka x disebut **unsur murni tak separabel** atas F .

Dari Lemma 8.4.7, x murni tak separabel jika dan hanya jika $[F(x) : F] = [F(x) : F]_i = p^m$, yang juga setara dengan $[F(x) : F]_s = 1$. Dalam hal ini, polinomial separabel yang diberikan oleh (8.3), yaitu P_x^b , adalah polinomial linear $X - a$. Berikut ini akibat langsung Lemma 8.4.14.

Proposisi 8.7.2 Misalkan ada $k \geq 0$ sehingga $x^{p^k} \in F$. Ambil $m := \min \{k \geq 0 : x^{p^k} \in F\}$, $a := x^{p^m}$; maka x adalah unsur murni tak separabel dengan polinomial minimal $X^{p^m} - a$.

Definisi–Teorema 8.7.3 Untuk ekstensi aljabar $E|F$, kondisi berikut setara.

- (i) setiap unsur E murni tak separabel atas F ;
- (ii) $E|F$ dibangkitkan oleh suatu keluarga unsur murni tak separabel;
- (iii) $[E : F]_s = 1$ (ingat bahwa derajat separabel didefinisikan untuk setiap ekstensi aljabar);

Jika salah satu kondisi ini terpenuhi, $E|F$ disebut **ekstensi murni tak separabel**.

Bukti (i) $\implies$ (ii): Jelas.

(ii) $\implies$ (iii): Ambil penutup aljabar $\overline{F}|F$ dan ingat bahwa $\text{Hom}_F(E, \overline{F})$ tak kosong (Korolari 8.2.9). Setiap $\iota \in \text{Hom}_F(E, \overline{F})$ ditentukan oleh tindakannya pada suatu keluarga pembangkit. Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa polinomial minimal setiap pembangkit murni tak separabel x berbentuk $X^{p^m} - a$. Karena itu $\iota \in \text{Hom}_F(E, \overline{F})$ harus memetakan x ke satu-satunya akar $a^{p^{-m}}$ dari $X^{p^m} - a$ dalam $\overline{F}$. Ini berarti $[E : F]_s = |\text{Hom}_F(E, \overline{F})| = 1$.

(iii) $\implies$ (i): Misalkan $x \in E$. Proposisi 8.4.6 memberikan $1 = [E : F]_s = [E : F(x)]_s [F(x) : F]_s$, sehingga $[F(x) : F]_s = 1$. Menurut pembahasan sebelumnya, ini setara dengan x murni tak separabel. $\square$

Tetapkan penutup aljabar $\overline{F}|E$ dan definisikan submedan $\overline{F}$ berikut (verifikasi mudah diserahkan kepada pembaca):

$$F^{p^{-\infty}} := \{x \in \overline{F} : \exists m \geq 1, x^{p^m} \in F\}$$

Maka $E|F$ murni tak separabel jika dan hanya jika $E \subset F^{p^{-\infty}}$. Jadi $F^{p^{-\infty}}$ adalah medan pemisah semua polinomial atas F yang berbentuk $X^{p^m} - a$; ia juga disebut **penutup sempurna** dari F . Latihan akan menjelaskan asal istilah ini.

Lemma 8.7.4 Ekstensi murni tak separabel pasti merupakan ekstensi normal.

Bukti Gunakan karakterisasi ekstensi normal (N.1): polinomial minimal setiap unsur dalam ekstensi murni tak separabel hanya mempunyai satu akar. $\square$

Proposisi 8.7.5 Ekstensi murni tak separabel bersifat istimewa dalam arti Konvensi 8.1.9 dan tertutup terhadap kompositum.

Bukti Pertama tetapkan sifat D.1. Ambil penutup aljabar $\overline{F}|L$. Jika $L \subset E^{p^{-\infty}}$, $E \subset F^{p^{-\infty}}$, maka dari definisi jelas $L \subset F^{p^{-\infty}}$. Sebaliknya, jika $L \subset F^{p^{-\infty}} \implies (L \subset E^{p^{-\infty}}) \wedge (E \subset F^{p^{-\infty}})$ maka lebih jelas.

Untuk D.2, perhatikan bahwa $L|F$ murni tak separabel menyiratkan setiap $x \in L$ murni tak separabel atas M (karena $x^{p^m} \in F \subset M$). Karena L membangkitkan ekstensi $LM|M$, bagian (ii) Definisi–Teorema 8.7.3 menunjukkan bahwa $LM|M$ murni tak separabel. Argumen pembangkit yang sama menunjukkan bahwa kompositum sebarang keluarga ekstensi murni tak separabel tetap murni tak separabel. $\square$

Lemma 8.7.6 Jika ekstensi aljabar $E|F$ separabel dan murni tak separabel, maka $[E : F] = 1$.

Bukti Karena ekstensi separabel dan ekstensi murni tak separabel sama-sama istimewa, cukup pertimbangkan kasus $E = F(x)$. Syaratnya setara dengan $[E : F]_s = [E : F]_i = 1$. $\square$

Setiap ekstensi aljabar dapat diuraikan dalam dua tahap: mula-mula subekstensi separabel maksimal, lalu ekstensi murni tak separabel.

Proposisi 8.7.7 Untuk setiap ekstensi aljabar $E|F$, misalkan subekstensi $E^b|F$ adalah penutup separabel F di dalam E (Definisi 8.4.11). Maka $E|E^b$ merupakan ekstensi murni tak separabel.

Bukti Tuliskan polinomial minimal dari sembarang $x \in E$ sebagai $P_x \in F[X]$, lalu terapkan operasi (8.3) untuk memperoleh $P_x(X) = P_x^b(X^{p^m})$, dengan P_x^b tak tereduksi dan tanpa

akar ganda di penutup aljabar. Ini menunjukkan bahwa $y := x^{p^m}$ separabel atas F ; karena $x^{p^m} \in F(y) \subset E^b$, unsur x murni tak separabel atas E^b . $\square$

Karena ekstensi murni tak separabel tertutup terhadap kompositum, kita juga dapat mendefinisikan subekstensi murni tak separabel maksimal $E^{\natural}$ dari $E|F$, yang disebut **penutup murni tak separabel** F di dalam E . Dibandingkan dengan hasil sebelumnya, wajar untuk bertanya apakah $E|E^{\natural}$ separabel. Berikut karakterisasi sederhananya.

Proposisi 8.7.8 Dengan notasi di atas, ekstensi $E|E^{\natural}$ separabel $\iff E = E^b E^{\natural}$.

Bukti ($\implies$): Karena $E|E^b$ murni tak separabel, $E|E^b E^{\natural}$ juga demikian. Demikian pula, separabilitas $E|E^{\natural}$ menyiratkan separabilitas $E|E^b E^{\natural}$. Lemma 8.7.6 memberikan $E = E^b E^{\natural}$.

($\impliedby$): Cukup perhatikan bahwa separabilitas $E^b|F$ menyiratkan separabilitas $E^b E^{\natural}|E^{\natural}$. $\square$

Latihan akan memberikan contoh $E|E^{\natural}$ tak separabel. Setelah itu kita akan membuktikan bahwa ekstensi normal selalu memenuhi $E|E^{\natural}$ separabel (Teorema 9.2.8).

8.8 Ekstensi Transenden

Tetapkan medan F . Unsur dalam ekstensi $\Omega|F$ yang tidak aljabar disebut unsur transenden. Jadi $x \in \Omega$ transenden jika dan hanya jika homomorfisme F -aljabar

$$\begin{aligned} F[X] &\longrightarrow \Omega \\ X &\longmapsto x \end{aligned}$$

bersifat injektif; dalam hal ini $F[X] \xrightarrow{\sim} F[x] \subsetneq F(x) \xleftarrow{\sim} F(X)$. Sebagai contoh, $\pi, e \in \mathbb{R}$, yang dikenal dari analisis matematika, keduanya transenden atas $\mathbb{Q}$; lihat pembuktiannya dalam [58, §7]. Terinspirasi oleh hal ini, kita memberikan definisi multivariabel berikut.

Definisi 8.8.1 Subhimpunan $\mathcal{X} \subset \Omega$ disebut **bebas secara aljabar** atas F jika memenuhi syarat berikut: untuk semua $n \geq 1$, unsur-unsur berbeda $x_1, \dots, x_n \in \mathcal{X}$, dan polinomial $P \in F[X_1, \dots, X_n]$, berlaku

$$P(x_1, \dots, x_n) = 0 \iff P = 0.$$

Dengan kata lain, unsur-unsur $\mathcal{X}$ tidak mempunyai relasi aljabar atas F selain $0 = 0$; secara ekuivalen, $F[\mathcal{X}] \hookrightarrow \Omega$.

Contoh 8.8.2 Menurut teorema dasar polinomial simetris, Teorema 5.8.5, polinomial simetris elementer $e_0, \dots, e_n$ bebas secara aljabar dalam medan fungsi rasional $F(X_1, \dots, X_n)$. Submedan yang dibangkitkannya tidak lain adalah $F(X_1, \dots, X_n)^{\mathfrak{S}_n}$.

Mulai sekarang, definisikan

$$\text{Indep}_F(\Omega) := \{\mathcal{X} \subset \Omega : \text{bebas secara aljabar}\}$$

Menurut definisi, $\emptyset \in \text{Indep}_F(\Omega)$, dan $\mathcal{X} \in \text{Indep}_F(\Omega)$ menyiratkan bahwa setiap subhimpunan $\mathcal{X}$ juga termasuk dalam $\text{Indep}_F(\Omega)$. Himpunan $\text{Indep}_F(\Omega)$, dengan urutan $\subset$, merupakan poset tak kosong.

Definisi–Teorema 8.8.3 Setiap ekstensi $\Omega|F$ mempunyai subhimpunan maksimal yang bebas secara aljabar (yang boleh kosong); subhimpunan semacam itu bagi $\Omega|F$ disebut **basis transendensi**.

Jelas bahwa basis transendensi tak kosong ada jika dan hanya jika $\Omega|F$ bukan ekstensi aljabar.

Bukti Menurut Teorema 1.3.6, cukup dibuktikan bahwa dalam poset $(\text{Indep}_F(\Omega), \subset)$ setiap rantai $\{\mathcal{X}_i : i \in I\}$ mempunyai batas atas. Ambil $\mathcal{X} := \bigcup_{i \in I} \mathcal{X}_i$. Karena setiap $x_1, \dots, x_n \in \mathcal{X}$ termuat dalam suatu $\mathcal{X}_i$, kebebasan aljabar tetap berlaku untuk $\mathcal{X}$. $\square$

Misalkan $\mathcal{B}$ basis transendensi. Dari pembahasan di atas diketahui:

- ◇ kebebasan aljabar setara dengan fakta bahwa subekstensi $F(\mathcal{B})|F$ yang dibangkitkan $\mathcal{B}$ secara alami isomorfik dengan medan fungsi rasional yang himpunan peubahnya $\mathcal{B}$;
- ◇ $\Omega|F(\mathcal{B})$ adalah ekstensi aljabar; jika tidak, suatu unsur transenden atas $F(\mathcal{B})$, yakni $x \in \Omega$, akan membuat $\mathcal{B} \cup \{x\} \in \text{Indep}_F(\Omega)$;
- ◇ sebaliknya, subhimpunan $\mathcal{B}$ yang memenuhi kedua sifat di atas pasti merupakan basis transendensi.

Suatu ekstensi medan dapat mempunyai beberapa basis transendensi, tetapi kardinalitasnya ditentukan secara unik. Sekarang kita membuktikan hal ini.

Lemma 8.8.4 Misalkan $\mathcal{B}$ dan $\mathcal{B}'$ dua basis transendensi dari $\Omega|F$. Jika $\mathcal{B}$ tak hingga, maka $|\mathcal{B}'| \geq |\mathcal{B}|$.

Bukti Setiap $b' \in \mathcal{B}'$ di atas $F(\mathcal{B})$ mempunyai polinomial minimal $P_{b'} \in F(\mathcal{B})[Y]$. Tulis koefisien-koefisiennya sebagai pecahan tereduksi dan definisikan himpunan berhingga $E_{b'} := \{b \in \mathcal{B} : \text{muncul dalam koefisien } P_{b'}\}$. Ambil gabungan $\mathcal{B}'' := \bigcup_{b' \in \mathcal{B}'} E_{b'} \subset \mathcal{B}$. Maka $\Omega|F(\mathcal{B}'')$ aljabar, sehingga harus berlaku $\mathcal{B}'' = \mathcal{B}$. Jadi $\mathcal{B}'$ juga tak hingga. Korolari 1.4.9 memberikan

$$\max\{|\mathcal{B}'|, \aleph_0\} = |\mathcal{B}'| \cdot \aleph_0 \geq \left| \bigcup_{b' \in \mathcal{B}'} E_{b'} \right| = |\mathcal{B}|,$$

Paling kiri tidak lain adalah $|\mathcal{B}'|$. $\square$

Lemma 8.8.5 (Sifat pertukaran) Misalkan $\mathcal{B}$ dan $\mathcal{B}'$ dua basis transendensi berhingga dari $\Omega|F$, dan $b' \in \mathcal{B}' \setminus \mathcal{B}$. Maka terdapat $b \in \mathcal{B} \setminus \mathcal{B}'$ sehingga $(\mathcal{B}' \setminus \{b'\}) \cup \{b\}$ tetap merupakan basis transendensi.

Bukti Karena $\mathcal{B}'$ tak kosong, $\mathcal{B}$ juga tak kosong. Setiap $b \in \mathcal{B}$ aljabar atas $F(\mathcal{B}')$, sehingga merupakan akar suatu polinomial $P_b \in F[\mathcal{B}'][Y]$. Kita nyatakan bahwa b' harus muncul dalam suatu P_b . Jika tidak, setiap $b \in \mathcal{B}$ aljabar atas $F(\mathcal{B}' \setminus \{b'\})$, sehingga $\mathcal{B}' \setminus \{b'\}$ merupakan basis transendensi, sebuah kontradiksi.

Ambil $b \in \mathcal{B}$ sedemikian sehingga b' muncul dalam P_b . Definisikan $\mathcal{B}'' := (\mathcal{B}' \setminus \{b'\}) \cup \{b\}$.

- (a) Setiap $\beta' \in \mathcal{B}'$ aljabar atas $F(\mathcal{B}'')$: cukup gunakan $P_b(b) = 0$ untuk memeriksa kasus $\beta' = b'$.
- (b) Jika $\mathcal{B}'' \notin \text{Indep}_F(\Omega)$, karena $\mathcal{B}' \setminus \{b'\} \in \text{Indep}_F(\Omega)$, unsur b aljabar atas $F(\mathcal{B}' \setminus \{b'\})$.

Dari pengamatan sebelumnya, b' juga aljabar atas $F(\mathcal{B}' \setminus \{b'\})$, sebuah kontradiksi.

Jadi $\mathcal{B}''$ memang basis transendensi. Terakhir, perhatikan bahwa $b \notin \mathcal{B}'$. Jika tidak, maka $b' \notin \mathcal{B} \implies b' \neq b \implies \mathcal{B}'' = \mathcal{B}' \setminus \{b'\}$, bertentangan dengan definisi basis transendensi sebagai subhimpunan bebas secara aljabar yang maksimal. $\square$

Definisi–Teorema 8.8.6 Dalam ekstensi medan $\Omega|F$, setiap dua basis transendensi $\mathcal{B}$, $\mathcal{B}'$ memenuhi $|\mathcal{B}| = |\mathcal{B}'|$. Kardinal bersama ini bagi $\Omega|F$ disebut **derajat transendensi** dan ditulis $\text{tr. deg}(\Omega|F)$.

Bukti Gagasannya sama dengan Definisi–Teorema 6.4.7. Jika terdapat basis transendensi tak hingga, Lemma 8.8.4 menyiratkan bahwa semua basis transendensi juga tak hingga dan $|\mathcal{B}| \leq |\mathcal{B}'| \leq |\mathcal{B}|$, sehingga $|\mathcal{B}| = |\mathcal{B}'|$.

Andaikan semua basis transendensi berhingga. Lemma 8.8.5 menyiratkan bahwa seluruh basis transendensi dalam Ω membentuk matroid seperti dalam Definisi 6.4.5; Proposisi 6.4.6 langsung memberikan $|\mathcal{B}| = |\mathcal{B}'|$. $\square$

Jika Ω tertutup secara aljabar, pembahasan di atas menunjukkan bahwa Ω adalah penutup aljabar dari $F(\mathcal{B})$, sedangkan $F(\mathcal{B})$ adalah medan fungsi rasional dengan himpunan peubah $\mathcal{B}$. Korolari berikut menjadi jelas.

Korolari 8.8.7 Misalkan Ω_1, Ω_2 ekstensi dari F , dan Ω_1, Ω_2 keduanya tertutup secara aljabar. Maka terdapat isomorfisme F -aljabar $\Omega_1 \simeq \Omega_2$ jika dan hanya jika $\text{tr. deg}(\Omega_1|F) = \text{tr. deg}(\Omega_2|F)$.

Korolari 8.8.8 Misalkan E_1, E_2 adalah medan-medan tertutup secara aljabar, $\text{char}(E_1) = \text{char}(E_2)$ dan $\kappa := |E_1| = |E_2| > \aleph_0$. Maka terdapat isomorfisme medan $E_1 \simeq E_2$.

Bukti Misalkan F submedan prima bersama dari E_1 dan E_2 , sehingga $|F| \leq \aleph_0$. Ambil

basis transendensi $\mathcal{B}_i \subset E_i$ (yang harus tak hingga), dan perhatikan bahwa [Proposisi 8.1.13](#) memberikan $\kappa = |F(\mathcal{B}_i)| = |F[\mathcal{B}_i]|$. [Korolari 1.4.9](#) memberikan

$$\begin{aligned} |\mathcal{B}_i| &\leq |F[\mathcal{B}_i]| \leq \sum_{n \geq 0} |\{P \in F[\mathcal{B}_i] : \deg P = n\}| \\ &\leq \sum_{n \geq 0} |\mathcal{B}_i| = |\mathcal{B}_i|. \end{aligned}$$

Dengan demikian $\kappa = |\mathcal{B}_i|$, kemudian menggunakan kesimpulan sebelumnya didapatkanlah $E_1 \simeq E_2$. $\square$

Sebagai kasus khusus, semua medan tertutup secara aljabar berkarakteristik nol dan berkardinalitas $2^{\aleph_0} = |\mathbb{C}|$ ([Contoh 1.4.7](#)) isomorfik dengan $\mathbb{C}$; ini merupakan trik kecil yang sering digunakan dalam geometri aljabar aritmetika. Dalam istilah teori model, korolari ini mengatakan bahwa teori medan tertutup secara aljabar berkarakteristik $p \geq 0$, yaitu ACF_p , bersifat κ -kategoris, dengan κ sembarang kardinal $> \aleph_0$; lihat [\[49, §6.1.1 dan Bab 8\]](#).

Proposisi 8.8.9 Jika $\mathcal{C}$ basis transendensi dari $L|E$ dan $\mathcal{B}$ basis transendensi dari $E|F$, maka $\mathcal{B} \sqcup \mathcal{C}$ adalah basis transendensi dari $L|F$. Khususnya, $\text{tr. deg}(L|F) = \text{tr. deg}(L|E) + \text{tr. deg}(E|F)$.

Bukti Dari definisi, kebebasan aljabar $\mathcal{C}$ atas medan fungsi rasional $F(\mathcal{B}) \subset E$ menyiratkan kebebasan $\mathcal{B} \sqcup \mathcal{C}$ atas F . Keistimewaan ekstensi aljabar ([Proposisi 8.1.12](#)) menyiratkan bahwa $E(\mathcal{C})|F(\mathcal{B})(\mathcal{C}) = F(\mathcal{B} \sqcup \mathcal{C})$ aljabar, sehingga $L|F(\mathcal{B} \sqcup \mathcal{C})$ juga aljabar. $\square$

8.9 Aplikasi Produk Tensor

Pertimbangkan ekstensi medan $\Omega|F$ dan subekstensi $E|F$ serta $E'|F$. Sifat universal dari produk tensor memberikan homomorfisme dari F -aljabar

$$\begin{aligned} m : E \otimes_F E' &\longrightarrow EE' \subset \Omega \\ x \otimes y &\longmapsto xy. \end{aligned}$$

Fakta sederhana: $E \otimes_F E' \neq \{0\}$ ([catatan 7.3.6](#)).

Lemma 8.9.1 Kernel dari homomorfisme m adalah ideal prima, EE' dapat disamakan dengan medan pecahan dari $\text{im}(m)$; ketika $E|F$ dan $E'|F$ adalah ekstensi aljabar, $\text{im}(m) = EE'$.

Bukti Pernyataan pertama mengikuti dari fakta bahwa $\text{im}(m) \subset \Omega$ merupakan gelanggang integral tak nol. Deskripsi eksplisit kompositum medan menunjukkan bahwa EE' tepat merupakan medan pecahan dari $\text{im}(m)$. Jika $E|F$ dan $E'|F$ ekstensi aljabar, maka $EE'|F$

juga aljabar. Karena itu, invers setiap unsur tak nol $x \in \text{im}(m)$ berada dalam $F[x]$, sehingga $\text{im}(m)$ sendiri sudah merupakan medan. $\square$

Definisi 8.9.2 Jika homomorfisme m di atas injektif, maka $E|F$ dan $E'|F$ disebut **saling bebas linear**.

Sifat saling bebas linear mempunyai karakterisasi elementer dalam aljabar linear berikut; ini sekaligus menunjukkan bahwa, seperti banyak sifat lain dalam teori medan, sifat tersebut pada hakikatnya “berhingga”.

Proposisi 8.9.3 Sifat-sifat berikut setara:

- (i) subekstensi $E|F$ dan $E'|F$ saling bebas linear;
- (ii) setiap keluarga berhingga unsur $x_1, \dots, x_n \in E$ yang bebas linear atas F tetap bebas linear atas E' ;
- (iii) setiap keluarga berhingga unsur $y_1, \dots, y_n \in E'$ yang bebas linear atas F tetap bebas linear atas E .

Bukti Berdasarkan simetri, cukup buktikan (i) $\iff$ (ii). Ambil unsur-unsur bebas linear $x_1, \dots, x_n \in E$, dan pilih subruang- F $W \subset E$ sedemikian sehingga $\langle x_1, \dots, x_n \rangle \oplus W = E$. Hasil kali tensor mempertahankan jumlah langsung, sehingga panah i dalam diagram berikut injektif:

$$\begin{array}{ccc}
 \langle x_1, \dots, x_n \rangle \otimes_F E' & \xrightarrow{i} & (\langle x_1, \dots, x_n \rangle \oplus W) \otimes_F E' = E \otimes_F E' \\
 \uparrow \simeq & & \downarrow m \\
 E'^{\oplus n} & \xrightarrow{(a_1, \dots, a_n) \mapsto \sum_{i=1}^n a_i x_i} & EE'
 \end{array}$$

suku langsung

Mudah diverifikasi bahwa diagram itu komutatif. Jika (i) berlaku, m injektif, sehingga panah horizontal bawah juga injektif; ini tepat merupakan (ii). Sebaliknya, andaikan (ii). Menurut konstruksi hasil kali tensor, setiap unsur $E \otimes_F E'$ berada dalam suatu subruang vektor berbentuk $\langle x_1, \dots, x_n \rangle \otimes_F E'$, dan kita boleh menganggap $x_1, \dots, x_n$ bebas linear. Dari diagram di atas, pembatasan m pada $\langle x_1, \dots, x_n \rangle \otimes_F E'$ injektif. Jadi m injektif. $\square$

Aplikasi sederhana lain dari hasil kali tensor: setiap dua ekstensi medan dapat dibentuk kompositumnya di dalam suatu ekstensi medan yang lebih besar.

Proposisi 8.9.4 Untuk setiap medan F dan ekstensi medan $F_1|F$, $F_2|F$, selalu terdapat ekstensi medan $\Omega|F$ dan F -pembenaman $\iota_i : F_i \hookrightarrow \Omega$ ($i = 1, 2$). Khususnya, kompositum $F_1 F_2$ di dalam Ω bermakna.

Bukti Telah disebutkan sebelumnya bahwa $F_1 \otimes_F F_2$ merupakan F -aljabar tak nol. Proposisi 5.3.6 menyatakan bahwa aljabar ini mempunyai ideal maksimal $\mathfrak{m}$. Maka kita dapat mengambil $\Omega := (F_1 \otimes_F F_2) / \mathfrak{m}$ dan homomorfisme F -aljabar $\iota_i : F_i \hookrightarrow F_1 \otimes_F F_2 \twoheadrightarrow \Omega$ ($i = 1, 2$). $\square$

Berikutnya tetapkan medan F dan penutup aljabarnya $\overline{F}$.

Definisi 8.9.5 Misalkan A adalah F -aljabar komutatif yang tidak nol.

- ◊ Jika terdapat isomorfisme F -aljabar $A \simeq \underbrace{F \times \cdots \times F}_{n \text{ suku}} = F^n$, dengan $n = \dim_F A$, maka A disebut dapat didiagonalisasi;
- ◊ Jika $\overline{F}$ -aljabar $A \otimes_F \overline{F}$ (perubahan basis, lihat §7.3) dapat didiagonalisasi, maka A disebut **étale**.

Istilah *étale* berasal dari geometri aljabar; salah satu kelebihanannya ialah ketertutupan terhadap perubahan basis. Sebelum membuktikan pernyataan berikut, perhatikan dua fakta sederhana: hasil kali tensor aljabar-aljabar yang dapat didiagonalisasi juga dapat didiagonalisasi, demikian pula perubahan basisnya.

Lemma 8.9.6 Jika A, B adalah F -aljabar étale, maka $A \otimes_F B$ juga étale. Untuk setiap ekstensi medan $L|F$ dan F -aljabar étale A , L -aljabar $A \otimes_F L$ juga étale.

Bukti Untuk pernyataan pertama, proposisi 7.3.11 menyediakan isomorfisme alami dari $\overline{F}$ -aljabar

$$(A \otimes_F B) \otimes_F \overline{F} \simeq (A \otimes_F \overline{F}) \otimes_{\overline{F}} (B \otimes_F \overline{F}),$$

Dengan demikian, masalah pertama direduksi ke kasus $F = \overline{F}$ dengan A dan B dapat didiagonalisasi. Untuk pernyataan kedua, bagi L , ambil penutup aljabarnya $\overline{L}$; maka $\overline{F}$ dapat dibenamkan ke dalam $\overline{L}$. Isomorfisme alami dalam Proposisi 6.5.13 memberikan

$$(A \otimes_F L) \otimes_L \overline{L} \simeq A \otimes_F \overline{L} \simeq (A \otimes_F \overline{F}) \otimes_{\overline{F}} \overline{L}$$

Ini mereduksi masalah ke kasus $F = \overline{F}$ dengan A dapat didiagonalisasi, yang tercakup dalam pengamatan sebelumnya. $\square$

Untuk setiap ekstensi medan $E|F$, memberikan isomorfisme E -aljabar $\Lambda : A_E := A \otimes_F E \xrightarrow{\sim} E^n$ setara dengan memberikan keluarga $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \text{Hom}_{E\text{-Alg}}(A_E, E)$ yang menjadi basis ruang vektor dual $A_E^\vee := \text{Hom}_E(A_E, E)$; korespondensinya ditentukan oleh $\Lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Karena $\overline{F}|F$ adalah gabungan subekstensi berhingga, isomorfisme $A_{\overline{F}} \xrightarrow{\sim} \overline{F}^n$ bagi aljabar étale A selalu dapat didefinisikan pada suatu subekstensi berhingga $E|F$ yang cukup besar; jadi A_E dapat didiagonalisasi.

Lemma 8.9.7 F -aljabar étale A hanya mempunyai berhingga banyak subaljabar dan ideal; subaljabar serta hasil bagi oleh ideal sejati tetap étale. Lebih tepat, jika $A \simeq F^n$ dapat didiagonalisasi:

- ◇ Subaljabar berkorespondensi satu-satu dengan dekomposisi disjungsi $\{1, \dots, n\} = I_1 \sqcup \dots \sqcup I_r$, subaljabar yang sesuai ditentukan oleh unsur idempoten

$$e_I := (x_i)_{i=1}^n, \quad x_i = \begin{cases} 1, & i \in I \\ 0, & i \notin I \end{cases}, \quad I = I_1, \dots, I_r$$

membangkitkannya, sehingga subaljabar tersebut juga dapat didiagonalisasi;

- ◇ ideal-ideal berkorespondensi satu-satu dengan subhimpunan $I \subset \{1, \dots, n\}$; ideal yang bersesuaian dibangkitkan oleh e_I , dan jika $I \neq \{1, \dots, n\}$, aljabar hasil baginya juga dapat didiagonalisasi.

Bukti Pertama tangani kasus $A = F^n$. Pernyataan tentang ideal dan hasil bagi relatif mudah; kita fokus pada subaljabar $B \subset A$. Pembatasan proyeksi koordinat $e_i : A \rightarrow F$ ($i = 1, \dots, n$) pada B memberikan pembangkit-pembangkit bagi $B^\vee = \text{Hom}_F(B, F)$, yaitu $\bar{e}_i \in \text{Hom}_{F\text{-Alg}}(B, F)$. Pemilihan basis $\bar{e}_{i_1}, \bar{e}_{i_2}, \dots, \bar{e}_{i_r}$ memberikan $B \xrightarrow{\sim} F^r$, sehingga B dapat didiagonalisasi. Sekarang definisikan f_j sebagai prapeta $(0, \dots, \underset{\text{suku ke-}j}{1}, \dots, 0) \in F^r$ di bawah

$B \xrightarrow{\sim} F^r$. Maka $B = F[f_1, \dots, f_r]$ dan

$$f_j^2 = f_j, \quad \sum_{j=1}^r f_j = 1, \\ j \neq k \implies f_j f_k = 0;$$

(bandingkan kasus modul dalam §6.12). Dengan memeriksa persamaan ini per koordinat dalam $A = F^n$, terlihat bahwa $f_1, \dots, f_r$ harus berasal dari dekomposisi $\{1, \dots, n\} = I_1 \sqcup \dots \sqcup I_r$ dalam pernyataan.

Dalam kasus étale, $-\otimes_F \bar{F}$ memetakan subaljabar (atau ideal) A ke subaljabar (atau ideal) $A \otimes_F \bar{F} \simeq \bar{F}^n$, dan peta ini injektif: untuk setiap subruang- F $B \subset A$, berlaku $(B \otimes_F \bar{F}) \cap (A \otimes 1) = B \otimes 1 = B$. Pernyataan selebihnya direduksi ke kasus yang dapat didiagonalisasi. $\square$

Kita memperoleh karakterisasi ringkas ekstensi berhingga separabel.

Proposisi 8.9.8 Ekstensi berhingga $E|F$ separabel jika dan hanya jika E merupakan F -aljabar étale. Dalam hal ini terdapat isomorfisme F^{sep} -aljabar $E \otimes_F F^{\text{sep}} \simeq (F^{\text{sep}})^{[E:F]}$.

Bukti Andaikan E étale. Proposisi 8.7.7 menguraikan $E|F$ menjadi ekstensi murni tak separabel $E|E^p$ dan ekstensi separabel $E^p|F$. Untuk membuktikan bahwa $E|F$ separabel, kita boleh menganggap $p := \text{char}(F) > 0$. Terapkan Lemma 8.9.7: di bawah isomorfisme $E \otimes_F \bar{F} \xrightarrow{\sim} \bar{F}^n$, $E^p \otimes_F \bar{F}$ bersesuaian dengan subaljabar B yang ditentukan oleh gabungan lepas $\{1, \dots, n\} = I_1 \sqcup \dots \sqcup I_r$. Jika $x \in E \otimes_F \bar{F}$ bersesuaian dengan $y \in \bar{F}^n$, maka terdapat $m \gg 0$ dengan $y^{p^m} \in B$. Karena setiap unsur $\bar{F}$ mempunyai tepat satu akar pangkat p^m , deskripsi

eksplisit B memberikan $y \in B$, sehingga $x \in E^b \otimes_F \overline{F}$. Karena kita bekerja di atas medan, $E^b \otimes_F \overline{F} = E \otimes_F \overline{F}$ menyiratkan $E^b = E$. Jadi $E|F$ separabel.

Sekarang andaikan $E|F$ separabel dan tetapkan $n := [E : F]$. Menurut teorema unsur primitif, Teorema 8.5.4, kita boleh menganggap $E = F(u) \simeq F[X]/(P_u)$, dengan P_u polinomial minimal u . Karena di atas $\overline{F}$ berlaku $P_u = \prod_{i=1}^n (X - \alpha_i)$ tanpa faktor berulang, tetapkan $L := F(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \subset F^{\text{sep}}$. Teorema Sisa Cina 5.5.2 memberikan isomorfisme L -aljabar

$$E_L := E \otimes_F L \simeq L[X] / \left(\prod_{i=1}^n (X - \alpha_i) \right) = \prod_{i=1}^n L[X] / (X - \alpha_i) \simeq L^n,$$

Sehingga diketahui $E \otimes_F L$ dapat didiagonalisasi; maka F^{sep} -aljabar $E \otimes_F F^{\text{sep}}$ juga dapat didiagonalisasi, jadi E étale. Bagian kedua dari pernyataan terbukti. $\square$

Catatan 8.9.9 Dengan demikian, bagian pertama Teorema 8.5.4 dapat dipandang sebagai kasus khusus Teorema 8.5.5: ekstensi separabel $E|F$ étale, sehingga Lemma 8.9.7 menyiratkan bahwa $E|F$ hanya mempunyai berhingga banyak medan antara.

Hubungan separabilitas dengan hasil kali tensor dapat diperluas ke ekstensi tak hingga, bahkan ekstensi nonaljabar. Pekerjaan utama di bidang ini dilakukan oleh Mac Lane; kuncinya ialah menggunakan basis- p yang diperkenalkan Teichmüller. Teori ini cukup rumit dan termasuk cabang teori gelanggang komutatif, sehingga lebih baik dibahas pada kesempatan lain.

Jika suatu gelanggang tidak mempunyai unsur nilpoten tak nol, gelanggang itu disebut **tereduksi**. Jelas bahwa subgelanggang dari gelanggang tereduksi juga tereduksi.

Korolari 8.9.10 Untuk F -aljabar komutatif tak nol berdimensi berhingga A , kondisi berikut setara.

- (i) A adalah aljabar étale.
- (ii) untuk setiap ekstensi medan $E|F$, aljabar A_E tereduksi;
- (iii) aljabar $A_{\overline{F}}$ tereduksi;
- (iv) terdapat ekstensi berhingga separabel $E_1, \dots, E_n$ dari F ($n \geq 1$) sedemikian sehingga $A \simeq E_1 \times \dots \times E_n$.

Bukti (i) $\implies$ (ii): Dari $A \hookrightarrow A \otimes_F \overline{F} \simeq \overline{F}^{\dim A}$ diketahui bahwa A tereduksi. Karena A_E merupakan E -aljabar étale, argumen yang sama menunjukkan bahwa A_E tereduksi.

(ii) $\implies$ (iii) jelas; sekarang buktikan (iii) $\implies$ (iv). Jika A medan, maka $A|F$ separabel: untuk setiap $u \in A$, submedan $F[u] \simeq F[X]/(P_u)$ menjadi tereduksi sesudah perubahan basis ke $\overline{F}$, sehingga P_u tidak mempunyai akar ganda dalam $\overline{F}$. Jika A bukan medan, terdapat ideal sejati tak nol $\mathfrak{a} \subsetneq A$. Karena A tereduksi, $\{0\} \neq \mathfrak{a}^2 \subset \mathfrak{a}$; pilih $\mathfrak{a}$ berdimensi minimal, sehingga $\mathfrak{a}^2 = \mathfrak{a}$. Akan dibuktikan bahwa terdapat idempoten $e \in A$ dengan $\mathfrak{a} = Ae$. Maka ada dekomposisi produk langsung nontrivial $A = eA \times (1-e)A$; rekursi pada $\dim_F A$ menguraikan A sebagai produk langsung ekstensi-ekstensi separabel.

Ambil $\mathfrak{a}$ sebagai pembangkit $a_1, \dots, a_m$, maka $\mathfrak{a}^2 = \mathfrak{a}$ menyiratkan keberadaan matriks $B \in M_m(\mathfrak{a})$ sehingga $(a_1, \dots, a_m)B = (a_1, \dots, a_m)$, yaitu $(a_1, \dots, a_m)(1_{m \times m} - B) = 0$. Dengan menggunakan hubungan antara matriks adjoint dan determinan (teorema 7.8.2), selanjutnya diturunkan

$$\det(1 - B)(a_1, \dots, a_m) = (a_1, \dots, a_m)(1_{m \times m} - B)(1_{m \times m} - B)^\vee = 0.$$

Jadi $\forall i$, $\det(1 - B)a_i = 0$ (teknik serupa pernah digunakan ketika membuktikan Teorema 7.2.2). Namun $\det(1 - B)$ juga dapat dinyatakan dalam bentuk $1 - e$, dengan $e \in \mathfrak{a}$; mudah diverifikasi bahwa $\forall a \in \mathfrak{a}$, $ea = a$, sehingga $Ae = \mathfrak{a}$ dan e adalah unsur idempoten tak nol. Bukti selesai.

(iv) $\implies$ (i). Produk langsung aljabar-aljabar étale tetap étale. Proposisi 8.9.8 langsung menyatakan bahwa jika $E_1|F, \dots, E_n|F$ berhingga separabel, maka $E_1 \times \dots \times E_n$ étale. $\square$

Kini struktur setiap aljabar étale sudah sepenuhnya jelas. Pembaca mungkin bertanya: jika aljabar étale hanya produk ekstensi separabel, mengapa konsep ini diperkenalkan? Salah satu alasannya ialah perubahan basis mempertahankan sifat étale (Lemma 8.9.6); pencarian sifat tertutupan semacam ini merupakan gagasan dasar matematika modern. Alasan lain ialah kategori F -aljabar étale ekuivalen dengan kategori himpunan- Γ_F berhingga, dengan Γ_F grup Galois absolut F yang dilengkapi topologi Krull. Konsep terkait akan dijelaskan secara rinci dalam Bab Sembilan dan latihannya.

Latihan

1. Buktikan bahwa untuk setiap ekstensi $\Omega|F$ dan unsur aljabar $\alpha \in \Omega$, jika $[F(\alpha) : F]$ ganjil, maka $F(\alpha) = F(\alpha^2)$.
2. Misalkan $\alpha, \beta \in \overline{F}$ adalah akar dari polinomial monik tak tereduksi $P \in F[X]$. Buktikan bahwa ketika $\deg P > 1$ adalah bilangan ganjil, $\alpha + \beta \notin F$. **Petunjuk** Jika $c := \alpha + \beta \in F$, maka $P(X)$ dan $Q(X) := (-1)^{\deg P} P(c - X)$ memiliki akar bersama, dari sini membuktikan $P = Q$, kemudian memasangkan akar sesuai $x \leftrightarrow c - x$.
3. Untuk setiap medan F berkarakteristik $p > 0$, buktikan bahwa penutup sempurna $K := F^{p^{-\infty}}$ memenuhi $K^p = K$ (yakni K medan sempurna). Jika E medan sempurna dan $E|F$ ekstensi aljabar, buktikan bahwa $K|F$ dapat dinamakan sebagai subekstensi $E|F$.
4. (G. Elencwajg) tetapkan $\mathbb{F}_2 := \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$, ambil medan fungsi rasional dua variabel $F := \mathbb{F}_2(u, v)$ dan polinomial $P := X^6 + uvX^2 + u \in F[X]$. Buktikan:
 - (i) P tak tereduksi dan $E := F[X]/(P)$ memenuhi $[E : F] = 6$, $[E : F]_s = 3$; **Petunjuk** Gunakan kriteria Eisenstein (Teorema 5.7.17) untuk membuktikan P tak tereduksi, lalu hitung derajat separabel dengan Lemma 8.4.7.
 - (ii) penutup murni tak separabel $E^\natural \subset E$ sama dengan F . **Petunjuk** Cukup buktikan $\beta \in E$, $\beta^2 \in F \implies \beta \in F$. Kembangkan semua suku dalam basis $1, X, \dots, X^5 \bmod P$ dan periksa kapan $\beta^2 \in F$.

Jadi dalam contoh ini $E|E^{\natural}$ tak separabel.

5. Misalkan p bilangan prima dan $\mathbb{F}_p := \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Perhatikan medan fungsi rasional dua peubah $K := \mathbb{F}_p(X, Y)$.

- (i) Verifikasikan $K^p = \mathbb{F}_p(X^p, Y^p)$, $K = K^p(X, Y)$, dan $a \in K \implies [K^p(a) : K^p] \leq p$.
- (ii) Simpulkan dari Proposition 8.1.5 dan 8.4.6 bahwa

$$[K : K^p] = [\mathbb{F}_p(X, Y) : \mathbb{F}_p(X^p, Y^p)] \cdot [\mathbb{F}_p(X^p, Y) : \mathbb{F}_p(X^p, Y^p)] = p^2,$$

$$[K : K^p]_s = [\mathbb{F}_p(X, Y) : \mathbb{F}_p(X^p, Y^p)]_s \cdot [\mathbb{F}_p(X^p, Y) : \mathbb{F}_p(X^p, Y^p)]_s = 1.$$

- (iii) Verifikasi bahwa $\{X^i Y^j : 0 \leq i, j < p\}$ membentuk basis ruang vektor- K^p dari K .
- (iv) Membuktikan bahwa saat c menelusuri unsur-unsur K^p (tak terhingga banyaknya), setiap medan menengah $K^p(cX + Y)$ berbeda satu sama lain. **Petunjuk** Jika $c \neq c'$ memberikan medan antara yang sama M , maka $(c - c')X \in M$, sehingga $X, Y \in M$ dan dengan demikian $M = K$, sebuah kontradiksi.

Jadi $K|K^p$ adalah ekstensi berhingga murni tak separabel dengan tak hingga banyak medan antara, dan bukan ekstensi sederhana; bandingkan dengan Teorema 8.5.5 dan 8.5.4.

6. Untuk medan fungsi rasional satu peubah $F(X)$ atas sembarang medan F , ambil $u := \frac{r}{s} \in F(X) \setminus F$, dengan $r, s \in F[X]$ relatif prima.

- (i) membuktikan bahwa X adalah unsur aljabar di atas $F(u)$, u adalah unsur transenden di atas F ;
- (ii) Perkenalkan peubah bebas Z, W . Buktikan bahwa $P(Z, W) := r(Z) - Ws(Z)$ tak tereduksi sebagai unsur $F[Z, W]$, lalu bahwa $P(Z, u)$ tak tereduksi sebagai unsur $F(u)[Z]$;
- (iii) simpulkan $[F(X) : F(u)] = \max\{\deg r, \deg s\}$.

7. Berdasarkan yang di atas, membuktikan $\text{Aut}_F(F(X))^{\text{op}} \simeq \text{PGL}(2, F) := \text{GL}(2, F)/F^\times$, cara kerjanya adalah $X \cdot \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \frac{aX+b}{cX+d}$.

8. (Teorema Lüroth) Buktikan bahwa subekstensi $K|F$ dari $F(X)|F$ adalah F atau berbentuk $K = F(u)$ seperti dalam soal sebelumnya. **Petunjuk** Misalkan di atas $K \neq F$, peubah X memiliki polinomial minimal $Q(Z) = Z^n + u_{n-1}Z^{n-1} + \cdots + u_0$; ambil i sehingga $u = \frac{r}{s} = u_i \notin F$. Kita memiliki $Q(Z) \mid P(Z, u)$. Buktikan $P(Z, u) \in F^\times Q(Z)$ untuk mendapatkan $K = F(u)$.

9. Tentukan $N_{E|F}(F^\times) \subset F^\times$ untuk ekstensi berhingga $E|F$ berikut:

- (i) E, F adalah medan berhingga; **Petunjuk** Kita boleh menggunakan teori Galois.
- (ii) $E = \mathbb{C}$, $F = \mathbb{R}$;
- (iii) $E = \mathbb{Q}(\sqrt{-1})$, $F = \mathbb{Q}$.

10. Menyambung dari sebelumnya, untuk medan berhingga E, F buktikan $\text{Tr}_{E|F}(E) = F$.

11. Misalkan F adalah medan berhingga, $a, b \in F^\times$, $c \in F$, buktikan bahwa ada $(x, y) \in F^2$ sedemikian sehingga $ax^2 + by^2 = c$.

12. Misalkan $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{R})$.

- (i) membuktikan $x \geq 0 \iff \sigma(x) \geq 0$. **Petunjuk** $x \geq 0 \iff \exists y \in \mathbb{R}, x = y^2$
- (ii) Dari sini dapat disimpulkan bahwa untuk semua bilangan rasional $a < b$ berlaku $\sigma([a, b]) = [a, b]$.

(iii) membuktikan $\sigma = \text{id}_{\mathbb{R}}$.

13. membuktikan bahwa $\text{Aut}(\mathbb{C})$ tak terhingga.

14. Buktikan bahwa setiap ekstensi yang dibangkitkan secara berhingga dari $\mathbb{Q}$ dapat dibenamkan ke dalam $\mathbb{C}|\mathbb{Q}$.

15. Bangun medan tertutup secara aljabar F_1, F_2 berkarakteristik 0 yang tidak isomorfik satu sama lain dan memenuhi $|F_1| = |F_2| = \aleph_0$.

16. Misalkan A aljabar komutatif berdimensi berhingga atas medan F . Buktikan bahwa A étale jika dan hanya jika diskriminan dalam Definisi 7.8.7, yaitu $d_A \neq 0$. **Petunjuk** Diskriminan tidak nol jika dan hanya jika bentuk teras $(x, y) \mapsto \text{Tr}_{A|F}(xy)$ tak terdegenerasi, dan syarat ini dapat diperiksa sesudah perubahan basis ke sembarang ekstensi medan. Terapkan Korolari 8.6.4 dan 8.9.10, serta perhatikan bahwa jika $x \in A$ nilpoten, maka $\text{Tr}_{A|F}(x) = 0$.

Bab 9

Teori Galois

Tujuan mula-mula teori Galois ialah mempelajari penyelesaian persamaan polinomial dengan meninjau permutasi akar-akarnya. Setelah dirumuskan kembali oleh E. Artin dan yang lain, dalam sudut pandang modern teori Galois lebih tepat dipandang sebagai komponen inti teori medan: teori ini mempelajari ekstensi separabel dan normal (yakni ekstensi Galois) beserta automorfismenya (yang membentuk grup Galois). Hasil utamanya adalah korespondensi Galois (Teorema 9.1.7, 9.2.4), yang dapat dipahami sebagai kamus penghubung sifat-sifat teori medan dan teori grup. Teori ini mempunyai tiga penerapan klasik:

- (a) masalah konstruksi dengan penggaris dan jangka,
- (b) bukti teorema dasar aljabar melalui teori medan,
- (c) kriteria keterpecahan persamaan polinomial dengan radikal.

Untuk ketiga pokok ini sudah tersedia buku teks yang sangat baik, misalnya [58]. Karena itu kita hanya menyinggung (a) dan (c), sedangkan (b) ditempatkan sebagai latihan. Selain keterbatasan ruang, alasannya ialah bahwa “bukti aljabar murni” bagi teorema dasar aljabar merupakan cita-cita yang tidak realistis (medan $\mathbb{R}$ dan $\mathbb{C}$ sendiri tidak mempunyai definisi yang murni aljabar); menolak alat analisis pun sukar dianggap sehat, kecuali jika hal itu menyingkap hakikat masalah atau memperluas sudut pandang. Tujuan utama bab ini ialah menyajikan pernyataan-pernyataan umum dan struktural yang diperlukan untuk studi lebih lanjut. Atas dasar itu, kriteria Galois bagi keterpecahan dengan radikal (Teorema 9.7.3) akan diperoleh sebagai penerapan teori Kummer, dan ekstensi Galois tak hingga akan dibahas secara khusus karena diperlukan dalam praktik.

Petunjuk membaca

Cara baku menangani ekstensi Galois tak hingga ialah memperkenalkan sedikit bahasa topologi, yakni topologi Krull pada grup Galois. Pembaca pemula boleh melewatinya terlebih dahulu; cukup diperhatikan bahwa hampir semua pernyataan tentang ekstensi Galois tak hingga dibuktikan dengan mereduksinya pada kasus hingga. Untuk teori Kummer, cara paling ringkas memakai kohomologi Galois H^0 , H^1 , dan dualitas Pontryagin bagi grup topologis. Demi menghindari terlalu banyak perangkat, §9.6 mengambil jalan yang agak memutar; bagaimanapun penyajiannya, inti teknis dalam penerapan tetaplah Teorema Hilbert 90.

9.1 Korespondensi Galois Hingga

Ingat bahwa $\text{Aut}_F(E)$ menyatakan grup automorfisme ekstensi medan $E|F$, sedangkan $\text{Aut}(E)$ menyatakan grup automorfisme medan E . Jika medan prima E ditulis $\mathbb{k}$, maka $\text{Aut}(E) = \text{Aut}_{\mathbb{k}}(E)$.

Definisi 9.1.1 Ekstensi separabel dan normal $E|F$ disebut **ekstensi Galois**. Grup Galois yang bersesuaian didefinisikan sebagai $\text{Gal}(E|F) := \text{Aut}_F(E)$.

Kita lazim memakai sifat teori grup dari $\text{Gal}(E|F)$ untuk menggambarkan $E|F$. Misalnya, $E|F$ disebut ekstensi abelian (atau siklik, solvabel, dan sebagainya) jika $\text{Gal}(E|F)$ sebagai grup bersifat abelian (atau siklik, solvabel, dan sebagainya).

Dengan menguraikan definisi separabilitas dan normalitas, suatu ekstensi Galois tidak lain adalah medan pemisah bagi suatu keluarga polinomial tak tereduksi tanpa akar berulang. Kita akan segera menghubungkannya dengan grup automorfisme; sebelumnya diperlukan beberapa sifat dasar ekstensi Galois.

Lemma 9.1.2 Ekstensi Galois memenuhi sifat-sifat berikut.

- (i) Ekstensi $L|F$ Galois $\implies$ untuk setiap medan antara E , ekstensi $L|E$ tetap Galois.
- (ii) Misalkan $L|F$ dan $M|F$ merupakan subekstensi dari $\Omega|F$. Maka $L|F$ Galois $\implies LM|M$ Galois.
- (iii) Dalam ekstensi tetap $\Omega|F$, kompositum dan irisan dari sebarang keluarga subekstensi Galois tetap merupakan ekstensi Galois.

Bukti Gabungkan Proposisi 8.3.9 (normalitas) dan Proposisi 8.4.10 (separabilitas). $\square$

Mulai sekarang tetapkan suatu penutup aljabar $\overline{F}|F$. Ingat bahwa setiap ekstensi normal $E|F$ dapat dibenamkan ke dalam $\overline{F}$. Setelah suatu pembenaman dipilih, Definisi–Teorema 8.3.4 bersama Lema 8.3.3 memberikan $\text{Hom}_F(E, \overline{F}) = \text{Aut}_F(E)$.

Proposisi 9.1.3 Untuk setiap ekstensi Galois hingga $E|F$ berlaku $|\text{Gal}(E|F)| = [E : F]$.

Bukti Pembahasan di atas memberikan $|\text{Hom}_F(E, \overline{F})| = |\text{Gal}(E|F)|$, sedangkan separabilitas memberikan $|\text{Hom}_F(E, \overline{F})| = [E : F]_s = [E : F]$. $\square$

Kita memperkenalkan sepasang operasi penting dalam teori Galois. Untuk sebarang ekstensi $E|F$:

1. bagi subgrup H dari $\text{Aut}_F(E)$, definisikan **medan tetap**-nya sebagai $E^H := \{x \in E : \forall \sigma \in H, \sigma(x) = x\}$; jelas $E^H|F$ merupakan subekstensi dari $E|F$;
2. bagi subekstensi $K|F$ dari $E|F$ (atau singkatnya medan antara), definisikan subgrup $\text{Aut}_K(E)$ dari $\text{Aut}_F(E)$.

Dengan demikian diperoleh

$$\begin{aligned} \{\text{medan antara } K\} &\xleftrightarrow{\quad} \{\text{subgrup } H \subset \text{Aut}_F(E)\} \\ K|F &\longmapsto \text{Aut}_K(E) \\ E^H|F &\longleftarrow H \end{aligned} \tag{9.1}$$

Pasangan peta ini mempunyai sifat-sifat elementer berikut.

1. Kedua sisi di atas merupakan himpunan terurut parsial terhadap $\subset$, dan kedua peta membalik urutan:

$$H_1 \subset H_2 \implies E^{H_1} \supset E^{H_2}, \quad K_1 \subset K_2 \implies \text{Aut}_{K_1}(E) \supset \text{Aut}_{K_2}(E).$$

2. Berlaku $K \subset E^{\text{Aut}_K(E)}$ dan $H \subset \text{Aut}_{E^H}(E)$.
3. Grup $\text{Aut}_F(E)$ beraksi dari kiri pada kedua sisi: pada medan antara melalui $(\sigma, K) \mapsto \sigma(K)$, dan pada subgrup melalui konjugasi $(\sigma, H) \mapsto \sigma H \sigma^{-1}$, dengan $\sigma \in \text{Aut}_F(E)$.
4. Untuk aksi $\sigma \in \text{Aut}_F(E)$ tersebut berlaku hubungan “pemindahan struktur” berikut:

$$\text{Aut}_{\sigma(K)}(E) = \sigma \text{Aut}_K(E) \sigma^{-1}, \quad E^{\sigma H \sigma^{-1}} = \sigma(E^H).$$

Lemma 9.1.4 Bagi ekstensi Galois $E|F$ berlaku $E^{\text{Gal}(E|F)} = F$, dan peta $K \mapsto \text{Aut}_K(E) = \text{Gal}(E|K)$ bersifat injektif.

Bukti Inti bagian pertama ialah membuktikan $E^{\text{Gal}(E|F)} \subset F$. Ambil $x \in E^{\text{Gal}(E|F)}$, dan seperti biasa tulis polinomial minimalnya sebagai $P_x \in F[X]$. Normalitas memastikan bahwa P_x terurai menjadi faktor-faktor linear di E , sedangkan separabilitas memastikan tidak ada akar berulang. Untuk setiap akar $y \in E$, terdapat pembenaman- F $\iota : F(x) \rightarrow F(y) \subset E$ yang

memetakan x ke y . Proposisi 8.3.6 memperluas ι menjadi $\sigma \in \text{Gal}(E|F)$. Menurut hipotesis, $y = \sigma(x) = x$; jadi $\deg P_x = 1$ dan $x \in F$.

Karena $E|K$ juga Galois, bagian pertama memberikan $E^{\text{Gal}(E|K)} = K$. Maka $K \mapsto \text{Gal}(E|K)$ injektif. $\square$

Lemma 9.1.5 Dengan notasi di atas, untuk setiap medan antara K dan $\sigma \in \text{Gal}(E|F)$ berlaku

$$\text{Gal}(E|\sigma K) = \sigma \text{Gal}(E|K) \sigma^{-1},$$

dan $\text{Gal}(E|K) \triangleleft \text{Gal}(E|F)$ jika dan hanya jika $K|F$ merupakan ekstensi Galois.

Bukti Persamaan yang ditampilkan telah diamati sebelumnya. Karena $K \mapsto \text{Gal}(E|K)$ injektif dan σ sebarang, $\text{Gal}(E|K) \triangleleft \text{Gal}(E|F)$ jika dan hanya jika $\sigma(K) = K$ untuk setiap σ ; ini ekuivalen dengan normalitas $K|F$ (Korolari 8.3.7). Di pihak lain, subekstensi dari ekstensi separabel tetap separabel (Proposisi 8.4.10), sehingga syarat tersebut ekuivalen pula dengan $K|F$ Galois. $\square$

Jika $[E : F]$ tak hingga, peta dalam Lema 9.1.4 tidak surjektif. Bagian ini bertujuan membuktikan bahwa (9.1) benar-benar bijektif untuk ekstensi Galois hingga.

Lemma 9.1.6 (E. Artin) Misalkan E suatu medan dan H subgroup hingga dari $\text{Aut}(E)$. Maka $E|E^H$ merupakan ekstensi Galois dan $\text{Gal}(E|E^H) = H$.

Bukti Pertama-tama kita buktikan bahwa $E|E^H$ Galois. Biarkan $\text{Aut}(E)$ beraksi pada gelanggang polinomial $E[X]$ melalui koefisien; dengan demikian $\sigma(f_1 \pm f_2) = \sigma(f_1) \pm \sigma(f_2)$, $\sigma(f_1 f_2) = \sigma(f_1) \sigma(f_2)$, dan seterusnya. Ambil $x \in E$, lalu tetapkan $\mathcal{O} := \{\tau(x) : \tau \in H\}$ dan $Q_x := \prod_{y \in \mathcal{O}} (X - y)$. Maka $Q_x \in E[X]^H = E^H[X]$ dan $Q_x(x) = 0$. Karena Q_x terurai menjadi faktor linear di E dan tidak mempunyai akar berulang, $E|E^H$ merupakan ekstensi separabel dan normal. Perhatikan pula bahwa $\deg Q_x = |\mathcal{O}| \leq |H|$.

Kunci bagian yang tersisa ialah menetapkan pertidaksamaan

$$[E : E^H] \leq |H|. \quad (9.2)$$

Argumen di atas menunjukkan $x \in E \implies [E^H(x) : E^H] \leq |H|$. Pilih $x \in E$ agar $[E^H(x) : E^H]$ sebesar mungkin. Jika $E = E^H(x)$, kita memperoleh (9.2). Jika tidak, ambil $y \in E \setminus E^H(x)$; maka

$$E^H(x, y) \supsetneq E^H(x) \supset E^H.$$

Karena $E|E^H$ separabel, Teorema 8.5.4 memungkinkan kita menulis $E^H(x, y)$ dalam bentuk $E^H(z)$ untuk suatu $z \in E$. Akibatnya $[E^H(z) : E^H] > [E^H(x) : E^H]$, bertentangan dengan pilihan x .

Ingat $H \subset \text{Gal}(E|E^H)$. Hasil-hasil di atas menunjukkan bahwa $E|E^H$ hingga, dan

$$[E : E^H] \stackrel{(9.2)}{\leq} |H| \leq |\text{Gal}(E|E^H)| \stackrel{\because \text{Proposisi 9.1.3}}{=} [E : E^H].$$

Jadi semua pertidaksamaan adalah kesamaan, dan $H = \text{Gal}(E|E^H)$. $\square$

Teorema 9.1.7 (Korespondensi Galois hingga) Misalkan $E|F$ ekstensi Galois hingga. Maka (9.1) memberikan bijeksi-bijeksi yang saling invers

$$\{\text{medan antara } K\} \xleftrightarrow{\quad} \{\text{subgrup } H \subset \text{Gal}(E|F)\}$$

$$K|F \longmapsto \text{Gal}(E|K)$$

$$E^H|F \longleftarrow H$$

dan memenuhi sifat-sifat berikut:

- (i) Membalik urutan: $H_1 \subset H_2 \iff E^{H_1} \supset E^{H_2}$ dan $K_1 \subset K_2 \iff \text{Aut}_{K_1}(E) \supset \text{Aut}_{K_2}(E)$.
- (ii) Bijeksi tersebut ekuivarian terhadap aksi kiri $\text{Gal}(E|F)$ pada kedua sisi, dan memberikan korespondensi satu-satu antara subgrup normal $H \triangleleft \text{Gal}(E|F)$ dan subekstensi Galois $K|F$.
- (iii) Untuk setiap medan antara K terdapat bijeksi

$$\begin{aligned} \text{Gal}(E|F)/\text{Gal}(E|K) &\xrightarrow{\sim} \text{Hom}_F(K, E) \\ \sigma \cdot \text{Gal}(E|K) &\longmapsto \sigma|_K, \end{aligned}$$

dan $(\text{Gal}(E|F) : \text{Gal}(E|K)) = [K : F]$. Jika $K|F$ Galois, peta di atas menginduksi isomorfisme grup

$$\text{Gal}(E|F)/\text{Gal}(E|K) \xrightarrow{\sim} \text{Gal}(K|F).$$

Khususnya, $|\text{Gal}(E|F)| = [E : F]$.

Bukti Dengan menggabungkan Lema 9.1.4 dan 9.1.6, terlihat bahwa (9.1) memang memberikan bijeksi-bijeksi yang saling invers. Sifat pembalikan urutan dalam (i) telah diketahui, sedangkan (ii) merupakan perumusan ulang Lema 9.1.5.

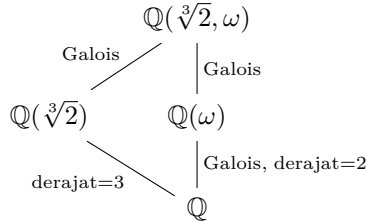
Untuk (iii), restriksi $\sigma, \sigma' \in \text{Gal}(E|F)$ pada K sama jika dan hanya jika $\sigma^{-1}\sigma'|_K = \text{id}_K$; jadi terdapat injeksi $\text{Gal}(E|F)/\text{Gal}(E|K) \rightarrow \text{Hom}_F(K, E)$. Di pihak lain, setiap elemen $\text{Hom}_F(K, E)$ dapat diperluas menjadi elemen $\text{Gal}(E|F)$ (Proposisi 8.3.6), sehingga peta tersebut bijektif.

Untuk membuktikan bahwa kardinalitas $\text{Hom}_F(K, E)$ adalah $[K : F] = [K : F]_s$, tetapkan suatu penutup aljabar $\overline{F}|E$ dan perhatikan $\text{Hom}_F(K, E) = \text{Hom}_F(K, \overline{F})$. Ini merupakan penerapan langsung Korolari 8.3.7 pada menara ekstensi $\overline{F}|E|K|F$.

Jika $K|F$ Galois, Korolari 8.3.7, diterapkan pada menara $E|K|K|F$, memberikan $\text{Hom}_F(K, E) = \text{Hom}_F(K, K) = \text{Gal}(K|F)$; dengan demikian $\sigma \mapsto \sigma|_K$ adalah homomorfisme grup. Selesai. $\square$

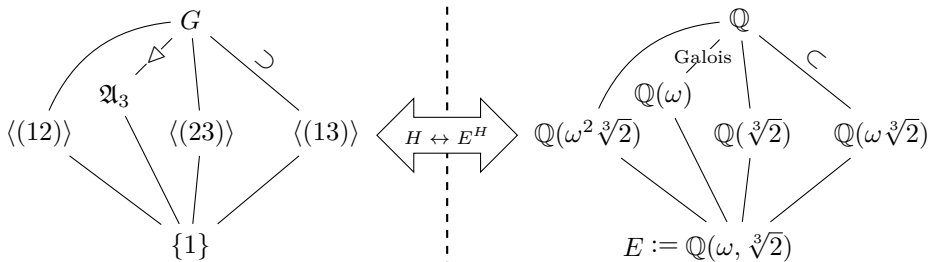
Korespondensi Galois hingga sesungguhnya merupakan landasan kasus tak hingga. Bukti umum dan sifat-sifat lanjutannya disajikan dalam §9.2.

Contoh 9.1.8 Tinjau kembali medan pemisah $\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega)$ dari $X^3 - 2 \in \mathbb{Q}[X]$ pada Contoh 8.3.11, dan perhatikan bahwa polinomial minimal ω di atas $\mathbb{Q}$ adalah $X^2 + X + 1$. Diagram medannya ialah:



Karena $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega) : \mathbb{Q}(\omega)] \leq 3$, sedangkan $2 = [\mathbb{Q}(\omega) : \mathbb{Q}]$ dan $3 = [\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}) : \mathbb{Q}]$ keduanya membagi $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega) : \mathbb{Q}]$, satu-satunya kemungkinan ialah $[\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega) : \mathbb{Q}] = 6$. Jadi $G := \text{Gal}(\mathbb{Q}(\sqrt[3]{2}, \omega) | \mathbb{Q})$ berorde 6. Setiap $\sigma \in G$ bertindak melalui $\omega \mapsto \omega^{\pm 1}$ dan $\sqrt[3]{2} \mapsto \omega^k \sqrt[3]{2}$ ($k = 0, 1, 2$), dan σ sepenuhnya ditentukan oleh $(\pm, k)$. Ada paling banyak 6 pilihan, sehingga setiap pasangan $(\pm, k)$ direalisasikan dalam G .

Secara umum, grup Galois dari medan pemisah suatu polinomial separabel dapat dinamakan sebagai subgrup grup simetris pada himpunan akarnya. Karena $|G| = 6 = 3!$, sekarang kita dapat mengidentifikasi G dengan grup simetris $\mathfrak{S}_3$ pada himpunan akar $\{\sqrt[3]{2}, \omega \sqrt[3]{2}, \omega^2 \sqrt[3]{2}\}$. Dengan mendaftarkan subgrup dan meninjau elemen-elemen yang ditetapkan, Teorema 9.1.7 memberikan korespondensi pembalik urutan berikut:



Subgrup dan medan antara yang bersesuaian ditempatkan pada posisi yang sama, sedangkan garis menyatakan relasi inklusi; arah inklusi pada kedua sisi saling terbalik. Ketiga medan antara $\mathbb{Q}(\omega^k \sqrt[3]{2})$ ($k = 0, 1, 2$) saling konjugat, sebagaimana jelas dari sisi teori grup.

9.2 Korespondensi Galois Tak Hingga

Ketika mempelajari grup Galois suatu ekstensi Galois tak hingga, bahasa grup topologis (Definisi 4.10.1 dan pembahasan sesudahnya) sangat berguna.

Definisi 9.2.1 (Topologi Krull) Untuk ekstensi Galois $E|F$, berikan pada $\text{Gal}(E|F)$ topologi yang mempunyai, pada setiap elemen σ , basis lingkungan

$$\sigma \text{Gal}(E|K), \quad K|F : \text{subekstensi Galois hingga.}$$

Topologi ini disebut **topologi Krull** pada $\text{Gal}(E|F)$.

- ◊ Secara intuitif, topologi Krull mengatakan: “Jika terdapat subekstensi Galois hingga yang cukup besar $K|F$ dengan $\sigma|_K = \tau|_K$, maka σ cukup dekat dengan τ .”
- ◊ Karena $\text{Gal}(E|K)$ subgrup normal (Lema 9.1.5), definisi tersebut dapat pula dirumuskan dengan $\text{Gal}(E|K)\sigma$.
- ◊ Basis lingkungan harus tertutup terhadap irisan hingga. Hal ini dijamin oleh $\text{Gal}(E|K) \cap \text{Gal}(E|K') = \text{Gal}(E|KK')$, sebab Lema 9.1.2 menyatakan bahwa $KK'|F$ tetap merupakan ekstensi Galois hingga.
- ◊ Bagi setiap subekstensi hingga $L|F$, ambil penutupan normal dari L di dalam E , yakni $L' \supset L$ (Definisi 8.3.10); $L'|F$ tetap hingga. Karena $\text{Gal}(E|L') \subset \text{Gal}(E|L)$, basis lingkungan dapat pula diambil berbentuk $\sigma \text{Gal}(E|L)$, dengan $L|F$ menjelajahi semua subekstensi hingga.
- ◊ Dari definisi topologi Krull jelas bahwa peta invers kontinu: peta ini membawa lingkungan $\sigma \text{Gal}(E|K)$ ke $\text{Gal}(E|K)\sigma^{-1} = \sigma^{-1} \text{Gal}(E|K)$. Demikian pula, perkalian membawa $\sigma \text{Gal}(E|K) \times \tau \text{Gal}(E|K)$ ke $\sigma\tau \text{Gal}(E|K)$, sehingga juga kontinu. Jadi $\text{Gal}(E|F)$ memang grup topologis.

Lemma 9.2.2 Untuk setiap ekstensi Galois $E|F$, grup topologis $\text{Gal}(E|F)$ merupakan grup profinit dalam arti Definisi 4.10.5. Lebih tepatnya, terdapat isomorfisme alami grup topologis

$$\text{Gal}(E|F) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{\substack{K|F: \text{hingga} \\ \text{Galois subekstensi}}} \text{Gal}(K|F).$$

Dalam bukti kita akan meninjau kembali struktur topologi limit $\varprojlim_K \text{Gal}(K|F)$.

Bukti Ingat Proposisi 8.1.12: $E|F$ adalah gabungan subekstensi hingga $L|F$. Dengan mengganti L oleh penutupan normalnya K , kita bahkan dapat menyatakan $E|F$ sebagai gabungan subekstensi Galois hingga $K|F$. Sifat ekstensi normal dan Lema 8.3.3 menunjukkan bahwa

peta restriksi $\sigma \mapsto \sigma|_K$ memberikan homomorfisme $\text{Gal}(E|F) \rightarrow \text{Gal}(K|F)$. Jadi pemberian $\sigma \in \text{Gal}(E|F)$ ekuivalen dengan pemberian keluarga $\sigma_K \in \text{Gal}(K|F)$ yang memenuhi kompatibilitas $K' \supset K \implies \sigma_{K'}|_K = \sigma_K$; dalam bahasa limit invers, ini merupakan isomorfisme grup

$$\begin{aligned} \text{Gal}(E|F) &\xrightarrow{\sim} \varprojlim_{\substack{K|F: \text{ hingga} \\ \text{Galois subekstensi}}} \text{Gal}(K|F) \\ \sigma &\longmapsto (\sigma|_K)_K \end{aligned}$$

Homomorfisme transisi dalam limit ialah peta restriksi $\text{Gal}(K'|F) \rightarrow \text{Gal}(K|F)$ untuk $K' \supset K$. Invers isomorfisme tersebut memetakan $(\sigma_K)_K$ ke $x \mapsto \sigma_K(x)$, dengan $K|F$ sebarang subekstensi Galois hingga yang memuat $x \in E$. Benamkan ruas kanan isomorfisme ke dalam ruang produk $\prod_K \text{Gal}(K|F)$ dan berikan topologi diskret pada setiap $\text{Gal}(K|F)$; ruas kanan itu tepat merupakan grup profinit dari Definisi 4.10.5. Di pihak lain, Lema 4.10.4 telah menggambarkan basis lingkungan di 1 bagi grup profinit. Untuk ruas kanan, basis tersebut ialah

$$U_L := \ker \left[p_L : \varprojlim_K \text{Gal}(K|F) \longrightarrow \text{Gal}(L|F) \right].$$

Tidak perlu mengambil irisan hingga lagi, sebab $U_L \cap U_M = U_{LM}$. Selain itu, melalui isomorfisme, U_L bersesuaian dengan $\text{Gal}(E|L) = \{\sigma \in \text{Gal}(E|F) : \sigma|_L = \text{id}_L\}$. Karena basis lingkungan elemen identitas menentukan topologi grup, $\text{Gal}(E|F) \xrightarrow{\sim} \varprojlim_K \text{Gal}(K|F)$ merupakan homeomorfisme. Selesai. $\square$

Lemma 9.2.3 Grup topologis $G := \text{Gal}(E|F)$ mempunyai sifat-sifat berikut:

- (i) G merupakan ruang Hausdorff kompak, dan mempunyai topologi diskret jika $E|F$ hingga;
- (ii) untuk setiap subekstensi hingga $L|F$, subgrup $\text{Gal}(E|L)$ terbuka;
- (iii) setiap subgrup terbuka H juga tertutup dan memenuhi $(G : H) < \infty$;
- (iv) untuk setiap subekstensi $L|F$, subgrup $\text{Gal}(E|L)$ tertutup;
- (v) jika E diberi topologi diskret, peta aksi $\text{Gal}(E|F) \times E \rightarrow E$ kontinu.

Bukti Teorema 4.10.6 menyatakan bahwa grup profinit selalu Hausdorff kompak, sedangkan setiap topologi Hausdorff pada himpunan hingga pasti diskret; ini membuktikan (i). Lema 4.10.3 langsung memberikan (iii).

Untuk membuktikan (ii), perhatikan dahulu bahwa bagi setiap $x \in E$, subgrup penstabil $\text{Stab}_G(x) = \{\sigma \in G : \sigma(x) = x\}$ terbuka. Memang, $F(x)$ termuat dalam suatu subekstensi Galois hingga $K|F$ (misalnya penutupan normalnya), sehingga $\text{Stab}_G(x)$ memuat subgrup terbuka $\text{Gal}(E|K)$; maka $\text{Stab}_G(x)$ terbuka (sekali lagi memakai Lema 4.10.3). Jika ekstensi

hingga $L|F$ ditulis $L = F(x_1, \dots, x_n)$, maka $\text{Gal}(E|L) = \bigcap_{i=1}^n \text{Stab}_G(x_i)$ juga merupakan subgrup terbuka.

Untuk (iv), misalkan $L|F$ sebarang subekstensi. Maka $\text{Gal}(E|L) = \bigcap_{x \in L} \text{Stab}_G(x)$. Setiap $\text{Stab}_G(x)$ terbuka sekaligus tertutup, sehingga $\text{Gal}(E|L)$ merupakan subgrup tertutup.

Terakhir, untuk (v), jika $(\sigma, x) \in \text{Gal}(E|F) \times E$, maka himpunan terbuka $\text{Stab}_G(x) \times \{x\}$ dipetakan ke himpunan terbuka $\{x\}$. $\square$

Semua perangkat telah tersedia untuk menyatakan hasil utama bagian ini.

Teorema 9.2.4 (Korespondensi Galois tak hingga) Misalkan $E|F$ ekstensi Galois. Maka (9.1) memberikan bijeksi-bijeksi yang saling invers

$$\begin{array}{ccc} \{\text{medan antara } K\} & \longleftrightarrow & \{\text{subgrup tertutup } H \subset \text{Gal}(E|F)\} \\ K|F & \longmapsto & \text{Gal}(E|K) \\ E^H|F & \longleftarrow & H \end{array}$$

dan memenuhi sifat-sifat berikut:

- (i) Membalik urutan: $H_1 \subset H_2 \iff E^{H_1} \supset E^{H_2}$ dan $K_1 \subset K_2 \iff \text{Aut}_{K_1}(E) \supset \text{Aut}_{K_2}(E)$.
- (ii) Bijeksi tersebut ekuivarian terhadap aksi kiri $\text{Gal}(E|F)$ pada kedua sisi, dan memberikan korespondensi satu-satu antara subgrup normal tertutup $H \triangleleft \text{Gal}(E|F)$ dan subekstensi Galois $K|F$.
- (iii) Untuk setiap medan antara K terdapat bijeksi

$$\begin{array}{ccc} \text{Gal}(E|F) / \text{Gal}(E|K) & \xrightarrow{\sim} & \text{Hom}_F(K, E) \\ \sigma \cdot \text{Gal}(E|K) & \longmapsto & \sigma|_K; \end{array}$$

Jika $K|F$ Galois, peta di atas menginduksi isomorfisme grup topologis

$$\text{Gal}(E|F) / \text{Gal}(E|K) \xrightarrow{\sim} \text{Gal}(K|F),$$

dengan topologi hasil bagi pada ruas kiri.

- (iv) Subgrup terbuka bersesuaian dengan subekstensi hingga.

Jika $E|F$ hingga, topologi Krull diskret dan semuanya mereduksi pada Teorema 9.1.7.

Bukti Bandingkan bukti Teorema 9.1.7. Perbedaan utama pada kasus tak hingga ialah kita harus membuktikan, bagi subgrup tertutup H ,

$$\text{Gal}(E|E^H) = H.$$

Inklusi $\supset$ telah diketahui. Ambil $\sigma \in \text{Gal}(E|E^H)$. Untuk setiap subekstensi Galois hingga $K|F$, tetapkan

$$\begin{aligned}\overline{H} &:= \text{im}[H \rightarrow \text{Gal}(K|F)], \\ \sigma|_K &\in \text{Gal}(K|K \cap E^H) = \text{Gal}(K|K^{\overline{H}}).\end{aligned}$$

Korespondensi Galois hingga memberikan $\sigma|_K \in \overline{H}$. Dengan kata lain, lingkungan terbuka $\sigma \text{Gal}(E|K)$ dari σ beririsan dengan H . Karena K sebarang dan H tertutup, diperoleh $\sigma \in H$.

Penurunan sifat (i), (ii), dan (iii) sama persis dengan kasus hingga. Berikut ini hanya dijelaskan aspek topologis dalam (iii). Jika $K|F$ merupakan ekstensi Galois, argumen pada kasus hingga memberikan isomorfisme grup $\text{Gal}(E|F)/\text{Gal}(E|K) \xrightarrow{\sim} \text{Gal}(K|F)$. Karena ruang hasil bagi dari ruang kompak tetap kompak, sedangkan bijeksi kontinu dari ruang kompak ke ruang Hausdorff pasti merupakan homeomorfisme (fakta umum; lihat [57, Korolari 7.2.9]), isomorfisme ini merupakan isomorfisme grup topologis.

Terakhir, buktikan (iv). Subgrup terbuka $H \subset \text{Gal}(E|F)$ juga tertutup dan $(G : H)$ hingga, sehingga berbentuk $H = \text{Gal}(E|L)$. Sifat-sifat di atas memberikan $[L : F]_s = |\text{Hom}_F(L, E)| = (G : H)$ hingga. Jika $[L : F]$ tak hingga, $L|F$ akan memuat barisan subekstensi hingga yang naik tegas $L_0 \subsetneq L_1 \subsetneq \dots$. Namun separabilitas memberikan $[L_i : F] = [L_i : F]_s \leq [L : F]_s$, suatu kontradiksi. $\square$

Korolari 9.2.5 (Perubahan basis) Tetapkan ekstensi $\Omega|F$. Misalkan $L|F$ subekstensi Galois dan $M|F$ sebarang subekstensi. Maka $LM|M$ juga Galois, dan terdapat isomorfisme grup topologis

$$\begin{aligned}\text{Gal}(LM|M) &\xrightarrow{\sim} \text{Gal}(L|L \cap M) \subset \text{Gal}(L|F) \\ \sigma &\longmapsto \sigma|_L.\end{aligned}$$

Bukti Lema 9.1.2 menyiratkan bahwa $LM|M$ Galois. Jika $\sigma \in \text{Gal}(LM|M)$, setiap elemen LM dapat ditulis $\frac{x_1 y_1 + \dots + x_n y_n}{u_1 v_1 + \dots + u_m v_m}$ dengan $x_i, u_j \in L$ dan $y_i, v_j \in M$; jadi $\sigma|_L = \text{id}_L$ menyiratkan $\sigma = \text{id}_{LM}$. Homomorfisme yang ditampilkan bersifat injektif.

Kita nyatakan bahwa homomorfisme restriksi $\text{Gal}(LM|M) \rightarrow \text{Gal}(L|L \cap M)$ kontinu. Cukup meninjau lingkungan 1. Jika $K|L \cap M$ subekstensi hingga dari $L|L \cap M$, maka $KM|M$ juga hingga, dan himpunan terbuka $\text{Gal}(LM|KM) \subset \text{Gal}(LM|M)$ dipetakan ke dalam himpunan terbuka $\text{Gal}(L|K) \subset \text{Gal}(L|L \cap M)$.

Dengan demikian, homomorfisme restriksi memetakan grup kompak $\text{Gal}(LM|M)$ ke suatu subgrup tertutup $H \subset \text{Gal}(L|F)$. Kita buktikan $L^H = L \cap M$. Inklusi $L \cap M \subset L^H$ jelas. Jika $x \in L^H$, sebagai elemen LM ia ditetapkan oleh $\text{Gal}(LM|M)$; Teorema 9.2.4 memberikan $x \in M$. Jadi $H = \text{Gal}(L|L \cap M)$. Akhirnya, $\text{Gal}(LM|M) \rightarrow \text{Gal}(L|L \cap M)$ merupakan bijeksi kontinu antarruang topologis; fakta topologis di atas menunjukkan bahwa peta ini homeomorfisme. $\square$

Korolari 9.2.6 Misalkan $E|F$ dan $E'|F$ subekstensi Galois dari $\Omega|F$. Maka $EE'|F$ juga Galois, dan terdapat monomorfisme grup topologis

$$\begin{aligned}\mathrm{Gal}(EE'|F) &\longrightarrow \mathrm{Gal}(E|F) \times \mathrm{Gal}(E'|F) \\ \sigma &\longmapsto (\sigma|_E, \sigma|_{E'}); \end{aligned}$$

Jika $E \cap E' = F$, peta ini merupakan isomorfisme.

Bukti Lema 9.1.2 menyiratkan bahwa $EE'|F$ Galois. Kontinuitas homomorfisme yang ditampilkan jelas, dan injektivitasnya dapat dibuktikan seperti sebelumnya. Sekarang andaikan $E \cap E' = F$. Terapkan korolari sebelumnya masing-masing pada

$$\mathrm{Gal}(E'E|E) \rightarrow \mathrm{Gal}(E'|E' \cap E), \quad \mathrm{Gal}(EE'|E') \rightarrow \mathrm{Gal}(E|E \cap E')$$

Terlihat bahwa $\{1\} \times \mathrm{Gal}(E'|F)$ dan $\mathrm{Gal}(E|F) \times \{1\}$ keduanya termuat dalam citra homomorfisme, sehingga surjektivitas terbukti. Fakta topologis di atas kemudian menunjukkan bahwa $\mathrm{Gal}(EE'|F) \rightarrow \mathrm{Gal}(E|F) \times \mathrm{Gal}(E'|F)$ merupakan homeomorfisme. $\square$

Penutupan separabel $F^{\mathrm{sep}}|F$ dari medan F merupakan ekstensi normal, jadi merupakan ekstensi Galois, dan maksimal di antara ekstensi Galois: setiap ekstensi Galois $E|F$ dapat ditanamkan ke dalam $F^{\mathrm{sep}}|F$ (lihat Definisi 8.4.11 dan pembahasan sesudahnya). Grup Galois yang bersesuaian

$$\Gamma_F := \mathrm{Gal}(F^{\mathrm{sep}}|F) \quad + \text{topologi Krull}$$

disebut **grup Galois absolut** dari F ; hingga isomorfisme, grup ini tidak bergantung pada pilihan F^{sep} . Jika $F = \mathbb{Q}$ atau suatu ekstensi hingganya (yang disebut medan bilangan), Γ_F sampai sekarang masih merupakan objek yang misterius dan salah satu sasaran utama penelitian dalam teori bilangan aljabar, geometri aljabar aritmetika, dan bidang-bidang lain; setiap hasil umum tentangnya sangat berharga. Teorema Neukirch–Uchida (1969, 1976) berikut adalah contoh terkenal dan juga salah satu landasan **geometri anabelian**.

Teorema 9.2.7 (J. Neukirch, K. Uchida) Misalkan F_1, F_2 medan bilangan, dan tetapkan penutup aljabar $\overline{F_1}, \overline{F_2}$. Setiap isomorfisme grup topologis $\psi : \Gamma_{F_1} \xrightarrow{\sim} \Gamma_{F_2}$ berasal dari isomorfisme medan unik σ dalam diagram berikut:

$$\begin{array}{ccc} \overline{F_1} & \xrightarrow{\sim} & \overline{F_2} \\ \uparrow & & \uparrow \\ F_1 & \xrightarrow[\sigma|_{F_1}]{\sim} & F_2 \end{array} \quad \psi(g) = \sigma \circ g \circ \sigma^{-1};$$

Sebagai akibat, suatu medan bilangan ditentukan, hingga isomorfisme, oleh grup Galois absolutnya.

Teorema ini hanya membahas isomorfisme antara dua grup Galois absolut. Cara membangun secara konkret suatu medan bilangan F dari grup profinit tertentu Γ merupakan persoalan lain yang sangat dalam secara aritmetika. Teknik yang dirintis oleh S. Mochizuki untuk tujuan ini sangat mencolok; lihat [33].

Kembali ke pokok pembahasan, berikut kita jelaskan struktur ekstensi normal secara umum.

Teorema 9.2.8 Jika $E|F$ ekstensi normal, maka

- ◊ $E|E^{\text{Aut}_F(E)}$ merupakan ekstensi Galois;
- ◊ $E^{\text{Aut}_F(E)}$ sama dengan penutupan inseparabel murni $E^{\natural}$ dari F di dalam E ;
- ◊ grup Galois dari $E|E^{\text{Aut}_F(E)}$ sama dengan $\text{Aut}_F(E)$.

Bukti Buktikan butir pertama. Ambil $x \in E$ dan, seperti dalam Lema 9.1.6, definisikan $\mathcal{O} := \{\tau(x) : \tau \in \text{Aut}_F(E)\}$. Ini subhimpunan dari $\{y \in E : P_x(y) = 0\}$, sehingga $\mathcal{O}$ hingga. Definisikan $Q_x := \prod_{y \in \mathcal{O}} (X - y)$. Maka $Q_x \in E[X]^{\text{Aut}_F(E)} = E^{\text{Aut}_F(E)}[X]$ dan $Q_x(x) = 0$. Jelas bahwa E adalah medan pemisah semua Q_x . Karena setiap Q_x terurai menjadi faktor linear di E tanpa akar berulang, $E|E^{\text{Aut}_F(E)}$ merupakan ekstensi Galois.

Sekarang buktikan butir kedua. Elemen $E^{\natural}$ hanya mempunyai satu akar bagi polinomial minimalnya di atas F , sehingga $E^{\natural} \subset E^{\text{Aut}_F(E)}$. Sebaliknya, bagi $x \in E^{\text{Aut}_F(E)}$, normalitas memastikan bahwa polinomial minimal $P_x \in F[X]$ terurai menjadi faktor linear di E . Untuk setiap akarnya y , terdapat $\sigma \in \text{Aut}_F(E)$ dengan $y = \sigma(x) = x$; jadi $[F(x) : F]_s = 1$. Karena x sebarang, $E^{\text{Aut}_F(E)} \subset E^{\natural}$.

Inseparabilitas murni menyiratkan bahwa $\text{Aut}_F(E)$ beraksi trivial pada $E^{\natural}$, sehingga $\text{Gal}(E|E^{\text{Aut}_F(E)}) = \text{Aut}_F(E)$. $\square$

Khususnya, ekstensi normal $E|F$ terurai menjadi dua tahap: pertama ekstensi inseparabel murni $E^{\text{Aut}_F(E)}|F$, kemudian ekstensi Galois $E|E^{\text{Aut}_F(E)}$. Proposisi 8.7.8 menyiratkan $E = E^{\natural}E^{\natural}$.

Sebagai penerapan, diperoleh karakterisasi penutup aljabar berikut.

Proposisi 9.2.9 Misalkan $E|F$ ekstensi aljabar. Jika setiap polinomial tak konstan $P \in F[X]$ mempunyai akar di E , maka E merupakan medan tertutup secara aljabar.

Bukti Benamkan E ke dalam suatu penutup aljabar $\overline{F}$ dari F . Berdasarkan Lema 8.2.6, bagi medan pemisah K di dalam $\overline{F}$ dari setiap polinomial tak konstan $Q \in F[X]$, cukup dibuktikan bahwa $K \subset E$. Dari pembahasan di atas, $K = K^{\flat}K^{\natural}$; jadi cukup menangani secara terpisah kasus $K|F$ separabel dan inseparabel murni.

1. Jika $K|F$ separabel, Teorema 8.5.4 memberikan $u \in K$ dengan $K = F(u)$. Menurut hipotesis, polinomial minimal P_u mempunyai akar v di E , sehingga terdapat $\sigma \in \text{Hom}_F(K, \overline{F})$ dengan $\sigma(u) = v$. Normalitas memastikan $K = \sigma(K) = \sigma(F(u)) = F(v) \subset E$.
2. Jika $K|F$ inseparabel murni, tulis $p := \text{char}(F) > 0$. Untuk $x \in K$, polinomial minimal

P_x menurut hipotesis mempunyai akar di E , sedangkan inseparabilitas murni menyiratkan bahwa P_x hanya mempunyai satu akar di $\bar{F}$. Jadi $x \in E$.

Selesai. □

9.3 Medan Hingga

Setelah perangkat dasar ekstensi aljabar dan korespondensi Galois dikuasai, teori medan hingga dapat diturunkan dengan sangat lancar.

Pertama-tama, setiap medan hingga F mempunyai karakteristik $p > 0$; jika karakteristiknya nol, $\mathbb{Q}$ akan membenam sebagai submedan prima dari F . Selanjutnya tetapkan bilangan prima p . Kecuali dinyatakan lain, semua isomorfisme medan, pembenaman, dan medan pemisah di bawah dipahami sebagai objek di atas $\mathbb{F}_p$.

Teorema 9.3.1 Setiap medan hingga F berkarakteristik p merupakan ekstensi hingga dari $\mathbb{F}_p := \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, dan $|F| = p^{[F:\mathbb{F}_p]}$. Lebih lanjut, untuk setiap $q = p^m$ ($m \geq 1$), hingga isomorfisme terdapat tepat satu medan hingga F dengan $|F| = q$, yang ditulis $\mathbb{F}_q$. Medan ini merupakan ekstensi Galois dari $\mathbb{F}_p$, sama dengan medan pemisah $X^q - X \in \mathbb{F}_p[X]$, dan semua elemennya memenuhi $x^q = x$.

Bukti Karakteristik p berarti F merupakan ekstensi dari $\mathbb{F}_p$, sehingga $|F| = |\mathbb{F}_p|^{[F:\mathbb{F}_p]} = p^{[F:\mathbb{F}_p]}$. Sekarang, bagi $m \geq 1$, kita konstruksikan medan hingga F dengan $|F| = p^m =: q$. Ambil medan pemisah F dari $X^q - X \in \mathbb{F}_p[X]$. Rumus $(x + y)^q = x^q + y^q$ (lihat (5.3)) menunjukkan bahwa himpunan akar $\{x \in F : x^q = x\}$ merupakan submedan F yang otomatis memuat submedan prima $\mathbb{F}_p$; jadi medan pemisah F tepat sama dengan himpunan akar $X^q - X$. Di pihak lain, $(X^q - X)' = qX - 1 = -1 \in \mathbb{F}_q^\times$ dan Lema 8.4.2 menunjukkan bahwa $X^q - X$ tidak mempunyai akar berulang. Maka $|F| = q$ dan $F|\mathbb{F}_p$ separabel; khususnya, $F|\mathbb{F}_p$ Galois.

Terakhir, kita tunjukkan bahwa setiap medan F dengan $|F| = q$ merupakan medan pemisah $X^q - X$; keunikan medan pemisah kemudian menyelesaikan bukti. Karena $|F^\times| = q - 1$, Proposisi 4.2.11 memberikan $x^{q-1} = 1$ bagi semua $x \in F^\times$, sehingga semua $x \in F$ memenuhi $x^q = x$. Jadi $X^q - X$ terurai di F sebagai $\prod_{x \in F} (X - x)$, dengan himpunan akar tepat F ; maka F memang medan pemisahanya. □

Catatan 9.3.2 (Teorema kecil Fermat) Untuk medan hingga paling sederhana $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$, teorema memberikan kongruensi berikut: $x^p \equiv x \pmod{p}$ untuk semua $x \in \mathbb{Z}$, dan jika x koprima dengan p , maka $x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$. Ini tepat Teorema kecil Fermat dalam teori bilangan. Tentu terdapat bukti yang lebih elementer.

Perhatikan tiga akibat langsung dari Teorema 9.3.1. Tetapkan $q = p^m$ seperti di atas.

1. Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ terdapat pembenaman medan $\mathbb{F}_q \hookrightarrow \mathbb{F}_{q^n}$. Memang, $\mathbb{F}_q$ (berturut-turut $\mathbb{F}_{q^n}$) merupakan medan pemisah di atas $\mathbb{F}_p$ dari $X^q - X$ (berturut-turut $X^{q^n} - X$),

sedangkan $q - 1 \mid q^n - 1$ menyiratkan $X^q - X \mid X^{q^n} - X$. Keunikan medan pemisah memberikan pembenaman- $\mathbb{F}_p \mathbb{F}_q \hookrightarrow \mathbb{F}_{q^n}$.

2. Dengan notasi tersebut, perbandingan banyaknya elemen langsung memberikan $[\mathbb{F}_{q^n} : \mathbb{F}_q] = n$.
3. Lebih umum, misalkan $a, b \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ dan pilih pembenaman medan $\mathbb{F}_q \hookrightarrow \mathbb{F}_{q^a}$ serta $\mathbb{F}_q \hookrightarrow \mathbb{F}_{q^b}$. Maka

$$\text{Hom}_{\mathbb{F}_q}(\mathbb{F}_{q^a}, \mathbb{F}_{q^b}) \neq \emptyset \iff a \mid b.$$

Untuk arah $\implies$, jika ada pembenaman- $\mathbb{F}_q \mathbb{F}_{q^a} \hookrightarrow \mathbb{F}_{q^b}$, maka $a = [\mathbb{F}_{q^a} : \mathbb{F}_q]$ membagi $[\mathbb{F}_{q^b} : \mathbb{F}_q] = b$.

Untuk arah $\impliedby$, perhatikan lagi bahwa $\mathbb{F}_{q^a}$ (berturut-turut $\mathbb{F}_{q^b}$) merupakan medan pemisah di atas $\mathbb{F}_q$ dari $X^{q^a} - X$ (berturut-turut $X^{q^b} - X$), sedangkan $a \mid b$ menyiratkan $q^a - 1 \mid q^b - 1$, sehingga

$$X^{q^a} - X = X \left(X^{q^a-1} - 1 \right) \mid X \left(X^{q^b-1} - 1 \right) = X^{q^b} - X,$$

Keunikan medan pemisah juga memberikan pembenaman- $\mathbb{F}_q \mathbb{F}_{q^a} \hookrightarrow \mathbb{F}_{q^b}$.

Teori Galois medan hingga didominasi oleh **automorfisme Frobenius**. Kita mulai dengan definisi yang lebih umum.

Definisi 9.3.3 Untuk setiap $\mathbb{F}_q$ -aljabar komutatif A , definisikan **endomorfisme Frobenius** $\text{Fr}_q \in \text{End}_{\mathbb{F}_q}(A)$ dengan

$$\begin{aligned} \text{Fr}_q : A &\longrightarrow A \\ x &\longmapsto x^q. \end{aligned}$$

Berdasarkan (5.3), Fr_q memang homomorfisme gelanggang. Karena $\forall x \in \mathbb{F}_q, x^q = x$, peta Fr_q juga $\mathbb{F}_q$ -linear.

Untuk setiap homomorfisme $\mathbb{F}_q$ -aljabar komutatif $\varphi : A \rightarrow B$, diagram berikut komutatif karena homomorfisme melestarikan perkalian:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\varphi} & B \\ \text{Fr}_q \downarrow & & \downarrow \text{Fr}_q \\ A & \xrightarrow{\varphi} & B \end{array} \quad \begin{array}{ccc} a & \longmapsto & \varphi(a) \\ \downarrow & & \downarrow \\ a^q & \longmapsto & \varphi(a^q) = \varphi(a)^q \end{array}$$

Dalam bahasa kategori, “kenaturalan” endomorfisme Frobenius di atas berarti bahwa Fr_q memberikan suatu endomorfisme dari funktor identitas $\text{id} : \mathbb{F}_q\text{-Alg} \xrightarrow{\sim} \mathbb{F}_q\text{-Alg}$. Jika diterapkan pada ekstensi aljabar $E|\mathbb{F}_q$, Lema 8.3.3 langsung memberikan $\text{Fr}_q \in \text{Aut}_{\mathbb{F}_q}(E)$.

Ingat bahwa untuk setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ selalu terdapat pembenaman medan $\iota : \mathbb{F}_q \hookrightarrow \mathbb{F}_{q^n}$. Setiap $\mathbb{F}_{q^n}$ -aljabar A menjadi $\mathbb{F}_q$ -aljabar melalui ι ; dalam $\text{End}_{\mathbb{F}_q}(A)$ jelas berlaku

$$\text{Fr}_{q^n} = \text{Fr}_q^n.$$

Teorema 9.3.4 Misalkan $E|F$ ekstensi medan hingga berkarakteristik p , dengan $|F| = q$. Maka $E|F$ merupakan ekstensi Galois dan $\text{Gal}(E|F)$ adalah grup siklik berorde $[E : F]$ yang dibangkitkan oleh Fr_q .

Bukti Kita tahu $E|\mathbb{F}_p$ Galois, dan Lema 9.1.2 memastikan bahwa $E|F$ juga Galois. Karena $|\text{Gal}(E|F)| = [E : F] =: n$, cukup dibuktikan bahwa Fr_q mempunyai orde n dalam grup tersebut.

Telah kita lihat bahwa setiap $x \in E$ memenuhi $x^{q^n} = x$, sehingga $\text{Fr}_q^n = \text{id}_E$. Jika $d \mid n$ dan $\text{Fr}_q^d = \text{id}_E$, maka di dalam E selalu berlaku $x^{q^d} = x$. Karena $X^{q^d} - X \in F[X]$ mempunyai paling banyak q^d akar, diperoleh $q^n = |E| \leq q^d$, yang langsung menyiratkan $d = n$. $\square$

Teorema 9.3.5 Misalkan $E|F$ ekstensi medan hingga berkarakteristik p , dengan $|F| = q$ dan $[E : F] = n$. Untuk setiap pembagi positif $d \mid n$, terdapat tepat satu medan antara E_d dengan $[E : E_d] = d$, yang dicirikan oleh

$$E_d = \left\{ x \in E : x^{q^{n/d}} = x \right\};$$

dan $d_1 \mid d_2 \iff E_{d_1} \supset E_{d_2}$. Medan-medan ini mencakup seluruh medan antara dari $E|F$.

Dengan notasi Teorema 9.3.1, perbandingan banyaknya elemen menunjukkan bahwa medan antara E_d di atas isomorfik dengan $\mathbb{F}_{q^{n/d}}$.

Bukti Karena $\text{Gal}(E|F) \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, korespondensi Galois (Teorema 9.1.7) mereduksi semuanya pada sifat teori grup berikut: untuk setiap $d \mid n$ terdapat tepat satu subgrup $H_d \subset \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dengan $|H_d| = d$, dan $H_{d_1} \subset H_{d_2} \iff d_1 \mid d_2$; medan antara yang bersesuaian dengan H_d adalah $E_d := E^{H_d}$. Sesungguhnya $H_d = \frac{n}{d}\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$; ingat kembali Contoh 4.2.10. $\square$

Pilih pembenaman $\mathbb{F}_q \hookrightarrow \mathbb{F}_{q^n}$, yang keberadaannya telah dijelaskan setelah Catatan 9.3.2. Sifat dalam Teorema 9.3.4 dapat ditulis ulang sebagai

$$\text{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}|\mathbb{F}_q) = \langle \text{Fr}_q \rangle \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

Lebih lanjut, jika $d \mid n$, pilih pembenaman- $\mathbb{F}_q \mathbb{F}_{q^d} \hookrightarrow \mathbb{F}_{q^n}$. Diagram berikut jelas komutatif:

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & & \text{Gal}(\mathbb{F}_{q^n}|\mathbb{F}_q) & \xrightarrow{\text{restriksi}} & \text{Gal}(\mathbb{F}_{q^d}|\mathbb{F}_q) & \\
 & \swarrow & & & & & \searrow \\
 \text{Fr}_q & \in & & & & & \text{Fr}_q \\
 \uparrow & & \simeq \uparrow & & \uparrow \simeq & & \uparrow \\
 1+n\mathbb{Z} & \in & \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} & \xrightarrow{\text{mod } d} & \mathbb{Z}/d\mathbb{Z} & \ni & 1+d\mathbb{Z}
 \end{array} \quad (9.3)$$

Jika $a \mid b$, biasanya terdapat lebih dari satu pembenaman- $\mathbb{F}_q \mathbb{F}_{q^a} \hookrightarrow \mathbb{F}_{q^b}$, dan komposisinya dapat rumit. Namun kita selalu dapat memilih suatu barisan pembenaman medan

$$\mathbb{F}_q \hookrightarrow \mathbb{F}_{q^{2!}} \hookrightarrow \cdots \hookrightarrow \mathbb{F}_{q^{n!}} \hookrightarrow \cdots.$$

Setiap $\mathbb{F}_{q^m}$ dapat dibenamkan ke dalam $\mathbb{F}_{q^{n!}}$ yang cukup besar. Ini sama dengan memilih rantai tak terbatas atas $1! \mid 2! \mid 3! \mid \cdots$ dari poset keterbagian $(\mathbb{Z}_{\geq 1}, \mid)$ (bayangkan kita “meluruskan” suatu poset terarah). Ambil gabungan menaik dari barisan pembenaman ini, atau lebih tepatnya limit terarah (Proposisi 5.5.9),

$$\overline{\mathbb{F}_q} := \varinjlim_{n \geq 1} \mathbb{F}_{q^{n!}}.$$

Ini merupakan ekstensi aljabar dari $\mathbb{F}_q$, bahkan suatu penutup aljabar $\mathbb{F}_q$: setiap ekstensi hingga dari $\mathbb{F}_q$ isomorfik dengan suatu $\mathbb{F}_{q^m}$ dan karenanya dapat dibenamkan ke dalam $\overline{\mathbb{F}_q}$. Lengkapi grup Galois absolut $\Gamma_{\mathbb{F}_q} := \text{Gal}(\overline{\mathbb{F}_q}|\mathbb{F}_q)$ dengan topologi Krull (Definisi 9.2.1).

Proposisi 9.3.6 Sebagai grup topologis, grup Galois absolut $\Gamma_{\mathbb{F}_q} = \text{Gal}(\overline{\mathbb{F}_q}|\mathbb{F}_q)$ isomorfik dengan $\hat{\mathbb{Z}} := \varprojlim_{m \geq 1} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, dengan limit di ruas kanan ditentukan oleh $m \mid m' \implies \mathbb{Z}/m'\mathbb{Z} \twoheadrightarrow \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$.

Bukti Pembahasan sebelumnya memberikan $\hat{\mathbb{Z}} \simeq \varprojlim_{n \geq 1} \mathbb{Z}/n!\mathbb{Z}$ (limit di ruas kanan diambil sepanjang $1 \leq 2 \leq \cdots$). Tinggal menerapkan Lema 9.2.2 untuk menggambarkan $\Gamma_{\mathbb{F}_q}$. $\square$

Sesungguhnya $\hat{\mathbb{Z}}$ adalah grup aditif dari gelanggang Prüfer yang digambarkan dalam Contoh 5.5.7; grup ini juga isomorfik dengan $\prod_{\ell: \text{prima}} \mathbb{Z}_\ell$, dengan $\mathbb{Z}_\ell$ menyatakan gelanggang bilangan bulat ℓ -adik. Secara abstrak $\hat{\mathbb{Z}}$ merupakan grup yang cukup besar dan, sebagai himpunan, tak terhitung; namun dari sudut pandang yang tepat ia tidak terlalu jauh dari $\mathbb{Z}$. Untuk menjelaskannya, perhatikan elemen khusus $(1 \bmod n\mathbb{Z})_{n \geq 1}$ dalam $\hat{\mathbb{Z}}$, yang melalui (9.3) bersesuaian dengan automorfisme Frobenius $\text{Fr}_q : x \mapsto x^q$ dari $\overline{\mathbb{F}_q}$. Jelas bahwa $(1 \bmod n\mathbb{Z})_{n \geq 1}$ bebas torsi, sehingga $\langle \text{Fr}_q \rangle \simeq \mathbb{Z}$.

Lemma 9.3.7 Automorfisme Frobenius membangkitkan subgrup rapat $\mathbb{Z} \simeq \langle \text{Fr}_q \rangle \subset \text{Gal}(\overline{\mathbb{F}_q} | \mathbb{F}_q)$.

Bukti Walaupun verifikasi langsung tidak sukar, di sini kita memilih memakai teori umum pelengkapan. Pindahkan semuanya ke $\hat{\mathbb{Z}}$ melalui isomorfisme. Jelas $\langle \text{Fr}_q \rangle$ bersesuaian dengan citra homomorfisme alami

$$\mathbb{Z} \hookrightarrow \varprojlim_{n \geq 1} \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \hat{\mathbb{Z}}$$

bayangannya. Contoh 5.5.7 telah menafsirkan $\hat{\mathbb{Z}}$ sebagai pelengkapan $\mathbb{Z}$ terhadap keluarga subgrup $(n\mathbb{Z})_{n \geq 1}$; teori umum menyatakan bahwa $\mathbb{Z}$ rapat dalam $\hat{\mathbb{Z}}$. $\square$

Karena itu, Fr_q lazim pula disebut suatu pembangkit topologis dari $\text{Gal}(\overline{\mathbb{F}_q} | \mathbb{F}_q)$.

Berbagai masalah pencacahan dapat dipertimbangkan di atas medan hingga. Sebagai contoh, berikut disajikan salah satu hasil yang paling klasik: pencacahan polinomial tak tereduksi.

Proposisi 9.3.8 (C. F. Gauss) Untuk setiap $n \geq 1$, banyaknya polinomial monik tak tereduksi berderajat n di atas medan hingga $\mathbb{F}_q$, yaitu $\Psi_n(q)$, diberikan oleh rumus

$$\Psi_n(q) = \frac{1}{n} \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) q^d,$$

dengan μ menyatakan fungsi Möbius.

Untuk definisi fungsi Möbius μ dan rumus inversi Möbius, lihat Contoh 5.4.7.

Bukti Misalkan $P \in \mathbb{F}_q[X]$ polinomial tak tereduksi berderajat d . Teorema 9.3.1 menunjukkan bahwa setiap elemen x dalam medan ekstensi dari $\mathbb{F}_q$, yaitu $\mathbb{F}_q[X]/(P) \simeq \mathbb{F}_{q^d}$, memenuhi $x^{q^d} - x = 0$. Dengan mengambil $x = X + (P)$, polinomial minimalnya adalah P , sehingga $P \mid X^{q^d} - X$. Jika $d \mid n$, maka juga $P \mid X^{q^n} - X$, sebab $q^d - 1 \mid q^n - 1$, sehingga $X^{q^d-1} - 1 \mid X^{q^n-1} - 1$, dan selanjutnya $X^{q^d} - X \mid X^{q^n} - X$.

Di pihak lain, tetapkan $n \geq 1$. Setiap faktor tak tereduksi P dari $X^{q^n} - X$ mempunyai suatu akar x di dalam medan pemisah $X^{q^n} - X$, yaitu $\mathbb{F}_{q^n}$. Teorema 9.3.5 lalu menyiratkan bahwa $d := \deg P = [\mathbb{F}_q(x) : \mathbb{F}_q]$ membagi $n = [\mathbb{F}_{q^n} : \mathbb{F}_q]$. Selain itu, $(X^{q^n} - X)' = -1$ menunjukkan bahwa $X^{q^n} - X$ tidak mempunyai akar berulang, dan karena itu juga tidak mempunyai faktor berulang. Jadi faktorisasi unik di $\mathbb{F}_q[X]$ atas polinomial $X^{q^n} - X$ menjadi polinomial monik tak tereduksi memberikan

$$X^{q^n} - X = \prod_{d|n} \underbrace{\prod_{\substack{P \in \mathbb{F}_q[X] \\ \text{monik tak tereduksi} \\ \deg P = d}} P}_{\text{sebanyak } \Psi_d(q) \text{ suku}}.$$

Dengan membandingkan derajat kedua ruas diperoleh $q^n = \sum_{d|n} d\Psi_d(q)$. Karena $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ sebarang, pernyataan semula mengikuti dari rumus inversi Möbius. $\square$

Sekarang pandang q dalam rumus semula sebagai peubah. Polinomial berbentuk $\Psi_n(q)$ muncul dalam banyak masalah pencacahan; selain pencacahan polinomial tak tereduksi di atas, contohnya meliputi (a) masalah susunan melingkar dalam kombinatorika elementer (secara konkret, berapa banyak kalung panjang n yang dapat dibentuk dari manik-manik dengan q warna), dan (b) perhitungan dimensi aljabar Lie bebas pada ruang vektor berdimensi q (disebut rumus Witt umum).

9.4 Medan Siklotomik

Polinomial siklotomik telah muncul sepiintas dalam bukti Teorema 5.2.6. Sekarang kita kembangkan teorinya secara lebih lengkap.

Definisi 9.4.1 Tetapkan suatu penutup aljabar $\overline{F}|F$ dan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$. Elemen $\zeta \in \overline{F}^\times$ disebut **akar satuan ke- n** jika $\zeta^n = 1$; jika $\zeta^d = 1 \iff n \mid d$, maka ζ disebut **akar satuan primitif ke- n** .

Proposisi 9.4.2 Untuk setiap n , semua akar satuan ke- n membentuk grup siklik $\mu_n(\overline{F})$ terhadap perkalian. Jika $\text{char}(F) \nmid n$, maka $\mu_n(\overline{F}) \subset F^{\text{sep}\times}$ dan $\mu_n(\overline{F})$ merupakan grup siklik berorde n , dengan akar satuan primitif ke- n tepat sebagai pembangkitnya.

Bukti Karena $|\mu_n(\overline{F})| \leq n$, bagian pertama langsung mengikuti dari Teorema 8.5.1. Jika $\text{char}(F) \nmid n$, polinomial $(X^n - 1)' = nX^{n-1}$ dan $X^n - 1$ koprima; Lema 8.4.2 memastikan $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \simeq \mu_n(\overline{F}) \subset F^{\text{sep}}$. Pernyataan tentang pembangkit segera menyusul. $\square$

Proposisi 9.4.3 Andaikan $\text{char}(F) \nmid n$ dan ζ_n akar satuan primitif ke- n . Maka $F(\zeta_n)|F$ merupakan ekstensi Galois dan medan pemisah $X^n - 1$, serta terdapat penbenaman grup

$$\begin{array}{ccc} \text{Gal}(F(\zeta_n)|F) & \hookrightarrow & (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \\ \downarrow \Psi & & \downarrow \Psi \\ \sigma & \longmapsto & (a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} : \forall \zeta \in \mu_n(\overline{F}), \sigma(\zeta) = \zeta^a). \end{array} \quad (9.4)$$

Bukti Karena ζ_n membangkitkan $\mu_n(\overline{F})$, medan $F(\zeta_n)$ adalah medan pemisah $X^n - 1$. Hasil sebelumnya menunjukkan $F(\zeta_n)|F$ separabel, sehingga Galois. Setiap $\sigma \in \text{Gal}(F(\zeta_n)|F)$ ditentukan oleh aksinya pada ζ_n ; elemen $\sigma(\zeta_n)$ tetap pembangkit $\mu_n(\overline{F})$, sehingga berbentuk ζ_n^a dengan $(a, n) = 1$. Inilah penbenaman grup yang dimaksud. $\square$

Sekarang kita beralih ke kasus $F = \mathbb{Q}$.

Definisi–Teorema 9.4.4 Untuk $n \geq 1$, **polinomial siklotomik yang bersesuaian** didefinisikan sebagai

$$\Phi_n := \prod_{d|n} (X^d - 1)^{\mu(n/d)}$$

dengan $\mu : \mathbb{Z}_{\geq 1} \rightarrow \{0, \pm 1\}$ fungsi Möbius dari Contoh 5.4.7. Polinomial Φ_n monik berkoefisien bulat dan berderajat $\varphi(n) = |(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times|$ (fungsi Euler); karakterisasi ekuivalennya ialah

$$\forall n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}, \quad \prod_{d|n} \Phi_d = X^n - 1.$$

Bukti Sekilas Φ_n hanya merupakan elemen medan fungsi rasional $\mathbb{Q}(X)$. Kita akan menunjukkan bahwa Φ_n sesungguhnya polinomial monik berkoefisien bulat. Caranya memakai sifat faktor persekutuan terbesar di $\mathbb{Q}[X]$ (lihat Contoh 5.7.16):

$$(X^a - 1, X^b - 1) = X^{(a,b)} - 1, \quad a, b \geq 1. \quad (9.5)$$

Dengan meninjau turunan formal $(X^a - 1)' = aX^{a-1}$, terlihat bahwa $X^a - 1$ tidak mempunyai faktor berulang. Untuk sementara, definisikan

$$\check{\Phi}_n := (X^n - 1) / \prod \left\{ P \in \mathbb{Q}[X] : \begin{array}{l} \text{polinomial monik tak tereduksi,} \\ \exists d \mid n, d \neq n \text{ sedemikian sehingga } P \mid X^d - 1 \end{array} \right\}.$$

Catatan 5.7.13 menunjukkan bahwa setiap P dalam hasil kali mempunyai koefisien bulat. Jadi hasil bagi $\check{\Phi}_n$ juga polinomial monik berkoefisien bulat. Selanjutnya kita nyatakan $a \neq b \implies (\check{\Phi}_a, \check{\Phi}_b) = 1$. Memang, (9.5) menunjukkan bahwa $(\check{\Phi}_a, \check{\Phi}_b)$ membagi $X^{(a,b)} - 1$. Jika $a < b$, maka $(a, b) \mid b$ dan $(a, b) \neq b$; definisi $\check{\Phi}_b$ lalu menunjukkan bahwa $X^{(a,b)} - 1$ koprima dengan $\check{\Phi}_b$. Jadi $(\check{\Phi}_a, \check{\Phi}_b) = 1$.

Sekarang akan dibuktikan $\check{\Phi}_n = \Phi_n$. Menurut versi multiplikatif rumus inversi Möbius klasik, hal ini ekuivalen dengan

$$\forall n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}, \quad \prod_{d|n} \check{\Phi}_d = X^n - 1.$$

Menurut konstruksi, setiap faktor prima $X^n - 1$ harus membagi suatu $\check{\Phi}_d$ dengan $d \mid n$; sebaliknya, jelas $\check{\Phi}_d \mid X^n - 1$. Suku-suku di ruas kiri di atas saling koprima dan monik, sedangkan kedua ruas tidak mempunyai faktor berulang. Faktorisasi unik dalam $\mathbb{Q}[X]$ langsung memberikan persamaan tersebut.

Dengan mengambil derajat kedua ruas diperoleh $n = \sum_{d|n} \deg \Phi_d$. Rumus inversi Möbius dan identitas teori bilangan elementer $\sum_{d|n} \varphi(d) = n$ (lihat (5.9)) langsung memberikan $\deg \Phi_n = \varphi(n)$. $\square$

Karakterisasi Φ_n di atas sengaja menghindari bilangan kompleks. Jika kita bekerja di $\mathbb{C}$, maka $X^n - 1 = \prod_{z^n=1} (X - z)$, dan karakterisasi polinomial siklotomik langsung memberikan

$$\Phi_n = \prod_{\zeta: \text{akar satuan primitif ke-}n} (X - \zeta);$$

Dengan menempatkan semua akar satuan $\{z \in \mathbb{C} : z^n = 1\}$ pada bidang kompleks, makna istilah “siklotomik” menjadi jelas.

Inti teknis bagian ini adalah hasil berikut.

Teorema 9.4.5 Untuk setiap $n \geq 1$, polinomial siklotomik Φ_n adalah polinomial monik tak tereduksi berkoefisien bulat dan berderajat $\varphi(n)$. Ia merupakan polinomial minimal setiap akar satuan primitif ke- n , $\zeta_n \in \mathbb{C}^\times$.

Bukti Tetapkan ζ_n seperti dalam pernyataan, dan tulis polinomial minimalnya P ; maka $P \mid \Phi_n$. Jika setiap akar satuan primitif ke- n ζ dapat dibuktikan sebagai akar P , maka $\deg P = \varphi(n) = \deg \Phi_n$, sehingga $\Phi_n = P$ tak tereduksi. Untuk itu cukup dibuktikan bahwa bagi ζ demikian dan setiap bilangan prima p dengan $p \nmid n$, berlaku $P(\zeta) = 0 \implies P(\zeta^p) = 0$; mulai dari ζ_n , prosedur ini menjangkau setiap pembangkit $\mu_n(\mathbb{C})$.

Perhatikan bahwa $\Phi_n(\zeta^p) = 0$, dan terdapat faktorisasi $\Phi_n = PQ$; Lema Gauss segera memberikan $P, Q \in \mathbb{Z}[X]$ yang monik. Jika $P(\zeta) = 0$ tetapi $P(\zeta^p) \neq 0$, maka $Q(\zeta^p) = 0$. Dalam hal ini $P(X), Q(X^p)$ mempunyai akar bersama ζ ; sekali lagi Lema Gauss menunjukkan bahwa keduanya mempunyai faktor persekutuan monik di $\mathbb{Z}[X]$ yang berderajat ≥ 1 . Tinjau reduksi mod p atas polinomial $P, Q \mapsto \bar{P}, \bar{Q} \in \mathbb{F}_p[X]$. Setiap $\bar{x} \in \mathbb{F}_p$ memenuhi $\bar{x}^p = \bar{x}$, sehingga $\bar{Q}(X^p) = \bar{Q}(X) = \bar{Q}(X)^p$; akibatnya $\bar{P}$ dan $\bar{Q}$ mempunyai faktor persekutuan di $\mathbb{F}_p[X]$. Namun $\bar{P}\bar{Q} = \overline{X^n - 1}$, sedangkan $p \nmid n \implies (X^n - 1)' = nX^{n-1} \in \mathbb{F}_p[X]$ tak nol. Lema 8.4.2 menunjukkan bahwa $X^n - 1$ tidak mempunyai akar berulang di $\mathbb{F}_p[X]$, suatu kontradiksi. $\square$

Teorema 9.4.6 Ekstensi $\mathbb{Q}(\zeta_n)|\mathbb{Q}$ yang dibangkitkan oleh sebarang akar satuan primitif ke- n ζ_n merupakan ekstensi Galois berderajat $\varphi(n)$ dan memuat semua akar satuan ke- n . Selain itu, (9.4) memberikan isomorfisme grup $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)|\mathbb{Q}) \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$.

Kita menyebut $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ sebagai **medan siklotomik ke- n** .

Bukti Telah dibuktikan $\mathbb{Q}(\zeta_n) \simeq \mathbb{Q}[X]/(\Phi_n)$, sehingga $[\mathbb{Q}(\zeta_n) : \mathbb{Q}] = \deg \Phi_n = \varphi(n)$, yang juga merupakan orde grup Galoisnya. Di pihak lain, $\varphi(n) = |(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times|$. Karena itu penempatan grup dalam Proposisi 9.4.3 otomatis merupakan isomorfisme. $\square$

Proposisi 9.4.7 Untuk bilangan bulat positif m, n , tulis faktor persekutuan terbesarnya sebagai (m, n) dan kelipatan persekutuan terkecilnya sebagai $[m, n]$. Medan siklotomik memenuhi

$$\diamond \mathbb{Q}(\zeta_m)\mathbb{Q}(\zeta_n) = \mathbb{Q}(\zeta_m, \zeta_n) = \mathbb{Q}(\zeta_{[m, n]});$$

◊ jika $(m, n) = 1$, maka $\mathbb{Q}(\zeta_m) \cap \mathbb{Q}(\zeta_n) = \mathbb{Q}$.

Bukti Pilih akar satuan primitif ke- mn ζ_{mn} , lalu ambil $\zeta_m := \zeta_{mn}^n$ dan $\zeta_n := \zeta_{mn}^m$. Maka

$$\zeta_m^{\mathbb{Z}} \cdot \zeta_n^{\mathbb{Z}} = \zeta_{mn}^{n\mathbb{Z} + m\mathbb{Z}} = \zeta_{mn}^{(m,n)\mathbb{Z}} = \zeta_{mn/(m,n)}^{\mathbb{Z}} = \zeta_{[m,n]}^{\mathbb{Z}},$$

Jadi $\mathbb{Q}(\zeta_m, \zeta_n) = \mathbb{Q}(\zeta_{[m,n]})$. Tulis singkat $G_N := \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_N)|\mathbb{Q})$ untuk $N \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$. Deskripsi grup Galois sebelumnya dapat ditempatkan dalam diagram komutatif

$$\begin{array}{ccccc} G_m & \xleftarrow{\text{restriksi}} & G_{mn} & \xrightarrow{\text{restriksi}} & G_n \\ \simeq \downarrow & & \downarrow \simeq & & \downarrow \simeq \\ (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times & \xleftarrow{\text{hasil bagi}} & (\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z})^\times & \xrightarrow{\text{hasil bagi}} & (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \end{array}$$

Panah bawah berasal dari homomorfisme gelanggang yang jelas $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \leftarrow \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Sekarang andaikan $(m, n) = 1$. Teorema sisa Tionghoa 5.5.2 memberikan $\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Diagram di atas menunjukkan bahwa isomorfisme ini membatasi pada

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{mn})|\mathbb{Q}(\zeta_m)) \xrightarrow{\sim} \{1\} \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times, \quad \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{mn})|\mathbb{Q}(\zeta_n)) \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \times \{1\},$$

dan kedua subgrup ini membangkitkan G_{mn} . Terjemahkan pernyataan teori grup ini melalui Teorema 9.1.7. Relasi inklusi berbalik, sedangkan subgrup yang dibangkitkan kedua subgrup mencerminkan irisan medan antara; dengan demikian $\mathbb{Q}(\zeta_m) \cap \mathbb{Q}(\zeta_n) = \mathbb{Q}$. $\square$

Jadi setiap $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ merupakan ekstensi abelian dari $\mathbb{Q}$: $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)|\mathbb{Q})$ abelian, dan menurut korespondensi Galois setiap subekstensi dari $\mathbb{Q}(\zeta_n)|\mathbb{Q}$ tentu juga abelian. Teorema Kronecker–Weber yang terkenal dalam teori bilangan aljabar menyatakan kebalikannya: setiap ekstensi abelian hingga dari $\mathbb{Q}$ termuat dalam suatu $\mathbb{Q}(\zeta_n)$ untuk n yang “cukup dapat dibagi”. Dengan kata lain, kompositum seluruh medan siklotomik (yakni gabungannya, karena kompositum hingga medan siklotomik tetap siklotomik) memberikan ekstensi abelian maksimal $\mathbb{Q}^{\text{ab}}$ dari $\mathbb{Q}$; lihat §9.6. Masalah ke-12 Hilbert mencari deskripsi eksplisit K^{ab} bagi sebarang medan bilangan K , yakni ekstensi hingga dari $\mathbb{Q}$. Untuk medan kuadratik imajiner $K = \mathbb{Q}(\sqrt{D})$ ($D < 0$), “impian masa muda” Kronecker (Jerman: *der Jugendtraum*) merealisasikan K^{ab} melalui nilai fungsi eliptik pada titik torsi. Kasus-kasus lain belum mempunyai jawaban lengkap dan umumnya diyakini berkaitan erat dengan program Langlands.

9.5 Teorema Basis Normal

Hasil umum berikut pernah digunakan oleh E. Artin untuk membuktikan korespondensi Galois, dan menarik pula pada dirinya sendiri.

Teorema 9.5.1 (Dedekind–Artin) Misalkan $(\Gamma, \cdot)$ suatu monoid dan E suatu daerah integral; E dengan perkalian gelanggangnya juga membentuk monoid. Maka $\mathcal{X} := \text{Hom}_{\text{monoid}}(\Gamma, E)$ bebas linear atas E : secara khusus, jika terdapat persamaan di antara fungsi-fungsi dari Γ ke E ,

$$\sum_{\chi \in \mathcal{X}} a_{\chi} \chi(\cdot) = 0, \quad a_{\chi} \in E \quad (\text{paling banyak sejumlah hingga koefisien } a_{\chi} \text{ yang tak nol}),$$

maka $a_{\chi} = 0$ untuk setiap $\chi \in \mathcal{X}$.

Bukti Andaikan $\sum_{\chi} a_{\chi} \chi(\cdot) = 0$ dan tetapkan $J := \{\chi \in \mathcal{X} : a_{\chi} \neq 0\}$. Pernyataan teorema setara dengan $J = \emptyset$. Jika tidak, pilih $(a_{\chi})_{\chi \in \mathcal{X}}$ yang memenuhi relasi tersebut dengan $J \neq \emptyset$ dan $|J|$ sekecil mungkin. Karena $\chi(1) = 1$, substitusi menyingkirkan kemungkinan $|J| = 1$. Jika $|J| \geq 2$, pilih elemen berbeda $\xi, \eta \in J$ dan $g \in \Gamma$ sehingga $\xi(g) \neq \eta(g)$. Maka

$$\begin{aligned} \sum_{\chi \in J} a_{\chi} \chi(g) \chi(\cdot) &= \sum_{\chi \in J} a_{\chi} \chi(g \cdot) = 0, \\ \sum_{\chi \in J} a_{\chi} \xi(g) \chi(\cdot) &= \xi(g) \sum_{\chi \in J} a_{\chi} \chi(\cdot) = 0. \end{aligned}$$

Pengurangan kedua persamaan itu memberikan relasi linear baru $\sum_{\chi \in J} a_{\chi} (\chi(g) - \xi(g)) \chi(\cdot) = 0$. Para χ dengan koefisien tak nol membentuk subhimpunan sejati J' dari J (karena ξ tersingkir), tetapi J' tidak kosong (karena memuat η), bertentangan dengan keminimalan $|J|$. $\square$

Peta $\chi : \Gamma \rightarrow E$ dalam teorema lazim disebut karakter bernilai di E , terutama ketika Γ merupakan grup. Dalam teori medan, penerapan yang umum ialah mengambil suatu F -aljabar A , menetapkan $\Gamma = (A, \cdot)$ dan suatu ekstensi medan E dari F , lalu meninjau $\chi \in \text{Hom}_{F\text{-Alg}}(A, E)$. Dalam kerangka ini Teorema 9.5.1 mempunyai penerapan berikut.

Teorema 9.5.2 Misalkan F medan tak hingga, A suatu F -aljabar, dan $E|F$ ekstensi medan. Maka $\text{Hom}_{F\text{-Alg}}(A, E)$ bebas secara aljabar atas E dalam arti berikut: jika $\chi_1, \dots, \chi_n \in \text{Hom}_{F\text{-Alg}}(A, E)$ merupakan homomorfisme berbeda dan $P \in E[X_1, \dots, X_n]$ memenuhi $\forall x \in A, P(\chi_1(x), \dots, \chi_n(x)) = 0$, maka $P = 0$.

Bukti (Bourbaki [5, V. §6.2]) Teorema 9.5.1 menyatakan bahwa subhimpunan $\{(\chi_1(x), \dots, \chi_n(x)) : x \in A\}$ dari E^n tidak termuat dalam satu pun subruang vektor- E yang sejati $\subsetneq E^n$; karena itu subhimpunan tersebut merentang E^n secara linear. Maka dapat dipilih $a_1, \dots, a_n \in A$

sehingga matriks $(\chi_i(a_j))_{1 \leq i, j \leq n}$ mempunyai invers $(b_{ij})_{i, j}$. Kita memperoleh isomorfisme E -aljabar yang saling invers

$$\begin{aligned} E[X_1, \dots, X_n] &\xleftarrow{\sim} E[X_1, \dots, X_n] \\ f &\longmapsto f\left(\sum_{j=1}^n \chi_1(a_j)X_j, \dots, \sum_{j=1}^n \chi_n(a_j)X_j\right) \\ g\left(\sum_{j=1}^n b_{1j}X_j, \dots, \sum_{j=1}^n b_{nj}X_j\right) &\longmapsto g \end{aligned}$$

Pilih Q yang bersesuaian dengan $P \leftrightarrow Q$ melalui isomorfisme ini; persoalannya menjadi membuktikan $Q = 0$. Untuk setiap $y_1, \dots, y_n \in F$, ambil $x := \sum_{i=1}^n y_i a_i$; mudah diperiksa bahwa

$$Q(y_1, \dots, y_n) = P(\chi_1(x), \dots, \chi_n(x)) = 0.$$

Karena F medan tak hingga, lema berikut menyiratkan $Q = 0$. □

Lemma 9.5.3 Misalkan A aljabar atas medan tak hingga F . Jika $Q \in A[X_1, \dots, X_n]$ bukan polinomial nol, maka terdapat $(y_1, \dots, y_n) \in F^n$ dengan $Q(y_1, \dots, y_n) \neq 0$.

Bukti Untuk polinomial tak nol $Q = \sum_{\mathbf{a}} c_{\mathbf{a}} X^{\mathbf{a}}$, terdapat $\mathbf{b}$ dengan $c_{\mathbf{b}} \in A \setminus \{0\}$. Aljabar linear dasar memberikan homomorfisme ruang vektor- F $\lambda : A \rightarrow F$ dengan $\lambda(c_{\mathbf{b}}) \neq 0$. Tetapkan

$$Q_1 := \sum_{\mathbf{a}} \lambda(c_{\mathbf{a}}) X^{\mathbf{a}} \in F[X_1, \dots, X_n] \setminus \{0\}.$$

Proposisi 5.6.11 menyatakan bahwa terdapat $(y_1, \dots, y_n) \in F^n$ sedemikian sehingga $\lambda(Q(y_1, \dots, y_n)) = Q_1(y_1, \dots, y_n) \neq 0$. □

Syarat bahwa F tak hingga dalam Teorema 9.5.2 memang diperlukan: jika $F \simeq \mathbb{F}_q$, ambil $n = 1$, $\chi = \text{id} : F \rightarrow F$, dan $f(X) = X^q - X$ untuk memperoleh suatu contoh tandingan.

Sekarang kita sampai pada konsep utama bagian ini.

Definisi 9.5.4 Misalkan $E|F$ ekstensi Galois hingga. Jika ruang vektor- F E mempunyai basis berbentuk $\{\sigma(x) : \sigma \in \text{Gal}(E|F)\}$ untuk suatu $x \in E$, basis itu disebut **basis normal**.

Proposisi 9.1.3 menyatakan $|\text{Gal}(E|F)| = [E : F]$, sehingga definisi tersebut wajar. Persoalan pokoknya ialah membuktikan keberadaan basis normal.

Lemma 9.5.5 Tetapkan ekstensi Galois hingga $E|F$ dan tulis $G := \text{Gal}(E|F)$. Suatu keluarga elemen $\{x_{\sigma} : \sigma \in G\}$ dalam E , yang diindeks oleh G , merupakan basis bagi E jika dan hanya jika matriks bernilai di medan E yang diindeks oleh G ,

$$\mathcal{T} := (\tau(x_{\sigma}))_{\substack{\sigma \in G \\ \tau \in G}}$$

invertibel; di sini kita dapat mengambil σ sebagai indeks baris dan τ sebagai indeks kolom.

Bukti Karena $[E : F] = |G|$, subhimpunan $\{x_\sigma : \sigma \in G\}$ merupakan basis jika dan hanya jika bebas linear atas F , ekuivalen dengan menjadi himpunan pembangkit. Jika terdapat relasi $\sum_\tau a_\tau x_\tau = 0$ dengan $a_\tau \in F$ tidak semuanya nol, maka untuk setiap $\sigma \in G$ berlaku $\sum_\tau a_\tau \sigma(x_\tau) = \sigma(\sum_\tau a_\tau x_\tau) = 0$. Ini berarti $\mathcal{T}$ memetakan vektor baris $(a_\tau)_\tau$ ke nol, sehingga $\mathcal{T}$ tidak invertibel.

Sebaliknya, andaikan $\mathcal{T}$ tidak invertibel. Maka $\mathcal{T}$ mengalikan suatu vektor kolom tak nol $(a_\sigma)_\sigma$, dengan $a_\sigma \in E$, menjadi nol; yaitu, $\forall \tau, \sum_\sigma \sigma(x_\tau) a_\sigma = 0$. Jika $x \in E$ dapat ditulis sebagai $\sum_\tau b_\tau x_\tau$ dengan $b_\tau \in F$, maka x memenuhi

$$\sum_\sigma a_\sigma \sigma(x) = \sum_\sigma \sum_\tau a_\sigma b_\tau \sigma(x_\tau) = \sum_\tau b_\tau \left(\sum_\sigma \sigma(x_\tau) a_\sigma \right) = 0.$$

Karena itu $\{x_\sigma : \sigma \in G\}$ tidak dapat membangkitkan ruang vektor- F E ; jika dapat, maka $\sum_\sigma a_\sigma \sigma(x) = 0$ bagi semua $x \in E$, bertentangan dengan Teorema 9.5.1. $\square$

Teorema 9.5.6 Setiap ekstensi Galois hingga $E|F$ mempunyai basis normal.

Bukti Tetap tulis $G := \text{Gal}(E|F)$. Mula-mula andaikan F tak hingga. Menurut lema di atas, bagi $x \in E$, keluarga $\{\sigma(x) : \sigma \in G\}$ merupakan basis normal jika dan hanya jika matriks $(\sigma^{-1}\tau(x))_{\sigma, \tau \in G}$ yang diindeks oleh G invertibel (penggunaan σ^{-1} hanya mengurutkan ulang baris). Perkenalkan aljabar polinomial dalam $|G|$ peubah $F[X_\sigma : \sigma \in G]$, dan tinjau determinan matriks $(X_{\sigma^{-1}\tau})_{\sigma, \tau}$,

$$A := \det((X_{\sigma^{-1}\tau})_{\sigma, \tau \in G}) \in F[X_\sigma : \sigma \in G].$$

Dengan mensubstitusikan $X_1 = 1$ dan $X_{\sigma \neq 1} = 0$, determinannya menjadi determinan matriks diagonal; jadi $A \neq 0$. Jika $E|F$ tidak mempunyai basis normal, maka untuk setiap $x \in E$, substitusi $X_\sigma \rightsquigarrow \sigma(x)$ dalam A memberikan $A((\sigma(x))_{\sigma \in G}) = 0$, bertentangan dengan Teorema 9.5.2.

Sekarang andaikan F hingga, $[E : F] = n$, dan $F \simeq \mathbb{F}_q$; maka $G = \{\text{Fr}_q^k : 0 \leq k < n\}$. Gunakan gagasan bentuk normal transformasi linear: pandang E sebagai $F[X]$ -modul dengan aksi $f \cdot x = f(\text{Fr}_q)(x)$ untuk $(f, x) \in F[X] \times E$. Ini jelas modul terbangkitkan hingga. Teorema 6.7.8 memberikan dekomposisi $F[X]$ -modul

$$E \simeq F[X]/(P_1) \oplus \cdots \oplus F[X]/(P_s), \quad P_1 \mid P_2 \mid \cdots \mid P_s.$$

Karena $[E : F]$ hingga, setiap P_i tak nol dan dapat diambil monik. Dari $\text{ann}_{F[X]}(E) = (P_s)$ dan $\text{Fr}_q^n = \text{id}_E$ diperoleh $P_s \mid X^n - 1$. Jika $\deg P_s < n$, maka $P_s(\text{Fr}_q) = 0$ memberikan relasi linear tak trivial di antara $\{\text{Fr}_q^k : 0 \leq k < n\}$, bertentangan dengan Teorema 9.5.1. Jika $P_s = X^n - 1$, maka $n = [E : F] = \sum_{i=1}^s \deg P_i$ menyiratkan $E \simeq F[X]/(X^n - 1)$. Misalkan $x \in E$ adalah elemen yang bersesuaian dengan $1 + (X^n - 1)$ melalui isomorfisme ini. Karena $\{X^k + (X^n - 1) : 0 \leq k < n\}$ merupakan basis $F[X]/(X^n - 1)$ atas F , sedangkan perkalian

dengan X^k bersesuaian dengan aksi Fr_q^k pada E , keluarga $\{\text{Fr}_q^k(x) : 0 \leq k < n\}$ memberikan suatu basis bagi E . Basis ini adalah basis normal. $\square$

Dari sudut pandang teori representasi, Teorema 9.5.6 menyatakan bahwa E , sebagai representasi grup G , isomorfik dengan representasi reguler $F[G]$. Jika pembaca bersedia menerima istilah yang belum didefinisikan, dalam bahasa kohomologi Galois kita dapat mengatakan bahwa E dengan aksi G -nya merupakan modul “terinduksi”, sehingga mempunyai sifat kohomologis trivial.

9.6 Teori Kummer

Ingat bahwa suatu ekstensi Galois $E|F$ disebut abelian (atau siklik) apabila $\text{Gal}(E|F)$ merupakan grup abelian (atau siklik).

Konvensi 9.6.1 Ekstensi abelian $E|F$ dikatakan berseksponen $n \geq 1$ apabila $G := \text{Gal}(E|F)$ merupakan grup abelian berseksponen n ; artinya, setiap $\sigma \in G$ memenuhi $\sigma^n = 1$.

Proposisi 9.6.2 Misalkan $E|F$ suatu ekstensi abelian (atau siklik). Untuk setiap medan antara M , ekstensi $E|M$ dan $M|F$ juga abelian (atau siklik). Kelas ekstensi abelian tertutup terhadap komposit sembarang, dan komposit ekstensi-ekstensi berseksponen n tetap berseksponen n .

Karena itu, di dalam penutup separabel tetap F^{sep} kita dapat membicarakan **ekstensi abelian maksimal** F^{ab} dan **ekstensi maksimal berseksponen** n $F_n \subset F^{\text{ab}}$.

Bukti Pernyataan mengenai medan antara merupakan akibat langsung dari korespondensi Galois. Untuk komposit, tetapkan suatu ekstensi $\Omega|F$ beserta keluarga subekstensi Galois $(E_i|F)_{i \in I}$ di dalamnya. Diketahui bahwa $E := \bigvee_{i \in I} E_i$ merupakan ekstensi Galois atas F ; terapkan penyisipan grup

$$\begin{aligned} \text{Gal}(E|F) &\longrightarrow \prod_{i \in I} \text{Gal}(E_i|F) \\ \sigma &\longmapsto (\sigma|_{E_i})_{i \in I} \end{aligned}$$

untuk memperoleh pernyataan selebihnya. $\square$

Mulai sekarang, tetapkan F beserta penutup separabelnya F^{sep} ; setiap ekstensi aljabar dari F yang dibicarakan di bawah dianggap termuat di dalam F^{sep} . Apabila F memuat semua akar satuan orde n dan n relatif prima terhadap $\text{char}(F)$ (atau $n = \text{char}(F) > 0$), teori Kummer klasik (atau teori Artin–Schreier) mendeskripsikan semua ekstensi abelian berseksponen n dari F . Bagian ini memberikan perlakuan terpadu. Semua hasil berikut dapat pula dikerjakan di dalam suatu ekstensi Galois hingga $L|F$ yang telah ditetapkan; di

sini kita menangani kasus tak hingga, sekaligus memberi kesempatan kepada pembaca untuk melatih penguasaan atas korespondensi Galois tak hingga.

Seperti biasa, tulis grup Galois absolut sebagai $\Gamma_F := \text{Gal}(F^{\text{sep}}|F)$, yang beraksi di kiri pada F^{sep} . Jelas bahwa F^{sep} juga merupakan penutup separabel bagi setiap subekstensi $E|F$, sehingga kita dapat menulis $\Gamma_E := \text{Gal}(F^{\text{sep}}|E)$. Bagian ini membahas dua kasus

$$\text{grup abelian } A := \begin{cases} (F^{\text{sep}})^\times, & (\text{operasi grupnya adalah perkalian medan}) \\ F^{\text{sep}}, & (\text{operasi grupnya adalah penjumlahan medan}). \end{cases} \quad (9.6)$$

Selanjutnya, operasi grup pada A selalu ditulis sebagai $+$. Terdapat aksi alami Γ_F pada A yang mempertahankan struktur grup, yakni $\sigma(a+a') = \sigma(a) + \sigma(a')$. Menuliskan operasi grup pada $(F^{\text{sep}})^\times$ sebagai $+$ mungkin tampak agak ganjil, tetapi hal ini menjaga keseragaman notasi. Teori ini juga mengizinkan pilihan A yang lebih abstrak; lihat [35, IV.3].

Untuk setiap subgrup $H \subset \Gamma_F$ dan setiap subekstensi $E|F$, tulis

$$\begin{aligned} A^H &:= \{a \in A : \forall \sigma \in H, \sigma(a) = a\}, \\ A_E &:= A^{\Gamma_E} = E \text{ atau } E^\times, \text{ sesuai dengan pilihan } A. \end{aligned}$$

Dengan demikian, aksi Γ_F pada A_E memfaktor melalui Γ_F/Γ_E , dan

$$A = \bigcup_{E|F: \text{hingga}} A_E. \quad (9.7)$$

- ◇ Dengan mengadaptasi gagasan dari teori representasi grup, pemberian aksi Γ_F pada A yang mempertahankan struktur grup ekuivalen dengan pemberian struktur $\mathbb{Z}[\Gamma_F]$ -modul kiri pada A . Di sini $\mathbb{Z}[\Gamma_F]$ menyatakan gelanggang grup dari Γ_F (Definisi 5.6.3); aksi grup dan perkalian modul saling ditentukan oleh

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}[\Gamma_F] \times A &\longrightarrow A \\ \left(\sum_{\sigma} a_{\sigma} \sigma, a \right) &\longmapsto \sum_{\sigma} a_{\sigma} \sigma(a), \quad (\text{jumlah berhingga}). \end{aligned}$$

Kedua struktur tersebut saling menentukan. Sifat (9.7) juga disebut “kehalusan” $\mathbb{Z}[\Gamma_F]$ -modul A . Dalam bagian ini, penafsiran modul terutama digunakan untuk notasi, misalnya $(\sigma + \tau)(a) = \sigma(a) + \tau(a)$; notasi ini sangat memudahkan.

- ◇ Misalkan $L|F$ dan $E|F$ keduanya subekstensi Galois, dengan $[L : E] < \infty$. Definisikan peta norma yang bersesuaian dengan

$$\begin{aligned} \mathcal{N}_{L|E} : A_L &\longrightarrow A_E \\ a &\longmapsto \sum_{\sigma \in \Gamma_E / \Gamma_L} \sigma(a). \end{aligned}$$

- ◇ Karena di sini A secara konkret dipilih sebagai himpunan bagian dari F^{sep} , untuk setiap himpunan bagian $S \subset A$ kita dapat membicarakan subekstensi $F(S)|F$ yang dibangkitkannya atas F .

Definisi 9.6.3 (Kohomologi Tate) Untuk A dalam (9.6) dan suatu ekstensi Galois hingga $E|F$, definisikan grup hasil bagi

$$\hat{H}^{-1}(E|F, A_E) := \ker(\mathcal{N}_{E|F}) \bigg/ \sum_{\sigma \in \text{Gal}(E|F)} (\sigma - 1)A_E.$$

Definisi ini terdefinisi dengan baik: untuk setiap $\sigma \in \text{Gal}(E|F)$ berlaku $\mathcal{N}_{E|F}(\sigma(a)) = \mathcal{N}_{E|F}(a)$, sehingga $\mathcal{N}_{E|F}((\sigma - 1)(a)) = 0$. Dalam teori kohomologi Galois, $\hat{H}^{-1}$ sesungguhnya merupakan salah satu anggota keluarga functor kohomologi Tate $\hat{H}^i$ ($i \in \mathbb{Z}$); bagian ini hanya menggunakan $\hat{H}^{-1}$ dan tidak memerlukan sifat-sifat yang lebih mendalam.

Lemma 9.6.4 Jika $E|F$ merupakan ekstensi siklik, maka $\sum_{\sigma \in \text{Gal}(E|F)} (\sigma - 1)A_E = (\tau - 1)(A_E)$, dengan $\tau \in \text{Gal}(E|F)$ suatu pembangkit sembarang.

Bukti Gunakan identitas $\tau^k - 1 = (\tau - 1) \cdot \sum_{i=0}^{k-1} \tau^i$ di dalam gelanggang grup $\mathbb{Z}[\text{Gal}(E|F)]$. □

Kita juga perlu memilih suatu homomorfisme surjektif $\wp : A \rightarrow A$ dari $\mathbb{Z}[\Gamma_F]$ -modul kiri yang memenuhi syarat berikut: terdapat $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ sedemikian sehingga

$$\mu_\wp := \ker(\wp) \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \quad \mu_\wp \subset A_F.$$

Dalam situasi konkret pada bagian ini, terdapat dua pilihan berikut bagi $(A, \wp)$.

Contoh 9.6.5 (Teori Kummer klasik) Tetapkan bilangan bulat positif n , lalu ambil $A := (F^{\text{sep}})^\times$ (di sini operasi grup kembali ditulis secara multiplikatif). Teorema 8.6.2 menunjukkan bahwa $\mathcal{N}_{L|E} : a \mapsto \prod_{\sigma \in \text{Gal}(L|E)} \sigma(a)$ tidak lain ialah peta norma $N_{L|E}$ dari ekstensi Galois. Kita andaikan

- ◇ $\text{char}(F) = 0$, atau $p := \text{char}(F) > 0$ dan $p \nmid n$;
- ◇ $F^\times$ memuat semua akar satuan orde n .

Ambil homomorfisme

$$\begin{aligned}\wp : (F^{\text{sep}})^{\times} &\longrightarrow (F^{\text{sep}})^{\times} \\ a &\longmapsto a^n.\end{aligned}$$

Syarat tersebut memastikan bahwa $(X^n - b)' = nX^{n-1}$ dan $X^n - b$ tidak memiliki faktor persekutuan di $F[X]$, sehingga $\wp$ surjektif. Selain itu, $\mu_{\wp} = \{\zeta \in F^{\text{sep}} : \zeta^n = 1\} \subset F^{\times}$ isomorfik dengan $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Contoh 9.6.6 (Teori Artin–Schreier) Misalkan $n = p := \text{char}(F) > 0$. Ambil $A := F^{\text{sep}}$. Teorema 8.6.2 menunjukkan bahwa $\mathcal{N}_{L|E}$ tidak lain ialah peta teras $\text{Tr}_{L|E}$ dari ekstensi Galois. Ambil

$$\begin{aligned}\wp : F^{\text{sep}} &\longrightarrow F^{\text{sep}} \\ a &\longmapsto a^p - a.\end{aligned}$$

Jelas bahwa $\wp(a+b) = \wp(a) + \wp(b)$, sedangkan $(X^p - X)' = -1$ memastikan bahwa $\wp$ surjektif. Selain itu, $\mu_{\wp} = \{\zeta \in F^{\text{sep}} : \zeta^p = \zeta\} = \mathbb{F}_p$, sehingga $\mu_{\wp} \simeq \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Apa pun pilihan $(A, \wp)$, kita selalu membekali $\mu_{\wp}$ dengan topologi diskret dan mendefinisikan

$$\begin{aligned}\text{Hom}_c(\Gamma_F, \mu_{\wp}) &:= \{\text{homomorfisme } \xi : \Gamma_F \rightarrow \mu_{\wp}, \text{ yang memfaktor melalui suatu } \text{Gal}(E|F) \text{ hingga}\} \\ &= \{\text{homomorfisme } \xi : \Gamma_F \rightarrow \mu_{\wp}, \text{ yang kontinu terhadap topologi Krull}\} \\ &= \text{Hom}_c(\text{Gal}(F_n|F), \mu_{\wp}), \quad F_n|F : \text{ekstensi maksimal berseksponen } n.\end{aligned}\tag{9.8}$$

Dengan mendefinisikan $(\xi + \eta)(\sigma) = \xi(\sigma) + \eta(\sigma)$, himpunan $\text{Hom}_c(\Gamma_F, \mu_{\wp})$ menjadi grup abelian. Terakhir, definisikan

$$\begin{aligned}\chi : A_F &\longrightarrow \text{Hom}_c(\Gamma_F, \mu_{\wp}) \\ a &\longmapsto [\chi_a(\sigma) = (\sigma - 1)(a)], \quad \alpha \in \wp^{-1}(a).\end{aligned}$$

Berikut kita verifikasi bahwa peta χ merupakan homomorfisme yang terdefinisi dengan baik:

- ◇ $\wp((\sigma - 1)(\alpha)) = (\sigma - 1)\wp(\alpha) = (\sigma - 1)(a) = 0$ menyiratkan $\chi_a(\sigma) \in \mu_{\wp}$;
- ◇ $\mu_{\wp} \subset A_F$ menyiratkan bahwa $\chi_a(\sigma)$ tidak bergantung pada pilihan α ;
- ◇ identitas $\sigma\tau - 1 = \sigma(\tau - 1) + (\sigma - 1)$ menunjukkan bahwa $\chi_a : \Gamma_F \rightarrow \mu_{\wp}$ merupakan homomorfisme grup;
- ◇ dengan (9.7), pilih ekstensi Galois hingga $E|F$ sedemikian sehingga $\alpha \in A_E$; maka χ_a memfaktor melalui $\text{Gal}(E|F)$;
- ◇ mudah diperiksa bahwa $\chi_{a+b}(\sigma) = \chi_a(\sigma) + \chi_b(\sigma)$, sehingga χ merupakan homomorfisme grup.

Selanjutnya kita juga menggunakan notasi $\chi(a, \sigma) = \chi_a(\sigma)$; notasi ini aditif dalam kedua variabel a, σ . Akhirnya, $\chi_a = 0 \iff \alpha \in A_F \iff a \in \wp(A_F)$.

Dalam Teorema 9.6.9 dan 9.6.10, untuk Contoh 9.6.5 dan 9.6.6 secara berturut-turut akan dibuktikan bahwa

$$E|F \text{ merupakan ekstensi siklik} \implies \hat{H}^{-1}(E|F, A_E) = 0. \quad (9.9)$$

Untuk sementara kita terima sifat kunci ini, lalu nyatakan terlebih dahulu dua teorema utama teori Kummer.

Teorema 9.6.7 Untuk $(A, \wp)$ dengan $\mu_\wp \simeq \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ dan χ seperti di atas, terdapat barisan eksak grup abelian (Definisi 4.3.7):

$$0 \rightarrow \mu_\wp \rightarrow A_F \xrightarrow{\wp} A_F \xrightarrow{\chi} \underbrace{\text{Hom}_c(\Gamma_F, \mu_\wp)}_{=\text{Hom}_c(\text{Gal}(F_n|F), \mu_\wp)} \rightarrow 0.$$

Bukti Jika suku terakhir 0 diabaikan, keeksakan telah dijelaskan oleh pembahasan di atas. Pokok persoalannya ialah membuktikan keeksakan pada suku terakhir, yakni surjektivitas χ . Ambil $f \in \text{Hom}_c(\Gamma_F, \mu_\wp)$ dan medan antara M sedemikian sehingga $\ker(f) = \Gamma_M$. Maka f memfaktor sebagai $\Gamma_F \twoheadrightarrow \text{Gal}(M|F) \hookrightarrow \mu_\wp$; ini juga menunjukkan bahwa $M|F$ merupakan ekstensi abelian hingga berseksponen n . Dengan teorema struktur grup abelian hingga (Korolari 6.7.9), uraikan $G := \text{Gal}(M|F)$ sebagai produk langsung subgrup-subgrup siklik $\prod_{i=1}^n H_i$. Tetapkan $K_i := \prod_{j \neq i} H_j$. Cukup menetapkan i dan meninjau homomorfisme yang hanya tak nol pada H_i , yakni f yang memfaktor melalui $G \twoheadrightarrow G/K_i$. Pilih medan antara E sedemikian sehingga $\text{Gal}(M|E) = K_i$; maka $\text{Gal}(E|F) = G/K_i \simeq H_i$ merupakan grup siklik. Kini surjektivitas tereduksi pada pernyataan berikut: untuk setiap subekstensi siklik hingga $E|F$ berseksponen n , setiap homomorfisme $f : \text{Gal}(E|F) \rightarrow \mu_\wp$ berada dalam $\text{im}(\chi)$.

Pilih pembangkit τ dari $\text{Gal}(E|F)$ dan tetapkan $\eta := f(\tau)$. Maka $\mathcal{N}_{E|F}(\eta) = [E : F]f(\tau) = 0$. Lema 9.6.4 bersama lenyapnya $\hat{H}^{-1}(E|F, A_E) = 0$ dalam (9.9) menjamin bahwa

$$\exists \alpha \in A_E, \eta = (\tau - 1)(\alpha).$$

Selanjutnya, dari $(\tau - 1)\wp(\alpha) = \wp((\tau - 1)(\alpha)) = \wp(\eta) = 0$ diperoleh $a := \wp(\alpha) \in A_F$. Jadi $\chi_a(\tau) = \eta = f(\tau)$, dan dengan demikian $\chi_a = f$ seperti dikehendaki. $\square$

Teorema 9.6.8 Untuk $(A, \wp)$ dan n seperti di atas, terdapat bijeksi-bijeksi yang saling invers

$$\begin{aligned} \{\text{subgrup } \Delta : \wp(A_F) \subset \Delta \subset A_F\} &\xleftrightarrow{1:1} \{E|F : \text{ekstensi abelian berseksponen } n\} \\ \Delta &\longmapsto F(\wp^{-1}(\Delta)) \\ \wp(A_E) \cap A_F &\longleftarrow E, \end{aligned}$$

Lebih lanjut, apabila $\Delta \leftrightarrow E|F$, peta χ menginduksi isomorfisme grup

$$\Delta/\wp(A_F) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_c(\text{Gal}(E|F), \mu_\wp), \quad \text{Gal}(E|F) \xrightarrow[\text{homeomorfisme}]{\sim} \text{Hom}(\Delta/\wp(A_F), \mu_\wp). \quad (9.10)$$

Dalam bukti akan dijelaskan topologi yang digunakan pada Hom .

Bukti Dari $\chi(a, \sigma) = \chi_a(\sigma)$ yang didefinisikan sebelumnya, bentuk sepasang peta

$$\begin{aligned} \{\text{subgrup } \Delta : \wp(A_F) \subset \Delta \subset A_F\} &\longleftrightarrow \left\{ \Gamma \overset{\text{tertutup}}{\triangleleft} \Gamma_F : \Gamma_F/\Gamma \text{ abelian dan berseksponen } n \right\} \\ &\xleftrightarrow{1:1} \{ \bar{\Gamma} \subset \text{Gal}(F_n|F) : \text{subgrup tertutup} \} \\ \Delta &\longmapsto \Gamma := \left\{ \gamma \in \Gamma_F : \chi(\Delta, \gamma) \overset{\text{identik}}{=} 0 \right\} \\ \Delta := \left\{ a \in A_F : \chi(a, \Gamma) \overset{\text{identik}}{=} 0 \right\} &\longleftarrow \Gamma. \end{aligned} \quad (9.11)$$

Bahwa peta $\leftarrow$ terdefinisi dengan baik sudah jelas. Selanjutnya, peta $\rightarrow$ juga terdefinisi dengan baik: irisan subgrup-subgrup tertutup $\bigcap_{\delta \in \Delta} \ker(\chi_\delta) = \Gamma$ tetap tertutup. Selain itu, karena $\gamma \mapsto \chi(\cdot, \gamma)$ menginduksi penyisipan grup $\Gamma_F/\Gamma \hookrightarrow \text{Hom}(\Delta/\wp(A_F), \mu_\wp)$, grup Γ_F/Γ memang abelian dan berseksponen n .

Definisi χ menunjukkan bahwa $\chi(\Delta, \gamma) = 0$ ekuivalen dengan γ menetapkan $F(\wp^{-1}(\Delta))$, sedangkan $\chi(a, \Gamma_E) = 0$ ekuivalen dengan $a \in \wp(A_E)$. Jadi, di bawah korespondensi Galois $\Gamma = \Gamma_E \leftrightarrow E$, (9.11) tepat merupakan bijeksi yang dinyatakan dalam teorema. Tinggal dibuktikan bahwa kedua peta dalam (9.11) saling invers, serta bahwa χ menginduksi $\Delta/\wp(A_F) \xrightarrow{\sim} \text{Hom}_c(\Gamma_F/\Gamma, \mu_\wp)$ dan $\Gamma_F/\Gamma \xrightarrow{\sim} \text{Hom}(\Delta/\wp(A_F), \mu_\wp)$.

Penurunan selanjutnya merupakan hasil standar dualitas Pontryagin dalam teori grup topologis [63, Bab III]. Di sini kita akan menguraikannya dari sudut pandang aljabar. Tinjau grup abelian A bereksponen n tanpa topologi (atau, ekuivalen, dengan topologi diskret), dan tulis kategorinya sebagai $\mathcal{I}_n$. Jika A sekaligus merupakan grup profinit (Definisi 4.10.5), tulis kategori yang bersesuaian sebagai $\mathcal{P}_n$; dalam hal ini A adalah grup Hausdorff kompak dan morfismenya adalah homomorfisme kontinu. Pilih suatu isomorfisme $\mu_\wp \simeq \frac{1}{n}\mathbb{Z}/\mathbb{Z}$.

1. Jika A merupakan objek $\mathcal{I}_n$, definisikan $A^\vee := \text{Hom}(A, \mu_\wp) = \text{Hom}(A, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$. Secara umum $A = \varinjlim A^b$, dengan A^b menjelajahi seluruh subgrup terbangkitkan hingga dari A ; A^b dan $(A^b)^\vee$ otomatis hingga. Maka $A^\vee \simeq \varprojlim (A^b)^\vee$ secara alami merupakan objek $\mathcal{P}_n$.
2. Jika A merupakan objek $\mathcal{P}_n$, definisikan $A^\vee := \text{Hom}_c(A, \mu_\wp) = \text{Hom}_c(A, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$. Seperti biasa, Hom_c berarti homomorfisme harus memfaktor melalui hasil bagi A/U oleh suatu subgrup terbuka U . Di sini A/U otomatis merupakan grup hingga; argumennya

persis sama dengan Lema 9.2.3 (iii). Definisi Hom_c memberikan $A^\vee = \varinjlim_U (A/U)^\vee$, dipandang sebagai objek $\mathcal{I}_n$.

Perhatikan bahwa $D := (\cdots)^\vee$ memberikan sepasang functor $\mathcal{I}_n^{\text{op}} \xrightleftharpoons[D^{\text{op}}]{D} \mathcal{P}_n$. Terdapat homomorfisme alami $\iota_A : A \rightarrow A^{\vee\vee}$ yang memetakan a ke $[\lambda \mapsto \lambda(a)] \in (A^\vee)^\vee$; jika A diskret, verifikasi bahwa $\iota_A(a) \in \text{Hom}_c(A^\vee, \mathbb{Q}/\mathbb{Z})$ tidaklah sulit. Kealamian berarti bahwa $\iota = (\iota_A)_A$ memberikan transformasi antar-functor $\text{id}_{\mathcal{I}_n} \rightarrow D^{\text{op}} \circ D$ dan $\text{id}_{\mathcal{P}_n} \rightarrow D \circ D^{\text{op}}$. Kita tegaskan bahwa ι_A selalu merupakan isomorfisme; apabila A profinit, ι_A juga merupakan homeomorfisme.

Jika A hingga, maka $A^\vee$ juga hingga dan isomorfisme tersebut tidak lain ialah Korolari 6.7.11. Untuk kasus umum:

♦ Jika $A = \varinjlim A^b$ merupakan objek $\mathcal{I}_n$, maka $A^{\vee\vee} = \left(\varprojlim_{A^b} (A^b)^\vee \right)^\vee \simeq \varinjlim_{A^b} (A^b)^{\vee\vee}$.

♦ Jika $A = \varprojlim_U A/U$ merupakan objek $\mathcal{P}_n$, maka $A^{\vee\vee} = \left(\varinjlim_U (A/U)^\vee \right)^\vee \simeq \varprojlim_U (A/U)^{\vee\vee}$; isomorfisme ini secara alami juga merupakan homeomorfisme.

Pembaca dapat memeriksa sendiri bahwa diagram berikut komutatif; dengan demikian, sifat yang diinginkan tereduksi pada kasus grup hingga.

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\iota_A} & A^{\vee\vee} \\ \simeq \downarrow & & \downarrow \simeq \\ \varinjlim A^b & \rightarrow & \varinjlim (A^b)^{\vee\vee} \\ & \searrow \varinjlim \iota_{A^b} & \\ & & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\iota_A} & A^{\vee\vee} \\ \simeq \downarrow & & \downarrow \simeq \\ \varprojlim A/U & \rightarrow & \varprojlim (A/U)^{\vee\vee} \\ & \searrow \varprojlim \iota_{A/U} & \\ & & \end{array}$$

Untuk subgroup tertutup $H \subset A$, tulis $H^\perp := \ker(A^\vee \xrightarrow[\tau_H]{\text{restriksi}} H^\vee)$; ini merupakan subgroup tertutup dari $A^\vee$. Seperti dalam (9.11), melalui Teorema 9.6.7 kita mengidentifikasi $A_F/\wp(A_F) \simeq \text{Gal}(F_n|F)^\vee$ dan $(A_F/\wp(A_F))^\vee \simeq \text{Gal}(F_n|F)$; maka kedua peta berbentuk $H \mapsto H^\perp$. Bahwa keduanya saling invers ekuivalen dengan $H^{\perp\perp} = H^{\vee\vee} \subset A^{\vee\vee}$, dengan A diambil sebagai $A_F/\wp(A_F)$ atau $\text{Gal}(F_n|F)$. Sifat $H^{\perp\perp} = H^{\vee\vee}$ jelas merupakan analog dari Korolari 6.7.12 (iii), dan buktinya sama: semuanya direduksi pada isomorfisme ι . Demikian pula, isomorfisme grup yang dinyatakan diperoleh dengan meniru Korolari 6.7.12 (i), (ii). $\square$

Teorema 9.6.8 memberikan deskripsi lengkap atas semua ekstensi berikut dari F (a) ekstensi abelian berseksponen n , dengan karakteristik F tidak membagi n dan F memuat semua akar satuan orde n ; (b) ekstensi abelian berseksponen p , dengan $p = \text{char}(F) > 0$. Hasil-hasil ini akan segera diterapkan dalam §9.7.

Sekarang kita kembali untuk membuktikan (9.9); inilah isi kedua teorema berikut.

Teorema 9.6.9 (Teorema Hilbert 90, versi multiplikatif) Misalkan $E|F$ suatu ekstensi Galois siklik hingga dan τ suatu pembangkit $\text{Gal}(E|F)$. Jika $a \in E^\times$ memenuhi $N_{E|F}(a) = 1$, maka terdapat $\alpha \in E^\times$ sedemikian sehingga $a = \tau(\alpha)\alpha^{-1}$.

Teorema ini dinamai menurut [19, §54, Satz 90] karya Hilbert; Kummer telah memperoleh hasil tersebut lebih dahulu dalam kasus medan siklotomik.

Bukti Tetapkan $m := [E : F]$. Berdasarkan kebebasan linear keluarga $\{\tau^k : 0 \leq k < m\}$ (ambil $\Gamma = (E^\times, \cdot)$ dalam Teorema 9.5.1), terdapat $\gamma \in E^\times$ sedemikian sehingga di dalam E berlaku

$$\beta := \sum_{k=0}^{m-1} \left(\prod_{0 \leq h < k} \tau^h(a) \right) \cdot \tau^k(\gamma) \neq 0,$$

dengan konvensi $k = 0 \implies \prod_{0 \leq h < k} \tau^h(a) = 1$. Oleh karena itu,

$$\tau(\beta) = \sum_{k=0}^{m-1} \left(\prod_{1 \leq h < k+1} \tau^h(a) \right) \cdot \tau^{k+1}(\gamma) = \sum_{k=1}^m \left(\prod_{1 \leq h < k} \tau^h(a) \right) \cdot \tau^k(\gamma).$$

Bandungkan koefisien setiap $\tau^k(\gamma)$ dengan koefisiennya dalam β . Dengan memisahkan kasus $\tau^k \neq 1$ dan $\tau^k = 1$, serta menggunakan $\prod_{h \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}} \tau^h(a) = N_{E|F}(a) = 1$, diperoleh $\tau(\beta) = a^{-1}\beta$. Ambil $\alpha := \beta^{-1}$. $\square$

Teorema 9.6.10 (Teorema Hilbert 90, versi aditif) Misalkan $E|F$ suatu ekstensi Galois siklik hingga dan τ suatu pembangkit $\text{Gal}(E|F)$. Jika $a \in E$ memenuhi $\text{Tr}_{E|F}(a) = 0$, maka terdapat $\alpha \in E^\times$ sedemikian sehingga $a = \tau(\alpha) - \alpha$.

Bukti Gunakan kembali notasi $(\sigma_1 + \sigma_2)(a) = \sigma_1(a) + \sigma_2(a)$ dan tetapkan $m := [E : F]$. Dengan mengambil $\Gamma = (E, +)$ dalam Teorema 9.5.1, diperoleh $\gamma \in E$ sedemikian sehingga $\text{Tr}_{E|F}(\gamma) \neq 0$. Definisikan

$$\beta := \sum_{k=0}^{m-1} \left(\sum_{0 \leq h < k} \tau^h(a) \right) \cdot \tau^k(\gamma),$$

dengan konvensi $k = 0 \implies \sum_{0 \leq h < k} \tau^h(a) = 0 \cdot a = 0$. Demikian pula,

$$\tau(\beta) = \sum_{k=1}^m \left(\sum_{1 \leq h < k} \tau^h(a) \right) \cdot \tau^k(\gamma);$$

Sekali lagi bandingkan koefisien setiap $\tau^k(\gamma)$ dengan koefisiennya dalam β . Dengan memisahkan kasus $\tau^k \neq 1$ dan $\tau^k = 1$, serta menerapkan $(\sum_{h \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}} \tau^h)(a) = \text{Tr}_{E|F}(a) = 0$, diperoleh

$$\beta - \tau(\beta) = \sum_{k \in \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}} a\tau^k(\gamma) = \text{Tr}_{E|F}(\gamma)a.$$

Ambil $\alpha := -\text{Tr}_{E|F}(\gamma)^{-1}\beta$. $\square$

9.7 Kriteria Penyelesaian dengan Radikal

Dengan mengingat kembali Definisi 4.7.1, suatu grup hingga G solvabel jika dan hanya jika G mempunyai deret subgrup $G = G_0 \supset \cdots \supset G_k = \{1\}$, dengan $G_{i+1} \triangleleft G_i$, sedemikian sehingga setiap subkuosien G_i/G_{i+1} abelian. Setelah deret ini diperhalus menjadi deret komposisi (Definisi 4.6.3), kondisi tersebut ekuivalen dengan pernyataan bahwa semua faktor komposisi G adalah grup siklik berorde prima.

Dengan mengikuti konvensi dalam Definisi 9.1.1, kita dapat membicarakan apakah suatu ekstensi Galois hingga $E|F$ solvabel; namun, dalam bagian ini akan lebih mudah jika konsep tersebut diperluas ke ekstensi separabel hingga. Berikut ini kita tetapkan suatu penutup aljabar $\overline{F}$ dan mengasumsikan $E \subset \overline{F}$.

Definisi 9.7.1 Suatu ekstensi separabel hingga $E|F$ disebut **ekstensi solvabel** jika penutup normalnya $E^\dagger|F$ solvabel, yakni jika $G := \text{Gal}(E^\dagger|F)$ merupakan grup hingga yang solvabel. Secara ekuivalen, $E|F$ dapat dinamakan ke dalam suatu ekstensi Galois hingga $L|F$ sedemikian sehingga $\text{Gal}(L|F)$ solvabel.

Lemma teori grup 4.7.6 menyatakan bahwa hasil bagi dan subgrup dari grup solvabel juga solvabel. Ingat bahwa, di dalam $\overline{F}|F$, suatu subekstensi Galois $L|F$ memuat E jika dan hanya jika $L \supset E^\dagger$; dalam hal ini korespondensi Galois memberikan $\text{Gal}(L|F) \rightarrow \text{Gal}(E^\dagger|F)$. Hal ini menunjukkan bahwa kedua rumusan dalam definisi tersebut ekuivalen.

Definisi 9.7.2 Suatu ekstensi separabel $E|F$ dikatakan dapat diselesaikan dengan radikal jika terdapat menara ekstensi separabel

$$F = E_0 \subset E_1 \subset \cdots \subset E_k$$

sedemikian sehingga $E \subset E_k$, dan untuk setiap $0 \leq i < k$, tepat salah satu dari dua keadaan berikut berlaku:

- (i) $E_{i+1} = E_i(\alpha)$, dengan α suatu akar dari $X^n - a$, $a \in E_i^\times$, dan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ tidak habis dibagi oleh $\text{char}(F)$;
- (ii) $E_{i+1} = E_i(\alpha)$, dengan α suatu akar dari $X^p - X - a$, $a \in E_i$, dan $p := \text{char}(F) > 0$.

Menyebut keadaan (ii) sebagai “radikal” mungkin terasa agak janggal, tetapi hal itu sepenuhnya wajar jika dilihat dari teorema utama berikut. Selain itu, definisi di atas mengecualikan ekstensi “radikal” berbentuk $E = F(\sqrt[p]{a})$, dengan $p = \text{char}(F) > 0$; jika tidak, kita harus menangani keadaan tak separabel yang sedikit lebih rumit. Proposisi 8.7.7 dapat menangani hal tersebut, tetapi kita tidak akan menyimpang ke persoalan itu.

Teorema 9.7.3 (É. Galois) Ekstensi separabel hingga $E|F$ dapat diselesaikan dengan radikal jika dan hanya jika ekstensi tersebut solvabel.

Bukti Pertama kita buktikan bahwa dapat diselesaikan dengan radikal $\implies$ solvabel. Misalkan $F = E_0 \subset \cdots \subset E_k$ seperti dalam Definisi 9.7.2, dengan $E_k \supset E$ dan $E_{i+1} = E_i(\alpha_{i+1})$. Ambil m sebagai kelipatan persekutuan terkecil dari semua n yang muncul dalam keadaan (i), sehingga $\text{char}(F) \nmid m$. Ambil akar satuan primitif ke- m , $\zeta \in F^{\text{sep}}$, dan definisikan $E'_i := E_i(\zeta)$. Penutup normal dari ekstensi $E'_k|F$ merupakan suatu ekstensi Galois $L|F$. Tuliskan $\text{Gal}(L|F) = \{\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{[L:F]}\}$. Maka $L|F$ adalah kompositum dari semua $\eta_i(E'_k)$, sehingga dibangkitkan oleh unsur-unsur berikut

$$\zeta, \eta_1(\alpha_1), \eta_2(\alpha_1), \dots, \eta_1(\alpha_2), \eta_2(\alpha_2), \dots, \eta_1(\alpha_3), \eta_2(\alpha_3), \dots$$

Dengan menambahkan unsur-unsur dalam deret ini satu demi satu pada F , kita memperoleh menara ekstensi baru $F = L_0 \subset L_1 \subset \cdots \subset L_h = L$. Selain tahap pertama $L_1 = F(\zeta)$, setiap tahap tetap termasuk dalam salah satu keadaan (i) atau (ii), dan himpunan eksponen n yang muncul dalam keadaan (i), tanpa memperhitungkan pengulangan, tidak berubah. Sekarang kita analisis setiap ekstensi $L_{i+1}|L_i$.

- ▷ $i = 0$: tahap pertama Karena $(m, p) = 1$, Proposisi 9.4.3 menyatakan bahwa $F(\zeta) = L_1|F$ adalah ekstensi abelian.
- ▷ $i \geq 1$: keadaan (i) Tuliskan $L_{i+1} = L_i(\sqrt[n]{a})$, dengan $i \geq 1$, $a \in L_i^\times$, dan $\text{char}(F) \nmid n$. Dalam teori Kummer klasik pada Contoh 9.6.5, ambil $\Delta = \langle a \rangle \cdot L_i^{\times n}$ dan terapkan Teorema 9.6.8; diperoleh bahwa tahap ini merupakan ekstensi abelian bereksponen n .
- ▷ $i \geq 1$: keadaan (ii) Tuliskan $L_{i+1} = L_i(\alpha)$, dengan $\alpha^p - \alpha = a \in L_i$ dan $i \geq 1$. Dalam teori Artin–Schreier pada Contoh 9.6.6, ambil $\Delta := \mathbb{Z}a + \{x^p - x : x \in L_i\}$; dengan cara yang sama diperoleh bahwa tahap ini merupakan ekstensi abelian bereksponen p .

Jadi, jika $G_i := \text{Gal}(L|L_i)$, maka $L_{i+1}|L_i$ merupakan ekstensi Galois, sehingga $G_{i+1} \triangleleft G_i$. Ini memberikan deret normal $G_0 \supset G_1 \supset \cdots$; karena semua subkuosienya abelian, $G_0 = \text{Gal}(L|F)$ solvabel. Dari $E \subset L$ disimpulkan bahwa $E|F$ merupakan ekstensi solvabel.

Selanjutnya kita buktikan bahwa solvabel $\implies$ dapat diselesaikan dengan radikal. Kita boleh mengasumsikan $E|F$ merupakan ekstensi Galois yang solvabel. Tetapkan suatu deret komposisi bagi $G := \text{Gal}(E|F)$, yakni $G = G_0 \supsetneq \cdots \supsetneq G_k = \{1\}$; pada awal bagian ini telah dijelaskan bahwa setiap G_i/G_{i+1} adalah grup siklik berorde prima. Korespondensi Galois memberikan menara yang bersesuaian

$$F = E_0 \subset \cdots \subset E_k = E, \quad E_i = E^{G_i}, \quad \text{Gal}(E_{i+1}|E_i) = G_i/G_{i+1}.$$

Misalkan $p := \text{char}(F)$, dan ambil

$m := \{(G_i : G_{i+1}) : 0 \leq i < k, p \nmid (G_i : G_{i+1})\}$ kelipatan persekutuan terkecil dari semua bilangannya,

dan ambil akar satuan primitif ke- m , $\zeta \in F^{\text{sep}}$. Tetapkan $E'_i := E_i(\zeta)$. Grup Galois dari setiap $E'_{i+1}|E'_i$ merupakan subgrup dari G_i/G_{i+1} (Korolari 9.2.5). Lebih lanjut:

- ◊ Jika $p \nmid (G_i : G_{i+1})$, dalam teori Kummer klasik pada Contoh 9.6.5 ambil $n := (G_i : G_{i+1})$; penerapan Teorema 9.6.8 memberikan

$$E'_{i+1} = E'_i(\alpha), \quad \alpha^n = a \in (E'_i)^\times.$$

- ◊ Jika $p = (G_i : G_{i+1})$, penerapan teori Artin-Schreier dari Contoh 9.6.6 dengan cara yang sama memberikan

$$E'_{i+1} = E'_i(\alpha), \quad \alpha^p - \alpha = a \in E'_i.$$

Dengan demikian, menara ekstensi $F \subset F(\zeta) = E'_0 \subset \cdots \subset E'_k$ memenuhi syarat-syarat Definisi 9.7.2; karena $E'_k \supset E$, ekstensi $E|F$ dapat diselesaikan dengan radikal. Ini membuktikan teorema. $\square$

Sebagai tambahan, argumen di atas hanya memerlukan kasus ekstensi hingga dari Teorema 9.6.8, yang pembuktiannya dapat sangat disederhanakan.

Sekarang mari kita tinjau hasil-hasil ini dari sudut pandang klasik.

Diberikan polinomial tak nol $P \in F[X]$, andaikan P tidak mempunyai akar berulang di atas $\overline{F}$, dan tuliskan L untuk medan pemisahannya. Maka L juga merupakan ekstensi separabel dari F ; definisikan $\text{Gal}(P) := \text{Gal}(L|F)$, yang dapat kita sebut grup Galois dari P . Teorema di atas menunjukkan bahwa, dalam pengertian Definisi 9.7.2, akar-akar P dapat dinyatakan dengan radikal (dengan catatan untuk karakteristik $p > 0$; ingat keadaan (ii) dalam definisi tersebut) jika dan hanya jika grup $\text{Gal}(P)$ solvabel. Di sisi lain, unsur-unsur $\text{Gal}(P)$ menginduksi permutasi akar-akar dan sepenuhnya ditentukan oleh permutasi tersebut. Karena itu, jika akar-akar P diberi nomor $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in L$, diperoleh penbenaman grup

$$\text{Gal}(P) \hookrightarrow \mathfrak{S}_n.$$

Lemma 9.7.4 Diberikan polinomial tak nol tanpa akar berulang $P \in F[X]$, maka P tak tereduksi jika dan hanya jika aksi $\text{Gal}(P)$ pada himpunan akar P bersifat transitif.

Bukti Untuk P yang tak tereduksi dan sebarang pasangan akarnya $\alpha \neq \beta \in \overline{F}$, Korolari 8.3.8 memberikan $\sigma \in \text{Aut}_F(\overline{F})$ sedemikian sehingga $\sigma(\alpha) = \beta$; pembatasan σ pada medan pemisah L merupakan unsur $\text{Gal}(P)$. Sebaliknya, andaikan $P = QR$ tereduksi, dengan $\deg Q, \deg R \geq 1$. Maka aksi $\text{Gal}(P)$ tidak mencampurkan himpunan akar Q dan R , sehingga tidak transitif. $\square$

Selanjutnya kita hanya mempertimbangkan kasus P tak tereduksi. Pertanyaan yang wajar ialah: apakah $\text{Gal}(P)$ solvabel? Lebih umum lagi, bagaimana dari P kita dapat menentukan sifat-sifat teori grup dari $\text{Gal}(P)$, misalnya faktor-faktor komposisinya? Berdasarkan lemma di atas, setidaknya kita tahu bahwa aksi $\text{Gal}(P)$ pada himpunan akar $\xrightarrow{1:1} \{1, \dots, n\}$ bersifat transitif. Permutasi akar merupakan objek yang sangat konkret, tetapi mengekstrak informasi lebih jauh darinya sama sekali tidak mudah. Persoalan-persoalan teori grup

ini berpadanan dengan resolven dalam teori persamaan klasik dan telah banyak dikembangkan oleh Lagrange, Galois, serta para perintis lainnya. Persoalan-persoalan ini bukan hanya menarik secara teoretis, melainkan juga merupakan jalan yang tak terhindarkan untuk menghitung grup Galois secara nyata. Kita tidak akan masuk terlalu jauh ke dalamnya dalam teks utama, tetapi satu teorema klasik harus disebutkan.

Teorema 9.7.5 (N. H. Abel, P. Ruffini) Untuk setiap $n \geq 1$, di atas F bentuklah medan fungsi rasional dalam n peubah $F(t_1, \dots, t_n)$. Maka polinomial

$$P := X^n - t_1 X^{n-1} + t_2 X^{n-2} + \cdots + (-1)^n t_n \in F(t_1, \dots, t_n)[X]$$

tak tereduksi dan $\text{Gal}(P) \xrightarrow{\sim} \mathfrak{S}_n$. Khususnya, jika $n \geq 5$, maka P tidak dapat diselesaikan dengan radikal.

Di sini koefisien $t_1, \dots, t_n$ diambil sebagai peubah-peubah bebas, yang berarti bahwa kita sedang mempertimbangkan polinomial monik “umum” di atas F yang berderajat n . Dalam pengertian ini, persamaan polinomial “umum” berderajat lima atau lebih tidak dapat diselesaikan dengan radikal.

Bukti Pertimbangkan gelanggang polinomial dalam n peubah $F[x_1, \dots, x_n]$, yang dilengkapi aksi kiri $\mathfrak{S}_n$, yakni $\sigma : f \mapsto f(X_{\sigma(1)}, \dots, X_{\sigma(n)})$. Polinomial simetris elementer dalam n peubah yang lazim, $e_1, \dots, e_n$ (lihat §5.8), dicirikan oleh

$$\prod_{i=1}^n (X - x_i) = X^n - e_1 X^{n-1} + \cdots + (-1)^n e_n, \quad X : \text{peubah.}$$

Teorema dasar polinomial simetris 5.8.5 memberikan isomorfisme aljabar- F

$$F(x_1, \dots, x_n)^{\mathfrak{S}_n} = F(e_1, \dots, e_n) \xleftarrow[\sim]{e_i \leftarrow t_i} F(t_1, \dots, t_n).$$

Melalui isomorfisme ini, pandang $F(x_1, \dots, x_n)$ sebagai ekstensi dari $F(t_1, \dots, t_n)$. Dari $F(x_1, \dots, x_n)^{\mathfrak{S}_n} = F(t_1, \dots, t_n)$ dan Lemma 9.1.6, diketahui bahwa $F(x_1, \dots, x_n)$ merupakan ekstensi Galois dari $F(t_1, \dots, t_n)$, dengan grup Galois yang diwujudkan sebagai aksi alami $\mathfrak{S}_n$ pada $\{x_1, \dots, x_n\}$. Namun, $\{x_1, \dots, x_n\}$ tidak lain adalah himpunan akar P . Jadi $F(x_1, \dots, x_n)$ merupakan medan pemisah P , $\text{Gal}(P) = \mathfrak{S}_n$, dan Lemma 9.7.4 menyiratkan bahwa P tak tereduksi. Jika $n \geq 5$, Korolari 4.9.8 menunjukkan bahwa P tidak dapat diselesaikan dengan radikal. $\square$

Kembali ke kasus di atas $\mathbb{Q}$. Jika suatu polinomial berderajat n , yakni $P \in \mathbb{Q}[X]$, dipilih secara acak, maka peluang terjadinya (P tak tereduksi $\wedge \text{Gal}(P) = \mathfrak{S}_n$), dalam pengertian yang sesuai, adalah 1; ini merupakan hasil van der Waerden [42].

Selain itu, tidak dapat diselesaikan dengan radikal bukan berarti tidak ada jalan lain untuk memperoleh penyelesaian. Berikut satu contoh. Ketika koefisien berada dalam $\mathbb{C}$, pada

tahun 1884 F. Klein menyatukan karya para perintis seperti C. Hermite dan mengemukakan metode untuk menyelesaikan persamaan kuintik menggunakan bentuk modular; grup rotasi ikosahedron beraturan, $\mathfrak{A}_5$, memainkan peran penting di dalamnya. Literatur terkait dan perumusan ulang dalam bahasa modern dapat dilihat dalam [34]. Bentuk modular adalah sejenis fungsi kompleks dengan simetri khusus; dari sudut ini, metode Klein justru tampak membuat persamaan kuintik lebih rumit. Nilai sesungguhnya dari penemuan ini lebih tepat terletak pada tersingkapnya suatu sudut pandang terpadu lintas bidang. Penemuan semacam ini selalu menjadi penggerak penting perkembangan matematika. Wawasan Klein senantiasa luas, dan penelitiannya tentang persamaan kuintik serta ikosahedron beraturan memainkan peran seperti itu pada masa awal perkembangan teori bentuk modular.

Kita juga dapat memandang grup Galois dari arah sebaliknya: diberikan suatu medan dasar, seperti $\mathbb{Q}$ atau medan fungsi rasional $\mathbb{Q}(t)$, grup hingga manakah yang dapat diwujudkan sebagai grup Galois dari suatu ekstensinya? Masalah-masalah menarik semacam ini disebut masalah Galois invers. Untuk kasus di atas $\mathbb{Q}$, beberapa tonggak penting meliputi

- ◊ $\mathfrak{S}_n, \mathfrak{A}_n$ (D. Hilbert),
- ◊ grup hingga yang solvabel (I. R. Shafarevich),
- ◊ $\text{PSL}(2, \mathbb{F}_p) := \text{SL}(2, \mathbb{F}_p) / \pm 1$, dengan p suatu prima ganjil yang memenuhi syarat-syarat residu kuadratik tertentu (K.-Y. Shih),
- ◊ grup monster M , grup sederhana sporadik terbesar (J. G. Thompson).

Daftar ini sangat jauh dari lengkap menurut ukuran apa pun dan bahkan tidak memadai untuk menggambarkan teknik-teknik mendalam dari teori grup, teori bilangan, serta geometri yang terlibat; pembaca yang berminat dipersilakan merujuk ke [38]. Patut disebutkan bahwa untuk grup-grup hingga yang disebut grup bertipe Lie, seperti $\text{PSL}(2, \mathbb{F}_p)$ di atas dan bahkan $\text{PSL}(2, \mathbb{F}_q)$ yang lebih umum, penelitian mutakhir sering memanfaatkan hasil-hasil mendalam tentang representasi Galois dan teori bentuk modular; dari sudut pandang klasik, yang terakhir dapat dianggap sebagai cabang analisis. Hal ini memperlihatkan daya hidup teori Galois serta keterhubungan yang alami di antara berbagai bidang matematika.

Untuk topik, teknik, dan sejarah singkat klasik lainnya dalam teori Galois, lihatlah [58].

9.8 Masalah Konstruksi dengan Penggaris dan Jangka

Di bawah ini diperlukan pengetahuan dasar geometri bidang. Untuk membangun suatu model aljabar bagi masalah konstruksi, pertama-tama kita harus memperjelas makna geometris konstruksi dengan penggaris dan jangka. Diberikan suatu subhimpunan $\mathcal{S}$ dari bidang, kita dapat mengonstruksi

- ◊ garis yang melalui sebarang dua titik $A, B \in \mathcal{S}$;
- ◊ lingkaran berpusat di titik $x \in \mathcal{S}$ dan berjari-jari sama dengan panjang suatu ruas garis $\overline{AB}$ ($A, B \in \mathcal{S}$).

Dengan menggunakan garis dan lingkaran yang dikonstruksi dengan cara ini, definisikan $\mathcal{S}'$ sebagai gabungan $\mathcal{S}$ dengan himpunan titik-titik berikut:

- ◊ perpotongan dua garis yang berbeda,
- ◊ perpotongan dua lingkaran yang berbeda,
- ◊ perpotongan sebuah garis dengan sebuah lingkaran.

Dengan mengulangi proses ini, diperoleh rantai subhimpunan bidang $\mathcal{S} \subset \mathcal{S}' \subset \mathcal{S}'' \subset \dots$, yang gabungannya ditulis $\text{Con}(\mathcal{S})$. Pada titik ini jelas bahwa $\text{Con}(\mathcal{S})$ tepat merupakan himpunan semua titik yang dapat diperoleh dari $\mathcal{S}$ dengan penggaris (untuk menggambar garis) dan jangka (untuk menggambar lingkaran).

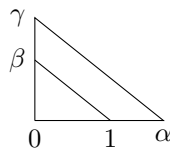
Dalam geometri bidang, kadang-kadang kita juga memilih sebarang titik dari himpunan titik yang diberikan, memilih titik yang berada di dalam atau di luar suatu lingkaran tertentu, memilih titik pada salah satu sisi suatu garis tertentu, dan sebagainya. Karena yang dikaji di sini bukan suatu masalah konstruksi tertentu, melainkan semua titik yang dapat dikonstruksi dengan penggaris dan jangka, kita tidak perlu memusingkan perincian ini. Untuk pembahasan mendalam mengenai geometri bidang dan masalah konstruksi, [17] adalah karya yang berpandangan tinggi sekaligus tetap setia pada tradisi Euclid.

Tetapkan suatu sistem koordinat pada bidang. Secara konkret, kita mensyaratkan bahwa $\mathcal{S}$ memuat titik asal yang dipilih $(0, 0)$ dan satuan panjang pada arah yang ditetapkan $(1, 0)$; dengan demikian lingkaran satuan, sumbu y , dan titik $(0, 1)$ juga dapat dikonstruksi dengan penggaris dan jangka. Kita boleh mengidentifikasi $\mathbb{R}^2$ dengan bidang kompleks $\mathbb{C}$, melalui $(x, y) \leftrightarrow x + y\sqrt{-1} \in \mathbb{C}$. Jadi $\text{Con}(\mathcal{S}) \subset \mathbb{C}$, sedangkan mengonstruksi suatu sudut sama artinya dengan mengonstruksi titik pada lingkaran satuan. Inilah langkah pertama untuk mengaljabarkan masalah konstruksi.

Lemma 9.8.1 Diberikan subhimpunan $\{0, 1\} \subset \mathcal{S} \subset \mathbb{C}$, maka $\text{Con}(\mathcal{S})$ merupakan submedan dari $\mathbb{C}$. Selain itu,

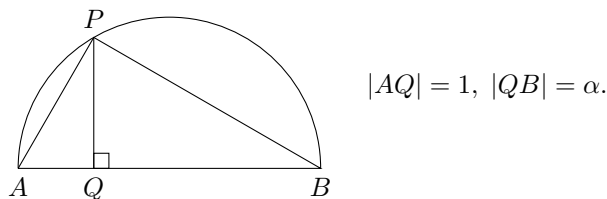
$$\begin{aligned}\alpha^2 \in \text{Con}(\mathcal{S}) &\implies \alpha \in \text{Con}(\mathcal{S}), \\ \alpha \in \text{Con}(\mathcal{S}) &\implies \bar{\alpha} \in \text{Con}(\mathcal{S}).\end{aligned}$$

Bukti Pertama-tama kita tunjukkan bahwa $\text{Con}(\mathcal{S})$ tertutup terhadap empat operasi aritmetika. Jelas bahwa $\alpha \in \text{Con}(\mathcal{S}) \implies -\alpha \in \text{Con}(\mathcal{S})$. Penjumlahan bilangan kompleks dapat diwujudkan dengan jajargenjang. Perhatikan bahwa bilangan kompleks $\alpha \neq 0$ berada dalam $\text{Con}(\mathcal{S})$ jika dan hanya jika $|\alpha|, \frac{\alpha}{|\alpha|} \in \text{Con}(\mathcal{S})$. Sekarang, diberikan $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$, konstruksi hasil kali $\alpha\beta$ terbagi menjadi dua langkah: menjumlahkan argumen dan mengalikan nilai mutlak. Konstruksi jumlah serta selisih sudut sudah dikenal, sedangkan nilai mutlak dapat dikalikan dengan menggunakan sifat segitiga sebangun. Andaikan $\alpha, \beta > 0$; gambar berikut menghasilkan $\gamma = \alpha\beta$:



Dengan cara serupa, pembagian direduksi ke kasus pembagian bilangan positif. Diberikan $\gamma, \alpha > 0$, gambar di atas juga menunjukkan cara mengonstruksi $\beta = \gamma/\alpha$.

Karena kita telah mengetahui cara membagi dua argumen dari $\alpha \in \mathbb{C}$, konstruksi akar kuadrat tereduksi ke kasus $\alpha > 0$. Perhatikan gambar berikut:



Sifat kesebangunan memberikan $|PQ| = \sqrt{\alpha}$. Terakhir, konjugasi $\alpha \mapsto \bar{\alpha}$ tidak lain adalah pencerminan terhadap sumbu real. $\square$

Lemma ini menyiratkan $\sqrt{-1} \in \text{Con}(\mathcal{S})$ dan

$$z \in \text{Con}(\mathcal{S}) \iff \text{Re}(z), \text{Im}(z) \in \text{Con}(\mathcal{S}).$$

Teorema 9.8.2 Diberikan subhimpunan $\{0, 1\} \subset \mathcal{S} \subset \mathbb{C}$, berdasarkan pembahasan di atas kita boleh mengasumsikan bahwa $\mathcal{S}$ tertutup terhadap konjugasi kompleks. Tuliskan $\mathbb{Q}(\mathcal{S})$ untuk submedan yang dibangkitkannya. Maka suatu bilangan kompleks z memenuhi $z \in \text{Con}(\mathcal{S})$ jika dan hanya jika terdapat menara ekstensi medan

$$\mathbb{Q}(\mathcal{S}) = F_0 \subset F_1 \subset \cdots \subset F_n \subset \mathbb{C}$$

dengan $z \in F_n$, dan untuk setiap $0 \leq i < n$ berlaku $[F_{i+1} : F_i] = 2$. Khususnya, z aljabar atas $\mathbb{Q}(\mathcal{S})$.

Dengan kata lain, kemampuan konstruksi dengan penggaris dan jangka tepat terdiri atas empat operasi aritmetika dan pengambilan akar kuadrat.

Bukti Kita akan menggunakan sifat berikut: jika $E = F_m$ dan $E' = F'_n$ masing-masing merupakan suku terakhir suatu menara ekstensi kuadratik seperti di atas, maka kompositumnya EE' juga demikian. Hal ini sangat mudah dibuktikan dengan rekursi pada $\max\{n, m\}$.

Andaikan z berada dalam F_n seperti di atas. Karena di sini hanya terlibat medan berkarakteristik nol, setiap ekstensi kuadratik $F_{i+1}|F_i$ harus berbentuk $F_{i+1} = F_i(\sqrt{\alpha_i})$, dengan $\alpha_i \in F_i^\times$. Bersama Lemma 9.8.1, segera diperoleh $z \in F_n \subset \text{Con}(\mathcal{S})$. Sebaliknya, ambil $z \in \text{Con}(\mathcal{S})$. Ingat definisi

$$\text{Con}(\mathcal{S}) = \bigcup_{k \geq 0} \mathcal{S}^{(k)}, \quad \mathcal{S}^0 = \mathcal{S}, \quad \mathcal{S}^{(k+1)} = (\mathcal{S}^{(k)})'.$$

Diberikan keluarga titik $z_j = x_j + y_j\sqrt{-1} \in \mathcal{S}^{(k)}$ ($j = 1, \dots, m$), dan andaikan semuanya

berada dalam satu menara ekstensi kuadratik $\mathbb{Q}(\mathcal{S}) = F_0 \subset \cdots \subset F_n \subset \mathbb{C}$; setelah mengamati kompositum, kita boleh mengasumsikan bahwa F_n tertutup terhadap konjugasi kompleks. Persamaan garis dan lingkaran yang dikonstruksi dari $z_1, \dots, z_m$ mempunyai koefisien yang merupakan polinomial dalam x_j, y_j , sehingga koefisien tersebut juga berada dalam F_n . Sekarang kita kaji semua kemungkinan titik perpotongannya, dengan mempertimbangkan bagian real dan imajiner secara terpisah:

- (a) perpotongan garis dengan garis: sama dengan menyelesaikan sistem dua persamaan linear di atas F_n , sehingga F_n tidak perlu diperluas;
- (b) perpotongan garis dengan lingkaran: sama dengan menyelesaikan persamaan kuadrat berkoeffisien dalam F_n , sehingga koordinat titik-titik potong berada dalam suatu ekstensi kuadratik dari F_n ;
- (c) perpotongan lingkaran dengan lingkaran: jika keduanya berpotongan di dua titik, pengurangan kedua persamaan lingkaran menghasilkan garis yang melalui titik-titik potong; jika keduanya bersinggungan di satu titik, diperoleh garis singgung persekutuan. Jadi kasus ini direduksi ke perpotongan garis dengan lingkaran.

Dengan demikian, unsur-unsur $\mathcal{S}^{(k+1)}$ tetap termuat dalam suatu menara ekstensi kuadratik. Selesai. $\square$

Sebagai akibatnya, $z \in \text{Con}(\mathcal{S})$ menyiratkan $[\mathbb{Q}(z, \mathcal{S}) : \mathbb{Q}(\mathcal{S})] \in 2^{\mathbb{Z}}$, tetapi kebalikannya secara umum tidak benar. Karakterisasi yang lebih lengkap dapat diberikan oleh teori Galois. Pertama, perhatikan bahwa karakterisasi z dalam Teorema 9.8.2 sangat mirip dengan karakterisasi ekstensi yang dapat diselesaikan dengan radikal (Definisi 9.7.2 dan Teorema 9.7.3); perbedaannya hanya bahwa di sini F_{i+1} diperoleh dengan menambahkan akar kuadrat pada F_i , sehingga syaratnya lebih ketat. Sifat ini juga dapat dikarakterisasi melalui teori grup sebagai berikut (diterapkan pada $F = \mathbb{Q}(\mathcal{S}) \subset \mathbb{C}$).

Teorema 9.8.3 Andaikan medan F berkarakteristik $\neq 2$ dan $E|F$ merupakan ekstensi separabel hingga. Pernyataan-pernyataan berikut ekuivalen.

- (i) Terdapat menara ekstensi medan kuadratik $F = E_0 \subset \cdots \subset E_n$ sedemikian sehingga $E \subset E_n$;
- (ii) Grup Galois dari penutup normal $E^\dagger|F$ merupakan grup-2 (ingat Definisi 4.5.1).

Bukti Dengan mengulangi argumen dalam Teorema 9.7.3, diketahui bahwa (i) ekuivalen dengan pernyataan bahwa $G := \text{Gal}(E^\dagger|F)$ mempunyai deret komposisi $G = G_0 \supset \cdots \supset G_n = \{1\}$ yang memenuhi $G_i/G_{i+1} \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Khususnya, G merupakan grup-2; karena $\text{char}(F) \neq 2$, kita tidak perlu lagi menggunakan teori Artin-Schreier atau menambahkan akar satuan, sehingga keadaan menjadi jauh lebih sederhana. Sebaliknya, Proposisi 4.7.9 menyiratkan bahwa setiap grup-2 solvabel, sehingga mempunyai deret komposisi semacam itu. Jadi (i) $\iff$ (ii). $\square$

I. M. Isaacs [20] menemukan suatu hasil terkait yang menarik: andaikan semua akar

polinomial tak tereduksi $P \in \mathbb{Q}[X]$ adalah real. Misalkan salah satu akarnya, α , dapat dinyatakan dengan radikal real. Ini berarti bahwa terdapat menara seperti dalam Definisi 9.7.2, yakni $\mathbb{Q} = E_0 \subset \cdots \subset E_n \ni \alpha$, tetapi dengan syarat $E_n \subset \mathbb{C}$ dan akar yang ditambahkan pada setiap tahap $E_{i+1}|E_i$ semuanya real. Maka $\text{Gal}(P)$ merupakan grup-2. Oleh karena itu, semua akar polinomial semacam ini dapat dikonstruksi dengan penggaris dan jangka.

Untuk kasus dengan syarat minimum $\mathcal{S} = \{0, 1\}$, medan $\text{Con} := \text{Con}(\mathcal{S})$ terdiri atas semua bilangan kompleks yang dapat dikonstruksi dengan penggaris dan jangka dalam pengertian klasik. Sekarang kita dapat menangani tiga masalah konstruksi Yunani kuno yang pernah menguras pikiran begitu banyak pencinta matematika. Metode aljabar menunjukkan bahwa secara umum ketiganya tidak mempunyai penyelesaian di bawah pembatasan penggaris dan jangka.

- ▷ Duplikasi kubus Diberikan suatu kubus beraturan dengan panjang rusuk a , bagaimana mengonstruksi kubus beraturan lain yang volumenya dua kali lipat? Di sini mengonstruksi kubus beraturan dipahami sebagai mengonstruksi panjang rusuknya. Masalah ini sama dengan, mulai dari $\mathcal{S} = \{0, 1, a\}$, mengonstruksi $b > 0$ sedemikian sehingga $b^3 = 2a^3$. Ambil $a = 1$; maka $[\mathbb{Q}(2^{1/3}) : \mathbb{Q}] = 3 \notin 2^{\mathbb{Z}}$ menunjukkan bahwa b tidak dapat dikonstruksi dengan penggaris dan jangka.
- ▷ Pengkuadratan lingkaran Diberikan suatu lingkaran, dapatkah kita mengonstruksi dengan penggaris dan jangka sebuah persegi yang luasnya sama dengan luas lingkaran tersebut? Sekali lagi, masalah ini dapat dipahami sebagai konstruksi panjang sisi persegi, dan kita boleh mengambil jari-jari lingkaran sebagai satuan panjang 1. Masalah ini lalu tereduksi menjadi konstruksi $\sqrt{\pi}$ dengan penggaris dan jangka. Jawaban atas masalah ini pada akhirnya bergantung pada transendensi π .
- ▷ Triseksi sudut Diberikan suatu sudut θ pada bidang, konstruksilah $\theta/3$ dengan penggaris dan jangka. Sebelumnya telah dikatakan bahwa mengonstruksi sudut θ sama dengan mengonstruksi $\omega := e^{i\theta}$ pada lingkaran satuan. Jadi masalah triseksi sudut sama dengan memulai dari $\mathcal{S} = \{0, 1, \omega\}$ dan mengonstruksi $\eta := e^{i\theta/3}$, dengan $\eta^3 = \omega$. Untuk menunjukkan bahwa secara umum $\eta \notin \text{Con}(\mathcal{S})$, ambil $\theta := \pi/3$: jelas bahwa $\omega = \frac{1+\sqrt{-3}}{2} \in \text{Con}$, sehingga masalahnya tereduksi menjadi pembuktian $\eta \notin \text{Con}(\mathcal{S}) = \text{Con}$. Andaikan sebaliknya; maka $\alpha := \text{Re}(\eta) = \cos(\theta/3) \in \text{Con}$, tetapi rumus sudut rangkap tiga $\cos(3x) = 4\cos^3 x - 3\cos x$ memberikan

$$4\alpha^3 - 3\alpha - \cos \theta = 4\alpha^3 - 3\alpha - \frac{1}{2} = 0.$$

Substitusi $\beta = 2\alpha$ memberikan $\beta^3 - 3\beta - 1 = 0$; mudah diperiksa bahwa $X^3 - 3X - 1 \in \mathbb{Q}[X]$ tidak mempunyai akar rasional, sehingga tak tereduksi. Oleh karena itu,

$$[\mathbb{Q}(\alpha) : \mathbb{Q}] = [\mathbb{Q}(\beta) : \mathbb{Q}] = 3 \notin 2^{\mathbb{Z}}$$

menunjukkan bahwa $\alpha \notin \text{Con}$, suatu kontradiksi.

Pembahasan triseksi sudut di atas membawa kita pada masalah konstruksi klasik lainnya: poligon beraturan bersisi n manakah yang dapat dikonstruksi dengan penggaris dan jangka? Masalah ini dapat dirumuskan secara tepat sebagai berikut: bilangan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ manakah yang memenuhi $\zeta_n := e^{\frac{2\pi i}{n}} \in \text{Con}$? (Silakan pembaca memikirkannya.)

Kita memerlukan konsep berikut: bilangan prima berbentuk $p = 2^{2^a} + 1$ disebut prima Fermat. Perhatikan bahwa $A \geq 1$ dan primalitas $2^A + 1$ menyiratkan $A = 2^a$. Memang, jika d merupakan faktor prima ganjil dari A , matematika sekolah menengah memberikan $2^{A/d} + 1 \mid 2^A + 1$. Hingga tahun 2026, satu-satunya prima Fermat yang diketahui adalah kasus $a = 0, 1, 2, 3, 4$.

Teorema 9.8.4 Suatu bilangan bulat positif n memenuhi $\zeta_n \in \text{Con}$ jika dan hanya jika n berbentuk $2^a p_1 \cdots p_k$, dengan $p_1, \dots, p_k$ prima Fermat yang berbeda-beda.

Bukti Dengan menerapkan Teorema 9.8.3, masalahnya tereduksi menjadi penentuan kapan grup Galois dari ekstensi siklotomik $\mathbb{Q}(\zeta_n)|\mathbb{Q}$, yang ditulis G_n , merupakan grup-2. Tuliskan $n = \prod_{p:\text{prima}} p^{n_p}$. Teorema sisa Cina bersama Teorema 9.4.6 memberikan

$$G_n \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times \simeq \prod_{p:\text{prima}} (\mathbb{Z}/p^{n_p}\mathbb{Z})^\times.$$

Masalah semula tereduksi menjadi penentuan kapan $(\mathbb{Z}/p^m\mathbb{Z})^\times$ merupakan grup-2. Karena grup ini mempunyai $p^m - p^{m-1} = p^{m-1}(p-1)$ unsur, sifat tersebut jelas berlaku ketika $p = 2$. Ketika $p > 2$, haruslah $m = 1$, dan dalam hal ini syarat perlu dan cukup agar diperoleh grup-2 ialah $p-1 = 2^A$, dengan $A \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$. Ini tepat ekuivalen dengan pernyataan bahwa p adalah prima Fermat. $\square$

Untuk kasus khusus $n = 17$, konstruksi poligon beraturan bersisi 17 dengan penggaris dan jangka diberikan oleh Gauss pada tahun 1796; lihat [17, §29] untuk perinciannya. Pembuktian di atas juga mempunyai variasi sederhana berikut.

Proposisi 9.8.5 Andaikan $\theta \in \mathbb{Q}\pi$. Maka $\cos \theta$ rasional jika dan hanya jika $\theta \in \{\frac{\pi\mathbb{Z}}{2}, \frac{\pi\mathbb{Z}}{3}\}$.

Kasus yang bersesuaian mengikuti dari $\sin \theta = \cos(\frac{\pi}{2} - \theta)$; kasus $\sin \theta$ tidak akan diuraikan lagi.

Bukti Cukup dibuktikan arah “hanya jika”. Jika $a := \cos \theta \in \mathbb{Q}$, maka $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta \in \mathbb{Q}(i\sqrt{1-a^2})$. Tuliskan $\theta = \frac{2\pi m}{n}$, dengan $(n, m) = 1$. Maka $\mathbb{Q}(\zeta_n) = \mathbb{Q}(e^{i\theta})$ menjadi ekstensi dari $\mathbb{Q}$ yang berderajat ≤ 2 . Dengan kembali menggunakan $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_n)|\mathbb{Q}) \simeq (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ dan meninjau faktorisasi prima dari n , diperoleh bahwa haruslah $n = 2, 3, 4, 6$; kasus-kasus ini dapat diperiksa satu per satu. $\square$

Latihan

1. Jika himpunan X dilengkapi aksi kiri Γ_F , dan $\text{Stab}_{\Gamma_F}(x)$, untuk setiap $x \in X$, merupakan subgrup terbuka dari Γ_F , maka X disebut himpunan- Γ_F . Semua himpunan- Γ_F hingga beserta pemetaan ekuvariannya membentuk kategori $\Gamma_F\text{-Set}$. Di sisi lain, tuliskan $F\text{-EtAlg}$ untuk kategori semua aljabar étale atas F (Definisi 8.9.5), dengan homomorfisme aljabar- F sebagai morfismenya. Buktikan bahwa $\Gamma_F\text{-Set}^{\text{op}}$ ekuivalen dengan $F\text{-EtAlg}$. **Petunjuk** Definisikan funktor $\Theta : \Gamma_F\text{-Set}^{\text{op}} \rightarrow F\text{-EtAlg}$ sebagai berikut. Untuk X yang diberikan, ambil $\Theta(X)$ sebagai subaljabar dari $(F^{\text{sep}})^X$ yang invarian di bawah Γ_F . Suatu pemetaan ekuvarian $f : Y \rightarrow X$ secara alami menginduksi $f^* : (F^{\text{sep}})^X \rightarrow (F^{\text{sep}})^Y$, dan selanjutnya menghasilkan $\Theta(f)$. Funktor kuasi-invers dapat diambil sebagai $\text{Hom}_{F\text{-EtAlg}}(-, F^{\text{sep}})$.
2. Andaikan p prima dan $\mathbb{F}_p \subset F$. Dengan mengikuti gagasan Lemma 8.4.14, buktikan bahwa $X^p - X - a \in F[X]$ tak tereduksi jika dan hanya jika $a \notin \{b^p - b : b \in F\}$; buktikan pula bahwa dalam hal ini $F[X]/(X^p - X - a)$ merupakan ekstensi normal dari F .
3. Andaikan F suatu medan hingga berkarakteristik p , $n \geq 1$, dan $f_1, \dots, f_m \in F[X_1, \dots, X_n]$. Andaikan derajat totalnya memenuhi

$$\deg f_1 + \dots + \deg f_m < n.$$

- (i) Buktikan bahwa banyaknya penyelesaian $f_1 = \dots = f_m = 0$ dalam F^n adalah nol modulo p , yakni $\equiv 0 \pmod{p}$. **Petunjuk** Misalkan $q := |F|$. Maka banyaknya penyelesaian mod p kongruen dengan $\sum_{x \in F^n} \prod_{i=1}^m (1 - f_i(x)^{q-1})$; selain itu, $0 \leq k < q-1 \implies \sum_{a \in F} a^k = 0$.
- (ii) Simpulkan bahwa jika $(0, \dots, 0)$ merupakan penyelesaian dari $f_1 = \dots = f_m = 0$ (misalnya ketika $f_1, \dots, f_m$ semuanya homogen), maka sistem persamaan tersebut harus mempunyai suatu penyelesaian yang tidak semuanya nol.

Hasil ini disebut Teorema Chevalley–Warning. Hasil tersebut berkaitan dengan konsep berikut: medan F disebut medan C_1 jika setiap polinomial homogen di atas F dengan jumlah peubah lebih besar daripada derajat totalnya mempunyai penyelesaian $\neq (0, \dots, 0)$. Jadi medan hingga merupakan medan C_1 . C.-C. Tseng adalah orang pertama yang mempelajari medan C_1 ; sifat-sifat terkait berguna dalam kajian geometri aljabar aritmetika.

4. Untuk setiap bilangan prima p dan bilangan bulat positif n , buktikan

$$\Phi_{pn}(X) = \begin{cases} \Phi_n(X^p), & p \mid n \\ \frac{\Phi_n(X^p)}{\Phi_n(X)}, & p \nmid n. \end{cases}$$

5. Buktikan bahwa untuk $n > 1$, suku konstan polinomial siklotomik Φ_n selalu 1.
6. Tetapkan $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ dan buktikan:
 - (i) Andaikan p prima dan $p \nmid n$. Maka terdapat $a \in \mathbb{Z}$ sedemikian sehingga $\Phi_n(a) \equiv 0 \pmod{p}$ jika dan hanya jika $a \pmod{p}$, di dalam $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$, merupakan unsur berorde n ; dalam hal ini $p \equiv 1 \pmod{n}$;
 - (ii) Buktikan bahwa barisan $1+n\mathbb{Z}_{\geq 1}$ memuat tak hingga banyak bilangan prima; ini merupakan kasus khusus Teorema Dirichlet.
7. Untuk medan siklotomik $\mathbb{Q}(\zeta_n)$, buktikan $\mathbb{Q}(\zeta_n) \cap \mathbb{R} = \mathbb{Q}(\zeta_n + \zeta_n^{-1})$. Hitung derajat ekstensinya atas $\mathbb{Q}$.

8. Andaikan p suatu prima ganjil. Buktikan bahwa $\mathbb{Q}(\zeta_p)$ memuat tepat satu submedan yang memenuhi $[E : \mathbb{Q}] = 2$; submedan ini kita tulis E , dan $E \subset \mathbb{R}$ jika dan hanya jika $p \equiv 1 \pmod{4}$.
9. Dengan menggunakan Teorema 9.5.1 bersama Teorema 8.6.2, buktikan kembali bahwa bentuk teras $(x, y) \mapsto \text{Tr}_{E|F}(xy)$ dari suatu ekstensi separabel bersifat tak degenerat.
10. Tentukan derajat $\mathbb{Q}(\sqrt{2}, \sqrt{3})$ atas $\mathbb{Q}$, deskripsikan grup Galoisnya, dan berikan suatu basis normal.
11. Buktikan bahwa suatu ekstensi Galois $E|F$ merupakan ekstensi abelian jika dan hanya jika setiap subekstensi hingga $M|F$ merupakan ekstensi abelian.
12. Misalkan $D_1, \dots, D_n$ bilangan bulat bebas kuadrat yang saling koprima. Tetapkan $L := \mathbb{Q}(\sqrt{D_1}, \dots, \sqrt{D_n})$. Gunakan teori Kummer untuk membuktikan bahwa $L|\mathbb{Q}$ merupakan ekstensi Galois dan bahwa $\text{Gal}(L|\mathbb{Q})$ isomorfik dengan $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^n$.
13. Andaikan $P \in F[X]$ suatu polinomial berderajat $n \geq 1$ tanpa akar berulang, dengan akar-akar $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in F^{\text{sep}}$ dan medan pemisah L . Ingat diskriminan yang dibahas dalam Contoh 5.8.6, yaitu $\delta := \prod_{i < j} (\alpha_i - \alpha_j)^2$; diskriminan ini merupakan polinomial dalam koefisien-koefisien P dan tidak bergantung pada pengurutan akar. Andaikan $\text{char}(F) \neq 2$.
 - (i) Buktikan bahwa $\text{Gal}(L|F) \cap \mathfrak{A}_n = \text{Gal}(L | F(\sqrt{\delta}))$;
 - (ii) Dalam kasus $n = 2, 3$, tentukan rumus bagi $\delta(P)$ dan, berdasarkan rumus itu, berikan suatu metode untuk menentukan grup Galois sebuah polinomial kubik.
14. Buktikan bahwa jika suatu subgrup $H \subset \mathfrak{S}_p$ memuat sebuah transposisi dan sebuah siklus- p (p prima), maka $H = \mathfrak{S}_p$.
15. Andaikan polinomial tak tereduksi berderajat prima p , yakni $P \in \mathbb{Q}[X]$, mempunyai tepat $p - 2$ akar real. Buktikan bahwa $\text{Gal}(P) = \mathfrak{S}_p$. Berikan contoh konkret untuk $p = 3$.
16. Berikut ini kita mengkaji grup Galois dari polinomial kuartik $P = X^4 - a_1X^3 + a_2X^2 - a_3X + a_4 \in F[X]$. Di sini P diasumsikan tak tereduksi dan $\text{char}(F) \neq 2$, serta medan pemisahnya ditulis L .
 - (i) Buktikan bahwa setiap polinomial kuartik tak tereduksi di atas F tidak mempunyai akar berulang, dan bahwa setiap polinomial kuartik tak tereduksi dapat dibawa ke bentuk di atas.
 - (ii) Andaikan akar-akar P dalam L adalah $x_1, \dots, x_4$. Definisikan

$$u := x_1x_2 + x_3x_4,$$

$$v := x_1x_3 + x_2x_4,$$

$$w := x_1x_4 + x_2x_3.$$

Dengan memandang $G := \text{Gal}(L|F)$ sebagai subgrup dari $\mathfrak{S}_4$, buktikan bahwa $F(u, v, w) = L^{G \cap V}$, dengan

$$V := \{1, (12)(34), (13)(24), (14)(23)\} \triangleleft \mathfrak{S}_4, \quad V \simeq (\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2.$$

(iii) Buktikan

$$Q := (X - u)(X - v)(X - w) = X^3 - a_2X^2 + (a_1a_3 - 4a_4)X - (a_1^2a_4 + a_3^2 - 4a_2a_4),$$

dan bahwa P, Q mempunyai diskriminan yang sama, yakni $\delta \in F^\times$; buktikan bahwa grup Galois dari Q adalah $G/G \cap V$. Polinomial Q lazim disebut resolven kubik dari P .

- (iv) Klasifikasikan subgrup-subgrup transitif dari $\mathfrak{S}_4$: (a) $\mathfrak{S}_4$, (b) $\mathfrak{A}_4$, (c) V , (d) grup siklik berorde 4 (semuanya saling konjugat), (e) subgrup Sylow-2 $\simeq D_8$ (semuanya saling konjugat).
- (v) Susun tabel berikut:

δ	$Q \in F[X]$	G	$ G/G \cap V $
$\notin F^{\times 2}$	tak tereduksi	$\mathfrak{S}_4$	6
$\in F^{\times 2}$	tak tereduksi	$\mathfrak{A}_4$	3
$\notin F^{\times 2}$	tereduksi	D_8 atau $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$	2
$\in F^{\times 2}$	tereduksi	V	1

17. Lanjutkan dengan kasus pada soal sebelumnya ketika $\delta \notin F^{\times 2}$ dan Q tereduksi. Dalam hal ini, medan pemisah Q adalah $F(\sqrt{\delta})$. Jika P tak tereduksi di atas $F(\sqrt{\delta})$, maka $G \simeq D_8$; jika tidak, $G \simeq \mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$. Namun, ini bukan satu-satunya cara untuk membedakan kedua kasus tersebut.

18. Lengkapi pembuktian Teorema 9.8.3.

19. Medan terurut adalah suatu medan F yang dilengkapi sebuah subhimpunan $P \subset F$ (disebut kerucut positif) yang memenuhi

- $\diamond x, y \in P \implies x + y, xy \in P$;
- $\diamond F = P \sqcup \{0\} \sqcup (-P)$.

Buktikan bahwa

- (i) definisi $x < y \iff y - x \in P$ menjadikan $(F, \leq)$ suatu himpunan terurut total;
- (ii) $0 < x < y \implies x^{-1} > y^{-1} > 0$
- (iii) $x < y, z > 0$ menyiratkan $xz < yz$;
- (iv) setiap jumlah kuadrat adalah ≥ 0 ; khususnya, $\text{char}(F) = 0$;
- (v) -1 tidak dapat dinyatakan sebagai jumlah kuadrat. Berdasarkan hal ini, buktikan bahwa $\mathbb{C}$ tidak dapat dilengkapi dengan struktur medan terurut.

20. Andaikan medan terurut F memenuhi syarat-syarat (a) $P = F^{\times 2}$ (jadi urutan sepenuhnya ditentukan oleh struktur medan F); (b) setiap $Q \in F[X]$ berderajat ganjil mempunyai akar dalam F . Buktikan berturut-turut bahwa

- (i) satu-satunya ekstensi hingga berderajat ganjil dari F adalah F sendiri;
- (ii) $[F(\sqrt{-1}) : F] = 2$ dan setiap unsur dalam $F(\sqrt{-1})$ mempunyai akar kuadrat;
- (iii) dengan menerapkan Lemma 8.2.6, simpulkan bahwa $F(\sqrt{-1})$ tertutup secara aljabar.

Petunjuk Andaikan $Q \in F[X]$ suatu polinomial tak tereduksi, dan misalkan $L|F$ medan pemisah dari $Q \cdot (X^2 + 1)$ serta $G := \text{Gal}(L|F)$. Setiap subgrup Sylow-2, $H \subset G$, memberikan ekstensi berderajat ganjil $L^H|F$, sehingga G merupakan grup-2. Jika subgrup $\text{Gal}(L|F(\sqrt{-1}))$ tak trivial, maka Proposisi 4.7.9 bersama korespondensi Galois akan memberikan, di atas $F(\sqrt{-1})$ dan di dalam L , suatu ekstensi berderajat 2, yang merupakan kontradiksi; jika $m = 1$, haruslah $L = F(\sqrt{-1})$.

Jelas bahwa $F = \mathbb{R}$ memenuhi syarat (a) dan (b), dan $\mathbb{C} = \mathbb{R}(\sqrt{-1})$; jadi soal ini memberikan pembuktian lain bagi teorema dasar aljabar. Pembuktian-pembuktian lain yang lazim lebih bergantung pada alat-alat analisis seperti teori fungsi kompleks. Maksudnya di sini bukanlah menyingkirkan sebanyak mungkin unsur nonaljabar seolah-olah makin sedikit analisis selalu lebih baik, melainkan bahwa syarat-syarat ini benar-benar membantu menyingkap hakikat teorema dasar aljabar dan memperluasnya ke keadaan yang lebih umum. Medan F yang memenuhi syarat (a) dan (b) disebut **medan tertutup real**; lihat [49, Bab 9]. Artin dan Schreier meletakkan dasar teori umum medan tertutup real; lihat [28, Bab XI]. Barangkali hal yang lebih patut dicatat ialah bahwa medan tertutup real dapat dipandang sebagai pendahulu struktur $\mathcal{o}$ -minimal dalam teori model, yang mempunyai penerapan penting dalam geometri.

Bab 10

Valuasi Medan

Jika dipandang dari sudut pengetahuan yang kita miliki sekarang, valuasi merupakan objek yang alami dalam teori medan, misalnya:

- ◊ Untuk suatu bilangan prima p , bagi setiap unsur $x \neq 0$ dari medan $\mathbb{Q}$ kita dapat mempertimbangkan banyaknya kemunculan p dalam faktorisasi primanya, yaitu $v_p(x)$, dan menetapkan pula $v_p(0) = \infty$;
- ◊ Demikian pula, untuk suatu titik x pada permukaan Riemann X dan fungsi meromorfik f pada X , kita dapat mempertimbangkan orde lenyap f di x , yaitu $v_x(f) \in \mathbb{Z} \sqcup \{\infty\}$.

Secara lebih umum, teori valuasi mempelajari fungsi $v : A \rightarrow \Gamma \sqcup \{\infty\}$ yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dengan A suatu gelanggang komutatif dan Γ suatu grup komutatif terurut total (misalnya grup aditif $\mathbb{Z}$ atau $\mathbb{R}$). Gagasan untuk memperbolehkan grup komutatif terurut total yang umum berasal dari Krull, sedangkan kasus yang paling lazim, $\Gamma \subset \mathbb{R}$, disebut valuasi peringkat 1. Valuasi secara alami mengarah pada struktur topologis, limit, dan kelengkapan; sebagai contoh, medan bilangan p -adik $\mathbb{Q}_p$ tepat merupakan pelengkapan $\mathbb{Q}$ terhadap v_p . Pelengkapan menyediakan serangkaian alat analitis bagi kajian teori medan, seperti Lema Hensel (Teorema 10.8.4) yang digunakan untuk mencari akar polinomial. Konsep-konsep ini muncul secara wajar dalam teori bilangan aljabar dan geometri aljabar; buku ini hanya memberikan pengantar singkat.

Konsep yang mencakup valuasi peringkat 1 dan sedikit lebih umum adalah nilai mutlak. Sebagai contoh, pada $\mathbb{Q}$ kita dapat mengambil $|\cdot|_p := p^{-v_p(\cdot)}$ (dengan p prima) atau nilai mutlak biasa $|\cdot|_\infty$; teorema klasifikasi yang terkait sangat indah sekaligus cerdas.

Vektor Witt, yang diperkenalkan pada akhir bab ini, merupakan alat ampuh untuk mengangkat medan sempurna berkarakteristik $p > 0$ ke karakteristik 0. Penerapannya mencakup,

antara lain, teori kohomologi varietas aljabar berkarakteristik p dalam geometri aljabar. Gagasan awalnya sangat alami: bagaimana memahami struktur aljabar $\mathbb{Q}_p$ dan perluasan tak-teramifikasinya melalui ekspansi p -adik? E. Witt memberikan jawaban yang elementer sekaligus cemerlang.

Petunjuk membaca

Mula-mula, §10.1 memuat sejumlah pengetahuan pendahuluan dan definisi tentang topologi. Bagian ini dapat dilewati apabila pembaca telah menguasai pelengkapan dengan baik, meskipun kesempatan mempelajari bahasa filter Cartan juga bermanfaat. Dalam §10.2 dan §10.3, kita membahas valuasi yang mengambil nilai dalam grup komutatif terurut total umum Γ , yakni valuasi Krull; namun, dalam banyak penerapan hanya kasus peringkat 1 yang diperlukan.

Tujuan §10.4 adalah membahas nilai mutlak beserta klasifikasinya. Selanjutnya, §10.5 mengalihkan perhatian kepada gelanggang $K^\circ \langle t \rangle$, atau, dari sudut pandang geometris, cakram satuan tertutup. Ini merupakan model dasar bagi geometri analitik non-Archimedes sekaligus contoh menarik untuk melihat wujud teori valuasi.

Pembahasan mengenai perluasan valuasi (§10.6 dan §10.7) cukup panjang dan memerlukan sejumlah kiat, terutama dalam kasus tak lengkap, meskipun hasil akhirnya sederhana. Teori terkait kerap dijumpai dalam buku teks teori bilangan aljabar, misalnya [62]; kita tetap mengkajinya di sini terutama karena menganggapnya sebagai alur pemikiran yang alami. Pembaca dipersilakan menimbanginya menurut minat dan waktu yang tersedia. Pembahasan ini mengikuti pendekatan [28, Chapter XII] dan [35, Chapter II].

10.1 Filter

Konsep filter dipelopori oleh H. Cartan; uraian terperinci dapat dilihat dalam [4]. Filter menyediakan bahasa yang sangat ringkas untuk mengkaji konvergensi dan pelengkapan, serta memiliki banyak penerapan dalam logika matematika. Bagian ini memerlukan sejumlah pengetahuan dasar tentang topologi himpunan-titik.

Definisi 10.1.1 Sebuah **filter** pada himpunan tak kosong X adalah keluarga himpunan bagian $\mathfrak{F} \subset P(X)$, $\mathfrak{F} \neq \emptyset$, yang memenuhi syarat-syarat berikut:

F.1 Jika $A, B \in \mathfrak{F}$, maka $A \cap B \in \mathfrak{F}$ (ketertutupan ke bawah);

F.2 Jika $A \in \mathfrak{F}$ dan $X \supset A' \supset A$, maka $A' \in \mathfrak{F}$ (ketertutupan ke atas);

F.3 $\emptyset \notin \mathfrak{F}$.

Jika keluarga himpunan bagian $\mathfrak{B} \neq \emptyset$ hanya memenuhi syarat-syarat yang lebih lemah berikut, maka $\mathfrak{B}$ disebut **basis filter** pada X :

FB.1 Jika $A, B \in \mathfrak{B}$, maka terdapat $C \in \mathfrak{B}$ sedemikian sehingga $C \subset A \cap B$,

FB.2 $\emptyset \notin \mathfrak{B}$.

Untuk suatu basis filter $\mathfrak{B}$, filter $\mathfrak{F} := \{F \subset X : \exists B \in \mathfrak{B}, F \supset B\}$ disebut filter yang dibangkitkan oleh $\mathfrak{B}$, dan $\mathfrak{B}$ disebut suatu basis bagi $\mathfrak{F}$. Jika $\mathfrak{F} \subset \mathfrak{F}'$ keduanya merupakan filter pada X , maka $\mathfrak{F}'$ disebut **penghalusan** dari $\mathfrak{F}$.

Contoh 10.1.2 Misalkan $(x_k)_{k=1}^\infty$ suatu barisan dalam X . Definisikan $\mathfrak{F}$ sebagai himpunan semua himpunan bagian $E \subset X$ yang memenuhi syarat berikut:

$$\exists N \geq 1, \quad k \geq N \implies x_k \in E.$$

Syarat-syarat filter mudah diperiksa untuk $\mathfrak{F}$; semua himpunan bagian berbentuk $\{x_k, x_{k+1}, \dots\}$ ($k \geq N$ dapat dipilih sembarang, dengan $N \geq 1$ suatu bilangan bulat yang telah ditetapkan) membentuk suatu basis bagi $\mathfrak{F}$.

Contoh 10.1.3 Misalkan X suatu ruang topologis. Untuk setiap $x \in X$, ambil $\mathfrak{N}_x$ sebagai himpunan semua lingkungan x : ingat bahwa $E \subset X$ merupakan lingkungan x tepat ketika terdapat himpunan terbuka U sedemikian sehingga $x \in U \subset E$. Jelas bahwa $\mathfrak{N}_x$ membentuk filter pada X . Apa yang disebut basis lingkungan x dalam topologi himpunan-titik (lihat [57, Definisi 2.6.3]) tidak lain adalah basis bagi filter $\mathfrak{N}_x$.

Sesungguhnya, $\{\mathfrak{N}_x : x \in X\}$ menentukan sepenuhnya struktur topologis X , sebab $V \subset X$ terbuka jika dan hanya jika V merupakan lingkungan bagi setiap titiknya. Bahkan dapat dibuktikan bahwa pemberian suatu topologi pada X setara dengan pemberian keluarga filter $\{\mathfrak{N}_x : x \in X\}$ sedemikian sehingga, untuk setiap x ,

- ◊ jika $E \in \mathfrak{N}_x$, maka $x \in E$;
- ◊ jika $E \in \mathfrak{N}_x$, maka terdapat $F \in \mathfrak{N}_x$ sedemikian sehingga $F \subset E$ dan $y \in F \implies F \in \mathfrak{N}_y$.

Korespondensi tersebut dicirikan oleh $\mathfrak{N}_x = \{E : x \text{ memiliki lingkungan } E\}$. Lihat [57, Teorema 2.3.3] untuk rinciannya. Dengan demikian, struktur topologis juga dapat dirumuskan dalam bahasa filter. Kita akan segera melihat keunggulan pendekatan ini.

Ingat kembali grup topologis yang dibahas dalam Definisi 4.10.1. Pada bagian ini kita hanya mempertimbangkan grup topologis komutatif Hausdorff, dengan operasi grup ditulis secara aditif. Grup-grup ini membentuk kategori **TopAb**, yang morfismenya adalah homomorfisme grup kontinu. Dengan cara yang sama diperoleh kategori gelanggang topologis Hausdorff **TopRing** dan kategori medan topologis Hausdorff **TopField**; untuk medan topologis, kita mensyaratkan bahwa inversi perkalian $K^\times \rightarrow K^\times$ juga kontinu. Lebih lanjut, kita dapat pula membicarakan modul topologis di atas gelanggang topologis.

Selanjutnya tetapkan suatu ruang topologis X , dan tetap tuliskan filter lingkungan yang

bersesuaian sebagai $\mathfrak{N}_x$, $x \in X$. Berdasarkan Contoh 10.1.2, setiap barisan $(x_k)_{k=1}^\infty$ membangkitkan filter pada X , sedangkan filter pada X dapat dipandang sebagai suatu perumuman barisan.

- ▷ **Konvergensi** Suatu basis filter $\mathfrak{F}$ pada X dikatakan konvergen ke $x \in X$ jika setiap lingkungan x memuat suatu $F \in \mathfrak{F}$, dan ditulis $\mathfrak{F} \rightarrow x$; apabila $\mathfrak{F}$ merupakan filter, ini setara dengan mengatakan bahwa $\mathfrak{F}$ adalah penghalusan dari $\mathfrak{N}_x$. Dalam keadaan ini, **FB.1** menyiratkan bahwa x termasuk dalam penutupan setiap $F \in \mathfrak{F}$. Pembaca dipersilakan memeriksa bahwa semua ini sesuai dengan kasus barisan.
- ▷ **Pemisahan** Ruang X merupakan ruang Hausdorff jika dan hanya jika setiap filter konvergen ke paling banyak satu titik.
- ▷ **Kontinuitas** Untuk fungsi $f : X \rightarrow Y$ dan filter $\mathfrak{F}$ pada X , tetapkan

$$f\mathfrak{F} := \{F \subset Y : \exists E \in \mathfrak{F}, F \supset f(E)\},$$

yang merupakan filter pada Y (alasannya: $f(A) \cap f(B) \supset f(A \cap B)$). Faktanya, f kontinu jika dan hanya jika untuk setiap $x \in X$ berlaku $(\mathfrak{F} \rightarrow x) \implies (f\mathfrak{F} \rightarrow f(x))$.

- ▷ **Filter Cauchy** Misalkan $(A, +)$ suatu grup topologis komutatif Hausdorff. Dalam hal ini

$$\mathfrak{N}_0 + x = \mathfrak{N}_x = x + \mathfrak{N}_0, \quad -\mathfrak{N}_0 = \mathfrak{N}_0.$$

Suatu filter $\mathfrak{F}$ pada A disebut **filter Cauchy** jika untuk setiap lingkungan $U \in \mathfrak{N}_0$ terdapat $E \in \mathfrak{F}$ sedemikian sehingga

$$E - E := \{x - y : x, y \in E\} \subset U.$$

Basis filter Cauchy didefinisikan dengan sifat yang sama; basis-basis tersebut membangkitkan filter Cauchy.

- (a) Langsung dari definisi terlihat bahwa setiap penghalusan filter Cauchy tetap merupakan filter Cauchy.
- (b) Untuk setiap $x \in A$, keluarga lingkungan $\mathfrak{N}_x$ merupakan filter Cauchy: memang, dari kontinuitas operasi grup, untuk U yang diberikan dapat dipilih $E_0 \in \mathfrak{N}_0$ sedemikian sehingga $E_0 - E_0 \subset U$; dengan demikian $E := x + E_0 \in \mathfrak{N}_x$ memenuhi $E - E = E_0 - E_0 \subset U$.
- (c) Jadi, setiap filter konvergen $\mathfrak{F}$ pasti merupakan filter Cauchy, sebab dalam hal ini $\mathfrak{F}$ adalah penghalusan dari suatu $\mathfrak{N}_x$.

Selain itu, homomorfisme kontinu antarkelompok topologis $f : A \rightarrow B$ memetakan setiap filter Cauchy $\mathfrak{F}$ ke filter Cauchy $f\mathfrak{F}$: untuk suatu lingkungan V dari $0 \in B$,

kontinuitas f memungkinkan kita memilih lingkungan U dari $0 \in A$ sedemikian sehingga $f(U) \subset V$; kemudian pilih $E \in \mathfrak{F}$ sehingga $E - E \subset U$. Maka $F := f(E) \in f\mathfrak{F}$ memenuhi

$$F - F = f(E - E) \subset f(U) \subset V.$$

Dengan cara yang sama, pembaca dipersilakan memeriksa bahwa semua ini sesuai dengan konsep klasik barisan Cauchy.

- ▷ **Kelengkapan** Jika setiap filter Cauchy dalam grup topologis komutatif A konvergen, maka A disebut **lengkap**. Kelengkapan pada umumnya hanya dibahas untuk ruang Hausdorff.

Jika untuk setiap $x \in X$ filter $\mathfrak{N}_x$ mempunyai basis terhitung, maka X dikatakan memenuhi aksioma keterhitungan pertama. Contohnya mencakup ruang metrik biasa (X, d) , sebab semua bola terbuka berpusat di x dengan jari-jari- d sebesar $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots$ memberikan suatu basis terhitung. Di bawah aksioma keterhitungan pertama, barisan dapat menggantikan filter dalam pencerian sifat-sifat topologis di atas; ini merupakan pengetahuan standar dalam topologi himpunan-titik, lihat [57, §5.1].

Untuk grup topologis komutatif Hausdorff A , suatu **pelengkapan** adalah morfisme $\iota : A \rightarrow \hat{A}$ dalam kategori **TopAb** yang memenuhi

(CO.1) $\iota : A \rightarrow \iota(A)$ merupakan homeomorfisme,

(CO.2) $\iota(A) \subset \hat{A}$ rapat,

(CO.3) $\hat{A}$ lengkap dalam pengertian filter Cauchy.

Proposisi 10.1.4 akan membuktikan bahwa sifat-sifat ini mencirikan $(\hat{A}, \iota)$ secara tunggal. Konstruksi keberadaannya telah diuraikan dalam §4.10; di bawah ini kita akan menanganinya menggunakan filter, pada dasarnya mengikuti pendekatan [41, §8]. Pembaca juga dapat merujuk ke [4, Chapitre III]. Karena keterbatasan ruang dan cakupan pembahasan, verifikasi yang panjang akan dihilangkan.

1. Pertama, untuk setiap basis filter $\mathfrak{B}$ pada A , definisikan

$$\hat{\mathfrak{B}} := \text{filter yang dibangkitkan oleh basis filter } \{B + U : B \in \mathfrak{B}, U \ni 0 : \text{lingkungan terbuka}\} . \quad (10.1)$$

Jika $\mathfrak{B}$ merupakan basis bagi filter Cauchy $\mathfrak{F}$, maka $\hat{\mathfrak{B}}$ memberikan filter Cauchy terkecil yang termuat dalam $\mathfrak{F}$; filter yang diperoleh dengan cara ini dapat disebut **filter Cauchy minimal**.

2. Mengambil kasus khusus $\mathfrak{B} = \{\{x\}\}$ menghasilkan $\hat{\mathfrak{B}} = \mathfrak{N}_x$, sehingga semua $\mathfrak{N}_x$ merupakan filter Cauchy minimal. Sekarang definisikan

$$\begin{aligned} \iota : A &\longrightarrow \hat{A} := \{\mathfrak{F} : A \text{ memiliki filter Cauchy minimal } \mathfrak{F}\} \\ x &\longmapsto \hat{x} = \mathfrak{N}_x. \end{aligned}$$

Untuk filter Cauchy minimal $\mathfrak{F}, \mathfrak{G}$, kita dapat membentuk basis filter Cauchy $\{F + G : F \in \mathfrak{F}, G \in \mathfrak{G}\}$ dan $\{-F : F \in \mathfrak{F}\}$; kemudian ambil filter Cauchy minimal yang bersesuaian melalui (10.1). Dengan demikian diperoleh struktur grup komutatif pada $\hat{A}$. Struktur ini menjadikan ι suatu homomorfisme grup. Karena A merupakan ruang Hausdorff, ι injektif. Mudah diperiksa bahwa $\hat{0} := \mathfrak{N}_0$ merupakan unsur identitas dari $(\hat{A}, +)$.

3. Berikan topologi berikut pada $\hat{A}$. Untuk filter $\hat{x} \in \hat{A}$ dan setiap $U \in \hat{x}$, definisikan

$$U^\dagger := \left\{ \mathfrak{F} \in \hat{A} : U \in \mathfrak{F} \right\}, \quad \mathfrak{N}_{\hat{x}} := \{U^\dagger : U \in \hat{x}\}; \quad (10.2)$$

Ketertutupan ke atas menunjukkan bahwa $U \subset V \implies U^\dagger \subset V^\dagger$. Ini menentukan struktur grup topologis pada $\hat{A}$ sedemikian sehingga $\mathfrak{N}_{\hat{x}}$ memberikan basis lingkungan bagi $\hat{x}$. Selain itu, karena filter Cauchy dalam $\hat{A}$ bersifat minimal, kita mempunyai $\bigcap_{U \in \mathfrak{N}_0} U^\dagger = \left\{ \mathfrak{F} \in \hat{A} : \mathfrak{F} \supset \mathfrak{N}_0 \right\} = \{\hat{0}\}$; maka (4.10) segera menunjukkan bahwa $\hat{A}$ merupakan ruang Hausdorff.

4. Kita harus memeriksa bahwa ι memberikan homeomorfisme $A \xrightarrow{\sim} \iota(A)$. Pertimbangkan suatu lingkungan terbuka $U \in \hat{x} = \mathfrak{N}_x$ dari $x \in X$; jelas bahwa $\iota^{-1}(U^\dagger) = \{y : U \in \mathfrak{N}_y\} = U$, sehingga ι merupakan homeomorfisme. Selanjutnya, kerapatan $\iota(A)$ dibuktikan sebagai berikut. Tetapkan basis filter Cauchy $\mathfrak{B}$, bentuk $\hat{\mathfrak{B}}$, dan pertimbangkan lingkungannya $U^\dagger$ ($U \in \hat{\mathfrak{B}}$); kita harus membuktikan $U^\dagger \cap \iota(A) \neq \emptyset$. Kita boleh mengandaikan $U = B + V$, dengan $B \in \mathfrak{B}$ dan $V \ni 0$ suatu lingkungan dalam A . Untuk setiap $b \in B$, dari $b + V \subset U$ diperoleh $U \in \mathfrak{N}_b$, yakni $\iota(b) \in U^\dagger$.

5. Terakhir, mengenai kelengkapan: misalkan $\hat{\mathfrak{F}}$ suatu filter Cauchy pada $\hat{A}$, dan tetapkan

$$\mathfrak{G}_0 := \left\{ U \subset A : U \neq \emptyset, U^\dagger \in \hat{\mathfrak{F}} \right\}, \quad \text{lihat (10.2)}.$$

Dapat dibuktikan bahwa $\mathfrak{G}_0$ merupakan basis filter Cauchy pada A , dan bahwa $\hat{\mathfrak{F}}$ konvergen ke filter Cauchy minimal yang bersesuaian, $\mathfrak{G} \in \hat{\mathfrak{A}}$.

Selanjutnya andaikan A suatu gelanggang topologis, dan tuliskan pemetaan perkaliannya sebagai m . Dalam keadaan ini, struktur gelanggang topologis dapat diperluas ke $\hat{A}$, dan A komutatif jika dan hanya jika $\hat{A}$ komutatif. Pokoknya ialah membuktikan bahwa jika $\mathfrak{F}, \mathfrak{G}$ merupakan basis filter Cauchy pada A , maka citranya $m(\mathfrak{F}, \mathfrak{G})$ juga demikian. Perhatikan persamaan

$$x'y' - xy = (x' - x)y_1 + x_1(y' - y) + (x' - x)(y' - y_1) + (x - x_1)(y' - y).$$

Untuk lingkungan $0 \in W \subset A$ yang cukup kecil, selama x, x' (atau y, y') diambil dari suatu himpunan bagian F (atau G) yang cukup kecil dalam $\mathfrak{F}$ (atau $\mathfrak{G}$), dapat dipastikan bahwa $(x' - x)(y' - y) \in W$. Pilih pula $(x_1, y_1) \in F \times G$; maka $(x' - x)(y' - y_1) + (x - x_1)(y' - y) \in W + W$. Sekarang tetapkan (x_1, y_1) . Dengan menggunakan kontinuitas perkalian, kita dapat memilih $F \supset F^\dagger \in \mathfrak{F}$ dan $G \supset G^\dagger \in \mathfrak{G}$ sedemikian sehingga, apabila $x, x' \in F^\dagger$ dan $y, y' \in G^\dagger$,

berlaku $(x' - x)y_1 \in W$ dan $x_1(y' - y) \in W$. Jadi, $x'y' - xy \in 4W$, yang menunjukkan bahwa $m(\mathfrak{F}, \mathfrak{G})$ merupakan basis filter Cauchy.

Proposisi 10.1.4 Pelengkapan $\iota : A \rightarrow \hat{A}$ mempunyai sifat universal berikut: untuk setiap grup topologis komutatif Hausdorff lengkap B dan morfisme $f : A \rightarrow B$ dalam **TopAb**, terdapat tepat satu morfisme $\hat{f} : \hat{A} \rightarrow B$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\iota} & \hat{A} \\ & \searrow f & \downarrow \exists! \hat{f} \\ & & B \end{array}$$

Apabila A diberikan, data $(\hat{A}, \iota)$ dengan demikian tunggal hingga isomorfisme tunggal, dan disebut **pelengkapan** A . Pernyataan ini tetap berlaku untuk kategori **TopRing**.

Bukti Di bawah ini kita hanya menggunakan sifat **CO.1** — **CO.3**, tanpa bergantung pada konstruksi khusus $(\hat{A}, \iota)$. Ketunggalan $(\hat{A}, \iota)$ merupakan prinsip umum teori kategori; lihat §2.4. Untuk suatu $\hat{x} \in \hat{A}$, syarat-syarat pada ι menjamin bahwa $\{\iota^{-1}(U) : U \in \mathfrak{N}_{\hat{x}}\}$ membangkitkan filter Cauchy $\mathfrak{N}_{\hat{x}}^b$ pada A . Karena B lengkap dan Hausdorff serta f kontinu, $f\mathfrak{N}_{\hat{x}}^b$ mempunyai limit tunggal $\hat{f}(\hat{x})$; juga mudah dilihat bahwa $\hat{f}\iota = f$. Dari konstruksi ini kita sekaligus memperoleh bahwa $\hat{f}(\hat{x})$ termasuk dalam penutupan $f(\iota^{-1}(U))$ di B untuk setiap $U \in \mathfrak{N}_{\hat{x}}$.

Selanjutnya kita tunjukkan bahwa $\hat{f}$ yang didefinisikan di atas kontinu; ketunggalan $\hat{f}$ merupakan akibat langsung dari kerapatan. Misalkan V suatu lingkungan dari $y := \hat{f}(\hat{x})$. Paragraf sebelumnya menunjukkan bahwa terdapat $U \in \mathfrak{N}_{\hat{x}}$ yang terbuka sedemikian sehingga $f(\iota^{-1}(U)) \subset V$; kita ingin membuktikan $\hat{f}(U) \subset V$. Karena U merupakan lingkungan bagi setiap unturnya, paragraf sebelumnya memberikan bahwa $\hat{f}(U)$ termuat dalam penutupan $f(\iota^{-1}(U))$, sehingga termuat dalam penutupan V . Akan tetapi, Lema 4.10.2 menyatakan bahwa y mempunyai basis lingkungan tertutup, dan ini membuktikan klaim tersebut. $\square$

Secara khusus, jika $f : A \rightarrow B$ merupakan morfisme dalam **TopAb** atau **TopRing**, dengan menerapkan sifat universal pada morfisme komposit $A \xrightarrow{f} B \rightarrow \hat{B}$ segera diperoleh tepat

satu $\hat{f}$ yang membuat diagram

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ \hat{A} & \xrightarrow{\hat{f}} & \hat{B} \end{array} \text{ komutatif.}$$

Ini disebut kefuncktoran pelengkapan:

sebagai contoh, dalam kasus grup komutatif, $A \mapsto \hat{A}$ menentukan suatu funktor dari **TopAb** ke subkategori penuh **ComTopAb** yang terdiri atas grup-grup lengkap.

Secara umum, pelengkapan $\hat{K}$ dari medan topologis K sebagai gelanggang belum tentu

merupakan medan; lihat [41, Example 8.59] untuk suatu contoh tandingan. Syarat perlu yang jelas agar $\hat{K}$ menjadi medan topologis ialah

$$\begin{array}{ccc} K^\times & \xrightarrow{\sim} & K^\times \\ \cup & & \cup \\ x & \mapsto & x^{-1} \end{array} \quad \text{diperluas secara kontinu menjadi} \quad \hat{K} \setminus \{0\} \rightarrow \hat{K} \setminus \{0\}. \quad (10.3)$$

Syarat ini juga cukup, sebab persamaan $x^{-1}x = 1 = xx^{-1}$ meluas ke $\hat{K}$ berkat kontinuitas; lihat pula [4, III.6, Proposition 7]. Apabila struktur topologis berasal dari valuasi atau nilai mutlak, (10.3) selalu terpenuhi; inilah pokok bahasan §10.3 dan §10.4.

10.2 Valuasi Krull dan Pelengkapan

Semua gelanggang yang dibahas pada bagian ini adalah gelanggang komutatif tak nol. Kita mulai dengan meninjau garis besar valuasi melalui dua kasus dalam Contoh 8.1.3.

Contoh 10.2.1 (Bilangan p -adik) Topologi biasa pada medan $\mathbb{Q}$ berasal dari metrik yang diberikan oleh fungsi nilai mutlak, yang dalam teori bilangan sering ditulis $|\cdot|_\infty$: dua bilangan rasional x, y berdekatan berarti $|x - y|_\infty \ll 1$. Secara umum, nilai mutlak pada $\mathbb{Q}$ adalah fungsi bernilai riil yang memenuhi (a) $|x| \geq 0$ dan $|x| = 0 \iff x = 0$, (b) $|xy| = |x||y|$, (c) ketaksamaan segitiga $|x+y| \leq |x| + |y|$. Dari suatu nilai mutlak diturunkan metrik $d(x, y) = |y - x|$ pada $\mathbb{Q}$, sehingga $\mathbb{Q}$ memperoleh topologi. Sekarang, untuk suatu bilangan prima p , kita ingin mendefinisikan nilai mutlak lain $x \mapsto |x|_p \in \mathbb{R}_{\geq 0}$ pada $\mathbb{Q}$ sedemikian sehingga

$$x \text{ “dekati dengan” } y \iff |x - y|_p \ll 1 \iff x - y \in p^n \cdot \frac{r}{s}, \quad n \gg 0, (p, s) = 1.$$

Untuk itu, definisikan valuasi p -adik setiap $a \in \mathbb{Z}$ sebagai

$$v_p(a) := \sup \{n \in \mathbb{Z} : a \in p^n \mathbb{Z}\}, \quad v_p(0) = \infty.$$

Tidak ada masalah jika kita menetapkan $x + \infty = \infty$; dengan demikian $v_p(ab) = v_p(a) + v_p(b)$, dan persamaan ini memperluas v_p secara alami ke $\mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z} \sqcup \{\infty\}$. Ini memberikan nilai mutlak p -adik

$$|x|_p := p^{-v_p(x)}, \quad |0|_p = p^{-\infty} := 0.$$

Tidak sulit memeriksa bahwa $v_p(x+y) \geq \min\{v_p(x), v_p(y)\}$, atau secara bersesuaian $|x+y|_p \leq \max\{|x|_p, |y|_p\} \leq |x|_p + |y|_p$; ini disebut ketaksamaan segitiga kuat. Jadi, $|\cdot|_p$ memang merupakan nilai mutlak pada $\mathbb{Q}$, atau dengan kata lain memberikan suatu ukuran “jarak”. Secara khusus, konsep barisan Cauchy dalam analisis tetap berlaku bagi $|\cdot|_p$; dengan meniru cara membangun $\mathbb{R}$ dari $\mathbb{Q}$, kita dapat mengambil pelengkapan

$$\mathbb{Z} \rightsquigarrow \mathbb{Z}_p, \quad \mathbb{Q} \rightsquigarrow \mathbb{Q}_p.$$

Keduanya masing-masing tetap memiliki struktur gelanggang dan medan, dan v_p (atau $|\cdot|_p$) juga tetap terdefinisi. Sebagai contoh, $\lim_{k \rightarrow \infty} p^k = 0$, sedangkan barisan $1 + p + \cdots + p^n = \frac{1-p^{n+1}}{1-p}$ konvergen ke $(1-p)^{-1}$ dalam $\mathbb{Z}_p$.

Dengan menelaah konstruksi di atas secara saksama (lihat Proposisi 10.3.5), kita mendapati bahwa $\mathbb{Z}_p$ tepat merupakan gelanggang bilangan bulat p -adik yang dibangun dalam bahasa teori gelanggang pada Contoh 5.5.6, sedangkan $\mathbb{Q}_p$ sama dengan medan pecahan $\mathbb{Z}_p$; sesungguhnya $\mathbb{Z}_p = \{x \in \mathbb{Q}_p : v_p(x) \geq 0\}$. Gagasan ini pertama kali dikemukakan oleh K. Hensel pada tahun 1897. Untuk perluasan hingga dari $\mathbb{Q}$, penggantian bilangan prima dengan ideal prima menghasilkan pernyataan serupa. Istilah bilangan p -adik akan memperoleh penjelasan yang wajar dalam §10.9.

Contoh 10.2.2 Sekarang pertimbangkan medan fungsi rasional satu variabel $\mathbb{C}(t)$. Perkenalkan ruang projektif kompleks berdimensi satu $\mathbb{P}^1 := \mathbb{C} \sqcup \{\text{titik di tak hingga}\}$, atau bola Riemann, yang merupakan arena dasar teori fungsi kompleks. Untuk setiap $x \in \mathbb{P}^1$, definisikan valuasi $f \mapsto v_x(f)$ sebagai orde lenyap $f \in \mathbb{C}(t)$ di x , yaitu

$$f(t) = a_k(t-x)^k + \text{suku berderajat lebih tinggi}, \quad k = v_x(f), \quad a_k \in \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

Jika x adalah titik di tak hingga, definisikan $v_x(f/g) = \deg g - \deg f$ (renungkanlah). Dengan demikian, $v_x : \mathbb{C}(t) \rightarrow \mathbb{Z} \sqcup \{\infty\}$ juga memiliki sifat-sifat yang serupa dengan valuasi p -adik di atas. Ambil saja $x = 0$; pelengkapan terhadap nilai mutlak $|\cdot|_x := e^{-v_x(\cdot)}$ menghasilkan

$$\mathbb{C}(t) \rightsquigarrow \text{gelanggang deret Laurent } \mathbb{C}((t)), \quad \mathbb{C}[t] \rightsquigarrow \text{gelanggang deret pangkat formal } \mathbb{C}[[t]].$$

Secara lebih umum, pertimbangkan medan fungsi meromorfik $\mathbb{C}(X)$ dari sebarang permukaan Riemann kompak X , beserta orde lenyapnya di $x \in X$ (yang didefinisikan dalam koordinat lokal); teori serupa tetap berlaku.

Sekarang kita definisikan valuasi secara umum. Pertama-tama, “nilai” yang diberikan harus terletak dalam suatu grup komutatif terurut total Γ . Dalam bab ini, operasi biner pada Γ biasanya ditulis secara aditif; contoh standarnya adalah $\mathbb{R}$ beserta subgrup-subgrup aditifnya.

Definisi 10.2.3 Grup komutatif terurut total adalah suatu grup komutatif $(\Gamma, +)$ yang dilengkapi dengan himpunan bagian $P \subset \Gamma$ dan memenuhi

- ◊ $\Gamma = P \sqcup \{0\} \sqcup (-P)$,
- ◊ $P + P \subset P$.

Data ini menentukan urutan total pada Γ : $x < y \iff y - x \in P$, dan $P = \{x \in \Gamma : x > 0\}$. Jadi, memberikan (Γ, P) setara dengan memberikan $(\Gamma, \leq)$.

Semua grup komutatif terurut total membentuk suatu kategori terhadap homomorfisme yang

mempertahankan urutan. Dengan demikian kita dapat membicarakan isomorfisme, penyisipan, dan sebagainya untuk grup komutatif terurut total. Sifat-sifat berikut berlaku bagi setiap grup komutatif terurut total Γ :

- ◊ $x \leq x', y \leq y'$ menyiratkan $x + y \leq x' + y'$;
- ◊ $x \leq 0 \iff (-x) \geq 0$;
- ◊ Γ bebas torsi: $(n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}) \wedge (nx = 0) \implies x = 0$, sebab $x > 0$ (atau $x < 0$) akan mengakibatkan $nx > 0$ (atau $nx < 0$).

Demi kemudahan penulisan, kita lazim memperluas Γ menjadi himpunan terurut total $\Gamma \sqcup \{\infty\}$ sedemikian sehingga $\forall x \in \Gamma, x < \infty$, dan memperluas penjumlahan pada Γ dengan menetapkan $\forall x, x + \infty = \infty$.

Definisi 10.2.4 (W. Krull) Misalkan A suatu gelanggang dan $(\Gamma, \leq)$ suatu grup komutatif terurut total. Suatu **valuasi** pada gelanggang A dengan **grup nilai** Γ adalah pemetaan $v : A \rightarrow \Gamma \sqcup \{\infty\}$ yang memenuhi sifat-sifat berikut:

$$v(xy) = v(x) + v(y), \quad x, y \in A, \quad (10.4)$$

$$v(x + y) \geq \min \{v(x), v(y)\}, \quad (10.5)$$

$$v(1) = 0, \quad v(0) = \infty. \quad (10.6)$$

Selain itu, kita mensyaratkan bahwa $v(A) \setminus \{\infty\}$ membangkitkan grup Γ . Jika terdapat penyisipan grup komutatif terurut total $\Gamma \hookrightarrow \mathbb{R}$, maka v disebut **valuasi peringkat 1**.

Istilah peringkat 1 berkaitan dengan peringkat grup nilai; hal ini akan dijelaskan dalam latihan.

Periksalah bahwa $v_p : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z} \sqcup \{\infty\}$ dalam Contoh 10.2.1 memang memenuhi syarat-syarat valuasi. Dalam kasus valuasi peringkat 1, kita dapat memilih $q \in \mathbb{R}_{>1}$ dan mendefinisikan $|\cdot| := q^{-v(\cdot)}$, sehingga definisi valuasi diterjemahkan menjadi $|xy| = |x||y|$, $|1| = 1$, $|0| = 0$, dan ketaksamaan segitiga kuat $|x + y| \leq \max\{|x|, |y|\}$. Sudut pandang ini akan dibahas secara terperinci dalam §10.4; lihat Proposisi 10.4.2.

Tentu saja, hasil serupa diperoleh jika operasi grup pada Γ ditulis secara multiplikatif, urutannya dibalik, dan simbol 0 dipakai menggantikan ∞ ; banyak pustaka menggunakan perumusan ini. Namun, perubahan tersebut hanya menyangkut notasi; yang penting adalah struktur grup nilainya.

Lemma 10.2.5 Misalkan $v : A \rightarrow \Gamma \sqcup \{\infty\}$ suatu valuasi.

- (i) Jika $x \in A^\times$, maka $v(x^{-1}) = -v(x) \in \Gamma$;
- (ii) Valuasi akar satuan selalu nol: jika $y^n = 1$ ($n \geq 1$), maka $v(y) = 0$; khususnya, $v(-1) = 0$;
- (iii) $v^{-1}(\infty) = \{x \in A : v(x) = \infty\} \subsetneq A$ merupakan ideal prima;

Bukti Untuk (i), terapkan $v(x^{-1}) + v(x) = v(1) = 0$. Untuk (ii), gunakan bahwa Γ bebas tors. Sifat $x + \infty = \infty$, (10.4), dan (10.5) bersama-sama menghasilkan (iii). $\square$

Dengan demikian, v berfaktor melalui $A/v^{-1}(\infty) \xrightarrow{v} \Gamma \sqcup \{\infty\}$; karena itu, ketika mengkaji sifat-sifat umum valuasi, kita sering mengandaikan $v^{-1}(\infty) = \{0\}$.

Ketaksamaan (10.5) sesungguhnya menyiratkan sifat yang lebih kuat.

Lemma 10.2.6 Misalkan $v : A \rightarrow \Gamma \sqcup \{\infty\}$ suatu valuasi. Untuk setiap $n \geq 1$ berlaku

$$v(x_1 + \cdots + x_n) \geq \min\{v(x_1), \dots, v(x_n)\}, \quad x_1, \dots, x_n \in A.$$

Jika terdapat i sedemikian sehingga $j \neq i \implies v(x_j) > v(x_i)$, maka $v(x_1 + \cdots + x_n) = v(x_i)$.

Bukti Pernyataan pertama mudah diperoleh secara rekursif dari kasus $n = 2$. Sekarang andaikan $\{v(x_j)\}_{j=1}^n$ mencapai nilai minimum hanya pada indeks i , dengan $n \geq 2$. Tetapkan $x := x_i$ dan $y := \sum_{j \neq i} x_j$. Maka $v(y) \geq \min\{v(x_j) : j \neq i\} > v(x)$. Jika $v(x_1 + \cdots + x_n) = v(x + y) > v(x)$, maka dari

$$v(x) = v(x + y - y) \geq \min\{v(x + y), v(-y)\} = \min\{v(x + y), v(y)\} > v(x)$$

diperoleh suatu kontradiksi. $\square$

Valuasi v menginduksi struktur topologis pada A . Dengan membandingkannya dengan contoh pada awal bagian ini, pendekatan yang wajar dimulai dari

$$U_\epsilon := \{x \in A : v(x) > \epsilon\}, \quad \epsilon \in \Gamma$$

Sifat-sifat dasar v segera memberikan $U_\epsilon + U_\eta \subset U_{\min\{\epsilon, \eta\}}$, $U_\epsilon U_\eta \subset U_{\epsilon + \eta}$, dan $-U_\epsilon = U_\epsilon$. Jadi, A mempunyai struktur topologis sedemikian sehingga

- ◊ suatu basis lingkungan di 0 diberikan oleh semua U_ϵ ;
- ◊ operasi gelanggang $(x, y) \mapsto x + y$, $(x, y) \mapsto xy$, dan $x \mapsto -x$ semuanya merupakan pemetaan kontinu;
- ◊ $\bigcap_\epsilon U_\epsilon = v^{-1}(\infty)$.

Butir kedua menunjukkan bahwa A memang merupakan gelanggang topologis. Butir ketiga bersama (4.10) menunjukkan bahwa A merupakan ruang Hausdorff jika dan hanya jika $v^{-1}(\infty) = \{0\}$. Selanjutnya kita selalu mengandaikan $v^{-1}(\infty) = \{0\}$.

Lemma 10.2.7 Untuk setiap $\gamma \in \Gamma$, himpunan bagian $\{x \in A : v(x) = \gamma\}$ terbuka; sedangkan $\{x \in A : v(x) \geq \gamma\}$ dan $\{x \in A : v(x) > \gamma\}$ keduanya terbuka sekaligus tertutup.

Bukti Lema 10.2.6 memberikan $\{x : v(x) = \gamma\} = \bigcup_{x: v(x)=\gamma} (x + U_\gamma)$, sehingga himpunan ini terbuka. Dengan cara yang sama, $\{x : v(x) \geq \gamma\}$ terbuka. Pernyataan kedua langsung diperoleh dari $\{x : v(x) \geq \gamma\} = A \setminus \bigcup_{\eta < \gamma} \{x : v(x) = \eta\}$ dan $\{x : v(x) > \gamma\} = A \setminus \bigcup_{\eta \leq \gamma} \{x : v(x) = \eta\}$. $\square$

Selanjutnya kita telaah topologi pada A beserta pelengkapannya. Jika $\Gamma \subset \mathbb{R}$ (valuasi peringkat 1), maka $|\cdot| := e^{-v(\cdot)}$ memberi A struktur ruang metrik $d(x, y) = |x - y|$. Secara khusus, A memenuhi aksioma keterhitungan pertama dalam topologi, sifat-sifat topologisnya dapat dinyatakan melalui konvergensi barisan, dan teori pelengkapan yang lazim dapat diterapkan secara langsung.

Di bawah ini kita menggunakan teori filter yang diperkenalkan dalam §10.1 untuk beralih ke kasus umum. Pertama, Proposisi 10.1.4 digunakan untuk membentuk pelengkapan $\iota : A \hookrightarrow \hat{A}$ dalam kategori **TopRing**. Langkah kedua adalah memperluas $v : A \rightarrow \Gamma \sqcup \{\infty\}$ menjadi valuasi $\hat{v} : \hat{A} \rightarrow \Gamma \sqcup \{\infty\}$; untuk itu diperlukan lema berikut.

Lemma 10.2.8 Misalkan $\mathfrak{F}$ suatu filter Cauchy pada A . Tepat satu dari dua keadaan berikut pasti terjadi:

- (i) Terdapat $F \in \mathfrak{F}$ dan $\gamma \in \Gamma$ sedemikian sehingga $x \in F \implies v(x) = \gamma$;
- (ii) Untuk setiap $\gamma \in \Gamma$, selalu terdapat $F \in \mathfrak{F}$ sedemikian sehingga $F \subset U_\gamma$.

Nilai γ dalam keadaan (i) bersifat tunggal. Keadaan (ii) terjadi jika dan hanya jika $\mathfrak{F} \rightarrow 0$.

Bukti Pertama andaikan bahwa untuk setiap $(\gamma, F) \in \Gamma \times \mathfrak{F}$ terdapat $x \in F$ yang memenuhi $v(x) > \gamma$. Menurut definisi filter Cauchy, tetapkan dahulu γ , kemudian pilih F cukup kecil agar $F - F \subset U_\gamma$. Berdasarkan Lema 10.2.6, untuk setiap $y \in F$ berlaku $v(y) \geq \min\{v(x), v(y - x)\} > \gamma$; inilah keadaan (i). Jelas bahwa (ii) setara dengan $\mathfrak{F} \rightarrow 0$.

Jika pengandaian sebelumnya tidak berlaku, terdapat (η, F) sedemikian sehingga $x \in F \implies v(x) \leq \eta$. Kita dapat kembali memperkecil F agar $F - F \subset U_\eta$. Maka, untuk setiap $x, y \in F$, berlaku $v(x) = \min\{v(y), v(x - y)\} = v(y)$. Tuliskan nilai ini sebagai γ ; inilah keadaan (i). Karena definisi menjamin bahwa irisan setiap $F, F' \in \mathfrak{F}$ tidak kosong, γ bersifat tunggal. $\square$

Oleh karena itu, bagi suatu filter Cauchy $\mathfrak{F}$ kita dapat secara wajar mendefinisikan

$$\hat{v}(\mathfrak{F}) := \begin{cases} \gamma, & \text{dalam keadaan (i),} \\ \infty, & \text{dalam keadaan (ii).} \end{cases}$$

Ingat kembali konstruksi pelengkapan $(\hat{A}, \iota)$. Melalui beberapa argumen yang panjang tetapi tidak sulit, dari sini dapat diperoleh

- ◇ $\hat{v} \circ \iota = v$;
- ◇ $\hat{v} : \hat{A} \rightarrow \Gamma \sqcup \{\infty\}$ merupakan valuasi;
- ◇ $\hat{v}$ menginduksi topologi yang telah ada pada $\hat{A}$.

Proposisi 10.2.9 Misalkan $v : K \rightarrow \Gamma \sqcup \{\infty\}$ suatu valuasi pada medan K . Maka K dengan valuasi ini merupakan medan topologis. Pemetaan invers $x \mapsto x^{-1}$ dapat diperluas secara kontinu ke $\hat{K} \setminus \{0\}$, dan perluasan ini menjadikan $\hat{K}$ medan topologis.

Bukti Karena $x^{-1} - y^{-1} = (xy)^{-1}(y - x)$, pemetaan invers kontinu pada setiap himpunan terbuka $\{x \in K : v(x) = \gamma\}$. Lema 10.2.8 menyatakan bahwa jika filter Cauchy $\mathfrak{F}$ pada

K tidak konvergen ke 0, maka $\mathfrak{F}$ memuat suatu basis filter yang terletak dalam salah satu $\{x : v(x) = \gamma\}$. Dengan ini, syarat (10.3) terverifikasi dan $\hat{K}$ merupakan medan topologis. $\square$

Demi kemudahan, kita sering menghilangkan $\iota : A \hookrightarrow \hat{A}$ dari notasi dan menuliskan $\hat{v}$ sebagai v .

Catatan 10.2.10 Jika $v(A) \geq 0$, sifat-sifat valuasi menjamin bahwa untuk setiap $\epsilon > 0$, himpunan bagian U_ϵ merupakan ideal A . Jika $\epsilon < \eta$, terdapat homomorfisme hasil bagi alami $A/U_\eta \twoheadrightarrow A/U_\epsilon$; karena itu, gelanggang $\varprojlim_{\epsilon \in \Gamma} A/U_\epsilon$ dapat didefinisikan (lihat §5.5). Bandingkan pembahasan tentang topologi adik dan pelengkapan dalam Catatan 5.5.5 dengan keadaan pada Proposisi 10.1.4; terlihat bahwa terdapat diagram komutatif alami dalam TopRing:

$$\begin{array}{ccc} \varprojlim_{\epsilon} A/U_{\epsilon} & \xrightarrow{\sim} & \hat{A} \\ & \nwarrow \quad \nearrow \iota & \\ & A & \end{array} \quad (10.7)$$

Topologi yang diinduksi oleh valuasi memiliki banyak sifat yang tidak dijumpai dalam analisis klasik, semuanya bersumber dari (10.5). Sebagai contoh, Lema 10.2.7 menyiratkan bahwa A merupakan ruang tak terhubung total; berikut adalah sifat khas lainnya.

Proposisi 10.2.11 Misalkan gelanggang A lengkap terhadap valuasi v . Deret tak hingga $\sum_{i=1}^{\infty} a_i$ konvergen dalam A jika dan hanya jika $\lim_{i \rightarrow \infty} a_i = 0$.

Bukti Definisikan $A_n := \sum_{i=1}^n a_i$. Jika limit $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n$ ada, maka $a_i = A_{i+1} - A_i \xrightarrow{i \rightarrow \infty} 0$; hal ini berlaku dalam setiap grup topologis komutatif. Sebaliknya, andaikan $\lim_{i \rightarrow \infty} a_i = 0$. Untuk $\epsilon \in \Gamma$ yang diberikan, pilih N sedemikian sehingga $i \geq N \implies v(a_i) > \epsilon$. Maka, apabila $i \geq j \geq N$,

$$v(A_i - A_j) \geq \min \{v(a_k) : j < k \leq i\} > \epsilon.$$

Jadi, $(A_i)_{i=1}^{\infty}$ merupakan barisan Cauchy, dan pernyataan pun terbukti. $\square$

10.3 Valuasi pada Medan

Sekarang kita beralih ke suatu medan K dan valuasi $v : K \rightarrow \Gamma \sqcup \{\infty\}$. Berdasarkan Lema 10.2.5 dan sifat aljabar suatu medan, secara otomatis berlaku $v^{-1}(\infty) = \{0\}$ dan $v(K^\times) = \Gamma$.

Definisi–Teorema 10.3.1 Pertimbangkan suatu medan K dan valuasi $v : K \rightarrow \Gamma \sqcup \{\infty\}$.

- (i) $K^\circ := \{x \in K : v(x) \geq 0\}$ merupakan subgelanggang K , yang disebut **gelanggang valuasi**-nya;
- (ii) $(K^\circ)^\times = \{x \in K^\circ : v(x) = 0\}$;

- (iii) Untuk setiap $\alpha \in \Gamma_{\geq 0}$, himpunan bagian $v^{-1}(\Gamma_{>\alpha}) = \{x \in K : v(x) > \alpha\}$ merupakan ideal sejati dari K° , sedangkan $K^{\circ\circ} := v^{-1}(\Gamma_{>0})$ merupakan satu-satunya ideal maksimal dalam K° . Medan $\kappa := K^\circ/K^{\circ\circ}$ disebut **medan residu** yang bersesuaian;
- (iv) Jika $(\Gamma, \leq) \simeq (\mathbb{Z}, \leq)$, maka v disebut **valuasi diskret** (dan karenanya berperingkat 1). Dalam hal ini, K° merupakan gelanggang ideal utama, dan semua idealnya berbentuk $v^{-1}(\Gamma_{\geq \alpha})$, dengan $\alpha \geq 0$.

Terhadap topologi yang diinduksi oleh v , K° dan ideal-ideal yang didefinisikan di atas terbuka sekaligus tertutup dalam A .

Bukti Sifat (i) langsung diperoleh dari definisi dasar valuasi, dan sekaligus terlihat bahwa untuk $\alpha \in \Gamma_{\geq 0}$, $v^{-1}(\Gamma_{>\alpha})$ merupakan ideal sejati dari K° . Sifat (ii) mengikuti dari $v(x^{-1}) = -v(x)$. Karena $K^\circ \setminus K^{\circ\circ} = v^{-1}(0)$ terdiri atas unsur-unsur yang invertibel dalam K° , segera diperoleh bahwa $K^{\circ\circ}$ merupakan satu-satunya ideal maksimal; inilah (iii).

Untuk (iv), andaikan $(\Gamma, \leq) = (\mathbb{Z}, \leq)$. Bagi sebarang ideal tak nol $\mathfrak{a} \subset K^\circ$, pilih $a \in \mathfrak{a}$ sedemikian sehingga $\alpha := v(a) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ minimal. Maka, untuk setiap $x \in \mathfrak{a}$, berlaku $xa^{-1} \in K^\circ = v^{-1}(\Gamma_{\geq 0})$, yakni $\mathfrak{a} = (a) = v^{-1}(\Gamma_{\geq \alpha})$. Pernyataan terakhir mengenai sifat topologis merupakan akibat langsung dari Lema 10.2.7. $\square$

Jadi, v berfaktor melalui $K^\times/(K^\circ)^\times \xrightarrow{\sim} \Gamma$, dan $v(x) \geq v(y) \iff x/y \in K^\circ$. Dengan demikian, hingga isomorfisme, gelanggang valuasi $K^\circ \subset K$ menentukan v sepenuhnya. Hal ini membuktikan definisi berikut.

Definisi 10.3.2 Misalkan v, w valuasi-valuasi pada K . Valuasi v dan w disebut ekuivalen apabila salah satu dari syarat-syarat ekuivalen berikut terpenuhi:

- ◇ Terdapat isomorfisme grup yang mempertahankan urutan $\gamma : v(K^\times) \xrightarrow{\sim} w(K^\times)$ sedemikian sehingga $\gamma \circ v = w$;
- ◇ v dan w memberikan gelanggang valuasi K° yang sama.

Valuasi-valuasi yang ekuivalen menentukan struktur medan topologis yang sama; kebalikannya tidak selalu benar. Kasus valuasi peringkat 1 akan ditangani dalam Proposisi 10.4.4.

Untuk setiap unsur tak nol x dalam medan bervaluasi K , pasti berlaku $x \in K^\circ$ atau $x^{-1} \in K^\circ$. Karena itu, K dapat diidentifikasi dengan medan pecahan K° ; lihat §5.3 untuk teori terkait. Dalam banyak keadaan, K diperoleh hanya dengan menambahkan satu invers ke K° .

Lemma 10.3.3 Untuk (K, v) seperti di atas, misalkan $\varpi \in K^\circ \setminus \{0\}$ dan $\gamma := v(\varpi)$ sedemikian sehingga $\{k\gamma : k = 0, 1, 2, \dots\}$ tidak terbatas di atas dalam Γ . Maka terdapat isomorfisme alami $K = K^\circ[\frac{1}{\varpi}]$; di sini $K^\circ[\frac{1}{\varpi}]$ menyatakan lokalisasi domain integral K° terhadap himpunan multiplikatif $\varpi^{\mathbb{Z}_{\geq 0}}$; lihat §5.3.

Bukti Karena K merupakan medan pecahan K° , $K^\circ[\frac{1}{\varpi}]$ dapat disisipkan ke K . Untuk setiap $x \in K$, pilih $k \geq 0$ sedemikian sehingga $k\gamma \geq -v(x)$. Maka $x\varpi^k \in K^\circ$, yakni $x \in K^\circ[\frac{1}{\varpi}]$. Selesai. $\square$

Isomorfisme ini juga menentukan topologi K dari K° : nyatakan $K^\circ[\frac{1}{\varpi}]$ sebagai gabungan menaik $\bigcup_{k \geq 0} \varpi^{-k} K^\circ$. Setiap himpunan bagian $\varpi^{-k} K^\circ$ terbuka sekaligus tertutup, dan homeomorfik dengan K° melalui $x \mapsto \varpi^k x$.

Sekarang kita beralih ke pelengkapan. Proposition 10.1.4 memberikan $K \hookrightarrow \hat{K}$ dan $K^\circ \hookrightarrow \hat{K}^\circ$, sedangkan Proposition 10.2.9 memperluas v menjadi valuasi pada $\hat{K}$, yang tetap ditulis v . Di bawah ini kita menunjukkan bahwa $(\hat{K})^\circ = \{x \in \hat{K} : v(x) \geq 0\}$ dapat diidentifikasi dengan $\hat{K}^\circ$.

Proposisi 10.3.4 Terdapat isomorfisme gelanggang topologis $\Xi : \hat{K}^\circ \xrightarrow{\sim} (\hat{K})^\circ$ yang membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccccc} \hat{K}^\circ & \xrightarrow[\sim]{\Xi} & (\hat{K})^\circ & \hookrightarrow & \hat{K} \\ \uparrow & & & & \uparrow \\ K^\circ & \hookrightarrow & & & K \end{array}$$

Selain itu, Ξ menginduksi isomorfisme medan residu $K^\circ/K^{\circ\circ} \xrightarrow{\sim} \hat{K}^\circ/\hat{K}^{\circ\circ}$.

Bukti Tuliskan homomorfisme komposit $K^\circ \rightarrow K \rightarrow \hat{K}$ sebagai ι ; dengan meninjau valuasinya, kita memperoleh $\iota(K^\circ) \subset (\hat{K})^\circ$. Pertama-tama, perhatikan bahwa $\iota : K^\circ \rightarrow (\hat{K})^\circ$ merupakan suatu pelengkapan; dengan kata lain, $K^\circ \rightarrow \iota(K^\circ)$ adalah homeomorfisme dan citranya rapat dalam $\hat{K}^\circ$. Ini karena ι merupakan bagian dari $K \rightarrow \hat{K}$ yang dipotong oleh syarat $v \geq 0$, sedangkan syarat $v \geq 0$ memotong suatu subgelanggang yang terbuka sekaligus tertutup. Proposition 10.1.4 kemudian memberikan diagram komutatif dalam **TopRing**:

$$\begin{array}{ccc} \hat{K}^\circ & \xrightarrow[\sim]{\exists! \Xi} & (\hat{K})^\circ \\ & \nwarrow \quad \nearrow \iota & \\ & K^\circ & \end{array}$$

Inilah pernyataan pertama. Selanjutnya, perluasan valuasi memberikan $\hat{K}^{\circ\circ} \cap K = K^{\circ\circ}$, sehingga $\Xi|_{K^\circ}$ menginduksi homomorfisme injektif $K^\circ/K^{\circ\circ} \rightarrow \hat{K}^\circ/\hat{K}^{\circ\circ}$. Karena $\iota(K^\circ)$ rapat dalam $(\hat{K})^\circ$ dan $\hat{K}^{\circ\circ}$ merupakan ideal terbuka, diagram di atas menunjukkan bahwa homomorfisme ini surjektif. $\square$

Proposisi 10.3.5 Misalkan ideal $\mathfrak{a} \subset K^\circ$ memberikan basis lingkungan $\{\mathfrak{a}^k\}_{k \geq 1}$ bagi 0, dan $\varpi \in K^\circ \setminus \{0\}$ memenuhi bahwa $\{kv(\varpi) : k \geq 1\}$ tidak terbatas di atas dalam Γ . Maka pelengkapan $\hat{K}$ dari medan K terhadap v dapat diidentifikasi dengan

$$\hat{K}^\circ \left[\frac{1}{\varpi} \right] = \left(\lim_{\substack{\longleftarrow \\ k \geq 1}} K^\circ / \mathfrak{a}^k \right) \left[\frac{1}{\varpi} \right].$$

Sebagai contoh, apabila $v : K \rightarrow \mathbb{Z} \sqcup \{\infty\}$ merupakan valuasi diskret, kita dapat memilih ϖ sedemikian sehingga $v(\varpi) = 1$, dan $\mathfrak{a} := (\varpi) = K^{\circ\circ}$.

Bukti Pelengkapan $\hat{K}$ dan K mempunyai grup nilai Γ yang sama. Pandang ϖ sebagai unsur $\hat{K}$; Lema 10.3.3 lalu menyiratkan $\hat{K} = \hat{K}^{\circ}[\frac{1}{\varpi}]$. Dengan menerapkan hasil sebelumnya dan (10.7), diperoleh $\hat{K}^{\circ} = \widehat{\hat{K}^{\circ}} \simeq \varprojlim_{k \geq 1} K^{\circ}/\mathfrak{a}^k$. $\square$

Dengan menerapkannya pada $v_p : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z} \sqcup \{\infty\}$, segera diperoleh $\mathbb{Q}_p = \mathbb{Z}_p[\frac{1}{p}]$; inilah persis konstruksi medan bilangan p -adik dalam §5.5.

Sekarang pertimbangkan medan K yang lengkap terhadap valuasi peringkat 1, v . Dengan meniru peralihan dari $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{C}$ dalam analisis, kita juga ingin beralih dari K ke suatu medan yang sekaligus lengkap dan tertutup secara aljabar. Korolari 10.7.2 akan menunjukkan bahwa v dapat diperluas secara tunggal ke penutup aljabar $\bar{K}$. Akan tetapi, $\bar{K}$ pada umumnya tidak lengkap; untuk $K = \mathbb{Q}_p$, lihat pembahasan dalam [45, Proposition 5.1]. Untuk mengembangkan analisis, kita perlu selanjutnya mempertimbangkan pelengkapan $\bar{K}$, yaitu $\widehat{\bar{K}}$. Pengulangan proses ini menghasilkan

$$K \hookrightarrow \bar{K} \hookrightarrow \widehat{\bar{K}} \hookrightarrow \widehat{\widehat{\bar{K}}} \hookrightarrow \dots$$

yang seolah-olah tidak berujung. Untungnya, Korolari 10.8.8, yang akan dibuktikan kemudian, menunjukkan bahwa $\widehat{\bar{K}}$ selalu merupakan medan tertutup secara aljabar. Jika $K = \mathbb{Q}_p$, biasanya ditulis $\widehat{\bar{K}} = \mathbb{C}_p$; medan ini merupakan landasan yang wajar untuk mengembangkan analisis p -adik, meskipun sama sekali bukan titik akhirnya.

10.4 Nilai Mutlak, Medan Lokal, dan Medan Global

Contoh 10.2.1 telah menyinggung secara singkat dua macam “nilai mutlak” pada medan bilangan rasional $\mathbb{Q}$: nilai mutlak biasa $|\cdot|_{\infty}$ dan nilai mutlak p -adik $|\cdot|_p = p^{-v_p(\cdot)}$, dengan p suatu bilangan prima; v_p dalam kasus kedua mengantar kita pada konsep valuasi Krull. Pada bagian ini kita kembali membahas nilai mutlak pada medan.

Definisi 10.4.1 (Nilai mutlak) Suatu **nilai mutlak** pada medan K adalah fungsi $|\cdot| : K \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ yang memenuhi syarat-syarat berikut:

- (i) $|x| = 0 \iff x = 0$,
- (ii) $|xy| = |x||y|$,
- (iii) $|x + y| \leq |x| + |y|$ (ketaksamaan segitiga).

Nilai mutlak $|\cdot|$ menginduksi struktur ruang metrik pada K melalui $d(x, y) := |x - y|$, sehingga menjadikan K medan topologis Hausdorff. Jika dua nilai mutlak $|\cdot|, |\cdot|'$ pada K menginduksi struktur topologis yang sama, keduanya disebut **ekuivalen**.

Perhatikan bahwa (i) dan (ii) menyiratkan $|1| = 1$ dan $|-x| = |x|$. Contoh trivial diperoleh

dengan menetapkan $x \neq 0 \implies |x| = 1$, yang menghasilkan topologi diskret pada K ; selanjutnya kita mengecualikan kasus ini.

Lemma 10.4.2 Untuk dua nilai mutlak $|\cdot|, |\cdot|'$ pada medan K , sifat-sifat berikut ekuivalen:

- (i) $|\cdot|$ ekuivalen dengan $|\cdot|'$;
- (ii) $|x| < 1 \implies |x|' < 1$;
- (iii) Terdapat $t \in \mathbb{R}_{>0}$ sedemikian sehingga $|\cdot| = (|\cdot|')^t$.

Bukti (i) $\implies$ (ii): untuk setiap nilai mutlak $|\cdot|$ dan topologi yang bersesuaian, berlaku $|x| < 1 \iff \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0$. Jadi, syarat (i) menyiratkan $|x| < 1 \iff |x|' < 1$.

Sekarang kita buktikan (ii) $\implies$ (iii). Dengan mengambil x^{-1} dalam syarat (ii), terlihat bahwa $|x| > 1 \implies |x|' > 1$. Tetapkan $y \in K^\times$ sedemikian sehingga $|y| > 1$. Maka, untuk setiap $x \in K^\times$, terdapat $r(x) \in \mathbb{R}$ sedemikian sehingga $|x| = |y|^{r(x)}$; berdasarkan kesepakatan, $r(x) \neq 0$. Ambil barisan bilangan rasional

$$\frac{m_i}{n_i} > r(x), \quad n_i > 0, \quad \lim_{i \rightarrow \infty} \frac{m_i}{n_i} = r(x).$$

Maka $|x| < |y|^{m_i/n_i}$, sehingga

$$\left| \frac{x^{n_i}}{y^{m_i}} \right| < 1, \quad \text{dan karenanya} \quad \left| \frac{x^{n_i}}{y^{m_i}} \right|' < 1, \quad |x|' < (|y|')^{\frac{m_i}{n_i}}.$$

Dengan mengambil limit, diperoleh $|x|' \leq (|y|')^{r(x)}$. Jika sebagai gantinya digunakan barisan bilangan rasional $\frac{m_i}{n_i} < r(x)$ yang mendekati $r(x)$, kita memperoleh $|x|' \geq (|y|')^{r(x)}$. Jadi, $|x|' = (|y|')^{r(x)}$. Dengan demikian, untuk setiap $x \in K^\times$ berlaku

$$\frac{\log |x|}{\log |x|'} = \frac{r(x) \log |y|}{r(x) \log |y|'} = \frac{\log |y|}{\log |y|'} =: t.$$

Karena $|y| > 1 \implies |y|' > 1$, kita memperoleh konstanta $t \in \mathbb{R}_{>0}$ dalam pernyataan (iii). Terakhir, (iii) $\implies$ (i) sudah jelas. $\square$

Definisi 10.4.3 Untuk suatu nilai mutlak $|\cdot| : K \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$, jika $\{|n| : n \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{R}_{\geq 0}$ tidak terbatas, maka $|\cdot|$ disebut **Archimedes**; jika terbatas, nilai mutlak tersebut disebut **non-Archimedes**.

Istilah ini berasal dari sifat Archimedes bilangan riil: untuk setiap $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_{>0}$, selalu terdapat bilangan bulat positif n sedemikian sehingga $n\alpha > \beta$.

Proposisi 10.4.4 Nilai mutlak $|\cdot| : K \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ bersifat non-Archimedes jika dan hanya jika terdapat valuasi $v : K \rightarrow \Gamma \sqcup \{\infty\}$ dalam pengertian Definisi 10.2.4 sedemikian sehingga $(\Gamma, \leq) \subset (\mathbb{R}, \leq)$ (sebagai grup komutatif terurut total) dan $e^{-v(\cdot)} = |\cdot|$; di sini kita menetapkan $e^{-\infty} = 0$. Dalam keadaan ini berlaku ketaksamaan segitiga kuat

$$|x + y| \leq \max\{|x|, |y|\}, \quad |x| > |y| \implies |x + y| = |x|.$$

Selain itu, dua valuasi v_1, v_2 pada K ekuivalen jika dan hanya jika nilai mutlak yang bersesuaian dengannya ekuivalen.

Bukti Untuk suatu valuasi peringkat 1, $v : K \rightarrow \Gamma \sqcup \{\infty\}$ (yakni $(\Gamma, \leq) \subset (\mathbb{R}, \leq)$), tetapkan $|\cdot| := e^{-v(\cdot)}$. Karena $x \mapsto e^x$ memberikan isomorfisme yang mempertahankan urutan $(\mathbb{R}, +) \xrightarrow{\sim} (\mathbb{R}_{>0}, \times)$, sifat $|xy| = |x| \cdot |y|$ dan $|x + y| \leq \max\{|x|, |y|\}$ masing-masing bersesuaian dengan (10.4) dan (10.5), sedangkan $v^{-1}(\infty) = \{0\}$ (karena K suatu medan) bersesuaian dengan $x \neq 0 \implies |x| > 0$. Jadi, valuasi peringkat 1, $v : K \rightarrow \Gamma \sqcup \{\infty\}$, berkorespondensi satu-satu dengan nilai mutlak $|\cdot| : K \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ yang memenuhi ketaksamaan segitiga kuat. Rumus $|x| > |y| \implies |x + y| = |x|$ tidak lain adalah terjemahan Lema 10.2.6. Dalam keadaan ini, $|n| = |1 + \dots + 1| \leq |1|$.

Sebaliknya, andaikan terdapat N sedemikian sehingga $\forall n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}, |n| \leq N$. Untuk setiap $x, y \in K$,

$$|x + y|^n \leq \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} |x|^k |y|^{n-k} \leq (n+1)N \cdot \max\{|x|, |y|\}^n.$$

Dengan mengambil akar ke- n pada kedua ruas lalu membiarkan $n \rightarrow \infty$, diperoleh ketaksamaan segitiga kuat $|x + y| \leq \max\{|x|, |y|\}$. Terakhir, pernyataan tentang ekuivalensi valuasi merupakan akibat langsung dari Lema 10.4.2 (iii). $\square$

Teorema 10.4.5 (Teorema Aproksimasi Artin–Whaples) Misalkan $|\cdot|_i$ suatu keluarga nilai mutlak yang saling tak ekuivalen pada medan K ($i = 1, \dots, n$). Untuk $x_1, \dots, x_n \in K$ dan $\epsilon > 0$, terdapat $x \in K$ sedemikian sehingga

$$|x - x_i|_i < \epsilon, \quad i = 1, \dots, n.$$

Bukti Kita mengklaim bahwa terdapat $z \in K$ sedemikian sehingga $|z|_1 > 1$ dan $2 \leq j \leq n \implies |z|_j < 1$. Mulailah dengan kasus $n = 2$. Lema 10.4.2 menyiratkan bahwa terdapat $\alpha, \beta \in K^\times$ sedemikian sehingga

$$|\alpha|_1, |\beta|_2 < 1, \quad |\alpha|_2, |\beta|_1 \geq 1.$$

Jadi, $z := \beta/\alpha$ memenuhi $|z|_1 > 1$ dan $|z|_2 < 1$. Secara rekursif, andaikan $n \geq 3$ dan telah diperoleh $w \in K$ sedemikian sehingga $|w|_1 > 1$ serta $2 \leq j \leq n-1 \implies |w|_j < 1$. Dari kasus $n = 2$, kita juga dapat memilih y yang memenuhi $|y|_1 > 1$ dan $|y|_n < 1$.

- ◊ Jika $|w|_n \leq 1$, maka $w^m y$ untuk $m \gg 0$ adalah unsur yang dicari.
- ◊ Jika $|w|_n > 1$, maka ketika $m \rightarrow \infty$, nilai $w^m/(1+w^m)$ terhadap $|\cdot|_1$ dan $|\cdot|_n$ mendekati 1, sedangkan nilainya terhadap $|\cdot|_{i \neq 1, n}$ mendekati 0. Karena itu, ambil

$$\frac{w^m}{1+w^m} \cdot y, \quad m \gg 0$$

sebagai unsur yang dicari.

Tetapkan $z_1(m) := \frac{z^m}{1+z^m} \in K$. Untuk $1 \leq k \leq n$, kita mempunyai

$$\lim_{m \rightarrow +\infty} z_1(m) = \begin{cases} 1, & k = 1, \\ 0, & k \neq 1. \end{cases} \quad (\text{terhadap } |\cdot|_k).$$

Dengan konstruksi yang sama bagi $|\cdot|_2, \dots, |\cdot|_n$, diperoleh $z_2(m), \dots, z_n(m)$. Terakhir, cukup ambil $x = z_1(m)x_1 + \dots + z_n(m)x_n$ dengan $m \gg 0$. $\square$

Teorema 10.4.6 (A. Ostrowski) Hingga ekuivalensi, nilai mutlak pada $\mathbb{Q}$ hanyalah nilai mutlak p -adik $|\cdot|_p$, dengan p menjelajahi semua bilangan prima, dan nilai mutlak biasa $|\cdot|_\infty$. Semua nilai mutlak ini saling tak ekuivalen.

Bukti Pertama andaikan $|\cdot| : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ non-Archimedes. Untuk setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$, berlaku $|n| = |1 + \dots + 1| \leq |1| = 1$. Harus terdapat bilangan prima p sedemikian sehingga $|p| < 1$; jika tidak, faktorisasi prima bilangan bulat akan menyiratkan $|\cdot| = 1$. Ketaksamaan segitiga kuat menyiratkan bahwa $\{n \in \mathbb{Z} : |n| < 1\}$ merupakan ideal prima dari $\mathbb{Z}$, sehingga sama dengan suatu $p\mathbb{Z}$. Tuliskan setiap $\alpha \in \mathbb{Q}^\times$ sebagai $\alpha = p^k \cdot \frac{a}{b}$, dengan bilangan bulat a, b keduanya relatif prima terhadap p . Maka

$$|\alpha| < 1 \iff |p|^k < 1 \iff k > 0 \iff |\alpha|_p < 1.$$

Jadi, Lema 10.4.2 menyiratkan bahwa $|\cdot|$ ekuivalen dengan $|\cdot|_p$.

Selanjutnya kita tangani kasus ketika $|\cdot|$ merupakan nilai mutlak Archimedes. Pertimbangkan bilangan bulat $n, m > 1$. Mula-mula ekspansikan m dalam basis n sebagai $m = a_0 + a_1 n^1 + \dots + a_k n^k$, dengan $0 \leq a_i < n$ bilangan bulat. Maka

$$k \leq \frac{\log m}{\log n}, \quad |a_i| \leq a_i \cdot |1| = a_i < n.$$

Oleh karena itu, ketaksamaan segitiga menyiratkan

$$|m| \leq \sum_{i=0}^k |a_i| \cdot |n|^i \leq \sum_{i=0}^k n |n|^i;$$

Dari langkah ini terlihat bahwa $|n| \geq 1$; jika tidak, $|m| \leq n \sum_{i=0}^{\infty} |n|^i = n/(1 - |n|)$ akan bertentangan dengan asumsi Archimedes. Selanjutnya,

$$|m| \leq (1 + k)n \cdot |n|^k \leq \left(1 + \frac{\log m}{\log n}\right) \cdot n \cdot |n|^{\log m / \log n}.$$

Gantikan m dengan m^t dalam ketaksamaan tersebut, dengan $t \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$. Kita memperoleh

$|m|^t \leq \left(1 + t \cdot \frac{\log m}{\log n}\right) n |n|^{t \log m / \log n}$. Dengan mengambil akar ke- t pada kedua ruas lalu membiarkan $t \rightarrow \infty$, setelah disusun kembali diperoleh

$$|m|^{\frac{1}{\log m}} \leq |n|^{\frac{1}{\log n}}.$$

Dari simetri diperoleh $|m|^{1/\log m} = |n|^{1/\log n}$; tuliskan konstanta ini sebagai e^s . Karena untuk setiap $n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}$ berlaku $|n| = e^{s \log n} = |n|_{\infty}^s$, segera diperoleh $|\cdot| = |\cdot|_{\infty}^s$ dan $s > 0$. Terakhir, dengan menerapkan Lema 10.4.2 (ii), mudah dilihat bahwa nilai-nilai mutlak $|\cdot|_v$ saling tak ekuivalen (v menjelajahi semua bilangan prima dan ∞). $\square$

Kembali ke kasus umum. Mengingat pembahasan dalam §10.1, pelengkapan medan topologis $(K, |\cdot|)$ menghasilkan gelanggang topologis lengkap $\hat{K}$. Sifat-sifat berikut berlaku:

- ◊ $\hat{K}$ tetap merupakan medan topologis,
- ◊ nilai mutlak pada K meluas secara kontinu menjadi $|\cdot| : \hat{K} \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$.

Karena ruang metrik selalu memenuhi aksioma keterbilangan pertama, $\hat{K}$ dapat dibangun baik dari filter Cauchy minimal maupun, dengan meniru konstruksi $\mathbb{R}$ dari $\mathbb{Q}$, sebagai kelas-kelas ekuivalensi barisan Cauchy (lihat [57, §8.1]); di sini kita tetap menggunakan bahasa filter. Andaikan $\hat{x}$ adalah filter Cauchy pada K . Maka, untuk setiap $\epsilon > 0$, selalu ada $E \in \hat{x}$ sehingga $|E - E| < \epsilon$; dari $\|x\| - \|y\|_{\mathbb{R}} \leq |x - y|$ diketahui bahwa $\{|E| : E \in \hat{x}\}$ membentuk basis filter Cauchy pada $\mathbb{R}_{\geq 0}$, sehingga memiliki limit $|\hat{x}| \in \mathbb{R}_{\geq 0}$; inilah cara memperluas $|\cdot|$. Karena $|x^{-1} - y^{-1}| = |xy|^{-1} \cdot |y - x|$, operasi invers dapat diperluas secara kontinu ke filter Cauchy minimal yang tidak berlimit 0. Dari (10.3) disimpulkan bahwa $\hat{K}$ tetap merupakan medan topologis.

Pelengkapan medan terhadap nilai mutlak bersifat funktorial: misalkan $\iota : K_1 \hookrightarrow K_2$ suatu pembenaman medan, dan nilai mutlak yang diberikan pada K_1, K_2 memenuhi $|\iota(x)|_2 = |x|_1$. Maka ι meluas secara kontinu menjadi pembenaman medan $\hat{K}_1 \hookrightarrow \hat{K}_2$. Dengan memperhitungkan Proposisi 10.4.4, untuk nilai mutlak non-Archimedes semua ini selaras dengan konstruksi kita dalam §10.3.

Kita memerlukan definisi standar berikut.

Definisi 10.4.7 (Norma) Diberikan $(K, |\cdot|)$, ruang vektor K bernorma adalah data $(E, \|\cdot\|)$, dengan E suatu ruang vektor K dan pemetaan $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ (disebut norma) yang memenuhi sifat-sifat berikut.

NM.1 $\|v\| = 0 \iff v = 0$;

NM.2 $\|tv\| = |t| \cdot \|v\|$, dengan $t \in K$;

NM.3 $\|v + w\| \leq \|v\| + \|w\|$ (ketaksamaan segitiga).

Dua norma $\|\cdot\|, \|\cdot\|'$ pada E disebut ekuivalen apabila terdapat konstanta $c_1, c_2 \in \mathbb{R}_{>0}$ sehingga $c_1 \|\cdot\| \leq \|\cdot\|' \leq c_2 \|\cdot\|$.

Norma menjadikan E suatu ruang vektor K topologis: topologinya ditentukan oleh metrik $d(x, y) = \|x - y\|$; khususnya, topologi E dicirikan oleh kekonvergenan barisan. Sifat berikut juga dikenal luas; lihat [53, Korolari 1.4.17].

Lemma 10.4.8 Dua norma ekuivalen jika dan hanya jika keduanya menginduksi topologi yang sama.

Proposisi 10.4.9 Misalkan $(K, |\cdot|)$ lengkap dan E suatu ruang vektor K berdimensi hingga. Maka:

- (i) jika $E = K^n$, maka $\sup\|(x_1, \dots, x_n)\| := \sup\{|x_1|, \dots, |x_n|\}$ mendefinisikan norma pada K^n , dan topologi yang bersesuaian adalah topologi produk pada K^n ;
- (ii) semua norma pada E saling ekuivalen;
- (iii) E lengkap terhadap setiap norma;
- (iv) misalkan $|\cdot|_1, |\cdot|_2 : K \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ adalah nilai mutlak ekuivalen yang terhadapnya K lengkap, dan $(E_i, \|\cdot\|_i)$ adalah ruang vektor bernorma berdimensi hingga relatif terhadap $(K, |\cdot|_i)$ ($i = 1, 2$). Maka setiap pemetaan K -linear $E_1 \rightarrow E_2$ kontinu.

Bukti Verifikasi (i) mudah, dan kelengkapan K juga mengakibatkan K^n lengkap terhadap $\sup\|\cdot\|$; perinciannya diserahkan kepada pembaca. Pokoknya adalah membuktikan (ii). Ambil suatu basis $v_1, \dots, v_n$ dari E , yang memberikan isomorfisme $E \simeq K^n$. Dengan isomorfisme ini, $\sup\|\cdot\|$ pada K^n ditarik balik ke E . Kita harus membuktikan bahwa setiap norma $\|\cdot\|$ pada E ekuivalen dengan norma tarik-balik ini; dengan demikian $E \simeq K^n$ merupakan homeomorfisme, sehingga E juga lengkap, dan sekaligus diperoleh (iii). Definisi norma langsung memberikan estimasi dalam satu arah

$$\|a_1 v_1 + \dots + a_n v_n\| \leq \left(\sum_{i=1}^n \|v_i\| \right) \sup\{|a_i| : i = 1, \dots, n\}.$$

Untuk $n = 1$, ini bahkan merupakan persamaan. Selanjutnya kita lakukan induksi pada n : misalkan $n \geq 2$, dan untuk setiap $i = 1, \dots, n$ tetapkan $E_i := \bigoplus_{j \neq i} K v_j$. Menurut hipotesis induksi, E_i lengkap, sehingga merupakan subruang tertutup dari E ; karena itu $\bigcup_{i=1}^n (E_i + v_i)$ adalah himpunan tertutup di E yang tidak memuat 0. Maka

$$\exists \eta \in \mathbb{R}_{>0}, \quad \inf_{x \in E_i} \|x + v_i\| \geq \eta, \quad i = 1, \dots, n.$$

Untuk $(a_1, \dots, a_n) \in K^n \setminus \{0\}$, jika $\sup_i |a_i| = |a_k|$, maka

$$\begin{aligned} \|a_1 v_1 + \dots + a_n v_n\| &= |a_k| \cdot \left\| \frac{a_1}{a_k} v_1 + \dots + v_k + \dots + \frac{a_n}{a_k} v_n \right\| \\ &\geq |a_k| \eta = \eta \cdot \sup\{|a_i| : i = 1, \dots, n\}. \end{aligned}$$

Rumus di atas juga berlaku ketika $(a_1, \dots, a_n) = (0, \dots, 0)$, sehingga memberikan estimasi dalam arah sebaliknya.

Sifat (iv) mereduksi pada pernyataan berikut: setiap pemetaan linear $K^n \rightarrow K^m$ kontinu terhadap topologi produk pada K^n, K^m (yang diinduksi oleh $|\cdot|_1$ atau $|\cdot|_2$). Setelah dikomposisikan dengan m proyeksi koordinat $K^m \rightarrow K$, masalahnya lebih lanjut mereduksi pada pembuktian bahwa setiap pemetaan linear $K^n \rightarrow K$ kontinu, yang juga mudah. $\square$

Catatan 10.4.10 Hasil yang sama berlaku bagi ruang vektor topologis di atas medan topologis lengkap umum K (selalu diasumsikan Hausdorff, dan K nondiskret): ruang vektor K berdimensi hingga E memiliki struktur topologis tunggal, yang lengkap, dan pemetaan linear di antaranya otomatis kontinu. Pembuktiannya agak berliku; untuk kasus $K = \mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$, silakan merujuk buku-buku analisis fungsional.

Contoh khas nilai mutlak Archimedes adalah $K = \mathbb{R}, \mathbb{C}$ dengan nilai mutlak standar $|\cdot|_\infty$, dan tentu saja keduanya lengkap. Yang mengejutkan, hanya dua inilah medan lengkap Archimedes.

Teorema 10.4.11 (A. Ostrowski) Jika K lengkap terhadap nilai mutlak Archimedes $|\cdot|$, maka terdapat isomorfisme medan σ dari K ke $\mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$, serta $t \in \mathbb{R}_{>0}$, sehingga

$$|\sigma(x)|_\infty = |x|^t, \quad x \in K.$$

Bukti Syarat Archimedes mengakibatkan $\text{char}(K) = 0$. Menurut Teorema 10.4.6, kelengkapan mengakibatkan K memuat pelengkapan $\mathbb{R}$ dari $\mathbb{Q}$ terhadap nilai mutlak Archimedes tunggal $|\cdot|_\infty$. Strategi berikut adalah membuktikan

$$\text{Setiap } x \in K \text{ merupakan akar suatu } Q_x \in \mathbb{R}[X] \text{ dengan } \deg Q_x = 2. \quad (10.8)$$

Jika demikian, maka $K = \mathbb{R}$, atau terdapat pembenaman aljabar- $\mathbb{R}$ $\mathbb{C} \hookrightarrow K$; dalam kasus kedua, karena Q_x terurai menjadi faktor-faktor linear di atas $\mathbb{C}$, setiap x berada dalam citra $\mathbb{C}$. Jadi terdapat isomorfisme aljabar- $\mathbb{R}$ $\sigma : K \xrightarrow{\sim} \mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$. Ini juga dapat dipandang sebagai korolari Teorema Frobenius 7.2.9, tetapi kasus di sini jauh lebih sederhana. Terakhir, Proposisi 10.4.9 (iv) mengakibatkan bahwa σ juga merupakan homeomorfisme, sehingga nilai mutlak $|\sigma(\cdot)|_\infty$ ekuivalen dengan $|\cdot|$.

Untuk membuktikan (10.8), tetapkan $x \in K$ dan perhatikan fungsi kontinu

$$\begin{aligned} f : \mathbb{C} &\longrightarrow \mathbb{R}_{\geq 0} \\ z &\longmapsto |x^2 - (z + \bar{z})x + z\bar{z}|. \end{aligned}$$

Jelas bahwa ketika $|z|_\infty \rightarrow \infty$, f juga menuju tak hingga, sehingga f mencapai nilai minimum $m \in \mathbb{R}_{\geq 0}$. Cukup dibuktikan bahwa $m = 0$. Tetapkan $S := f^{-1}(m)$; ini merupakan himpunan tertutup dan terbatas dalam $\mathbb{C}$, jadi kompak. Ambil $w \in S$ dengan $|w|_\infty$ maksimum. Andaikan $m > 0$. Pilih $\epsilon \in \mathbb{R}_{>0} \hookrightarrow K$ yang cukup dekat ke 0 sehingga $|\epsilon| < m$; dengan meninjau diskriminannya, diketahui bahwa $g(X) := X^2 - (w + \bar{w})X + w\bar{w} + \epsilon \in \mathbb{R}[X]$ memiliki akar $\alpha \neq \bar{\alpha}$. Dari $\alpha\bar{\alpha} = w\bar{w} + \epsilon$ diperoleh $|\alpha|_\infty > |w|_\infty$, sehingga $\alpha \notin S$ dan $f(\alpha) > m$.

Sekarang tetapkan n dan tinjau $G(X) = (g(X) - \epsilon)^n - (-\epsilon)^n \in \mathbb{R}[X]$. Misalkan akar-akarnya adalah $\alpha_1, \dots, \alpha_{2n} \in \mathbb{C}$ (dengan pengulangan diperbolehkan), dan tanpa mengurangi keumuman ambil $\alpha_1 = \alpha$. Karena konjugasi kompleks menginduksi permutasi akar-akarnya, kita memperoleh

$$G(X)^2 = \prod_{i=1}^{2n} (X - \alpha_i)(X - \bar{\alpha}_i) = \prod_{i=1}^{2n} (X^2 - (\alpha_i + \bar{\alpha}_i)X + \alpha_i \bar{\alpha}_i),$$

$$|G(x)|^2 = |G(x)^2| = \prod_{i=1}^{2n} |f(\alpha_i)| \geq f(\alpha) m^{2n-1}.$$

Di lain pihak,

$$|G(x)| \leq |x^2 - (w + \bar{w})x + w\bar{w}|^n + |-\epsilon|^n = f(w)^n + |\epsilon|^n = m^n + |\epsilon|^n.$$

Dengan menggabungkan keduanya diperoleh

$$\sqrt{\frac{f(\alpha)}{m}} \leq 1 + \left(\frac{|\epsilon|}{m}\right)^n;$$

dengan mengambil limit $n \rightarrow +\infty$, diperoleh $f(\alpha) \leq m$, bertentangan dengan $f(\alpha) > m$ yang telah diturunkan sebelumnya. $\square$

Melalui pelengkapan, klasifikasi nilai mutlak Archimedes menjadi sepenuhnya jelas: hingga ekuivalensi, semua $(K, |\cdot|)$ Archimedes berasal dari penbenaman medan $\iota : K \hookrightarrow \mathbb{C}$ dan $|\cdot| = |\iota(\cdot)|_\infty$.

Kesimpulannya, setidaknya pada tataran teknis, kajian sifat-sifat nilai mutlak sering dapat direduksi ke kasus non-Archimedes, lalu dialihkan ke kajian valuasi peringkat 1. Ini tidak berarti bahwa kajian $|\cdot|_\infty$ sederhana atau tidak penting: dalam teori bilangan, kesulitan mendasarnya sering justru terletak pada pencarian suatu teori alami yang memberi $|\cdot|_2, |\cdot|_3, \dots, |\cdot|_\infty$ tempat yang sewajarnya masing-masing.

Definisi 10.4.12 Medan K bersama nilai mutlaknya $|\cdot| : K \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ disebut **medan lokal** jika (a) K lengkap terhadap $|\cdot|$, (b) K sebagai ruang topologis bersifat kompak lokal.

Ingat definisi kompak lokal [57, §7.6]: setiap $x \in K$ memiliki lingkungan kompak (lihat Contoh 10.1.3); karena $(K, +)$ merupakan grup, cukup memeriksanya untuk $x = 0$. Dalam kasus Archimedes, jelas bahwa topologi $K = \mathbb{R}, \mathbb{C}$ bersifat kompak lokal; menurut Teorema 10.4.11, ini mencakup semua medan lokal Archimedes.

Pada medan lokal dan struktur-struktur terkait seperti grup $\mathrm{GL}(n, K)$ beserta ruang homogenya, dan seterusnya, dapat dikembangkan kajian analisis harmonik; ini merupakan komponen penting program Langlands. Untuk medan lokal Archimedes, inilah teori klasik grup Lie dan analisis harmonik nonkomutatif. Untuk pengantar lebih lanjut, lihat [63].

Lokal berlawanan dengan global. **Medan global** didefinisikan sebagai perluasan hingga

dari $\mathbb{Q}$ atau $\mathbb{F}_q(t)$; di sini $\mathbb{F}_q$ menyatakan medan hingga dengan q unsur, dan t adalah peubah medan fungsi rasional. Klasifikasi medan lokal telah diketahui: tepatnya, medan-medan itu adalah pelengkapan suatu medan global terhadap suatu nilai mutlak; lihat [35, II. (5.2)]. Untuk kasus $\mathbb{F}_q(t)$, makna geometris lokal dan global cukup terang: dengan membandingkannya dengan kasus di atas medan kompleks, kita dapat memandang $\mathbb{F}_q(t)$ sebagai seluruh fungsi rasional pada ruang proyektif satu dimensi $\mathbb{P}_{\mathbb{F}_q}^1$ di atas $\mathbb{F}_q$. Tinjau nilai mutlaknya $|\cdot|_0 := q^{-v_0(\cdot)}$, dengan v_0 menyatakan orde lenyap fungsi di $t = 0$ (bandingkan Contoh 10.2.2); maka pelengkapan $\mathbb{F}_q((t))$ tidak lain ialah mengambil ekspansi Laurent fungsi-fungsi tersebut di sekitar $t = 0$, sehingga mencerminkan sifat lokal $\mathbb{P}_{\mathbb{F}_q}^1$ pada sebuah titik.

10.5 Studi Kasus: Cakram Satuan Tertutup

Sekarang tetapkan medan K beserta nilai mutlak non-Archimedes $|\cdot| : K \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$, dan andaikan K lengkap terhadap $|\cdot|$; valuasi yang bersesuaian ditulis $v : K \rightarrow \mathbb{R} \sqcup \{\infty\}$. Selanjutnya kita akan beralih antara v dan $|\cdot|$ tanpa penjelasan tambahan. Di bawah ini, simbol t selalu menyatakan peubah dalam gelanggang deret pangkat di atas K atau dalam suatu subgelanggangnya.

Definisi 10.5.1 Definisikan

$$K\langle t \rangle := \left\{ f = \sum_{n \geq 0} c_n t^n \in K[[t]] : \lim_{n \rightarrow \infty} |c_n| = 0 \right\},$$

dan untuk $f \in K\langle t \rangle$ seperti di atas, definisikan

$$\|f\| := \sup_{n \geq 0} |c_n|,$$

yang disebut norma Gauss pada $K\langle t \rangle$; perhatikan bahwa $|c_n| \rightarrow 0$ mengakibatkan supremum $\sup_{n \geq 0} |c_n|$ memang dicapai oleh suatu $|c_n|$.

Ada dua tugas di hadapan kita: pertama, memeriksa bahwa $K\langle t \rangle$ adalah subaljabar- K dari $K[[t]]$; kedua, menetapkan sifat-sifat norma dari $\|\cdot\|$.

Lemma 10.5.2 Himpunan $K\langle t \rangle$ yang didefinisikan di atas merupakan subaljabar dari $K[[t]]$, dan $\|\cdot\|$ memenuhi sifat-sifat berikut:

$$\begin{aligned} \|f\| = 0 &\iff f = 0, \\ \|f + g\| &\leq \max\{\|f\|, \|g\|\}, \\ \|cf\| &= |c| \cdot \|f\|, \quad c \in K, \\ \|fg\| &= \|f\| \cdot \|g\|. \end{aligned}$$

Norma yang memenuhi $\|fg\| = \|f\| \cdot \|g\|$ juga disebut norma multiplikatif.

Bukti Dari sifat-sifat $(K, |\cdot|)$ mudah diturunkan bahwa $K\langle t \rangle$ tertutup terhadap penjumlahan dan perkalian skalar oleh K , sedangkan tiga sifat pertama $\|\cdot\|$ juga jelas. Pokok persoalannya adalah perkalian. Misalkan $f = \sum_n a_n t^n$ dan $g = \sum_n b_n t^n$ merupakan unsur $K\langle t \rangle$. Koefisien deret pangkat $fg = \sum_n c_n t^n$ memenuhi

$$\begin{aligned} |c_n| &= \left| \sum_{i+j=n} a_i b_j \right| \leq \max\{|a_i| \cdot |b_j| : i+j=n\} \\ &\leq \max\left\{|a_i| \cdot \|g\|, \|f\| \cdot |b_j| : i, j \geq \frac{n}{2}\right\} \end{aligned}$$

Suku terakhir konvergen ke 0 ketika $n \rightarrow \infty$. Jadi $K\langle t \rangle$ tertutup terhadap perkalian, dan sekaligus kita telah memperoleh $\|fg\| \leq \|f\| \cdot \|g\|$. Untuk menunjukkan bahwa persamaan berlaku, ingat bahwa terdapat $c, d \in K$ sehingga $|c| = \|f\|$, $|d| = \|g\|$, dan

$$\|fg\| = |cd| \cdot \left\| \frac{f}{c} \cdot \frac{g}{d} \right\|$$

Jadi masalahnya mereduksi pada pembuktian $\|f\| = \|g\| = 1 \implies \|fg\| = 1$. Argumen berikut serupa dengan pembuktian Lema Gauss 5.7.12: kuncinya adalah menunjukkan bahwa fg memiliki suatu koefisien yang tidak termasuk $K^{\circ\circ} = \{x : |x| < 1\}$. Tinjau homomorfisme kuosien $K^\circ \rightarrow \kappa := K^\circ / K^{\circ\circ}$: karena semua koefisien $f, g \in K^\circ[[t]]$ menuju 0, citra $\bar{f}, \bar{g}$ (yang tak nol) dan $\bar{fg}$ di bawah homomorfisme kuosien itu sesungguhnya terletak dalam $\kappa[t]$. Karena $\kappa[t]$ merupakan domain integral, $\bar{fg} = \bar{f} \cdot \bar{g} \neq 0$, sehingga fg pasti memiliki suatu koefisien yang tidak termasuk $K^{\circ\circ}$. Selesai. $\square$

Perhatikan bahwa $-\log \|\cdot\|$ juga memberikan valuasi peringkat 1 pada gelanggang $K\langle t \rangle$, yang memperluas $v : K \rightarrow \mathbb{R} \sqcup \{\infty\}$. Baik menggunakan bahasa norma maupun valuasi, $K\langle t \rangle$ memiliki struktur alami aljabar- K topologis.

Lemma 10.5.3 Aljabar- K topologis $K\langle t \rangle$ lengkap.

Bukti Cukup dibuktikan bahwa setiap barisan Cauchy $(a_k)_{k=1}^\infty$ konvergen. Tetapkan $a_0 := 0$ dan $f_k := a_{k+1} - a_k$; masalahnya mereduksi pada pembuktian bahwa deret tak hingga $\sum_{k=0}^\infty f_k$ konvergen dalam $K\langle t \rangle$ ke suatu f .

Tuliskan $f_k = \sum_{h \geq 0} c_{k,h} t^h$. Karena $\lim_{k \rightarrow \infty} \|f_k\| = 0$, jumlah $c_h := \sum_{k \geq 0} c_{k,h}$ ada. Kita menyatakan bahwa $f := \sum_{h \geq 0} c_h t^h \in K\langle t \rangle$ dan memberikan $\sum_{k=0}^\infty f_k$.

Untuk setiap $\epsilon > 0$, ambil M cukup besar sehingga $k \geq M \implies \|f_k\| < \epsilon$, lalu ambil N sehingga $|c_{k,h}| < \epsilon$ apabila $0 \leq k < M$ dan $h \geq N$. Maka

$$h \geq N \implies (\forall k \geq 0, |c_{k,h}| \leq \epsilon) \implies |c_h| \leq \epsilon,$$

sehingga $f := \sum_{h \geq 0} c_h t^h \in K \langle t \rangle$. Selanjutnya, dalam $K \langle t \rangle$ berlaku persamaan

$$f - \sum_{k=0}^M f_k = \sum_{h \geq 0} \left(c_h - \sum_{k=0}^M c_{k,h} \right) t^h = \sum_{h \geq 0} \underbrace{\left(\sum_{k > M} c_{k,h} \right)}_{|\cdot| \leq \epsilon} t^h,$$

dan dengan demikian $f = \sum_{k=0}^{\infty} f_k$. □

Catatan 10.5.4 Berdasarkan Proposisi 10.2.11, untuk setiap $x \in K$ dan $f = \sum_{k \geq 0} c_k t^k \in K[[t]]$, syarat perlu dan cukup agar f dapat dievaluasi pada $t = x$ melalui suatu deret tak hingga konvergen adalah

$$\lim_{k \rightarrow \infty} |c_k| \cdot |x|^k = 0.$$

Ketika x merentang semua unsur “cakram satuan tertutup” $K^\circ = \{x : |x| \leq 1\}$, syarat yang wajar agar evaluasi bermakna ialah $\lim_{k \rightarrow \infty} |c_k| = 0$, yakni $f \in K \langle t \rangle$. Pembaca dipersilakan merenungkan persamaan dan perbedaannya dengan kasus di atas $\mathbb{C}$.

Salah satu wawasan mendasar matematika modern adalah menelusuri geometri melalui fungsi-fungsinya: untuk mengkaji atau menyatakan sifat suatu objek geometris X , kita dapat bertolak dari seluruh fungsi pada X , atau lebih tepatnya dari “berkas” $\mathcal{O}_X$ yang dibentuk oleh fungsi-fungsi tersebut. Bila diterapkan pada $X = K^\circ$, geometri yang bersesuaian dapat dibayangkan sebagai suatu geometri analitik non-Archimedes di atas K , sedangkan $K \langle t \rangle$ merupakan perwujudan aljabar dari cakram satuan tertutup; geometri ini disebut analitik karena kita mengandalkan deret pangkat konvergen untuk menyelidiki atau mengungkapkan sifat-sifat terkait. Kita segera akan melihat bahwa selain norma Gauss, banyak norma lain, bahkan valuasi berperingkat > 1 , muncul secara alami.

Mari kita sketsakan dengan cepat beberapa valuasi pada $K \langle T \rangle$; dalam teori ruang adik Huber, valuasi-valuasi itu bersama-sama mendeskripsikan geometri analitik K° . Untuk memperoleh hasil yang bersih, di bawah ini kita andaikan bahwa K bukan hanya lengkap, melainkan juga tertutup secara aljabar. Untuk setiap $x \in K$ dan $r \in \mathbb{R}_{\geq 0}$, definisikan cakram tertutup $B(x, r) := \{y \in K : |y - x| \leq r\}$.

I. Titik klasik: untuk setiap $x \in K^\circ$, pemetaan $f \mapsto |f|_x := |f(x)|$ memberikan norma multiplikatif pada $K \langle t \rangle$; dengan demikian $w_x : f \mapsto -\log |f|_x$ memberikan valuasi peringkat 1 pada $K \langle t \rangle$. Dapat dibuktikan bahwa $x = y \iff w_x$ ekuivalen dengan w_y , dan $w_x^{-1}(\infty) = \mathfrak{m}_x := \{f : f(x) = 0\}$.

II. Cakram tertutup $B := B(x, r)$ berjari-jari $0 \leq r \leq 1$, berpusat di $x \in K^\circ$, dan dengan $r \in |K|$: untuk $f = \sum_{n \geq 0} c_n (t - x)^n \in K \langle t \rangle$, norma multiplikatif yang bersesuaian adalah $|f|_B := \sup_{n \geq 0} |c_n| r^n$. Kita tetap dapat mendefinisikan valuasi peringkat 1 yang bersesuaian

$$w_B = -\log |\cdot|_B = \inf \{v(c_n) - n \log r : n = 0, 1, 2, \dots\}.$$

- ◇ $r = 0 \implies |f|_B = |f|_x$, kembali ke kasus I;
- ◇ $r = 1 \implies |f|_B = \|f\|$, kembali ke norma Gauss.

- III. Seperti di atas, tetapi dengan jari-jari $r \notin |K|$. Dapat dibuktikan bahwa, terlepas dari apakah r termasuk $|K|$, selalu berlaku $|f|_B = \sup_{x \in B} |f(x)|$. Jadi $|\cdot|_B$ memang hanya bergantung pada cakram tertutup B , bukan pada pilihan pusat x .
- IV. Titik ujung: misalkan $B_1 \supset B_2 \supset \dots$ adalah barisan cakram tertutup dalam K° , dengan $\bigcap_{k \geq 1} B_k = \emptyset$. Definisikan norma multiplikatif $|f|_{(B_k)_{k \geq 1}} := \inf_{k \geq 1} |f|_{B_k}$; demikian pula, kita memiliki valuasi peringkat 1 yang bersesuaian $w_{(B_k)_{k \geq 1}}$. Perhatikan bahwa cakram-cakram tertutup bersarang $B_1 \supset B_2 \supset \dots$ dalam $\mathbb{C}$ pasti beririsan, sedangkan di sini belum tentu.
- V. Bekali $\Gamma := \mathbb{R} \oplus \mathbb{Z}\alpha$ dengan struktur grup abelian terurut total (α hanyalah simbol yang memudahkan), sedemikian sehingga

$$r > 0 \implies r > \alpha > 0;$$

gagasannya adalah bahwa α merupakan “infinitesimal positif”. Sekarang, untuk $x \in K^\circ$ dan $0 < r \leq 1$, definisikan valuasi

$$w_{x,-} : K \langle t \rangle \longrightarrow \Gamma \sqcup \{\infty\}$$

$$f = \sum_{n \geq 0} c_n(t-x)^n \longmapsto \inf \{v(c_n) - n \log r + n\alpha : n = 0, 1, 2, \dots\}.$$

Kita dapat membayangkannya bersesuaian dengan $B(x, re^{-\alpha})$, yang jari-jarinya lebih kecil daripada, tetapi dekat secara infinitesimal dengan, r . Dapat dibuktikan bahwa $w_{x,-}$ hanya bergantung pada cakram terbuka $\{y : |y-x| < r\}$. Ketika $r \notin |K|$, $w_{x,-}$ ekuivalen dengan $w_{B(x,r)} = -\log |\cdot|_{B(x,r)}$ dari III; sedangkan ketika $r \in |K|$, $w_{x,-}$ tidak ekuivalen dengan satu pun valuasi di atas.

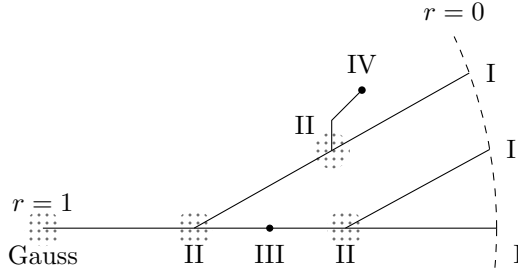
Serupa dengan itu, untuk kasus $0 < r < 1$, masukkan infinitesimal negatif $-\alpha$ untuk memperoleh valuasi $w_{x,+}$; valuasi ini hanya bergantung pada $B(x, r)$, dan ketika $r \in |K|$ tidak ekuivalen dengan valuasi-valuasi sebelumnya.

Salah satu sifat bersama valuasi-valuasi ini ialah bahwa pembatasannya pada $K^\circ \langle t \rangle = K \langle t \rangle \cap K^\circ[[t]]$ semuanya bernilai ≥ 0 . Titik tipe I di atas mudah dipahami: titik-titik itu tepat merupakan unsur K° . Akan tetapi, ruang topologis yang dibentuk oleh titik-titik tipe I “tak terhubung total” (lihat [63, Definisi 1.7.3]), sehingga geometri yang diperoleh dengan menyalin metode klasik tidak banyak memberikan hasil. Di sisi lain, titik tipe II dan III dapat disamakan dengan “titik generik” yang lazim dalam geometri aljabar. Ketika $r \in [0, 1]$ dari titik tipe II dan III berubah secara kontinu, dalam topologi yang sesuai valuasi-valuasi (atau titik-titik) ini menggambarkan sebuah pohon bercabang tak hingga:

- ◇ pohon itu berakar pada norma Gauss ($r = 1$),

- ◊ titik tipe I dan IV merupakan ujung-ujungnya,
- ◊ titik tipe II merupakan tempat percabangan, yang dikelilingi sekumpulan titik tipe V yang dekat secara infinitesimal.

Kita hanya dapat menggambarkan secara skematis; berikut ini titik tipe V digambar sebagai .



Seluruh titik tipe I–IV membentuk **ruang Berkovich** yang bersesuaian dengan cakram satuan tertutup. Titik tipe V yang tersisa bersesuaian dengan valuasi berperingkat > 1 ; gambaran geometrisnya lebih samar, tetapi secara teknis berguna dan memiliki asal-usul konseptual tersendiri: dibandingkan dengan geometri aljabar, inilah suatu variasi dari **ruang Zariski–Riemann** klasik dalam teori singularitas. Ruang-ruang valuasi semacam ini banyak digunakan dalam teori bilangan, geometri aljabar, dan kajian sistem dinamik. Kita cukup berhenti sampai di sini.

10.6 Valuasi pada Perluasan Medan Umum

Langkah pertama adalah memberikan deskripsi valuasi pada medan yang berlandaskan teori gelanggang.

Proposisi 10.6.1 Misalkan K° suatu domain integral dan $K := \text{Frac}(K^\circ)$ medan pecahannya. Jika untuk setiap $x \in K^\times$ berlaku $x \in K^\circ$ atau $x^{-1} \in K^\circ$, maka terdapat valuasi $v : K \rightarrow \Gamma$ sedemikian sehingga K° adalah gelanggang valuasi yang bersesuaian; selain itu, v tunggal hingga ekuivalensi (Definisi 10.3.2).

Bukti Ketunggalan telah dibahas sebelum Definisi 10.3.2. Berikut ini kita konstruksikan v . Ambil $\Gamma := K^\times / K^{\circ \times}$ (sebagai grup perkalian), dan definisikan struktur urutan dengan $xK^{\circ \times} \leq yK^{\circ \times} \iff x^{-1}y \in K^\circ$. Dari syarat tersebut mudah dilihat bahwa $(\Gamma, \leq)$ adalah grup abelian terurut total. Ambil $v : K^\times \rightarrow \Gamma$ sebagai homomorfisme kuosien. Pokoknya adalah memeriksa (10.5). Misalkan $x, y \in K^\times$, $\alpha := xy^{-1}$, dan tanpa mengurangi keumuman andaikan $x + y \neq 0$. Kita memiliki

$$v(x + y) < v(y) \iff \frac{x + y}{y} = \alpha + 1 \notin K^\circ \iff \alpha \notin K^\circ.$$

Demikian pula, $v(x + y) < v(x) \iff \alpha^{-1} \notin K^\circ$. Kedua hal ini tidak mungkin berlaku sekaligus. $\square$

Definisi 10.6.2 Domain integral K° yang memenuhi syarat dalam Proposisi 10.6.1 disebut **gelanggang valuasi**. Jika valuasi yang bersesuaian diskret, maka K° disebut **gelanggang valuasi diskret**.

Menurut Proposisi 10.6.1, definisi ini bukan saja tidak mengandaikan teori dalam §10.3, tetapi sebaliknya menentukan medan pecahan $K = \text{Frac}(K^\circ)$ beserta valuasi v padanya. Gelanggang komutatif yang memiliki ideal maksimal tunggal disebut **gelanggang lokal**; Definisi–Teorema 10.3.1 menyatakan bahwa gelanggang valuasi selalu merupakan gelanggang lokal.

Perangkat utama untuk memperluas valuasi adalah teorema berikut tentang gelanggang komutatif.

Teorema 10.6.3 (C. Chevalley) Misalkan L suatu medan, $R \subset L$ suatu subgelanggang, dan $\mathfrak{p}$ suatu ideal prima dari R . Maka terdapat gelanggang valuasi $\mathfrak{o}$ dengan medan pecahan L , sedemikian sehingga $\mathfrak{o} \supset R$ dan ideal maksimalnya $\mathfrak{m}$ memenuhi $\mathfrak{m} \cap R = \mathfrak{p}$.

Bukti Ingat §5.3: karena $\mathfrak{p} \subset R$ adalah ideal prima, $S := R \setminus \mathfrak{p}$ merupakan subhimpunan multiplikatif, sehingga dapat didefinisikan lokalisasi $R_{\mathfrak{p}} := R[S^{-1}]$. Proposisi 5.3.13 menjamin bahwa $R_{\mathfrak{p}}$ adalah gelanggang lokal: ia hanya memiliki satu ideal maksimal, yaitu $\mathfrak{p}[S^{-1}] = \mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$. Sekarang tinjau semua data $(A, \mathfrak{a})$ yang memenuhi syarat berikut:

$$R_{\mathfrak{p}} \subset A \subset L : \text{subgelanggang}, \quad \mathfrak{a} \subsetneq A : \text{ideal sejati}, \quad \mathfrak{a} \supset \mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}.$$

Seluruh $(A, \mathfrak{a})$ membentuk himpunan tak kosong $\mathcal{P}$ dengan urutan parsial

$$(A_1, \mathfrak{a}_1) \leq (A_2, \mathfrak{a}_2) \iff (A_1 \subset A_2) \wedge (\mathfrak{a}_1 \subset \mathfrak{a}_2).$$

Untuk setiap $(A, \mathfrak{a}) \in \mathcal{P}$, irisan $\mathfrak{a} \cap R_{\mathfrak{p}}$ harus merupakan ideal sejati dari $R_{\mathfrak{p}}$; jika tidak, kita akan memiliki $1 \in \mathfrak{a}$. Jadi $\mathfrak{a} \cap R_{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$, dan dengan demikian

$$\mathfrak{p} = (\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}} \cap R) = \mathfrak{a} \cap R_{\mathfrak{p}} \cap R = \mathfrak{a} \cap R$$

(ingat Proposisi 5.3.13 dan pembahasan sebelumnya). Dengan argumen yang lazim, gunakan Lema Zorn untuk memilih unsur maksimal $(\mathfrak{o}, \mathfrak{m})$ dari $(\mathcal{P}, \leq)$. Perhatikan bahwa kemaksimalan mengakibatkan $\mathfrak{m} \subset \mathfrak{o}$ merupakan ideal maksimal. Jadi cukup dibuktikan bahwa $\mathfrak{o}$ adalah gelanggang valuasi dengan medan pecahan L .

Pertama kita buktikan $\mathfrak{o} \setminus \mathfrak{m} = \mathfrak{o}^\times$. Jika $y \in \mathfrak{o} \setminus \mathfrak{m}$ tetapi $y^{-1} \notin \mathfrak{o}$, kita dapat membentuk perluasan gelanggang $\mathfrak{o}[y^{-1}]$ beserta idealnya $\mathfrak{m}[y^{-1}]$. Jika $\mathfrak{m}[y^{-1}]$ merupakan ideal sejati, ini memberikan unsur yang lebih besar dalam $(\mathcal{P}, \leq)$, suatu kontradiksi. Jika $\mathfrak{m}[y^{-1}] \ni 1$, maka

terdapat persamaan $c_0 + c_1y^{-1} + \cdots + c_ky^{-k} = 1$, dengan koefisien $c_i \in \mathfrak{m}$. Mengalikan kedua ruas dengan y^k memberikan

$$c_0y^k + c_1y^{k-1} + \cdots + c_k = y^k.$$

Dari kemaksimalan $(\mathfrak{o}, \mathfrak{m})$, diketahui bahwa $\mathfrak{m}$ adalah ideal maksimal, khususnya juga ideal prima. Jadi ruas kiri termasuk $\mathfrak{m}$, sedangkan ruas kanan tidak, suatu kontradiksi.

Andaikan $\mathfrak{o}$ bukan gelanggang valuasi dengan medan pecahan L . Maka terdapat $x \in L^\times$ sehingga $x^{\pm 1} \notin \mathfrak{o}$, dan karena itu $\mathfrak{o} \subsetneq \mathfrak{o}[x^{\pm 1}] \subset L$. Dari kemaksimalan $(\mathfrak{o}, \mathfrak{m})$ dalam $\mathcal{P}$, harus berlaku $\mathfrak{m} \cdot \mathfrak{o}[x^{\pm 1}] = \mathfrak{o}[x^{\pm 1}]$. Maka terdapat persamaan

$$\sum_{i=0}^n a_i x^i = 1 = \sum_{j=0}^m b_j x^{-j}, \quad a_i, b_j \in \mathfrak{m}, \quad a_n, b_m \neq 0.$$

Di antara persamaan-persamaan seperti ini, pilih yang n, m keduanya sekecil mungkin; dengan menggunakan simetri $x \leftrightarrow x^{-1}$, tanpa mengurangi keumuman andaikan $n \geq m$. Menurut langkah sebelumnya, $1 - b_0 \in \mathfrak{o}^\times$, sehingga ruas kanan dapat ditulis ulang sebagai

$$1 = \sum_{j=1}^m c_j x^{-j}, \quad c_j := b_j(1 - b_0)^{-1} \in \mathfrak{m},$$

dan mengalikan kedua ruas dengan x^n memberikan $x^n = \sum_{j=1}^m c_j x^{n-j}$. Jadi

$$1 = \sum_{i=0}^{n-1} a_i x^i + \sum_{j=1}^m a_n c_j x^{n-j}$$

bertentangan dengan keminimalan n . Terbuktilah pernyataan yang diinginkan. $\square$

Teorema 10.6.4 Diberikan medan K dan valuasi $v : K \rightarrow \Gamma \sqcup \{\infty\}$, untuk setiap perluasan medan $L|K$ terdapat valuasi $w : L \rightarrow \Gamma' \sqcup \{\infty\}$, dengan $\Gamma' \supset \Gamma$, sedemikian sehingga $w|_K = v$.

Bukti Tanpa mengurangi keumuman, andaikan $L \supset K$. Dalam Teorema 10.6.3, ambil $(R, \mathfrak{p}) = (K^\circ, K^{\circ\circ})$. Maka diperoleh gelanggang valuasi $\mathfrak{o} \supset K^\circ$ dengan medan pecahan L , sedemikian sehingga ideal maksimal $\mathfrak{m}$ memenuhi $\mathfrak{m} \cap K^\circ = K^{\circ\circ}$. Kita menyatakan bahwa $K \cap \mathfrak{o} = K^\circ$: telah diketahui bahwa $K \cap \mathfrak{o} \supset K^\circ$. Misalkan $x \in K \cap \mathfrak{o}$; jika $x \notin K^\circ$, maka harus berlaku $x^{-1} \in K^{\circ\circ} \subset \mathfrak{m}$, sehingga $x, x^{-1} \in \mathfrak{o}^\times$. Akan tetapi, gelanggang lokal $\mathfrak{o}$ harus memenuhi $\mathfrak{o}^\times = \mathfrak{o} \setminus \mathfrak{m}$, suatu kontradiksi.

Menurut Proposisi 10.6.1, subgelanggang $\mathfrak{o}$ menentukan valuasi $w : L \rightarrow \Gamma' \sqcup \{\infty\}$. Karena $\{x \in K : w(x) \geq 0\} = K \cap \mathfrak{o}$, dari Definisi 10.3.2 dan pernyataan di atas segera terlihat bahwa $w|_K$ ekuivalen dengan v ; hingga ekuivalensi kita dapat mengandaikan $\Gamma' \supset \Gamma$ dan $w|_K = v$. $\square$

Untuk $L|K$, perluasan valuasi seperti ini disingkat $w | v$. Kita memiliki pemberian gelanggang valuasi dan medan residu yang bersesuaian

$$K_v^\circ \hookrightarrow L_w^\circ, \quad K_v^{\circ\circ} = L_w^{\circ\circ} \cap K_v^\circ, \quad \kappa(v) \hookrightarrow \kappa(w).$$

Definisi 10.6.5 Untuk perluasan medan $L|K$ dan perluasan valuasi $w | v$, definisikan bilangan kardinal

$$e(w | v) := (w(L^\times) : v(K^\times)), \\ f(w | v) := [\kappa(w) : \kappa(v)],$$

yang masing-masing disebut **indeks ramifikasi** dan **derajat residu** dari $w | v$.

Proposisi 10.6.6 Dalam situasi di atas, untuk pelengkapan $\hat{L}|\hat{K}$ dan $\hat{w} | \hat{v}$ berlaku $e(w | v) = e(\hat{w} | \hat{v})$ dan $f(w | v) = f(\hat{w} | \hat{v})$.

Bukti Menurut konstruksi dalam §10.2, pelengkapan mempertahankan grup nilai, sedangkan Proposisi 10.3.4 menjamin bahwa medan residu juga tidak berubah. $\square$

Proposisi 10.6.7 Misalkan $L|M|K$ suatu menara perluasan medan dan $w | v | u$ perluasan valuasi di atasnya. Maka $e(w | u) = e(w | v)e(v | u)$ dan $f(w | u) = f(w | v)f(v | u)$.

Bukti Sebabnya, derajat perluasan medan dan indeks grup sama-sama memiliki sifat menara (Proposisi 4.1.13, 8.1.5). $\square$

Proposisi 10.6.8 Untuk perluasan medan hingga $L|K$ dan perluasan valuasi $w | v$, selalu berlaku

$$e(w | v)f(w | v) \leq [L : K].$$

Bukti Pilih $\{y_i \in L^\times\}_{i=1}^m$, $\{z_j \in L^\circ\}_{j=1}^n$ sedemikian sehingga

- ◇ $w(y_1), \dots, w(y_m) \bmod v(K^\times)$ saling berbeda,
- ◇ citra $z_1, \dots, z_n$ dalam $\kappa(w)$ bebas linear di atas $\kappa(v)$.

Cukup dibuktikan bahwa $\{y_i z_j \in L\}_{\substack{1 \leq i \leq m \\ 1 \leq j \leq n}}$ bebas linear di atas K . Andaikan terdapat

$$\sum_{i,j} a_{ij} y_i z_j = 0, \quad a_{ij} \in K \text{ tidak semuanya nol.}$$

Tetapkan $A_i := \sum_j a_{ij} z_j$. Kita menyatakan bahwa $A_i \neq 0$ apabila $a_{i1}, \dots, a_{in}$ tidak semuanya nol. Pilih $1 \leq t \leq n$ sehingga $v(a_{it})$ sekecil mungkin; maka $w(a_{it}^{-1} A_i) = w\left(\sum_j a_{it}^{-1} a_{ij} z_j\right)$ harus bernilai 0. Jika tidak, $\sum_j a_{it}^{-1} a_{ij} z_j \in L^{\circ\circ}$ akan mengakibatkan citra

$z_1, \dots, z_m$ dalam $\kappa(w)$ bergantung linear atas $\kappa(v)$. Argumen ini sekaligus menunjukkan bahwa apabila $A_i \neq 0$, dengan memilih t seperti di atas diperoleh

$$w(A_i) = v(a_{it}) + w\left(\sum_j a_{it}^{-1} a_{ij} z_j\right) = v(a_{it}) \in v(K^\times).$$

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa relasi $\sum_i A_i y_i = 0$ pasti memiliki suku tak nol. Menurut Lema 10.2.6, terdapat $i \neq k$ sedemikian sehingga $A_i y_i, A_k y_k$ keduanya tak nol dan memiliki valuasi- w yang sama; dari sini diperoleh kontradiksi

$$w(y_i) = w(y_k) + w(A_k) - w(A_i) \equiv w(y_k) \pmod{v(K^\times)}.$$

Terbuktilah pernyataan yang diinginkan. $\square$

Hasil di atas memiliki analog bagi perluasan medan transenden, yang disebut ketak-samaan Abhyankar:

$$\text{tr. deg}(\kappa(w)|\kappa(v)) + \text{rk}_{\mathbb{Q}}\left((w(L^\times)/v(K^\times)) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}\right) \leq \text{tr. deg}(L|K);$$

ini merupakan perangkat yang berguna dalam teori resolusi singularitas pada geometri aljabar.

Korolari 10.6.9 Dalam situasi di atas, grup nilai $w(L^\times)$ dapat dibenamkan secara mempertahankan urutan ke dalam $v(K^\times)$. Karena itu, v merupakan valuasi peringkat 1 (atau valuasi diskret) jika dan hanya jika demikian pula w .

Bukti Grup abelian terurut total pasti bebas torsi. Karena itu, $\gamma \mapsto e(w \mid v) \cdot \gamma$ memberikan endomorfisme satu-satu yang mempertahankan urutan $\Gamma_w \hookrightarrow \Gamma_v$, dengan citranya terletak dalam Γ_v . Khususnya, $\Gamma_v \subset \mathbb{R} \iff \Gamma_w \subset \mathbb{R}$, dan $\Gamma_v \simeq \mathbb{Z} \iff \Gamma_w \simeq \mathbb{Z}$. $\square$

Pernyataan Proposisi 10.6.8 mungkin tampak cukup lemah, tetapi merupakan batu pijakan untuk memahami cara valuasi meluas dalam perluasan aljabar. Pokok ini menjadi tugas utama bagian berikutnya.

10.7 Valuasi pada Perluasan Medan Aljabar

Kita mulai dengan kasus medan dasar K lengkap.

Teorema 10.7.1 Misalkan medan K lengkap terhadap valuasi peringkat 1 $v : K \rightarrow \mathbb{R} \sqcup \{\infty\}$,

dan $L|K$ suatu perluasan hingga. Maka terdapat perluasan tunggal $w \mid v$; valuasi w ini otomatis berperingkat 1, lengkap, dan memenuhi

$$w(x) = \frac{1}{[L : K]} \cdot v(N_{L|K}(x)), \quad x \in L^\times.$$

Bukti Tetapkan $n := [L : K]$. Menurut Teorema 10.6.4 dan Korolari 10.6.9, perluasan w yang dicari bukan hanya ada, tetapi grup nilainya juga dapat dibenamkan secara mempertahankan urutan ke dalam $\mathbb{R}$. Valuasi v dan w masing-masing memberikan nilai mutlak non-Archimedes $|\cdot|_v, |\cdot|_w$ pada K, L . Dengan demikian, $(L, |\cdot|_w)$ adalah ruang vektor bernorma berdimensi hingga atas $(K, |\cdot|_v)$. Proposisi 10.4.9 menjamin bahwa L lengkap terhadap $|\cdot|_w$ (atau, dengan kata lain, terhadap w); lebih lanjut, jika dipilih suatu basis $x_1, \dots, x_n \in L$ di atas K , maka pemetaan $K^n \xrightarrow{\sim} L$ yang bersesuaian merupakan homeomorfisme.

Cukup dibuktikan bahwa $w(x) = \frac{1}{n}v(N_{L|K}(x)) \in \mathbb{R}$ untuk memperoleh ketunggalan w . Untuk itu, gunakan basis $x_1, \dots, x_n$ untuk memandang $N_{L|K}$ sebagai pemetaan $K^n \simeq L \rightarrow K$. Menurut Definisi 7.8.3, $N_{L|K}(x) = \det(m_x : K^n \rightarrow K^n)$ sesungguhnya merupakan fungsi polinomial dalam n variabel di atas K . Dengan meninjau norma $\sup\|\cdot\|$ pada K^n , terlihat bahwa semua fungsi polinomial kontinu.

Tetapkan $x \in L^\times$. Tinjau

$$y := \frac{N_{L|K}(x)}{x^n}, \quad N_{L|K}(y) = 1, \quad w(y) = v(N_{L|K}(x)) - nw(x).$$

Andaikan $w(y) > 0$. Maka dalam L berlaku $\lim_{k \rightarrow \infty} y^k = 0$, bertentangan dengan $N_{L|K}(y^k) = N_{L|K}(y)^k = 1$ dan kekontinuan $N_{L|K}$. Jika $w(y) < 0$, maka $\lim_{k \rightarrow \infty} y^{-k} = 0$ memberikan kontradiksi yang sama. Jadi $w(y) = 0$, dan terbukti bahwa pernyataan yang diinginkan. $\square$

Korolari 10.7.2 Jika medan K lengkap terhadap valuasi peringkat 1 $v : K \rightarrow \mathbb{R} \sqcup \{\infty\}$, maka v meluas secara tunggal menjadi valuasi peringkat 1 pada setiap perluasan aljabar $L|K$.

Bukti Menurut Proposisi 8.1.12, $L|K$ merupakan gabungan subperluasan-subperluasan hingga. $\square$

Korolari 10.7.3 Misalkan medan K lengkap terhadap nilai mutlak $|\cdot|_K$, dan $L|K$ suatu perluasan hingga. Maka terdapat nilai mutlak tunggal $|\cdot|$ pada L yang memperluas $|\cdot|_K$, dan nilai mutlak itu diberikan oleh

$$|x| = |N_{L|K}(x)|_K^{1/[L:K]}, \quad x \in L.$$

Selain itu, L lengkap terhadap nilai mutlak ini. Lebih lanjut, $|\cdot|_K$ meluas secara tunggal ke setiap perluasan aljabar $L|K$.

Bukti Menurut Proposisi 10.4.4, kasus nilai mutlak non-Archimedes mereduksi pada

teorema dan korolari sebelumnya; sedangkan kasus Archimedes ditangani oleh Teorema 10.4.11. $\square$

Teorema 10.7.4 Di bawah syarat Teorema 10.7.1, andaikan lebih lanjut bahwa v merupakan valuasi diskret. Maka

$$e(w \mid v)f(w \mid v) = [L : K].$$

Bukti Tuliskan $e := e(w \mid v)$ dan $f := f(w \mid v)$. Proposisi 10.6.8 memberikan $ef \leq [L : K]$.

Tanpa mengurangi keumuman, andaikan $v(K^\times) = \mathbb{Z}$. Korolari 10.6.9 menunjukkan bahwa w juga diskret dan $w(L^\times) = \frac{1}{e}\mathbb{Z}$. Tetapkan $\varpi \in K^{\circ\circ}$ dan $\Pi \in L^{\circ\circ}$ sedemikian sehingga $v(\varpi) = 1$, $w(\Pi) = \frac{1}{e}$. Sekarang kita akan membuktikan bahwa L° , sebagai modul K° , memiliki ef pembangkit. Jika demikian, karena v, w keduanya valuasi peringkat 1, Lema 10.3.3 memberikan

$$L = L^\circ \left[\frac{1}{\varpi} \right] \supset K^\circ \left[\frac{1}{\varpi} \right] = K,$$

sehingga L , sebagai ruang vektor K , juga memiliki ef pembangkit, dan dengan demikian $ef \geq [L : K]$.

Berikut ini, citra suatu unsur gelanggang valuasi dalam medan residu ditandai dengan garis atas, seperti $z \mapsto \bar{z}$. Pilih $\{z_j \in L^\circ\}_{j=1}^f$ sedemikian sehingga

$$\kappa(w) = \bigoplus_{j=1}^f \kappa(v) \cdot \bar{z}_j.$$

Untuk setiap $x \in L^\circ$, terdapat $a_1, \dots, a_f \in K^\circ$ sehingga $\bar{x} = \sum_j \bar{a}_j \bar{z}_j$; dengan kata lain, $w(x - \sum_j a_j z_j) > 0$. Persamaan ini dapat ditulis lebih lanjut sebagai

$$x = \sum_{j=1}^f a_j z_j + \Pi^r \varpi^q \cdot x', \quad x' \in (L^\circ)^\times, \quad 0 \leq r < e, \quad q \geq 0, \quad q + \frac{r}{e} > 0.$$

Ulangi operasi tersebut pada x' untuk memperoleh $a'_1, \dots, a'_f$ sehingga $w(x' - \sum_j a'_j z_j) > 0$; substitusi ke langkah sebelumnya memberikan

$$x = \sum_{j=1}^f (a_j + \Pi^r \varpi^q a'_j) z_j + \Pi^{r'} \varpi^{q'} x'',$$

$$x'' \in (L^\circ)^\times, \quad 0 \leq r' < e, \quad q' \geq 0, \quad q' + \frac{r'}{e} > q + \frac{r}{e}.$$

Dengan mengiterasikan proses ini untuk menghampiri x , lalu mengelompokkannya menurut pangkat q dari ϖ , diperoleh suatu keluarga koefisien $a_j^{(q,r)} \in K^\circ$ sehingga barisan

$$x_N := \sum_{j=1}^f \sum_{r=0}^{e-1} \left(\sum_{q=0}^{N-1} a_j^{(q,r)} \varpi^q \right) \Pi^r z_j, \quad N \geq 1$$

memenuhi $w(x_N - x) \geq N$. Dari sini diketahui bahwa

- ◇ $\lim_{N \rightarrow \infty} x_N = x$;
- ◇ menurut [Proposisi 10.2.11](#) dan kelengkapan K , setiap deret tak hingga $\sum_{q=0}^{\infty} a_j^{(q,r)} \varpi^q$ memiliki limit $a_j^{(r)} \in K^\circ$.

Dengan mengambil limit diperoleh $x = \sum_{j=1}^f \sum_{r=0}^{e-1} a_j^{(r)} \Pi^r z_j$. Ini menunjukkan bahwa $L^\circ = \sum_{\substack{1 \leq j \leq f \\ 0 \leq r < e}} K^\circ \cdot \Pi^r z_j$. Selesai. $\square$

Sekarang tinjau valuasi peringkat 1 v pada K , dan tuliskan pelengkapannya sebagai K_v , dengan valuasinya tetap ditulis v . Misalkan $\overline{K_v}$ suatu penutup aljabar dari K_v . [Korolari 10.7.2](#) menyatakan bahwa v meluas secara tunggal menjadi valuasi peringkat 1 $\bar{v}$ pada $\overline{K_v}$.

Sekarang diberikan perluasan aljabar $L|K$. Seperti biasa, tuliskan himpunan seluruh pembenaman- K $L \rightarrow \overline{K_v}$ sebagai $\text{Hom}_K(L, \overline{K_v})$. Grup $\text{Aut}_{K_v}(\overline{K_v})$ memiliki aksi kiri alami pada himpunan ini, yaitu $\iota \mapsto \sigma \circ \iota$. Tinjau semua perluasan $w \mid v$ dari v pada L ; kita bedakan dua kasus:

1. Misalkan $L|K$ hingga, dan tuliskan pelengkapan L terhadap w sebagai L_w . Sifat funktorial pelengkapan memberikan diagram medan

$$\begin{array}{ccc} & & L_w \\ & \nearrow & \downarrow \\ L & & K_v \\ \downarrow & \nearrow & \\ K & & \end{array}$$

Dengan demikian, kompositum LK_v dapat dibentuk dalam L_w . Namun, $[LK_v : K_v] \leq [L : K]$ hingga, sehingga [Teorema 10.7.1](#) mengakibatkan LK_v lengkap terhadap w ; sekaligus, LK_v memuat L . Dari sifat pelengkapan L_w , diperoleh

$$LK_v = L_w, \quad [L_w : K_v] \leq [L : K]. \quad (10.9)$$

2. Untuk perluasan aljabar umum $L|K$ dan $w \mid v$, kita ambil

$$L_w := \varinjlim_{E|K: \text{hingga}} E_w.$$

Menurut pembahasan sebelumnya, bagi sembarang dua subperluasan hingga $M \supset E$ dari $L|K$, pelengkapannya memiliki pembenaman alami $E_w \hookrightarrow ME_w = M_w$; karena itu, limit (atau gabungan menaik) di atas terdefinisi dengan baik. Dengan menerapkan [\(10.9\)](#), diketahui bahwa $E_w|K_v$ hingga, sehingga $L_w|K_v$ merupakan perluasan aljabar; perluasan tunggal dari valuasi v pada L_w tetap ditulis w .

3. Jika $L|K$ merupakan perluasan Galois, maka $\text{Gal}(L|K)$ juga beraksi kanan secara alami pada semua valuasi $w \mid v$: $w \xrightarrow{\tau} w \circ \tau$ (di sini $\tau \in \text{Gal}(L|K)$). Grup $\text{Stab}_{\text{Gal}(L|K)}(w)$ disebut **grup dekomposisi** dari valuasi w .

Teorema 10.7.5 Untuk setiap perluasan aljabar $L|K$, kita memiliki bijeksi

$$\text{Aut}_{K_v}(\overline{K_v}) \setminus \text{Hom}_K(L, \overline{K_v}) \xrightarrow{1:1} \{w : L \text{ suatu valuasi peringkat 1, } w \mid v\}$$

$$\iota \longmapsto \bar{v} \circ \iota.$$

Jika $L|K$ merupakan perluasan Galois, maka untuk setiap $w, w' \mid v$ terdapat $\tau \in \text{Gal}(L|K)$ sehingga $w' = w \circ \tau$.

Bukti Pertama, kita tunjukkan bahwa pemetaan yang tertera terdefinisi dengan baik. Jelas bahwa $(\bar{v} \circ \iota)|_K = \bar{v}|_K = v$. Jika $\sigma \in \text{Aut}_{K_v}(\overline{K_v})$, ketunggalan perluasan $\bar{v} \mid v$ memberikan $\bar{v} \circ \sigma = \bar{v}$, sehingga $\bar{v} \circ \sigma \iota = \bar{v} \circ \iota$.

Langkah selanjutnya adalah menunjukkan bahwa pemetaan tersebut surjektif. Definisikan L_w seperti di atas. Karena $L_w|K_v$ tetap merupakan perluasan aljabar, terdapat pembenaman- K_v $i : L_w \hookrightarrow \overline{K_v}$. Sekali lagi, ketunggalan perluasan valuasi memberikan $w = \bar{v} \circ i$. Ambil saja $\iota = i|_{L_v}$.

Berikutnya kita buktikan bahwa pemetaan tersebut injektif: andaikan $\iota_1, \iota_2 : L \rightarrow \overline{K_v}$ memenuhi $\bar{v} \circ \iota_1 = w = \bar{v} \circ \iota_2$. Jika $L|K$ hingga, pengambilan pelengkapan dari ι_i menghasilkan $\hat{\iota}_i : L_w \hookrightarrow \overline{K_v}$; untuk $L|K$ umum, operasi yang sama dapat diterapkan pada subperluasan hingga $E|K$. Hipotesis tersebut sama dengan mengatakan bahwa $\iota_2 \iota_1^{-1} : \iota_1(L) \xrightarrow{\sim} \iota_2(L)$ mempertahankan valuasi $\bar{v}$. Jadi pembenaman- K $\iota_2 \iota_1^{-1}$ meluas secara kontinu menjadi pembenaman- K_v $\sigma_0 : \hat{\iota}_1(L_w) \xrightarrow{\sim} \hat{\iota}_2(L_w)$. Menurut Proposisi 8.3.6, σ_0 lebih lanjut meluas menjadi $\sigma \in \text{Aut}_{K_v}(\overline{K_v})$. Saat itu, $\iota_2 = \sigma \iota_1$.

Terakhir, andaikan $L|K$ suatu perluasan Galois hingga dan $w, w' \mid v$ berbeda. Kita akan menurunkan kontradiksi dari $w \in \text{Gal}(L|K) \cap w' \in \text{Gal}(L|K) = \emptyset$. Teorema aproksimasi 10.4.5 menyatakan bahwa terdapat $x \in L$ sehingga $w\tau(x) > 0$ dan $w'\tau(x) < 0$, untuk setiap $\tau \in \text{Gal}(L|K)$. Teorema 8.6.2 memberikan

$$0 < \sum_{\tau} w\tau(x) = v(N_{L|K}(x)) = \sum_{\tau} w'\tau(x) < 0$$

suatu kontradiksi. Untuk perluasan Galois umum $L|K$, bagi setiap subperluasan Galois hingga $E|K$, definisikan

$$\mathcal{T}_E := \{\tau \in \text{Gal}(L|K) : w'|_E = w\tau|_E\}.$$

Tujuannya adalah membuktikan $\bigcap_E \mathcal{T}_E \neq \emptyset$. Karena $[E : K]$ hingga dan $\mathcal{T}_E$ merupakan gabungan sejumlah koset- $\text{Gal}(L|E)$, himpunan ini terbuka sekaligus tertutup dalam topologi Krull (Lema 9.2.3). Gunakan argumen kekompakan standar: andaikan $\bigcap_E \mathcal{T}_E = \emptyset$. Karena

$\text{Gal}(L|K)$ merupakan ruang kompak, terdapat $E_1, \dots, E_k$ sehingga $\bigcap_{i=1}^k \mathcal{T}_{E_i} = \emptyset$; tetapi $M := E_1 \cdots E_k$ adalah perluasan Galois hingga dari K , dan persamaan sebelumnya mengakibatkan bahwa $w|_M$ dan $w'|_M$ tidak berada dalam orbit- $\text{Gal}(M|K)$ yang sama. Kontradiksi. $\square$

Lemma 10.7.6 Misalkan $L = K(x)$, dengan polinomial minimal x adalah $P \in K[X]$. Andaikan faktorisasi tak tereduksi P dalam $K_v[X]$ adalah $P = P_1^{m_1} \cdots P_n^{m_n}$. Maka $\{w : w|v\}$ berkorespondensi satu-satu dengan $\{P_1, \dots, P_n\}$: jika P_i memiliki akar $\alpha \in \overline{K_v}$, maka w yang bersesuaian diberikan oleh $\bar{v} \circ \iota_\alpha$, dengan $\iota_\alpha : F(x) \rightarrow \overline{K_v}$ ditentukan oleh $\iota_\alpha(x) = \alpha$.

Bukti Menurut Teorema 10.7.5, semuanya mereduksi pada sifat teori medan

$$\begin{array}{c} \text{Aut}_{K_v}(\overline{K_v}) \setminus \text{Hom}_K(K(x), \overline{K_v}) \\ \downarrow 1:1 \\ \text{Aut}_{K_v}(\overline{K_v}) \setminus \{\alpha \in \overline{K_v} : P(\alpha) = 0\} \xrightarrow{1:1} \{P_1, \dots, P_n\} \end{array}$$

Bijeksi pertama berasal dari Proposisi 8.2.3, dan bijeksi kedua dari Korolari 8.3.8. $\square$

Dengan memperhatikan hal ini, kita dapat melabeli faktorisasi tak tereduksi P dalam $K_v[X]$ dengan $w|v$, dan menuliskannya sebagai $P = \prod_{w|v} P_w^{m_w}$.

Teorema 10.7.7 Misalkan $L = K(u)$ suatu perluasan hingga dari K . Maka terdapat homomorfisme surjektif aljabar- K_v

$$\begin{aligned} \Phi : L \otimes_K K_v &\twoheadrightarrow \prod_{w|v} L_w \\ x \otimes t &\mapsto (xt)_w. \end{aligned}$$

Jika $L|K$ separabel, maka Φ merupakan isomorfisme.

Bukti Misalkan polinomial minimal u adalah $P \in K[X]$. Dalam $K_v[X]$, polinomial ini terfaktorkan sebagai $P = \prod_{w|v} P_w^{m_w}$. Ingat pembuktian Lema 10.7.6: w diberikan oleh pembenaman- K $\iota_w : L \rightarrow \overline{K_v}$, dengan $\iota_w(u)$ suatu akar dari P_w . Dengan mengambil penangkapan, diperoleh $\hat{\iota}_w : L_w \hookrightarrow \overline{K_v}$; sementara itu, (10.9) memberikan

$$L_w = LK_v = K_v(u) \xrightarrow{\hat{\iota}_w} \overline{K_v};$$

jadi $L_w \simeq K_v[X]/(P_w)$. Ringkasnya, terdapat diagram komutatif dalam kategori aljabar- K_v

$$\begin{array}{ccccccc}
 X + (P) & \in & K_v[X]/(P) & \xrightarrow{\simeq} & \prod_{w|v} K_v[X]/(P_w^{m_w}) & \ni & (X + (P_w^{m_w}))_w \\
 \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
 u \otimes 1 & \in & L \otimes_K K_v & \xrightarrow{\Phi} & \prod_{w|v} L_w & \ni & (u)_w
 \end{array}$$

Isomorfisme horizontal pada baris atas adalah Teorema Sisa Cina 5.5.2. Jadi Φ surjektif; ketika $L|K$ separabel, $m_w = 1$, dan semua anak panah merupakan isomorfisme. $\square$

Korolari 10.7.8 (Persamaan Fundamental Teori Valuasi) Misalkan v suatu valuasi diskret pada K . Maka untuk setiap perluasan hingga $L|K$ berlaku

$$\sum_{w|v} e(w|v) f(w|v) = \sum_{w|v} [L_w : K_v] \leq [L : K];$$

jika $L|K$ separabel, persamaan berlaku. Jika $L|K$ suatu perluasan Galois hingga, maka $e(w|v)$ dan $f(w|v)$ tidak bergantung pada w ; dalam hal ini, untuk setiap $w|v$ berlaku

$$[L : K] = e(w|v) f(w|v) \cdot \frac{|\text{Gal}(L|K)|}{|\text{Stab}_{\text{Gal}(L|K)}(w)|}.$$

Bukti Kita tangani bagian-bagiannya satu per satu. Teorema 10.7.4 dan Proposisi 10.6.6 memberikan

$$[L_w : K_v] = e(\hat{w}|\hat{v}) f(\hat{w}|\hat{v}) = e(w|v) f(w|v).$$

Jika $L|K$ separabel, menurut teorema unsur primitif 8.5.4 kita dapat langsung mengandaikan $L = K(u)$. Dengan menerapkan Teorema 10.7.7 dan menghitung dimensi pada kedua ruas isomorfisme Φ , diperoleh $\sum_{w|v} [L_w : K_v] = [L : K]$. Jadi persamaan yang dinyatakan berlaku.

Kita harus membuktikan ketaksamaan $\sum_{w|v} [L_w : K_v] \leq [L : K]$ untuk perluasan hingga umum $L|K$. Lakukan induksi pada $[L : K]$: untuk perluasan sederhana $L = K(u)$, karena Φ dalam Teorema 10.7.7 merupakan homomorfisme surjektif, diperoleh $\sum_{w|v} [L_w : K_v] \leq [L : K]$. Dalam kasus umum, ambil medan antara $L \supsetneq M \supsetneq K$. Sifat menara derajat perluasan memberikan

$$\begin{aligned}
 \sum_{w|v} [L_w : K_v] &= \sum_{u|v} \sum_{w|u} [L_w : M_u] [M_u : K_v] \\
 &\leq \sum_{u|v} [L : M] [M_u : K_v] \leq [L : M] [M : K] = [L : K].
 \end{aligned}$$

Untuk kasus perluasan Galois, gunakan simetri yang diberikan Teorema 10.7.5. Pada saat itu, $\frac{|\text{Gal}(L|K)|}{|\text{Stab}_{\text{Gal}(L|K)}(w)|}$ tidak lain ialah banyaknya perluasan $w \mid v$. $\square$

10.8 Mencari Akar dalam Medan Lengkap

Misalkan K medan yang lengkap terhadap valuasi peringkat 1 v , dan tetapkan suatu penutup aljabar $\overline{K}|K$. Ingat Teorema 10.7.1: v meluas secara tunggal ke $\overline{K}$, dan tetap ditulis v . Bagian ini memperkenalkan beberapa perangkat dasar untuk mencari akar polinomial di atas K ; berdasarkan Proposisi 10.4.4, teori dalam bagian ini juga dapat dirumuskan sepenuhnya dengan bahasa nilai mutlak non-Archimedes.

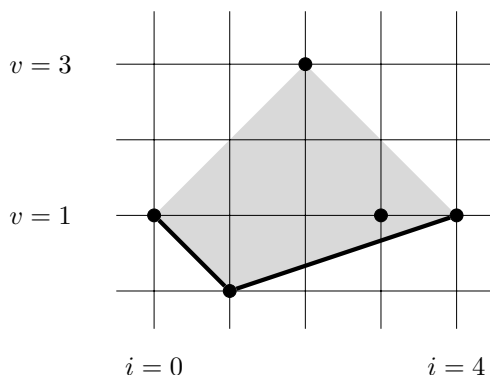
Definisi 10.8.1 (Poligon Newton) Misalkan $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in K[X]$, $P \neq 0$. Definisikan poligon Newton $\mathbf{NP}(P)$ sebagai

$$(i, v(a_i)), \quad i = 0, \dots, n, \quad \text{dengan mengabaikan yang memenuhi } v(a_i) = \infty \text{ itu.}$$

selubung cembung bawah dalam $\mathbb{R}^2$.

Dengan kata lain, pertama-tama kita ambil selubung cembung titik-titik tersebut dalam $\mathbb{R}^2$, yang merupakan politop cembung; $\mathbf{NP}(P)$ adalah garis patah yang tersusun dari sisi-sisi bawahnya (yakni sisi dengan vektor normal luar mengarah ke bawah). Karena kecembungan, kemiringan ruas-ruas garis penyusunnya meningkat secara ketat dari kiri ke kanan.

Contoh 10.8.2 Ambil $K = \mathbb{Q}_p$ beserta valuasi p -adiknya $v = v_p$ (Contoh 10.2.1). Ambil $P = pX^4 - pX^3 + p^3X^2 + X - p$; bagian berarsir pada gambar di bawah adalah selubung cembung tersebut, sedangkan garis tebalnya adalah poligon Newton.



Poligon tersebut terdiri atas dua ruas garis dengan kemiringan -1 dan $\frac{1}{3}$.

Teorema 10.8.3 Dengan notasi di atas, untuk setiap $s \in \mathbb{R}$,

$$\mathbf{NP}(P) \text{ memuat ruas garis dengan kemiringan } -s \iff \exists \lambda \in \overline{K}, P(\lambda) = 0 \wedge v(\lambda) = s.$$

Selain itu, panjang proyeksi pada sumbu x dari ruas garis yang berkemiringan $-s$ sama dengan banyaknya akar di $\overline{K}$ yang memenuhi $v(\lambda) = s$ (dengan memperhitungkan multiplisitas).

Bukti Tanpa mengurangi keumuman, andaikan $a_0 a_n \neq 0$. Setelah menggeser $\mathbf{NP}(P)$ secara vertikal, kita dapat pula mengandaikan $a_n = 1$. Daftarkan akar-akar P , yaitu $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \overline{K}$ (dengan memperhitungkan multiplisitas), menurut valuasi yang meningkat:

$$\begin{array}{rcl} v(\lambda_1) = \dots = v(\lambda_{t_1}) & = & v_1 \quad (t_1 \text{ akar}) \\ & \wedge & \\ v(\lambda_{t_1+1}) = \dots = v(\lambda_{t_1+t_2}) & = & v_2 \quad (t_2 \text{ akar}) \\ & \wedge & \\ & \vdots & \vdots \end{array}$$

Maka $v(a_n) = 0$, dan untuk setiap $0 \leq k < n$ berlaku

$$v(a_{n-k}) = v\left(\sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \lambda_{i_1} \dots \lambda_{i_k}\right) \geq \min_{i_1 < \dots < i_k} \{v(\lambda_{i_1}) + \dots + v(\lambda_{i_k})\}.$$

Jadi, untuk $0 \leq k \leq t_1$ berlaku $v(a_{n-k}) \geq kv_1$; selain itu, Lema 10.2.6 mengimplikasikan $v(a_{n-t_1}) = t_1 v_1$, sebab minimum ruas kanan dicapai tepat pada $(i_1, \dots, i_{t_1}) = (1, \dots, t_1)$. Jika $t_1 = n$, hal ini menunjukkan bahwa $\mathbf{NP}(P)$ hanya terdiri atas satu ruas garis dengan kemiringan $-v_1$. Jika $t_1 < n$, dengan cara yang sama diperoleh

$$0 \leq k \leq t_2 \implies v(a_{n-t_1-k}) \geq t_1 v_1 + kv_2, \quad v(a_{n-t_1-t_2}) = t_1 v_1 + t_2 v_2.$$

Dengan melanjutkan cara ini, dari kanan ke kiri $\mathbf{NP}(P)$ dibentuk oleh ruas-ruas garis dengan kemiringan $-v_1 > -v_2 > \dots$, yang panjang proyeksinya pada sumbu x berturut-turut adalah $t_1, t_2, \dots$, dan seterusnya. $\square$

Lema K. Hensel merupakan contoh penerapan gagasan analisis dalam aljabar dan teori bilangan. Lema ini memiliki berbagai bentuk; di sini hanya satu bentuk yang diperkenalkan.

Teorema 10.8.4 (Lema Hensel) Misalkan K lengkap terhadap valuasi peringkat 1 v , dan $P \in K^\circ[X]$. Jika $x_0 \in K^\circ$ memenuhi

$$v(P(x_0)) > 2v(P'(x_0)),$$

dengan $P' \in K^\circ[X]$ turunan formal dari P (Proposisi 5.6.7), maka terdapat $x \in K^\circ$ sedemikian sehingga $P(x) = 0$ dan

$$v(x - x_0) \geq v(P(x_0)) - v(P'(x_0)) > v(P'(x_0)).$$

Pernyataan ketunggalan berikut juga berlaku: jika $x, x' \in K^\circ$ adalah akar-akar P , dan $v(x - x_0)$ serta $v(x' - x_0)$ keduanya $> v(P'(x_0))$, maka $x = x'$.

Bukti Kita akan membangun barisan $x_0, x_1, \dots$ di K° sedemikian sehingga untuk setiap $i \geq 0$ berlaku

$$\begin{aligned} v(P(x_{i+1})) &\geq v(P(x_i)) + \underbrace{v(P(x_0)) - 2v(P'(x_0))}_{>0}, \\ v(P'(x_{i+1})) &= v(P'(x_0)), \\ v(x_{i+1} - x_i) &\geq v(P(x_i)) - v(P'(x_0)). \end{aligned} \tag{10.10}$$

Jika barisan seperti di atas telah diberikan, maka $v(P(x_i))$ meningkat tanpa batas atas, sehingga Proposisi 10.2.11 memberikan limit

$$x := \lim_{i \rightarrow \infty} x_i = x_0 + \sum_{i=0}^{\infty} (x_{i+1} - x_i) \in K^\circ, \quad P(x) = 0.$$

Selain itu, $v(P(x_i)) \geq v(P(x_0))$ mengimplikasikan $v(x_{i+1} - x_i) \geq v(P(x_0)) - v(P'(x_0))$; dengan mengambil limit diperoleh $v(x - x_0) \geq \inf_{i \geq 0} v(x_{i+1} - x_i) \geq v(P(x_0)) - v(P'(x_0))$. Jadi x memiliki semua sifat yang diinginkan. Selanjutnya kita membangun $(x_i)_{i \geq 0}$ secara rekursif, dimulai dari x_0 .

Andaikan $x_0, \dots, x_i$ telah dibangun dan memenuhi (10.10), dengan $i \geq 0$. Berikut akan dijelaskan cara membangun x_{i+1} ; gagasannya serupa dengan metode Newton. Perkenalkan peubah baru Y dan tuliskan

$$P(X + Y) = P_0(X) + P_1(X)Y + P_2(X)Y^2 + \dots, \quad P_k \in K^\circ[X].$$

Jelas bahwa $P_0 = P$ dan $P_1 = P'$. Syarat-syarat di atas mengimplikasikan $P_1(x_i) \neq 0$, sehingga kita dapat mengambil $t := -P(x_i)/P'(x_i)$; unsur ini memenuhi

$$\begin{aligned} v(t) &= v(P(x_i)) - v(P'(x_i)) = v(P(x_i)) - v(P'(x_0)), \\ 2v(t) &= v(P(x_i)) + v(P(x_i)) - 2v(P'(x_0)) \\ &\geq v(P(x_i)) + v(P(x_0)) - 2v(P'(x_0)) > 0. \end{aligned}$$

Khususnya, $v(t) > 0$, sehingga $x_{i+1} := x_i + t \in K^\circ$. Pemilihan t tersebut memberikan

$$\begin{aligned} P(x_{i+1}) &= P(x_i + t) = \sum_{2 \leq k \leq \deg P} P_k(x_i)t^k, \\ v(P(x_{i+1})) &\geq 2v(t) \geq v(P(x_i)) + v(P(x_0)) - 2v(P'(x_0)), \\ v(x_{i+1} - x_i) &= v(t) = v(P(x_i)) - v(P'(x_0)). \end{aligned}$$

Dengan cara yang sama, dari ekspansi berkoefisien di K° , yaitu $P'(X + Y) = P'(X) + P_1''(X)Y + \dots$, diperoleh

$$P'(x_{i+1}) - P'(x_i) \in t \cdot K^\circ, \quad v(P'(x_{i+1}) - P'(x_i)) \geq v(t).$$

Namun $v(t) \geq v(P(x_0)) - v(P'(x_0)) > v(P'(x_0))$, sedangkan $v(P'(x_i)) = v(P'(x_0))$; Lema 10.2.6 segera memberikan $v(P'(x_{i+1})) = v(P'(x_i))$. Dengan demikian telah dibangun $x_0, \dots, x_{i+1}$ yang memenuhi (10.10).

Terakhir, kita buktikan ketunggalan. Perhatikan bahwa $x \in K^\circ$ dan $v(x - x_0) > v(P'(x_0))$ mengimplikasikan bahwa $P'(x) - P'(x_0) \in (x - x_0)K^\circ$ mempunyai valuasi lebih besar daripada $v(P'(x_0))$; maka Lema 10.2.6 memberikan $v(P'(x)) = v(P'(x_0))$. Sekarang ambil dua akar berbeda $x, x' \in K^\circ$ dari P . Terdapat $Q \in K^\circ[X]$ sedemikian sehingga $P(X) = (X - x)(X - x')Q(X)$. Oleh karena itu,

$$\begin{aligned} P'(x) &= (x - x')Q(x), \\ v(P'(x)) &\geq v(x - x') \geq \min\{v(x - x_0), v(x' - x_0)\}. \end{aligned}$$

Jika $v(x - x_0), v(x' - x_0) > v(P'(x_0))$, pengamatan tadi menghasilkan $v(P'(x_0)) \geq \dots > v(P'(x_0))$, suatu kontradiksi. $\square$

Kasus khusus yang paling umum adalah $v(P'(x_0)) = 0$, sebagai berikut. Tetapkan $\kappa := K^\circ/K^{\circ\circ}$ sebagai medan residu, dan tuliskan $x \mapsto \bar{x}$ untuk homomorfisme hasil bagi $K^\circ \rightarrow \kappa$. Setelah direduksi mod $K^{\circ\circ}$, setiap $Q \in K^\circ[X]$ dapat dievaluasi pada $\bar{x}$; hasilnya ditulis $Q(\bar{x})$, dan seterusnya.

Korolari 10.8.5 Misalkan K lengkap terhadap valuasi peringkat 1 v , dan $P \in K^\circ[X]$. Jika $\bar{x}_0 \in \kappa$ memenuhi $P(\bar{x}_0) = 0$ dan $P'(\bar{x}_0) \neq 0$, maka terdapat tepat satu $x \in K^\circ$ sedemikian sehingga

$$\bar{x} = \bar{x}_0 \in \kappa, \quad P(x) = 0.$$

Bukti Pilih sebarang $x_0 \mapsto \bar{x}_0$; syarat-syaratnya menjadi $v(P(x_0)) > 0$ dan $v(P'(x_0)) = 0$. Terapkan Teorema 10.8.4. $\square$

Menyelesaikan persamaan di κ jauh lebih mudah daripada di K ; berikut sebuah contoh penting. Untuk setiap gelanggang komutatif R dan bilangan bulat $m \neq 0$, definisikan grup perkalian $\mu_m(R) := \{x \in R^\times : x^m = 1\}$.

Contoh 10.8.6 (Representan Teichmüller) Misalkan medan residu κ dari K memenuhi $\kappa \simeq \mathbb{F}_q$, dengan q suatu pangkat dari bilangan prima p . Untuk bilangan bulat tak nol m , kita mempunyai homomorfisme grup

$$\begin{aligned} \mu_m(K) &\longrightarrow \mu_m(\kappa) \\ x &\longmapsto x \bmod K^{\circ\circ}. \end{aligned}$$

Jika $p \nmid m$, homomorfisme di atas merupakan isomorfisme: perhatikan polinomial $P := X^m - 1 \in K^\circ[X]$. Setiap $\bar{x} \in \kappa^\times$ memenuhi $P'(\bar{x}) = m\bar{x}^{m-1} \neq 0$, sehingga Korolari 10.8.5 menunjukkan bahwa $\mu_m(K) \xrightarrow{\sim} \mu_m(\kappa)$. Dalam kasus khusus $m = q - 1$, diperoleh isomorfisme grup

$$\mu_{q-1}(K) \xrightarrow{\sim} \mu_{q-1}(\kappa) = \kappa^\times.$$

Unsur $x \in \mu_{q-1}(K)$ yang bersesuaian dengan $\bar{x} \in \kappa^\times$ disebut representan Teichmüller dari $\bar{x}$ di K . Untuk kemudahan, definisikan pula representan Teichmüller dari 0 sebagai $0 \in K$; dengan demikian diperoleh pemberian monoid perkalian $\kappa \hookrightarrow K^\circ$.

Teorema 10.8.7 (M. Krasner) Misalkan K lengkap terhadap valuasi peringkat 1 v . Tetapkan suatu penutupan separabel $K^{\text{sep}} \subset \bar{K}$ dan ambil $x, y \in K^{\text{sep}}$. Tuliskan $x = x_1, \dots, x_n \in K^{\text{sep}}$ untuk semua akar polinomial minimal $P_x \in K[X]$ dari x (dengan kata lain, semua konjugat x). Jika

$$v(x - y) > v(x - x_i), \quad i = 2, \dots, n.$$

maka $K(x) \subset K(y)$. Di sini kita memperluas v ke K^{sep} menggunakan Korolari 10.7.2.

Bukti Strateginya adalah membuktikan bahwa x ditetapkan oleh setiap $\sigma \in \text{Gal}(K^{\text{sep}}|K(y))$, lalu menyimpulkan $x \in K(y)$ dari korespondensi Galois (Teorema 9.2.4). Karena perluasan valuasi bersifat tunggal, untuk setiap σ tersebut berlaku $v \circ \sigma = v$, sehingga

$$v(y - \sigma(x)) = v(\sigma(y - x)) = v(y - x) > v(x - x_i), \quad i = 2, \dots, n.$$

Dengan demikian,

$$v(x - \sigma(x)) \geq \min \{v(x - y), v(y - \sigma(x))\} > v(x - x_i), \quad i = 2, \dots, n.$$

Karena terdapat $1 \leq j \leq n$ sedemikian sehingga $\sigma(x) = x_j$, pertidaksamaan di atas memaksa $j = 1$, sehingga $\sigma(x) = x$. $\square$

Korolari 10.8.8 Misalkan $|\cdot|$ adalah nilai mutlak pada medan tertutup separabel (atau tertutup aljabar) K . Maka pelengkapan terkait $\hat{K}$ juga merupakan medan tertutup separabel (atau tertutup aljabar).

Ingat bahwa K disebut tertutup separabel apabila penutup separabelnya di dalam $\bar{K}$ sama dengan K sendiri; jika $\text{char}(K) = 0$, hal ini ekuivalen dengan tertutup aljabar.

Bukti Jika $|\cdot|$ adalah nilai mutlak Archimedes, Teorema 10.4.11 mengimplikasikan $\hat{K} = \mathbb{R}$ atau $\mathbb{C}$; kasus pertama akan memberikan $\mathbb{Q} \subset K \subset \mathbb{R}$, yang mustahil bagi medan tertutup aljabar. Maka selanjutnya kita dapat mengandaikan bahwa $|\cdot|$ non-Archimedes, yang bersesuaian dengan suatu valuasi peringkat 1 pada K . Untuk kasus medan tertutup separabel, ambil $x \in \hat{K}^{\text{sep}}$. Karena K rapat di $\hat{K}$, kita dapat memilih polinomial monik $P \in K[X]$ yang koefisien-koefisiennya cukup dekat dengan koefisien-koefisien P_x ; dengan demikian $|P(x)| = |P(x) - P_x(x)|$ dapat dibuat sekecil yang diinginkan. Dengan meninjau

diskriminan polinomial (Contoh 5.8.6), P tidak mempunyai akar ganda sebagaimana P_x . Karena itu P terurai menjadi faktor-faktor linear, dan terdapat akar $y \in K$ dengan $|y - x|$ cukup kecil. Teorema 10.8.7 segera memberikan $\hat{K}(x) \subset \hat{K}(y) = \hat{K}$.

Untuk kasus medan tertutup aljabar, kita boleh mengandaikan $\text{char}(K) = p > 0$. Ambil $x \in \overline{K}$ dan tuliskan polinomial minimalnya atas $\hat{K}$ dalam bentuk $P_x(X) = P_x^b(X^{p^m})$, dengan P_x^b tanpa akar ganda. Jadi $y := x^{p^m} \in \hat{K}^{\text{sep}}$; dari langkah sebelumnya, $\hat{K}^{\text{sep}} = \hat{K}$. Maka terdapat barisan titik $y_1, y_2, \dots$ di K dengan $|y_k - y| \rightarrow 0$. Jelas bahwa $|y_k^{p^{-m}} - y^{p^{-m}}| \rightarrow 0$, sehingga $x = y^{p^{-m}} \in \hat{K}$. Ini membuktikan pernyataan tersebut. $\square$

10.9 Vektor Witt

Sepanjang bagian ini, tetapkan sebuah bilangan prima p .

Pertama-tama kita ingat kembali struktur gelanggang bilangan bulat p -adik $\mathbb{Z}_p$. Karena $\mathbb{Z}_p/p\mathbb{Z}_p$ dapat diidentifikasi dengan $\mathbb{F}_p$, kita dapat memilih suatu pemetaan $\tau : \mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{Z}_p$ yang memenuhi $\tau(x) \equiv x \pmod{p\mathbb{Z}_p}$; $\tau(x)$ disebut suatu pengangkatan dari x . Ambil $\tilde{x} \in \mathbb{Z}_p$, dan tuliskan x untuk citranya di $\mathbb{F}_p$. Maka terdapat $\tilde{x}_1 \in \mathbb{Z}_p$ sedemikian sehingga $\tilde{x} = \tau(x) + p\tilde{x}_1$; karena p bukan pembagi nol, $\tilde{x}_1$ tunggal. Dengan mengulangi proses ini, kita memperoleh $\tilde{x}_1 = \tau(x_1) + p\tilde{x}_2$, dan seterusnya. Dengan demikian diperoleh barisan tunggal $x_0, x_1, \dots$ di $\mathbb{F}_p$ sedemikian sehingga, untuk $n \geq 0$,

$$\tilde{x} = \tau(x_0) + \tau(x_1)p + \dots + \tau(x_n)p^n + \tilde{x}_{n+1}p^{n+1}, \quad \tilde{x}_{n+1} \in \mathbb{Z}_p.$$

Deret tak hingga $\sum_{n=0}^{\infty} \tau(x_n)p^n$ konvergen ke $\tilde{x}$ di $\mathbb{Z}_p$. Sebaliknya, menurut Proposisi 10.2.11, setiap barisan $(x_n \in \mathbb{F}_p)_{n \geq 0}$ menentukan $\tilde{x} := \sum_{n=0}^{\infty} \tau(x_n)p^n \in \mathbb{Z}_p$. Jadi diperoleh bijeksi himpunan

$$\prod_{n \geq 0} \mathbb{F}_p \xrightarrow{1:1} \mathbb{Z}_p$$

$$(x_n)_{n \geq 0} \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} \tau(x_n)p^n.$$

Deskripsi ini memang sederhana, tetapi menyisakan dua pertanyaan:

- ◊ Bijeksi tersebut bergantung pada pilihan pengangkatan $x \mapsto \tau(x)$; adakah pilihan yang kanonik dan mudah digunakan?
- ◊ Bagaimana struktur gelanggang $\mathbb{Z}_p$ tercermin pada $\prod_{n \geq 0} \mathbb{F}_p$?

Untuk pertanyaan pertama, Contoh 10.8.6 memberikan pemetaan baku $\tau : \mathbb{F}_p \rightarrow \mathbb{Z}_p$ yang sekaligus merupakan homomorfisme monoid perkalian. Untuk menjawab pertanyaan kedua secara lengkap, sebaiknya kita memperluas sudut pandang.

Definisi 10.9.1 Misalkan κ suatu aljabar- $\mathbb{F}_p$ komutatif. Jika $\text{Fr}_p : x \mapsto x^p$ adalah automorfisme dari κ , maka κ disebut **sempurna**.

Ini merupakan perluasan alami dari kasus medan; lihat Teorema 8.4.15. Definisi 9.3.3 juga melibatkan pemetaan serupa.

Definisi 10.9.2 Misalkan A suatu gelanggang komutatif, dan diberikan rantai menurun ideal $\mathfrak{a}_1 \supset \mathfrak{a}_2 \supset \cdots$ sedemikian sehingga

- ◊ topologi yang bersesuaian menjadikan A gelanggang topologis Hausdorff yang lengkap (lihat Catatan 5.5.5), yakni $A \xrightarrow{\sim} \varprojlim_n A/\mathfrak{a}_n$;
- ◊ untuk setiap n, m berlaku $\mathfrak{a}_n \mathfrak{a}_m \subset \mathfrak{a}_{n+m}$;
- ◊ $p \in \mathfrak{a}_1$, dan gelanggang residu $\kappa := A/\mathfrak{a}_1$ sempurna.

Kita menyebut A , bersama data-data ini, suatu gelanggang- p . Jika selain itu p bukan pembagi nol di A dan $\mathfrak{a}_n = p^n A$, maka A disebut gelanggang- p ketat.

Sebagai contoh, $\mathbb{Z}_p$ adalah gelanggang- p ketat, sedangkan aljabar- $\mathbb{F}_p$ $\mathbb{F}_p[[t]]$, dengan $\mathfrak{a}_n := (t^n)$, merupakan gelanggang- p tetapi jelas tidak ketat.

Lemma 10.9.3 Misalkan gelanggang komutatif A memiliki rantai menurun ideal $\mathfrak{a}_1 \supset \mathfrak{a}_2 \supset \cdots$ sedemikian sehingga $\mathfrak{a}_n \mathfrak{a}_m \subset \mathfrak{a}_{n+m}$ dan $p \in \mathfrak{a}_1$. Maka untuk setiap $a, b \in A$ berlaku

$$a \equiv b \pmod{\mathfrak{a}_m} \implies a^{p^n} \equiv b^{p^n} \pmod{\mathfrak{a}_{m+n}}.$$

Hasil ini dapat dikatakan sebagai poros bagi semua argumen dalam bagian ini; dalam penerapan, kasus yang sering diambil adalah $\mathfrak{a}_n = p^n A$.

Bukti Kita segera mereduksi ke kasus $n = 1$. Selanjutnya, tetapkan $P(X, Y) := \frac{X^p - Y^p}{X - Y} \in \mathbb{Z}[X, Y]$. Syarat di atas mengimplikasikan $P(a, b) \equiv P(a, a) \equiv pa^{p-1} \pmod{\mathfrak{a}_m}$, sehingga $a^p - b^p = (a - b)P(a, b)$ berada di dalam $\mathfrak{a}_m(pA + \mathfrak{a}_m) \subset \mathfrak{a}_{m+1}$. Selesai. $\square$

Proposisi 10.9.4 Misalkan A suatu gelanggang- p dan $\kappa := A/\mathfrak{a}_1$. Maka terdapat tepat satu pemetaan $\tau : \kappa \rightarrow A$ sedemikian sehingga

- ◊ citra $\tau(x)$ di κ adalah x ;
- ◊ τ bersifat multiplikatif: $\tau(1) = 1$, $\tau(xy) = \tau(x)\tau(y)$.

Pemetaan τ disebut pengangkatan Teichmüller. Jika A merupakan aljabar- $\mathbb{F}_p$, maka τ juga bersifat aditif: $\tau(x + y) = \tau(x) + \tau(y)$.

Bukti Karena κ sempurna, untuk $x \in \kappa$ dan setiap $n \geq 0$ terdapat akar ke- p^n tunggal $x^{p^{-n}} \in \kappa$; pilih sebarang prapeta $[x^{p^{-n}}]$ di A . Kita ingin mendefinisikan

$$\tau(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} [x^{p^{-n}}]^{p^n}.$$

Jika $n \geq m$, maka $\left[x^{p^{-n}}\right]^{p^{n-m}}$ merupakan suatu prapeta dari $x^{p^{-m}}$; tanpa mengurangi keumuman, kita tuliskan prapeta itu sebagai $\left[x^{p^{-m}}\right]$. Lema 10.9.3 mengimplikasikan

$$\left[x^{p^{-n}}\right]^{p^n} = \left[x^{p^{-m}}\right]^{p^m} \text{ memiliki citra di } A/\mathfrak{a}_{m+1} \text{ yang hanya bergantung pada } x^{p^{-m}} \in \kappa$$

Karena A lengkap, hal ini menunjukkan bahwa limit yang mendefinisikan τ memang ada dan hanya bergantung pada x . Jelas bahwa $\tau(x) \equiv x \pmod{\mathfrak{a}_1}$.

Sifat $(xy)^{p^{-n}} = x^{p^{-n}}y^{p^{-n}}$ mengimplikasikan kemultiplikatifan τ . Selain itu, setiap pengangkatan multiplikatif $\tau' : \kappa \rightarrow A$ memenuhi $\tau'(x^{p^{-n}})^{p^n} = \tau'(x)$; dengan mengambil $[\cdots] = \tau'(\cdots)$ dalam argumen sebelumnya, diperoleh ketunggalan $\tau = \tau'$. Terakhir, jika A merupakan aljabar- $\mathbb{F}_p$, konstruksi di atas bersama identitas $\tilde{x} + \tilde{y}^p = (\tilde{x} + \tilde{y})^p$ di A menjamin keaditifan τ . $\square$

Misalkan A suatu gelanggang- p ketat dan $\kappa := A/pA$. Sekarang metode yang digunakan untuk $\mathbb{Z}_p$ pada awal bagian ini dapat diterapkan tanpa perubahan, sehingga diperoleh bijeksi himpunan yang kanonik

$$\prod_{n \geq 0} \kappa \xrightarrow{1:1} A$$

$$(x_n)_{n \geq 0} \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} \tau\left(x_n^{p^{-n}}\right) p^n. \quad (10.11)$$

Unsur nol dan unsur satu dari gelanggang A jelas bersesuaian dengan $(0, 0, \dots)$ dan $(1, 0, \dots)$. Perhatikan bahwa jika $\kappa = \mathbb{F}_p$, selalu berlaku $x^{p^{-n}} = x$. Manfaat cerdik dari penggunaan $x^{p^{-n}}$ akan tampak dalam pembuktian berikutnya.

Kita ingin menyelidiki bagaimana struktur gelanggang A ditarik balik ke $\prod_{n \geq 0} \kappa$. Gelanggang yang bersesuaian akan ditulis $W(\kappa)$ untuk membedakannya dari hasil kali langsung. Sebagai contoh, untuk penjumlahan tuliskan

$$\sum_{n \geq 0} \tau\left(S_n(x_0, \dots, y_0, \dots)^{p^{-n}}\right) p^n = \sum_{n \geq 0} \tau(x_n^{p^{-n}}) p^n + \sum_{n \geq 0} \tau(y_n^{p^{-n}}) p^n,$$

bagaimana kita mendeskripsikan S_n ? Pertama-tama, dengan mereduksi kedua ruas persamaan di atas modulo pA , diperoleh $S_0 = x_0 + y_0 \in \kappa$. Untuk mendeskripsikan S_1 , kita harus meninjau

$$\tau(x_0 + y_0) + \tau(S_1^{p^{-1}})p \equiv \tau(x_0) + \tau(y_0) + \left(\tau(x_1^{p^{-1}}) + \tau(y_1^{p^{-1}})\right)p \pmod{p^2A}.$$

Bagaimana menentukan $\tau(x_0) + \tau(y_0) - \tau(x_0 + y_0) \pmod{p^2A}$? Kuncinya adalah mengingat kembali dari pembuktian Proposisi 10.9.4 bahwa

$$\tau(z) \equiv \left[z^{p^{-n}}\right]^{p^n} \pmod{p^{n+1}A}, \quad z \in \kappa, \quad (10.12)$$

dengan $[\dots]$ sebarang prapeta. Lema 10.9.3 memberikan $[x^{1/p} + y^{1/p}]^p \equiv ([x^{1/p}] + [y^{1/p}])^p \pmod{p^2 A}$. Karena $p \in A$ bukan pembagi nol, dari kekongruenan modulo $p^2 A$ kita memperoleh

$$\begin{aligned} S_1^{p-1} &= x_1^{1/p} + y_1^{1/p} + \frac{1}{p} \left([x_0^{1/p}]^p + [y_0^{1/p}]^p - [x_0^{1/p} + y_0^{1/p}]^p \right) \pmod{pA} \\ &= x_1^{1/p} + y_1^{1/p} - \sum_{0 < k < p} \frac{1}{p} \binom{p}{k} [x_0^{1/p}]^k [y_0^{1/p}]^{p-k} \pmod{pA}. \end{aligned}$$

Dengan menerapkan $z \mapsto z^p$ pada kedua ruas dan menggunakan $[z^{1/p}]^p \equiv z \pmod{pA}$, diperoleh

$$S_1 = x_1 + y_1 - \sum_{0 < k < p} \frac{1}{p} \binom{p}{k} x_0^k y_0^{p-k}.$$

Bentuk suku-suku yang lebih tinggi $S_2, S_3, \dots$ lebih rumit, tetapi algoritmanya jelas. Dari sini mudah dilihat bahwa

- ◊ penjumlahan dan perkalian pada gelanggang A tercermin pada $W(\kappa)$ dan diberikan per komponen oleh keluarga polinomial S_n, P_n ;
- ◊ bentuk keluarga polinomial ini tidak bergantung pada A maupun κ , dan secara rekursif dapat dituliskan sebagai polinomial berkoefisien bulat.

Hal ini mengisyaratkan bahwa struktur gelanggang- p ketat seharusnya memiliki suatu sifat universal. Karya E. Witt [48] menyelesaikan persoalan-persoalan ini dengan gemilang. Namun, untuk membangun S_n, P_n , kita harus meninjau kasus komponen x_i yang bernilai dalam gelanggang komutatif umum R dan menyelidiki gelanggang Witt terkait $W(R)$. Jalan memutar ini bukan hanya perlu, melainkan justru merupakan inti karya Witt.

Uraian berikut mengikuti pendekatan [18, §1]; perbedaannya adalah bahwa artikel tersebut menangani semua bilangan prima p sekaligus dan memperoleh gelanggang yang disebut gelanggang Witt besar.

Definisi 10.9.5 Misalkan R suatu gelanggang komutatif. Definisikan $W(R) := \prod_{i \geq 0} R$, dan untuk setiap $n \geq 0$ definisikan pemetaan

$$\begin{aligned} w_n : W(R) &\longrightarrow R \\ x = (x_j)_{j \geq 0} &\longmapsto w_n(x_0, \dots, x_n) = \sum_{i=0}^n x_i^{p^{n-i}} p^i. \end{aligned}$$

Selanjutnya, definisikan $w : W(R) \rightarrow \prod_{n \geq 0} R$ dengan $w(x) := (w_0(x), w_1(x), w_2(x), \dots)$.

Secara tradisional, $w_n(x)$ disebut komponen bayangan ke- n dari x (bahasa Jerman: *die Geisterkomponente*), sebab dalam persoalan awal kita, $R = \kappa$ selalu merupakan aljabar- $\mathbb{F}_p$, sehingga $w_n(x)$ menyusut menjadi $x_0^{p^n}$; namun kunci untuk membuka rahasia $W(\kappa)$ justru terletak pada “bayangan” yang tersisa. Ada pula beberapa pengamatan berikut:

- ◊ Untuk setiap homomorfisme gelanggang komutatif $\phi : R \rightarrow S$, terdapat pemetaan terkait $W(\phi) : W(R) \rightarrow W(S)$ yang memetakan $(x_i)_i$ ke $(\phi(x_i))_i$.
- ◊ Kodomain $\prod_{i \geq 0} R$ dari pemetaan w mempunyai struktur gelanggang hasil kali langsung (Definisi 5.5.1), yakni operasi gelanggang dilakukan komponen demi komponen.
- ◊ Gelanggang R disebut bebas torsi- p jika $pr = 0 \iff r = 0$ untuk setiap $r \in R$. Di bawah syarat bebas torsi- p , $x_0, \dots, x_n$ dapat dipulihkan berturut-turut dari $w_0, \dots, w_n$, sehingga w injektif.

Tugas berikutnya adalah memberikan struktur gelanggang alami pada $W(R)$. Karena sebagai himpunan gelanggang Witt $W(R)$ sama dengan $R \times R \times \dots$, unsur-unsur $W(R)$ disebut vektor Witt. Kita memerlukan sebuah lema yang mudah digunakan.

Lemma 10.9.6 (B. Dwork) Andaikan terdapat homomorfisme gelanggang $\phi_p : R \rightarrow R$ sedemikian sehingga $\phi_p(r) \equiv r^p \pmod{pR}$. Maka citra w sama dengan

$$\left\{ (r_n)_{n \geq 0} \in \prod_{n \geq 0} R : \quad \forall n \geq 1, r_n \equiv \phi_p(r_{n-1}) \pmod{p^n R} \right\}.$$

Bukti Karena ϕ_p homomorfisme gelanggang, untuk $n \geq 1$ Lema 10.9.3 memberikan

$$\phi_p(w_{n-1}(x)) = \sum_{i < n} \phi_p(x_i)^{p^{n-1-i}} p^i \equiv \sum_{i < n} x_i^{p^{n-i}} p^i \pmod{p^n R}.$$

Jadi memang $w_n(x) \equiv \phi_p(w_{n-1}(x)) \pmod{p^n R}$. Sebaliknya, diberikan barisan $r_0, r_1, \dots \in R$ yang memenuhi $r_n \equiv \phi_p(r_{n-1}) \pmod{p^n R}$, kita membangun secara rekursif $x_0 := r_0, \dots, x_{n-1} \in R$ dan mengandaikan $i < n \implies w_i((x_0, \dots, x_i)) = r_i$. Maka argumen sebelumnya memberikan

$$r_n - \sum_{i < n} x_i^{p^{n-i}} p^i \equiv r_n - \phi_p(w_{n-1}(x)) \equiv 0 \pmod{p^n R},$$

sehingga terdapat $x_n \in R$ sedemikian sehingga $r_n = \sum_{i < n} x_i^{p^{n-i}} p^i + x_n p^n$, yakni $r_n = w_n(x_0, \dots, x_n)$. $\square$

Dengan demikian, di bawah syarat-syarat lema tersebut segera tampak bahwa $\text{im}(w)$ merupakan subgelanggang dari $\prod_{i \geq 0} R$.

Teorema 10.9.7 Pada semua $W(R)$ terdapat tepat satu keluarga struktur gelanggang komutatif sedemikian sehingga $w : W(R) \rightarrow \prod_{n \geq 0} R$ merupakan homomorfisme gelanggang, $(0, 0, \dots)$ merupakan unsur nol, $(1, 0, \dots)$ merupakan unsur satu, dan:

◇ untuk setiap homomorfisme gelanggang $\phi : R \rightarrow S$, diagram berikut komutatif di **CRing**:

$$\begin{array}{ccc} W(R) & \xrightarrow{W(\phi)} & W(S) \\ w \downarrow & & \downarrow w \\ \prod_{n \geq 0} R & \xrightarrow{\prod_n \phi} & \prod_{n \geq 0} S \end{array}$$

◇ Terdapat keluarga polinomial yang ditentukan secara tunggal, $S_n \in \mathbb{Z}[X_0, \dots, Y_0, \dots]$, $P_n \in \mathbb{Z}[X_0, \dots, Y_0, \dots]$, dan $M_n \in \mathbb{Z}[X_0, \dots, X_n]$, sedemikian sehingga struktur gelanggang $W(R)$ ditentukan oleh

$$\begin{aligned} (x_n)_{n \geq 0} + (y_n)_{n \geq 0} &= (S_n(x_0, \dots, x_n, y_0, \dots, y_n))_{n \geq 0}, \\ (x_n)_{n \geq 0} \cdot (y_n)_{n \geq 0} &= (P_n(x_0, \dots, x_n, y_0, \dots, y_n))_{n \geq 0}, \\ -(x_n)_{n \geq 0} &= (M_n(x_0, \dots, x_n))_{n \geq 0} \end{aligned}$$

dan polinomial-polinomial ini tidak bergantung pada R .

Dengan demikian, $W(\cdot)$ memberikan suatu funktor dari kategori gelanggang komutatif **CRing** ke dirinya sendiri.

Bukti Diberikan $(x_i)_i, (y_i)_i \in W(R)$, untuk mendefinisikan operasi gelanggang yang alami di antara keduanya (yakni funktorial dalam R), pertama-tama ambil $x_i := X_i$ dan $y_i := Y_i$ sebagai peubah bebas, serta $R := \mathbb{Z}[X_0, \dots, Y_0, \dots]$. Menurut sifat universal gelanggang polinomial, terdapat endomorfisme $\phi_p : R \rightarrow R$ sedemikian sehingga

$$\phi_p(X_n) = X_n^p, \quad \phi_p(Y_n) = Y_n^p,$$

dan bersama Teorema Kecil Fermat (Catatan 9.3.2) diperoleh $\forall r \ \phi_p(r) = r^p \pmod{pR}$. Lema 10.9.6 menjamin bahwa unsur-unsur gelanggang $\prod_{n \geq 0} R$

$$w(x) + w(y), \quad w(x)w(y), \quad -w(x)$$

tetap berada di $\text{im}(w)$. Karena R bebas torsi- p , prapeta-prapeta mereka di bawah w tunggal; masing-masing kita tulis $(S_i)_i, (P_i)_i, (M_i)_i$ (untuk menangani M_i , gunakan gelanggang $\mathbb{Z}[X_0, X_1, \dots]$). Dari pembuktian lema juga diketahui bahwa S_i, P_i, M_i hanya melibatkan peubah $X_0, \dots, X_i$ dan $Y_0, \dots, Y_i$. Kita mengklaim bahwa untuk gelanggang umum R , polinomial-polinomial berkoefisien bulat ini menjadikan $W(R)$ suatu gelanggang komutatif:

$$\begin{aligned} (x_i)_i + (y_i)_i &= (S_i(x, y))_i, \quad (x_i)_i (y_i)_i = (P_i(x, y))_i, \quad -(x_i)_i = (M_i(x))_i, \\ 0_{W(R)} &= (0, 0, \dots), \quad 1_{W(R)} = (1, 0, \dots). \end{aligned}$$

Sebagai contoh, untuk penjumlahan gunakan homomorfisme dari $\mathbb{Z}[X_0, \dots, Y_0, \dots]$ ke R ,
 $X_i \mapsto x_i$, Definisi di atas untuk peubah bebas menunjukkan bahwa diagram
 $Y_i \mapsto y_i$

$$\begin{array}{ccc} W(R) \times W(R) & \xrightarrow{(w,w)} & \prod_{i \geq 0} R \times \prod_{i \geq 0} R \\ (S_i)_i \downarrow & & \downarrow + \\ W(R) & \xrightarrow{w} & \prod_{i \geq 0} R \end{array}$$

komutatif. Jika R bebas torsi- p , maka w injektif, dan $w(0_{W(R)}) = (0, \dots, 0)$; jadi sifat-sifat seperti komutativitas, asosiativitas, dan unsur nol diwarisi dari $\prod_{i \geq 0} R$. Untuk R umum, tetapkan suatu keluarga pembangkit $\mathcal{X} \subset R$ dan bentuk gelanggang polinomial $R' := \mathbb{Z}[\mathcal{X}]$. Terdapat surjeksi terkait $R' \twoheadrightarrow R$ dan $W(R') \twoheadrightarrow W(R)$. Karena R' bebas torsi- p , aksioma-aksioma gelanggang untuk $W(R)$ tetap dapat direduksi menjadi pemeriksaan pada $W(R')$.

Dengan cara yang sama dapat dibuktikan bahwa untuk setiap homomorfisme gelanggang $\phi : R \rightarrow S$, pemetaan $W(\phi) : W(R) \rightarrow W(S)$ merupakan homomorfisme gelanggang. Argumen ini juga menunjukkan ketunggalan struktur gelanggang yang diminta. $\square$

Karena S_n, P_n , dan M_n hanya melibatkan peubah $X_0, \dots, X_n$ dan $Y_0, \dots, Y_n$, kita dapat mendefinisikan gelanggang Witt terpankas

$$W_n(R) := \{(x_0, \dots, x_{n-1}) : x_i \in R\}.$$

Gelanggang ini tetap memiliki pemetaan $w_i : W_n(R) \rightarrow R$ ($0 \leq i < n$), dan terdapat homomorfisme gelanggang alami $W(\cdot) \rightarrow W_n(\cdot)$ serta $W_{n+1}(\cdot) \rightarrow W_n(\cdot)$ (yakni “pemangkasan”), dan seterusnya. Pembaca dipersilakan memeriksa bahwa gelanggang $W_1(R)$ sebenarnya sama dengan R .

Pada gelanggang Witt terdapat pula beberapa operasi sederhana tetapi amat penting berikut ini.

1. Pergeseran (bahasa Jerman: *die Verschiebung*) $V : W(R) \rightarrow W(R)$, yang memetakan $(x_0, x_1, \dots)$ ke $(0, x_0, x_1, \dots)$. Jelas bahwa V bersifat funktorial: untuk setiap homomorfisme gelanggang $\phi : R \rightarrow S$, berlaku $V \circ W(\phi) = W(\phi) \circ V$. Berikut ditunjukkan bahwa V sebenarnya adalah homomorfisme grup aditif; jelas bahwa diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} W(R) & \xrightarrow{w} & \prod_{n \geq 0} R & \ni & (y_i)_{i \geq 0} \\ V \downarrow & & \downarrow V^w & & \downarrow \\ W(R) & \xrightarrow{w} & \prod_{n \geq 0} R & \ni & (0, py_0, py_1, \dots) \end{array}$$

Jelas bahwa V^w merupakan homomorfisme grup aditif. Jika R bebas torsi- p , maka w

merupakan monomorfisme, sehingga V juga bersifat aditif; untuk R umum, gunakan cara dalam pembuktian Teorema 10.9.7.

2. Homomorfisme Frobenius $F : W(R) \rightarrow W(R)$. Homomorfisme ini dicirikan sebagai keluarga homomorfisme yang funktorial dalam R dan membuat diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} W(R) & \xrightarrow{w} & \prod_{n \geq 0} R & \ni & (y_i)_{i \geq 0} \\ F \downarrow & & \downarrow F^w & & \downarrow \\ W(R) & \xrightarrow{w} & \prod_{n \geq 0} R & \ni & (y_1, y_2, \dots) \end{array}$$

Pembuktiannya sama dengan pembuktian Teorema 10.9.7. Pertama, tinjau unsur berkomponen peubah bebas $(X_i)_{i \geq 0} \in W(\mathbb{Z}[X_0, \dots])$, dan perhatikan bahwa gelanggang $\mathbb{Z}[X_0, \dots]$ dilengkapi endomorfisme $\phi_p : X_i \mapsto X_i^p$ yang memenuhi $\phi_p(x) \equiv x^p \pmod{p}$. Terapkan Lema 10.9.6 untuk menunjukkan bahwa $F^w(w(X_0, X_1, \dots)) \in \text{im}(w)$; prapeta tunggalnya ditulis $(F_i(X_0, X_1, \dots))_{i \geq 0} \in W(\mathbb{Z}[X_0, \dots])$. Ini mendefinisikan $F(x_0, x_1, \dots) = (F_i(x_0, x_1, \dots))_{i \geq 0}$ untuk setiap gelanggang R . Untuk membuktikan bahwa F homomorfisme gelanggang, cukup perhatikan bahwa F^w juga homomorfisme gelanggang, lalu ulangi teknik dalam pembuktian Teorema 10.9.7. Funktorialitas dibuktikan dengan cara yang sama.

3. Pengangkatan Teichmüller $\tau : R \rightarrow W(R)$, yang memetakan x ke $(x, 0, 0, \dots)$. Pemetaan ini jelas juga funktorial dalam R , dan terdapat diagram komutatif

$$\begin{array}{ccc} & R \ni x & \\ \tau \swarrow & & \searrow \tau^w \\ W(R) & \xrightarrow{w} & \prod_{n \geq 0} R \ni (x^{p^i})_{i \geq 0} \end{array}$$

Jelas bahwa τ^w merupakan homomorfisme monoid perkalian. Dengan argumen di atas, kita mereduksi ke kasus bebas torsi- p dan memperoleh bahwa τ juga bersifat multiplikatif, $\tau(xy) = \tau(x)\tau(y)$, serta $\tau(1) = (1, 0, \dots) = 1_{W(R)}$.

Selain itu, $\ker[W(\cdot) \rightarrow W_n(\cdot)] = \text{im}(V^n)$; khususnya, $\text{im}(V^n)$ adalah suatu ideal. Pemetaan V juga dapat didefinisikan pada versi terpankas $W_n(\cdot)$ dan memberikan barisan eksak pendek grup aditif

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & W_n(\cdot) & \xrightarrow{V^r} & W_{n+r}(\cdot) & \xrightarrow{(\text{pemangkasan})^n} & W_r(\cdot) \longrightarrow 0 \\ & & (x_0, \dots, x_{n-1}) & \longmapsto & (0, \dots, 0, x_0, \dots, x_{n-1}) & & \\ & & & & (y_0, \dots, y_{n+r-1}) & \longmapsto & (y_0, \dots, y_{r-1}) \end{array} \quad (10.13)$$

Singkatnya, baik $W(R)$, $W_n(R)$, maupun homomorfisme dan operasi di antara mereka seperti

V dan F , semuanya funktorial dalam gelanggang R . Jika hanya struktur grup aditif dari $W(R)$ dan $W_n(R)$ yang ditinjau, maka yang telah kita bangun sesungguhnya adalah keluarga funktor grup dalam arti Definisi 4.11.3, beserta morfisme-morfisme di antara mereka seperti $W(\cdot) \rightarrow W_n(\cdot)$, V , dan F . Hal ini sangat penting bagi penerapan dalam geometri aljabar aritmetika; semuanya merupakan titik awal teori modul Dieudonné.

Lemma 10.9.8 Tuliskan $(F(x)_i)_{i \geq 0}$ untuk citra $(x_i)_{i \geq 0} \in W(R)$ di bawah F . Maka untuk setiap n berlaku $F(x)_n \equiv x_n^p \pmod{pR}$.

Bukti Cukup tangani kasus $x_i = X_i$ berupa peubah bebas dan $R = \mathbb{Z}[X_0, \dots]$. Syarat yang mendefinisikan $F_n \in \mathbb{Z}[X_0, \dots]$ adalah bahwa untuk $n \geq 0$ berlaku $w_n(F_0, F_1, \dots) = w_{n+1}(X_0, X_1, \dots)$, yakni

$$\sum_{i=0}^n F_i^{p^{n-i}} p^i = \sum_{i=0}^{n+1} X_i^{p^{n+1-i}} p^i.$$

Jika $n = 0$, ini menunjukkan bahwa $F_0 = X_0^p + pX_1 \equiv X_0^p \pmod{pR}$. Sekarang andaikan $i < n \implies F_i \equiv X_i^p \pmod{pR}$; persamaan di atas menjadi

$$F_n p^n = X_{n+1} p^{n+1} + X_n^p p^n + \sum_{i < n} \left(X_i^{p^{n+1-i}} - F_i^{p^{n-i}} \right) p^i.$$

Lema 10.9.3 dan hipotesis induksi mengimplikasikan $i < n \implies F_i^{p^{n-i}} \equiv X_i^{p^{n+1-i}} \pmod{p^{n+1-i}R}$, sehingga

$$F_n p^n \equiv X_n^p p^n \pmod{p^{n+1}R}.$$

Karena R bebas torsi- p , diperoleh $F_n \equiv X_n^p \pmod{pR}$. Selesai. $\square$

Proposisi 10.9.9 Untuk setiap gelanggang komutatif R , pemetaan-pemetaan di atas memenuhi relasi

$$\begin{aligned} FV(x) &= px, \\ V(F(x)y) &= xV(y); \end{aligned}$$

jika R merupakan aljabar- $\mathbb{F}_p$, berlaku pula

$$\begin{aligned} F((x_i)_{i \geq 0}) &= (x_i^p)_{i \geq 0}, \\ FV(x) &= VF(x) = px. \end{aligned}$$

Bukti Untuk dua persamaan pertama, cukup periksa relasi-relasi terkait bagi F^w dan V^w di $\prod_{n \geq 0} R$. Jika R merupakan aljabar- $\mathbb{F}_p$, Lema 10.9.8 mengimplikasikan $F(x_0, x_1, \dots) = (x_0^p, x_1^p, \dots)$; dalam hal ini jelas $VF(x) = FV(x) = (0, x_0^p, x_1^p, \dots)$. Selesai. $\square$

Persamaan $FV = p$ memberikan $F(\text{im}(V^{n+1})) = p \text{im}(V^n)$, sehingga F menginduksi homomorfisme gelanggang Witt terpankaskan $W_{n+1}(R) \xrightarrow{F} W_n(R)$. Singkatnya, kita mempunyai tiga pemetaan alami:

$$\begin{array}{ccc} & \xleftarrow{F} & \\ W_n(R) & \xrightarrow{V} & W_{n+1}(R) \\ & \xleftarrow{\text{pemangkasan}} & \end{array} \quad , \quad n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}.$$

Untuk aljabar- $\mathbb{F}_p$ sempurna, struktur $W(\cdot)$ dan $W_n(\cdot)$ menjadi lebih jelas.

Lemma 10.9.10 Misalkan κ suatu aljabar- $\mathbb{F}_p$ sempurna. Maka $W(\kappa)$ merupakan gelanggang- p ketat, dan terdapat keluarga isomorfisme alami $W(\kappa)/p^n W(\kappa) \xrightarrow{\sim} W_n(\kappa)$ untuk $n \geq 1$. Khususnya, terdapat isomorfisme alami $W(\kappa)/p W(\kappa) \xrightarrow{\sim} \kappa$.

Bukti Karena κ merupakan aljabar- $\mathbb{F}_p$ sempurna, Proposisi 10.9.9 memberikan $VF = p = FV$ dan $F W(\kappa) = W(\kappa)$, sehingga

$$p^n W(\kappa) = V^n F^n W(\kappa) = V^n W(\kappa) = \ker [W(\kappa) \rightarrow W_n(\kappa)],$$

dan karenanya $W(\kappa)/p^n W(\kappa) \xrightarrow{\sim} W_n(\kappa)$; khususnya, $W(\kappa)/p W(\kappa) \xrightarrow{\sim} \kappa$. Selain itu, jelas bahwa diagram berikut komutatif:

$$\begin{array}{ccc} W(\kappa)/p^{n+1} W(\kappa) & \xrightarrow{\sim} & W_{n+1}(\kappa) \\ \downarrow & & \downarrow \\ W(\kappa)/p^n W(\kappa) & \xrightarrow{\sim} & W_n(\kappa) \end{array}$$

dan berdasarkan konstruksinya, $W(\kappa)$ dapat diidentifikasi dengan $\varprojlim_n W_n(\kappa)$. Dengan demikian, $W(\kappa)$ merupakan gelanggang Hausdorff lengkap terhadap topologi $p W(\kappa)$ -adik dalam arti Catatan 5.5.5. Tinggal ditunjukkan bahwa $W(\kappa)$ bebas torsi- p . Ini mengikuti dari $p(x_0, \dots) = FV(x_0, \dots) = (0, x_0^p, x_1^p, \dots)$; karena κ merupakan aljabar- $\mathbb{F}_p$ sempurna, $p(x_0, \dots) = 0 \iff \forall i \ x_i = 0$. $\square$

Sekarang persoalan yang diajukan pada awal bagian ini dapat diselesaikan dengan mudah. Tetapkan $p\text{-Perf}$ sebagai kategori aljabar- $\mathbb{F}_p$ sempurna dan $p\text{-Strict}$ sebagai kategori gelanggang- p ketat; semua morfisme adalah homomorfisme gelanggang. Mengambil gelanggang residu, $A \mapsto \kappa := A/pA$, memberikan funktor $r : p\text{-Strict} \rightarrow p\text{-Perf}$.

Teorema 10.9.11 Funktor $\kappa \mapsto W(\kappa)$ dan r memberikan ekuivalensi kategori yang saling

$$\text{kuasi-invers: } p\text{-Perf} \begin{array}{c} \xrightarrow{W(\cdot)} \\ \xleftarrow{r} \end{array} p\text{-Strict}.$$

Bukti Lema 10.9.10 menunjukkan bahwa $W(\cdot)$ memang memberikan funktor $p\text{-Perf} \rightarrow p\text{-Strict}$, dan bahwa $r \circ W \simeq \text{id}$. Tinggal memberikan isomorfisme funktor $W \circ r \xrightarrow{\sim} \text{id}$. Untuk itu, kita kembali ke pembahasan pada awal bagian ini: misalkan A suatu gelanggang- p ketat,

$\kappa := r(A)$ gelanggang residunya, dan $\tau : \kappa \rightarrow A$ pengangkatan Teichmüller. Isomorfisme alami yang dicari diambil sebagai

$$\begin{aligned} W(\kappa) &\longrightarrow A \\ (x_n)_{n \geq 0} &\longmapsto \sum_{n \geq 0} \tau(x_n^{p^{-n}}) p^n. \end{aligned}$$

Dari pembahasan mengenai (10.11), kita tahu bahwa pemetaan ini bijektif. Karena $(1, 0, \dots) \mapsto 1 \in A$ dan $A \xrightarrow{\sim} \varprojlim A/p^{n+1}A$, cukup dibuktikan untuk setiap $n \geq 0$ bahwa pemetaan komposit $W(\kappa) \rightarrow A \rightarrow A/p^{n+1}A$ mempertahankan penjumlahan dan perkalian. Berikut hanya penjumlahan yang ditangani; kasus perkalian serupa. Dari (10.12) diperoleh $\tau(x_i^{p^{-i}}) \equiv \tau(x_i^{p^{-n}})^{p^{n-i}} \pmod{p^{n-i+1}A}$ untuk $0 \leq i \leq n$; maka

$$\tau(x_i^{p^{-i}}) p^i \equiv \tau(x_i^{p^{-n}})^{p^{n-i}} p^i \pmod{p^{n+1}A}.$$

Perlakukan y_i dengan cara yang sama. Tujuan pembuktian adalah mengidentifikasi citra $(S_i(x_0, \dots, y_0, \dots))_{i \geq 0}$ di $A/p^{n+1}A$ dengan

$$\sum_{i=0}^n \tau(x_i^{p^{-n}})^{p^{n-i}} p^i + \sum_{i=0}^n \tau(y_i^{p^{-n}})^{p^{n-i}} p^i \pmod{p^{n+1}A}. \quad (10.14)$$

Dari pencirian struktur gelanggang $W(A)$ terlihat bahwa

$$\sum_{i=0}^n S_i(\tau(x_0^{p^{-n}}), \dots)^{p^{n-i}} p^i = \sum_{i=0}^n \tau(x_i^{p^{-n}})^{p^{n-i}} p^i + \sum_{i=0}^n \tau(y_i^{p^{-n}})^{p^{n-i}} p^i.$$

Untuk sementara, gunakan $[\dots]$ untuk menyatakan sebarang prapeta di A dari suatu unsur κ . Penerapan Lema 10.9.3 menghasilkan

$$\sum_{i=0}^n \left[S_i(x_0^{p^{-n}}, \dots, y_0^{p^{-n}}, \dots) \right]^{p^{n-i}} p^i \equiv (10.14) \pmod{p^{n+1}A};$$

pilihan prapeta $[\dots]$ tidak memengaruhi persamaan di atas, sehingga kita dapat mengambilnya sebagai $\tau(\dots)$. Karena koefisien-koefisiennya bulat, $S_i(x_0^{p^{-n}}, \dots, y_0^{p^{-n}}) = S_i(x_0, \dots, y_0, \dots)^{p^{-n}}$. Bersama kemultiplikatifan τ , ini memberikan

$$\sum_{i \geq 0} \tau\left(S_i(x_0, \dots, y_0, \dots)^{p^{-i}}\right) p^i \equiv (10.14) \pmod{p^{n+1}A}$$

seperti yang hendak dibuktikan. □

Sebagai kasus khusus, $W(\mathbb{F}_p) \simeq \mathbb{Z}_p$ dan $W(\mathbb{F}_p)/pW(\mathbb{F}_p) \simeq \mathbb{F}_p$. Latihan-latihan akan memberikan pencirian lain bagi $W(\cdot)$.

Terakhir, kita kembali ke valuasi. Tinjau kasus ketika κ merupakan medan sempurna berkarakteristik p (Definisi 8.4.13).

Proposisi 10.9.12 Misalkan κ suatu medan sempurna berkarakteristik p . Maka $W(\kappa)$ merupakan gelanggang valuasi diskret lengkap, dengan medan pecahan $K := W(\kappa)[\frac{1}{p}]$.

Bukti Ingat bahwa sifat-sifat (a) — (c) yang digunakan dalam pembuktian Proposisi 5.5.8 juga berlaku bagi $W(\kappa)$. Karena itu, metode yang digunakan di sana untuk $\mathbb{Z}_p$ dapat diterapkan tanpa perubahan guna membuktikan bahwa $W(\kappa)$ merupakan daerah integral dengan medan pecahan $K := W(\kappa)[\frac{1}{p}]$, dan bahwa $v(x) := \sup\{n \in \mathbb{Z} : x \in p^n W(\kappa)\}$ memberikan valuasi diskret pada K yang menginduksi topologi p -adik pada $K^\circ = W(\kappa)$. $\square$

Sekarang $W(\cdot)$ dapat diterapkan untuk mengklasifikasikan perluasan-perluasan medan tertentu yang memenuhi $e(w | v) = 1$.

Proposisi 10.9.13 Tinjau suatu perluasan $\lambda|\kappa$ dari medan-medan sempurna berkarakteristik p , dan tetapkan $L := W(\lambda)[\frac{1}{p}]$. Maka

- ◊ homomorfisme alami $W(\kappa) \rightarrow W(\lambda)$ injektif, dan karenanya menginduksi perluasan medan $L|K$;
- ◊ valuasi terkait $w | v$ memenuhi $e(w | v) = 1$.

Andaikan lebih lanjut bahwa $n := [\lambda : \kappa]$ berhingga. Maka

- ◊ $W(\lambda)$ merupakan modul $W(\kappa)$ bebas berperingkat n , sehingga $[L : K] = n$;
- ◊ hingga isomorfisme, $L|K$ merupakan satu-satunya perluasan berhingga yang memenuhi $e(w | v) = 1$ dan mempunyai perluasan medan residu yang isomorfik dengan $\lambda|\kappa$.

Bukti Karena $W(\kappa)$ merupakan gelanggang valuasi diskret, jika $\ker[W(\kappa) \rightarrow W(\lambda)]$ tak nol, ideal ini berbentuk $p^m W(\kappa)$; tetapi $W(\lambda)$ bebas torsi- p , suatu kontradiksi. Membentuk $W(\kappa)[\frac{1}{p}] \hookrightarrow W(\lambda)[\frac{1}{p}]$ memberikan $L|K$. Kedua grup nilainya dibangkitkan oleh valuasi p , sehingga $e(w | v) = 1$.

Misalkan $f_1, \dots, f_n$ suatu basis dari λ atas κ . Kita mengklaim bahwa $W(\lambda) = \bigoplus_{i=1}^n W(\kappa)\tau(f_i)$. Pertama, jika ada relasi linear tak trivial $\sum_i a_i \tau(f_i) = 0$, setelah menyesuaikan koefisien kita dapat mengandaikan bahwa suatu $a_i \notin pW(\kappa)$; reduksi modulo p segera memberi kontradiksi. Kedua, untuk setiap $x \in W(\lambda)$, tinjau citranya modulo p . Kita memperoleh $a_1, \dots, a_n \in W(\kappa)$ dan $x' \in K^\circ$ sedemikian sehingga $x - \sum_i a_i \tau(f_i) = px'$. Ulangi proses ini untuk $x', \dots$ dan gunakan kelengkapan; diperoleh $x \in \sum_{i=1}^n W(\kappa)\tau(f_i)$.

Terakhir, tetapkan κ . Jika suatu perluasan berhingga $L|K$ memenuhi $e(w | v) = 1$, maka $L^\circ = pL^\circ$, $L = L^\circ[\frac{1}{p}]$, dan L° juga merupakan gelanggang- p ketat, dengan $L^\circ \hookleftarrow K^\circ$. Tuliskan perluasan medan residu terkait sebagai $\lambda|\kappa$. Teorema 10.9.11 menghasilkan isomorfisme aljabar- $W(\kappa)$, $L^\circ \simeq W(\lambda)$. $\square$

1. Semua filter pada himpunan tak kosong X , yang diurutkan secara parsial oleh $\subset$, memiliki unsur-unsur maksimal yang disebut ultrafilter; untuk penerapannya dalam teori himpunan dan teori model, lihat [23, §7] dan [49, §5.4]. Buktikan bahwa

- (i) setiap filter $\mathfrak{F}$ termuat dalam suatu ultrafilter;
- (ii) filter $\mathfrak{F}$ merupakan ultrafilter jika dan hanya jika $\forall A \subset X, (A \in \mathfrak{F}) \vee (X \setminus A \in \mathfrak{F})$.

2. Jelaskan Proposisi 10.1.4 menggunakan konsep funktor adjoin dari §2.6.

3. Untuk grup abelian terurut total $(\Gamma, \leq)$, definisikan subgrup cembung $\Gamma' \subset \Gamma$ sebagai subgrup yang memenuhi

$$0 \leq \delta \leq \gamma, \gamma \in \Gamma' \implies \delta \in \Gamma'$$

Buktikan bahwa semua subgrup cembung dari Γ , diurutkan oleh $\subset$, membentuk himpunan terurut total $\Sigma(\Gamma)$. **Petunjuk** Andaikan tidak demikian. Maka terdapat subgrup-subgrup cembung $H, H' \subset \Gamma$ serta unsur-unsur positif $x \in H \setminus H'$ dan $x' \in H' \setminus H$; baik $x' > x$ maupun $x' < x$ bertentangan dengan kecembungan.

4. Definisikan peringkat dari grup abelian terurut total $(\Gamma, \leq)$ sebagai tipe urutan dari $(\Sigma(\Gamma), \subset)$ (lihat §1.2); jika himpunan terurut total $(\Sigma(\Gamma), \subset)$ isomorfik dengan $\{0 \leq \dots \leq n\}$, peringkat $(\Gamma, \leq)$ juga disebut n . Buktikan bahwa jika $(\Gamma, \leq) \hookrightarrow (\mathbb{R}, +)$, maka peringkat Γ adalah ≤ 1 ; buktikan bahwa Γ berperingkat 0 harus merupakan grup trivial.

5. Untuk grup abelian terurut total tak nol $(\Gamma, \leq)$, buktikan bahwa sifat-sifat berikut ekuivalen.

- (i) Peringkat Γ adalah 1.
- (ii) Untuk setiap $\epsilon, \gamma \in \Gamma$ yang memenuhi $\epsilon > 0$ dan $\gamma \geq 0$, terdapat bilangan bulat positif n sedemikian sehingga $n\epsilon > \gamma$.
- (iii) Terdapat penbenaman grup abelian terurut total $\Gamma \hookrightarrow \mathbb{R}$.

Petunjuk Untuk (i) $\iff$ (ii): bagi setiap unsur positif $\gamma \in \Gamma$, definisikan $H_\gamma := \{x \in \Gamma : \exists n \in \mathbb{Z}_{\geq 1} |x| \leq n\gamma\}$, dengan $|x| = \max\{x, -x\}$. Periksa bahwa H_γ adalah subgrup cembung terkecil yang memuat γ , lalu tunjukkan bahwa (i) dan (ii) masing-masing ekuivalen dengan $\gamma > 0 \implies H_\gamma = \Gamma$. Implikasi (iii) $\implies$ (ii) sudah diketahui; pokoknya adalah membuktikan (ii) $\implies$ (iii). Jika Γ mempunyai unsur positif terkecil ϵ , maka $\Gamma = \mathbb{Z}\epsilon \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}$. Jika tidak mempunyai unsur positif terkecil, ikuti gagasan potongan Dedekind: pilih $\epsilon > 0$ dan definisikan penbenaman yang mempertahankan urutan $I_\epsilon : \gamma \mapsto \sup S_{<\gamma} \in \mathbb{R}$, dengan $S_{<\gamma} := \{\frac{m}{n} : (n, m) \in \mathbb{Z}_{\geq 1} \times \mathbb{Z}, n\gamma > m\epsilon\}$.

6. Diberikan grup abelian terurut total $(\Gamma, \leq)$, definisikan suatu topologi pada $\Gamma \sqcup \{\infty\}$ sedemikian sehingga $V_\alpha := \{\gamma : \gamma > \alpha\}$ terbuka ($\alpha \in \Gamma$). Buktikan bahwa topologi yang diinduksi oleh valuasi $v : A \rightarrow \Gamma$ pada A adalah topologi terkasar yang menjadikan A gelanggang topologis dan v kontinu.

7. Buktikan bahwa $\mathbb{Z}[[X]]/(X - p) \simeq \mathbb{Z}_p$. **Petunjuk** Terdapat homomorfisme surjektif $\mathbb{Z}[[X]] \twoheadrightarrow \mathbb{Z}_p$ yang memetakan X ke p . Andaikan $\sum_{i \geq 0} a_i X^i \mapsto 0$; uraikan persamaan $(X - p)(\sum_{i \geq 0} b_i X^i) = \sum_{i \geq 0} a_i X^i$ untuk membuktikan bahwa dalam hal ini terdapat solusi $b_0, b_1, \dots \in \mathbb{Z}$.

8. Klasifikasikan nilai-nilai mutlak pada medan fungsi rasional $\mathbb{F}_q(t)$ dan peroleh hasil yang serupa dengan Teorema 10.4.6.

9. Buktikan rumus hasil kali Artin:

$$x \in \mathbb{Q}^\times \implies \prod_{v=\infty \text{ atau prima}} |x|_v = 1,$$

dengan paling banyak berhingga banyaknya faktor di ruas kiri yang $\neq 1$. Tetapkan hasil yang bersesuaian untuk medan $\mathbb{F}_q(t)$.

10. Perumum Definisi 10.5.1 serta Lema 10.5.2, 10.5.3 ke kasus multipeubah $K \langle t_1, \dots, t_n \rangle$. Padanan geometrisnya tentu saja polidisk tertutup $\{(t_1, \dots, t_n) : \forall i |t_i| \leq 1\}$.

11. Misalkan gelanggang komutatif R dan ideal sejati $\mathfrak{a}$ memenuhi $R \xrightarrow{\sim} \varprojlim_{m \geq 1} R/\mathfrak{a}^m$ (yakni R Hausdorff dan lengkap terhadap topologi $\mathfrak{a}$ -adik; lihat Catatan 5.5.5). Dengan meniru cara untuk $K \langle t \rangle$, definisikan

$$R \langle t \rangle := \left\{ \sum_{n \geq 0} a_n t^n \in R[[t]] : \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \quad (\mathfrak{a} - \text{adik}) \right\}.$$

Berikan isomorfisme $R \langle t \rangle \simeq \varprojlim_{m \geq 1} (R/\mathfrak{a}^m)[t]$.

12. Misalkan $|\cdot|$ suatu nilai mutlak non-Archimedes pada K , dan $r \in \mathbb{R}_{>0}$. Buktikan bahwa jika $x, x' \in K$ memenuhi $|x - x'| \leq r$, maka $\{y : |y - x| \leq r\} = \{y : |y - x'| \leq r\}$.

13. Buktikan bahwa titik tipe V dalam §10.5 memberikan valuasi peringkat 2 pada $K \langle t \rangle$.

14. Buktikan bahwa daerah integral R merupakan gelanggang valuasi diskret jika dan hanya jika R adalah gelanggang ideal utama lokal tetapi bukan medan. Deskripsikan valuasi diskret yang bersesuaian.

15. Gunakan poligon Newton dan Teorema 10.8.3 untuk membuktikan kembali kasus kriteria Eisenstein (Teorema 5.7.17) pada $\mathbb{Z}_p$.

16. Buktikan bahwa medan bilangan p -adik $\mathbb{Q}_p$ memenuhi $\text{Aut}(\mathbb{Q}_p) = \{\text{id}\}$. **Petunjuk** Harus dibuktikan bahwa automorfisme mempertahankan valuasi v_p . Gunakan Lema Hensel untuk menunjukkan bahwa $a \in \mathbb{Z}_p^\times$ jika dan hanya jika, untuk setiap m yang relatif prima terhadap $p(p-1)$, terdapat $x \in \mathbb{Z}_p$ yang memenuhi $X^m = a$.

17. Misalkan $L|K$ suatu perluasan inseparabel murni. Buktikan bahwa valuasi peringkat 1 v pada K mempunyai tepat satu perluasan ke L .

18. Berikan contoh yang menunjukkan bahwa Korolari 10.7.8 dapat berupa pertidaksamaan ketat dalam kasus tak separabel.

19. Misalkan p bilangan prima dan $a \in \mathbb{Z}_p^\times$; tuliskan $\bar{a}$ untuk citranya di $\mathbb{Z}_p/p\mathbb{Z}_p = \mathbb{F}_p$. Gunakan Teorema 10.8.4 untuk membuktikan hasil-hasil berikut:

- (i) Jika $p > 2$, persamaan $X^2 = a$ mempunyai solusi di $\mathbb{Z}_p$ jika dan hanya jika $X^2 = \bar{a}$ mempunyai solusi di $\mathbb{F}_p$;
- (ii) Jika $p = 2$, persamaan $X^2 = a$ mempunyai solusi di $\mathbb{Z}_p$ jika dan hanya jika $a \equiv 1 \pmod{8}$;
- (iii) Selidiki lebih lanjut syarat perlu dan cukup agar, untuk $a \in \mathbb{Q}_p$, persamaan $X^2 = a$ mempunyai solusi di $\mathbb{Q}_p$.

20. Buktikan bahwa $|\mathbb{Q}_p| = |\mathbb{Z}_p| = 2^{\aleph_0}$. **Petunjuk** Gunakan vektor Witt dan Korolari 1.4.9.

- 21.** Buktikan bahwa penutup aljabar $\mathbb{Q}_p$, sebagai medan, isomorfik dengan $\mathbb{C}$. **Petunjuk**Gunakan Korolari 8.8.8.
- 22.** Tuliskan p -Ring untuk kategori gelanggang- p ; mengambil gelanggang residu memberikan funktor $p\text{-Ring} \xrightarrow{r} p\text{-Perf}$. Buktikan bahwa $p\text{-Perf} \xrightarrow{w} p\text{-Strict} \subset p\text{-Ring}$ merupakan funktor adjoin kiri dari r .

Daftar Pustaka

- [1] John C. Baez. “The octonions”. Dalam: *Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.)* 39.2 (2002), pp. 145–205. ISSN: 0273-0979. DOI: [10.1090/S0273-0979-01-00934-X](https://doi.org/10.1090/S0273-0979-01-00934-X) (dirujuk pada hlm. [354](#)).
- [2] Joan Bagaria. “Set Theory”. Dalam: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Disunting oleh Edward N. Zalta. Winter 2014 edition. URL: <http://plato.stanford.edu/archives/win2014/entries/set-theory/> (dirujuk pada hlm. [15](#)).
- [3] N. Bourbaki. *Éléments de mathématique. Algèbre. Chapitres 1 à 3*. Hermann, Paris, 1970, xiii+635 pp. (Dirujuk pada hlm. [4](#), [117](#), [351](#)).
- [4] N. Bourbaki. *Éléments de mathématique. Topologie générale. Chapitres 1 à 4*. Hermann, Paris, 1971, xv+357 pp. (Dirujuk pada hlm. [444](#), [447](#), [450](#)).
- [5] Nicolas Bourbaki. *Éléments de mathématique*. Vol. 864. Lecture Notes in Mathematics. Algèbre. Chapitres 4 à 7. Masson, Paris, 1981, pp. vii+422. ISBN: 2-225-68574-6 (dirujuk pada hlm. [4](#), [418](#)).
- [6] G. Cantor. “Beitrage zur Begründung der transfiniten Mengenlehre. Art. I.” German. Dalam: *Math. Ann.* 46 (1895), pp. 481–512. ISSN: 0025-5831; 1432-1807/e. DOI: [10.1007/BF02124929](https://doi.org/10.1007/BF02124929) (dirujuk pada hlm. [14](#)).
- [7] Bob Coecke, penyunting. *New structures for physics*. English. Berlin: Springer, 2011, pp. xviii + 1031. ISBN: 978-3-642-12820-2. DOI: [10.1007/978-3-642-12821-9](https://doi.org/10.1007/978-3-642-12821-9) (dirujuk pada hlm. [35](#), [69](#)).

- [8] Richard Dedekind and Heinrich Weber. *Theory of algebraic functions of one variable*. Vol. 39. History of Mathematics. American Mathematical Society, Providence, RI; London Mathematical Society, London, 2012, pp. viii+152. ISBN: 978-0-8218-8330-3 (dirujuk pada hlm. 359).
- [9] M. Dehn. “Über unendliche diskontinuierliche Gruppen”. Dalam: *Math. Ann.* 71.1 (1911), pp. 116–144. ISSN: 0025-5831. DOI: [10.1007/BF01456932](https://doi.org/10.1007/BF01456932) (dirujuk pada hlm. 162).
- [10] Samuel Eilenberg and Saunders MacLane. “General theory of natural equivalences”. Dalam: *Trans. Amer. Math. Soc.* 58 (1945), pp. 231–294. ISSN: 0002-9947 (dirujuk pada hlm. 34).
- [11] Pavel Etingof et al. *Tensor categories*. Vol. 205. Mathematical Surveys and Monographs. American Mathematical Society, Providence, RI, 2015, pp. xvi+343. ISBN: 978-1-4704-2024-6 (dirujuk pada hlm. 87, 88, 94, 96).
- [12] Walter Feit and John G. Thompson. “Solvability of groups of odd order”. Dalam: *Pacific J. Math.* 13 (1963), pp. 775–1029. ISSN: 0030-8730 (dirujuk pada hlm. 150).
- [13] Dorian Goldfeld. “Gauss’s class number problem for imaginary quadratic fields”. Dalam: *Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.)* 13.1 (1985), pp. 23–37. ISSN: 0273-0979. DOI: [10.1090/S0273-0979-1985-15352-2](https://doi.org/10.1090/S0273-0979-1985-15352-2) (dirujuk pada hlm. 225).
- [14] Alexander Grothendieck. “Sur quelques points d’algèbre homologique”. Dalam: *Tôhoku Math. J. (2)* 9 (1957), pp. 119–221. ISSN: 0040-8735 (dirujuk pada hlm. 279).
- [15] Alexander Grothendieck. *Théorie des topos et cohomologie étale des schémas. Tome 1: Théorie des topos*. Lecture Notes in Mathematics, Vol. 269. Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie 1963–1964 (SGA 4), Dirigé par M. Artin, A. Grothendieck, et J. L. Verdier. Avec la collaboration de N. Bourbaki, P. Deligne et B. Saint-Donat. Berlin: Springer-Verlag, 1972, pp. xix+525 (dirujuk pada hlm. 29, 31).
- [16] Robert Guralnick and Gunter Malle. “Products of conjugacy classes and fixed point spaces”. Dalam: *J. Amer. Math. Soc.* 25.1 (2012), pp. 77–121. URL: <https://doi.org/10.1090/S0894-0347-2011-00709-1> (dirujuk pada hlm. 161).
- [17] Robin Hartshorne. *Geometry: Euclid and beyond*. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 2000, pp. xii+526. ISBN: 0-387-98650-2. DOI: [10.1007/978-0-387-22676-7](https://doi.org/10.1007/978-0-387-22676-7) (dirujuk pada hlm. 117, 306, 434, 438).
- [18] Lars Hesselholt. “The big de Rham–Witt complex”. Dalam: *Acta Math.* 214.1 (2015), pp. 135–207. ISSN: 0001-5962. DOI: [10.1007/s11511-015-0124-y](https://doi.org/10.1007/s11511-015-0124-y) (dirujuk pada hlm. 489).

- [19] David Hilbert. “Die Theorie der algebraischen Zahlkörper.” Dalam: *Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung* 4 (1894), pp. 175–535. URL: <http://eudml.org/doc/144518> (dirujuk pada hlm. 428).
- [20] I. M. Isaacs. “Solution of polynomials by real radicals”. Dalam: *Amer. Math. Monthly* 92.8 (1985), pp. 571–575. ISSN: 0002-9890. URL: <https://doi.org/10.2307/2323164> (dirujuk pada hlm. 436).
- [21] Nathan Jacobson. *Basic algebra. I*. Second edition. New York: W. H. Freeman and Company, 1985, pp. xviii+499. ISBN: 0-7167-1480-9 (dirujuk pada hlm. 4).
- [22] Nathan Jacobson. *Basic algebra. II*. Second edition. New York: W. H. Freeman and Company, 1989, pp. xviii+686. ISBN: 0-7167-1933-9 (dirujuk pada hlm. 4).
- [23] Thomas Jech. *Set theory*. Springer Monographs in Mathematics. The third millennium edition, revised and expanded. Berlin: Springer-Verlag, 2003, pp. xiv+769. ISBN: 3-540-44085-2 (dirujuk pada hlm. 15, 20, 26, 31, 32, 498).
- [24] André Joyal and Ross Street. “Braided tensor categories”. Dalam: *Adv. Math.* 102.1 (1993), pp. 20–78. ISSN: 0001-8708. DOI: [10.1006/aima.1993.1055](https://doi.org/10.1006/aima.1993.1055) (dirujuk pada hlm. 96, 98, 103).
- [25] G. M. Kelly. “Basic concepts of enriched category theory”. Dalam: *Repr. Theory Appl. Categ.* 10 (2005), pp. vi+137 (dirujuk pada hlm. 103).
- [26] T. Y. Lam. *Lectures on modules and rings*. Vol. 189. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 1999, pp. xxiv+557. ISBN: 0-387-98428-3. DOI: [10.1007/978-1-4612-0525-8](https://doi.org/10.1007/978-1-4612-0525-8) (dirujuk pada hlm. 254, 288).
- [27] T. Y. Lam. *A first course in noncommutative rings*. Second edition. Vol. 131. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 2001, pp. xx+385. ISBN: 0-387-95183-0. DOI: [10.1007/978-1-4419-8616-0](https://doi.org/10.1007/978-1-4419-8616-0) (dirujuk pada hlm. 318).
- [28] Serge Lang. *Algebra*. Third edition. Vol. 211. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 2002, pp. xvi+914. ISBN: 0-387-95385-X. DOI: [10.1007/978-1-4613-0041-0](https://doi.org/10.1007/978-1-4613-0041-0) (dirujuk pada hlm. 4, 141, 361, 442, 444).
- [29] Saunders Mac Lane. *Categories for the working mathematician*. Second edition. Vol. 5. Graduate Texts in Mathematics. New York: Springer-Verlag, 1998, pp. xii+314. ISBN: 0-387-98403-8 (dirujuk pada hlm. 4, 35, 61, 93, 96).
- [30] I. G. Macdonald. *Symmetric functions and Hall polynomials*. Second edition. Oxford Mathematical Monographs. The Clarendon Press, Oxford University Press, New York, 1995, pp. x+475. ISBN: 0-19-853489-2 (dirujuk pada hlm. 235).

- [31] Jean-Pierre Marquis. “Category Theory”. Dalam: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Disunting oleh Edward N. Zalta. Winter 2015 edition. URL: <http://plato.stanford.edu/archives/win2015/entries/category-theory/> (dirujuk pada hlm. 35).
- [32] J. P. May. *A concise course in algebraic topology*. Chicago Lectures in Mathematics. University of Chicago Press, Chicago, IL, 1999, pp. x+243. ISBN: 0-226-51183-9 (dirujuk pada hlm. 39, 41, 106).
- [33] Shinichi Mochizuki. “Topics in absolute anabelian geometry III: global reconstruction algorithms”. Dalam: *J. Math. Sci. Univ. Tokyo* 22.4 (2015), pp. 939–1156. ISSN: 1340-5705 (dirujuk pada hlm. 408).
- [34] Oliver Nash. “On Klein’s icosahedral solution of the quintic”. Dalam: *Expo. Math.* 32.2 (2014), pp. 99–120. ISSN: 0723-0869. URL: <https://doi.org/10.1016/j.exmath.2013.09.003> (dirujuk pada hlm. 433).
- [35] Jürgen Neukirch. *Algebraic number theory*. Vol. 322. Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften. Springer-Verlag, Berlin, 1999, pp. xviii+571. ISBN: 3-540-65399-6. DOI: [10.1007/978-3-662-03983-0](https://doi.org/10.1007/978-3-662-03983-0) (dirujuk pada hlm. 422, 444, 466).
- [36] James Oxley. *Matroid theory*. Second edition. Vol. 21. Oxford Graduate Texts in Mathematics. Oxford University Press, Oxford, 2011, pp. xiv+684. ISBN: 978-0-19-960339-8. DOI: [10.1093/acprof:oso/9780198566946.001.0001](https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198566946.001.0001) (dirujuk pada hlm. 256).
- [37] Richard P. Stanley. 计数组合学 (第一卷). 组合数学丛书. 译者: 付梅, 侯庆虎, 辛国策, 杨立波. 北京: 高等教育出版社, 2009. ISBN: 978-7-04-026548-4 (dirujuk pada hlm. 201, 236).
- [38] Jean-Pierre Serre. *Topics in Galois theory*. Second edition. Vol. 1. Research Notes in Mathematics. With notes by Henri Darmon. A K Peters, Ltd., Wellesley, MA, 2008, pp. xvi+120. ISBN: 978-1-56881-412-4 (dirujuk pada hlm. 433).
- [39] M. A. Shulman. “Set theory for category theory”. Dalam: *ArXiv e-prints* (2008). arXiv: [0810.1279](https://arxiv.org/abs/0810.1279) [math.CT] (dirujuk pada hlm. 32).
- [40] Alan D. Sokal. “The multivariate Tutte polynomial (alias Potts model) for graphs and matroids”. Dalam: *Surveys in combinatorics 2005*. Vol. 327. London Math. Soc. Lecture Note Ser. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2005, pp. 173–226. DOI: [10.1017/CBO9780511734885.009](https://doi.org/10.1017/CBO9780511734885.009) (dirujuk pada hlm. 204).
- [41] Markus Stroppel. *Locally compact groups*. EMS Textbooks in Mathematics. European Mathematical Society (EMS), Zürich, 2006, pp. x+302. ISBN: 3-03719-016-7. DOI: [10.4171/016](https://doi.org/10.4171/016) (dirujuk pada hlm. 447, 450).

- [42] B. L. van der Waerden. “Die Seltenheit der Gleichungen mit Affekt”. Dalam: *Math. Ann.* 109.1 (1934), pp. 13–16. ISSN: 0025-5831. DOI: [10.1007/BF01449123](https://doi.org/10.1007/BF01449123) (dirujuk pada hlm. [432](#)).
- [43] B. L. van der Waerden. *Algebra. Vol. I*. Springer-Verlag, New York, 1991, pp. xiv+265. ISBN: 0-387-97424-5. DOI: [10.1007/978-1-4612-4420-2](https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4420-2) (dirujuk pada hlm. [1](#), [4](#)).
- [44] B. L. van der Waerden. *Algebra. Vol. II*. Springer-Verlag, New York, 1991, pp. xii+284. ISBN: 0-387-97425-3 (dirujuk pada hlm. [1](#), [4](#)).
- [45] Lawrence C. Washington. *Introduction to cyclotomic fields*. Second edition. Vol. 83. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, New York, 1997, pp. xiv+487. ISBN: 0-387-94762-0. DOI: [10.1007/978-1-4612-1934-7](https://doi.org/10.1007/978-1-4612-1934-7) (dirujuk pada hlm. [458](#)).
- [46] Jack C. Wilson. “A Principal Ideal Ring That Is Not a Euclidean Ring”. English. Dalam: *Mathematics Magazine* 46.1 (1973), pp. 34–38. ISSN: 0025570X. URL: <http://www.jstor.org/stable/2688577> (dirujuk pada hlm. [227](#)).
- [47] Robert A. Wilson. *The finite simple groups*. Vol. 251. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag London, Ltd., London, 2009, pp. xvi+298. ISBN: 978-1-84800-987-5. DOI: [10.1007/978-1-84800-988-2](https://doi.org/10.1007/978-1-84800-988-2) (dirujuk pada hlm. [120](#)).
- [48] Ernst Witt. “Zyklische Körper und Algebren der Charakteristik p vom Grad p^n . Struktur diskret bewerteter perfekter Körper mit vollkommenem Restklassenkörper der Charakteristik p ”. Dalam: *J. Reine Angew. Math.* 176 (1937), pp. 126–140. ISSN: 0075-4102. DOI: [10.1515/crll.1937.176.126](https://doi.org/10.1515/crll.1937.176.126) (dirujuk pada hlm. [489](#)).
- [49] 冯琦. 数理逻辑导引. 北京: 科学出版社, 2017. ISBN: 978-7-03-054579-4 (dirujuk pada hlm. [13](#), [14](#), [195](#), [389](#), [442](#), [498](#)).
- [50] 尤承业. 基础拓扑学讲义. 北京: 北京大学出版社, 1997 (dirujuk pada hlm. [40](#), [162](#), [163](#)).
- [51] 席南华. 基础代数 (第一卷). 北京: 科学出版社, 2016. ISBN: 978-7-03-049843-4 (dirujuk pada hlm. [5](#), [315](#)).
- [52] 席南华. 基础代数 (第二卷). 北京: 科学出版社, 2018. ISBN: 978-7-03-056033-9 (dirujuk pada hlm. [5](#), [309](#), [342](#)).
- [53] 张恭庆, 林源渠. 泛函分析讲义 (上). 北京: 北京大学出版社, 1987 (dirujuk pada hlm. [135](#), [311](#), [463](#)).
- [54] 张恭庆, 郭懋正. 泛函分析讲义 (下). 北京: 北京大学出版社, 1990 (dirujuk pada hlm. [48](#), [135](#)).
- [55] 张禾瑞. 近世代数基础 (修订本). 高等学校教材. 北京: 高等教育出版社, 2010. ISBN: 978-7-04-001222-4 (dirujuk pada hlm. [4](#)).

- [56] 张鸿林, 葛显良. 英汉数学词汇 (第二版). 北京: 清华大学出版社, 2010 (dirujuk pada hlm. 8).
- [57] 熊金城. 点集拓扑讲义. 第四版. 北京: 高等教育出版社, 2011 (dirujuk pada hlm. 39, 40, 55, 74, 173–175, 406, 445, 447, 462, 465).
- [58] 章璞. 伽罗瓦理论: 天才的激情. 北京: 高等教育出版社, 2013. ISBN: 978-7-04-037252-6 (dirujuk pada hlm. 386, 397, 433).
- [59] 聂灵沼, 丁石孙. 代数学引论. 第二版. 北京: 高等教育出版社, 2000 (dirujuk pada hlm. 4, 21, 128, 276).
- [60] 郝兆宽, 杨跃. 集合论: 对无穷概念的探索. 逻辑与形而上学教科书系列. 上海: 复旦大学出版社, 2014. ISBN: 978-7-309-10710-4 (dirujuk pada hlm. 15, 20).
- [61] 陈省身, 陈维桓. 微分几何讲义. 第二版. 北京: 北京大学出版社, 2001. ISBN: 978-7-301-05151-1 (dirujuk pada hlm. 327, 339, 341).
- [62] 黎景辉. 代数数论. 北京: 高等教育出版社, 2016. ISBN: 978-7-04-046483-2 (dirujuk pada hlm. 444).
- [63] 黎景辉, 冯绪宁. 拓扑群引论. 第二版. 北京: 科学出版社, 2014. ISBN: 978-7-03-039779-9 (dirujuk pada hlm. 171, 174, 426, 465, 469).

Indeks Simbol

- (S/T) , 56
- 2^X , 17
- D_{2n} , 131
- E^H , 399
- $F(X, \dots)$, 216
- $F(x, y, \dots)$, 358
- G_{ab} , 147
- G_{der} , 147
- $K\langle t \rangle$, 466
- $K^\circ, K^{\circ\circ}$, 455
- $M[\mathfrak{a}]$, 245
- $M[p^\infty]$, 274
- M_{tf} , 271
- M_{tor} , 271
- $M_n(R)$, 185
- $P(X)$, 15
- P_x , 316
- $R\llbracket X, \dots \rrbracket, R((X, \dots))$, 217
- $R[M]$, 214
- $R[S^{-1}]$, 197
- $R[X, \dots]$, 215
- $R[x]$, 314
- $R^\times$, 185
- $T(M), T^n(M)$, 332
- $V^\vee$, 43
- X^Y , 17
- Z_R , 190
- $[E : F]$, 358
- $[E : F]_i$, 375
- $[E : F]_s$, 374
- $[x, y]$, 147
- On**, 20
- $\text{Con}(\mathcal{S})$, 434
- $e(w \mid v)$, 473
- $f(w \mid v)$, 473
- f_*, f^* , 52
- j_X , 56
- v_p , 450
- v_x , 451
- $\langle E \rangle$, 121
- $\mathbf{0}, \mathbf{1}, \dots, \mathbf{n}$, 38
- 1otimes, 259
- $\otimes$, 88
- $\mathfrak{A}_n$, 165
- Ab**, 39
- $\aleph_\alpha$, 27
- ann_M , 245
- Aut**, 37
- $\mathcal{B}_n$, 102
- Braid**, 100
- $\mathcal{C}^\wedge, \mathcal{C}^\vee$, 58
- $\mathbb{C}_p$, 458
- Cat**, 111
- char, 357
- $\text{char}(R)$, 190
- coker, 78
- $\mathcal{C}^{\text{op}}$, 41
- $\det \varphi$, 346
- dim, 257
- $E \mid F, E/F$, 357
- End**, 37
- $\mathbb{F}_q$, 409
- $\mathbb{F}_q$, 191
- Fct**, 52
- $\text{Frac}(R)$, 199
- Fr_q , 410
- $\mathbf{G}(k, V)$, 341
- G^{op} , 119
- $(G : H)$, 121
- Gal**, 398
- Γ_F , 407
- $\text{GL}(n, F)$, 119
- Grp**, 38
- $\mathbb{H}$, 194
- $\hat{\mathbf{H}}^{-1}$, 423
- H^i, H_i , 280
- HomC**, 52
- $\text{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y)$, 36
- $\mathcal{H}\text{om}_{\mathcal{C}}(X, Y)$, 103

$I_{R \rightarrow S}$, 270

id_X , 36

$\inf$, 19

$\text{JH}(M)$, 295

$\ker$, 78, 124

$\bigwedge(M)$, $\bigwedge^n(M)$, 335

$\varinjlim$, 70

$\varprojlim$, 70

MaxSpec , 195

Mor , 36

μ , 202

$N_G(\cdot)$, 122

N , 349

Ob , 36

ω , 21

$\text{ord}(x)$, 121

$P_{R \rightarrow S}$, 270

$R\text{-Mod}$, 245

${}_R M_S$, 258

$\text{rk}_R(E)$, 254

Ring , 207

$\mathfrak{S}_n$, 163

Set , 38

sgn , 165

Spec , 195

Stab , 135

$\sup$, 19

$\text{Sym}(M)$, $\text{Sym}^n(M)$, 335

Top , 39

TopAb , TopRing , TopField ,
445

Tr , 349

Tr , 348

tr. deg , 388

Vect , 39

$W(R)$, $W_n(R)$, 492

Z_G , 122

$Z_G(\cdot)$, 122

$\mathbb{Z}_p$, 210, 450

$\mathbb{Z}_p$, 175

Indeks Istilah

Istilah diurutkan menurut bentuk Bahasa Indonesia.

- 2-kategori, 109
- p -grup, 138
- topologi α -adik, 209
- kategori-**Ab**, 106
- akar satuan
 - primitif (primitive), 414
- akar satuan (root of unity), 414
- aksioma pilihan (axiom of choice), 16
- aljabar
 - sempurna, 486
- aljabar Calkin, 311
- automorfisme
 - automorfisme dalam (inner automorphism), 124
- automorfisme (automorphism), 123
- bagian p -primer (p -primary part), 274
- pasangan adjoin, 83, 113
- produk semilangsung (semidirect product), 130
- barisan eksak, 279
 - pendek, 281
- basis (basis), 255
- batas atas (upper bound), supremum, 18
- batas bawah (lower bound), infimum, 18
- bayuanshu, 354
- oktonion (octonion), 319
- bebas torsi- p (p -torsion free), 490
- unsur primitif (primitive element), 378
- bianjiegou
 - Koszul, 328
- struktur kepeng (braiding), 98
- grup kepeng (braid group), 102
- bilangan p -adik (p -adic numbers), 450
- bilangan kardinal (cardinal), 26
- bimodul (bimodule), 257
- tak tereduksi (irreducible), 221
- grup supersolvabel (supersolvable group), 147
- basis transendensi (transcendence basis), 387
- himpunan bagian multiplikatif (multiplicative subset), 197
- penggaris dan jangka (straightedge and compass), 434
- kategori diperkaya (enriched category), 103
- gelanggang pembagian (division ring), 191
- daerah Euklides (Euclidean domain), 224
- daishu
 - ϵ -komutatif, 328
- aljabar pembagian (division algebra), 310
- bergradasi (graded), 326
- dapat didiagonalisasi (diagonalizable), 391
- matriks, 312

- sempurna, 377
- étale (étale), 391
- aljabar (algebra), 309
- penutup aljabar (algebraic closure), 365
- bebas secara aljabar (algebraically independent), 386
- unsur aljabar (algebraic element), 316
- cakram satuan tertutup (closed unit disc), 468
- grup unit (unit group), 119
- subgrup turunan (derived subgroup), 147
- turunan (derivative), 217
- ekualiser (equalizer), 78
- deretkomposisi, 294
- diagram komutatif (commutative diagram), 37
- diagram Young, 276
- dibangkitkan secara berhingga, 250
- dorong maju (pushforward), 52
- Aljabar simetris (symmetric algebra), 335
- duichengduoxiangshi
 - elementer (elementary), 232
 - jumlah pangkat (power-sum), 234
- polinomial simetris (symmetric polynomial), 230
- grup simetris (symmetric group), 120, 163
- transposisi (transposition), 163
- duixiang
 - objek grup (group object), 177
 - tak terurai (indecomposable), 300
- Pemetaan multilinear (multilinear map), 332
- gelanggang polinomial (polynomial ring), 215
- ekstensi medan
 - Galois, 398
- ekualiser, 247
- ekuipotensi (equipollence), 25
- ekuivalensi adjoin, 67
- ekuivalensi adjoin (adjoint equivalence), 48
- ekuivalensi kategori, 67
- ekuivalensi kategori (equivalence), 47, 49
- elemen maksimal (maximal element), 18
- endomorfisme (endomorphism), 123
- endomorfisme Frobenius, 410
- grup dihedral (dihedral group), 131
- operasi biner (binary operation), 117
- faktorkomposisi, 295
- ekuivalensi kategori
 - kasus diperkaya, 105
 - kasus monoidal, 95
- fanshu, 380, 462
 - Gauss, 466
- norma (norm), 349
- partisi (partition), 164, 231
- medan pemisah (splitting field), 368
- indeks ramifikasi (ramification index), 473
- medan pecahan (field of fractions), 199
- fenyuanduoixiangshi, 414
- polinomial siklotomik (cyclotomic polynomial), 192
- functor
 - eksak (exact), 284
 - kuasi-invers (quasi-inverse), 47
 - penuh (full), 42
 - setia (faithful), 42
 - surjektif secara esensial (essentially surjective), 42
- functor (functor), 42
- functor pelupa, 268
- functor pelupa (forgetful functor), 43
- functor representabel (representable functor), 59
- fuzhi
 - diskret (discrete), 456
 - ekuivalen, 456
- valuasi (valuation), 452
- fuzhihuan, 471
 - diskret (discrete), 471
- gelanggang valuasi (valuation ring), 455
- gelanggang
 - valuasi (valuation), 305
- gelanggang valuasi
 - diskret (discrete), 499
- gelanggang Witt, 490
- gelanggang p ketat (strict p -ring), 487
- penyelesaian dengan radikal (solvability in radicals), 429
- gonge, 370
- konjugasi (conjugation), 137
- grup
 - eksponen (exponent), 277, 421
 - grup Coxeter (Coxeter group), 170
 - grup Galois, 398
 - absolut, 407
 - grup Grothendieck, 128
 - grup Heisenberg, 152
 - grup profinit (pro-finite group), 173

- grup siklik, 127
- grup topologis (topological group), 171
- grupoid (groupoid), 40
- grupoid fundamental (fundamental groupoid), 40
- orbit (orbit), 135
- limit induktif (inductive limit), 70

- Determinan (determinant), 346
- hanshuyu, 451
- medan fungsi (function field), 358
- functor
 - kasus aditif, 108
 - kasus diperkaya, 104
- hasil bagi, 125, 243
- hasil kali seimbang (balanced product), 258
- hasil kali tensor
 - keadjoinan, 267
- hasil kali tensor (tensor product), 259
- kernel, 185
- deret komposisi (composition series), 143
- faktor komposisi (composition factor), 145
- himpunan hasil bagi (quotient), 17
- himpunan praterurut (pre-ordered set), 18
- himpunan terhitung (countable set), 27
- himpunan terurut baik (well-ordered set), 19
- himpunan terurut parsial (partially ordered set/poset), 18
- himpunan terurut total (totally ordered set), 19
- himpunan- $\mathcal{U}$, 29
- Hom internal (internal Hom), 266
- homologi (homology), 280
- homomorfisme, 242
- homomorfisme (homomorphism), 123
- huan
 - Artinian/Noetherian, 291
 - lokal (local), 300, 471
- gelanggang (ring), 184

- idempoten (idempotent), 300
- induksi transfinit (transfinite induction), 22
- isomorfisme, 123, 242
- isomorfisme (isomorphism), 37

- produk (product), 77
- ji-trace, 380
 - Bentuk teras (trace form), 350
- Teras (trace), 348
- gelanggang komutatif, 185

- komutatif, 117
- kendala komutativitas (commutativity constraint), 79
- polinomial aditif (additive polynomial), 237
- kategori aditif (additive category), 108
- jibianhuan, 324
- kendala asosiativitas, 89
- kendala asosiativitas (associativity constraint), 78
- geometri analitik, 468
- polinomial minimal (minimal polynomial), 316
- lokalisasi (localization), 197
- nilai mutlak (absolute value), 458
- jumlah langsung (direct sum), 246

- kanonik, 44
- κ -kategorisitas (κ -categoricity), 389
- kardinal
 - kardinal reguler (regular cardinal), 29
 - tak terjangkau kuat (strongly inaccessible), 31
- kategori
 - kategori kosong, 36
 - kategori lawan (opposite category), 41
 - kerangka (skeleton), 48
 - kolengkap (co-complete), 79
 - lengkap (complete), 79
 - produk, koproduk, 51
- kategori (category), 36
- kategori functor (functor category), 52
- kategori koma (comma category), 56
- kategori- $\mathcal{U}$, kategori kecil- $\mathcal{U}$, 37
- penutup separabel (separable closure), 376
- grup solvabel (solvable group), 147, 167
- kelas sejati (proper class), 16
- keluarga universal (universal family), 59
- kendala asosiativitas, 262
- kendala komutativitas, 264
- unsur invertibel (invertible element), 118
- kernel, 242
- kernel (kernel), 124
- koekualiser, 248
- kohomologi (cohomology), 280
- kohomologi Tate (Tate cohomology), 423
- kompleks (complex), 279
- korespondensi Galois, 405
- korespondensi Galois (Galois correspondence), 401

- Kriteria Eisenstein, 229
 delta Kronecker, 201
- tarik balik (pullback), 81
- Lema Gauss, 228
 Lema Hensel, 482
 Lema Yoneda (Yoneda's Lemma), 58
 lema Zorn, 24
 Lemma Schur, 296
 Lemma Ular (Snake Lemma), 283
 pembagi nol (zero divisor), 190
 aksioma segienam (hexagon axiom), 98
 lixiang
 - ideal maksimal (maximal ideal), 195
 - ideal prima (prime ideal), 195
 ideal (ideal), 187
 kategori terarah ke atas (filtered category), 73
 luzi
 - Cauchy, 446
 filter (filter), 444
 Teorema Lüroth, 395
- aksioma segilima Mac Lane (pentagon axiom), 89
 Teorema koherensi Mac Lane (Mac Lane's Coherence Theorem), 96
 masalah Galois invers (inverse Galois problem), 433
 matroid (matroid), 256
 medan
 - hingga (finite), 409
 medan siklotomik (cyclotomic field), 416
 metamatematika (metamathematics), 17
 grup nilpoten (nilpotent group), 147
 mo
 - Artinian/Noetherian, 291
 - bergradasi (graded), 326
 - datar (flat), 286
 - panjang hingga (finite length), 295
 - projektif/injektif (projective/injective), 286
 - semisederhana (semisimple), 297
 - tak terurai (indecomposable), 300
 fungsi Möbius, 202
 inversi Möbius (Möbius inversion), 202
 modul
 - bebas (free module), 249
 - bebas torsi (torsion-free), 245
 - seederhana (simple), 241
 modul (module), 239
 modul Tate (Tate module), 175
 morfisme
 - epimorfisme (epimorphism), 40
 - invers (inverse), 40
 - monomorfisme (monomorphism), 40
 - morfisme identitas, 36
 - morfisme nol (zero morphism), 54
 morfisme (morphism), 36
 moxinglun, 442
 teori model, 195, 389
- torsor (torsor), 137
 natural, 44
 nilpoten (nilpotent), 300
 nizhen, 388
- objek
 - objek awal/objek terminal/objek nol (initial/terminal/zero object), 53
 - objek satuan (unit object), 89
 objek (object), 36
 ordinal
 - ordinal limit (limit ordinal), 21
 ordinal, 20
- panbieshi, 350
 diskriminan (discriminant), 234
 paradoks Burali-Forti, 21
 paradoks Russell, 14
 pasangan adjoin
 - komposisi, 66
 - unit (unit), kounit (counit), 61
 pasangan adjoin (adjunction pair), 61
 koset (coset), 121
 pelengkapan (completion), 174
 Pembenanaman Plücker, 342
 pengangkatan Teichmüller, 487
 perubahan basis (base change), 270
 pianxuji
 - lokal berhingga, 201
 poligon Newton (Newton polygon), 481
 poset terarah ke atas (filtered poset), 19
 poset terarah ke atas (filtered poset), 171
 pragemal (presheaf), 58
 prima Fermat, 438
 pusat kategori (center), 53
- unsur homogen (homogeneous element), 326
 ruang homogen (homogeneous space), 137

- grup komutatif terurut total (totally ordered abelian group), 451
- qun
 - grup bebas (free group), 154
- grup (group), 119
 - orde (order), 119, 121
 - sederhana (simple), 120
- gelanggang grup, aljabar grup (group ring, group algebra), 215
- ekstensi grup (group extension), 133
- presentasi grup (group presentation), 161
- qunzuoyong
 - setia (faithful), 136
 - transitif (transitive), 136
- aksi grup (group action), 134
- rank (rank), 254
- rantai (chain), 19
- produk teramalгами (amalgamated product), 155
- ruang Berkovich, 470
- ruang vektor
 - dimensi (dimension), 257
- ruang vektor (vector space), 254
- Rumus Newton, 234
- semesta (universe), 29
- shang, 310
- gelanggang hasil bagi, 188
- derajat residu (residue degree), 473
- medan residu (residue class field), 455
- polinomial monik (monic polynomial), 217
- biproduk (biproduct), 106
- shuangmo, 321
- medan bilangan (number field), 358
- sifat universal (universal property), 54
- kuaternion (quaternion), 194
- subgrup Sylow p , 140
- subkategori
 - subkategori penuh (full subcategory), 37
- subkategori (subcategory), 37
- submodul (submodule), 240
- Kontraksi (contraction), 343
- unsur prima (prime element), 222
- suziyu, 357
- submedan prima (prime subfield), 191
- tarik balik, 268
- tarik balik (pullback), 52
- Teorema Basis Hilbert (Hilbert's Basis Theorem), 293
- teorema basis normal (Normal Basis Theorem), 420
- Teorema Feit–Thompson, 150
- Teorema Frobenius, 318
- Teorema Hilbert 90, 427
- Teorema Jordan–Hölder, 145
- Teorema kecil Fermat, 409
- Teorema Krull–Remak–Schmidt, 304
- teorema pembagi elementer (Theorem of elementary divisors), 274
- teorema pengurutan baik Zermelo, 24
- teori Artin–Schreier, 424
- teori himpunan
 - hierarki kumulatif (cumulative hierarchy), 30
 - NBG, 16, 40
 - ZFC, 14
- teori himpunan, 14
- teori Kummer, 423
- teori model (model theory), 13
- terdefinisi dengan baik (well-defined), 8
- tezheng, 357
- karakteristik (characteristic), 190
- titik dasar (basepoint), 38
- tonggou, 309
- tongtai, 309
- homomorfisme gelanggang, 185
- topologi Krull, 403
- limit proyektif (projective limit), 70
- transformasi natural
 - komposisi, 44
- transformasi natural (natural transformation), 44
- dorong keluar (pushout), 81
- kategori topologis (topological category), 105
- tuopuhuan, 445
- gelanggang topologis, medan topologis, modul topologis, 209
- tuopuqun, 445
- Varietas Grassmann (Grassmannian), 341
- vektor Witt, 490
- Aljabar eksterior (exterior algebra), 335
- wanbeihua, 447
- pelengkapan, 208

- Teorema Kecil Wedderburn, [191](#)
 daerah faktorisasi unik (unique factorization domain), [221](#)
 stabilisator (stabilizer), [135](#)

 gelanggang lawan (opposite ring), [185](#)
 produk serat (fibered product), [81](#)
 koproduk serat (fibered coproduct), [81](#)
 saling bebas linear (linearly disjoint), [390](#)
 gelanggang deret pangkat formal (ring of formal power series), [217](#)
 siklus (cycle), [163](#)
 grup siklik (cyclic group), [121](#)

 kategori monoidal (monoidal category), [88](#)
 kategori monoidal ketat (strict monoidal category), [95](#)
 kategori monoidal simetris (symmetric monoidal category), [99](#)
 subkategori monoidal (monoidal subcategory), [90](#)
 functor monoidal
 longgar-kiri/longgar-kanan (left-lax/right-lax), [94](#)
 functor monoidal (monoidal functor), [93](#)
 berkepang (braided), [99](#)
 yaobanqun
 monoid bebas (free monoid), [153](#)
 monoid (monoid), [118](#)
 submonoid, [118](#)
 gelanggang monoid, [214](#)
 unsur identitas (identity element), [118](#)
 unsur satuan, [184](#)
 YBE, [114](#)
 persamaan Yang–Baxter (Yang–Baxter equation), [99](#)
 medan fungsi rasional (field of rational functions), [216](#)
 diagram Young (Young diagram), [231](#)
 dibangun secara berhingga (finitely generated), [161](#)
 dipresentasikan secara berhingga (finitely presented), [161](#)
 yu
 Sempurna, [377](#)
 tertutup secara aljabar (algebraically closed), [365](#)
 global (global), [466](#)
 lokal (local), [465](#)
 medan (field), [191](#)
 koekualiser (coequalizer), [78](#)
 koproduk (coproduct), [77](#)
 yukuozhang
 Derajat separabel (separable degree), [374](#)
 derajat transendensi (transcendence degree), [388](#)
 separabel (separable), [376](#)
 aljabar, [358](#)
 berhingga, [358](#)
 derajat (degree), [358](#)
 derajat tak separabel (inseparable degree), [375](#)
 istimewa (distinguished), [361](#)
 kompositum (compositum), [359](#)
 menara (tower), [359](#)
 murni tak separabel (purely inseparable), [384](#)
 normal (normal), [369](#)
 pembenaman (embedding), [357](#)
 sederhana, [358](#)
 solvabel (solvable), [429](#)
 ekstensi medan (field extension), [357](#)

 Aljabar tensor (tensor algebra), [332](#)
 kategori tensor (tensor category), [88](#)
 zhangliangji
 aljabar, [319](#)
 tertutup integral (integrally closed), [227](#)
 penutup normal (normal closure), [371](#)
 deret normal (normal series), [142](#)
 subgrup normal (normal subgroup), [120](#)
 barisan eksak (exact sequence), [133](#)
 daerah integral (integral domain), [191](#)
 unsur integral (integral element), [314](#)
 Teorema Sisa Tiongkok (Chinese Remainder Theorem), [207](#)
 medan antara (intermediate field), [357](#)
 pusat, [122](#), [190](#)
 deret sentral (central series), [143](#)
 daerah ideal utama (principal ideal domain), [197](#)
 produk langsung (direct product), [129](#)
 subgrup (subgroup), [120](#)
 transformasi natural
 kasus diperkaya, [105](#)
 kasus monoidal, [95](#)

subkuosien (subquotient), [143](#)

zitonggou

 automorfisme luar (outer automorphism),

[180](#)

 gelanggang endomorfisme, [186](#)

 produk bebas (free product), [159](#)